

Coral

1.8.0

Volume II · Referência e Arquitetura

Sintaxe, bibliotecas, ferramentas, instalação, arquitetura e referência consolidada

EDIÇÃO 1.8.0

Revisão de leitura QoL 1 · outubro de 2026

Português corrente controlado. Contratos verificáveis. Ferramentas integradas.

Coleção oficial: consulte o relatório de qualidade e pendências editoriais.

Como usar este livro

Este volume reúne linguagem, biblioteca, ferramentas, arquitetura e compatibilidade. As assinaturas são extraídas do runtime; lacunas editoriais permanecem registradas no relatório de validação.

Caixas laterais destacam notas, compatibilidade e limites de evidência. Exemplos em Coral são validados pelo compilador da própria árvore antes da release.

Sumário navegável

Como usar este livro 2

Sumário navegável 3

Coral 1.8.0 · Volume II 5

Sobre esta edição 5

Como consultar este volume 5

PARTE I: REFERÊNCIA DA LINGUAGEM 6

Coleções tipadas 12

Nulidade 12

Verificação conservadora 13

Herança múltipla 13

Chamada cooperativa ao pai 13

Editor 14

Cadastro de referência 14

Organização sugerida 15

chame e execute 15

Importação 16

Editor 16

Limites do programa principal 16

Contratos e composição 17

Diagnósticos 18

Editor e ensino 18

Qualificação da distribuição 18

Contratos importados na Coral 1.7.4 18

PARTE II: REFERÊNCIA COMPLETA DA BIBLIOTECA 24

Como consultar a biblioteca 24

Índice de bibliotecas 46

PARTE III: FERRAMENTAS 1213

CLI Coral 1213

VS Code 1214

Depuração 1215

Diagnóstico e logs 1215

Referência do CLI 1216

Configurações 1219

Solução de problemas 1221

Instalação 1222

Realce semântico na 1.7.4 1225

Editor na Coral 1.7.6 1225

PARTE IV: IMPLEMENTAÇÃO E ARQUITETURA 1227

Fundação em Python 1227

Pipeline do compilador 1228

Lexer e expressões 1231

Programa, blocos e AST 1232

Semântica e símbolos 1233

Backend e mapas de linhas 1234

Módulos e construção 1234

LSP 1235

DAP 1237

Extensão e VSIX 1238

Instalação e Manager 1239

Princípios de manutenção 1240

Resolução e build incremental na 1.7.4 1242

Documentos, snapshots e índice seletivo na 1.7.5 1243

PARTE V: COMPATIBILIDADE, LIMITES E INTEROPERABILIDADE 1244

Compatibilidade da 1.7.4 1246

Compatibilidade da 1.7.5 1247

Coral 1.8.0 · Volume II

Coral: Referência e Arquitetura

Sobre esta edição

Este volume incorpora a referência da linguagem, o inventário público extraído do runtime, ferramentas e arquitetura. Assinaturas sem anotação são identificadas como tais. A implementação é incluída para consulta offline e para não inventar contratos ausentes.

Como consultar este volume

Use o sumário para escolher uma parte. Na referência de bibliotecas, escolha primeiro o módulo e depois o símbolo. Leia a assinatura, os parâmetros, o retorno e os erros antes de copiar um exemplo.

Código Coral apresenta instruções da linguagem. **Terminal** apresenta comandos do sistema. **Saída esperada** apresenta o resultado. **Assinatura para consulta** descreve uma chamada e não é um programa completo. **Código Python** pertence à implementação do runtime.

No HTML, ajuste fonte, largura e tema; use Copiar nos exemplos. A implementação canônica fica recolhida e pode ser aberta quando necessário. No PDF, todos os trechos permanecem disponíveis. As fichas incompletas continuam identificadas; o inventário não substitui um contrato documentado.

PARTE I: REFERÊNCIA DA LINGUAGEM

Objetivo desta parte

Consultar a sintaxe e os contratos da linguagem.

Como usar esta referência

Identifique a construção e confira suas condições de uso. Trechos de referência podem depender de variáveis definidas anteriormente.

Referência da linguagem vigente na Coral 1.7.6. As construções abaixo incluem trechos que dependem de variáveis definidas pelo programa. Os capítulos introdutórios e `Livro/Exemplos/` contêm exemplos completos e executáveis.

1. Escopo

A Coral 1.7.6 preserva a compatibilidade da família 1.x. Esta parte reúne os contratos vigentes da linguagem, incluindo programação geral, projetos, objetos, ferramentas e superfícies especializadas.

2. Princípio lexical e de leitura

Código Coral é um subconjunto controlado do português. Palavras com acento são aceitas na forma canônica e várias formas sem acento continuam reconhecidas por compatibilidade. A linguagem não usa processamento de linguagem natural livre: cada construção possui gramática determinística.

3. Blocos

Blocos são delimitados por `fim`. A indentação é formatada oficialmente, mas `fim` permanece o delimitador sintático explícito.

Código Coral

```
defina vida como 0
se vida for menor ou igual a 0 então
    mostre "Fim"
senão
    subtraia 1 de vida
fim
```

Saída esperada

```
Fim
```

4. Estado e operações básicas

Código Coral

```
defina pontos como 10
adicione 5 a pontos
subtraia 2 de pontos
mostre pontos
```

Saída esperada

```
13
```

5. Funções e chamadas naturais

Código Coral

```
crie a função dobro com numero chamada como "dobre {numero}"
    retorne numero vezes 2
fim

defina resultado como dobre 10
```

Este exemplo não imprime texto no terminal.

A forma natural é declarativa e participa da AST de expressões; não há interpretação por IA.

6. Regras, eventos e tempo

Código Coral

```
regra "ferido" quando vida for menor ou igual a 5 então
    defina estado como "ferido"
fim

quando ocorrer "cura" recebendo valor
    adicione valor a vida
fim

a cada 1 segundo faça
    subtraia 1 de energia
fim
```

Este exemplo não imprime texto no terminal.

Regras usam `MotorRegras`. Modos disponíveis: `ao ativar`, `sempre` e `uma vez`.

7. Superfície natural de mundos

Código Coral

```
crie um mundo chamado campanha com nome "Minha Campanha"
crie uma entidade chamada vila no mundo campanha
crie uma entidade chamada bosque no mundo campanha
relacione vila com bosque como "estrada" no mundo campanha
encontre um caminho de vila até bosque no mundo campanha como rota
```

Este exemplo não imprime texto no terminal.

`coral.mundo` representa entidades e relações como grafo dirigido e oferece busca de caminho.

8. Superfície natural de RPG

Código Coral

```
crie um mundo chamado campanha com nome "Campanha"
crie um personagem chamado monstro no mundo campanha com 10 de vida
crie um personagem chamado heroina no mundo campanha com 12 de vida
role um dado de 20 lados usando a semente 42 como ataque
cause 3 de dano a heroina
cure 2 de vida de heroina
crie um combate chamado batalha com heroina e monstro
inicie o combate batalha
```

Este exemplo não imprime texto no terminal.

Rolagens aceitam sementes para reprodutibilidade.

9. Superfície natural de jogos

Código Coral

```
de coral.jogos importe AZUL

crie um jogo chamado jogo com largura 800 e altura 450 sem janela
crie uma cena chamada principal
crie um sprite chamado jogador em 100 e 180 com largura 40 e altura 40
adicione jogador à cena principal
mude jogo para a cena principal

quando o jogo jogo atualizar com dt
    se a tecla "direita" estiver pressionada no jogo jogo então
        mova jogador 180 vezes dt para a direita
    fim
fim

quando o jogo jogo desenhar
    limpe jogo com AZUL
    desenhe o texto "Olá" em 20 e 20 no jogo jogo
fim

execute jogo.executar(max_quadros=2)
```

Este exemplo não imprime texto no terminal.

A implementação gráfica oficial usa Pygame CE; `BackendNulo` permite testes sem janela.

10. Modo Aprender

`coral explicar`, `coral aprender` e `coral rastrear` executam o programa com rastreamento pedagógico de linhas, variáveis, escopos e saída. A saída JSON é consumida pela extensão VS Code.

11. Auditoria de Naturalidade

`coral naturalidade arquivo.coral` não verifica correção semântica. Ele avalia se o código está usando escapes ou superfícies de baixo nível quando já existe forma Coral oficial.

12. Ferramentas

A distribuição inclui formatter, linter, REPL, test runner, documentação automática, LSP, Debug Adapter, templates, cache de compilação, conformidade e gates de release.

13. Compatibilidade

Código válido em Coral 1.0 e 1.1 deve permanecer válido na 1.2, salvo defeito previamente não especificado. As novas construções da 1.2 são aditivas.

14. Fora do escopo

A linha científica/acadêmica, NumPy, PyTorch e Experimentos Coral permanecem reservados para estudo futuro da 1.3 e não fazem parte do contrato da 1.2.

15. Contrato de naturalidade estável

A distribuição 1.2 inclui `coral naturalidade ARQUIVO_OU_PROJETO`. A auditoria é uma ferramenta de estilo: não torna formas interoperáveis inválidas, mas sinaliza quando uma API oficial já possui uma forma Coral mais legível. Em projetos, a pontuação geral é a média por arquivo para não punir artificialmente repositórios maiores. `--json` fornece saída destinada a CI, extensões de editor e outras ferramentas.

O contrato editorial da 1.2 exige que templates, tutoriais e vitrines oficiais priorizem a superfície natural sempre que ela exista.

A tabela resume formas reconhecidas. Os nomes em maiúsculas são espaços reservados explicativos, não palavras que você deve copiar literalmente. Cada bloco precisa de corpo e encerramento adequados.

Construção	Forma de referência
Atribuição	`defina NOME como EXPRESSAO`
Atribuição alternativa	`NOME recebe EXPRESSAO`
Tipo opcional	`defina NOME do tipo TIPO como EXPRESSAO`
Saída	`mostre EXPRESSAO`
Atualização	`adicione VALOR a NOME`, `subtraia VALOR de NOME`
Condicional	`se CONDICAO então ... senão ... fim`
Repetição	`enquanto CONDICAO faça ... fim`
Intervalo	`para NOME de INICIO até FIM faça ... fim`
Coleção	`para cada NOME em EXPRESSAO faça ... fim`
Função	`crie a função NOME com PARAMETROS ... fim`
Chamada natural	`chamada como "PADRAO {parametro}"` no cabeçalho da função
Retorno	`retorne EXPRESSAO`

Construção	Forma de referência
Gerador	`produza EXPRESSAO`, `produza de EXPRESSAO`
Chamada por efeito	`execute EXPRESSAO` ou `chame FUNCAO com ARGUMENTOS`
Importação	`importe MODULO`, `de MODULO importe NOME e OUTRO`
Classe	`crie a classe NOME ... fim`
Teste	`teste "NOME" ... fim`
Verificação	`garanta que CONDICAO`
Exceção	`tente ... se der erro ... finalmente ... fim`
Regra	`regra "NOME" quando CONDICAO então ... fim`
Evento	`quando ocorrer "NOME" recebendo PARAMETRO ... fim`
Temporizador	`a cada INTERVALO segundos faça ... fim`
Escape	`python: INSTRUCAO_PYTHON`

Léxico e blocos

Use arquivos UTF-8 e comentários iniciados com `#`. A política pública de identificadores é única: o primeiro caractere aceita `_`, letras ASCII, `ª`, `º` e letras latinas de Latin-1; os seguintes também aceitam os dígitos ASCII `0` a `9`. Outros alfabetos Unicode não pertencem ao contrato lexical atual. Maiúsculas e minúsculas importam nos nomes de variáveis.

Strings admitem aspas simples ou duplas. Dentro delas, espaços são dados. Escapes como `\n` representam caracteres especiais. Uma expressão numérica usa ponto decimal. A indentação recomendada é de quatro espaços; `fim` é o delimitador explícito.

Literais de texto multilinha da 1.7.9

Três aspas duplas (`"""`) ou três aspas simples (`'''`) delimitam um literal multilinha. O literal continua sendo uma expressão de texto comum e pode participar de atribuições, argumentos, coleções e retornos. Não existe interpretação automática de SQL, HTML ou qualquer linguagem incorporada.

Quando o conteúdo começa na linha seguinte à abertura, a primeira quebra é estrutural. Quando o fechamento está em linha própria, a última quebra estrutural também é removida. O recuo comum das linhas não vazias é removido e o recuo relativo interno permanece. O corpo é opaco para agrupamento estrutural: `fim`, comentários aparentes e delimitadores de coleções presentes dentro do texto não alteram a AST externa.

O nó conserva linhas físicas inicial e final. Delimitador ausente produz P180 na linha de abertura. O formatador pode alinhar a abertura com o bloco externo, mas não reescreve o corpo. LSP, referências, rename, imports e completions não tratam tokens internos como Coral; Semantic Tokens classificam o literal como string. Strings de uma linha permanecem compatíveis.

O que não presumir

A linguagem não interpreta português arbitrário. `leia` aparece em material histórico e sugestões, mas não é uma instrução implementada pelo parser atual; o capítulo de entrada ensina a ponte explícita usada nesta entrega. A sintaxe `de modulo importe nome como apelido` também não é ensinada como válida: use uma atribuição explícita a outro nome após importar.

A gramática `coral-1.0.ebnf` é um artefato histórico. A linha 1.6.1 mantém uma referência sintática versionada gerada a partir do esquema corrente; parser e testes sentinela permanecem a autoridade operacional.

16. Superfície científica e de sistema da 1.3

Código Coral

```
crie um vetor chamado dados com [1, 2, 3]
calcule a média de dados como media_dados

crie uma matriz chamada a com [[2, 0], [0, 4]]
crie um vetor chamado b com [8, 20]
resolva o sistema a com b como solucao
```

Este exemplo não imprime texto no terminal.

Código Coral

```
experimento "amostra" como estudo repetindo 3 vezes usando a semente 10
    retorne 42
fim
salve o experimento estudo em "resultado.json"
defina resumo como estudo.resumo()
mostre resumo["execucoes"]
mostre resumo["sucessos"]
mostre resumo["falhas"]
mostre resumo["passou"]
```

Saída esperada

```
3
3
0
True
```

Os tempos e as medições de memória do resumo variam com a execução e o ambiente. O exemplo confere os campos determinísticos em vez de fixar uma medição de desempenho.

As operações abaixo exigem um processo externo autorizado no ambiente do usuário. São trechos de referência, não uma demonstração isolada:

Referência para leitura

```
obtenha informações do sistema como sistema
leia a variável de ambiente "PATH" como caminho_path
execute o comando "python" com ["--version"] como execucao
```

Uma consulta local pode ser executada sem iniciar outro processo:

Código Coral

```
de coral.sistema importe quantidade_processadores
mostre quantidade_processadores() > 0
```

Saída esperada

```
True
```

A referência a uma porta física exige uma placa conectada e validação de campo. O trecho seguinte ilustra a forma, sem afirmar execução física nesta edição:

Referência para leitura

```
conecte à porta serial "COM3" a 115200 como placa
envie "PING" para placa com quebra de linha
leia uma linha de placa como resposta
feche a conexão placa
```

Essas formas são reconhecidas pelo backend estrutural. A API serial e o backend simulado são testados; a comunicação física continua dependente de evidência em dispositivo real.

Tipagem opcional e herança na Coral 1.7.3

A Coral 1.7.3 amplia as anotações opcionais sem transformar a linguagem em uma linguagem de tipagem obrigatória. Código sem anotações continua válido e dinâmico. Quando há informação suficiente, o analisador consegue apontar incompatibilidades comprovadas sem converter valores automaticamente.

Coleções tipadas

As quatro formas estruturais novas são listas, conjuntos, dicionários e tuplas de posições fixas.

Código Coral

```
defina notas do tipo lista de decimal como [8.0, 9.5]
defina tags do tipo conjunto de texto como {"coral", "linguagem"}
defina idades do tipo dicionário de texto para inteiro como {"Ana": 19}
defina pessoa do tipo tupla de (texto, inteiro) como ("Ana", 19)
```

Este exemplo não imprime texto no terminal.

Tipos podem ser compostos. Por exemplo, `dicionário de texto para lista de inteiro` representa um dicionário cujos valores conhecidos são listas de inteiros.

Nulidade

A forma `T ou nulo` indica que o valor pode ter o tipo informado ou ser nulo.

Código Coral

```
defina apelido do tipo texto ou nulo como nulo
```

Este exemplo não imprime texto no terminal.

A posição dos parênteses importa. `lista de inteiro ou nulo` é uma lista que também pode ser nula. `lista de (inteiro ou nulo)` é uma lista cujos elementos podem ser nulos.

A 1.7.3 não introduz uniões gerais. Formas como `inteiro ou texto` continuam fora do contrato.

Verificação conservadora

As anotações ajudam a análise estática e o editor. Elas não inserem coerções nem validações profundas em tempo de execução. Quando a Coral não consegue provar o tipo de um valor, a informação permanece desconhecida em vez de produzir uma certeza inventada.

Coleções mutáveis são tratadas de modo conservador. Uma `lista de inteiro` não é assumida compatível com `lista de decimal` apenas porque os tipos numéricos individuais possam ter relações úteis em outros contextos.

Herança múltipla

Uma classe pode declarar mais de uma base em ordem explícita:

Código Coral

```
crie a classe Identificavel
    passe
fim
crie a classe Publicavel
    passe
fim
crie a classe Livro herda de Identificavel e Publicavel
    passe
fim
```

Este exemplo não imprime texto no terminal.

A Coral usa a ordem de resolução C3, a mesma regra aplicada pelo backend Python. Em uma hierarquia em diamante, a base comum aparece uma única vez na ordem de resolução.

Bases repetidas, ciclos, bases conhecidas que não são classes e hierarquias comprovadamente inconsistentes recebem diagnóstico antes da execução. Quando uma base é opaca para a análise local, a Coral evita inventar uma ordem estática.

Chamada cooperativa ao pai

Dentro de métodos de instância ou de classe, `chame o método pai` continua a cadeia cooperativa segundo a MRO.

Código Coral

```
crie a classe Raiz
    método nomes retornando lista de texto
        retorne ["Raiz"]
    fim
fim
crie a classe A herda de Raiz
    método nomes retornando lista de texto
        retorne ["A"] mais (chame o método pai nomes)
    fim
fim
```

Este exemplo não imprime texto no terminal.

Construtores podem usar `inicialize a classe pai`. A Coral não chama automaticamente todos os construtores das bases. A cooperação precisa estar explícita nas classes que participam da cadeia.

Editor

O hover apresenta anotações compostas; a hierarquia de tipos mostra todas as bases conhecidas; o autocomplete local considera membros herdados pela MRO C3. Documentos incompletos durante a digitação são tratados conservadoramente. Na Coral 1.7.4, contratos públicos conhecidos permitem analisar tipos e membros entre módulos; vínculos opacos permanecem desconhecidos.

Cadastro de referência

`Exemplos/Tipagem_1_7_3/04_cadastro_tipado.coral` combina os recursos desta versão. O programa mantém uma `lista de Livro`, faz uma busca que retorna `Livro ou nulo`, usa `Livro` com duas bases e inicia a aplicação por `programa principal`.

Programa principal na Coral 1.7.3

A Coral 1.7.3 aceita uma entrada principal opcional para organizar aplicações sem obrigar todo arquivo a usar esse modelo.

Código Coral

```
programa principal
    mostre "Olá"
fim
```

Saída esperada

```
Olá
```

Quando o arquivo é executado diretamente, a Coral inicializa primeiro o módulo inteiro e depois inicia o bloco `programa principal` uma única vez. Isso permite declarar funções e classes abaixo do bloco e utilizá las dentro dele. Quando o mesmo arquivo é importado como módulo, a entrada não é iniciada.

O bloco não recebe parâmetros, não possui anotação de retorno e não cria uma função pública chamada `principal`. Uma função comum com esse nome continua válida e precisa ser chamada normalmente. Também não é permitido devolver um valor da entrada. Um `retorne` vazio pode encerrar o bloco antecipadamente.

Organização sugerida

Código Coral

```
programa principal
    chame apresentar com "Ana"
fim

crie a função apresentar com nome
    mostre "Olá, " mais nome
fim
```

Saída esperada

```
Olá, Ana
```

A entrada é opcional. Scripts lineares continuam aceitos exatamente como antes:

Código Coral

```
mostre "Olá"
```

Saída esperada

```
Olá
```

`chame` e `execute`

`chame nome com argumentos` é a forma corrente da Coral para invocar uma função pelo nome e por seus argumentos, especialmente quando a intenção é realizar uma ação e ignorar o valor devolvido.

`execute EXPRESSAO` executa uma expressão de chamada por efeito. É útil para chamadas explícitas como `execute objeto.metodo(1)` ou quando a forma de expressão é mais adequada. Para consumir um retorno, use a chamada dentro de uma expressão, por exemplo em `defina` ou `mostre`.

Nenhuma dessas formas é usada para iniciar `programa principal`. A própria execução direta do arquivo inicia o bloco automaticamente.

Importação

Um arquivo que contém `programa principal` ainda pode ser usado como módulo. A importação disponibiliza seus símbolos públicos, mas não inicia a aplicação. Isso evita efeitos inesperados em testes, bibliotecas e projetos com vários módulos.

Editor

A extensão Coral reconhece a entrada no outline, hover, dobramento, indentação e realce. Ao pressionar Enter no cabeçalho, o fechamento com `fim` segue a configuração de fechamento automático de blocos. O snippet de entrada principal permanece uma escolha contextual e não substitui automaticamente identificadores digitados pelo usuário.

Limites do programa principal

A entrada não pode ficar dentro de condição, repetição, função, classe, `tente` ou `combinar`. Só pode existir uma entrada principal válida por módulo. REPL e execução interativa de trechos rejeitam esse bloco porque não representam a execução completa do módulo.

Biblioteca base e diagnósticos na Coral 1.7.2

Referência da biblioteca fundamental preservada na edição 1.7.4.

Todas as formas abaixo são expressões. Use `defina resultado como ...`, `mostre ...` ou uma condição. Escrita retorna nulo. As APIs explícitas continuam disponíveis para argumentos opcionais, codificação, ordenação reversa e tipos construídos pelo programa.

Expressão	API equivalente
`o nome do tipo de valor`	`coral.tipos.nome_tipo(valor)`
`o tipo de valor`	`coral.tipos.tipo_de(valor)`
`leia uma linha com valor`	`coral.entrada.ler_linha(valor)`
`existe o caminho valor`	`coral.arquivos.existe(valor)`
`leia o texto de valor`	`coral.arquivos.ler_texto(valor)`
`maiúsculas de valor`	`coral.texto.maiusculas(valor)`
`maiusculas de valor`	`coral.texto.maiusculas(valor)`
`minúsculas de valor`	`coral.texto.minusculas(valor)`
`minusculas de valor`	`coral.texto.minusculas(valor)`
`apare o texto de valor`	`coral.texto.aparar(valor)`
`o primeiro de valor`	`coral.colecoes.primeiro(valor)`
`ordene os valores de valor`	`coral.colecoes.ordenar(valor)`

Expressão	API equivalente
`os valores únicos de valor`	`coral.colecoes.unicos(valor)`
`os valores unicos de valor`	`coral.colecoes.unicos(valor)`
`conte as ocorrências de valor`	`coral.colecoes.contar(valor)`
`conte as ocorrencias de valor`	`coral.colecoes.contar(valor)`
`serialize json de valor`	`coral.json.para_json(valor)`
`interprete json de valor`	`coral.json.de_json(valor)`
`valor for do tipo inteiro`	`coral.tipos.e_tipo(valor, "inteiro")`
`valor não for do tipo inteiro`	`não e_tipo(valor, "inteiro")`
`converta valor para inteiro`	`coral.conversoes.inteiro(valor)`
`tente converter valor para inteiro, senão nulo`	`coral.conversoes.inteiro(valor, nulo)`
`valor começa com prefixo`	`coral.texto.comeca_com(valor, prefixo)`
`valor termina com sufixo`	`coral.texto.termina_com(valor, sufixo)`
`substitua antigo por novo em valor`	`coral.texto.substituir(valor, antigo, novo)`
`escreva texto em caminho`	`coral.arquivos.escrever_texto(caminho, texto)`

Contratos e composição

Booleano não é inteiro. Decimal corresponde a float; o alias número mantém o sentido atual da API, sem incluir inteiros. O teste aceita os descritores conhecidos por Coral; tipos definidos pelo programa continuam usando e_tipo explicitamente. A forma curta `valor for inteiro` não é aceita. Compare uma variável com `valor for igual a inteiro`.

Consultas prefixadas recebem um operando unário. Para uma expressão composta use parênteses: `o tipo de (a + b)`, `maiúsculas de (primeiro + segundo)`, `tente converter entrada para inteiro, senão (padrao + 1)`. Conversões aceitam inteiro, decimal, texto e booleano. As condições combinam normalmente `e`, `ou` e `não`.

Cada argumento é avaliado uma vez, na ordem da chamada de API equivalente mostrada na tabela. Na escrita o caminho é avaliado antes do texto; na substituição o valor é avaliado antes de antigo e novo. O valor padrão de uma conversão é avaliado mesmo quando a conversão é bem sucedida, conforme a API existente.

Contar ocorrências retorna um dicionário de frequências. Primeiro retorna nulo para coleção vazia. Únicos conserva a ordem e exige itens utilizáveis como chaves. Nenhuma operação altera a coleção original.

Arquivos conservam FileNotFoundError e PermissionError. JSON conserva JSONDecodeError. Conversões conservam ErroConversao, destino e causa; entrada conserva FimDeEntrada. A naturalização não troca esses contratos.

Diagnósticos

Terminal e depurador usam a mesma classificação: R100/R101 entrada, R102 conversão, R110/R111/R112 arquivo, R120 formato, R130 operação, R201 aritmética, R202 valor, R203 tipo, R204 acesso, R205 nome e R001 execução não classificada. A mensagem original é preservada, acompanhada de uma sugestão. O diagnóstico estruturado conserva tipo Python, fonte, linha Python e cadeia de causas em detalhe.

Frames de bibliotecas externas não recebem uma linha Coral por coincidência numérica. Em projetos, mapas persistidos no build localizam o módulo Coral mais profundo. O campo adicional do DAP está em `exceptionInfo.details.diagnostico`.

Editor e ensino

LSP e snippets apresentam as formas aceitas. Formatação preserva a escrita. Ensinar e ModoAprender explicam contratos sem executar a expressão. Naturalidade sugere N112 somente para imports explícitos reconhecidos, sem redefinição conhecida; APIs continuam sendo opções válidas.

Qualificação da distribuição

Na raiz Coral, execute `bash Projeto/tools/validar_cp9_1_7_4.sh`. A execução completa instala dependências num ambiente dedicado, testa uma cópia externa e entrega um ZIP com logs, resultados e hashes. A distribuição original não recebe evidências nem caches. Para uma verificação local sem dependências adicionais use `python3 Projeto/tools/qualificar_1_7_4.py --grupo focados`.

`existe o caminho valor` usa a normalização da API, inclusive expansão de `~`. As formas anteriores `existe o arquivo ...` e `caminho existe` conservam a semântica anterior de existência do sistema, sem essa expansão.

Contratos importados na Coral 1.7.4

O verificador estrutural aceita interfaces públicas de módulos Coral como contexto explícito. Resolve assinaturas de funções, valores com tipos declarados, classes, bases, construtores e métodos. Imports em escopo local são processados na ordem das instruções; um novo import restaura o vínculo naquele escopo.

Aliases e reexportações são seguidos até a origem canônica quando comprováveis. Ciclos sem conclusão e símbolos opacos permanecem desconhecidos. A verificação não infere contratos gerais de módulos Python nem transforma ausência de informação em incompatibilidade. Atributos sem anotação não ganham um contrato garantido por mera atribuição.

Os diagnósticos de incompatibilidade continuam advertências. O suporte não implica renomeação geral de membros qualificados nem análise completa dos efeitos de execução.

Chamadas explícitas em várias linhas

Quando uma chamada tem muitos argumentos, coloque cada argumento numa linha. `chame somar com` abre o corpo porque `com` termina a linha sem argumentos; `fim` encerra essa chamada.

Código Coral

```
crie a função somar com primeiro, segundo
    retorne primeiro mais segundo
fim
defina total como chame somar com
    10
    chame somar com
        2
        3
    fim
fim
mostre total
```

Saída esperada

```
15
```

O primeiro `fim` encerra a chamada interna e o segundo encerra a externa. Os argumentos são avaliados uma vez, na ordem escrita. A versão compacta `chame somar com 10, 5` continua válida.

Cada entrada aceita uma expressão completa. Comentários e linhas vazias não contam como argumentos. Uma vírgula final é opcional. Argumentos nomeados e expansões seguem as regras da chamada compacta. Para uma chamada sem argumentos, use a forma compacta sem `com`; abrir um bloco vazio com `com` é erro.

A chamada em bloco também pode criar objetos e chamar métodos. Ela pode aparecer em atribuições, retornos e argumentos de outra chamada. Se fizer parte de uma expressão maior, use os agrupamentos da linguagem para deixar a continuação explícita. O fechamento deve ocupar sua própria linha.

Use `chame` quando a chamada participa da organização natural do programa; `execute funcao(...)` continua disponível para executar a função por seu efeito. As duas formas invocam a operação; consumir ou ignorar o retorno depende do contexto. O suporte descrito aqui é para chamadas explícitas, não uma nova forma de declarar parâmetros em várias linhas.

Contrato normativo das chamadas multilinha

A abertura exige uma chamada explícita cujo `com` encerre o código da linha sem argumentos. A análise lexical respeita strings, comentários, parênteses e chamadas aninhadas. A construção usa o mesmo nó Chamada e os mesmos argumentos da forma compacta. Não há avaliação adicional, reordenação ou conversão do corpo em uma sequência opaca de texto.

Alvo, argumentos e fechamento conservam suas posições físicas. Diagnósticos e mapas de linha apontam o argumento correspondente, inclusive quando a chamada está numa lista ou em outra chamada. O formatador conserva a forma escolhida e seu resultado deve ser

idempotente. Fechamento ausente e bloco vazio são erros do parser estrito. A recuperação de edição não autoriza execução de uma fonte incompleta.

Contrato normativo da consulta de pertencimento

As construções `valor for do tipo Classe` e `valor não for do tipo Classe` são expressões booleanas. A primeira chama semanticamente `coral.tipos.e_tipo(valor, Classe)`; a segunda nega esse resultado. Tipos nativos mantêm a forma atual com seus descritores. Nomes de classes são referências resolvidas por escopo e pelas interfaces importadas, incluindo aliases; não são convertidos em texto para comparação nominal.

O nó ConsultaTipo preserva a expressão consultada, a referência de classe ou o descritor nativo e as coordenadas da fonte. O backend emite o mesmo contrato público de `e_tipo`. Uma instância de subclasse satisfaz a consulta às classes ancestrais válidas, inclusive em herança múltipla. A MRO existente não é substituída.

T206 identifica um nome existente que não representa classe ou tipo; T207 identifica um tipo inexistente e pode sugerir nomes próximos. A análise é conservadora quando não consegue comprovar a identidade. Tipos nativos conservam sua precedência; evite reutilizar seus nomes para classes locais. Dentro de métodos, classes declaradas posteriormente podem ser referenciadas, mas precisam existir quando a consulta for executada.

Exemplo: uma célula que guarda conteúdo

O objeto abaixo pode guardar grama ou um animal. Seus métodos fazem perguntas sobre esse conteúdo sem precisar comparar textos ou repetir regras de herança.

Código Coral

```
crie a classe Celula
    ao criar uma Celula com conteudo
        defina seu conteudo como conteudo
    fim
    método tem_grama
        retorne seu conteudo for do tipo Grama
    fim
    método tem_herbivoro
        retorne seu conteudo for do tipo Herbivoro
    fim
    método tem_carnivoro
        retorne seu conteudo for do tipo Carnivoro
    fim
fim
crie a classe Grama
fim
crie a classe Animal
fim
crie a classe Herbivoro herda de Animal
fim
crie a classe Carnivoro herda de Animal
fim
crie a classe Onivoro herda de Herbivoro e Carnivoro
fim
```

```
defina celula como chame Celula com
    Onivoro()
fim
mostre celula.tem_grama()
mostre celula.tem_herbivoro()
mostre celula.tem_carnivoro()
```

Saída esperada

```
False
True
True
```

As classes consultadas nos métodos podem ser declaradas depois da classe Celula; elas precisam estar disponíveis quando esses métodos forem executados. `Onivoro` pertence às duas classes ancestrais do exemplo. Para a aplicação organizada em módulos e testes, consulte `Exemplos/Analise_1_7_5/Ecossistema`.

Cabeçalhos explícitos da 1.7.6

A gramática reconhece três listas físicas opcionais: parâmetros abertos por `com` de uma declaração e fechados por `fim com`; imports seletivos abertos por `de modulo importe` e fechados por `fim`; bases abertas por `herda de` e fechadas por `fim herança`. Um item ocupa uma linha lógica, que pode conter agrupamentos ou uma chamada multilinha de padrão. Vírgula final em um item é opcional. Comentários e linhas vazias não criam itens.

As listas alimentam os mesmos contratos de assinatura, importação e herança das formas compactas. Não existe continuação universal por indentação. Somente os cabeçalhos reconhecidos abrem essas listas; strings e comentários não abrem nem fecham blocos. Listas vazias ou fechamentos incompatíveis produzem diagnóstico na fonte física.

O coletor conserva linhas físicas; o parser registra as posições dos parâmetros, itens importados e bases. O backend emite código equivalente com mapas de linha, e as ferramentas consultam esses dados para assinatura e navegação. O formatador conserva a escolha entre forma compacta e explícita. Enter respeita a configuração de fechamento de blocos e distingue `fim com` e `fim herança` do `fim` do corpo.

Guia canônico de escrita

Guia de escrita Coral 1.8

Prefira nomes que indiquem o papel do valor. Importe explicitamente os símbolos usados. Mantenha quatro espaços por nível e alinhe cada `fim` com a construção que ele encerra.

Programa principal

O ponto de entrada é opcional. Use um programa principal quando quiser distinguir as definições da execução. Arquivos de bibliotecas devem reunir definições, sem executar a aplicação ao serem importados.

Código Coral

```
crie a função dobro com valor do tipo inteiro retornando inteiro
    retorne valor vezes 2
fim

programa principal
    mostre dobro(3)
fim
```

Saída esperada

```
6
```

Classes e chamadas

Use a forma compacta para chamadas curtas. A forma em bloco facilita conferir argumentos extensos; seu `fim` pertence à chamada e não substitui o fechamento da classe ou função.

Código Coral

```
crie a classe Pessoa
    ao criar uma Pessoa com nome do tipo texto
        defina seu nome como nome
    fim
fim

crie pessoa como uma Pessoa com "Ana"
mostre pessoa.nome
```

Saída esperada

```
Ana
```

Código Coral

```
crie a função soma com a e b
    retorne a mais b
fim
defina total como chame soma com
    2,
    3
fim
mostre total
```

Saída esperada

```
5
```

Imports, tipos e erros

Uma anotação descreve intenção e ajuda a análise conservadora. Ela não converte o valor. Faça a conversão explicitamente e trate o erro quando a entrada puder ser inválida. Use nomes importados em vez de pressupor funções globais.

Código Coral

```
de coral.conversoes importe inteiro
defina quantidade do tipo inteiro como inteiro("12")
mostre quantidade
```

Saída esperada

```
12
```

A assinatura de referência pode usar notação Python. Ela serve para consultar parâmetros, padrões e retorno; os exemplos marcados como Coral apresentam código executável. Não copie comandos de terminal para arquivos da linguagem.

Formatação

Preserve a intenção da forma compacta ou em bloco. Uma segunda formatação deve produzir o mesmo resultado da primeira. Recomendações deste guia serão confrontadas com compilação, execução e idempotência, sem introduzir nova sintaxe.

PARTE II: REFERÊNCIA COMPLETA DA BIBLIOTECA

Objetivo desta parte

Encontrar funções, classes e contratos das bibliotecas.

Como usar esta referência

Escolha o módulo. Confira a assinatura e a ficha; consulte a implementação apenas se precisar investigar o comportamento.

Como consultar a biblioteca

As fichas pedagógicas verificadas são as mesmas do Volume I. O inventário seguinte enumera símbolos públicos e suas assinaturas, parâmetros nomeados, valores padrão e anotações de retorno diretamente do runtime.

O inventário não atribui tipos que o código não declara. Descrições ausentes e retornos sem anotação são identificados; a implementação canônica de cada módulo é incorporada para consulta sem rede. O gate editorial distingue essa extração da conclusão de todas as fichas normativas.

`<ausente>` representa um sentinela de argumento omitido; ele não é um valor que o programa deve construir. `None` corresponde a nulo nas expressões Coral. As assinaturas mantêm a notação do runtime, enquanto exemplos e formas naturais usam Coral.

Referência de famílias

A lista abaixo registra as assinaturas implementadas. Parâmetros sem valor padrão são obrigatórios. Chamadas podem usar argumentos nomeados quando a assinatura permite.

coral.arquivos

Caminhos relativos usam a pasta de trabalho. Escrita substitui conteúdo; adicionar_texto acrescenta ao final. A pasta pai deve existir, salvo quando criada explicitamente.

Função	Assinatura
`ler_texto`	`ler_texto(caminho, codificacao='utf-8')`
`escrever_texto`	`escrever_texto(caminho, texto, codificacao='utf-8')`
`adicionar_texto`	`adicionar_texto(caminho, texto, codificacao='utf-8')`
`existe`	`existe(caminho)`

Função	Assinatura
`listar`	`listar(caminho='.')`
`criar_pasta`	`criar_pasta(caminho)`

coral.texto

As funções convertem seu argumento principal para texto. dividir retorna lista; juntar recebe separador e coleção.

Função	Assinatura
`maiusculas`	`maiusculas(valor)`
`minusculas`	`minusculas(valor)`
`aparar`	`aparar(valor)`
`dividir`	`dividir(valor, separador=None)`
`juntar`	`juntar(separador, valores)`
`substituir`	`substituir(valor, antigo, novo)`
`comeca_com`	`comeca_com(valor, prefixo)`
`termina_com`	`termina_com(valor, sufixo)`

coral.matematica

`coral.matematica` reúne matemática escalar e discreta sem NumPy. `media` rejeita coleção vazia. `fatorial`, `combinacoes` e `arranjos` exigem inteiros nos seus domínios. `aproximadamente_igual` usa tolerâncias explícitas; NaN nunca compara como aproximadamente igual. `interpolar_linear` também permite extrapolação quando a fração fica fora de 0 a 1. `log10` e `log2` exigem valor positivo. `raiz_nesima` oferece raiz real para índice inteiro positivo e só admite radicando negativo com índice ímpar. `sinal` e operações geométricas novas exigem valores finitos. Constantes: `pi` e `e`.

Função	Assinatura
`raiz`	`raiz(valor)`
`potencia`	`potencia(base, expoente)`
`absoluto`	`absoluto(valor)`
`arredondar`	`arredondar(valor, casas=0)`
`minimo`	`minimo(valores)`
`maximo`	`maximo(valores)`
`soma`	`soma(valores)`
`media`	`media(valores)`

Função	Assinatura
fatorial	fatorial(n)
combinacoes	combinacoes(n, k)
arranjos	arranjos(n, k)
hipotenusa	hipotenusa(a, b)
aproximadamente_igual	aproximadamente_igual(a, b, tolerancia_relativa=1e-9, tolerancia_absoluta=0.0)
interpolar_linear	interpolar_linear(inicio, fim, fracao)
log10	log10(valor)
log2	log2(valor)
arco_seno	arco_seno(valor)
arco_cosseno	arco_cosseno(valor)
arco_tangente	arco_tangente(valor)
raiz_nesima	raiz_nesima(valor, indice)
produto	produto(valores)
sinal	sinal(valor)
volume_bola3	volume_bola3(raio)

coral.datas

Datas suportam ISO 8601, durações e fusos horários explícitos. Uma data/hora sem fuso não é convertida silenciosamente para outro fuso.

Função	Assinatura
agora	agora(fuso=None)
hoje	hoje(fuso=None)
dias	dias(valor)
segundos	segundos(valor)
minutos	minutos(valor)
horas	horas(valor)
semanas	semanas(valor)
formatar	formatar(valor, formato='%d/%m/%Y')
analisar	analisar(texto, formato=None)
de_iso	de_iso(texto)
para_iso	para_iso(valor, vezespec='auto')

Função	Assinatura
`fuso_horario`	`fuso_horario(nome='UTC')`
`converter_fuso`	`converter_fuso(valor, fuso)`
`diferenca`	`diferenca(final, inicial)`

coral.json

para_json/de_json transformam entre dados e texto; ler_json/escrever_json trabalham com arquivos. Objetos arbitrários precisam de conversão explícita.

Função	Assinatura
`para_json`	`para_json(valor, identar=2)`
`de_json`	`de_json(texto)`
`ler_json`	`ler_json(caminho)`
`escrever_json`	`escrever_json(caminho, valor, identar=2)`

coral.colecoes

ordenar retorna nova lista; unicos preserva a primeira ocorrência; contar devolve frequências; agrupar_pares combina duas sequências até a mais curta.

Função	Assinatura
`ordenar`	`ordenar(valores, reverso=False)`
`unicos`	`unicos(valores)`
`contar`	`contar(valores)`
`primeiro`	`primeiro(valores, padrao=None)`
`agrupar_pares`	`agrupar_pares(chaves, valores)`

coral.aleatorio

As funções convenientes continuam podendo usar o gerador comum, mas a 1.5.8 acrescenta `FonteAleatoria` e `fonte(semente)` para simulações reproduzíveis sem depender do estado aleatório global. Uma mesma fonte explícita produz a mesma sequência quando recebe a mesma semente. Esta API é voltada a simulação, testes e jogos, não a segredos.

Função ou tipo	Assinatura
`FonteAleatoria`	`FonteAleatoria(semente=None)`
`fonte`	`fonte(semente=None)`
`inteiro`	`inteiro(minimo, maximo, fonte=None)`

Função ou tipo	Assinatura
`decimal`	`decimal(minimo=0.0, maximo=1.0, fonte=None)`
`escolher`	`escolher(valores, fonte=None)`
`amostra`	`amostra(valores, quantidade, fonte=None)`
`escolha_ponderada`	`escolha_ponderada(valores, pesos, fonte=None)`
`embaralhar`	`embaralhar(valores, fonte=None)`

Superfícies fundamentais acrescentadas na 1.5.8

Módulo	Operações principais
`coral.entrada`	`ler_linha`, `usar_fonte_entrada`, `FonteEntradaSequencial`
`coral.conversoes`	`inteiro`, `decimal`, `texto`, `booleano`
`coral.formatacao`	`montar_texto`, `formatar_valor`
`coral.tipos`	`tipo_de`, `nome_tipo`, `e_tipo`
`coral.persistencia`	`salvar`, `carregar`, `valor_portatil`, `para_dados`, `de_dados`, `texto_canonico`, `serializar_canonico`
`coral.caminhos`	`normalizar_caminho`, `juntar_caminho`
`coral.assincrono`	`aguardar_com_timeout`, `cancelar_tarefa`, `grupo_tarefas`, `FilaTarefas`, `executar_fila`, `executar_bloqueante`

A persistência portátil preserva as categorias declaradas como portáteis, incluindo tupla, conjunto, bytes, data, data/hora, duração e caminho, além dos valores básicos. Serializações canônicas mantêm ordem determinística onde a ordem lógica não é significativa.

Na Coral 1.7.10, `FilaTarefas` acrescenta limite de simultaneidade, capacidade, política de falha, timeout e cancelamento cooperativo ao modelo assíncrono existente. `ResultadoTarefa`, `ProgressoTarefas` e `RelatorioTarefas` separam dados de execução da interface que os apresenta. `executar_bloqueante` usa uma thread auxiliar para integrar chamadas síncronas, sem garantir interrupção forçada da função depois que ela começou.

A 1.7.11 endurece esse contrato sem mudar a API pública: cancelamento solicitado depois da reserva e antes da materialização da tarefa produz resultado terminal `cancelada` sem chamar a fábrica, e uma exceção do callback de progresso não deixa itens reservados ou pendentes sem estado final. A exceção do callback permanece visível ao chamador.

Assinaturas confirmadas no runtime 1.6.9

Módulo	Assinatura
arquivos	`ler_texto(caminho, codificacao='utf-8')`
arquivos	`escrever_texto(caminho, texto, codificacao='utf-8')`
arquivos	`adicionar_texto(caminho, texto, codificacao='utf-8')`
arquivos	`existe(caminho)`
arquivos	`listar(caminho='.')`
arquivos	`criar_pasta(caminho)`
texto	`maiusculas(valor)`
texto	`minusculas(valor)`
texto	`aparar(valor)`
texto	`dividir(valor, separador=None)`
texto	`juntar(separador, valores)`
texto	`substituir(valor, antigo, novo)`
texto	`comeca_com(valor, prefixo)`
texto	`termina_com(valor, sufixo)`
matematica	`raiz(valor)`
matematica	`potencia(base, expoente)`
matematica	`absoluto(valor)`
matematica	`arredondar(valor, casas=0)`
matematica	`minimo(valores)`
matematica	`maximo(valores)`
matematica	`soma(valores)`
matematica	`media(valores)`
matematica	`fatorial(n)`
matematica	`combinacoes(n, k)`
matematica	`arranjos(n, k)`
matematica	`hipotenusa(a, b)`
matematica	`aproximadamente_igual(a, b, tolerancia_relativa=1e-9, tolerancia_absoluta=0.0)`
matematica	`interpolar_linear(inicio, fim, fracao)`
matematica	`log10(valor)`
matematica	`log2(valor)`

Módulo	Assinatura
matematica	`arco_seno(valor)`
matematica	`arco_cosseno(valor)`
matematica	`arco_tangente(valor)`
matematica	`raiz_nesima(valor, indice)`
matematica	`produto(valores)`
matematica	`sinal(valor)`
matematica	`volume_bola3(raio)`
datas	`agora()`
datas	`hoje()`
datas	`dias(valor)`
datas	`segundos(valor)`
datas	`formatar(valor, formato='%d/%m/%Y')`
json	`para_json(valor, identar=2)`
json	`de_json(texto)`
json	`ler_json(caminho)`
json	`escrever_json(caminho, valor, identar=2)`
colecoes	`ordenar(valores, reverso=False)`
colecoes	`unicos(valores)`
colecoes	`contar(valores)`
colecoes	`primeiro(valores, padrao=None)`
colecoes	`agrupar_pares(chaves, valores)`
aleatorio	`inteiro(minimo, maximo)`
aleatorio	`escolher(valores)`
aleatorio	`embaralhar(valores)`
aleatorio	`decimal()`

APIs acrescentadas na linha 1.3

`coral.numerico`

Na 1.6.1, `espaco_linear` exige que `quantidade` represente um inteiro exato. Valores fracionários não são truncados silenciosamente; formas compatíveis que representam exatamente um inteiro, como `3.0` e `"3"`, continuam aceitas.

Função ou tipo	Assinatura resumida
vetor	vetor(valores, tipo=None)
matriz	matriz(linhas, tipo=None)
zeros	zeros(forma, tipo=float)
uns	uns(forma, tipo=float)
intervalo	intervalo(inicio, fim=None, passo=1, tipo=None)
espaco_linear	espaco_linear(inicio, fim, quantidade=50)
identidade	identidade(ordem)
remodelar	remodelar(valores, forma)
concatenar	concatenar(valores, eixo=0)
selecionar_coluna	selecionar_coluna(registros, campo, ausentes="erro")
media	media(valores)
mediana	mediana(valores)
variancia	variancia(valores, populacional=True)
desvio_padrao	desvio_padrao(valores, populacional=True)
percentil	percentil(valores, percentual)
covariancia	covariancia(a, b, populacional=True)
correlacao	correlacao(a, b)
frequencias	frequencias(valores)
moda	moda(valores)
quartis	quartis(valores)
amplitude	amplitude(valores)
intervalo_interquartil	intervalo_interquartil(valores)
mediana_desvios_absolutos	mediana_desvios_absolutos(valores)
media_ponderada	media_ponderada(valores, pesos)
media_geometrica	media_geometrica(valores)
media_harmonica	media_harmonica(valores)
histograma	histograma(valores, faixas)
erro_padrao	erro_padrao(valores)
assimetria	assimetria(valores)
curtose	curtose(valores)
matriz_covariancia	matriz_covariancia(dados, populacional=False)

Função ou tipo	Assinatura resumida
matriz_correlacao	matriz_correlacao(dados)
regressao_linear	regressao_linear(x, y)
intervalo_bootstrap	intervalo_bootstrap(valores, estatistica, confianca, repeticoes, semente)
teste_permutacao	teste_permutacao(a, b, estatistica, repeticoes, semente)
norma	norma(valores)
normalizar	normalizar(valores)
produto_vetorial	produto_vetorial(a, b)
posto	posto(matriz)
minimos_quadrados	minimos_quadrados(coeficientes, termos)
vetor3	vetor3(x, y, z)
distancia_vetores	distancia_vetores(a, b)
angulo_entre_vetores	angulo_entre_vetores(a, b)
projecao_vetorial	projecao_vetorial(a, sobre)
produto_misto3	produto_misto3(a, b, c)
volume_paralelepipedo3	volume_paralelepipedo3(a, b, c)
rotacionar3	rotacionar3(vetor, eixo, angulo)
transformar_ponto3	transformar_ponto3(ponto, transformacao)
matriz_rotacao3	matriz_rotacao3(eixo, angulo)
matriz_translacao3	matriz_translacao3(dx, dy, dz)
matriz_escala3	matriz_escala3(sx, sy=None, sz=None)
compor_transformacoes3	compor_transformacoes3(*transformacoes)
transformar_vetor3	transformar_vetor3(vetor, transformacao)
distancia_ponto_plano3	distancia_ponto_plano3(ponto, ponto_plano, normal)
projetar_ponto_plano3	projetar_ponto_plano3(ponto, ponto_plano, normal)
intersecao_reta_plano3	intersecao_reta_plano3(origem, direcao, ponto_plano, normal, tolerancia=1e-12)
coordenadas_esfericas3	coordenadas_esfericas3(ponto)
ponto_de_esfericas3	ponto_de_esfericas3(raio, azimute, elevacao)
area_triangulo3	area_triangulo3(a, b, c)
volume_tetraedro3	volume_tetraedro3(a, b, c, d)
produto_escalar	produto_escalar(a, b)

Função ou tipo	Assinatura resumida
`multiplicar_matrizes`	`multiplicar_matrizes(a, b)`
`determinante`	`determinante(m)`
`inversa`	`inversa(m)`
`resolver_sistema`	`resolver_sistema(coeficientes, termos)`
`autovalores`	`autovalores(m)`
`forma`	`forma(valor)`

Erros públicos principais: `DependenciaNumericaAusente` e `ErroNumerico`.

coral.graficos

Função ou tipo	Assinatura resumida
Grafico	especificação imutável de apresentação
Serie3D	série tridimensional imutável para pontos ou trajetórias
Superficie3D	grade tridimensional retangular explícita
linha	linha(x, y, nome=None)
dispersao	dispersao(x, y, nome=None)
barras	barras(categorias, valores, nome=None)
grafico_histograma	grafico_histograma(valores, faixas, nome=None)
grafico_caixa	grafico_caixa(grupos)
grafico_funcao	grafico_funcao(funcao, inicio, fim, amostras=200)
series_de_registros	series_de_registros(registros, campo_x, campo_y)
mapa_calor	mapa_calor(matriz, rotulos_linhas=None, rotulos_colunas=None, nome=None)
mapa_correlacao	mapa_correlacao(dados, rotulos=None, nome=None)
barras_erro	barras_erro(x, y, erros, nome=None)
faixa_incerteza	faixa_incerteza(x, centro, inferior, superior, nome=None)
grafico_experimento	grafico_experimento(resultado, eixo_x, metrica)
painel	painel(graficos, colunas=2, titulo="")
dispersao3d	dispersao3d(x, y, z, nome=None)
trajetoria3d	trajetoria3d(x, y, z, nome=None)
superficie3d	superficie3d(x, y, z, nome=None)
configurar	configurar(grafico, titulo=None, eixos=None, unidades=None, legenda=None, tema=None, ...)
para_svg	para_svg(grafico, largura=800, altura=500)
salvar	salvar(grafico, caminho)

Erros públicos principais: ErroGrafico. SVG usa somente a biblioteca padrão; PNG e PDF exigem Matplotlib opcional.

coral.laboratorio

Função ou tipo	Assinatura resumida
executar_experimento	executar_experimento(nome, funcao, repeticoes=1, parametros=None, semente=None, metricas=None, continuar_em_erro=True)
grade_parametros	grade_parametros(parametros)
planejar_experimento	planejar_experimento(parametros, repeticoes=1, limite=None)
selecionar_medicoes	selecionar_medicoes(resultado, criterio)
resumir_por_parametro	resumir_por_parametro(resultado, nome)
validar_resultado	validar_resultado(resultado)
carregar_resultado_json	carregar_resultado_json(caminho)
comparar_experimentos	comparar_experimentos(a, b)
protocolo_medicao	protocolo_medicao()
diagnosticar_laboratorio	diagnosticar_laboratorio()
ResultadoExperimento.resumo	resumo()
ResultadoExperimento.salvar	salvar(caminho)
ResultadoExperimento.salvar_json	salvar_json(caminho)
ResultadoExperimento.salvar_csv	salvar_csv(caminho)
ResultadoExperimento.salvar_markdown	salvar_markdown(caminho)

coral.sistema

Função ou tipo	Assinatura resumida
informacoes	informacoes()
localizar_programa	localizar_programa(nome)
programa_disponivel	programa_disponivel(nome)
quantidade_processadores	quantidade_processadores()
variavel_ambiente	variavel_ambiente(nome, padrao=None)
variavel_ambiente_obrigatoria	variavel_ambiente_obrigatoria(nome)
ambiente_selecionado	ambiente_selecionado(nomes)
pasta_temporaria	pasta_temporaria()
terminal_interativo	terminal_interativo(canal)
argumentos_programa	argumentos_programa()
caminho_executavel	caminho_executavel()
executar_comando	executar_comando(programa, argumentos=(), pasta=None, timeout=None, ambiente=None, entrada=None, codificacao=None, erros_decodificacao="estrito", limite_saida_bytes=None)
processo_atual	processo_atual()
ResultadoComando.linhas_saida	linhas_saida()
ResultadoComando.linhas_erro	linhas_erro()
ResultadoComando.codigo_saida	codigo_saida()
ResultadoComando.tempo_decorrido	tempo_decorrido()
ResultadoComando.exigir_sucesso	exigir_sucesso()

ResultadoComando preserva codigo, saida, erro, duracao_segundos e sucesso, e acrescenta saida_truncada e erro_truncado. O limite de captura é aplicado durante a leitura dos fluxos; timeout tem prioridade e processos continuam sendo iniciados sem shell.

coral.hardware

Função ou tipo	Assinatura resumida
cpu	cpu()
memoria	memoria()
discos	discos()
bateria	bateria()
diagnosticar_hardware	diagnosticar_hardware()
portas_seriais	portas_seriais()
conectar_serial	conectar_serial(porta, velocidade=115200, timeout=1.0)
ConexaoSerial.enviar	enviar(texto, terminar_linha=False)
ConexaoSerial.ler	ler(quantidade=1)
ConexaoSerial.ler_linha	ler_linha()
ConexaoSerial.fechar	fechar()

A ausência de pyserial produz DependenciaSerialAusente. A ausência de psutil reduz os dados disponíveis de inventário sem impedir a importação do pacote.

A tabela abaixo documenta a superfície Python/OO avançada consolidada na linha 1.5 e revisada para o runtime 1.6.1; para código introdutório, prefira as frases naturais mostradas nos capítulos anteriores.

Módulo	Símbolo / assinatura
coral.regras	classe Regra(nome: 'str', condicao: 'Condicao', acao: 'Acao', modo: 'str' = 'ao_ativar', habilitada: 'bool' = True, ativa: 'bool' = False, execucoes: 'int' = 0) -> None
coral.regras	Regra.avaliar(self, contexto: 'Any') -> 'bool'
coral.regras	classe Temporizador(intervalo: 'float', acao: 'Acao', repetir: 'bool' = False, nome: 'str' = 'temporizador', restante: 'float | None' = None, ativo: 'bool' = True) -> None
coral.regras	Temporizador.atualizar(self, contexto: 'Any', dt: 'float') -> 'int'
coral.regras	classe Eventos()
coral.regras	Eventos.emitir(self, nome: 'str', *args, **kwargs) -> 'int'
coral.regras	Eventos.quando(self, nome: 'str', funcao: 'Callable[..., Any]')
coral.regras	classe MotorRegras()
coral.regras	MotorRegras.a_cada(self, segundos: 'float', acao: 'Acao', *, nome: 'str' = 'intervalo') -> 'Temporizador'
coral.regras	MotorRegras.adicionar(self, regra: 'Regra') -> 'Regra'

Módulo	Símbolo / assinatura
coral.regras	`MotorRegras.atualizar(self, contexto: 'Any', dt: 'float') -> 'tuple[str, ...]'`
coral.regras	`MotorRegras.avaliar(self, contexto: 'Any') -> 'tuple[str, ...]'`
coral.regras	`MotorRegras.depois_de(self, segundos: 'float', acao: 'Acao', *, nome: 'str' = 'depois') -> 'Temporizador'`
coral.regras	`MotorRegras.regra(self, nome: 'str', condicao: 'Condicao', acao: 'Acao', *, modo: 'str' = 'ao_ativar') -> 'Regra'`
coral.regras	função `regra(nome: 'str', quando: 'Condicao', entao: 'Acao', *, modo: 'str' = 'ao_ativar') -> 'Regra'`
coral.mundo	classe `Entidade(nome: 'str', atributos: 'dict[str, Any]' = <factory>, tags: 'set[str]' = <factory>, inventario: 'list[Any]' = <factory>) -> None`
coral.mundo	`Entidade.adicionar_tag(self, tag: 'str') -> "'Entidade'"`
coral.mundo	`Entidade.definir(self, nome: 'str', valor: 'Any') -> "'Entidade'"`
coral.mundo	`Entidade.guardar(self, item: 'Any') -> 'Any'`
coral.mundo	`Entidade.obter(self, nome: 'str', padrao: 'Any' = None) -> 'Any'`
coral.mundo	`Entidade.possui_tag(self, tag: 'str') -> 'bool'`
coral.mundo	`Entidade.remover_item(self, item: 'Any') -> 'bool'`
coral.mundo	`Entidade.remover_tag(self, tag: 'str') -> 'None'`
coral.mundo	classe `Relacao(origem: 'Entidade', destino: 'Entidade', tipo: 'str', dados: 'dict[str, Any]' = <factory>) -> None`
coral.mundo	classe `Mundo(nome: 'str' = 'mundo')`
coral.mundo	`Mundo.adicionar(self, entidade: 'Entidade') -> 'Entidade'`
coral.mundo	`Mundo.atualizar(self, dt: 'float' = 0.0) -> 'tuple[str, ...]'`
coral.mundo	`Mundo.buscar(self, nome: 'str') -> 'Entidade | None'`
coral.mundo	`Mundo.caminho(self, origem: 'Entidade | str', destino: 'Entidade | str', *, tipo: 'str | None' = None, bidirecional: 'bool' = True) -> 'tuple[Entidade, ...]'`
coral.mundo	`Mundo.com_tag(self, tag: 'str') -> 'tuple[Entidade, ...]'`
coral.mundo	`Mundo.criar_entidade(self, nome: 'str', **atributos: 'Any') -> 'Entidade'`
coral.mundo	`Mundo.emitir(self, evento: 'str', *args, **kwargs) -> 'int'`
coral.mundo	`Mundo.exigir(self, nome: 'str') -> 'Entidade'`
coral.mundo	`Mundo.para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'`
coral.mundo	`Mundo.para_json(self, **kwargs) -> 'str'`

Módulo	Símbolo / assinatura
coral.mundo	`Mundo.relacionados(self, entidade: 'Entidade | str', tipo: 'str | None' = None, *, direcao: 'str' = 'saida') -> 'tuple[Entidade, ...]'`
coral.mundo	`Mundo.relacionar(self, origem: 'Entidade | str', destino: 'Entidade | str', tipo: 'str', **dados: 'Any') -> 'Relacao'`
coral.mundo	`Mundo.remover(self, entidade: 'Entidade | str') -> 'bool'`
coral.mundo	`Mundo.remover_relacao(self, relacao: 'Relacao') -> 'bool'`
coral.mundo	função `criar_mundo(nome: 'str' = 'mundo') -> 'Mundo'`
coral.rpg	classe `Rolagem(expressao: 'str', dados: 'tuple[int, ...]', modificador: 'int' = 0) -> None`
coral.rpg	classe `Personagem(nome: 'str', vida: 'int' = 10, *, vida_max: 'int | None' = None, **atributos: 'Any')`
coral.rpg	`Personagem.adicionar_tag(self, tag: 'str') -> "'Entidade'"`
coral.rpg	`Personagem.curar(self, quantidade: 'int') -> 'int'`
coral.rpg	`Personagem.definir(self, nome: 'str', valor: 'Any') -> "'Entidade'"`
coral.rpg	`Personagem.guardar(self, item: 'Any') -> 'Any'`
coral.rpg	`Personagem.obter(self, nome: 'str', padrao: 'Any' = None) -> 'Any'`
coral.rpg	`Personagem.possui_tag(self, tag: 'str') -> 'bool'`
coral.rpg	`Personagem.receber_dano(self, quantidade: 'int') -> 'int'`
coral.rpg	`Personagem.remover_item(self, item: 'Any') -> 'bool'`
coral.rpg	`Personagem.remover_tag(self, tag: 'str') -> 'None'`
coral.rpg	`Personagem.teste(self, atributo: 'str', dificuldade: 'int' = 10, *, semente: 'int | None' = None) -> 'tuple[Rolagem, bool]'`
coral.rpg	classe `CombateTurnos(participantes: 'Iterable[Personagem]' = ())`
coral.rpg	`CombateTurnos.adicionar(self, personagem: 'Personagem') -> 'Personagem'`
coral.rpg	`CombateTurnos.iniciar(self, *, iniciativas: 'dict[str, int] | None' = None, semente: 'int | None' = None) -> 'tuple[Personagem, ...]'`
coral.rpg	`CombateTurnos.proximo(self) -> 'Personagem | None'`
coral.rpg	função `rolar(expressao: 'str' = '1d20', semente: 'int | None' = None, *, gerador: 'random.Random | None' = None) -> 'Rolagem'`
coral.rpg	função `criar_personagem(mundo: 'Mundo', nome: 'str', vida: 'int' = 10, **atributos: 'Any') -> 'Personagem'`
coral.jogos	classe `Jogo(titulo: 'str', largura: 'int' = 800, altura: 'int' = 450, fps: 'int' = 60, *, backend: 'BackendJogos', tela_cheia: 'bool' = False)`

Módulo	Símbolo / assinatura
coral.jogos	`Jogo.desenhar_circulo(self, x: 'float', y: 'float', raio: 'float', cor: 'Cor' = Cor(vermelho=255, verde=255, azul=255, alfa=255), *, contorno: 'int' = 0) -> 'None'`
coral.jogos	`Jogo.desenhar_retangulo(self, x: 'float', y: 'float', largura: 'float', altura: 'float', cor: 'Cor' = Cor(vermelho=255, verde=255, azul=255, alfa=255), *, contorno: 'int' = 0) -> 'Retangulo'`
coral.jogos	`Jogo.desenhar_texto(self, texto: 'str', x: 'float', y: 'float', tamanho: 'int' = 24, cor: 'Cor' = Cor(vermelho=255, verde=255, azul=255, alfa=255)) -> 'None'`
coral.jogos	`Jogo.executar(self, *, max_quadros: 'int | None' = None) -> 'None'`
coral.jogos	`Jogo.limpar(self, cor: 'Cor' = Cor(vermelho=0, verde=0, azul=0, alfa=255)) -> 'None'`
coral.jogos	`Jogo.mudar_cena(self, cena) -> 'None'`
coral.jogos	`Jogo.parar(self) -> 'None'`
coral.jogos	`Jogo.quando_atualizar(self, funcao: "Callable[['Jogo', float], Any]")`
coral.jogos	`Jogo.quando_desenhar(self, funcao: "Callable[['Jogo'], Any]")`
coral.jogos	`Jogo.quando_encerrar(self, funcao: "Callable[['Jogo'], Any]")`
coral.jogos	`Jogo.quando_iniciar(self, funcao: "Callable[['Jogo'], Any]")`
coral.jogos	`Jogo.tecla_pressionada(self, tecla: 'str') -> 'bool'`
coral.jogos	`Jogo.posicao_mouse(self) -> 'tuple[int, int]'`
coral.jogos	`Jogo.botao_mouse_pressionado(self, botao: 'str' = 'esquerdo') -> 'bool'`
coral.jogos	`Jogo.mouse_clicado(self, botao: 'str' = 'esquerdo') -> 'bool'`
coral.jogos	`Jogo.mouse_solto(self, botao: 'str' = 'esquerdo') -> 'bool'`
coral.jogos	`Jogo.roda_mouse(self) -> 'tuple[int, int]'`
coral.jogos	`Jogo.em_tela_cheia(self) -> 'bool'`
coral.jogos	`Jogo.definir_tela_cheia(self, ativa: 'bool') -> 'None'`
coral.jogos	`Jogo.alternar_tela_cheia(self) -> 'bool'`
coral.jogos	`Jogo.tocar_som(self, caminho: 'str', volume: 'float' = 1.0) -> 'None'`
coral.jogos	classe `Cor(vermelho: 'int', verde: 'int', azul: 'int', alfa: 'int' = 255) -> None`
coral.jogos	`Cor.rgb(self) -> 'tuple[int, int, int]'`
coral.jogos	classe `Retangulo(x: 'float', y: 'float', largura: 'float', altura: 'float') -> None`
coral.jogos	`Retangulo.colide_com(self, outro: "'Retangulo'") -> 'bool'`
coral.jogos	classe `BackendNulo()`

Módulo	Símbolo / assinatura
coral.jogos	`BackendNulo.apresentar(self) -> 'None'`
coral.jogos	`BackendNulo.desenhar_circulo(self, x: 'float', y: 'float', raio: 'float', cor: 'Cor', *, contorno: 'int' = 0) -> 'None'`
coral.jogos	`BackendNulo.desenhar_retangulo(self, retangulo: 'Retangulo', cor: 'Cor', *, contorno: 'int' = 0) -> 'None'`
coral.jogos	`BackendNulo.desenhar_texto(self, texto: 'str', x: 'float', y: 'float', tamanho: 'int', cor: 'Cor') -> 'None'`
coral.jogos	`BackendNulo.encerrar(self) -> 'None'`
coral.jogos	`BackendNulo.iniciar(self, titulo: 'str', largura: 'int', altura: 'int') -> 'None'`
coral.jogos	`BackendNulo.limitar_fps(self, fps: 'int') -> 'float'`
coral.jogos	`BackendNulo.limpar(self, cor: 'Cor') -> 'None'`
coral.jogos	`BackendNulo.processar_eventos(self) -> 'bool'`
coral.jogos	`BackendNulo.tecla_pressionada(self, tecla: 'str') -> 'bool'`
coral.jogos	`BackendNulo.tocar_som(self, caminho: 'str', *, volume: 'float' = 1.0) -> 'None'`
coral.jogos	classe `Assets(raiz: 'str | Path' = 'assets')`
coral.jogos	`Assets.imagem(self, nome: 'str | Path') -> 'Path'`
coral.jogos	`Assets.som(self, nome: 'str | Path') -> 'Path'`
coral.jogos	classe `Sprite(x: 'float', y: 'float', largura: 'float', altura: 'float', imagem: 'str | Path | None' = None, cor: 'Cor' = Cor(vermelho=255, verde=255, azul=255, alfa=255), velocidade_x: 'float' = 0.0, velocidade_y: 'float' = 0.0, visivel: 'bool' = True, nome: 'str' = 'sprite', dados: 'dict[str, Any]' = <factory>, animacao: 'Any' = None) -> None`
coral.jogos	`Sprite.atualizar(self, dt: 'float') -> 'None'`
coral.jogos	`Sprite.colide_com(self, outro: "'Sprite'") -> 'bool'`
coral.jogos	`Sprite.mover(self, dx: 'float', dy: 'float') -> 'None'`
coral.jogos	classe `Cena(nome: 'str')`
coral.jogos	`Cena.adicionar(self, sprite: 'Sprite') -> 'Sprite'`
coral.jogos	`Cena.atualizar(self, jogo, dt: 'float')`
coral.jogos	`Cena.desenhar(self, jogo)`
coral.jogos	`Cena.entrar(self, jogo)`
coral.jogos	`Cena.quando_atualizar(self, f)`
coral.jogos	`Cena.quando_desenhar(self, f)`
coral.jogos	`Cena.quando_entrar(self, f)`

Módulo	Símbolo / assinatura
coral.jogos	`Cena.quando_sair(self, f)`
coral.jogos	`Cena.remover(self, sprite: 'Sprite') -> 'None'`
coral.jogos	`Cena.sair(self, jogo)`
coral.jogos	classe `Animacao(quadros: 'tuple[str | Path, ...]', fps: 'float' = 10.0, repetir: 'bool' = True, _tempo: 'float' = 0.0, _indice: 'int' = 0, finalizada: 'bool' = False) -> None`
coral.jogos	`Animacao.atualizar(self, dt: 'float')`
coral.jogos	`Animacao.reiniciar(self)`
coral.jogos	classe `Camera(x: 'float' = 0.0, y: 'float' = 0.0, largura: 'float' = 800.0, altura: 'float' = 450.0, alvo: 'Sprite | None' = None, suavidade: 'float' = 1.0) -> None`
coral.jogos	`Camera.atualizar(self)`
coral.jogos	`Camera.seguir(self, sprite: 'Sprite', suavidade: 'float' = 1.0)`
coral.jogos	`Camera.tela(self, x: 'float', y: 'float') -> 'tuple[float, float]'`
coral.jogos	função `criar_jogo(titulo: 'str', largura: 'int' = 800, altura: 'int' = 450, fps: 'int' = 60, *, backend=None) -> 'Jogo'`
coral.jogos	função `pygame_disponivel() -> 'bool'`

Constantes de cor em coral.jogos

`PRETO`, `BRANCO`, `VERMELHO`, `VERDE`, `AZUL` e `AMARELO` são objetos `Cor` prontos para uso.

`coral.criptografia` oferece `resumir`, `verificar_resumo`, `autenticar`, `verificar_autenticacao`, `gerar_bytes_seguros`, `gerar_token_seguro`, `comparar_com_seguranca`, `listar_algoritmos` e `explicar_algoritmo`. Texto usa UTF 8 e valores binários preservam bytes. `resumir` e `verificar_resumo` aceitam SHA 256 ou SHA 512; HMAC pertence a `autenticar` e `verificar_autenticacao`.

Resultados podem ser `hex` ou `bytes`. Uma comparação com resumo válido porém diferente retorna falso, enquanto comprimento, tipo ou representação hexadecimal inválidos produzem erro de formato. Chaves vazias são recusadas e mensagens de erro não reproduzem chaves, dados autenticados ou resultados recebidos.

Bytes e tokens seguros usam a fonte criptográfica da plataforma por meio de `secrets`; eles não reutilizam o gerador pseudoaleatório de `coral.aleatorio` ou `coral.procedural`. O catálogo diferencia hash de autenticação e deixa explícito que nenhum desses mecanismos cifra dados.

Código Coral

```
de coral.criptografia importe resumir, autenticar, verificar_autenticacao

defina mensagem como "Coral ç"
defina chave como "chave de exemplo"
defina resumo como resumir(mensagem, "SHA-256")
defina etiqueta como autenticar(mensagem, chave, "sha256")
garanta que verificar_autenticacao(mensagem, chave, etiqueta, "sha256")
mostre resumo
```

Saída esperada

```
feedefbb9a55b0ec479decef5283caad5e5e103d2b3bf75aa5502132470d4e86
```

A 1.6.16 não oferece cifragem simétrica ou assimétrica, derivação de senha, certificados, assinaturas digitais, armazenamento de credenciais ou gestão de chaves. Essas capacidades exigem um roadmap próprio.

coral.arquivos: operações graduais 1.7.7

As cinco operações de `coral.arquivos` complementam as operações materializadas existentes. `coral.formatos.de_csv` conserva o contrato anterior e retorna dados materializados.

Operação	Assinatura	Retorno
ler_linhas	`ler_linhas(caminho, codificacao='utf-8')`	iterador de textos
ler_csv	`ler_csv(caminho, codificacao='utf-8', *, delimitador=',', cabecalho=True)`	iterador de objetos texto/texto ou listas de textos
ler_lotes_csv	`ler_lotes_csv(caminho, tamanho_lote=100, codificacao='utf-8', *, delimitador=',', cabecalho=True)`	iterador de listas de registros
escrever_linhas	`escrever_linhas(caminho, linhas, codificacao='utf-8')`	nulo
escrever_csv	`escrever_csv(caminho, registros, codificacao='utf-8', *, delimitador=',', colunas=None, cabecalho=True)`	nulo

Leitura e fechamento

Os leitores abrem o arquivo somente no primeiro avanço. São de passagem única: percorrer novamente não reinicia a leitura. `ler_linhas` preserva as terminações de linha, inclusive CRLF e a ausência de quebra na última linha. CSV aceita separadores entre aspas e campos multilinha; linhas físicas não equivalem a registros CSV. O processamento CSV é estrito.

Com `cabecalho=True`, a primeira linha CSV define chaves únicas e não vazias; cada registro precisa ter a mesma largura. Com `cabecalho=False`, cada registro é uma lista de textos. O arquivo vazio é válido. `tamanho_lote` exige inteiro positivo, excluindo booleanos; o último lote pode ser menor.

EOF e erros fecham o leitor. Interromper com `pare` exige um bloco `com` ou chamada explícita a `fechar()`/`close()`. Não há garantia de fechamento por coleta de lixo. Quando um leitor alimenta um escritor, o chamador mantém a responsabilidade pelo leitor: envolva a leitura no bloco `com` externo.

Escrita e falhas

A escrita consome gradualmente o iterável e substitui o destino. Uma falha pode deixar conteúdo parcial: não é uma operação transacional. `escrever_linhas` aceita somente textos e não insere quebras; forneça as terminações desejadas.

`escrever_csv` aceita objetos de chaves/valores textuais ou sequências de textos, sem conversão implícita. `colunas` explicita a ordem; para objetos, sua ausência infere a ordem do primeiro registro. Todos os objetos precisam ter exatamente as mesmas chaves, e as sequências a largura correspondente. Configure `cabecalho=False` para omitir a linha de nomes. O delimitador deve ser um caractere válido para CSV. Codificação, caminhos e permissões inválidos causam erros; valide dados antes se precisar evitar escrita parcial.

Projeto aplicado

`Exemplos/Projetos/Importador_Gradual` é um projeto Coral executável. Lê lotes de dois registros, seleciona `ativo` igual a `sim`, apara `nome` e escreve as colunas `nome,valor`. Consulte seu README para os comandos e arquivos esperados. O editor apresenta o retorno como iterador, lote ou lista conforme a operação.

Para sequências de campos, nomes não são inferíveis: sem colunas explícitas, não é emitido cabeçalho mesmo com cabecalho=True. Objetos permitem inferir nomes na ordem do primeiro registro; colunas explícitas definem nomes e ordem.

coral.esquemas: validação declarativa 1.7.8

Na Coral 1.7.8, `coral.esquemas` descreve contratos de cadastro, pesquisa e inventário com quatro chamadas explícitas: `campo`, `esquema`, `validar_registro` e `validar_registros`. Nenhuma forma natural nova foi criada. A validação aceita ou relata dados; não converte textos, não preenche valores padrão e não altera a entrada.

Ausência significa que a chave não existe. Nulo significa que a chave existe com `nulo`. Um campo opcional pode estar ausente e ainda recusar nulo; um campo obrigatório e anulável exige a chave, mas aceita nulo. Inteiro rejeita booleanos; decimal aceita números finitos e rejeita booleanos. Limites são inclusivos.

Código Coral

```
de coral.esquemas importe campo, esquema, validar_registro
de coral.conversoes importe inteiro

defina cadastro como esquema({"idade": campo("inteiro", minimo=0), "apelido":
  campo("texto", obrigatorio=falso)}, permitir_extras=falso)
defina bruto como {"idade": "18"}
mostre validar_registro(bruto, cadastro)["erros"][0]["regra"]
defina convertido como {"idade": inteiro(bruto["idade"])}
mostre validar_registro(convertido, cadastro)["valido"]
mostre validar_registro({"idade": 18, "apelido": nulo}, cadastro)["erros"][0]["regra"]
```

Saída esperada

```
tipo
True
nulo
```

A conversão `inteiro` é explícita e pode falhar antes da validação; preserve esse erro no relatório de importação. JSON também precisa validar dados após `de_json`. Não confunda texto CSV vazio, chave ausente e nulo JSON. O projeto `Exemplos/Projetos/Importador_Validado` combina conversão, validação e relatório JSON.

Código Coral

```
de coral.esquemas importe campo, esquema, validar_registros

defina pesquisa como esquema({"medida": campo("decimal", minimo=0), "grupo":
  campo("texto", permitidos=["controle", "ensaio"])})
defina resultado como validar_registros([{"medida": -1, "grupo": "outro"}, {"medida": 2,
   "grupo": "ensaio"}], pesquisa, limite_erros=1, linha_inicial=2, origem="pesquisa.csv")
mostre resultado["erros"][0]["campo"]
mostre resultado["erros"][0]["regra"]
mostre resultado["erros"][0]["registro"]
mostre resultado["erros"][0]["linha"]
mostre resultado["erros"][0]["origem"]
mostre resultado["verificados"]
mostre resultado["interrompido"]
```

Saída esperada

```
medida
minimo
1
2
pesquisa.csv
1
True
```

Erros contêm `campo`, `regra`, `mensagem`, `registro`, `linha` e `origem`, sem copiar valores sensíveis. A ordem declarada dos campos determina a ordem do diagnóstico; extras recusados vêm depois, na ordem do registro. Tipo incompatível não avalia limites desse campo. `modo="primeiro"` para no primeiro erro; `modo="coletar"` para ao atingir `limite_erros`, inteiro positivo que não aceita booleano. `interrompido` sinaliza a política, sem alegar que o restante foi examinado. `verificados` conta somente registros consumidos.

`linha_inicial` informa a linha lógica do primeiro registro e os seguintes somam 1; o índice de registro começa em 1. CSV com campos multilinha não permite deduzir linha física pelo índice. `origem` é fornecida pelo chamador. A validação consome uma passagem e guarda apenas erros, sem fechar iteradores alheios. Ao usar `ler_csv`, mantenha o leitor dentro de `com`, inclusive quando o limite interromper a validação. Esquema e opções inválidos falham antes do consumo; falhas de leitura/conversão propagam ao chamador.

Consulte as quatro fichas completas no Volume I e na seção da biblioteca coral.esquemas, a referência no Volume II e `Documentacao/Usuario/Coral_Esquemas_1_7_8.md`.

coral.sqlite: persistência local 1.7.9

`coral.sqlite` usa o driver SQLite do runtime Python e mantém SQL explícito. A superfície pública exporta `abrir`, `Conexao`, `ErroSQLite` e `ErroOperacionalSQLite`. Não é ORM e não traduz SQL para português.

`abrir(caminho, *, timeout=5.0) -> Conexao` aceita texto ou `Path`. `:memoria:` é convertido para o banco SQLite em memória. `timeout` aceita inteiro ou decimal não negativo, exceto booleano. Caminho vazio e tipos incompatíveis são recusados antes da abertura.

`Conexao.executar(sql, parametros=())` e `Conexao.executar_muitos(sql, parametros)` devolvem um dicionário com `linhas_afetadas` e `ultimo_id`. `consultar` devolve `list[dict]`; `consultar_um` devolve `dict` ou nulo. SQL precisa ser texto não vazio. Parâmetros de uma execução podem ser sequência ou mapeamento; texto, bytes, bytearray e memoryview isolados são recusados. Em `executar_muitos`, o argumento externo deve ser um iterável de sequências ou mapeamentos.

`confirmar()` chama commit, `reverter()` chama rollback e `fechar()` é idempotente. Depois de fechada, a conexão rejeita operações com `ErroSQLite`. A propriedade `fechada` pode ser consultada sem reabrir a conexão; `em_transacao` exige conexão aberta.

`transacao()` é um contexto explícito. Ele executa `BEGIN`, devolve a própria conexão ao bloco, confirma ao sair normalmente e reverte quando o bloco propaga exceção. Aninhamento contextual e início sobre transação já pendente são recusados; a API não cria savepoints implicitamente. O contexto da própria `Conexao` também confirma em saída normal, reverte em exceção e fecha ao final.

Erros `sqlite3.OperationalError` são traduzidos para `ErroOperacionalSQLite`; outros `sqlite3.Error` se tornam `ErroSQLite`. A exceção Coral preserva a causa Python com `raise ... from ...`. Parâmetros vinculam valores e nunca devem ser usados como substitutos de identificadores SQL.

Consultas longas podem usar os literais multilinha gerais da linguagem. O agrupador, formatador e LSP tratam o conteúdo como texto, sem executar ou analisar SQL. O projeto `Exemplos/Projetos/Catalogo_SQLite` é a prova integrada de CRUD, transação, reabertura e persistência em arquivo.

Índice de bibliotecas

- coral
- coral.aleatorio
- coral.api
- coral.arquivos
- coral.assincrono
- coral.caminhos
- coral.colecoes

- coral.conversoes
- coral.criptografia
- coral.datas
- coral.entrada
- coral.erros
- coral.esquemas
- coral.formatacao
- coral.formatos
- coral.graficos
- coral.hardware
- coral.hardware.serial
- coral.inspecao
- coral.jogos
- coral.json
- coral.laboratorio
- coral.matematica
- coral.mundo
- coral.numerico
- coral.persistencia
- coral.procedural
- coral.regras
- coral.rpg
- coral.sistema
- coral.sqlite
- coral.texto
- coral.tipos
- coral.web
- coral.web.html
- coral.web.http
- coral.web.servidor
- coral.web.url

Biblioteca `coral`

`AmostraInspecao(...)` · **módulo** `coral`

O que faz

Associa um snapshot à sequência e ao instante de uma observação.

Construtor

Assinatura para consulta

```
AmostraInspecao(sequencia: 'int', snapshot: 'SnapshotInspecao', instante: 'float | None'
   = None, diferenca_anterior: 'DiferencaInspecao | None' = None, contrato: 'str' =
  'coral.inspecao.amostra/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
sequencia	int	sim	sem padrão	Número sequencial da observação.
snapshot	SnapshotInspecao	sim	sem padrão	SnapshotInspecao capturado.
instante	float | None	não	None	Instante numérico ou nulo.
diferenca_anterior	DiferencaInspecao | None	não	None	DiferencaInspecao em relação à amostra anterior, ou nulo.
contrato	str	não	'coral.inspecao.amostra/1'	Identificador versionado do formato.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`sequencia`	Ordem da amostra.
`snapshot`	Estado associado.
`instante`	Tempo informado pelo chamador.
`diferenca_anterior`	Mudanças registradas ou nulo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de AmostraInspecao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe AmostraInspecao
de coral.inspecao importe SnapshotInspecao
defina estado como SnapshotInspecao("Exemplo", "alvo", {"execucoes": 0, "modo":
  "ao_ativar", "habilitada": verdadeiro})
defina amostra como AmostraInspecao(1, estado, instante=0)
mostre amostra.para_dict()["sequencia"]
```

Resultado

Saída esperada

```
1
```

Erros

TypeError para argumentos incompatíveis com a assinatura; falhas dos registros associados podem aparecer durante para_dict.

Atenção

Registro imutável nos campos, sem validação completa no construtor. O snapshot e seus dados podem conter referências mutáveis; prefira snapshots produzidos pelo normalizador. para_dict serializa os registros relacionados.

`coral.CONTRATO_AMOSTRA_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.amostra/1'`

`coral.CONTRATO_COMANDO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.comando/1'`

`coral.CONTRATO_DIAGNOSTICO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.diagnostico/1'`

`coral.CONTRATO_EVENTO_OBSERVABILIDADE`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.evento/1'`

`coral.CONTRATO_EXPLICACAO_REGRA`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.explicacao_regra/1'`

`coral.CONTRATO_HISTORICO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.historico/1'`

`coral.CONTRATO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao/1'`

`coral.CONTRATO_RELATORIO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.relatorio/1'`

`coral.CONTRATO_RELEASE`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.release/1'`

`coral.CONTRATO_RESPOSTA_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.resposta/1'`

`coral.CONTRATO_SESSAO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.sessao/1'`

`coral.CONTRATO_VISAO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.visao/1'`

`DiagnosticoInspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Conserva o resultado estrutural da validação do contrato de inspeção, com mensagens e visões disponíveis. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DiagnosticoInspecao(ok: 'bool', tipo: 'str', nome: 'str | None', assinatura: 'str |
  None', visoes: 'tuple[str, ...]' = (), avisos: 'tuple[str, ...]' = (), erro: 'str |
  None' = None, contrato: 'str' = 'coral.inspecao.diagnostico/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
ok	bool	sim	sem padrão	Resultado da validação do snapshot.
tipo	str	sim	sem padrão	Tipo registrado para o alvo.
nome	str | None	sim	sem padrão	Nome opcional do alvo.
assinatura	str | None	sim	sem padrão	Assinatura estável opcional do snapshot.
visoes	tuple[str, ...]	não	()	Visões semânticas disponíveis.
avisos	tuple[str, ...]	não	()	Mensagens não fatais da inspeção.
erro	str | None	não	None	Erro de validação quando houver.
contrato	str	não	'coral.inspecao.diagnostico/1'	Identificador de versão do contrato do diagnóstico.

Retorno

Instância imutável de DiagnosticoInspecao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe DiagnosticoInspecao
mostre DiagnosticoInspecao(verdadeiro, "numero", nulo, nulo).ok
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

O construtor mantém os campos recebidos; dados de tipo incorreto podem falhar ao consumir ou serializar.

`DiferencaInspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Agrupa os hashes ou identificadores de dois snapshots e suas mudanças estruturadas. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DiferencaInspecao(antes: 'str', depois: 'str', mudancas: 'tuple[MudancaInspecao, ...]' =
    (), contrato: 'str' = 'coral.inspecao.diferenca/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
antes	str	sim	sem padrão	Assinatura do estado anterior.
depois	str	sim	sem padrão	Assinatura do estado posterior.
mudancas	tuple[MudancaInspecao, ...]	não	()	Tupla de mudanças individuais encontradas.
contrato	str	não	'coral.inspecao.diferenca/1'	Identificador versionado do relatório de diferenças.

Retorno

Instância de DiferencaInspecao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe DiferencaInspecao
mostre DiferencaInspecao("antes", "depois").antes
```

Resultado

Saída esperada

```
antes
```

Erros

As mudanças devem obedecer ao formato do relatório para os consumidores posteriores.

`coral.EDICAO_LIVRO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'1.7.0'`

`ErroCoral(...)` · módulo `coral`

O que faz

Raiz pública dos erros controlados pela linguagem e bibliotecas Coral. O construtor herdado aceita os argumentos da exceção Python; construí-la não a lança.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroCoral(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos; no exemplo, uma mensagem textual.

Retorno

Instância da classe, compatível com captura pela classe específica e por suas bases.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe ErroCoral
defina erro como ErroCoral("falha demonstrativa")
mostre erro.args[0]
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

Não valida regras do domínio ao construir o objeto. Argumentos de palavra chave não previstos pelo construtor herdado produzem TypeError.

Atenção

Assinatura de uso: NomeDoErro(*args). A introspecção não fornece uma assinatura tipada para esta classe. Atributos de causa e traceback e métodos herdados seguem BaseException; nenhum método de domínio é acrescentado. Para uma só mensagem textual, str(erro) apresenta a mensagem.

`ErroDeTraducao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Erro encontrado durante parsing, análise ou geração de código. O construtor herdado aceita os argumentos da exceção Python; construí-la não a lança.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroDeTraducao(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos; no exemplo, uma mensagem textual.

Retorno

Instância da classe, compatível com captura pela classe específica e por suas bases.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe ErroDeTraducao
defina erro como ErroDeTraducao("falha demonstrativa")
mostre erro.args[0]
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

Não valida regras do domínio ao construir o objeto. Argumentos de palavra chave não previstos pelo construtor herdado produzem TypeError.

Atenção

Assinatura de uso: NomeDoErro(*args). A introspecção não fornece uma assinatura tipada para esta classe. Atributos de causa e traceback e métodos herdados seguem BaseException; nenhum método de domínio é acrescentado. Para uma só mensagem textual, str(erro) apresenta a mensagem.

`EventoObservabilidade(...)` · **módulo** `coral`

O que faz

Representa um evento de observabilidade independente de editor, depurador e transporte. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Construtor

Assinatura para consulta

```
EventoObservabilidade(sequencia: 'int', tipo: 'str', alvo: 'str | None' = None,
  instante: 'float | None' = None, caminho: 'str | None' = None, valor: 'Any' = None,
  anterior: 'Any' = None, detalhes: 'Mapping[str, Any]' = <factory>, contrato: 'str' =
  'coral.inspecao.evento/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
sequencia	int	sim	sem padrão	Número de ordem da ocorrência.
tipo	str	sim	sem padrão	Identificador semântico da ocorrência.
alvo	str | None	não	None	Alvo opcional do evento.
instante	float | None	não	None	Marca temporal opcional.
caminho	str | None	não	None	Caminho do dado observado.
valor	Any	não	None	Novo valor observado.
anterior	Any	não	None	Valor anterior à mudança.
detalhes	Mapping[str, Any]	não	<factory>	Dados complementares portáteis.
contrato	str	não	'coral.inspecao.evento/1'	Versão do contrato de evento.

Retorno

EventoObservabilidade com sequência, tipo e contexto do evento.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe EventoObservabilidade
mostre EventoObservabilidade(1, "alteracao").tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
alteracao
```

Erros

O evento é transportado como dados; consumidores devem validar o significado do tipo e detalhes.

`ExplicacaoRegra(...)` · módulo `coral`

O que faz

Descreve o último estado observável de uma regra por meio de dados estruturados e mensagem legível. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ExplicacaoRegra(nome: 'str | None', estado: 'str', mensagem: 'str', dados: 'Mapping[str,
   Any]' = <factory>, contrato: 'str' = 'coral.inspecao.explicacao_regra/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str | None	sim	sem padrão	Identificador opcional da regra.
estado	str	sim	sem padrão	Estado normalizado da regra.
mensagem	str	sim	sem padrão	Explicação textual legível.
dados	Mapping[str, Any]	não	<factory>	Dados adicionais associados ao estado.
contrato	str	não	'coral.inspecao.explicacao_regra/1'	Versão do contrato de explicação.

Retorno

ExplicacaoRegra com nome, estado, mensagem e dados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe ExplicacaoRegra
mostre ExplicacaoRegra(nulo, "ativa", "aprovada").estado
```

Resultado

Saída esperada

```
ativa
```

Erros

Dados extras devem manter representação portátil quando serializados.

`HistoricoInspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Mantém uma coleção limitada de snapshots registrados explicitamente.

Construtor

Assinatura para consulta

```
HistoricoInspecao(*, max_amostras: 'int' = 120, intervalo: 'float' = 0.0,
  somente_mudancas: 'bool' = False, nome_alvo: 'str | None' = None) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
max_amostras	int	não	120	Inteiro positivo do máximo de amostras retidas.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
intervalo	float	não	0.0	Intervalo mínimo finito e não negativo entre instantes informados.
somente_mudancas	bool	não	False	Se verdadeiro, ignora snapshots com a mesma assinatura do último.
nome_alvo	str | None	não	None	Nome textual do alvo ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`amostras`	Tupla das amostras atualmente retidas.
`ultima`	Última amostra ou nulo.
`max_amostras`	Capacidade configurada.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
registrar(self, objeto: 'Any', *, instante: 'float | None' = None, forcar: 'bool' =
  False) -> 'AmostraInspecao | None'
```

Referência para leitura

```
limpar(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
ao_evento(self, callback: 'Callable[[EventoObservabilidade], Any]')
```

Referência para leitura

```
estatisticas_inspecao(self) -> 'dict[str, int]'
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Referência para leitura

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de HistoricoInspecao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe HistoricoInspecao
de coral.inspecao importe SnapshotInspecao
defina estado como SnapshotInspecao("Exemplo", "alvo", {"execucoes": 0, "modo":
  "ao_ativar", "habilitada": verdadeiro})
defina historico como HistoricoInspecao(max_amostras=2)
execute historico.registrar(estado, instante=0)
mostre len(historico.amostras)
```

Resultado

Saída esperada

```
1
```

Erros

ValueError para capacidade, intervalo ou instante inválidos; TypeError para callback não chamável. Erros de inspeção e de callbacks são propagados.

Atenção

Não inicia tarefa em segundo plano. registrar pode devolver nulo por intervalo ou ausência de mudanças; forcar ignora essas restrições. Ao atingir o limite, descarta a amostra mais antiga. limpar remove amostras e referências temporais, preservando sequência e contadores.

`MudancaInspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Identifica uma alteração estrutural em um caminho observado, incluindo valores anterior e posterior. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Construtor

Assinatura para consulta

```
MudancaInspecao(caminho: 'str', tipo: 'str', antes: 'Any' = None, depois: 'Any' = None)
  -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	str	sim	sem padrão	Caminho dentro de dados do snapshot.
tipo	str	sim	sem padrão	Natureza da alteração.
antes	Any	não	None	Valor antes da ocorrência.
depois	Any	não	None	Valor após a ocorrência.

Retorno

MudancaInspecao com tipo de alteração e caminho.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe MudancaInspecao
mostre MudancaInspecao("pontos", "alterado").caminho
```

Resultado

Saída esperada

```
pontos
```

Erros

O construtor não calcula diferenças; caminhos precisam seguir o contrato de consulta na interpretação.

`RelatorioInspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Conserva o relatório de apresentação derivado de um snapshot de inspeção existente. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Construtor

Assinatura para consulta

```
RelatorioInspecao(tipo: 'str', nome: 'str | None', dados: 'Mapping[str, Any]', visao:
  'str | None' = None, assinatura_origem: 'str | None' = None, contrato: 'str' =
  'coral.inspecao.relatorio/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo	str	sim	sem padrão	Tipo do objeto resumido.
nome	str | None	sim	sem padrão	Nome opcional do alvo.
dados	Mapping[str, Any]	sim	sem padrão	Mapeamento dos dados apresentados.
visao	str | None	não	None	Identificador da visão selecionada.
assinatura_origem	str | None	não	None	Assinatura do snapshot original.
contrato	str	não	'coral.inspecao.relatorio/1'	Identificador versionado de relatório.

Retorno

RelatorioInspecao com valores e metadados de origem.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe RelatorioInspecao
mostre RelatorioInspecao("int", nulo, {}).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
int
```

Erros

A semântica do conteúdo depende da visão usada na geração do relatório.

`RespostaInspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Representa a resposta de um comando de inspeção com resultado ou erro explícito. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Construtor

Assinatura para consulta

```
RespostaInspecao(operacao: 'str', ok: 'bool', resultado: 'Any' = None, erro: 'str |
  None' = None, contrato: 'str' = 'coral.inspecao.resposta/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
operacao	str	sim	sem padrão	Nome do comando solicitado.
ok	bool	sim	sem padrão	Indicador de conclusão com sucesso.
resultado	Any	não	None	Conteúdo retornado pelo comando.
erro	str | None	não	None	Mensagem de erro, quando aplicável.
contrato	str	não	'coral.inspecao.resposta/1'	Versão do contrato de resposta.

Retorno

RespostaInspecao com indicador de sucesso e conteúdo da operação.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe RespostaInspecao
mostre RespostaInspecao("consultar", verdadeiro).operacao
```

Resultado

Saída esperada

```
consultar
```

Erros

O resultado pode exigir validação de portabilidade para transporte entre processos.

`SessaoInspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Agrupa alvos, históricos, vigias e eventos para ferramentas de observabilidade.

Construtor

Assinatura para consulta

```
SessaoInspecao(*, max_eventos: 'int' = 500) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
max_eventos	int	não	500	Inteiro positivo do máximo de eventos retidos.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`nomes_alvos`	Tupla dos nomes registrados em ordem de inserção.
`eventos`	Tupla dos eventos retidos.
`max_eventos`	Capacidade do buffer.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
adicionar_alvo(self, nome: 'str', objeto: 'Any', *, max_amostras: 'int' = 120,
  intervalo: 'float' = 0.0, somente_mudancas: 'bool' = False) -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
remover_alvo(self, nome: 'str') -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
adicionar_vigia(self, alvo: 'str', vigia: 'VigiaInspecao') -> 'VigiaInspecao'
```

Referência para leitura

```
amostrar(self, *, instante: 'float | None' = None, forcar: 'bool' = False) -> 'dict[str,
   AmostraInspecao | None]'
```

Referência para leitura

```
snapshot(self, alvo: 'str') -> 'SnapshotInspecao'
```

Referência para leitura

```
consultar(self, alvo: 'str', caminho: 'str', padrao: 'Any' = <ausente>) -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
historico(self, alvo: 'str') -> 'HistoricoInspecao'
```

Referência para leitura

```
consultar_eventos(self, *, cursor: 'int' = 0, limite: 'int' = 100, alvo: 'str | None' =
  None, tipos: 'tuple[str, ...] | list[str]' = (), caminho: 'str | None' = None) ->
  'dict[str, Any]'
```

Referência para leitura

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de SessaoInspecao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe SessaoInspecao
defina sessao como SessaoInspecao(max_eventos=3)
mostre len(sessao.nomes_alvos)
mostre len(sessao.eventos)
```

Resultado

Saída esperada

```
0
0
```

Erros

ValueError para capacidade ou nome vazio; KeyError para alvo ausente; TypeError para vigia inválida; erros de inspeção e callbacks são propagados.

Atenção

Amostragem é explícita. Alvos são mantidos por referência; adicionar um nome existente substitui o alvo e seu histórico. Ao lotar o buffer, eventos mais antigos são descartados e o descarte é contado. Não cria servidor nem transporte DAP.

`SnapshotInspecao(...)` · **módulo** `coral`

O que faz

Registra o estado observável de um objeto sem conceder mutabilidade ou acesso a detalhes privados do domínio. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Construtor

Assinatura para consulta

```
SnapshotInspecao(tipo: 'str', nome: 'str | None', dados: 'Mapping[str, Any]' =
  <factory>, avisos: 'tuple[str, ...]' = (), contrato: 'str' = 'coral.inspecao/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo	str	sim	sem padrão	Identificador semântico do objeto.
nome	str | None	sim	sem padrão	Nome opcional de apresentação.
dados	Mapping[str, Any]	não	<factory>	Mapeamento do estado observado.
avisos	tuple[str, ...]	não	()	Avisos da coleta.
contrato	str	não	'coral.inspecao/1'	Versão de snapshot reconhecida pelos consumidores.

Retorno

SnapshotInspecao com dados normalizáveis em JSON.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe SnapshotInspecao
mostre SnapshotInspecao("inteiro", nulo).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
inteiro
```

Erros

Dados arbitrários exigem normalização antes do transporte e da persistência.

`VersaoSemantica(...)` · módulo `coral`

O que faz

Representa uma versão semântica por três componentes inteiros, permitindo operações explícitas de versão.

Construtor

Assinatura para consulta

```
VersaoSemantica(major: 'int', minor: 'int', patch: 'int') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
major	int	sim	sem padrão	Versão principal incompatível.
minor	int	sim	sem padrão	Versão secundária.
patch	int	sim	sem padrão	Revisão corretiva.

Retorno

VersaoSemantica com major, minor e patch.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe VersaoSemantica
mostre VersaoSemantica(1, 8, 0).minor
```

Resultado

Saída esperada

```
8
```

Erros

A coerência dos valores deve ser preservada ao comparar versões.

`VigiaInspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Define uma condição de watchpoint de leitura sobre caminho do contrato de inspeção. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Construtor

Assinatura para consulta

```
VigiaInspecao(nome: 'str', caminho: 'str', *, operador: 'str' = 'mudou', valor: 'Any' =
  None, ativo: 'bool' = True) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Identificador da vigia.
caminho	str	sim	sem padrão	Caminho observado na estrutura dados.
operador	str	não	'mudou'	Operação de comparação ou detecção de mudança.
valor	Any	não	None	Valor de referência quando exigido pelo operador.
ativo	bool	não	True	Indica se a condição participa das avaliações.

Retorno

VigiaInspecao com operador e valor de referência.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe VigiaInspecao
mostre VigiaInspecao("limite", "pontos").nome
```

Resultado

Saída esperada

```
limite
```

Erros

O caminho e o operador são validados durante a avaliação da vigia.

`VisaoInspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Armazena uma projeção semântica de um snapshot, sem modificar o estado original. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Construtor

Assinatura para consulta

```
VisaoInspecao(visao: 'str', tipo: 'str', nome: 'str | None', dados: 'Mapping[str, Any]'
  = <factory>, assinatura_origem: 'str | None' = None, avisos: 'tuple[str, ...]' = (),
  contrato: 'str' = 'coral.inspecao.visao/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
visao	str	sim	sem padrão	Nome da representação semântica.
tipo	str	sim	sem padrão	Tipo de objeto representado.
nome	str | None	sim	sem padrão	Nome opcional do objeto.
dados	Mapping[str, Any]	não	<factory>	Dados específicos da visão.
assinatura_origem	str | None	não	None	Hash de origem para detectar mudanças.
avisos	tuple[str, ...]	não	()	Avisos de projeção.
contrato	str	não	'coral.inspecao.visao/1'	Versão do contrato de visão.

Retorno

VisaoInspecao com rótulo, tipo e dados filtrados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe VisaoInspecao
mostre VisaoInspecao("resumo", "inteiro", nulo).visao
```

Resultado

Saída esperada

```
resumo
```

Erros

A assinatura da origem é apenas referência e não autoriza mutação no objeto.

`coral.__version__`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'1.8.0'`

`analisar_expressao_coral(...)` · **módulo** `coral`

O que faz

Constrói a árvore sintática de uma expressão Coral, preservando a estrutura para inspeção.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
analisar_expressao_coral(expr: 'str')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
expr	str	sim	sem padrão	Texto da expressão a analisar.

Retorno

Objeto de árvore sintática; não executa a expressão.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe analisar_expressao_coral
defina expressao como analisar_expressao_coral("1 + 2")
mostre expressao != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

Erro de expressão se a sintaxe for inválida.

`bases_release(...)` · módulo `coral`

O que faz

Obtém as bases de comparação para o pacote anterior e o pacote estável.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
bases_release(atual: 'str | None' = None, *, ancora_linha_anterior: 'str | None' = None)
   -> 'dict[str, str]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
atual	str | None	não	None	Versão cujas bases se deseja consultar.
ancora_linha_anterior	str | None	não	None	Versão validada da linha precedente quando a versão é o início de uma linha.

Retorno

Dicionário com chaves anterior e estavel, ambas resolvidas conforme a regra da versão.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe bases_release
defina bases como bases_release("1.8.3")
mostre bases["anterior"]
```

Resultado

Saída esperada

```
1.8.2
```

Erros

ValueError para versões ou âncoras incompatíveis.

`comparar_inspecoes(...)` · módulo `coral`

O que faz

Compara dados normalizados de dois estados e registra alterações por caminho.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
comparar_inspecoes(antes: 'Any', depois: 'Any', *, incluir: 'tuple[str, ...] |
  list[str]' = (), ignorar: 'tuple[str, ...] | list[str]' = ()) -> 'DiferencaInspecao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
antes	Any	sim	sem padrão	Objeto ou snapshot anterior.
depois	Any	sim	sem padrão	Objeto ou snapshot posterior.
incluir	tuple[str, ...] | list[str]	não	()	Filtros de caminhos incluídos, ou coleção vazia para todos.
ignorar	tuple[str, ...] | list[str]	não	()	Filtros de caminhos excluídos.

Retorno

DiferencaInspecao com assinaturas dos snapshots e tupla de mudanças.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe comparar_inspecoes
de coral.inspecao importe SnapshotInspecao
defina antes como SnapshotInspecao("Exemplo", "alvo", {"energia": 2})
defina depois como SnapshotInspecao("Exemplo", "alvo", {"energia": 3})
mostre comparar_inspecoes(antes, depois).quantidade
```

Resultado

Saída esperada

```
1
```

Erros

Erros de inspeção e normalização dos objetos são propagados.

Atenção

Compara dados, sem aplicar mudanças ao objeto. Para preservar um estado anterior, capture um snapshot antes de alterar o alvo. Filtros trabalham com caminhos do contrato normalizado.

`consultar_inspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Consulta um caminho pontuado ou com índices dentro dos dados normalizados de um snapshot. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
consultar_inspecao(objeto: 'Any', caminho: 'str', padrao: 'Any' = <ausente>) -> 'Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto inspecionável ou snapshot normalizado.
caminho	str	sim	sem padrão	Expressão do caminho dentro do campo dados.
padrao	Any	não	<ausente>	Valor devolvido se o caminho não existir; omissão gera erro.

Retorno

Valor selecionado, ou padrão quando o caminho está ausente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe consultar_inspecao
mostre consultar_inspecao({"pontos": 3}, "valor.pontos", 0)
```

Resultado

Saída esperada

```
3
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

KeyError para caminho inexistente sem padrão explícito.

`diagnosticar_inspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Verifica snapshot, serialização JSON e visões disponíveis do objeto.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
diagnosticar_inspecao(objeto: 'Any') -> 'DiagnosticoInspecao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto inspecionável, snapshot ou valor aceito pelo contrato de inspeção.

Retorno

DiagnosticoInspecao com condição, assinatura, visões, avisos e eventual erro.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe diagnosticar_inspecao
de coral.inspecao importe SnapshotInspecao
defina estado como SnapshotInspecao("Exemplo", "alvo", {"execucoes": 0, "modo":
  "ao_ativar", "habilitada": verdadeiro})
mostre diagnosticar_inspecao(estado).ok
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

Exceções derivadas de Exception durante a inspeção são capturadas no diagnóstico.

Atenção

Falhas normais de inspeção são devolvidas com ok falso. Não avalia regras nem altera o domínio; métodos de inspeção fornecidos pelo próprio objeto são chamados.

`executar_comando_inspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Atende operações de consulta de uma sessão com resposta estruturada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
executar_comando_inspecao(sessao: "'SessaoInspecao'", operacao: 'str', *, alvo: 'str |
  None' = None, argumentos: 'Mapping[str, Any] | None' = None, capturar_erros: 'bool' =
  True) -> 'RespostaInspecao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
sessao	'SessaoInspecao'	sim	sem padrão	SessaoInspecao que contém os alvos e eventos.
operacao	str	sim	sem padrão	Nome ou alias da operação de consulta.
alvo	str | None	não	None	Nome do alvo quando exigido pela operação, ou nulo.
argumentos	Mapping[str, Any] | None	não	None	Mapeamento com opções da operação, ou nulo.
capturar_erros	bool	não	True	Se verdadeiro, converte falhas internas da operação em resposta com ok falso.

Retorno

RespostaInspecao com operação, condição, dados e eventual erro.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe executar_comando_inspecao
de coral.inspecao importe SessaoInspecao
defina sessao como SessaoInspecao()
mostre executar_comando_inspecao(sessao, "listar_alvos").ok
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

TypeError para sessão inválida; erros na conversão inicial dos argumentos podem ser propagados. Com capturar_erros falso, falhas da operação também são propagadas.

Atenção

Operações: listar_alvos, snapshot, consultar, visoes, visualizar, historico, eventos, relatorio, sessao, explicar_regra e diagnosticar. Não amostra em segundo plano. A validação do tipo da sessão e a conversão inicial dos argumentos ocorrem antes da captura de erros.

`explicar_regra(...)` · módulo `coral`

O que faz

Explica a última avaliação registrada de uma regra individual.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
explicar_regra(objeto: 'Any') -> 'ExplicacaoRegra'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Regra inspecionável ou snapshot com execucoes, modo e habilitada.

Retorno

ExplicacaoRegra com estado, mensagem e dados observados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe explicar_regra
de coral.inspecao importe SnapshotInspecao
defina estado como SnapshotInspecao("Exemplo", "alvo", {"execucoes": 0, "modo":
  "ao_ativar", "habilitada": verdadeiro})
mostre explicar_regra(estado).estado
```

Resultado

Saída esperada

```
nao_avaliada
```

Erros

TypeError quando o snapshot não descreve uma regra individual; erros de inspeção ou conversão dos dados são propagados.

Atenção

Não reavalia a condição nem executa a ação. Distingue regra desabilitada, não avaliada, suprimida, executada ou pronta usando apenas o snapshot.

`identidade_release(...)` · módulo `coral`

O que faz

Descreve o contrato de identidade usado na atualização da release.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
identidade_release(atual: 'str | None' = None, *, ancora_linha_anterior: 'str | None' =
  None) -> 'dict[str, object]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
atual	str | None	não	None	Versão que se quer identificar; omitida, utiliza a corrente.
ancora_linha_anterior	str | None	não	None	Âncora da linha anterior quando necessária.

Retorno

Dicionário com contrato, versão, anterior, estável e critério de derivação.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe identidade_release
defina identificacao como identidade_release("1.8.3")
mostre identificacao["versao"]
```

Resultado

Saída esperada

```
1.8.3
```

Erros

ValueError se a versão ou a âncora não respeitarem a ordem semântica.

`inspecionar(...)` · módulo `coral`

O que faz

Constrói um snapshot normalizado e de somente leitura de um objeto observável. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
inspecionar(objeto: 'Any', *, nome: 'str | None' = None, tipo: 'str | None' = None) ->
  'SnapshotInspecao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto a inspecionar sem mutação.
nome	str | None	não	None	Nome explícito opcional para o snapshot.
tipo	str | None	não	None	Tipo explícito opcional para o snapshot.

Retorno

SnapshotInspecao com tipo, nome, dados e avisos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe inspecionar
mostre inspecionar(10).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
int
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Objetos de domínio devem expor estado_inspecao para fornecer campos próprios.

`inspecionar_dict(...)` · módulo `coral`

O que faz

Expõe o snapshot como dicionário JSON seguro sem criar modelo paralelo. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
inspecionar_dict(objeto: 'Any', **opcoes: 'Any') -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto cujo snapshot será transformado em dicionário.
opcoes	Any	não	sem padrão	Opções nomeadas repassadas à inspeção.

Retorno

Dicionário de campos do snapshot de inspeção.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe inspecionar_dict
mostre inspecionar_dict(10)["tipo"]
```

Resultado

Saída esperada

```
int
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Opções adicionais seguem o contrato de inspecionar.

`pyproject_declara_versao_corrente(...)` · módulo `coral`

O que faz

Verifica se um trecho de metadados declara a versão ativa de modo literal ou dinâmico compatível.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
pyproject_declara_versao_corrente(texto: 'str') -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	str	sim	sem padrão	Conteúdo textual de metadados a examinar, preservando as linhas.

Retorno

Booleano; verdadeiro apenas quando o texto satisfaz a regra publicada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe pyproject_declara_versao_corrente
mostre pyproject_declara_versao_corrente("version = \"1.8.0\"")
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

Entradas que não sejam texto resultam em falso; não modifica nem interpreta todo o arquivo TOML.

`relatorio_inspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Prepara uma apresentação humana a partir de um snapshot normalizado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
relatorio_inspecao(objeto: 'Any', *, visao: 'str | None' = None, caminhos: 'list[str] |
  tuple[str, ...]' = ()) -> 'RelatorioInspecao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto ou snapshot a inspecionar.
visao	str | None	não	None	Nome de visão semântica, ou nulo.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminhos	list[str] | tuple[str, ...]	não	()	Lista ou tupla de caminhos a selecionar quando visao for nulo.

Retorno

RelatorioInspecao com dados, tipo, nome, visão e assinatura de origem.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe relatorio_inspecao
de coral.inspecao importe SnapshotInspecao
defina estado como SnapshotInspecao("Exemplo", "alvo", {"execucoes": 0, "modo":
  "ao_ativar", "habilitada": verdadeiro})
mostre relatorio_inspecao(estado).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
Exemplo
```

Erros

ValueError para visão desconhecida ou indisponível; erros de caminhos e de inspeção são propagados.

Atenção

visao tem precedência sobre caminhos. Sem ambos, inclui os dados completos normalizados. O relatório não substitui nem modifica o estado do domínio.

`selecionar_inspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Extrai vários caminhos de inspeção em ordem e devolve um dicionário. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
selecionar_inspecao(objeto: 'Any', caminhos: 'list[str] | tuple[str, ...]') ->
  'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto inspecionável ou snapshot existente.
caminhos	list[str] | tuple[str, ...]	sim	sem padrão	Sequência ordenada dos caminhos a consultar.

Retorno

Mapeamento de caminhos para valores encontrados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe selecionar_inspecao
mostre selecionar_inspecao({"pontos": 3}, ["valor.pontos"])
```

Resultado

Saída esperada

```
{'valor.pontos': 3}
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

KeyError se algum caminho solicitado não existir.

`traduzir_arquivo(...)` · módulo `coral`

O que faz

Lê um arquivo Coral em UTF 8 e traduz seu conteúdo para código Python.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
traduzir_arquivo(caminho)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	valor dinâmico	sim	sem padrão	Texto ou objeto aceito por Path que identifica o arquivo de entrada.

Retorno

Texto Python produzido pela tradução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe traduzir_arquivo
de pathlib importe Path
defina fonte como Path("exemplo.coral")
execute fonte.write_text("mostre 7", encoding="utf-8")
defina codigo como traduzir_arquivo(fonte)
mostre isinstance(codigo, str)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

OSError para arquivo ausente ou ilegível; UnicodeError para entrada fora de UTF 8; ErroDeTraducao ou outros erros de análise para código inválido.

Atenção

Não executa o programa nem escreve um arquivo Python. O nome do caminho aparece nos diagnósticos. Para compilar com a API estrutural e obter metadados, prefira coral.api.compilar.

`traduzir_codigo(...)` · módulo `coral`

O que faz

Traduz o código fonte Coral em memória sem executá-lo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
traduzir_codigo(codigo: 'str', nome_fonte: 'str' = '<memoria>') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
codigo	str	sim	sem padrão	Código fonte Coral que será traduzido.
nome_fonte	str	não	'<memoria>'	Nome informativo para diagnósticos e rastreamento da origem.

Retorno

Texto do código Python gerado pelo compilador.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe traduzir_codigo
defina python_gerado como traduzir_codigo("mostre 7")
mostre python_gerado != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

Erro de compilação ou sintaxe para programas Coral inválidos.

`traduzir_expressao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Traduz uma única expressão Coral para sua representação Python de acordo com o parser.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
traduzir_expressao(expr: 'str') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
expr	str	sim	sem padrão	Expressão escrita na sintaxe Coral.

Retorno

Texto de expressão Python; não executa o resultado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe traduzir_expressao
mostre traduzir_expressao("1 + 2")
```

Resultado

Saída esperada

```
(1 + 2)
```

Erros

ErroDeTraducao quando a expressão não é aceita pela gramática.

`versao_anterior(...)` · módulo `coral`

O que faz

Determina a versão anterior usando a regra de patch e a âncora explícita nas transições de linha.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
versao_anterior(atual: 'str | None' = None, *, ancora_linha_anterior: 'str | None' =
  None) -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
atual	str | None	não	None	Versão de referência; quando omitida utiliza a versão corrente.
ancora_linha_anterior	str | None	não	None	Última versão comprovada da linha anterior; necessária nas transições sem âncora interna.

Retorno

Texto da versão imediatamente anterior segundo a política oficial de releases.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe versao_anterior
mostre versao_anterior("1.8.3")
```

Resultado

Saída esperada

```
1.8.2
```

Erros

ValueError para versão inválida, âncora ausente ou âncora incompatível.

`versao_corrente(...)` · módulo `coral`

O que faz

Consulta a versão semântica publicada pela instalação Coral em execução.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
versao_corrente() -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Texto no formato maior.menor.correção, sem depender de arquivos externos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe versao_corrente
mostre versao_corrente()
```

Resultado

Saída esperada

```
1.8.0
```

Erros

Falha de identidade se o módulo Coral ainda não disponibilizar uma versão semântica válida.

`visoes_inspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Lista as visões semânticas disponíveis para determinado objeto de inspeção. Também exportado diretamente por `coral`, mantendo o mesmo objeto e comportamento do módulo `coral.inspecao`.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
visoes_inspecao(objeto: 'Any') -> 'tuple[str, ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto a partir do qual serão inferidas as visões disponíveis.

Retorno

Tupla de identificadores de visão reconhecidos para o objeto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe visoes_inspecao
mostre visoes_inspecao(10)
```

Resultado

Saída esperada

```
()
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Não cria nem modifica visões no objeto original.

`visualizar_inspecao(...)` · módulo `coral`

O que faz

Projeta um snapshot em uma visão semântica disponível.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
visualizar_inspecao(objeto: 'Any', visao: 'str') -> 'VisaoInspecao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto ou snapshot compatível com o contrato de inspeção.
visao	str	sim	sem padrão	Nome de visão ou alias reconhecido: cena, animacao, colisao, regras, eventos ou temporizadores.

Retorno

VisaoInspecao com dados normalizados e assinatura de origem.

Exemplo

Código Coral

```
de coral importe visualizar_inspecao
de coral.inspecao importe SnapshotInspecao
defina estado como SnapshotInspecao("Exemplo", "alvo", {"execucoes": 0, "modo":
  "ao_ativar", "habilitada": verdadeiro})
mostre visualizar_inspecao(estado, "regras").visao
```

Resultado

Saída esperada

```
regras
```

Erros

ValueError para nome desconhecido ou visão indisponível; erros de inspeção são propagados.

Atenção

A disponibilidade depende das chaves do snapshot. Não importa o módulo de domínio nem executa ações da simulação. Use visoes_inspecao para consultar as opções.

Biblioteca `coral.aleatorio`

`FonteAleatoria(...)` · **módulo** `coral.aleatorio`

O que faz

Mantém um gerador local de números aleatórios reproduzível com semente explícita.

Construtor

Assinatura para consulta

```
FonteAleatoria(semente: 'Any' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
semente	Any	não	None	Semente aceita por random.Random: inteiro, decimal, texto, bytes, bytearray ou nulo. Nulo usa inicialização não reproduzível.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`semente`	Semente registrada na construção; alterar este atributo não reinicializa o gerador.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
inteiro(self, minimo, maximo)
```

Referência para leitura

```
decimal(self, minimo=0.0, maximo=1.0)
```

Referência para leitura

```
escolher(self, valores)
```

Referência para leitura

```
amostra(self, valores, quantidade)
```

Referência para leitura

```
escolha_ponderada(self, valores, pesos)
```

Referência para leitura

```
embaralhar(self, valores)
```

Retorno

Nova instância de FonteAleatoria.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.aleatorio importe FonteAleatoria
defina fonte como FonteAleatoria(7)
mostre fonte.inteiro(1, 1)
mostre fonte.escolher(["Coral"])
```

Resultado

Saída esperada

```
1
Coral
```

Erros

TypeError para semente incompatível; ValueError para intervalo inválido, amostra impossível ou pesos inválidos; IndexError ao escolher em coleção vazia.

Atenção

A sequência depende da semente e da ordem das chamadas. inteiro inclui os dois limites; escolher requer coleção não vazia; amostra seleciona sem reposição; embaralhar retorna uma cópia. Não usar para segredos criptográficos.

`amostra(...)` · módulo `coral.aleatorio`

O que faz

Escolhe uma quantidade de posições distintas sem reposição.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
amostra(valores, quantidade, *, fonte: 'FonteAleatoria | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável	sim	sem padrão	População materializada em lista; valores repetidos continuam possíveis.
quantidade	inteiro	sim	sem padrão	Quantidade entre zero e o tamanho da população.
fonte	FonteAleatoria ou nulo	não	None	Fonte independente explícita; nulo usa o gerador global de random do Python.

Retorno

Lista com os itens selecionados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.aleatorio importe amostra
de coral.aleatorio importe FonteAleatoria
mostre amostra(["Coral"], 1, fonte=FonteAleatoria(7))
```

Resultado

Saída esperada

```
['Coral']
```

Erros

ValueError para quantidade negativa ou maior que a população; TypeError para tipos incompatíveis.

Atenção

Avança o estado da fonte. Não use para senhas, tokens ou chaves.

`decimal(...)` · módulo `coral.aleatorio`

O que faz

Sorteia um número decimal usando distribuição uniforme.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
decimal(minimo=0.0, maximo=1.0, *, fonte: 'FonteAleatoria | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
minimo	número real	não	0.0	Primeiro extremo do intervalo.
maximo	número real	não	1.0	Segundo extremo do intervalo.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fonte	FonteAleatoria ou nulo	não	None	Fonte independente explícita; nulo usa o gerador global de random do Python.

Retorno

Número decimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.aleatorio importe decimal
de coral.aleatorio importe FonteAleatoria
mostre decimal(2, 2, fonte=FonteAleatoria(7))
```

Resultado

Saída esperada

```
2.0
```

Erros

TypeError para extremos incompatíveis.

Atenção

Avança o estado da fonte. Não use para senhas, tokens ou chaves. Extremos invertidos são aceitos; por arredondamento, o extremo superior pode ocorrer.

`embaralhar(...)` · módulo `coral.aleatorio`

O que faz

Embaralha uma cópia dos itens.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
embaralhar(valores, *, fonte: 'FonteAleatoria | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável	sim	sem padrão	Itens que serão copiados para a lista embaralhada.
fonte	FonteAleatoria ou nulo	não	None	Fonte independente explícita; nulo usa o gerador global de random do Python.

Retorno

Lista nova, em ordem sorteada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.aleatorio importe embaralhar
de coral.aleatorio importe FonteAleatoria
mostre embaralhar(["Coral"], fonte=FonteAleatoria(7))
```

Resultado

Saída esperada

```
['Coral']
```

Erros

TypeError para valor não iterável.

Atenção

Avança o estado da fonte. Não use para senhas, tokens ou chaves. A coleção original é preservada.

`escolha_ponderada(...)` · módulo `coral.aleatorio`

O que faz

Escolhe um item com probabilidade proporcional ao peso.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
escolha_ponderada(valores, pesos, *, fonte: 'FonteAleatoria | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável não vazio	sim	sem padrão	Itens disponíveis.
pesos	iterável de pesos numéricos	sim	sem padrão	Peso de cada item; mesmos tamanhos, pesos não negativos e soma positiva.
fonte	FonteAleatoria ou nulo	não	None	Fonte independente explícita; nulo usa o gerador global de random do Python.

Retorno

Elemento selecionado, com seu tipo original.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.aleatorio importe escolha_ponderada
de coral.aleatorio importe FonteAleatoria
mostre escolha_ponderada(["Coral"], [1], fonte=FonteAleatoria(7))
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Erros

ValueError para tamanhos incompatíveis, população vazia, pesos negativos ou soma não positiva; erros de random.choices para peso total não finito; TypeError para pesos incompatíveis.

Atenção

Avança o estado da fonte. Não use para senhas, tokens ou chaves.

`escolher(...)` · módulo `coral.aleatorio`

O que faz

Escolhe um elemento de um iterável materializado em lista.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
escolher(valores, *, fonte: 'FonteAleatoria | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável não vazio	sim	sem padrão	Elementos disponíveis para escolha.
fonte	FonteAleatoria ou nulo	não	None	Fonte independente explícita; nulo usa o gerador global de random do Python.

Retorno

Elemento selecionado, com seu tipo original.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.aleatorio importe escolher
de coral.aleatorio importe FonteAleatoria
mostre escolher(["Coral"], fonte=FonteAleatoria(7))
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Erros

IndexError para coleção vazia; TypeError para valor não iterável.

Atenção

Avança o estado da fonte. Não use para senhas, tokens ou chaves.

`fonte(...)` · módulo `coral.aleatorio`

O que faz

Cria uma fonte pseudoaleatória independente, com semente opcional.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
fonte(semente=None) -> 'FonteAleatoria'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
semente	nulo, inteiro, decimal, texto, bytes ou bytearray	não	None	Semente aceita por random.Random; nulo usa a fonte padrão de entropia.

Retorno

FonteAleatoria.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.aleatorio importe fonte
defina origem como fonte(7)
mostre origem.inteiro(5, 5)
```

Resultado

Saída esperada

```
5
```

Erros

TypeError para tipo de semente não suportado.

Atenção

A fonte mantém estado e avança a cada sorteio. Uma semente ajuda a repetir experimentos; não produz segredos seguros nem garante resultados iguais entre todas as versões do Python.

`inteiro(...)` · módulo `coral.aleatorio`

O que faz

Sorteia um inteiro no intervalo fechado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
inteiro(minimo, maximo, *, fonte: 'FonteAleatoria | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
minimo	inteiro	sim	sem padrão	Limite inferior incluído.
maximo	inteiro	sim	sem padrão	Limite superior incluído.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fonte	FonteAleatoria ou nulo	não	None	Fonte independente explícita; nulo usa o gerador global de random do Python.

Retorno

Inteiro.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.aleatorio importe inteiro
de coral.aleatorio importe FonteAleatoria
mostre inteiro(5, 5, fonte=FonteAleatoria(7))
```

Resultado

Saída esperada

```
5
```

Erros

ValueError para intervalo vazio; TypeError para limites incompatíveis.

Atenção

Avança o estado da fonte. Não use para senhas, tokens ou chaves.

Consultar a implementação canônica de coral.aleatorio

Implementação canônica de `coral.aleatorio`

Código Python

```
"""Superfície pública de coral.aleatorio."""
from .stdlib.aleatorio import *  # noqa: F401,F403

from __future__ import annotations

import random
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Any, Iterable, Sequence


@dataclass
class FonteAleatoria:
    """Fonte reproduzível quando criada com semente explícita.

    Não deve ser usada para senhas, chaves, tokens ou outros segredos.
    """

    semente: Any = None
    _gerador: random.Random = field(init=False, repr=False)

    def __post_init__(self):
        self._gerador = random.Random(self.semente)

    def inteiro(self, minimo, maximo):
```

```
        return self._gerador.randint(minimo, maximo)

    def decimal(self, minimo=0.0, maximo=1.0):
        return self._gerador.uniform(minimo, maximo)

    def escolher(self, valores):
        return self._gerador.choice(list(valores))

    def amostra(self, valores, quantidade):
        return self._gerador.sample(list(valores), quantidade)

    def escolha_ponderada(self, valores, pesos):
        valores = list(valores)
        pesos = list(pesos)
        if len(valores) != len(pesos) or not valores:
            raise ValueError("valores e pesos precisam ter o mesmo tamanho não vazio")
        if any(float(p) < 0 for p in pesos) or sum(map(float, pesos)) <= 0:
            raise ValueError("pesos precisam ser não negativos e ter soma positiva")
        return self._gerador.choices(valores, weights=pesos, k=1)[0]

    def embaralhar(self, valores):
        copia = list(valores)
        self._gerador.shuffle(copia)
        return copia


def fonte(semente=None) -> FonteAleatoria:
    return FonteAleatoria(semente)


def _g(fonte_aleatoria: FonteAleatoria | None):
    return fonte_aleatoria if fonte_aleatoria is not None else None


def inteiro(minimo, maximo, *, fonte: FonteAleatoria | None = None):
    return fonte.inteiro(minimo, maximo) if fonte is not None else
      random.randint(minimo, maximo)


def decimal(minimo=0.0, maximo=1.0, *, fonte: FonteAleatoria | None = None):
    return fonte.decimal(minimo, maximo) if fonte is not None else
      random.uniform(minimo, maximo)


def escolher(valores, *, fonte: FonteAleatoria | None = None):
    return fonte.escolher(valores) if fonte is not None else
      random.choice(list(valores))


def amostra(valores, quantidade, *, fonte: FonteAleatoria | None = None):
    return fonte.amostra(valores, quantidade) if fonte is not None else
      random.sample(list(valores), quantidade)


def escolha_ponderada(valores, pesos, *, fonte: FonteAleatoria | None = None):
    if fonte is not None:
        return fonte.escolha_ponderada(valores, pesos)
    valores = list(valores); pesos = list(pesos)
    if len(valores) != len(pesos) or not valores:
        raise ValueError("valores e pesos precisam ter o mesmo tamanho não vazio")
    if any(float(p) < 0 for p in pesos) or sum(map(float, pesos)) <= 0:
```

```
        raise ValueError("pesos precisam ser não negativos e ter soma positiva")
    return random.choices(valores, weights=pesos, k=1)[0]


def embaralhar(valores, *, fonte: FonteAleatoria | None = None):
    if fonte is not None:
        return fonte.embaralhar(valores)
    copia = list(valores)
    random.shuffle(copia)
    return copia


__all__ = [
    "FonteAleatoria", "fonte", "inteiro", "decimal", "escolher", "amostra",
    "escolha_ponderada", "embaralhar",
]
```

Biblioteca `coral.api`

`coral.api.API_LATEST_VERSION`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'1.1'`

`coral.api.API_VERSION`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'1.0'`

`coral.api.API_VERSIONS`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`('1.0', '1.1')`

`DiagnosticoEstruturado(...)` **· módulo** `coral.api`

O que faz

Transporta um diagnóstico técnico com código, severidade, localização e sugestão opcional.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DiagnosticoEstruturado(codigo: 'str', nivel: 'str', mensagem: 'str', linha: 'int | None'
   = None, coluna: 'int | None' = None, sugestao: 'str | None' = None, origem: 'str' =
  'coral', trecho: 'str | None' = None, categoria: 'str' = 'codigo', detalhe:
  'Mapping[str, Any]' = <factory>) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
codigo	str	sim	sem padrão	Identificador estável do diagnóstico.
nivel	str	sim	sem padrão	Grau de severidade.
mensagem	str	sim	sem padrão	Descrição legível do problema.
linha	int | None	não	None	Linha opcional de origem.
coluna	int | None	não	None	Coluna opcional da ocorrência.
sugestao	str | None	não	None	Proposta opcional de correção.
origem	str	não	'coral'	Componente emissor.
trecho	str | None	não	None	Fragmento de origem associado.
categoria	str	não	'codigo'	Categoria para agrupamento.
detalhe	Mapping[str, Any]	não	<factory>	Metadados adicionais do diagnóstico.

Retorno

DiagnosticoEstruturado tipado para ferramentas de desenvolvimento.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe DiagnosticoEstruturado
mostre DiagnosticoEstruturado("T100", "erro", "tipo invalido").codigo
```

Resultado

Saída esperada

```
T100
```

Erros

Campos opcionais podem ser nulos; consumidores devem validar offsets contra a fonte.

`ErroCoral(...)` · módulo `coral.api`

O que faz

Raiz pública dos erros controlados pela linguagem e bibliotecas Coral. O construtor herdado aceita os argumentos da exceção Python; construí-la não a lança.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroCoral(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos; no exemplo, uma mensagem textual.

Retorno

Instância da classe, compatível com captura pela classe específica e por suas bases.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe ErroCoral
defina erro como ErroCoral("falha demonstrativa")
mostre erro.args[0]
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

Não valida regras do domínio ao construir o objeto. Argumentos de palavra chave não previstos pelo construtor herdado produzem TypeError.

Atenção

Assinatura de uso: NomeDoErro(*args). A introspecção não fornece uma assinatura tipada para esta classe. Atributos de causa e traceback e métodos herdados seguem BaseException; nenhum método de domínio é acrescentado. Para uma só mensagem textual, str(erro) apresenta a mensagem.

`ErroDeTraducao(...)` · módulo `coral.api`

O que faz

Erro encontrado durante parsing, análise ou geração de código. O construtor herdado aceita os argumentos da exceção Python; construí-la não a lança.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroDeTraducao(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos; no exemplo, uma mensagem textual.

Retorno

Instância da classe, compatível com captura pela classe específica e por suas bases.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe ErroDeTraducao
defina erro como ErroDeTraducao("falha demonstrativa")
mostre erro.args[0]
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

Não valida regras do domínio ao construir o objeto. Argumentos de palavra chave não previstos pelo construtor herdado produzem TypeError.

Atenção

Assinatura de uso: NomeDoErro(*args). A introspecção não fornece uma assinatura tipada para esta classe. Atributos de causa e traceback e métodos herdados seguem BaseException; nenhum método de domínio é acrescentado. Para uma só mensagem textual, str(erro) apresenta a mensagem.

`ResultadoAnalise(...)` · módulo `coral.api`

O que faz

Agrupa diagnósticos de uma análise para consumo por CLI, testes e ferramentas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ResultadoAnalise(diagnosticos: 'tuple[DiagnosticoEstruturado, ...]') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
diagnosticos	tuple[DiagnosticoEstruturado, ...]	sim	sem padrão	Tupla de diagnósticos produzidos pela análise.

Retorno

ResultadoAnalise com sequência de diagnósticos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe ResultadoAnalise
mostre ResultadoAnalise(()).diagnosticos
```

Resultado

Saída esperada

```
()
```

Erros

Os itens fornecidos devem seguir o contrato de DiagnosticoEstruturado.

`ResultadoCompilacao(...)` · **módulo** `coral.api`

O que faz

Mantém código Python traduzido e indicadores de cobertura do backend com mapa de linhas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ResultadoCompilacao(codigo: 'str', mapa_linhas: 'dict[int, int]' = <factory>,
  folhas_legadas: 'int' = 0, blocos_estruturais: 'int' = 0, folhas_genericas: 'int' = 0,
  blocos_genericos: 'int' = 0) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
codigo	str	sim	sem padrão	Código de saída gerado pelo backend.
mapa_linhas	dict[int, int]	não	<factory>	Mapeamento entre linhas de origem e saída.
folhas_legadas	int	não	0	Quantidade de folhas traduzidas pelo caminho legado.
blocos_estruturais	int	não	0	Quantidade de blocos gerados estruturalmente.
folhas_genericas	int	não	0	Quantidade de folhas tratadas pela rota genérica.
blocos_genericos	int	não	0	Quantidade de blocos tratados por fallback genérico.

Retorno

ResultadoCompilacao contendo código, mapa e contadores.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe ResultadoCompilacao
mostre ResultadoCompilacao("print(3)").codigo
```

Resultado

Saída esperada

```
print(3)
```

Erros

Contadores apenas descrevem a tradução, não garantem ausência de erros em execução.

`SnapshotAnalise(...)` · módulo `coral.api`

O que faz

Mantém uma fotografia reutilizável da análise de uma fonte Coral.

Construtor

Assinatura para consulta

```
SnapshotAnalise(fonte: 'str', nome_fonte: 'str', hash_fonte: 'str', ast: 'Programa |
  None', simbolos: 'TabelaSimbolos | None', interface_modulo: 'InterfaceModuloAnalise',
  tipos_conhecidos: 'tuple[tuple[str, str], ...]', diagnosticos:
  'tuple[DiagnosticoEstruturado, ...]', versao: 'int | str' = 1, versao_snapshot: 'str' =
  '1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fonte	str	sim	sem padrão	Texto completo da fonte.
nome_fonte	str	sim	sem padrão	Nome usado nos diagnósticos.
hash_fonte	str	sim	sem padrão	Hash SHA256 do texto UTF 8.
ast	Programa | None	sim	sem padrão	Programa estrutural ou nulo quando a análise falhou.
simbolos	TabelaSimbolos | None	sim	sem padrão	TabelaSimbolos ou nulo quando indisponível.
interface_modulo	InterfaceModuloAnalise	sim	sem padrão	InterfaceModuloAnalise com símbolos públicos encontrados.
tipos_conhecidos	tuple[tuple[str, str], ...]	sim	sem padrão	Tupla de pares de nome e tipo conhecido.
diagnosticos	tuple[DiagnosticoEstruturado, ...]	sim	sem padrão	Tupla de DiagnosticoEstruturado.
versao	int | str	não	1	Versão lógica da edição; inteiro ou texto, padrão um.
versao_snapshot	str	não	'1'	Versão do contrato de snapshot; padrão texto 1.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`id_snapshot`	Identificador composto de hash e versão.
`possui_erros`	Se há diagnóstico de nível erro.

Atributo	Significado
`tipos`	Novo dicionário dos tipos conhecidos.
`ast`	Árvore estrutural ou nulo.
`diagnosticos`	Diagnósticos da análise.

Retorno

Nova instância de SnapshotAnalise.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe SnapshotAnalise
de coral.api importe analisar_snapshot
defina foto como analisar_snapshot("mostre 7", versao=2)
mostre isinstance(foto, SnapshotAnalise)
mostre foto.possui_erros
```

Resultado

Saída esperada

```
True
False
```

Erros

TypeError para argumentos fora da assinatura; o construtor manual não valida integralmente a coerência dos campos.

Atenção

Prefira analisar_snapshot para construir uma fotografia coerente. O construtor manual não recalcula hash nem analisa fonte. Os campos são imutáveis, mas ast e simbolos podem referenciar estruturas internas mutáveis. tipos devolve um dicionário novo; id_snapshot combina hash e versão lógica. Use compilar_de_snapshot para reutilizar a análise.

`analisar(...)` · módulo `coral.api`

O que faz

Solicita diagnósticos de um programa Coral pela API pública legada 1.0.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
analisar(codigo: 'str', nome_fonte: 'str' = '<api>') -> 'ResultadoAnalise'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
codigo	str	sim	sem padrão	Código Coral em memória a analisar.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome_fonte	str	não	'<api>'	Nome do arquivo lógico exibido nos diagnósticos.

Retorno

ResultadoAnalise com a coleção de diagnósticos e indicação de erros.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe analisar
defina resultado como analisar("mostre 7")
mostre resultado.possui_erros
```

Resultado

Saída esperada

```
False
```

Erros

Erros de entrada podem provocar diagnósticos; não executa o programa.

`analisar_snapshot(...)` · módulo `coral.api`

O que faz

Cria um snapshot reutilizável da análise de um programa, evitando refazer o parse em outras etapas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
analisar_snapshot(codigo: 'str', nome_fonte: 'str' = '<api>', *, versao: 'int | str' =
  1) -> 'SnapshotAnalise'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
codigo	str	sim	sem padrão	Código Coral a analisar.
nome_fonte	str	não	'<api>'	Nome lógico do arquivo de origem.
versao	int | str	não	1	Versão contratual do snapshot solicitada; padrão 1.

Retorno

SnapshotAnalise com AST e diagnóstico para reuso no compilador.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe analisar_snapshot
defina foto como analisar_snapshot("mostre 7")
mostre foto != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

Versão de snapshot não suportada ou entrada inválida é rejeitada.

`compilar(...)` · módulo `coral.api`

O que faz

Compila um programa Coral em memória, preservando informações de mapeamento de origem.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
compilar(codigo: 'str', nome_fonte: 'str' = '<api>') -> 'ResultadoCompilacao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
codigo	str	sim	sem padrão	Texto fonte do programa Coral.
nome_fonte	str	não	'<api>'	Nome lógico para rastreamento de erros.

Retorno

ResultadoCompilacao com código gerado, sem executar o programa.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe compilar
defina resultado como compilar("mostre 7")
mostre resultado.codigo != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

ErroCoral ou ErroDeTraducao para sintaxe ou construção semântica inválida.

`compilar_de_snapshot(...)` · módulo `coral.api`

O que faz

Gera código a partir de um snapshot de análise previamente criado, evitando um segundo parse.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
compilar_de_snapshot(snapshot: 'SnapshotAnalise') -> 'ResultadoCompilacao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
snapshot	SnapshotAnalise	sim	sem padrão	SnapshotAnalise produzido pela API de análise.

Retorno

ResultadoCompilacao referente ao snapshot fornecido.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe analisar_snapshot, compilar_de_snapshot
defina foto como analisar_snapshot("mostre 7")
defina resultado como compilar_de_snapshot(foto)
mostre resultado.codigo != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

Rejeita snapshots incompatíveis ou árvores inválidas durante a compilação.

`formatar(...)` · módulo `coral.api`

O que faz

Aplica a formatação oficial ao código Coral sem solicitar execução.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
formatar(codigo: 'str') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
codigo	str	sim	sem padrão	Texto de origem que será formatado.

Retorno

Código Coral formatado como texto; pode incluir quebra de linha final.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe formatar
mostre formatar("mostre 7")
```

Resultado

Saída esperada

```
mostre 7
```

Erros

Código de entrada inválido ou ambíguo pode ser rejeitado pelo formatador.

`info_api(...)` · módulo `coral.api`

O que faz

Consulta as versões da API pública e as operações disponíveis para ferramentas externas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
info_api() -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Dicionário com versão histórica, versão mais recente e funções anunciadas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe info_api
defina info como info_api()
mostre info["api"]
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Erros

Não recebe parâmetros e não acessa o sistema de arquivos.

`parse_expressao(...)` · módulo `coral.api`

O que faz

Analisa uma expressão da gramática Coral e produz a AST de expressão.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
parse_expressao(texto: 'str')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	str	sim	sem padrão	Expressão a analisar.

Retorno

Objeto AST com informações estruturais, sem avaliação de valores.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe parse_expressao
defina expr como parse_expressao("2 + 3")
mostre expr != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

Erro de análise para expressão inválida.

`parse_programa(...)` · módulo `coral.api`

O que faz

Analisa um programa Coral completo e produz sua árvore sintática.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
parse_programa(codigo: 'str') -> 'Programa'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
codigo	str	sim	sem padrão	Texto fonte Coral a converter em AST.

Retorno

Programa, que representa a AST estrutural do código.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.api importe parse_programa
defina programa como parse_programa("mostre 7")
mostre programa != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

Erro de sintaxe se o programa não respeitar a gramática.

Biblioteca `coral.arquivos`

`adicionar_texto(...)` · **módulo** `coral.arquivos`

O que faz

Acrescenta texto ao fim de um arquivo, criando o arquivo se necessário.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
adicionar_texto(caminho, texto, codificacao='utf-8')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.
texto	qualquer valor	sim	sem padrão	Conteúdo convertido para texto com str.
codificacao	texto	não	'utf-8'	Codificação usada para gravar, por padrão UTF-8.

Retorno

nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe adicionar_texto
execute adicionar_texto("dados.txt", "Coral")
de coral.arquivos importe ler_texto
mostre ler_texto("dados.txt")
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Escreve no arquivo. Não acrescenta uma quebra de linha automaticamente e não cria pastas ausentes.

`arquivo_temporario(...)` · **módulo** `coral.arquivos`

O que faz

Cria um arquivo vazio de nome exclusivo e fecha seu descritor.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
arquivo_temporario(*, prefixo='coral_', sufixo='', pasta=None) -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
prefixo	texto	não	'coral_'	Prefixo do nome gerado.
sufixo	texto	não	''	Sufixo do nome gerado.
pasta	caminho nativo ou nulo	não	None	Pasta onde criar; nulo usa a pasta temporária padrão do sistema.

Retorno

Path do arquivo criado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe arquivo_temporario
defina alvo como arquivo_temporario(pasta=".")
mostre alvo.exists()
de coral.arquivos importe remover
execute remover(alvo)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Cria um recurso persistente; o chamador deve removê-lo quando terminar. O nome aleatório não deve ser considerado previsível.

`copiar(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Copia um arquivo preservando metadados, ou uma árvore de pastas quando autorizado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
copiar(caminho, destino, *, recursivo: 'bool' = False) -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.
destino	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho de destino da operação; ~ é expandido.
recursivo	booleano	não	False	Obrigatório como verdadeiro para copiar pasta inteira.

Retorno

Path do destino resultante.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe copiar
de coral.arquivos importe escrever_texto, ler_texto
execute escrever_texto("origem.txt", "Coral")
execute copiar("origem.txt", "destino.txt")
mostre ler_texto("destino.txt")
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento. IsADirectoryError ao copiar pasta sem recursivo; FileExistsError se o destino de copytree já existe.

Atenção

Pode gravar no destino. As regras de substituição variam com a operação e o sistema operacional; confira antes de usar um destino existente.

`criar_pasta(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Cria uma pasta e suas pastas ancestrais ausentes.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
criar_pasta(caminho)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.

Retorno

nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe criar_pasta
execute criar_pasta("dados/sub")
de coral.arquivos importe existe
mostre existe("dados/sub")
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Aceita pasta já existente. Não substitui um arquivo que já ocupa o mesmo caminho.

`escrever_bytes(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Grava conteúdo binário, criando ou substituindo o arquivo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
escrever_bytes(caminho, dados) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.
dados	bytes, bytearray ou memoryview	sim	sem padrão	Conteúdo binário; texto precisa ser codificado antes.

Retorno

nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe escrever_bytes
execute escrever_bytes("dados.bin", "AB".encode())
de coral.arquivos importe tamanho
mostre tamanho("dados.bin")
```

Resultado

Saída esperada

```
2
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento. TypeError se dados não é bytes, bytearray ou memoryview.

Atenção

Lê ou escreve todos os bytes de uma vez. A escrita substitui conteúdo existente e não cria pastas.

`escrever_csv(...)` · **módulo** `coral.arquivos`

O que faz

Nulo; o destino recebe CSV com ordem de colunas explícita ou inferida. Processamento gradual sem materializar a entrada inteira.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
escrever_csv(caminho, registros: 'Iterable[Mapping[str, str] | Sequence[str]]',
  codificacao='utf-8', *, delimitador=',', colunas=None, cabecalho=True) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou caminho de arquivo	sim	sem padrão	Caminho do arquivo, relativo à pasta de trabalho ou absoluto.
registros	iterável de objetos ou sequências textuais	sim	sem padrão	Iterável de objetos texto/texto ou sequências de textos de largura uniforme.
codificacao	texto	não	'utf-8'	Codificação textual usada na abertura; padrão utf-8.
delimitador	texto de um caractere	não	','	Caractere separador CSV, inclusive entre campos; padrão vírgula.
colunas	sequência de textos ou nulo	não	None	Sequência ordenada de nomes; nulo infere nomes do primeiro objeto.
cabecalho	booleano	não	True	Se verdadeiro, lê ou escreve a linha de nomes das colunas.

Retorno

Nulo; o destino recebe CSV com ordem de colunas explícita ou inferida.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe escrever_csv e ler_csv
execute escrever_csv("saida.csv", [{"nome": "Ana", "valor": "10"}], colunas=["nome",
  "valor"])
com ler_csv("saida.csv") como registros faça
    para cada registro em registros faça
        mostre registro["nome"]
        mostre registro["valor"]
    fim
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
Ana
10
```

Erros

Erros de caminho, permissão ou codificação; TypeError para tipos inválidos e ValueError para opções/dados fora do contrato. CSV malformado é rejeitado.

Atenção

Escrita substitui o destino e pode ficar parcial em erro; campos precisam ser textos. O chamador fecha leitores de entrada com com externo. Objetos CSV exigem chaves exatas e sequências largura exata. Para sequências de campos, nomes não são inferíveis: sem colunas explícitas, não é emitido cabeçalho mesmo com cabecalho=True. Objetos permitem inferir nomes na ordem do primeiro registro; colunas explícitas definem nomes e ordem.

Veja também

Cap. 27; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_Arquivos_CSV_1_7_7.md.

`escrever_linhas(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Nulo; o destino recebe os textos sem quebras inseridas. Processamento gradual sem materializar a entrada inteira.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
escrever_linhas(caminho, linhas: 'Iterable[str]', codificacao='utf-8') -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou caminho de arquivo	sim	sem padrão	Caminho do arquivo, relativo à pasta de trabalho ou absoluto.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
linhas	iterável de textos	sim	sem padrão	Iterável de textos com as terminações desejadas; sem conversão implícita.
codificacao	texto	não	'utf-8'	Codificação textual usada na abertura; padrão utf-8.

Retorno

Nulo; o destino recebe os textos sem quebras inseridas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe escrever_linhas e ler_texto
execute escrever_linhas("saida.txt", ["Ana\n", "Bia"])
mostre ler_texto("saida.txt")
```

Resultado

Saída esperada

```
Ana
Bia
```

Erros

Erros de caminho, permissão ou codificação; TypeError para tipos inválidos e ValueError para opções/dados fora do contrato. CSV malformado é rejeitado.

Atenção

Escrita substitui o destino e pode ficar parcial em erro; campos precisam ser textos. O chamador fecha leitores de entrada com com externo. Objetos CSV exigem chaves exatas e sequências largura exata.

Veja também

Cap. 27; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_Arquivos_CSV_1_7_7.md.

`escrever_texto(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Escreve texto no arquivo escolhido.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
escrever_texto(caminho, texto, codificacao='utf-8')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho do arquivo local, interpretado na pasta de trabalho.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Texto a consultar ou transformar.
codificacao	texto de codificação	não	'utf-8'	Codificação de texto usada na leitura ou escrita.

Retorno

Nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe escrever_texto
mostre escrever_texto("dados.txt", "Coral")
```

Resultado

Saída esperada

```
None
```

Forma natural

`escreva "Coral" em "dados.txt"` devolve nulo; o caminho é avaliado antes do texto.

Erros

PermissionError para acesso recusado; erros de caminho ou codificação quando a operação não é possível.

Atenção

Cria ou substitui o arquivo, com efeito no sistema de arquivos. Confira o caminho antes de escrever.

`existe(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Verifica se o caminho existe, usando a normalização oficial.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
existe(caminho)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho do arquivo local, interpretado na pasta de trabalho.

Retorno

Booleano.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe existe
de coral.arquivos importe escrever_texto
execute escrever_texto("dados.txt", "Coral")
mostre existe("dados.txt")
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

`existe o caminho "dados.txt"` é equivalente.

Erros

A leitura pode produzir FileNotFoundError ou PermissionError. Consulte o Cap. 18.

Atenção

O exemplo cria seu próprio arquivo na pasta de trabalho.

`extensao(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Obtém o último sufixo do nome.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
extensao(caminho) -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.

Retorno

Texto; vazio quando não há sufixo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe extensao
mostre extensao("dados/arquivo.tar.gz")
```

Resultado

Saída esperada

```
.gz
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Operação lexical: não exige que o arquivo exista.

`ler_bytes(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Lê o conteúdo binário integral de um arquivo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ler_bytes(caminho) -> 'bytes'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.

Retorno

bytes.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe ler_bytes
de coral.arquivos importe escrever_texto
execute escrever_texto("dados.txt", "AB")
mostre ler_bytes("dados.txt").hex()
```

Resultado

Saída esperada

```
4142
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Lê ou escreve todos os bytes de uma vez. A escrita substitui conteúdo existente e não cria pastas.

`ler_csv(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Iterador de objetos com chaves e valores textuais se cabecalho=True; listas de textos caso contrário. Processamento gradual sem materializar a entrada inteira.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ler_csv(caminho, codificacao='utf-8', *, delimitador=',', cabecalho=True) ->
  'Iterator[dict[str, str] | list[str]]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou caminho de arquivo	sim	sem padrão	Caminho do arquivo, relativo à pasta de trabalho ou absoluto.
codificacao	texto	não	'utf-8'	Codificação textual usada na abertura; padrão utf-8.
delimitador	texto de um caractere	não	','	Caractere separador CSV, inclusive entre campos; padrão vírgula.
cabecalho	booleano	não	True	Se verdadeiro, lê ou escreve a linha de nomes das colunas.

Retorno

Iterador de objetos com chaves e valores textuais se cabecalho=True; listas de textos caso contrário.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe escrever_texto e ler_csv
execute escrever_texto("dados.csv", "nome,valor\nAna,10\n")
com ler_csv("dados.csv") como registros faça
    para cada registro em registros faça
        mostre registro["nome"]
    fim
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
Ana
```

Erros

Erros de caminho, permissão ou codificação; TypeError para tipos inválidos e ValueError para opções/dados fora do contrato. CSV malformado é rejeitado.

Atenção

Leitura preguiçosa, passagem única; EOF e erro fecham. Use com ou fechar()/close() ao interromper antes. CSV exige cabeçalhos únicos não vazios e largura coerente; aceita aspas, separadores e campos multilinha.

Veja também

Cap. 27; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_Arquivos_CSV_1_7_7.md.

`ler_linhas(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Iterador de textos, preservando terminações de linha. Processamento gradual sem materializar a entrada inteira.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ler_linhas(caminho, codificacao='utf-8') -> 'Iterator[str]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou caminho de arquivo	sim	sem padrão	Caminho do arquivo, relativo à pasta de trabalho ou absoluto.
codificacao	texto	não	'utf-8'	Codificação textual usada na abertura; padrão utf-8.

Retorno

Iterador de textos, preservando terminações de linha.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe escrever_texto e ler_linhas
execute escrever_texto("linhas.txt", "Ana\nBia")
com ler_linhas("linhas.txt") como linhas faça
    para cada linha em linhas faça
        mostre tamanho de linha
    fim
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
4
3
```

Erros

Erros de caminho, permissão ou codificação; TypeError para tipos inválidos e ValueError para opções/dados fora do contrato. CSV malformado é rejeitado.

Atenção

Leitura preguiçosa, passagem única; EOF e erro fecham. Use com ou fechar()/close() ao interromper antes. CSV exige cabeçalhos únicos não vazios e largura coerente; aceita aspas, separadores e campos multilinha.

Veja também

Cap. 27; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_Arquivos_CSV_1_7_7.md.

`ler_lotes_csv(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Iterador de listas de registros; lote final possivelmente menor. Processamento gradual sem materializar a entrada inteira.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ler_lotes_csv(caminho, tamanho_lote=100, codificacao='utf-8', *, delimitador=',',
  cabecalho=True) -> 'Iterator[list[dict[str, str] | list[str]]]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou caminho de arquivo	sim	sem padrão	Caminho do arquivo, relativo à pasta de trabalho ou absoluto.
tamanho_lote	inteiro positivo, não booleano	não	100	Máximo de registros por lote: inteiro positivo, exceto booleano.
codificacao	texto	não	'utf-8'	Codificação textual usada na abertura; padrão utf-8.
delimitador	texto de um caractere	não	','	Caractere separador CSV, inclusive entre campos; padrão vírgula.
cabecalho	booleano	não	True	Se verdadeiro, lê ou escreve a linha de nomes das colunas.

Retorno

Iterador de listas de registros; lote final possivelmente menor.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe escrever_texto e ler_lotes_csv
execute escrever_texto("dados.csv", "nome,valor\nAna,10\nBia,20\nCaio,30\n")
com ler_lotes_csv("dados.csv", tamanho_lote=2) como lotes faça
    para cada lote em lotes faça
        mostre tamanho de lote
    fim
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
2
1
```

Erros

Erros de caminho, permissão ou codificação; TypeError para tipos inválidos e ValueError para opções/dados fora do contrato. CSV malformado é rejeitado.

Atenção

Leitura preguiçosa, passagem única; EOF e erro fecham. Use com ou fechar()/close() ao interromper antes. CSV exige cabeçalhos únicos não vazios e largura coerente; aceita aspas, separadores e campos multilinha.

Veja também

Cap. 27; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_Arquivos_CSV_1_7_7.md.

`ler_texto(...)` · **módulo** `coral.arquivos`

O que faz

Lê todo o texto de um arquivo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ler_texto(caminho, codificacao='utf-8')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho do arquivo local, interpretado na pasta de trabalho.
codificacao	texto de codificação	não	'utf-8'	Codificação de texto usada na leitura ou escrita.

Retorno

Texto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe ler_texto
de coral.arquivos importe escrever_texto
execute escrever_texto("dados.txt", "Coral")
mostre ler_texto("dados.txt")
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Forma natural

`leia o texto de "dados.txt"` é equivalente.

Erros

A leitura pode produzir FileNotFoundError ou PermissionError. Consulte o Cap. 18.

Atenção

O exemplo cria seu próprio arquivo na pasta de trabalho.

`listar(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Lista os filhos imediatos de uma pasta.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
listar(caminho='.')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	não	'.'	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.

Retorno

Lista de textos com os caminhos dos filhos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe listar
de coral.arquivos importe criar_pasta, escrever_texto
execute criar_pasta("dados")
execute escrever_texto("dados/a.txt", "a")
mostre listar("dados")
```

Resultado

Saída esperada

```
['dados/a.txt']
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

A ordem é a do sistema de arquivos; use sorted para uma ordem estável. Não percorre subpastas.

`listar_recursivo(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Percorre arquivos e, opcionalmente, pastas a partir de uma raiz.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
listar_recursivo(caminho='.', *, profundidade: 'int | None' = None, incluir_pastas:
  'bool' = False)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	não	'.'	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.
profundidade	inteiro não negativo ou nulo	não	None	Limite de descida; zero inclui só arquivos da raiz, nulo não limita a profundidade.
incluir_pastas	booleano	não	False	Inclui nomes de subpastas que permanecem na travessia.

Retorno

Lista de textos com caminhos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe listar_recursivo
de coral.arquivos importe criar_pasta, escrever_texto
execute criar_pasta("dados/sub")
execute escrever_texto("dados/a.txt", "a")
execute escrever_texto("dados/sub/b.txt", "b")
mostre listar_recursivo("dados", profundidade=0)
```

Resultado

Saída esperada

```
['dados/a.txt']
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento. ValueError para profundidade inválida.

Atenção

Ordena nomes de arquivos e pastas dentro de cada diretório. Não segue links de diretório. os.walk pode ignorar uma raiz inexistente ou erros de acesso e produzir lista vazia; não use como prova de existência.

`metadados(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Consulta dados do caminho e seus atributos no sistema de arquivos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
metadados(caminho) -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.

Retorno

Dicionário com caminho, nome, tamanho, arquivo, pasta, modificado_em e criado_em.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe metadados
de coral.arquivos importe escrever_texto
execute escrever_texto("dados.txt", "AB")
defina info como metadados("dados.txt")
mostre info["nome"]
mostre info["tamanho"]
mostre info["arquivo"]
```

Resultado

Saída esperada

```
dados.txt
2
True
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Datas são datetime com fuso UTC. criado_em usa st_ctime: no Linux é mudança de metadados, não uma garantia da data de criação. caminho é Path, não texto.

`mover(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Move um arquivo ou pasta; pode copiar e remover a origem entre sistemas de arquivos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
mover(caminho, destino) -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.
destino	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho de destino da operação; ~ é expandido.

Retorno

Path do destino resultante.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe mover
de coral.arquivos importe escrever_texto, ler_texto
execute escrever_texto("origem.txt", "Coral")
execute mover("origem.txt", "destino.txt")
mostre ler_texto("destino.txt")
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Pode gravar no destino. As regras de substituição variam com a operação e o sistema operacional; confira antes de usar um destino existente.

`nome(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Obtém o último componente do caminho.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
nome(caminho) -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.

Retorno

Texto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe nome
mostre nome("dados/arquivo.txt")
```

Resultado

Saída esperada

```
arquivo.txt
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Operação lexical: não exige que o arquivo exista.

`pai(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Obtém o caminho da pasta imediatamente superior.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
pai(caminho) -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.

Retorno

Path.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe pai
mostre pai("dados/arquivo.txt")
```

Resultado

Saída esperada

```
dados
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Operação lexical: não exige que o arquivo exista.

`pasta_temporaria(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Cria uma pasta de nome exclusivo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
pasta_temporaria(*, prefixo='coral_', pasta=None) -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
prefixo	texto	não	'coral_'	Prefixo do nome gerado.
pasta	caminho nativo ou nulo	não	None	Pasta onde criar; nulo usa a pasta temporária padrão do sistema.

Retorno

Path da pasta criada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe pasta_temporaria
defina alvo como pasta_temporaria(pasta=".")
mostre alvo.exists()
de coral.arquivos importe remover
execute remover(alvo)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Cria um recurso persistente; o chamador deve removê-lo quando terminar. O nome aleatório não deve ser considerado previsível.

`remover(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Remove um arquivo, link ou pasta.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
remover(caminho, *, recursivo: 'bool' = False) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.
recursivo	booleano	não	False	Permite remover uma árvore de pastas; sem isso, a pasta precisa estar vazia.

Retorno

nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe remover
de coral.arquivos importe escrever_texto, existe
execute escrever_texto("dados.txt", "a")
execute remover("dados.txt")
mostre existe("dados.txt")
```

Resultado

Saída esperada

```
False
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

A remoção é permanente. Um link simbólico é removido como link, sem apagar sua pasta de destino.

`renomear(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Renomeia um arquivo ou pasta.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
renomear(caminho, destino) -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.
destino	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho de destino da operação; ~ é expandido.

Retorno

Path do destino resultante.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe renomear
de coral.arquivos importe escrever_texto, ler_texto
execute escrever_texto("origem.txt", "Coral")
execute renomear("origem.txt", "destino.txt")
mostre ler_texto("destino.txt")
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Pode gravar no destino. As regras de substituição variam com a operação e o sistema operacional; confira antes de usar um destino existente.

`resolver(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Converte o caminho para absoluto e resolve links simbólicos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
resolver(caminho, *, estrito: 'bool' = False) -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.
estrito	booleano	não	False	Se verdadeiro, exige que os componentes existam.

Retorno

Path absoluto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe resolver
mostre resolver("dados.txt").is_absolute()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Com estrito falso, resolve também caminhos que ainda não existem. Não confina o resultado a uma pasta de projeto.

`tamanho(...)` · módulo `coral.arquivos`

O que faz

Obtém st_size do caminho informado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
tamanho(caminho) -> 'int'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local; a biblioteca expande ~. Caminho puro de outro sistema é recusado.

Retorno

Inteiro em bytes.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.arquivos importe tamanho
de coral.arquivos importe escrever_texto
execute escrever_texto("dados.txt", "AB")
mostre tamanho("dados.txt")
```

Resultado

Saída esperada

```
2
```

Erros

FileNotFoundError e PermissionError mantêm a classe e recebem mensagem em português. Outros erros do sistema de arquivos preservam seu comportamento.

Atenção

Para pastas, o tamanho de stat não é a soma dos arquivos contidos.

Consultar a implementação canônica de coral.arquivos

Implementação canônica de `coral.arquivos`

Código Python

```
"""Superfície pública de coral.arquivos."""
from .stdlib.arquivos import *  # noqa: F401,F403
from .stdlib.arquivos import __all__

from __future__ import annotations

from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path
import shutil
import tempfile
from typing import Any, Iterable, Iterator, Mapping, Sequence

from coral.caminhos import normalizar_caminho
from . import _arquivos_graduais as _gradual


def _erro_arquivo_em_portugues(exc: OSError, caminho) -> OSError:
    alvo = str(normalizar_caminho(caminho, expandir_usuario=True))
    if isinstance(exc, FileNotFoundError):
        return FileNotFoundError(exc.errno or 2, f"arquivo não encontrado: {alvo}",
          alvo)
    if isinstance(exc, PermissionError):
        return PermissionError(exc.errno or 13, f"permissão negada para o arquivo ou
          pasta: {alvo}", alvo)

    return exc


def _com_erro_traduzido(caminho, operacao):
    try:
        return operacao()
    except (FileNotFoundError, PermissionError) as exc:
        raise _erro_arquivo_em_portugues(exc, caminho) from exc


def _path(caminho) -> Path:
    return normalizar_caminho(caminho, expandir_usuario=True)


def ler_texto(caminho, codificacao="utf-8"):
    path = _path(caminho)
    return _com_erro_traduzido(path, lambda: path.read_text(encoding=codificacao))


def escrever_texto(caminho, texto, codificacao="utf-8"):
    path = _path(caminho)
    _com_erro_traduzido(path, lambda: path.write_text(str(texto), encoding=codificacao))
    return None
```

```
def _abrir_gradual(caminho, modo, codificacao):
    path = _path(caminho)
    return _com_erro_traduzido(path, lambda: path.open(modo, encoding=codificacao,
      newline=""))


def ler_linhas(caminho, codificacao="utf-8") -> Iterator[str]:
    """Lê linhas sob demanda, preservando terminadores. Use com/with ou fechar/close.

    Abre no primeiro avanço e fecha ao terminar ou falhar. É um iterador de
    passagem única; após fechar não reabre. Não há garantia de fechamento por GC.
    """
    return _gradual._Leitor(lambda: _abrir_gradual(caminho, "r", codificacao), iter)


def ler_csv(caminho, codificacao="utf-8", *, delimitador=",", cabecalho=True) ->
  Iterator[dict[str, str] | list[str]]:
    """Lê registros CSV sob demanda, com campos de texto e estrutura estrita.

    Com cabeçalho produz dicionários, sem cabeçalho produz listas. Use com/with
    ou fechar/close se interromper a leitura; abre apenas no primeiro avanço.
    Fecha no fim e em erros, não reabre e não garante fechamento por GC.
    """
    _gradual._opcoes(delimitador, cabecalho)
    return _gradual._Leitor(lambda: _abrir_gradual(caminho, "r", codificacao),
                            lambda arquivo: _gradual._registros(arquivo, delimitador,
                              cabecalho))


def ler_lotes_csv(caminho, tamanho_lote=100, codificacao="utf-8", *, delimitador=",",
  cabecalho=True) -> Iterator[list[dict[str, str] | list[str]]]:
    """Lê lotes CSV de tamanho limitado, incluindo o último lote parcial.

    Recurso de passagem única e abertura preguiçosa. Use com/with ou fechar/close
    em interrupções; fecha no fim e em erros, sem reabrir ou garantia por GC.
    """
    _gradual._opcoes(delimitador, cabecalho)
    if isinstance(tamanho_lote, bool) or not isinstance(tamanho_lote, int) or
      tamanho_lote <= 0:
        raise ValueError("tamanho_lote precisa ser inteiro positivo")
    return _gradual._Leitor(lambda: _abrir_gradual(caminho, "r", codificacao),
                            lambda arquivo: _gradual._lotes(_gradual._registros(arquivo,
                              delimitador, cabecalho), tamanho_lote))


def escrever_linhas(caminho, linhas: Iterable[str], codificacao="utf-8") -> None:
    """Escreve textos gradualmente, sem inserir terminadores ou converter valores.

    Trunca o destino e sempre o fecha. Uma falha pode deixar arquivo parcial.
    """
    with _abrir_gradual(caminho, "w", codificacao) as arquivo:
        for linha in linhas:
            if not isinstance(linha, str):
                raise TypeError("linhas precisam ser texto")
            arquivo.write(linha)


def escrever_csv(caminho, registros: Iterable[Mapping[str, str] | Sequence[str]],
  codificacao="utf-8", *, delimitador=",", colunas=None, cabecalho=True) -> None:
    """Escreve CSV gradualmente com campos estritamente textuais e estrutura exata.
```

```
    Infere colunas do primeiro mapeamento ou aceita nomes explícitos. Sequências
    textuais usam sua primeira largura; sem colunas não geram cabeçalho, mesmo
    com cabecalho=True. Trunca e fecha o destino mesmo em erro;
    uma falha pode deixar arquivo parcial. Aspas e novas linhas seguem CSV.
    """
    _gradual._opcoes(delimitador, cabecalho)
    nomes = _gradual._colunas(colunas) if colunas is not None else None
    with _abrir_gradual(caminho, "w", codificacao) as arquivo:
        _gradual._escrever_csv(arquivo, registros, delimitador, nomes, cabecalho)


def adicionar_texto(caminho, texto, codificacao="utf-8"):
    path = _path(caminho)

    def adicionar():
        with path.open("a", encoding=codificacao) as f:
            return f.write(str(texto))

    _com_erro_traduzido(path, adicionar)
    return None


def ler_bytes(caminho) -> bytes:
    path = _path(caminho)
    return _com_erro_traduzido(path, path.read_bytes)


def escrever_bytes(caminho, dados) -> None:
    path = _path(caminho)
    if not isinstance(dados, (bytes, bytearray, memoryview)):
        raise TypeError("dados precisa ser bytes, bytearray ou memoryview")
    _com_erro_traduzido(path, lambda: path.write_bytes(bytes(dados)))
    return None


def existe(caminho):
    return _path(caminho).exists()


def listar(caminho="."):
    path = _path(caminho)
    return _com_erro_traduzido(path, lambda: [str(p) for p in path.iterdir()])


def listar_recursivo(caminho=".", *, profundidade: int | None = None, incluir_pastas:
  bool = False):
    raiz = _path(caminho)
    if profundidade is not None and (not isinstance(profundidade, int) or profundidade <
       0):
        raise ValueError("profundidade precisa ser inteiro não negativo ou nulo")
    resultado: list[str] = []
    base_nivel = len(raiz.parts)
    try:
        for atual, pastas, arquivos in __import__("os").walk(raiz):
            atual_path = Path(atual)
            nivel = len(atual_path.parts) - base_nivel
            if profundidade is not None and nivel >= profundidade:
                pastas[:] = []
            if incluir_pastas:
                resultado.extend(str(atual_path / nome) for nome in sorted(pastas))
```

```
            resultado.extend(str(atual_path / nome) for nome in sorted(arquivos))
    except (FileNotFoundError, PermissionError) as exc:
        raise _erro_arquivo_em_portugues(exc, raiz) from exc
    return resultado


def criar_pasta(caminho):
    path = _path(caminho)
    return _com_erro_traduzido(path, lambda: path.mkdir(parents=True, exist_ok=True))


def remover(caminho, *, recursivo: bool = False) -> None:
    path = _path(caminho)

    def operar():
        if path.is_dir() and not path.is_symlink():
            if recursivo:
                shutil.rmtree(path)
            else:
                path.rmdir()
        else:
            path.unlink()

    _com_erro_traduzido(path, operar)


def renomear(caminho, destino) -> Path:
    origem = _path(caminho)
    alvo = _path(destino)
    return _com_erro_traduzido(origem, lambda: origem.rename(alvo))


def copiar(caminho, destino, *, recursivo: bool = False) -> Path:
    origem = _path(caminho)
    alvo = _path(destino)

    def operar():
        if origem.is_dir():
            if not recursivo:
                raise IsADirectoryError(f"copiar pasta exige recursivo=True: {origem}")
            return Path(shutil.copytree(origem, alvo))
        return Path(shutil.copy2(origem, alvo))

    return _com_erro_traduzido(origem, operar)


def mover(caminho, destino) -> Path:
    origem = _path(caminho)
    alvo = _path(destino)
    return _com_erro_traduzido(origem, lambda: Path(shutil.move(str(origem),
      str(alvo))))


def tamanho(caminho) -> int:
    path = _path(caminho)
    return _com_erro_traduzido(path, lambda: path.stat().st_size)


def metadados(caminho) -> dict[str, Any]:
    path = _path(caminho)
    st = _com_erro_traduzido(path, path.stat)
```

```
    return {
        "caminho": path,
        "nome": path.name,
        "tamanho": st.st_size,
        "arquivo": path.is_file(),
        "pasta": path.is_dir(),
        "modificado_em": datetime.fromtimestamp(st.st_mtime, tz=timezone.utc),
        "criado_em": datetime.fromtimestamp(st.st_ctime, tz=timezone.utc),
    }


def arquivo_temporario(*, prefixo="coral_", sufixo="", pasta=None) -> Path:
    diretorio = str(_path(pasta)) if pasta is not None else None
    descritor, nome_arquivo = tempfile.mkstemp(prefix=str(prefixo), suffix=str(sufixo),
      dir=diretorio)
    __import__("os").close(descritor)
    return Path(nome_arquivo)


def pasta_temporaria(*, prefixo="coral_", pasta=None) -> Path:
    diretorio = str(_path(pasta)) if pasta is not None else None
    return Path(tempfile.mkdtemp(prefix=str(prefixo), dir=diretorio))


def nome(caminho) -> str:
    return _path(caminho).name


def extensao(caminho) -> str:
    return _path(caminho).suffix


def pai(caminho) -> Path:
    return _path(caminho).parent


def resolver(caminho, *, estrito: bool = False) -> Path:
    return _path(caminho).resolve(strict=bool(estrito))


__all__ = [
    "ler_linhas", "ler_csv", "ler_lotes_csv", "escrever_linhas", "escrever_csv",
    "ler_texto", "escrever_texto", "adicionar_texto", "ler_bytes", "escrever_bytes",
    "existe", "listar", "listar_recursivo", "criar_pasta", "remover", "renomear",
    "copiar", "mover", "tamanho", "metadados", "arquivo_temporario",
    "pasta_temporaria", "nome", "extensao", "pai", "resolver",
]
```

Biblioteca `coral.assincrono`

`ErroFilaCheia(...)` · módulo `coral.assincrono`

O que faz

Indica que uma adição excedeu a capacidade configurada da fila.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroFilaCheia(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	texto	sim	sem padrão	Mensagem explicativa da falha.
causa	exceção ou nulo	não	None	Exceção técnica opcional preservada como causa.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem pública da falha.
causa	Causa técnica opcional.

Retorno

Uma exceção `ErroFilaCheia` pronta para ser lançada ou inspecionada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe ErroFilaCheia
defina erro como ErroFilaCheia("exemplo")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
exemplo
```

Forma natural

Não há forma natural separada.

Erros

Construir a exceção não lança o erro. Ela é lançada pelas operações da fila nos casos correspondentes.

Atenção

Prefira capturar a classe específica quando precisar distinguir capacidade, fechamento ou outra falha de fila.

`ErroFilaFechada(...)` · módulo `coral.assincrono`

O que faz

Indica tentativa de adicionar ou executar fora do ciclo de vida permitido da fila.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroFilaFechada(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	texto	sim	sem padrão	Mensagem explicativa da falha.
causa	exceção ou nulo	não	None	Exceção técnica opcional preservada como causa.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem pública da falha.
causa	Causa técnica opcional.

Retorno

Uma exceção `ErroFilaFechada` pronta para ser lançada ou inspecionada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe ErroFilaFechada
defina erro como ErroFilaFechada("exemplo")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
exemplo
```

Forma natural

Não há forma natural separada.

Erros

Construir a exceção não lança o erro. Ela é lançada pelas operações da fila nos casos correspondentes.

Atenção

Prefira capturar a classe específica quando precisar distinguir capacidade, fechamento ou outra falha de fila.

`ErroFilaTarefas(...)` · módulo `coral.assincrono`

O que faz

Base pública das falhas controladas relacionadas ao ciclo de vida da fila.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroFilaTarefas(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	texto	sim	sem padrão	Mensagem explicativa da falha.
causa	exceção ou nulo	não	None	Exceção técnica opcional preservada como causa.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem pública da falha.
causa	Causa técnica opcional.

Retorno

Uma exceção `ErroFilaTarefas` pronta para ser lançada ou inspecionada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe ErroFilaTarefas
defina erro como ErroFilaTarefas("exemplo")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
exemplo
```

Forma natural

Não há forma natural separada.

Erros

Construir a exceção não lança o erro. Ela é lançada pelas operações da fila nos casos correspondentes.

Atenção

Prefira capturar a classe específica quando precisar distinguir capacidade, fechamento ou outra falha de fila.

`ErroTempoEsgotado(...)` · módulo `coral.assincrono`

O que faz

Uma operação assíncrona excedeu o limite solicitado. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroTempoEsgotado(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
causa	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe ErroTempoEsgotado
defina erro como ErroTempoEsgotado("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`FilaTarefas(...)` · módulo `coral.assincrono`

O que faz

Organiza um lote de awaitables com limite de simultaneidade, políticas explícitas de falha, cancelamento cooperativo e relatório ordenado.

Construtor

Assinatura para consulta

```
FilaTarefas(limite_ativas: 'int' = 4, capacidade: 'int | None' = None, politica_falha:
  'str' = 'continuar', timeout_tarefa: 'float | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
limite_ativas	inteiro positivo	não	4	Quantidade máxima de tarefas que podem estar ativas ao mesmo tempo.
capacidade	inteiro positivo ou nulo	não	None	Quantidade máxima de tarefas que podem ser adicionadas; nulo deixa o lote sem teto adicional de itens.
politica_falha	texto	não	'continuar'	`continuar` mantém sucesso parcial; `parar` impede novos inícios depois da primeira falha observada.
timeout_tarefa	decimal positivo ou nulo	não	None	Limite padrão em segundos para cada tarefa; nulo desativa o limite individual padrão.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`limite_ativas`	Limite efetivo de trabalhos ativos.
`capacidade`	Teto de itens submetidos.
`politica_falha`	Política usada quando um item falha.
`fechada`	Indica que novas tarefas não podem ser adicionadas.
`executando`	Indica que o lote está em execução.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
adicionar(self, esperavel: 'Awaitable[Any] | Callable[[], Awaitable[Any]]', nome: 'str |
   None' = None, timeout: 'float | None' = None) -> 'int'
```

Referência para leitura

```
fechar(self) -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
cancelar(self, motivo: 'str | None' = None) -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
progresso(self) -> 'ProgressoTarefas'
```

Referência para leitura

```
executar(self, timeout_grupo: 'float | None' = None, ao_progresso:
  'Callable[[ProgressoTarefas], Any] | None' = None) -> 'RelatorioTarefas'
```

Retorno

Uma instância `FilaTarefas`. `aguarde fila.executar()` devolve `RelatorioTarefas`.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe FilaTarefas
crie a função assíncrona dobro com valor
    espere 0 segundos
    retorne valor vezes 2
fim
crie a função assíncrona principal
    defina fila como FilaTarefas(1)
    execute fila.adicionar(dobro(3), "dobro")
    defina relatorio como aguarde fila.executar()
    mostre relatorio.progresso.sucessos
    mostre relatorio.resultados[0].valor
fim
execute assincronamente principal()
```

Resultado

Saída esperada

```
1
6
```

Forma natural

Não há forma natural separada. A fila compõe as construções assíncronas existentes da Coral.

Erros

ErroValor para limites ou política inválidos; ErroFilaCheia ao exceder `capacidade`; ErroFilaFechada ao adicionar depois do fechamento ou executar a mesma fila novamente. Falhas das tarefas são registradas em `ResultadoTarefa`.

Atenção

Cancelamento e timeout são cooperativos. Código síncrono bloqueante que não devolve controle ao ciclo de eventos não é interrompido à força.

`ProgressoTarefas(...)` · módulo `coral.assincrono`

O que faz

Instantâneo imutável dos contadores de progresso de uma fila de tarefas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ProgressoTarefas(total: 'int', iniciadas: 'int', concluidas: 'int', sucessos: 'int',
  falhas: 'int', canceladas: 'int', pendentes: 'int', ativas: 'int') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
total	inteiro	sim	sem padrão	Quantidade total de itens.
iniciadas	inteiro	sim	sem padrão	Quantidade de itens que chegaram a iniciar.
concluidas	inteiro	sim	sem padrão	Quantidade finalizada em qualquer estado.
sucessos	inteiro	sim	sem padrão	Quantidade concluída com sucesso.
falhas	inteiro	sim	sem padrão	Quantidade concluída com falha.
canceladas	inteiro	sim	sem padrão	Quantidade cancelada ou não iniciada por encerramento.
pendentes	inteiro	sim	sem padrão	Quantidade ainda não iniciada.
ativas	inteiro	sim	sem padrão	Quantidade ativa no instante observado.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`fracao`	Fração concluída entre 0 e 1.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Uma instância `ProgressoTarefas`; `fracao` varia de 0 a 1 e vale 1 para uma fila vazia ou totalmente concluída.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe ProgressoTarefas
defina progresso como ProgressoTarefas(2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0)
mostre progresso.concluidas
mostre progresso.fracao
```

Resultado

Saída esperada

```
2
1.0
```

Forma natural

Não há forma natural separada.

Erros

A classe é um objeto de dados e não substitui as validações da fila; normalmente não deve ser construída manualmente.

Atenção

Use instantâneos recebidos de `fila.progresso()` ou do callback `ao_progresso` para apresentar estado sem acoplar a fila à interface.

`RelatorioTarefas(...)` · módulo `coral.assincrono`

O que faz

Reúne resultados ordenados, progresso final, estado do lote e motivo de encerramento.

Construtor

Assinatura para consulta

```
RelatorioTarefas(resultados: 'tuple[ResultadoTarefa, ...]', progresso:
  'ProgressoTarefas', estado: 'str', motivo: 'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
resultados	tupla de ResultadoTarefa	sim	sem padrão	Sequência ordenada de `ResultadoTarefa`.
progresso	ProgressoTarefas	sim	sem padrão	Instantâneo final `ProgressoTarefas`.
estado	texto	sim	sem padrão	`concluida`, `falha`, `cancelada` ou `timeout`.
motivo	texto ou nulo	não	None	Explicação opcional do encerramento não normal.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`ok`	Verdadeiro apenas para conclusão sem falhas nem cancelamentos.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Uma instância imutável `RelatorioTarefas`.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe RelatorioTarefas, ProgressoTarefas
defina progresso como ProgressoTarefas(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
defina relatorio como RelatorioTarefas([], progresso, "concluida")
mostre relatorio.estado
mostre relatorio.ok
```

Resultado

Saída esperada

```
concluida
True
```

Forma natural

Não há forma natural separada.

Erros

A classe não substitui as políticas de execução; normalmente é produzida por `FilaTarefas.executar` ou `executar_fila`.

Atenção

`para_dict()` é a forma indicada para serialização ou apresentação genérica do relatório.

`ResultadoTarefa(...)` · **módulo** `coral.assincrono`

O que faz

Representa o resultado de um item da fila com índice estável, nome, estado, valor ou erro e duração.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ResultadoTarefa(indice: 'int', nome: 'str', estado: 'str', valor: 'Any' = None, erro:
  'BaseException | None' = None, segundos: 'float' = 0.0) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
indice	inteiro	sim	sem padrão	Posição original de submissão.
nome	texto	sim	sem padrão	Rótulo do item.
estado	texto	sim	sem padrão	`sucesso`, `falha` ou `cancelada`.
valor	qualquer valor ou nulo	não	None	Valor devolvido quando houve sucesso.
erro	exceção ou nulo	não	None	Exceção associada a falha ou cancelamento.
segundos	decimal	não	0.0	Duração observada da tarefa em segundos.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`ok`	Verdadeiro somente quando `estado` é `sucesso`.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Uma instância imutável `ResultadoTarefa`.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe ResultadoTarefa
defina resultado como ResultadoTarefa(0, "item", "sucesso", 42)
mostre resultado.ok
mostre resultado.valor
```

Resultado

Saída esperada

```
True
42
```

Forma natural

Não há forma natural separada; normalmente o objeto é recebido de um relatório da fila.

Erros

A classe não valida semanticamente os textos de estado quando construída manualmente; use normalmente os objetos produzidos por `FilaTarefas`.

Atenção

`erro` preserva o objeto de exceção no processo. `para_dict()` converte o erro para tipo e mensagem e só inclui `valor` quando o item teve sucesso.

`aguardar_com_timeout(...)` · módulo `coral.assincrono`

O que faz

Aguarda um awaitable por um limite positivo de tempo, solicitando cancelamento cooperativo quando o prazo termina.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
aguardar_com_timeout(esperavel: 'Awaitable[Any]', segundos: 'float')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
esperavel	Awaitable[Any]	sim	sem padrão	Corrotina, tarefa ou outro awaitable aceito por asyncio.wait_for. Se a validação do limite falhar, uma corrotina ainda não iniciada é fechada.
segundos	float	sim	sem padrão	Número positivo e finito; booleanos são rejeitados. Não promete interromper código síncrono bloqueante.

Retorno

Valor produzido pelo awaitable; a função é assíncrona e precisa ser aguardada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe aguardar_com_timeout
crie a função assíncrona valor com numero
    retorne numero
fim
crie a função assíncrona principal
    mostre aguarde aguardar_com_timeout(valor(42), 1)
fim
execute assincronamente principal()
```

Resultado

Saída esperada

```
42
```

Erros

ErroValor para limite inválido; ErroTempoEsgotado quando asyncio.wait_for termina por TimeoutError. Falhas da operação são propagadas; um TimeoutError da própria operação também é traduzido por este contrato.

Atenção

O prazo inicia ao aguardar a função, não ao criar a corrotina. O cancelamento e sua conclusão dependem da cooperação da operação.

`cancelar_tarefa(...)` · módulo `coral.assincrono`

O que faz

Solicita cancelamento cooperativo de uma tarefa ou Future asyncio. Não aguarda o encerramento.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
cancelar_tarefa(tarefa: 'Any', motivo: 'str | None' = None) -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tarefa	Any	sim	sem padrão	Instância de asyncio.Future, incluindo asyncio.Task. Objetos comuns são rejeitados.
motivo	str | None	não	None	Mensagem opcional convertida para texto e passada a cancel; nulo solicita cancelamento sem mensagem.

Retorno

Booleano: verdadeiro quando uma solicitação é aceita; falso quando o objeto já terminou ou está cancelado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe cancelar_tarefa
crie a função assíncrona valor com numero
    retorne numero
fim
crie a função assíncrona principal
    crie tarefa como uma tarefa para valor(7)
    mostre cancelar_tarefa(tarefa)
fim
execute assincronamente principal()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

ErroValor se tarefa não for Future. CancelledError pode ser observado por quem posteriormente aguarda a tarefa. TypeError ao converter o motivo ou ao passá-lo a cancel aciona o fallback de cancelamento sem mensagem; outras falhas da conversão são propagadas.

Atenção

Verdadeiro significa solicitação aceita, não encerramento comprovado. Uma Task pode tratar ou suprimir cancelamento; código bloqueante não é interrompido à força.

`executar_bloqueante(...)` · módulo `coral.assincrono`

O que faz

Executa uma função síncrona em uma thread auxiliar para evitar bloquear diretamente o ciclo de eventos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
executar_bloqueante(funcao: 'Callable[..., Any]', *args: 'Any', **kwargs: 'Any') ->
  'Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
funcao	função chamável	sim	sem padrão	Função síncrona a executar.
args	zero ou mais valores	não	sem padrão	Argumentos posicionais repassados à função.
kwargs	zero ou mais argumentos nomeados	não	sem padrão	Argumentos nomeados repassados à função.

Retorno

O valor retornado pela função síncrona fornecida.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe executar_bloqueante
de coral.texto importe maiusculas
crie a função assíncrona principal
    defina resultado como aguarde executar_bloqueante(maiusculas, "coral")
    mostre resultado
fim
execute assincronamente principal()
```

Resultado

Saída esperada

```
CORAL
```

Forma natural

Não há forma natural separada. A chamada explícita torna visível a passagem de uma operação síncrona para uma thread auxiliar.

Erros

ErroValor se `funcao` não for chamável. Exceções da função executada são propagadas ao awaitable e podem ser registradas por `FilaTarefas`.

Atenção

Cancelar quem aguarda não encerra à força uma função que já começou na thread auxiliar. Não use esta API como promessa de cancelamento forte.

`executar_fila(...)` · módulo `coral.assincrono`

O que faz

Executa um conjunto de awaitables com as mesmas políticas de `FilaTarefas` e devolve um relatório estruturado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
executar_fila(*esperaveis: 'Awaitable[Any]', limite_ativas: 'int' = 4, politica_falha:
  'str' = 'continuar', timeout_tarefa: 'float | None' = None, timeout_grupo: 'float |
  None' = None, ao_progresso: 'Callable[[ProgressoTarefas], Any] | None' = None) ->
  'RelatorioTarefas'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
esperaveis	um ou mais awaitables	não	sem padrão	Um ou mais awaitables a executar.
limite_ativas	inteiro positivo	não	4	Quantidade máxima de tarefas ativas.
politica_falha	texto	não	'continuar'	Política `continuar` ou `parar`.
timeout_tarefa	decimal positivo ou nulo	não	None	Limite padrão por tarefa em segundos.
timeout_grupo	decimal positivo ou nulo	não	None	Limite para o lote inteiro em segundos.
ao_progresso	função ou função assíncrona ou nulo	não	None	Callback opcional que recebe instantâneos de `ProgressoTarefas`.

Retorno

`RelatorioTarefas` com resultados na ordem de submissão, progresso final e estado do lote.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe executar_fila
crie a função assíncrona dobro com valor
    espere 0 segundos
    retorne valor vezes 2
fim
crie a função assíncrona principal
    defina relatorio como aguarde executar_fila(dobro(2), dobro(3), limite_ativas=1)
    mostre relatorio.resultados[0].valor
    mostre relatorio.resultados[1].valor
fim
execute assincronamente principal()
```

Resultado

Saída esperada

```
4
6
```

Forma natural

Não há forma natural separada; use `aguarde executar_fila(...)` dentro de contexto assíncrono.

Erros

ErroValor para limites ou política inválidos. Falhas dos trabalhos são representadas nos resultados conforme a política escolhida.

Atenção

Para compatibilidade simples, `grupo_tarefas` continua disponível e propaga exceções como antes. Use `executar_fila` quando precisar de limite, progresso ou sucesso parcial.

`grupo_tarefas(...)` · módulo `coral.assincrono`

O que faz

Aguarda vários awaitables, preservando a ordem dos argumentos nos resultados.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
grupo_tarefas(*esperaveis: 'Awaitable[Any]') -> 'tuple[Any, ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
esperaveis	Awaitable[Any]	não	sem padrão	Argumentos variáveis: corrotinas, tarefas ou outros awaitables aceitos por asyncio.gather.

Retorno

Tupla de resultados na ordem de entrada; sem argumentos, tupla vazia.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.assincrono importe grupo_tarefas
crie a função assíncrona valor com numero
    retorne numero
fim
crie a função assíncrona principal
    mostre aguarde grupo_tarefas(valor(1), valor(2))
fim
execute assincronamente principal()
```

Resultado

Saída esperada

```
(1, 2)
```

Erros

A primeira exceção observada por asyncio.gather é propagada; não é convertida em relatório de sucesso parcial. Argumento que não seja awaitable pode produzir TypeError.

Atenção

Não estabelece limite de concorrência. Uma falha propagada não significa que todos os outros awaitables foram cancelados. Use FilaTarefas para políticas de lote controladas.

Consultar a implementação canônica de coral.assincrono

Implementação canônica de `coral.assincrono`

Código Python

```
"""Concorrência cooperativa e controlada da biblioteca padrão Coral.

A sintaxe existente de ``aguarde``, tarefas e funções assíncronas continua sendo
modelo da linguagem. Este módulo oferece políticas previsíveis para timeout,
cancelamento, agrupamento e filas de tarefas sem prometer interrupção forçada de
operações bloqueantes.
"""
from __future__ import annotations

import asyncio
import inspect
import math
from dataclasses import dataclass
from time import monotonic
from typing import Any, Awaitable, Callable, Iterable

from .erros import ErroOperacao, ErroValor


class ErroTempoEsgotado(ErroOperacao, TimeoutError):
    """Uma operação assíncrona excedeu o limite solicitado."""


class ErroFilaTarefas(ErroOperacao):
    """Base das falhas controladas de :class:`FilaTarefas`."""


class ErroFilaCheia(ErroFilaTarefas):
    """A fila atingiu sua capacidade configurada."""


class ErroFilaFechada(ErroFilaTarefas):
    """A fila não aceita novas tarefas ou uma nova execução."""


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class ResultadoTarefa:
    """Resultado estruturado de uma tarefa submetida à fila.

    ``estado`` assume ``sucesso``, ``falha`` ou ``cancelada``. ``indice`` é a
    ordem de submissão e permanece estável independentemente da ordem em que as
    tarefas terminam.
    """

    indice: int
    nome: str
    estado: str
    valor: Any = None
    erro: BaseException | None = None
    segundos: float = 0.0

    @property
```

```
    def ok(self) -> bool:
        """Retorna verdadeiro somente para uma tarefa concluída com sucesso."""
        return self.estado == "sucesso"

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        """Converte o resultado para dados simples adequados a relatório/UI."""
        erro = None
        if self.erro is not None:
            erro = {"tipo": type(self.erro).__name__, "mensagem": str(self.erro)}
        return {
            "indice": self.indice,
            "nome": self.nome,
            "estado": self.estado,
            "ok": self.ok,
            "valor": self.valor if self.ok else None,
            "erro": erro,
            "segundos": self.segundos,
        }


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class ProgressoTarefas:
    """Instantâneo imutável do progresso de uma fila."""

    total: int
    iniciadas: int
    concluidas: int
    sucessos: int
    falhas: int
    canceladas: int
    pendentes: int
    ativas: int

    @property
    def fracao(self) -> float:
        """Fração concluída entre 0 e 1; fila vazia é considerada concluída."""
        return 1.0 if self.total == 0 else self.concluidas / self.total

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "total": self.total,
            "iniciadas": self.iniciadas,
            "concluidas": self.concluidas,
            "sucessos": self.sucessos,
            "falhas": self.falhas,
            "canceladas": self.canceladas,
            "pendentes": self.pendentes,
            "ativas": self.ativas,
            "fracao": self.fracao,
        }


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class RelatorioTarefas:
    """Relatório final ordenado produzido por :class:`FilaTarefas`."""

    resultados: tuple[ResultadoTarefa, ...]
    progresso: ProgressoTarefas
    estado: str
    motivo: str | None = None
```

```
    @property
    def ok(self) -> bool:
        return self.estado == "concluida" and self.progresso.falhas == 0 and
          self.progresso.canceladas == 0

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "estado": self.estado,
            "ok": self.ok,
            "motivo": self.motivo,
            "progresso": self.progresso.para_dict(),
            "resultados": [item.para_dict() for item in self.resultados],
        }


@dataclass(slots=True)
class _ItemFila:
    indice: int
    nome: str
    esperavel: Awaitable[Any] | Callable[[], Awaitable[Any]]
    timeout: float | None


def _numero_positivo(valor: Any, nome: str, *, inteiro: bool = False) -> float | int:
    if isinstance(valor, bool):
        raise ErroValor(f"{nome} precisa ser um número positivo")
    try:
        numero_real = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as erro:
        raise ErroValor(f"{nome} precisa ser um número positivo") from erro
    if not math.isfinite(numero_real) or numero_real <= 0:
        raise ErroValor(f"{nome} precisa ser um número positivo")
    if inteiro:
        if not numero_real.is_integer():
            raise ErroValor(f"{nome} precisa ser um número inteiro positivo")
        return int(numero_real)
    return numero_real


def _fechar_corrotina(valor: Any) -> None:
    if inspect.iscoroutine(valor):
        valor.close()


async def aguardar_com_timeout(esperavel: Awaitable[Any], segundos: float):
    """Aguarda ``esperavel`` por no máximo ``segundos``.

    O timeout solicita cancelamento cooperativo ao awaitable subjacente. Código
    síncrono bloqueante que não devolve controle ao laço de eventos não pode ser
    interrompido à força por esta API.
    """
    try:
        limite = float(_numero_positivo(segundos, "timeout"))
    except ErroValor:
        _fechar_corrotina(esperavel)
        raise
    try:
        return await asyncio.wait_for(esperavel, timeout=limite)
    except TimeoutError as erro:
        raise ErroTempoEsgotado(f"operação excedeu o timeout de {limite:g} segundos",
          causa=erro) from erro
```

```
def cancelar_tarefa(tarefa: Any, motivo: str | None = None) -> bool:
    """Solicita cancelamento cooperativo de uma tarefa asyncio.

    Retorna ``True`` quando uma solicitação nova foi feita e ``False`` quando a
    tarefa já havia terminado ou já estava cancelada.
    """
    if not isinstance(tarefa, asyncio.Future):
        raise ErroValor("cancelar_tarefa espera uma tarefa assíncrona")
    if tarefa.done():
        return False
    if motivo is None:
        return bool(tarefa.cancel())
    try:
        return bool(tarefa.cancel(str(motivo)))
    except TypeError:  # compatibilidade com runtimes sem mensagem de cancelamento
        return bool(tarefa.cancel())


async def grupo_tarefas(*esperaveis: Awaitable[Any]) -> tuple[Any, ...]:
    """Aguarda vários awaitables e preserva a ordem dos resultados.

    Mantém o contrato histórico: a primeira exceção observada é propagada pelo
    ``asyncio.gather`` e não é convertida em resultado estruturado.
    """
    if not esperaveis:
        return ()
    resultados = await asyncio.gather(*esperaveis)
    return tuple(resultados)


class FilaTarefas:
    """Executa um lote assíncrono com simultaneidade e políticas explícitas.

    A fila recebe awaitables ou fábricas sem argumentos que produzam awaitables.
    ``politica_falha`` pode ser ``continuar`` ou ``parar``. Na política ``parar``
    uma falha impede o início de novos trabalhos, mas tarefas que já começaram
    podem terminar. ``cancelar`` é diferente: solicita cancelamento cooperativo
    também das tarefas ativas.

    Uma instância possui ciclo de vida único: adicionar tarefas, executar uma vez
    e consultar o relatório. Isso evita reuso ambíguo de objetos coroutine.
    """

    def __init__(
        self,
        limite_ativas: int = 4,
        capacidade: int | None = None,
        politica_falha: str = "continuar",
        timeout_tarefa: float | None = None,
    ):
        self.limite_ativas = int(_numero_positivo(limite_ativas, "limite_ativas",
          inteiro=True))
        self.capacidade = None if capacidade is None else
          int(_numero_positivo(capacidade, "capacidade", inteiro=True))
        politica = str(politica_falha).strip().casefold()
        if politica not in {"continuar", "parar"}:
            raise ErroValor("politica_falha precisa ser 'continuar' ou 'parar'")
        self.politica_falha = politica
        self.timeout_tarefa = None if timeout_tarefa is None else
```

```
          float(_numero_positivo(timeout_tarefa, "timeout_tarefa"))
        self._itens: list[_ItemFila] = []
        self._resultados: list[ResultadoTarefa | None] = []
        self._fechada = False
        self._executando = False
        self._executada = False
        self._cancelamento_solicitado = False
        self._motivo_cancelamento: str | None = None
        self._parar_por_falha = False
        self._proximo = 0
        self._ativas: set[asyncio.Task[Any]] = set()
        self._iniciadas = 0
        self._sucessos = 0
        self._falhas = 0
        self._canceladas = 0

    @property
    def fechada(self) -> bool:
        return self._fechada

    @property
    def executando(self) -> bool:
        return self._executando

    def adicionar(
        self,
        esperavel: Awaitable[Any] | Callable[[], Awaitable[Any]],
        nome: str | None = None,
        timeout: float | None = None,
    ) -> int:
        """Adiciona uma tarefa e retorna seu índice estável de submissão."""
        if self._fechada or self._executando or self._executada:
            _fechar_corrotina(esperavel)
            raise ErroFilaFechada("a fila não aceita novas tarefas")
        if self.capacidade is not None and len(self._itens) >= self.capacidade:
            _fechar_corrotina(esperavel)
            raise ErroFilaCheia(f"a fila atingiu a capacidade de {self.capacidade}
              tarefas")
        if not inspect.isawaitable(esperavel) and not callable(esperavel):
            raise ErroValor("a fila aceita um awaitable ou uma fábrica de awaitable")
        limite = None if timeout is None else float(_numero_positivo(timeout,
          "timeout"))
        indice = len(self._itens)
        rotulo = str(nome).strip() if nome is not None and str(nome).strip() else
          f"tarefa-{indice + 1}"
        self._itens.append(_ItemFila(indice, rotulo, esperavel, limite))
        self._resultados.append(None)
        return indice

    def fechar(self) -> bool:
        """Fecha a entrada da fila. Tarefas já adicionadas continuam executáveis."""
        mudou = not self._fechada
        self._fechada = True
        return mudou

    def cancelar(self, motivo: str | None = None) -> bool:
        """Solicita cancelamento cooperativo e impede novos trabalhos."""
        if self._cancelamento_solicitado or self._executada:
            return False
        self._cancelamento_solicitado = True
        self._motivo_cancelamento = str(motivo) if motivo is not None else "cancelamento
```

```
           solicitado"
        for tarefa in tuple(self._ativas):
            if not tarefa.done():
                try:
                    tarefa.cancel(self._motivo_cancelamento)
                except TypeError:
                    tarefa.cancel()
        return True

    def progresso(self) -> ProgressoTarefas:
        concluidas = self._sucessos + self._falhas + self._canceladas
        total = len(self._itens)
        return ProgressoTarefas(
            total=total,
            iniciadas=self._iniciadas,
            concluidas=concluidas,
            sucessos=self._sucessos,
            falhas=self._falhas,
            canceladas=self._canceladas,
            pendentes=max(0, total - self._proximo),
            ativas=len([t for t in self._ativas if not t.done()]),
        )

    async def _notificar(self, callback: Callable[[ProgressoTarefas], Any] | None) ->
      None:
        if callback is None:
            return
        retorno = callback(self.progresso())
        if inspect.isawaitable(retorno):
            await retorno

    def _proximo_item(self) -> _ItemFila | None:
        if self._cancelamento_solicitado or self._parar_por_falha:
            return None
        if self._proximo >= len(self._itens):
            return None
        item = self._itens[self._proximo]
        self._proximo += 1
        self._iniciadas += 1
        return item

    async def _obter_awaitable(self, item: _ItemFila) -> Awaitable[Any]:
        valor = item.esperavel() if callable(item.esperavel) and not
          inspect.isawaitable(item.esperavel) else item.esperavel
        if not inspect.isawaitable(valor):
            raise ErroValor(f"{item.nome} não produziu um awaitable")
        return valor

    async def _executar_item(self, item: _ItemFila) -> ResultadoTarefa:
        inicio = monotonic()
        try:
            esperavel = await self._obter_awaitable(item)
            limite = item.timeout if item.timeout is not None else self.timeout_tarefa
            if limite is None:
                valor = await esperavel
            else:
                valor = await aguardar_com_timeout(esperavel, limite)
            self._sucessos += 1
            return ResultadoTarefa(item.indice, item.nome, "sucesso", valor=valor,
              segundos=round(monotonic() - inicio, 6))
        except asyncio.CancelledError as erro:
```

```
            self._canceladas += 1
            return ResultadoTarefa(item.indice, item.nome, "cancelada", erro=erro,
              segundos=round(monotonic() - inicio, 6))
        except BaseException as erro:
            self._falhas += 1
            if self.politica_falha == "parar":
                self._parar_por_falha = True
            return ResultadoTarefa(item.indice, item.nome, "falha", erro=erro,
              segundos=round(monotonic() - inicio, 6))

    def _marcar_reservada_cancelada(self, item: _ItemFila, erro: BaseException | None)
      -> None:
        """Fecha uma tarefa reservada que não chegou a materializar execução.

        ``_proximo_item`` reserva o índice antes da notificação de progresso para
        manter a contagem estável. Se houver cancelamento ou falha do callback
        nessa janela, o item precisa receber um resultado terminal explícito.
        """
        if self._resultados[item.indice] is not None:
            return
        _fechar_corrotina(item.esperavel)
        self._resultados[item.indice] = ResultadoTarefa(
            item.indice, item.nome, "cancelada", erro=erro, segundos=0.0
        )
        self._canceladas += 1

    async def _trabalhador(self, callback: Callable[[ProgressoTarefas], Any] | None) ->
      None:
        while True:
            item = self._proximo_item()
            if item is None:
                return
            try:
                await self._notificar(callback)
            except BaseException as erro:
                self._marcar_reservada_cancelada(item, erro)
                raise

            if self._cancelamento_solicitado or self._parar_por_falha:
                motivo = self._motivo_cancelamento or "tarefa não iniciada"
                self._marcar_reservada_cancelada(item, asyncio.CancelledError(motivo))
                return

            tarefa = asyncio.create_task(self._executar_item(item),
              name=f"coral:{item.nome}")
            self._ativas.add(tarefa)
            try:
                resultado = await tarefa
            finally:
                self._ativas.discard(tarefa)
            self._resultados[item.indice] = resultado
            await self._notificar(callback)

    def _marcar_nao_iniciadas(self, erro: BaseException | None) -> None:
        for indice in range(self._proximo, len(self._itens)):
            if self._resultados[indice] is not None:
                continue
            item = self._itens[indice]
            _fechar_corrotina(item.esperavel)
            self._resultados[indice] = ResultadoTarefa(indice, item.nome, "cancelada",
              erro=erro, segundos=0.0)
```

```
            self._canceladas += 1
        self._proximo = len(self._itens)

    async def _executar_interno(self, callback: Callable[[ProgressoTarefas], Any] |
      None) -> None:
        quantidade = min(self.limite_ativas, max(1, len(self._itens)))
        trabalhadores = [asyncio.create_task(self._trabalhador(callback),
          name=f"coral:fila:{i + 1}") for i in range(quantidade)]
        try:
            await asyncio.gather(*trabalhadores)
        finally:
            for tarefa in trabalhadores:
                if not tarefa.done():
                    tarefa.cancel()
            if trabalhadores:
                await asyncio.gather(*trabalhadores, return_exceptions=True)

    async def executar(
        self,
        timeout_grupo: float | None = None,
        ao_progresso: Callable[[ProgressoTarefas], Any] | None = None,
    ) -> RelatorioTarefas:
        """Executa o lote uma única vez e retorna relatório ordenado.

        ``timeout_grupo`` encerra o lote por cancelamento cooperativo. Um callback
        opcional recebe instantâneos imutáveis de :class:`ProgressoTarefas`.
        """
        if self._executando or self._executada:
            raise ErroFilaFechada("a fila já foi executada")
        limite_grupo = None if timeout_grupo is None else
          float(_numero_positivo(timeout_grupo, "timeout_grupo"))
        self._fechada = True
        self._executando = True
        motivo: str | None = None
        estado = "concluida"
        try:
            if self._cancelamento_solicitado:
                erro = asyncio.CancelledError(self._motivo_cancelamento or "cancelamento
                   solicitado")
                self._marcar_nao_iniciadas(erro)
                estado = "cancelada"
                motivo = self._motivo_cancelamento
            else:
                execucao = asyncio.create_task(self._executar_interno(ao_progresso),
                  name="coral:fila")
                if limite_grupo is None:
                    await execucao
                else:
                    try:
                        await asyncio.wait_for(asyncio.shield(execucao), limite_grupo)
                    except TimeoutError:
                        motivo = f"grupo excedeu o timeout de {limite_grupo:g} segundos"
                        estado = "timeout"
                        self.cancelar(motivo)
                        await execucao
                if self._cancelamento_solicitado and estado != "timeout":
                    estado = "cancelada"
                    motivo = self._motivo_cancelamento
                elif self._parar_por_falha:
                    estado = "falha"
                    motivo = "execução interrompida pela política de falha"
```

```
                elif self._falhas:
                    estado = "falha"
                    motivo = "uma ou mais tarefas falharam"
                elif self._canceladas and estado == "concluida":
                    estado = "cancelada"
                    motivo = "uma ou mais tarefas foram canceladas"
                erro_pendente: BaseException | None = None
                if estado == "timeout":
                    erro_pendente = ErroTempoEsgotado(motivo or "timeout do grupo")
                elif estado in {"cancelada", "falha"} and self._proximo <
                  len(self._itens):
                    erro_pendente = asyncio.CancelledError(motivo or "tarefa não
                      iniciada")
                self._marcar_nao_iniciadas(erro_pendente)
            await self._notificar(ao_progresso)
        except BaseException as erro:
            # Falhas de infraestrutura, inclusive callbacks de progresso, não podem
            # deixar itens reservados ou corrotinas pendentes sem estado terminal.
            self._marcar_nao_iniciadas(erro)
            raise
        finally:
            self._executando = False
            self._executada = True
            self._fechada = True
        resultados = tuple(item for item in self._resultados if item is not None)
        return RelatorioTarefas(resultados, self.progresso(), estado, motivo)


async def executar_bloqueante(funcao: Callable[..., Any], *args: Any, **kwargs: Any) ->
  Any:
    """Executa uma função síncrona em uma thread auxiliar.

    É a ponte explícita para operações bloqueantes. Cancelar quem aguarda esta
    função não encerra à força uma chamada que já esteja executando na thread;
    essa limitação é deliberada e faz parte do contrato público.
    """
    if not callable(funcao):
        raise ErroValor("executar_bloqueante espera uma função chamável")
    return await asyncio.to_thread(funcao, *args, **kwargs)


async def executar_fila(
    *esperaveis: Awaitable[Any],
    limite_ativas: int = 4,
    politica_falha: str = "continuar",
    timeout_tarefa: float | None = None,
    timeout_grupo: float | None = None,
    ao_progresso: Callable[[ProgressoTarefas], Any] | None = None,
) -> RelatorioTarefas:
    """Atalho para executar um lote de awaitables com :class:`FilaTarefas`."""
    fila = FilaTarefas(limite_ativas, len(esperaveis) or None, politica_falha,
      timeout_tarefa)
    for indice, esperavel in enumerate(esperaveis, 1):
        fila.adicionar(esperavel, f"tarefa-{indice}")
    return await fila.executar(timeout_grupo, ao_progresso)


__all__ = [
    "ErroTempoEsgotado",
    "ErroFilaTarefas",
    "ErroFilaCheia",
```

```
    "ErroFilaFechada",
    "ResultadoTarefa",
    "ProgressoTarefas",
    "RelatorioTarefas",
    "FilaTarefas",
    "aguardar_com_timeout",
    "cancelar_tarefa",
    "grupo_tarefas",
    "executar_bloqueante",
    "executar_fila",
]

from __future__ import annotations

from typing import Any

from .comum import ErroCoral, ErroOperacaoCoral


class ErroCoralRuntime(ErroCoral):
    """Base dos erros controlados expostos pelo runtime base da Coral."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroEntrada(ErroCoralRuntime):
    """Falha ao obter entrada para um programa Coral."""


class FimDeEntrada(ErroEntrada, EOFError):
    """A fonte de entrada terminou antes de produzir outra linha."""


class ErroConversao(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Um valor não pôde ser convertido para o tipo Coral solicitado."""

    def __init__(
        self,
        valor: Any,
        destino: str,
        mensagem: str | None = None,
        *,
        causa: BaseException | None = None,
    ):
        self.valor = valor
        self.destino = destino
        super().__init__(
            mensagem or f"não foi possível converter o valor para {destino}",
            causa=causa,
        )


class ErroFormato(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Dados ou texto não obedecem ao formato esperado."""


class ErroValor(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """O tipo é aceito, mas o valor não é válido para a operação."""
```

```
class ErroOperacao(ErroOperacaoCoral):
    """Falha operacional com preservação opcional da causa técnica."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroArquivo(ErroOperacao):
    """Falha em uma operação com arquivo ou caminho."""


__all__ = [
    "ErroCoralRuntime",
    "ErroEntrada",
    "FimDeEntrada",
    "ErroConversao",
    "ErroArquivo",
    "ErroFormato",
    "ErroValor",
    "ErroOperacao",
]
```

Biblioteca `coral.caminhos`

`coral.caminhos.CaminhoAceito`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`str | os.PathLike[str]`

`caminho_modulo(...)` · **módulo** `coral.caminhos`

O que faz

Obtém a pasta do módulo e, opcionalmente, junta um caminho a ela.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
caminho_modulo(relativo: 'CaminhoAceito | None' = None, *, base: 'CaminhoAceito | None'
  = None) -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
relativo	caminho nativo ou nulo	não	None	Parte a juntar; nulo retorna só a pasta do módulo.
base	caminho nativo ou nulo	não	None	Módulo usado como contexto. nulo busca o chamador na pilha; caminho com sufixo é tratado como arquivo.

Retorno

Path.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.caminhos importe caminho_modulo
mostre caminho_modulo("dados.txt", base="principal.coral").name
```

Resultado

Saída esperada

```
dados.txt
```

Erros

TypeError ou ValueError para entradas não compatíveis com caminhos.

Atenção

Não exige que o alvo exista. Um argumento absoluto pode substituir a pasta do módulo; não use esta função como mecanismo de contenção.

`caminho_portatil(...)` · módulo `coral.caminhos`

O que faz

Reconstrói um caminho com o estilo explicitamente declarado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
caminho_portatil(texto: 'str', estilo: 'str', *, concreto: 'bool' = True) -> 'PurePath'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	texto	sim	sem padrão	Representação do caminho no estilo informado.
estilo	texto	sim	sem padrão	windows ou posix, sem distinguir maiúsculas de minúsculas.
concreto	booleano	não	True	Permite Path concreto somente quando o estilo é nativo.

Retorno

PureWindowsPath ou PurePosixPath; quando concreto é verdadeiro e o estilo corresponde ao sistema, retorna Path.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.caminhos importe caminho_portatil
defina caminho como caminho_portatil("C:/dados/a.txt", "windows", concreto=falso)
mostre caminho.name
```

Resultado

Saída esperada

```
a.txt
```

Erros

ValueError para estilo desconhecido; TypeError para representação incompatível.

Atenção

Um caminho puro de outro sistema conserva sua estrutura e não passa a autorizar operações locais.

`caminho_recurso(...)` · módulo `coral.caminhos`

O que faz

Monta o caminho de um recurso na fonte ou na pasta _recursos do build.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
caminho_recurso(relativo: 'CaminhoAceito', *, base: 'CaminhoAceito | None' = None) ->
  'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
relativo	caminho nativo relativo	sim	sem padrão	Recurso dentro do projeto; não pode ser absoluto nem conter componente `..`.
base	caminho nativo ou nulo	não	None	Módulo usado como contexto. nulo busca o chamador na pilha; caminho com sufixo é tratado como arquivo.

Retorno

Path do recurso.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.caminhos importe caminho_recurso
de coral.arquivos importe escrever_texto
execute escrever_texto("coral.toml", "")
mostre caminho_recurso("dados.txt", base="principal.coral").name
```

Resultado

Saída esperada

```
dados.txt
```

Erros

ValueError para caminho absoluto, componente .. ou estilo puro não nativo; FileNotFoundError se não encontra raiz de projeto.

Atenção

Não exige que o recurso exista nem verifica a contenção de links simbólicos. No projeto fonte, usa a raiz; no build, raiz/_recursos.

`estilo_caminho(...)` · módulo `coral.caminhos`

O que faz

Identifica o estilo de um caminho puro.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
estilo_caminho(valor: 'PurePath') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	PurePath	sim	sem padrão	Objeto de caminho puro a classificar.

Retorno

Texto windows para PureWindowsPath, posix nos demais casos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.caminhos importe estilo_caminho
de pathlib importe PureWindowsPath
mostre estilo_caminho(PureWindowsPath("C:/dados"))
```

Resultado

Saída esperada

```
windows
```

Atenção

O contrato de entrada é PurePath. A função não tenta detectar o estilo de uma string.

`estilo_nativo(...)` · módulo `coral.caminhos`

O que faz

Informa o estilo de caminho do sistema em execução.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
estilo_nativo() -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Texto windows em os.name igual a nt; posix nos demais sistemas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.caminhos importe estilo_nativo
mostre estilo_nativo()
```

Resultado

Saída esperada

```
posix
```

Atenção

Resultado verificado no Linux; no Windows o retorno é windows. Isso não constitui qualificação da release no Windows.

`juntar_caminho(...)` · módulo `coral.caminhos`

O que faz

Junta componentes usando Path nativo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
juntar_caminho(*partes: 'Any', expandir_usuario: 'bool' = True) -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
partes	argumentos variáveis	não	sem padrão	Componentes de caminho; objetos PathLike usam os.fspath, os demais usam str.
expandir_usuario	booleano	não	True	Expande ~ no caminho resultante.

Retorno

Path; sem partes, representa a pasta corrente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.caminhos importe juntar_caminho
mostre juntar_caminho("dados", "arquivo.txt", expandir_usuario=falso).name
```

Resultado

Saída esperada

```
arquivo.txt
```

Erros

Erros de Path ou expanduser para entrada incompatível ou usuário sem pasta resolvível.

Atenção

Uma parte absoluta pode substituir componentes anteriores. Esta função monta um caminho; não é uma barreira de contenção.

`normalizar_caminho(...)` · módulo `coral.caminhos`

O que faz

Converte a entrada para Path nativo com opções explícitas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
normalizar_caminho(valor: 'CaminhoAceito', *, expandir_usuario: 'bool' = False,
  resolver: 'bool' = False) -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho interpretado no sistema atual.
expandir_usuario	booleano	não	False	Expande ~ quando verdadeiro.
resolver	booleano	não	False	Resolve links e torna o caminho absoluto quando verdadeiro.

Retorno

Path.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.caminhos importe normalizar_caminho
mostre normalizar_caminho("dados/arquivo.txt").name
```

Resultado

Saída esperada

```
arquivo.txt
```

Erros

ValueError para PurePath de outro sistema; TypeError para entrada não compatível com caminho.

Atenção

Texto é sempre interpretado no estilo nativo. A expansão de ~ e a resolução ficam desligadas por padrão.

`raiz_projeto(...)` · módulo `coral.caminhos`

O que faz

Busca a raiz de projeto ou de build subindo a partir do módulo de contexto.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
raiz_projeto(*, base: 'CaminhoAceito | None' = None) -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
base	caminho nativo ou nulo	não	None	Módulo usado como contexto. nulo busca o chamador na pilha; caminho com sufixo é tratado como arquivo.

Retorno

Path absoluto da raiz encontrada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.caminhos importe raiz_projeto
de coral.arquivos importe escrever_texto
execute escrever_texto("coral.toml", "")
mostre raiz_projeto(base="principal.coral").is_absolute()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

FileNotFoundError se não encontra coral.toml nem .coral_build_manifest.json; erros de normalização para caminho incompatível.

Atenção

A busca reconhece .coral_build_manifest.json antes de coral.toml em cada pasta. Ter a raiz encontrada não valida todo o projeto.

Consultar a implementação canônica de coral.caminhos

Implementação canônica de `coral.caminhos`

Código Python

```
"""Contrato único de caminhos usado pelas APIs públicas da Coral.

Texto recebido por uma operação local é interpretado como caminho nativo do
sistema atual. Objetos ``PurePath`` de outro estilo continuam sendo caminhos
portáteis, mas não são usados silenciosamente em operações locais.
"""
from __future__ import annotations

import os
from pathlib import Path, PurePath, PurePosixPath, PureWindowsPath
from typing import Any


CaminhoAceito = str | os.PathLike[str]


def estilo_caminho(valor: PurePath) -> str:
    if isinstance(valor, PureWindowsPath):
        return "windows"
    return "posix"


def estilo_nativo() -> str:
    return "windows" if os.name == "nt" else "posix"



def normalizar_caminho(
    valor: CaminhoAceito,
    *,
    expandir_usuario: bool = False,
    resolver: bool = False,
) -> Path:
    """Converte uma entrada para ``Path`` nativo com regras explícitas.

    Caminhos puros de outro sistema são recusados em operações locais. Isso
    evita transformar silenciosamente ``C:\\dados`` em um caminho relativo em
    um host POSIX, ou o inverso.
    """

    if isinstance(valor, PurePath) and estilo_caminho(valor) != estilo_nativo():
        raise ValueError(
            f"caminho de estilo {estilo_caminho(valor)} não pode ser usado "
            f"como caminho local em sistema {estilo_nativo()}"
        )
    try:
        caminho = Path(os.fspath(valor))
    except (TypeError, ValueError) as erro:
        raise TypeError("caminho precisa ser texto ou objeto compatível com
          os.PathLike") from erro
    if expandir_usuario:
        caminho = caminho.expanduser()
    if resolver:
        caminho = caminho.resolve()
    return caminho


def juntar_caminho(*partes: Any, expandir_usuario: bool = True) -> Path:
    if not partes:
        caminho = Path()
```

```
    else:
        caminho = Path(*(os.fspath(p) if isinstance(p, os.PathLike) else str(p) for p in
           partes))
    return caminho.expanduser() if expandir_usuario else caminho


def caminho_portatil(texto: str, estilo: str, *, concreto: bool = True) -> PurePath:
    """Reconstrói a categoria caminho sem fingir compatibilidade entre SOs."""

    estilo = str(estilo).casefold()
    if estilo not in {"posix", "windows"}:
        raise ValueError(f"estilo de caminho desconhecido: {estilo!r}")
    puro: PurePath = PureWindowsPath(texto) if estilo == "windows" else
      PurePosixPath(texto)
    if concreto and estilo == estilo_nativo():
        return Path(puro)
    return puro


__all__ = [
    "CaminhoAceito",
    "normalizar_caminho",
    "juntar_caminho",
    "estilo_caminho",
    "estilo_nativo",
    "caminho_portatil",
]


def _arquivo_chamador(base: CaminhoAceito | None = None) -> Path:
    if base is not None:
        caminho = normalizar_caminho(base, resolver=True)
        return caminho if caminho.suffix else caminho / "__coral_contexto__.py"
    import inspect
    este = Path(__file__).resolve()
    for quadro in inspect.stack()[1:]:
        candidato = Path(quadro.filename).resolve()
        if candidato != este:
            return candidato
    return Path.cwd().resolve() / "__coral_contexto__.py"


def _achar_raiz_contexto(arquivo: Path) -> tuple[Path, bool]:
    atual = arquivo.parent if arquivo.suffix else arquivo
    for pasta in (atual, *atual.parents):
        if (pasta / ".coral_build_manifest.json").is_file():
            return pasta, True
        if (pasta / "coral.toml").is_file():
            return pasta, False
    raise FileNotFoundError("raiz de projeto Coral não encontrada a partir do módulo
      atual")


def raiz_projeto(*, base: CaminhoAceito | None = None) -> Path:
    """Retorna a raiz portátil do projeto fonte ou do build movido."""
    raiz, _ = _achar_raiz_contexto(_arquivo_chamador(base))
    return raiz


def caminho_modulo(
    relativo: CaminhoAceito | None = None,
```

```
    *,
    base: CaminhoAceito | None = None,
) -> Path:
    """Retorna a pasta do módulo chamador, opcionalmente acrescida de um caminho."""
    arquivo = _arquivo_chamador(base)
    pasta = arquivo.parent
    return pasta if relativo is None else pasta / normalizar_caminho(relativo)


def caminho_recurso(relativo: CaminhoAceito, *, base: CaminhoAceito | None = None) ->
  Path:
    """Resolve um recurso declarado tanto na fonte quanto em um build movido."""
    arquivo = _arquivo_chamador(base)
    raiz, em_build = _achar_raiz_contexto(arquivo)
    rel = normalizar_caminho(relativo)
    if rel.is_absolute() or ".." in rel.parts:
        raise ValueError("caminho de recurso deve ser relativo e permanecer dentro do
          projeto")
    return raiz / ("_recursos" if em_build else "") / rel


__all__ += ["raiz_projeto", "caminho_modulo", "caminho_recurso"]
```

Biblioteca `coral.colecoes`

`agrupar_pares(...)` · **módulo** `coral.colecoes`

O que faz

Combina chaves e valores por posição para construir um dicionário.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
agrupar_pares(chaves, valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
chaves	iterável de chaves hashable	sim	sem padrão	Coleção de chaves.
valores	iterável de valores	sim	sem padrão	Coleção de valores, combinada por posição com as chaves.

Retorno

Dicionário com os pares; chaves repetidas mantêm o último valor.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.colecoes importe agrupar_pares
mostre agrupar_pares(["a", "b"], [1, 2])
```

Resultado

Saída esperada

```
{'a': 1, 'b': 2}
```

Atenção

Consome chaves e valores até terminar o iterável mais curto. Chaves repetidas ficam com o último valor correspondente.

`contar(...)` · módulo `coral.colecoes`

O que faz

Conta as ocorrências de cada valor.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
contar(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável de itens hashable	sim	sem padrão	Coleção de entrada.

Retorno

Dicionário de frequências.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.colecoes importe contar
mostre contar([3, 1, 3])
```

Resultado

Saída esperada

```
{3: 2, 1: 1}
```

Forma natural

`conte as ocorrências de [3, 1, 3]` é equivalente para estes argumentos.

Atenção

A origem não é alterada. Chaves e elementos usados na eliminação de duplicatas ou contagem precisam ser utilizáveis como chaves.

`ordenar(...)` · módulo `coral.colecoes`

O que faz

Ordena os valores e produz uma nova lista.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ordenar(valores, reverso=False)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável de itens comparáveis	sim	sem padrão	Coleção de entrada.
reverso	booleano	não	False	Se verdadeiro, inverte a ordem da classificação.

Retorno

Lista ordenada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.colecoes importe ordenar
mostre ordenar([3, 1, 2])
```

Resultado

Saída esperada

```
[1, 2, 3]
```

Forma natural

`ordene os valores de [3, 1, 2]` é equivalente para estes argumentos.

Atenção

Retorna uma lista nova; não modifica a coleção original. Requer que os itens possam ser comparados entre si.

`primeiro(...)` · módulo `coral.colecoes`

O que faz

Obtém o primeiro elemento ou o padrão se não houver elemento.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
primeiro(valores, padrao=None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável	sim	sem padrão	Coleção de entrada.
padrao	qualquer valor	não	None	Valor devolvido quando a operação não pode obter o resultado normal. Omitir é diferente de fornecer nulo.

Retorno

Elemento ou padrão; por padrão, nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.colecoes importe primeiro
mostre primeiro([])
```

Resultado

Saída esperada

```
None
```

Forma natural

`o primeiro de []` é equivalente para estes argumentos.

Atenção

A origem não é alterada. Chaves e elementos usados na eliminação de duplicatas ou contagem precisam ser utilizáveis como chaves.

`unicos(...)` · módulo `coral.colecoes`

O que faz

Conserva a primeira ocorrência de cada valor.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
unicos(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável de itens hashable	sim	sem padrão	Coleção de entrada.

Retorno

Lista sem duplicatas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.colecoes importe unicos
mostre unicos([3, 1, 3, 2])
```

Resultado

Saída esperada

```
[3, 1, 2]
```

Forma natural

`os valores únicos de [3, 1, 3, 2]` é equivalente para estes argumentos.

Atenção

A origem não é alterada. Chaves e elementos usados na eliminação de duplicatas ou contagem precisam ser utilizáveis como chaves.

Consultar a implementação canônica de coral.colecoes

Implementação canônica de `coral.colecoes`

Código Python

```
"""Superfície pública de coral.colecoes."""
from .stdlib.colecoes import *  # noqa: F401,F403

from collections import Counter

def ordenar(valores, reverso=False): return sorted(valores, reverse=reverso)
def unicos(valores): return list(dict.fromkeys(valores))
def contar(valores): return dict(Counter(valores))
def primeiro(valores, padrao=None): return next(iter(valores), padrao)
def agrupar_pares(chaves, valores): return dict(zip(chaves, valores))
```

Biblioteca `coral.conversoes`

`ErroConversao(...)` · **módulo** `coral.conversoes`

O que faz

Registra que um valor não pôde ser convertido para o destino informado. Preserva valor, destino, mensagem e causa técnica.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroConversao(valor: 'Any', destino: 'str', mensagem: 'str | None' = None, *, causa:
  'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	sim	sem padrão	Valor original cuja conversão falhou; não é convertido pelo construtor.
destino	str	sim	sem padrão	Nome textual do tipo solicitado.
mensagem	str | None	não	None	Mensagem explícita; nulo ou texto vazio usa a mensagem padrão com o destino.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo, fornecida pelo nome.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`valor`	Entrada original.
`destino`	Tipo solicitado.

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem explícita ou padrão.
causa	Causa original ou nulo.

Retorno

Instância de ErroConversao, compatível com captura por ValueError e ErroCoralRuntime.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.conversoes importe ErroConversao
defina erro como ErroConversao("abc", "inteiro")
mostre erro.destino
mostre erro.valor
```

Resultado

Saída esperada

```
inteiro
abc
```

Erros

TypeError para argumentos obrigatórios ausentes ou desconhecidos. Não executa a conversão nem levanta o erro automaticamente.

`booleano(...)` · módulo `coral.conversoes`

O que faz

Converte representações explícitas de verdadeiro e falso.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
booleano(valor: 'Any', padrao: 'Any' = <ausente>) -> 'bool | Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	booleano, número 0/1 ou texto booleano explícito	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
padrao	qualquer valor	não	<ausente>	Valor devolvido quando a operação não pode obter o resultado normal. Omitir é diferente de fornecer nulo.

Retorno

Booleano, ou o padrão fornecido.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.conversoes importe booleano
mostre booleano("sim")
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

`converta "sim" para booleano` é equivalente. O padrão natural usa `tente converter ..., senão ...`.

Erros

ErroConversao se a entrada é inválida e o padrão foi omitido.

Atenção

Aceita verdadeiro/falso, números exatamente 0/1 e textos normalizados: verdadeiro,true,sim,1; falso,false,nao,não,0. Não usa a regra Python de qualquer objeto não vazio ser verdadeiro. O padrão é retornado como foi fornecido, inclusive nulo.

`decimal(...)` · módulo `coral.conversoes`

O que faz

Converte um número ou texto para decimal finito, aceitando ponto ou vírgula decimal.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
decimal(valor: 'Any', padrao: 'Any' = <ausente>) -> 'float | Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	inteiro, decimal finito ou texto numérico, exceto booleano	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
padrao	qualquer valor	não	<ausente>	Valor devolvido quando a operação não pode obter o resultado normal. Omitir é diferente de fornecer nulo.

Retorno

Decimal finito, ou o padrão fornecido.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.conversoes importe decimal
mostre decimal("2,5")
```

Resultado

Saída esperada

```
2.5
```

Forma natural

`converta "2,5" para decimal` é equivalente. O padrão natural usa `tente converter ..., senão ...`.

Erros

ErroConversao se a entrada é inválida e o padrão foi omitido.

Atenção

Aceita ponto ou vírgula decimal, mas rejeita a mistura dos dois no mesmo texto. Rejeita NaN, infinitos e booleanos. O padrão é retornado como foi fornecido, inclusive nulo.

`inteiro(...)` · módulo `coral.conversoes`

O que faz

Converte um inteiro, um decimal exato ou uma representação textual inteira.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
inteiro(valor: 'Any', padrao: 'Any' = <ausente>) -> 'int | Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	inteiro, decimal finito sem fração ou texto de inteiro, exceto booleano	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
padrao	qualquer valor	não	<ausente>	Valor devolvido quando a operação não pode obter o resultado normal. Omitir é diferente de fornecer nulo.

Retorno

Inteiro, ou o padrão explicitamente fornecido.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.conversoes importe inteiro
mostre inteiro("12")
```

Resultado

Saída esperada

```
12
```

Forma natural

`converta "12" para inteiro` é equivalente. O padrão natural usa `tente converter ..., senão ...`.

Erros

ErroConversao se a entrada é inválida e o padrão foi omitido.

Atenção

Não trunca decimais fracionários e rejeita booleanos. Textos admitem sinal e espaços nas extremidades, sem separadores de milhar. O padrão é retornado como foi fornecido, inclusive nulo.

`texto(...)` · módulo `coral.conversoes`

O que faz

Produz texto com a grafia Coral para os valores básicos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
texto(valor: 'Any', padrao: 'Any' = <ausente>) -> 'str | Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor representável por str, incluindo nulo e booleanos	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
padrao	qualquer valor	não	<ausente>	Valor devolvido quando a operação não pode obter o resultado normal. Omitir é diferente de fornecer nulo.

Retorno

Texto, ou o padrão se sua produção falhar.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.conversoes importe texto
mostre texto(nulo)
```

Resultado

Saída esperada

```
nulo
```

Forma natural

`converta nulo para texto` é equivalente. O padrão natural usa `tente converter ..., senão ...`.

Erros

ErroConversao se a entrada é inválida e o padrão foi omitido.

Atenção

nulo, verdadeiro e falso usam grafia Coral; os demais valores usam str. Se a representação falha, devolve o padrão fornecido, inclusive nulo, ou levanta ErroConversao quando o padrão foi omitido.

Consultar a implementação canônica de coral.conversoes

Implementação canônica de `coral.conversoes`

Código Python

```
from __future__ import annotations

import math
import re
from typing import Any

from .erros import ErroConversao


_AUSENTE = object()
_RE_INTEIRO = re.compile(r"^[+-]?\d+$")
_VERDADEIROS = {"verdadeiro", "true", "sim", "1"}
_FALSOS = {"falso", "false", "nao", "não", "0"}


def _falhar_ou_padrao(valor: Any, destino: str, padrao: Any, causa: BaseException | None
   = None):
    if padrao is not _AUSENTE:
        return padrao
    raise ErroConversao(valor, destino, causa=causa) from causa


def inteiro(valor: Any, padrao: Any = _AUSENTE) -> int | Any:
    """Converte para inteiro de forma estrita, com padrão opcional."""

    try:
        if isinstance(valor, bool):
            raise ValueError("booleano não é inteiro implícito")
        if isinstance(valor, int):
            return valor
        if isinstance(valor, float):
            if not math.isfinite(valor) or not valor.is_integer():
                raise ValueError("decimal não representa inteiro exato")
            return int(valor)
        if isinstance(valor, str):
            texto_valor = valor.strip()
            if not _RE_INTEIRO.fullmatch(texto_valor):
                raise ValueError("texto não representa inteiro")
            return int(texto_valor, 10)
        raise TypeError(f"tipo {type(valor).__name__} não é conversível para inteiro")
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as erro:
        return _falhar_ou_padrao(valor, "inteiro", padrao, erro)


def decimal(valor: Any, padrao: Any = _AUSENTE) -> float | Any:
    """Converte para decimal finito, aceitando ponto ou vírgula decimal em texto."""
```

```
    try:
        if isinstance(valor, bool):
            raise ValueError("booleano não é decimal implícito")
        if isinstance(valor, (int, float)):
            resultado = float(valor)
        elif isinstance(valor, str):
            texto_valor = valor.strip()
            if not texto_valor:
                raise ValueError("texto vazio")
            if "," in texto_valor and "." in texto_valor:
                raise ValueError("separador decimal ambíguo")
            resultado = float(texto_valor.replace(",", "."))
        else:
            raise TypeError(f"tipo {type(valor).__name__} não é conversível para
              decimal")
        if not math.isfinite(resultado):
            raise ValueError("decimal precisa ser finito")
        return resultado
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as erro:
        return _falhar_ou_padrao(valor, "decimal", padrao, erro)


def texto(valor: Any, padrao: Any = _AUSENTE) -> str | Any:
    """Produz texto com grafia coerente para os literais básicos da Coral."""

    try:
        if valor is None:
            return "nulo"
        if valor is True:
            return "verdadeiro"
        if valor is False:
            return "falso"
        return str(valor)
    except Exception as erro:
        return _falhar_ou_padrao(valor, "texto", padrao, erro)


def booleano(valor: Any, padrao: Any = _AUSENTE) -> bool | Any:
    """Converte apenas representações booleanas explícitas e não vazias."""

    try:
        if isinstance(valor, bool):
            return valor
        if isinstance(valor, (int, float)) and not isinstance(valor, bool):
            if valor == 1:
                return True
            if valor == 0:
                return False
            raise ValueError("número precisa ser 0 ou 1")
        if isinstance(valor, str):
            normal = valor.strip().casefold()
            if normal in _VERDADEIROS:
                return True
            if normal in _FALSOS:
                return False
            raise ValueError("texto não representa booleano")
        raise TypeError(f"tipo {type(valor).__name__} não é conversível para booleano")
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as erro:
        return _falhar_ou_padrao(valor, "booleano", padrao, erro)
```

```
__all__ = ["ErroConversao", "inteiro", "decimal", "texto", "booleano"]

from __future__ import annotations

from typing import Any

from .comum import ErroCoral, ErroOperacaoCoral


class ErroCoralRuntime(ErroCoral):
    """Base dos erros controlados expostos pelo runtime base da Coral."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroEntrada(ErroCoralRuntime):
    """Falha ao obter entrada para um programa Coral."""


class FimDeEntrada(ErroEntrada, EOFError):
    """A fonte de entrada terminou antes de produzir outra linha."""


class ErroConversao(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Um valor não pôde ser convertido para o tipo Coral solicitado."""

    def __init__(
        self,
        valor: Any,
        destino: str,
        mensagem: str | None = None,
        *,
        causa: BaseException | None = None,
    ):
        self.valor = valor
        self.destino = destino
        super().__init__(
            mensagem or f"não foi possível converter o valor para {destino}",
            causa=causa,
        )


class ErroFormato(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Dados ou texto não obedecem ao formato esperado."""


class ErroValor(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """O tipo é aceito, mas o valor não é válido para a operação."""


class ErroOperacao(ErroOperacaoCoral):
    """Falha operacional com preservação opcional da causa técnica."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa
```

```
class ErroArquivo(ErroOperacao):
    """Falha em uma operação com arquivo ou caminho."""


__all__ = [
    "ErroCoralRuntime",
    "ErroEntrada",
    "FimDeEntrada",
    "ErroConversao",
    "ErroArquivo",
    "ErroFormato",
    "ErroValor",
    "ErroOperacao",
]
```

Biblioteca `coral.criptografia`

`autenticar(...)` · **módulo** `coral.criptografia`

O que faz

Calcula HMAC com a chave fornecida, autenticando a integridade dos dados. O conteúdo continua legível.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
autenticar(dados, chave, algoritmo='sha256', formato='hex')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dados	valor dinâmico	sim	sem padrão	Texto codificado como UTF 8, bytes, bytearray ou memoryview a resumir ou autenticar. Outros objetos são rejeitados.
chave	valor dinâmico	sim	sem padrão	Chave secreta não vazia como texto UTF 8 ou conteúdo binário. Não é derivada automaticamente de uma senha.
algoritmo	valor dinâmico	não	'sha256'	Hash sha256 ou sha512; aceita as grafias normalizadas com hífen ou sublinhado. HMAC usa o hash escolhido, sem aceitar hmac como nome nesta posição.
formato	valor dinâmico	não	'hex'	Formato do resultado: hex ou bytes para resumos e HMAC; url, hex ou bytes para tokens. Aceita os aliases documentados na implementação.

Retorno

Texto hexadecimal ou bytes da autenticação; o tamanho corresponde ao hash escolhido.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.criptografia importe autenticar
mostre autenticar("abc", "chave")
```

Resultado

Saída esperada

```
6f5d3c9c1276364e381591792d332b65a91697ee699ebc2ae226908a8cc3f232
```

Forma natural

Use a chamada explícita importada. Esta ficha não estabelece uma forma natural adicional.

Erros

ErroValor para chave vazia, dados ou algoritmo inválidos; ErroFormato para formato inválido.

Atenção

Hash, autenticação e geração aleatória têm finalidades distintas. Estes recursos não implementam cifragem nem um protocolo completo.

`comparar_com_seguranca(...)` · módulo `coral.criptografia`

O que faz

Compara textos codificados em UTF 8 ou conteúdo binário usando hmac.compare_digest.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
comparar_com_seguranca(primeiro, segundo) -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
primeiro	valor dinâmico	sim	sem padrão	Primeiro texto UTF 8 ou conteúdo binário a comparar.
segundo	valor dinâmico	sim	sem padrão	Segundo texto UTF 8 ou conteúdo binário a comparar.

Retorno

Booleano indicando igualdade byte a byte após a codificação. Não normaliza Unicode.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.criptografia importe comparar_com_seguranca
mostre comparar_com_seguranca("Coral", "Coral")
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Use a chamada explícita importada. Esta ficha não estabelece uma forma natural adicional.

Erros

ErroValor para qualquer argumento que não seja texto ou conteúdo binário aceito.

Atenção

Hash, autenticação e geração aleatória têm finalidades distintas. Estes recursos não implementam cifragem nem um protocolo completo.

`explicar_algoritmo(...)` · módulo `coral.criptografia`

O que faz

Consulta finalidade, formatos, tamanho e limitações de um algoritmo registrado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
explicar_algoritmo(nome) -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	valor dinâmico	sim	sem padrão	Nome registrado de hash ou HMAC; aceita aliases como sha_256 e hmac_sha256, normalizados para o nome canônico.

Retorno

Dicionário de metadados. As listas internas são copiadas, permitindo consulta sem alterar o catálogo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.criptografia importe explicar_algoritmo
mostre explicar_algoritmo("sha256")["tamanho_bytes"]
```

Resultado

Saída esperada

```
32
```

Forma natural

Use a chamada explícita importada. Esta ficha não estabelece uma forma natural adicional.

Erros

ErroValor para nome não textual, vazio ou não registrado.

Atenção

Hash, autenticação e geração aleatória têm finalidades distintas. Estes recursos não implementam cifragem nem um protocolo completo.

`gerar_bytes_seguros(...)` · módulo `coral.criptografia`

O que faz

Produz bytes aleatórios pelo gerador seguro do sistema. O conteúdo varia a cada execução.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
gerar_bytes_seguros(quantidade=32) -> 'bytes'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
quantidade	valor dinâmico	não	32	Quantidade inteira não negativa de bytes; booleanos são rejeitados. Zero produz conteúdo vazio.

Retorno

Objeto bytes de exatamente quantidade bytes.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.criptografia importe gerar_bytes_seguros
defina amostra como gerar_bytes_seguros(8)
mostre tamanho de amostra
```

Resultado

Saída esperada

```
8
```

Forma natural

Use a chamada explícita importada. Esta ficha não estabelece uma forma natural adicional.

Erros

ErroValor se quantidade não for inteiro não negativo ou se for booleano. Falhas da fonte de aleatoriedade do sistema são propagadas.

Atenção

Hash, autenticação e geração aleatória têm finalidades distintas. Estes recursos não implementam cifragem nem um protocolo completo.

`gerar_token_seguro(...)` · módulo `coral.criptografia`

O que faz

Produz um token aleatório em formato apropriado para URL, hexadecimal ou bytes. A quantidade indicada mede a entropia antes da codificação.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
gerar_token_seguro(bytes_de_entropia=32, formato='url')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
bytes_de_entropia	valor dinâmico	não	32	Quantidade inteira não negativa de bytes aleatórios antes da codificação; não é o comprimento do texto final. Booleanos são rejeitados.
formato	valor dinâmico	não	'url'	Formato do resultado: hex ou bytes para resumos e HMAC; url, hex ou bytes para tokens. Aceita os aliases documentados na implementação.

Retorno

Texto para url e hex; bytes para bytes. O token hexadecimal contém dois caracteres por byte de entropia.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.criptografia importe gerar_token_seguro
defina token como gerar_token_seguro(8, "hex")
mostre tamanho de token
```

Resultado

Saída esperada

```
16
```

Forma natural

Use a chamada explícita importada. Esta ficha não estabelece uma forma natural adicional.

Erros

ErroValor se bytes_de_entropia não for inteiro não negativo ou se for booleano; ErroFormato para formato inválido. Falhas da fonte aleatória são propagadas.

Atenção

Hash, autenticação e geração aleatória têm finalidades distintas. Estes recursos não implementam cifragem nem um protocolo completo.

`listar_algoritmos(...)` · módulo `coral.criptografia`

O que faz

Lista os nomes canônicos do catálogo, incluindo hashes e variantes HMAC.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
listar_algoritmos() -> 'list[str]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Nova lista de textos, na ordem do registro; alterá-la não modifica o catálogo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.criptografia importe listar_algoritmos
mostre listar_algoritmos()
```

Resultado

Saída esperada

```
['sha256', 'sha512', 'hmac-sha256', 'hmac-sha512']
```

Forma natural

Use a chamada explícita importada. Esta ficha não estabelece uma forma natural adicional.

Erros

Não recebe argumentos. Falhas de infraestrutura Python não são convertidas em erro Coral específico.

Atenção

Hash, autenticação e geração aleatória têm finalidades distintas. Estes recursos não implementam cifragem nem um protocolo completo.

`resumir(...)` · módulo `coral.criptografia`

O que faz

Produz um hash determinístico dos dados. Não cifra o conteúdo e não autentica uma mensagem sem chave.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
resumir(dados, algoritmo='sha256', formato='hex')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dados	valor dinâmico	sim	sem padrão	Texto codificado como UTF 8, bytes, bytearray ou memoryview a resumir ou autenticar. Outros objetos são rejeitados.
algoritmo	valor dinâmico	não	'sha256'	Hash sha256 ou sha512; aceita as grafias normalizadas com hífen ou sublinhado. HMAC usa o hash escolhido, sem aceitar hmac como nome nesta posição.
formato	valor dinâmico	não	'hex'	Formato do resultado: hex ou bytes para resumos e HMAC; url, hex ou bytes para tokens. Aceita os aliases documentados na implementação.

Retorno

Texto hexadecimal ou bytes, conforme formato; SHA256 produz 32 bytes e SHA512 produz 64 bytes.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.criptografia importe resumir
mostre resumir("abc")
```

Resultado

Saída esperada

```
ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad
```

Forma natural

Use a chamada explícita importada. Esta ficha não estabelece uma forma natural adicional.

Erros

ErroValor para dados ou algoritmo inválidos; ErroFormato para formato inválido.

Atenção

Hash, autenticação e geração aleatória têm finalidades distintas. Estes recursos não implementam cifragem nem um protocolo completo.

`verificar_autenticacao(...)` · módulo `coral.criptografia`

O que faz

Confere o HMAC usando os mesmos dados, chave e algoritmo da produção.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
verificar_autenticacao(dados, chave, esperado, algoritmo='sha256', formato='hex') ->
  'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dados	valor dinâmico	sim	sem padrão	Texto codificado como UTF 8, bytes, bytearray ou memoryview a resumir ou autenticar. Outros objetos são rejeitados.
chave	valor dinâmico	sim	sem padrão	Chave secreta não vazia como texto UTF 8 ou conteúdo binário. Não é derivada automaticamente de uma senha.
esperado	valor dinâmico	sim	sem padrão	Resumo ou autenticação esperada, com formato e tamanho correspondentes ao algoritmo. Hexadecimal pode conter espaços nas extremidades e letras maiúsculas.
algoritmo	valor dinâmico	não	'sha256'	Hash sha256 ou sha512; aceita as grafias normalizadas com hífen ou sublinhado. HMAC usa o hash escolhido, sem aceitar hmac como nome nesta posição.
formato	valor dinâmico	não	'hex'	Formato do resultado: hex ou bytes para resumos e HMAC; url, hex ou bytes para tokens. Aceita os aliases documentados na implementação.

Retorno

Booleano: verdadeiro para autenticação correspondente; falso para divergência com formato válido.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.criptografia importe verificar_autenticacao, autenticar
mostre verificar_autenticacao("abc", "chave", autenticar("abc", "chave"))
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Use a chamada explícita importada. Esta ficha não estabelece uma forma natural adicional.

Erros

ErroValor para chave vazia, dados ou algoritmo inválidos; ErroFormato para formato, representação ou tamanho incorretos.

Atenção

Hash, autenticação e geração aleatória têm finalidades distintas. Estes recursos não implementam cifragem nem um protocolo completo.

`verificar_resumo(...)` · módulo `coral.criptografia`

O que faz

Confere um resumo com comparação resistente a diferenças de tempo dependentes do conteúdo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
verificar_resumo(dados, esperado, algoritmo='sha256', formato='hex') -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dados	valor dinâmico	sim	sem padrão	Texto codificado como UTF 8, bytes, bytearray ou memoryview a resumir ou autenticar. Outros objetos são rejeitados.
esperado	valor dinâmico	sim	sem padrão	Resumo ou autenticação esperada, com formato e tamanho correspondentes ao algoritmo. Hexadecimal pode conter espaços nas extremidades e letras maiúsculas.
algoritmo	valor dinâmico	não	'sha256'	Hash sha256 ou sha512; aceita as grafias normalizadas com hífen ou sublinhado. HMAC usa o hash escolhido, sem aceitar hmac como nome nesta posição.
formato	valor dinâmico	não	'hex'	Formato do resultado: hex ou bytes para resumos e HMAC; url, hex ou bytes para tokens. Aceita os aliases documentados na implementação.

Retorno

Booleano: verdadeiro se o resumo corresponde aos dados; falso para conteúdo diferente com formato válido.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.criptografia importe verificar_resumo, resumir
mostre verificar_resumo("abc", resumir("abc"))
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Use a chamada explícita importada. Esta ficha não estabelece uma forma natural adicional.

Erros

ErroValor para dados ou algoritmo inválidos; ErroFormato para formato, representação ou tamanho incorretos. Um formato inválido não é tratado como simples divergência.

Atenção

Hash, autenticação e geração aleatória têm finalidades distintas. Estes recursos não implementam cifragem nem um protocolo completo.

Consultar a implementação canônica de coral.criptografia

Implementação canônica de `coral.criptografia`

Código Python

```
"""Fundação criptográfica didática refinada na Coral 1.6.16.

A superfície usa somente primitivas criptográficas da biblioteca padrão do
Python. Texto é codificado como UTF 8, bytes são preservados e nenhum objeto
arbitrário é convertido silenciosamente em texto. Hash, HMAC, codificação e
geração de tokens são conceitos distintos e não formam, isoladamente, um
protocolo de segurança completo.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import hmac
import secrets
from typing import Any

from coral.erros import ErroFormato, ErroValor


_REGISTRO = {
    "sha256": {
        "nome": "sha256",
        "categoria": "hash",
        "finalidade": "produzir um resumo determinístico de dados",
        "algoritmo_base": "sha256",
        "tamanho_bytes": 32,
        "usa_chave": False,
        "deterministico": True,
        "codificacao_texto": "utf-8",
        "formatos_saida": ["hex", "bytes"],
        "operacoes": ["resumir", "verificar_resumo"],
        "usos_apropriados": [
            "integridade não autenticada",
            "identificação de conteúdo",
            "base para protocolos bem especificados",
        ],
        "usos_inadequados": ["cifrar dados", "armazenar senhas diretamente", "autenticar
           sem chave"],
        "exemplo": 'resumir("mensagem", algoritmo="sha256")',
        "advertencia": "Hash não é cifragem e uma primitiva isolada não forma um
          protocolo seguro.",
```

```
    },
    "sha512": {
        "nome": "sha512",
        "categoria": "hash",
        "finalidade": "produzir um resumo determinístico de dados",
        "algoritmo_base": "sha512",
        "tamanho_bytes": 64,
        "usa_chave": False,
        "deterministico": True,
        "codificacao_texto": "utf-8",
        "formatos_saida": ["hex", "bytes"],
        "operacoes": ["resumir", "verificar_resumo"],
        "usos_apropriados": [
            "integridade não autenticada",
            "identificação de conteúdo",
            "base para protocolos bem especificados",
        ],
        "usos_inadequados": ["cifrar dados", "armazenar senhas diretamente", "autenticar
           sem chave"],
        "exemplo": 'resumir("mensagem", algoritmo="sha512")',
        "advertencia": "Hash não é cifragem e uma primitiva isolada não forma um
          protocolo seguro.",
    },
    "hmac-sha256": {
        "nome": "hmac-sha256",
        "categoria": "autenticacao",
        "finalidade": "autenticar integridade de dados usando uma chave secreta",
        "algoritmo_base": "sha256",
        "tamanho_bytes": 32,
        "usa_chave": True,
        "deterministico": True,
        "codificacao_texto": "utf-8",
        "formatos_saida": ["hex", "bytes"],
        "operacoes": ["autenticar", "verificar_autenticacao"],
        "usos_apropriados": ["autenticação de mensagens quando o protocolo especifica
          HMAC"],
        "usos_inadequados": ["cifrar dados", "ocultar conteúdo", "substituir
          gerenciamento de chaves"],
        "exemplo": 'autenticar("mensagem", chave, algoritmo="sha256")',
        "advertencia": "HMAC autentica dados, mas não os torna secretos.",
    },
    "hmac-sha512": {
        "nome": "hmac-sha512",
        "categoria": "autenticacao",
        "finalidade": "autenticar integridade de dados usando uma chave secreta",
        "algoritmo_base": "sha512",
        "tamanho_bytes": 64,
        "usa_chave": True,
        "deterministico": True,
        "codificacao_texto": "utf-8",
        "formatos_saida": ["hex", "bytes"],
        "operacoes": ["autenticar", "verificar_autenticacao"],
        "usos_apropriados": ["autenticação de mensagens quando o protocolo especifica
          HMAC"],
        "usos_inadequados": ["cifrar dados", "ocultar conteúdo", "substituir
          gerenciamento de chaves"],
        "exemplo": 'autenticar("mensagem", chave, algoritmo="sha512")',
        "advertencia": "HMAC autentica dados, mas não os torna secretos.",
    },
}
_HASHES = {"sha256": hashlib.sha256, "sha512": hashlib.sha512}
```

```
_HEX = frozenset("0123456789abcdefABCDEF")


def _bytes(dados: Any, papel: str) -> bytes:
    if isinstance(dados, str):
        return dados.encode("utf-8")
    if isinstance(dados, (bytes, bytearray, memoryview)):
        return bytes(dados)
    raise ErroValor(f"{papel} precisa ser texto UTF 8 ou bytes")


def _texto_configuracao(valor: Any, papel: str, erro=ErroValor) -> str:
    if not isinstance(valor, str):
        raise erro(f"{papel} precisa ser texto")
    return valor.strip().casefold()


def _algoritmo_hash(nome: Any):
    normal = _texto_configuracao(nome, "algoritmo").replace("_", "").replace("-", "")
    aliases = {"sha256": "sha256", "sha512": "sha512"}
    canonico = aliases.get(normal)
    if canonico is None:
        raise ErroValor(
            "algoritmo de hash não registrado para esta operação; use 'sha256' ou
              'sha512'; "
            "para HMAC use autenticar"
        )
    return canonico, _HASHES[canonico]


def _formato_resumo(formato: Any) -> str:
    normal = _texto_configuracao(formato, "formato", ErroFormato)
    aliases = {"hex": "hex", "hexadecimal": "hex", "bytes": "bytes", "bruto": "bytes"}
    canonico = aliases.get(normal)
    if canonico is None:
        raise ErroFormato("formato precisa ser 'hex' ou 'bytes'")
    return canonico


def _formato_token(formato: Any) -> str:
    normal = _texto_configuracao(formato, "formato de token", ErroFormato)
    aliases = {
        "url": "url",
        "urlsafe": "url",
        "url_seguro": "url",
        "url-seguro": "url",
        "hex": "hex",
        "hexadecimal": "hex",
        "bytes": "bytes",
        "bruto": "bytes",
    }
    canonico = aliases.get(normal)
    if canonico is None:
        raise ErroFormato("formato de token precisa ser 'url', 'hex' ou 'bytes'")
    return canonico


def _formatar_resultado(bruto: bytes, formato: Any):
    canonico = _formato_resumo(formato)
    if canonico == "hex":
        return bruto.hex()
```

```
    return bruto


def _esperado_bytes(valor: Any, formato: Any, *, tamanho: int, algoritmo: str) -> bytes:
    canonico = _formato_resumo(formato)
    if canonico == "bytes":
        if not isinstance(valor, (bytes, bytearray, memoryview)):
            raise ErroFormato("resultado esperado no formato bytes precisa ser binário")
        recebido = bytes(valor)
        if len(recebido) != tamanho:
            raise ErroFormato(f"resultado esperado para {algoritmo} precisa ter
              {tamanho} bytes")
        return recebido

    if not isinstance(valor, str):
        raise ErroFormato("resultado hexadecimal esperado precisa ser texto")
    texto = valor.strip()
    caracteres = tamanho * 2
    if len(texto) != caracteres or any(caractere not in _HEX for caractere in texto):
        raise ErroFormato(
            f"resultado hexadecimal esperado para {algoritmo} precisa ter {caracteres}
              dígitos hexadecimais"
        )
    return bytes.fromhex(texto)


def resumir(dados, algoritmo="sha256", formato="hex"):
    _, construtor = _algoritmo_hash(algoritmo)
    bruto = construtor(_bytes(dados, "dados")).digest()
    return _formatar_resultado(bruto, formato)


def verificar_resumo(dados, esperado, algoritmo="sha256", formato="hex") -> bool:
    canonico, construtor = _algoritmo_hash(algoritmo)
    calculado = construtor(_bytes(dados, "dados")).digest()
    recebido = _esperado_bytes(
        esperado,
        formato,
        tamanho=_REGISTRO[canonico]["tamanho_bytes"],
        algoritmo=canonico,
    )
    return hmac.compare_digest(calculado, recebido)


def autenticar(dados, chave, algoritmo="sha256", formato="hex"):
    _, construtor = _algoritmo_hash(algoritmo)
    chave_bytes = _bytes(chave, "chave")
    if not chave_bytes:
        raise ErroValor("chave HMAC não pode ser vazia")
    bruto = hmac.new(chave_bytes, _bytes(dados, "dados"), digestmod=construtor).digest()
    return _formatar_resultado(bruto, formato)


def verificar_autenticacao(dados, chave, esperado, algoritmo="sha256", formato="hex") ->
   bool:
    canonico, construtor = _algoritmo_hash(algoritmo)
    chave_bytes = _bytes(chave, "chave")
    if not chave_bytes:
        raise ErroValor("chave HMAC não pode ser vazia")
    calculado = hmac.new(chave_bytes, _bytes(dados, "dados"),
      digestmod=construtor).digest()
```

```
    recebido = _esperado_bytes(
        esperado,
        formato,
        tamanho=_REGISTRO[canonico]["tamanho_bytes"],
        algoritmo=canonico,
    )
    return hmac.compare_digest(calculado, recebido)


def gerar_bytes_seguros(quantidade=32) -> bytes:
    if isinstance(quantidade, bool) or not isinstance(quantidade, int) or quantidade <
      0:
        raise ErroValor("quantidade precisa ser um inteiro não negativo")
    return secrets.token_bytes(quantidade)


def gerar_token_seguro(bytes_de_entropia=32, formato="url"):
    if isinstance(bytes_de_entropia, bool) or not isinstance(bytes_de_entropia, int) or
      bytes_de_entropia < 0:
        raise ErroValor("bytes_de_entropia precisa ser um inteiro não negativo")
    canonico = _formato_token(formato)
    if canonico == "url":
        return secrets.token_urlsafe(bytes_de_entropia)
    if canonico == "hex":
        return secrets.token_hex(bytes_de_entropia)
    return secrets.token_bytes(bytes_de_entropia)


def comparar_com_seguranca(primeiro, segundo) -> bool:
    a = _bytes(primeiro, "primeiro valor")
    b = _bytes(segundo, "segundo valor")
    return hmac.compare_digest(a, b)


def listar_algoritmos() -> list[str]:
    """Lista o catálogo geral, incluindo hashes e variantes HMAC."""
    return list(_REGISTRO)


def explicar_algoritmo(nome) -> dict[str, Any]:
    chave = _texto_configuracao(nome, "nome do algoritmo").replace("_", "-")
    aliases = {
        "sha-256": "sha256",
        "sha256": "sha256",
        "sha-512": "sha512",
        "sha512": "sha512",
        "hmac-sha-256": "hmac-sha256",
        "hmac-sha256": "hmac-sha256",
        "hmac-sha-512": "hmac-sha512",
        "hmac-sha512": "hmac-sha512",
    }
    canonico = aliases.get(chave)
    if canonico is None:
        raise ErroValor("algoritmo não registrado; use listar_algoritmos para consultar
          os nomes disponíveis")
    item = _REGISTRO[canonico]
    return {k: (list(v) if isinstance(v, list) else v) for k, v in item.items()}


__all__ = [
    "resumir",
```

```
    "verificar_resumo",
    "autenticar",
    "verificar_autenticacao",
    "gerar_bytes_seguros",
    "gerar_token_seguro",
    "comparar_com_seguranca",
    "listar_algoritmos",
    "explicar_algoritmo",
]

from __future__ import annotations

from typing import Any

from .comum import ErroCoral, ErroOperacaoCoral


class ErroCoralRuntime(ErroCoral):
    """Base dos erros controlados expostos pelo runtime base da Coral."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroEntrada(ErroCoralRuntime):
    """Falha ao obter entrada para um programa Coral."""


class FimDeEntrada(ErroEntrada, EOFError):
    """A fonte de entrada terminou antes de produzir outra linha."""


class ErroConversao(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Um valor não pôde ser convertido para o tipo Coral solicitado."""

    def __init__(
        self,
        valor: Any,
        destino: str,
        mensagem: str | None = None,
        *,
        causa: BaseException | None = None,
    ):
        self.valor = valor
        self.destino = destino
        super().__init__(
            mensagem or f"não foi possível converter o valor para {destino}",
            causa=causa,
        )


class ErroFormato(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Dados ou texto não obedecem ao formato esperado."""


class ErroValor(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """O tipo é aceito, mas o valor não é válido para a operação."""
```

```
class ErroOperacao(ErroOperacaoCoral):
    """Falha operacional com preservação opcional da causa técnica."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroArquivo(ErroOperacao):
    """Falha em uma operação com arquivo ou caminho."""


__all__ = [
    "ErroCoralRuntime",
    "ErroEntrada",
    "FimDeEntrada",
    "ErroConversao",
    "ErroArquivo",
    "ErroFormato",
    "ErroValor",
    "ErroOperacao",
]
```

Biblioteca `coral.datas`

`agora(...)` · **módulo** `coral.datas`

O que faz

Obtém a data e hora atuais no sistema, com fuso opcional.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
agora(fuso: 'str | tzinfo | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fuso	texto, tzinfo ou nulo	não	None	Fuso explícito; nulo em agora/hoje usa horário local sem informação de fuso.

Retorno

datetime; sem fuso explícito, o resultado é ingênuo, com tzinfo igual a nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe agora
mostre agora("UTC").tzinfo
```

Resultado

Saída esperada

```
UTC
```

Erros

ValueError para nome de fuso desconhecido.

Atenção

O instante varia a cada execução. O exemplo confere o fuso e não fixa uma hora. Nomes IANA exigem dados de fuso disponíveis.

`analisar(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Converte texto ISO ou texto em formato explícito para data ou data/hora.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
analisar(texto: 'str', formato: 'str | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	texto	sim	sem padrão	Texto temporal; espaços externos são removidos.
formato	texto ou nulo	não	None	Formato de strptime; nulo seleciona leitura ISO.

Retorno

date quando o texto ISO não tem T nem espaço; datetime quando há horário ou quando formato é informado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe analisar
mostre analisar("03/10/2026", "%d/%m/%Y").isoformat()
```

Resultado

Saída esperada

```
2026-10-03T00:00:00
```

Erros

ValueError para texto ou formato temporal inválido.

Atenção

Sem formato, T ou espaço seleciona datetime.fromisoformat; os demais textos usam date.fromisoformat. Z é convertido para +00:00 no ramo de data/hora. Não atribui fuso a texto que não o declara.

`converter_fuso(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Converte uma data/hora com fuso para outro fuso preservando o instante.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
converter_fuso(valor: 'datetime', fuso: 'str | tzinfo') -> 'datetime'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	datetime com tzinfo	sim	sem padrão	Instante a converter; sem fuso não há conversão implícita.
fuso	texto ou tzinfo	sim	sem padrão	Fuso de destino; nomes IANA dependem dos dados de zoneinfo.

Retorno

datetime com o fuso de destino.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe converter_fuso
de coral.datas importe de_iso
mostre converter_fuso(de_iso("2026-10-03T12:00:00+02:00"), "UTC").isoformat()
```

Resultado

Saída esperada

```
2026-10-03T10:00:00+00:00
```

Erros

TypeError para valor que não é datetime; ValueError para datetime sem fuso ou nome de fuso desconhecido.

`de_iso(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Converte um texto ISO usando as regras de analisar sem formato explícito.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
de_iso(texto: 'str')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	texto	sim	sem padrão	Data ou data/hora em formato ISO.

Retorno

date ou datetime, conforme o texto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe de_iso
mostre de_iso("2026-10-03").isoformat()
```

Resultado

Saída esperada

```
2026-10-03
```

Erros

ValueError para texto temporal inválido.

Atenção

A leitura com horário conserva o deslocamento declarado; sem deslocamento, o datetime resultante não tem fuso.

`dias(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Cria uma duração medida em dias.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
dias(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	inteiro ou decimal	sim	sem padrão	Quantidade de dias; pode ser negativa ou fracionária.

Retorno

timedelta, com precisão de microssegundos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe dias
mostre dias(1).total_seconds()
```

Resultado

Saída esperada

```
86400.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; OverflowError para duração fora dos limites de timedelta.

Atenção

Uma duração em dias usa 24 horas por dia. Não representa meses ou anos de calendário nem corrige mudanças de horário de verão.

`diferenca(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Subtrai o instante ou data inicial do final.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
diferenca(final, inicial)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
final	date ou datetime	sim	sem padrão	Data ou instante final.
inicial	date ou datetime compatível com final	sim	sem padrão	Data ou instante inicial.

Retorno

timedelta.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe diferenca
de coral.datas importe de_iso
mostre diferenca(de_iso("2026-10-03"), de_iso("2026-10-01")).days
```

Resultado

Saída esperada

```
2
```

Erros

TypeError para tipos não temporais, mistura date/datetime ou mistura de datetime com e sem fuso.

Atenção

A diferença pode ser negativa e segue as regras de subtração de datetime do Python, inclusive o tratamento de fusos.

`formatar(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Formata uma data ou data/hora usando strftime.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
formatar(valor, formato='%d/%m/%Y')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	date, datetime ou objeto com strftime	sim	sem padrão	Valor temporal a formatar.
formato	texto	não	'%d/%m/%Y'	Diretivas de strftime; o padrão apresenta dia/mês/ano.

Retorno

Texto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe formatar
de coral.datas importe de_iso
mostre formatar(de_iso("2026-10-03"))
```

Resultado

Saída esperada

```
03/10/2026
```

Erros

AttributeError para objeto sem strftime; TypeError ou ValueError para formato incompatível.

Atenção

Algumas diretivas e nomes de meses/dias dependem do sistema e da configuração de idioma.

`fuso_horario(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Resolve UTC, Z ou um identificador IANA para objeto de fuso.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
fuso_horario(nome: 'str' = 'UTC') -> 'tzinfo'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	texto ou tzinfo	não	'UTC'	Nome de fuso ou objeto tzinfo; UTC e Z são aceitos sem distinguir caixa.

Retorno

tzinfo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe fuso_horario
mostre fuso_horario("UTC")
```

Resultado

Saída esperada

```
UTC
```

Erros

ValueError para fuso desconhecido ou sem dados disponíveis.

Atenção

Na implementação, nulo resolve para UTC. Nomes IANA dependem de zoneinfo e dos dados de fuso instalados.

`hoje(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Obtém a data corrente no fuso escolhido.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
hoje(fuso: 'str | tzinfo | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fuso	texto, tzinfo ou nulo	não	None	Fuso explícito; nulo em agora/hoje usa horário local sem informação de fuso.

Retorno

date, sem horário nem informação de fuso.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe hoje
defina data como hoje("UTC")
mostre data.month >= 1
mostre data.month <= 12
```

Resultado

Saída esperada

```
True
True
```

Erros

ValueError para nome de fuso desconhecido.

Atenção

A data pode mudar de um fuso para outro perto da meia noite. Nomes IANA dependem dos dados instalados.

`horas(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Cria uma duração medida em horas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
horas(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	inteiro ou decimal	sim	sem padrão	Quantidade de horas; pode ser negativa ou fracionária.

Retorno

timedelta, com precisão de microssegundos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe horas
mostre horas(1).total_seconds()
```

Resultado

Saída esperada

```
3600.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; OverflowError para duração fora dos limites de timedelta.

Atenção

Uma duração em dias usa 24 horas por dia. Não representa meses ou anos de calendário nem corrige mudanças de horário de verão.

`minutos(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Cria uma duração medida em minutos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
minutos(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	inteiro ou decimal	sim	sem padrão	Quantidade de minutos; pode ser negativa ou fracionária.

Retorno

timedelta, com precisão de microssegundos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe minutos
mostre minutos(1).total_seconds()
```

Resultado

Saída esperada

```
60.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; OverflowError para duração fora dos limites de timedelta.

Atenção

Uma duração em dias usa 24 horas por dia. Não representa meses ou anos de calendário nem corrige mudanças de horário de verão.

`para_iso(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Serializa uma data ou data/hora para texto ISO.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
para_iso(valor, *, vezespec='auto') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	date ou datetime	sim	sem padrão	Valor a serializar.
vezespec	texto	não	'auto'	Precisão do horário: auto, hours, minutes, seconds, milliseconds ou microseconds.

Retorno

Texto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe para_iso
de coral.datas importe de_iso
mostre para_iso(de_iso("2026-10-03T12:30:45Z"), vezespec="seconds")
```

Resultado

Saída esperada

```
2026-10-03T12:30:45+00:00
```

Erros

TypeError para valor que não é date nem datetime; ValueError para vezespec inválido em datetime.

Atenção

vezespec só é aplicado a datetime. Precisões menores truncam componentes; não arredondam. Uma date ignora vezespec.

`segundos(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Cria uma duração medida em segundos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
segundos(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	inteiro ou decimal	sim	sem padrão	Quantidade de segundos; pode ser negativa ou fracionária.

Retorno

timedelta, com precisão de microssegundos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe segundos
mostre segundos(1).total_seconds()
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; OverflowError para duração fora dos limites de timedelta.

Atenção

Uma duração em dias usa 24 horas por dia. Não representa meses ou anos de calendário nem corrige mudanças de horário de verão.

`semanas(...)` · módulo `coral.datas`

O que faz

Cria uma duração medida em semanas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
semanas(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	inteiro ou decimal	sim	sem padrão	Quantidade de semanas; pode ser negativa ou fracionária.

Retorno

timedelta, com precisão de microssegundos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.datas importe semanas
mostre semanas(1).total_seconds()
```

Resultado

Saída esperada

```
604800.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; OverflowError para duração fora dos limites de timedelta.

Atenção

Uma duração em dias usa 24 horas por dia. Não representa meses ou anos de calendário nem corrige mudanças de horário de verão.

Consultar a implementação canônica de coral.datas

Implementação canônica de `coral.datas`

Código Python

```
"""Superfície pública de coral.datas."""
from .stdlib.datas import *  # noqa: F401,F403

from __future__ import annotations

from datetime import date, datetime, timedelta, timezone, tzinfo
from zoneinfo import ZoneInfo, ZoneInfoNotFoundError


def agora(fuso: str | tzinfo | None = None):
    return datetime.now(_resolver_fuso(fuso)) if fuso is not None else datetime.now()


def hoje(fuso: str | tzinfo | None = None):
    return agora(fuso).date() if fuso is not None else date.today()


def dias(valor): return timedelta(days=valor)
def segundos(valor): return timedelta(seconds=valor)
def minutos(valor): return timedelta(minutes=valor)
def horas(valor): return timedelta(hours=valor)
def semanas(valor): return timedelta(weeks=valor)



def formatar(valor, formato="%d/%m/%Y"):
    return valor.strftime(formato)


def _resolver_fuso(fuso: str | tzinfo | None) -> tzinfo:
    if isinstance(fuso, tzinfo):
        return fuso
    if fuso is None:
        return timezone.utc
    nome = str(fuso).strip()
    if nome.upper() in {"UTC", "Z"}:
        return timezone.utc
    try:
        return ZoneInfo(nome)
    except ZoneInfoNotFoundError as erro:
        raise ValueError(f"fuso horário desconhecido: {nome}") from erro


def fuso_horario(nome: str = "UTC") -> tzinfo:
    return _resolver_fuso(nome)


def analisar(texto: str, formato: str | None = None):
    bruto = str(texto).strip()
    if formato is not None:
        return datetime.strptime(bruto, formato)
    try:
        if "T" in bruto or " " in bruto:
            return datetime.fromisoformat(bruto.replace("Z", "+00:00"))
        return date.fromisoformat(bruto)
    except ValueError as erro:
        raise ValueError(f"data ou data/hora inválida: {bruto!r}") from erro


def de_iso(texto: str):
```

```
    return analisar(texto)


def para_iso(valor, *, vezespec="auto") -> str:
    if isinstance(valor, datetime):
        return valor.isoformat(timespec=vezespec)
    if isinstance(valor, date):
        return valor.isoformat()
    raise TypeError("valor precisa ser data ou data/hora")


def converter_fuso(valor: datetime, fuso: str | tzinfo) -> datetime:
    if not isinstance(valor, datetime):
        raise TypeError("valor precisa ser data/hora")
    if valor.tzinfo is None:
        raise ValueError("data/hora sem fuso não pode ser convertida implicitamente")
    return valor.astimezone(_resolver_fuso(fuso))


def diferenca(final, inicial):
    if not isinstance(final, (date, datetime)) or not isinstance(inicial, (date,
      datetime)):
        raise TypeError("diferença exige datas ou datas/horas compatíveis")
    return final - inicial


__all__ = [
    "agora", "hoje", "dias", "segundos", "minutos", "horas", "semanas", "formatar",
    "analisar", "de_iso", "para_iso", "fuso_horario", "converter_fuso", "diferenca",
]
```

Biblioteca `coral.entrada`

`FimDeEntrada(...)` · módulo `coral.entrada`

O que faz

A fonte de entrada terminou antes de produzir outra linha. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
FimDeEntrada(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
causa	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.entrada importe FimDeEntrada
defina erro como FimDeEntrada("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`FonteEntrada(...)` · módulo `coral.entrada`

O que faz

Define o protocolo estrutural de uma fonte de linhas para a Coral.

Construtor

Assinatura para consulta

```
FonteEntrada(*args, **kwargs)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
args	valor dinâmico	não	sem padrão	Parâmetro herdado sem aplicação ao uso deste protocolo.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
kwargs	valor dinâmico	não	sem padrão	Parâmetro herdado sem aplicação ao uso deste protocolo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
ler_linha(self, mensagem: 'str' = '') -> 'str'
```

Retorno

Protocolo de reconhecimento; não é uma fonte concreta nem uma fábrica.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.entrada importe FonteEntrada
de coral.entrada importe FonteEntradaSequencial
defina fonte como FonteEntradaSequencial(["Ana"])
mostre isinstance(fonte, FonteEntrada)
mostre fonte.ler_linha()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
Ana
```

Erros

TypeError ao instanciar diretamente o protocolo; FimDeEntrada é o sinal usado por fontes concretas quando a entrada termina.

Atenção

Implemente ler_linha(mensagem="") para devolver texto. FonteEntradaSequencial é uma implementação pronta. isinstance verifica presença do método, sem conferir sua assinatura ou o retorno.

`coral.entrada.FonteEntradaFuncao`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
FonteEntradaFuncao(*args, **kwargs)
```

Parâmetro	Tipo declarado	Modo	Obrigatório	Padrão
args	sem anotação	VAR_POSITIONAL	não	sem padrão
kwargs	sem anotação	VAR_KEYWORD	não	sem padrão

Retorno declarado

Sem anotação no runtime. A implementação canônica a seguir define os caminhos de retorno; não inferir um tipo a partir da ausência de anotação.

`FonteEntradaSequencial(...)` · módulo `coral.entrada`

O que faz

Fornece linhas pré definidas para repetir uma leitura de entrada em testes.

Construtor

Assinatura para consulta

```
FonteEntradaSequencial(linhas: 'Iterable[str]') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
linhas	iterável de textos	sim	sem padrão	Linhas fornecidas à fonte em ordem de leitura.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`linhas`	Coleção de textos fornecida ao criar a fonte.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
ler_linha(self, mensagem: 'str' = '') -> 'str'
```

Retorno

Instância de FonteEntradaSequencial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.entrada importe FonteEntradaSequencial
defina fonte como FonteEntradaSequencial(["Ana"])
mostre fonte.ler_linha()
```

Resultado

Saída esperada

```
Ana
```

Erros

FimDeEntrada quando não há mais linhas.

`ler_linha(...)` · módulo `coral.entrada`

O que faz

Lê uma linha da fonte explícita, do contexto de entrada ou do terminal.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ler_linha(mensagem: 'str | None' = None, *, fonte: 'FonteEntrada | FonteEntradaFuncao |
  None' = None) -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	texto ou nulo	não	None	Texto mostrado antes de ler a entrada; nulo equivale a texto vazio.
fonte	FonteEntrada ou FonteEntradaFuncao ou nulo	não	None	Fonte explícita de entrada; omitida, usa o contexto ou o terminal.

Retorno

Texto sem a quebra de linha final.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.entrada importe ler_linha
mostre ler_linha("Nome: ")
```

Resultado

Saída esperada

```
Nome: Ana
```

Forma natural

`leia uma linha com "Nome: "` tem o mesmo contrato. Veja o Cap. 22.

Erros

FimDeEntrada quando a fonte termina; não é um texto vazio.

`usar_fonte_entrada(...)` · **módulo** `coral.entrada`

O que faz

Escolhe uma fonte de entrada apenas durante um bloco de contexto.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
usar_fonte_entrada(fonte: 'FonteEntrada | FonteEntradaFuncao')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fonte	FonteEntrada	sim	sem padrão	Fonte usada temporariamente no contexto de entrada.

Retorno

Gerenciador de contexto; entrar nele devolve a fonte.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.entrada importe FonteEntradaSequencial, usar_fonte_entrada, ler_linha
defina fonte como FonteEntradaSequencial(["Ana"])
com usar_fonte_entrada(fonte) faça
    mostre ler_linha()
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
Ana
```

Atenção

Restaura a fonte anterior ao sair do bloco, inclusive em caso de erro.

Consultar a implementação canônica de coral.entrada

Implementação canônica de `coral.entrada`

Código Python

```
from __future__ import annotations

import builtins
from collections.abc import Callable, Iterable, Iterator
from contextlib import contextmanager
from contextvars import ContextVar
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Protocol, runtime_checkable

from .erros import FimDeEntrada


@runtime_checkable
class FonteEntrada(Protocol):
    def ler_linha(self, mensagem: str = "") -> str:
        ...


FonteEntradaFuncao = Callable[[str], str]
_fonte_contextual: ContextVar[FonteEntrada | FonteEntradaFuncao | None] = ContextVar(
    "coral_fonte_entrada", default=None
)



def _ler_terminal(mensagem: str) -> str:
    # A resolução é feita no momento da chamada para que DAPs e outros hosts
    # possam interceptar builtins.input sem o módulo Coral guardar uma cópia antiga.
    return builtins.input(mensagem)


def _chamar_fonte(fonte: FonteEntrada | FonteEntradaFuncao, mensagem: str) -> str:
    if isinstance(fonte, FonteEntrada):
        return fonte.ler_linha(mensagem)
```

```
    return fonte(mensagem)


def ler_linha(
    mensagem: str | None = None,
    *,
    fonte: FonteEntrada | FonteEntradaFuncao | None = None,
) -> str:
    """Lê uma linha usando a fonte explícita, contextual ou o terminal.

    EOF é convertido em ``FimDeEntrada`` para que programas Coral não precisem
    depender diretamente de ``EOFError``.
    """

    prompt = "" if mensagem is None else str(mensagem)
    leitor = fonte or _fonte_contextual.get()
    try:
        valor = _ler_terminal(prompt) if leitor is None else _chamar_fonte(leitor,
          prompt)
    except FimDeEntrada:
        raise
    except EOFError as erro:
        raise FimDeEntrada("a fonte de entrada terminou", causa=erro) from erro
    if valor is None:
        raise FimDeEntrada("a fonte de entrada terminou")
    return str(valor).rstrip("\r\n")


@contextmanager
def usar_fonte_entrada(fonte: FonteEntrada | FonteEntradaFuncao):
    """Instala temporariamente uma fonte de entrada no contexto corrente."""

    token = _fonte_contextual.set(fonte)
    try:
        yield fonte
    finally:
        _fonte_contextual.reset(token)


@dataclass
class FonteEntradaSequencial:
    """Fonte determinística útil em testes, REPLs e ferramentas."""

    linhas: Iterable[str]
    _iterador: Iterator[str] = field(init=False, repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        self._iterador = iter(self.linhas)

    def ler_linha(self, mensagem: str = "") -> str:
        del mensagem
        try:
            return str(next(self._iterador)).rstrip("\r\n")
        except StopIteration as erro:
            raise FimDeEntrada("a fonte de entrada terminou", causa=erro) from erro


__all__ = [
    "FonteEntrada",
    "FonteEntradaFuncao",
    "FonteEntradaSequencial",
```

```
    "FimDeEntrada",
    "ler_linha",
    "usar_fonte_entrada",
]

from __future__ import annotations

from typing import Any

from .comum import ErroCoral, ErroOperacaoCoral


class ErroCoralRuntime(ErroCoral):
    """Base dos erros controlados expostos pelo runtime base da Coral."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroEntrada(ErroCoralRuntime):
    """Falha ao obter entrada para um programa Coral."""


class FimDeEntrada(ErroEntrada, EOFError):
    """A fonte de entrada terminou antes de produzir outra linha."""


class ErroConversao(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Um valor não pôde ser convertido para o tipo Coral solicitado."""

    def __init__(
        self,
        valor: Any,
        destino: str,
        mensagem: str | None = None,
        *,
        causa: BaseException | None = None,
    ):
        self.valor = valor
        self.destino = destino
        super().__init__(
            mensagem or f"não foi possível converter o valor para {destino}",
            causa=causa,
        )


class ErroFormato(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Dados ou texto não obedecem ao formato esperado."""


class ErroValor(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """O tipo é aceito, mas o valor não é válido para a operação."""


class ErroOperacao(ErroOperacaoCoral):
    """Falha operacional com preservação opcional da causa técnica."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
```

```
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroArquivo(ErroOperacao):
    """Falha em uma operação com arquivo ou caminho."""


__all__ = [
    "ErroCoralRuntime",
    "ErroEntrada",
    "FimDeEntrada",
    "ErroConversao",
    "ErroArquivo",
    "ErroFormato",
    "ErroValor",
    "ErroOperacao",
]
```

Biblioteca `coral.erros`

`ErroArquivo(...)` · **módulo** `coral.erros`

O que faz

Falha em uma operação com arquivo ou caminho. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroArquivo(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
causa	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.erros importe ErroArquivo
defina erro como ErroArquivo("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`ErroConversao(...)` · módulo `coral.erros`

O que faz

Registra que um valor não pôde ser convertido para o destino informado. Preserva valor, destino, mensagem e causa técnica.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroConversao(valor: 'Any', destino: 'str', mensagem: 'str | None' = None, *, causa:
  'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	sim	sem padrão	Valor original cuja conversão falhou; não é convertido pelo construtor.
destino	str	sim	sem padrão	Nome textual do tipo solicitado.
mensagem	str | None	não	None	Mensagem explícita; nulo ou texto vazio usa a mensagem padrão com o destino.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo, fornecida pelo nome.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`valor`	Entrada original.
`destino`	Tipo solicitado.
`mensagem`	Mensagem explícita ou padrão.
`causa`	Causa original ou nulo.

Retorno

Instância de ErroConversao, compatível com captura por ValueError e ErroCoralRuntime.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.erros importe ErroConversao
defina erro como ErroConversao("abc", "inteiro")
mostre erro.destino
mostre erro.valor
```

Resultado

Saída esperada

```
inteiro
abc
```

Erros

TypeError para argumentos obrigatórios ausentes ou desconhecidos. Não executa a conversão nem levanta o erro automaticamente.

`ErroCoralRuntime(...)` · módulo `coral.erros`

O que faz

Base dos erros controlados expostos pelo runtime base da Coral. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroCoralRuntime(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
causa	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.erros importe ErroCoralRuntime
defina erro como ErroCoralRuntime("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`ErroEntrada(...)` · módulo `coral.erros`

O que faz

Falha ao obter entrada para um programa Coral. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroEntrada(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
causa	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.erros importe ErroEntrada
defina erro como ErroEntrada("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`ErroFormato(...)` · módulo `coral.erros`

O que faz

Dados ou texto não obedecem ao formato esperado. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroFormato(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
`causa`	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.erros importe ErroFormato
defina erro como ErroFormato("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`ErroOperacao(...)` · módulo `coral.erros`

O que faz

Falha operacional com preservação opcional da causa técnica. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroOperacao(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
causa	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.erros importe ErroOperacao
defina erro como ErroOperacao("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`ErroValor(...)` · módulo `coral.erros`

O que faz

O tipo é aceito, mas o valor não é válido para a operação. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroValor(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
`causa`	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.erros importe ErroValor
defina erro como ErroValor("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`FimDeEntrada(...)` · módulo `coral.erros`

O que faz

A fonte de entrada terminou antes de produzir outra linha. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
FimDeEntrada(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
causa	Causa técnica fornecida, ou nulo.

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.erros importe FimDeEntrada
defina erro como FimDeEntrada("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

Consultar a implementação canônica de coral.erros

Implementação canônica de `coral.erros`

Código Python

```
"""Contratos transversais pequenos do runtime Coral.

A camada comum não substitui APIs de domínio. Ela fornece a gramática
arquitetural compartilhada do ciclo 1.5 para erro operacional, resultado e
diagnóstico, preservando os nomes públicos existentes em cada biblioteca.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import asdict, dataclass, field
from typing import Any, Iterable, Mapping

CONTRATO = "coral.comum/1"
CONTRATO_DIAGNOSTICO = "coral.diagnostico.operacional/1"


class ErroCoral(Exception):
    """Raiz pública dos erros controlados pela linguagem e bibliotecas Coral."""


class ErroOperacaoCoral(RuntimeError, ErroCoral):
    """Falha operacional de um recurso Coral ou de seu backend."""


class ErroDependenciaCoral(ErroOperacaoCoral):
    """Uma capacidade opcional não pode operar por ausência de dependência."""


@dataclass(frozen=True)
class FalhaOperacao:
    codigo: str
    mensagem: str
    dominio: str
    tipo: str = "operacional"
    causa: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def de_excecao(cls, exc: BaseException, *, codigo: str, dominio: str, tipo: str =
      "operacional", detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) -> "FalhaOperacao":
        causa = exc.__cause__ if exc.__cause__ is not None else exc
        return cls(codigo, str(exc), dominio, tipo, type(causa).__name__, dict(detalhe
          or {}))

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return asdict(self)


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoOperacao:
    """Representação transversal sem substituir resultados ricos de domínio."""
    ok: bool
    valor: Any = None
    falha: FalhaOperacao | None = None
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def sucesso(cls, valor: Any = None, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(True, valor=valor, metadados=metadados)
```

```
    @classmethod
    def erro(cls, falha: FalhaOperacao, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(False, falha=falha, metadados=metadados)

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "contrato": CONTRATO,
            "ok": self.ok,
            "valor": self.valor,
            "falha": self.falha.para_dict() if self.falha is not None else None,
            "metadados": dict(self.metadados),
        }


@dataclass(frozen=True)
class DiagnosticoOperacional:
    id: str
    dominio: str
    ok: bool
    mensagem: str
    capacidade: str | None = None
    sugestao: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @property
    def nivel(self) -> str:
        return "info" if self.ok else "erro"

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "id": self.id,
            "dominio": self.dominio,
            "ok": self.ok,
            "nivel": self.nivel,
            "mensagem": self.mensagem,
            "capacidade": self.capacidade,
            "sugestao": self.sugestao,
            "detalhe": dict(self.detalhe),
        }


def diagnostico(id: str, dominio: str, ok: bool, mensagem: Any, *, capacidade: str |
  None = None, sugestao: str | None = None, detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) ->
  DiagnosticoOperacional:
    return DiagnosticoOperacional(str(id), str(dominio), bool(ok), str(mensagem),
      capacidade, sugestao, dict(detalhe or {}))


def agregar_diagnosticos(itens: Iterable[DiagnosticoOperacional | Mapping[str, Any]], *,
   origem: str = "coral") -> dict[str, Any]:
    normalizados: list[dict[str, Any]] = []
    for item in itens:
        if isinstance(item, DiagnosticoOperacional):
            normalizados.append(item.para_dict())
            continue
        d = dict(item)
        if "id" not in d:
            d["id"] = str(d.get("nome", "diagnostico"))
        if "dominio" not in d:
            d["dominio"] = origem
        d["ok"] = bool(d.get("ok"))
```

```
        d.setdefault("nivel", "info" if d["ok"] else "erro")
        d.setdefault("mensagem", str(d.get("detalhe", "")))
        d.setdefault("capacidade", None)
        d.setdefault("sugestao", None)
        detalhe = d.get("detalhe")
        if not isinstance(detalhe, Mapping):
            d["detalhe"] = {"valor": detalhe}
        normalizados.append(d)
    return {
        "contrato": CONTRATO_DIAGNOSTICO,
        "origem": origem,
        "ok": all(x["ok"] for x in normalizados),
        "quantidade": len(normalizados),
        "itens": normalizados,
    }


__all__ = [
    "CONTRATO", "CONTRATO_DIAGNOSTICO", "ErroCoral", "ErroOperacaoCoral",
    "ErroDependenciaCoral", "FalhaOperacao", "ResultadoOperacao",
    "DiagnosticoOperacional", "diagnostico", "agregar_diagnosticos",
]

from __future__ import annotations

from typing import Any

from .comum import ErroCoral, ErroOperacaoCoral


class ErroCoralRuntime(ErroCoral):
    """Base dos erros controlados expostos pelo runtime base da Coral."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroEntrada(ErroCoralRuntime):
    """Falha ao obter entrada para um programa Coral."""


class FimDeEntrada(ErroEntrada, EOFError):
    """A fonte de entrada terminou antes de produzir outra linha."""


class ErroConversao(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Um valor não pôde ser convertido para o tipo Coral solicitado."""

    def __init__(
        self,
        valor: Any,
        destino: str,
        mensagem: str | None = None,
        *,
        causa: BaseException | None = None,
    ):
        self.valor = valor
        self.destino = destino
        super().__init__(
```

```
            mensagem or f"não foi possível converter o valor para {destino}",
            causa=causa,
        )


class ErroFormato(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Dados ou texto não obedecem ao formato esperado."""


class ErroValor(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """O tipo é aceito, mas o valor não é válido para a operação."""


class ErroOperacao(ErroOperacaoCoral):
    """Falha operacional com preservação opcional da causa técnica."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroArquivo(ErroOperacao):
    """Falha em uma operação com arquivo ou caminho."""


__all__ = [
    "ErroCoralRuntime",
    "ErroEntrada",
    "FimDeEntrada",
    "ErroConversao",
    "ErroArquivo",
    "ErroFormato",
    "ErroValor",
    "ErroOperacao",
]
```

Biblioteca `coral.esquemas`

`campo(...)` · módulo `coral.esquemas`

O que faz

Cria a especificação declarativa de um campo; não converte nem preenche dados.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
campo(tipo: 'str', *, obrigatorio: 'bool' = True, anulavel: 'bool' = False, minimo: 'int
   | float | None' = None, maximo: 'int | float | None' = None, tamanho_minimo: 'int |
  None' = None, tamanho_maximo: 'int | None' = None, permitidos: 'Iterable | None' = None)
   -> 'dict'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo	texto	sim	sem padrão	Tipo canônico: inteiro, decimal, texto, booleano, lista ou dicionario.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
obrigatorio	booleano	não	True	Exige presença da chave; verdadeiro por padrão.
anulavel	booleano	não	False	Aceita nulo quando a chave está presente; falso por padrão.
minimo	inteiro ou decimal finito ou nulo	não	None	Limite numérico inferior inclusivo; nulo desativa.
maximo	inteiro ou decimal finito ou nulo	não	None	Limite numérico superior inclusivo; nulo desativa.
tamanho_minimo	inteiro não negativo, exceto booleano, ou nulo	não	None	Comprimento mínimo inclusivo; nulo desativa.
tamanho_maximo	inteiro não negativo, exceto booleano, ou nulo	não	None	Comprimento máximo inclusivo; nulo desativa.
permitidos	iterável de valores ou nulo	não	None	Iterável de valores aceitos; nulo desativa, coleção vazia não aceita nenhum valor não nulo.

Retorno

Dicionário de especificação, copiado e novamente conferido pelo consumidor.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.esquemas importe campo
defina idade como campo("inteiro", minimo=0, maximo=120)
mostre idade["tipo"]
```

Resultado

Saída esperada

```
inteiro
```

Forma natural

Não há forma natural específica para esta API. Use a chamada explícita importada de coral.esquemas; não há nova gramática.

Erros

TypeError para tipos de opções inválidos, incluindo limites numéricos não finitos ou booleanos; ValueError para tipo canônico desconhecido, tamanho negativo, regras incompatíveis ou limites contraditórios.

Atenção

Inteiro rejeita booleanos; decimal aceita inteiro/decimal finitos e rejeita booleanos. Regras numéricas só servem para inteiro/decimal; comprimento só para texto/lista/dicionario. Limites são inclusivos. Ausência e nulo são independentes: opcional permite ausência, anulavel permite nulo presente. Nulo aceito não percorre regras de valor. Especificações não retêm referências mutáveis do chamador.

Veja também

Cap. 27; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_Esquemas_1_7_8.md; Exemplos/Projetos/Importador_Validado.

`esquema(...)` · módulo `coral.esquemas`

O que faz

Compõe campos em um esquema de registro com ordem declarada de diagnóstico.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
esquema(campos: 'Mapping[str, dict]', *, permitir_extras: 'bool' = True) -> 'dict'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
campos	mapeamento texto/especificação de campo	sim	sem padrão	Mapeamento de nomes textuais não vazios para especificações de campo.
permitir_extras	booleano	não	True	Permite chaves fora da declaração; verdadeiro por padrão.

Retorno

Dicionário de esquema com especificações copiadas; sem dados do registro.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.esquemas importe campo, esquema, validar_registro
defina cadastro como esquema({"nome": campo("texto", tamanho_minimo=1)},
  permitir_extras=falso)
mostre validar_registro({"nome": "Ana"}, cadastro)["valido"]
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Não há forma natural específica para esta API. Use a chamada explícita importada de coral.esquemas; não há nova gramática.

Erros

TypeError para campos ou opções de tipo inválido; ValueError para nome vazio ou especificação inválida, incluindo regras e limites contraditórios.

Atenção

A ordem dos campos declarados define a ordem dos erros; extras recusados aparecem depois, na ordem do registro. Não há campos aninhados, preenchimento padrão, conversão

ou mutação dos dados. Use especificações produzidas por campo. A conferência ocorre também ao consumir o esquema.

Veja também

Cap. 27; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_Esquemas_1_7_8.md; Exemplos/Projetos/Importador_Validado.

`validar_registro(...)` · módulo `coral.esquemas`

O que faz

Confere um registro e relata falhas sem incluir o valor sensível nem modificar a entrada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
validar_registro(registro: 'Mapping', esquema: 'Mapping', *, indice: 'int' = 1, linha:
  'int | None' = None, origem: 'str | None' = None, modo: 'str' = 'coletar', limite_erros:
   'int' = 100) -> 'dict'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
registro	mapeamento	sim	sem padrão	Mapeamento com os dados; outra entrada resulta em erro de regra registro.
esquema	mapeamento de esquema	sim	sem padrão	Esquema criado por esquema e reconferido no consumo.
indice	inteiro positivo, exceto booleano	não	1	Identificador lógico do registro, inteiro positivo base 1; padrão 1.
linha	inteiro positivo, exceto booleano, ou nulo	não	None	Linha informada pelo chamador, inteiro positivo ou nulo; não inferida.
origem	texto ou nulo	não	None	Rótulo textual opcional fornecido pelo chamador; nunca inferido.
modo	texto: primeiro ou coletar	não	'coletar'	primeiro interrompe no primeiro erro; coletar usa o limite global.
limite_erros	inteiro positivo, exceto booleano	não	100	Máximo positivo de erros; inteiro excluindo booleano, padrão 100.

Retorno

Dicionário com valido (booleano), erros (lista) e interrompido (booleano). Cada erro contém campo, regra, mensagem, registro (índice base 1), linha e origem; não contém valor.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.esquemas importe campo, esquema, validar_registro
defina contrato como esquema({"apelido": campo("texto", obrigatorio=falso)})
mostre validar_registro({}, contrato)["valido"]
defina resultado como validar_registro({"apelido": nulo}, contrato, indice=3, linha=8,
  origem="cadastro.json")
mostre resultado["erros"][0]["regra"]
mostre resultado["erros"][0]["registro"]
mostre resultado["erros"][0]["linha"]
```

Resultado

Saída esperada

```
True
nulo
3
8
```

Forma natural

Não há forma natural específica para esta API. Use a chamada explícita importada de coral.esquemas; não há nova gramática.

Erros

TypeError/ValueError para esquema ou opções inválidos. Dados inválidos são diagnósticos, não exceções: registro, ausente, nulo, tipo, minimo, maximo, tamanho_minimo, tamanho_maximo, permitido e extra.

Atenção

Tipo errado encerra a avaliação daquele campo. Ausente opcional é válido; nulo presente exige anulavel. primeiro e coletar ao alcançar limite marcam interrompido, sem afirmar exame do restante. Erros seguem ordem declarada e depois extras. Não há conversão; nenhum dado de entrada é alterado.

Veja também

Cap. 27; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_Esquemas_1_7_8.md; Exemplos/Projetos/Importador_Validado.

`validar_registros(...)` · módulo `coral.esquemas`

O que faz

Valida um iterável em passagem única e acumula apenas erros, com limite global.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
validar_registros(registros: 'Iterable[Mapping]', esquema: 'Mapping', *, modo: 'str' =
  'coletar', limite_erros: 'int' = 100, linha_inicial: 'int | None' = None, origem: 'str |
   None' = None) -> 'dict'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
registros	iterável de mapeamentos	sim	sem padrão	Iterável de registros; cada item não mapeamento produz erro registro.
esquema	mapeamento de esquema	sim	sem padrão	Esquema validado antes de avançar a entrada.
modo	texto: primeiro ou coletar	não	'coletar'	primeiro interrompe no primeiro erro; coletar usa o limite global.
limite_erros	inteiro positivo, exceto booleano	não	100	Máximo positivo de erros; inteiro excluindo booleano, padrão 100.
linha_inicial	inteiro positivo, exceto booleano, ou nulo	não	None	Linha lógica do primeiro registro; nulo omite linha. O índice seguinte soma 1.
origem	texto ou nulo	não	None	Rótulo textual opcional fornecido pelo chamador; nunca inferido.

Retorno

Dicionário com valido (booleano), erros (lista), verificados (número de registros consumidos) e interrompido (booleano). Os erros têm campo, regra, mensagem, registro, linha e origem.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.esquemas importe campo, esquema, validar_registros
defina inventario como esquema({"quantidade": campo("inteiro", minimo=0)})
defina resultado como validar_registros([{"quantidade": -1}, {"quantidade": -2},
  {"quantidade": 4}], inventario, limite_erros=1, linha_inicial=2,
  origem="inventario.csv")
mostre resultado["verificados"]
mostre resultado["interrompido"]
mostre resultado["erros"][0]["linha"]
```

Resultado

Saída esperada

```
1
True
2
```

Forma natural

Não há forma natural específica para esta API. Use a chamada explícita importada de coral.esquemas; não há nova gramática.

Erros

TypeError/ValueError para esquema, iterável ou opções inválidos; esquema e opções falham antes do primeiro consumo. Falhas do iterador de entrada propagam ao chamador. Dados incompatíveis produzem as regras de validar_registro.

Atenção

Índice de registro é base 1 e linha = linha_inicial + índice - 1. Isso é contagem lógica, não linha física de CSV multilinha. origem não é inferida. Limite positivo é global; nenhum registro adicional é lido após parar. Não guarda registros nem fecha iteradores de terceiros; o chamador mantém o contexto com e o fechamento. Consumo não altera dados; conversão é explícita antes da validação.

Veja também

Cap. 27; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_Esquemas_1_7_8.md; Exemplos/Projetos/Importador_Validado.

Consultar a implementação canônica de coral.esquemas

Implementação canônica de `coral.esquemas`

Código Python

```
"""Superfície pública de coral.esquemas."""
from .stdlib.esquemas import *  # noqa: F401,F403
from .stdlib.esquemas import __all__

"""Validação declarativa sem conversão ou alteração dos registros externos."""
from __future__ import annotations

from collections.abc import Iterable, Mapping
from copy import deepcopy
import math

__all__ = ['campo', 'esquema', 'validar_registro', 'validar_registros']
_TIPOS = {'inteiro', 'decimal', 'texto', 'booleano', 'lista', 'dicionario'}
_CHAVES_CAMPO = {'tipo', 'obrigatorio', 'anulavel', 'minimo', 'maximo',
                 'tamanho_minimo', 'tamanho_maximo', 'permitidos'}


def _numero(valor):
    return isinstance(valor, (int, float)) and not isinstance(valor, bool) and (not
      isinstance(valor, float) or math.isfinite(valor))


def _inteiro_positivo(valor, nome, *, opcional=False):
    if opcional and valor is None:

        return
    if not isinstance(valor, int) or isinstance(valor, bool):
        raise TypeError(f'{nome} deve ser inteiro')
    if valor < 1:
        raise ValueError(f'{nome} deve ser positivo')


def campo(tipo: str, *, obrigatorio: bool = True, anulavel: bool = False,
          minimo: int | float | None = None, maximo: int | float | None = None,
          tamanho_minimo: int | None = None, tamanho_maximo: int | None = None,
          permitidos: Iterable | None = None) -> dict:
    """Define um campo: ausente depende de obrigatorio; nulo depende de anulavel.

    Tipos: inteiro, decimal, texto, booleano, lista, dicionario. Sem coerção.
    Limites são inclusivos; permitidos vazio recusa qualquer valor não nulo.
    Retorna uma cópia independente. Configuração inválida: TypeError/ValueError.
    """
    if not isinstance(tipo, str):
```

```
        raise TypeError('tipo deve ser texto')
    if tipo not in _TIPOS:
        raise ValueError('tipo desconhecido')
    for nome, valor in [('obrigatorio', obrigatorio), ('anulavel', anulavel)]:
        if not isinstance(valor, bool):
            raise TypeError(f'{nome} deve ser booleano')
    for nome, valor in [('minimo', minimo), ('maximo', maximo)]:
        if valor is not None:
            if tipo not in {'inteiro', 'decimal'}:
                raise ValueError('limite numérico requer inteiro ou decimal')
            if not _numero(valor):
                raise TypeError(f'{nome} deve ser número finito, excluindo booleano')
    for nome, valor in [('tamanho_minimo', tamanho_minimo), ('tamanho_maximo',
      tamanho_maximo)]:
        if valor is not None:
            if tipo not in {'texto', 'lista', 'dicionario'}:
                raise ValueError('limite de tamanho requer texto, lista ou dicionario')
            if not isinstance(valor, int) or isinstance(valor, bool):
                raise TypeError(f'{nome} deve ser inteiro')
            if valor < 0:
                raise ValueError(f'{nome} deve ser não negativo')
    if minimo is not None and maximo is not None and minimo > maximo:
        raise ValueError('minimo maior que maximo')
    if tamanho_minimo is not None and tamanho_maximo is not None and tamanho_minimo >
      tamanho_maximo:
        raise ValueError('tamanho_minimo maior que tamanho_maximo')
    return {'tipo': tipo, 'obrigatorio': obrigatorio, 'anulavel': anulavel,
            'minimo': minimo, 'maximo': maximo, 'tamanho_minimo': tamanho_minimo,
            'tamanho_maximo': tamanho_maximo,
            'permitidos': None if permitidos is None else deepcopy(list(permitidos))}


def _copiar_campo(especificacao):
    if not isinstance(especificacao, Mapping):
        raise TypeError('especificação de campo deve ser Mapping')
    if set(especificacao) != _CHAVES_CAMPO:
        raise ValueError('especificação deve conter as chaves produzidas por campo')
    return campo(**especificacao)


def esquema(campos: Mapping[str, dict], *, permitir_extras: bool = True) -> dict:
    """Copia campos declarados em ordem; extras são permitidos por padrão.

    Cada especificação vem de campo. Ausente difere de nulo. Não há defaults,
    campos aninhados ou alteração da entrada. Configuração inválida falha cedo.
    """
    if not isinstance(campos, Mapping):
        raise TypeError('campos deve ser Mapping')
    if not isinstance(permitir_extras, bool):
        raise TypeError('permitir_extras deve ser booleano')
    copia = {}
    for nome, especificacao in campos.items():
        if not isinstance(nome, str):
            raise TypeError('nome de campo deve ser texto')
        if not nome:
            raise ValueError('nome de campo não pode ser vazio')
        copia[nome] = _copiar_campo(especificacao)
    return {'campos': copia, 'permitir_extras': permitir_extras}


def _copiar_esquema(definicao):
```

```
    if not isinstance(definicao, Mapping):
        raise TypeError('esquema deve ser Mapping')
    if set(definicao) != {'campos', 'permitir_extras'}:
        raise ValueError('esquema deve conter as chaves produzidas por esquema')
    return esquema(**definicao)


def _opcoes(modo, limite_erros, origem):
    if not isinstance(modo, str):
        raise TypeError('modo deve ser texto')
    if modo not in {'primeiro', 'coletar'}:
        raise ValueError('modo deve ser primeiro ou coletar')
    _inteiro_positivo(limite_erros, 'limite_erros')
    if origem is not None and not isinstance(origem, str):
        raise TypeError('origem deve ser texto ou None')


def _tipo_correto(valor, tipo):
    if tipo == 'inteiro':
        return isinstance(valor, int) and not isinstance(valor, bool)
    if tipo == 'decimal':
        return _numero(valor)
    return isinstance(valor, {'texto': str, 'booleano': bool, 'lista': list,
      'dicionario': dict}[tipo])


def _erros_registro(registro, definicao):
    if not isinstance(registro, Mapping):
        yield None, 'registro', 'Registro deve ser um Mapping.'
        return
    for nome, c in definicao['campos'].items():
        if nome not in registro:
            if c['obrigatorio']:
                yield nome, 'ausente', 'Campo obrigatório ausente.'
            continue
        valor = registro[nome]
        if valor is None:
            if not c['anulavel']:
                yield nome, 'nulo', 'Campo não permite nulo.'
            continue
        if not _tipo_correto(valor, c['tipo']):
            yield nome, 'tipo', 'Tipo de campo incompatível.'
            continue
        for regra, desc in [('minimo', 'abaixo do mínimo'), ('maximo', 'acima do
          máximo')]:
            limite = c[regra]
            if limite is not None and (valor < limite if regra == 'minimo' else valor >
              limite):
                yield nome, regra, f'Campo {desc}.'
        for regra, desc in [('tamanho_minimo', 'abaixo do mínimo'), ('tamanho_maximo',
          'acima do máximo')]:
            limite = c[regra]
            if limite is not None and (len(valor) < limite if regra == 'tamanho_minimo'
              else len(valor) > limite):
                yield nome, regra, f'Tamanho do campo {desc}.'
        if c['permitidos'] is not None and valor not in c['permitidos']:
            yield nome, 'permitido', 'Campo fora dos valores permitidos.'
    if not definicao['permitir_extras']:
        for nome in registro:
            if nome not in definicao['campos']:
                yield nome, 'extra', 'Campo extra não permitido.'
```

```
def _validar(registro, definicao, indice, linha, origem, modo, limite_erros):
    erros = []
    interrompido = False
    for nome, regra, mensagem in _erros_registro(registro, definicao):
        erros.append({'campo': nome, 'regra': regra, 'mensagem': mensagem,
                      'registro': indice, 'linha': linha, 'origem': origem})
        if modo == 'primeiro' or len(erros) >= limite_erros:
            interrompido = True
            break
    return {'valido': not erros, 'erros': erros, 'interrompido': interrompido}


def validar_registro(registro: Mapping, esquema: Mapping, *, indice: int = 1,
                     linha: int | None = None, origem: str | None = None,
                     modo: str = 'coletar', limite_erros: int = 100) -> dict:
    """Valida sem converter: ausente e nulo têm regras diferentes.

    Retorna valido, erros e interrompido. Erros têm campo, regra, mensagem,
    registro (índice base 1), linha e origem; nunca incluem o valor do campo.
    primeiro para no primeiro erro; coletar para ao atingir limite_erros.
    """
    _opcoes(modo, limite_erros, origem)
    _inteiro_positivo(indice, 'indice')
    _inteiro_positivo(linha, 'linha', opcional=True)
    definicao = _copiar_esquema(esquema)
    return _validar(registro, definicao, indice, linha, origem, modo, limite_erros)


def validar_registros(registros: Iterable[Mapping], esquema: Mapping, *,
                      modo: str = 'coletar', limite_erros: int = 100,
                      linha_inicial: int | None = None, origem: str | None = None) ->
                        dict:
    """Valida uma passagem, sem reter registros nem fechar o iterador do chamador.

    Retorna valido, erros, verificados e interrompido. O limite de erros é global.
    linha_inicial conta registros lógicos, não linhas físicas de CSV multilinha.
    Ausente difere de nulo. Configuração inválida falha antes da iteração.
    """
    _opcoes(modo, limite_erros, origem)
    _inteiro_positivo(linha_inicial, 'linha_inicial', opcional=True)
    definicao = _copiar_esquema(esquema)
    erros = []
    verificados = 0
    interrompido = False
    for indice, registro in enumerate(registros, 1):
        linha = None if linha_inicial is None else linha_inicial + indice - 1
        resultado = _validar(registro, definicao, indice, linha, origem, modo,
          limite_erros - len(erros))
        verificados += 1
        erros.extend(resultado['erros'])
        if resultado['interrompido']:
            interrompido = True
            break
    return {'valido': not erros, 'erros': erros, 'verificados': verificados,
            'interrompido': interrompido}
```

Biblioteca `coral.formatacao`

`ErroFormato(...)` · **módulo** `coral.formatacao`

O que faz

Dados ou texto não obedecem ao formato esperado. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroFormato(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
causa	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.formatacao importe ErroFormato
defina erro como ErroFormato("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`formatar_valor(...)` · módulo `coral.formatacao`

O que faz

Formata um valor básico usando sua grafia Coral.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
formatar_valor(valor: 'Any') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor representável como texto Coral	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.

Retorno

Texto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.formatacao importe formatar_valor
mostre formatar_valor(verdadeiro)
```

Resultado

Saída esperada

```
verdadeiro
```

`montar_texto(...)` · módulo `coral.formatacao`

O que faz

Monta texto a partir de vários valores, separador e final.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
montar_texto(*partes: 'Any', separador: 'str' = '', final: 'str' = '') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
partes	argumentos variáveis, representáveis como texto Coral	não	sem padrão	Valores convertidos e reunidos no texto final.
separador	valor representável como texto Coral	não	''	Texto que separa as partes.
final	valor representável como texto Coral	não	''	Texto acrescentado após a última parte.

Retorno

Texto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.formatacao importe montar_texto
mostre montar_texto("Coral", 3, separador=" ")
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral 3
```

Consultar a implementação canônica de coral.formatacao

Implementação canônica de `coral.formatacao`

Código Python

```
from __future__ import annotations

import math
import re
from typing import Any

from .erros import ErroConversao


_AUSENTE = object()
_RE_INTEIRO = re.compile(r"^[+-]?\d+$")
_VERDADEIROS = {"verdadeiro", "true", "sim", "1"}
_FALSOS = {"falso", "false", "nao", "não", "0"}


def _falhar_ou_padrao(valor: Any, destino: str, padrao: Any, causa: BaseException | None
   = None):
    if padrao is not _AUSENTE:
        return padrao
    raise ErroConversao(valor, destino, causa=causa) from causa


def inteiro(valor: Any, padrao: Any = _AUSENTE) -> int | Any:
    """Converte para inteiro de forma estrita, com padrão opcional."""


    try:
        if isinstance(valor, bool):
```

```
            raise ValueError("booleano não é inteiro implícito")
        if isinstance(valor, int):
            return valor
        if isinstance(valor, float):
            if not math.isfinite(valor) or not valor.is_integer():
                raise ValueError("decimal não representa inteiro exato")
            return int(valor)
        if isinstance(valor, str):
            texto_valor = valor.strip()
            if not _RE_INTEIRO.fullmatch(texto_valor):
                raise ValueError("texto não representa inteiro")
            return int(texto_valor, 10)
        raise TypeError(f"tipo {type(valor).__name__} não é conversível para inteiro")
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as erro:
        return _falhar_ou_padrao(valor, "inteiro", padrao, erro)


def decimal(valor: Any, padrao: Any = _AUSENTE) -> float | Any:
    """Converte para decimal finito, aceitando ponto ou vírgula decimal em texto."""

    try:
        if isinstance(valor, bool):
            raise ValueError("booleano não é decimal implícito")
        if isinstance(valor, (int, float)):
            resultado = float(valor)
        elif isinstance(valor, str):
            texto_valor = valor.strip()
            if not texto_valor:
                raise ValueError("texto vazio")
            if "," in texto_valor and "." in texto_valor:
                raise ValueError("separador decimal ambíguo")
            resultado = float(texto_valor.replace(",", "."))
        else:
            raise TypeError(f"tipo {type(valor).__name__} não é conversível para
              decimal")
        if not math.isfinite(resultado):
            raise ValueError("decimal precisa ser finito")
        return resultado
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as erro:
        return _falhar_ou_padrao(valor, "decimal", padrao, erro)


def texto(valor: Any, padrao: Any = _AUSENTE) -> str | Any:
    """Produz texto com grafia coerente para os literais básicos da Coral."""

    try:
        if valor is None:
            return "nulo"
        if valor is True:
            return "verdadeiro"
        if valor is False:
            return "falso"
        return str(valor)
    except Exception as erro:
        return _falhar_ou_padrao(valor, "texto", padrao, erro)


def booleano(valor: Any, padrao: Any = _AUSENTE) -> bool | Any:
    """Converte apenas representações booleanas explícitas e não vazias."""

    try:
```

```
        if isinstance(valor, bool):
            return valor
        if isinstance(valor, (int, float)) and not isinstance(valor, bool):
            if valor == 1:
                return True
            if valor == 0:
                return False
            raise ValueError("número precisa ser 0 ou 1")
        if isinstance(valor, str):
            normal = valor.strip().casefold()
            if normal in _VERDADEIROS:
                return True
            if normal in _FALSOS:
                return False
            raise ValueError("texto não representa booleano")
        raise TypeError(f"tipo {type(valor).__name__} não é conversível para booleano")
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as erro:
        return _falhar_ou_padrao(valor, "booleano", padrao, erro)


__all__ = ["ErroConversao", "inteiro", "decimal", "texto", "booleano"]

from __future__ import annotations

from typing import Any

from .comum import ErroCoral, ErroOperacaoCoral


class ErroCoralRuntime(ErroCoral):
    """Base dos erros controlados expostos pelo runtime base da Coral."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroEntrada(ErroCoralRuntime):
    """Falha ao obter entrada para um programa Coral."""


class FimDeEntrada(ErroEntrada, EOFError):
    """A fonte de entrada terminou antes de produzir outra linha."""


class ErroConversao(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Um valor não pôde ser convertido para o tipo Coral solicitado."""

    def __init__(
        self,
        valor: Any,
        destino: str,
        mensagem: str | None = None,
        *,
        causa: BaseException | None = None,
    ):
        self.valor = valor
        self.destino = destino
        super().__init__(
            mensagem or f"não foi possível converter o valor para {destino}",
```

```
            causa=causa,
        )


class ErroFormato(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Dados ou texto não obedecem ao formato esperado."""


class ErroValor(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """O tipo é aceito, mas o valor não é válido para a operação."""


class ErroOperacao(ErroOperacaoCoral):
    """Falha operacional com preservação opcional da causa técnica."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroArquivo(ErroOperacao):
    """Falha em uma operação com arquivo ou caminho."""


__all__ = [
    "ErroCoralRuntime",
    "ErroEntrada",
    "FimDeEntrada",
    "ErroConversao",
    "ErroArquivo",
    "ErroFormato",
    "ErroValor",
    "ErroOperacao",
]

from __future__ import annotations

from typing import Any

from .conversoes import texto
from .erros import ErroFormato


def formatar_valor(valor: Any) -> str:
    """Representação textual básica usando convenções de literais Coral."""

    return texto(valor)


def montar_texto(*partes: Any, separador: str = "", final: str = "") -> str:
    """Monta texto convertendo as partes de modo explícito e previsível.

    Não interpreta placeholders nem expressões dentro de strings; portanto não
    introduz interpolação fora do parser/AST da linguagem.
    """

    try:
        sep = texto(separador)
        fim = texto(final)
    except Exception as erro:
```

```
        raise ErroFormato("separador ou final inválido", causa=erro) from erro
    return sep.join(formatar_valor(parte) for parte in partes) + fim


__all__ = ["formatar_valor", "montar_texto", "ErroFormato"]
```

Biblioteca `coral.formatos`

`de_base64(...)` · módulo `coral.formatos`

O que faz

Decodifica Base64, restaurando o padding final quando ausente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
de_base64(texto, *, url=False) -> 'bytes'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	valor convertido para texto	sim	sem padrão	Texto Base64; espaços só nas extremidades são removidos.
url	booleano	não	False	Aceita também o alfabeto de URLs.

Retorno

bytes.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.formatos importe de_base64
mostre de_base64("Q29yYWw").decode("utf-8")
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Erros

ValueError para Base64 inválido ou texto não ASCII.

Atenção

Espaços no interior do conteúdo não são ignorados pela validação estrita.

`de_csv(...)` · módulo `coral.formatos`

O que faz

Lê texto CSV como registros ou listas de células.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
de_csv(texto, *, cabecalho=True, delimitador=',') -> 'list[dict[str | None, str |
  list[str] | None] | list[str]]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	valor convertido para texto	sim	sem padrão	Conteúdo CSV.
cabecalho	booleano	não	True	Usa a primeira linha como nomes das colunas.
delimitador	texto de um caractere	não	','	Separador das células.

Retorno

Lista de dicionários quando cabecalho é verdadeiro; lista de listas caso contrário.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.formatos importe de_csv
mostre de_csv("nome,nota\nAna,7\n")
```

Resultado

Saída esperada

```
[{'nome': 'Ana', 'nota': '7'}]
```

Erros

TypeError ou csv.Error para configuração incompatível.

Atenção

Não converte automaticamente as células para números. Cabeçalhos repetidos seguem as regras de csv.DictReader; não há validação de esquema.

`de_hex(...)` · módulo `coral.formatos`

O que faz

Decodifica texto hexadecimal, aceitando espaços permitidos por bytes.fromhex.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
de_hex(texto) -> 'bytes'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	valor convertido para texto	sim	sem padrão	Representação hexadecimal a decodificar.

Retorno

bytes.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.formatos importe de_hex
mostre de_hex("43 6f 72 61 6c").decode("utf-8")
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Erros

ValueError para representação hexadecimal inválida.

`para_base64(...)` · módulo `coral.formatos`

O que faz

Codifica conteúdo em Base64 padrão ou adequado a URLs.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
para_base64(dados, *, url=False, sem_padding=False) -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dados	texto, bytes, bytearray ou memoryview	sim	sem padrão	Conteúdo a codificar; texto é convertido em bytes UTF-8.
url	booleano	não	False	Usa o alfabeto com - e _ no lugar de + e /.
sem_padding	booleano	não	False	Remove os sinais = finais.

Retorno

Texto ASCII.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.formatos importe para_base64
mostre para_base64("Coral", sem_padding=verdadeiro)
```

Resultado

Saída esperada

```
Q29yYWw
```

Erros

TypeError para dados incompatíveis.

Atenção

Base64 é codificação reversível; não protege nem cifra dados.

`para_csv(...)` · módulo `coral.formatos`

O que faz

Converte linhas de sequências ou dicionários em CSV.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
para_csv(linhas: 'Iterable[Mapping[str, Any] | Iterable[Any]]', *, colunas=None,
  delimitador=',') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
linhas	iterável de dicionários ou de iteráveis	sim	sem padrão	Linhas a serializar; o conteúdo é materializado em memória.
colunas	iterável de nomes ou nulo	não	None	Cabeçalho e ordem das colunas; com dicionários, nulo usa as chaves da primeira linha.
delimitador	texto de um caractere	não	','	Separador das células.

Retorno

Texto com delimitadores e terminadores CRLF; entrada vazia produz texto vazio.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.formatos importe para_csv
defina csv como para_csv([["Ana", 7]], colunas=["nome", "nota"])
mostre csv.splitlines()
```

Resultado

Saída esperada

```
['nome,nota', 'Ana,7']
```

Erros

ValueError se uma linha de dicionário possui chave fora das colunas; TypeError ou csv.Error para dados ou delimitadores incompatíveis.

Atenção

Dicionários sempre geram cabeçalho. Sequências só geram cabeçalho quando colunas é fornecido. Valores são serializados pelas regras de csv do Python.

`para_hex(...)` · módulo `coral.formatos`

O que faz

Codifica conteúdo como texto hexadecimal.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
para_hex(dados, *, maiusculas=False) -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dados	texto, bytes, bytearray ou memoryview	sim	sem padrão	Conteúdo a codificar; texto é convertido em bytes UTF-8.
maiusculas	booleano	não	False	Produz letras A a F em maiúsculas.

Retorno

Texto hexadecimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.formatos importe para_hex
mostre para_hex("Coral", maiusculas=verdadeiro)
```

Resultado

Saída esperada

```
436F72616C
```

Erros

TypeError se dados não é texto nem uma sequência binária aceita.

Consultar a implementação canônica de coral.formatos

Implementação canônica de `coral.formatos`

Código Python

```
"""Superfície pública de coral.formatos."""
from .stdlib.formatos import *  # noqa: F401,F403
from .stdlib.formatos import __all__

from __future__ import annotations

import base64
import binascii
import csv
import io
from typing import Any, Iterable, Mapping


def para_hex(dados, *, maiusculas=False) -> str:
    if isinstance(dados, str):
        dados = dados.encode("utf-8")
    if not isinstance(dados, (bytes, bytearray, memoryview)):
        raise TypeError("hexadecimal aceita texto ou bytes")
    saida = bytes(dados).hex()
    return saida.upper() if maiusculas else saida


def de_hex(texto) -> bytes:
    try:
```

```
        return bytes.fromhex(str(texto))
    except ValueError as erro:
        raise ValueError("texto hexadecimal inválido") from erro


def para_base64(dados, *, url=False, sem_padding=False) -> str:
    if isinstance(dados, str):
        dados = dados.encode("utf-8")
    if not isinstance(dados, (bytes, bytearray, memoryview)):
        raise TypeError("Base64 aceita texto ou bytes")
    bruto = bytes(dados)
    codificado = base64.urlsafe_b64encode(bruto) if url else base64.b64encode(bruto)
    texto = codificado.decode("ascii")
    return texto.rstrip("=") if sem_padding else texto


def de_base64(texto, *, url=False) -> bytes:
    bruto = str(texto).strip()
    bruto += "=" * ((4 - len(bruto) % 4) % 4)
    try:
        if url:
            return base64.b64decode(bruto.encode("ascii"), altchars=b"-_",
              validate=True)
        return base64.b64decode(bruto.encode("ascii"), validate=True)
    except (ValueError, binascii.Error, UnicodeEncodeError) as erro:
        raise ValueError("Base64 inválido") from erro


def para_csv(linhas: Iterable[Mapping[str, Any] | Iterable[Any]], *, colunas=None,
  delimitador=",") -> str:
    itens = list(linhas)
    saida = io.StringIO(newline="")
    if not itens:
        return ""
    if isinstance(itens[0], Mapping):
        nomes = list(colunas) if colunas is not None else list(itens[0].keys())
        escritor = csv.DictWriter(saida, fieldnames=nomes, delimiter=str(delimitador))
        escritor.writeheader()
        escritor.writerows(itens)
    else:
        escritor = csv.writer(saida, delimiter=str(delimitador))
        if colunas is not None:
            escritor.writerow(list(colunas))
        escritor.writerows(itens)
    return saida.getvalue()


def de_csv(texto, *, cabecalho=True, delimitador=",") -> list[dict[str | None, str |
  list[str] | None] | list[str]]:
    entrada = io.StringIO(str(texto), newline="")
    if cabecalho:
        return list(csv.DictReader(entrada, delimiter=str(delimitador)))
    return list(csv.reader(entrada, delimiter=str(delimitador)))


__all__ = ["para_hex", "de_hex", "para_base64", "de_base64", "para_csv", "de_csv"]
```

Biblioteca `coral.graficos`

`ErroGrafico(...)` · **módulo** `coral.graficos`

O que faz

Representa especificação gráfica inválida ou backend gráfico opcional indisponível.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroGrafico(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos usados na construção da exceção.

Retorno

Nova instância de ErroGrafico.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe ErroGrafico
defina erro como ErroGrafico("Falha de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha de exemplo
```

Erros

Construir esta exceção não a lança automaticamente.

Atenção

Compatível com ValueError; consulte a mensagem para distinguir dados inválidos de dependência ausente. O construtor herdado aceita argumentos posicionais; uma mensagem textual é a forma usada no exemplo. A introspecção não recupera sua assinatura.

`FaixaIncerteza(...)` · **módulo** `coral.graficos`

O que faz

Agrupa valores centrais e limites inferiores e superiores explicitamente calculados para cada ponto.

Construtor

Assinatura para consulta

```
FaixaIncerteza(x: 'tuple[float, ...]', centro: 'tuple[float, ...]', inferior:
  'tuple[float, ...]', superior: 'tuple[float, ...]', nome: 'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Eixo das posições amostradas.
centro	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Valores centrais.
inferior	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Limites inferiores absolutos.
superior	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Limites superiores absolutos.
nome	str | None	não	None	Rótulo opcional da faixa.

Retorno

FaixaIncerteza com quatro séries alinhadas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe FaixaIncerteza
mostre FaixaIncerteza((1,), (2,), (1,), (3,)).centro
```

Resultado

Saída esperada

```
(2,)
```

Erros

Os vetores devem ter dimensões compatíveis e limites coerentes para representação.

`Grafico(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Especificação imutável de gráfico com tipo, séries, escala e metadados de apresentação.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Grafico(tipo: 'str', elementos: 'tuple[Any, ...]', titulo: 'str' = '', rotulo_x: 'str' =
   '', rotulo_y: 'str' = '', rotulo_z: 'str' = '', unidade_x: 'str' = '', unidade_y: 'str'
   = '', unidade_z: 'str' = '', legenda: 'bool' = True, tema: 'str' = 'claro',
  proveniencia: 'tuple[str, ...]' = (), texto_alternativo: 'str' = '', avisos: 'tuple[str,
   ...]' = ()) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo	str	sim	sem padrão	Identificador do tipo de gráfico.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
elementos	tuple[Any, ...]	sim	sem padrão	Tupla de séries e elementos do gráfico.
titulo	str	não	''	Título do gráfico.
rotulo_x	str	não	''	Legenda do eixo horizontal.
rotulo_y	str	não	''	Legenda do eixo vertical.
rotulo_z	str	não	''	Legenda do eixo de profundidade.
unidade_x	str	não	''	Unidade do eixo X.
unidade_y	str	não	''	Unidade do eixo Y.
unidade_z	str	não	''	Unidade do eixo Z.
legenda	bool	não	True	Habilita a indicação das séries.
tema	str	não	'claro'	Tema visual esperado pelo renderizador.
proveniencia	tuple[str, ...]	não	()	Origens dos dados do gráfico.
texto_alternativo	str	não	''	Descrição acessível do gráfico.
avisos	tuple[str, ...]	não	()	Mensagens relevantes para representação.

Retorno

Grafico declarativo, sem abrir janelas ou renderizar automaticamente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe Grafico
mostre Grafico("linha", ()).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
linha
```

Erros

Renderizadores podem recusar tipos e escalas incompatíveis com a projeção escolhida.

`MatrizCores(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Representa uma matriz numérica com rótulos de linhas e colunas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
MatrizCores(valores: 'tuple[tuple[float, ...], ...]', rotulos_linhas: 'tuple[str, ...]',
    rotulos_colunas: 'tuple[str, ...]', nome: 'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	tuple[tuple[float, ...], ...]	sim	sem padrão	Matriz numérica do mapa de cores.
rotulos_linhas	tuple[str, ...]	sim	sem padrão	Rótulos alinhados às linhas.
rotulos_colunas	tuple[str, ...]	sim	sem padrão	Rótulos alinhados às colunas.
nome	str | None	não	None	Nome opcional da matriz.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`valores`	Matriz numérica do mapa de cores.
`rotulos_linhas`	Rótulos alinhados às linhas.
`rotulos_colunas`	Rótulos alinhados às colunas.
`nome`	Nome opcional da matriz.

Retorno

Nova instância de MatrizCores.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe MatrizCores
defina registro como MatrizCores([[1, 2]], ["L1"], ["A", "B"])
mostre registro.rotulos_colunas
```

Resultado

Saída esperada

```
['A', 'B']
```

Atenção

Registro imutável no nível dos atributos. Anotações de tupla não convertem listas automaticamente; prefira os construtores funcionais para obter dados normalizados. O construtor não valida dimensões; use os construtores de mapa de calor ou correlação.

`PainelGraficos(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Agrupa gráficos em uma grade regular.

Construtor

Assinatura para consulta

```
PainelGraficos(graficos: "tuple['Grafico', ...]", colunas: 'int', titulo: 'str' = '') ->
   None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
graficos	tuple['Grafico', ...]	sim	sem padrão	Coleção ordenada de objetos Grafico.
colunas	int	sim	sem padrão	Número de colunas da grade.
titulo	str	não	''	Título textual do painel; padrão vazio.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`graficos`	Coleção ordenada de objetos Grafico.
`colunas`	Número de colunas da grade.
`titulo`	Título textual do painel; padrão vazio.

Retorno

Nova instância de PainelGraficos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe PainelGraficos
defina registro como PainelGraficos([], 2, "Painel")
mostre registro.linhas
```

Resultado

Saída esperada

```
0
```

Atenção

Registro imutável no nível dos atributos. Anotações de tupla não convertem listas automaticamente; prefira os construtores funcionais para obter dados normalizados. Divisão por zero ao consultar linhas se colunas é zero; use painel para validar a composição.

`ResumoCaixa(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Armazena o resumo de um grupo para um gráfico de caixa.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ResumoCaixa(nome: 'str', minimo: 'float', q1: 'float', mediana: 'float', q3: 'float',
  maximo: 'float', bigode_inferior: 'float', bigode_superior: 'float', extremos:
  'tuple[float, ...]', quantidade: 'int') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Rótulo do grupo.
minimo	float	sim	sem padrão	Menor observação.
q1	float	sim	sem padrão	Primeiro quartil.
mediana	float	sim	sem padrão	Segundo quartil.
q3	float	sim	sem padrão	Terceiro quartil.
maximo	float	sim	sem padrão	Maior observação.
bigode_inferior	float	sim	sem padrão	Limite inferior do bigode.
bigode_superior	float	sim	sem padrão	Limite superior do bigode.
extremos	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Observações extremas além dos bigodes.
quantidade	int	sim	sem padrão	Número de observações do grupo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`nome`	Rótulo do grupo.
`minimo`	Menor observação.
`q1`	Primeiro quartil.
`mediana`	Segundo quartil.
`q3`	Terceiro quartil.
`maximo`	Maior observação.
`bigode_inferior`	Limite inferior do bigode.
`bigode_superior`	Limite superior do bigode.
`extremos`	Observações extremas além dos bigodes.
`quantidade`	Número de observações do grupo.

Retorno

Nova instância de ResumoCaixa.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe ResumoCaixa
defina registro como ResumoCaixa("A", 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, [], 5)
mostre registro.mediana
```

Resultado

Saída esperada

```
3
```

Atenção

Registro imutável no nível dos atributos. Anotações de tupla não convertem listas automaticamente; prefira os construtores funcionais para obter dados normalizados. O construtor não calcula quartis nem extremos; grafico_caixa calcula os resumos.

`Serie2D(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Conserva pontos cartesianos para gráfico 2D, incluindo lacunas de amostragem explicitadas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Serie2D(estilo: 'str', x: 'tuple[float, ...]', y: 'tuple[float | None, ...]', nome: 'str
   | None' = None, origem: 'str' = 'direta') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
estilo	str	sim	sem padrão	Estilo de apresentação da série.
x	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Coordenadas horizontais ordenadas.
y	tuple[float | None, ...]	sim	sem padrão	Valores verticais, admitindo lacunas explícitas quando aplicável.
nome	str | None	não	None	Rótulo de série.
origem	str	não	'direta'	Marca a proveniência da amostragem.

Retorno

Serie2D com estilo e coordenadas X e Y.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe Serie2D
mostre Serie2D("linha", (0, 1), (2, 3)).estilo
```

Resultado

Saída esperada

```
linha
```

Erros

Os vetores devem ter comprimentos compatíveis para plotagem.

`Serie3D(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Conserva amostras de coordenadas X, Y e Z sem projeção implícita.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Serie3D(estilo: 'str', x: 'tuple[float, ...]', y: 'tuple[float, ...]', z: 'tuple[float,
  ...]', nome: 'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
estilo	str	sim	sem padrão	Estilo de visualização em três dimensões.
x	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Valores do eixo X.
y	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Valores do eixo Y.
z	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Valores do eixo Z.
nome	str | None	não	None	Identificação opcional da série.

Retorno

Serie3D com três eixos de igual comprimento.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe Serie3D
mostre Serie3D("pontos", (0,), (1,), (2,)).estilo
```

Resultado

Saída esperada

```
pontos
```

Erros

A renderização deve validar dimensões e finitude das coordenadas.

`SerieCategorias(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Representa uma série de barras ou histograma.

Construtor

Assinatura para consulta

```
SerieCategorias(estilo: 'str', categorias: 'tuple[str, ...]', valores: 'tuple[float,
  ...]', limites: 'tuple[tuple[float, float], ...]' = (), nome: 'str | None' = None) ->
  None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
estilo	str	sim	sem padrão	Identificador do estilo da série.
categorias	tuple[str, ...]	sim	sem padrão	Rótulos das categorias.
valores	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Valores associados na mesma ordem.
limites	tuple[tuple[float, float], ...]	não	()	Intervalos das classes do histograma; padrão tupla vazia.
nome	str | None	não	None	Nome opcional da série.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`estilo`	Identificador do estilo da série.
`categorias`	Rótulos das categorias.
`valores`	Valores associados na mesma ordem.
`limites`	Intervalos das classes do histograma; padrão tupla vazia.
`nome`	Nome opcional da série.

Retorno

Nova instância de SerieCategorias.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe SerieCategorias
defina registro como SerieCategorias("barras", ["A", "B"], [2, 3])
mostre registro.categorias
```

Resultado

Saída esperada

```
['A', 'B']
```

Atenção

Registro imutável no nível dos atributos. Anotações de tupla não convertem listas automaticamente; prefira os construtores funcionais para obter dados normalizados. O construtor armazena os dados; barras e histograma validam as entradas.

`SerieErro(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Representa uma série com incerteza inferior e superior por ponto.

Construtor

Assinatura para consulta

```
SerieErro(x: 'tuple[float, ...]', y: 'tuple[float, ...]', erro_inferior: 'tuple[float,
  ...]', erro_superior: 'tuple[float, ...]', nome: 'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Coordenadas horizontais.
y	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Valores centrais.
erro_inferior	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Magnitudes inferiores por ponto.
erro_superior	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Magnitudes superiores por ponto.
nome	str | None	não	None	Nome opcional da série.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`x`	Coordenadas horizontais.
`y`	Valores centrais.
`erro_inferior`	Magnitudes inferiores por ponto.
`erro_superior`	Magnitudes superiores por ponto.
`nome`	Nome opcional da série.

Retorno

Nova instância de SerieErro.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe SerieErro
defina registro como SerieErro([0, 1], [2, 3], [0.1, 0.2], [0.2, 0.3])
mostre registro.y
```

Resultado

Saída esperada

```
[2, 3]
```

Atenção

Registro imutável no nível dos atributos. Anotações de tupla não convertem listas automaticamente; prefira os construtores funcionais para obter dados normalizados. O construtor não verifica comprimentos nem sinais; barras_erro valida as entradas.

`SeriesRegistros(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Armazena duas sequências numéricas alinhadas extraídas de registros comuns.

Construtor

Assinatura para consulta

```
SeriesRegistros(x: 'tuple[float, ...]', y: 'tuple[float, ...]', campo_x: 'str', campo_y:
    'str') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Valores lidos do primeiro campo.
y	tuple[float, ...]	sim	sem padrão	Valores correspondentes do segundo campo.
campo_x	str	sim	sem padrão	Nome do campo horizontal.
campo_y	str	sim	sem padrão	Nome do campo vertical.

Retorno

SeriesRegistros com eixos e nomes de campo utilizados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe SeriesRegistros
mostre SeriesRegistros((1,), (3,), "ano", "valor").campo_x
```

Resultado

Saída esperada

```
ano
```

Erros

Campos ausentes ou registros incompatíveis devem ser recusados na extração.

`Superficie3D(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Representa uma grade tridimensional explícita.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Superficie3D(x: 'tuple[tuple[float, ...], ...]', y: 'tuple[tuple[float, ...], ...]', z:
  'tuple[tuple[float, ...], ...]', nome: 'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	tuple[tuple[float, ...], ...]	sim	sem padrão	Grade das coordenadas x.
y	tuple[tuple[float, ...], ...]	sim	sem padrão	Grade das coordenadas y.
z	tuple[tuple[float, ...], ...]	sim	sem padrão	Grade das alturas z.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str | None	não	None	Nome opcional da superfície.

Atributos importantes

Atributo	Significado
x	Grade das coordenadas x.
y	Grade das coordenadas y.
z	Grade das alturas z.
nome	Nome opcional da superfície.

Retorno

Nova instância de Superficie3D.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe Superficie3D
defina registro como Superficie3D([[0, 1]], [[0, 0]], [[2, 3]])
mostre registro.forma
```

Resultado

Saída esperada

```
(1, 2)
```

Atenção

Registro imutável no nível dos atributos. Anotações de tupla não convertem listas automaticamente; prefira os construtores funcionais para obter dados normalizados. IndexError ao consultar forma quando z está vazio; use superficie3d para validar a grade.

`amostrar_grafico(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Reduz explicitamente uma série simples por seleção uniforme de observações.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
amostrar_grafico(grafico: 'Any', max_pontos: 'int') -> 'Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grafico	Any	sim	sem padrão	Grafico com uma única série de linha, dispersao, dispersao3d ou trajetoria3d.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
max_pontos	int	sim	sem padrão	Inteiro maior ou igual a dois; limite de pontos na nova série.

Retorno

Grafico reduzido; devolve o próprio objeto se já está dentro do limite.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe amostrar_grafico
de coral.graficos importe linha
defina original como linha([0, 1, 2, 3], [0, 1, 4, 9])
defina reduzido como amostrar_grafico(original, 2)
mostre reduzido.elementos[0].x
```

Resultado

Saída esperada

```
(0.0, 3.0)
```

Erros

ErroGrafico para limite inválido, formato incompatível ou gráfico com mais de uma série.

Atenção

Preserva os metadados e registra aviso e proveniência da amostragem. Não é aplicado automaticamente na exportação HTML. Barras, caixas, grades e faixas exigem redução própria do programa.

`barras(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Constrói gráfico de barras a partir de categorias e valores alinhados por posição.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
barras(categorias: 'Iterable[Any]', valores: 'Iterable[Any]', nome: 'str | None' = None)
    -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
categorias	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Rótulos ordenados do eixo categórico.
valores	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Altura numérica de cada barra.
nome	str | None	não	None	Rótulo opcional para a série.

Retorno

Grafico de tipo barras, pronto para exportação ou composição em painel.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe barras
mostre barras(["a","b"], [1,2]).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
barras
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Rejeita séries incompatíveis ou valores não representáveis conforme o contrato gráfico.

`barras_erro(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Constrói gráfico com valores e incertezas associadas às observações.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
barras_erro(x: 'Iterable[Any]', y: 'Iterable[Any]', erros: 'Iterable[Any]', nome: 'str |
   None' = None) -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coordenadas das observações.
y	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Valores centrais de cada observação.
erros	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Magnitude do erro ou incerteza em cada observação.
nome	str | None	não	None	Nome opcional da série.

Retorno

Grafico de tipo barras_erro.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe barras_erro
mostre barras_erro([1,2],[3,4],[0.1,0.2]).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
barras_erro
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Requer séries compatíveis e incertezas numéricas válidas.

`configurar(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Cria uma cópia do gráfico com as opções solicitadas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
configurar(grafico: 'Grafico', titulo: 'str | None' = None, eixos: 'Any' = None,
  unidades: 'Any' = None, legenda: 'bool | None' = None, tema: 'str | None' = None, *,
  proveniencia: 'Iterable[Any] | None' = None, texto_alternativo: 'str | None' = None) ->
  'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grafico	Grafico	sim	sem padrão	Especificação de gráfico a configurar ou salvar.
titulo	str | None	não	None	Valor titulo usado na operação.
eixos	Any	não	None	Rótulos dos eixos; a quantidade precisa corresponder à dimensionalidade.
unidades	Any	não	None	Unidades dos eixos; acompanham a dimensionalidade do gráfico.
legenda	bool | None	não	None	Se verdadeiro, inclui a legenda.
tema	str | None	não	None	Identificador do tema visual suportado.
proveniencia	Iterable[Any] | None	não	None	Metadados que explicam de onde vêm os dados.
texto_alternativo	str | None	não	None	Descrição textual para acessibilidade.

Retorno

Nova especificação Grafico.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe configurar
de coral.graficos importe linha
defina figura como configurar(linha([0, 1], [2, 3]), titulo="Medidas")
mostre figura.titulo
```

Resultado

Saída esperada

```
Medidas
```

Erros

ErroGrafico para dados, configuração, limites ou backend inválidos.

Atenção

Criar a especificação não abre janela. Exportar escreve no caminho informado. HTML incorpora dados e exige o backend opcional Plotly; outros formatos têm requisitos próprios.

`dispersao(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Cria uma especificação imutável de gráfico de pontos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
dispersao(x: 'Iterable[Any]', y: 'Iterable[Any]', nome: 'str | None' = None) ->
  'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coordenadas horizontais da série, ou posição horizontal do objeto.
y	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coordenadas verticais da série, ou posição vertical do objeto.
nome	str | None	não	None	Nome da série ou do objeto.

Retorno

Grafico 2D.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe dispersao
defina figura como dispersao([0, 1], [2, 3])
mostre figura.elementos[0].estilo
```

Resultado

Saída esperada

```
dispersao
```

Erros

ErroGrafico para dados, configuração, limites ou backend inválidos.

Atenção

Criar a especificação não abre janela. Exportar escreve no caminho informado. HTML incorpora dados e exige o backend opcional Plotly; outros formatos têm requisitos próprios.

`dispersao3d(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Constrói nuvem de pontos em três eixos espaciais a partir de sequências correspondentes.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
dispersao3d(x: 'Iterable[Any]', y: 'Iterable[Any]', z: 'Iterable[Any]', nome: 'str |
  None' = None) -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coordenadas do eixo X.
y	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coordenadas do eixo Y.
z	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coordenadas do eixo Z.
nome	str | None	não	None	Nome opcional da série.

Retorno

Grafico tridimensional de tipo dispersao3d.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe dispersao3d
mostre dispersao3d([1,2],[3,4],[5,6]).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
dispersao3d
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Séries de tamanhos ou tipos incompatíveis não podem formar pontos 3D válidos.

`explorar(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Gera um HTML interativo local e solicita sua abertura em navegador.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
explorar(grafico: 'Any', *, limite_pontos: 'int' = 200000) -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grafico	Any	sim	sem padrão	Objeto gráfico suportado pela exportação interativa da Coral.
limite_pontos	int	não	200000	Inteiro do orçamento de pontos exportados; padrão 200000.

Retorno

Path do HTML gerado, quando o navegador aceita a abertura.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe explorar
de coral.graficos importe barras, ErroGrafico
de os importe environ
execute environ.pop("DISPLAY", nulo)
execute environ.pop("WAYLAND_DISPLAY", nulo)
defina grafico como barras(["A"], [1])
tente
    execute explorar(grafico)
se der erro do tipo ErroGrafico
    mostre "Use salvar_html em ambiente sem interface"
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
Use salvar_html em ambiente sem interface
```

Erros

ErroGrafico quando não há sessão gráfica, o navegador falha ou recusa abertura; erros de exportação, dependência Plotly e escrita são propagados.

Atenção

Abertura é explícita e exige sessão gráfica. Este exemplo demonstra o fallback sem interface em Linux; remove as variáveis de sessão apenas no processo do exemplo. O arquivo fica na pasta temporária coral/graficos_interativos. Sem interface, não inicia navegador nem servidor. Prefira salvar_html para escolher o destino ou trabalhar em ambiente sem interface.

`faixa_incerteza(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Cria uma faixa de incerteza com limites inferior e superior ao redor de uma curva central.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
faixa_incerteza(x: 'Iterable[Any]', centro: 'Iterable[Any]', inferior: 'Iterable[Any]',
  superior: 'Iterable[Any]', nome: 'str | None' = None) -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coordenadas do eixo horizontal.
centro	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Valores centrais para cada abscissa.
inferior	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Limites inferiores da faixa.
superior	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Limites superiores da faixa.
nome	str | None	não	None	Nome opcional da série.

Retorno

Grafico com região de intervalo identificada como faixa_incerteza.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe faixa_incerteza
mostre faixa_incerteza([0,1],[2,3],[1,2],[3,4]).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
faixa_incerteza
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Os vetores precisam ter comprimentos compatíveis e representar limites consistentes.

`grafico_caixa(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Calcula caixas de Tukey com quartis, bigodes e observações extremas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
grafico_caixa(grupos: 'Any') -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grupos	Any	sim	sem padrão	Mapeamento de nomes para séries, ou coleção de grupos numéricos conforme o normalizador do módulo.

Retorno

Grafico com um ResumoCaixa por grupo e avisos aplicáveis.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe grafico_caixa
defina grafico como grafico_caixa({"A": [1, 2, 3, 4, 5]})
mostre grafico.elementos[0].mediana
```

Resultado

Saída esperada

```
3.0
```

Erros

ErroGrafico para grupos ou séries inválidos; erros numéricos do cálculo de quartis podem ser propagados.

Atenção

Bigodes usam limites de 1,5 vezes o intervalo interquartil; extremos são preservados. Grupos com menos de cinco observações recebem aviso. Quartis seguem coral.numerico.

`grafico_experimento(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Converte medições bem sucedidas de um experimento em uma série numérica comum.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
grafico_experimento(resultado: 'Any', eixo_x: 'str', metrica: 'str') -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
resultado	Any	sim	sem padrão	ResultadoExperimento com pelo menos uma medição válida para o gráfico.
eixo_x	str	sim	sem padrão	Nome não vazio do parâmetro ou campo que fornece coordenadas horizontais.
metrica	str	sim	sem padrão	Nome não vazio da métrica ou campo que fornece valores verticais.

Retorno

Grafico com valores numéricos das medições selecionadas e proveniência.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe grafico_experimento
de coral.laboratorio importe Medicao, ResultadoExperimento
defina medicao como Medicao(1, {"x": 2}, 7, 0.0, 0, 0, retorno=4, metricas={"quadrado":
  4})
defina resultado como ResultadoExperimento("Quadrado", [medicao], {})
defina grafico como grafico_experimento(resultado, "x", "quadrado")
mostre grafico.tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
dispersao
```

Erros

ErroGrafico para resultado incompatível, nomes inválidos, valores ausentes ou não finitos, ou ausência de medições utilizáveis.

Atenção

Medições com erro são ignoradas e geram aviso. Importa laboratório apenas durante a chamada. Não interpola dados nem executa novamente o experimento.

`grafico_funcao(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Amostra uma função escalar em intervalo fechado e representa falhas como lacunas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
grafico_funcao(funcao: 'Callable[[float], Any]', inicio: 'Any', fim: 'Any', amostras:
  'int' = 200) -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
funcao	Callable[[float], Any]	sim	sem padrão	Função chamável que recebe uma coordenada x e devolve número finito.
inicio	Any	sim	sem padrão	Primeira coordenada finita do intervalo.
fim	Any	sim	sem padrão	Última coordenada finita; precisa diferir de inicio.
amostras	int	não	200	Quantidade inteira exata entre 2 e 100000; padrão 200.

Retorno

Grafico com os pontos amostrados e avisos para lacunas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe grafico_funcao
crie a função quadrado com x
    retorne x vezes x
fim
defina grafico como grafico_funcao(quadrado, 0, 2, 3)
mostre grafico.elementos[0].y
```

Resultado

Saída esperada

```
(0.0, 1.0, 4.0)
```

Erros

ErroGrafico para função não chamável, intervalo inválido, contagem inválida ou ausência de amostras válidas.

Atenção

Inclui as extremidades. Exceções e resultados não finitos na função são registrados como lacunas; não interpolar esses trechos. Cada chamada executa a função do programa.

`grafico_histograma(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Constrói um histograma da amostra usando faixas ou divisões declaradas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
grafico_histograma(valores: 'Iterable[Any]', faixas: 'Any', nome: 'str | None' = None)
  -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Observações a agrupar.
faixas	Any	sim	sem padrão	Limites explícitos ou configuração de agrupamento.
nome	str | None	não	None	Nome opcional da distribuição.

Retorno

Grafico de tipo histograma.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe grafico_histograma
mostre grafico_histograma([1,2,3],[0,2,4]).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
histograma
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Faixas inválidas ou dados incompatíveis geram falha de validação.

`linha(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Cria uma especificação imutável de gráfico de linhas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
linha(x: 'Iterable[Any]', y: 'Iterable[Any]', nome: 'str | None' = None) -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coordenadas horizontais da série, ou posição horizontal do objeto.
y	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coordenadas verticais da série, ou posição vertical do objeto.
nome	str | None	não	None	Nome da série ou do objeto.

Retorno

Grafico 2D.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe linha
defina figura como linha([0, 1], [2, 3])
mostre figura.elementos[0].estilo
```

Resultado

Saída esperada

```
linha
```

Erros

ErroGrafico para dados, configuração, limites ou backend inválidos.

Atenção

Criar a especificação não abre janela. Exportar escreve no caminho informado. HTML incorpora dados e exige o backend opcional Plotly; outros formatos têm requisitos próprios.

`mapa_calor(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Transforma uma grade bidimensional de valores em visualização por intensidade.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
mapa_calor(matriz: 'Any', rotulos_linhas: 'Iterable[Any] | None' = None,
  rotulos_colunas: 'Iterable[Any] | None' = None, nome: 'str | None' = None) -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
matriz	Any	sim	sem padrão	Grade de valores numéricos a representar.
rotulos_linhas	Iterable[Any] | None	não	None	Rótulos opcionais das linhas.
rotulos_colunas	Iterable[Any] | None	não	None	Rótulos opcionais das colunas.
nome	str | None	não	None	Identificador opcional da série.

Retorno

Grafico de tipo mapa_calor.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe mapa_calor
mostre mapa_calor([[1,2],[3,4]]).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
mapa_calor
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Matriz irregular e rótulos de dimensões incompatíveis são recusados.

`mapa_correlacao(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Calcula uma matriz de Pearson e cria sua representação como mapa de cores.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
mapa_correlacao(dados: 'Any', rotulos: 'Iterable[Any] | None' = None, nome: 'str | None'
   = None) -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dados	Any	sim	sem padrão	Coleção de séries reais finitas compatível com matriz_correlacao; cada coluna é uma variável e cada linha é uma observação.
rotulos	Iterable[Any] | None	não	None	Rótulos das variáveis, ou nulo para rótulos automáticos.
nome	str | None	não	None	Nome opcional do mapa.

Retorno

Grafico com MatrizCores e proveniência do cálculo numérico.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe mapa_correlacao
defina grafico como mapa_correlacao([[1, 2], [2, 4], [3, 6]], ["A", "B"])
mostre grafico.tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
mapa_correlacao
```

Erros

Erros numéricos ou de dependência são propagados; ErroGrafico para rótulos ou dados de apresentação inválidos.

Atenção

O cálculo pertence a coral.numerico e requer NumPy. Não abre janela. Os rótulos devem corresponder à quantidade de variáveis.

`painel(...)` · **módulo** `coral.graficos`

O que faz

Agrupa vários gráficos numa composição de múltiplas células organizada em colunas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
painel(graficos: 'Iterable[Grafico]', colunas: 'int' = 2, titulo: 'str' = '') ->
  'PainelGraficos'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
graficos	Iterable[Grafico]	sim	sem padrão	Gráficos que compõem o painel em ordem.
colunas	int	não	2	Número de colunas da disposição.
titulo	str	não	''	Texto apresentado no cabeçalho do painel.

Retorno

PainelGraficos contendo os gráficos informados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe painel
de coral.graficos importe barras
mostre painel([barras(["a"],[1])], 1, "Resumo").titulo
```

Resultado

Saída esperada

```
Resumo
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

A largura do painel em colunas deve ser válida; elementos precisam ser gráficos aceitos.

`para_html(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Exporta gráfico como página HTML autocontida para visualização local.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
para_html(grafico: 'Any', *, limite_pontos: 'int' = 200000) -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grafico	Any	sim	sem padrão	Gráfico a serializar em HTML.
limite_pontos	int	não	200000	Número máximo de observações aceito na exportação.

Retorno

Texto HTML completo contendo a visualização.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe para_html, barras
defina pagina como para_html(barras(["a"], [1]))
mostre pagina.find("<html") >= 0
mostre pagina.find("coral.graficos.html/1") >= 0
```

Resultado

Saída esperada

```
True
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Limite de pontos impede exportação excessiva; dados incompatíveis são recusados.

Atenção

O prefixo textual do documento pode variar conforme a versão do Plotly. O exemplo verifica a presença da raiz HTML e do contrato de acessibilidade da Coral, sem depender de um prefixo específico.

`para_svg(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Exporta gráfico ou painel para uma imagem vetorial SVG em memória.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
para_svg(grafico: 'Grafico | PainelGraficos', *, largura: 'int' = 800, altura: 'int' =
  500) -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grafico	Grafico | PainelGraficos	sim	sem padrão	Grafico ou PainelGraficos a exportar.
largura	int	não	800	Largura da tela vetorial em unidades SVG.
altura	int	não	500	Altura da tela vetorial em unidades SVG.

Retorno

Texto SVG completo, sem exigir arquivo de destino.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe para_svg
de coral.graficos importe barras
mostre para_svg(barras(["a"],[1]))[0:4]
```

Resultado

Saída esperada

```
<?xm
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Dimensões de desenho não positivas ou gráfico incompatível são recusados.

`salvar(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Renderiza um gráfico num arquivo escolhido pelo formato de saída.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
salvar(grafico: 'Grafico | PainelGraficos', caminho: 'str | Path') -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grafico	Grafico | PainelGraficos	sim	sem padrão	Especificação de gráfico a configurar ou salvar.
caminho	str | Path	sim	sem padrão	Caminho local do arquivo de saída ou da imagem de origem.

Retorno

Path do arquivo salvo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe salvar
de coral.graficos importe linha
execute salvar(linha([0, 1], [2, 3]), "figura.svg")
de coral.arquivos importe existe
mostre existe("figura.svg")
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

ErroGrafico para dados, configuração, limites ou backend inválidos.

Atenção

Criar a especificação não abre janela. Exportar escreve no caminho informado. HTML incorpora dados e exige o backend opcional Plotly; outros formatos têm requisitos próprios.

`salvar_html(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Exporta um gráfico interativo autossuficiente, sem CDN.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
salvar_html(grafico: 'Any', caminho: 'str | Path', *, limite_pontos: 'int' = 200000) ->
  'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grafico	Any	sim	sem padrão	Especificação de gráfico a configurar ou salvar.
caminho	str | Path	sim	sem padrão	Caminho local do arquivo de saída ou da imagem de origem.
limite_pontos	int	não	200000	Teto explícito de observações aceitas na exportação HTML.

Retorno

Path do HTML salvo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe salvar_html
de coral.graficos importe linha
execute salvar_html(linha([0, 1], [2, 3]), "figura.html")
de coral.arquivos importe existe
mostre existe("figura.html")
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

ErroGrafico para dados, configuração, limites ou backend inválidos.

Atenção

Criar a especificação não abre janela. Exportar escreve no caminho informado. HTML incorpora dados e exige o backend opcional Plotly; outros formatos têm requisitos próprios.

`series_de_registros(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Extrai pares X e Y de registros tabulares usando nomes de campos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
series_de_registros(registros: 'Iterable[Any]', campo_x: 'str', campo_y: 'str') ->
  'SeriesRegistros'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
registros	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Registros tabulares a percorrer.
campo_x	str	sim	sem padrão	Nome da propriedade para o eixo horizontal.
campo_y	str	sim	sem padrão	Nome da propriedade para o eixo vertical.

Retorno

SeriesRegistros com os valores da seleção.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe series_de_registros
mostre series_de_registros([{"t":1,"v":2}], "t", "v") != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Registros sem campos exigidos ou tipos incompatíveis podem causar erro de validação.

`superficie3d(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Cria uma superfície em grade retangular sem preencher valores ausentes.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
superficie3d(x: 'Any', y: 'Any', z: 'Any', nome: 'str | None' = None) -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	Any	sim	sem padrão	Eixo horizontal com uma coordenada por coluna de z, ou grade com a mesma forma de z.
y	Any	sim	sem padrão	Eixo vertical com uma coordenada por linha de z, ou grade com a mesma forma de z.
z	Any	sim	sem padrão	Matriz retangular não vazia de alturas reais finitas.
nome	str | None	não	None	Nome opcional da superfície.

Retorno

Grafico do tipo superficie3d com uma Superficie3D normalizada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe superficie3d
defina grafico como superficie3d([0, 1], [0], [[2, 3]])
mostre grafico.elementos[0].forma
```

Resultado

Saída esperada

```
(1, 2)
```

Erros

ErroGrafico para formas incompatíveis, matriz irregular, dados vazios ou valores não finitos.

Atenção

x e y precisam ser ambos eixos ou ambos grades. Não há interpolação silenciosa. A criação dos dados não depende de Matplotlib ou Plotly.

`trajetoria3d(...)` · módulo `coral.graficos`

O que faz

Cria uma trajetória tridimensional na ordem fornecida.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
trajetoria3d(x: 'Iterable[Any]', y: 'Iterable[Any]', z: 'Iterable[Any]', nome: 'str |
  None' = None) -> 'Grafico'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coordenadas x finitas.
y	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coordenadas y finitas, alinhadas a x.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
z	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coordenadas z finitas, alinhadas a x.
nome	str | None	não	None	Nome opcional da série.

Retorno

Grafico com uma Serie3D.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.graficos importe trajetoria3d
defina grafico como trajetoria3d([0, 1], [0, 1], [1, 2])
mostre grafico.tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
trajetoria3d
```

Erros

ErroGrafico para dados vazios, ausentes, não finitos ou comprimentos incompatíveis.

Atenção

Não reamostra nem suaviza a trajetória. Construir a especificação não abre janela nem requer backend de renderização.

Consultar a implementação canônica de coral.graficos

Implementação canônica de `coral.graficos`

Código Python

```
"""Backend interativo opcional de :mod:`coral.graficos`.

Este módulo é carregado apenas por chamadas explícitas de exportação HTML.
Plotly permanece opcional e nunca é importado junto com ``coral.graficos``.
A exportação usa JavaScript incorporado no próprio documento para que o arquivo
funcione localmente sem CDN e sem rede.
"""
from __future__ import annotations

from hashlib import sha256
from pathlib import Path
from typing import Any


LIMITE_PONTOS_HTML_PADRAO = 200_000


def _plotly():
    try:
        import plotly.graph_objects as go
        import plotly.io as pio
        from plotly.subplots import make_subplots
    except Exception as exc:
        from .graficos import ErroGrafico
        raise ErroGrafico(
            "Para criar HTML interativo, instale o backend opcional Plotly no ambiente
              da Coral."
        ) from exc
    return go, pio, make_subplots


def _texto_eixo(rotulo: str, unidade: str) -> str:
    if rotulo and unidade:
        return f"{rotulo} ({unidade})"
    return rotulo or unidade


def _tema_layout(tema: str) -> dict[str, Any]:
    from .graficos import ErroGrafico

    if tema == "claro":
        return {"template": "plotly_white"}
    if tema == "escuro":
        return {"template": "plotly_dark"}
    if tema == "alto_contraste":
        return {
            "template": "plotly_white",
            "paper_bgcolor": "white",
            "plot_bgcolor": "white",
            "font": {"color": "black"},
        }
    raise ErroGrafico("tema gráfico inválido")


def _trace_2d(go: Any, grafico: Any) -> list[Any]:
    from .graficos import (
        FaixaIncerteza,
        MatrizCores,
        ResumoCaixa,
```

```
        Serie2D,
        SerieCategorias,
        SerieErro,
    )

    elem = grafico.elementos[0] if grafico.elementos else None
    if grafico.tipo in {"linha", "funcao", "dispersao"} and isinstance(elem, Serie2D):
        modo = "markers" if grafico.tipo == "dispersao" else "lines"
        return [go.Scatter(x=list(elem.x), y=list(elem.y), mode=modo, name=elem.nome)]
    if grafico.tipo in {"barras", "histograma"} and isinstance(elem, SerieCategorias):
        return [go.Bar(x=list(elem.categorias), y=list(elem.valores), name=elem.nome)]
    if grafico.tipo == "caixa":
        saida = []
        for caixa in grafico.elementos:
            if not isinstance(caixa, ResumoCaixa):
                continue
            saida.append(
                go.Box(
                    name=caixa.nome,
                    q1=[caixa.q1],
                    median=[caixa.mediana],
                    q3=[caixa.q3],
                    lowerfence=[caixa.bigode_inferior],
                    upperfence=[caixa.bigode_superior],
                )
            )
            if caixa.extremos:
                saida.append(
                    go.Scatter(
                        x=[caixa.nome] * len(caixa.extremos),
                        y=list(caixa.extremos),
                        mode="markers",
                        name=f"{caixa.nome}: extremos",
                    )
                )
        return saida
    if grafico.tipo in {"mapa_calor", "mapa_correlacao"} and isinstance(elem,
      MatrizCores):
        return [
            go.Heatmap(
                z=[list(linha) for linha in elem.valores],
                x=list(elem.rotulos_colunas),
                y=list(elem.rotulos_linhas),
                name=elem.nome,
                colorbar={"title": elem.nome or "valor"},
            )
        ]
    if grafico.tipo == "barras_erro" and isinstance(elem, SerieErro):
        return [
            go.Scatter(
                x=list(elem.x),
                y=list(elem.y),
                mode="markers",
                name=elem.nome,
                error_y={
                    "type": "data",
                    "symmetric": False,
                    "array": list(elem.erro_superior),
                    "arrayminus": list(elem.erro_inferior),
                    "visible": True,
                },
```

```
            )
        ]
    if grafico.tipo == "faixa_incerteza" and isinstance(elem, FaixaIncerteza):
        nome = elem.nome or "faixa"
        return [
            go.Scatter(
                x=list(elem.x),
                y=list(elem.inferior),
                mode="lines",
                line={"width": 0},
                hoverinfo="skip",
                showlegend=False,
                name=f"{nome}: inferior",
            ),
            go.Scatter(
                x=list(elem.x),
                y=list(elem.superior),
                mode="lines",
                line={"width": 0},
                fill="tonexty",
                name=f"{nome}: faixa",
            ),
            go.Scatter(
                x=list(elem.x),
                y=list(elem.centro),
                mode="lines",
                name=elem.nome,
            ),
        ]
    from .graficos import ErroGrafico
    raise ErroGrafico(f"tipo de gráfico sem renderizador interativo: {grafico.tipo}")


def _trace_3d(go: Any, grafico: Any) -> list[Any]:
    from .graficos import Serie3D, Superficie3D

    elem = grafico.elementos[0] if grafico.elementos else None
    if grafico.tipo in {"dispersao3d", "trajetoria3d"} and isinstance(elem, Serie3D):
        modo = "markers" if grafico.tipo == "dispersao3d" else "lines+markers"
        return [
            go.Scatter3d(
                x=list(elem.x),
                y=list(elem.y),
                z=list(elem.z),
                mode=modo,
                name=elem.nome,
            )
        ]
    if grafico.tipo == "superficie3d" and isinstance(elem, Superficie3D):
        return [
            go.Surface(
                x=[list(linha) for linha in elem.x],
                y=[list(linha) for linha in elem.y],
                z=[list(linha) for linha in elem.z],
                name=elem.nome,
                showscale=True,
            )
        ]
    from .graficos import ErroGrafico
    raise ErroGrafico(f"tipo de gráfico 3D sem renderizador interativo: {grafico.tipo}")
```

```
def _aplicar_layout(figura: Any, grafico: Any) -> None:
    from .graficos import _grafico_eh_3d

    layout = _tema_layout(grafico.tema)
    layout["title"] = {"text": grafico.titulo} if grafico.titulo else None
    layout["showlegend"] = bool(grafico.legenda)
    if _grafico_eh_3d(grafico):
        layout["scene"] = {
            "xaxis_title": _texto_eixo(grafico.rotulo_x, grafico.unidade_x),
            "yaxis_title": _texto_eixo(grafico.rotulo_y, grafico.unidade_y),
            "zaxis_title": _texto_eixo(grafico.rotulo_z, grafico.unidade_z),
            "aspectmode": "data",
        }
    else:
        layout["xaxis_title"] = _texto_eixo(grafico.rotulo_x, grafico.unidade_x)
        layout["yaxis_title"] = _texto_eixo(grafico.rotulo_y, grafico.unidade_y)
    figura.update_layout(**layout)


def _figura_simples(grafico: Any) -> Any:
    from .graficos import Grafico, ErroGrafico, _grafico_eh_3d

    if not isinstance(grafico, Grafico):
        raise ErroGrafico("HTML interativo requer Grafico ou PainelGraficos")
    go, _, _ = _plotly()
    traces = _trace_3d(go, grafico) if _grafico_eh_3d(grafico) else _trace_2d(go,
      grafico)
    figura = go.Figure(data=traces)
    _aplicar_layout(figura, grafico)
    return figura


def _figura_painel(painel: Any) -> Any:
    from .graficos import PainelGraficos, ErroGrafico, _grafico_eh_3d

    if not isinstance(painel, PainelGraficos):
        raise ErroGrafico("painel interativo inválido")
    go, _, make_subplots = _plotly()
    specs = []
    for linha in range(painel.linhas):
        row = []
        for coluna in range(painel.colunas):
            indice = linha * painel.colunas + coluna
            if indice >= len(painel.graficos):
                row.append(None)
            else:
                row.append({"type": "scene" if _grafico_eh_3d(painel.graficos[indice])
                  else "xy"})
        specs.append(row)
    figura = make_subplots(
        rows=painel.linhas, cols=painel.colunas, specs=specs,
        subplot_titles=[g.titulo or g.tipo for g in painel.graficos],
    )
    for indice, grafico in enumerate(painel.graficos):
        row = indice // painel.colunas + 1
        col = indice % painel.colunas + 1
        traces = _trace_3d(go, grafico) if _grafico_eh_3d(grafico) else _trace_2d(go,
          grafico)
        for trace in traces:
            figura.add_trace(trace, row=row, col=col)
```

```
        if _grafico_eh_3d(grafico):
            scene_index = sum(1 for g in painel.graficos[: indice + 1] if
              _grafico_eh_3d(g))
            scene_key = "scene" if scene_index == 1 else f"scene{scene_index}"
            figura.layout[scene_key].update(
                xaxis_title=_texto_eixo(grafico.rotulo_x, grafico.unidade_x),
                yaxis_title=_texto_eixo(grafico.rotulo_y, grafico.unidade_y),
                zaxis_title=_texto_eixo(grafico.rotulo_z, grafico.unidade_z),
                aspectmode="data",
            )
        else:
            figura.update_xaxes(title_text=_texto_eixo(grafico.rotulo_x,
              grafico.unidade_x), row=row, col=col)
            figura.update_yaxes(title_text=_texto_eixo(grafico.rotulo_y,
              grafico.unidade_y), row=row, col=col)
    figura.update_layout(title=painel.titulo or None)
    return figura


def construir_figura(grafico: Any) -> Any:
    """Converte uma especificação Coral em uma figura Plotly sem abrir janela."""
    from .graficos import Grafico, PainelGraficos, ErroGrafico

    if isinstance(grafico, Grafico):
        return _figura_simples(grafico)
    if isinstance(grafico, PainelGraficos):
        return _figura_painel(grafico)
    raise ErroGrafico("HTML interativo requer Grafico ou PainelGraficos")


def _identificador(grafico: Any) -> str:
    resumo = repr(grafico).encode("utf-8", "strict")
    return "coral-grafico-" + sha256(resumo).hexdigest()[:20]


def _texto_acessivel(grafico: Any) -> str:
    from .graficos import Grafico, PainelGraficos

    if isinstance(grafico, Grafico):
        partes: list[str] = []
        # Preserve o título como metadado textual mesmo quando há texto
        # alternativo. Plotly pode escapar Unicode em seu JSON embutido;
        # manter o título aqui garante acessibilidade e fidelidade editorial
        # no HTML autossuficiente.
        if grafico.titulo:
            partes.append(grafico.titulo)
        if grafico.texto_alternativo:
            if grafico.texto_alternativo != grafico.titulo:
                partes.append(grafico.texto_alternativo)
        elif not grafico.titulo:
            partes.append(f"Gráfico {grafico.tipo}")
        if grafico.avisos:
            partes.append("Avisos: " + "; ".join(grafico.avisos))
        if grafico.proveniencia:
            partes.append("Proveniência: " + "; ".join(grafico.proveniencia))
        return " ".join(partes)
    if isinstance(grafico, PainelGraficos):
        partes = [grafico.titulo or f"Painel com {len(grafico.graficos)} gráficos"]
        for indice, filho in enumerate(grafico.graficos, start=1):
            partes.append(f"Gráfico {indice}: {_texto_acessivel(filho)}")
        return " ".join(partes)
```

```
    return "Gráfico Coral"


def _metadados_acessiveis(grafico: Any) -> str:
    from html import escape

    return (
        '<p class="coral-texto-alternativo" '
        'style="position:absolute;left:-10000px;width:1px;height:1px;overflow:hidden">'
        + escape(_texto_acessivel(grafico))
        + "</p>"
    )


def _quantidade_pontos(grafico: Any) -> int:
    from .graficos import (
        FaixaIncerteza,
        Grafico,
        MatrizCores,
        PainelGraficos,
        ResumoCaixa,
        Serie2D,
        Serie3D,
        SerieCategorias,
        SerieErro,
        Superficie3D,
    )

    if isinstance(grafico, PainelGraficos):
        return sum(_quantidade_pontos(filho) for filho in grafico.graficos)
    if not isinstance(grafico, Grafico):
        return 0
    total = 0
    for elem in grafico.elementos:
        if isinstance(elem, (Serie2D, Serie3D, SerieErro, FaixaIncerteza)):
            total += len(elem.x)
        elif isinstance(elem, SerieCategorias):
            total += len(elem.categorias)
        elif isinstance(elem, MatrizCores):
            total += sum(len(linha) for linha in elem.valores)
        elif isinstance(elem, Superficie3D):
            total += sum(len(linha) for linha in elem.z)
        elif isinstance(elem, ResumoCaixa):
            total += elem.quantidade
    return total


def _validar_limite_pontos(limite_pontos: Any) -> int:
    from .graficos import ErroGrafico

    if isinstance(limite_pontos, bool) or not isinstance(limite_pontos, int) or
      limite_pontos <= 0:
        raise ErroGrafico("limite_pontos deve ser inteiro positivo")
    return limite_pontos


def _indices_amostra(quantidade: int, max_pontos: int) -> tuple[int, ...]:
    if quantidade <= max_pontos:
        return tuple(range(quantidade))
    if max_pontos == 2:
        return (0, quantidade - 1)
```

```
    return tuple(round(i * (quantidade - 1) / (max_pontos - 1)) for i in
      range(max_pontos))


def amostrar_grafico(grafico: Any, max_pontos: int) -> Any:
    """Reduz explicitamente séries simples, registrando a amostragem na especificação.

    A função não é usada automaticamente por ``para_html``. Superfícies, mapas,
    caixas, barras e faixas exigem redução explícita pelo programa porque sua
    semântica não é equivalente à seleção uniforme de observações.
    """
    from dataclasses import replace
    from .graficos import ErroGrafico, Grafico, Serie2D, Serie3D

    if isinstance(max_pontos, bool) or not isinstance(max_pontos, int) or max_pontos <
      2:
        raise ErroGrafico("max_pontos deve ser inteiro maior ou igual a 2")
    if not isinstance(grafico, Grafico) or grafico.tipo not in {"linha", "dispersao",
      "dispersao3d", "trajetoria3d"}:
        raise ErroGrafico(
            "amostrar_grafico aceita linha, dispersao, dispersao3d ou trajetoria3d; "
            "reduza outros formatos explicitamente antes de criar o gráfico"
        )
    if len(grafico.elementos) != 1:
        raise ErroGrafico("amostrar_grafico requer uma série simples")
    elem = grafico.elementos[0]
    quantidade = len(elem.x)
    if quantidade <= max_pontos:
        return grafico
    indices = _indices_amostra(quantidade, max_pontos)
    if isinstance(elem, Serie2D):
        novo = Serie2D(elem.estilo, tuple(elem.x[i] for i in indices), tuple(elem.y[i]
          for i in indices), elem.nome, elem.origem)
    elif isinstance(elem, Serie3D):
        novo = Serie3D(
            elem.estilo,
            tuple(elem.x[i] for i in indices),
            tuple(elem.y[i] for i in indices),
            tuple(elem.z[i] for i in indices),
            elem.nome,
        )
    else:
        raise ErroGrafico("amostrar_grafico encontrou uma série incompatível")
    aviso = f"amostragem uniforme explícita: {quantidade} → {len(indices)} pontos"
    return replace(
        grafico,
        elementos=(novo,),
        avisos=tuple(grafico.avisos) + (aviso,),
        proveniencia=tuple(grafico.proveniencia) +
          (f"amostragem_uniforme:{quantidade}:{len(indices)}",),
    )


def para_html(grafico: Any, *, limite_pontos: int = LIMITE_PONTOS_HTML_PADRAO) -> str:
    """Gera documento HTML interativo autossuficiente, sem abrir rede ou janela.

    O limite é de proteção contra materialização acidental. A função nunca
    amostra dados silenciosamente. Para uma série grande, o programa pode usar
    ``amostrar_grafico`` de forma explícita ou escolher um limite maior.
    """
    from html import escape
```

```
    from .graficos import ErroGrafico

    limite = _validar_limite_pontos(limite_pontos)
    quantidade = _quantidade_pontos(grafico)
    if quantidade > limite:
        raise ErroGrafico(
            f"gráfico possui {quantidade} observações/células, acima do limite HTML de
              {limite}; "
            "reduza os dados explicitamente, use amostrar_grafico quando aplicável ou
              escolha limite_pontos maior"
        )
    _, pio, _ = _plotly()
    figura = construir_figura(grafico)
    div_id = _identificador(grafico)
    html = pio.to_html(
        figura,
        include_plotlyjs=True,
        full_html=True,
        auto_play=False,
        div_id=div_id,
        config={"responsive": True, "displaylogo": False, "scrollZoom": True},
    )
    texto_acessivel = _texto_acessivel(grafico)
    # Quando o autor fornece texto alternativo, ele é o rótulo ARIA canônico.
    # Título, avisos e proveniência continuam disponíveis no metadado textual
    # oculto abaixo, evitando duplicação desnecessária para leitores de tela.
    rotulo_aria = getattr(grafico, "texto_alternativo", None) or texto_acessivel
    alvo = f'id="{div_id}"'
    html = html.replace(
        alvo,
        alvo + ' role="img" aria-label="' + escape(rotulo_aria, quote=True) + '"',
        1,
    )
    marcador = "<body>"
    if marcador in html:
        html = html.replace(
            marcador,
            marcador
            + '\n<div data-coral-contrato="coral.graficos.html/1" '
            + 'data-coral-offline="true" data-coral-contem-dados="true">'
            + '<p class="coral-aviso-dados"><strong>Aviso:</strong> este arquivo HTML
              contém os dados do gráfico incorporados. '
            + 'Revise dados sensíveis antes de compartilhar.</p>'
            + _metadados_acessiveis(grafico)
            + "</div>",
            1,
        )
    return html


def salvar_html(
    grafico: Any,
    caminho: str | Path,
    *,
    limite_pontos: int = LIMITE_PONTOS_HTML_PADRAO,
) -> Path:
    """Salva HTML interativo autossuficiente usando Plotly somente nesta chamada."""
    from .graficos import ErroGrafico

    destino = Path(caminho)
    if destino.suffix.lower() not in {".html", ".htm"}:
```

```
        raise ErroGrafico("salvar_html requer um caminho terminado em .html ou .htm")
    texto = para_html(grafico, limite_pontos=limite_pontos)
    destino.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    temporario = destino.with_name(destino.name + ".tmp-coral")
    temporario.write_text(texto, encoding="utf-8", newline="\n")
    temporario.replace(destino)
    return destino


def _sessao_grafica_disponivel() -> bool:
    import os
    import platform

    if platform.system() in {"Windows", "Darwin"}:
        return True
    return bool(os.environ.get("DISPLAY") or os.environ.get("WAYLAND_DISPLAY"))


def explorar(grafico: Any, *, limite_pontos: int = LIMITE_PONTOS_HTML_PADRAO) -> Path:
    """Abre uma prévia local apenas quando solicitada explicitamente.

    Em sessão sem interface, falha com orientação para ``salvar_html`` e não
    tenta iniciar servidor ou navegador em segundo plano.
    """
    import tempfile
    import webbrowser
    from .graficos import ErroGrafico

    if not _sessao_grafica_disponivel():
        raise ErroGrafico(
            "explorar requer uma sessão gráfica; use salvar_html para gerar um arquivo
              interativo em ambiente sem interface"
        )
    pasta = Path(tempfile.gettempdir()) / "coral" / "graficos_interativos"
    pasta.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    destino = pasta / f"{_identificador(grafico)}.html"
    salvar_html(grafico, destino, limite_pontos=limite_pontos)
    try:
        abriu = webbrowser.open(destino.resolve().as_uri(), new=2)
    except Exception as exc:
        raise ErroGrafico(
            f"não foi possível abrir a prévia interativa; o HTML foi salvo em {destino}.
               Use salvar_html para escolher outro caminho"
        ) from exc
    if not abriu:
        raise ErroGrafico(
            f"nenhum navegador aceitou a prévia; o HTML foi salvo em {destino}. Use
              salvar_html para escolher outro caminho"
        )
    return destino

"""Contratos transversais pequenos do runtime Coral.

A camada comum não substitui APIs de domínio. Ela fornece a gramática
arquitetural compartilhada do ciclo 1.5 para erro operacional, resultado e
diagnóstico, preservando os nomes públicos existentes em cada biblioteca.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import asdict, dataclass, field
from typing import Any, Iterable, Mapping
```

```
CONTRATO = "coral.comum/1"
CONTRATO_DIAGNOSTICO = "coral.diagnostico.operacional/1"


class ErroCoral(Exception):
    """Raiz pública dos erros controlados pela linguagem e bibliotecas Coral."""


class ErroOperacaoCoral(RuntimeError, ErroCoral):
    """Falha operacional de um recurso Coral ou de seu backend."""


class ErroDependenciaCoral(ErroOperacaoCoral):
    """Uma capacidade opcional não pode operar por ausência de dependência."""


@dataclass(frozen=True)
class FalhaOperacao:
    codigo: str
    mensagem: str
    dominio: str
    tipo: str = "operacional"
    causa: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def de_excecao(cls, exc: BaseException, *, codigo: str, dominio: str, tipo: str =
      "operacional", detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) -> "FalhaOperacao":
        causa = exc.__cause__ if exc.__cause__ is not None else exc
        return cls(codigo, str(exc), dominio, tipo, type(causa).__name__, dict(detalhe
          or {}))

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return asdict(self)


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoOperacao:
    """Representação transversal sem substituir resultados ricos de domínio."""
    ok: bool
    valor: Any = None
    falha: FalhaOperacao | None = None
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def sucesso(cls, valor: Any = None, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(True, valor=valor, metadados=metadados)

    @classmethod
    def erro(cls, falha: FalhaOperacao, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(False, falha=falha, metadados=metadados)

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "contrato": CONTRATO,
            "ok": self.ok,
            "valor": self.valor,
            "falha": self.falha.para_dict() if self.falha is not None else None,
            "metadados": dict(self.metadados),
        }
```

```
@dataclass(frozen=True)
class DiagnosticoOperacional:
    id: str
    dominio: str
    ok: bool
    mensagem: str
    capacidade: str | None = None
    sugestao: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @property
    def nivel(self) -> str:
        return "info" if self.ok else "erro"

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "id": self.id,
            "dominio": self.dominio,
            "ok": self.ok,
            "nivel": self.nivel,
            "mensagem": self.mensagem,
            "capacidade": self.capacidade,
            "sugestao": self.sugestao,
            "detalhe": dict(self.detalhe),
        }


def diagnostico(id: str, dominio: str, ok: bool, mensagem: Any, *, capacidade: str |
  None = None, sugestao: str | None = None, detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) ->
  DiagnosticoOperacional:
    return DiagnosticoOperacional(str(id), str(dominio), bool(ok), str(mensagem),
      capacidade, sugestao, dict(detalhe or {}))


def agregar_diagnosticos(itens: Iterable[DiagnosticoOperacional | Mapping[str, Any]], *,
   origem: str = "coral") -> dict[str, Any]:
    normalizados: list[dict[str, Any]] = []
    for item in itens:
        if isinstance(item, DiagnosticoOperacional):
            normalizados.append(item.para_dict())
            continue
        d = dict(item)
        if "id" not in d:
            d["id"] = str(d.get("nome", "diagnostico"))
        if "dominio" not in d:
            d["dominio"] = origem
        d["ok"] = bool(d.get("ok"))
        d.setdefault("nivel", "info" if d["ok"] else "erro")
        d.setdefault("mensagem", str(d.get("detalhe", "")))
        d.setdefault("capacidade", None)
        d.setdefault("sugestao", None)
        detalhe = d.get("detalhe")
        if not isinstance(detalhe, Mapping):
            d["detalhe"] = {"valor": detalhe}
        normalizados.append(d)
    return {
        "contrato": CONTRATO_DIAGNOSTICO,
        "origem": origem,
        "ok": all(x["ok"] for x in normalizados),
```

```
        "quantidade": len(normalizados),
        "itens": normalizados,
    }


__all__ = [
    "CONTRATO", "CONTRATO_DIAGNOSTICO", "ErroCoral", "ErroOperacaoCoral",
    "ErroDependenciaCoral", "FalhaOperacao", "ResultadoOperacao",
    "DiagnosticoOperacional", "diagnostico", "agregar_diagnosticos",
]

"""Gráficos científicos da Coral.
A camada pública constrói especificações imutáveis para séries, matrizes,
incerteza e painéis. SVG continua disponível somente com a biblioteca padrão.
PNG e PDF usam Matplotlib como backend opcional e ele é carregado apenas quando
a exportação correspondente é solicitada. Importar este módulo não abre janela,
não acessa rede e não carrega Matplotlib, Plotly, NumPy ou Laboratório.
Operações estatísticas pertencem a :mod:`coral.numerico`. Construtores que
precisam de estatística importam Numérico localmente, mantendo cálculo e
apresentação como responsabilidades separadas. O adaptador de experimentos
importa Laboratório apenas durante a chamada explícita de ``grafico_experimento``.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, replace
from html import escape
import json
import math
from pathlib import Path
from collections.abc import Mapping, Sequence
from typing import Any, Callable, Iterable

from .comum import ErroCoral


class ErroGrafico(ValueError, ErroCoral):
    """Erro público para especificações ou dados gráficos inválidos."""


@dataclass(frozen=True)
class Serie2D:
    """Série cartesiana usada por linhas, dispersão e funções.

    ``None`` é aceito internamente apenas como separador explícito de segmentos
    produzidos por :func:`grafico_funcao` quando uma amostra falha ou não é
    finita. Construtores de dados diretos rejeitam valores ausentes.
    """

    estilo: str
    x: tuple[float, ...]
    y: tuple[float | None, ...]
    nome: str | None = None
    origem: str = "direta"


@dataclass(frozen=True)
class Serie3D:
    """Série cartesiana tridimensional imutável.

    Os três eixos são materializados como tuplas de números finitos. Criar a
    especificação não projeta, não abre janela e não carrega backend visual.
```

```
    """

    estilo: str
    x: tuple[float, ...]
    y: tuple[float, ...]
    z: tuple[float, ...]
    nome: str | None = None


@dataclass(frozen=True)
class Superficie3D:
    """Grade tridimensional explícita, sem interpolação de pontos ausentes."""

    x: tuple[tuple[float, ...], ...]
    y: tuple[tuple[float, ...], ...]
    z: tuple[tuple[float, ...], ...]
    nome: str | None = None

    @property
    def forma(self) -> tuple[int, int]:
        return (len(self.z), len(self.z[0]))


@dataclass(frozen=True)
class SerieCategorias:
    """Série categórica para barras ou histograma."""

    estilo: str
    categorias: tuple[str, ...]
    valores: tuple[float, ...]
    limites: tuple[tuple[float, float], ...] = ()
    nome: str | None = None


@dataclass(frozen=True)
class ResumoCaixa:
    """Resumo estatístico de um grupo para um gráfico de caixa."""

    nome: str
    minimo: float
    q1: float
    mediana: float
    q3: float
    maximo: float
    bigode_inferior: float
    bigode_superior: float
    extremos: tuple[float, ...]
    quantidade: int


@dataclass(frozen=True)
class SeriesRegistros:
    """Duas séries alinhadas extraídas de registros comuns."""

    x: tuple[float, ...]
    y: tuple[float, ...]
    campo_x: str
    campo_y: str

    @property
    def quantidade(self) -> int:
```

```
        return len(self.x)


@dataclass(frozen=True)
class MatrizCores:
    """Matriz numérica e rótulos para mapas de calor e correlação."""

    valores: tuple[tuple[float, ...], ...]
    rotulos_linhas: tuple[str, ...]
    rotulos_colunas: tuple[str, ...]
    nome: str | None = None


@dataclass(frozen=True)
class SerieErro:
    """Série cartesiana com incerteza inferior e superior por ponto."""

    x: tuple[float, ...]
    y: tuple[float, ...]
    erro_inferior: tuple[float, ...]
    erro_superior: tuple[float, ...]
    nome: str | None = None


@dataclass(frozen=True)
class FaixaIncerteza:
    """Centro e limites absolutos de uma faixa de incerteza."""

    x: tuple[float, ...]
    centro: tuple[float, ...]
    inferior: tuple[float, ...]
    superior: tuple[float, ...]
    nome: str | None = None


@dataclass(frozen=True)
class PainelGraficos:
    """Composição imutável de gráficos usando uma grade regular."""

    graficos: tuple["Grafico", ...]
    colunas: int
    titulo: str = ""

    @property
    def linhas(self) -> int:
        return (len(self.graficos) + self.colunas - 1) // self.colunas


@dataclass(frozen=True)
class Grafico:
    """Especificação imutável de um gráfico Coral 2D ou 3D."""

    tipo: str
    elementos: tuple[Any, ...]
    titulo: str = ""
    rotulo_x: str = ""
    rotulo_y: str = ""
    rotulo_z: str = ""
    unidade_x: str = ""
    unidade_y: str = ""
    unidade_z: str = ""
```

```
    legenda: bool = True
    tema: str = "claro"
    proveniencia: tuple[str, ...] = ()
    texto_alternativo: str = ""
    avisos: tuple[str, ...] = ()


_TEMAS = {
    "claro": {
        "fundo": "#ffffff", "texto": "#202124", "grade": "#d9dce1",
        "eixo": "#59636e", "serie": "#1565c0", "serie2": "#c62828",
        "preenchimento": "#90caf9",
    },
    "escuro": {
        "fundo": "#15181d", "texto": "#f1f3f4", "grade": "#3c4043",
        "eixo": "#bdc1c6", "serie": "#8ab4f8", "serie2": "#f28b82",
        "preenchimento": "#3f6f9f",
    },
    "alto_contraste": {
        "fundo": "#ffffff", "texto": "#000000", "grade": "#777777",
        "eixo": "#000000", "serie": "#0057b8", "serie2": "#a00000",
        "preenchimento": "#d6e8ff",
    },
}


def _numero_finito(valor: Any, contexto: str) -> float:
    if isinstance(valor, bool):
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer número real finito; booleano não é
          aceito")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer número real finito") from exc
    if not math.isfinite(numero):
        raise ErroGrafico(f"{contexto} não aceita valor ausente, NaN ou infinito")
    return numero


def _serie_numerica(valores: Iterable[Any], contexto: str, *, permitir_vazia: bool =
  False) -> tuple[float, ...]:
    if isinstance(valores, (str, bytes, bytearray)):
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer uma coleção de números")
    try:
        itens = tuple(valores)
    except TypeError as exc:
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer uma coleção de números") from exc
    if not itens and not permitir_vazia:
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer ao menos um valor")
    return tuple(_numero_finito(item, contexto) for item in itens)


def _pares_xy(x: Iterable[Any], y: Iterable[Any], contexto: str) -> tuple[tuple[float,
  ...], tuple[float, ...]]:
    xs = _serie_numerica(x, f"{contexto}: eixo x")
    ys = _serie_numerica(y, f"{contexto}: eixo y")
    if len(xs) != len(ys):
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer x e y com o mesmo comprimento")
    return xs, ys
```

```
def _grafico_cartesiano(estilo: str, x: Iterable[Any], y: Iterable[Any], *, nome: str |
  None = None) -> Grafico:
    xs, ys = _pares_xy(x, y, estilo)
    return Grafico(tipo=estilo, elementos=(Serie2D(estilo, xs, ys, nome),))


def linha(x: Iterable[Any], y: Iterable[Any], nome: str | None = None) -> Grafico:
    """Cria uma série de linha 2D sem abrir interface gráfica."""
    return _grafico_cartesiano("linha", x, y, nome=nome)


def dispersao(x: Iterable[Any], y: Iterable[Any], nome: str | None = None) -> Grafico:
    """Cria uma série de pontos 2D sem conectar observações."""
    return _grafico_cartesiano("dispersao", x, y, nome=nome)


def _triplas_xyz(
    x: Iterable[Any], y: Iterable[Any], z: Iterable[Any], contexto: str
) -> tuple[tuple[float, ...], tuple[float, ...], tuple[float, ...]]:
    xs = _serie_numerica(x, f"{contexto}: eixo x")
    ys = _serie_numerica(y, f"{contexto}: eixo y")
    zs = _serie_numerica(z, f"{contexto}: eixo z")
    if len(xs) != len(ys) or len(xs) != len(zs):
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer x, y e z com o mesmo comprimento")
    return xs, ys, zs


def dispersao3d(
    x: Iterable[Any], y: Iterable[Any], z: Iterable[Any], nome: str | None = None
) -> Grafico:
    """Cria pontos 3D preservando exatamente as coordenadas fornecidas."""
    xs, ys, zs = _triplas_xyz(x, y, z, "dispersao3d")
    return Grafico(tipo="dispersao3d", elementos=(Serie3D("dispersao3d", xs, ys, zs,
      nome),))


def trajetoria3d(
    x: Iterable[Any], y: Iterable[Any], z: Iterable[Any], nome: str | None = None
) -> Grafico:
    """Cria uma trajetória 3D na ordem dada, sem reamostrar ou suavizar."""
    xs, ys, zs = _triplas_xyz(x, y, z, "trajetoria3d")
    return Grafico(tipo="trajetoria3d", elementos=(Serie3D("trajetoria3d", xs, ys, zs,
      nome),))


def _grade_superficie3d(x: Any, y: Any, z: Any) -> Superficie3D:
    zs = _matriz_numerica_retangular(z, "superficie3d: z")
    linhas, colunas = len(zs), len(zs[0])

    def eh_matriz(valor: Any) -> bool:
        if isinstance(valor, (str, bytes, bytearray)):
            return False
        try:
            itens = tuple(valor)
        except TypeError:
            return False
        return bool(itens) and all(
            isinstance(item, Sequence) and not isinstance(item, (str, bytes, bytearray))
            for item in itens
        )
```

```
    if eh_matriz(x) or eh_matriz(y):
        if not (eh_matriz(x) and eh_matriz(y)):
            raise ErroGrafico("superficie3d requer x e y ambos como eixos ou ambos como
              grades")
        xs = _matriz_numerica_retangular(x, "superficie3d: x")
        ys = _matriz_numerica_retangular(y, "superficie3d: y")
        if len(xs) != linhas or len(ys) != linhas or len(xs[0]) != colunas or len(ys[0])
           != colunas:
            raise ErroGrafico("superficie3d requer grades x, y e z com a mesma forma")
        return Superficie3D(xs, ys, zs)

    xs_eixo = _serie_numerica(x, "superficie3d: eixo x")
    ys_eixo = _serie_numerica(y, "superficie3d: eixo y")
    if len(xs_eixo) != colunas or len(ys_eixo) != linhas:
        raise ErroGrafico(
            "superficie3d requer len(x) igual ao número de colunas de z e len(y) igual
              ao número de linhas"
        )
    xs = tuple(tuple(xs_eixo[j] for j in range(colunas)) for _ in range(linhas))
    ys = tuple(tuple(ys_eixo[i] for _ in range(colunas)) for i in range(linhas))
    return Superficie3D(xs, ys, zs)


def superficie3d(x: Any, y: Any, z: Any, nome: str | None = None) -> Grafico:
    """Cria uma superfície 3D de grade retangular sem interpolação silenciosa.

    ``x`` e ``y`` podem ser eixos unidimensionais compatíveis com a matriz ``z``
    ou grades bidimensionais da mesma forma de ``z``. Valores ausentes e formas
    irregulares são rejeitados em vez de serem preenchidos automaticamente.
    """
    grade = _grade_superficie3d(x, y, z)
    if nome is not None:
        grade = replace(grade, nome=str(nome))
    return Grafico(tipo="superficie3d", elementos=(grade,))


def barras(categorias: Iterable[Any], valores: Iterable[Any], nome: str | None = None)
  -> Grafico:
    """Cria barras categóricas; a escala vertical inclui zero por contrato."""
    if isinstance(categorias, (str, bytes, bytearray)):
        raise ErroGrafico("barras requer uma coleção de categorias")
    try:
        cats_brutas = tuple(categorias)
    except TypeError as exc:
        raise ErroGrafico("barras requer uma coleção de categorias") from exc
    ys = _serie_numerica(valores, "barras")
    if not cats_brutas:
        raise ErroGrafico("barras requer ao menos uma categoria")
    if len(cats_brutas) != len(ys):
        raise ErroGrafico("barras requer categorias e valores com o mesmo comprimento")
    cats: list[str] = []
    for item in cats_brutas:
        if item is None:
            raise ErroGrafico("barras não aceita categoria ausente")
        texto = str(item).strip()
        if not texto:
            raise ErroGrafico("barras não aceita categoria vazia")
        cats.append(texto)
    serie = SerieCategorias("barras", tuple(cats), ys, nome=nome)
    return Grafico(tipo="barras", elementos=(serie,))
```

```
def series_de_registros(registros: Iterable[Any], campo_x: str, campo_y: str) ->
  SeriesRegistros:
    """Extrai dois campos numéricos alinhados de registros comuns.

    Registros podem ser mapeamentos ou objetos com atributos. Campo ausente e
    valor ausente são erros explícitos; nenhuma linha é descartada em silêncio.
    """
    if not isinstance(campo_x, str) or not campo_x.strip() or not isinstance(campo_y,
      str) or not campo_y.strip():
        raise ErroGrafico("series_de_registros requer nomes de campos não vazios")
    if isinstance(registros, (str, bytes, bytearray)):
        raise ErroGrafico("series_de_registros requer uma coleção de registros")
    try:
        itens = tuple(registros)
    except TypeError as exc:
        raise ErroGrafico("series_de_registros requer uma coleção de registros") from
          exc
    if not itens:
        raise ErroGrafico("series_de_registros requer ao menos um registro")

    xs: list[float] = []
    ys: list[float] = []
    for indice, registro in enumerate(itens):
        if isinstance(registro, Mapping):
            if campo_x not in registro or campo_y not in registro:
                faltantes = [campo for campo in (campo_x, campo_y) if campo not in
                  registro]
                raise ErroGrafico(
                    f"registro {indice} não possui campo(s): {', '.join(faltantes)}"
                )
            vx, vy = registro[campo_x], registro[campo_y]
        else:
            faltantes = [campo for campo in (campo_x, campo_y) if not hasattr(registro,
              campo)]
            if faltantes:
                raise ErroGrafico(
                    f"registro {indice} não possui campo(s): {', '.join(faltantes)}"
                )
            vx, vy = getattr(registro, campo_x), getattr(registro, campo_y)
        xs.append(_numero_finito(vx, f"registro {indice}, campo {campo_x}"))
        ys.append(_numero_finito(vy, f"registro {indice}, campo {campo_y}"))
    return SeriesRegistros(tuple(xs), tuple(ys), campo_x, campo_y)


def grafico_histograma(valores: Iterable[Any], faixas: Any, nome: str | None = None) ->
  Grafico:
    """Cria gráfico a partir do contrato canônico ``numerico.histograma``."""
    # Importação local mantém `import coral.graficos` livre de NumPy.
    from . import numerico

    try:
        contagens, bordas = numerico.histograma(valores, faixas)
    except Exception as exc:
        if isinstance(exc, ErroCoral):
            raise
        raise ErroGrafico(f"não foi possível construir o histograma: {exc}") from exc
    cont = tuple(float(v) for v in contagens.tolist())
    edges = tuple(float(v) for v in bordas.tolist())
    limites = tuple(zip(edges[:-1], edges[1:]))
    categorias = tuple(f"{a:g}–{b:g}" for a, b in limites)
```

```
    serie = SerieCategorias("histograma", categorias, cont, limites=limites, nome=nome)
    return Grafico(tipo="histograma", elementos=(serie,))


def _normalizar_grupos(grupos: Any) -> tuple[tuple[str, tuple[Any, ...]], ...]:
    if isinstance(grupos, Mapping):
        if not grupos:
            raise ErroGrafico("grafico_caixa requer ao menos um grupo")
        saida = []
        for nome, valores in grupos.items():
            if valores is None or isinstance(valores, (str, bytes, bytearray)):
                raise ErroGrafico(f"grupo {nome!r} requer uma coleção numérica")
            try:
                materializados = tuple(valores)
            except TypeError as exc:
                raise ErroGrafico(f"grupo {nome!r} requer uma coleção numérica") from
                  exc
            saida.append((str(nome), materializados))
        return tuple(saida)

    if isinstance(grupos, (str, bytes, bytearray)):
        raise ErroGrafico("grafico_caixa requer grupos numéricos")
    try:
        itens = tuple(grupos)
    except TypeError as exc:
        raise ErroGrafico("grafico_caixa requer grupos numéricos") from exc
    if not itens:
        raise ErroGrafico("grafico_caixa requer ao menos um grupo")

    primeiro = itens[0]
    eh_grupo_unico = not isinstance(primeiro, (Sequence, Mapping)) or
      isinstance(primeiro, (str, bytes, bytearray))
    if eh_grupo_unico:
        return (("Dados", itens),)

    saida = []
    for indice, valores in enumerate(itens, start=1):
        if isinstance(valores, (str, bytes, bytearray)):
            raise ErroGrafico(f"grupo {indice} requer uma coleção numérica")
        try:
            materializados = tuple(valores)
        except TypeError as exc:
            raise ErroGrafico(f"grupo {indice} requer uma coleção numérica") from exc
        saida.append((f"Grupo {indice}", materializados))
    return tuple(saida)


def grafico_caixa(grupos: Any) -> Grafico:
    """Cria caixas de Tukey usando quartis do contrato ``coral.numerico``.

    Bigodes usam 1,5 × IQR. Valores além dos limites são preservados em
    ``extremos``. Grupos com menos de cinco observações recebem aviso explícito.
    """
    from . import numerico

    resumos: list[ResumoCaixa] = []
    avisos: list[str] = []
    for nome, valores_brutos in _normalizar_grupos(grupos):
        valores = _serie_numerica(valores_brutos, f"grafico_caixa: grupo {nome}")
        q1, med, q3 = (float(v) for v in numerico.quartis(valores))
        ordenados = sorted(valores)
```

```
        iqr = q3 - q1
        limite_inf = q1 - 1.5 * iqr
        limite_sup = q3 + 1.5 * iqr
        internos = [v for v in ordenados if limite_inf <= v <= limite_sup]
        if not internos:  # defensivo; mediana e quartis garantem que normalmente há
          internos.
            internos = ordenados
        extremos = tuple(v for v in ordenados if v < limite_inf or v > limite_sup)
        resumos.append(ResumoCaixa(
            nome=nome,
            minimo=ordenados[0],
            q1=q1,
            mediana=med,
            q3=q3,
            maximo=ordenados[-1],
            bigode_inferior=internos[0],
            bigode_superior=internos[-1],
            extremos=extremos,
            quantidade=len(ordenados),
        ))
        if len(ordenados) < 5:
            avisos.append(f"grupo {nome!r} possui apenas {len(ordenados)} observações")
    return Grafico(tipo="caixa", elementos=tuple(resumos), avisos=tuple(avisos))


def _rotulos_eixos(valor: Any, contexto: str) -> tuple[str, str, str]:
    if valor is None:
        return "", "", ""
    if isinstance(valor, Mapping):
        return str(valor.get("x", "")), str(valor.get("y", "")), str(valor.get("z", ""))
    if isinstance(valor, (str, bytes, bytearray)):
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer par/trio (x, y[, z]) ou mapeamento com x,
          y e z")
    try:
        itens = tuple(valor)
    except TypeError as exc:
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer par/trio (x, y[, z]) ou mapeamento com x,
          y e z") from exc
    if len(itens) not in {2, 3}:
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer dois ou três valores")
    if len(itens) == 2:
        return str(itens[0]), str(itens[1]), ""
    return str(itens[0]), str(itens[1]), str(itens[2])


def configurar(
    grafico: Grafico,
    titulo: str | None = None,
    eixos: Any = None,
    unidades: Any = None,
    legenda: bool | None = None,
    tema: str | None = None,
    *,
    proveniencia: Iterable[Any] | None = None,
    texto_alternativo: str | None = None,
) -> Grafico:
    """Retorna cópia configurada sem alterar dados ou estatísticas do gráfico."""
    if not isinstance(grafico, Grafico):
        raise ErroGrafico("configurar requer uma especificação Grafico")
    rx, ry, rz = _rotulos_eixos(eixos, "eixos") if eixos is not None else
      (grafico.rotulo_x, grafico.rotulo_y, grafico.rotulo_z)
```

```
    ux, uy, uz = _rotulos_eixos(unidades, "unidades") if unidades is not None else
      (grafico.unidade_x, grafico.unidade_y, grafico.unidade_z)
    if tema is None:
        tema_novo = grafico.tema
    else:
        tema_novo = str(tema).strip().lower().replace(" ", "_")
        if tema_novo not in _TEMAS:
            raise ErroGrafico("tema desconhecido; use claro, escuro ou alto_contraste")
    if legenda is not None and not isinstance(legenda, bool):
        raise ErroGrafico("legenda deve ser verdadeiro ou falso")
    if proveniencia is None:
        prov = grafico.proveniencia
    else:
        if isinstance(proveniencia, (str, bytes, bytearray)):
            prov = (str(proveniencia),)
        else:
            try:
                prov = tuple(str(v) for v in proveniencia)
            except TypeError as exc:
                raise ErroGrafico("proveniência deve ser texto ou coleção de textos")
                  from exc
    return replace(
        grafico,
        titulo=grafico.titulo if titulo is None else str(titulo),
        rotulo_x=rx,
        rotulo_y=ry,
        rotulo_z=rz,
        unidade_x=ux,
        unidade_y=uy,
        unidade_z=uz,
        legenda=grafico.legenda if legenda is None else legenda,
        tema=tema_novo,
        proveniencia=prov,
        texto_alternativo=grafico.texto_alternativo if texto_alternativo is None else
          str(texto_alternativo),
    )


def grafico_funcao(funcao: Callable[[float], Any], inicio: Any, fim: Any, amostras: int
  = 200) -> Grafico:
    """Amostra função escalar em intervalo fechado, preservando falhas como lacunas."""
    if not callable(funcao):
        raise ErroGrafico("grafico_funcao requer uma função chamável")
    a = _numero_finito(inicio, "grafico_funcao: início")
    b = _numero_finito(fim, "grafico_funcao: fim")
    if a == b:
        raise ErroGrafico("grafico_funcao requer início e fim diferentes")
    if isinstance(amostras, bool):
        raise ErroGrafico("amostras deve ser inteiro entre 2 e 100000")
    try:
        n = int(amostras)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroGrafico("amostras deve ser inteiro entre 2 e 100000") from exc
    try:
        exato = amostras == n
    except Exception:
        exato = False
    if not exato or not 2 <= n <= 100_000:
        raise ErroGrafico("amostras deve ser inteiro entre 2 e 100000")
    passo = (b - a) / (n - 1)
    xs: list[float] = []
```

```
    ys: list[float | None] = []
    validos = 0
    for i in range(n):
        x = a + passo * i
        xs.append(x)
        try:
            y_bruto = funcao(x)
            y = _numero_finito(y_bruto, "grafico_funcao: retorno")
        except Exception:
            y = None
        ys.append(y)
        validos += y is not None
    if validos == 0:
        raise ErroGrafico("grafico_funcao não obteve nenhuma amostra finita")
    serie = Serie2D("linha", tuple(xs), tuple(ys), origem="funcao")
    avisos = () if validos == n else (f"{n - validos} amostra(s) inválida(s) foram
      representadas como lacunas",)
    return Grafico(tipo="funcao", elementos=(serie,), avisos=avisos)


def _matriz_numerica_retangular(matriz: Any, contexto: str) -> tuple[tuple[float, ...],
  ...]:
    if isinstance(matriz, (str, bytes, bytearray)):
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer matriz numérica bidimensional")
    try:
        linhas_brutas = tuple(matriz)
    except TypeError as exc:
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer matriz numérica bidimensional") from exc
    if not linhas_brutas:
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer ao menos uma linha")
    linhas: list[tuple[float, ...]] = []
    largura: int | None = None
    for i, linha in enumerate(linhas_brutas):
        if isinstance(linha, (str, bytes, bytearray)):
            raise ErroGrafico(f"{contexto}: linha {i} não é uma coleção numérica")
        try:
            valores = tuple(linha)
        except TypeError as exc:
            raise ErroGrafico(f"{contexto}: linha {i} não é uma coleção numérica") from
              exc
        if not valores:
            raise ErroGrafico(f"{contexto} não aceita linha vazia")
        if largura is None:
            largura = len(valores)
        elif len(valores) != largura:
            raise ErroGrafico(f"{contexto} requer matriz retangular")
        linhas.append(tuple(_numero_finito(v, f"{contexto}: linha {i}") for v in
          valores))
    return tuple(linhas)


def _rotulos_matriz(rotulos: Any, quantidade: int, contexto: str) -> tuple[str, ...]:
    if rotulos is None:
        return tuple(str(i + 1) for i in range(quantidade))
    if isinstance(rotulos, (str, bytes, bytearray)):
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer uma coleção de rótulos")
    try:
        itens = tuple(str(v) for v in rotulos)
    except TypeError as exc:
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer uma coleção de rótulos") from exc
    if len(itens) != quantidade:
```

```
        raise ErroGrafico(f"{contexto} requer exatamente {quantidade} rótulo(s)")
    return itens


def mapa_calor(
    matriz: Any,
    rotulos_linhas: Iterable[Any] | None = None,
    rotulos_colunas: Iterable[Any] | None = None,
    nome: str | None = None,
) -> Grafico:
    """Representa uma matriz numérica por intensidade de cor, sem recalcular dados."""
    valores = _matriz_numerica_retangular(matriz, "mapa_calor")
    nl, nc = len(valores), len(valores[0])
    linhas = _rotulos_matriz(rotulos_linhas, nl, "rotulos_linhas")
    colunas = _rotulos_matriz(rotulos_colunas, nc, "rotulos_colunas")
    return Grafico(
        tipo="mapa_calor",
        elementos=(MatrizCores(valores, linhas, colunas, nome),),
    )


def mapa_correlacao(dados: Any, rotulos: Iterable[Any] | None = None, nome: str | None =
   None) -> Grafico:
    """Calcula Pearson em ``coral.numerico`` e representa a matriz resultante."""
    from . import numerico

    try:
        matriz = numerico.matriz_correlacao(dados)
    except Exception as exc:
        if isinstance(exc, ErroCoral):
            raise
        raise ErroGrafico(f"não foi possível calcular a matriz de correlação: {exc}")
          from exc
    valores = tuple(tuple(float(v) for v in linha) for linha in matriz.tolist())
    n = len(valores)
    nomes = _rotulos_matriz(rotulos, n, "rotulos")
    return Grafico(
        tipo="mapa_correlacao",
        elementos=(MatrizCores(valores, nomes, nomes, nome),),
        proveniencia=("coral.numerico.matriz_correlacao",),
    )


def _normalizar_erros(erros: Iterable[Any], quantidade: int) -> tuple[tuple[float, ...],
   tuple[float, ...]]:
    if isinstance(erros, (str, bytes, bytearray)):
        raise ErroGrafico("barras_erro requer coleção de erros")
    try:
        itens = tuple(erros)
    except TypeError as exc:
        raise ErroGrafico("barras_erro requer coleção de erros") from exc
    if len(itens) != quantidade:
        raise ErroGrafico("barras_erro requer um erro por ponto")
    inferiores: list[float] = []
    superiores: list[float] = []
    for i, item in enumerate(itens):
        if isinstance(item, Sequence) and not isinstance(item, (str, bytes, bytearray)):
            par = tuple(item)
            if len(par) != 2:
                raise ErroGrafico(f"erro {i} deve ser valor ou par (inferior,
                  superior)")
```

```
            ei = _numero_finito(par[0], f"erro {i}")
            es = _numero_finito(par[1], f"erro {i}")
        else:
            ei = es = _numero_finito(item, f"erro {i}")
        if ei < 0 or es < 0:
            raise ErroGrafico("barras_erro não aceita incerteza negativa")
        inferiores.append(ei)
        superiores.append(es)
    return tuple(inferiores), tuple(superiores)


def barras_erro(x: Iterable[Any], y: Iterable[Any], erros: Iterable[Any], nome: str |
  None = None) -> Grafico:
    """Cria pontos com barras de erro simétricas ou assimétricas explicitamente
      fornecidas."""
    xs, ys = _pares_xy(x, y, "barras_erro")
    inferiores, superiores = _normalizar_erros(erros, len(xs))
    return Grafico(
        tipo="barras_erro",
        elementos=(SerieErro(xs, ys, inferiores, superiores, nome),),
    )


def faixa_incerteza(
    x: Iterable[Any],
    centro: Iterable[Any],
    inferior: Iterable[Any],
    superior: Iterable[Any],
    nome: str | None = None,
) -> Grafico:
    """Cria faixa de limites absolutos sem atribuir significado estatístico à faixa."""
    xs, centros = _pares_xy(x, centro, "faixa_incerteza")
    inf = _serie_numerica(inferior, "faixa_incerteza: inferior")
    sup = _serie_numerica(superior, "faixa_incerteza: superior")
    if len(inf) != len(xs) or len(sup) != len(xs):
        raise ErroGrafico("faixa_incerteza requer x, centro, inferior e superior com o
          mesmo comprimento")
    for i, (a, c, b) in enumerate(zip(inf, centros, sup)):
        if a > c or c > b:
            raise ErroGrafico(f"faixa_incerteza requer inferior <= centro <= superior no
               ponto {i}")
    aviso = "A faixa representa os limites fornecidos pelo programa; não implica
      intervalo de confiança."
    return Grafico(
        tipo="faixa_incerteza",
        elementos=(FaixaIncerteza(xs, centros, inf, sup, nome),),
        avisos=(aviso,),
    )


def _valor_medicao_grafico(medicao: Any, chave: str, *, eixo: bool = False) -> Any:
    if chave == "repeticao":
        return medicao.repeticao
    if chave == "semente":
        return medicao.semente
    if chave in {"tempo_segundos", "memoria_atual_bytes", "memoria_pico_bytes",
      "retorno"}:
        return getattr(medicao, chave)
    if chave.startswith("parametros."):
        return medicao.parametros.get(chave.split(".", 1)[1])
    if chave.startswith("metricas."):
```

```
        return medicao.metricas.get(chave.split(".", 1)[1])
    if chave in medicao.parametros:
        return medicao.parametros[chave]
    if chave in medicao.metricas:
        return medicao.metricas[chave]
    tipo = "eixo" if eixo else "métrica"
    raise ErroGrafico(f"{tipo} {chave!r} não existe na medição")


def grafico_experimento(resultado: Any, eixo_x: str, metrica: str) -> Grafico:
    """Adapta medições bem sucedidas a uma série comum sem dependência no import do
      módulo."""
    from .laboratorio import ResultadoExperimento

    if not isinstance(resultado, ResultadoExperimento):
        raise ErroGrafico("grafico_experimento requer ResultadoExperimento")
    if not isinstance(eixo_x, str) or not eixo_x.strip() or not isinstance(metrica, str)
       or not metrica.strip():
        raise ErroGrafico("eixo_x e metrica devem ser textos não vazios")
    xs: list[float] = []
    ys: list[float] = []
    falhas = 0
    sementes: list[str] = []
    for medicao in resultado.medicoes:
        if medicao.erro is not None:
            falhas += 1
            continue
        vx = _valor_medicao_grafico(medicao, eixo_x, eixo=True)
        vy = _valor_medicao_grafico(medicao, metrica)
        xs.append(_numero_finito(vx, f"grafico_experimento: eixo {eixo_x}"))
        ys.append(_numero_finito(vy, f"grafico_experimento: métrica {metrica}"))
        if medicao.semente is not None:
            sementes.append(str(medicao.semente))
    if not xs:
        raise ErroGrafico("grafico_experimento não encontrou medições bem sucedidas e
          numéricas")

    protocolo = resultado.metadados.get("protocolo_medicao", {})
    unidade_y = ""
    if metrica == "tempo_segundos":
        unidade_y = str(protocolo.get("tempo_unidade", "segundos"))
    elif metrica in {"memoria_atual_bytes", "memoria_pico_bytes"}:
        unidade_y = str(protocolo.get("memoria_unidade", "bytes"))
    avisos = () if falhas == 0 else (f"{falhas} medição(ões) com falha foram omitidas",)
    proveniencia = [f"experimento:{resultado.nome}"]
    if sementes:
        proveniencia.append("sementes:" + ",".join(sementes))
    if protocolo:
        proveniencia.append("protocolo:" + json.dumps(protocolo, ensure_ascii=False,
          sort_keys=True))
    serie = Serie2D("dispersao", tuple(xs), tuple(ys), nome=resultado.nome,
      origem="experimento")
    return Grafico(
        tipo="dispersao",
        elementos=(serie,),
        rotulo_x=eixo_x,
        rotulo_y=metrica,
        unidade_y=unidade_y,
        proveniencia=tuple(proveniencia),
        avisos=avisos,
    )
```

```
def painel(graficos: Iterable[Grafico], colunas: int = 2, titulo: str = "") ->
  PainelGraficos:
    """Combina gráficos em grade sem modificar suas escalas ou especificações."""
    if isinstance(graficos, (str, bytes, bytearray)):
        raise ErroGrafico("painel requer uma coleção de gráficos")
    try:
        itens = tuple(graficos)
    except TypeError as exc:
        raise ErroGrafico("painel requer uma coleção de gráficos") from exc
    if not itens or not all(isinstance(g, Grafico) for g in itens):
        raise ErroGrafico("painel requer ao menos um Grafico válido")
    if isinstance(colunas, bool):
        raise ErroGrafico("colunas deve ser inteiro positivo")
    try:
        n = int(colunas)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroGrafico("colunas deve ser inteiro positivo") from exc
    if n != colunas or n <= 0:
        raise ErroGrafico("colunas deve ser inteiro positivo")
    return PainelGraficos(itens, min(n, len(itens)), str(titulo))


def _limites_cartesianos(grafico: Grafico) -> tuple[float, float, float, float]:
    xs: list[float] = []
    ys: list[float] = []
    for elem in grafico.elementos:
        if isinstance(elem, Serie2D):
            for x, y in zip(elem.x, elem.y):
                if y is not None:
                    xs.append(float(x)); ys.append(float(y))
        elif isinstance(elem, SerieErro):
            xs.extend(elem.x)
            ys.extend(y - ei for y, ei in zip(elem.y, elem.erro_inferior))
            ys.extend(y + es for y, es in zip(elem.y, elem.erro_superior))
        elif isinstance(elem, FaixaIncerteza):
            xs.extend(elem.x)
            ys.extend(elem.inferior)
            ys.extend(elem.superior)
    if not xs or not ys:
        raise ErroGrafico("gráfico cartesiano sem pontos finitos")
    xmin, xmax = min(xs), max(xs)
    ymin, ymax = min(ys), max(ys)
    if xmin == xmax:
        delta = max(abs(xmin) * 0.05, 1.0)
        xmin -= delta; xmax += delta
    if ymin == ymax:
        delta = max(abs(ymin) * 0.05, 1.0)
        ymin -= delta; ymax += delta
    return xmin, xmax, ymin, ymax


def _expandir_intervalo(a: float, b: float, *, incluir_zero: bool = False) ->
  tuple[float, float]:
    if incluir_zero:
        a, b = min(a, 0.0), max(b, 0.0)
    if a == b:
        d = max(abs(a) * 0.05, 1.0)
        return a - d, b + d
    margem = (b - a) * 0.05
```

```
    return a - margem, b + margem


def _texto_eixo(rotulo: str, unidade: str) -> str:
    if rotulo and unidade:
        return f"{rotulo} ({unidade})"
    return rotulo or unidade


def _ticks(a: float, b: float, quantidade: int = 5) -> tuple[float, ...]:
    if quantidade <= 1:
        return (a,)
    return tuple(a + (b - a) * i / (quantidade - 1) for i in range(quantidade))


def _svg_inicio(grafico: Grafico, largura: int, altura: int) -> list[str]:
    tema = _TEMAS[grafico.tema]
    alt = grafico.texto_alternativo or grafico.titulo or f"Gráfico {grafico.tipo}"
    metadados = {
        "contrato": "coral.graficos.svg/1",
        "tipo": grafico.tipo,
        "proveniencia": list(grafico.proveniencia),
        "avisos": list(grafico.avisos),
    }
    return [
        '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>',
        f'<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="{largura}" height="{altura}"
          viewBox="0 0 {largura} {altura}" role="img">',
        f'<title>{escape(alt)}</title>',
        f'<desc>{escape(alt)}</desc>',
        f'<metadata>{escape(json.dumps(metadados, ensure_ascii=False,
          sort_keys=True))}</metadata>',
        f'<rect x="0" y="0" width="{largura}" height="{altura}"
          fill="{tema["fundo"]}"/>',
    ]


def _render_cartesiano(grafico: Grafico, largura: int, altura: int) -> list[str]:
    tema = _TEMAS[grafico.tema]
    esquerda, direita, topo, fundo = 82.0, largura - 32.0, 54.0, altura - 72.0
    xmin, xmax, ymin, ymax = _limites_cartesianos(grafico)
    xmin, xmax = _expandir_intervalo(xmin, xmax)
    ymin, ymax = _expandir_intervalo(ymin, ymax)
    sx = lambda x: esquerda + (x - xmin) / (xmax - xmin) * (direita - esquerda)
    sy = lambda y: fundo - (y - ymin) / (ymax - ymin) * (fundo - topo)
    out: list[str] = []
    for tick in _ticks(ymin, ymax):
        py = sy(tick)
        out.append(f'<line x1="{esquerda:.2f}" y1="{py:.2f}" x2="{direita:.2f}"
          y2="{py:.2f}" stroke="{tema["grade"]}" stroke-width="1"/>')
        out.append(f'<text x="{esquerda - 8:.2f}" y="{py + 4:.2f}" text-anchor="end"
          font-size="11" fill="{tema["texto"]}">{tick:.4g}</text>')
    for tick in _ticks(xmin, xmax):
        px = sx(tick)
        out.append(f'<line x1="{px:.2f}" y1="{topo:.2f}" x2="{px:.2f}" y2="{fundo:.2f}"
          stroke="{tema["grade"]}" stroke-width="1"/>')
        out.append(f'<text x="{px:.2f}" y="{fundo + 20:.2f}" text-anchor="middle"
          font-size="11" fill="{tema["texto"]}">{tick:.4g}</text>')
    out.append(f'<line x1="{esquerda}" y1="{fundo}" x2="{direita}" y2="{fundo}"
      stroke="{tema["eixo"]}" stroke-width="1.5"/>')
    out.append(f'<line x1="{esquerda}" y1="{topo}" x2="{esquerda}" y2="{fundo}"
```

```
      stroke="{tema["eixo"]}" stroke-width="1.5"/>')

    for indice, elem in enumerate(grafico.elementos):
        if not isinstance(elem, Serie2D):
            continue
        cor = tema["serie"] if indice % 2 == 0 else tema["serie2"]
        if elem.estilo == "linha":
            comandos: list[str] = []
            novo = True
            for x, y in zip(elem.x, elem.y):
                if y is None:
                    novo = True
                    continue
                comandos.append(f'{"M" if novo else "L"} {sx(x):.2f} {sy(y):.2f}')
                novo = False
            if comandos:
                out.append(f'<path d="{" ".join(comandos)}" fill="none" stroke="{cor}"
                  stroke-width="2"/>')
        if elem.estilo == "dispersao":
            for x, y in zip(elem.x, elem.y):
                if y is not None:
                    out.append(f'<circle cx="{sx(x):.2f}" cy="{sy(y):.2f}" r="3.5"
                      fill="{cor}"/>')
    return out


def _render_incerteza(grafico: Grafico, largura: int, altura: int) -> list[str]:
    tema = _TEMAS[grafico.tema]
    esquerda, direita, topo, fundo = 82.0, largura - 32.0, 54.0, altura - 72.0
    xmin, xmax, ymin, ymax = _limites_cartesianos(grafico)
    xmin, xmax = _expandir_intervalo(xmin, xmax)
    ymin, ymax = _expandir_intervalo(ymin, ymax)
    sx = lambda x: esquerda + (x - xmin) / (xmax - xmin) * (direita - esquerda)
    sy = lambda y: fundo - (y - ymin) / (ymax - ymin) * (fundo - topo)
    out: list[str] = []
    for tick in _ticks(ymin, ymax):
        py = sy(tick)
        out.append(f'<line x1="{esquerda:.2f}" y1="{py:.2f}" x2="{direita:.2f}"
          y2="{py:.2f}" stroke="{tema["grade"]}" stroke-width="1"/>')
    out.append(f'<line x1="{esquerda}" y1="{fundo}" x2="{direita}" y2="{fundo}"
      stroke="{tema["eixo"]}" stroke-width="1.5"/>')
    out.append(f'<line x1="{esquerda}" y1="{topo}" x2="{esquerda}" y2="{fundo}"
      stroke="{tema["eixo"]}" stroke-width="1.5"/>')
    elem = grafico.elementos[0]
    if isinstance(elem, SerieErro):
        for x, y, ei, es in zip(elem.x, elem.y, elem.erro_inferior, elem.erro_superior):
            px, py = sx(x), sy(y)
            pa, pb = sy(y - ei), sy(y + es)
            out.append(f'<line x1="{px:.2f}" y1="{pb:.2f}" x2="{px:.2f}" y2="{pa:.2f}"
              stroke="{tema["serie"]}"/>')
            out.append(f'<line x1="{px-5:.2f}" y1="{pb:.2f}" x2="{px+5:.2f}"
              y2="{pb:.2f}" stroke="{tema["serie"]}"/>')
            out.append(f'<line x1="{px-5:.2f}" y1="{pa:.2f}" x2="{px+5:.2f}"
              y2="{pa:.2f}" stroke="{tema["serie"]}"/>')
            out.append(f'<circle cx="{px:.2f}" cy="{py:.2f}" r="3"
              fill="{tema["serie"]}"/>')
    elif isinstance(elem, FaixaIncerteza):
        superiores = [(sx(x), sy(y)) for x, y in zip(elem.x, elem.superior)]
        inferiores = [(sx(x), sy(y)) for x, y in reversed(tuple(zip(elem.x,
          elem.inferior)))]
        pontos = " ".join(f"{x:.2f},{y:.2f}" for x, y in superiores + inferiores)
```

```
        out.append(f'<polygon points="{pontos}" fill="{tema["preenchimento"]}"
          fill-opacity="0.55" stroke="none"/>')
        centro = " ".join(f"{sx(x):.2f},{sy(y):.2f}" for x, y in zip(elem.x,
          elem.centro))
        out.append(f'<polyline points="{centro}" fill="none" stroke="{tema["serie"]}"
          stroke-width="2"/>')
    return out


def _cor_celula(valor: float, minimo: float, maximo: float) -> str:
    if minimo == maximo:
        t = 0.5
    else:
        t = (valor - minimo) / (maximo - minimo)
    t = max(0.0, min(1.0, t))
    # Escala sequencial clara e determinística, sem semântica categórica implícita.
    r = round(245 - 185 * t)
    g = round(248 - 115 * t)
    b = round(252 - 35 * t)
    return f"#{r:02x}{g:02x}{b:02x}"


def _render_mapa(grafico: Grafico, largura: int, altura: int) -> list[str]:
    tema = _TEMAS[grafico.tema]
    elem = grafico.elementos[0]
    if not isinstance(elem, MatrizCores):
        raise ErroGrafico("especificação de mapa inválida")
    nl, nc = len(elem.valores), len(elem.valores[0])
    esquerda, direita, topo, fundo = 110.0, largura - 50.0, 58.0, altura - 90.0
    cw = (direita - esquerda) / nc
    ch = (fundo - topo) / nl
    todos = [v for linha in elem.valores for v in linha]
    minimo, maximo = min(todos), max(todos)
    out: list[str] = []
    for i, linha in enumerate(elem.valores):
        for j, valor in enumerate(linha):
            x, y = esquerda + j * cw, topo + i * ch
            cor = _cor_celula(valor, minimo, maximo)
            out.append(f'<rect x="{x:.2f}" y="{y:.2f}" width="{cw:.2f}"
              height="{ch:.2f}" fill="{cor}" stroke="{tema["fundo"]}" stroke-width="1"/>')
            if nl <= 12 and nc <= 12:
                texto_cor = "#000000" if (valor - minimo) <= (maximo - minimo) * 0.62
                  else "#ffffff"
                out.append(f'<text x="{x+cw/2:.2f}" y="{y+ch/2+4:.2f}"
                  text-anchor="middle" font-size="10"
                  fill="{texto_cor}">{valor:.3g}</text>')
    for j, rotulo in enumerate(elem.rotulos_colunas):
        x = esquerda + (j + 0.5) * cw
        out.append(f'<text x="{x:.2f}" y="{fundo+20:.2f}" text-anchor="middle"
          font-size="10" fill="{tema["texto"]}">{escape(rotulo)}</text>')
    for i, rotulo in enumerate(elem.rotulos_linhas):
        y = topo + (i + 0.5) * ch + 4
        out.append(f'<text x="{esquerda-8:.2f}" y="{y:.2f}" text-anchor="end"
          font-size="10" fill="{tema["texto"]}">{escape(rotulo)}</text>')
    return out


def _render_barras(grafico: Grafico, largura: int, altura: int) -> list[str]:
    tema = _TEMAS[grafico.tema]
    serie = grafico.elementos[0]
    if not isinstance(serie, SerieCategorias):
```

```
        raise ErroGrafico("especificação de barras inválida")
    esquerda, direita, topo, fundo = 82.0, largura - 32.0, 54.0, altura - 88.0
    ymin, ymax = _expandir_intervalo(min(serie.valores), max(serie.valores),
      incluir_zero=True)
    sy = lambda y: fundo - (y - ymin) / (ymax - ymin) * (fundo - topo)
    base = sy(0.0)
    passo = (direita - esquerda) / len(serie.valores)
    bw = passo * 0.68
    out: list[str] = []
    for tick in _ticks(ymin, ymax):
        py = sy(tick)
        out.append(f'<line x1="{esquerda:.2f}" y1="{py:.2f}" x2="{direita:.2f}"
          y2="{py:.2f}" stroke="{tema["grade"]}" stroke-width="1"/>')
        out.append(f'<text x="{esquerda - 8:.2f}" y="{py + 4:.2f}" text-anchor="end"
          font-size="11" fill="{tema["texto"]}">{tick:.4g}</text>')
    for i, (categoria, valor) in enumerate(zip(serie.categorias, serie.valores)):
        cx = esquerda + passo * (i + 0.5)
        yv = sy(valor)
        y = min(base, yv); h = max(abs(base - yv), 0.8)
        out.append(f'<rect x="{cx - bw/2:.2f}" y="{y:.2f}" width="{bw:.2f}"
          height="{h:.2f}" fill="{tema["preenchimento"]}" stroke="{tema["serie"]}"/>')
        if len(serie.categorias) <= 20 or i % max(1, len(serie.categorias)//10) == 0:
            out.append(f'<text x="{cx:.2f}" y="{fundo + 20:.2f}" text-anchor="middle"
              font-size="10" fill="{tema["texto"]}">{escape(categoria)}</text>')
    out.append(f'<line x1="{esquerda}" y1="{base:.2f}" x2="{direita}" y2="{base:.2f}"
      stroke="{tema["eixo"]}" stroke-width="1.5"/>')
    out.append(f'<line x1="{esquerda}" y1="{topo}" x2="{esquerda}" y2="{fundo}"
      stroke="{tema["eixo"]}" stroke-width="1.5"/>')
    return out


def _render_caixa(grafico: Grafico, largura: int, altura: int) -> list[str]:
    tema = _TEMAS[grafico.tema]
    caixas = [e for e in grafico.elementos if isinstance(e, ResumoCaixa)]
    if not caixas:
        raise ErroGrafico("especificação de caixa sem grupos")
    esquerda, direita, topo, fundo = 82.0, largura - 32.0, 54.0, altura - 88.0
    todos = [v for c in caixas for v in (c.minimo, c.maximo)]
    ymin, ymax = _expandir_intervalo(min(todos), max(todos))
    sy = lambda y: fundo - (y - ymin) / (ymax - ymin) * (fundo - topo)
    passo = (direita - esquerda) / len(caixas)
    bw = min(passo * 0.42, 70.0)
    out: list[str] = []
    for tick in _ticks(ymin, ymax):
        py = sy(tick)
        out.append(f'<line x1="{esquerda:.2f}" y1="{py:.2f}" x2="{direita:.2f}"
          y2="{py:.2f}" stroke="{tema["grade"]}" stroke-width="1"/>')
        out.append(f'<text x="{esquerda - 8:.2f}" y="{py + 4:.2f}" text-anchor="end"
          font-size="11" fill="{tema["texto"]}">{tick:.4g}</text>')
    for i, c in enumerate(caixas):
        x = esquerda + passo * (i + 0.5)
        out.append(f'<line x1="{x:.2f}" y1="{sy(c.bigode_superior):.2f}" x2="{x:.2f}"
          y2="{sy(c.bigode_inferior):.2f}" stroke="{tema["serie"]}"/>')
        out.append(f'<line x1="{x-bw/3:.2f}" y1="{sy(c.bigode_superior):.2f}"
          x2="{x+bw/3:.2f}" y2="{sy(c.bigode_superior):.2f}" stroke="{tema["serie"]}"/>')
        out.append(f'<line x1="{x-bw/3:.2f}" y1="{sy(c.bigode_inferior):.2f}"
          x2="{x+bw/3:.2f}" y2="{sy(c.bigode_inferior):.2f}" stroke="{tema["serie"]}"/>')
        yq3, yq1 = sy(c.q3), sy(c.q1)
        out.append(f'<rect x="{x-bw/2:.2f}" y="{min(yq3,yq1):.2f}" width="{bw:.2f}"
          height="{max(abs(yq1-yq3),0.8):.2f}" fill="{tema["preenchimento"]}"
          stroke="{tema["serie"]}"/>')
```

```
        out.append(f'<line x1="{x-bw/2:.2f}" y1="{sy(c.mediana):.2f}" x2="{x+bw/2:.2f}"
          y2="{sy(c.mediana):.2f}" stroke="{tema["serie2"]}" stroke-width="2"/>')
        for extremo in c.extremos:
            out.append(f'<circle cx="{x:.2f}" cy="{sy(extremo):.2f}" r="3" fill="none"
              stroke="{tema["serie2"]}"/>')
        out.append(f'<text x="{x:.2f}" y="{fundo+20:.2f}" text-anchor="middle"
          font-size="10" fill="{tema["texto"]}">{escape(c.nome)}</text>')
    out.append(f'<line x1="{esquerda}" y1="{fundo}" x2="{direita}" y2="{fundo}"
      stroke="{tema["eixo"]}" stroke-width="1.5"/>')
    out.append(f'<line x1="{esquerda}" y1="{topo}" x2="{esquerda}" y2="{fundo}"
      stroke="{tema["eixo"]}" stroke-width="1.5"/>')
    return out


def _grafico_eh_3d(grafico: Grafico) -> bool:
    return grafico.tipo in {"dispersao3d", "trajetoria3d", "superficie3d"}


def _contem_3d(grafico: Grafico | PainelGraficos) -> bool:
    if isinstance(grafico, Grafico):
        return _grafico_eh_3d(grafico)
    return any(_grafico_eh_3d(filho) for filho in grafico.graficos)


def para_svg(grafico: Grafico | PainelGraficos, *, largura: int = 800, altura: int =
  500) -> str:
    """Renderiza gráficos 2D como SVG autossuficiente em memória.

    Especificações 3D preservam coordenadas sem escolher projeção no núcleo. Para
    renderização 3D use :func:`salvar`, que carrega Matplotlib sob demanda.
    """
    if _contem_3d(grafico):
        raise ErroGrafico("para_svg não projeta gráficos 3D; use salvar com .svg, .png
          ou .pdf e Matplotlib")
    if isinstance(grafico, PainelGraficos):
        if largura < 320 or altura < 240:
            raise ErroGrafico("SVG requer largura >= 320 e altura >= 240")
        linhas = grafico.linhas
        cw, ch = largura / grafico.colunas, altura / linhas
        out = [
            '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>',
            f'<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="{largura}"
              height="{altura}" viewBox="0 0 {largura} {altura}" role="img">',
            f'<title>{escape(grafico.titulo or "Painel de gráficos")}</title>',
        ]
        for i, filho in enumerate(grafico.graficos):
            col, row = i % grafico.colunas, i // grafico.colunas
            filho_svg = para_svg(filho, largura=800, altura=500)
            ini = filho_svg.find(">", filho_svg.find("<svg")) + 1
            fim = filho_svg.rfind("</svg>")
            corpo = filho_svg[ini:fim]
            out.append(f'<svg x="{col*cw:.2f}" y="{row*ch:.2f}" width="{cw:.2f}"
              height="{ch:.2f}" viewBox="0 0 800 500">{corpo}</svg>')
        out.append('</svg>')
        return "\n".join(out) + "\n"
    if not isinstance(grafico, Grafico):
        raise ErroGrafico("para_svg requer Grafico ou PainelGraficos")
    if largura < 320 or altura < 240:
        raise ErroGrafico("SVG requer largura >= 320 e altura >= 240")
    if grafico.tema not in _TEMAS:
        raise ErroGrafico("tema gráfico inválido")
```

```
    tema = _TEMAS[grafico.tema]
    out = _svg_inicio(grafico, largura, altura)
    if grafico.titulo:
        out.append(f'<text x="{largura/2:.2f}" y="30" text-anchor="middle"
          font-size="18" font-weight="600"
          fill="{tema["texto"]}">{escape(grafico.titulo)}</text>')
    if grafico.tipo in {"linha", "dispersao", "funcao"}:
        out.extend(_render_cartesiano(grafico, largura, altura))
    elif grafico.tipo in {"barras", "histograma"}:
        out.extend(_render_barras(grafico, largura, altura))
    elif grafico.tipo == "caixa":
        out.extend(_render_caixa(grafico, largura, altura))
    elif grafico.tipo in {"mapa_calor", "mapa_correlacao"}:
        out.extend(_render_mapa(grafico, largura, altura))
    elif grafico.tipo in {"barras_erro", "faixa_incerteza"}:
        out.extend(_render_incerteza(grafico, largura, altura))
    else:
        raise ErroGrafico(f"tipo de gráfico sem renderizador SVG: {grafico.tipo}")

    eixo_x = _texto_eixo(grafico.rotulo_x, grafico.unidade_x)
    eixo_y = _texto_eixo(grafico.rotulo_y, grafico.unidade_y)
    if eixo_x:
        out.append(f'<text x="{largura/2:.2f}" y="{altura-18}" text-anchor="middle"
          font-size="13" fill="{tema["texto"]}">{escape(eixo_x)}</text>')
    if eixo_y:
        out.append(f'<text x="18" y="{altura/2:.2f}" text-anchor="middle" font-size="13"
           fill="{tema["texto"]}" transform="rotate(-90 18
          {altura/2:.2f})">{escape(eixo_y)}</text>')
    if grafico.avisos:
        out.append(f'<desc>{escape("; ".join(grafico.avisos))}</desc>')
    out.append('</svg>')
    return "\n".join(out) + "\n"


def _desenhar_matplotlib(ax: Any, grafico: Grafico) -> None:
    elem = grafico.elementos[0] if grafico.elementos else None
    if grafico.tipo == "dispersao3d" and isinstance(elem, Serie3D):
        ax.scatter(elem.x, elem.y, elem.z, label=elem.nome)
    elif grafico.tipo == "trajetoria3d" and isinstance(elem, Serie3D):
        ax.plot(elem.x, elem.y, elem.z, label=elem.nome)
    elif grafico.tipo == "superficie3d" and isinstance(elem, Superficie3D):
        # A renderização usa a própria malha fornecida. Não há interpolação,
        # triangulação ou reamostragem de pontos ausentes.
        for xr, yr, zr in zip(elem.x, elem.y, elem.z):
            ax.plot(xr, yr, zr)
        linhas, colunas = elem.forma
        for j in range(colunas):
            ax.plot(
                [elem.x[i][j] for i in range(linhas)],
                [elem.y[i][j] for i in range(linhas)],
                [elem.z[i][j] for i in range(linhas)],
            )
    elif grafico.tipo in {"linha", "funcao", "dispersao"} and isinstance(elem, Serie2D):
        xs, ys = [], []
        for x, y in zip(elem.x, elem.y):
            if y is None:
                if xs and grafico.tipo != "dispersao":
                    ax.plot(xs, ys, label=elem.nome)
                xs, ys = [], []
                continue
            xs.append(x); ys.append(y)
```

```
        if xs:
            if grafico.tipo == "dispersao":
                ax.scatter(xs, ys, label=elem.nome)
            else:
                ax.plot(xs, ys, label=elem.nome)
    elif grafico.tipo in {"barras", "histograma"} and isinstance(elem, SerieCategorias):
        ax.bar(elem.categorias, elem.valores, label=elem.nome)
    elif grafico.tipo == "caixa":
        caixas = [e for e in grafico.elementos if isinstance(e, ResumoCaixa)]
        dados = [{"label": c.nome, "whislo": c.bigode_inferior, "q1": c.q1,
                  "med": c.mediana, "q3": c.q3, "whishi": c.bigode_superior,
                  "fliers": list(c.extremos)} for c in caixas]
        ax.bxp(dados, showfliers=True)
    elif grafico.tipo in {"mapa_calor", "mapa_correlacao"} and isinstance(elem,
      MatrizCores):
        imagem = ax.imshow(elem.valores, aspect="auto")
        ax.figure.colorbar(imagem, ax=ax)
        ax.set_xticks(range(len(elem.rotulos_colunas)), elem.rotulos_colunas)
        ax.set_yticks(range(len(elem.rotulos_linhas)), elem.rotulos_linhas)
    elif grafico.tipo == "barras_erro" and isinstance(elem, SerieErro):
        ax.errorbar(elem.x, elem.y, yerr=[elem.erro_inferior, elem.erro_superior],
          fmt="o", label=elem.nome)
    elif grafico.tipo == "faixa_incerteza" and isinstance(elem, FaixaIncerteza):
        ax.fill_between(elem.x, elem.inferior, elem.superior, alpha=0.25)
        ax.plot(elem.x, elem.centro, label=elem.nome)
    else:
        raise ErroGrafico(f"tipo de gráfico sem renderizador Matplotlib:
          {grafico.tipo}")
    if grafico.titulo:
        ax.set_title(grafico.titulo)
    ax.set_xlabel(_texto_eixo(grafico.rotulo_x, grafico.unidade_x))
    ax.set_ylabel(_texto_eixo(grafico.rotulo_y, grafico.unidade_y))
    if _grafico_eh_3d(grafico):
        ax.set_zlabel(_texto_eixo(grafico.rotulo_z, grafico.unidade_z))
    if (
        grafico.legenda
        and grafico.tipo in {"linha", "funcao", "dispersao", "barras", "histograma",
          "barras_erro", "faixa_incerteza", "dispersao3d", "trajetoria3d"}
        and getattr(elem, "nome", None)
    ):
        ax.legend()


def _salvar_matplotlib(grafico: Grafico | PainelGraficos, destino: Path) -> Path:
    try:
        import matplotlib.pyplot as plt
    except Exception as exc:
        raise ErroGrafico(
            "Para salvar gráficos 3D, PNG ou PDF, instale o backend opcional Matplotlib
              no ambiente da Coral."
        ) from exc
    if isinstance(grafico, PainelGraficos):
        fig = plt.figure(figsize=(6 * grafico.colunas, 4 * grafico.linhas))
        for i, filho in enumerate(grafico.graficos):
            projecao = "3d" if _grafico_eh_3d(filho) else None
            ax = fig.add_subplot(grafico.linhas, grafico.colunas, i + 1,
              projection=projecao)
            _desenhar_matplotlib(ax, filho)
        if grafico.titulo:
            fig.suptitle(grafico.titulo)
    elif isinstance(grafico, Grafico):
```

```
        fig = plt.figure(figsize=(8, 5))
        ax = fig.add_subplot(111, projection="3d" if _grafico_eh_3d(grafico) else None)
        _desenhar_matplotlib(ax, grafico)
    else:
        raise ErroGrafico("salvar requer Grafico ou PainelGraficos")
    fig.tight_layout()
    destino.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    temporario = destino.with_name(destino.stem + ".tmp-coral" + destino.suffix)
    fig.savefig(temporario, format=destino.suffix.lower().lstrip("."))
    plt.close(fig)
    temporario.replace(destino)
    return destino


from ._graficos_interativos import amostrar_grafico, explorar, para_html, salvar_html

def salvar(grafico: Grafico | PainelGraficos, caminho: str | Path) -> Path:
    """Salva 2D em SVG pelo núcleo; 3D e PNG/PDF usam Matplotlib sob demanda."""
    destino = Path(caminho)
    sufixo = destino.suffix.lower()
    if sufixo == ".svg":
        if _contem_3d(grafico):
            return _salvar_matplotlib(grafico, destino)
        destino.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        texto = para_svg(grafico)
        temporario = destino.with_name(destino.name + ".tmp-coral")
        temporario.write_text(texto, encoding="utf-8", newline="\n")
        temporario.replace(destino)
        return destino
    if sufixo in {".png", ".pdf"}:
        return _salvar_matplotlib(grafico, destino)
    raise ErroGrafico("Formato gráfico desconhecido. Use .svg, .png ou .pdf")


__all__ = [
    "ErroGrafico",
    "Serie2D",
    "Serie3D",
    "Superficie3D",
    "SerieCategorias",
    "ResumoCaixa",
    "SeriesRegistros",
    "MatrizCores",
    "SerieErro",
    "FaixaIncerteza",
    "PainelGraficos",
    "Grafico",
    "linha",
    "dispersao",
    "dispersao3d",
    "trajetoria3d",
    "superficie3d",
    "barras",
    "grafico_histograma",
    "grafico_caixa",
    "configurar",
    "grafico_funcao",
    "series_de_registros",
    "mapa_calor",
    "mapa_correlacao",
    "barras_erro",
```

```
    "faixa_incerteza",
    "grafico_experimento",
    "painel",
    "para_svg",
    "para_html",
    "salvar_html",
    "explorar",
    "amostrar_grafico",
    "salvar",
]
```

Biblioteca `coral.hardware`

`BackendSerial(...)` · **módulo** `coral.hardware`

O que faz

Define o protocolo estrutural dos backends seriais usados pela Coral.

Construtor

Assinatura para consulta

```
BackendSerial(*args, **kwargs)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
args	valor dinâmico	não	sem padrão	Parâmetro herdado exibido pela introspecção; não representa uma construção permitida do protocolo.
kwargs	valor dinâmico	não	sem padrão	Parâmetro herdado exibido pela introspecção; não representa opções de um backend.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
abrir(self, porta: 'str', velocidade: 'int', timeout: 'float | None') ->
  'TransporteSerial'
```

Referência para leitura

```
listar_portas(self) -> 'tuple[PortaSerial, ...]'
```

Retorno

Protocolo para reconhecer objetos com abrir e listar_portas; não é uma fábrica de backends.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe BackendSerial
de coral.hardware importe BackendSerialSimulado, portas_seriais
defina backend como BackendSerialSimulado()
execute backend.registrar_porta("SIM1")
mostre isinstance(backend, BackendSerial)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

TypeError ao tentar instanciar diretamente o protocolo.

Atenção

Não instanciar diretamente. abrir(porta, velocidade, timeout) devolve um transporte com leitura, escrita, fechamento e is_open; listar_portas devolve uma tupla de PortaSerial. isinstance verifica a presença dos membros, sem validar suas assinaturas ou seu comportamento.

`BackendSerialReal(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Adapta o backend opcional pyserial para a interface de comunicação da Coral.

Construtor

Assinatura para consulta

```
BackendSerialReal()
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
abrir(self, porta: 'str', velocidade: 'int', timeout: 'float | None') ->
  'TransporteSerial'
```

Referência para leitura

```
listar_portas(self) -> 'tuple[PortaSerial, ...]'
```

Retorno

Nova instância de BackendSerialReal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe BackendSerialReal
defina backend como BackendSerialReal()
mostre backend.__class__.__name__
```

Resultado

Saída esperada

```
BackendSerialReal
```

Erros

DependenciaSerialAusente sem pyserial; ErroSerial para falhas ao abrir ou listar portas.

Atenção

A construção é leve e não abre porta. abrir(porta, velocidade, timeout) carrega pyserial e devolve o transporte; listar_portas devolve uma tupla de PortaSerial. As consultas reais dependem do sistema e do hardware.

`BackendSerialSimulado(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Simula portas seriais em memória para aulas e testes sem hardware.

Construtor

Assinatura para consulta

```
BackendSerialSimulado() -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
registrar_porta(self, dispositivo: 'str' = 'SIM0', *, descricao: 'str' = 'Porta serial
  simulada', fabricante: 'str | None' = 'Coral', vid: 'int | None' = None, pid: 'int |
  None' = None) -> 'PortaSerial'
```

Referência para leitura

```
injetar_recebimento(self, dispositivo: 'str', dados: 'bytes | bytearray | str', *,
  codificacao: 'str' = 'utf-8') -> 'int'
```

Referência para leitura

```
dados_enviados(self, dispositivo: 'str', *, limpar: 'bool' = False) -> 'bytes'
```

Referência para leitura

```
listar_portas(self) -> 'tuple[PortaSerial, ...]'
```

Referência para leitura

```
desconectar(self, dispositivo: 'str') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
reconectar(self, dispositivo: 'str') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
limpar(self, dispositivo: 'str | None' = None) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de BackendSerialSimulado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe BackendSerialSimulado
defina backend como BackendSerialSimulado()
execute backend.registrar_porta("SIM1")
execute backend.injetar_recebimento("SIM1", "Olá")
mostre backend.listar_portas()[0].dispositivo
```

Resultado

Saída esperada

```
SIM1
```

Erros

ErroConfiguracaoSerial para porta vazia ou duplicada; ErroSerial para porta inexistente; DesconexaoSerial para operação que exige porta conectada.

Atenção

Não exige pyserial, não espera pelo timeout e exige registro explícito das portas. registrar_porta cria metadados; injetar_recebimento acrescenta bytes consumidos pelas leituras; dados_enviados consulta os bytes escritos, e limpar apaga os buffers. desconectar invalida transportes já abertos; reconectar permite novas conexões.

`Bateria(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Representa o estado conhecido da bateria, incluindo casos em que medição ou tempo são desconhecidos.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Bateria(percentual: 'float | None', conectada: 'bool | None', segundos_restantes: 'int |
   None') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
percentual	float | None	sim	sem padrão	Porcentagem observada de carga, quando disponível.
conectada	bool | None	sim	sem padrão	Estado da alimentação externa ou nulo.
segundos_restantes	int | None	sim	sem padrão	Estimativa de autonomia, se informada.

Retorno

Bateria com nível, conexão e autonomia opcional.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe Bateria
mostre Bateria(75, verdadeiro, nulo).percentual
```

Resultado

Saída esperada

```
75
```

Erros

Os valores refletem uma medição; não implicam que uma bateria esteja presente.

`CPU(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Agrupa identificação e informações observáveis de núcleos e frequência da CPU.

Construtor

Assinatura para consulta

```
CPU(nome: 'str', nucleos_logicos: 'int | None', nucleos_fisicos: 'int | None',
  frequencia_mhz: 'float | None') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome exposto pela plataforma.
nucleos_logicos	int | None	sim	sem padrão	Quantidade lógica detectada.
nucleos_fisicos	int | None	sim	sem padrão	Quantidade física detectada.
frequencia_mhz	float | None	sim	sem padrão	Frequência observada quando a plataforma fornece valor.

Retorno

CPU com nome e métricas opcionais.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe CPU
mostre CPU("processador", 4, 2, nulo).nome
```

Resultado

Saída esperada

```
processador
```

Erros

As métricas podem estar ausentes segundo o SO e as permissões de consulta.

`ConexaoSerial(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Abre uma porta serial e oferece leitura e escrita com fechamento explícito.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ConexaoSerial(porta: 'str', velocidade: 'int' = 115200, timeout: 'float | None' = 1.0,
  *, codificacao: 'str' = 'utf-8', backend: 'BackendSerial | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
porta	str	sim	sem padrão	Nome não vazio da porta que será aberta.
velocidade	int	não	115200	Inteiro positivo em bauds; padrão 115200.
timeout	float | None	não	1.0	Prazo finito não negativo em segundos, ou nulo para espera sem prazo; padrão 1.0.
codificacao	str	não	'utf-8'	Nome de codificação textual reconhecida; padrão utf-8.
backend	BackendSerial | None	não	None	Backend explícito, ou nulo para usar o contexto e depois o backend real.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`porta`	Identificador normalizado.
`velocidade`	Velocidade usada.
`timeout`	Prazo de leitura.
`codificacao`	Codificação de texto.
`backend`	Backend escolhido.
`aberta`	Estado público da conexão.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
enviar(self, texto: 'Any', *, terminar_linha: 'bool' = False) -> 'int'
```

Referência para leitura

```
enviar_bytes(self, dados: 'bytes | bytearray') -> 'int'
```

Referência para leitura

```
ler(self, quantidade: 'int' = 1) -> 'bytes'
```

Referência para leitura

```
ler_linha(self) -> 'str'
```

Referência para leitura

```
fechar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de ConexaoSerial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe ConexaoSerial
de coral.hardware importe BackendSerialSimulado, portas_seriais
defina backend como BackendSerialSimulado()
execute backend.registrar_porta("SIM1")
defina conexao como ConexaoSerial("SIM1", backend=backend)
mostre conexao.enviar("OK")
execute conexao.fechar()
mostre conexao.aberta
```

Resultado

Saída esperada

```
2
False
```

Erros

ErroConfiguracaoSerial para parâmetros inválidos; DependenciaSerialAusente sem pyserial no backend real; ErroSerial para abertura malsucedida. Operações posteriores podem levantar ConexaoSerialFechada ou DesconexaoSerial.

Atenção

O construtor abre a porta imediatamente. fechar é idempotente. enviar converte para texto, codifica e devolve bytes escritos; ler devolve bytes; ler_linha decodifica com substituição de erros e remove CR/LF finais. Use contexto ou fechar para liberar a porta.

`ConexaoSerialFechada(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Indica uma operação tentada sobre uma conexão serial já fechada.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ConexaoSerialFechada(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos à exceção.

Retorno

Nova instância de ConexaoSerialFechada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe ConexaoSerialFechada
defina erro como ConexaoSerialFechada("Falha serial de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha serial de exemplo
```

Erros

Instanciar a exceção não a lança; a falha ocorre quando uma operação a levanta.

Atenção

O fechamento deliberado é distinto da desconexão do dispositivo. O construtor herdado aceita argumentos posicionais da exceção; o exemplo fornece uma mensagem textual. A introspecção não recupera sua assinatura.

`DependenciaHardwareAusente(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Indica que a consulta de hardware precisa da dependência opcional psutil indisponível.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DependenciaHardwareAusente(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos usados na construção da exceção.

Retorno

Nova instância de DependenciaHardwareAusente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe DependenciaHardwareAusente
defina erro como DependenciaHardwareAusente("Falha de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha de exemplo
```

Erros

Construir esta exceção não a lança automaticamente.

Atenção

Importar a classe não realiza consultas nem carrega a dependência. O construtor herdado aceita argumentos posicionais; uma mensagem textual é a forma usada no exemplo. A introspecção não recupera sua assinatura.

`DependenciaSerialAusente(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Indica que o backend serial real não consegue carregar pyserial.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DependenciaSerialAusente(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos à exceção.

Retorno

Nova instância de DependenciaSerialAusente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe DependenciaSerialAusente
defina erro como DependenciaSerialAusente("Falha serial de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha serial de exemplo
```

Erros

Instanciar a exceção não a lança; a falha ocorre quando uma operação a levanta.

Atenção

Importar a classe não carrega pyserial; a dependência é exigida pela operação real. O construtor herdado aceita argumentos posicionais da exceção; o exemplo fornece uma mensagem textual. A introspecção não recupera sua assinatura.

`DesconexaoSerial(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Indica perda da conexão com a porta durante a sessão serial.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DesconexaoSerial(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos à exceção.

Retorno

Nova instância de DesconexaoSerial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe DesconexaoSerial
defina erro como DesconexaoSerial("Falha serial de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha serial de exemplo
```

Erros

Instanciar a exceção não a lança; a falha ocorre quando uma operação a levanta.

Atenção

No backend simulado, a retirada da porta também produz esta falha. O construtor herdado aceita argumentos posicionais da exceção; o exemplo fornece uma mensagem textual. A introspecção não recupera sua assinatura.

`Disco(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Agrupa metadados e capacidade de um volume de armazenamento.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Disco(dispositivo: 'str', ponto_montagem: 'str', sistema_arquivos: 'str', total_bytes:
  'int | None' = None, livre_bytes: 'int | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dispositivo	str	sim	sem padrão	Nome do dispositivo.
ponto_montagem	str	sim	sem padrão	Caminho onde o volume está montado.
sistema_arquivos	str	sim	sem padrão	Tipo do sistema de arquivos.
total_bytes	int | None	não	None	Capacidade total em bytes; padrão nulo.
livre_bytes	int | None	não	None	Espaço livre em bytes; padrão nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`dispositivo`	Nome do dispositivo.
`ponto_montagem`	Caminho onde o volume está montado.
`sistema_arquivos`	Tipo do sistema de arquivos.
`total_bytes`	Capacidade total em bytes; padrão nulo.
`livre_bytes`	Espaço livre em bytes; padrão nulo.

Retorno

Nova instância de Disco.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe Disco
defina registro como Disco("volume", "/dados", "ext4", 1024, 512)
mostre registro.livre_bytes
```

Resultado

Saída esperada

```
512
```

Atenção

Registro imutável. O construtor recebe valores informados, sem medir o equipamento nem validar sua coerência. Valores nulos representam informação indisponível.

`ErroConfiguracaoSerial(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Indica porta, velocidade, timeout, quantidade ou codificação serial inválidos.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroConfiguracaoSerial(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos à exceção.

Retorno

Nova instância de ErroConfiguracaoSerial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe ErroConfiguracaoSerial
defina erro como ErroConfiguracaoSerial("Falha serial de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha serial de exemplo
```

Erros

Instanciar a exceção não a lança; a falha ocorre quando uma operação a levanta.

Atenção

As validações de configuração ocorrem antes de abrir a porta quando aplicáveis. O construtor herdado aceita argumentos posicionais da exceção; o exemplo fornece uma mensagem textual. A introspecção não recupera sua assinatura.

`ErroSerial(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Representa a falha operacional base da comunicação serial.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroSerial(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos à exceção.

Retorno

Nova instância de ErroSerial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe ErroSerial
defina erro como ErroSerial("Falha serial de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha serial de exemplo
```

Erros

Instanciar a exceção não a lança; a falha ocorre quando uma operação a levanta.

Atenção

Capturar esta classe também captura as falhas seriais especializadas. O construtor herdado aceita argumentos posicionais da exceção; o exemplo fornece uma mensagem textual. A introspecção não recupera sua assinatura.

`Memoria(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Agrupa uma leitura de memória do sistema.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Memoria(total_bytes: 'int | None', disponivel_bytes: 'int | None', percentual_usado:
  'float | None') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
total_bytes	int | None	sim	sem padrão	Capacidade total em bytes, ou nulo quando desconhecida.
disponivel_bytes	int | None	sim	sem padrão	Memória disponível em bytes, ou nulo.
percentual_usado	float | None	sim	sem padrão	Percentual de uso reportado, ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`total_bytes`	Capacidade total em bytes, ou nulo quando desconhecida.
`disponivel_bytes`	Memória disponível em bytes, ou nulo.
`percentual_usado`	Percentual de uso reportado, ou nulo.

Retorno

Nova instância de Memoria.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe Memoria
defina registro como Memoria(1024, 512, 50.0)
mostre registro.disponivel_bytes
```

Resultado

Saída esperada

```
512
```

Atenção

Registro imutável. O construtor recebe valores informados, sem medir o equipamento nem validar sua coerência. Valores nulos representam informação indisponível.

`PortaSerial(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Descreve uma porta serial encontrada ou registrada no backend simulado.

Construtor

Assinatura para consulta

```
PortaSerial(dispositivo: 'str', descricao: 'str' = '', fabricante: 'str | None' = None,
  vid: 'int | None' = None, pid: 'int | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dispositivo	str	sim	sem padrão	Identificador textual da porta, por exemplo /dev/ttyUSB0 ou COM3.
descricao	str	não	''	Descrição legível da porta; padrão vazio.
fabricante	str | None	não	None	Fabricante reportado pelo dispositivo, ou nulo.
vid	int | None	não	None	Identificador USB do fornecedor, ou nulo.
pid	int | None	não	None	Identificador USB do produto, ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`dispositivo`	Identificador textual da porta, por exemplo /dev/ttyUSB0 ou COM3.
`descricao`	Descrição legível da porta; padrão vazio.
`fabricante`	Fabricante reportado pelo dispositivo, ou nulo.
`vid`	Identificador USB do fornecedor, ou nulo.
`pid`	Identificador USB do produto, ou nulo.

Retorno

Nova instância de PortaSerial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe PortaSerial
defina porta como PortaSerial("SIM1", "Porta didática")
mostre porta.dispositivo
mostre porta.descricao
```

Resultado

Saída esperada

```
SIM1
Porta didática
```

Atenção

Registro imutável de metadados. Sua construção não abre a porta, não exige pyserial e não verifica se o dispositivo existe.

`auditar_hardware(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Retorna o inventário de contratos de hardware e seus critérios de coesão.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
auditar_hardware() -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Dicionário de diagnósticos do módulo Hardware.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe auditar_hardware
mostre auditar_hardware() == auditar_hardware()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Não conecta dispositivos nem escreve configurações.

`bateria(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Consulta a bateria quando o sistema oferece esse dado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
bateria() -> 'Bateria | None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Bateria com percentual, conexão à energia e segundos restantes, ou nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe bateria
de coral.hardware importe Bateria
defina resultado como bateria()
mostre resultado == nulo ou isinstance(resultado, Bateria)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

Falhas normais da consulta e da conversão dos sensores são tratadas como ausência de informação.

Atenção

Depende de psutil e de suporte do sistema. Ausência de bateria, dependência ou erro da consulta devolve nulo. Segundos restantes desconhecidos ou ilimitados também são nulos. Valores variam com a máquina.

`conectar_serial(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Abre uma porta e devolve a conexão serial configurada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
conectar_serial(porta: 'str', velocidade: 'int' = 115200, timeout: 'float | None' = 1.0,
    *, codificacao: 'str' = 'utf-8', backend: 'BackendSerial | None' = None) ->
  'ConexaoSerial'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
porta	str	sim	sem padrão	Nome não vazio da porta que será aberta.
velocidade	int	não	115200	Inteiro positivo em bauds; padrão 115200.
timeout	float | None	não	1.0	Prazo finito não negativo em segundos, ou nulo para espera sem prazo; padrão 1.0.
codificacao	str	não	'utf-8'	Nome de codificação textual reconhecida; padrão utf-8.
backend	BackendSerial | None	não	None	Backend explícito, ou nulo para usar o contexto e depois o backend real.

Retorno

ConexaoSerial aberta.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe conectar_serial
de coral.hardware importe BackendSerialSimulado, portas_seriais
defina backend como BackendSerialSimulado()
execute backend.registrar_porta("SIM1")
defina conexao como conectar_serial("SIM1", backend=backend)
mostre conexao.aberta
execute conexao.fechar()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

ErroConfiguracaoSerial para parâmetros inválidos; DependenciaSerialAusente sem pyserial no backend real; ErroSerial para abertura malsucedida. Operações posteriores podem levantar ConexaoSerialFechada ou DesconexaoSerial.

Atenção

Tem o mesmo contrato do construtor ConexaoSerial. O backend simulado mantém o exemplo independente de pyserial e de equipamento físico. Fechar a conexão ao terminar.

`cpu(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Consulta métricas e propriedades observáveis da CPU pelo módulo Hardware.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
cpu() -> 'CPU'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Registro CPU; alguns atributos podem ser indisponíveis na máquina consultada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe cpu
mostre cpu() != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Uma dependência opcional ou sensor não disponível não implica que todos os campos possam ser obtidos.

`diagnosticar_hardware(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Produz um diagnóstico das capacidades e dependências de hardware observadas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
diagnosticar_hardware() -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Dicionário de capacidades observáveis, sujeito ao ambiente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe diagnosticar_hardware
mostre diagnosticar_hardware() == diagnosticar_hardware()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Dependências ausentes são comunicadas conforme o contrato do diagnóstico.

`discos(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Consulta dispositivos ou partições de armazenamento detectados pelo backend.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
discos() -> 'tuple[Disco, ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Tupla de registros Disco; pode estar vazia.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe discos
mostre discos() != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Partições inacessíveis e informações ausentes dependem de permissões e da plataforma.

`memoria(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Obtém uma fotografia da memória disponível e em uso segundo o backend de hardware.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
memoria() -> 'Memoria'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Registro Memoria com métricas fornecidas pelo ambiente atual.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe memoria
mostre memoria() != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Valores de uso mudam com o tempo e podem variar entre sistemas.

`portas_seriais(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Lista as portas disponíveis no backend explícito ou contextual.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
portas_seriais(*, backend: 'BackendSerial | None' = None) -> 'tuple[PortaSerial, ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
backend	BackendSerial | None	não	None	Backend explícito; nulo usa o contexto ou o backend real.

Retorno

Tupla de PortaSerial; pode ser vazia.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe portas_seriais
de coral.hardware importe BackendSerialSimulado, portas_seriais
defina backend como BackendSerialSimulado()
execute backend.registrar_porta("SIM1")
mostre portas_seriais(backend=backend)[0].dispositivo
```

Resultado

Saída esperada

```
SIM1
```

Erros

ErroConfiguracaoSerial para backend sem o protocolo requerido; DependenciaSerialAusente sem pyserial no backend real; ErroSerial para falha de enumeração.

Atenção

O backend simulado retorna apenas portas registradas e conectadas. O real consulta o sistema; não abre as portas listadas.

`psutil_disponivel(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Verifica se a integração opcional psutil pode ser carregada no ambiente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
psutil_disponivel() -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Booleano de disponibilidade da dependência opcional.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe psutil_disponivel
mostre psutil_disponivel() == psutil_disponivel()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Não requer inicialização de sensores nem acesso administrativo.

`serial_disponivel(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Verifica a disponibilidade da integração serial opcional.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
serial_disponivel() -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Booleano para a dependência serial presente no processo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe serial_disponivel
mostre serial_disponivel() == serial_disponivel()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Não abre portas nem faz transmissão de dados.

`usar_backend_serial(...)` · módulo `coral.hardware`

O que faz

Instala temporariamente um backend serial no contexto corrente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
usar_backend_serial(backend: 'BackendSerial')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
backend	BackendSerial	sim	sem padrão	Objeto que oferece abrir e listar_portas conforme BackendSerial.

Retorno

Gerenciador de contexto que fornece o backend selecionado ao entrar.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware importe usar_backend_serial
de coral.hardware importe BackendSerialSimulado, portas_seriais
defina backend como BackendSerialSimulado()
execute backend.registrar_porta("SIM1")
defina contexto como usar_backend_serial(backend)
execute contexto.__enter__()
mostre portas_seriais()[0].dispositivo
execute contexto.__exit__(nulo, nulo, nulo)
```

Resultado

Saída esperada

```
SIM1
```

Erros

ErroConfiguracaoSerial para objeto sem abrir e listar_portas.

Atenção

Ao sair, restaura o backend anterior, inclusive quando ocorre exceção. Usa ContextVar para separar contextos de tarefas; não troca um padrão global compartilhado. O exemplo mostra o protocolo de entrada e saída explicitamente.

Consultar a implementação canônica de coral.hardware

Implementação canônica de `coral.hardware`

Código Python

```
"""Contratos transversais pequenos do runtime Coral.

A camada comum não substitui APIs de domínio. Ela fornece a gramática
arquitetural compartilhada do ciclo 1.5 para erro operacional, resultado e
diagnóstico, preservando os nomes públicos existentes em cada biblioteca.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import asdict, dataclass, field
from typing import Any, Iterable, Mapping

CONTRATO = "coral.comum/1"
CONTRATO_DIAGNOSTICO = "coral.diagnostico.operacional/1"


class ErroCoral(Exception):
    """Raiz pública dos erros controlados pela linguagem e bibliotecas Coral."""


class ErroOperacaoCoral(RuntimeError, ErroCoral):
    """Falha operacional de um recurso Coral ou de seu backend."""


class ErroDependenciaCoral(ErroOperacaoCoral):

    """Uma capacidade opcional não pode operar por ausência de dependência."""


@dataclass(frozen=True)
class FalhaOperacao:
```

```
    codigo: str
    mensagem: str
    dominio: str
    tipo: str = "operacional"
    causa: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def de_excecao(cls, exc: BaseException, *, codigo: str, dominio: str, tipo: str =
      "operacional", detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) -> "FalhaOperacao":
        causa = exc.__cause__ if exc.__cause__ is not None else exc
        return cls(codigo, str(exc), dominio, tipo, type(causa).__name__, dict(detalhe
          or {}))

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return asdict(self)


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoOperacao:
    """Representação transversal sem substituir resultados ricos de domínio."""
    ok: bool
    valor: Any = None
    falha: FalhaOperacao | None = None
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def sucesso(cls, valor: Any = None, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(True, valor=valor, metadados=metadados)

    @classmethod
    def erro(cls, falha: FalhaOperacao, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(False, falha=falha, metadados=metadados)

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "contrato": CONTRATO,
            "ok": self.ok,
            "valor": self.valor,
            "falha": self.falha.para_dict() if self.falha is not None else None,
            "metadados": dict(self.metadados),
        }


@dataclass(frozen=True)
class DiagnosticoOperacional:
    id: str
    dominio: str
    ok: bool
    mensagem: str
    capacidade: str | None = None
    sugestao: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @property
    def nivel(self) -> str:
        return "info" if self.ok else "erro"

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "id": self.id,
```

```
            "dominio": self.dominio,
            "ok": self.ok,
            "nivel": self.nivel,
            "mensagem": self.mensagem,
            "capacidade": self.capacidade,
            "sugestao": self.sugestao,
            "detalhe": dict(self.detalhe),
        }


def diagnostico(id: str, dominio: str, ok: bool, mensagem: Any, *, capacidade: str |
  None = None, sugestao: str | None = None, detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) ->
  DiagnosticoOperacional:
    return DiagnosticoOperacional(str(id), str(dominio), bool(ok), str(mensagem),
      capacidade, sugestao, dict(detalhe or {}))


def agregar_diagnosticos(itens: Iterable[DiagnosticoOperacional | Mapping[str, Any]], *,
   origem: str = "coral") -> dict[str, Any]:
    normalizados: list[dict[str, Any]] = []
    for item in itens:
        if isinstance(item, DiagnosticoOperacional):
            normalizados.append(item.para_dict())
            continue
        d = dict(item)
        if "id" not in d:
            d["id"] = str(d.get("nome", "diagnostico"))
        if "dominio" not in d:
            d["dominio"] = origem
        d["ok"] = bool(d.get("ok"))
        d.setdefault("nivel", "info" if d["ok"] else "erro")
        d.setdefault("mensagem", str(d.get("detalhe", "")))
        d.setdefault("capacidade", None)
        d.setdefault("sugestao", None)
        detalhe = d.get("detalhe")
        if not isinstance(detalhe, Mapping):
            d["detalhe"] = {"valor": detalhe}
        normalizados.append(d)
    return {
        "contrato": CONTRATO_DIAGNOSTICO,
        "origem": origem,
        "ok": all(x["ok"] for x in normalizados),
        "quantidade": len(normalizados),
        "itens": normalizados,
    }


__all__ = [
    "CONTRATO", "CONTRATO_DIAGNOSTICO", "ErroCoral", "ErroOperacaoCoral",
    "ErroDependenciaCoral", "FalhaOperacao", "ResultadoOperacao",
    "DiagnosticoOperacional", "diagnostico", "agregar_diagnosticos",
]

"""Informações e comunicação de hardware para Coral 1.3.

`psutil` e `pyserial` são dependências opcionais. O pacote pode ser importado
sem elas e expõe diagnósticos claros para cada capacidade.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import asdict, dataclass
```

```
import os
import platform
from typing import Any

from ..comum import ErroDependenciaCoral, agregar_diagnosticos, diagnostico


class DependenciaHardwareAusente(ErroDependenciaCoral):
    pass


@dataclass(frozen=True)
class CPU:
    nome: str
    nucleos_logicos: int | None
    nucleos_fisicos: int | None
    frequencia_mhz: float | None


@dataclass(frozen=True)
class Memoria:
    total_bytes: int | None
    disponivel_bytes: int | None
    percentual_usado: float | None


@dataclass(frozen=True)
class Disco:
    dispositivo: str
    ponto_montagem: str
    sistema_arquivos: str
    total_bytes: int | None = None
    livre_bytes: int | None = None


@dataclass(frozen=True)
class Bateria:
    percentual: float | None
    conectada: bool | None
    segundos_restantes: int | None


def psutil_disponivel() -> bool:
    try:
        import psutil  # noqa: F401
        return True
    except Exception:
        return False


def serial_disponivel() -> bool:
    try:
        import serial  # noqa: F401
        return True
    except Exception:
        return False


def cpu() -> CPU:
    nome = platform.processor() or platform.machine() or "desconhecido"
    fallback = CPU(nome, os.cpu_count(), None, None)
```

```
    if not psutil_disponivel():
        return fallback
    try:
        import psutil
        freq = psutil.cpu_freq()
        atual = getattr(freq, "current", None) if freq else None
        return CPU(nome, psutil.cpu_count(True), psutil.cpu_count(False), float(atual)
          if atual is not None else None)
    except Exception:
        return fallback


def memoria() -> Memoria:
    fallback = Memoria(None, None, None)
    if not psutil_disponivel():
        return fallback
    try:
        import psutil
        m = psutil.virtual_memory()
        return Memoria(int(m.total), int(m.available), float(m.percent))
    except Exception:
        return fallback


def discos() -> tuple[Disco, ...]:
    if not psutil_disponivel():
        return ()
    try:
        import psutil
        particoes = psutil.disk_partitions(all=False)
    except Exception:
        return ()
    saida=[]
    for p in particoes:
        total=livre=None
        try:
            u=psutil.disk_usage(p.mountpoint); total=int(u.total); livre=int(u.free)
        except Exception:
            pass
        saida.append(Disco(str(p.device),str(p.mountpoint),str(p.fstype),total,livre))
    return tuple(saida)


def bateria() -> Bateria | None:
    if not psutil_disponivel():
        return None
    try:
        import psutil
        b=psutil.sensors_battery()
    except Exception:
        return None
    if b is None:
        return None
    try:
        ignorados = {getattr(psutil, "POWER_TIME_UNLIMITED", -2), getattr(psutil,
          "POWER_TIME_UNKNOWN", -1), None}
        secs = None if getattr(b, "secsleft", None) in ignorados else int(b.secsleft)
        return Bateria(float(b.percent), bool(b.power_plugged), secs)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError):
        return None
```

```
def diagnosticar_hardware() -> dict[str, Any]:
    c=cpu(); m=memoria(); b=bateria()
    ps_ok = psutil_disponivel(); serial_ok = serial_disponivel()
    dados = {
        "psutil": {"disponivel": ps_ok, "instalacao": "python -m pip install psutil"},
        "serial": {"disponivel": serial_ok, "instalacao": "python -m pip install
          pyserial",
                   "backend_simulado": {"disponivel": True, "classe":
                     "BackendSerialSimulado", "dependencia_externa": False}},
        "cpu": asdict(c), "memoria": asdict(m), "bateria": asdict(b) if b else None,
        "discos": [asdict(d) for d in discos()],
    }
    itens = [
        diagnostico("hardware.psutil", "hardware", ps_ok, "psutil disponível." if ps_ok
          else "psutil ausente; informações avançadas usarão modo degradado.",
          capacidade="psutil", sugestao=None if ps_ok else "Instale a capacidade Hardware
          pelo Coral Setup."),
        diagnostico("hardware.serial.real", "hardware", serial_ok, "pyserial disponível
          para portas reais." if serial_ok else "pyserial ausente; o backend serial
          simulado continua disponível.", capacidade="pyserial", sugestao=None if
          serial_ok else "Instale a capacidade Serial pelo Coral Setup."),
        diagnostico("hardware.serial.simulado", "hardware", True, "Backend serial
          simulado disponível sem dependência externa.",
          capacidade="hardware.serial.simulado"),
    ]
    dados["diagnostico"] = agregar_diagnosticos(itens, origem="hardware")
    return dados


def auditar_hardware() -> dict[str, Any]:
    """Inventário observável e estado dos gates de coesão de Hardware 1.4.9."""
    superficie = [
        "DependenciaHardwareAusente", "CPU", "Memoria", "Disco", "Bateria",
        "psutil_disponivel", "serial_disponivel", "cpu", "memoria", "discos", "bateria",
        "diagnosticar_hardware", "auditar_hardware", "ErroSerial",
          "DependenciaSerialAusente", "ErroConfiguracaoSerial",
        "ConexaoSerialFechada", "DesconexaoSerial", "BackendSerialReal",
          "BackendSerialSimulado",
        "usar_backend_serial", "ConexaoSerial", "PortaSerial", "portas_seriais",
          "conectar_serial",
    ]
    return {
        "contrato": "coral.hardware.auditoria/1",
        "superficie_publica": superficie,
        "classificacao": {
            "dominio": ["CPU", "Memoria", "Disco", "Bateria", "PortaSerial",
              "ConexaoSerial"],
            "adaptadores": ["BackendSerialReal", "BackendSerialSimulado"],
            "compatibilidade": ["DependenciaHardwareAusente"],
            "internos": ["_serial"],
        },
        "dependencias_opcionais": ["psutil", "pyserial"],
        "backends": ["real", "simulado"],
        "estado_observavel": ["ConexaoSerial.aberta", "PortaSerial"],
        "fronteira_erros": ["ErroSerial", "DependenciaSerialAusente",
          "ErroConfiguracaoSerial", "ConexaoSerialFechada", "DesconexaoSerial"],
        "gates": {
            "I": {"estado": "aprovado", "evidencia": "inventário público e classificação
               versionados"},
            "T": {"estado": "aprovado", "evidencia": "sucesso/falha do backend simulado,
```

```
              dependências e regressão automatizados"},
            "C": {"estado": "aprovado", "evidencia": "erros públicos Coral delimitam a
              fronteira serial"},
            "X": {"estado": "aprovado", "evidencia": "diagnóstico, capacidades e matriz
              de pontes usam contratos comuns"},
            "D": {"estado": "aprovado", "evidencia": "referência 1.4.9 e relatório de
              gates"},
            "E": {"estado": "aprovado", "evidencia": "LSP, Ensinar, Manager e
              componentes consomem coral.pontes/1"},
            "U": {"estado": "nao_aplicavel", "justificativa": "A API de Hardware
              auditada não possui interface gráfica própria; validações visuais permanecem
               na suíte de campo."},
            "R": {"estado": "aprovado", "evidencia": "aliases e exceções públicas
              históricas preservados"},
        },
    }


from .serial import (
    ErroSerial, DependenciaSerialAusente, ErroConfiguracaoSerial,
    ConexaoSerialFechada, DesconexaoSerial, PortaSerial, BackendSerial,
    BackendSerialReal, BackendSerialSimulado, usar_backend_serial, ConexaoSerial,
      portas_seriais, conectar_serial,
)

__all__ = [
    "DependenciaHardwareAusente", "CPU", "Memoria", "Disco", "Bateria",
    "psutil_disponivel", "serial_disponivel", "cpu", "memoria", "discos", "bateria",
    "diagnosticar_hardware", "auditar_hardware", "ErroSerial",
      "DependenciaSerialAusente", "ErroConfiguracaoSerial",
    "ConexaoSerialFechada", "DesconexaoSerial", "BackendSerial", "BackendSerialReal",
    "BackendSerialSimulado", "usar_backend_serial", "ConexaoSerial", "PortaSerial",
      "portas_seriais", "conectar_serial",
]

"""Comunicação serial opcional para Coral 1.3.

O backend real usa pyserial quando disponível. ``BackendSerialSimulado`` oferece
um transporte determinístico para testes, aulas e CI sem depender de dispositivo
físico. Ambos obedecem ao mesmo contrato consumido por :class:`ConexaoSerial`.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from contextlib import contextmanager
from contextvars import ContextVar
import codecs
from numbers import Real
from typing import Any, Protocol, runtime_checkable

from ..comum import ErroDependenciaCoral, ErroOperacaoCoral
from ..tempo_eventos import validar_duracao


class ErroSerial(ErroOperacaoCoral):
    """Erro público base da camada serial Coral."""


class DependenciaSerialAusente(ErroSerial, ErroDependenciaCoral):
    """pyserial não está disponível para o backend real."""
```

```
class ErroConfiguracaoSerial(ErroSerial):
    """Parâmetro serial inválido antes da abertura da porta."""


class ConexaoSerialFechada(ErroSerial):
    """Uma operação foi solicitada depois do fechamento da conexão."""


class DesconexaoSerial(ErroSerial):
    """A porta deixou de estar conectada durante a sessão."""


def _serial():
    """Carrega pyserial sob demanda.

    A função permanece separada também por compatibilidade com integrações que
    já a substituíam em testes da linha Coral 1.3.
    """
    try:
        import serial
        return serial
    except Exception as exc:
        raise DependenciaSerialAusente(
            "A comunicação serial da Coral requer pyserial. "
            "Instale com: python -m pip install pyserial"
        ) from exc


@dataclass(frozen=True)
class PortaSerial:
    dispositivo: str
    descricao: str = ""
    fabricante: str | None = None
    vid: int | None = None
    pid: int | None = None


def _validar_porta(porta: Any) -> str:
    if not isinstance(porta, str) or not porta.strip():
        raise ErroConfiguracaoSerial("A porta serial deve ser um texto não vazio.")
    return porta.strip()


def _validar_velocidade(velocidade: Any) -> int:
    if isinstance(velocidade, bool) or not isinstance(velocidade, int) or velocidade <=
      0:
        raise ErroConfiguracaoSerial("A velocidade serial deve ser um inteiro positivo
          em bauds.")
    return velocidade


def _validar_timeout(timeout: Any) -> float | None:
    if timeout is not None and not isinstance(timeout, Real):
        raise ErroConfiguracaoSerial("O timeout serial deve ser um número finito não
          negativo ou nulo.")
    try:
        return validar_duracao(timeout, "timeout serial", permitir_none=True)
    except ValueError as exc:
        raise ErroConfiguracaoSerial("O timeout serial deve ser um número finito não
          negativo ou nulo.") from exc
```

```
def _validar_quantidade(quantidade: Any) -> int:
    if isinstance(quantidade, bool) or not isinstance(quantidade, int) or quantidade <
      0:
        raise ErroConfiguracaoSerial("A quantidade de bytes deve ser um inteiro não
          negativo.")
    return quantidade


def _validar_codificacao(codificacao: Any) -> str:
    if not isinstance(codificacao, str) or not codificacao.strip():
        raise ErroConfiguracaoSerial("A codificação serial deve ser um texto válido.")
    try:
        codecs.lookup(codificacao)
    except LookupError as exc:
        raise ErroConfiguracaoSerial(f"Codificação serial desconhecida: {codificacao}")
          from exc
    return codificacao


@runtime_checkable
class TransporteSerial(Protocol):
    @property
    def is_open(self) -> bool: ...
    def write(self, dados: bytes) -> int: ...
    def read(self, quantidade: int = 1) -> bytes: ...
    def readline(self) -> bytes: ...
    def close(self) -> None: ...


@runtime_checkable
class BackendSerial(Protocol):
    """Contrato mínimo de backend serial usado por ``ConexaoSerial``."""

    def abrir(self, porta: str, velocidade: int, timeout: float | None) ->
      TransporteSerial: ...
    def listar_portas(self) -> tuple[PortaSerial, ...]: ...


class BackendSerialReal:
    """Adaptador do pyserial, carregado apenas quando realmente necessário."""

    def abrir(self, porta: str, velocidade: int, timeout: float | None) ->
      TransporteSerial:
        serial = _serial()
        try:
            return serial.Serial(porta, velocidade, timeout=timeout)
        except Exception as exc:
            # Erros do pyserial não fazem parte da API pública Coral.
            raise ErroSerial(f"Não foi possível abrir a porta serial {porta!r}: {exc}")
              from exc

    def listar_portas(self) -> tuple[PortaSerial, ...]:
        try:
            from serial.tools import list_ports
        except Exception as exc:
            raise DependenciaSerialAusente(
                "Para listar portas seriais instale pyserial: python -m pip install
                  pyserial"
            ) from exc
```

```
        try:
            portas = list_ports.comports()
        except Exception as exc:
            raise ErroSerial(f"Não foi possível listar as portas seriais: {exc}") from
              exc
        return tuple(
            PortaSerial(
                p.device,
                p.description or "",
                getattr(p, "manufacturer", None),
                getattr(p, "vid", None),
                getattr(p, "pid", None),
            )
            for p in portas
        )


@dataclass
class _EstadoPortaSimulada:
    info: PortaSerial
    conectada: bool = True
    recebimento: bytearray | None = None
    enviados: bytearray | None = None
    geracao: int = 0

    def __post_init__(self) -> None:
        if self.recebimento is None:
            self.recebimento = bytearray()
        if self.enviados is None:
            self.enviados = bytearray()


class _TransporteSerialSimulado:
    def __init__(self, backend: "BackendSerialSimulado", estado: _EstadoPortaSimulada,
                 velocidade: int, timeout: float | None):
        self._backend = backend
        self._estado = estado
        self.velocidade = velocidade
        self.timeout = timeout
        self._fechada = False
        self._geracao = estado.geracao

    @property
    def is_open(self) -> bool:
        return not self._fechada and self._estado.conectada and self._geracao ==
          self._estado.geracao

    @property
    def desconectada(self) -> bool:
        return not self._estado.conectada or self._geracao != self._estado.geracao

    def _garantir_operavel(self) -> None:
        if self._fechada:
            raise ConexaoSerialFechada("A conexão serial já foi fechada.")
        if not self._estado.conectada:
            raise DesconexaoSerial(f"A porta serial simulada
              {self._estado.info.dispositivo!r} foi desconectada.")

    def write(self, dados: bytes) -> int:
        self._garantir_operavel()
        valor = bytes(dados)
```

```
        assert self._estado.enviados is not None
        self._estado.enviados.extend(valor)
        return len(valor)

    def read(self, quantidade: int = 1) -> bytes:
        self._garantir_operavel()
        if quantidade <= 0:
            return b""
        assert self._estado.recebimento is not None
        n = min(quantidade, len(self._estado.recebimento))
        valor = bytes(self._estado.recebimento[:n])
        del self._estado.recebimento[:n]
        # Sem dados, representa timeout de leitura do pyserial com b"". O
        # backend simulado não dorme: isso mantém testes determinísticos.
        return valor

    def readline(self) -> bytes:
        self._garantir_operavel()
        assert self._estado.recebimento is not None
        if not self._estado.recebimento:
            return b""
        try:
            fim = self._estado.recebimento.index(10) + 1
        except ValueError:
            fim = len(self._estado.recebimento)
        valor = bytes(self._estado.recebimento[:fim])
        del self._estado.recebimento[:fim]
        return valor

    def close(self) -> None:
        self._fechada = True


class BackendSerialSimulado:
    """Backend serial em memória, sem espera real e sem dependências externas.

    Portas precisam ser registradas explicitamente. Bytes injetados com
    :meth:`injetar_recebimento` são consumidos por ``ler``/``ler_linha``;
    bytes escritos ficam disponíveis em :meth:`dados_enviados`.
    """

    def __init__(self) -> None:
        self._portas: dict[str, _EstadoPortaSimulada] = {}

    def registrar_porta(self, dispositivo: str = "SIM0", *, descricao: str = "Porta
      serial simulada",
                        fabricante: str | None = "Coral", vid: int | None = None,
                        pid: int | None = None) -> PortaSerial:
        nome = _validar_porta(dispositivo)
        if nome in self._portas:
            raise ErroConfiguracaoSerial(f"A porta serial simulada {nome!r} já existe.")
        info = PortaSerial(nome, str(descricao), fabricante, vid, pid)
        self._portas[nome] = _EstadoPortaSimulada(info)
        return info

    def remover_porta(self, dispositivo: str) -> None:
        nome = _validar_porta(dispositivo)
        estado = self._portas.get(nome)
        if estado is None:
            raise ErroSerial(f"Porta serial simulada inexistente: {nome!r}.")
        estado.conectada = False
```

```
        estado.geracao += 1
        del self._portas[nome]

    def desconectar(self, dispositivo: str) -> None:
        estado = self._obter(dispositivo)
        if estado.conectada:
            estado.geracao += 1
        estado.conectada = False

    def reconectar(self, dispositivo: str) -> None:
        estado = self._obter(dispositivo)
        estado.conectada = True

    def injetar_recebimento(self, dispositivo: str, dados: bytes | bytearray | str,
                            *, codificacao: str = "utf-8") -> int:
        estado = self._obter(dispositivo)
        if not estado.conectada:
            raise DesconexaoSerial(f"A porta serial simulada {estado.info.dispositivo!r}
               está desconectada.")
        if isinstance(dados, str):
            dados = dados.encode(_validar_codificacao(codificacao))
        elif not isinstance(dados, (bytes, bytearray)):
            raise ErroConfiguracaoSerial("Dados simulados devem ser texto ou bytes.")
        valor = bytes(dados)
        assert estado.recebimento is not None
        estado.recebimento.extend(valor)
        return len(valor)

    def dados_enviados(self, dispositivo: str, *, limpar: bool = False) -> bytes:
        estado = self._obter(dispositivo)
        assert estado.enviados is not None
        valor = bytes(estado.enviados)
        if limpar:
            estado.enviados.clear()
        return valor

    def limpar(self, dispositivo: str | None = None) -> None:
        estados = self._portas.values() if dispositivo is None else
          (self._obter(dispositivo),)
        for estado in estados:
            assert estado.recebimento is not None and estado.enviados is not None
            estado.recebimento.clear()
            estado.enviados.clear()

    def listar_portas(self) -> tuple[PortaSerial, ...]:
        return tuple(estado.info for estado in self._portas.values() if
          estado.conectada)

    def abrir(self, porta: str, velocidade: int, timeout: float | None) ->
      TransporteSerial:
        estado = self._obter(porta)
        if not estado.conectada:
            raise DesconexaoSerial(f"A porta serial simulada {estado.info.dispositivo!r}
               está desconectada.")
        return _TransporteSerialSimulado(self, estado, velocidade, timeout)

    def _obter(self, dispositivo: str) -> _EstadoPortaSimulada:
        nome = _validar_porta(dispositivo)
        try:
            return self._portas[nome]
        except KeyError as exc:
```

```
            raise ErroSerial(f"Porta serial simulada inexistente: {nome!r}.") from exc


_BACKEND_CONTEXTO: ContextVar[BackendSerial | None] = ContextVar("coral_backend_serial",
   default=None)


@contextmanager
def usar_backend_serial(backend: BackendSerial):
    """Usa temporariamente um backend serial como padrão do contexto atual.

    Isso permite executar inclusive a sintaxe natural Coral contra o backend
    simulado, sem alterar chamadas existentes nem depender de estado global
    compartilhado entre threads/tarefas.
    """
    escolhido = _backend(backend)
    token = _BACKEND_CONTEXTO.set(escolhido)
    try:
        yield escolhido
    finally:
        _BACKEND_CONTEXTO.reset(token)


def _backend(backend: BackendSerial | None) -> BackendSerial:
    if backend is None:
        backend = _BACKEND_CONTEXTO.get()
    if backend is None:
        return BackendSerialReal()
    if not isinstance(backend, BackendSerial):
        raise ErroConfiguracaoSerial("Backend serial inválido: esperado objeto com
          abrir() e listar_portas().")
    return backend


def portas_seriais(*, backend: BackendSerial | None = None) -> tuple[PortaSerial, ...]:
    return _backend(backend).listar_portas()


class ConexaoSerial:
    def __init__(self, porta: str, velocidade: int = 115200, timeout: float | None =
      1.0,
                 *, codificacao: str = "utf-8", backend: BackendSerial | None = None):
        self.porta = _validar_porta(porta)
        self.velocidade = _validar_velocidade(velocidade)
        self.timeout = _validar_timeout(timeout)
        self.codificacao = _validar_codificacao(codificacao)
        self.backend = _backend(backend)
        try:
            self._conexao = self.backend.abrir(self.porta, self.velocidade,
              self.timeout)
        except ErroSerial:
            raise
        except Exception as exc:
            raise ErroSerial(f"Não foi possível abrir a porta serial {self.porta!r}:
              {exc}") from exc
        self._fechada = False

    @property
    def aberta(self) -> bool:
        return not self._fechada and bool(getattr(self._conexao, "is_open", False))
```

```
    def _garantir_aberta(self) -> None:
        if self._fechada:
            raise ConexaoSerialFechada("A conexão serial já foi fechada.")
        if bool(getattr(self._conexao, "desconectada", False)):
            raise DesconexaoSerial(f"A porta serial {self.porta!r} foi desconectada.")
        if not bool(getattr(self._conexao, "is_open", False)):
            raise ConexaoSerialFechada("A conexão serial não está aberta.")

    def enviar_bytes(self, dados: bytes | bytearray) -> int:
        self._garantir_aberta()
        if not isinstance(dados, (bytes, bytearray)):
            raise ErroConfiguracaoSerial("enviar_bytes requer bytes ou bytearray.")
        try:
            return int(self._conexao.write(bytes(dados)))
        except ErroSerial:
            raise
        except Exception as exc:
            raise ErroSerial(f"Falha ao escrever na porta serial {self.porta!r}: {exc}")
               from exc

    def enviar(self, texto: Any, *, terminar_linha: bool = False) -> int:
        valor = str(texto)
        if terminar_linha:
            valor += "\n"
        return self.enviar_bytes(valor.encode(self.codificacao))

    def ler(self, quantidade: int = 1) -> bytes:
        n = _validar_quantidade(quantidade)
        self._garantir_aberta()
        try:
            return bytes(self._conexao.read(n))
        except ErroSerial:
            raise
        except Exception as exc:
            raise ErroSerial(f"Falha ao ler a porta serial {self.porta!r}: {exc}") from
              exc

    def ler_linha(self) -> str:
        self._garantir_aberta()
        try:
            dados = bytes(self._conexao.readline())
        except ErroSerial:
            raise
        except Exception as exc:
            raise ErroSerial(f"Falha ao ler a porta serial {self.porta!r}: {exc}") from
              exc
        return dados.decode(self.codificacao, errors="replace").rstrip("\r\n")

    def fechar(self) -> None:
        if self._fechada:
            return
        try:
            self._conexao.close()
        except ErroSerial:
            raise
        except Exception as exc:
            raise ErroSerial(f"Falha ao fechar a porta serial {self.porta!r}: {exc}")
              from exc
        finally:
            self._fechada = True
```

```
    def __enter__(self):
        return self

    def __exit__(self, exc_type, exc, tb):
        self.fechar()
        return False


def conectar_serial(porta: str, velocidade: int = 115200, timeout: float | None = 1.0,
                    *, codificacao: str = "utf-8", backend: BackendSerial | None = None)
                       -> ConexaoSerial:
    return ConexaoSerial(porta, velocidade, timeout, codificacao=codificacao,
      backend=backend)


__all__ = [
    "ErroSerial", "DependenciaSerialAusente", "ErroConfiguracaoSerial",
    "ConexaoSerialFechada", "DesconexaoSerial", "PortaSerial", "BackendSerial",
    "BackendSerialReal", "BackendSerialSimulado", "usar_backend_serial",
      "ConexaoSerial",
    "portas_seriais", "conectar_serial",
]
```

Biblioteca `coral.hardware.serial`

`BackendSerial(...)` · **módulo** `coral.hardware.serial`

O que faz

Define o protocolo estrutural dos backends seriais usados pela Coral.

Construtor

Assinatura para consulta

```
BackendSerial(*args, **kwargs)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
args	valor dinâmico	não	sem padrão	Parâmetro herdado exibido pela introspecção; não representa uma construção permitida do protocolo.
kwargs	valor dinâmico	não	sem padrão	Parâmetro herdado exibido pela introspecção; não representa opções de um backend.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
abrir(self, porta: 'str', velocidade: 'int', timeout: 'float | None') ->
  'TransporteSerial'
```

Referência para leitura

```
listar_portas(self) -> 'tuple[PortaSerial, ...]'
```

Retorno

Protocolo para reconhecer objetos com abrir e listar_portas; não é uma fábrica de backends.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe BackendSerial
de coral.hardware.serial importe BackendSerialSimulado, portas_seriais
defina backend como BackendSerialSimulado()
execute backend.registrar_porta("SIM1")
mostre isinstance(backend, BackendSerial)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

TypeError ao tentar instanciar diretamente o protocolo.

Atenção

Não instanciar diretamente. abrir(porta, velocidade, timeout) devolve um transporte com leitura, escrita, fechamento e is_open; listar_portas devolve uma tupla de PortaSerial. isinstance verifica a presença dos membros, sem validar suas assinaturas ou seu comportamento.

`BackendSerialReal(...)` · módulo `coral.hardware.serial`

O que faz

Adapta o backend opcional pyserial para a interface de comunicação da Coral.

Construtor

Assinatura para consulta

```
BackendSerialReal()
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
abrir(self, porta: 'str', velocidade: 'int', timeout: 'float | None') ->
  'TransporteSerial'
```

Referência para leitura

```
listar_portas(self) -> 'tuple[PortaSerial, ...]'
```

Retorno

Nova instância de BackendSerialReal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe BackendSerialReal
defina backend como BackendSerialReal()
mostre backend.__class__.__name__
```

Resultado

Saída esperada

```
BackendSerialReal
```

Erros

DependenciaSerialAusente sem pyserial; ErroSerial para falhas ao abrir ou listar portas.

Atenção

A construção é leve e não abre porta. abrir(porta, velocidade, timeout) carrega pyserial e devolve o transporte; listar_portas devolve uma tupla de PortaSerial. As consultas reais dependem do sistema e do hardware.

`BackendSerialSimulado(...)` · **módulo** `coral.hardware.serial`

O que faz

Simula portas seriais em memória para aulas e testes sem hardware.

Construtor

Assinatura para consulta

```
BackendSerialSimulado() -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
registrar_porta(self, dispositivo: 'str' = 'SIM0', *, descricao: 'str' = 'Porta serial
  simulada', fabricante: 'str | None' = 'Coral', vid: 'int | None' = None, pid: 'int |
  None' = None) -> 'PortaSerial'
```

Referência para leitura

```
injetar_recebimento(self, dispositivo: 'str', dados: 'bytes | bytearray | str', *,
  codificacao: 'str' = 'utf-8') -> 'int'
```

Referência para leitura

```
dados_enviados(self, dispositivo: 'str', *, limpar: 'bool' = False) -> 'bytes'
```

Referência para leitura

```
listar_portas(self) -> 'tuple[PortaSerial, ...]'
```

Referência para leitura

```
desconectar(self, dispositivo: 'str') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
reconectar(self, dispositivo: 'str') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
limpar(self, dispositivo: 'str | None' = None) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de BackendSerialSimulado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe BackendSerialSimulado
defina backend como BackendSerialSimulado()
execute backend.registrar_porta("SIM1")
execute backend.injetar_recebimento("SIM1", "Olá")
mostre backend.listar_portas()[0].dispositivo
```

Resultado

Saída esperada

```
SIM1
```

Erros

ErroConfiguracaoSerial para porta vazia ou duplicada; ErroSerial para porta inexistente; DesconexaoSerial para operação que exige porta conectada.

Atenção

Não exige pyserial, não espera pelo timeout e exige registro explícito das portas. registrar_porta cria metadados; injetar_recebimento acrescenta bytes consumidos pelas leituras; dados_enviados consulta os bytes escritos, e limpar apaga os buffers. desconectar invalida transportes já abertos; reconectar permite novas conexões.

`ConexaoSerial(...)` · módulo `coral.hardware.serial`

O que faz

Abre uma porta serial e oferece leitura e escrita com fechamento explícito.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ConexaoSerial(porta: 'str', velocidade: 'int' = 115200, timeout: 'float | None' = 1.0,
  *, codificacao: 'str' = 'utf-8', backend: 'BackendSerial | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
porta	str	sim	sem padrão	Nome não vazio da porta que será aberta.
velocidade	int	não	115200	Inteiro positivo em bauds; padrão 115200.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
timeout	float | None	não	1.0	Prazo finito não negativo em segundos, ou nulo para espera sem prazo; padrão 1.0.
codificacao	str	não	'utf-8'	Nome de codificação textual reconhecida; padrão utf-8.
backend	BackendSerial | None	não	None	Backend explícito, ou nulo para usar o contexto e depois o backend real.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`porta`	Identificador normalizado.
`velocidade`	Velocidade usada.
`timeout`	Prazo de leitura.
`codificacao`	Codificação de texto.
`backend`	Backend escolhido.
`aberta`	Estado público da conexão.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
enviar(self, texto: 'Any', *, terminar_linha: 'bool' = False) -> 'int'
```

Referência para leitura

```
enviar_bytes(self, dados: 'bytes | bytearray') -> 'int'
```

Referência para leitura

```
ler(self, quantidade: 'int' = 1) -> 'bytes'
```

Referência para leitura

```
ler_linha(self) -> 'str'
```

Referência para leitura

```
fechar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de ConexaoSerial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe ConexaoSerial
de coral.hardware.serial importe BackendSerialSimulado, portas_seriais
defina backend como BackendSerialSimulado()
execute backend.registrar_porta("SIM1")
defina conexao como ConexaoSerial("SIM1", backend=backend)
mostre conexao.enviar("OK")
execute conexao.fechar()
mostre conexao.aberta
```

Resultado

Saída esperada

```
2
False
```

Erros

ErroConfiguracaoSerial para parâmetros inválidos; DependenciaSerialAusente sem pyserial no backend real; ErroSerial para abertura malsucedida. Operações posteriores podem levantar ConexaoSerialFechada ou DesconexaoSerial.

Atenção

O construtor abre a porta imediatamente. fechar é idempotente. enviar converte para texto, codifica e devolve bytes escritos; ler devolve bytes; ler_linha decodifica com substituição de erros e remove CR/LF finais. Use contexto ou fechar para liberar a porta.

`ConexaoSerialFechada(...)` · **módulo** `coral.hardware.serial`

O que faz

Indica uma operação tentada sobre uma conexão serial já fechada.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ConexaoSerialFechada(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos à exceção.

Retorno

Nova instância de ConexaoSerialFechada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe ConexaoSerialFechada
defina erro como ConexaoSerialFechada("Falha serial de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha serial de exemplo
```

Erros

Instanciar a exceção não a lança; a falha ocorre quando uma operação a levanta.

Atenção

O fechamento deliberado é distinto da desconexão do dispositivo. O construtor herdado aceita argumentos posicionais da exceção; o exemplo fornece uma mensagem textual. A introspecção não recupera sua assinatura.

`DependenciaSerialAusente(...)` · módulo `coral.hardware.serial`

O que faz

Indica que o backend serial real não consegue carregar pyserial.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DependenciaSerialAusente(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos à exceção.

Retorno

Nova instância de DependenciaSerialAusente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe DependenciaSerialAusente
defina erro como DependenciaSerialAusente("Falha serial de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha serial de exemplo
```

Erros

Instanciar a exceção não a lança; a falha ocorre quando uma operação a levanta.

Atenção

Importar a classe não carrega pyserial; a dependência é exigida pela operação real. O construtor herdado aceita argumentos posicionais da exceção; o exemplo fornece uma mensagem textual. A introspecção não recupera sua assinatura.

`DesconexaoSerial(...)` · módulo `coral.hardware.serial`

O que faz

Indica perda da conexão com a porta durante a sessão serial.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DesconexaoSerial(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos à exceção.

Retorno

Nova instância de DesconexaoSerial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe DesconexaoSerial
defina erro como DesconexaoSerial("Falha serial de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha serial de exemplo
```

Erros

Instanciar a exceção não a lança; a falha ocorre quando uma operação a levanta.

Atenção

No backend simulado, a retirada da porta também produz esta falha. O construtor herdado aceita argumentos posicionais da exceção; o exemplo fornece uma mensagem textual. A introspecção não recupera sua assinatura.

`ErroConfiguracaoSerial(...)` · módulo `coral.hardware.serial`

O que faz

Indica porta, velocidade, timeout, quantidade ou codificação serial inválidos.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroConfiguracaoSerial(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos à exceção.

Retorno

Nova instância de ErroConfiguracaoSerial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe ErroConfiguracaoSerial
defina erro como ErroConfiguracaoSerial("Falha serial de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha serial de exemplo
```

Erros

Instanciar a exceção não a lança; a falha ocorre quando uma operação a levanta.

Atenção

As validações de configuração ocorrem antes de abrir a porta quando aplicáveis. O construtor herdado aceita argumentos posicionais da exceção; o exemplo fornece uma mensagem textual. A introspecção não recupera sua assinatura.

`ErroSerial(...)` · módulo `coral.hardware.serial`

O que faz

Representa a falha operacional base da comunicação serial.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroSerial(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos à exceção.

Retorno

Nova instância de ErroSerial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe ErroSerial
defina erro como ErroSerial("Falha serial de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha serial de exemplo
```

Erros

Instanciar a exceção não a lança; a falha ocorre quando uma operação a levanta.

Atenção

Capturar esta classe também captura as falhas seriais especializadas. O construtor herdado aceita argumentos posicionais da exceção; o exemplo fornece uma mensagem textual. A introspecção não recupera sua assinatura.

`PortaSerial(...)` · módulo `coral.hardware.serial`

O que faz

Descreve uma porta serial encontrada ou registrada no backend simulado.

Construtor

Assinatura para consulta

```
PortaSerial(dispositivo: 'str', descricao: 'str' = '', fabricante: 'str | None' = None,
  vid: 'int | None' = None, pid: 'int | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dispositivo	str	sim	sem padrão	Identificador textual da porta, por exemplo /dev/ttyUSB0 ou COM3.
descricao	str	não	''	Descrição legível da porta; padrão vazio.
fabricante	str | None	não	None	Fabricante reportado pelo dispositivo, ou nulo.
vid	int | None	não	None	Identificador USB do fornecedor, ou nulo.
pid	int | None	não	None	Identificador USB do produto, ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`dispositivo`	Identificador textual da porta, por exemplo /dev/ttyUSB0 ou COM3.
`descricao`	Descrição legível da porta; padrão vazio.
`fabricante`	Fabricante reportado pelo dispositivo, ou nulo.
`vid`	Identificador USB do fornecedor, ou nulo.
`pid`	Identificador USB do produto, ou nulo.

Retorno

Nova instância de PortaSerial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe PortaSerial
defina porta como PortaSerial("SIM1", "Porta didática")
mostre porta.dispositivo
mostre porta.descricao
```

Resultado

Saída esperada

```
SIM1
Porta didática
```

Atenção

Registro imutável de metadados. Sua construção não abre a porta, não exige pyserial e não verifica se o dispositivo existe.

`conectar_serial(...)` · módulo `coral.hardware.serial`

O que faz

Abre uma porta e devolve a conexão serial configurada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
conectar_serial(porta: 'str', velocidade: 'int' = 115200, timeout: 'float | None' = 1.0,
    *, codificacao: 'str' = 'utf-8', backend: 'BackendSerial | None' = None) ->
  'ConexaoSerial'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
porta	str	sim	sem padrão	Nome não vazio da porta que será aberta.
velocidade	int	não	115200	Inteiro positivo em bauds; padrão 115200.
timeout	float | None	não	1.0	Prazo finito não negativo em segundos, ou nulo para espera sem prazo; padrão 1.0.
codificacao	str	não	'utf-8'	Nome de codificação textual reconhecida; padrão utf-8.
backend	BackendSerial | None	não	None	Backend explícito, ou nulo para usar o contexto e depois o backend real.

Retorno

ConexaoSerial aberta.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe conectar_serial
de coral.hardware.serial importe BackendSerialSimulado, portas_seriais
defina backend como BackendSerialSimulado()
execute backend.registrar_porta("SIM1")
defina conexao como conectar_serial("SIM1", backend=backend)
mostre conexao.aberta
execute conexao.fechar()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

ErroConfiguracaoSerial para parâmetros inválidos; DependenciaSerialAusente sem pyserial no backend real; ErroSerial para abertura malsucedida. Operações posteriores podem levantar ConexaoSerialFechada ou DesconexaoSerial.

Atenção

Tem o mesmo contrato do construtor ConexaoSerial. O backend simulado mantém o exemplo independente de pyserial e de equipamento físico. Fechar a conexão ao terminar.

`portas_seriais(...)` · módulo `coral.hardware.serial`

O que faz

Lista as portas disponíveis no backend explícito ou contextual.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
portas_seriais(*, backend: 'BackendSerial | None' = None) -> 'tuple[PortaSerial, ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
backend	BackendSerial | None	não	None	Backend explícito; nulo usa o contexto ou o backend real.

Retorno

Tupla de PortaSerial; pode ser vazia.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe portas_seriais
de coral.hardware.serial importe BackendSerialSimulado, portas_seriais
defina backend como BackendSerialSimulado()
execute backend.registrar_porta("SIM1")
mostre portas_seriais(backend=backend)[0].dispositivo
```

Resultado

Saída esperada

```
SIM1
```

Erros

ErroConfiguracaoSerial para backend sem o protocolo requerido; DependenciaSerialAusente sem pyserial no backend real; ErroSerial para falha de enumeração.

Atenção

O backend simulado retorna apenas portas registradas e conectadas. O real consulta o sistema; não abre as portas listadas.

`usar_backend_serial(...)` · módulo `coral.hardware.serial`

O que faz

Instala temporariamente um backend serial no contexto corrente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
usar_backend_serial(backend: 'BackendSerial')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
backend	BackendSerial	sim	sem padrão	Objeto que oferece abrir e listar_portas conforme BackendSerial.

Retorno

Gerenciador de contexto que fornece o backend selecionado ao entrar.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.hardware.serial importe usar_backend_serial
de coral.hardware.serial importe BackendSerialSimulado, portas_seriais
defina backend como BackendSerialSimulado()
execute backend.registrar_porta("SIM1")
defina contexto como usar_backend_serial(backend)
execute contexto.__enter__()
mostre portas_seriais()[0].dispositivo
execute contexto.__exit__(nulo, nulo, nulo)
```

Resultado

Saída esperada

```
SIM1
```

Erros

ErroConfiguracaoSerial para objeto sem abrir e listar_portas.

Atenção

Ao sair, restaura o backend anterior, inclusive quando ocorre exceção. Usa ContextVar para separar contextos de tarefas; não troca um padrão global compartilhado. O exemplo mostra o protocolo de entrada e saída explicitamente.

Consultar a implementação canônica de coral.hardware.serial

Implementação canônica de `coral.hardware.serial`

Código Python

```
"""Contratos transversais pequenos do runtime Coral.

A camada comum não substitui APIs de domínio. Ela fornece a gramática
arquitetural compartilhada do ciclo 1.5 para erro operacional, resultado e
diagnóstico, preservando os nomes públicos existentes em cada biblioteca.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import asdict, dataclass, field
from typing import Any, Iterable, Mapping

CONTRATO = "coral.comum/1"
CONTRATO_DIAGNOSTICO = "coral.diagnostico.operacional/1"


class ErroCoral(Exception):
    """Raiz pública dos erros controlados pela linguagem e bibliotecas Coral."""


class ErroOperacaoCoral(RuntimeError, ErroCoral):
    """Falha operacional de um recurso Coral ou de seu backend."""


class ErroDependenciaCoral(ErroOperacaoCoral):
    """Uma capacidade opcional não pode operar por ausência de dependência."""


@dataclass(frozen=True)
class FalhaOperacao:
    codigo: str
    mensagem: str
    dominio: str
    tipo: str = "operacional"
    causa: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def de_excecao(cls, exc: BaseException, *, codigo: str, dominio: str, tipo: str =
      "operacional", detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) -> "FalhaOperacao":
        causa = exc.__cause__ if exc.__cause__ is not None else exc
        return cls(codigo, str(exc), dominio, tipo, type(causa).__name__, dict(detalhe
          or {}))

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return asdict(self)


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoOperacao:
    """Representação transversal sem substituir resultados ricos de domínio."""
    ok: bool
    valor: Any = None
    falha: FalhaOperacao | None = None
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def sucesso(cls, valor: Any = None, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(True, valor=valor, metadados=metadados)
```

```
    @classmethod
    def erro(cls, falha: FalhaOperacao, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(False, falha=falha, metadados=metadados)

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "contrato": CONTRATO,
            "ok": self.ok,
            "valor": self.valor,
            "falha": self.falha.para_dict() if self.falha is not None else None,
            "metadados": dict(self.metadados),
        }


@dataclass(frozen=True)
class DiagnosticoOperacional:
    id: str
    dominio: str
    ok: bool
    mensagem: str
    capacidade: str | None = None
    sugestao: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @property
    def nivel(self) -> str:
        return "info" if self.ok else "erro"

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "id": self.id,
            "dominio": self.dominio,
            "ok": self.ok,
            "nivel": self.nivel,
            "mensagem": self.mensagem,
            "capacidade": self.capacidade,
            "sugestao": self.sugestao,
            "detalhe": dict(self.detalhe),
        }


def diagnostico(id: str, dominio: str, ok: bool, mensagem: Any, *, capacidade: str |
  None = None, sugestao: str | None = None, detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) ->
  DiagnosticoOperacional:
    return DiagnosticoOperacional(str(id), str(dominio), bool(ok), str(mensagem),
      capacidade, sugestao, dict(detalhe or {}))


def agregar_diagnosticos(itens: Iterable[DiagnosticoOperacional | Mapping[str, Any]], *,
   origem: str = "coral") -> dict[str, Any]:
    normalizados: list[dict[str, Any]] = []
    for item in itens:
        if isinstance(item, DiagnosticoOperacional):
            normalizados.append(item.para_dict())
            continue
        d = dict(item)
        if "id" not in d:
            d["id"] = str(d.get("nome", "diagnostico"))
        if "dominio" not in d:
            d["dominio"] = origem
        d["ok"] = bool(d.get("ok"))
```

```
        d.setdefault("nivel", "info" if d["ok"] else "erro")
        d.setdefault("mensagem", str(d.get("detalhe", "")))
        d.setdefault("capacidade", None)
        d.setdefault("sugestao", None)
        detalhe = d.get("detalhe")
        if not isinstance(detalhe, Mapping):
            d["detalhe"] = {"valor": detalhe}
        normalizados.append(d)
    return {
        "contrato": CONTRATO_DIAGNOSTICO,
        "origem": origem,
        "ok": all(x["ok"] for x in normalizados),
        "quantidade": len(normalizados),
        "itens": normalizados,
    }


__all__ = [
    "CONTRATO", "CONTRATO_DIAGNOSTICO", "ErroCoral", "ErroOperacaoCoral",
    "ErroDependenciaCoral", "FalhaOperacao", "ResultadoOperacao",
    "DiagnosticoOperacional", "diagnostico", "agregar_diagnosticos",
]

"""Comunicação serial opcional para Coral 1.3.

O backend real usa pyserial quando disponível. ``BackendSerialSimulado`` oferece
um transporte determinístico para testes, aulas e CI sem depender de dispositivo
físico. Ambos obedecem ao mesmo contrato consumido por :class:`ConexaoSerial`.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from contextlib import contextmanager
from contextvars import ContextVar
import codecs
from numbers import Real
from typing import Any, Protocol, runtime_checkable

from ..comum import ErroDependenciaCoral, ErroOperacaoCoral
from ..tempo_eventos import validar_duracao


class ErroSerial(ErroOperacaoCoral):
    """Erro público base da camada serial Coral."""


class DependenciaSerialAusente(ErroSerial, ErroDependenciaCoral):
    """pyserial não está disponível para o backend real."""


class ErroConfiguracaoSerial(ErroSerial):
    """Parâmetro serial inválido antes da abertura da porta."""


class ConexaoSerialFechada(ErroSerial):
    """Uma operação foi solicitada depois do fechamento da conexão."""


class DesconexaoSerial(ErroSerial):
    """A porta deixou de estar conectada durante a sessão."""
```

```
def _serial():
    """Carrega pyserial sob demanda.

    A função permanece separada também por compatibilidade com integrações que
    já a substituíam em testes da linha Coral 1.3.
    """
    try:
        import serial
        return serial
    except Exception as exc:
        raise DependenciaSerialAusente(
            "A comunicação serial da Coral requer pyserial. "
            "Instale com: python -m pip install pyserial"
        ) from exc


@dataclass(frozen=True)
class PortaSerial:
    dispositivo: str
    descricao: str = ""
    fabricante: str | None = None
    vid: int | None = None
    pid: int | None = None


def _validar_porta(porta: Any) -> str:
    if not isinstance(porta, str) or not porta.strip():
        raise ErroConfiguracaoSerial("A porta serial deve ser um texto não vazio.")
    return porta.strip()


def _validar_velocidade(velocidade: Any) -> int:
    if isinstance(velocidade, bool) or not isinstance(velocidade, int) or velocidade <=
      0:
        raise ErroConfiguracaoSerial("A velocidade serial deve ser um inteiro positivo
          em bauds.")
    return velocidade


def _validar_timeout(timeout: Any) -> float | None:
    if timeout is not None and not isinstance(timeout, Real):
        raise ErroConfiguracaoSerial("O timeout serial deve ser um número finito não
          negativo ou nulo.")
    try:
        return validar_duracao(timeout, "timeout serial", permitir_none=True)
    except ValueError as exc:
        raise ErroConfiguracaoSerial("O timeout serial deve ser um número finito não
          negativo ou nulo.") from exc


def _validar_quantidade(quantidade: Any) -> int:
    if isinstance(quantidade, bool) or not isinstance(quantidade, int) or quantidade <
      0:
        raise ErroConfiguracaoSerial("A quantidade de bytes deve ser um inteiro não
          negativo.")
    return quantidade


def _validar_codificacao(codificacao: Any) -> str:
    if not isinstance(codificacao, str) or not codificacao.strip():
```

```
        raise ErroConfiguracaoSerial("A codificação serial deve ser um texto válido.")
    try:
        codecs.lookup(codificacao)
    except LookupError as exc:
        raise ErroConfiguracaoSerial(f"Codificação serial desconhecida: {codificacao}")
          from exc
    return codificacao


@runtime_checkable
class TransporteSerial(Protocol):
    @property
    def is_open(self) -> bool: ...
    def write(self, dados: bytes) -> int: ...
    def read(self, quantidade: int = 1) -> bytes: ...
    def readline(self) -> bytes: ...
    def close(self) -> None: ...


@runtime_checkable
class BackendSerial(Protocol):
    """Contrato mínimo de backend serial usado por ``ConexaoSerial``."""

    def abrir(self, porta: str, velocidade: int, timeout: float | None) ->
      TransporteSerial: ...
    def listar_portas(self) -> tuple[PortaSerial, ...]: ...


class BackendSerialReal:
    """Adaptador do pyserial, carregado apenas quando realmente necessário."""

    def abrir(self, porta: str, velocidade: int, timeout: float | None) ->
      TransporteSerial:
        serial = _serial()
        try:
            return serial.Serial(porta, velocidade, timeout=timeout)
        except Exception as exc:
            # Erros do pyserial não fazem parte da API pública Coral.
            raise ErroSerial(f"Não foi possível abrir a porta serial {porta!r}: {exc}")
              from exc

    def listar_portas(self) -> tuple[PortaSerial, ...]:
        try:
            from serial.tools import list_ports
        except Exception as exc:
            raise DependenciaSerialAusente(
                "Para listar portas seriais instale pyserial: python -m pip install
                  pyserial"
            ) from exc
        try:
            portas = list_ports.comports()
        except Exception as exc:
            raise ErroSerial(f"Não foi possível listar as portas seriais: {exc}") from
              exc
        return tuple(
            PortaSerial(
                p.device,
                p.description or "",
                getattr(p, "manufacturer", None),
                getattr(p, "vid", None),
                getattr(p, "pid", None),
```

```
            )
            for p in portas
        )


@dataclass
class _EstadoPortaSimulada:
    info: PortaSerial
    conectada: bool = True
    recebimento: bytearray | None = None
    enviados: bytearray | None = None
    geracao: int = 0

    def __post_init__(self) -> None:
        if self.recebimento is None:
            self.recebimento = bytearray()
        if self.enviados is None:
            self.enviados = bytearray()


class _TransporteSerialSimulado:
    def __init__(self, backend: "BackendSerialSimulado", estado: _EstadoPortaSimulada,
                 velocidade: int, timeout: float | None):
        self._backend = backend
        self._estado = estado
        self.velocidade = velocidade
        self.timeout = timeout
        self._fechada = False
        self._geracao = estado.geracao

    @property
    def is_open(self) -> bool:
        return not self._fechada and self._estado.conectada and self._geracao ==
          self._estado.geracao

    @property
    def desconectada(self) -> bool:
        return not self._estado.conectada or self._geracao != self._estado.geracao

    def _garantir_operavel(self) -> None:
        if self._fechada:
            raise ConexaoSerialFechada("A conexão serial já foi fechada.")
        if not self._estado.conectada:
            raise DesconexaoSerial(f"A porta serial simulada
              {self._estado.info.dispositivo!r} foi desconectada.")

    def write(self, dados: bytes) -> int:
        self._garantir_operavel()
        valor = bytes(dados)
        assert self._estado.enviados is not None
        self._estado.enviados.extend(valor)
        return len(valor)

    def read(self, quantidade: int = 1) -> bytes:
        self._garantir_operavel()
        if quantidade <= 0:
            return b""
        assert self._estado.recebimento is not None
        n = min(quantidade, len(self._estado.recebimento))
        valor = bytes(self._estado.recebimento[:n])
        del self._estado.recebimento[:n]
```

```
        # Sem dados, representa timeout de leitura do pyserial com b"". O
        # backend simulado não dorme: isso mantém testes determinísticos.
        return valor

    def readline(self) -> bytes:
        self._garantir_operavel()
        assert self._estado.recebimento is not None
        if not self._estado.recebimento:
            return b""
        try:
            fim = self._estado.recebimento.index(10) + 1
        except ValueError:
            fim = len(self._estado.recebimento)
        valor = bytes(self._estado.recebimento[:fim])
        del self._estado.recebimento[:fim]
        return valor

    def close(self) -> None:
        self._fechada = True


class BackendSerialSimulado:
    """Backend serial em memória, sem espera real e sem dependências externas.

    Portas precisam ser registradas explicitamente. Bytes injetados com
    :meth:`injetar_recebimento` são consumidos por ``ler``/``ler_linha``;
    bytes escritos ficam disponíveis em :meth:`dados_enviados`.
    """

    def __init__(self) -> None:
        self._portas: dict[str, _EstadoPortaSimulada] = {}

    def registrar_porta(self, dispositivo: str = "SIM0", *, descricao: str = "Porta
      serial simulada",
                        fabricante: str | None = "Coral", vid: int | None = None,
                        pid: int | None = None) -> PortaSerial:
        nome = _validar_porta(dispositivo)
        if nome in self._portas:
            raise ErroConfiguracaoSerial(f"A porta serial simulada {nome!r} já existe.")
        info = PortaSerial(nome, str(descricao), fabricante, vid, pid)
        self._portas[nome] = _EstadoPortaSimulada(info)
        return info

    def remover_porta(self, dispositivo: str) -> None:
        nome = _validar_porta(dispositivo)
        estado = self._portas.get(nome)
        if estado is None:
            raise ErroSerial(f"Porta serial simulada inexistente: {nome!r}.")
        estado.conectada = False
        estado.geracao += 1
        del self._portas[nome]

    def desconectar(self, dispositivo: str) -> None:
        estado = self._obter(dispositivo)
        if estado.conectada:
            estado.geracao += 1
        estado.conectada = False

    def reconectar(self, dispositivo: str) -> None:
        estado = self._obter(dispositivo)
        estado.conectada = True
```

```
    def injetar_recebimento(self, dispositivo: str, dados: bytes | bytearray | str,
                            *, codificacao: str = "utf-8") -> int:
        estado = self._obter(dispositivo)
        if not estado.conectada:
            raise DesconexaoSerial(f"A porta serial simulada {estado.info.dispositivo!r}
               está desconectada.")
        if isinstance(dados, str):
            dados = dados.encode(_validar_codificacao(codificacao))
        elif not isinstance(dados, (bytes, bytearray)):
            raise ErroConfiguracaoSerial("Dados simulados devem ser texto ou bytes.")
        valor = bytes(dados)
        assert estado.recebimento is not None
        estado.recebimento.extend(valor)
        return len(valor)

    def dados_enviados(self, dispositivo: str, *, limpar: bool = False) -> bytes:
        estado = self._obter(dispositivo)
        assert estado.enviados is not None
        valor = bytes(estado.enviados)
        if limpar:
            estado.enviados.clear()
        return valor

    def limpar(self, dispositivo: str | None = None) -> None:
        estados = self._portas.values() if dispositivo is None else
          (self._obter(dispositivo),)
        for estado in estados:
            assert estado.recebimento is not None and estado.enviados is not None
            estado.recebimento.clear()
            estado.enviados.clear()

    def listar_portas(self) -> tuple[PortaSerial, ...]:
        return tuple(estado.info for estado in self._portas.values() if
          estado.conectada)

    def abrir(self, porta: str, velocidade: int, timeout: float | None) ->
      TransporteSerial:
        estado = self._obter(porta)
        if not estado.conectada:
            raise DesconexaoSerial(f"A porta serial simulada {estado.info.dispositivo!r}
               está desconectada.")
        return _TransporteSerialSimulado(self, estado, velocidade, timeout)

    def _obter(self, dispositivo: str) -> _EstadoPortaSimulada:
        nome = _validar_porta(dispositivo)
        try:
            return self._portas[nome]
        except KeyError as exc:
            raise ErroSerial(f"Porta serial simulada inexistente: {nome!r}.") from exc


_BACKEND_CONTEXTO: ContextVar[BackendSerial | None] = ContextVar("coral_backend_serial",
   default=None)


@contextmanager
def usar_backend_serial(backend: BackendSerial):
    """Usa temporariamente um backend serial como padrão do contexto atual.

    Isso permite executar inclusive a sintaxe natural Coral contra o backend
```

```
    simulado, sem alterar chamadas existentes nem depender de estado global
    compartilhado entre threads/tarefas.
    """
    escolhido = _backend(backend)
    token = _BACKEND_CONTEXTO.set(escolhido)
    try:
        yield escolhido
    finally:
        _BACKEND_CONTEXTO.reset(token)


def _backend(backend: BackendSerial | None) -> BackendSerial:
    if backend is None:
        backend = _BACKEND_CONTEXTO.get()
    if backend is None:
        return BackendSerialReal()
    if not isinstance(backend, BackendSerial):
        raise ErroConfiguracaoSerial("Backend serial inválido: esperado objeto com
          abrir() e listar_portas().")
    return backend


def portas_seriais(*, backend: BackendSerial | None = None) -> tuple[PortaSerial, ...]:
    return _backend(backend).listar_portas()


class ConexaoSerial:
    def __init__(self, porta: str, velocidade: int = 115200, timeout: float | None =
      1.0,
                 *, codificacao: str = "utf-8", backend: BackendSerial | None = None):
        self.porta = _validar_porta(porta)
        self.velocidade = _validar_velocidade(velocidade)
        self.timeout = _validar_timeout(timeout)
        self.codificacao = _validar_codificacao(codificacao)
        self.backend = _backend(backend)
        try:
            self._conexao = self.backend.abrir(self.porta, self.velocidade,
              self.timeout)
        except ErroSerial:
            raise
        except Exception as exc:
            raise ErroSerial(f"Não foi possível abrir a porta serial {self.porta!r}:
              {exc}") from exc
        self._fechada = False

    @property
    def aberta(self) -> bool:
        return not self._fechada and bool(getattr(self._conexao, "is_open", False))

    def _garantir_aberta(self) -> None:
        if self._fechada:
            raise ConexaoSerialFechada("A conexão serial já foi fechada.")
        if bool(getattr(self._conexao, "desconectada", False)):
            raise DesconexaoSerial(f"A porta serial {self.porta!r} foi desconectada.")
        if not bool(getattr(self._conexao, "is_open", False)):
            raise ConexaoSerialFechada("A conexão serial não está aberta.")

    def enviar_bytes(self, dados: bytes | bytearray) -> int:
        self._garantir_aberta()
        if not isinstance(dados, (bytes, bytearray)):
            raise ErroConfiguracaoSerial("enviar_bytes requer bytes ou bytearray.")
```

```
        try:
            return int(self._conexao.write(bytes(dados)))
        except ErroSerial:
            raise
        except Exception as exc:
            raise ErroSerial(f"Falha ao escrever na porta serial {self.porta!r}: {exc}")
               from exc

    def enviar(self, texto: Any, *, terminar_linha: bool = False) -> int:
        valor = str(texto)
        if terminar_linha:
            valor += "\n"
        return self.enviar_bytes(valor.encode(self.codificacao))

    def ler(self, quantidade: int = 1) -> bytes:
        n = _validar_quantidade(quantidade)
        self._garantir_aberta()
        try:
            return bytes(self._conexao.read(n))
        except ErroSerial:
            raise
        except Exception as exc:
            raise ErroSerial(f"Falha ao ler a porta serial {self.porta!r}: {exc}") from
              exc

    def ler_linha(self) -> str:
        self._garantir_aberta()
        try:
            dados = bytes(self._conexao.readline())
        except ErroSerial:
            raise
        except Exception as exc:
            raise ErroSerial(f"Falha ao ler a porta serial {self.porta!r}: {exc}") from
              exc
        return dados.decode(self.codificacao, errors="replace").rstrip("\r\n")

    def fechar(self) -> None:
        if self._fechada:
            return
        try:
            self._conexao.close()
        except ErroSerial:
            raise
        except Exception as exc:
            raise ErroSerial(f"Falha ao fechar a porta serial {self.porta!r}: {exc}")
              from exc
        finally:
            self._fechada = True

    def __enter__(self):
        return self

    def __exit__(self, exc_type, exc, tb):
        self.fechar()
        return False


def conectar_serial(porta: str, velocidade: int = 115200, timeout: float | None = 1.0,
                    *, codificacao: str = "utf-8", backend: BackendSerial | None = None)
                       -> ConexaoSerial:
    return ConexaoSerial(porta, velocidade, timeout, codificacao=codificacao,
```

```
      backend=backend)


__all__ = [
    "ErroSerial", "DependenciaSerialAusente", "ErroConfiguracaoSerial",
    "ConexaoSerialFechada", "DesconexaoSerial", "PortaSerial", "BackendSerial",
    "BackendSerialReal", "BackendSerialSimulado", "usar_backend_serial",
      "ConexaoSerial",
    "portas_seriais", "conectar_serial",
]

"""Tempo, eventos e cancelamento compartilhados do runtime Coral.

Este módulo materializa a segunda parte da coesão 1.5 sem substituir as APIs
históricas de ``coral.regras``. Ele fornece fontes de tempo injetáveis,
validação uniforme de durações, eventos síncronos/enfileirados/propagados e um
token cooperativo de cancelamento reutilizável por bibliotecas e ferramentas.
"""
from __future__ import annotations

from collections import deque
from dataclasses import dataclass, field
import math
import time
from typing import Any, Callable, Mapping, Protocol, runtime_checkable

from .comum import ErroOperacaoCoral

CONTRATO = "coral.tempo_eventos/1"


def validar_duracao(valor: Any, nome: str = "duração", *, permitir_none: bool = False,
                    permitir_zero: bool = True) -> float | None:
    """Normaliza uma duração pública para segundos finitos não negativos."""
    if valor is None and permitir_none:
        return None
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito maior ou igual a zero")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito maior ou igual a zero") from
           exc
    if not math.isfinite(numero) or numero < 0 or (numero == 0 and not permitir_zero):
        operador = "maior que zero" if not permitir_zero else "maior ou igual a zero"
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito {operador}")
    return numero


def normalizar_dt(valor: Any, *, compatibilidade_negativo_zero: bool = True) -> float:
    """Normaliza avanço de simulação.

    A linha 1.2 já definia que ``dt`` negativo não volta temporizadores. Por
    compatibilidade, a política padrão converte valores negativos finitos em
    zero; novos consumidores podem optar por rejeitá-los.
    """
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
```

```
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito") from exc
    if not math.isfinite(numero):
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito")
    if numero < 0:
        if compatibilidade_negativo_zero:
            return 0.0
        raise ValueError("avanço de tempo não pode ser negativo")
    return numero


@runtime_checkable
class FonteTempo(Protocol):
    def agora(self) -> float: ...
    def passo(self) -> float: ...


class RelogioMonotonico:
    """Relógio real baseado em ``perf_counter`` e apropriado para durações."""
    def __init__(self, fonte: Callable[[], float] = time.perf_counter):
        self._fonte = fonte
        self._ultimo = float(fonte())

    def agora(self) -> float:
        return float(self._fonte())

    def passo(self) -> float:
        atual = self.agora()
        dt = normalizar_dt(atual - self._ultimo)
        self._ultimo = atual
        return dt


class RelogioSimulado:
    """Relógio controlado pelo programa, sem dormir nem consultar o sistema."""
    def __init__(self, inicial: float = 0.0):
        self._agora = float(validar_duracao(inicial, "tempo inicial"))
        self._ultimo = self._agora

    def agora(self) -> float:
        return self._agora

    def avancar(self, dt: Any) -> float:
        self._agora += normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=False)
        return self._agora

    def passo(self) -> float:
        dt = normalizar_dt(self._agora - self._ultimo,
          compatibilidade_negativo_zero=False)
        self._ultimo = self._agora
        return dt

    def definir(self, instante: Any) -> float:
        novo = float(validar_duracao(instante, "instante"))
        if novo < self._agora:
            raise ValueError("o relógio simulado não pode retroceder")
        self._agora = novo
        return novo


class OperacaoCancelada(ErroOperacaoCoral):
    """Operação cooperativa interrompida antes de uma fase segura."""
```

```
class TokenCancelamento:
    def __init__(self):
        self._cancelado = False
        self._motivo: str | None = None

    @property
    def cancelado(self) -> bool:
        return self._cancelado

    @property
    def motivo(self) -> str | None:
        return self._motivo

    def cancelar(self, motivo: str = "Operação cancelada pelo usuário.") -> None:
        self._cancelado = True
        self._motivo = str(motivo)

    def verificar(self) -> None:
        if self._cancelado:
            raise OperacaoCancelada(self._motivo or "Operação cancelada.")


@dataclass
class Evento:
    nome: str
    args: tuple[Any, ...] = ()
    kwargs: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)
    origem: str | None = None
    sequencia: int = 0
    instante: float | None = None
    cancelavel: bool = False
    cancelado: bool = False
    motivo_cancelamento: str | None = None
    consumido: bool = False
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)
    causa_sequencia: int | None = None

    def __post_init__(self):
        self.nome = str(self.nome)
        self.args = tuple(self.args)
        self.kwargs = dict(self.kwargs)
        self.origem = None if self.origem is None else str(self.origem)
        self.metadados = dict(self.metadados)

    def __getattr__(self, nome: str) -> Any:
        payload = self.__dict__.get("kwargs", {})
        if nome in payload:
            return payload[nome]
        raise AttributeError(nome)

    def cancelar(self, motivo: str | None = None) -> None:
        if not self.cancelavel:
            raise ValueError("este evento não é cancelável")
        self.cancelado = True
        self.motivo_cancelamento = None if motivo is None else str(motivo)

    def consumir(self) -> None:
        self.consumido = True
```

```
    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        """Estado observável do evento sem executar ouvintes nem alterar a fila."""
        return {
            "nome": self.nome,
            "args": self.args,
            "kwargs": dict(self.kwargs),
            "origem": self.origem,
            "sequencia": self.sequencia,
            "instante": self.instante,
            "cancelavel": self.cancelavel,
            "cancelado": self.cancelado,
            "motivo_cancelamento": self.motivo_cancelamento,
            "consumido": self.consumido,
            "metadados": dict(self.metadados),
            "causa_sequencia": self.causa_sequencia,
        }


@dataclass
class _InscricaoEvento:
    funcao: Callable[..., Any]
    prioridade: int
    ordem: int
    receber_evento: bool = False
    max_execucoes: int | None = None
    cooldown: float = 0.0
    execucoes: int = 0
    ultimo_disparo: float | None = None


_PRIORIDADES_EVENTO = {
    "baixa": 0,
    "normal": 100,
    "alta": 200,
    "critica": 300,
    "crítica": 300,
}


def _normalizar_prioridade_evento(prioridade: str | int) -> int:
    if isinstance(prioridade, bool):
        raise ValueError("prioridade de evento desconhecida: use baixa, normal, alta ou
          crítica")
    if isinstance(prioridade, int):
        return prioridade
    nome = str(prioridade).strip().casefold()
    if nome not in _PRIORIDADES_EVENTO:
        raise ValueError(
            f"prioridade de evento desconhecida: {prioridade!r}; use baixa, normal, alta
               ou crítica"
        )
    return _PRIORIDADES_EVENTO[nome]


class Eventos:
    """Barramento local compatível com ``coral.regras.Eventos``.

    ``emitir`` mantém a chamada histórica de ouvintes via ``*args`` e
    ``**kwargs``. Inscrições novas podem receber o objeto :class:`Evento`
    completo e declarar prioridade sem alterar consumidores antigos.
    """
```

```
    def __init__(
        self,
        *,
        pai: "Eventos | None" = None,
        relogio: FonteTempo | None = None,
        fonte_instante: Callable[[], float] | None = None,
    ):
        self._ouvintes: dict[str, list[_InscricaoEvento]] = {}
        self._fila: deque[Evento] = deque()
        self._pai = pai
        self._relogio = relogio
        self._fonte_instante = fonte_instante
        self._sequencia = 0
        self._ordem_inscricao = 0
        self._pilha_processamento: list[Evento] = []

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "pendentes": len(self._fila),
            "fila": tuple(self._fila),
            "tipos_ouvintes": tuple(sorted(self._ouvintes)),
            "quantidade_ouvintes": sum(len(itens) for itens in self._ouvintes.values()),
            "ouvintes_por_tipo": {
                nome: len(itens)
                for nome, itens in sorted(self._ouvintes.items())
            },
            "sequencia": self._sequencia,
            "possui_pai": self._pai is not None,
            "possui_fonte_instante": self.possui_fonte_instante,
        }

    @property
    def pendentes(self) -> int:
        return len(self._fila)

    @property
    def pai(self) -> "Eventos | None":
        return self._pai

    @property
    def relogio(self) -> FonteTempo | None:
        return self._relogio

    def definir_fonte_instante(self, fonte: Callable[[], float] | None) -> None:
        self._fonte_instante = fonte

    def _instante_atual(self) -> float | None:
        if self._relogio is not None:
            return float(self._relogio.agora())
        if self._fonte_instante is not None:
            return float(self._fonte_instante())
        return None

    @property
    def possui_fonte_instante(self) -> bool:
        return self._relogio is not None or self._fonte_instante is not None

    def definir_pai(self, pai: "Eventos | None") -> None:
        if pai is self:
            raise ValueError("um barramento de eventos não pode propagar para si mesmo")
        atual = pai
```

```
        while atual is not None:
            if atual is self:
                raise ValueError("ciclo de propagação de eventos não permitido")
            atual = atual.pai
        self._pai = pai

    def quando(
        self,
        nome: str,
        funcao: Callable[..., Any],
        *,
        prioridade: str | int = "normal",
        receber_evento: bool = False,
        max_execucoes: int | None = None,
        cooldown: float = 0.0,
    ):
        valor_prioridade = _normalizar_prioridade_evento(prioridade)
        if max_execucoes is not None:
            if isinstance(max_execucoes, bool) or not isinstance(max_execucoes, int) or
              max_execucoes <= 0:
                raise ValueError("máximo de execuções de evento deve ser um inteiro
                  positivo ou nulo")
        try:
            valor_cooldown = float(validar_duracao(cooldown, "cooldown de evento"))
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("cooldown de evento deve ser um número finito maior ou
              igual a zero") from exc
        if valor_cooldown > 0 and self._relogio is None and self._fonte_instante is
          None:
            raise ValueError("cooldown de evento exige uma fonte de tempo")
        self._ordem_inscricao += 1
        inscricao = _InscricaoEvento(
            funcao=funcao,
            prioridade=valor_prioridade,
            ordem=self._ordem_inscricao,
            receber_evento=bool(receber_evento),
            max_execucoes=max_execucoes,
            cooldown=valor_cooldown,
        )
        self._ouvintes.setdefault(str(nome), []).append(inscricao)
        return funcao

    def remover(self, nome: str, funcao: Callable[..., Any]) -> bool:
        ouvintes = self._ouvintes.get(str(nome))
        if not ouvintes:
            return False
        for indice, inscricao in enumerate(ouvintes):
            if inscricao.funcao is funcao or inscricao.funcao == funcao:
                del ouvintes[indice]
                if not ouvintes:
                    self._ouvintes.pop(str(nome), None)
                return True
        return False

    def _novo_evento(
        self,
        nome: str,
        args: tuple[Any, ...],
        kwargs: Mapping[str, Any],
        origem: str | None,
        *,
```

```
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
    ) -> Evento:
        self._sequencia += 1
        instante = self._instante_atual()
        return Evento(
            str(nome),
            tuple(args),
            dict(kwargs),
            None if origem is None else str(origem),
            self._sequencia,
            instante=instante,
            cancelavel=bool(cancelavel),
            metadados={} if metadados is None else dict(metadados),
            causa_sequencia=(self._pilha_processamento[-1].sequencia if
              self._pilha_processamento else None),
        )

    def _snapshot_ouvintes(self, nome: str) -> tuple[_InscricaoEvento, ...]:
        ouvintes = tuple(self._ouvintes.get(nome, ()))
        return tuple(sorted(ouvintes, key=lambda item: (-item.prioridade, item.ordem)))

    def _emitir_local(self, evento: Evento) -> int:
        ouvintes = self._snapshot_ouvintes(evento.nome)
        for inscricao in ouvintes:
            if inscricao.max_execucoes is not None and inscricao.execucoes >=
              inscricao.max_execucoes:
                continue
            if inscricao.cooldown > 0 and inscricao.ultimo_disparo is not None:
                if evento.instante is None:
                    raise ValueError("cooldown de evento exige instante lógico")
                decorrido = float(evento.instante) - inscricao.ultimo_disparo
                if decorrido < inscricao.cooldown and not math.isclose(
                    decorrido, inscricao.cooldown, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15
                ):
                    continue
            if inscricao.receber_evento:
                inscricao.funcao(evento)
            else:
                inscricao.funcao(*evento.args, **dict(evento.kwargs))
            inscricao.execucoes += 1
            if evento.instante is not None:
                inscricao.ultimo_disparo = float(evento.instante)
        return len(ouvintes)

    def emitir(self, nome: str, *args, **kwargs) -> int:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, None)
        return self._emitir_local(evento)

    def emitir_evento(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
```

```
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._emitir_local(evento)
        return evento

    def enfileirar(self, nome: str, *args, origem: str | None = None, **kwargs) ->
      Evento:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, origem)
        self._fila.append(evento)
        return evento

    def enfileirar_evento(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._fila.append(evento)
        return evento

    def processar(self, limite: int | None = None) -> tuple[Evento, ...]:
        if limite is not None and (isinstance(limite, bool) or not isinstance(limite,
          int) or limite < 0):
            raise ValueError("limite de eventos deve ser inteiro não negativo ou nulo")
        processados: list[Evento] = []
        maximo = len(self._fila) if limite is None else min(limite, len(self._fila))
        for _ in range(maximo):
            evento = self._fila.popleft()
            self._pilha_processamento.append(evento)
            try:
                self._emitir_local(evento)
            finally:
                self._pilha_processamento.pop()
            processados.append(evento)
        return tuple(processados)

    def _emitir_propagado_objeto(self, evento: Evento) -> int:
        total = self._emitir_local(evento)
        if self._pai is not None and not evento.consumido:
            total += self._pai._emitir_propagado_objeto(evento)
        return total

    def emitir_propagado(self, nome: str, *args, origem: str | None = None, **kwargs) ->
       int:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, origem)
        return self._emitir_propagado_objeto(evento)
```

```
    def emitir_evento_propagado(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._emitir_propagado_objeto(evento)
        return evento


__all__ = [
    "CONTRATO", "validar_duracao", "normalizar_dt", "FonteTempo",
    "RelogioMonotonico", "RelogioSimulado", "OperacaoCancelada",
    "TokenCancelamento", "Evento", "Eventos",
]
```

Biblioteca `coral.inspecao`

`AmostraInspecao(...)` · **módulo** `coral.inspecao`

O que faz

Associa um snapshot à sequência e ao instante de uma observação.

Construtor

Assinatura para consulta

```
AmostraInspecao(sequencia: 'int', snapshot: 'SnapshotInspecao', instante: 'float | None'
   = None, diferenca_anterior: 'DiferencaInspecao | None' = None, contrato: 'str' =
  'coral.inspecao.amostra/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
sequencia	int	sim	sem padrão	Número sequencial da observação.
snapshot	SnapshotInspecao	sim	sem padrão	SnapshotInspecao capturado.
instante	float | None	não	None	Instante numérico ou nulo.
diferenca_anterior	DiferencaInspecao | None	não	None	DiferencaInspecao em relação à amostra anterior, ou nulo.
contrato	str	não	'coral.inspecao.amostra/1'	Identificador versionado do formato.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`sequencia`	Ordem da amostra.
`snapshot`	Estado associado.
`instante`	Tempo informado pelo chamador.
`diferenca_anterior`	Mudanças registradas ou nulo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de AmostraInspecao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe AmostraInspecao
de coral.inspecao importe SnapshotInspecao
defina estado como SnapshotInspecao("Exemplo", "alvo", {"execucoes": 0, "modo":
  "ao_ativar", "habilitada": verdadeiro})
defina amostra como AmostraInspecao(1, estado, instante=0)
mostre amostra.para_dict()["sequencia"]
```

Resultado

Saída esperada

```
1
```

Erros

TypeError para argumentos incompatíveis com a assinatura; falhas dos registros associados podem aparecer durante para_dict.

Atenção

Registro imutável nos campos, sem validação completa no construtor. O snapshot e seus dados podem conter referências mutáveis; prefira snapshots produzidos pelo normalizador. para_dict serializa os registros relacionados.

`coral.inspecao.CONTRATO_AMOSTRA_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.amostra/1'`

`coral.inspecao.CONTRATO_COMANDO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.comando/1'`

`coral.inspecao.CONTRATO_DIAGNOSTICO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.diagnostico/1'`

`coral.inspecao.CONTRATO_EVENTO_OBSERVABILIDADE`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.evento/1'`

`coral.inspecao.CONTRATO_EXPLICACAO_REGRA`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.explicacao_regra/1'`

`coral.inspecao.CONTRATO_HISTORICO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.historico/1'`

`coral.inspecao.CONTRATO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao/1'`

`coral.inspecao.CONTRATO_RELATORIO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.relatorio/1'`

`coral.inspecao.CONTRATO_RESPOSTA_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.resposta/1'`

`coral.inspecao.CONTRATO_SESSAO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.sessao/1'`

`coral.inspecao.CONTRATO_VISAO_INSPECAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.inspecao.visao/1'`

`DiagnosticoInspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Conserva o resultado estrutural da validação do contrato de inspeção, com mensagens e visões disponíveis.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DiagnosticoInspecao(ok: 'bool', tipo: 'str', nome: 'str | None', assinatura: 'str |
  None', visoes: 'tuple[str, ...]' = (), avisos: 'tuple[str, ...]' = (), erro: 'str |
  None' = None, contrato: 'str' = 'coral.inspecao.diagnostico/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
ok	bool	sim	sem padrão	Resultado da validação do snapshot.
tipo	str	sim	sem padrão	Tipo registrado para o alvo.
nome	str | None	sim	sem padrão	Nome opcional do alvo.
assinatura	str | None	sim	sem padrão	Assinatura estável opcional do snapshot.
visoes	tuple[str, ...]	não	()	Visões semânticas disponíveis.
avisos	tuple[str, ...]	não	()	Mensagens não fatais da inspeção.
erro	str | None	não	None	Erro de validação quando houver.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
contrato	str	não	'coral.inspecao.diagnostico/1'	Identificador de versão do contrato do diagnóstico.

Retorno

Instância imutável de DiagnosticoInspecao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe DiagnosticoInspecao
mostre DiagnosticoInspecao(verdadeiro, "numero", nulo, nulo).ok
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

O construtor mantém os campos recebidos; dados de tipo incorreto podem falhar ao consumir ou serializar.

`DiferencaInspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Agrupa os hashes ou identificadores de dois snapshots e suas mudanças estruturadas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DiferencaInspecao(antes: 'str', depois: 'str', mudancas: 'tuple[MudancaInspecao, ...]' =
   (), contrato: 'str' = 'coral.inspecao.diferenca/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
antes	str	sim	sem padrão	Assinatura do estado anterior.
depois	str	sim	sem padrão	Assinatura do estado posterior.
mudancas	tuple[MudancaInspecao, ...]	não	()	Tupla de mudanças individuais encontradas.
contrato	str	não	'coral.inspecao.diferenca/1'	Identificador versionado do relatório de diferenças.

Retorno

Instância de DiferencaInspecao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe DiferencaInspecao
mostre DiferencaInspecao("antes", "depois").antes
```

Resultado

Saída esperada

```
antes
```

Erros

As mudanças devem obedecer ao formato do relatório para os consumidores posteriores.

`EventoObservabilidade(...)` · **módulo** `coral.inspecao`

O que faz

Representa um evento de observabilidade independente de editor, depurador e transporte.

Construtor

Assinatura para consulta

```
EventoObservabilidade(sequencia: 'int', tipo: 'str', alvo: 'str | None' = None,
  instante: 'float | None' = None, caminho: 'str | None' = None, valor: 'Any' = None,
  anterior: 'Any' = None, detalhes: 'Mapping[str, Any]' = <factory>, contrato: 'str' =
  'coral.inspecao.evento/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
sequencia	int	sim	sem padrão	Número de ordem da ocorrência.
tipo	str	sim	sem padrão	Identificador semântico da ocorrência.
alvo	str | None	não	None	Alvo opcional do evento.
instante	float | None	não	None	Marca temporal opcional.
caminho	str | None	não	None	Caminho do dado observado.
valor	Any	não	None	Novo valor observado.
anterior	Any	não	None	Valor anterior à mudança.
detalhes	Mapping[str, Any]	não	<factory>	Dados complementares portáteis.
contrato	str	não	'coral.inspecao.evento/1'	Versão do contrato de evento.

Retorno

EventoObservabilidade com sequência, tipo e contexto do evento.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe EventoObservabilidade
mostre EventoObservabilidade(1, "alteracao").tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
alteracao
```

Erros

O evento é transportado como dados; consumidores devem validar o significado do tipo e detalhes.

`ExplicacaoRegra(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Descreve o último estado observável de uma regra por meio de dados estruturados e mensagem legível.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ExplicacaoRegra(nome: 'str | None', estado: 'str', mensagem: 'str', dados: 'Mapping[str,
   Any]' = <factory>, contrato: 'str' = 'coral.inspecao.explicacao_regra/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str | None	sim	sem padrão	Identificador opcional da regra.
estado	str	sim	sem padrão	Estado normalizado da regra.
mensagem	str	sim	sem padrão	Explicação textual legível.
dados	Mapping[str, Any]	não	<factory>	Dados adicionais associados ao estado.
contrato	str	não	'coral.inspecao.explicacao_regra/1'	Versão do contrato de explicação.

Retorno

ExplicacaoRegra com nome, estado, mensagem e dados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe ExplicacaoRegra
mostre ExplicacaoRegra(nulo, "ativa", "aprovada").estado
```

Resultado

Saída esperada

```
ativa
```

Erros

Dados extras devem manter representação portátil quando serializados.

`HistoricoInspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Mantém uma coleção limitada de snapshots registrados explicitamente.

Construtor

Assinatura para consulta

```
HistoricoInspecao(*, max_amostras: 'int' = 120, intervalo: 'float' = 0.0,
  somente_mudancas: 'bool' = False, nome_alvo: 'str | None' = None) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
max_amostras	int	não	120	Inteiro positivo do máximo de amostras retidas.
intervalo	float	não	0.0	Intervalo mínimo finito e não negativo entre instantes informados.
somente_mudancas	bool	não	False	Se verdadeiro, ignora snapshots com a mesma assinatura do último.
nome_alvo	str | None	não	None	Nome textual do alvo ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`amostras`	Tupla das amostras atualmente retidas.
`ultima`	Última amostra ou nulo.
`max_amostras`	Capacidade configurada.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
registrar(self, objeto: 'Any', *, instante: 'float | None' = None, forcar: 'bool' =
  False) -> 'AmostraInspecao | None'
```

Referência para leitura

```
limpar(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
ao_evento(self, callback: 'Callable[[EventoObservabilidade], Any]')
```

Referência para leitura

```
estatisticas_inspecao(self) -> 'dict[str, int]'
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Referência para leitura

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de HistoricoInspecao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe HistoricoInspecao
de coral.inspecao importe SnapshotInspecao
defina estado como SnapshotInspecao("Exemplo", "alvo", {"execucoes": 0, "modo":
  "ao_ativar", "habilitada": verdadeiro})
defina historico como HistoricoInspecao(max_amostras=2)
execute historico.registrar(estado, instante=0)
mostre len(historico.amostras)
```

Resultado

Saída esperada

```
1
```

Erros

ValueError para capacidade, intervalo ou instante inválidos; TypeError para callback não chamável. Erros de inspeção e de callbacks são propagados.

Atenção

Não inicia tarefa em segundo plano. registrar pode devolver nulo por intervalo ou ausência de mudanças; forcar ignora essas restrições. Ao atingir o limite, descarta a amostra mais antiga. limpar remove amostras e referências temporais, preservando sequência e contadores.

`Inspecionavel(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Define o protocolo estrutural de objetos que expõem estado_inspecao.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Inspecionavel(*args, **kwargs)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
args	valor dinâmico	não	sem padrão	Argumentos variáveis exibidos pela introspecção do protocolo; não usar para instanciar.
kwargs	valor dinâmico	não	sem padrão	Argumentos nomeados exibidos pela introspecção; não usar para instanciar.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
estado_inspecao(self) -> 'Mapping[str, Any]'
```

Retorno

Protocolo para reconhecimento de implementações compatíveis.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe Inspecionavel
de coral.inspecao importe HistoricoInspecao
mostre isinstance(HistoricoInspecao(), Inspecionavel)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

TypeError se o programa tentar instanciar o protocolo.

Atenção

Não instanciar. A verificação em tempo de execução reconhece a presença do método, sem conferir integralmente tipos de retorno ou ausência de efeitos. estado_inspecao deve devolver um mapeamento.

`coral.inspecao.LIMITE_COLECAO_PADRAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`100`

`coral.inspecao.LIMITE_REPR_PADRAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`500`

`MudancaInspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Identifica uma alteração estrutural em um caminho observado, incluindo valores anterior e posterior.

Construtor

Assinatura para consulta

```
MudancaInspecao(caminho: 'str', tipo: 'str', antes: 'Any' = None, depois: 'Any' = None)
  -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	str	sim	sem padrão	Caminho dentro de dados do snapshot.
tipo	str	sim	sem padrão	Natureza da alteração.
antes	Any	não	None	Valor antes da ocorrência.
depois	Any	não	None	Valor após a ocorrência.

Retorno

MudancaInspecao com tipo de alteração e caminho.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe MudancaInspecao
mostre MudancaInspecao("pontos", "alterado").caminho
```

Resultado

Saída esperada

```
pontos
```

Erros

O construtor não calcula diferenças; caminhos precisam seguir o contrato de consulta na interpretação.

`coral.inspecao.PROFUNDIDADE_PADRAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`7`

`RelatorioInspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Conserva o relatório de apresentação derivado de um snapshot de inspeção existente.

Construtor

Assinatura para consulta

```
RelatorioInspecao(tipo: 'str', nome: 'str | None', dados: 'Mapping[str, Any]', visao:
  'str | None' = None, assinatura_origem: 'str | None' = None, contrato: 'str' =
  'coral.inspecao.relatorio/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo	str	sim	sem padrão	Tipo do objeto resumido.
nome	str | None	sim	sem padrão	Nome opcional do alvo.
dados	Mapping[str, Any]	sim	sem padrão	Mapeamento dos dados apresentados.
visao	str | None	não	None	Identificador da visão selecionada.
assinatura_origem	str | None	não	None	Assinatura do snapshot original.
contrato	str	não	'coral.inspecao.relatorio/1'	Identificador versionado de relatório.

Retorno

RelatorioInspecao com valores e metadados de origem.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe RelatorioInspecao
mostre RelatorioInspecao("int", nulo, {}).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
int
```

Erros

A semântica do conteúdo depende da visão usada na geração do relatório.

`RespostaInspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Representa a resposta de um comando de inspeção com resultado ou erro explícito.

Construtor

Assinatura para consulta

```
RespostaInspecao(operacao: 'str', ok: 'bool', resultado: 'Any' = None, erro: 'str |
  None' = None, contrato: 'str' = 'coral.inspecao.resposta/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
operacao	str	sim	sem padrão	Nome do comando solicitado.
ok	bool	sim	sem padrão	Indicador de conclusão com sucesso.
resultado	Any	não	None	Conteúdo retornado pelo comando.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
erro	str | None	não	None	Mensagem de erro, quando aplicável.
contrato	str	não	'coral.inspecao.resposta/1'	Versão do contrato de resposta.

Retorno

RespostaInspecao com indicador de sucesso e conteúdo da operação.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe RespostaInspecao
mostre RespostaInspecao("consultar", verdadeiro).operacao
```

Resultado

Saída esperada

```
consultar
```

Erros

O resultado pode exigir validação de portabilidade para transporte entre processos.

`SessaoInspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Agrupa alvos, históricos, vigias e eventos para ferramentas de observabilidade.

Construtor

Assinatura para consulta

```
SessaoInspecao(*, max_eventos: 'int' = 500) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
max_eventos	int	não	500	Inteiro positivo do máximo de eventos retidos.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`nomes_alvos`	Tupla dos nomes registrados em ordem de inserção.
`eventos`	Tupla dos eventos retidos.
`max_eventos`	Capacidade do buffer.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
adicionar_alvo(self, nome: 'str', objeto: 'Any', *, max_amostras: 'int' = 120,
  intervalo: 'float' = 0.0, somente_mudancas: 'bool' = False) -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
remover_alvo(self, nome: 'str') -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
adicionar_vigia(self, alvo: 'str', vigia: 'VigiaInspecao') -> 'VigiaInspecao'
```

Referência para leitura

```
amostrar(self, *, instante: 'float | None' = None, forcar: 'bool' = False) -> 'dict[str,
   AmostraInspecao | None]'
```

Referência para leitura

```
snapshot(self, alvo: 'str') -> 'SnapshotInspecao'
```

Referência para leitura

```
consultar(self, alvo: 'str', caminho: 'str', padrao: 'Any' = <ausente>) -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
historico(self, alvo: 'str') -> 'HistoricoInspecao'
```

Referência para leitura

```
consultar_eventos(self, *, cursor: 'int' = 0, limite: 'int' = 100, alvo: 'str | None' =
  None, tipos: 'tuple[str, ...] | list[str]' = (), caminho: 'str | None' = None) ->
  'dict[str, Any]'
```

Referência para leitura

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de SessaoInspecao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe SessaoInspecao
defina sessao como SessaoInspecao(max_eventos=3)
mostre len(sessao.nomes_alvos)
mostre len(sessao.eventos)
```

Resultado

Saída esperada

```
0
0
```

Erros

ValueError para capacidade ou nome vazio; KeyError para alvo ausente; TypeError para vigia inválida; erros de inspeção e callbacks são propagados.

Atenção

Amostragem é explícita. Alvos são mantidos por referência; adicionar um nome existente substitui o alvo e seu histórico. Ao lotar o buffer, eventos mais antigos são descartados e o descarte é contado. Não cria servidor nem transporte DAP.

`SnapshotInspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Registra o estado observável de um objeto sem conceder mutabilidade ou acesso a detalhes privados do domínio.

Construtor

Assinatura para consulta

```
SnapshotInspecao(tipo: 'str', nome: 'str | None', dados: 'Mapping[str, Any]' =
  <factory>, avisos: 'tuple[str, ...]' = (), contrato: 'str' = 'coral.inspecao/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo	str	sim	sem padrão	Identificador semântico do objeto.
nome	str | None	sim	sem padrão	Nome opcional de apresentação.
dados	Mapping[str, Any]	não	<factory>	Mapeamento do estado observado.
avisos	tuple[str, ...]	não	()	Avisos da coleta.
contrato	str	não	'coral.inspecao/1'	Versão de snapshot reconhecida pelos consumidores.

Retorno

SnapshotInspecao com dados normalizáveis em JSON.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe SnapshotInspecao
mostre SnapshotInspecao("inteiro", nulo).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
inteiro
```

Erros

Dados arbitrários exigem normalização antes do transporte e da persistência.

`VigiaInspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Define uma condição de watchpoint de leitura sobre caminho do contrato de inspeção.

Construtor

Assinatura para consulta

```
VigiaInspecao(nome: 'str', caminho: 'str', *, operador: 'str' = 'mudou', valor: 'Any' =
  None, ativo: 'bool' = True) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Identificador da vigia.
caminho	str	sim	sem padrão	Caminho observado na estrutura dados.
operador	str	não	'mudou'	Operação de comparação ou detecção de mudança.
valor	Any	não	None	Valor de referência quando exigido pelo operador.
ativo	bool	não	True	Indica se a condição participa das avaliações.

Retorno

VigiaInspecao com operador e valor de referência.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe VigiaInspecao
mostre VigiaInspecao("limite", "pontos").nome
```

Resultado

Saída esperada

```
limite
```

Erros

O caminho e o operador são validados durante a avaliação da vigia.

`VisaoInspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Armazena uma projeção semântica de um snapshot, sem modificar o estado original.

Construtor

Assinatura para consulta

```
VisaoInspecao(visao: 'str', tipo: 'str', nome: 'str | None', dados: 'Mapping[str, Any]'
  = <factory>, assinatura_origem: 'str | None' = None, avisos: 'tuple[str, ...]' = (),
  contrato: 'str' = 'coral.inspecao.visao/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
visao	str	sim	sem padrão	Nome da representação semântica.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo	str	sim	sem padrão	Tipo de objeto representado.
nome	str | None	sim	sem padrão	Nome opcional do objeto.
dados	Mapping[str, Any]	não	<factory>	Dados específicos da visão.
assinatura_origem	str | None	não	None	Hash de origem para detectar mudanças.
avisos	tuple[str, ...]	não	()	Avisos de projeção.
contrato	str	não	'coral.inspecao.visao/1'	Versão do contrato de visão.

Retorno

VisaoInspecao com rótulo, tipo e dados filtrados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe VisaoInspecao
mostre VisaoInspecao("resumo", "inteiro", nulo).visao
```

Resultado

Saída esperada

```
resumo
```

Erros

A assinatura da origem é apenas referência e não autoriza mutação no objeto.

`comparar_inspecoes(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Compara dois estados normalizados e identifica diferenças de propriedades observáveis.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
comparar_inspecoes(antes: 'Any', depois: 'Any', *, incluir: 'tuple[str, ...] |
  list[str]' = (), ignorar: 'tuple[str, ...] | list[str]' = ()) -> 'DiferencaInspecao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
antes	Any	sim	sem padrão	Objeto ou snapshot no estado inicial.
depois	Any	sim	sem padrão	Objeto ou snapshot no estado final.
incluir	tuple[str, ...] | list[str]	não	()	Caminhos opcionais a comparar explicitamente.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
ignorar	tuple[str, ...] | list[str]	não	()	Caminhos a descartar do comparativo.

Retorno

DiferencaInspecao com as alterações encontradas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe comparar_inspecoes
mostre comparar_inspecoes(1,2) != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Caminhos de inclusão ou exclusão malformados não definem um filtro válido.

`consultar_inspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Consulta um caminho pontuado ou com índices dentro dos dados normalizados de um snapshot.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
consultar_inspecao(objeto: 'Any', caminho: 'str', padrao: 'Any' = <ausente>) -> 'Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto inspecionável ou snapshot normalizado.
caminho	str	sim	sem padrão	Expressão do caminho dentro do campo dados.
padrao	Any	não	<ausente>	Valor devolvido se o caminho não existir; omissão gera erro.

Retorno

Valor selecionado, ou padrão quando o caminho está ausente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe consultar_inspecao
mostre consultar_inspecao({"pontos": 3}, "valor.pontos", 0)
```

Resultado

Saída esperada

```
3
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

KeyError para caminho inexistente sem padrão explícito.

`diagnosticar_inspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Analisa se um objeto pode fornecer snapshot normalizado e quais visões de inspeção estão disponíveis.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
diagnosticar_inspecao(objeto: 'Any') -> 'DiagnosticoInspecao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto a diagnosticar por meio das capacidades públicas de inspeção.

Retorno

DiagnosticoInspecao com dados sobre o objeto observado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe diagnosticar_inspecao
mostre diagnosticar_inspecao(7).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
int
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Pode sinalizar ausência de capacidades específicas sem modificar o objeto.

`executar_comando_inspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Atende operações de consulta de uma sessão com resposta estruturada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
executar_comando_inspecao(sessao: "'SessaoInspecao'", operacao: 'str', *, alvo: 'str |
  None' = None, argumentos: 'Mapping[str, Any] | None' = None, capturar_erros: 'bool' =
  True) -> 'RespostaInspecao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
sessao	'SessaoInspecao'	sim	sem padrão	SessaoInspecao que contém os alvos e eventos.
operacao	str	sim	sem padrão	Nome ou alias da operação de consulta.
alvo	str | None	não	None	Nome do alvo quando exigido pela operação, ou nulo.
argumentos	Mapping[str, Any] | None	não	None	Mapeamento com opções da operação, ou nulo.
capturar_erros	bool	não	True	Se verdadeiro, converte falhas internas da operação em resposta com ok falso.

Retorno

RespostaInspecao com operação, condição, dados e eventual erro.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe executar_comando_inspecao
de coral.inspecao importe SessaoInspecao
defina sessao como SessaoInspecao()
mostre executar_comando_inspecao(sessao, "listar_alvos").ok
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

TypeError para sessão inválida; erros na conversão inicial dos argumentos podem ser propagados. Com capturar_erros falso, falhas da operação também são propagadas.

Atenção

Operações: listar_alvos, snapshot, consultar, visoes, visualizar, historico, eventos, relatorio, sessao, explicar_regra e diagnosticar. Não amostra em segundo plano. A validação do tipo da sessão e a conversão inicial dos argumentos ocorrem antes da captura de erros.

`explicar_regra(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Explica a última avaliação registrada de uma regra individual.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
explicar_regra(objeto: 'Any') -> 'ExplicacaoRegra'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Regra inspecionável ou snapshot com execucoes, modo e habilitada.

Retorno

ExplicacaoRegra com estado, mensagem e dados observados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe explicar_regra
de coral.inspecao importe SnapshotInspecao
defina estado como SnapshotInspecao("Exemplo", "alvo", {"execucoes": 0, "modo":
  "ao_ativar", "habilitada": verdadeiro})
mostre explicar_regra(estado).estado
```

Resultado

Saída esperada

```
nao_avaliada
```

Erros

TypeError quando o snapshot não descreve uma regra individual; erros de inspeção ou conversão dos dados são propagados.

Atenção

Não reavalia a condição nem executa a ação. Distingue regra desabilitada, não avaliada, suprimida, executada ou pronta usando apenas o snapshot.

`inspecionar(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Constrói um snapshot normalizado e de somente leitura de um objeto observável.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
inspecionar(objeto: 'Any', *, nome: 'str | None' = None, tipo: 'str | None' = None) ->
  'SnapshotInspecao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto a inspecionar sem mutação.
nome	str | None	não	None	Nome explícito opcional para o snapshot.
tipo	str | None	não	None	Tipo explícito opcional para o snapshot.

Retorno

SnapshotInspecao com tipo, nome, dados e avisos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe inspecionar
mostre inspecionar(10).tipo
```

Resultado

Saída esperada

```
int
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Objetos de domínio devem expor estado_inspecao para fornecer campos próprios.

`inspecionar_dict(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Expõe o snapshot como dicionário JSON seguro sem criar modelo paralelo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
inspecionar_dict(objeto: 'Any', **opcoes: 'Any') -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto cujo snapshot será transformado em dicionário.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
opcoes	Any	não	sem padrão	Opções nomeadas repassadas à inspeção.

Retorno

Dicionário de campos do snapshot de inspeção.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe inspecionar_dict
mostre inspecionar_dict(10)["tipo"]
```

Resultado

Saída esperada

```
int
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Opções adicionais seguem o contrato de inspecionar.

`normalizar_valor(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Converte dados de inspeção para uma estrutura JSON segura com limites de profundidade e coleção.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
normalizar_valor(valor: 'Any', *, profundidade: 'int' = 7, limite_colecao: 'int' = 100,
  _vistos: 'set[int] | None' = None) -> 'Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	sim	sem padrão	Objeto a reduzir a estrutura segura.
profundidade	int	não	7	Limite de aninhamento antes de truncar.
limite_colecao	int	não	100	Tamanho máximo de cada coleção.
_vistos	set[int] | None	não	None	Controle interno de detecção de ciclos, normalmente omitido.

Retorno

Valor JSON representável, com marcadores de truncamento quando exigidos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe normalizar_valor
mostre normalizar_valor([1, 2])
```

Resultado

Saída esperada

```
[1, 2]
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Objetos desconhecidos recebem representação textual conservadora.

`relatorio_inspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Renderiza relatório legível de um snapshot e dos caminhos de dados solicitados.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
relatorio_inspecao(objeto: 'Any', *, visao: 'str | None' = None, caminhos: 'list[str] |
  tuple[str, ...]' = ()) -> 'RelatorioInspecao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto ou snapshot a relatar.
visao	str | None	não	None	Visão semântica opcional.
caminhos	list[str] | tuple[str, ...]	não	()	Lista opcional de campos a destacar.

Retorno

RelatorioInspecao com visão e dados apresentados sem mutação.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe relatorio_inspecao
mostre relatorio_inspecao(1) != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Visão desconhecida ou caminho inválido pode produzir erro de validação.

`selecionar_inspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Extrai vários caminhos de inspeção em ordem e devolve um dicionário.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
selecionar_inspecao(objeto: 'Any', caminhos: 'list[str] | tuple[str, ...]') ->
  'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto inspecionável ou snapshot existente.
caminhos	list[str] | tuple[str, ...]	sim	sem padrão	Sequência ordenada dos caminhos a consultar.

Retorno

Mapeamento de caminhos para valores encontrados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe selecionar_inspecao
mostre selecionar_inspecao({"pontos": 3}, ["valor.pontos"])
```

Resultado

Saída esperada

```
{'valor.pontos': 3}
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

KeyError se algum caminho solicitado não existir.

`visoes_inspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Lista as visões semânticas disponíveis para determinado objeto de inspeção.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
visoes_inspecao(objeto: 'Any') -> 'tuple[str, ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto a partir do qual serão inferidas as visões disponíveis.

Retorno

Tupla de identificadores de visão reconhecidos para o objeto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe visoes_inspecao
mostre visoes_inspecao(10)
```

Resultado

Saída esperada

```
()
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Não cria nem modifica visões no objeto original.

`visualizar_inspecao(...)` · módulo `coral.inspecao`

O que faz

Projeta um snapshot em uma visão semântica disponível.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
visualizar_inspecao(objeto: 'Any', visao: 'str') -> 'VisaoInspecao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto ou snapshot compatível com o contrato de inspeção.
visao	str	sim	sem padrão	Nome de visão ou alias reconhecido: cena, animacao, colisao, regras, eventos ou temporizadores.

Retorno

VisaoInspecao com dados normalizados e assinatura de origem.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.inspecao importe visualizar_inspecao
de coral.inspecao importe SnapshotInspecao
defina estado como SnapshotInspecao("Exemplo", "alvo", {"execucoes": 0, "modo":
  "ao_ativar", "habilitada": verdadeiro})
mostre visualizar_inspecao(estado, "regras").visao
```

Resultado

Saída esperada

```
regras
```

Erros

ValueError para nome desconhecido ou visão indisponível; erros de inspeção são propagados.

Atenção

A disponibilidade depende das chaves do snapshot. Não importa o módulo de domínio nem executa ações da simulação. Use visoes_inspecao para consultar as opções.

Biblioteca `coral.jogos`

`coral.jogos.AMARELO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`Cor(vermelho=255, verde=215, azul=0, alfa=255)`

`coral.jogos.AZUL`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`Cor(vermelho=38, verde=139, azul=210, alfa=255)`

`AcaoApresentacao(...)` **· módulo** `coral.jogos`

O que faz

Representa uma ação instantânea executada ao avançar a apresentação.

Construtor

Assinatura para consulta

```
AcaoApresentacao(acao: 'Callable[[], Any]', nome: 'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
acao	Callable[[], Any]	sim	sem padrão	Callback sem argumentos; seu retorno é ignorado.
nome	str | None	não	None	Nome opcional convertido para texto; espaços externos são removidos.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`finalizado`	Se o callback terminou sem erro.
`progresso`	Zero antes da execução; um depois.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avancar(self, dt: 'float') -> 'float'
```

Referência para leitura

```
reiniciar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de AcaoApresentacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe AcaoApresentacao
crie a função avisar
    mostre "ação concluída"
fim
defina etapa como AcaoApresentacao(avisar)
mostre etapa.finalizado
mostre etapa.avancar(0.5)
mostre etapa.finalizado
```

Resultado

Saída esperada

```
False
ação concluída
0.5
True
```

Erros

TypeError para ação não chamável; ValueError para dt inválido; erros do callback são propagados.

Atenção

O construtor não executa o callback. avancar valida dt finito não negativo, executa uma vez e devolve todo o dt como sobra. reiniciar permite nova execução. Se o callback falhar, a etapa não é marcada como executada, mas seus efeitos anteriores não são desfeitos.

`AdaptadorEventosJogo(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Publica acontecimentos de entrada e colisão no barramento do jogo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
AdaptadorEventosJogo(jogo: 'Jogo', *, teclas: 'Iterable[str]' = (), botoes_mouse:
  'Iterable[str]' = (), observar_mouse: 'bool' = False)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
jogo	Jogo	sim	sem padrão	Instância de Jogo que receberá o observador de atualização.
teclas	Iterable[str]	não	()	Iterável de nomes de teclas observadas; normaliza caixa e remove duplicatas.
botoes_mouse	Iterable[str]	não	()	Iterável de botões aceitos pela API de Jogos.
observar_mouse	bool	não	False	Se observa movimento e roda do mouse; padrão falso.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`ativo`	Se o observador publica acontecimentos.
`teclas`	Tupla normalizada de teclas.
`botoes_mouse`	Tupla normalizada de botões.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
ligar(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
desligar(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
observar_colisao(self, primeiro: 'Sprite', segundo: 'Sprite', *, nome: 'str | None' =
  None) -> '_ColisaoObservada'
```

Referência para leitura

```
publicar_transicao_visual(self, sprite: 'Sprite', transicao: 'str', *, estado: 'str |
  None' = None)
```

Retorno

Nova instância de AdaptadorEventosJogo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe AdaptadorEventosJogo
de coral.jogos importe Jogo, BackendNulo
defina jogo como Jogo("exemplo", backend=BackendNulo())
defina adaptador como AdaptadorEventosJogo(jogo, teclas=["A", "a"])
mostre adaptador.teclas
execute adaptador.desligar()
mostre adaptador.ativo
```

Resultado

Saída esperada

```
('a',)
False
```

Erros

TypeError para jogo ou sprites incompatíveis; ValueError para botão, nome de colisão ou transição vazio; erros de entrada e barramento são propagados.

Atenção

A criação consulta o estado inicial das teclas e registra callback no jogo. Publica jogo_atualizado, mudanças de teclas e botões e, quando habilitado, mouse e roda. observar_colisao registra dois sprites e publica início e fim da colisão; não resolve colisão. desligar suspende observação, mas não remove o callback nem seus registros; ligar retoma. A atualização depende do laço do jogo.

`Animacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Seleciona quadros de imagem em uma linha de tempo de animação.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Animacao(quadros: 'tuple[str | Path | QuadroSprite, ...]', fps: 'float' = 10.0, repetir:
   'bool' = True, _tempo: 'float' = 0.0, _indice: 'int' = 0, finalizada: 'bool' = False,
  duracoes: 'tuple[float, ...] | None' = None, velocidade: 'float' = 1.0, modo: 'str' =
  'normal', indice_inicial: 'int | None' = None, marcadores: 'dict[str, int]' = <factory>)
   -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
quadros	tuple[str | Path | QuadroSprite, ...]	sim	sem padrão	Coleção não vazia de caminhos ou QuadroSprite; normalizada para tupla.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fps	float	não	10.0	Quadros por segundo finitos positivos; usados quando duracoes é nulo.
repetir	bool	não	True	Se repete ciclos; padrão verdadeiro.
_tempo	float	não	0.0	Acumulador inicial interno de tempo; prefira zero.
_indice	int	não	0	Índice inicial interno usado quando indice_inicial é nulo no modo normal.
finalizada	bool	não	False	Estado inicial de conclusão; padrão falso.
duracoes	tuple[float, ...] | None	não	None	Tupla de duração positiva por quadro, ou nulo para usar fps.
velocidade	float	não	1.0	Multiplicador finito positivo do dt.
modo	str	não	'normal'	normal, reverso ou ida_volta; admite aliases de ida e volta.
indice_inicial	int | None	não	None	Índice inicial explícito, ou nulo para o padrão do modo.
marcadores	dict[str, int]	não	<factory>	Dicionário de nomes não vazios para índices de quadro.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`quadro_atual`	Recurso do quadro selecionado.
`indice_atual`	Índice atual.
`duracao`	Soma das durações de quadro.
`tempo_atual`	Posição temporal calculada pelos quadros e acumulador.
`ciclos`	Ciclos concluídos.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
atualizar(self, dt: 'float')
```

Referência para leitura

```
reiniciar(self)
```

Referência para leitura

```
marcar(self, nome: 'str', quadro: 'int') -> "'Animacao'"
```

Referência para leitura

```
ao_marcador(self, nome: 'str', callback: 'Callable') -> 'Callable'
```

Referência para leitura

```
ao_completar_ciclo(self, callback: 'Callable') -> 'Callable'
```

Referência para leitura

```
ao_finalizar(self, callback: 'Callable') -> 'Callable'
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de Animacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe Animacao
defina animacao como Animacao(("a.png", "b.png"), fps=2, repetir=falso)
mostre animacao.quadro_atual
execute animacao.atualizar(0.5)
mostre animacao.quadro_atual
```

Resultado

Saída esperada

```
a.png
b.png
```

Erros

ValueError para quadros vazios, fps, duração, velocidade, modo ou marcador inválidos; IndexError para índice inexistente; erros de callbacks e carregamento são propagados no consumidor.

Atenção

Não abre imagens nem janela. Sprite.atualizar pode avançar a animação ligada; não avance a mesma instância duas vezes por passo. Índices começam em zero. Campos com prefixo _ estão expostos pela assinatura do registro, mas use indice_inicial e reiniciar no uso comum. Compartilhar a instância compartilha seu progresso e callbacks. A validação não decodifica os quadros; o backend os carrega ao desenhar.

`AnimacaoTransformacao(...)` · **módulo** `coral.jogos`

O que faz

Mantém o tempo compartilhado de canais oscilatórios de transformação.

Construtor

Assinatura para consulta

```
AnimacaoTransformacao(canais: 'tuple[CanalAnimado, ...]', tempo: 'float' = 0.0, estado:
  'str' = 'ativo') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
canais	tuple[CanalAnimado, ...]	sim	sem padrão	Coleção não vazia de CanalAnimado, normalizada para tupla.
tempo	float	não	0.0	Tempo inicial finito não negativo; padrão zero.
estado	str	não	'ativo'	ativo, pausado ou encerrado.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avancar(self, dt: 'float') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
pausar(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
retomar(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
reiniciar(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
encerrar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de AnimacaoTransformacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe AnimacaoTransformacao
de coral.jogos importe CanalAnimado
defina animacao como AnimacaoTransformacao((CanalAnimado("x", 0, 1, 1),))
execute animacao.avancar(0.25)
mostre animacao.tempo
execute animacao.pausar()
execute animacao.avancar(0.25)
mostre animacao.tempo
```

Resultado

Saída esperada

```
0.25
0.25
```

Erros

ValueError para coleção vazia, tempo, estado ou dt inválidos; erros de canais incompatíveis podem aparecer no consumidor.

Atenção

avancar só acumula dt quando ativo; não aplica valores a sprite por conta própria. Não valida integralmente os tipos dos canais no construtor. reiniciar zera tempo e reativa se encerrado, mas preserva estado pausado. Campos e canais são mutáveis.

`AnimacoesDirecionais(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Agrupa animações nomeadas por direção visual.

Construtor

Assinatura para consulta

```
AnimacoesDirecionais(animacoes: 'dict[str, Animacao]') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
animacoes	dict[str, Animacao]	sim	sem padrão	Dicionário não vazio de direção para Animacao; normaliza nomes sem espaços externos e caixa.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`direcoes`	Tupla dos nomes normalizados.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
para(self, direcao: 'str') -> 'Animacao'
```

Referência para leitura

```
usar(self, sprite: 'Sprite', direcao: 'str', *, reiniciar: 'bool' = True) -> 'Animacao'
```

Referência para leitura

```
ligar(self, movimento: 'MovimentoDirecional', sprite: 'Sprite') ->
  'VinculoAnimacaoMovimento'
```

Retorno

Nova instância de AnimacoesDirecionais.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe AnimacoesDirecionais
de coral.jogos importe Animacao, Sprite
defina animacao como Animacao(("a.png", "b.png"))
defina visual como Sprite(0, 0, 10, 10)
defina grupo como AnimacoesDirecionais({"direita": animacao})
execute grupo.usar(visual, "DIREITA")
mostre grupo.direcoes
mostre visual.imagem
```

Resultado

Saída esperada

```
('direita',)
a.png
```

Erros

ValueError para coleção vazia, nome vazio, direção ausente ou incompatibilidade; TypeError para animação, sprite ou movimento inválidos.

Atenção

Não move entidade. usar liga a animação ao sprite e seleciona sua imagem; reinicia quando troca de instância e reiniciar é verdadeiro. Valores de animação são compartilhados. Nomes que coincidem após normalização substituem a entrada anterior. ligar escolhe direções compatíveis com o MovimentoDirecional e instala um observador.

`Assets(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Resolve caminhos de recursos dentro de uma raiz explícita.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Assets(raiz: 'str | Path' = 'assets')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
raiz	str | Path	não	'assets'	Texto ou Path da pasta de recursos; padrão assets, com expansão de usuário e resolução.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`raiz`	Path absoluto normalizado da raiz.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
imagem(self, nome: 'str | Path') -> 'Path'
```

Referência para leitura

```
som(self, nome: 'str | Path') -> 'Path'
```

Referência para leitura

```
spritesheet(self, nome: 'str | Path', *, largura_imagem: 'int', altura_imagem: 'int',
  largura_quadro: 'int', altura_quadro: 'int', margem: 'int' = 0, espacamento: 'int' = 0)
  -> 'Spritesheet'
```

Retorno

Nova instância de Assets.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe Assets
de pathlib importe Path
execute Path("assets").mkdir()
execute Path("assets/exemplo.txt").write_text("conteúdo", encoding="utf-8")
defina recursos como Assets("assets")
mostre recursos.imagem("exemplo.txt").name
```

Resultado

Saída esperada

```
exemplo.txt
```

Erros

ErroAssetCoral para caminho fora da raiz ou arquivo ausente; erros de caminho e metadados de spritesheet são propagados.

Atenção

O construtor não cria a pasta. imagem e som verificam arquivo e contenção na raiz após resolver caminhos e links; devolvem Path, sem decodificar imagem ou áudio. O exemplo evidencia resolução de caminho, não formato de imagem. spritesheet exige dimensões explícitas e produz metadados de recorte. A verificação não elimina corrida entre resolução e leitura posterior.

`coral.jogos.BRANCO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`Cor(vermelho=255, verde=255, azul=255, alfa=255)`

`BackendNulo(...)` · **módulo** `coral.jogos`

O que faz

Simula entrada e desenho sem criar uma janela.

Construtor

Assinatura para consulta

```
BackendNulo(*, dt_fixo: 'float | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dt_fixo	float | None	não	None	Intervalo de tempo fixo do backend, quando fornecido.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`quadros`	Quantidade de quadros apresentados na simulação.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
definir_teclas(self, *teclas: 'str') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
definir_mouse(self, *, posicao: 'tuple[int, int]' = (0, 0), pressionados=(),
  clicados=(), soltos=(), roda: 'tuple[int, int]' = (0, 0)) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
processar_eventos(self) -> 'bool'
```

Retorno

Instância de BackendNulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe BackendNulo
defina backend como BackendNulo()
mostre backend.quadros
```

Resultado

Saída esperada

```
0
```

Atenção

A criação do objeto de dados não inicia a execução de um jogo. A simulação sem janela não comprova comportamento de uma janela ou dispositivo físico.

`coral.jogos.CONTRATO_OVERLAY_DEBUG`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.jogos.debug.overlay/1'`

`CamadaApresentacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Agrupa elementos visuais em uma camada ordenada de mundo ou tela.

Construtor

Assinatura para consulta

```
CamadaApresentacao(nome: 'str', ordem: 'int' = 0, visivel: 'bool' = True, opacidade:
  'float' = 1.0, espaco: 'str' = 'mundo', paralaxe_x: 'float' = 1.0, paralaxe_y: 'float' =
   1.0, elementos: 'list[Any]' = <factory>) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome não vazio com espaços externos removidos.
ordem	int	não	0	Prioridade de desenho convertida para int; menor é desenhada antes.
visivel	bool	não	True	Visibilidade inicial, convertida para bool.
opacidade	float	não	1.0	Número finito de zero a um.
espaco	str	não	'mundo'	mundo aplica câmera; tela ignora câmera.
paralaxe_x	float	não	1.0	Fator horizontal finito da influência da câmera.
paralaxe_y	float	não	1.0	Fator vertical finito da influência da câmera.
elementos	list[Any]	não	<factory>	Lista inicial de elementos; padrão nova lista vazia.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`presa_a_tela`	Se espaco é tela.
`elementos`	Lista mutável em ordem de inserção.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
adicionar(self, elemento: 'Any') -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
remover(self, elemento: 'Any') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
definir_visibilidade(self, visivel: 'bool') -> "'CamadaApresentacao'"
```

Referência para leitura

```
definir_opacidade(self, opacidade: 'float') -> "'CamadaApresentacao'"
```

Referência para leitura

```
definir_paralaxe(self, x: 'float' = 1.0, y: 'float | None' = None) ->
  "'CamadaApresentacao'"
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de CamadaApresentacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe CamadaApresentacao
defina camada como CamadaApresentacao("HUD", espaco="tela")
mostre camada.presa_a_tela
execute camada.adicionar("marcador")
mostre camada.remover("marcador")
```

Resultado

Saída esperada

```
True
True
```

Erros

ValueError para nome, opacidade, espaço ou paralaxe inválidos; erros de conversão, comparação e desenho são propagados.

Atenção

Não desenha nem se adiciona a uma cena automaticamente; prefira Cena.criar_camada para integrar. Mantém ordem de inserção e evita elemento já presente pela comparação da lista. A lista inicial não valida integralmente os elementos; o desenho exige contratos compatíveis. Paralaxe só participa do espaço mundo. Alterações diretas em campos não repetem validação dos métodos.

`Camera(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Controla a posição e a transformação da região visualizada.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Camera(x: 'float' = 0.0, y: 'float' = 0.0, largura: 'float' = 800.0, altura: 'float' =
  450.0, alvo: 'Any | None' = None, suavidade: 'float' = 1.0, zoom: 'float' = 1.0,
  rotacao: 'float' = 0.0, zoom_minimo: 'float | None' = None, zoom_maximo: 'float | None'
  = None, deslocamento_visual_x: 'float' = 0.0, deslocamento_visual_y: 'float' = 0.0,
  constante_tempo: 'float | None' = None, zona_morta: 'tuple[float, float] | None' = None,
   enquadramento_x: 'float' = 0.0, enquadramento_y: 'float' = 0.0, antecipacao: 'float' =
  0.0, limites: 'Retangulo | None' = None, travar_x: 'bool' = False, travar_y: 'bool' =
  False) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	float	não	0.0	Coordenadas horizontais da série, ou posição horizontal do objeto.
y	float	não	0.0	Coordenadas verticais da série, ou posição vertical do objeto.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
largura	float	não	800.0	Largura em unidades da apresentação.
altura	float	não	450.0	Altura em unidades da apresentação.
alvo	Any | None	não	None	Objeto que a câmera acompanha.
suavidade	float	não	1.0	Fator de suavização usado no acompanhamento.
zoom	float	não	1.0	Fator de ampliação da câmera.
rotacao	float	não	0.0	Ângulo de rotação da apresentação.
zoom_minimo	float | None	não	None	Limite inferior permitido para zoom.
zoom_maximo	float | None	não	None	Limite superior permitido para zoom.
deslocamento_visual_x	float	não	0.0	Deslocamento horizontal adicional da apresentação.
deslocamento_visual_y	float	não	0.0	Deslocamento vertical adicional da apresentação.
constante_tempo	float | None	não	None	Constante temporal da suavização quando configurada.
zona_morta	tuple[float, float] | None	não	None	Região em que o alvo pode se mover sem deslocar a câmera.
enquadramento_x	float	não	0.0	Deslocamento horizontal desejado no enquadramento.
enquadramento_y	float	não	0.0	Deslocamento vertical desejado no enquadramento.
antecipacao	float	não	0.0	Fator de antecipação do movimento do alvo.
limites	Retangulo | None	não	None	Retângulo que limita o deslocamento da câmera.
travar_x	bool	não	False	Impede acompanhamento horizontal.
travar_y	bool	não	False	Impede acompanhamento vertical.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`x`	Posição horizontal da câmera.
y	Posição vertical da câmera.
`largura`	Largura da área visualizada.

Atributo	Significado
`altura`	Altura da área visualizada.
`zoom`	Fator de ampliação.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
seguir(self, sprite: 'Sprite', suavidade: 'float' = 1.0, *, constante_tempo: 'float |
  None' = None, zona_morta: 'tuple[float, float] | None' = None, enquadramento:
  'tuple[float, float] | None' = None, antecipacao: 'float | None' = None, travar_x: 'bool
   | None' = None, travar_y: 'bool | None' = None)
```

Referência para leitura

```
atualizar(self, dt: 'float | None' = None)
```

Referência para leitura

```
mundo_para_tela(self, x: 'float', y: 'float') -> 'tuple[float, float]'
```

Referência para leitura

```
tela_para_mundo(self, x: 'float', y: 'float') -> 'tuple[float, float]'
```

Retorno

Instância de Camera.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe Camera
defina camera como Camera(0, 0, 64, 64)
mostre camera.largura
```

Resultado

Saída esperada

```
64.0
```

Atenção

A criação do objeto de dados não inicia a execução de um jogo. A simulação sem janela não comprova comportamento de uma janela ou dispositivo físico.

`CanalAnimado(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Calcula uma propriedade oscilatória a partir de tempo e onda.

Construtor

Assinatura para consulta

```
CanalAnimado(canal: 'str', base: 'float', amplitude: 'float', frequencia: 'float', fase:
   'float' = 0.0, modo: 'str' = 'absoluto', onda: 'str | Callable[[float], float]' =
  'seno') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
canal	str	sim	sem padrão	x, y, escala, rotacao ou opacidade.
base	float	sim	sem padrão	Deslocamento base finito do valor.
amplitude	float	sim	sem padrão	Multiplicador finito da onda; pode ser negativo.
frequencia	float	sim	sem padrão	Ciclos por unidade de tempo; finita não negativa.
fase	float	não	0.0	Fase inicial finita, em ciclos; padrão zero.
modo	str	não	'absoluto'	absoluto ou relativo; relativo soma referencia.
onda	str | Callable[[float], float]	não	'seno'	Nome de onda registrado ou callback com fase que devolva número finito.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
valor(self, tempo: 'float', *, referencia: 'float' = 0.0) -> 'float'
```

Retorno

Nova instância de CanalAnimado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe CanalAnimado
defina canal como CanalAnimado("x", 10, 2, 0, modo="relativo")
mostre canal.valor(0, referencia=5)
```

Resultado

Saída esperada

```
15.0
```

Erros

ValueError para canal, modo, frequência, onda ou número inválido; erros do callback e cálculo são propagados.

Atenção

valor calcula base mais amplitude vezes onda da fase, somando referência no modo relativo. O canal não avança relógio nem aplica o resultado a um objeto. Campos são mutáveis; alterações diretas não repetem toda validação do construtor. Tempo de consulta deve ser numérico compatível.

`Cena(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Organiza sprites, representações, camadas e callbacks de uma cena.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Cena(nome: 'str')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome identificador da cena.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`nome`	Identificação.
`sprites`	Sprites da cena.
`camadas`	Tupla ordenada de camadas.
`representacoes`	Tupla de vínculos de entidades e sprites.
`camera`	Câmera opcional.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
adicionar(self, sprite: 'Sprite', *, camada: 'str | CamadaApresentacao | None' = None)
  -> 'Sprite'
```

Referência para leitura

```
remover(self, sprite: 'Sprite') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
criar_camada(self, nome: 'str', *, ordem: 'int' = 0, visivel: 'bool' = True, opacidade:
  'float' = 1.0, espaco: 'str' = 'mundo', paralaxe: 'float | tuple[float, float]' = 1.0)
  -> 'CamadaApresentacao'
```

Referência para leitura

```
camada(self, nome: 'str') -> 'CamadaApresentacao'
```

Referência para leitura

```
adicionar_em_camada(self, elemento: 'Any', camada: 'str | CamadaApresentacao') -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
atualizar(self, jogo, dt: 'float')
```

Referência para leitura

```
desenhar(self, jogo)
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de Cena.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe Cena
de coral.jogos importe Sprite
defina cena como Cena("campo")
defina jogador como Sprite(0, 0, 10, 10)
execute cena.adicionar(jogador)
mostre len(cena.sprites)
execute cena.remover(jogador)
mostre len(cena.sprites)
```

Resultado

Saída esperada

```
1
0
```

Erros

ValueError para camada ausente, duplicada ou de outra cena; erros de sprites, representações e callbacks são propagados.

Atenção

Não abre janela nem inicia laço de jogo. adicionar evita repetição do mesmo sprite; uma camada informada deve pertencer à cena. camadas devolve tupla ordenada por ordem, preservando empates. sprites é lista pública mutável, mas use os métodos para manter associações de camada coerentes. Callbacks podem executar código do programa.

`ClipeAnimacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Reproduz uma ou mais faixas numéricas com tempo explícito.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ClipeAnimacao(faixas: 'tuple[FaixaAnimacao, ...]', velocidade: 'float' = 1.0, modo:
  'str' = 'normal', repetir: 'bool' = False, tempo: 'float' = 0.0, estado: 'str' =
  'ativo') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
faixas	tuple[FaixaAnimacao, ...]	sim	sem padrão	Coleção não vazia de FaixaAnimacao com nomes únicos.
velocidade	float	não	1.0	Multiplicador finito positivo do dt; padrão um.
modo	str	não	'normal'	normal, reverso ou ida_volta; também aceita aliases de ida e volta.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
repetir	bool	não	False	Se repete ao atingir extremidade; padrão falso.
tempo	float	não	0.0	Tempo inicial finito não negativo, recortado à duração.
estado	str	não	'ativo'	ativo, pausado ou finalizado.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`duracao`	Duração máxima das faixas.
`progresso`	Tempo atual dividido pela duração, ou um quando duração é zero.
`finalizado`	Se estado é finalizado.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
valor(self, faixa: 'str') -> 'float'
```

Referência para leitura

```
valores(self) -> 'dict[str, float]'
```

Referência para leitura

```
avancar(self, dt: 'float') -> 'dict[str, float]'
```

Referência para leitura

```
buscar(self, instante: 'float') -> "'ClipeAnimacao'"
```

Referência para leitura

```
pausar(self) -> "'ClipeAnimacao'"
```

Referência para leitura

```
retomar(self) -> "'ClipeAnimacao'"
```

Referência para leitura

```
reiniciar(self) -> "'ClipeAnimacao'"
```

Retorno

Nova instância de ClipeAnimacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe ClipeAnimacao
de coral.jogos importe QuadroChave, FaixaAnimacao
defina faixa como FaixaAnimacao("x", (QuadroChave(0, 0), QuadroChave(1, 10)))
defina clipe como ClipeAnimacao((faixa,))
mostre clipe.avancar(0.5)["x"]
mostre clipe.progresso
```

Resultado

Saída esperada

```
5.0
0.5
```

Erros

TypeError para faixa de tipo errado; ValueError para faixas vazias, nomes repetidos, velocidade, modo, tempo, estado ou dt inválidos; KeyError para faixa ausente; erros de interpolação são propagados.

Atenção

Não desenha nem altera alvo; avancar devolve valores das faixas. Duração é o máximo das durações das faixas. Em reverso, tempo inicial zero começa no fim. buscar recorta tempo, mas não reativa clipe finalizado. Em ida_volta, progresso pode diminuir na volta e não representa fração global do percurso. Um dt zero só consulta os valores.

`ComandoComposicao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Representa um comando validado de reprodução de apresentação.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ComandoComposicao(operacao: 'str', valor: 'float | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
operacao	str	sim	sem padrão	avancar, pausar, retomar, cancelar ou reiniciar; ignora caixa e espaços externos.
valor	float | None	não	None	dt finito não negativo exigido para avancar; nulo nas demais operações.

Retorno

Nova instância de ComandoComposicao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe ComandoComposicao
defina comando como ComandoComposicao(" AVANCAR ", 0.25)
mostre comando.operacao
mostre comando.valor
```

Resultado

Saída esperada

```
avancar
0.25
```

Erros

ValueError para operação desconhecida, valor ausente, indevido ou dt inválido.

Atenção

Registro imutável. Construir o comando não o executa nem grava arquivo. Apenas avancar aceita valor; as demais operações exigem nulo. O registro guarda dados, não o callback das etapas.

`ComposicaoTemporal(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Controla uma árvore de apresentação com pausa, cancelamento e repetição.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ComposicaoTemporal(raiz: 'NoApresentacao', repeticoes: 'int | None' = 1, nome: 'str |
  None' = None, estado: 'str' = 'ativo') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
raiz	NoApresentacao	sim	sem padrão	Etapa ou árvore com contrato de apresentação.
repeticoes	int | None	não	1	Quantidade positiva de ciclos; nulo repete sem limite. Use inteiro, padrão um.
nome	str | None	não	None	Nome opcional convertido para texto; espaços externos são removidos.
estado	str	não	'ativo'	ativo, pausado, cancelado ou finalizado; padrão ativo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`finalizado`	Se estado é finalizado.
`cancelado`	Se estado é cancelado.
`ciclos_concluidos`	Quantidade de ciclos terminados.
`progresso`	Fração global ou do ciclo atual quando repetição ilimitada.
`etapa_atual`	Nome da etapa atual quando disponível.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avancar(self, dt: 'float') -> "'ComposicaoTemporal'"
```

Referência para leitura

```
pausar(self) -> "'ComposicaoTemporal'"
```

Referência para leitura

```
retomar(self) -> "'ComposicaoTemporal'"
```

Referência para leitura

```
cancelar(self) -> "'ComposicaoTemporal'"
```

Referência para leitura

```
reiniciar(self) -> "'ComposicaoTemporal'"
```

Retorno

Nova instância de ComposicaoTemporal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe ComposicaoTemporal
de coral.jogos importe esperar
defina fluxo como ComposicaoTemporal(esperar(0.25), repeticoes=2)
execute fluxo.avancar(0.5)
mostre fluxo.ciclos_concluidos
mostre fluxo.finalizado
```

Resultado

Saída esperada

```
2
True
```

Erros

TypeError para raiz incompatível; ValueError para repetições, estado ou dt inválidos; erros das etapas são propagados.

Atenção

O construtor não avança nem reinicia a raiz. avancar recebe dt finito não negativo e devolve a própria composição, não a sobra. Cancelado é distinto de finalizado. reiniciar reinicia a raiz e zera ciclos, sem desfazer efeitos externos. Para repetição ilimitada, cada ciclo precisa consumir tempo: uma árvore puramente instantânea com dt positivo pode impedir que o avanço termine. O construtor converte repeticoes com int; forneça inteiro exato.

`CondicaoTransicaoAnimacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Associa uma condição de sprite a uma política de transição visual.

Construtor

Assinatura para consulta

```
CondicaoTransicaoAnimacao(condicao: 'Callable[[Sprite], bool]', transicao:
  'TransicaoEstadoAnimacao', ordem: 'int' = 0) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
condicao	Callable[[Sprite], bool]	sim	sem padrão	Callback que recebe Sprite e cujo resultado é interpretado como bool.
transicao	TransicaoEstadoAnimacao	sim	sem padrão	TransicaoEstadoAnimacao a aplicar quando a condição for aceita.
ordem	int	não	0	Critério de desempate entre condições de mesma prioridade.

Retorno

Nova instância de CondicaoTransicaoAnimacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe CondicaoTransicaoAnimacao
de coral.jogos importe TransicaoEstadoAnimacao
crie a função pronto com sprite
    retorne verdadeiro
fim
defina item como CondicaoTransicaoAnimacao(pronto, TransicaoEstadoAnimacao("parado"))
mostre item.ordem
```

Resultado

Saída esperada

```
0
```

Erros

TypeError para condição não chamável; política, ordem ou callback inválidos podem falhar no consumidor.

Atenção

Registro imutável que só verifica se a condição é chamável. Não chama a condição nem registra regra no construtor; prefira TransicoesEstadosAnimacao.quando para integrar. O consumidor prioriza maior prioridade e depois menor ordem. O callback pode ter efeitos e ser consultado em cada atualização.

`ConfiguracaoDebugJogo(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Guarda a configuração persistente de depuração de um jogo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ConfiguracaoDebugJogo(ativo: 'bool' = False, categorias: 'frozenset[str]' =
  frozenset({'camera', 'colisor', 'limites', 'metricas', 'pivo'}), incluir_invisiveis:
  'bool' = False, estilo: 'EstiloOverlayDebug' = <factory>) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
ativo	bool	não	False	Se o debug deve estar ativo; padrão falso.
categorias	frozenset[str]	não	frozenset({'camera', 'colisor', 'limites', 'metricas', 'pivo'})	Categorias a mostrar; aceita aliases normalizados e remove duplicatas.
incluir_invisiveis	bool	não	False	Se deve incluir objetos invisíveis; padrão falso.
estilo	EstiloOverlayDebug	não	<factory>	EstiloOverlayDebug; padrão novo estilo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
com_alteracoes(self, *, ativo: 'bool | None' = None, categorias: 'Any' = None,
  incluir_invisiveis: 'bool | None' = None, estilo: 'EstiloOverlayDebug | None' = None) ->
   "'ConfiguracaoDebugJogo'"
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de ConfiguracaoDebugJogo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe ConfiguracaoDebugJogo
defina config como ConfiguracaoDebugJogo(categorias=["FPS", "pivô"])
mostre sorted(config.categorias)
defina ativa como config.com_alteracoes(ativo=verdadeiro)
mostre config.ativo
mostre ativa.ativo
```

Resultado

Saída esperada

```
['metricas', 'pivo']
False
True
```

Erros

ValueError para categoria desconhecida; TypeError para coleção não iterável ou argumentos fora da assinatura.

Atenção

Registro imutável. Normaliza categorias para frozenset; os padrões incluem limites, colisor, pivo, camera e metricas. com_alteracoes devolve outra configuração, preservando campos omitidos. A criação não liga debug em um Jogo existente. estado_inspecao resume opções, sem serializar integralmente o estilo.

`Cor(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Representa canais de cor e transparência para a API de desenho.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Cor(vermelho: 'int', verde: 'int', azul: 'int', alfa: 'int' = 255) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
vermelho	int	sim	sem padrão	Canal vermelho inteiro de zero a 255.
verde	int	sim	sem padrão	Canal verde inteiro de zero a 255.
azul	int	sim	sem padrão	Canal azul inteiro de zero a 255.
alfa	int	não	255	Transparência de zero a 255; padrão 255, opaco.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
rgb(self) -> 'tuple[int, int, int]'
```

Retorno

Nova instância de Cor.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe Cor
defina cor como Cor(20, 40, 60)
mostre cor.rgb()
mostre cor.alfa
```

Resultado

Saída esperada

```
(20, 40, 60)
255
```

Erros

ValueError para canais fora da faixa ou conversão inválida; TypeError para valores não conversíveis.

Atenção

Registro imutável. A validação converte temporariamente os canais com int, mas não substitui os valores armazenados; forneça inteiros. Construir uma cor não desenha nem altera uma janela.

`DependenciaJogosAusente(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Indica que uma capacidade de jogos precisa de um backend opcional indisponível.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DependenciaJogosAusente(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos usados na construção da exceção.

Retorno

Nova instância de DependenciaJogosAusente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe DependenciaJogosAusente
defina erro como DependenciaJogosAusente("Falha de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha de exemplo
```

Erros

Construir esta exceção não a lança automaticamente.

Atenção

A importação da classe não abre janela nem inicia o jogo. O construtor herdado aceita argumentos posicionais; uma mensagem textual é a forma usada no exemplo. A introspecção não recupera sua assinatura.

`EfeitoCamera(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Produz uma alteração visual temporária sem mover a posição lógica da câmera.

Construtor

Assinatura para consulta

```
EfeitoCamera(tipo: 'str', duracao: 'float', intensidade: 'float' = 1.0, x: 'float' =
  0.0, y: 'float' = 0.0, zoom: 'float' = 0.0, rotacao: 'float' = 0.0, semente: 'int' = 0,
  frequencia: 'float' = 24.0, curva: 'str | Callable[[float], float]' = 'linear', tempo:
  'float' = 0.0, estado: 'str' = 'ativo') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo	str	sim	sem padrão	tremor, deslocamento, zoom ou rotacao.
duracao	float	sim	sem padrão	Tempo finito positivo em segundos.
intensidade	float	não	1.0	Multiplicador finito do efeito.
x	float	não	0.0	Deslocamento horizontal finito para tipo deslocamento.
y	float	não	0.0	Deslocamento vertical finito para tipo deslocamento.
zoom	float	não	0.0	Delta finito de zoom para esse tipo.
rotacao	float	não	0.0	Delta finito de rotação para esse tipo.
semente	int	não	0	Inteiro convertido usado nas fases determinísticas do tremor.
frequencia	float	não	24.0	Frequência finita não negativa do tremor.
curva	str | Callable[[float], float]	não	'linear'	Nome ou callback temporal; o ganho decai como um menos a curva.
tempo	float	não	0.0	Tempo inicial finito não negativo.
estado	str	não	'ativo'	ativo, pausado, cancelado ou finalizado.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`ativo`	Se estado é ativo ou pausado.
`progresso`	Tempo dividido pela duração, limitado a zero e um.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
amostra(self) -> 'tuple[float, float, float, float]'
```

Referência para leitura

```
avancar(self, dt: 'float') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
pausar(self) -> "'EfeitoCamera'"
```

Referência para leitura

```
retomar(self) -> "'EfeitoCamera'"
```

Referência para leitura

```
cancelar(self) -> "'EfeitoCamera'"
```

Retorno

Nova instância de EfeitoCamera.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe EfeitoCamera
defina efeito como EfeitoCamera("deslocamento", 1, x=10)
mostre efeito.amostra()
execute efeito.avancar(0.5)
mostre efeito.amostra()
```

Resultado

Saída esperada

```
(10.0, 0.0, 0.0, 0.0)
(5.0, 0.0, 0.0, 0.0)
```

Erros

ValueError para tipo, duração, frequência, tempo, estado ou número inválidos; erros da curva são propagados.

Atenção

amostra devolve dx, dy, delta de zoom e delta de rotação; não aplica automaticamente em câmera. Pausado mantém sua amostra e conta como ativo; cancelado e finalizado produzem zeros. O construtor consulta a curva em zero e pode executar callback. Use a API de efeitos de Camera para integração. Não oferece reinício nesta classe.

`ErroAssetCoral(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Falha no carregamento ou uso de um recurso de jogos. O construtor herdado aceita os argumentos da exceção Python; construí-la não a lança.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroAssetCoral(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos; no exemplo, uma mensagem textual.

Retorno

Instância da classe, compatível com captura pela classe específica e por suas bases.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe ErroAssetCoral
defina erro como ErroAssetCoral("falha demonstrativa")
mostre erro.args[0]
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

Não valida regras do domínio ao construir o objeto. Argumentos de palavra chave não previstos pelo construtor herdado produzem TypeError.

Atenção

Assinatura de uso: NomeDoErro(*args). A introspecção não fornece uma assinatura tipada para esta classe. Atributos de causa e traceback e métodos herdados seguem BaseException; nenhum método de domínio é acrescentado. Para uma só mensagem textual, str(erro) apresenta a mensagem.

`ErroJogosCoral(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Base das falhas da biblioteca de jogos. O construtor herdado aceita os argumentos da exceção Python; construí-la não a lança.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroJogosCoral(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos posicionais fornecidos; no exemplo, uma mensagem textual.

Retorno

Instância da classe, compatível com captura pela classe específica e por suas bases.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe ErroJogosCoral
defina erro como ErroJogosCoral("falha demonstrativa")
mostre erro.args[0]
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

Não valida regras do domínio ao construir o objeto. Argumentos de palavra chave não previstos pelo construtor herdado produzem TypeError.

Atenção

Assinatura de uso: NomeDoErro(*args). A introspecção não fornece uma assinatura tipada para esta classe. Atributos de causa e traceback e métodos herdados seguem BaseException; nenhum método de domínio é acrescentado. Para uma só mensagem textual, str(erro) apresenta a mensagem.

`EsperaApresentacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Consome um intervalo de tempo lógico de apresentação.

Construtor

Assinatura para consulta

```
EsperaApresentacao(duracao: 'float', nome: 'str | None' = None, tempo: 'float' = 0.0) ->
    None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
duracao	float	sim	sem padrão	Duração finita não negativa em segundos.
nome	str | None	não	None	Nome opcional convertido para texto; espaços externos são removidos.
tempo	float	não	0.0	Tempo inicial finito não negativo, limitado à duração.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`finalizado`	Se tempo atingiu duração.
`progresso`	Fração consumida; um quando duração é zero.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avancar(self, dt: 'float') -> 'float'
```

Referência para leitura

```
reiniciar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de EsperaApresentacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe EsperaApresentacao
defina etapa como EsperaApresentacao(0.5)
mostre etapa.avancar(0.75)
mostre etapa.finalizado
```

Resultado

Saída esperada

```
0.25
True
```

Erros

ValueError para duração, tempo ou dt negativos, booleanos ou não finitos.

Atenção

Não dorme nem consulta relógio. avancar consome apenas o tempo restante e devolve a sobra; uma etapa já concluída devolve todo o dt. Duração zero já está concluída. reiniciar zera tempo.

`EsperaConclusao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Observa a conclusão de outro objeto ou de uma condição.

Construtor

Assinatura para consulta

```
EsperaConclusao(alvo: 'Any', nome: 'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
alvo	Any	sim	sem padrão	Callback sem argumentos, ou objeto com finalizado ou finalizada.
nome	str | None	não	None	Nome opcional convertido para texto; espaços externos são removidos.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`finalizado`	Estado observado no alvo.
`progresso`	Progresso do alvo limitado a zero e um, ou zero quando indisponível.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avancar(self, dt: 'float') -> 'float'
```

Referência para leitura

```
reiniciar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de EsperaConclusao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe EsperaConclusao
de coral.jogos importe esperar
defina alvo como esperar(0.5)
defina etapa como EsperaConclusao(alvo)
mostre etapa.avancar(0.25)
execute alvo.avancar(0.5)
mostre etapa.avancar(0.25)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.0
0.25
```

Erros

TypeError para alvo sem contrato de conclusão; ValueError para dt inválido; erros do callback ou propriedades são propagados.

Atenção

Não avança nem reinicia o alvo. Se ele for chamável, consulta seu retorno como booleano. finalizado e progresso podem consultar o callback repetidamente. Enquanto não concluído,

avancar devolve zero; quando concluído, devolve todo o dt. Falta de atualização externa pode impedir conclusão indefinidamente.

`EstadosAnimacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Agrupa animações por estado visual, independente do estado lógico.

Construtor

Assinatura para consulta

```
EstadosAnimacao(estados: 'dict[str, Animacao | AnimacoesDirecionais]', *,
  estado_inicial: 'str | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
estados	dict[str, Animacao | AnimacoesDirecionais]	sim	sem padrão	Dicionário não vazio de nome para Animacao ou AnimacoesDirecionais.
estado_inicial	str | None	não	None	Estado existente para uso na ligação, ou nulo sem seleção inicial.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`estados`	Tupla de nomes disponíveis.
`estado_inicial`	Nome normalizado ou nulo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
para(self, estado: 'str') -> 'Animacao | AnimacoesDirecionais'
```

Referência para leitura

```
usar(self, sprite: 'Sprite', estado: 'str', *, direcao: 'str | None' = None, reiniciar:
  'bool' = True) -> 'Animacao'
```

Referência para leitura

```
ligar(self, movimento: 'MovimentoDirecional', sprite: 'Sprite', *, estado_inicial: 'str
  | None' = None, direcao_inicial: 'str | None' = None) ->
  'VinculoEstadosAnimacaoMovimento'
```

Referência para leitura

```
ao_entrar(self, estado: 'str', callback: 'Callable') -> 'Callable'
```

Referência para leitura

```
ao_sair(self, estado: 'str', callback: 'Callable') -> 'Callable'
```

Retorno

Nova instância de EstadosAnimacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe EstadosAnimacao
de coral.jogos importe Animacao, Sprite
defina animacao como Animacao(("a.png", "b.png"))
defina visual como Sprite(0, 0, 10, 10)
defina estados como EstadosAnimacao({"parado": animacao})
execute estados.usar(visual, "parado")
mostre estados.estados
mostre visual.imagem
```

Resultado

Saída esperada

```
('parado',)
a.png
```

Erros

ValueError para estados vazios, nomes duplicados, ausentes ou direção indisponível; TypeError para recurso, sprite, movimento ou callback incompatível.

Atenção

Normaliza nomes e rejeita duplicatas normalizadas. Compartilha animações, sem copiar progresso. usar escolhe recurso; um recurso direcional exige direção ou vínculo de movimento. ligar registra observador e pode aplicar estado inicial. Callbacks de entrada recebem sprite, estado e anterior; saída recebe sprite, estado e próximo. Efeitos dos callbacks não são transacionais.

`EstiloCelula(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Agrupa opções visuais de uma célula de mapa.

Construtor

Assinatura para consulta

```
EstiloCelula(cor: 'Cor | None' = None, imagem: 'str | QuadroSprite | None' = None,
  texto: 'str | None' = None, cor_texto: 'Cor' = Cor(vermelho=255, verde=255, azul=255,
  alfa=255), tamanho_texto: 'int' = 16, contorno: 'int' = 0, opacidade: 'float' = 1.0) ->
  None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
cor	Cor | None	não	None	Cor de preenchimento ou nulo.
imagem	str | QuadroSprite | None	não	None	Caminho de imagem ou QuadroSprite, ou nulo.
texto	str | None	não	None	Texto sobre a célula, ou nulo.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
cor_texto	Cor	não	Cor(vermelho=255, verde=255, azul=255, alfa=255)	Cor do texto; padrão branco.
tamanho_texto	int	não	16	Tamanho do texto; padrão 16.
contorno	int	não	0	Espessura do contorno; zero para preenchimento.
opacidade	float	não	1.0	Opacidade desejada entre zero e um; padrão um.

Retorno

Nova instância de EstiloCelula.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe EstiloCelula
defina estilo como EstiloCelula(texto="A", opacidade=0.5)
mostre estilo.texto
mostre estilo.opacidade
```

Resultado

Saída esperada

```
A
0.5
```

Erros

TypeError para argumentos fora da assinatura; dados visuais incompatíveis podem falhar ao desenhar.

Atenção

Registro imutável sem validação integral no construtor. A criação não desenha, carrega imagem nem altera mapa. Use com as funções públicas de desenho de mapas; a interpretação e validação das opções pertencem ao consumidor.

`EstiloOverlayDebug(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Define cores e medidas para desenhar um overlay de depuração.

Construtor

Assinatura para consulta

```
EstiloOverlayDebug(limites: 'Any' = None, colisor: 'Any' = None, pivo: 'Any' = None,
  camera: 'Any' = None, camera_centro: 'Any' = None, rotulo: 'Any' = None, metricas: 'Any'
   = None, espessura: 'int' = 1, tamanho_pivo: 'int' = 3, tamanho_texto: 'int' = 14,
  opacidade: 'float' = 1.0) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
limites	Any	não	None	Cor opcional da categoria; nulo usa o padrão.
colisor	Any	não	None	Cor opcional da categoria; nulo usa o padrão.
pivo	Any	não	None	Cor opcional da categoria; nulo usa o padrão.
camera	Any	não	None	Cor opcional da categoria; nulo usa o padrão.
camera_centro	Any	não	None	Cor opcional da categoria; nulo usa o padrão.
rotulo	Any	não	None	Cor opcional da categoria; nulo usa o padrão.
metricas	Any	não	None	Cor opcional da categoria; nulo usa o padrão.
espessura	int	não	1	Espessura de traços; padrão um.
tamanho_pivo	int	não	3	Tamanho dos marcadores de pivô; padrão três.
tamanho_texto	int	não	14	Tamanho do texto; padrão 14.
opacidade	float	não	1.0	Opacidade desejada de zero a um; padrão um.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
cor_para(self, categoria: 'str')
```

Retorno

Nova instância de EstiloOverlayDebug.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe EstiloOverlayDebug
de coral.jogos importe BRANCO
defina estilo como EstiloOverlayDebug()
mostre estilo.cor_para("metricas") == BRANCO
mostre estilo.espessura
```

Resultado

Saída esperada

```
True
1
```

Erros

TypeError para argumentos desconhecidos; erros de desenho aparecem ao consumir o estilo.

Atenção

Registro imutável sem validação integral no construtor. cor_para usa cores padrão quando o campo correspondente é nulo; categorias desconhecidas usam branco. O estilo não gera primitivas nem altera objetos da cena. Valores incompatíveis podem falhar no backend.

`FaixaAnimacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Interpola valores entre quadros chave de uma propriedade nomeada.

Construtor

Assinatura para consulta

```
FaixaAnimacao(nome: 'str', quadros: 'tuple[QuadroChave, ...]') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome não vazio e sem espaços externos da faixa.
quadros	tuple[QuadroChave, ...]	sim	sem padrão	Coleção não vazia de QuadroChave em ordem crescente, sem instantes repetidos.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`duracao`	Instante do último quadro.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
valor_em(self, instante: 'float') -> 'float'
```

Retorno

Nova instância de FaixaAnimacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe FaixaAnimacao
de coral.jogos importe QuadroChave
defina quadros como (QuadroChave(0, 0), QuadroChave(1, 10))
defina faixa como FaixaAnimacao("x", quadros)
mostre faixa.duracao
mostre faixa.valor_em(0.5)
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
5.0
```

Erros

ValueError para nome vazio, coleção vazia, ordem, repetição ou consulta inválidos; TypeError para item que não é QuadroChave; erros da curva são propagados.

Atenção

Registro imutável que normaliza quadros para tupla. Não ordena automaticamente entradas. Consulta antes do primeiro instante devolve seu valor; depois do último, devolve o último. duracao é o instante do último quadro, e não a diferença entre primeiro e último. Não aplica resultado a objeto.

`FormaTransformada(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Armazena vértices 2D de uma forma após transformações.

Construtor

Assinatura para consulta

```
FormaTransformada(vertices: 'tuple[tuple[float, float], ...]') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
vertices	tuple[tuple[float, float], ...]	sim	sem padrão	Sequência com pelo menos três pares de coordenadas finitas.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`vertices`	Tupla normalizada de pares.
`limites`	Extremos alinhados aos eixos.

Retorno

Nova instância de FormaTransformada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe FormaTransformada
defina forma como FormaTransformada(((0, 0), (10, 0), (0, 10)))
mostre forma.limites
```

Resultado

Saída esperada

```
(0.0, 0.0, 10.0, 10.0)
```

Erros

ValueError para poucos vértices, pares malformados ou números inválidos; TypeError para coleção incompatível.

Atenção

Normaliza coordenadas para float e vértices para tupla imutável. limites significa mínimo x, mínimo y, máximo x, máximo y, e não largura e altura. Não valida convexidade, área ou autointerseção; formas_colidem pressupõe polígonos convexos válidos.

`GravadorComposicao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Registra comandos explícitos e os aplica a uma composição para permitir replay.

Construtor

Assinatura para consulta

```
GravadorComposicao(composicao: 'ComposicaoTemporal', comandos: 'list[ComandoComposicao]'
   = <factory>) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
composicao	ComposicaoTemporal	sim	sem padrão	Composição controlada pelo gravador.
comandos	list[ComandoComposicao]	não	<factory>	Lista inicial de ComandoComposicao; padrão nova lista vazia.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avancar(self, dt: 'float') -> "'GravadorComposicao'"
```

Referência para leitura

```
pausar(self) -> "'GravadorComposicao'"
```

Referência para leitura

```
retomar(self) -> "'GravadorComposicao'"
```

Referência para leitura

```
cancelar(self) -> "'GravadorComposicao'"
```

Referência para leitura

```
reiniciar(self) -> "'GravadorComposicao'"
```

Referência para leitura

```
reproduzir_em(self, composicao: 'ComposicaoTemporal') -> 'ComposicaoTemporal'
```

Retorno

Nova instância de GravadorComposicao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe GravadorComposicao
de coral.jogos importe ComposicaoTemporal, esperar
defina original como ComposicaoTemporal(esperar(0.5))
defina gravador como GravadorComposicao(original)
execute gravador.avancar(0.25)
execute gravador.avancar(0.25)
defina copia como ComposicaoTemporal(esperar(0.5))
execute gravador.reproduzir_em(copia)
mostre len(gravador.comandos)
mostre copia.finalizado
```

Resultado

Saída esperada

```
2
True
```

Erros

ValueError para comando ou dt inválido; erros de composição, lista e callbacks são propagados.

Atenção

Registra o comando antes de aplicá-lo; falha de aplicação pode deixar o comando na lista. reproduzir_em reinicia o destino e reaplica os comandos, sem gravar novos. O determinismo depende de árvore equivalente, callbacks e estado externo. Não captura entradas externas, objetos ou callbacks nem oferece gravação automática em arquivo. A lista inicial não é revalidada integralmente.

`Jogo(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Coordena backend, cenas, regras, mundo e laço de atualização e desenho.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Jogo(titulo: 'str', largura: 'int' = 800, altura: 'int' = 450, fps: 'int' = 60, *,
  backend: 'BackendJogos', mundo=None, relogio: 'FonteTempo | None' = None, eventos:
  'Eventos | None' = None, tela_cheia: 'bool' = False)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
titulo	str	sim	sem padrão	Título da janela ou execução.
largura	int	não	800	Largura lógica positiva; padrão 800, use inteiro.
altura	int	não	450	Altura lógica positiva; padrão 450, use inteiro.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fps	int	não	60	Limite positivo de quadros por segundo; padrão 60, use inteiro.
backend	BackendJogos	sim	sem padrão	Implementação obrigatória da API BackendJogos; BackendNulo permite execução sem janela.
mundo	valor dinâmico	não	None	Mundo compatível a integrar, ou nulo.
relogio	FonteTempo | None	não	None	FonteTempo com passo para dt lógico, ou nulo para usar dt do backend.
eventos	Eventos | None	não	None	Barramento Eventos compartilhado, ou nulo para criar um.
tela_cheia	bool	não	False	Se solicita tela cheia ao iniciar; padrão falso.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`rodando`	Estado do laço.
`cena_atual`	Cena selecionada.
`metricas`	Métricas dos quadros.
`eventos`	Barramento compartilhado.
`regras`	Motor de regras.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
executar(self, *, max_quadros: 'int | None' = None) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
mudar_cena(self, cena) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
mudar_cena_com_transicao(self, cena, *, tipo: 'str' = 'desaparecer', duracao: 'float' =
  0.4, curva: 'str | Callable[[float], float]' = 'suave', bloquear_entrada: 'bool' = True,
   atualizar_anterior: 'bool' = True, atualizar_proxima: 'bool' = True, direcao: 'str' =
  'direita') -> 'TransicaoCena'
```

Referência para leitura

```
usar_mundo(self, mundo)
```

Referência para leitura

```
quando_iniciar(self, funcao: "Callable[['Jogo'], Any]")
```

Referência para leitura

```
quando_atualizar(self, funcao: "Callable[['Jogo', float], Any]")
```

Referência para leitura

```
quando_desenhar(self, funcao: "Callable[['Jogo'], Any]")
```

Referência para leitura

```
quando_encerrar(self, funcao: "Callable[['Jogo'], Any]")
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de Jogo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe Jogo
de coral.jogos importe BackendNulo, Cena
defina jogo como Jogo("exemplo", backend=BackendNulo())
execute jogo.mudar_cena(Cena("principal"))
execute jogo.executar(max_quadros=1)
mostre jogo.metricas.quadros
mostre jogo.rodando
```

Resultado

Saída esperada

```
1
False
```

Erros

ValueError para dimensões ou fps não positivos, mundo ou opções inválidos; TypeError para max_quadros incompatível; erros de backend, callbacks, regras e cenas são propagados.

Atenção

O construtor não abre janela. executar inicia o backend, aplica regras, mundo, callbacks, cena e desenho; usa finalmente para encerrar. max_quadros limita execução, inclusive zero para apenas iniciar e encerrar. Uma fonte de tempo explícita controla dt lógico, sem substituir a limitação física do backend. Use callbacks e integração de cenas em vez de alterar estado interno. Backend gráfico pode exigir dependências opcionais e sessão gráfica.

`MetricasJogo(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Mantém medidas leves do laço de jogo atualizadas explicitamente.

Construtor

Assinatura para consulta

```
MetricasJogo(quadros: 'int' = 0, delta_logico: 'float' = 0.0, tempo_quadro: 'float' =
  0.0, fps_instantaneo: 'float' = 0.0, fps_medio: 'float' = 0.0) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
quadros	int	não	0	Quantidade inicial de quadros; padrão zero.
delta_logico	float	não	0.0	Último intervalo lógico em segundos.
tempo_quadro	float	não	0.0	Última duração física de quadro em segundos.
fps_instantaneo	float	não	0.0	Último FPS calculado.
fps_medio	float	não	0.0	Estimativa suavizada de FPS.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`tempo_quadro_ms`	Última duração convertida para milissegundos.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
registrar(self, delta_logico: 'float', tempo_quadro: 'float') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de MetricasJogo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe MetricasJogo
defina medida como MetricasJogo()
execute medida.registrar(0.02, 0.02)
execute medida.registrar(0.01, 0.01)
mostre medida.quadros
mostre medida.tempo_quadro_ms
mostre medida.fps_medio
```

Resultado

Saída esperada

```
2
10.0
55.0
```

Erros

ValueError para intervalos inválidos; campos iniciais incoerentes podem falhar no registro.

Atenção

Registro mutável; o construtor não valida integralmente campos iniciais. registrar valida intervalos finitos não negativos, incrementa quadros e calcula FPS como inverso do tempo

físico, ou zero para tempo zero. Depois do primeiro quadro, fps_medio usa 90% da estimativa anterior e 10% do novo FPS; não é média aritmética. Não consulta relógio por conta própria.

`OverlayDebug(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Reúne primitivas de depuração e a assinatura opcional da inspeção de origem.

Construtor

Assinatura para consulta

```
OverlayDebug(primitivas: 'tuple[PrimitivaDebug, ...]' = (), assinatura_origem: 'str |
  None' = None, contrato: 'str' = 'coral.jogos.debug.overlay/1') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
primitivas	tuple[PrimitivaDebug, ...]	não	()	Tupla de PrimitivaDebug; padrão vazia.
assinatura_origem	str | None	não	None	Assinatura opcional do snapshot que gerou o overlay.
contrato	str	não	'coral.jogos.debug.overlay/1'	Identificador do formato; padrão coral.jogos.debug.overlay/1.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`quantidade`	Número de primitivas.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
por_categoria(self, categoria: 'str') -> 'tuple[PrimitivaDebug, ...]'
```

Referência para leitura

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Referência para leitura

```
para_json(self, **kwargs: 'Any') -> 'str'
```

Retorno

Nova instância de OverlayDebug.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe OverlayDebug
de coral.jogos importe PrimitivaDebug
defina painel como OverlayDebug((PrimitivaDebug("ponto", "pivo", {"x": 0, "y": 0}),))
mostre painel.quantidade
mostre len(painel.por_categoria("PIVO"))
```

Resultado

Saída esperada

```
1
1
```

Erros

Erros de normalização, serialização JSON ou itens incompatíveis são propagados ao consumir o overlay.

Atenção

Registro imutável superficialmente; dados internos das primitivas podem ser mutáveis. por_categoria ignora caixa e espaços externos, mas não aplica todos os aliases da configuração de debug. para_json não grava arquivo. O construtor manual não valida o contrato ou tipos dos itens.

`coral.jogos.PRETO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`Cor(vermelho=0, verde=0, azul=0, alfa=255)`

`ParaleloApresentacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Avança ramos de apresentação com o mesmo intervalo lógico.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ParaleloApresentacao(etapas: 'tuple[NoApresentacao, ...]', nome: 'str | None' = None) ->
    None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
etapas	tuple[NoApresentacao, ...]	sim	sem padrão	Tupla não vazia de etapas com avancar, reiniciar, finalizado e progresso.
nome	str | None	não	None	Nome opcional convertido para texto; espaços externos são removidos.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`finalizado`	Se todos os ramos terminaram.
`progresso`	Média dos progressos dos ramos.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avancar(self, dt: 'float') -> 'float'
```

Referência para leitura

```
reiniciar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de ParaleloApresentacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe ParaleloApresentacao
de coral.jogos importe esperar
defina fluxo como ParaleloApresentacao((esperar(0.25), esperar(0.5)))
mostre fluxo.avancar(0.75)
mostre fluxo.finalizado
```

Resultado

Saída esperada

```
0.25
True
```

Erros

ValueError para ramos vazios ou dt inválido; TypeError para etapa sem contrato; erros das etapas são propagados.

Atenção

Não cria threads: avança ramos em ordem no mesmo processo. O ramo mais lento determina a sobra global. progresso é a média das frações dos ramos, sem ponderar duração. Compartilha etapas e seus efeitos; reiniciar não desfaz efeitos externos.

`PrimitivaDebug(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Descreve uma instrução geométrica neutra de depuração.

Construtor

Assinatura para consulta

```
PrimitivaDebug(tipo: 'str', categoria: 'str', dados: 'Mapping[str, Any]' = <factory>,
  rotulo: 'str | None' = None, espaco: 'str' = 'mundo') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo	str	sim	sem padrão	Tipo da primitiva, como retangulo, poligono, ponto, linha ou texto.
categoria	str	sim	sem padrão	Categoria visual, como limites ou metricas.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dados	Mapping[str, Any]	não	<factory>	Mapeamento dos dados geométricos; padrão novo dicionário vazio.
rotulo	str | None	não	None	Rótulo opcional.
espaco	str	não	'mundo'	mundo usa a câmera no desenho; tela usa coordenadas de tela.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de PrimitivaDebug.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe PrimitivaDebug
defina item como PrimitivaDebug("texto", "metricas", {"texto": "FPS", "x": 0, "y": 0},
  espaco="tela")
mostre item.para_dict()["espaco"]
```

Resultado

Saída esperada

```
tela
```

Erros

TypeError para argumentos incompatíveis com a assinatura; erros de normalização ou consumo podem surgir depois.

Atenção

Registro congelado, mas dados pode referenciar mapeamento mutável. O construtor não valida integralmente tipo ou geometria. para_dict normaliza os dados para inspeção. Não desenha; prefira gerar_overlay_debug para obter primitivas coerentes.

`QuadroChave(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Associa um valor numérico a um instante de faixa de animação.

Construtor

Assinatura para consulta

```
QuadroChave(instante: 'float', valor: 'float', curva: 'str | Callable[[float], float]' =
   'linear') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
instante	float	sim	sem padrão	Instante finito não negativo.
valor	float	sim	sem padrão	Valor finito da propriedade nesse instante.
curva	str | Callable[[float], float]	não	'linear'	Nome ou callback de curva temporal do trecho que sai deste quadro.

Retorno

Nova instância de QuadroChave.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe QuadroChave
defina quadro como QuadroChave(0, 10, curva="linear")
mostre quadro.instante
mostre quadro.valor
```

Resultado

Saída esperada

```
0.0
10.0
```

Erros

ValueError para instante, valor ou curva inválidos; erros de callbacks surgem durante interpolação.

Atenção

Registro imutável. A curva é usada para interpolar deste quadro para o próximo, não para chegar a este quadro. O construtor valida a identificação da curva, mas não executa callback personalizado. Não cria clipe nem altera objeto.

`QuadroSprite(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Descreve um recorte de imagem de spritesheet sem carregar a imagem.

Construtor

Assinatura para consulta

```
QuadroSprite(caminho: 'Path', x: 'int', y: 'int', largura: 'int', altura: 'int', indice:
   'int | None' = None, linha: 'int | None' = None, coluna: 'int | None' = None, nome:
  'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	Path	sim	sem padrão	Path da imagem de origem.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	int	sim	sem padrão	Origem horizontal não negativa do recorte.
y	int	sim	sem padrão	Origem vertical não negativa do recorte.
largura	int	sim	sem padrão	Largura positiva do recorte.
altura	int	sim	sem padrão	Altura positiva do recorte.
indice	int | None	não	None	Índice opcional do quadro.
linha	int | None	não	None	Linha opcional da grade.
coluna	int | None	não	None	Coluna opcional da grade.
nome	str | None	não	None	Nome opcional do quadro.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`retangulo`	Tupla x, y, largura e altura do recorte.
`caminho`	Origem da imagem.

Retorno

Nova instância de QuadroSprite.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe QuadroSprite
de pathlib importe Path
defina quadro como QuadroSprite(Path("atlas.png"), 0, 0, 16, 16, nome="parado")
mostre quadro.retangulo
mostre quadro.nome
```

Resultado

Saída esperada

```
(0, 0, 16, 16)
parado
```

Erros

ValueError para origem negativa ou dimensões não positivas; TypeError para valores não comparáveis.

Atenção

Registro imutável. Use coordenadas e dimensões inteiras. Não verifica existência da imagem nem se o recorte cabe nela; essas verificações dependem do carregamento no backend. O construtor não converte caminho textual para Path.

`RenderizadorMapa2D(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Converte as células de um mapa em comandos de desenho 2D.

Construtor

Assinatura para consulta

```
RenderizadorMapa2D(mapa: 'Mapa', *, camadas: 'Iterable[str] | None' = None, camera:
  'Camera | None' = None, resolvedor_estilo: 'ResolvedorEstiloMapa | None' = None,
  area_visivel: 'tuple[float, float, float, float] | None' = None) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mapa	Mapa	sim	sem padrão	Mapa que deve ser visualizado.
camadas	Iterable[str] | None	não	None	Nomes das camadas a considerar.
camera	Camera | None	não	None	Câmera que controla a região e transformação da visualização.
resolvedor_estilo	ResolvedorEstiloMapa | None	não	None	Função que define a aparência de uma célula.
area_visivel	tuple[float, float, float, float] | None	não	None	Retângulo de mundo que delimita a consulta visual.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mapa`	Mapa consultado pelo renderizador.
`camera`	Câmera fornecida, quando houver.
`area_visivel`	Limite explícito de consulta quando usado.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
celulas_visiveis(self) -> 'tuple[Any, ...]'
```

Referência para leitura

```
desenhar(self, backend: 'BackendJogos') -> 'int'
```

Retorno

Instância de RenderizadorMapa2D.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe RenderizadorMapa2D, BackendNulo
crie um mapa chamado sala com topologia quadrada
adicione uma camada chamada terreno ao mapa sala
coloque o bloco "parede" na célula (1, 1) da camada terreno do mapa sala
defina renderizador como RenderizadorMapa2D(sala, area_visivel=(0, 0, 64, 64))
mostre renderizador.desenhar(BackendNulo())
```

Resultado

Saída esperada

```
1
```

Atenção

A criação do objeto de dados não inicia a execução de um jogo. A simulação sem janela não comprova comportamento de uma janela ou dispositivo físico.

`RepresentacaoEntidade(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Sincroniza um sprite visual com a posição de uma entidade.

Construtor

Assinatura para consulta

```
RepresentacaoEntidade(entidade: 'Any', sprite: 'Sprite', atributo_x: 'str' = 'x',
  atributo_y: 'str' = 'y') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
entidade	Any	sim	sem padrão	Objeto com obter(nome, padrão) ou atributos numéricos de posição.
sprite	Sprite	sim	sem padrão	Sprite visual que receberá as coordenadas.
atributo_x	str	não	'x'	Nome do campo horizontal; padrão x.
atributo_y	str	não	'y'	Nome do campo vertical; padrão y.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`x`	Posição horizontal do sprite visual.
`y`	Posição vertical do sprite visual.
`largura`	Largura visual.
`altura`	Altura visual.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
sincronizar(self) -> 'Sprite'
```

Retorno

Nova instância de RepresentacaoEntidade.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe RepresentacaoEntidade
de coral.jogos importe Sprite
defina entidade como Sprite(3, 4, 10, 10)
defina visual como Sprite(0, 0, 10, 10)
defina vinculo como RepresentacaoEntidade(entidade, visual)
execute vinculo.sincronizar()
mostre visual.x
mostre visual.y
```

Resultado

Saída esperada

```
3
4
```

Erros

ValueError para nome vazio ou campo ausente; TypeError para coordenada inválida; erros de leitura e escrita são propagados.

Atenção

A entidade é a fonte da posição; sincronizar não escreve de volta nela. O construtor só valida nomes não vazios e não sincroniza. Usa obter quando chamável, caso contrário atributos; exige int ou float finito e rejeita bool. A escrita é incremental: se y falhar, x pode já ter sido aplicado. Prefira a integração pública de Cena para sincronização no laço.

`Retangulo(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Guarda posição e dimensões de um retângulo alinhado aos eixos.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Retangulo(x: 'float', y: 'float', largura: 'float', altura: 'float') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	float	sim	sem padrão	Coordenada horizontal do canto inicial.
y	float	sim	sem padrão	Coordenada vertical do canto inicial.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
largura	float	sim	sem padrão	Extensão horizontal; use valor positivo.
altura	float	sim	sem padrão	Extensão vertical; use valor positivo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
colide_com(self, outro: "'Retangulo'") -> 'bool'
```

Retorno

Nova instância de Retangulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe Retangulo
defina area como Retangulo(0, 0, 10, 10)
mostre area.colide_com(Retangulo(5, 5, 10, 10))
mostre area.colide_com(Retangulo(10, 0, 10, 10))
```

Resultado

Saída esperada

```
True
False
```

Erros

TypeError ou AttributeError ao comparar campos incompatíveis ou objeto sem os campos exigidos.

Atenção

Registro mutável sem normalização ou validação automática de dimensões. colide_com testa sobreposição estrita; tocar uma borda não conta como colisão. Não incorpora rotação.

`SequenciaApresentacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Executa etapas em ordem, reaproveitando o tempo que sobra de cada uma.

Construtor

Assinatura para consulta

```
SequenciaApresentacao(etapas: 'tuple[NoApresentacao, ...]', nome: 'str | None' = None)
  -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
etapas	tuple[NoApresentacao, ...]	sim	sem padrão	Tupla não vazia de etapas com avancar, reiniciar, finalizado e progresso.
nome	str | None	não	None	Nome opcional convertido para texto; espaços externos são removidos.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`etapa_atual`	Etapa ativa ou nulo quando concluída.
`finalizado`	Se todas as etapas foram percorridas.
`progresso`	Fração das etapas concluídas e progresso da atual.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avancar(self, dt: 'float') -> 'float'
```

Referência para leitura

```
reiniciar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de SequenciaApresentacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe SequenciaApresentacao
de coral.jogos importe esperar
defina fluxo como SequenciaApresentacao((esperar(0.25), esperar(0.5)))
mostre fluxo.avancar(1)
mostre fluxo.finalizado
```

Resultado

Saída esperada

```
0.25
True
```

Erros

ValueError para coleção vazia ou dt inválido; TypeError para etapa sem contrato; erros das etapas são propagados.

Atenção

Compartilha os objetos das etapas; não os copia. avancar pode concluir várias etapas no mesmo passo, encaminhando sobras. progresso pondera cada etapa igualmente, e não por duração. reiniciar reinicia todas as etapas; callbacks e efeitos externos não são desfeitos.

`Sprite(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Mantém posição, tamanho, apresentação e dados de um elemento visual.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Sprite(x: 'float', y: 'float', largura: 'float', altura: 'float', imagem: 'str | Path |
  QuadroSprite | None' = None, cor: 'Cor' = Cor(vermelho=255, verde=255, azul=255,
  alfa=255), velocidade_x: 'float' = 0.0, velocidade_y: 'float' = 0.0, visivel: 'bool' =
  True, nome: 'str' = 'sprite', dados: 'dict[str, Any]' = <factory>, animacao: 'Any' =
  None, escala: 'float' = 1.0, rotacao: 'float' = 0.0, espelhado_horizontalmente: 'bool' =
   False, espelhado_verticalmente: 'bool' = False, origem: 'str' = 'topo_esquerdo', pivo:
  'tuple[float, float] | None' = None, opacidade: 'float' = 1.0, colisao_acompanha_escala:
   'bool' = False, colisao_acompanha_rotacao: 'bool' = False) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	float	sim	sem padrão	Coordenadas horizontais da série, ou posição horizontal do objeto.
y	float	sim	sem padrão	Coordenadas verticais da série, ou posição vertical do objeto.
largura	float	sim	sem padrão	Largura em unidades da apresentação.
altura	float	sim	sem padrão	Altura em unidades da apresentação.
imagem	str | Path | QuadroSprite | None	não	None	Imagem ou quadro do sprite; nulo usa sua representação de cor.
cor	Cor	não	Cor(vermelho=255, verde=255, azul=255, alfa=255)	Cor de apresentação do sprite.
velocidade_x	float	não	0.0	Velocidade horizontal.
velocidade_y	float	não	0.0	Velocidade vertical.
visivel	bool	não	True	Se verdadeiro, o sprite participa da apresentação.
nome	str	não	'sprite'	Nome da série ou do objeto.
dados	dict[str, Any]	não	<factory>	Dicionário livre de dados associados ao sprite; a fábrica cria um dicionário independente.
animacao	Any	não	None	Animação associada ao sprite.
escala	float	não	1.0	Fator de escala visual.
rotacao	float	não	0.0	Ângulo de rotação da apresentação.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
espelhado_horizontalmente	bool	não	False	Se verdadeiro, inverte horizontalmente a imagem.
espelhado_verticalmente	bool	não	False	Se verdadeiro, inverte verticalmente a imagem.
origem	str	não	'topo_esquerdo'	Ponto de referência da posição visual.
pivo	tuple[float, float] | None	não	None	Ponto usado como pivô de transformações.
opacidade	float	não	1.0	Intensidade de opacidade entre zero e um.
colisao_acompanha_escala	bool	não	False	Se verdadeiro, a forma de colisão acompanha a escala visual.
colisao_acompanha_rotacao	bool	não	False	Se verdadeiro, a forma de colisão acompanha a rotação visual.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`x`	Posição horizontal.
`y`	Posição vertical.
`largura`	Largura da forma base.
`altura`	Altura da forma base.
`dados`	Dados associados ao objeto.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
mover(self, dx: 'float', dy: 'float') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
atualizar(self, dt: 'float') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
colide_com(self, outro: "'Sprite'") -> 'bool'
```

Retorno

Instância de Sprite.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe Sprite
defina jogador como Sprite(0, 0, 10, 10)
mostre jogador.largura
```

Resultado

Saída esperada

```
10
```

Atenção

A criação do objeto de dados não inicia a execução de um jogo. A simulação sem janela não comprova comportamento de uma janela ou dispositivo físico.

`Spritesheet(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Descreve dimensões e recortes de uma imagem sem carregá-la.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Spritesheet(caminho: 'str | Path', *, largura_imagem: 'int', altura_imagem: 'int') ->
  'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	str | Path	sim	sem padrão	Texto ou Path da imagem; convertido para Path.
largura_imagem	int	sim	sem padrão	Largura positiva declarada da imagem; use inteiro.
altura_imagem	int	sim	sem padrão	Altura positiva declarada da imagem; use inteiro.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`caminho`	Imagem de origem.
`colunas`	Número de colunas quando configurada em grade.
`linhas`	Número de linhas da grade.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
em_grade(caminho: 'str | Path', *, largura_imagem: 'int', altura_imagem: 'int',
  largura_quadro: 'int', altura_quadro: 'int', margem: 'int' = 0, espacamento: 'int' = 0)
  -> "'Spritesheet'"
```

Referência para leitura

```
quadro(self, indice: 'int') -> 'QuadroSprite'
```

Referência para leitura

```
quadro_em(self, linha: 'int', coluna: 'int') -> 'QuadroSprite'
```

Referência para leitura

```
quadros_de(self, inicio: 'int', fim: 'int') -> 'tuple[QuadroSprite, ...]'
```

Referência para leitura

```
quadros_da_linha(self, linha: 'int', coluna_inicial: 'int' = 0, coluna_final: 'int |
  None' = None) -> 'tuple[QuadroSprite, ...]'
```

Retorno

Nova instância de Spritesheet.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe Spritesheet
defina folha como Spritesheet.em_grade("atlas.png", largura_imagem=32, altura_imagem=16,
   largura_quadro=16, altura_quadro=16)
mostre len(folha)
mostre folha.quadro(1).retangulo
```

Resultado

Saída esperada

```
2
(16, 0, 16, 16)
```

Erros

ValueError para medidas, margem, espaçamento ou intervalo inválidos; IndexError para recorte ausente; TypeError para valores incompatíveis.

Atenção

O construtor simples começa sem quadros. em_grade cria recortes completos em ordem de linha, com margem e espaçamento. Não verifica existência ou dimensões reais da imagem. quadro usa índice iniciado em zero; quadros_de inclui o índice final. atlas permite recortes nomeados. O programa deve fornecer medidas inteiras coerentes; conversões com int não asseguram essa coerência para entradas fracionárias.

`TextoApresentacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Representa texto 2D com quebra de linha, alinhamento e estilo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
TextoApresentacao(texto: 'str', x: 'float' = 0.0, y: 'float' = 0.0, tamanho: 'int' = 24,
   cor: 'Cor' = Cor(vermelho=255, verde=255, azul=255, alfa=255), largura_maxima: 'float |
   None' = None, alinhamento_horizontal: 'str' = 'esquerda', alinhamento_vertical: 'str' =
   'topo', espacamento_linhas: 'float' = 1.0, sombra: 'Cor | None' = None,
  deslocamento_sombra: 'tuple[float, float]' = (2.0, 2.0), contorno: 'Cor | None' = None,
  espessura_contorno: 'int' = 1, opacidade: 'float' = 1.0, origem: 'str | None' = None,
  pivo: 'tuple[float, float] | None' = None, ancora_viewport: 'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	str	sim	sem padrão	Conteúdo convertido para texto.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	float	não	0.0	Posição horizontal finita.
y	float	não	0.0	Posição vertical finita.
tamanho	int	não	24	Tamanho positivo convertido para inteiro; padrão 24.
cor	Cor	não	Cor(vermelho=255, verde=255, azul=255, alfa=255)	Cor do texto; padrão branco.
largura_maxima	float | None	não	None	Largura finita positiva para quebra, ou nulo.
alinhamento_horizontal	str	não	'esquerda'	esquerda, centro ou direita.
alinhamento_vertical	str	não	'topo'	topo, centro ou base.
espacamento_linhas	float	não	1.0	Multiplicador finito positivo do espaçamento.
sombra	Cor | None	não	None	Cor opcional de sombra.
deslocamento_sombra	tuple[float, float]	não	(2.0, 2.0)	Par finito de deslocamentos da sombra.
contorno	Cor | None	não	None	Cor opcional de contorno.
espessura_contorno	int	não	1	Espessura não negativa convertida para inteiro.
opacidade	float	não	1.0	Número finito de zero a um.
origem	str | None	não	None	topo_esquerdo, centro ou centro_inferior, ou nulo.
pivo	tuple[float, float] | None	não	None	Par finito de coordenadas de pivô, ou nulo.
ancora_viewport	str | None	não	None	Nome de âncora da área lógica, ou nulo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
linhas(self, jogo) -> 'tuple[str, ...]'
```

Retorno

Nova instância de TextoApresentacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe TextoApresentacao
de coral.jogos importe Jogo, BackendNulo
defina jogo como Jogo("texto", backend=BackendNulo())
defina legenda como TextoApresentacao("Coral", tamanho=16)
mostre legenda.linhas(jogo)
```

Resultado

Saída esperada

```
('Coral',)
```

Erros

ValueError para posição, tamanho, largura, alinhamento, espaçamento, opacidade, pivô ou âncora inválidos; erros da métrica e do desenho são propagados.

Atenção

Não cria widget nem captura entrada. linhas usa a métrica do jogo quando há limite de largura; quebra palavras longas e preserva parágrafos. Não desenha no construtor. Cores são consumidas pelo backend sem validação integral no registro. Campos são mutáveis; forneça inteiros coerentes para tamanho e espessura. Pode ser adicionado a uma camada de apresentação.

`TransicaoCena(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Coordena a apresentação temporal entre duas cenas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
TransicaoCena(origem: 'Any', destino: 'Any', tipo: 'str' = 'desaparecer', duracao:
  'float' = 0.4, curva: 'str | Callable[[float], float]' = 'suave', bloquear_entrada:
  'bool' = True, atualizar_anterior: 'bool' = True, atualizar_proxima: 'bool' = True,
  direcao: 'str' = 'direita', tempo: 'float' = 0.0, estado: 'str' = 'ativo') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
origem	Any	sim	sem padrão	Cena ou referência de origem para apresentação.
destino	Any	sim	sem padrão	Cena ou referência de destino.
tipo	str	não	'desaparecer'	desaparecer, aparecer, escurecer, clarear, deslizar, revelar ou personalizada; admite aliases.
duracao	float	não	0.4	Segundos positivos; padrão 0.4.
curva	str | Callable[[float], float]	não	'suave'	Curva temporal ou callback; padrão suave.
bloquear_entrada	bool	não	True	Se o consumidor deve bloquear entrada durante a transição.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
atualizar_anterior	bool	não	True	Se o consumidor deve atualizar a cena anterior.
atualizar_proxima	bool	não	True	Se o consumidor deve atualizar a próxima cena.
direcao	str	não	'direita'	direita, esquerda, cima ou baixo.
tempo	float	não	0.0	Tempo inicial não negativo; padrão zero.
estado	str	não	'ativo'	ativo, pausado, cancelado ou finalizado.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`finalizada`	Se estado é finalizado.
`ativa`	Se ativa ou pausada.
`fase`	saida, entrada ou concluida.
`entrada_bloqueada`	Bloqueio durante estado ativo ou pausado.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avancar(self, dt: 'float') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
amostra(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Referência para leitura

```
ao_concluir(self, callback: 'Callable') -> 'Callable'
```

Referência para leitura

```
pausar(self) -> "'TransicaoCena'"
```

Referência para leitura

```
retomar(self) -> "'TransicaoCena'"
```

Referência para leitura

```
cancelar(self) -> "'TransicaoCena'"
```

Retorno

Nova instância de TransicaoCena.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe TransicaoCena
de coral.jogos importe Cena
defina transicao como TransicaoCena(Cena("A"), Cena("B"), duracao=1)
mostre transicao.avancar(0.5)
mostre transicao.avancar(0.5)
mostre transicao.finalizada
```

Resultado

Saída esperada

```
True
False
True
```

Erros

ValueError para tipo, duração, tempo, direção, estado ou curva inválidos; TypeError para callback não chamável; erros de callbacks e consumidor são propagados.

Atenção

avancar informa uma vez quando o progresso cruza metade, mas não troca cena por conta própria. Jogo.mudar_cena_com_transicao integra a troca efetiva. Callback de conclusão recebe a transição. O construtor não valida integralmente os objetos de cena e executa a curva em zero. Pausada permanece ativa e pode manter entrada bloqueada; cancelada não equivale a concluída.

`TransicaoEstadoAnimacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Descreve a política de uma mudança de estado visual.

Construtor

Assinatura para consulta

```
TransicaoEstadoAnimacao(estado: 'str', prioridade: 'int' = 0, tempo_minimo: 'float' =
  0.0, bloquear_interrupcao: 'float' = 0.0, retorno_automatico: 'str | None' = None,
  reiniciar: 'bool' = True) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
estado	str	sim	sem padrão	Estado visual de destino; validado e normalizado pelo grupo consumidor.
prioridade	int	não	0	Prioridade convertida para int.
tempo_minimo	float	não	0.0	Tempo finito não negativo exigido no estado anterior.
bloquear_interrupcao	float	não	0.0	Tempo finito não negativo de bloqueio após entrada.
retorno_automatico	str | None	não	None	Estado de retorno, anterior ou estado_anterior, ou nulo.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
reiniciar	bool	não	True	Se solicita reinício da animação ao entrar.

Retorno

Nova instância de TransicaoEstadoAnimacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe TransicaoEstadoAnimacao
defina politica como TransicaoEstadoAnimacao("ataque", prioridade=2, tempo_minimo=0.1)
mostre politica.prioridade
mostre politica.tempo_minimo
```

Resultado

Saída esperada

```
2
0.1
```

Erros

ValueError para tempos inválidos; erros de conversão de prioridade; estado e retorno incompatíveis falham no grupo consumidor.

Atenção

Registro imutável. Não executa mudança, verifica existência do estado nem normaliza estado no construtor direto. O grupo faz essas verificações ao consumir. Uma prioridade maior pode superar bloqueio de interrupção, mas não o tempo mínimo. O retorno depende de término da animação visual, não de relógio isolado.

`TransicoesEstadosAnimacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Configura mudanças visuais por eventos, condições e chamadas explícitas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
TransicoesEstadosAnimacao(estados: 'EstadosAnimacao', transicoes: 'dict[str, str |
  TransicaoEstadoAnimacao | dict[str, Any]]', *, reiniciar_ao_retornar: 'bool' = True)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
estados	EstadosAnimacao	sim	sem padrão	EstadosAnimacao a controlar.
transicoes	dict[str, str | TransicaoEstadoAnimacao | dict[str, Any]]	sim	sem padrão	Dicionário não vazio de evento para estado, política ou dicionário declarativo.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
reiniciar_ao_retornar	bool	não	True	Se reinicia a animação no retorno automático; padrão verdadeiro.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`eventos`	Tupla de eventos declarados.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
para(self, evento: 'str') -> 'str'
```

Referência para leitura

```
para_transicao(self, evento: 'str') -> 'TransicaoEstadoAnimacao'
```

Referência para leitura

```
quando(self, condicao: 'Callable[[Sprite], bool]', estado: 'str', *, prioridade: 'int' =
   0, tempo_minimo: 'float' = 0.0, bloquear_interrupcao: 'float' = 0.0,
  retorno_automatico: 'str | None' = None, reiniciar: 'bool' = True) ->
  'CondicaoTransicaoAnimacao'
```

Referência para leitura

```
ligar(self, movimento: 'MovimentoDirecional', sprite: 'Sprite') ->
  'VinculoTransicoesEstadosMovimento'
```

Referência para leitura

```
ligar_eventos(self, eventos: 'Any', sprite: 'Sprite') -> 'VinculoTransicoesEventos'
```

Referência para leitura

```
acionar(self, sprite: 'Sprite', evento: 'str') -> 'Animacao | None'
```

Referência para leitura

```
transicionar(self, sprite: 'Sprite', estado: 'str', **kwargs) -> 'Animacao | None'
```

Retorno

Nova instância de TransicoesEstadosAnimacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe TransicoesEstadosAnimacao
de coral.jogos importe Animacao, Sprite
defina animacao como Animacao(("a.png", "b.png"))
defina visual como Sprite(0, 0, 10, 10)
de coral.direcoes importe MovimentoDirecional, ConjuntoDirecoes
defina movimento como MovimentoDirecional(visual, ConjuntoDirecoes.cardeais())
de coral.jogos importe EstadosAnimacao
defina estados como EstadosAnimacao({"parado": animacao}, estado_inicial="parado")
defina transicoes como TransicoesEstadosAnimacao(estados, {"parar": "parado"})
defina vinculo como transicoes.ligar(movimento, visual)
execute transicoes.acionar(visual, "parar")
mostre vinculo.estado_atual
```

Resultado

Saída esperada

```
parado
```

Erros

TypeError para grupo, definição ou opções incompatíveis; ValueError para evento, estado, retorno ou vínculo inválidos; erros de callbacks são propagados.

Atenção

Normaliza eventos e verifica destinos e retornos existentes. ligar registra vínculo de movimento; ligar_eventos exige essa ligação prévia e registra ouvintes. quando registra uma condição, não a executa. Não substitui máquinas de estado lógico de agentes ou simulação. Eventos mover e parar podem reagir automaticamente a mudanças do movimento.

`coral.jogos.VERDE`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`Cor(vermelho=46, verde=160, azul=67, alfa=255)`

`coral.jogos.VERMELHO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`Cor(vermelho=220, verde=50, azul=47, alfa=255)`

`Viewport(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Converte coordenadas entre resolução lógica e física do desenho.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Viewport(largura_logica: 'float', altura_logica: 'float', largura_fisica: 'float',
  altura_fisica: 'float', modo: 'str' = 'ajustar') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
largura_logica	float	sim	sem padrão	Largura lógica finita positiva.
altura_logica	float	sim	sem padrão	Altura lógica finita positiva.
largura_fisica	float	sim	sem padrão	Largura física finita positiva.
altura_fisica	float	sim	sem padrão	Altura física finita positiva.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
modo	str	não	'ajustar'	ajustar preserva proporção e centraliza; esticar preenche com escalas independentes.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`escala_x`	Fator horizontal.
`escala_y`	Fator vertical.
`area_fisica_util`	Tupla x, y, largura e altura da área útil.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
logica_para_tela(self, x: 'float', y: 'float') -> 'tuple[float, float]'
```

Referência para leitura

```
tela_para_logica(self, x: 'float', y: 'float', *, limitar: 'bool' = False) ->
  'tuple[float, float]'
```

Referência para leitura

```
contem_tela(self, x: 'float', y: 'float') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
ancorar(self, largura: 'float', altura: 'float', *, ancora: 'str' = 'superior_esquerda',
   margem_x: 'float' = 0.0, margem_y: 'float | None' = None) -> 'tuple[float, float]'
```

Retorno

Nova instância de Viewport.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe Viewport
defina janela como Viewport(100, 50, 200, 200)
mostre janela.area_fisica_util
mostre janela.logica_para_tela(0, 0)
mostre janela.tela_para_logica(0, 50)
```

Resultado

Saída esperada

```
(0.0, 50.0, 200.0, 100.0)
(0.0, 50.0)
(0.0, 0.0)
```

Erros

ValueError para medidas, modo, âncora ou argumentos numéricos inválidos.

Atenção

Registro imutável. Em ajustar podem existir faixas fora da área útil. tela_para_logica não limita coordenadas por padrão; limitar=verdadeiro recorta à área lógica. ancorar devolve posição lógica para uma das nove âncoras, sem desenhar.

`VinculoAnimacaoMovimento(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Seleciona animação visual quando muda a direção de olhar de um movimento.

Construtor

Assinatura para consulta

```
VinculoAnimacaoMovimento(grupo: "'AnimacoesDirecionais'", movimento:
  'MovimentoDirecional', sprite: 'Sprite', direcoes_compativeis: 'tuple[str, ...]',
  direcao_visual: 'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grupo	'AnimacoesDirecionais'	sim	sem padrão	AnimacoesDirecionais que fornece os recursos visuais.
movimento	MovimentoDirecional	sim	sem padrão	MovimentoDirecional observado.
sprite	Sprite	sim	sem padrão	Sprite visual a atualizar.
direcoes_compativeis	tuple[str, ...]	sim	sem padrão	Tupla não vazia de direções comuns ao movimento e grupo.
direcao_visual	str | None	não	None	Direção visual inicial ou nulo; atualizada pelo observador.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`direcao_visual`	Última direção visual selecionada.

Retorno

Nova instância de VinculoAnimacaoMovimento.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe VinculoAnimacaoMovimento
de coral.jogos importe Animacao, Sprite
defina animacao como Animacao(("a.png", "b.png"))
defina visual como Sprite(0, 0, 10, 10)
de coral.direcoes importe MovimentoDirecional, ConjuntoDirecoes
defina movimento como MovimentoDirecional(visual, ConjuntoDirecoes.cardeais())
de coral.jogos importe AnimacoesDirecionais
defina grupo como AnimacoesDirecionais({"direita": animacao})
defina vinculo como VinculoAnimacaoMovimento(grupo, movimento, visual, ("direita",))
mostre isinstance(vinculo, VinculoAnimacaoMovimento)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

ValueError para direções vazias ou incompatíveis; erros de movimento, resolução e recursos são propagados.

Atenção

O construtor registra callback e, quando já há direção de olhar, sincroniza imediatamente. Resolve o vetor contra direções compatíveis; não altera posição nem toma controle do movimento. O construtor direto não valida integralmente coerência de tipos e nomes; prefira grupo.ligar. Esta classe não oferece desligamento do observador.

`VinculoClipe(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Liga os valores de faixas às propriedades animáveis de um alvo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
VinculoClipe(alvo: 'Any', clipe: 'ClipeAnimacao', mapeamento: 'dict[str, str]', modo:
  'str' = 'absoluto', restaurar_ao_final: 'bool' = False, composicao: 'str' =
  'substituir') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
alvo	Any	sim	sem padrão	Objeto com adaptadores das propriedades e valores iniciais finitos.
clipe	ClipeAnimacao	sim	sem padrão	ClipeAnimacao a reproduzir.
mapeamento	dict[str, str]	sim	sem padrão	Dicionário não vazio de nomes das faixas para propriedades do alvo.
modo	str	não	'absoluto'	absoluto usa o valor da faixa; relativo soma o valor inicial da propriedade.
restaurar_ao_final	bool	não	False	Se restaura valores iniciais quando o clipe finaliza; padrão falso.
composicao	str	não	'substituir'	substituir escreve o valor; aditiva aplica diferença em relação ao último valor calculado.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`propriedades`	Tupla das propriedades mapeadas sem repetição.
`finalizado`	Clipe terminado e restauração concluída quando exigida.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
atualizar(self, dt: 'float') -> 'dict[str, float]'
```

Retorno

Nova instância de VinculoClipe.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe VinculoClipe
de coral.jogos importe QuadroChave, FaixaAnimacao
defina faixa como FaixaAnimacao("x", (QuadroChave(0, 0), QuadroChave(1, 10)))
de coral.jogos importe Sprite, ClipeAnimacao
defina sprite como Sprite(0, 0, 10, 10)
defina clipe como ClipeAnimacao((faixa,))
defina vinculo como VinculoClipe(sprite, clipe, {"x": "x"})
execute vinculo.atualizar(0.5)
mostre sprite.x
```

Resultado

Saída esperada

```
5.0
```

Erros

TypeError para clipe incompatível; ValueError para mapeamento, faixa, propriedade, modo ou composição inválidos; erros de leitura, escrita e clipe são propagados.

Atenção

O construtor captura valores iniciais. atualizar avança o clipe e escreve nas propriedades; não há rollback se uma escrita falhar. Não atualize o mesmo clipe novamente em outro controlador no mesmo passo. Restauração acontece uma vez; reiniciar só o clipe não reinicia o estado interno de restauração do vínculo. O construtor direto não registra o vínculo na lista do alvo nem verifica conflitos com outros vínculos; prefira ligar_clipe para integração.

`VinculoComposicaoEventos(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Controla uma composição ao receber um evento do barramento.

Construtor

Assinatura para consulta

```
VinculoComposicaoEventos(composicao: 'ComposicaoTemporal', eventos: 'Any', evento:
  'str', modo: 'str' = 'reiniciar') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
composicao	ComposicaoTemporal	sim	sem padrão	Composição a controlar.
eventos	Any	sim	sem padrão	Barramento com quando(evento, callback) e remover(evento, callback).
evento	str	sim	sem padrão	Nome de evento não vazio, com espaços externos removidos.
modo	str	não	'reiniciar'	reiniciar, retomar, pausar ou cancelar; padrão reiniciar.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`ativo`	Se o vínculo ainda recebe eventos.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
desligar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de VinculoComposicaoEventos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe VinculoComposicaoEventos
de coral.jogos importe ComposicaoTemporal, esperar
de coral.tempo_eventos importe Eventos
defina fluxo como ComposicaoTemporal(esperar(1), estado="pausado")
defina eventos como Eventos()
defina vinculo como VinculoComposicaoEventos(fluxo, eventos, "iniciar")
execute eventos.emitir("iniciar")
mostre fluxo.estado
execute vinculo.desligar()
mostre vinculo.ativo
```

Resultado

Saída esperada

```
ativo
False
```

Erros

TypeError para barramento sem contrato; ValueError para evento ou modo inválido; erros de registro, remoção e composição são propagados.

Atenção

O construtor registra um ouvinte imediatamente. O evento chama o controle escolhido, sem avançar tempo e ignorando seu payload. desligar remove o ouvinte e pode ser repetido; o vínculo não oferece método de religamento. Não controla o ciclo de vida do barramento.

`VinculoEstadosAnimacaoMovimento(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Mantém estado visual e direção do sprite como dimensões separadas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
VinculoEstadosAnimacaoMovimento(grupo: "'EstadosAnimacao'", movimento:
  'MovimentoDirecional', sprite: 'Sprite', estado_atual: 'str | None' = None,
  estado_anterior: 'str | None' = None, direcao_visual: 'str | None' = None,
  ultima_direcao_visual: 'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grupo	'EstadosAnimacao'	sim	sem padrão	EstadosAnimacao que fornece os recursos.
movimento	MovimentoDirecional	sim	sem padrão	MovimentoDirecional observado.
sprite	Sprite	sim	sem padrão	Sprite visual.
estado_atual	str | None	não	None	Nome inicial de estado visual, ou nulo.
estado_anterior	str | None	não	None	Histórico inicial de estado, ou nulo.
direcao_visual	str | None	não	None	Direção visual inicial, ou nulo.
ultima_direcao_visual	str | None	não	None	Direção visual lembrada para seleção posterior, ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`estado_atual`	Estado visual selecionado.
`estado_anterior`	Último estado substituído.
`direcao_visual`	Direção do recurso direcional ou nulo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
usar(self, estado: 'str', *, direcao: 'str | None' = None, reiniciar: 'bool' = True) ->
  'Animacao'
```

Retorno

Nova instância de VinculoEstadosAnimacaoMovimento.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe VinculoEstadosAnimacaoMovimento
de coral.jogos importe Animacao, Sprite
defina animacao como Animacao(("a.png", "b.png"))
defina visual como Sprite(0, 0, 10, 10)
de coral.direcoes importe MovimentoDirecional, ConjuntoDirecoes
defina movimento como MovimentoDirecional(visual, ConjuntoDirecoes.cardeais())
de coral.jogos importe EstadosAnimacao
defina estados como EstadosAnimacao({"parado": animacao}, estado_inicial="parado")
defina vinculo como VinculoEstadosAnimacaoMovimento(estados, movimento, visual)
execute vinculo.usar("parado")
mostre vinculo.estado_atual
```

Resultado

Saída esperada

```
parado
```

Erros

TypeError para movimento ou sprite incompatível; ValueError para estado, direção ou recurso ausentes; erros de callbacks são propagados.

Atenção

Registra observador no construtor, sem selecionar automaticamente grupo.estado_inicial. prefira estados.ligar para registro do vínculo no grupo e seleção inicial. usar pode disparar callbacks de saída antes de validar integralmente a nova seleção; falha não desfaz efeitos. Mudança só da direção preserva o estado visual. O histórico inicial não é integralmente validado.

`VinculoTempoApresentacao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Avança uma composição com diferenças entre instantes de uma fonte explícita.

Construtor

Assinatura para consulta

```
VinculoTempoApresentacao(composicao: 'ComposicaoTemporal', fonte: 'Any') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
composicao	ComposicaoTemporal	sim	sem padrão	ComposicaoTemporal que receberá os intervalos observados.
fonte	Any	sim	sem padrão	Objeto com agora() que devolva instantes finitos sem retroceder.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
atualizar(self) -> 'float'
```

Referência para leitura

```
ressincronizar(self) -> "'VinculoTempoApresentacao'"
```

Retorno

Nova instância de VinculoTempoApresentacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe VinculoTempoApresentacao
de coral.jogos importe ComposicaoTemporal, esperar
de coral.tempo_eventos importe RelogioSimulado
defina fluxo como ComposicaoTemporal(esperar(1))
defina relogio como RelogioSimulado()
defina vinculo como VinculoTempoApresentacao(fluxo, relogio)
execute relogio.avancar(0.25)
mostre vinculo.atualizar()
mostre fluxo.progresso
```

Resultado

Saída esperada

```
0.25
0.25
```

Erros

TypeError para fonte sem agora chamável; ValueError para instante inválido ou retrocesso; erros da fonte e composição são propagados.

Atenção

Consulta agora no construtor para guardar o instante inicial. atualizar calcula a diferença, atualiza sua referência e avança a composição; não chama passo nem avança a fonte. ressincronizar descarta o intervalo acumulado. Se a composição falhar, o instante de referência já foi atualizado. Uma pausa não impede a leitura do relógio.

`VinculoTransicoesEstadosMovimento(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Executa políticas de estado visual associadas ao movimento de um sprite.

Construtor

Assinatura para consulta

```
VinculoTransicoesEstadosMovimento(grupo: "'TransicoesEstadosAnimacao'", movimento:
  'MovimentoDirecional', sprite: 'Sprite', vinculo_estados:
  'VinculoEstadosAnimacaoMovimento', ultimo_evento: 'str | None' = None, tempo_no_estado:
  'float' = 0.0, bloqueio_restante: 'float' = 0.0, prioridade_atual: 'int' = 0,
  _estava_movendo: 'bool' = False, _ultimo_estado: 'str | None' = None,
  _retorno_automatico: 'str | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grupo	'TransicoesEstadosAnimacao'	sim	sem padrão	TransicoesEstadosAnimacao que fornece políticas.
movimento	MovimentoDirecional	sim	sem padrão	MovimentoDirecional observado.
sprite	Sprite	sim	sem padrão	Sprite visual integrado.
vinculo_estados	VinculoEstadosAnimacaoMovimento	sim	sem padrão	VinculoEstadosAnimacaoMovimento correspondente.
ultimo_evento	str | None	não	None	Último evento inicial ou nulo.
tempo_no_estado	float	não	0.0	Acumulador inicial do tempo no estado visual.
bloqueio_restante	float	não	0.0	Tempo inicial de bloqueio.
prioridade_atual	int	não	0	Prioridade inicial da política ativa.
_estava_movendo	bool	não	False	Campo interno; recalculado pelo construtor.
_ultimo_estado	str | None	não	None	Campo interno; recalculado do vínculo de estados.
_retorno_automatico	str | None	não	None	Campo interno de retorno; prefira o padrão nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`estado_atual`	Estado visual selecionado.
`estado_anterior`	Estado visual anterior.
`pode_ser_interrompido`	Se o bloqueio restante acabou.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
acionar(self, evento: 'str') -> 'Animacao | None'
```

Referência para leitura

```
transicionar(self, estado: 'str', *, prioridade: 'int' = 0, tempo_minimo: 'float' = 0.0,
    bloquear_interrupcao: 'float' = 0.0, retorno_automatico: 'str | None' = None,
  reiniciar: 'bool' = True) -> 'Animacao | None'
```

Referência para leitura

```
atualizar(self, dt: 'float') -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de VinculoTransicoesEstadosMovimento.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe VinculoTransicoesEstadosMovimento
de coral.jogos importe Animacao, Sprite
defina animacao como Animacao(("a.png", "b.png"))
defina visual como Sprite(0, 0, 10, 10)
de coral.direcoes importe MovimentoDirecional, ConjuntoDirecoes
defina movimento como MovimentoDirecional(visual, ConjuntoDirecoes.cardeais())
de coral.jogos importe EstadosAnimacao
defina estados como EstadosAnimacao({"parado": animacao}, estado_inicial="parado")
de coral.jogos importe TransicoesEstadosAnimacao
defina transicoes como TransicoesEstadosAnimacao(estados, {"parar": "parado"})
defina vinculo_estados como estados.ligar(movimento, visual)
defina vinculo como VinculoTransicoesEstadosMovimento(transicoes, movimento, visual,
  vinculo_estados)
execute vinculo.acionar("parar")
mostre vinculo.estado_atual
```

Resultado

Saída esperada

```
parado
```

Erros

TypeError para movimento ou sprite incompatível; ValueError para dt, evento, estado ou política inválidos; erros de callbacks e vínculo de estados são propagados.

Atenção

O construtor registra observador e adiciona o vínculo ao sprite, mas não ao grupo; prefira transicoes.ligar. Campos temporais iniciais não são integralmente validados no construtor. atualizar valida dt e avalia retorno e condições, mas não avança a animação visual diretamente. acionar ou transicionar podem devolver nulo quando a política impede mudança. Não há desligamento nesta classe.

`VinculoTransicoesEventos(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Encaminha eventos do barramento para transições visuais declaradas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
VinculoTransicoesEventos(grupo: "'TransicoesEstadosAnimacao'", eventos: 'Any', sprite:
  'Sprite', vinculo_movimento: 'VinculoTransicoesEstadosMovimento') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grupo	'TransicoesEstadosAnimacao'	sim	sem padrão	Grupo de transições com eventos nomeados.
eventos	Any	sim	sem padrão	Barramento com quando e remover chamáveis.
sprite	Sprite	sim	sem padrão	Sprite visual associado ao vínculo.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
vinculo_movimento	VinculoTransicoesEstadosMovimento	sim	sem padrão	VinculoTransicoesEstadosMovimento que receberá os eventos.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`ativo`	Se o vínculo ainda encaminha eventos.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
desligar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de VinculoTransicoesEventos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe VinculoTransicoesEventos
de coral.jogos importe Animacao, Sprite
defina animacao como Animacao(("a.png", "b.png"))
defina visual como Sprite(0, 0, 10, 10)
de coral.direcoes importe MovimentoDirecional, ConjuntoDirecoes
defina movimento como MovimentoDirecional(visual, ConjuntoDirecoes.cardeais())
de coral.jogos importe EstadosAnimacao
defina estados como EstadosAnimacao({"parado": animacao}, estado_inicial="parado")
de coral.jogos importe TransicoesEstadosAnimacao
defina transicoes como TransicoesEstadosAnimacao(estados, {"parar": "parado"})
de coral.tempo_eventos importe Eventos
defina vinculo_movimento como transicoes.ligar(movimento, visual)
defina eventos como Eventos()
defina vinculo como VinculoTransicoesEventos(transicoes, eventos, visual,
  vinculo_movimento)
execute eventos.emitir("parar")
mostre vinculo_movimento.estado_atual
execute vinculo.desligar()
mostre vinculo.ativo
```

Resultado

Saída esperada

```
parado
False
```

Erros

TypeError para barramento sem contrato; erros de registro, remoção e transição são propagados.

Atenção

Registra um ouvinte por evento no construtor. Ignora payload e aciona a política pelo nome. desligar remove ouvintes e pode ser repetido; uma falha de remoção pode deixar remoção

parcial. O construtor direto não valida integralmente a coerência do grupo, sprite e vínculo; prefira grupo.ligar_eventos após grupo.ligar. Não avança movimento, sprite ou relógio.

`adaptar_eventos(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Instala um adaptador opcional que publica acontecimentos no jogo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
adaptar_eventos(jogo: 'Jogo', *, teclas: 'Iterable[str]' = (), botoes_mouse:
  'Iterable[str]' = (), observar_mouse: 'bool' = False) -> 'AdaptadorEventosJogo'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
jogo	Jogo	sim	sem padrão	Instância de Jogo que receberá o observador de atualização.
teclas	Iterable[str]	não	()	Iterável de nomes de teclas observadas; normaliza caixa e remove duplicatas.
botoes_mouse	Iterable[str]	não	()	Iterável de botões aceitos pela API de Jogos.
observar_mouse	bool	não	False	Se observa movimento e roda do mouse; padrão falso.

Retorno

AdaptadorEventosJogo com callback já registrado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe adaptar_eventos
de coral.jogos importe Jogo, BackendNulo
defina jogo como Jogo("exemplo", backend=BackendNulo())
defina adaptador como adaptar_eventos(jogo, observar_mouse=verdadeiro)
mostre adaptador.ativo
execute adaptador.desligar()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

TypeError para jogo incompatível; ValueError para botões inválidos; erros de leitura de entrada e registro são propagados.

Atenção

A criação consulta o estado inicial das teclas e registra callback no jogo. Publica jogo_atualizado, mudanças de teclas e botões e, quando habilitado, mouse e roda. observar_colisao registra dois sprites e publica início e fim da colisão; não resolve colisão. desligar suspende observação, mas não remove o callback nem seus registros; ligar retoma. A atualização depende do laço do jogo. Não abre janela; o exemplo usa BackendNulo.

`animar_propriedade(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Cria e registra uma animação de uma propriedade até um valor final.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
animar_propriedade(alvo: 'Any', propriedade: 'str', valor: 'float', duracao: 'float', *,
   curva: 'str | Callable[[float], float]' = 'suave', modo: 'str' = 'normal') ->
  "'VinculoClipe'"
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
alvo	Any	sim	sem padrão	Sprite, Camera ou objeto com adaptador animável registrado.
propriedade	str	sim	sem padrão	Nome da propriedade suportada.
valor	float	sim	sem padrão	Valor final finito.
duracao	float	sim	sem padrão	Duração finita positiva em segundos.
curva	str | Callable[[float], float]	não	'suave'	Nome ou callback da interpolação; padrão suave.
modo	str	não	'normal'	Modo do clipe: normal, reverso ou ida_volta.

Retorno

VinculoClipe registrado no alvo, com faixa de dois quadros chave.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe animar_propriedade
de coral.jogos importe Sprite
defina sprite como Sprite(0, 0, 10, 10)
defina vinculo como animar_propriedade(sprite, "x", 10, 1, curva="linear")
execute vinculo.atualizar(0.5)
mostre sprite.x
```

Resultado

Saída esperada

```
5.0
```

Erros

ValueError para adaptador inexistente, valor, duração, curva, modo ou conflito; TypeError para alvo incompatível; erros de leitura e escrita são propagados.

Atenção

Lê o valor inicial, cria uma faixa e delega a ligar_clipe. Não altera a propriedade até atualizar o vínculo ou alvo integrado. Não anima atributos arbitrários: Sprite possui adaptadores de x, y, escala, rotacao, opacidade e pivôs; Camera de zoom e rotacao. Outros tipos exigem registrar_propriedade_animavel. Conflitos padrão continuam sendo verificados.

`aplicar_campo_em_sprites(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Avalia um campo 2D e grava seu valor nos dados de cada sprite.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
aplicar_campo_em_sprites(campo: 'CampoProcedural', sprites: 'Iterable[Sprite]', *,
  chave: 'str' = 'valor_procedural', usar_centro: 'bool' = False, limite_sprites: 'int' =
  10000) -> 'int'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
campo	CampoProcedural	sim	sem padrão	CampoProcedural consultado com x e y.
sprites	Iterable[Sprite]	sim	sem padrão	Iterável contendo apenas Sprite.
chave	str	não	'valor_procedural'	Chave não vazia dos dados; padrão valor_procedural.
usar_centro	bool	não	False	Se verdadeiro, soma metade da largura e altura às coordenadas.
limite_sprites	int	não	10000	Inteiro positivo máximo de itens processados; padrão 10000.

Retorno

Inteiro da quantidade de sprites atualizados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe aplicar_campo_em_sprites
de coral.procedural importe CampoProcedural
de coral.jogos importe Sprite
crie a função somar com x, y
    retorne x mais y
fim
defina campo como CampoProcedural(somar, dimensoes_min=2, dimensoes_max=2)
defina sprite como Sprite(3, 4, 10, 10)
mostre aplicar_campo_em_sprites(campo, [sprite], chave="peso")
mostre sprite.dados["peso"]
```

Resultado

Saída esperada

```
1
7.0
```

Erros

TypeError para campo ou item incompatível; ValueError para chave, limite, coordenadas, dimensão ou retorno inválidos; erros do callback são propagados.

Atenção

Substitui o valor existente da chave. usar_centro calcula centro com x, y, largura e altura, sem aplicar transformação visual. Processa e modifica um item por vez; limite ou falha posterior não desfaz os valores anteriores. O callback do campo pode produzir outros efeitos.

`avaliar_curva_temporal(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Avalia uma curva temporal cadastrada ou uma função personalizada no progresso indicado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
avaliar_curva_temporal(curva: 'str | Callable[[float], float]', progresso: 'float', *,
  extrapolar: 'bool' = False) -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
curva	str | Callable[[float], float]	sim	sem padrão	Nome da curva temporal ou função de transformação.
progresso	float	sim	sem padrão	Instante normalizado da interpolação.
extrapolar	bool	não	False	Permite extrapolação temporal quando verdadeiro.

Retorno

Valor de progresso transformado pela curva.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe avaliar_curva_temporal
mostre avaliar_curva_temporal("linear", 0.5)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.5
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ValueError para curva inexistente ou progresso não finito.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`carregar_spritesheet(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Define uma folha de sprites dividida em quadros numa grade declarada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
carregar_spritesheet(caminho: 'str | Path', largura_imagem: 'int', altura_imagem: 'int',
   largura_quadro: 'int', altura_quadro: 'int', *, margem: 'int' = 0, espacamento: 'int' =
   0) -> 'Spritesheet'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	str | Path	sim	sem padrão	Caminho local do arquivo de saída ou da imagem de origem.
largura_imagem	int	sim	sem padrão	Largura total da imagem declarada.
altura_imagem	int	sim	sem padrão	Altura total da imagem declarada.
largura_quadro	int	sim	sem padrão	Largura de cada quadro da grade.
altura_quadro	int	sim	sem padrão	Altura de cada quadro da grade.
margem	int	não	0	Margem entre a borda da imagem e a grade.
espacamento	int	não	0	Separação entre quadros.

Retorno

Spritesheet.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe carregar_spritesheet
defina folha como carregar_spritesheet("heroi.png", 96, 64, 32, 32)
mostre len(folha)
```

Resultado

Saída esperada

```
6
```

Atenção

O exemplo descreve a grade. A renderização da imagem exige o recurso correspondente; não está sendo aberta uma janela.

`celula_para_tela(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Projeta uma célula de mapa 2D usando sua topologia e uma câmera.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
celula_para_tela(mapa: 'Mapa', camera: 'Camera | None', celula: 'Any', *, ancora: 'str'
  = 'centro', viewport: 'Viewport | None' = None) -> 'tuple[float, float]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mapa	Mapa	sim	sem padrão	Mapa 2D com topologia espacial.
camera	Camera | None	sim	sem padrão	Camera exigida.
celula	Any	sim	sem padrão	Coordenada de célula aceita pela topologia.
ancora	str	não	'centro'	Ponto da célula a projetar; padrão centro.
viewport	Viewport | None	não	None	Viewport opcional para resultado físico.

Retorno

Par de coordenadas de tela da âncora escolhida.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe celula_para_tela
de coral.mundo importe Mapa
de coral.mundo importe TopologiaQuadrada
de coral.jogos importe Camera
defina mundo como Mapa("grade", TopologiaQuadrada(largura_celula=10, altura_celula=10))
defina camera como Camera()
mostre celula_para_tela(mundo, camera, (0, 0))
```

Resultado

Saída esperada

```
(5.0, 5.0)
```

Erros

ErroMapaCoral para dimensão não suportada ou câmera ausente; erros de célula, âncora e política de bordas são propagados.

Atenção

Primeiro transforma célula em mundo, depois aplica câmera e viewport. Não suporta mapa voxel ou outra dimensão. A topologia define as âncoras aceitas; topologia hexagonal aceita centro.

`criar_jogo(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Cria um jogo com dimensões, backend e fontes explicitamente configuráveis.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
criar_jogo(titulo: 'str', largura: 'int' = 800, altura: 'int' = 450, fps: 'int' = 60, *,
   backend=None, mundo=None, relogio=None, eventos=None, tela_cheia: 'bool' = False) ->
  'Jogo'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
titulo	str	sim	sem padrão	Valor titulo usado na operação.
largura	int	não	800	Largura em unidades da apresentação.
altura	int	não	450	Altura em unidades da apresentação.
fps	int	não	60	Frequência alvo de quadros por segundo.
backend	valor dinâmico	não	None	Backend que realiza desenho e entrada; BackendNulo permite executar sem janela.
mundo	valor dinâmico	não	None	Mundo associado ao jogo, quando houver.
relogio	valor dinâmico	não	None	Fonte de tempo que o jogo usa.
eventos	valor dinâmico	não	None	Motor de eventos do jogo.
tela_cheia	bool	não	False	Se verdadeiro, pede modo de tela cheia ao backend.

Retorno

Jogo, ainda sem iniciar seu laço.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe criar_jogo, BackendNulo
defina jogo como criar_jogo("Teste", backend=BackendNulo())
execute jogo.executar(max_quadros=2)
mostre jogo.backend.quadros
```

Resultado

Saída esperada

```
2
```

`curva_cubica(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Eleva o progresso ao cubo para uma progressão mais lenta no início.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
curva_cubica(progresso: 'float') -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
progresso	float	sim	sem padrão	Progresso temporal a elevar ao cubo.

Retorno

Progresso ao cubo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe curva_cubica
mostre curva_cubica(0.5)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.125
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ValueError ou TypeError para entradas não convertíveis em float.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`curva_degrau(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Retorna zero antes do fim da animação e um ao alcançar progresso um.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
curva_degrau(progresso: 'float') -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
progresso	float	sim	sem padrão	Fração temporal comparada ao limiar final 1.

Retorno

Zero antes do limite e um a partir de progresso um.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe curva_degrau
mostre curva_degrau(1)
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ValueError ou TypeError se o progresso não for conversível em float.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`curva_entrada_saida_suave(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Interpola com aceleração e desaceleração suaves pelo polinômio cúbico suave.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
curva_entrada_saida_suave(progresso: 'float') -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
progresso	float	sim	sem padrão	Fração temporal que entra na curva suave.

Retorno

Progresso transformado segundo 3p² menos 2p³.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe curva_entrada_saida_suave
mostre curva_entrada_saida_suave(0.5)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.5
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ValueError ou TypeError se o progresso não puder ser convertido.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`curva_entrada_suave(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Aplica progressão quadrática crescente, começando com velocidade menor.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
curva_entrada_suave(progresso: 'float') -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
progresso	float	sim	sem padrão	Fração temporal a ser elevada ao quadrado.

Retorno

Quadrado do progresso fornecido.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe curva_entrada_suave
mostre curva_entrada_suave(0.5)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.25
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ValueError ou TypeError se o progresso não puder ser convertido.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`curva_linear(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Preserva o progresso de uma interpolação sem aceleração nem desaceleração.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
curva_linear(progresso: 'float') -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
progresso	float	sim	sem padrão	Fração da duração da animação.

Retorno

O mesmo progresso convertido em ponto flutuante.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe curva_linear
mostre curva_linear(0.5)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.5
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ValueError ou TypeError para valores não conversíveis a float.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`curva_quadratica(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Eleva o progresso ao quadrado para uma progressão não linear.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
curva_quadratica(progresso: 'float') -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
progresso	float	sim	sem padrão	Valor cuja potência quadrática será calculada.

Retorno

Progresso ao quadrado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe curva_quadratica
mostre curva_quadratica(0.5)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.25
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ValueError ou TypeError para entradas não convertíveis em float.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`curva_saida_suave(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Aplica progressão quadrática com desaceleração próxima do fim.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
curva_saida_suave(progresso: 'float') -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
progresso	float	sim	sem padrão	Fração temporal de referência.

Retorno

Um menos o quadrado da distância restante até um.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe curva_saida_suave
mostre curva_saida_suave(0.5)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.75
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ValueError ou TypeError se o progresso não puder ser convertido.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`desenhar_overlay_debug(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Desenha primitivas de depuração usando a API pública do alvo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
desenhar_overlay_debug(alvo: 'Any', overlay_ou_objeto: 'Any', *, camera: 'Any | None' =
  None, estilo: 'EstiloOverlayDebug | None' = None, limites: 'bool' = True, colisores:
  'bool' = True, pivos: 'bool' = True, rotulos: 'bool' = False, incluir_invisiveis: 'bool'
   = False, mostrar_camera: 'bool' = True) -> 'OverlayDebug'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
alvo	Any	sim	sem padrão	Backend ou Jogo que oferece a API pública de desenho.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
overlay_ou_objeto	Any	sim	sem padrão	OverlayDebug pronto ou objeto a inspecionar.
camera	Any | None	não	None	Câmera opcional para primitivas no espaço mundo.
estilo	EstiloOverlayDebug | None	não	None	EstiloOverlayDebug opcional.
limites	bool	não	True	Incluir limites visuais; padrão verdadeiro.
colisores	bool	não	True	Incluir formas de colisão; padrão verdadeiro.
pivos	bool	não	True	Incluir pivôs; padrão verdadeiro.
rotulos	bool	não	False	Incluir rótulos; padrão falso.
incluir_invisiveis	bool	não	False	Incluir objetos invisíveis; padrão falso.
mostrar_camera	bool	não	True	Incluir geometria de câmera quando o overlay é gerado; padrão verdadeiro.

Retorno

OverlayDebug usado no desenho.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe desenhar_overlay_debug
de coral.jogos importe BackendNulo, MetricasJogo, gerar_overlay_metricas_debug
defina backend como BackendNulo()
defina painel como gerar_overlay_metricas_debug(MetricasJogo())
defina desenhado como desenhar_overlay_debug(backend, painel)
mostre desenhado.quantidade
```

Resultado

Saída esperada

```
4
```

Erros

TypeError para alvo sem a API de desenho; erros de geração, estilo e backend são propagados.

Atenção

Produz chamadas de desenho no alvo. Com overlay pronto, as opções de geração não filtram suas primitivas. Primitivas de tela ignoram a câmera. Não abre janela automaticamente; use BackendNulo para execução sem interface. Falhas durante desenho não desfazem comandos anteriores.

`diagnosticar_jogos(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Informa dependências e capacidades disponibilizadas pelo subsistema Jogos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
diagnosticar_jogos() -> 'dict[str, object]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Dicionário de capacidades, útil para diagnosticar integrações opcionais.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe diagnosticar_jogos
mostre diagnosticar_jogos() != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

A consulta não cria janelas, não inicia o laço do jogo e não instala dependências.

`esperar(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Cria uma etapa que espera por duração lógica explícita.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
esperar(duracao: 'float', *, nome: 'str | None' = None) -> 'EsperaApresentacao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
duracao	float	sim	sem padrão	Segundos finitos não negativos a consumir.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str | None	não	None	Nome opcional convertido para texto; espaços externos são removidos.

Retorno

EsperaApresentacao com tempo inicial zero.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe esperar
defina etapa como esperar(1)
execute etapa.avancar(0.25)
mostre etapa.progresso
```

Resultado

Saída esperada

```
0.25
```

Erros

ValueError para duração inválida.

Atenção

Não bloqueia a execução nem chama sleep. Precisa receber dt pela composição ou por avancar; um relógio real só participa quando ligado explicitamente.

`esperar_conclusao(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Cria uma etapa que espera a conclusão de um alvo atualizado externamente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
esperar_conclusao(alvo: 'Any', *, nome: 'str | None' = None) -> 'EsperaConclusao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
alvo	Any	sim	sem padrão	Callback de condição ou objeto com finalizado ou finalizada.
nome	str | None	não	None	Nome opcional convertido para texto; espaços externos são removidos.

Retorno

EsperaConclusao que observa o alvo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe esperar_conclusao
de coral.jogos importe esperar
defina alvo como esperar(0)
defina etapa como esperar_conclusao(alvo)
mostre etapa.finalizado
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

TypeError para alvo incompatível; erros do alvo são propagados durante consulta.

Atenção

Não atualiza o alvo nem o reinicia. O programa continua responsável por produzir sua conclusão. Consultas podem chamar código do alvo; uma condição chamável tem seu retorno convertido para bool.

`executar(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Cria uma etapa instantânea a partir de uma função sem argumentos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
executar(acao: 'Callable[[], Any]', *, nome: 'str | None' = None) -> 'AcaoApresentacao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
acao	Callable[[], Any]	sim	sem padrão	Callback que será chamado ao avançar a etapa.
nome	str | None	não	None	Nome opcional convertido para texto; espaços externos são removidos.

Retorno

AcaoApresentacao ainda não executada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe executar
crie a função avisar
    mostre "ação concluída"
fim
defina etapa como executar(avisar, nome="aviso")
mostre etapa.nome
execute etapa.avancar(0)
```

Resultado

Saída esperada

```
aviso
ação concluída
```

Erros

TypeError para ação não chamável; erros do callback surgem ao avançar.

Atenção

Não chama o callback durante a criação e não inicia processo do sistema. A ação é executada pela etapa ou composição. O retorno do callback é ignorado; reiniciar a etapa permite repetir seus efeitos.

`forma_espacial_sprite(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Converte os vértices da forma de colisão do sprite em polígono espacial.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
forma_espacial_sprite(sprite: 'Any') -> 'Poligono'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
sprite	Any	sim	sem padrão	Objeto compatível com Sprite e forma_colisao com vértices.

Retorno

Poligono espacial a partir dos vértices do colisor.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe forma_espacial_sprite
de coral.jogos importe Sprite
defina sprite como Sprite(3, 4, 10, 20)
defina forma como forma_espacial_sprite(sprite)
mostre len(forma.vertices)
```

Resultado

Saída esperada

```
4
```

Erros

TypeError para sprite incompatível ou forma sem vértices; erros de construção do polígono são propagados.

Atenção

Usa a forma de colisão atual, que pode diferir da aparência conforme as opções de escala e rotação do sprite. Não move o sprite nem altera o colisor.

`formas_colidem(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Testa colisão estrita entre formas transformadas convexas usando eixos separadores.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
formas_colidem(a: 'FormaTransformada', b: 'FormaTransformada') -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	FormaTransformada	sim	sem padrão	Primeira FormaTransformada de polígono convexo válido.
b	FormaTransformada	sim	sem padrão	Segunda FormaTransformada de polígono convexo válido.

Retorno

Booleano de sobreposição estrita.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe formas_colidem
de coral.jogos importe FormaTransformada
defina a como FormaTransformada(((0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)))
defina b como FormaTransformada(((5, 0), (15, 0), (15, 10), (5, 10)))
mostre formas_colidem(a, b)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

AttributeError ou TypeError para formas incompatíveis; a validade geométrica deve ser garantida pelo programa.

Atenção

Pressupõe convexidade e polígonos não degenerados; o construtor da forma não comprova essas propriedades. Contato apenas em borda não conta. Não altera os vértices nem calcula resposta física.

`gerar_overlay_debug(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Converte inspeção de sprite, cena ou jogo em primitivas neutras de depuração.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
gerar_overlay_debug(objeto: 'Any', *, limites: 'bool' = True, colisores: 'bool' = True,
  camera: 'bool' = True, pivos: 'bool' = True, rotulos: 'bool' = False,
  incluir_invisiveis: 'bool' = False) -> 'OverlayDebug'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto inspecionável ou SnapshotInspecao.
limites	bool	não	True	Incluir limites visuais; padrão verdadeiro.
colisores	bool	não	True	Incluir formas de colisão; padrão verdadeiro.
camera	bool	não	True	Incluir geometria de câmera; padrão verdadeiro.
pivos	bool	não	True	Incluir pivôs; padrão verdadeiro.
rotulos	bool	não	False	Incluir rótulos; padrão falso.
incluir_invisiveis	bool	não	False	Incluir objetos invisíveis; padrão falso.

Retorno

OverlayDebug com primitivas e assinatura do snapshot.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe gerar_overlay_debug
de coral.jogos importe Sprite
defina sprite como Sprite(3, 4, 10, 20)
defina painel como gerar_overlay_debug(sprite, limites=verdadeiro, colisores=falso,
  pivos=falso, camera=falso)
mostre painel.quantidade
mostre len(painel.por_categoria("limites"))
```

Resultado

Saída esperada

```
1
1
```

Erros

Erros de inspeção e normalização do objeto são propagados.

Atenção

Não desenha nem exige Pygame. Objetos sem geometria reconhecida podem produzir overlay vazio. A inspeção de um objeto pode chamar seu contrato estado_inspecao; efeitos desse contrato são responsabilidade do objeto.

`gerar_overlay_metricas_debug(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Gera quatro linhas de texto de tela para métricas operacionais.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
gerar_overlay_metricas_debug(metricas: 'Any', *, x: 'float' = 8.0, y: 'float' = 8.0,
  espacamento: 'float' = 18.0) -> 'OverlayDebug'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
metricas	Any	sim	sem padrão	Mapeamento ou objeto com estado_inspecao que devolva mapeamento.
x	float	não	8.0	Posição horizontal inicial; padrão oito.
y	float	não	8.0	Posição vertical inicial; padrão oito.
espacamento	float	não	18.0	Distância vertical entre linhas; padrão 18.

Retorno

OverlayDebug com textos FPS, duração, delta e quantidade de quadros.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe gerar_overlay_metricas_debug
de coral.jogos importe MetricasJogo
defina medida como MetricasJogo()
execute medida.registrar(0.02, 0.02)
defina painel como gerar_overlay_metricas_debug(medida)
mostre painel.quantidade
mostre painel.primitivas[0].dados["texto"]
```

Resultado

Saída esperada

```
4
FPS 50.0
```

Erros

TypeError para métricas fora de mapeamento; ValueError ou TypeError para conversões numéricas inválidas; erros do método de inspeção são propagados.

Atenção

As primitivas usam espaco tela, sem deslocamento de câmera. Chaves ausentes usam zero. Converte dados numéricos, mas não impõe orçamento nem valida integralmente finitude das posições. Não coleta medidas nem desenha.

`interpolar(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Interpola um valor entre início e fim segundo uma curva temporal nomeada ou fornecida.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
interpolar(inicio: 'float', fim: 'float', progresso: 'float', *, curva: 'str |
  Callable[[float], float]' = 'linear', extrapolar: 'bool' = False) -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
inicio	float	sim	sem padrão	Valor no início da transição.
fim	float	sim	sem padrão	Valor de destino.
progresso	float	sim	sem padrão	Fração temporal da transição.
curva	str | Callable[[float], float]	não	'linear'	Nome de curva cadastrada ou função personalizada.
extrapolar	bool	não	False	Permite progresso fora do intervalo unitário quando verdadeiro.

Retorno

Número interpolado com a curva escolhida.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe interpolar
mostre interpolar(0, 10, 0.5)
```

Resultado

Saída esperada

```
5.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ValueError para curva desconhecida ou parâmetros numéricos inválidos.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`ligar_clipe(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Cria e registra um vínculo de animação no alvo, verificando conflitos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ligar_clipe(alvo: 'Any', clipe: 'ClipeAnimacao', mapeamento: 'dict[str, str]', *, modo:
  'str' = 'absoluto', restaurar_ao_final: 'bool' = False, composicao: 'str' =
  'substituir', permitir_conflito: 'bool' = False) -> 'VinculoClipe'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
alvo	Any	sim	sem padrão	Objeto com adaptadores das propriedades e valores iniciais finitos.
clipe	ClipeAnimacao	sim	sem padrão	ClipeAnimacao a reproduzir.
mapeamento	dict[str, str]	sim	sem padrão	Dicionário não vazio de nomes das faixas para propriedades do alvo.
modo	str	não	'absoluto'	absoluto usa o valor da faixa; relativo soma o valor inicial da propriedade.
restaurar_ao_final	bool	não	False	Se restaura valores iniciais quando o clipe finaliza; padrão falso.
composicao	str	não	'substituir'	substituir escreve o valor; aditiva aplica diferença em relação ao último valor calculado.
permitir_conflito	bool	não	False	Se permite sobreposição e conflito com velocidade; padrão falso.

Retorno

VinculoClipe registrado na lista de vínculos do alvo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe ligar_clipe
de coral.jogos importe QuadroChave, FaixaAnimacao
defina faixa como FaixaAnimacao("x", (QuadroChave(0, 0), QuadroChave(1, 10)))
de coral.jogos importe Sprite, ClipeAnimacao
defina sprite como Sprite(0, 0, 10, 10)
defina clipe como ClipeAnimacao((faixa,))
defina vinculo como ligar_clipe(sprite, clipe, {"x": "x"})
execute vinculo.atualizar(1)
mostre sprite.x
mostre vinculo.finalizado
```

Resultado

Saída esperada

```
10.0
True
```

Erros

TypeError para clipe ou alvo incompatível; ValueError para mapeamento, adaptador ou conflito; erros de callbacks e propriedades são propagados.

Atenção

O construtor captura valores iniciais. atualizar avança o clipe e escreve nas propriedades; não há rollback se uma escrita falhar. Não atualize o mesmo clipe novamente em outro controlador no mesmo passo. Restauração acontece uma vez; reiniciar só o clipe não reinicia o estado interno de restauração do vínculo. O alvo deve aceitar armazenamento de vínculos. Detecta sobreposição entre vínculos substitutivos e conflito com velocidade de Sprite; composição aditiva ou permitir_conflito alteram essa política. A ordem de atualização importa quando conflitos são permitidos. Em alvo personalizado, o programa deve avançar os vínculos explicitamente.

`ligar_evento(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Registra controle de uma composição por um evento explícito.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ligar_evento(composicao: 'ComposicaoTemporal', eventos: 'Any', evento: 'str', *, modo:
  'str' = 'reiniciar') -> 'VinculoComposicaoEventos'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
composicao	ComposicaoTemporal	sim	sem padrão	Composição a controlar.
eventos	Any	sim	sem padrão	Barramento com quando(evento, callback) e remover(evento, callback).
evento	str	sim	sem padrão	Nome de evento não vazio, com espaços externos removidos.
modo	str	não	'reiniciar'	reiniciar, retomar, pausar ou cancelar; padrão reiniciar.

Retorno

VinculoComposicaoEventos com ouvinte já registrado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe ligar_evento
de coral.jogos importe ComposicaoTemporal, esperar
de coral.tempo_eventos importe Eventos
defina fluxo como ComposicaoTemporal(esperar(1), estado="pausado")
defina eventos como Eventos()
defina vinculo como ligar_evento(fluxo, eventos, "iniciar", modo="retomar")
execute eventos.emitir("iniciar")
mostre fluxo.estado
execute vinculo.desligar()
```

Resultado

Saída esperada

```
ativo
```

Erros

TypeError para barramento incompatível; ValueError para nome ou modo inválido; erros do barramento são propagados.

Atenção

O construtor registra um ouvinte imediatamente. O evento chama o controle escolhido, sem avançar tempo e ignorando seu payload. desligar remove o ouvinte e pode ser repetido; o vínculo não oferece método de religamento. Não controla o ciclo de vida do barramento.

`mundo_para_tela(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Projeta uma posição espacial 2D do mundo na tela.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
mundo_para_tela(camera: 'Camera | None', coordenada: 'Any', *, viewport: 'Viewport |
  None' = None) -> 'tuple[float, float]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
camera	Camera | None	sim	sem padrão	Camera obrigatória para a transformação.
coordenada	Any	sim	sem padrão	Valor espacial 2D aceito pela câmera, como posicao.
viewport	Viewport | None	não	None	Viewport opcional para converter tela lógica em física.

Retorno

Par de coordenadas de tela, físicas quando viewport é informado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe mundo_para_tela
de coral.jogos importe Camera, Viewport
defina camera como Camera(x=10, y=20, largura=100, altura=50)
defina viewport como Viewport(100, 50, 200, 100)
mostre mundo_para_tela(camera, posicao(10, 20), viewport=viewport)
```

Resultado

Saída esperada

```
(0.0, 0.0)
```

Erros

ErroMapaCoral quando falta câmera ou a coordenada não é 2D; erros de coordenadas e câmera são propagados.

Atenção

Aplica a câmera primeiro e o viewport depois. Não altera a posição original. Sem viewport, o resultado é lógico; valores fora da área útil continuam possíveis.

`normalizar_categorias_debug(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Converte rótulos ou coleções de categorias do overlay de depuração para um conjunto de identificadores canônicos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
normalizar_categorias_debug(categorias: 'Any' = None) -> 'frozenset[str]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
categorias	Any	não	None	Categoria única ou coleção de categorias de depuração.

Retorno

Conjunto imutável de categorias de debug reconhecidas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe normalizar_categorias_debug
mostre normalizar_categorias_debug(["limites"])
```

Resultado

Saída esperada

```
frozenset({'limites'})
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Categorias desconhecidas ou malformadas seguem a política de validação de Jogos.

`normalizar_progresso(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Limita o progresso temporal ao intervalo unitário, salvo quando a extrapolação é solicitada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
normalizar_progresso(progresso: 'float', *, extrapolar: 'bool' = False) -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
progresso	float	sim	sem padrão	Progresso que será validado como número finito.
extrapolar	bool	não	False	Verdadeiro conserva valores além de zero a um; falso os limita.

Retorno

Número finito original ou limitado ao intervalo de zero a um.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe normalizar_progresso
mostre normalizar_progresso(2)
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ValueError para NaN, infinito, booleano ou entrada não numérica.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`onda_cosseno(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Retorna uma onda cossenoidal de período um para uso em animações.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
onda_cosseno(fase: 'float') -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fase	float	sim	sem padrão	Posição da oscilação em ciclos completos.

Retorno

Amplitude cossenoidal entre menos um e um.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe onda_cosseno
mostre onda_cosseno(0)
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

A conversão de fase para float falha em entradas não numéricas.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`onda_pulso(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Alterna entre amplitudes positiva e negativa a cada metade de ciclo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
onda_pulso(fase: 'float') -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fase	float	sim	sem padrão	Fase normalizada em ciclos; valores são repetidos módulo 1.

Retorno

Um enquanto a fase estiver na primeira metade, menos um na segunda.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe onda_pulso
mostre onda_pulso(0.25)
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

A conversão de fase para float falha para valores incompatíveis.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`onda_seno(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Retorna uma onda senoidal com período um, recebendo a fase em ciclos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
onda_seno(fase: 'float') -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fase	float	sim	sem padrão	Posição no ciclo, em que 1 equivale a uma volta completa.

Retorno

Amplitude senoidal entre menos um e um.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe onda_seno
mostre onda_seno(0)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

A conversão de fase para float falha em entradas não numéricas.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`onda_serra(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Produz uma rampa periódica crescente que retorna ao início a cada ciclo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
onda_serra(fase: 'float') -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fase	float	sim	sem padrão	Fração do ciclo em andamento.

Retorno

Amplitude dente de serra no intervalo de menos um inclusive até um exclusive.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe onda_serra
mostre onda_serra(0.25)
```

Resultado

Saída esperada

```
-0.5
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

A conversão de fase para float falha para valores incompatíveis.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`onda_triangular(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Gera uma onda triangular contínua, repetindo sua forma em cada ciclo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
onda_triangular(fase: 'float') -> 'float'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
fase	float	sim	sem padrão	Fração do ciclo, repetida periodicamente.

Retorno

Amplitude triangular normalizada entre menos um e um.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe onda_triangular
mostre onda_triangular(0.5)
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

A conversão de fase para float falha para valores incompatíveis.

Atenção

O valor de progresso não é limitado automaticamente por todas as curvas; use normalizar_progresso quando essa política for desejada.

`paralelo(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Agrupa etapas que recebem o mesmo dt em cada avanço.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
paralelo(*etapas: 'NoApresentacao', nome: 'str | None' = None) -> 'ParaleloApresentacao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
etapas	NoApresentacao	não	sem padrão	Etapas posicionais separadas; exige ao menos uma.
nome	str | None	não	None	Nome opcional convertido para texto; espaços externos são removidos.

Retorno

ParaleloApresentacao com os ramos fornecidos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe paralelo
de coral.jogos importe esperar
defina fluxo como paralelo(esperar(0.25), esperar(0.5))
execute fluxo.avancar(0.25)
mostre fluxo.progresso
```

Resultado

Saída esperada

```
0.75
```

Erros

ValueError para ausência de etapas; TypeError para etapa incompatível.

Atenção

Paralelismo lógico de apresentação, sem threads ou tarefas assíncronas. Não avança durante a criação. Uma falha de ramo pode ocorrer depois de outros ramos já terem avançado.

`popular_cena_procedural(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Cria sprites de pontos ou receita e os adiciona a uma cena existente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
popular_cena_procedural(cena: 'Cena', *, pontos: 'Iterable[Sequence[float]] | None' =
  None, receita: 'ReceitaProcedural | Mapping[str, Any] | None' = None, camada: 'Any' =
  None, limite_custo: 'int' = 1000000, **opcoes_sprite: 'Any') -> 'tuple[Sprite, ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
cena	Cena	sim	sem padrão	Cena que receberá os sprites.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
pontos	Iterable[Sequence[float]] | None	não	None	Iterável de pontos 2D, ou nulo ao usar receita.
receita	ReceitaProcedural | Mapping[str, Any] | None	não	None	Receita de pontos, ou nulo ao informar pontos.
camada	Any	não	None	Nome ou CamadaApresentacao da cena, ou nulo.
limite_custo	int	não	1000000	Orçamento de reconstrução quando receita é usada.
opcoes_sprite	Any	não	sem padrão	Opções nomeadas encaminhadas à criação dos sprites.

Retorno

Tupla dos novos sprites, também adicionados à cena.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe popular_cena_procedural
de coral.jogos importe Cena
defina cena como Cena("bosque")
defina itens como popular_cena_procedural(cena, pontos=[(1, 2), (3, 4)])
mostre len(itens)
mostre len(cena.sprites)
```

Resultado

Saída esperada

```
2
2
```

Erros

TypeError para cena incompatível; ValueError para origem ausente ou duplicada, camada ou limites; erros procedurais e de sprites são propagados.

Atenção

Exige exatamente uma origem: pontos ou receita. Cria os sprites antes de adicioná-los. A adição não é transacional: uma falha de camada pode deixar alterações já realizadas na cena. Não abre janela nem atualiza o laço de jogo.

`posicao_espacial_sprite(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Expõe x e y de um sprite como posição espacial 2D.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
posicao_espacial_sprite(sprite: 'Any')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
sprite	Any	sim	sem padrão	Objeto com x, y e forma_colisao compatíveis com Sprite.

Retorno

Valor posicao com duas dimensões.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe posicao_espacial_sprite
de coral.jogos importe Sprite
defina sprite como Sprite(3, 4, 10, 20)
defina lugar como posicao_espacial_sprite(sprite)
mostre lugar.x
mostre lugar.y
```

Resultado

Saída esperada

```
3.0
4.0
```

Erros

TypeError para objeto sem os campos exigidos; erros de posição espacial são propagados.

Atenção

Usa os campos x e y, e não calcula o centro visual ou do colisor. O valor espacial é independente do sprite; não cria vínculo de atualização.

`pygame_disponivel(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Consulta se a integração opcional Pygame pode ser utilizada no processo corrente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
pygame_disponivel() -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Booleano verdadeiro quando a dependência é detectada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe pygame_disponivel
mostre pygame_disponivel() == pygame_disponivel()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

O resultado não garante abertura de janela ou suporte a vídeo do sistema.

`registrar_propriedade_animavel(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Registra leitura e escrita explícitas de uma propriedade numérica de um tipo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
registrar_propriedade_animavel(tipo: 'type', nome: 'str', obter: 'Callable[[Any],
  float]', definir: 'Callable[[Any, float], None]') -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo	type	sim	sem padrão	Classe hospedeira do adaptador; aceita subclasses durante consulta.
nome	str	sim	sem padrão	Nome não vazio da propriedade.
obter	Callable[[Any], float]	sim	sem padrão	Callback com objeto que devolve valor finito.
definir	Callable[[Any, float], None]	sim	sem padrão	Callback com objeto e valor que aplica a mudança.

Retorno

nulo; modifica o registro de adaptadores do processo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe registrar_propriedade_animavel
crie a classe Medidor
    ao criar um Medidor com valor
        defina seu valor como valor
    fim
fim
crie a função ler com objeto
    retorne objeto.valor
fim
crie a função escrever com objeto, valor
    execute setattr(objeto, "valor", valor)
fim
de coral.jogos importe animar_propriedade
execute registrar_propriedade_animavel(Medidor, "valor", ler, escrever)
defina medidor como Medidor(0)
defina vinculo como animar_propriedade(medidor, "valor", 10, 1, curva="linear")
execute vinculo.atualizar(0.5)
mostre medidor.valor
```

Resultado

Saída esperada

```
5.0
```

Erros

TypeError para tipo que não é classe ou callbacks não chamáveis; ValueError para nome vazio; erros de callbacks surgem ao usar a propriedade.

Atenção

Registrar novamente a mesma classe e nome substitui callbacks. Não chama os callbacks no registro. Adaptadores nativos de Sprite e Camera têm precedência para suas propriedades suportadas; adaptadores personalizados são consultados por compatibilidade de tipo em ordem do registro. Callbacks e efeitos não são serializados nem revertidos automaticamente.

`reproduzir_ao_contrario(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Configura e reinicia uma animação ou clipe para reprodução reversa.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
reproduzir_ao_contrario(animacao: 'Any') -> 'Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
animacao	Any	sim	sem padrão	Objeto com modo e método reiniciar compatíveis com reprodução reversa.

Retorno

O próprio objeto recebido, após alteração e reinício.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe reproduzir_ao_contrario
de coral.jogos importe QuadroChave, FaixaAnimacao
defina faixa como FaixaAnimacao("x", (QuadroChave(0, 0), QuadroChave(1, 10)))
de coral.jogos importe ClipeAnimacao
defina clipe como ClipeAnimacao((faixa,))
mostre reproduzir_ao_contrario(clipe) == clipe
mostre clipe.modo
mostre clipe.valores()["x"]
```

Resultado

Saída esperada

```
True
reverso
10.0
```

Erros

TypeError para objeto sem modo ou reiniciar; erros de atribuição ou reinício são propagados.

Atenção

Altera modo para reverso e reinicia imediatamente; não cria cópia. Ajusta sentido interno quando disponível. Não atualiza automaticamente um alvo de vínculo. O contrato é verificado parcialmente; se reiniciar falhar, as mudanças anteriores podem permanecer.

`resolver_curva_temporal(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Resolve o nome de uma função de easing de Jogos ou preserva uma função já fornecida.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
resolver_curva_temporal(curva: 'str | Callable[[float], float]') -> 'Callable[[float],
  float]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
curva	str | Callable[[float], float]	sim	sem padrão	Nome da curva temporal ou função compatível de progressão.

Retorno

Função numérica que transforma a progressão de tempo em uma progressão interpolada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe resolver_curva_temporal
mostre resolver_curva_temporal("linear")(0.5)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.5
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

ValueError para identificador de curva não reconhecido; função personalizada precisa ser chamável.

`sequencia(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Agrupa etapas de apresentação em ordem sequencial.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
sequencia(*etapas: 'NoApresentacao', nome: 'str | None' = None) ->
  'SequenciaApresentacao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
etapas	NoApresentacao	não	sem padrão	Etapas passadas como argumentos posicionais separados; exige ao menos uma.
nome	str | None	não	None	Nome opcional convertido para texto; espaços externos são removidos.

Retorno

SequenciaApresentacao com referências às etapas recebidas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe sequencia
de coral.jogos importe esperar
defina fluxo como sequencia(esperar(0.25), esperar(0.5))
execute fluxo.avancar(0.25)
mostre fluxo.progresso
```

Resultado

Saída esperada

```
0.5
```

Erros

ValueError quando nenhuma etapa é fornecida; TypeError para etapa incompatível.

Atenção

Não avança durante criação. A sobra de tempo de uma etapa é encaminhada à seguinte. Evite compartilhar a mesma etapa mutável entre composições independentes.

`sprites_colidem(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Testa sobreposição espacial entre as formas de colisão de dois sprites.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
sprites_colidem(a: 'Any', b: 'Any') -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	Any	sim	sem padrão	Primeiro sprite compatível.
b	Any	sim	sem padrão	Segundo sprite compatível.

Retorno

Booleano de sobreposição dos interiores das formas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe sprites_colidem
de coral.jogos importe Sprite
mostre sprites_colidem(Sprite(0, 0, 10, 10), Sprite(5, 0, 10, 10))
mostre sprites_colidem(Sprite(0, 0, 10, 10), Sprite(10, 0, 10, 10))
```

Resultado

Saída esperada

```
True
False
```

Erros

TypeError para objetos incompatíveis; erros da conversão e operação espacial são propagados.

Atenção

Tocar uma borda não conta como sobreposição. Usa as opções atuais da forma de colisão; não usa pixels da imagem, não resolve colisão nem altera velocidade.

`sprites_de_pontos(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Adapta uma coleção de pontos 2D para novos sprites.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
sprites_de_pontos(pontos: 'Iterable[Sequence[float]]', *, largura: 'float' = 16.0,
  altura: 'float' = 16.0, imagem: 'Any' = None, cor: 'Cor' = Cor(vermelho=255, verde=255,
  azul=255, alfa=255), nome_base: 'str' = 'procedural', dados: 'Mapping[str, Any] | None'
  = None, campos: 'Mapping[str, CampoProcedural] | None' = None, fabrica: 'Callable[[int,
  float, float, dict[str, Any]], Sprite] | None' = None, limite_sprites: 'int' = 10000) ->
   'tuple[Sprite, ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
pontos	Iterable[Sequence[float]]	sim	sem padrão	Iterável de pares 2D finitos; posições iniciais dos sprites.
largura	float	não	16.0	Largura dos sprites padrão; 16.
altura	float	não	16.0	Altura dos sprites padrão; 16.
imagem	Any	não	None	Imagem opcional dos sprites padrão.
cor	Cor	não	Cor(vermelho=255, verde=255, azul=255, alfa=255)	Cor dos sprites padrão; branco.
nome_base	str	não	'procedural'	Prefixo para nomes seguido de índice iniciado em zero.
dados	Mapping[str, Any] | None	não	None	Mapeamento base copiado profundamente para cada sprite.
campos	Mapping[str, CampoProcedural] | None	não	None	Mapeamento de campos procedurais para anotar posições, ou nulo.
fabrica	Callable[[int, float, float, dict[str, Any]], Sprite] | None	não	None	Callback opcional com índice, x, y e dados; deve devolver Sprite.
limite_sprites	int	não	10000	Inteiro positivo máximo de sprites; padrão 10000.

Retorno

Tupla dos novos Sprite em ordem dos pontos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe sprites_de_pontos
defina itens como sprites_de_pontos([(0, 0), (10, 5)], nome_base="arvore")
mostre len(itens)
mostre itens[1].nome
mostre itens[1].dados["procedural"]["indice"]
```

Resultado

Saída esperada

```
2
arvore_1
1
```

Erros

ValueError para limites, pontos ou campos inválidos; TypeError para fábrica que não devolve Sprite; erros de cópia, callbacks e construção são propagados.

Atenção

Materializa e valida todos os pontos antes de criar sprites. Cada sprite recebe metadados de origem. Não adiciona a cena nem abre janela. Com fabrica, as opções visuais são responsabilidade do callback. Falhas de callbacks não desfazem seus efeitos externos.

`sprites_de_receita(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Reconstrói uma receita procedural de pontos e cria sprites a partir dela.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
sprites_de_receita(receita: 'ReceitaProcedural | Mapping[str, Any]', *, limite_custo:
  'int' = 1000000, **opcoes_sprite: 'Any') -> 'tuple[Sprite, ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
receita	ReceitaProcedural | Mapping[str, Any]	sim	sem padrão	ReceitaProcedural ou mapeamento portátil aceito pela reconstrução.
limite_custo	int	não	1000000	Inteiro positivo do orçamento de reconstrução; padrão 1000000.
opcoes_sprite	Any	não	sem padrão	Opções nomeadas de sprites_de_pontos, incluindo limite_sprites.

Retorno

Tupla de Sprite produzidos pelos pontos reconstruídos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe sprites_de_receita
de coral.procedural importe ReceitaProcedural
defina receita como ReceitaProcedural("distribuir_pontos", semente_raiz=7,
  parametros={"largura": 10, "altura": 10, "quantidade": 2, "max_tentativas_por_ponto":
  10, "limite_tentativas_total": 20})
defina itens como sprites_de_receita(receita, largura=8, altura=8)
mostre len(itens)
mostre itens[0].largura
```

Resultado

Saída esperada

```
2
8
```

Erros

ValueError para receita de campo, produto incompatível ou limites; erros de reconstrução e de criação de sprites são propagados.

Atenção

Receitas de campo não produzem sprites e são recusadas. A semente controla a geração de pontos. Não adiciona sprites a cena. Os limites de custo da receita e de quantidade de sprites são independentes.

`tela_para_celula(...)` · módulo `coral.jogos`

O que faz

Localiza a célula correspondente a um ponto da tela em mapa 2D.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
tela_para_celula(mapa: 'Mapa', camera: 'Camera | None', x: 'float', y: 'float', *,
  viewport: 'Viewport | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mapa	Mapa	sim	sem padrão	Mapa 2D com topologia espacial.
camera	Camera | None	sim	sem padrão	Camera exigida.
x	float	sim	sem padrão	Coordenada horizontal de tela.
y	float	sim	sem padrão	Coordenada vertical de tela.
viewport	Viewport | None	não	None	Viewport opcional quando a entrada é física.

Retorno

Valor espacial de célula produzido pela topologia.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe tela_para_celula
de coral.mundo importe Mapa
de coral.mundo importe TopologiaQuadrada
de coral.jogos importe Camera
defina mundo como Mapa("grade", TopologiaQuadrada(largura_celula=10, altura_celula=10))
defina camera como Camera()
defina alvo como tela_para_celula(mundo, camera, 5, 5)
mostre alvo.como_tupla()
```

Resultado

Saída esperada

```
(0, 0)
```

Erros

ErroMapaCoral para dimensão não suportada ou câmera ausente; erros de transformação e topologia são propagados.

Atenção

Converte tela em mundo e consulta a topologia. Não muda ocupantes nem cria células. Limites e política de bordas pertencem ao mapa; mapas voxel não são suportados.

`tela_para_mundo(...)` · **módulo** `coral.jogos`

O que faz

Converte coordenadas de tela em posição espacial 2D do mundo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
tela_para_mundo(camera: 'Camera | None', x: 'float', y: 'float', *, viewport: 'Viewport
  | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
camera	Camera | None	sim	sem padrão	Camera exigida para transformação inversa.
x	float	sim	sem padrão	Coordenada horizontal da tela.
y	float	sim	sem padrão	Coordenada vertical da tela.
viewport	Viewport | None	não	None	Viewport opcional quando a entrada é física.

Retorno

Valor espacial posicao com duas dimensões.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe tela_para_mundo
de coral.jogos importe Camera, Viewport
defina camera como Camera(x=10, y=20, largura=100, altura=50)
defina viewport como Viewport(100, 50, 200, 100)
defina lugar como tela_para_mundo(camera, 0, 0, viewport=viewport)
mostre lugar.x
mostre lugar.y
```

Resultado

Saída esperada

```
10.0
20.0
```

Erros

ErroMapaCoral para ausência de câmera; erros numéricos e da transformação são propagados.

Atenção

Com viewport, converte coordenadas físicas em lógicas antes de aplicar a câmera. Não recorta automaticamente pontos fora da área útil. Não altera câmera nem mundo.

`usar_fonte_tempo(...)` · **módulo** `coral.jogos`

O que faz

Cria um vínculo entre composição de apresentação e fonte de tempo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
usar_fonte_tempo(composicao: 'ComposicaoTemporal', fonte: 'Any') ->
  'VinculoTempoApresentacao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
composicao	ComposicaoTemporal	sim	sem padrão	ComposicaoTemporal que receberá os intervalos observados.
fonte	Any	sim	sem padrão	Objeto com agora() que devolva instantes finitos sem retroceder.

Retorno

VinculoTempoApresentacao que precisa ser atualizado explicitamente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.jogos importe usar_fonte_tempo
de coral.jogos importe ComposicaoTemporal, esperar
de coral.tempo_eventos importe RelogioSimulado
defina fluxo como ComposicaoTemporal(esperar(1))
defina relogio como RelogioSimulado()
defina vinculo como usar_fonte_tempo(fluxo, relogio)
execute relogio.avancar(0.5)
mostre vinculo.atualizar()
mostre relogio.agora()
```

Resultado

Saída esperada

```
0.5
0.5
```

Erros

TypeError para fonte sem agora(); ValueError para instante inicial inválido; erros da fonte são propagados.

Atenção

Consulta agora no construtor para guardar o instante inicial. atualizar calcula a diferença, atualiza sua referência e avança a composição; não chama passo nem avança a fonte. ressincronizar descarta o intervalo acumulado. Se a composição falhar, o instante de referência já foi atualizado. Uma pausa não impede a leitura do relógio. Não instala atualização automática em um jogo.

Consultar a implementação canônica de coral.jogos

Implementação canônica de `coral.jogos`

Código Python

```
"""Contratos transversais pequenos do runtime Coral.

A camada comum não substitui APIs de domínio. Ela fornece a gramática
arquitetural compartilhada do ciclo 1.5 para erro operacional, resultado e
diagnóstico, preservando os nomes públicos existentes em cada biblioteca.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import asdict, dataclass, field
from typing import Any, Iterable, Mapping

CONTRATO = "coral.comum/1"
CONTRATO_DIAGNOSTICO = "coral.diagnostico.operacional/1"


class ErroCoral(Exception):
    """Raiz pública dos erros controlados pela linguagem e bibliotecas Coral."""


class ErroOperacaoCoral(RuntimeError, ErroCoral):
    """Falha operacional de um recurso Coral ou de seu backend."""


class ErroDependenciaCoral(ErroOperacaoCoral):
```

```
    """Uma capacidade opcional não pode operar por ausência de dependência."""


@dataclass(frozen=True)
class FalhaOperacao:
    codigo: str
    mensagem: str
    dominio: str
    tipo: str = "operacional"
    causa: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def de_excecao(cls, exc: BaseException, *, codigo: str, dominio: str, tipo: str =
      "operacional", detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) -> "FalhaOperacao":
        causa = exc.__cause__ if exc.__cause__ is not None else exc
        return cls(codigo, str(exc), dominio, tipo, type(causa).__name__, dict(detalhe
          or {}))

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return asdict(self)


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoOperacao:
    """Representação transversal sem substituir resultados ricos de domínio."""
    ok: bool
    valor: Any = None
    falha: FalhaOperacao | None = None
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def sucesso(cls, valor: Any = None, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(True, valor=valor, metadados=metadados)

    @classmethod
    def erro(cls, falha: FalhaOperacao, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(False, falha=falha, metadados=metadados)

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "contrato": CONTRATO,
            "ok": self.ok,
            "valor": self.valor,
            "falha": self.falha.para_dict() if self.falha is not None else None,
            "metadados": dict(self.metadados),
        }


@dataclass(frozen=True)
class DiagnosticoOperacional:
    id: str
    dominio: str
    ok: bool
    mensagem: str
    capacidade: str | None = None
    sugestao: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @property
    def nivel(self) -> str:
```

```
        return "info" if self.ok else "erro"

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "id": self.id,
            "dominio": self.dominio,
            "ok": self.ok,
            "nivel": self.nivel,
            "mensagem": self.mensagem,
            "capacidade": self.capacidade,
            "sugestao": self.sugestao,
            "detalhe": dict(self.detalhe),
        }


def diagnostico(id: str, dominio: str, ok: bool, mensagem: Any, *, capacidade: str |
  None = None, sugestao: str | None = None, detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) ->
  DiagnosticoOperacional:
    return DiagnosticoOperacional(str(id), str(dominio), bool(ok), str(mensagem),
      capacidade, sugestao, dict(detalhe or {}))


def agregar_diagnosticos(itens: Iterable[DiagnosticoOperacional | Mapping[str, Any]], *,
   origem: str = "coral") -> dict[str, Any]:
    normalizados: list[dict[str, Any]] = []
    for item in itens:
        if isinstance(item, DiagnosticoOperacional):
            normalizados.append(item.para_dict())
            continue
        d = dict(item)
        if "id" not in d:
            d["id"] = str(d.get("nome", "diagnostico"))
        if "dominio" not in d:
            d["dominio"] = origem
        d["ok"] = bool(d.get("ok"))
        d.setdefault("nivel", "info" if d["ok"] else "erro")
        d.setdefault("mensagem", str(d.get("detalhe", "")))
        d.setdefault("capacidade", None)
        d.setdefault("sugestao", None)
        detalhe = d.get("detalhe")
        if not isinstance(detalhe, Mapping):
            d["detalhe"] = {"valor": detalhe}
        normalizados.append(d)
    return {
        "contrato": CONTRATO_DIAGNOSTICO,
        "origem": origem,
        "ok": all(x["ok"] for x in normalizados),
        "quantidade": len(normalizados),
        "itens": normalizados,
    }


__all__ = [
    "CONTRATO", "CONTRATO_DIAGNOSTICO", "ErroCoral", "ErroOperacaoCoral",
    "ErroDependenciaCoral", "FalhaOperacao", "ResultadoOperacao",
    "DiagnosticoOperacional", "diagnostico", "agregar_diagnosticos",
]

from __future__ import annotations
from ..comum import diagnostico
from .objetos import Assets, Sprite, Cena, CamadaApresentacao, TextoApresentacao,
```

```
  RepresentacaoEntidade, ErroAssetCoral, Animacao, AnimacoesDirecionais,
  VinculoAnimacaoMovimento, EstadosAnimacao, VinculoEstadosAnimacaoMovimento,
  TransicaoEstadoAnimacao, CondicaoTransicaoAnimacao, TransicoesEstadosAnimacao,
  VinculoTransicoesEstadosMovimento, VinculoTransicoesEventos, EfeitoCamera, Camera,
  VinculoClipe, ligar_clipe, registrar_propriedade_animavel
from .spritesheet import QuadroSprite, Spritesheet, carregar_spritesheet
from .transformacoes import FormaTransformada, formas_colidem, CanalAnimado,
  AnimacaoTransformacao, onda_seno, onda_cosseno, onda_triangular, onda_serra, onda_pulso,
   normalizar_progresso, curva_linear, curva_entrada_suave, curva_saida_suave,
  curva_entrada_saida_suave, curva_quadratica, curva_cubica, curva_degrau,
  resolver_curva_temporal, avaliar_curva_temporal, interpolar, QuadroChave, FaixaAnimacao,
   ClipeAnimacao
from .espacial import forma_espacial_sprite, posicao_espacial_sprite, sprites_colidem
from .eventos import AdaptadorEventosJogo, adaptar_eventos
from .mapas import EstiloCelula, RenderizadorMapa2D, celula_para_tela, mundo_para_tela,
  tela_para_celula, tela_para_mundo
from .viewport import Viewport
from .debug import (
    CONTRATO_OVERLAY_DEBUG, PrimitivaDebug, OverlayDebug, EstiloOverlayDebug,
    ConfiguracaoDebugJogo, normalizar_categorias_debug, gerar_overlay_debug,
    gerar_overlay_metricas_debug, desenhar_overlay_debug,
)
from .base import (
    Jogo, TransicaoCena, MetricasJogo, Cor, Retangulo, BackendNulo, ErroJogosCoral,
      DependenciaJogosAusente,
    PRETO, BRANCO, VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO,
)

from .objetos import animar_propriedade, reproduzir_ao_contrario
from .composicao import (
    AcaoApresentacao, EsperaApresentacao, EsperaConclusao, SequenciaApresentacao,
    ParaleloApresentacao, ComposicaoTemporal, VinculoTempoApresentacao,
    VinculoComposicaoEventos, ComandoComposicao, GravadorComposicao, executar,
    esperar, esperar_conclusao, sequencia, paralelo, usar_fonte_tempo, ligar_evento,
)

from . import persistencia_apresentacao as _persistencia_apresentacao

from .procedural import (
    sprites_de_pontos, sprites_de_receita, popular_cena_procedural,
      aplicar_campo_em_sprites,
)

def criar_jogo(titulo: str, largura: int = 800, altura: int = 450, fps: int = 60, *,
  backend=None, mundo=None, relogio=None, eventos=None, tela_cheia: bool = False) -> Jogo:
    if backend is None:
        from .pygame_backend import PygameBackend
        backend=PygameBackend()
    return Jogo(titulo, largura, altura, fps, backend=backend, mundo=mundo,
      relogio=relogio, eventos=eventos, tela_cheia=tela_cheia)


def pygame_disponivel() -> bool:
    try:
        import pygame  # noqa
        return True
    except ModuleNotFoundError:
        return False


def diagnosticar_jogos() -> dict[str, object]:
```

```
    disponivel = pygame_disponivel()
    mensagem = (
        "pygame-ce disponível para backend gráfico de Jogos."
        if disponivel
        else "pygame-ce não está disponível; BackendNulo continua funcional sem janela."
    )
    sugestao = None if disponivel else "Instale a capacidade Jogos pelo Coral Setup ou
      Gerenciador de Componentes."
    return {
        "disponivel": disponivel,
        "dependencia": "pygame-ce",
        "backend_nulo": True,
        "diagnostico": diagnostico(
            "jogos.pygame",
            "jogos",
            disponivel,
            mensagem,
            capacidade="pygame-ce",
            sugestao=sugestao,
            detalhe={"backend_nulo": True},
        ).para_dict(),
    }


__all__ = [
    'Jogo','TransicaoCena','MetricasJogo','Cor','Retangulo','BackendNulo','ErroJogosCora
      l','DependenciaJogosAusente',
    'PRETO','BRANCO','VERMELHO','VERDE','AZUL','AMARELO','criar_jogo','pygame_disponivel
      ','diagnosticar_jogos',
    'Assets','Sprite','Cena','CamadaApresentacao','TextoApresentacao','RepresentacaoEnti
      dade','ErroAssetCoral','Animacao','AnimacoesDirecionais','VinculoAnimacaoMovimento',
      'EstadosAnimacao','VinculoEstadosAnimacaoMovimento','TransicaoEstadoAnimacao','Condi
      caoTransicaoAnimacao','TransicoesEstadosAnimacao','VinculoTransicoesEstadosMovimento
      ','VinculoTransicoesEventos','EfeitoCamera','Camera','VinculoClipe','ligar_clipe','r
      egistrar_propriedade_animavel',
    'QuadroSprite','Spritesheet','carregar_spritesheet',
    'FormaTransformada','formas_colidem','CanalAnimado','AnimacaoTransformacao','onda_se
      no','onda_cosseno','onda_triangular','onda_serra','onda_pulso',
    'normalizar_progresso','curva_linear','curva_entrada_suave','curva_saida_suave','cur
      va_entrada_saida_suave','curva_quadratica','curva_cubica','curva_degrau','resolver_c
      urva_temporal','avaliar_curva_temporal','interpolar','QuadroChave','FaixaAnimacao','
      ClipeAnimacao',
    'AcaoApresentacao','EsperaApresentacao','EsperaConclusao','SequenciaApresentacao','P
      araleloApresentacao','ComposicaoTemporal','VinculoTempoApresentacao','VinculoComposi
      caoEventos','ComandoComposicao','GravadorComposicao','executar','esperar','esperar_c
      onclusao','sequencia','paralelo','usar_fonte_tempo','ligar_evento',
    'forma_espacial_sprite','posicao_espacial_sprite','sprites_colidem',
    'AdaptadorEventosJogo','adaptar_eventos','Viewport',
    'CONTRATO_OVERLAY_DEBUG','PrimitivaDebug','OverlayDebug','EstiloOverlayDebug','Confi
      guracaoDebugJogo','normalizar_categorias_debug','gerar_overlay_debug','gerar_overlay
      _metricas_debug','desenhar_overlay_debug',
    'EstiloCelula','RenderizadorMapa2D','celula_para_tela','mundo_para_tela','tela_para_
      celula','tela_para_mundo',
    'animar_propriedade','reproduzir_ao_contrario',
    'sprites_de_pontos','sprites_de_receita','popular_cena_procedural','aplicar_campo_em
      _sprites'
]

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field
```

```
from typing import Callable, Protocol, Any
import math
from ..comum import ErroDependenciaCoral
from ..regras import MotorRegras
from ..tempo_eventos import Eventos, FonteTempo, normalizar_dt, validar_duracao
from .spritesheet import QuadroSprite
from .viewport import Viewport
from .transformacoes import avaliar_curva_temporal


class ErroJogosCoral(Exception):
    pass


class DependenciaJogosAusente(ErroJogosCoral, ErroDependenciaCoral):
    pass


@dataclass(frozen=True)
class Cor:
    vermelho: int
    verde: int
    azul: int
    alfa: int = 255

    def __post_init__(self):
        for nome, valor in (("vermelho", self.vermelho), ("verde", self.verde), ("azul",
           self.azul), ("alfa", self.alfa)):
            if not 0 <= int(valor) <= 255:
                raise ValueError(f"{nome} deve estar entre 0 e 255")

    def rgb(self) -> tuple[int, int, int]:
        return (self.vermelho, self.verde, self.azul)


PRETO = Cor(0, 0, 0)
BRANCO = Cor(255, 255, 255)
VERMELHO = Cor(220, 50, 47)
VERDE = Cor(46, 160, 67)
AZUL = Cor(38, 139, 210)
AMARELO = Cor(255, 215, 0)


_ORIGENS_IMAGEM = {"topo_esquerdo", "centro", "centro_inferior"}


def _normalizar_opacidade(opacidade: float = 1.0) -> float:
    if isinstance(opacidade, bool):
        raise ValueError("opacidade deve ser um número finito entre 0 e 1")
    try:
        valor = float(opacidade)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ValueError("opacidade deve ser um número finito entre 0 e 1") from exc
    if not math.isfinite(valor) or not 0.0 <= valor <= 1.0:
        raise ValueError("opacidade deve ser um número finito entre 0 e 1")
    return valor


def _normalizar_origem_desenho(origem: str = "topo_esquerdo") -> str:
    valor = str(origem).strip().casefold().replace(" ", "_")
    if valor not in _ORIGENS_IMAGEM:
```

```
        opcoes = ", ".join(sorted(_ORIGENS_IMAGEM))
        raise ValueError(f"origem inválida; use uma de: {opcoes}")
    return valor


def _normalizar_transformacao_imagem(
    *,
    escala: float = 1.0,
    rotacao: float = 0.0,
    espelhar_horizontalmente: bool = False,
    espelhar_verticalmente: bool = False,
    origem: str = "topo_esquerdo",
    pivo: tuple[float, float] | None = None,
) -> tuple[float, float, bool, bool, str, tuple[float, float] | None]:
    if isinstance(escala, bool):
        raise ValueError("escala da imagem deve ser um número finito positivo")
    try:
        escala_normalizada = float(escala)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ValueError("escala da imagem deve ser um número finito positivo") from exc
    if not math.isfinite(escala_normalizada) or escala_normalizada <= 0:
        raise ValueError("escala da imagem deve ser um número finito positivo")

    if isinstance(rotacao, bool):
        raise ValueError("rotação da imagem deve ser um número finito em graus")
    try:
        rotacao_normalizada = float(rotacao)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ValueError("rotação da imagem deve ser um número finito em graus") from
          exc
    if not math.isfinite(rotacao_normalizada):
        raise ValueError("rotação da imagem deve ser um número finito em graus")

    origem_normalizada = str(origem).strip().casefold().replace(" ", "_")
    if origem_normalizada not in _ORIGENS_IMAGEM:
        opcoes = ", ".join(sorted(_ORIGENS_IMAGEM))
        raise ValueError(f"origem da imagem inválida; use uma de: {opcoes}")

    pivo_normalizado = None
    if pivo is not None:
        try:
            pivo_x, pivo_y = pivo
        except (TypeError, ValueError) as exc:
            raise ValueError("pivô da imagem deve conter exatamente dois números
              finitos") from exc
        try:
            pivo_x = float(pivo_x)
            pivo_y = float(pivo_y)
        except (TypeError, ValueError) as exc:
            raise ValueError("pivô da imagem deve conter exatamente dois números
              finitos") from exc
        if not math.isfinite(pivo_x) or not math.isfinite(pivo_y):
            raise ValueError("pivô da imagem deve conter exatamente dois números
              finitos")
        pivo_normalizado = (pivo_x, pivo_y)

    return (
        escala_normalizada,
        rotacao_normalizada,
        bool(espelhar_horizontalmente),
        bool(espelhar_verticalmente),
```

```
        origem_normalizada,
        pivo_normalizado,
    )


def _transformacao_imagem_neutra(
    escala: float,
    rotacao: float,
    espelhar_horizontalmente: bool,
    espelhar_verticalmente: bool,
    origem: str,
    pivo: tuple[float, float] | None,
) -> bool:
    return (
        escala == 1.0
        and rotacao == 0.0
        and not espelhar_horizontalmente
        and not espelhar_verticalmente
        and origem == "topo_esquerdo"
        and pivo is None
    )


@dataclass
class Retangulo:
    x: float
    y: float
    largura: float
    altura: float

    def colide_com(self, outro: "Retangulo") -> bool:
        return not (
            self.x + self.largura <= outro.x or
            outro.x + outro.largura <= self.x or
            self.y + self.altura <= outro.y or
            outro.y + outro.altura <= self.y
        )


class BackendJogos(Protocol):
    def iniciar(self, titulo: str, largura: int, altura: int, *, tela_cheia: bool =
      False) -> None: ...
    def processar_eventos(self) -> bool: ...
    def tecla_pressionada(self, tecla: str) -> bool: ...
    def posicao_mouse(self) -> tuple[int, int]: ...
    def botao_mouse_pressionado(self, botao: str) -> bool: ...
    def mouse_clicado(self, botao: str) -> bool: ...
    def mouse_solto(self, botao: str) -> bool: ...
    def roda_mouse(self) -> tuple[int, int]: ...
    def definir_tela_cheia(self, ativa: bool) -> None: ...
    def definir_tamanho_janela(self, largura: int, altura: int) -> None: ...
    def tamanho_fisico(self) -> tuple[int, int]: ...
    def definir_recorte(self, recorte: Retangulo | None) -> None: ...
    def limpar(self, cor: Cor) -> None: ...
    def desenhar_retangulo(self, retangulo: Retangulo, cor: Cor, *, contorno: int = 0,
      opacidade: float = 1.0) -> None: ...
    def desenhar_circulo(self, x: float, y: float, raio: float, cor: Cor, *, contorno:
      int = 0, opacidade: float = 1.0) -> None: ...
    def desenhar_linha(self, x1: float, y1: float, x2: float, y2: float, cor: Cor, *,
      espessura: int = 1, opacidade: float = 1.0) -> None: ...
    def desenhar_poligono(self, vertices, cor: Cor, *, contorno: int = 1, opacidade:
```

```
      float = 1.0) -> None: ...
    def desenhar_ponto(self, x: float, y: float, cor: Cor, *, tamanho: int = 1,
      opacidade: float = 1.0) -> None: ...
    def desenhar_texto(self, texto: str, x: float, y: float, tamanho: int, cor: Cor, *,
      origem: str = "topo_esquerdo", opacidade: float = 1.0) -> None: ...
    def medir_texto(self, texto: str, tamanho: int) -> tuple[float, float]: ...
    def desenhar_imagem(
        self,
        caminho: str | QuadroSprite,
        x: float,
        y: float,
        largura: float | None = None,
        altura: float | None = None,
        *,
        escala: float = 1.0,
        rotacao: float = 0.0,
        espelhar_horizontalmente: bool = False,
        espelhar_verticalmente: bool = False,
        origem: str = "topo_esquerdo",
        pivo: tuple[float, float] | None = None,
        opacidade: float = 1.0,
    ) -> None: ...
    def apresentar(self) -> None: ...
    def tocar_som(self, caminho: str, *, volume: float = 1.0) -> None: ...
    def limitar_fps(self, fps: int) -> float: ...
    def encerrar(self) -> None: ...


class BackendNulo:
    """Backend determinístico para testes, servidores e execução sem interface
      gráfica."""
    def __init__(self, *, dt_fixo: float | None = None):
        if dt_fixo is not None:
            try:
                dt_fixo = validar_duracao(dt_fixo, "dt_fixo")
            except ValueError as exc:
                raise ValueError("dt_fixo deve ser um número finito maior ou igual a
                  zero") from exc
        self.comandos: list[tuple[str, tuple[Any, ...]]] = []
        self.quadros = 0
        self.ativo = True
        self.teclas: set[str] = set()
        self.iniciado = False
        self.dt_fixo = None if dt_fixo is None else float(dt_fixo)
        self._roteiro_teclas: list[set[str]] = []
        self._posicao_mouse = (0, 0)
        self._botoes_mouse: set[str] = set()
        self._cliques_mouse: set[str] = set()
        self._solturas_mouse: set[str] = set()
        self._roda_mouse = (0, 0)
        self._roteiro_mouse: list[dict[str, Any]] = []
        self._tela_cheia = False
        self._tamanho_fisico = (800, 450)
        self._recorte: Retangulo | None = None
        self._quadro_processado = 0

    def definir_teclas(self, *teclas: str) -> None:
        """Substitui o estado atual de teclado do backend sem janela."""
        self.teclas = {str(tecla).casefold() for tecla in teclas}

    def programar_teclas(self, *quadros) -> None:
```

```
        """Programa estados de teclado por quadro para testes determinísticos.

        Cada item pode ser um iterável de nomes de teclas. O primeiro estado é
        aplicado no primeiro quadro processado, o segundo no próximo e assim por diante.
        """
        self._roteiro_teclas = [{str(t).casefold() for t in quadro} for quadro in
          quadros]
        self._quadro_processado = 0

    def definir_mouse(
        self,
        *,
        posicao: tuple[int, int] = (0, 0),
        pressionados=(),
        clicados=(),
        soltos=(),
        roda: tuple[int, int] = (0, 0),
    ) -> None:
        self._posicao_mouse = _normalizar_posicao_mouse(posicao)
        self._botoes_mouse = {_normalizar_botao_mouse(botao) for botao in pressionados}
        self._cliques_mouse = {_normalizar_botao_mouse(botao) for botao in clicados}
        self._solturas_mouse = {_normalizar_botao_mouse(botao) for botao in soltos}
        self._roda_mouse = _normalizar_roda_mouse(roda)

    def programar_mouse(self, *quadros: dict[str, Any]) -> None:
        self._roteiro_mouse = [dict(quadro) for quadro in quadros]
        self._quadro_processado = 0

    def iniciar(self, titulo: str, largura: int, altura: int, *, tela_cheia: bool =
      False) -> None:
        # Um backend encerrado pode ser reutilizado em outra execução do mesmo jogo.
        self.ativo = True
        self.iniciado = True
        self._tela_cheia = bool(tela_cheia)
        self._tamanho_fisico = (int(largura), int(altura))
        self._quadro_processado = 0
        argumentos = (titulo, largura, altura, True) if tela_cheia else (titulo,
          largura, altura)
        self.comandos.append(("iniciar", argumentos))

    def processar_eventos(self) -> bool:
        if not self.ativo:
            return False
        if self._quadro_processado < len(self._roteiro_teclas):
            self.teclas = set(self._roteiro_teclas[self._quadro_processado])
        if self._quadro_processado < len(self._roteiro_mouse):
            quadro = self._roteiro_mouse[self._quadro_processado]
            self.definir_mouse(
                posicao=quadro.get("posicao", self._posicao_mouse),
                pressionados=quadro.get("pressionados", ()),
                clicados=quadro.get("clicados", ()),
                soltos=quadro.get("soltos", ()),
                roda=quadro.get("roda", (0, 0)),
            )
        else:
            self._cliques_mouse.clear()
            self._solturas_mouse.clear()
            self._roda_mouse = (0, 0)
        self._quadro_processado += 1
        return True
```

```
    def tecla_pressionada(self, tecla: str) -> bool:
        return tecla.casefold() in {t.casefold() for t in self.teclas}

    def posicao_mouse(self) -> tuple[int, int]:
        return self._posicao_mouse

    def botao_mouse_pressionado(self, botao: str) -> bool:
        return _normalizar_botao_mouse(botao) in self._botoes_mouse

    def mouse_clicado(self, botao: str) -> bool:
        return _normalizar_botao_mouse(botao) in self._cliques_mouse

    def mouse_solto(self, botao: str) -> bool:
        return _normalizar_botao_mouse(botao) in self._solturas_mouse

    def roda_mouse(self) -> tuple[int, int]:
        return self._roda_mouse

    def definir_tela_cheia(self, ativa: bool) -> None:
        self._tela_cheia = bool(ativa)
        self.comandos.append(("tela_cheia", (self._tela_cheia,)))

    def definir_tamanho_janela(self, largura: int, altura: int) -> None:
        largura, altura = _normalizar_tamanho_janela(largura, altura)
        self._tamanho_fisico = (largura, altura)
        self.comandos.append(("redimensionar", self._tamanho_fisico))

    def tamanho_fisico(self) -> tuple[int, int]:
        return self._tamanho_fisico

    def definir_recorte(self, recorte: Retangulo | None) -> None:
        if recorte is not None and not isinstance(recorte, Retangulo):
            raise TypeError("recorte precisa ser Retangulo ou None")
        self._recorte = recorte
        self.comandos.append(("recorte", (recorte,)))

    def limpar(self, cor: Cor) -> None:
        self.comandos.append(("limpar", (cor,)))

    def desenhar_retangulo(self, retangulo: Retangulo, cor: Cor, *, contorno: int = 0,
      opacidade: float = 1.0) -> None:
        opacidade = _normalizar_opacidade(opacidade)
        argumentos = (retangulo, cor, contorno) if opacidade == 1.0 else (retangulo,
          cor, contorno, opacidade)
        self.comandos.append(("retangulo", argumentos))

    def desenhar_circulo(self, x: float, y: float, raio: float, cor: Cor, *, contorno:
      int = 0, opacidade: float = 1.0) -> None:
        opacidade = _normalizar_opacidade(opacidade)
        argumentos = (x, y, raio, cor, contorno) if opacidade == 1.0 else (x, y, raio,
          cor, contorno, opacidade)
        self.comandos.append(("circulo", argumentos))

    def desenhar_linha(self, x1: float, y1: float, x2: float, y2: float, cor: Cor, *,
      espessura: int = 1, opacidade: float = 1.0) -> None:
        self.comandos.append(("linha", (x1, y1, x2, y2, cor, int(espessura),
          _normalizar_opacidade(opacidade))))

    def desenhar_poligono(self, vertices, cor: Cor, *, contorno: int = 1, opacidade:
      float = 1.0) -> None:
        pontos = tuple((float(x), float(y)) for x, y in vertices)
```

```
        if len(pontos) < 2:
            raise ValueError("um polígono precisa de ao menos dois vértices")
        if isinstance(contorno, bool) or int(contorno) < 0:
            raise ValueError("contorno do polígono deve ser inteiro maior ou igual a
              zero")
        self.comandos.append((
            "poligono",
            (pontos, cor, int(contorno), _normalizar_opacidade(opacidade)),
        ))

    def desenhar_ponto(self, x: float, y: float, cor: Cor, *, tamanho: int = 1,
      opacidade: float = 1.0) -> None:
        self.comandos.append(("ponto", (x, y, cor, int(tamanho),
          _normalizar_opacidade(opacidade))))

    def desenhar_texto(self, texto: str, x: float, y: float, tamanho: int, cor: Cor, *,
      origem: str = "topo_esquerdo", opacidade: float = 1.0) -> None:
        origem = _normalizar_origem_desenho(origem)
        opacidade = _normalizar_opacidade(opacidade)
        argumentos = (texto, x, y, tamanho, cor) if origem == "topo_esquerdo" and
          opacidade == 1.0 else (texto, x, y, tamanho, cor, origem, opacidade)
        self.comandos.append(("texto", argumentos))

    def medir_texto(self, texto: str, tamanho: int) -> tuple[float, float]:
        if isinstance(tamanho, bool) or int(tamanho) <= 0:
            raise ValueError("tamanho do texto deve ser um inteiro positivo")
        tamanho = int(tamanho)
        # Métrica determinística para headless. A razão 0,6 é deliberadamente
        # simples: serve ao layout previsível sem fingir uma fonte específica.
        return (len(str(texto)) * tamanho * 0.6, float(tamanho))

    def desenhar_imagem(
        self,
        caminho: str | QuadroSprite,
        x: float,
        y: float,
        largura: float | None = None,
        altura: float | None = None,
        *,
        escala: float = 1.0,
        rotacao: float = 0.0,
        espelhar_horizontalmente: bool = False,
        espelhar_verticalmente: bool = False,
        origem: str = "topo_esquerdo",
        pivo: tuple[float, float] | None = None,
        opacidade: float = 1.0,
    ) -> None:
        opacidade = _normalizar_opacidade(opacidade)
        transformacao = _normalizar_transformacao_imagem(
            escala=escala,
            rotacao=rotacao,
            espelhar_horizontalmente=espelhar_horizontalmente,
            espelhar_verticalmente=espelhar_verticalmente,
            origem=origem,
            pivo=pivo,
        )
        if _transformacao_imagem_neutra(*transformacao):
            if isinstance(caminho, QuadroSprite):
                argumentos = (str(caminho.caminho), caminho.retangulo, x, y, largura,
                  altura)
                if opacidade != 1.0:
```

```
                    argumentos = (*argumentos, opacidade)
                self.comandos.append(("imagem_quadro", argumentos))
                return
            argumentos = (str(caminho), x, y, largura, altura)
            if opacidade != 1.0:
                argumentos = (*argumentos, opacidade)
            self.comandos.append(("imagem", argumentos))
            return

        comando = "imagem_quadro_transformada" if isinstance(caminho, QuadroSprite) else
           "imagem_transformada"
        origem_imagem = (str(caminho.caminho), caminho.retangulo) if isinstance(caminho,
           QuadroSprite) else str(caminho)
        argumentos = (origem_imagem, x, y, largura, altura, *transformacao)
        if opacidade != 1.0:
            argumentos = (*argumentos, opacidade)
        self.comandos.append((comando, argumentos))

    def apresentar(self) -> None:
        self.quadros += 1
        self.comandos.append(("apresentar", ()))

    def tocar_som(self, caminho: str, *, volume: float = 1.0) -> None:
        self.comandos.append(("som", (str(caminho), float(volume))))

    def limitar_fps(self, fps: int) -> float:
        return self.dt_fixo if self.dt_fixo is not None else 1.0 / max(1, fps)

    def encerrar(self) -> None:
        self.ativo = False
        self.comandos.append(("encerrar", ()))


@dataclass
class TransicaoCena:
    """Coordena apresentação temporal entre duas cenas sem possuir o jogo.

    O objeto é headless e determinístico. A troca efetiva continua sendo feita
    por ``Jogo.mudar_cena`` quando o progresso cruza o ponto de troca.
    """

    origem: Any
    destino: Any
    tipo: str = "desaparecer"
    duracao: float = 0.4
    curva: str | Callable[[float], float] = "suave"
    bloquear_entrada: bool = True
    atualizar_anterior: bool = True
    atualizar_proxima: bool = True
    direcao: str = "direita"
    tempo: float = 0.0
    estado: str = "ativo"
    _trocada: bool = field(default=False, init=False, repr=False)
    _callbacks_conclusao: list[Callable] = field(default_factory=list, init=False,
      repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        self.tipo = str(self.tipo).strip().casefold().replace(" ", "_")
        aliases = {
            "fade": "desaparecer",
            "fade_out": "desaparecer",
```

```
            "fade_in": "aparecer",
            "slide": "deslizar",
            "reveal": "revelar",
        }
        self.tipo = aliases.get(self.tipo, self.tipo)
        permitidos = {"desaparecer", "aparecer", "escurecer", "clarear", "deslizar",
          "revelar", "personalizada"}
        if self.tipo not in permitidos:
            raise ValueError(f"tipo de transição de cena inválido: {self.tipo!r}")
        self.duracao = validar_duracao(self.duracao, "duração da transição")
        if self.duracao <= 0:
            raise ValueError("duração da transição deve ser positiva")
        self.tempo = validar_duracao(self.tempo, "tempo da transição")
        self.direcao = str(self.direcao).strip().casefold()
        if self.direcao not in {"direita", "esquerda", "cima", "baixo"}:
            raise ValueError("direção da transição deve ser direita, esquerda, cima ou
              baixo")
        self.estado = str(self.estado).strip().casefold()
        if self.estado not in {"ativo", "pausado", "cancelado", "finalizado"}:
            raise ValueError("estado inválido da transição de cena")
        # Valida a curva sem depender de backend gráfico.
        avaliar_curva_temporal(self.curva, 0.0)

    @property
    def progresso(self) -> float:
        return min(1.0, max(0.0, self.tempo / self.duracao))

    @property
    def progresso_curvo(self) -> float:
        return avaliar_curva_temporal(self.curva, self.progresso)

    @property
    def ativa(self) -> bool:
        return self.estado in {"ativo", "pausado"}

    @property
    def finalizada(self) -> bool:
        return self.estado == "finalizado"

    @property
    def fase(self) -> str:
        if self.finalizada:
            return "concluida"
        return "saida" if self.progresso < 0.5 else "entrada"

    @property
    def entrada_bloqueada(self) -> bool:
        return bool(self.bloquear_entrada and self.ativa)

    def ao_concluir(self, callback: Callable) -> Callable:
        if not callable(callback):
            raise TypeError("callback de conclusão precisa ser chamável")
        self._callbacks_conclusao.append(callback)
        return callback

    def pausar(self) -> "TransicaoCena":
        if self.estado == "ativo":
            self.estado = "pausado"
        return self

    def retomar(self) -> "TransicaoCena":
```

```
        if self.estado == "pausado":
            self.estado = "ativo"
        return self

    def cancelar(self) -> "TransicaoCena":
        if self.estado not in {"cancelado", "finalizado"}:
            self.estado = "cancelado"
        return self

    def avancar(self, dt: float) -> bool:
        """Avança e informa se a troca de cena deve ocorrer neste passo."""
        dt = validar_duracao(dt, "dt da transição")
        if self.estado != "ativo":
            return False
        anterior = self.progresso
        self.tempo = min(self.duracao, self.tempo + dt)
        atual = self.progresso
        trocar = not self._trocada and anterior < 0.5 <= atual
        if trocar:
            self._trocada = True
        if self.tempo >= self.duracao:
            self.estado = "finalizado"
            for callback in tuple(self._callbacks_conclusao):
                callback(self)
        return trocar

    def amostra(self) -> dict[str, Any]:
        """Estado visual independente de backend para renderers e testes."""
        p = self.progresso_curvo
        triangular = 1.0 - abs(2.0 * p - 1.0)
        if self.tipo == "aparecer":
            opacidade = 1.0 - p
        elif self.tipo == "desaparecer":
            opacidade = triangular
        elif self.tipo in {"escurecer", "clarear"}:
            opacidade = triangular
        else:
            opacidade = 0.0
        eixo_x = 1.0 if self.direcao == "direita" else -1.0 if self.direcao ==
          "esquerda" else 0.0
        eixo_y = 1.0 if self.direcao == "baixo" else -1.0 if self.direcao == "cima" else
           0.0
        if p < 0.5:
            fase_local = p * 2.0
            deslocamento_saida = (eixo_x * -fase_local, eixo_y * -fase_local)
            deslocamento_entrada = (eixo_x, eixo_y)
            revelacao = 0.0
        else:
            fase_local = (p - 0.5) * 2.0
            deslocamento_saida = (eixo_x * -1.0, eixo_y * -1.0)
            deslocamento_entrada = (eixo_x * (1.0 - fase_local), eixo_y * (1.0 -
              fase_local))
            revelacao = fase_local
        return {
            "tipo": self.tipo,
            "progresso": p,
            "progresso_fase": fase_local,
            "fase": self.fase,
            "opacidade": opacidade,
            "cor": BRANCO if self.tipo == "clarear" else PRETO,
            "deslocamento_saida": deslocamento_saida,
```

```
            "deslocamento_entrada": deslocamento_entrada,
            "revelacao": revelacao,
        }


@dataclass
class MetricasJogo:
    """Métricas operacionais leves e determinísticas do laço principal."""

    quadros: int = 0
    delta_logico: float = 0.0
    tempo_quadro: float = 0.0
    fps_instantaneo: float = 0.0
    fps_medio: float = 0.0

    @property
    def tempo_quadro_ms(self) -> float:
        return self.tempo_quadro * 1000.0

    def registrar(self, delta_logico: float, tempo_quadro: float) -> None:
        delta = normalizar_dt(delta_logico)
        tempo = normalizar_dt(tempo_quadro)
        fps = 0.0 if tempo <= 0.0 else 1.0 / tempo
        self.quadros += 1
        self.delta_logico = delta
        self.tempo_quadro = tempo
        self.fps_instantaneo = fps
        if self.quadros == 1:
            self.fps_medio = fps
        else:
            self.fps_medio = self.fps_medio * 0.9 + fps * 0.1

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "quadros": self.quadros,
            "delta_logico": self.delta_logico,
            "tempo_quadro": self.tempo_quadro,
            "tempo_quadro_ms": self.tempo_quadro_ms,
            "fps_instantaneo": self.fps_instantaneo,
            "fps_medio": self.fps_medio,
        }


class Jogo:
    def __init__(self, titulo: str, largura: int = 800, altura: int = 450, fps: int =
      60, *, backend: BackendJogos, mundo=None, relogio: FonteTempo | None = None,
      eventos: Eventos | None = None, tela_cheia: bool = False):
        if largura <= 0 or altura <= 0:
            raise ValueError("largura e altura devem ser positivas")
        if fps <= 0:
            raise ValueError("fps deve ser positivo")
        self.titulo = titulo
        self.largura = int(largura)
        self.altura = int(altura)
        self.fps = int(fps)
        self._tela_cheia = bool(tela_cheia)
        self.backend = backend
        self.rodando = False
        self._ao_iniciar: list[Callable[["Jogo"], Any]] = []
        self._ao_atualizar: list[Callable[["Jogo", float], Any]] = []
        self._ao_desenhar: list[Callable[["Jogo"], Any]] = []
```

```
        self._ao_encerrar: list[Callable[["Jogo"], Any]] = []
        self.cena_atual = None
        self._transicao_cena: TransicaoCena | None = None
        self._deslocamento_apresentacao_x = 0.0
        self._deslocamento_apresentacao_y = 0.0
        self._recorte_apresentacao: Retangulo | None = None
        self.mundo = None
        self.relogio = relogio
        self.eventos = eventos if eventos is not None else Eventos()
        self.regras = MotorRegras(relogio=relogio, eventos=self.eventos)
        self.metricas = MetricasJogo()
        from .debug import ConfiguracaoDebugJogo
        self._debug = ConfiguracaoDebugJogo()
        self._historico_inspecao = None
        self._tempo_inspecao = 0.0
        if mundo is not None:
            self.usar_mundo(mundo)

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        transicao = self._transicao_cena
        return {
            "titulo": self.titulo,
            "rodando": self.rodando,
            "fps_alvo": self.fps,
            "tamanho_logico": (self.largura, self.altura),
            "tamanho_fisico": self.tamanho_fisico(),
            "tela_cheia": self._tela_cheia,
            "cena_atual": getattr(self.cena_atual, "nome", None),
            "cena": self.cena_atual,
            "transicao_cena": None if transicao is None else transicao.amostra(),
            "mundo": self.mundo,
            "regras": self.regras,
            "eventos": self.eventos,
            "metricas": self.metricas,
            "debug": self._debug,
            "observabilidade_ativa": self.observabilidade_ativa(),
            "monitor_inspecao": (
                None
                if self._historico_inspecao is None
                else self._historico_inspecao.estado_inspecao()
            ),
        }

    def estado_debug(self) -> dict[str, Any]:
        return self._debug.estado_inspecao()

    def observabilidade_ativa(self) -> bool:
        """Indica se há trabalho opcional de inspeção ou overlay por quadro."""
        return bool(self._debug.ativo or self._historico_inspecao is not None)

    def debug_ativo(self) -> bool:
        return bool(self._debug.ativo)

    def configurar_debug(
        self,
        *,
        ativo: bool | None = None,
        categorias=None,
        incluir_invisiveis: bool | None = None,
        estilo=None,
    ):
```

```
        self._debug = self._debug.com_alteracoes(
            ativo=ativo,
            categorias=categorias,
            incluir_invisiveis=incluir_invisiveis,
            estilo=estilo,
        )
        return self._debug

    def ativar_debug(
        self,
        *categorias: str,
        incluir_invisiveis: bool | None = None,
        estilo=None,
    ):
        novas_categorias = None if not categorias else categorias
        return self.configurar_debug(
            ativo=True,
            categorias=novas_categorias,
            incluir_invisiveis=incluir_invisiveis,
            estilo=estilo,
        )

    def desativar_debug(self):
        return self.configurar_debug(ativo=False)

    def alternar_debug(self, *categorias: str) -> bool:
        if categorias:
            self.configurar_debug(categorias=categorias)
        self.configurar_debug(ativo=not self._debug.ativo)
        return self._debug.ativo

    def desenhar_debug(self):
        """Desenha o modo persistente atual e devolve o overlay combinado."""
        from .debug import (
            OverlayDebug,
            desenhar_overlay_debug,
            gerar_overlay_debug,
            gerar_overlay_metricas_debug,
        )

        if not self._debug.ativo:
            return OverlayDebug()

        categorias = self._debug.categorias
        objeto = self.cena_atual if self.cena_atual is not None else self
        cena_overlay = gerar_overlay_debug(
            objeto,
            limites="limites" in categorias,
            colisores="colisor" in categorias,
            camera="camera" in categorias,
            pivos="pivo" in categorias,
            rotulos="rotulo" in categorias,
            incluir_invisiveis=self._debug.incluir_invisiveis,
        )
        primitivas = list(cena_overlay.primitivas)
        if "metricas" in categorias:
            primitivas.extend(gerar_overlay_metricas_debug(self.metricas).primitivas)

        combinado = OverlayDebug(
            primitivas=tuple(primitivas),
            assinatura_origem=cena_overlay.assinatura_origem,
```

```
        )
        camera = getattr(self.cena_atual, "camera", None) if self.cena_atual is not None
           else None
        return desenhar_overlay_debug(
            self,
            combinado,
            camera=camera,
            estilo=self._debug.estilo,
        )

    def monitorar_inspecao(
        self,
        *,
        max_amostras: int = 120,
        intervalo: float = 0.1,
        somente_mudancas: bool = True,
    ):
        """Ativa histórico curto de observabilidade no próprio laço do jogo."""
        from ..inspecao import HistoricoInspecao

        self._historico_inspecao = HistoricoInspecao(
            max_amostras=max_amostras,
            intervalo=intervalo,
            somente_mudancas=somente_mudancas,
            nome_alvo=self.titulo,
        )
        self._tempo_inspecao = 0.0
        return self._historico_inspecao

    def parar_monitoramento_inspecao(self):
        anterior = self._historico_inspecao
        self._historico_inspecao = None
        return anterior

    def historico_inspecao(self):
        return self._historico_inspecao

    def quando_iniciar(self, funcao: Callable[["Jogo"], Any]):
        self._ao_iniciar.append(funcao); return funcao

    def quando_atualizar(self, funcao: Callable[["Jogo", float], Any]):
        self._ao_atualizar.append(funcao); return funcao

    def quando_desenhar(self, funcao: Callable[["Jogo"], Any]):
        self._ao_desenhar.append(funcao); return funcao

    def quando_encerrar(self, funcao: Callable[["Jogo"], Any]):
        self._ao_encerrar.append(funcao); return funcao

    def parar(self) -> None:
        self.rodando = False

    def remover_mundo(self):
        """Desassocia o Mundo atual e remove somente a propagação criada pelo Jogo."""
        anterior = self.mundo
        if anterior is not None and anterior.regras.eventos.pai is self.eventos:
            anterior.regras.eventos.definir_pai(None)
        self.mundo = None
        return anterior

    def usar_mundo(self, mundo):
```

```
        """Associa um Mundo ao jogo e propaga eventos do Mundo para o Jogo."""
        if mundo is self.mundo:
            return mundo
        self.remover_mundo()
        self.mundo = mundo
        if mundo is not None:
            mundo.regras.eventos.definir_pai(self.eventos)
        return mundo

    def tecla_pressionada(self, tecla: str) -> bool:
        if self.entrada_bloqueada_por_transicao():
            return False
        return self.backend.tecla_pressionada(tecla)

    def posicao_mouse(self) -> tuple[int, int]:
        return self.backend.posicao_mouse()

    def tamanho_logico(self) -> tuple[int, int]:
        return self.largura, self.altura

    def tamanho_fisico(self) -> tuple[int, int]:
        if hasattr(self.backend, "tamanho_fisico"):
            largura, altura = self.backend.tamanho_fisico()
            return int(largura), int(altura)
        return self.tamanho_logico()

    def viewport(self, *, modo: str = "ajustar") -> Viewport:
        largura_fisica, altura_fisica = self.tamanho_fisico()
        return Viewport(self.largura, self.altura, largura_fisica, altura_fisica,
          modo=modo)

    def posicao_mouse_logica(self, *, limitar: bool = False, modo: str = "ajustar") ->
      tuple[float, float]:
        x, y = self.posicao_mouse()
        return self.viewport(modo=modo).tela_para_logica(x, y, limitar=limitar)

    def redimensionar_janela(self, largura: int, altura: int) -> tuple[int, int]:
        largura, altura = _normalizar_tamanho_janela(largura, altura)
        if not hasattr(self.backend, "definir_tamanho_janela"):
            raise ErroJogosCoral("o backend atual não oferece redimensionamento de
              janela")
        self.backend.definir_tamanho_janela(largura, altura)
        return self.tamanho_fisico()

    def botao_mouse_pressionado(self, botao: str = "esquerdo") -> bool:
        if self.entrada_bloqueada_por_transicao():
            return False
        return self.backend.botao_mouse_pressionado(_normalizar_botao_mouse(botao))

    def mouse_clicado(self, botao: str = "esquerdo") -> bool:
        if self.entrada_bloqueada_por_transicao():
            return False
        return self.backend.mouse_clicado(_normalizar_botao_mouse(botao))

    def mouse_solto(self, botao: str = "esquerdo") -> bool:
        if self.entrada_bloqueada_por_transicao():
            return False
        return self.backend.mouse_solto(_normalizar_botao_mouse(botao))

    def roda_mouse(self) -> tuple[int, int]:
        if self.entrada_bloqueada_por_transicao():
```

```
            return (0, 0)
        return self.backend.roda_mouse()

    def em_tela_cheia(self) -> bool:
        return self._tela_cheia

    def definir_tela_cheia(self, ativa: bool) -> None:
        ativa = bool(ativa)
        if ativa == self._tela_cheia:
            return
        if not hasattr(self.backend, "definir_tela_cheia"):
            raise ErroJogosCoral("o backend atual não oferece alternância de tela
              cheia")
        self.backend.definir_tela_cheia(ativa)
        self._tela_cheia = ativa

    def alternar_tela_cheia(self) -> bool:
        self.definir_tela_cheia(not self._tela_cheia)
        return self._tela_cheia

    def limpar(self, cor: Cor = PRETO) -> None:
        if self._deslocamento_apresentacao_x or self._deslocamento_apresentacao_y or
          self._recorte_apresentacao is not None:
            self.desenhar_retangulo(0, 0, self.largura, self.altura, cor)
            return
        self.backend.limpar(cor)

    def _deslocar_apresentacao(self, x: float, y: float) -> tuple[float, float]:
        return (
            float(x) + self._deslocamento_apresentacao_x,
            float(y) + self._deslocamento_apresentacao_y,
        )

    def desenhar_retangulo(self, x: float, y: float, largura: float, altura: float, cor:
       Cor = BRANCO, *, contorno: int = 0, opacidade: float = 1.0) -> Retangulo:
        x, y = self._deslocar_apresentacao(x, y)
        r=Retangulo(x,y,largura,altura)
        opacidade = _normalizar_opacidade(opacidade)
        self.backend.desenhar_retangulo(r,cor,contorno=contorno,opacidade=opacidade)
        return r

    def desenhar_circulo(self, x: float, y: float, raio: float, cor: Cor = BRANCO, *,
      contorno: int = 0, opacidade: float = 1.0) -> None:
        x, y = self._deslocar_apresentacao(x, y)
        self.backend.desenhar_circulo(x,y,raio,cor,contorno=contorno,opacidade=_normaliz
          ar_opacidade(opacidade))

    def desenhar_linha(self, x1: float, y1: float, x2: float, y2: float, cor: Cor =
      BRANCO, *, espessura: int = 1, opacidade: float = 1.0) -> None:
        if isinstance(espessura, bool) or int(espessura) < 1:
            raise ValueError("espessura da linha deve ser um inteiro positivo")
        x1, y1 = self._deslocar_apresentacao(x1, y1)
        x2, y2 = self._deslocar_apresentacao(x2, y2)
        self.backend.desenhar_linha(x1,y1,x2,y2,cor,espessura=int(espessura),opacidade=_
          normalizar_opacidade(opacidade))

    def desenhar_poligono(self, vertices, cor: Cor = BRANCO, *, contorno: int = 1,
      opacidade: float = 1.0) -> None:
        pontos = tuple(self._deslocar_apresentacao(x, y) for x, y in vertices)
        if len(pontos) < 2:
            raise ValueError("um polígono precisa de ao menos dois vértices")
```

```
        if isinstance(contorno, bool) or int(contorno) < 0:
            raise ValueError("contorno do polígono deve ser inteiro maior ou igual a
              zero")
        desenhar = getattr(self.backend, "desenhar_poligono", None)
        if callable(desenhar):
            desenhar(
                pontos,
                cor,
                contorno=int(contorno),
                opacidade=_normalizar_opacidade(opacidade),
            )
            return
        if int(contorno) == 0:
            raise ErroJogosCoral("o backend atual não oferece preenchimento de
              polígonos")
        for indice, (x1, y1) in enumerate(pontos):
            x2, y2 = pontos[(indice + 1) % len(pontos)]
            self.backend.desenhar_linha(
                x1,
                y1,
                x2,
                y2,
                cor,
                espessura=max(1, int(contorno)),
                opacidade=_normalizar_opacidade(opacidade),
            )

    def desenhar_overlay_debug(self, objeto=None, **opcoes):
        """Desenha um overlay de debug usando somente a API pública de Jogos."""
        from .debug import desenhar_overlay_debug

        if objeto is None:
            objeto = self.cena_atual if self.cena_atual is not None else self
        camera = opcoes.pop("camera", None)
        if camera is None and self.cena_atual is not None:
            camera = getattr(self.cena_atual, "camera", None)
        return desenhar_overlay_debug(self, objeto, camera=camera, **opcoes)

    def desenhar_ponto(self, x: float, y: float, cor: Cor = BRANCO, *, tamanho: int = 1,
       opacidade: float = 1.0) -> None:
        if isinstance(tamanho, bool) or int(tamanho) < 1:
            raise ValueError("tamanho do ponto deve ser um inteiro positivo")
        x, y = self._deslocar_apresentacao(x, y)
        self.backend.desenhar_ponto(x,y,cor,tamanho=int(tamanho),opacidade=_normalizar_o
          pacidade(opacidade))

    def desenhar_texto(self, texto: str, x: float, y: float, tamanho: int = 24, cor: Cor
       = BRANCO, *, origem: str = "topo_esquerdo", opacidade: float = 1.0) -> None:
        x, y = self._deslocar_apresentacao(x, y)
        self.backend.desenhar_texto(texto,x,y,tamanho,cor,origem=_normalizar_origem_dese
          nho(origem),opacidade=_normalizar_opacidade(opacidade))

    def medir_texto(self, texto: str, tamanho: int = 24) -> tuple[float, float]:
        if isinstance(tamanho, bool) or int(tamanho) <= 0:
            raise ValueError("tamanho do texto deve ser um inteiro positivo")
        medir = getattr(self.backend, "medir_texto", None)
        if callable(medir):
            largura, altura = medir(str(texto), int(tamanho))
            return float(largura), float(altura)
        return (len(str(texto)) * int(tamanho) * 0.6, float(int(tamanho)))
```

```
    def desenhar_imagem(
        self,
        caminho: str | QuadroSprite,
        x: float,
        y: float,
        largura: float | None = None,
        altura: float | None = None,
        *,
        escala: float = 1.0,
        rotacao: float = 0.0,
        espelhar_horizontalmente: bool = False,
        espelhar_verticalmente: bool = False,
        origem: str = "topo_esquerdo",
        pivo: tuple[float, float] | None = None,
        opacidade: float = 1.0,
    ) -> None:
        opacidade = _normalizar_opacidade(opacidade)
        if (largura is None) != (altura is None):
            raise ValueError("largura e altura devem ser informadas juntas ao
              redimensionar uma imagem")
        if largura is not None and largura <= 0:
            raise ValueError("largura da imagem deve ser positiva")
        if altura is not None and altura <= 0:
            raise ValueError("altura da imagem deve ser positiva")
        x, y = self._deslocar_apresentacao(x, y)
        transformacao = _normalizar_transformacao_imagem(
            escala=escala,
            rotacao=rotacao,
            espelhar_horizontalmente=espelhar_horizontalmente,
            espelhar_verticalmente=espelhar_verticalmente,
            origem=origem,
            pivo=pivo,
        )
        self.backend.desenhar_imagem(
            caminho,
            x,
            y,
            largura,
            altura,
            escala=transformacao[0],
            rotacao=transformacao[1],
            espelhar_horizontalmente=transformacao[2],
            espelhar_verticalmente=transformacao[3],
            origem=transformacao[4],
            pivo=transformacao[5],
            opacidade=opacidade,
        )

    def tocar_som(self, caminho: str, volume: float = 1.0) -> None:
        if not hasattr(self.backend, "tocar_som"):
            raise ErroJogosCoral("o backend atual não oferece áudio")
        self.backend.tocar_som(caminho, volume=max(0.0,min(1.0,float(volume))))

    def mudar_cena(self, cena) -> None:
        if self.cena_atual is cena:
            return
        if self.cena_atual is not None:
            self.cena_atual.sair(self)
        self.cena_atual = cena
        if cena is not None:
            cena.entrar(self)
```

```
    @property
    def transicao_cena(self) -> TransicaoCena | None:
        return self._transicao_cena

    def entrada_bloqueada_por_transicao(self) -> bool:
        return bool(self._transicao_cena is not None and
          self._transicao_cena.entrada_bloqueada)

    def mudar_cena_com_transicao(
        self,
        cena,
        *,
        tipo: str = "desaparecer",
        duracao: float = 0.4,
        curva: str | Callable[[float], float] = "suave",
        bloquear_entrada: bool = True,
        atualizar_anterior: bool = True,
        atualizar_proxima: bool = True,
        direcao: str = "direita",
    ) -> TransicaoCena:
        if self.cena_atual is cena and self._transicao_cena is None:
            raise ValueError("a cena de destino já é a cena atual")
        if self._transicao_cena is not None and self._transicao_cena.ativa:
            self._transicao_cena.cancelar()
        transicao = TransicaoCena(
            self.cena_atual,
            cena,
            tipo=tipo,
            duracao=duracao,
            curva=curva,
            bloquear_entrada=bloquear_entrada,
            atualizar_anterior=atualizar_anterior,
            atualizar_proxima=atualizar_proxima,
            direcao=direcao,
        )
        self._transicao_cena = transicao
        return transicao

    def cancelar_transicao_cena(self) -> bool:
        if self._transicao_cena is None or not self._transicao_cena.ativa:
            return False
        self._transicao_cena.cancelar()
        return True

    def _atualizar_transicao_cena(self, dt: float) -> None:
        transicao = self._transicao_cena
        if transicao is None or not transicao.ativa:
            if self.cena_atual is not None:
                self.cena_atual.atualizar(self, dt)
            return
        # Antes da troca, somente a cena anterior pode ser atualizada; depois,
        # somente a próxima. Isso preserva o ciclo entrar/sair das cenas.
        if not transicao._trocada:
            if transicao.atualizar_anterior and self.cena_atual is not None:
                self.cena_atual.atualizar(self, dt)
        elif transicao.atualizar_proxima and self.cena_atual is not None:
            self.cena_atual.atualizar(self, dt)
        trocar = transicao.avancar(dt)
        if trocar:
            self.mudar_cena(transicao.destino)
```

```
        if transicao.finalizada:
            self._transicao_cena = None

    def _definir_contexto_apresentacao(
        self,
        *,
        deslocamento: tuple[float, float] = (0.0, 0.0),
        recorte: Retangulo | None = None,
    ) -> None:
        self._deslocamento_apresentacao_x = float(deslocamento[0])
        self._deslocamento_apresentacao_y = float(deslocamento[1])
        self._recorte_apresentacao = recorte
        definir_recorte = getattr(self.backend, "definir_recorte", None)
        if callable(definir_recorte):
            definir_recorte(recorte)

    def _limpar_contexto_apresentacao(self) -> None:
        self._definir_contexto_apresentacao(deslocamento=(0.0, 0.0), recorte=None)

    def _recorte_revelacao(self, transicao: TransicaoCena, fracao: float) -> Retangulo:
        fracao = max(0.0, min(1.0, float(fracao)))
        if transicao.direcao == "direita":
            return Retangulo(0, 0, self.largura * fracao, self.altura)
        if transicao.direcao == "esquerda":
            largura = self.largura * fracao
            return Retangulo(self.largura - largura, 0, largura, self.altura)
        if transicao.direcao == "baixo":
            return Retangulo(0, 0, self.largura, self.altura * fracao)
        altura = self.altura * fracao
        return Retangulo(0, self.altura - altura, self.largura, altura)

    def _desenhar_cena_com_contexto(
        self,
        cena,
        *,
        deslocamento: tuple[float, float] = (0.0, 0.0),
        recorte: Retangulo | None = None,
    ) -> None:
        """Desenha uma cena com transformação puramente de apresentação.

        O contexto não altera sprites, câmera, callbacks registrados nem a
        autoridade de ``cena_atual``. Ele existe somente durante o desenho e é
        restaurado mesmo quando um callback de desenho lança exceção.
        """
        if cena is None:
            return
        self._definir_contexto_apresentacao(deslocamento=deslocamento, recorte=recorte)
        try:
            cena.desenhar(self)
        finally:
            self._limpar_contexto_apresentacao()

    def _desenhar_cena_atual(self) -> None:
        transicao = self._transicao_cena
        if transicao is None or not transicao.ativa:
            self._desenhar_cena_com_contexto(self.cena_atual)
            return

        amostra = transicao.amostra()
        if transicao.tipo == "deslizar":
            saida = amostra["deslocamento_saida"]
```

```
            entrada = amostra["deslocamento_entrada"]
            self._desenhar_cena_com_contexto(
                transicao.origem,
                deslocamento=(saida[0] * self.largura, saida[1] * self.altura),
            )
            self._desenhar_cena_com_contexto(
                transicao.destino,
                deslocamento=(entrada[0] * self.largura, entrada[1] * self.altura),
            )
            return

        if transicao.tipo == "revelar":
            # A cena anterior permanece como fundo; a próxima é revelada por
            # recorte. Nenhuma das duas precisa ter suas coordenadas mutadas.
            self._desenhar_cena_com_contexto(transicao.origem)
            recorte = self._recorte_revelacao(transicao, amostra["revelacao"])
            self._desenhar_cena_com_contexto(transicao.destino, recorte=recorte)
            return

        # Fades e transições por sobreposição preservam o contrato histórico:
        # desenha-se somente a cena que é autoridade naquele instante e o
        # efeito visual é aplicado depois por ``_desenhar_transicao_cena``.
        self._desenhar_cena_com_contexto(self.cena_atual)

    def _desenhar_transicao_cena(self) -> None:
        transicao = self._transicao_cena
        if transicao is None or not transicao.ativa:
            return
        amostra = transicao.amostra()
        if transicao.tipo in {"desaparecer", "aparecer", "escurecer", "clarear"}:
            opacidade = float(amostra["opacidade"])
            if opacidade > 0.0:
                self.desenhar_retangulo(
                    0,
                    0,
                    self.largura,
                    self.altura,
                    amostra["cor"],
                    opacidade=opacidade,
                )

    def executar(self, *, max_quadros: int | None = None) -> None:
        if max_quadros is not None:
            if isinstance(max_quadros, bool) or not isinstance(max_quadros, int):
                raise TypeError("max_quadros deve ser inteiro ou None")
            if max_quadros < 0:
                raise ValueError("max_quadros deve ser maior ou igual a zero")
        if self._tela_cheia:
            self.backend.iniciar(self.titulo, self.largura, self.altura,
              tela_cheia=True)
        else:
            self.backend.iniciar(self.titulo, self.largura, self.altura)
        self.rodando=True
        quadros=0
        try:
            for f in self._ao_iniciar: f(self)
            while self.rodando and (max_quadros is None or quadros < max_quadros) and
              self.backend.processar_eventos():
                dt_backend = normalizar_dt(self.backend.limitar_fps(self.fps))
                dt = self.relogio.passo() if self.relogio is not None else dt_backend
                dt = normalizar_dt(dt)
```

```
                self.metricas.registrar(dt, dt_backend)
                self.regras.atualizar(self, dt)
                if self.mundo is not None:
                    self.mundo.atualizar(dt)
                for f in self._ao_atualizar: f(self,dt)
                if self._transicao_cena is not None and self._transicao_cena.ativa:
                    self._atualizar_transicao_cena(dt)
                elif self.cena_atual is not None:
                    self.cena_atual.atualizar(self, dt)
                if self._historico_inspecao is not None:
                    self._tempo_inspecao += dt
                    self._historico_inspecao.registrar(
                        self,
                        instante=self._tempo_inspecao,
                    )
                for f in self._ao_desenhar: f(self)
                self._desenhar_cena_atual()
                self._desenhar_transicao_cena()
                if self._debug.ativo:
                    self.desenhar_debug()
                self.backend.apresentar()
                quadros += 1
        finally:
            self.rodando=False
            try:
                for f in self._ao_encerrar: f(self)
            finally:
                self.backend.encerrar()


def _jogo_para_dados(jogo: Jogo) -> dict[str, Any]:
    return {
        "titulo": jogo.titulo,
        "largura": jogo.largura,
        "altura": jogo.altura,
        "fps": jogo.fps,
        "tela_cheia": jogo.em_tela_cheia(),
        "mundo": jogo.mundo,
    }


_BOTOES_MOUSE = {
    "esquerdo": "esquerdo",
    "esquerda": "esquerdo",
    "left": "esquerdo",
    "meio": "meio",
    "central": "meio",
    "middle": "meio",
    "direito": "direito",
    "direita": "direito",
    "right": "direito",
}


def _normalizar_tamanho_janela(largura: int, altura: int) -> tuple[int, int]:
    if isinstance(largura, bool) or isinstance(altura, bool):
        raise ValueError("largura e altura da janela devem ser inteiros positivos")
    try:
        largura = int(largura)
        altura = int(altura)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
```

```
        raise ValueError("largura e altura da janela devem ser inteiros positivos") from
           exc
    if largura <= 0 or altura <= 0:
        raise ValueError("largura e altura da janela devem ser inteiros positivos")
    return largura, altura


def _normalizar_botao_mouse(botao: str) -> str:
    nome = str(botao).strip().casefold()
    normalizado = _BOTOES_MOUSE.get(nome)
    if normalizado is None:
        raise ValueError("botão do mouse deve ser esquerdo, meio/central ou direito")
    return normalizado


def _normalizar_posicao_mouse(posicao) -> tuple[int, int]:
    try:
        x, y = posicao
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ValueError("posição do mouse deve conter x e y") from exc
    return (int(x), int(y))


def _normalizar_roda_mouse(roda) -> tuple[int, int]:
    try:
        x, y = roda
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ValueError("roda do mouse deve conter deslocamento horizontal e vertical")
           from exc
    return (int(x), int(y))


def _jogo_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> Jogo:
    obrigatorios = ("titulo", "largura", "altura", "fps")
    if any(chave not in dados for chave in obrigatorios):
        raise ValueError("payload de Jogo incompleto")
    return Jogo(
        str(dados["titulo"]),
        int(dados["largura"]),
        int(dados["altura"]),
        int(dados["fps"]),
        backend=BackendNulo(),
        mundo=dados.get("mundo"),
        tela_cheia=bool(dados.get("tela_cheia", False)),
    )


from ..persistencia import registrar_adaptador as _registrar_adaptador
_registrar_adaptador(Jogo, "coral.jogos/Jogo", _jogo_para_dados, _jogo_de_dados)

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field
import math
from typing import Any, Callable, Protocol


def _numero_finito(valor: Any, nome: str) -> float:
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito")
    try:
```

```
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito") from exc
    if not math.isfinite(numero):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito")
    return numero


class NoApresentacao(Protocol):
    nome: str | None

    @property
    def finalizado(self) -> bool: ...

    @property
    def progresso(self) -> float: ...

    def avancar(self, dt: float) -> float: ...

    def reiniciar(self) -> None: ...


@dataclass
class AcaoApresentacao:
    acao: Callable[[], Any]
    nome: str | None = None
    _executada: bool = field(default=False, init=False, repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        if not callable(self.acao):
            raise TypeError("ação de apresentação precisa ser chamável")
        if self.nome is not None:
            self.nome = str(self.nome).strip() or None

    @property
    def finalizado(self) -> bool:
        return self._executada

    @property
    def progresso(self) -> float:
        return 1.0 if self._executada else 0.0

    def avancar(self, dt: float) -> float:
        dt = _numero_finito(dt, "dt da ação")
        if dt < 0:
            raise ValueError("dt da ação deve ser maior ou igual a zero")
        if not self._executada:
            self.acao()
            self._executada = True
        return dt

    def reiniciar(self) -> None:
        self._executada = False


@dataclass
class EsperaApresentacao:
    duracao: float
    nome: str | None = None
    tempo: float = 0.0
```

```
    def __post_init__(self) -> None:
        self.duracao = _numero_finito(self.duracao, "duração da espera")
        self.tempo = _numero_finito(self.tempo, "tempo da espera")
        if self.duracao < 0 or self.tempo < 0:
            raise ValueError("duração e tempo da espera devem ser não negativos")
        self.tempo = min(self.tempo, self.duracao)
        if self.nome is not None:
            self.nome = str(self.nome).strip() or None

    @property
    def finalizado(self) -> bool:
        return self.tempo >= self.duracao

    @property
    def progresso(self) -> float:
        if self.duracao == 0:
            return 1.0
        return min(1.0, self.tempo / self.duracao)

    def avancar(self, dt: float) -> float:
        dt = _numero_finito(dt, "dt da espera")
        if dt < 0:
            raise ValueError("dt da espera deve ser maior ou igual a zero")
        if self.finalizado:
            return dt
        restante = self.duracao - self.tempo
        consumido = min(restante, dt)
        self.tempo += consumido
        return dt - consumido

    def reiniciar(self) -> None:
        self.tempo = 0.0


@dataclass
class EsperaConclusao:
    alvo: Any
    nome: str | None = None

    def __post_init__(self) -> None:
        if self.nome is not None:
            self.nome = str(self.nome).strip() or None
        if not callable(self.alvo) and not (
            hasattr(self.alvo, "finalizado") or hasattr(self.alvo, "finalizada")
        ):
            raise TypeError("espera de conclusão requer chamável ou alvo com estado
              finalizado")

    def _concluido(self) -> bool:
        if callable(self.alvo):
            return bool(self.alvo())
        if hasattr(self.alvo, "finalizado"):
            return bool(getattr(self.alvo, "finalizado"))
        return bool(getattr(self.alvo, "finalizada"))

    @property
    def finalizado(self) -> bool:
        return self._concluido()

    @property
    def progresso(self) -> float:
```

```
        if self.finalizado:
            return 1.0
        valor = getattr(self.alvo, "progresso", 0.0)
        try:
            numero = float(valor)
        except (TypeError, ValueError):
            return 0.0
        if not math.isfinite(numero):
            return 0.0
        return min(1.0, max(0.0, numero))

    def avancar(self, dt: float) -> float:
        dt = _numero_finito(dt, "dt da espera por conclusão")
        if dt < 0:
            raise ValueError("dt da espera por conclusão deve ser maior ou igual a
              zero")
        return dt if self.finalizado else 0.0

    def reiniciar(self) -> None:
        # O alvo possui sua própria autoridade temporal; a composição não o
        # reinicia implicitamente.
        return None


def _validar_nos(itens: tuple[NoApresentacao, ...], nome: str) -> tuple[NoApresentacao,
  ...]:
    if not itens:
        raise ValueError(f"{nome} precisa de ao menos uma etapa")
    for item in itens:
        for membro in ("avancar", "reiniciar", "finalizado", "progresso"):
            if not hasattr(item, membro):
                raise TypeError(f"etapa inválida em {nome}: falta {membro}")
    return itens


@dataclass
class SequenciaApresentacao:
    etapas: tuple[NoApresentacao, ...]
    nome: str | None = None
    _indice: int = field(default=0, init=False, repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        self.etapas = _validar_nos(tuple(self.etapas), "sequência")
        if self.nome is not None:
            self.nome = str(self.nome).strip() or None

    @property
    def finalizado(self) -> bool:
        return self._indice >= len(self.etapas)

    @property
    def progresso(self) -> float:
        total = len(self.etapas)
        if self.finalizado:
            return 1.0
        return (self._indice + self.etapas[self._indice].progresso) / total

    @property
    def etapa_atual(self) -> NoApresentacao | None:
        return None if self.finalizado else self.etapas[self._indice]
```

```
    def avancar(self, dt: float) -> float:
        restante = _numero_finito(dt, "dt da sequência")
        if restante < 0:
            raise ValueError("dt da sequência deve ser maior ou igual a zero")
        while not self.finalizado:
            etapa = self.etapas[self._indice]
            restante = etapa.avancar(restante)
            if not etapa.finalizado:
                return 0.0
            self._indice += 1
            # Uma etapa instantânea pode deixar todo o dt disponível para a
            # próxima; o laço é finito porque a sequência tem tamanho finito.
        return restante

    def reiniciar(self) -> None:
        self._indice = 0
        for etapa in self.etapas:
            etapa.reiniciar()


@dataclass
class ParaleloApresentacao:
    etapas: tuple[NoApresentacao, ...]
    nome: str | None = None

    def __post_init__(self) -> None:
        self.etapas = _validar_nos(tuple(self.etapas), "paralelo")
        if self.nome is not None:
            self.nome = str(self.nome).strip() or None

    @property
    def finalizado(self) -> bool:
        return all(etapa.finalizado for etapa in self.etapas)

    @property
    def progresso(self) -> float:
        return sum(etapa.progresso for etapa in self.etapas) / len(self.etapas)

    def avancar(self, dt: float) -> float:
        dt = _numero_finito(dt, "dt do paralelo")
        if dt < 0:
            raise ValueError("dt do paralelo deve ser maior ou igual a zero")
        if self.finalizado:
            return dt
        sobras = [etapa.avancar(dt) for etapa in self.etapas if not etapa.finalizado]
        if self.finalizado:
            # O ramo mais lento determina quanto tempo o bloco paralelo
            # consumiu; por isso a menor sobra é a sobra global.
            return min(sobras, default=dt)
        return 0.0

    def reiniciar(self) -> None:
        for etapa in self.etapas:
            etapa.reiniciar()


@dataclass
class ComposicaoTemporal:
    raiz: NoApresentacao
    repeticoes: int | None = 1
    nome: str | None = None
```

```
    estado: str = "ativo"
    _ciclos_concluidos: int = field(default=0, init=False, repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        _validar_nos((self.raiz,), "composição")
        if self.repeticoes is not None:
            if isinstance(self.repeticoes, bool) or int(self.repeticoes) < 1:
                raise ValueError("repetições deve ser inteiro positivo ou None")
            self.repeticoes = int(self.repeticoes)
        if self.nome is not None:
            self.nome = str(self.nome).strip() or None
        self.estado = str(self.estado).strip().casefold()
        if self.estado not in {"ativo", "pausado", "cancelado", "finalizado"}:
            raise ValueError("estado inválido da composição temporal")

    @property
    def finalizado(self) -> bool:
        return self.estado == "finalizado"

    @property
    def cancelado(self) -> bool:
        return self.estado == "cancelado"

    @property
    def ciclos_concluidos(self) -> int:
        return self._ciclos_concluidos

    @property
    def progresso(self) -> float:
        if self.finalizado:
            return 1.0
        if self.repeticoes is None:
            return self.raiz.progresso
        return min(1.0, (self._ciclos_concluidos + self.raiz.progresso) /
          self.repeticoes)

    @property
    def etapa_atual(self) -> str | None:
        atual = self.raiz
        while isinstance(atual, SequenciaApresentacao):
            atual = atual.etapa_atual
            if atual is None:
                return None
        return getattr(atual, "nome", None)

    def pausar(self) -> "ComposicaoTemporal":
        if self.estado == "ativo":
            self.estado = "pausado"
        return self

    def retomar(self) -> "ComposicaoTemporal":
        if self.estado == "pausado":
            self.estado = "ativo"
        return self

    def cancelar(self) -> "ComposicaoTemporal":
        if not self.finalizado:
            self.estado = "cancelado"
        return self

    def reiniciar(self) -> "ComposicaoTemporal":
```

```
        self.raiz.reiniciar()
        self._ciclos_concluidos = 0
        self.estado = "ativo"
        return self

    def avancar(self, dt: float) -> "ComposicaoTemporal":
        restante = _numero_finito(dt, "dt da composição")
        if restante < 0:
            raise ValueError("dt da composição deve ser maior ou igual a zero")
        if self.estado != "ativo":
            return self
        while self.estado == "ativo":
            restante = self.raiz.avancar(restante)
            if not self.raiz.finalizado:
                break
            self._ciclos_concluidos += 1
            if self.repeticoes is not None and self._ciclos_concluidos >=
              self.repeticoes:
                self.estado = "finalizado"
                break
            self.raiz.reiniciar()
            if restante <= 0:
                break
        return self


def executar(acao: Callable[[], Any], *, nome: str | None = None) -> AcaoApresentacao:
    return AcaoApresentacao(acao, nome=nome)


def esperar(duracao: float, *, nome: str | None = None) -> EsperaApresentacao:
    return EsperaApresentacao(duracao, nome=nome)


def esperar_conclusao(alvo: Any, *, nome: str | None = None) -> EsperaConclusao:
    return EsperaConclusao(alvo, nome=nome)


def sequencia(*etapas: NoApresentacao, nome: str | None = None) ->
  SequenciaApresentacao:
    return SequenciaApresentacao(tuple(etapas), nome=nome)


def paralelo(*etapas: NoApresentacao, nome: str | None = None) -> ParaleloApresentacao:
    return ParaleloApresentacao(tuple(etapas), nome=nome)


@dataclass
class VinculoTempoApresentacao:
    """Avança uma composição a partir de uma fonte de tempo explicitamente escolhida.

    A fonte precisa apenas oferecer ``agora()``. O vínculo observa diferenças
    entre instantes e nunca chama ``passo()`` nem avança o relógio por conta
    própria, evitando tomar autoridade do tempo de Mundo ou Simulação.
    """

    composicao: ComposicaoTemporal
    fonte: Any
    _ultimo: float = field(init=False, repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
```

```
        agora = getattr(self.fonte, "agora", None)
        if not callable(agora):
            raise TypeError("fonte de tempo da apresentação precisa oferecer agora()")
        self._ultimo = _numero_finito(agora(), "instante inicial da apresentação")

    def atualizar(self) -> float:
        atual = _numero_finito(self.fonte.agora(), "instante da apresentação")
        if atual < self._ultimo:
            raise ValueError("fonte de tempo da apresentação não pode retroceder")
        dt = atual - self._ultimo
        self._ultimo = atual
        self.composicao.avancar(dt)
        return dt

    def ressincronizar(self) -> "VinculoTempoApresentacao":
        self._ultimo = _numero_finito(self.fonte.agora(), "instante da apresentação")
        return self


@dataclass
class VinculoComposicaoEventos:
    """Controla uma composição por um evento sem acoplar o barramento a Jogos."""

    composicao: ComposicaoTemporal
    eventos: Any
    evento: str
    modo: str = "reiniciar"
    ativo: bool = field(default=True, init=False)
    _ouvinte: Callable[..., Any] = field(init=False, repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        quando = getattr(self.eventos, "quando", None)
        remover = getattr(self.eventos, "remover", None)
        if not callable(quando) or not callable(remover):
            raise TypeError("vínculo de composição requer barramento com quando() e
              remover()")
        self.evento = str(self.evento).strip()
        if not self.evento:
            raise ValueError("nome do evento da composição não pode ser vazio")
        self.modo = str(self.modo).strip().casefold()
        if self.modo not in {"reiniciar", "retomar", "pausar", "cancelar"}:
            raise ValueError("modo do vínculo deve ser reiniciar, retomar, pausar ou
              cancelar")

        def ouvinte(*_args, **_kwargs):
            if not self.ativo:
                return
            getattr(self.composicao, self.modo)()

        self._ouvinte = ouvinte
        quando(self.evento, ouvinte)

    def desligar(self) -> None:
        if not self.ativo:
            return
        self.eventos.remover(self.evento, self._ouvinte)
        self.ativo = False


@dataclass(frozen=True)
class ComandoComposicao:
```

```
    operacao: str
    valor: float | None = None

    def __post_init__(self) -> None:
        operacao = str(self.operacao).strip().casefold()
        if operacao not in {"avancar", "pausar", "retomar", "cancelar", "reiniciar"}:
            raise ValueError("operação de replay de apresentação desconhecida")
        valor = self.valor
        if operacao == "avancar":
            if valor is None:
                raise ValueError("comando avançar precisa de dt")
            valor = _numero_finito(valor, "dt do comando de apresentação")
            if valor < 0:
                raise ValueError("dt do comando de apresentação não pode ser negativo")
        elif valor is not None:
            raise ValueError("somente avançar aceita valor no comando de apresentação")
        object.__setattr__(self, "operacao", operacao)
        object.__setattr__(self, "valor", valor)


@dataclass
class GravadorComposicao:
    """Grava comandos explícitos de uma composição para replay determinístico."""

    composicao: ComposicaoTemporal
    comandos: list[ComandoComposicao] = field(default_factory=list)

    def _registrar(self, operacao: str, valor: float | None = None) ->
      "GravadorComposicao":
        comando = ComandoComposicao(operacao, valor)
        self.comandos.append(comando)
        if operacao == "avancar":
            self.composicao.avancar(float(comando.valor))
        else:
            getattr(self.composicao, operacao)()
        return self

    def avancar(self, dt: float) -> "GravadorComposicao":
        return self._registrar("avancar", dt)

    def pausar(self) -> "GravadorComposicao":
        return self._registrar("pausar")

    def retomar(self) -> "GravadorComposicao":
        return self._registrar("retomar")

    def cancelar(self) -> "GravadorComposicao":
        return self._registrar("cancelar")

    def reiniciar(self) -> "GravadorComposicao":
        return self._registrar("reiniciar")

    def reproduzir_em(self, composicao: ComposicaoTemporal) -> ComposicaoTemporal:
        composicao.reiniciar()
        for comando in self.comandos:
            if comando.operacao == "avancar":
                composicao.avancar(float(comando.valor))
            else:
                getattr(composicao, comando.operacao)()
        return composicao
```

```
def usar_fonte_tempo(composicao: ComposicaoTemporal, fonte: Any) ->
  VinculoTempoApresentacao:
    return VinculoTempoApresentacao(composicao, fonte)


def ligar_evento(
    composicao: ComposicaoTemporal,
    eventos: Any,
    evento: str,
    *,
    modo: str = "reiniciar",
) -> VinculoComposicaoEventos:
    return VinculoComposicaoEventos(composicao, eventos, evento, modo=modo)

"""Primitivas neutras de overlay de debug para Coral Jogos 1.5.14.

Este módulo não depende de Pygame. Ele transforma snapshots de inspeção em
instruções geométricas estáveis que podem ser consumidas por qualquer backend.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field
import json
import unicodedata
from typing import Any, Mapping

from ..inspecao import SnapshotInspecao, inspecionar, normalizar_valor


CONTRATO_OVERLAY_DEBUG = "coral.jogos.debug.overlay/1"

_CATEGORIAS_DEBUG_CANONICAS = frozenset({
    "limites",
    "colisor",
    "pivo",
    "camera",
    "rotulo",
    "metricas",
})
_ALIASES_CATEGORIAS_DEBUG = {
    "limite": "limites",
    "limites": "limites",
    "colisao": "colisor",
    "colisoes": "colisor",
    "colisor": "colisor",
    "colisores": "colisor",
    "pivo": "pivo",
    "pivos": "pivo",
    "camera": "camera",
    "cameras": "camera",
    "rotulo": "rotulo",
    "rotulos": "rotulo",
    "metrica": "metricas",
    "metricas": "metricas",
    "fps": "metricas",
}
_CATEGORIAS_DEBUG_PADRAO = frozenset({
    "limites", "colisor", "pivo", "camera", "metricas"
})
```

```
def normalizar_categorias_debug(categorias: Any = None) -> frozenset[str]:
    """Normaliza categorias públicas do modo de debug persistente."""
    if categorias is None:
        return _CATEGORIAS_DEBUG_PADRAO
    if isinstance(categorias, str):
        categorias = (categorias,)
    saida: set[str] = set()
    for categoria in categorias:
        chave = str(categoria).strip().casefold().replace(" ", "_")
        chave = "".join(
            caractere
            for caractere in unicodedata.normalize("NFKD", chave)
            if not unicodedata.combining(caractere)
        )
        canonica = _ALIASES_CATEGORIAS_DEBUG.get(chave)
        if canonica is None:
            opcoes = ", ".join(sorted(_CATEGORIAS_DEBUG_CANONICAS))
            raise ValueError(f"categoria de debug inválida: {categoria!r}; use uma de:
              {opcoes}")
        saida.add(canonica)
    return frozenset(saida)


@dataclass(frozen=True)
class PrimitivaDebug:
    tipo: str
    categoria: str
    dados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)
    rotulo: str | None = None
    espaco: str = "mundo"

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "tipo": self.tipo,
            "categoria": self.categoria,
            "rotulo": self.rotulo,
            "espaco": self.espaco,
            "dados": normalizar_valor(self.dados),
        }


@dataclass(frozen=True)
class OverlayDebug:
    primitivas: tuple[PrimitivaDebug, ...] = ()
    assinatura_origem: str | None = None
    contrato: str = CONTRATO_OVERLAY_DEBUG

    @property
    def quantidade(self) -> int:
        return len(self.primitivas)

    def por_categoria(self, categoria: str) -> tuple[PrimitivaDebug, ...]:
        alvo = str(categoria).strip().casefold()
        return tuple(p for p in self.primitivas if p.categoria.casefold() == alvo)

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "contrato": self.contrato,
            "quantidade": self.quantidade,
            "assinatura_origem": self.assinatura_origem,
```

```
            "primitivas": [p.para_dict() for p in self.primitivas],
        }

    def para_json(self, **kwargs: Any) -> str:
        opcoes = {"ensure_ascii": False, "sort_keys": True}
        opcoes.update(kwargs)
        return json.dumps(self.para_dict(), **opcoes)


def _numero(valor: Any, padrao: float = 0.0) -> float:
    try:
        return float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError):
        return float(padrao)


def _retangulo(dados: Mapping[str, Any] | None) -> dict[str, float] | None:
    if not isinstance(dados, Mapping):
        return None
    chaves = ("x", "y", "largura", "altura")
    if not all(chave in dados for chave in chaves):
        return None
    return {chave: _numero(dados[chave]) for chave in chaves}


def _ponto_posicao(dados: Mapping[str, Any]) -> tuple[float, float] | None:
    posicao = dados.get("posicao")
    if not isinstance(posicao, Mapping) or "x" not in posicao or "y" not in posicao:
        return None
    return (_numero(posicao["x"]), _numero(posicao["y"]))


def _primitivas_sprite(
    dados: Mapping[str, Any],
    *,
    limites: bool,
    colisores: bool,
    pivos: bool,
    rotulos: bool,
) -> list[PrimitivaDebug]:
    saida: list[PrimitivaDebug] = []
    nome = str(dados.get("nome") or "sprite")

    if limites:
        retangulo = _retangulo(dados.get("limites_visuais"))
        if retangulo is not None:
            saida.append(PrimitivaDebug(
                "retangulo",
                "limites",
                retangulo,
                rotulo=nome,
            ))

    if colisores:
        colisao = dados.get("colisao")
        if isinstance(colisao, Mapping):
            vertices = colisao.get("vertices")
            if isinstance(vertices, (list, tuple)) and len(vertices) >= 2:
                pontos = [
                    {"x": _numero(v[0]), "y": _numero(v[1])}
                    for v in vertices
```

```
                    if isinstance(v, (list, tuple)) and len(v) >= 2
                ]
                if len(pontos) >= 2:
                    saida.append(PrimitivaDebug(
                        "poligono",
                        "colisor",
                        {
                            "vertices": pontos,
                            "fechado": True,
                            "acompanha_escala": bool(colisao.get("acompanha_escala",
                              False)),
                            "acompanha_rotacao": bool(colisao.get("acompanha_rotacao",
                              False)),
                        },
                        rotulo=nome,
                    ))

    posicao = _ponto_posicao(dados)
    if pivos and posicao is not None:
        saida.append(PrimitivaDebug(
            "ponto",
            "pivo",
            {"x": posicao[0], "y": posicao[1], "tamanho": 5},
            rotulo=nome,
        ))

    if rotulos and posicao is not None:
        saida.append(PrimitivaDebug(
            "texto",
            "rotulo",
            {"texto": nome, "x": posicao[0] + 6.0, "y": posicao[1] - 10.0},
            rotulo=nome,
        ))

    return saida


def _primitivas_camera(dados: Mapping[str, Any], *, camera: bool) ->
  list[PrimitivaDebug]:
    if not camera:
        return []
    origem = dados.get("camera") if isinstance(dados.get("camera"), Mapping) else dados
    if not isinstance(origem, Mapping):
        return []

    saida: list[PrimitivaDebug] = []
    vertices = origem.get("vertices_area_visivel")
    if isinstance(vertices, (list, tuple)) and len(vertices) >= 4:
        pontos = [
            {"x": _numero(v[0]), "y": _numero(v[1])}
            for v in vertices
            if isinstance(v, (list, tuple)) and len(v) >= 2
        ]
        if len(pontos) >= 4:
            saida.append(PrimitivaDebug(
                "poligono",
                "camera",
                {"vertices": pontos, "fechado": True},
                rotulo="camera",
            ))
    else:
```

```
        area = _retangulo(origem.get("area_visivel"))
        if area is not None:
            saida.append(PrimitivaDebug(
                "retangulo",
                "camera",
                area,
                rotulo="camera",
            ))

    centro = origem.get("centro")
    if isinstance(centro, (list, tuple)) and len(centro) >= 2:
        saida.append(PrimitivaDebug(
            "ponto",
            "camera_centro",
            {"x": _numero(centro[0]), "y": _numero(centro[1]), "tamanho": 5},
            rotulo="camera",
        ))
    return saida


def gerar_overlay_debug(
    objeto: Any,
    *,
    limites: bool = True,
    colisores: bool = True,
    camera: bool = True,
    pivos: bool = True,
    rotulos: bool = False,
    incluir_invisiveis: bool = False,
) -> OverlayDebug:
    """Gera primitivas de debug sem desenhar e sem depender de backend gráfico."""
    snapshot = objeto if isinstance(objeto, SnapshotInspecao) else inspecionar(objeto)
    dados = snapshot.para_dict()["dados"]
    primitivas: list[PrimitivaDebug] = []

    cena = dados.get("cena")
    if isinstance(cena, Mapping):
        dados = cena

    sprites = dados.get("sprites")
    if isinstance(sprites, (list, tuple)):
        for sprite in sprites:
            if not isinstance(sprite, Mapping):
                continue
            if not incluir_invisiveis and sprite.get("visivel") is False:
                continue
            primitivas.extend(_primitivas_sprite(
                sprite,
                limites=limites,
                colisores=colisores,
                pivos=pivos,
                rotulos=rotulos,
            ))
        primitivas.extend(_primitivas_camera(dados, camera=camera))
    else:
        if "limites_visuais" in dados or "colisao" in dados:
            primitivas.extend(_primitivas_sprite(
                dados,
                limites=limites,
                colisores=colisores,
                pivos=pivos,
```

```
                rotulos=rotulos,
            ))
        primitivas.extend(_primitivas_camera(dados, camera=camera))

    return OverlayDebug(
        primitivas=tuple(primitivas),
        assinatura_origem=snapshot.assinatura(),
    )


@dataclass(frozen=True)
class EstiloOverlayDebug:
    """Estilo de desenho desacoplado da geração geométrica do overlay."""

    limites: Any = None
    colisor: Any = None
    pivo: Any = None
    camera: Any = None
    camera_centro: Any = None
    rotulo: Any = None
    metricas: Any = None
    espessura: int = 1
    tamanho_pivo: int = 3
    tamanho_texto: int = 14
    opacidade: float = 1.0

    def cor_para(self, categoria: str):
        from .base import AMARELO, AZUL, BRANCO, VERDE, VERMELHO

        padrao = {
            "limites": AMARELO,
            "colisor": VERMELHO,
            "pivo": AZUL,
            "camera": VERDE,
            "camera_centro": VERDE,
            "rotulo": BRANCO,
            "metricas": BRANCO,
        }
        valor = getattr(self, str(categoria).casefold(), None)
        return padrao.get(str(categoria).casefold(), BRANCO) if valor is None else valor



@dataclass(frozen=True)
class ConfiguracaoDebugJogo:
    """Configuração persistente e serializável do modo de debug de Jogo."""

    ativo: bool = False
    categorias: frozenset[str] = _CATEGORIAS_DEBUG_PADRAO
    incluir_invisiveis: bool = False
    estilo: EstiloOverlayDebug = field(default_factory=EstiloOverlayDebug)

    def __post_init__(self):
        object.__setattr__(self, "categorias",
          normalizar_categorias_debug(self.categorias))

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "ativo": bool(self.ativo),
            "categorias": sorted(self.categorias),
            "incluir_invisiveis": bool(self.incluir_invisiveis),
```

```
        }

    def com_alteracoes(
        self,
        *,
        ativo: bool | None = None,
        categorias: Any = None,
        incluir_invisiveis: bool | None = None,
        estilo: EstiloOverlayDebug | None = None,
    ) -> "ConfiguracaoDebugJogo":
        return ConfiguracaoDebugJogo(
            ativo=self.ativo if ativo is None else bool(ativo),
            categorias=self.categorias if categorias is None else
              normalizar_categorias_debug(categorias),
            incluir_invisiveis=(
                self.incluir_invisiveis
                if incluir_invisiveis is None
                else bool(incluir_invisiveis)
            ),
            estilo=self.estilo if estilo is None else estilo,
        )


def gerar_overlay_metricas_debug(
    metricas: Any,
    *,
    x: float = 8.0,
    y: float = 8.0,
    espacamento: float = 18.0,
) -> OverlayDebug:
    """Converte métricas operacionais em texto de tela, sem backend gráfico."""
    metodo = getattr(metricas, "estado_inspecao", None)
    dados = metodo() if callable(metodo) else metricas
    if not isinstance(dados, Mapping):
        raise TypeError("métricas de debug precisam ser um mapeamento ou expor
          estado_inspecao()")

    linhas = (
        f"FPS {float(dados.get('fps_instantaneo', 0.0)):.1f}",
        f"Quadro {float(dados.get('tempo_quadro_ms', 0.0)):.2f} ms",
        f"Delta {float(dados.get('delta_logico', 0.0)):.4f} s",
        f"Quadros {int(dados.get('quadros', 0))}",
    )
    primitivas = tuple(
        PrimitivaDebug(
            "texto",
            "metricas",
            {"texto": texto, "x": float(x), "y": float(y) + indice *
              float(espacamento)},
            rotulo="metricas",
            espaco="tela",
        )
        for indice, texto in enumerate(linhas)
    )
    return OverlayDebug(primitivas=primitivas)

def _ponto_renderizacao(x: Any, y: Any, camera: Any | None) -> tuple[float, float]:
    x = _numero(x)
    y = _numero(y)
    if camera is None:
        return x, y
```

```
    transformar = getattr(camera, "mundo_para_tela", None)
    if callable(transformar):
        tx, ty = transformar(x, y)
        return float(tx), float(ty)
    return x, y


def _vertices_renderizacao(vertices: Any, camera: Any | None) -> tuple[tuple[float,
  float], ...]:
    if not isinstance(vertices, (list, tuple)):
        return ()
    saida = []
    for vertice in vertices:
        if isinstance(vertice, Mapping):
            x, y = vertice.get("x"), vertice.get("y")
        elif isinstance(vertice, (list, tuple)) and len(vertice) >= 2:
            x, y = vertice[0], vertice[1]
        else:
            continue
        saida.append(_ponto_renderizacao(x, y, camera))
    return tuple(saida)


def desenhar_overlay_debug(
    alvo: Any,
    overlay_ou_objeto: Any,
    *,
    camera: Any | None = None,
    estilo: EstiloOverlayDebug | None = None,
    limites: bool = True,
    colisores: bool = True,
    pivos: bool = True,
    rotulos: bool = False,
    incluir_invisiveis: bool = False,
    mostrar_camera: bool = True,
) -> OverlayDebug:
    """Renderiza primitivas de debug pela API pública de desenho."""
    overlay = (
        overlay_ou_objeto
        if isinstance(overlay_ou_objeto, OverlayDebug)
        else gerar_overlay_debug(
            overlay_ou_objeto,
            limites=limites,
            colisores=colisores,
            camera=mostrar_camera,
            pivos=pivos,
            rotulos=rotulos,
            incluir_invisiveis=incluir_invisiveis,
        )
    )
    estilo = estilo or EstiloOverlayDebug()

    desenhar_retangulo = getattr(alvo, "desenhar_retangulo", None)
    desenhar_poligono = getattr(alvo, "desenhar_poligono", None)
    desenhar_linha = getattr(alvo, "desenhar_linha", None)
    desenhar_ponto = getattr(alvo, "desenhar_ponto", None)
    desenhar_texto = getattr(alvo, "desenhar_texto", None)

    if not all(callable(x) for x in (desenhar_retangulo, desenhar_linha, desenhar_ponto,
       desenhar_texto)):
        raise TypeError("alvo de overlay precisa oferecer a API pública de desenho de
```

```
          Jogos")

    from .base import Retangulo

    for primitiva in overlay.primitivas:
        dados = primitiva.dados
        cor = estilo.cor_para(primitiva.categoria)
        opacidade = float(estilo.opacidade)
        camera_primitiva = camera if primitiva.espaco == "mundo" else None

        if primitiva.tipo == "retangulo":
            x = _numero(dados.get("x"))
            y = _numero(dados.get("y"))
            largura = _numero(dados.get("largura"))
            altura = _numero(dados.get("altura"))
            if camera_primitiva is None:
                if hasattr(alvo, "backend"):
                    desenhar_retangulo(
                        x, y, largura, altura, cor,
                        contorno=max(1, int(estilo.espessura)),
                        opacidade=opacidade,
                    )
                else:
                    desenhar_retangulo(
                        Retangulo(x, y, largura, altura), cor,
                        contorno=max(1, int(estilo.espessura)),
                        opacidade=opacidade,
                    )
            else:
                vertices = (
                    _ponto_renderizacao(x, y, camera_primitiva),
                    _ponto_renderizacao(x + largura, y, camera_primitiva),
                    _ponto_renderizacao(x + largura, y + altura, camera_primitiva),
                    _ponto_renderizacao(x, y + altura, camera_primitiva),
                )
                if callable(desenhar_poligono):
                    desenhar_poligono(
                        vertices, cor,
                        contorno=max(1, int(estilo.espessura)),
                        opacidade=opacidade,
                    )
                else:
                    for i, (x1, y1) in enumerate(vertices):
                        x2, y2 = vertices[(i + 1) % len(vertices)]
                        desenhar_linha(
                            x1, y1, x2, y2, cor,
                            espessura=max(1, int(estilo.espessura)),
                            opacidade=opacidade,
                        )
            continue

        if primitiva.tipo == "poligono":
            vertices = _vertices_renderizacao(dados.get("vertices"), camera_primitiva)
            if len(vertices) < 2:
                continue
            if callable(desenhar_poligono):
                desenhar_poligono(
                    vertices, cor,
                    contorno=max(1, int(estilo.espessura)),
                    opacidade=opacidade,
                )
```

```
            else:
                limite = len(vertices) if dados.get("fechado", True) else len(vertices)
                  - 1
                for i in range(max(0, limite)):
                    x1, y1 = vertices[i]
                    x2, y2 = vertices[(i + 1) % len(vertices)]
                    desenhar_linha(
                        x1, y1, x2, y2, cor,
                        espessura=max(1, int(estilo.espessura)),
                        opacidade=opacidade,
                    )
            continue

        if primitiva.tipo == "ponto":
            x, y = _ponto_renderizacao(dados.get("x"), dados.get("y"), camera_primitiva)
            tamanho = int(dados.get("tamanho") or estilo.tamanho_pivo)
            desenhar_ponto(
                x, y, cor,
                tamanho=max(1, tamanho),
                opacidade=opacidade,
            )
            continue

        if primitiva.tipo == "texto":
            x, y = _ponto_renderizacao(dados.get("x"), dados.get("y"), camera_primitiva)
            desenhar_texto(
                str(dados.get("texto") or primitiva.rotulo or ""),
                x, y,
                max(1, int(estilo.tamanho_texto)),
                cor,
                opacidade=opacidade,
            )

    return overlay


__all__ = [
    "CONTRATO_OVERLAY_DEBUG",
    "PrimitivaDebug",
    "OverlayDebug",
    "gerar_overlay_debug",
    "EstiloOverlayDebug",
    "ConfiguracaoDebugJogo",
    "normalizar_categorias_debug",
    "gerar_overlay_metricas_debug",
    "desenhar_overlay_debug",
]

"""Adaptação 2D de ``coral.jogos`` para a baseline espacial da Coral.

A dependência é deliberadamente unidirecional: Jogos conhece a baseline,
mas ``coral._espacial`` nunca importa ou conhece sprites, cenas ou Pygame.
"""
from __future__ import annotations

from typing import Any

from coral._espacial import Poligono, poligono, ponto, posicao, sobrepoe


def _validar_sprite(sprite: Any) -> None:
```

```
    if not all(hasattr(sprite, nome) for nome in ("x", "y", "forma_colisao")):
        raise TypeError("adaptação espacial de jogos espera um Sprite compatível")


def posicao_espacial_sprite(sprite: Any):
    _validar_sprite(sprite)
    return posicao(sprite.x, sprite.y)


def forma_espacial_sprite(sprite: Any) -> Poligono:
    _validar_sprite(sprite)
    forma = sprite.forma_colisao
    vertices = getattr(forma, "vertices", None)
    if not vertices:
        raise TypeError("o colisor do sprite não fornece vértices 2D")
    return poligono(*(ponto(x, y) for x, y in vertices))


def sprites_colidem(a: Any, b: Any) -> bool:
    """Colisão 2D de Jogos usando sobreposição interior da baseline.

    A escolha por ``sobrepoe`` preserva o contrato histórico de Jogos em que
    encostar apenas pelas bordas não conta como colisão.
    """
    return sobrepoe(forma_espacial_sprite(a), forma_espacial_sprite(b))


__all__ = ["forma_espacial_sprite", "posicao_espacial_sprite", "sprites_colidem"]

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from typing import Any, Iterable

from .base import Jogo, _normalizar_botao_mouse
from .objetos import Sprite


@dataclass
class _ColisaoObservada:
    primeiro: Sprite
    segundo: Sprite
    nome: str
    ativa: bool = False


class AdaptadorEventosJogo:
    """Publica acontecimentos de Jogos no barramento reativo do próprio Jogo.

    O adaptador é deliberadamente opcional e depende apenas da API pública de
    ``Jogo``/``Sprite``. O núcleo reativo não importa Jogos e este módulo não
    importa Pygame.
    """

    def __init__(
        self,
        jogo: Jogo,
        *,
        teclas: Iterable[str] = (),
        botoes_mouse: Iterable[str] = (),
        observar_mouse: bool = False,
```

```
    ):
        if not isinstance(jogo, Jogo):
            raise TypeError("o adaptador de eventos espera um Jogo")
        self.jogo = jogo
        self.teclas = tuple(dict.fromkeys(str(t).strip().casefold() for t in teclas if
          str(t).strip()))
        self.botoes_mouse = tuple(dict.fromkeys(_normalizar_botao_mouse(b) for b in
          botoes_mouse))
        self.observar_mouse = bool(observar_mouse)
        self._teclas_anteriores = {tecla: bool(jogo.tecla_pressionada(tecla)) for tecla
          in self.teclas}
        self._posicao_mouse_anterior: tuple[int, int] | None = None
        self._colisoes: list[_ColisaoObservada] = []
        self._ativo = True
        jogo.quando_atualizar(self._atualizar)

    @property
    def ativo(self) -> bool:
        return self._ativo

    def desligar(self) -> None:
        self._ativo = False

    def ligar(self) -> None:
        self._ativo = True

    def observar_colisao(self, primeiro: Sprite, segundo: Sprite, *, nome: str | None =
      None) -> _ColisaoObservada:
        if not isinstance(primeiro, Sprite) or not isinstance(segundo, Sprite):
            raise TypeError("observação de colisão espera dois sprites")
        nome_colisao = str(nome).strip() if nome is not None else
          f"{primeiro.nome}:{segundo.nome}"
        if not nome_colisao:
            raise ValueError("o nome da colisão não pode ser vazio")
        observada = _ColisaoObservada(
            primeiro=primeiro,
            segundo=segundo,
            nome=nome_colisao,
            ativa=primeiro.colide_com(segundo),
        )
        self._colisoes.append(observada)
        return observada

    def publicar_transicao_visual(self, sprite: Sprite, transicao: str, *, estado: str |
       None = None):
        if not isinstance(sprite, Sprite):
            raise TypeError("transição visual espera um Sprite")
        nome_transicao = str(transicao).strip()
        if not nome_transicao:
            raise ValueError("o nome da transição visual não pode ser vazio")
        return self.jogo.eventos.emitir_evento(
            "transicao_visual",
            origem="jogos",
            metadados={"dominio": "jogos"},
            jogo=self.jogo,
            sprite=sprite,
            transicao=nome_transicao,
            estado=None if estado is None else str(estado),
        )

    def _emitir(self, nome: str, **dados: Any):
```

```
        return self.jogo.eventos.emitir_evento(
            nome,
            origem="jogos",
            metadados={"dominio": "jogos"},
            jogo=self.jogo,
            **dados,
        )

    def _atualizar_teclado(self) -> None:
        for tecla in self.teclas:
            atual = bool(self.jogo.tecla_pressionada(tecla))
            anterior = self._teclas_anteriores.get(tecla, False)
            if atual and not anterior:
                self._emitir("tecla_pressionada", tecla=tecla)
            elif anterior and not atual:
                self._emitir("tecla_solta", tecla=tecla)
            self._teclas_anteriores[tecla] = atual

    def _atualizar_mouse(self) -> None:
        posicao = self.jogo.posicao_mouse()
        if self.observar_mouse:
            if self._posicao_mouse_anterior is not None and posicao !=
              self._posicao_mouse_anterior:
                self._emitir("mouse_movido", x=posicao[0], y=posicao[1])
            self._posicao_mouse_anterior = posicao
            roda = self.jogo.roda_mouse()
            if roda != (0, 0):
                self._emitir("roda_mouse", horizontal=roda[0], vertical=roda[1])
        for botao in self.botoes_mouse:
            if self.jogo.mouse_clicado(botao):
                self._emitir("mouse_clicado", botao=botao, x=posicao[0], y=posicao[1])
            if self.jogo.mouse_solto(botao):
                self._emitir("mouse_solto", botao=botao, x=posicao[0], y=posicao[1])

    def _atualizar_colisoes(self) -> None:
        for observada in self._colisoes:
            atual = observada.primeiro.colide_com(observada.segundo)
            if atual and not observada.ativa:
                self._emitir(
                    "colisao_iniciada",
                    nome_colisao=observada.nome,
                    primeiro=observada.primeiro,
                    segundo=observada.segundo,
                )
            elif observada.ativa and not atual:
                self._emitir(
                    "colisao_encerrada",
                    nome_colisao=observada.nome,
                    primeiro=observada.primeiro,
                    segundo=observada.segundo,
                )
            observada.ativa = atual

    def _atualizar(self, jogo: Jogo, dt: float) -> None:
        if not self._ativo:
            return
        self._emitir("jogo_atualizado", dt=float(dt))
        self._atualizar_teclado()
        self._atualizar_mouse()
        self._atualizar_colisoes()
```

```
def adaptar_eventos(
    jogo: Jogo,
    *,
    teclas: Iterable[str] = (),
    botoes_mouse: Iterable[str] = (),
    observar_mouse: bool = False,
) -> AdaptadorEventosJogo:
    return AdaptadorEventosJogo(
        jogo,
        teclas=teclas,
        botoes_mouse=botoes_mouse,
        observar_mouse=observar_mouse,
    )


__all__ = ["AdaptadorEventosJogo", "adaptar_eventos"]

"""Conversão e visualização 2D opcional de mapas Coral.

O módulo é consumidor de ``coral.mundo``. O núcleo de mapas nunca importa
Jogos, câmera, backend gráfico ou Pygame.
"""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
import math
from typing import Any, Callable, Iterable, Mapping

from coral._espacial import posicao
from coral._mapas import (
    CamadaMapa,
    ConteudoCelula,
    ErroMapaCoral,
    Mapa,
    TopologiaHexagonal,
    TopologiaQuadrada,
    TopologiaVoxel,
)

from .base import BRANCO, BackendJogos, Cor, Retangulo
from .objetos import Camera
from .viewport import Viewport
from .spritesheet import QuadroSprite


@dataclass(frozen=True)
class EstiloCelula:
    cor: Cor | None = None
    imagem: str | QuadroSprite | None = None
    texto: str | None = None
    cor_texto: Cor = BRANCO
    tamanho_texto: int = 16
    contorno: int = 0
    opacidade: float = 1.0


ResolvedorEstiloMapa = Callable[[Any, ConteudoCelula, CamadaMapa, Any], Any]
```

```
def _exigir_2d(mapa: Mapa) -> None:
    if isinstance(mapa.topologia, TopologiaVoxel) or mapa.topologia.dimensionalidade !=
      2:
        raise ErroMapaCoral(
            'Jogos 2D não projeta mapas voxel. Use o mapa voxel sem renderização ou um
              adaptador 3D específico.',
            codigo='mapa.projecao_voxel_nao_suportada',
            contexto={'mapa': mapa.nome, 'topologia': mapa.topologia.nome},
        )


def tela_para_mundo(camera: Camera | None, x: float, y: float, *, viewport: Viewport |
  None = None):
    if camera is None:
        raise ErroMapaCoral(
            'Converter coordenadas de tela para mundo exige uma câmera de Jogos.',
            codigo='mapa.conversao_tela_sem_camera',
        )
    if viewport is not None:
        x, y = viewport.tela_para_logica(x, y)
    wx, wy = camera.tela_para_mundo(x, y)
    return posicao(wx, wy)


def mundo_para_tela(camera: Camera | None, coordenada: Any, *, viewport: Viewport | None
   = None) -> tuple[float, float]:
    if camera is None:
        raise ErroMapaCoral(
            'Converter coordenadas de mundo para tela exige uma câmera de Jogos.',
            codigo='mapa.conversao_tela_sem_camera',
        )
    if not hasattr(coordenada, 'dimensoes') or coordenada.dimensoes != 2:
        raise ErroMapaCoral('Jogos 2D exige uma coordenada de mundo 2D.',
          codigo='mapa.dimensionalidade_incompativel')
    tela = camera.mundo_para_tela(coordenada.x, coordenada.y)
    return viewport.logica_para_tela(*tela) if viewport is not None else tela


def tela_para_celula(mapa: Mapa, camera: Camera | None, x: float, y: float, *, viewport:
   Viewport | None = None):
    _exigir_2d(mapa)
    return mapa.topologia.mundo_para_celula(tela_para_mundo(camera, x, y,
      viewport=viewport))


def celula_para_tela(
    mapa: Mapa,
    camera: Camera | None,
    celula: Any,
    *,
    ancora: str = 'centro',
    viewport: Viewport | None = None,
) -> tuple[float, float]:
    _exigir_2d(mapa)
    mundo = mapa.topologia.celula_para_mundo(celula, ancora=ancora)
    return mundo_para_tela(camera, mundo, viewport=viewport)


def _normalizar_estilo(valor: Any) -> EstiloCelula | None:
    if valor is None:
        return None
```

```
    if isinstance(valor, EstiloCelula):
        return valor
    if isinstance(valor, Cor):
        return EstiloCelula(cor=valor)
    if isinstance(valor, (str, QuadroSprite)):
        if isinstance(valor, QuadroSprite):
            return EstiloCelula(imagem=valor)
        return EstiloCelula(texto=valor)
    if isinstance(valor, Mapping):
        return EstiloCelula(
            cor=valor.get('cor'),
            imagem=valor.get('imagem', valor.get('quadro')),
            texto=None if valor.get('texto') is None else str(valor.get('texto')),
            cor_texto=valor.get('cor_texto', BRANCO),
            tamanho_texto=int(valor.get('tamanho_texto', 16)),
            contorno=int(valor.get('contorno', 0)),
            opacidade=float(valor.get('opacidade', 1.0)),
        )
    raise TypeError('resolvedor de estilo deve retornar EstiloCelula, Cor, texto,
      quadro, dicionário ou nulo')


def _resolver_padrao(valor: Any, conteudo: ConteudoCelula, camada: CamadaMapa, celula:
  Any) -> EstiloCelula:
    if isinstance(valor, Cor):
        return EstiloCelula(cor=valor)
    return EstiloCelula(texto=str(valor))


def _area_mundo(camera: Camera | None, area_visivel: tuple[float, float, float, float] |
   None) -> tuple[float, float, float, float]:
    if camera is not None:
        area = camera.area_visivel
        return float(area.x), float(area.y), float(area.largura), float(area.altura)
    if area_visivel is None:
        raise ErroMapaCoral(
            'Renderizar um mapa sem câmera exige uma área visível explícita.',
            codigo='mapa.area_visivel_ausente',
        )
    if len(area_visivel) != 4:
        raise ErroMapaCoral('A área visível deve conter x, y, largura e altura.',
          codigo='mapa.area_visivel_invalida')
    x, y, largura, altura = (float(v) for v in area_visivel)
    if not all(math.isfinite(v) for v in (x, y, largura, altura)) or largura <= 0 or
      altura <= 0:
        raise ErroMapaCoral('A área visível precisa ser finita e positiva.',
          codigo='mapa.area_visivel_invalida')
    return x, y, largura, altura


def _para_tela(camera: Camera | None, area: tuple[float, float, float, float], x: float,
   y: float) -> tuple[float, float]:
    if camera is not None:
        return camera.mundo_para_tela(x, y)
    return x - area[0], y - area[1]


def _intervalo_limitado(inicio: int, fim: int, minimo: int | None, maximo: int | None)
  -> range:
    if minimo is not None:
        inicio = max(inicio, minimo)
```

```
    if maximo is not None:
        fim = min(fim, maximo)
    return range(inicio, fim + 1) if fim >= inicio else range(0)


def _candidatas_quadradas(topologia: TopologiaQuadrada, area: tuple[float, float, float,
   float]):
    x, y, largura, altura = area
    c0 = math.floor((x - topologia.origem[0]) / topologia.largura_celula) - 1
    c1 = math.floor((x + largura - topologia.origem[0]) / topologia.largura_celula) + 1
    l0 = math.floor((y - topologia.origem[1]) / topologia.altura_celula) - 1
    l1 = math.floor((y + altura - topologia.origem[1]) / topologia.altura_celula) + 1
    limites = topologia.limites
    minc = minl = maxc = maxl = None
    if limites is not None:
        (minc, minl), (maxc, maxl) = limites
    for coluna in _intervalo_limitado(c0, c1, minc, maxc):
        for linha in _intervalo_limitado(l0, l1, minl, maxl):
            yield topologia.normalizar((coluna, linha))


def _candidatas_hexagonais(topologia: TopologiaHexagonal, area: tuple[float, float,
  float, float]):
    x, y, largura, altura = area
    pontos = [
        posicao(x, y), posicao(x + largura, y), posicao(x, y + altura),
        posicao(x + largura, y + altura), posicao(x + largura / 2, y + altura / 2),
    ]
    celulas = []
    for ponto_mundo in pontos:
        try:
            celulas.append(topologia.mundo_para_celula(ponto_mundo))
        except ErroMapaCoral as exc:
            if exc.codigo != 'mapa.celula_fora_dos_limites':
                raise
            # Para mapas finitos, cantos externos ainda podem cercar a área útil.
    if not celulas and topologia.limites is not None:
        (minq, minr), (maxq, maxr) = topologia.limites
    elif celulas:
        minq = min(c.q for c in celulas) - 2
        maxq = max(c.q for c in celulas) + 2
        minr = min(c.r for c in celulas) - 2
        maxr = max(c.r for c in celulas) + 2
        if topologia.limites is not None:
            (lminq, lminr), (lmaxq, lmaxr) = topologia.limites
            minq, minr = max(minq, lminq), max(minr, lminr)
            maxq, maxr = min(maxq, lmaxq), min(maxr, lmaxr)
    else:
        return
    margem = topologia.tamanho_celula * 2
    for q in range(minq, maxq + 1):
        for r in range(minr, maxr + 1):
            celula = topologia.normalizar((q, r))
            centro = topologia.celula_para_mundo(celula)
            if x - margem <= centro.x <= x + largura + margem and y - margem <= centro.y
               <= y + altura + margem:
                yield celula


def _vertices_hex(topologia: TopologiaHexagonal, centro_x: float, centro_y: float) ->
  tuple[tuple[float, float], ...]:
```

```
    inicio = 30.0 if topologia.orientacao == 'topo_pontudo' else 0.0
    return tuple(
        (
            centro_x + topologia.tamanho_celula * math.cos(math.radians(inicio + 60 *
              i)),
            centro_y + topologia.tamanho_celula * math.sin(math.radians(inicio + 60 *
              i)),
        )
        for i in range(6)
    )


class RenderizadorMapa2D:
    def __init__(
        self,
        mapa: Mapa,
        *,
        camadas: Iterable[str] | None = None,
        camera: Camera | None = None,
        resolvedor_estilo: ResolvedorEstiloMapa | None = None,
        area_visivel: tuple[float, float, float, float] | None = None,
    ) -> None:
        _exigir_2d(mapa)
        self.mapa = mapa
        self.camera = camera
        self.area_visivel = area_visivel
        self.resolvedor_estilo = resolvedor_estilo or _resolver_padrao
        self._camadas = None if camadas is None else tuple(str(nome) for nome in
          camadas)

    @property
    def camadas(self) -> tuple[CamadaMapa, ...]:
        if self._camadas is None:
            return self.mapa.camadas
        return tuple(self.mapa.exigir_camada(nome) for nome in self._camadas)

    def celulas_visiveis(self) -> tuple[Any, ...]:
        area = _area_mundo(self.camera, self.area_visivel)
        topologia = self.mapa.topologia
        if isinstance(topologia, TopologiaQuadrada):
            return tuple(_candidatas_quadradas(topologia, area))
        if isinstance(topologia, TopologiaHexagonal):
            return tuple(_candidatas_hexagonais(topologia, area))
        _exigir_2d(self.mapa)
        return ()

    def desenhar(self, backend: BackendJogos) -> int:
        area = _area_mundo(self.camera, self.area_visivel)
        candidatas = self.celulas_visiveis()
        desenhadas = 0
        for camada in self.camadas:
            for celula in candidatas:
                conteudo = camada.conteudo(celula)
                if conteudo is None:
                    continue
                estilo = _normalizar_estilo(self.resolvedor_estilo(conteudo.valor,
                  conteudo, camada, celula))
                if estilo is None:
                    continue
                self._desenhar_celula(backend, celula, estilo, area)
                desenhadas += 1
```

```
        return desenhadas

    def _desenhar_celula(self, backend: BackendJogos, celula: Any, estilo: EstiloCelula,
       area) -> None:
        topologia = self.mapa.topologia
        if isinstance(topologia, TopologiaQuadrada):
            origem = topologia.celula_para_mundo(celula, ancora='origem')
            x, y = _para_tela(self.camera, area, origem.x, origem.y)
            largura, altura = topologia.largura_celula, topologia.altura_celula
            cx, cy = x + largura / 2, y + altura / 2
            if estilo.cor is not None:
                backend.desenhar_retangulo(
                    Retangulo(x, y, largura, altura), estilo.cor,
                    contorno=estilo.contorno, opacidade=estilo.opacidade,
                )
        elif isinstance(topologia, TopologiaHexagonal):
            centro = topologia.celula_para_mundo(celula)
            cx, cy = _para_tela(self.camera, area, centro.x, centro.y)
            vertices = _vertices_hex(topologia, cx, cy)
            cor_linha = estilo.cor or estilo.cor_texto
            espessura = max(1, estilo.contorno or 1)
            for i, (x1, y1) in enumerate(vertices):
                x2, y2 = vertices[(i + 1) % len(vertices)]
                backend.desenhar_linha(x1, y1, x2, y2, cor_linha, espessura=espessura,
                  opacidade=estilo.opacidade)
            if topologia.orientacao == 'topo_pontudo':
                largura, altura = math.sqrt(3) * topologia.tamanho_celula, 2 *
                  topologia.tamanho_celula
            else:
                largura, altura = 2 * topologia.tamanho_celula, math.sqrt(3) *
                  topologia.tamanho_celula
        else:
            _exigir_2d(self.mapa)
            return

        if estilo.imagem is not None:
            backend.desenhar_imagem(
                estilo.imagem, cx, cy, largura, altura,
                origem='centro', opacidade=estilo.opacidade,
            )
        if estilo.texto is not None:
            backend.desenhar_texto(
                estilo.texto, cx, cy, estilo.tamanho_texto, estilo.cor_texto,
                origem='centro', opacidade=estilo.opacidade,
            )


__all__ = [
    'EstiloCelula', 'RenderizadorMapa2D', 'ResolvedorEstiloMapa',
    'celula_para_tela', 'mundo_para_tela', 'tela_para_celula', 'tela_para_mundo',
]

from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass, field
from pathlib import Path
from typing import Any, Callable
import math
from .base import Retangulo, Cor, BRANCO, _normalizar_transformacao_imagem
from .spritesheet import QuadroSprite, Spritesheet
from .transformacoes import avaliar_curva_temporal, ClipeAnimacao, FaixaAnimacao,
  QuadroChave
```

```
from coral.direcoes import MovimentoDirecional


class ErroAssetCoral(Exception):
    pass


class Assets:
    def __init__(self, raiz: str | Path = "assets"):
        self.raiz = Path(raiz).expanduser().resolve()

    def _resolver(self, relativo: str | Path) -> Path:
        alvo = (self.raiz / relativo).resolve()
        try:
            alvo.relative_to(self.raiz)
        except ValueError as exc:
            raise ErroAssetCoral("o asset precisa permanecer dentro da pasta de assets")
               from exc
        if not alvo.is_file():
            raise ErroAssetCoral(f"asset não encontrado: {alvo}")
        return alvo

    def imagem(self, nome: str | Path) -> Path:
        return self._resolver(nome)

    def som(self, nome: str | Path) -> Path:
        return self._resolver(nome)

    def spritesheet(
        self,
        nome: str | Path,
        *,
        largura_imagem: int,
        altura_imagem: int,
        largura_quadro: int,
        altura_quadro: int,
        margem: int = 0,
        espacamento: int = 0,
    ) -> Spritesheet:
        return Spritesheet.em_grade(
            self._resolver(nome),
            largura_imagem=largura_imagem,
            altura_imagem=altura_imagem,
            largura_quadro=largura_quadro,
            altura_quadro=altura_quadro,
            margem=margem,
            espacamento=espacamento,
        )




def _numero_finito(valor, nome: str) -> float:
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito")
    try:
        numero=float(valor)
    except (TypeError,ValueError) as exc:
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito") from exc
    if not math.isfinite(numero):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito")
```

```
    return numero

def _percentual(valor, nome: str) -> float:
    numero=_numero_finito(valor,nome)
    if numero < 0:
        raise ValueError(f"{nome} deve ser não negativo")
    return numero

@dataclass
class Sprite:
    x: float
    y: float
    largura: float
    altura: float
    imagem: str | Path | QuadroSprite | None = None
    cor: Cor = BRANCO
    velocidade_x: float = 0.0
    velocidade_y: float = 0.0
    visivel: bool = True
    nome: str = "sprite"
    dados: dict[str, Any] = field(default_factory=dict)
    animacao: Any = None
    escala: float = 1.0
    rotacao: float = 0.0
    espelhado_horizontalmente: bool = False
    espelhado_verticalmente: bool = False
    origem: str = "topo_esquerdo"
    pivo: tuple[float, float] | None = None
    opacidade: float = 1.0
    colisao_acompanha_escala: bool = False
    colisao_acompanha_rotacao: bool = False
    _automacoes_transformacao: list[Any] = field(default_factory=list, init=False,
      repr=False)
    _vinculos_clipe: list[Any] = field(default_factory=list, init=False, repr=False)
    _vinculos_transicoes_animacao: list[Any] = field(default_factory=list, init=False,
      repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        transformacao = _normalizar_transformacao_imagem(
            escala=self.escala,
            rotacao=self.rotacao,
            espelhar_horizontalmente=self.espelhado_horizontalmente,
            espelhar_verticalmente=self.espelhado_verticalmente,
            origem=self.origem,
            pivo=self.pivo,
        )
        self.escala, self.rotacao = transformacao[0], transformacao[1]
        self.espelhado_horizontalmente, self.espelhado_verticalmente = transformacao[2],
           transformacao[3]
        self.origem, self.pivo = transformacao[4], transformacao[5]
        self.definir_opacidade(self.opacidade)
        self.colisao_acompanha_escala = bool(self.colisao_acompanha_escala)
        self.colisao_acompanha_rotacao = bool(self.colisao_acompanha_rotacao)

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        limites = self.limites_visuais
        forma = self.forma_colisao
        return {
            "nome": self.nome,
            "posicao": {"x": self.x, "y": self.y},
            "tamanho": {"largura": self.largura, "altura": self.altura},
```

```
            "velocidade": {"x": self.velocidade_x, "y": self.velocidade_y},
            "visivel": self.visivel,
            "transformacao": {
                "escala": self.escala,
                "rotacao": self.rotacao,
                "opacidade": self.opacidade,
                "origem": self.origem,
                "pivo": self.pivo,
                "espelhado_horizontalmente": self.espelhado_horizontalmente,
                "espelhado_verticalmente": self.espelhado_verticalmente,
            },
            "colisao": {
                "acompanha_escala": self.colisao_acompanha_escala,
                "acompanha_rotacao": self.colisao_acompanha_rotacao,
                "vertices": tuple(forma.vertices),
            },
            "limites_visuais": {
                "x": limites.x,
                "y": limites.y,
                "largura": limites.largura,
                "altura": limites.altura,
            },
            "automacoes_ativas": sum(
                getattr(item, "estado", None) == "ativo"
                for item in self._automacoes_transformacao
            ),
            "clipes_ativos": sum(
                not getattr(item, "finalizado", False)
                for item in self._vinculos_clipe
            ),
            "animacao": self.animacao,
            "transicoes_animacao": tuple(
                {
                    "estado_atual": getattr(item, "estado_atual", None),
                    "estado_anterior": getattr(item, "estado_anterior", None),
                    "tempo_no_estado": getattr(item, "tempo_no_estado", None),
                    "bloqueio_restante": getattr(item, "bloqueio_restante", None),
                    "prioridade_atual": getattr(item, "prioridade_atual", None),
                    "ultimo_evento": getattr(item, "ultimo_evento", None),
                }
                for item in self._vinculos_transicoes_animacao
            ),
        }

    @property
    def retangulo(self) -> Retangulo:
        # Compatibilidade histórica: esta propriedade ignora transformações visuais.
        return Retangulo(self.x, self.y, self.largura, self.altura)

    @property
    def limites_visuais(self) -> Retangulo:
        """Retângulo conservador da imagem após escala, espelho e rotação.

        O cálculo usa o mesmo contrato de pivô do backend gráfico e permite
        culling sem depender de Pygame nem do tamanho físico da janela.
        """
        px, py = self._pivo_local()
        escala = float(self.escala)
        largura = float(self.largura) * escala
        altura = float(self.altura) * escala
        pivo_x, pivo_y = px * escala, py * escala
```

```
        pontos = [
            [0.0, 0.0],
            [largura, 0.0],
            [largura, altura],
            [0.0, altura],
        ]
        if self.espelhado_horizontalmente:
            for ponto in pontos:
                ponto[0] = largura - ponto[0]
            pivo_x = largura - pivo_x
        if self.espelhado_verticalmente:
            for ponto in pontos:
                ponto[1] = altura - ponto[1]
            pivo_y = altura - pivo_y
        angulo = math.radians(float(self.rotacao))
        coseno, seno = math.cos(angulo), math.sin(angulo)
        globais = []
        for local_x, local_y in pontos:
            dx, dy = local_x - pivo_x, local_y - pivo_y
            rx = dx * coseno + dy * seno
            ry = -dx * seno + dy * coseno
            globais.append((float(self.x) + rx, float(self.y) + ry))
        xs = [p[0] for p in globais]
        ys = [p[1] for p in globais]
        minimo_x, maximo_x = min(xs), max(xs)
        minimo_y, maximo_y = min(ys), max(ys)
        return Retangulo(minimo_x, minimo_y, maximo_x - minimo_x, maximo_y - minimo_y)

    def _pivo_local(self) -> tuple[float, float]:
        if self.pivo is not None:
            return self.pivo
        if self.origem == "centro":
            return (self.largura / 2.0, self.altura / 2.0)
        if self.origem == "centro_inferior":
            return (self.largura / 2.0, self.altura)
        return (0.0, 0.0)

    @property
    def forma_colisao(self):
        from .transformacoes import FormaTransformada
        if not self.colisao_acompanha_escala and not self.colisao_acompanha_rotacao:
            r = self.retangulo
            return FormaTransformada(((r.x, r.y), (r.x+r.largura, r.y), (r.x+r.largura,
              r.y+r.altura), (r.x, r.y+r.altura)))
        px, py = self._pivo_local()
        escala = self.escala if self.colisao_acompanha_escala else 1.0
        angulo = math.radians(self.rotacao if self.colisao_acompanha_rotacao else 0.0)
        coseno, seno = math.cos(angulo), math.sin(angulo)
        vertices=[]
        for lx, ly in
          ((0.0,0.0),(self.largura,0.0),(self.largura,self.altura),(0.0,self.altura)):
            dx=(lx-px)*escala; dy=(ly-py)*escala
            rx = dx*coseno + dy*seno
            ry = -dx*seno + dy*coseno
            vertices.append((float(self.x)+rx,float(self.y)+ry))
        return FormaTransformada(tuple(vertices))

    def mover(self, dx: float, dy: float) -> None:
        self.x += dx
        self.y += dy
```

```
    def definir_escala(self, escala: float):
        self.escala = _normalizar_transformacao_imagem(escala=escala,
          rotacao=self.rotacao, origem=self.origem, pivo=self.pivo)[0]
        return self

    def aumentar(self, percentual: float):
        percentual = _percentual(percentual, "aumento")
        return self.definir_escala(self.escala * (1.0 + percentual / 100.0))

    def diminuir(self, percentual: float):
        percentual = _percentual(percentual, "redução")
        if percentual >= 100:
            raise ValueError("redução da escala deve ser menor que 100 por cento")
        return self.definir_escala(self.escala * (1.0 - percentual / 100.0))

    def definir_rotacao(self, graus: float):
        self.rotacao = _normalizar_transformacao_imagem(escala=self.escala,
          rotacao=graus, origem=self.origem, pivo=self.pivo)[1]
        return self

    def girar(self, graus: float):
        return self.definir_rotacao(self.rotacao + _numero_finito(graus, "rotação"))

    def definir_opacidade(self, opacidade: float):
        opacidade = _numero_finito(opacidade, "opacidade")
        if not 0.0 <= opacidade <= 1.0:
            raise ValueError("opacidade deve estar entre 0 e 1")
        self.opacidade = opacidade
        return self

    def alternar_espelhamento(self, eixo: str):
        eixo = str(eixo).strip().casefold()
        if eixo in {"horizontal", "horizontalmente"}:
            self.espelhado_horizontalmente = not self.espelhado_horizontalmente
        elif eixo in {"vertical", "verticalmente"}:
            self.espelhado_verticalmente = not self.espelhado_verticalmente
        else:
            raise ValueError("eixo deve ser horizontal ou vertical")
        return self

    def remover_espelhamento(self, eixo: str):
        eixo = str(eixo).strip().casefold()
        if eixo in {"horizontal", "horizontalmente"}:
            self.espelhado_horizontalmente = False
        elif eixo in {"vertical", "verticalmente"}:
            self.espelhado_verticalmente = False
        else:
            raise ValueError("eixo deve ser horizontal ou vertical")
        return self

    def restaurar_transformacoes(self):
        self.escala = 1.0
        self.rotacao = 0.0
        self.espelhado_horizontalmente = False
        self.espelhado_verticalmente = False
        self.origem = "topo_esquerdo"
        self.pivo = None
        return self

    def configurar_colisao(self, *, acompanhar_escala: bool | None = None,
      acompanhar_rotacao: bool | None = None):
```

```
        if acompanhar_escala is not None:
            self.colisao_acompanha_escala = bool(acompanhar_escala)
        if acompanhar_rotacao is not None:
            self.colisao_acompanha_rotacao = bool(acompanhar_rotacao)
        return self

    def manter_colisao_fixa(self):
        self.colisao_acompanha_escala = False
        self.colisao_acompanha_rotacao = False
        return self

    def animar_transformacoes(self, **canais):
        from .transformacoes import AnimacaoTransformacao, CanalAnimado
        criados=[]
        for nome, configuracao in canais.items():
            if configuracao is None:
                continue
            if not isinstance(configuracao, dict):
                raise TypeError("cada canal da automação deve usar um dicionário de
                  configuração")
            atual = float(getattr(self, nome))
            cfg=dict(configuracao)
            base=cfg.pop("base", atual)
            criados.append(CanalAnimado(nome, base, cfg.pop("amplitude",0.0),
              cfg.pop("frequencia",1.0), fase=cfg.pop("fase",0.0),
              modo=cfg.pop("modo","absoluto"), onda=cfg.pop("onda","seno")))
            if cfg:
                raise TypeError(f"opções desconhecidas na automação de {nome}: {',
                  '.join(sorted(cfg))}")
        automacao=AnimacaoTransformacao(tuple(criados))
        self._automacoes_transformacao.append(automacao)
        return automacao

    def _aplicar_automacao(self, automacao, dt: float):
        if automacao.estado != "ativo":
            return
        automacao.avancar(dt)
        valores=[]
        for canal in automacao.canais:
            referencia=float(getattr(self, canal.canal)) if canal.modo == "relativo"
              else 0.0
            valores.append((canal, canal.valor(automacao.tempo, referencia=referencia)))
        # Valide todos os valores antes de mutar qualquer canal.
        for canal, valor in valores:
            if canal.canal == "escala" and valor <= 0:
                raise ValueError("automação de escala produziria valor não positivo")
            if canal.canal == "opacidade" and not 0.0 <= valor <= 1.0:
                raise ValueError("automação de opacidade produziria valor fora de 0 a
                  1")
        for canal, valor in valores:
            if canal.canal == "escala": self.definir_escala(valor)
            elif canal.canal == "rotacao": self.definir_rotacao(valor)
            elif canal.canal == "opacidade": self.definir_opacidade(valor)
            else: setattr(self, canal.canal, valor)

    def pausar_automacao(self, automacao=None):
        for item in (self._automacoes_transformacao if automacao is None else
          [automacao]): item.pausar()

    def retomar_automacao(self, automacao=None):
        for item in (self._automacoes_transformacao if automacao is None else
```

```
          [automacao]): item.retomar()

    def reiniciar_automacao(self, automacao=None):
        for item in (self._automacoes_transformacao if automacao is None else
          [automacao]): item.reiniciar()

    def remover_automacao(self, automacao, *, restaurar_base: bool = False):
        if automacao not in self._automacoes_transformacao:
            return False
        if restaurar_base:
            for canal in automacao.canais:
                if canal.canal == "escala": self.definir_escala(canal.base)
                elif canal.canal == "rotacao": self.definir_rotacao(canal.base)
                elif canal.canal == "opacidade": self.definir_opacidade(canal.base)
                else: setattr(self, canal.canal, canal.base)
        automacao.encerrar()
        self._automacoes_transformacao.remove(automacao)
        return True

    def animar_com_clipe(
        self,
        clipe: ClipeAnimacao,
        mapeamento: dict[str, str],
        *,
        modo: str = "absoluto",
        restaurar_ao_final: bool = False,
        composicao: str = "substituir",
        permitir_conflito: bool = False,
    ):
        return ligar_clipe(
            self,
            clipe,
            mapeamento,
            modo=modo,
            restaurar_ao_final=restaurar_ao_final,
            composicao=composicao,
            permitir_conflito=permitir_conflito,
        )

    def atualizar(self, dt: float) -> None:
        self.x += self.velocidade_x * dt
        self.y += self.velocidade_y * dt
        if self.animacao is not None:
            self.imagem = self.animacao.atualizar(dt)
        for vinculo_estado in tuple(self._vinculos_transicoes_animacao):
            vinculo_estado.atualizar(dt)
        for automacao in tuple(self._automacoes_transformacao):
            self._aplicar_automacao(automacao, dt)
        for vinculo in tuple(self._vinculos_clipe):
            vinculo.atualizar(dt)
            if vinculo.finalizado:
                self._vinculos_clipe.remove(vinculo)

    def colide_com(self, outro: "Sprite") -> bool:
        if not isinstance(outro, Sprite):
            raise TypeError("colisão de sprite espera outro Sprite")
        from .espacial import sprites_colidem
        return sprites_colidem(self, outro)


@dataclass
```

```
class RepresentacaoEntidade:
    """Liga uma entidade de mundo a um Sprite sem acoplar coral.mundo a jogos.

    A entidade é a fonte de verdade para a posição. O adaptador apenas lê
    atributos nomeados e atualiza o sprite visual correspondente.
    """

    entidade: Any
    sprite: Sprite
    atributo_x: str = "x"
    atributo_y: str = "y"

    def __post_init__(self) -> None:
        self.atributo_x = str(self.atributo_x)
        self.atributo_y = str(self.atributo_y)
        if not self.atributo_x or not self.atributo_y:
            raise ValueError("os nomes dos atributos de posição não podem ser vazios")

    def _obter(self, nome: str):
        ausente = object()
        obter = getattr(self.entidade, "obter", None)
        if callable(obter):
            valor = obter(nome, ausente)
        else:
            valor = getattr(self.entidade, nome, ausente)
        if valor is ausente:
            raise ValueError(f"a entidade não possui o atributo {nome!r} usado pela
              representação")
        if isinstance(valor, bool) or not isinstance(valor, (int, float)) or not
          math.isfinite(float(valor)):
            raise TypeError(f"o atributo {nome!r} usado pela representação precisa ser
              um número finito")
        return valor

    @property
    def x(self) -> float:
        return float(self.sprite.x)

    @property
    def y(self) -> float:
        return float(self.sprite.y)

    @property
    def largura(self) -> float:
        return float(self.sprite.largura)

    @property
    def altura(self) -> float:
        return float(self.sprite.altura)

    @property
    def velocidade_x(self) -> float:
        return float(getattr(self.sprite, "velocidade_x", 0.0))

    @property
    def velocidade_y(self) -> float:
        return float(getattr(self.sprite, "velocidade_y", 0.0))

    def sincronizar(self) -> Sprite:
        self.sprite.x = self._obter(self.atributo_x)
        self.sprite.y = self._obter(self.atributo_y)
```

```
        return self.sprite


@dataclass
class CamadaApresentacao:
    """Camada 2D ordenada que pode pertencer ao mundo ou à tela.

    A lista de elementos é estável: elementos com a mesma camada mantêm a
    ordem de inserção. ``espaco='tela'`` ignora a câmera e é apropriado para
    HUD. Paralaxe só afeta camadas de mundo.
    """

    nome: str
    ordem: int = 0
    visivel: bool = True
    opacidade: float = 1.0
    espaco: str = "mundo"
    paralaxe_x: float = 1.0
    paralaxe_y: float = 1.0
    elementos: list[Any] = field(default_factory=list)

    def __post_init__(self) -> None:
        self.nome = str(self.nome).strip()
        if not self.nome:
            raise ValueError("camada precisa de nome")
        self.ordem = int(self.ordem)
        self.visivel = bool(self.visivel)
        self.opacidade = _numero_finito(self.opacidade, "opacidade da camada")
        if not 0.0 <= self.opacidade <= 1.0:
            raise ValueError("opacidade da camada deve estar entre 0 e 1")
        self.espaco = str(self.espaco).strip().casefold()
        if self.espaco not in {"mundo", "tela"}:
            raise ValueError("espaço da camada deve ser mundo ou tela")
        self.paralaxe_x = _numero_finito(self.paralaxe_x, "paralaxe x")
        self.paralaxe_y = _numero_finito(self.paralaxe_y, "paralaxe y")

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "ordem": self.ordem,
            "visivel": self.visivel,
            "opacidade": self.opacidade,
            "espaco": self.espaco,
            "paralaxe": {"x": self.paralaxe_x, "y": self.paralaxe_y},
            "quantidade_elementos": len(self.elementos),
        }

    @property
    def presa_a_tela(self) -> bool:
        return self.espaco == "tela"

    def adicionar(self, elemento: Any) -> Any:
        if elemento not in self.elementos:
            self.elementos.append(elemento)
        return elemento

    def remover(self, elemento: Any) -> bool:
        if elemento not in self.elementos:
            return False
        self.elementos.remove(elemento)
        return True
```

```
    def definir_visibilidade(self, visivel: bool) -> "CamadaApresentacao":
        self.visivel = bool(visivel)
        return self

    def definir_opacidade(self, opacidade: float) -> "CamadaApresentacao":
        opacidade = _numero_finito(opacidade, "opacidade da camada")
        if not 0.0 <= opacidade <= 1.0:
            raise ValueError("opacidade da camada deve estar entre 0 e 1")
        self.opacidade = opacidade
        return self

    def definir_paralaxe(self, x: float = 1.0, y: float | None = None) ->
      "CamadaApresentacao":
        self.paralaxe_x = _numero_finito(x, "paralaxe x")
        self.paralaxe_y = self.paralaxe_x if y is None else _numero_finito(y, "paralaxe
          y")
        return self


_ANCORAS_VIEWPORT = {
    "topo_esquerdo": (0.0, 0.0),
    "topo": (0.5, 0.0),
    "topo_direito": (1.0, 0.0),
    "esquerda": (0.0, 0.5),
    "centro": (0.5, 0.5),
    "direita": (1.0, 0.5),
    "base_esquerda": (0.0, 1.0),
    "base": (0.5, 1.0),
    "base_direita": (1.0, 1.0),
}


def _normalizar_ancora_viewport(valor: str | None) -> str | None:
    if valor is None:
        return None
    nome = str(valor).strip().casefold().replace(" ", "_")
    aliases = {
        "inferior_esquerdo": "base_esquerda",
        "inferior": "base",
        "inferior_direito": "base_direita",
        "centro_esquerdo": "esquerda",
        "centro_direito": "direita",
    }
    nome = aliases.get(nome, nome)
    if nome not in _ANCORAS_VIEWPORT:
        raise ValueError("âncora de viewport inválida")
    return nome


@dataclass
class TextoApresentacao:
    """Texto 2D reutilizável para camadas de mundo ou de tela.

    A classe cuida somente de apresentação. Não cria widgets, não captura
    entrada e não altera estado lógico. A quebra de linha usa a métrica do
    backend por meio de ``Jogo.medir_texto`` e, portanto, também funciona em
    execução headless.
    """

    texto: str
```

```
    x: float = 0.0
    y: float = 0.0
    tamanho: int = 24
    cor: Cor = BRANCO
    largura_maxima: float | None = None
    alinhamento_horizontal: str = "esquerda"
    alinhamento_vertical: str = "topo"
    espacamento_linhas: float = 1.0
    sombra: Cor | None = None
    deslocamento_sombra: tuple[float, float] = (2.0, 2.0)
    contorno: Cor | None = None
    espessura_contorno: int = 1
    opacidade: float = 1.0
    origem: str | None = None
    pivo: tuple[float, float] | None = None
    ancora_viewport: str | None = None

    def __post_init__(self) -> None:
        self.texto = str(self.texto)
        self.x = _numero_finito(self.x, "x do texto")
        self.y = _numero_finito(self.y, "y do texto")
        if isinstance(self.tamanho, bool) or int(self.tamanho) <= 0:
            raise ValueError("tamanho do texto deve ser um inteiro positivo")
        self.tamanho = int(self.tamanho)
        if self.largura_maxima is not None:
            self.largura_maxima = _numero_finito(self.largura_maxima, "largura máxima do
               texto")
            if self.largura_maxima <= 0:
                raise ValueError("largura máxima do texto deve ser positiva")
        self.alinhamento_horizontal =
          str(self.alinhamento_horizontal).strip().casefold()
        self.alinhamento_vertical = str(self.alinhamento_vertical).strip().casefold()
        if self.alinhamento_horizontal not in {"esquerda", "centro", "direita"}:
            raise ValueError("alinhamento horizontal deve ser esquerda, centro ou
              direita")
        if self.alinhamento_vertical not in {"topo", "centro", "base"}:
            raise ValueError("alinhamento vertical deve ser topo, centro ou base")
        self.espacamento_linhas = _numero_finito(self.espacamento_linhas, "espaçamento
          entre linhas")
        if self.espacamento_linhas <= 0:
            raise ValueError("espaçamento entre linhas deve ser positivo")
        self.opacidade = _numero_finito(self.opacidade, "opacidade do texto")
        if not 0.0 <= self.opacidade <= 1.0:
            raise ValueError("opacidade do texto deve estar entre 0 e 1")
        if isinstance(self.espessura_contorno, bool) or int(self.espessura_contorno) <
          0:
            raise ValueError("espessura do contorno deve ser um inteiro não negativo")
        self.espessura_contorno = int(self.espessura_contorno)
        if len(self.deslocamento_sombra) != 2:
            raise ValueError("deslocamento da sombra precisa conter x e y")
        self.deslocamento_sombra = (
            _numero_finito(self.deslocamento_sombra[0], "deslocamento x da sombra"),
            _numero_finito(self.deslocamento_sombra[1], "deslocamento y da sombra"),
        )
        if self.pivo is not None:
            if len(self.pivo) != 2:
                raise ValueError("pivô do texto precisa conter x e y")
            self.pivo = (
                _numero_finito(self.pivo[0], "pivô x do texto"),
                _numero_finito(self.pivo[1], "pivô y do texto"),
            )
```

```
        if self.origem is not None:
            origem = str(self.origem).strip().casefold().replace(" ", "_")
            if origem not in {"topo_esquerdo", "centro", "centro_inferior"}:
                raise ValueError("origem do texto inválida")
            self.origem = origem
        self.ancora_viewport = _normalizar_ancora_viewport(self.ancora_viewport)

    def _quebrar_palavra(self, jogo, palavra: str, limite: float) -> list[str]:
        partes: list[str] = []
        atual = ""
        for caractere in palavra:
            candidato = atual + caractere
            if atual and jogo.medir_texto(candidato, self.tamanho)[0] > limite:
                partes.append(atual)
                atual = caractere
            else:
                atual = candidato
        if atual or not partes:
            partes.append(atual)
        return partes

    def linhas(self, jogo) -> tuple[str, ...]:
        if self.largura_maxima is None:
            return tuple(self.texto.split("\n"))
        limite = float(self.largura_maxima)
        resultado: list[str] = []
        for paragrafo in self.texto.split("\n"):
            if not paragrafo:
                resultado.append("")
                continue
            linha = ""
            for palavra in paragrafo.split():
                if jogo.medir_texto(palavra, self.tamanho)[0] > limite:
                    if linha:
                        resultado.append(linha)
                        linha = ""
                    partes = self._quebrar_palavra(jogo, palavra, limite)
                    resultado.extend(partes[:-1])
                    linha = partes[-1]
                    continue
                candidato = palavra if not linha else f"{linha} {palavra}"
                if linha and jogo.medir_texto(candidato, self.tamanho)[0] > limite:
                    resultado.append(linha)
                    linha = palavra
                else:
                    linha = candidato
            resultado.append(linha)
        return tuple(resultado or [""])

    def medir(self, jogo) -> tuple[float, float]:
        linhas = self.linhas(jogo)
        medidas = [jogo.medir_texto(linha, self.tamanho) for linha in linhas]
        altura_linha = jogo.medir_texto("Ag", self.tamanho)[1]
        largura_conteudo = max((largura for largura, _ in medidas), default=0.0)
        largura = float(self.largura_maxima) if self.largura_maxima is not None else
          largura_conteudo
        altura = altura_linha + max(0, len(linhas) - 1) * altura_linha *
          self.espacamento_linhas
        return largura, altura

    def _referencia(self, jogo, cena: "Cena", camada: CamadaApresentacao) ->
```

```
      tuple[float, float]:
        if self.ancora_viewport is not None:
            fx, fy = _ANCORAS_VIEWPORT[self.ancora_viewport]
            return jogo.largura * fx + self.x, jogo.altura * fy + self.y
        if camada.presa_a_tela or cena.camera is None:
            return self.x, self.y
        if camada.paralaxe_x == 1.0 and camada.paralaxe_y == 1.0:
            return cena.camera.tela(self.x, self.y)
        return cena.camera.mundo_para_tela_paralaxe(
            self.x, self.y, camada.paralaxe_x, camada.paralaxe_y
        )

    def _origem_bloco(self, jogo, cena: "Cena", camada: CamadaApresentacao) ->
      tuple[float, float, float, float]:
        largura, altura = self.medir(jogo)
        x, y = self._referencia(jogo, cena, camada)
        if self.pivo is not None:
            return x - self.pivo[0], y - self.pivo[1], largura, altura
        origem = self.origem
        if origem == "centro":
            return x - largura / 2.0, y - altura / 2.0, largura, altura
        if origem == "centro_inferior":
            return x - largura / 2.0, y - altura, largura, altura
        if origem == "topo_esquerdo":
            return x, y, largura, altura
        if self.alinhamento_horizontal == "centro":
            x -= largura / 2.0
        elif self.alinhamento_horizontal == "direita":
            x -= largura
        if self.alinhamento_vertical == "centro":
            y -= altura / 2.0
        elif self.alinhamento_vertical == "base":
            y -= altura
        return x, y, largura, altura

    def _desenhar_linha(self, jogo, texto: str, x: float, y: float, opacidade: float) ->
       None:
        if self.sombra is not None:
            jogo.desenhar_texto(
                texto, x + self.deslocamento_sombra[0], y + self.deslocamento_sombra[1],
                self.tamanho, self.sombra, opacidade=opacidade,
            )
        if self.contorno is not None and self.espessura_contorno > 0:
            e = self.espessura_contorno
            for dx, dy in ((-e, 0), (e, 0), (0, -e), (0, e), (-e, -e), (-e, e), (e, -e),
               (e, e)):
                jogo.desenhar_texto(texto, x + dx, y + dy, self.tamanho, self.contorno,
                  opacidade=opacidade)
        jogo.desenhar_texto(texto, x, y, self.tamanho, self.cor, opacidade=opacidade)

    def desenhar(self, jogo, cena: "Cena", camada: CamadaApresentacao) -> None:
        linhas = self.linhas(jogo)
        x0, y0, largura_bloco, _ = self._origem_bloco(jogo, cena, camada)
        altura_linha = jogo.medir_texto("Ag", self.tamanho)[1]
        opacidade = self.opacidade * camada.opacidade
        for indice, linha in enumerate(linhas):
            largura_linha = jogo.medir_texto(linha, self.tamanho)[0]
            if self.alinhamento_horizontal == "centro":
                x = x0 + (largura_bloco - largura_linha) / 2.0
            elif self.alinhamento_horizontal == "direita":
                x = x0 + largura_bloco - largura_linha
```

```
            else:
                x = x0
            y = y0 + indice * altura_linha * self.espacamento_linhas
            self._desenhar_linha(jogo, linha, x, y, opacidade)


class Cena:
    def __init__(self, nome: str):
        self.nome = nome
        self.sprites: list[Sprite] = []
        self._representacoes: list[RepresentacaoEntidade] = []
        self._camadas: list[CamadaApresentacao] = []
        self._camada_por_sprite: dict[int, CamadaApresentacao] = {}
        self._cache_camadas_chave: tuple[tuple[int, int], ...] | None = None
        self._cache_camadas_ordenadas: tuple[CamadaApresentacao, ...] = ()
        self.camera = None
        self._ao_entrar: list[Callable] = []
        self._ao_sair: list[Callable] = []
        self._ao_atualizar: list[Callable] = []
        self._ao_desenhar: list[Callable] = []

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "quantidade_sprites": len(self.sprites),
            "sprites": tuple(self.sprites),
            "quantidade_representacoes": len(self._representacoes),
            "representacoes": tuple(
                {
                    "entidade": getattr(item.entidade, "nome",
                      type(item.entidade).__name__),
                    "sprite": getattr(item.sprite, "nome", type(item.sprite).__name__),
                    "atributo_x": item.atributo_x,
                    "atributo_y": item.atributo_y,
                }
                for item in self._representacoes
            ),
            "camadas": tuple(self.camadas),
            "camera": self.camera,
        }

    @property
    def representacoes(self) -> tuple[RepresentacaoEntidade, ...]:
        return tuple(self._representacoes)

    @property
    def camadas(self) -> tuple[CamadaApresentacao, ...]:
        # Ordenação estável é recalculada somente quando a composição ou a
        # ordem pública das camadas muda. A chave mantém atribuições diretas
        # a ``camada.ordem`` compatíveis sem exigir setter especial.
        chave = tuple((id(camada), int(camada.ordem)) for camada in self._camadas)
        if chave != self._cache_camadas_chave:
            self._cache_camadas_chave = chave
            self._cache_camadas_ordenadas = tuple(sorted(self._camadas, key=lambda
              camada: camada.ordem))
        return self._cache_camadas_ordenadas

    def criar_camada(
        self,
        nome: str,
        *,
```

```
        ordem: int = 0,
        visivel: bool = True,
        opacidade: float = 1.0,
        espaco: str = "mundo",
        paralaxe: float | tuple[float, float] = 1.0,
    ) -> CamadaApresentacao:
        nome_normalizado = str(nome).strip()
        if any(camada.nome == nome_normalizado for camada in self._camadas):
            raise ValueError(f"a camada {nome_normalizado!r} já existe nesta cena")
        if isinstance(paralaxe, (tuple, list)):
            if len(paralaxe) != 2:
                raise ValueError("paralaxe em tupla precisa ter x e y")
            paralaxe_x, paralaxe_y = paralaxe
        else:
            paralaxe_x = paralaxe_y = paralaxe
        camada = CamadaApresentacao(
            nome_normalizado,
            ordem=ordem,
            visivel=visivel,
            opacidade=opacidade,
            espaco=espaco,
            paralaxe_x=paralaxe_x,
            paralaxe_y=paralaxe_y,
        )
        self._camadas.append(camada)
        return camada

    def camada(self, nome: str) -> CamadaApresentacao:
        nome = str(nome).strip()
        for camada in self._camadas:
            if camada.nome == nome:
                return camada
        raise ValueError(f"camada {nome!r} não existe nesta cena")

    def adicionar(self, sprite: Sprite, *, camada: str | CamadaApresentacao | None =
      None) -> Sprite:
        if sprite not in self.sprites:
            self.sprites.append(sprite)
        if camada is not None:
            self.adicionar_em_camada(sprite, camada)
        return sprite

    def adicionar_em_camada(
        self,
        elemento: Any,
        camada: str | CamadaApresentacao,
    ) -> Any:
        alvo = self.camada(camada) if isinstance(camada, str) else camada
        if alvo not in self._camadas:
            raise ValueError("a camada precisa pertencer a esta cena")
        if isinstance(elemento, Sprite):
            if elemento not in self.sprites:
                self.sprites.append(elemento)
            anterior = self._camada_por_sprite.get(id(elemento))
            if anterior is not None and anterior is not alvo:
                anterior.remover(elemento)
            self._camada_por_sprite[id(elemento)] = alvo
        return alvo.adicionar(elemento)

    def remover_de_camada(self, elemento: Any, camada: str | CamadaApresentacao | None =
       None) -> bool:
```

```
        if camada is None and isinstance(elemento, Sprite):
            alvo = self._camada_por_sprite.get(id(elemento))
        else:
            alvo = self.camada(camada) if isinstance(camada, str) else camada
        if alvo is None or alvo not in self._camadas:
            return False
        removido = alvo.remover(elemento)
        if removido and isinstance(elemento, Sprite):
            self._camada_por_sprite.pop(id(elemento), None)
        return removido

    def representar(
        self,
        entidade: Any,
        sprite: Any,
        *,
        atributo_x: str = "x",
        atributo_y: str = "y",
    ) -> RepresentacaoEntidade:
        if any(r.sprite is sprite for r in self._representacoes):
            raise ValueError("o sprite já representa uma entidade nesta cena")
        representacao = RepresentacaoEntidade(
            entidade,
            sprite,
            atributo_x=atributo_x,
            atributo_y=atributo_y,
        )
        representacao.sincronizar()
        self.adicionar(sprite)
        self._representacoes.append(representacao)
        return representacao

    def remover(self, sprite: Sprite) -> None:
        if sprite in self.sprites:
            self.sprites.remove(sprite)
        camada = self._camada_por_sprite.pop(id(sprite), None)
        if camada is not None:
            camada.remover(sprite)
        self._representacoes[:] = [r for r in self._representacoes if r.sprite is not
          sprite]

    def quando_entrar(self, f): self._ao_entrar.append(f); return f
    def quando_sair(self, f): self._ao_sair.append(f); return f
    def quando_atualizar(self, f): self._ao_atualizar.append(f); return f
    def quando_desenhar(self, f): self._ao_desenhar.append(f); return f

    def entrar(self, jogo):
        for f in self._ao_entrar: f(jogo, self)

    def sair(self, jogo):
        for f in self._ao_sair: f(jogo, self)

    def atualizar(self, jogo, dt: float):
        for sprite in tuple(self.sprites):
            sprite.atualizar(dt)
        for representacao in tuple(self._representacoes):
            representacao.sincronizar()
        if self.camera is not None:
            self.camera.atualizar(dt)
        for f in self._ao_atualizar: f(jogo, self, dt)
```

```
    def _posicao_sprite_na_camada(
        self,
        sprite: Sprite,
        camada: CamadaApresentacao | None,
    ) -> tuple[float, float]:
        if camada is not None and camada.presa_a_tela:
            return float(sprite.x), float(sprite.y)
        if self.camera is None:
            return float(sprite.x), float(sprite.y)
        if camada is None or (camada.paralaxe_x == 1.0 and camada.paralaxe_y == 1.0):
            return self.camera.tela(sprite.x, sprite.y)
        return self.camera.mundo_para_tela_paralaxe(
            sprite.x,
            sprite.y,
            camada.paralaxe_x,
            camada.paralaxe_y,
        )

    def _sprite_visivel_na_camada(self, sprite: Sprite, camada: CamadaApresentacao |
      None) -> bool:
        if not sprite.visivel:
            return False
        if self.camera is None or (camada is not None and camada.presa_a_tela):
            return True
        if camada is not None and (camada.paralaxe_x != 1.0 or camada.paralaxe_y !=
          1.0):
            # Culling conservador: paralaxe diferente não produz falso negativo.
            return True
        return self.camera.visivel(sprite)

    def _desenhar_sprite(self, jogo, sprite: Sprite, camada: CamadaApresentacao | None =
       None) -> None:
        if not self._sprite_visivel_na_camada(sprite, camada):
            return
        x, y = self._posicao_sprite_na_camada(sprite, camada)
        opacidade_camada = 1.0 if camada is None else camada.opacidade
        opacidade = sprite.opacidade * opacidade_camada
        if sprite.imagem is not None and hasattr(jogo, "desenhar_imagem"):
            jogo.desenhar_imagem(
                sprite.imagem,
                x,
                y,
                sprite.largura,
                sprite.altura,
                escala=sprite.escala,
                rotacao=sprite.rotacao,
                espelhar_horizontalmente=sprite.espelhado_horizontalmente,
                espelhar_verticalmente=sprite.espelhado_verticalmente,
                origem=sprite.origem,
                pivo=sprite.pivo,
                opacidade=opacidade,
            )
        else:
            jogo.desenhar_retangulo(
                x,
                y,
                sprite.largura,
                sprite.altura,
                sprite.cor,
                opacidade=opacidade,
            )
```

```
    def _desenhar_elemento(self, jogo, elemento: Any, camada: CamadaApresentacao) ->
      None:
        if isinstance(elemento, Sprite):
            self._desenhar_sprite(jogo, elemento, camada)
            return
        desenhar = getattr(elemento, "desenhar", None)
        if callable(desenhar):
            desenhar(jogo, self, camada)
            return
        if callable(elemento):
            elemento(jogo, self, camada)
            return
        raise TypeError("elemento de camada precisa ser Sprite, chamável ou possuir
          desenhar()")

    def desenhar(self, jogo):
        # Sprites sem camada preservam exatamente a ordem histórica.
        for sprite in tuple(self.sprites):
            if id(sprite) in self._camada_por_sprite:
                continue
            self._desenhar_sprite(jogo, sprite)
        # sorted é estável; camadas de mesma ordem preservam criação.
        for camada in self.camadas:
            if not camada.visivel or camada.opacidade <= 0.0:
                continue
            for elemento in tuple(camada.elementos):
                self._desenhar_elemento(jogo, elemento, camada)
        for f in self._ao_desenhar: f(jogo, self)


@dataclass
class Animacao:
    quadros: tuple[str | Path | QuadroSprite, ...]
    fps: float = 10.0
    repetir: bool = True
    _tempo: float = 0.0
    _indice: int = 0
    finalizada: bool = False
    duracoes: tuple[float, ...] | None = None
    velocidade: float = 1.0
    modo: str = "normal"
    indice_inicial: int | None = None
    marcadores: dict[str, int] = field(default_factory=dict)
    _sentido: int = field(default=1, init=False, repr=False)
    _ciclos: int = field(default=0, init=False, repr=False)
    _callbacks_marcador: dict[str, list[Callable]] = field(default_factory=dict,
      init=False, repr=False)
    _callbacks_ciclo: list[Callable] = field(default_factory=list, init=False,
      repr=False)
    _callbacks_final: list[Callable] = field(default_factory=list, init=False,
      repr=False)

    def __post_init__(self):
        self.quadros = tuple(self.quadros)
        if not self.quadros:
            raise ValueError("uma animação precisa de ao menos um quadro")
        try:
            self.fps = _numero_finito(self.fps, "fps da animação")
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("fps da animação deve ser um número finito positivo") from
```

```
            exc
        if self.fps <= 0:
            raise ValueError("fps da animação deve ser um número finito positivo")
        self.velocidade = _numero_finito(self.velocidade, "velocidade da animação")
        if self.velocidade <= 0:
            raise ValueError("velocidade da animação deve ser positiva")
        if self.duracoes is None:
            self.duracoes = tuple(1.0 / self.fps for _ in self.quadros)
        else:
            self.duracoes = tuple(_numero_finito(v, "duração de quadro") for v in
              self.duracoes)
            if len(self.duracoes) != len(self.quadros):
                raise ValueError("duracoes deve possuir um valor para cada quadro")
            if any(v <= 0 for v in self.duracoes):
                raise ValueError("durações de quadro devem ser positivas")
        self.modo = str(self.modo).strip().casefold()
        aliases = {"ida_e_volta": "ida_volta", "pingpong": "ida_volta", "ping_pong":
          "ida_volta"}
        self.modo = aliases.get(self.modo, self.modo)
        if self.modo not in {"normal", "reverso", "ida_volta"}:
            raise ValueError("modo da animação deve ser normal, reverso ou ida_volta")
        if self.indice_inicial is None:
            inicial = len(self.quadros) - 1 if self.modo == "reverso" else
              int(self._indice)
        else:
            inicial = int(self.indice_inicial)
        if inicial < 0 or inicial >= len(self.quadros):
            raise IndexError("índice inicial da animação não existe")
        self._indice = inicial
        self._tempo = max(0.0, _numero_finito(self._tempo, "tempo da animação"))
        self.finalizada = bool(self.finalizada)
        self._sentido = -1 if self.modo == "reverso" else 1
        normalizados: dict[str, int] = {}
        for nome, indice in dict(self.marcadores).items():
            chave = str(nome).strip()
            if not chave:
                raise ValueError("marcador de animação precisa de nome")
            indice = int(indice)
            if indice < 0 or indice >= len(self.quadros):
                raise IndexError(f"quadro do marcador {chave!r} não existe")
            normalizados[chave] = indice
        self.marcadores = normalizados

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "quadros_total": len(self.quadros),
            "indice_atual": self._indice,
            "quadro_atual": self.quadro_atual,
            "fps": self.fps,
            "duracao": self.duracao,
            "tempo_atual": self.tempo_atual,
            "repetir": self.repetir,
            "finalizada": self.finalizada,
            "velocidade": self.velocidade,
            "modo": self.modo,
            "sentido": self._sentido,
            "ciclos": self._ciclos,
            "marcadores": dict(self.marcadores),
        }

    @property
```

```
    def quadro_atual(self):
        return self.quadros[self._indice]

    @property
    def indice_atual(self) -> int:
        return self._indice

    @property
    def ciclos(self) -> int:
        return self._ciclos

    @property
    def duracao(self) -> float:
        return sum(self.duracoes or ())

    @property
    def tempo_atual(self) -> float:
        return sum((self.duracoes or ())[: self._indice]) + self._tempo

    def marcar(self, nome: str, quadro: int) -> "Animacao":
        nome = str(nome).strip()
        if not nome:
            raise ValueError("marcador de animação precisa de nome")
        quadro = int(quadro)
        if quadro < 0 or quadro >= len(self.quadros):
            raise IndexError("quadro do marcador não existe")
        self.marcadores[nome] = quadro
        return self

    def ao_marcador(self, nome: str, callback: Callable) -> Callable:
        nome = str(nome).strip()
        if nome not in self.marcadores:
            raise KeyError(f"marcador inexistente: {nome!r}")
        self._callbacks_marcador.setdefault(nome, []).append(callback)
        return callback

    def ao_completar_ciclo(self, callback: Callable) -> Callable:
        self._callbacks_ciclo.append(callback)
        return callback

    def ao_finalizar(self, callback: Callable) -> Callable:
        self._callbacks_final.append(callback)
        return callback

    def _emitir_marcadores(self) -> None:
        for nome, indice in self.marcadores.items():
            if indice == self._indice:
                for callback in tuple(self._callbacks_marcador.get(nome, ())):
                    callback(self, nome)

    def _emitir_ciclo(self) -> None:
        self._ciclos += 1
        for callback in tuple(self._callbacks_ciclo):
            callback(self, self._ciclos)

    def _finalizar(self) -> None:
        if self.finalizada:
            return
        self.finalizada = True
        self._tempo = 0.0
        for callback in tuple(self._callbacks_final):
```

```
            callback(self)

    def reiniciar(self):
        self._tempo = 0.0
        self.finalizada = False
        self._ciclos = 0
        if self.modo == "reverso":
            self._indice = len(self.quadros) - 1 if self.indice_inicial is None else
              int(self.indice_inicial)
            self._sentido = -1
        else:
            self._indice = 0 if self.indice_inicial is None else
              int(self.indice_inicial)
            self._sentido = 1
        return self

    def buscar_quadro(self, indice: int) -> "Animacao":
        indice = int(indice)
        if indice < 0 or indice >= len(self.quadros):
            raise IndexError("quadro da animação não existe")
        self._indice = indice
        self._tempo = 0.0
        self.finalizada = False
        return self

    def buscar_tempo(self, segundos: float) -> "Animacao":
        segundos = _numero_finito(segundos, "tempo buscado da animação")
        if segundos < 0:
            raise ValueError("tempo buscado não pode ser negativo")
        if self.duracao <= 0:
            return self.buscar_quadro(0)
        t = min(segundos, self.duracao)
        acumulado = 0.0
        for indice, duracao in enumerate(self.duracoes or ()):
            fim = acumulado + duracao
            if t < fim or indice == len(self.quadros) - 1:
                self._indice = indice
                self._tempo = min(duracao, max(0.0, t - acumulado))
                self.finalizada = False
                return self
            acumulado = fim
        return self

    def duplicar(self) -> "Animacao":
        copia = Animacao(
            self.quadros,
            fps=self.fps,
            repetir=self.repetir,
            duracoes=self.duracoes,
            velocidade=self.velocidade,
            modo=self.modo,
            indice_inicial=self.indice_inicial,
            marcadores=dict(self.marcadores),
        )
        copia._callbacks_marcador = {nome: list(callbacks) for nome, callbacks in
          self._callbacks_marcador.items()}
        copia._callbacks_ciclo = list(self._callbacks_ciclo)
        copia._callbacks_final = list(self._callbacks_final)
        return copia

    def _avancar_indice(self) -> None:
```

```
        ultimo = len(self.quadros) - 1
        if self.modo == "normal":
            if self._indice < ultimo:
                self._indice += 1
                self._emitir_marcadores()
            elif self.repetir:
                self._emitir_ciclo()
                self._indice = 0
                self._emitir_marcadores()
            else:
                self._finalizar()
            return
        if self.modo == "reverso":
            if self._indice > 0:
                self._indice -= 1
                self._emitir_marcadores()
            elif self.repetir:
                self._emitir_ciclo()
                self._indice = ultimo
                self._emitir_marcadores()
            else:
                self._finalizar()
            return
        if self._sentido > 0:
            if self._indice < ultimo:
                self._indice += 1
                self._emitir_marcadores()
            else:
                self._sentido = -1
                if ultimo == 0:
                    if self.repetir:
                        self._emitir_ciclo()
                    else:
                        self._finalizar()
                else:
                    self._indice -= 1
                    self._emitir_marcadores()
        else:
            if self._indice > 0:
                self._indice -= 1
                self._emitir_marcadores()
            else:
                self._emitir_ciclo()
                if self.repetir:
                    self._sentido = 1
                    if ultimo > 0:
                        self._indice += 1
                        self._emitir_marcadores()
                else:
                    self._finalizar()

    def atualizar(self, dt: float):
        if self.finalizada:
            return self.quadro_atual
        dt = _numero_finito(dt, "avanço da animação")
        if dt < 0:
            raise ValueError("avanço da animação não pode ser negativo")
        self._tempo += dt * self.velocidade
        while not self.finalizada:
            duracao = (self.duracoes or ())[self._indice]
            tolerancia = max(1e-15, duracao * 1e-12)
```

```
            if self._tempo + tolerancia < duracao:
                break
            self._tempo -= duracao
            if abs(self._tempo) <= tolerancia:
                self._tempo = 0.0
            self._avancar_indice()
        return self.quadro_atual


@dataclass
class VinculoAnimacaoMovimento:
    grupo: "AnimacoesDirecionais"
    movimento: MovimentoDirecional
    sprite: Sprite
    direcoes_compativeis: tuple[str, ...]
    direcao_visual: str | None = None

    def __post_init__(self) -> None:
        if not self.direcoes_compativeis:
            raise ValueError("nenhuma direção da animação é compatível com o movimento")
        self.movimento.ao_mudar_direcao(self._ao_mudar_direcao)
        if self.movimento.direcao_olhar is not None:
            self._ao_mudar_direcao(self.movimento, self.movimento.direcao_olhar)

    def _ao_mudar_direcao(self, movimento: MovimentoDirecional, direcao: str | None) ->
      None:
        if direcao is None:
            return
        vetor = movimento.direcoes.direcao(direcao)
        visual = movimento.direcoes.resolver(
            vetor.x,
            vetor.y,
            candidatas=self.direcoes_compativeis,
        ).nome
        self.grupo.usar(self.sprite, visual)
        self.direcao_visual = visual


@dataclass
class AnimacoesDirecionais:
    """Conjunto nomeado de animações para direções de movimento.

    A classe não decide como uma entidade se move. Ela apenas seleciona a
    animação correspondente à direção informada e a liga ao Sprite visual.
    """

    animacoes: dict[str, Animacao]

    def __post_init__(self) -> None:
        normalizadas: dict[str, Animacao] = {}
        for direcao, animacao in self.animacoes.items():
            nome = str(direcao).strip().casefold()
            if not nome:
                raise ValueError("o nome de uma direção não pode ser vazio")
            if not isinstance(animacao, Animacao):
                raise TypeError("cada direção precisa apontar para uma Animacao")
            normalizadas[nome] = animacao
        if not normalizadas:
            raise ValueError("uma animação direcional precisa de ao menos uma direção")
        self.animacoes = normalizadas
```

```
    @property
    def direcoes(self) -> tuple[str, ...]:
        return tuple(self.animacoes)

    def para(self, direcao: str) -> Animacao:
        nome = str(direcao).strip().casefold()
        try:
            return self.animacoes[nome]
        except KeyError as exc:
            raise ValueError(f"direção {direcao!r} não existe nesta animação
              direcional") from exc

    def usar(self, sprite: Sprite, direcao: str, *, reiniciar: bool = True) -> Animacao:
        if not isinstance(sprite, Sprite):
            raise TypeError("uma animação direcional só pode ser usada em um Sprite")
        animacao = self.para(direcao)
        mudou = sprite.animacao is not animacao
        if mudou:
            if reiniciar:
                animacao.reiniciar()
            sprite.animacao = animacao
        sprite.imagem = animacao.quadro_atual
        return animacao

    def ligar(self, movimento: MovimentoDirecional, sprite: Sprite) ->
      VinculoAnimacaoMovimento:
        if not isinstance(movimento, MovimentoDirecional):
            raise TypeError("a animação direcional precisa de um MovimentoDirecional")
        if not isinstance(sprite, Sprite):
            raise TypeError("a animação direcional só pode ser ligada a um Sprite")
        nomes_movimento = set(movimento.direcoes.nomes)
        compativeis = tuple(nome for nome in self.direcoes if nome in nomes_movimento)
        if not compativeis:
            raise ValueError("nenhuma direção da animação é compatível com o movimento")
        return VinculoAnimacaoMovimento(self, movimento, sprite, compativeis)


@dataclass
class VinculoEstadosAnimacaoMovimento:
    """Mantém estado visual e direção como dimensões independentes.

    O vínculo é deliberadamente visual: ele não representa o estado lógico da
    entidade. O histórico de estado e os eventos de entrada e saída existem
    apenas para coordenar apresentação.
    """

    grupo: "EstadosAnimacao"
    movimento: MovimentoDirecional
    sprite: Sprite
    estado_atual: str | None = None
    estado_anterior: str | None = None
    direcao_visual: str | None = None
    ultima_direcao_visual: str | None = None

    def __post_init__(self) -> None:
        if not isinstance(self.movimento, MovimentoDirecional):
            raise TypeError("os estados de animação precisam de um MovimentoDirecional")
        if not isinstance(self.sprite, Sprite):
            raise TypeError("os estados de animação só podem ser ligados a um Sprite")
        self.movimento.ao_mudar_direcao(self._ao_mudar_direcao)
```

```
    def _resolver_direcao(self, recurso: AnimacoesDirecionais, direcao: str) -> str:
        nome = str(direcao).strip().casefold()
        if nome in recurso.direcoes:
            return nome
        try:
            vetor = self.movimento.direcoes.direcao(nome)
        except ValueError as exc:
            raise ValueError(f"direção {direcao!r} não existe no movimento ligado") from
               exc
        candidatas = tuple(nome for nome in recurso.direcoes if nome in
          self.movimento.direcoes.nomes)
        if not candidatas:
            raise ValueError("nenhuma direção deste estado é compatível com o movimento
              ligado")
        return self.movimento.direcoes.resolver(
            vetor.x,
            vetor.y,
            candidatas=candidatas,
        ).nome

    def usar(
        self,
        estado: str,
        *,
        direcao: str | None = None,
        reiniciar: bool = True,
    ) -> Animacao:
        nome_estado = self.grupo._nome_estado(estado)
        recurso = self.grupo.para(nome_estado)
        anterior = self.estado_atual
        mudou_estado = anterior != nome_estado
        if mudou_estado and anterior is not None:
            self.grupo._emitir_saida(anterior, self.sprite, nome_estado)
            self.estado_anterior = anterior

        if isinstance(recurso, Animacao):
            mudou_animacao = self.sprite.animacao is not recurso
            if mudou_animacao:
                if reiniciar:
                    recurso.reiniciar()
                self.sprite.animacao = recurso
            self.sprite.imagem = recurso.quadro_atual
            self.estado_atual = nome_estado
            self.direcao_visual = None
            if mudou_estado:
                self.grupo._emitir_entrada(nome_estado, self.sprite, anterior)
            return recurso

        escolhida = direcao or self.movimento.direcao_olhar or
          self.ultima_direcao_visual
        if escolhida is None:
            raise ValueError("um estado com animação direcional precisa de uma direção
              de olhar")
        visual = self._resolver_direcao(recurso, escolhida)
        animacao = recurso.usar(self.sprite, visual, reiniciar=reiniciar)
        self.estado_atual = nome_estado
        self.direcao_visual = visual
        self.ultima_direcao_visual = visual
        if mudou_estado:
            self.grupo._emitir_entrada(nome_estado, self.sprite, anterior)
        return animacao
```

```
    def _ao_mudar_direcao(self, movimento: MovimentoDirecional, direcao: str | None) ->
      None:
        if direcao is None or self.estado_atual is None:
            return
        recurso = self.grupo.para(self.estado_atual)
        if isinstance(recurso, AnimacoesDirecionais):
            # Mudar apenas a direção visual não reinicia o estado inteiro.
            self.usar(self.estado_atual, direcao=direcao, reiniciar=False)


class EstadosAnimacao:
    """Agrupa estados visuais sem assumir autoridade sobre estado lógico.

    ``estado_inicial`` é opt in para preservar a compatibilidade histórica.
    Eventos de entrada e saída pertencem à apresentação e não substituem
    eventos de domínio do jogo.
    """

    def __init__(
        self,
        estados: dict[str, Animacao | AnimacoesDirecionais],
        *,
        estado_inicial: str | None = None,
    ):
        normalizados: dict[str, Animacao | AnimacoesDirecionais] = {}
        for estado, recurso in estados.items():
            nome = self._nome_estado(estado)
            if nome in normalizados:
                raise ValueError(f"o estado {nome!r} foi declarado mais de uma vez")
            if not isinstance(recurso, (Animacao, AnimacoesDirecionais)):
                raise TypeError("cada estado precisa apontar para uma Animacao ou
                  AnimacoesDirecionais")
            normalizados[nome] = recurso
        if not normalizados:
            raise ValueError("um conjunto de estados de animação precisa de ao menos um
              estado")
        self._estados = normalizados
        self._vinculos: list[VinculoEstadosAnimacaoMovimento] = []
        self._ao_entrar: dict[str, list[Callable]] = {}
        self._ao_sair: dict[str, list[Callable]] = {}
        self.estado_inicial = None if estado_inicial is None else
          self._nome_estado(estado_inicial)
        if self.estado_inicial is not None:
            self.para(self.estado_inicial)

    @staticmethod
    def _nome_estado(estado: str) -> str:
        nome = str(estado).strip().casefold()
        if not nome:
            raise ValueError("o nome de um estado de animação não pode ser vazio")
        return nome

    @property
    def estados(self) -> tuple[str, ...]:
        return tuple(self._estados)

    def para(self, estado: str) -> Animacao | AnimacoesDirecionais:
        nome = self._nome_estado(estado)
        try:
            return self._estados[nome]
```

```
        except KeyError as exc:
            raise ValueError(f"estado {estado!r} não existe neste conjunto de
              animações") from exc

    def ao_entrar(self, estado: str, callback: Callable) -> Callable:
        nome = self._nome_estado(estado)
        self.para(nome)
        if not callable(callback):
            raise TypeError("callback de entrada precisa ser chamável")
        self._ao_entrar.setdefault(nome, []).append(callback)
        return callback

    def ao_sair(self, estado: str, callback: Callable) -> Callable:
        nome = self._nome_estado(estado)
        self.para(nome)
        if not callable(callback):
            raise TypeError("callback de saída precisa ser chamável")
        self._ao_sair.setdefault(nome, []).append(callback)
        return callback

    def _emitir_entrada(self, estado: str, sprite: Sprite, anterior: str | None) ->
      None:
        for callback in tuple(self._ao_entrar.get(estado, ())):
            callback(sprite, estado, anterior)

    def _emitir_saida(self, estado: str, sprite: Sprite, proximo: str) -> None:
        for callback in tuple(self._ao_sair.get(estado, ())):
            callback(sprite, estado, proximo)

    def _vinculo_do(self, sprite: Sprite) -> VinculoEstadosAnimacaoMovimento | None:
        for vinculo in reversed(self._vinculos):
            if vinculo.sprite is sprite:
                return vinculo
        return None

    def ligar(
        self,
        movimento: MovimentoDirecional,
        sprite: Sprite,
        *,
        estado_inicial: str | None = None,
        direcao_inicial: str | None = None,
    ) -> VinculoEstadosAnimacaoMovimento:
        existente = self._vinculo_do(sprite)
        if existente is not None:
            if existente.movimento is movimento:
                return existente
            raise ValueError("o sprite já possui estes estados ligados a outro
              movimento")
        vinculo = VinculoEstadosAnimacaoMovimento(self, movimento, sprite)
        self._vinculos.append(vinculo)
        inicial = self.estado_inicial if estado_inicial is None else
          self._nome_estado(estado_inicial)
        if inicial is not None:
            vinculo.usar(inicial, direcao=direcao_inicial)
        return vinculo

    def usar(
        self,
        sprite: Sprite,
        estado: str,
```

```
        *,
        direcao: str | None = None,
        reiniciar: bool = True,
    ) -> Animacao:
        if not isinstance(sprite, Sprite):
            raise TypeError("um estado de animação só pode ser usado em um Sprite")
        vinculo = self._vinculo_do(sprite)
        if vinculo is not None:
            return vinculo.usar(estado, direcao=direcao, reiniciar=reiniciar)

        recurso = self.para(estado)
        if isinstance(recurso, Animacao):
            mudou = sprite.animacao is not recurso
            if mudou:
                if reiniciar:
                    recurso.reiniciar()
                sprite.animacao = recurso
            sprite.imagem = recurso.quadro_atual
            return recurso
        if direcao is None:
            raise ValueError("um estado com animação direcional precisa de uma direção
              ou movimento ligado")
        return recurso.usar(sprite, direcao, reiniciar=reiniciar)


@dataclass(frozen=True)
class TransicaoEstadoAnimacao:
    """Política declarativa para uma transição visual."""

    estado: str
    prioridade: int = 0
    tempo_minimo: float = 0.0
    bloquear_interrupcao: float = 0.0
    retorno_automatico: str | None = None
    reiniciar: bool = True

    def __post_init__(self) -> None:
        object.__setattr__(self, "prioridade", int(self.prioridade))
        tempo = _numero_finito(self.tempo_minimo, "tempo mínimo da transição")
        bloqueio = _numero_finito(self.bloquear_interrupcao, "bloqueio de interrupção")
        if tempo < 0 or bloqueio < 0:
            raise ValueError("tempos da transição não podem ser negativos")
        object.__setattr__(self, "tempo_minimo", tempo)
        object.__setattr__(self, "bloquear_interrupcao", bloqueio)
        retorno = self.retorno_automatico
        if retorno is not None:
            retorno = str(retorno).strip().casefold()
            if not retorno:
                retorno = None
        object.__setattr__(self, "retorno_automatico", retorno)
        object.__setattr__(self, "reiniciar", bool(self.reiniciar))


@dataclass(frozen=True)
class CondicaoTransicaoAnimacao:
    condicao: Callable[[Sprite], bool]
    transicao: TransicaoEstadoAnimacao
    ordem: int = 0

    def __post_init__(self) -> None:
        if not callable(self.condicao):
```

```
            raise TypeError("condição de transição precisa ser chamável")


@dataclass
class VinculoTransicoesEstadosMovimento:
    """Executa a máquina visual opt in de um Sprite."""

    grupo: "TransicoesEstadosAnimacao"
    movimento: MovimentoDirecional
    sprite: Sprite
    vinculo_estados: VinculoEstadosAnimacaoMovimento
    ultimo_evento: str | None = None
    tempo_no_estado: float = 0.0
    bloqueio_restante: float = 0.0
    prioridade_atual: int = 0
    _estava_movendo: bool = False
    _ultimo_estado: str | None = None
    _retorno_automatico: str | None = None

    def __post_init__(self) -> None:
        if not isinstance(self.movimento, MovimentoDirecional):
            raise TypeError("as transições de estados precisam de um
              MovimentoDirecional")
        if not isinstance(self.sprite, Sprite):
            raise TypeError("as transições de estados só podem ser ligadas a um Sprite")
        self._estava_movendo = self.movimento.direcao_movimento is not None
        self._ultimo_estado = self.vinculo_estados.estado_atual
        self.movimento.ao_mudar_direcao(self._ao_mudar_direcao)
        self.sprite._vinculos_transicoes_animacao.append(self)

    @property
    def estado_atual(self) -> str | None:
        return self.vinculo_estados.estado_atual

    @property
    def estado_anterior(self) -> str | None:
        return self.vinculo_estados.estado_anterior

    @property
    def pode_ser_interrompido(self) -> bool:
        return self.bloqueio_restante <= 0.0

    def _sincronizar_estado_externo(self) -> None:
        atual = self.vinculo_estados.estado_atual
        if atual != self._ultimo_estado:
            self.tempo_no_estado = 0.0
            self.bloqueio_restante = 0.0
            self.prioridade_atual = 0
            self._retorno_automatico = None
            self._ultimo_estado = atual

    def _resolver_retorno(self, retorno: str | None, anterior: str | None) -> str |
      None:
        if retorno is None:
            return None
        if retorno in {"anterior", "estado_anterior"}:
            return anterior
        self.grupo.estados_animacao.para(retorno)
        return retorno

    def _aplicar(self, transicao: TransicaoEstadoAnimacao, *, evento: str | None = None)
```

```
        -> Animacao | None:
        self._sincronizar_estado_externo()
        if self.tempo_no_estado + 1e-12 < transicao.tempo_minimo:
            return None
        if self.bloqueio_restante > 0.0 and transicao.prioridade <=
          self.prioridade_atual:
            return None
        estado_destino = self.grupo.estados_animacao._nome_estado(transicao.estado)
        self.grupo.estados_animacao.para(estado_destino)
        anterior = self.vinculo_estados.estado_atual
        animacao = self.vinculo_estados.usar(
            estado_destino,
            reiniciar=transicao.reiniciar,
        )
        self.tempo_no_estado = 0.0
        self.bloqueio_restante = transicao.bloquear_interrupcao
        self.prioridade_atual = transicao.prioridade
        self._retorno_automatico = self._resolver_retorno(transicao.retorno_automatico,
          anterior)
        self._ultimo_estado = estado_destino
        if evento is not None:
            self.ultimo_evento = evento
        return animacao

    def transicionar(
        self,
        estado: str,
        *,
        prioridade: int = 0,
        tempo_minimo: float = 0.0,
        bloquear_interrupcao: float = 0.0,
        retorno_automatico: str | None = None,
        reiniciar: bool = True,
    ) -> Animacao | None:
        return self._aplicar(
            self.grupo._criar_transicao(
                estado,
                prioridade=prioridade,
                tempo_minimo=tempo_minimo,
                bloquear_interrupcao=bloquear_interrupcao,
                retorno_automatico=retorno_automatico,
                reiniciar=reiniciar,
            )
        )

    def acionar(self, evento: str) -> Animacao | None:
        nome_evento = self.grupo._nome_evento(evento)
        transicao = self.grupo.para_transicao(nome_evento)
        return self._aplicar(transicao, evento=nome_evento)

    def atualizar(self, dt: float) -> None:
        dt = _numero_finito(dt, "dt das transições de animação")
        if dt < 0:
            raise ValueError("dt das transições de animação não pode ser negativo")
        self._sincronizar_estado_externo()
        self.tempo_no_estado += dt
        self.bloqueio_restante = max(0.0, self.bloqueio_restante - dt)

        # Retorno automático ocorre somente quando a animação visual terminou.
        if self._retorno_automatico is not None:
            atual = self.sprite.animacao
```

```
            if isinstance(atual, Animacao) and atual.finalizada:
                retorno = self._retorno_automatico
                self._retorno_automatico = None
                self._aplicar(
                    self.grupo._criar_transicao(
                        retorno,
                        prioridade=self.prioridade_atual,
                        reiniciar=self.grupo.reiniciar_ao_retornar,
                    )
                )
                return

        candidatas: list[CondicaoTransicaoAnimacao] = []
        for item in self.grupo._condicoes:
            if bool(item.condicao(self.sprite)):
                candidatas.append(item)
        candidatas.sort(key=lambda item: (-item.transicao.prioridade, item.ordem))
        for item in candidatas:
            if self._aplicar(item.transicao) is not None:
                break

    def _ao_mudar_direcao(self, movimento: MovimentoDirecional, direcao: str | None) ->
      None:
        movendo = direcao is not None
        if movendo and not self._estava_movendo and "mover" in self.grupo.eventos:
            self.acionar("mover")
        elif not movendo and self._estava_movendo and "parar" in self.grupo.eventos:
            self.acionar("parar")
        self._estava_movendo = movendo


@dataclass
class VinculoTransicoesEventos:
    """Escuta um barramento genérico e encaminha eventos declarados para transições
      visuais."""

    grupo: "TransicoesEstadosAnimacao"
    eventos: Any
    sprite: Sprite
    vinculo_movimento: VinculoTransicoesEstadosMovimento
    _ouvintes: dict[str, Callable[..., Any]] = field(default_factory=dict, init=False)
    ativo: bool = field(default=True, init=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        quando = getattr(self.eventos, "quando", None)
        remover = getattr(self.eventos, "remover", None)
        if not callable(quando) or not callable(remover):
            raise TypeError("o vínculo de eventos precisa de um barramento de eventos
              compatível")
        for nome_evento in self.grupo.eventos:
            def ouvinte(*_args, _evento=nome_evento, **_kwargs):
                if self.ativo:
                    self.vinculo_movimento.acionar(_evento)
            quando(nome_evento, ouvinte)
            self._ouvintes[nome_evento] = ouvinte

    def desligar(self) -> None:
        if not self.ativo:
            return
        remover = self.eventos.remover
        for nome_evento, ouvinte in tuple(self._ouvintes.items()):
```

```
            remover(nome_evento, ouvinte)
        self._ouvintes.clear()
        self.ativo = False


class TransicoesEstadosAnimacao:
    """Transições visuais por evento, condição ou chamada manual.

    Continua opt in e não substitui máquinas de estado de agentes, RPG ou
    simulação. Valores ``str`` no dicionário mantêm o contrato histórico.
    """

    def __init__(
        self,
        estados: EstadosAnimacao,
        transicoes: dict[str, str | TransicaoEstadoAnimacao | dict[str, Any]],
        *,
        reiniciar_ao_retornar: bool = True,
    ):
        if not isinstance(estados, EstadosAnimacao):
            raise TypeError("as transições precisam de um EstadosAnimacao")
        self.estados_animacao = estados
        normalizadas: dict[str, TransicaoEstadoAnimacao] = {}
        for evento, definicao in transicoes.items():
            nome_evento = self._nome_evento(evento)
            if nome_evento in normalizadas:
                raise ValueError(f"o evento {nome_evento!r} foi declarado mais de uma
                  vez")
            normalizadas[nome_evento] = self._normalizar_transicao(definicao)
            estados.para(normalizadas[nome_evento].estado)
        if not normalizadas:
            raise ValueError("um conjunto de transições precisa declarar ao menos um
              evento")
        self._transicoes = normalizadas
        self._vinculos: list[VinculoTransicoesEstadosMovimento] = []
        self._vinculos_eventos: list[VinculoTransicoesEventos] = []
        self._condicoes: list[CondicaoTransicaoAnimacao] = []
        self._ordem_condicao = 0
        self.reiniciar_ao_retornar = bool(reiniciar_ao_retornar)

    @staticmethod
    def _nome_evento(evento: str) -> str:
        nome = str(evento).strip().casefold()
        if not nome:
            raise ValueError("o nome de um evento de transição não pode ser vazio")
        return nome

    def _criar_transicao(self, estado: str, **kwargs) -> TransicaoEstadoAnimacao:
        nome_estado = self.estados_animacao._nome_estado(estado)
        self.estados_animacao.para(nome_estado)
        retorno = kwargs.get("retorno_automatico")
        if retorno not in {None, "anterior", "estado_anterior"}:
            kwargs["retorno_automatico"] = self.estados_animacao._nome_estado(retorno)
            self.estados_animacao.para(kwargs["retorno_automatico"])
        return TransicaoEstadoAnimacao(nome_estado, **kwargs)

    def _normalizar_transicao(
        self, definicao: str | TransicaoEstadoAnimacao | dict[str, Any]
    ) -> TransicaoEstadoAnimacao:
        if isinstance(definicao, TransicaoEstadoAnimacao):
            estado = self.estados_animacao._nome_estado(definicao.estado)
```

```
            retorno = definicao.retorno_automatico
            if retorno not in {None, "anterior", "estado_anterior"}:
                retorno = self.estados_animacao._nome_estado(retorno)
                self.estados_animacao.para(retorno)
            return TransicaoEstadoAnimacao(
                estado,
                prioridade=definicao.prioridade,
                tempo_minimo=definicao.tempo_minimo,
                bloquear_interrupcao=definicao.bloquear_interrupcao,
                retorno_automatico=retorno,
                reiniciar=definicao.reiniciar,
            )
        if isinstance(definicao, str):
            return self._criar_transicao(definicao)
        if isinstance(definicao, dict):
            dados = dict(definicao)
            try:
                estado = dados.pop("estado")
            except KeyError as exc:
                raise ValueError("transição declarativa precisa informar estado") from
                  exc
            conhecidos = {"prioridade", "tempo_minimo", "bloquear_interrupcao",
              "retorno_automatico", "reiniciar"}
            extras = set(dados) - conhecidos
            if extras:
                raise TypeError(f"opções desconhecidas da transição: {',
                  '.join(sorted(extras))}")
            return self._criar_transicao(estado, **dados)
        raise TypeError("transição precisa ser estado, TransicaoEstadoAnimacao ou
          dicionário")

    @property
    def eventos(self) -> tuple[str, ...]:
        return tuple(self._transicoes)

    def para(self, evento: str) -> str:
        return self.para_transicao(evento).estado

    def para_transicao(self, evento: str) -> TransicaoEstadoAnimacao:
        nome = self._nome_evento(evento)
        try:
            return self._transicoes[nome]
        except KeyError as exc:
            raise ValueError(f"o evento {evento!r} não foi declarado nestas transições")
               from exc

    def quando(
        self,
        condicao: Callable[[Sprite], bool],
        estado: str,
        *,
        prioridade: int = 0,
        tempo_minimo: float = 0.0,
        bloquear_interrupcao: float = 0.0,
        retorno_automatico: str | None = None,
        reiniciar: bool = True,
    ) -> CondicaoTransicaoAnimacao:
        transicao = self._criar_transicao(
            estado,
            prioridade=prioridade,
            tempo_minimo=tempo_minimo,
```

```
            bloquear_interrupcao=bloquear_interrupcao,
            retorno_automatico=retorno_automatico,
            reiniciar=reiniciar,
        )
        item = CondicaoTransicaoAnimacao(condicao, transicao, self._ordem_condicao)
        self._ordem_condicao += 1
        self._condicoes.append(item)
        return item

    def _vinculo_do(self, sprite: Sprite) -> VinculoTransicoesEstadosMovimento | None:
        for vinculo in reversed(self._vinculos):
            if vinculo.sprite is sprite:
                return vinculo
        return None

    def ligar(self, movimento: MovimentoDirecional, sprite: Sprite) ->
      VinculoTransicoesEstadosMovimento:
        existente = self._vinculo_do(sprite)
        if existente is not None:
            if existente.movimento is movimento:
                return existente
            raise ValueError("o sprite já possui estas transições ligadas a outro
              movimento")
        vinculo_estados = self.estados_animacao.ligar(movimento, sprite)
        vinculo = VinculoTransicoesEstadosMovimento(self, movimento, sprite,
          vinculo_estados)
        self._vinculos.append(vinculo)
        return vinculo

    def _vinculo_eventos_do(self, eventos: Any, sprite: Sprite) ->
      VinculoTransicoesEventos | None:
        for vinculo in reversed(self._vinculos_eventos):
            if vinculo.eventos is eventos and vinculo.sprite is sprite and
              vinculo.ativo:
                return vinculo
        return None

    def ligar_eventos(self, eventos: Any, sprite: Sprite) -> VinculoTransicoesEventos:
        existente = self._vinculo_eventos_do(eventos, sprite)
        if existente is not None:
            return existente
        vinculo_movimento = self._vinculo_do(sprite)
        if vinculo_movimento is None:
            raise ValueError("ligue primeiro estas transições a um movimento do sprite")
        vinculo = VinculoTransicoesEventos(self, eventos, sprite, vinculo_movimento)
        self._vinculos_eventos.append(vinculo)
        return vinculo

    def acionar(self, sprite: Sprite, evento: str) -> Animacao | None:
        vinculo = self._vinculo_do(sprite)
        if vinculo is None:
            raise ValueError("o sprite não possui estas transições ligadas a um
              movimento")
        return vinculo.acionar(evento)

    def transicionar(self, sprite: Sprite, estado: str, **kwargs) -> Animacao | None:
        vinculo = self._vinculo_do(sprite)
        if vinculo is None:
            raise ValueError("o sprite não possui estas transições ligadas a um
              movimento")
        return vinculo.transicionar(estado, **kwargs)
```

```
@dataclass
class EfeitoCamera:
    """Efeito visual temporal que não altera o estado lógico da câmera."""

    tipo: str
    duracao: float
    intensidade: float = 1.0
    x: float = 0.0
    y: float = 0.0
    zoom: float = 0.0
    rotacao: float = 0.0
    semente: int = 0
    frequencia: float = 24.0
    curva: str | Callable[[float], float] = "linear"
    tempo: float = 0.0
    estado: str = "ativo"
    _fase_x: float = field(init=False, repr=False)
    _fase_y: float = field(init=False, repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        self.tipo = str(self.tipo).strip().casefold()
        if self.tipo not in {"tremor", "deslocamento", "zoom", "rotacao"}:
            raise ValueError(f"tipo de efeito de câmera inválido: {self.tipo!r}")
        self.duracao = _numero_finito(self.duracao, "duração do efeito")
        self.intensidade = _numero_finito(self.intensidade, "intensidade do efeito")
        self.x = _numero_finito(self.x, "x do efeito")
        self.y = _numero_finito(self.y, "y do efeito")
        self.zoom = _numero_finito(self.zoom, "zoom do efeito")
        self.rotacao = _numero_finito(self.rotacao, "rotação do efeito")
        self.frequencia = _numero_finito(self.frequencia, "frequência do efeito")
        self.tempo = _numero_finito(self.tempo, "tempo do efeito")
        if self.duracao <= 0:
            raise ValueError("duração do efeito deve ser positiva")
        if self.frequencia < 0:
            raise ValueError("frequência do efeito não pode ser negativa")
        if self.tempo < 0:
            raise ValueError("tempo do efeito não pode ser negativo")
        self.estado = str(self.estado).strip().casefold()
        if self.estado not in {"ativo", "pausado", "cancelado", "finalizado"}:
            raise ValueError("estado inválido do efeito de câmera")
        self.semente = int(self.semente)
        self._fase_x = (self.semente * 0.6180339887498949) % 1.0
        self._fase_y = (self.semente * 0.4142135623730950 + 0.2718281828459045) % 1.0
        self._valor_curva(0.0)

    @property
    def progresso(self) -> float:
        return min(1.0, max(0.0, self.tempo / self.duracao))

    @property
    def ativo(self) -> bool:
        return self.estado in {"ativo", "pausado"}

    def _valor_curva(self, progresso: float) -> float:
        return 1.0 - avaliar_curva_temporal(self.curva, progresso)

    def amostra(self) -> tuple[float, float, float, float]:
        if not self.ativo:
            return (0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
```

```
        ganho = self._valor_curva(self.progresso) * self.intensidade
        if self.tipo == "tremor":
            fase = self.tempo * self.frequencia
            dx = math.sin(math.tau * (fase + self._fase_x)) * ganho
            dy = math.sin(math.tau * (fase * 1.371 + self._fase_y)) * ganho
            return (dx, dy, 0.0, 0.0)
        if self.tipo == "deslocamento":
            return (self.x * ganho, self.y * ganho, 0.0, 0.0)
        if self.tipo == "zoom":
            return (0.0, 0.0, self.zoom * ganho, 0.0)
        return (0.0, 0.0, 0.0, self.rotacao * ganho)

    def avancar(self, dt: float) -> None:
        dt = _numero_finito(dt, "dt do efeito")
        if dt < 0:
            raise ValueError("dt do efeito não pode ser negativo")
        if self.estado != "ativo":
            return
        self.tempo = min(self.duracao, self.tempo + dt)
        if self.tempo >= self.duracao:
            self.estado = "finalizado"

    def pausar(self) -> "EfeitoCamera":
        if self.estado == "ativo":
            self.estado = "pausado"
        return self

    def retomar(self) -> "EfeitoCamera":
        if self.estado == "pausado":
            self.estado = "ativo"
        return self

    def cancelar(self) -> "EfeitoCamera":
        if self.estado not in {"finalizado", "cancelado"}:
            self.estado = "cancelado"
        return self


@dataclass
class Camera:
    """Câmera 2D headless com transformação inversível de mundo e tela.

    ``x`` e ``y`` preservam a semântica histórica de canto superior esquerdo
    quando ``zoom == 1`` e ``rotacao == 0``. Zoom e rotação acontecem ao redor
    do centro lógico da câmera. O deslocamento visual é temporário e não altera
    ``x``/``y``, permitindo efeitos sem mover a autoridade lógica da câmera.
    """

    x: float = 0.0
    y: float = 0.0
    largura: float = 800.0
    altura: float = 450.0
    alvo: Any | None = None
    suavidade: float = 1.0
    zoom: float = 1.0
    rotacao: float = 0.0
    zoom_minimo: float | None = None
    zoom_maximo: float | None = None
    deslocamento_visual_x: float = 0.0
    deslocamento_visual_y: float = 0.0
    constante_tempo: float | None = None
```

```
    zona_morta: tuple[float, float] | None = None
    enquadramento_x: float = 0.0
    enquadramento_y: float = 0.0
    antecipacao: float = 0.0
    limites: Retangulo | None = None
    travar_x: bool = False
    travar_y: bool = False
    _efeitos: list[EfeitoCamera] = field(default_factory=list, init=False, repr=False)
    _vinculos_clipe: list[Any] = field(default_factory=list, init=False, repr=False)
    _cache_rotacao: float | None = field(default=None, init=False, repr=False)
    _cache_trig: tuple[float, float, float, float] = field(default=(1.0, 0.0, 1.0, 0.0),
       init=False, repr=False)
    _cache_area_chave: tuple[float, ...] | None = field(default=None, init=False,
      repr=False)
    _cache_area_limites: tuple[float, float, float, float] | None = field(default=None,
      init=False, repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        self.x = _numero_finito(self.x, "x da câmera")
        self.y = _numero_finito(self.y, "y da câmera")
        self.largura = _numero_finito(self.largura, "largura da câmera")
        self.altura = _numero_finito(self.altura, "altura da câmera")
        if self.largura <= 0 or self.altura <= 0:
            raise ValueError("largura e altura da câmera devem ser positivas")
        self.suavidade = max(0.0, min(1.0, _numero_finito(self.suavidade, "suavidade da
          câmera")))
        self.rotacao = _numero_finito(self.rotacao, "rotação da câmera")
        self.deslocamento_visual_x = _numero_finito(self.deslocamento_visual_x,
          "deslocamento visual x")
        self.deslocamento_visual_y = _numero_finito(self.deslocamento_visual_y,
          "deslocamento visual y")
        self.enquadramento_x = _numero_finito(self.enquadramento_x, "enquadramento x")
        self.enquadramento_y = _numero_finito(self.enquadramento_y, "enquadramento y")
        self.antecipacao = _numero_finito(self.antecipacao, "antecipação da câmera")
        if self.antecipacao < 0:
            raise ValueError("antecipação da câmera não pode ser negativa")
        if self.constante_tempo is not None:
            self.definir_constante_tempo(self.constante_tempo)
        if self.zona_morta is not None:
            self.definir_zona_morta(*self.zona_morta)
        self.travar_x = bool(self.travar_x)
        self.travar_y = bool(self.travar_y)
        limites_iniciais = self.limites
        self.limites = None
        self.definir_limites_zoom(self.zoom_minimo, self.zoom_maximo)
        self.definir_zoom(self.zoom)
        if limites_iniciais is not None:
            self.definir_limites(limites_iniciais)

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        dx, dy, zoom_visual, rotacao_visual = self._transformacao_visual()
        limites = self.limites
        alvo = self.alvo
        area_visivel = self.area_visivel
        vertices_area_visivel = tuple(
            self.tela_para_mundo(x, y)
            for x, y in (
                (0.0, 0.0),
                (self.largura, 0.0),
                (self.largura, self.altura),
                (0.0, self.altura),
```

```
            )
        )
        return {
            "posicao": {"x": self.x, "y": self.y},
            "centro": self.centro,
            "tamanho": {"largura": self.largura, "altura": self.altura},
            "area_visivel": {
                "x": area_visivel.x,
                "y": area_visivel.y,
                "largura": area_visivel.largura,
                "altura": area_visivel.altura,
            },
            "vertices_area_visivel": vertices_area_visivel,
            "zoom": self.zoom,
            "rotacao": self.rotacao,
            "transformacao_visual": {
                "deslocamento_x": dx,
                "deslocamento_y": dy,
                "zoom": zoom_visual,
                "rotacao": rotacao_visual,
            },
            "alvo": getattr(alvo, "nome", type(alvo).__name__ if alvo is not None else
              None),
            "seguimento": {
                "suavidade": self.suavidade,
                "constante_tempo": self.constante_tempo,
                "zona_morta": self.zona_morta,
                "enquadramento": (self.enquadramento_x, self.enquadramento_y),
                "antecipacao": self.antecipacao,
                "travar_x": self.travar_x,
                "travar_y": self.travar_y,
            },
            "limites": None if limites is None else {
                "x": limites.x,
                "y": limites.y,
                "largura": limites.largura,
                "altura": limites.altura,
            },
            "efeitos_ativos": len(self._efeitos),
        }

    @property
    def centro(self) -> tuple[float, float]:
        return (self.x + self.largura / 2.0, self.y + self.altura / 2.0)

    def definir_centro(self, x: float, y: float) -> "Camera":
        centro_x = _numero_finito(x, "x do centro da câmera")
        centro_y = _numero_finito(y, "y do centro da câmera")
        if self.limites is not None:
            centro_x, centro_y = self._limitar_centro(centro_x, centro_y)
        self.x = centro_x - self.largura / 2.0
        self.y = centro_y - self.altura / 2.0
        return self

    def definir_limites_zoom(
        self,
        minimo: float | None = None,
        maximo: float | None = None,
    ) -> "Camera":
        if minimo is not None:
            minimo = _numero_finito(minimo, "zoom mínimo")
```

```
            if minimo <= 0:
                raise ValueError("zoom mínimo deve ser positivo")
        if maximo is not None:
            maximo = _numero_finito(maximo, "zoom máximo")
            if maximo <= 0:
                raise ValueError("zoom máximo deve ser positivo")
        if minimo is not None and maximo is not None and minimo > maximo:
            raise ValueError("zoom mínimo não pode ser maior que zoom máximo")
        self.zoom_minimo = minimo
        self.zoom_maximo = maximo
        if hasattr(self, "zoom"):
            self.zoom = self._limitar_zoom(self.zoom)
        return self

    def _limitar_zoom(self, valor: float) -> float:
        zoom = _numero_finito(valor, "zoom da câmera")
        if zoom <= 0:
            raise ValueError("zoom da câmera deve ser positivo")
        if self.zoom_minimo is not None:
            zoom = max(zoom, self.zoom_minimo)
        if self.zoom_maximo is not None:
            zoom = min(zoom, self.zoom_maximo)
        return zoom

    def definir_zoom(self, valor: float) -> "Camera":
        self.zoom = self._limitar_zoom(valor)
        if self.limites is not None:
            self._aplicar_limites()
        return self

    def definir_rotacao(self, graus: float) -> "Camera":
        self.rotacao = _numero_finito(graus, "rotação da câmera")
        if self.limites is not None:
            self._aplicar_limites()
        return self

    def girar(self, graus: float) -> "Camera":
        return self.definir_rotacao(self.rotacao + _numero_finito(graus, "giro da
          câmera"))

    def definir_deslocamento_visual(self, x: float = 0.0, y: float = 0.0) -> "Camera":
        self.deslocamento_visual_x = _numero_finito(x, "deslocamento visual x")
        self.deslocamento_visual_y = _numero_finito(y, "deslocamento visual y")
        return self

    def limpar_deslocamento_visual(self) -> "Camera":
        return self.definir_deslocamento_visual(0.0, 0.0)

    def animar_com_clipe(
        self,
        clipe: ClipeAnimacao,
        mapeamento: dict[str, str],
        *,
        modo: str = "absoluto",
        restaurar_ao_final: bool = False,
        composicao: str = "substituir",
        permitir_conflito: bool = False,
    ):
        return ligar_clipe(
            self,
            clipe,
```

```
            mapeamento,
            modo=modo,
            restaurar_ao_final=restaurar_ao_final,
            composicao=composicao,
            permitir_conflito=permitir_conflito,
        )

    @property
    def efeitos(self) -> tuple[EfeitoCamera, ...]:
        return tuple(self._efeitos)

    def adicionar_efeito(self, efeito: EfeitoCamera) -> EfeitoCamera:
        if not isinstance(efeito, EfeitoCamera):
            raise TypeError("efeito precisa ser EfeitoCamera")
        self._efeitos.append(efeito)
        return efeito

    def tremer(
        self,
        intensidade: float = 4.0,
        duracao: float = 0.2,
        *,
        semente: int = 0,
        frequencia: float = 24.0,
        curva: str | Callable[[float], float] = "linear",
    ) -> EfeitoCamera:
        return self.adicionar_efeito(EfeitoCamera(
            "tremor",
            duracao,
            intensidade=intensidade,
            semente=semente,
            frequencia=frequencia,
            curva=curva,
        ))

    def impulsionar_deslocamento(
        self,
        x: float,
        y: float,
        duracao: float = 0.2,
        *,
        curva: str | Callable[[float], float] = "linear",
    ) -> EfeitoCamera:
        return self.adicionar_efeito(EfeitoCamera("deslocamento", duracao, x=x, y=y,
          curva=curva))

    def impulsionar_zoom(
        self,
        delta: float,
        duracao: float = 0.2,
        *,
        curva: str | Callable[[float], float] = "linear",
    ) -> EfeitoCamera:
        return self.adicionar_efeito(EfeitoCamera("zoom", duracao, zoom=delta,
          curva=curva))

    def impulsionar_rotacao(
        self,
        graus: float,
        duracao: float = 0.2,
        *,
```

```
        curva: str | Callable[[float], float] = "linear",
    ) -> EfeitoCamera:
        return self.adicionar_efeito(EfeitoCamera("rotacao", duracao, rotacao=graus,
          curva=curva))

    def aproximar_temporariamente(
        self,
        delta_zoom: float,
        duracao: float = 0.2,
        *,
        curva: str | Callable[[float], float] = "suave",
    ) -> EfeitoCamera:
        return self.impulsionar_zoom(delta_zoom, duracao, curva=curva)

    def pausar_efeitos(self) -> None:
        for efeito in self._efeitos:
            efeito.pausar()

    def retomar_efeitos(self) -> None:
        for efeito in self._efeitos:
            efeito.retomar()

    def cancelar_efeitos(self) -> None:
        for efeito in self._efeitos:
            efeito.cancelar()
        self._efeitos.clear()

    def _avancar_efeitos(self, dt: float | None) -> None:
        if dt is None:
            return
        for efeito in tuple(self._efeitos):
            efeito.avancar(dt)
        self._efeitos[:] = [efeito for efeito in self._efeitos if efeito.ativo]

    def _transformacao_visual(self) -> tuple[float, float, float, float]:
        dx = self.deslocamento_visual_x
        dy = self.deslocamento_visual_y
        zoom = self.zoom
        rotacao = self.rotacao
        for efeito in self._efeitos:
            ex, ey, ez, er = efeito.amostra()
            dx += ex
            dy += ey
            zoom += ez
            rotacao += er
        zoom = self._limitar_zoom(max(1e-12, zoom))
        return dx, dy, zoom, rotacao

    def definir_constante_tempo(self, segundos: float | None) -> "Camera":
        if segundos is None:
            self.constante_tempo = None
            return self
        valor = _numero_finito(segundos, "constante de tempo da câmera")
        if valor <= 0:
            raise ValueError("constante de tempo da câmera deve ser positiva")
        self.constante_tempo = valor
        return self

    def definir_zona_morta(self, largura: float = 0.0, altura: float = 0.0) -> "Camera":
        largura = _numero_finito(largura, "largura da zona morta")
        altura = _numero_finito(altura, "altura da zona morta")
```

```
        if largura < 0 or altura < 0:
            raise ValueError("dimensões da zona morta não podem ser negativas")
        self.zona_morta = (largura, altura) if largura or altura else None
        return self

    def definir_enquadramento(self, x: float = 0.0, y: float = 0.0) -> "Camera":
        self.enquadramento_x = _numero_finito(x, "enquadramento x")
        self.enquadramento_y = _numero_finito(y, "enquadramento y")
        return self

    def definir_antecipacao(self, segundos: float = 0.0) -> "Camera":
        segundos = _numero_finito(segundos, "antecipação da câmera")
        if segundos < 0:
            raise ValueError("antecipação da câmera não pode ser negativa")
        self.antecipacao = segundos
        return self

    def definir_limites(self, limites: Retangulo | None) -> "Camera":
        if limites is not None and not isinstance(limites, Retangulo):
            raise TypeError("limites da câmera devem ser Retangulo ou None")
        self.limites = limites
        self._aplicar_limites()
        return self

    def travar_eixos(self, *, x: bool | None = None, y: bool | None = None) -> "Camera":
        if x is not None:
            self.travar_x = bool(x)
        if y is not None:
            self.travar_y = bool(y)
        return self

    def seguir(
        self,
        sprite: Sprite,
        suavidade: float = 1.0,
        *,
        constante_tempo: float | None = None,
        zona_morta: tuple[float, float] | None = None,
        enquadramento: tuple[float, float] | None = None,
        antecipacao: float | None = None,
        travar_x: bool | None = None,
        travar_y: bool | None = None,
    ):
        self.alvo = sprite
        self.suavidade = max(0.0, min(1.0, _numero_finito(suavidade, "suavidade da
          câmera")))
        if constante_tempo is not None:
            self.definir_constante_tempo(constante_tempo)
        if zona_morta is not None:
            self.definir_zona_morta(*zona_morta)
        if enquadramento is not None:
            self.definir_enquadramento(*enquadramento)
        if antecipacao is not None:
            self.definir_antecipacao(antecipacao)
        self._geometria_alvo(sprite)
        self.travar_eixos(x=travar_x, y=travar_y)
        return self

    def seguir_representacao(self, representacao: RepresentacaoEntidade, **opcoes) ->
      "Camera":
        if not isinstance(representacao, RepresentacaoEntidade):
```

```
            raise TypeError("seguir representação espera RepresentacaoEntidade")
        return self.seguir(representacao, **opcoes)

    def _valor_alvo(self, nome: str, padrao: float = 0.0) -> float:
        if self.alvo is None:
            return float(padrao)
        ausente = object()
        valor = getattr(self.alvo, nome, ausente)
        if valor is ausente:
            obter = getattr(self.alvo, "obter", None)
            if callable(obter):
                valor = obter(nome, ausente)
        if valor is ausente:
            return float(padrao)
        return _numero_finito(valor, f"{nome} do alvo da câmera")

    def _geometria_alvo(self, alvo: Any | None = None) -> tuple[float, float, float,
      float]:
        anterior = self.alvo
        if alvo is not None:
            self.alvo = alvo
        try:
            if self.alvo is None:
                raise ValueError("a câmera precisa de um alvo")
            return (
                self._valor_alvo("x"),
                self._valor_alvo("y"),
                self._valor_alvo("largura", 0.0),
                self._valor_alvo("altura", 0.0),
            )
        finally:
            if alvo is not None:
                self.alvo = anterior

    def _delta_tela_para_mundo(self, dx: float, dy: float) -> tuple[float, float]:
        dx /= self.zoom
        dy /= self.zoom
        angulo = math.radians(self.rotacao)
        cos_a = math.cos(angulo)
        sin_a = math.sin(angulo)
        return dx * cos_a - dy * sin_a, dx * sin_a + dy * cos_a

    def _centro_desejado_do_alvo(self) -> tuple[float, float]:
        if self.alvo is None:
            return self.centro
        alvo_x, alvo_y, alvo_largura, alvo_altura = self._geometria_alvo()
        alvo_x += alvo_largura / 2.0
        alvo_y += alvo_altura / 2.0
        alvo_x += self._valor_alvo("velocidade_x", 0.0) * self.antecipacao
        alvo_y += self._valor_alvo("velocidade_y", 0.0) * self.antecipacao
        tela_x, tela_y = self._mundo_para_tela_base(alvo_x, alvo_y)
        ancora_x = self.largura / 2.0 + self.enquadramento_x +
          self.deslocamento_visual_x
        ancora_y = self.altura / 2.0 + self.enquadramento_y + self.deslocamento_visual_y
        zona_largura, zona_altura = self.zona_morta or (0.0, 0.0)
        metade_x = zona_largura / 2.0
        metade_y = zona_altura / 2.0

        if tela_x < ancora_x - metade_x:
            delta_x = tela_x - (ancora_x - metade_x)
        elif tela_x > ancora_x + metade_x:
```

```
            delta_x = tela_x - (ancora_x + metade_x)
        else:
            delta_x = 0.0
        if tela_y < ancora_y - metade_y:
            delta_y = tela_y - (ancora_y - metade_y)
        elif tela_y > ancora_y + metade_y:
            delta_y = tela_y - (ancora_y + metade_y)
        else:
            delta_y = 0.0
        mundo_dx, mundo_dy = self._delta_tela_para_mundo(delta_x, delta_y)
        centro_x, centro_y = self.centro
        return centro_x + mundo_dx, centro_y + mundo_dy

    def _meias_extensoes_visiveis(self) -> tuple[float, float]:
        angulo = math.radians(self.rotacao)
        cos_a = abs(math.cos(angulo))
        sin_a = abs(math.sin(angulo))
        meia_largura = self.largura / (2.0 * self.zoom)
        meia_altura = self.altura / (2.0 * self.zoom)
        return (
            meia_largura * cos_a + meia_altura * sin_a,
            meia_largura * sin_a + meia_altura * cos_a,
        )

    def _limitar_centro(self, x: float, y: float) -> tuple[float, float]:
        if self.limites is None:
            return x, y
        metade_x, metade_y = self._meias_extensoes_visiveis()
        minimo_x = self.limites.x + metade_x
        maximo_x = self.limites.x + self.limites.largura - metade_x
        minimo_y = self.limites.y + metade_y
        maximo_y = self.limites.y + self.limites.altura - metade_y
        if minimo_x > maximo_x:
            x = self.limites.x + self.limites.largura / 2.0
        else:
            x = min(max(x, minimo_x), maximo_x)
        if minimo_y > maximo_y:
            y = self.limites.y + self.limites.altura / 2.0
        else:
            y = min(max(y, minimo_y), maximo_y)
        return x, y

    def _aplicar_limites(self) -> None:
        if self.limites is None:
            return
        x, y = self._limitar_centro(*self.centro)
        self.x = x - self.largura / 2.0
        self.y = y - self.altura / 2.0

    def centralizar_no_alvo(self) -> "Camera":
        if self.alvo is None:
            return self
        alvo_x, alvo_y, alvo_largura, alvo_altura = self._geometria_alvo()
        alvo_x += alvo_largura / 2.0
        alvo_y += alvo_altura / 2.0
        alvo_x += self._valor_alvo("velocidade_x", 0.0) * self.antecipacao
        alvo_y += self._valor_alvo("velocidade_y", 0.0) * self.antecipacao
        mundo_offset = self._delta_tela_para_mundo(self.enquadramento_x,
          self.enquadramento_y)
        centro_x = alvo_x - mundo_offset[0]
        centro_y = alvo_y - mundo_offset[1]
```

```
        atual_x, atual_y = self.centro
        if self.travar_x:
            centro_x = atual_x
        if self.travar_y:
            centro_y = atual_y
        centro_x, centro_y = self._limitar_centro(centro_x, centro_y)
        return self.definir_centro(centro_x, centro_y)

    def enquadrar_alvos(
        self,
        alvos: list[Sprite] | tuple[Sprite, ...],
        *,
        margem: float = 0.0,
        ajustar_zoom: bool = False,
    ) -> "Camera":
        itens = tuple(alvos)
        if not itens:
            raise ValueError("enquadramento exige ao menos um alvo")
        margem = _numero_finito(margem, "margem de enquadramento")
        if margem < 0:
            raise ValueError("margem de enquadramento não pode ser negativa")
        limites = [sprite.limites_visuais for sprite in itens]
        esquerda = min(r.x for r in limites)
        topo = min(r.y for r in limites)
        direita = max(r.x + r.largura for r in limites)
        base = max(r.y + r.altura for r in limites)
        largura_mundo = direita - esquerda
        altura_mundo = base - topo
        if ajustar_zoom:
            disponivel_x = max(1e-12, self.largura - 2.0 * margem)
            disponivel_y = max(1e-12, self.altura - 2.0 * margem)
            candidatos = []
            if largura_mundo > 0:
                candidatos.append(disponivel_x / largura_mundo)
            if altura_mundo > 0:
                candidatos.append(disponivel_y / altura_mundo)
            if candidatos:
                self.definir_zoom(min(candidatos))
        centro_x = (esquerda + direita) / 2.0
        centro_y = (topo + base) / 2.0
        atual_x, atual_y = self.centro
        if self.travar_x:
            centro_x = atual_x
        if self.travar_y:
            centro_y = atual_y
        centro_x, centro_y = self._limitar_centro(centro_x, centro_y)
        return self.definir_centro(centro_x, centro_y)

    def atualizar(self, dt: float | None = None):
        self._avancar_efeitos(dt)
        if self.alvo is None:
            self._aplicar_limites()
            if dt is not None:
                self._atualizar_vinculos_clipe(dt)
            return
        desejado_x, desejado_y = self._centro_desejado_do_alvo()
        atual_x, atual_y = self.centro
        if self.travar_x:
            desejado_x = atual_x
        if self.travar_y:
            desejado_y = atual_y
```

```
        if self.constante_tempo is not None and dt is not None:
            dt = _numero_finito(dt, "dt da câmera")
            if dt < 0:
                raise ValueError("dt da câmera não pode ser negativo")
            alpha = 1.0 - math.exp(-dt / self.constante_tempo) if dt else 0.0
        else:
            alpha = self.suavidade
        centro_x = atual_x + (desejado_x - atual_x) * alpha
        centro_y = atual_y + (desejado_y - atual_y) * alpha
        centro_x, centro_y = self._limitar_centro(centro_x, centro_y)
        self.definir_centro(centro_x, centro_y)
        if dt is not None:
            self._atualizar_vinculos_clipe(dt)

    def _atualizar_vinculos_clipe(self, dt: float) -> None:
        for vinculo in tuple(self._vinculos_clipe):
            vinculo.atualizar(dt)
            if vinculo.finalizado:
                self._vinculos_clipe.remove(vinculo)

    def _mundo_para_tela_base(self, x: float, y: float) -> tuple[float, float]:
        mundo_x = _numero_finito(x, "x de mundo")
        mundo_y = _numero_finito(y, "y de mundo")
        centro_x, centro_y = self.centro
        dx = mundo_x - centro_x
        dy = mundo_y - centro_y
        cos_a, sin_a, _, _ = self._trig_rotacao(self.rotacao)
        rx = dx * cos_a - dy * sin_a
        ry = dx * sin_a + dy * cos_a
        return (
            self.largura / 2.0 + rx * self.zoom + self.deslocamento_visual_x,
            self.altura / 2.0 + ry * self.zoom + self.deslocamento_visual_y,
        )

    def _trig_rotacao(self, rotacao: float) -> tuple[float, float, float, float]:
        rotacao = float(rotacao)
        if self._cache_rotacao != rotacao:
            angulo = math.radians(rotacao)
            cos_pos = math.cos(angulo)
            sin_pos = math.sin(angulo)
            self._cache_rotacao = rotacao
            self._cache_trig = (cos_pos, -sin_pos, cos_pos, sin_pos)
        return self._cache_trig

    def mundo_para_tela(self, x: float, y: float) -> tuple[float, float]:
        mundo_x = _numero_finito(x, "x de mundo")
        mundo_y = _numero_finito(y, "y de mundo")
        visual_x, visual_y, zoom, rotacao = self._transformacao_visual()
        centro_x, centro_y = self.centro
        dx = mundo_x - centro_x
        dy = mundo_y - centro_y
        cos_a, sin_a, _, _ = self._trig_rotacao(rotacao)
        rx = dx * cos_a - dy * sin_a
        ry = dx * sin_a + dy * cos_a
        return (
            self.largura / 2.0 + rx * zoom + visual_x,
            self.altura / 2.0 + ry * zoom + visual_y,
        )

    def mundo_para_tela_paralaxe(
        self,
```

```
        x: float,
        y: float,
        paralaxe_x: float = 1.0,
        paralaxe_y: float | None = None,
    ) -> tuple[float, float]:
        """Projeta um ponto usando uma fração do deslocamento da câmera.

        Zoom, rotação e efeitos visuais continuam pertencendo à câmera; apenas
        a translação do centro lógico recebe o fator de paralaxe.
        """
        mundo_x = _numero_finito(x, "x de mundo")
        mundo_y = _numero_finito(y, "y de mundo")
        fator_x = _numero_finito(paralaxe_x, "paralaxe x")
        fator_y = fator_x if paralaxe_y is None else _numero_finito(paralaxe_y,
          "paralaxe y")
        visual_x, visual_y, zoom, rotacao = self._transformacao_visual()
        centro_x, centro_y = self.centro
        dx = mundo_x - centro_x * fator_x
        dy = mundo_y - centro_y * fator_y
        cos_a, sin_a, _, _ = self._trig_rotacao(rotacao)
        rx = dx * cos_a - dy * sin_a
        ry = dx * sin_a + dy * cos_a
        return (
            self.largura / 2.0 + rx * zoom + visual_x,
            self.altura / 2.0 + ry * zoom + visual_y,
        )

    def tela_para_mundo(self, x: float, y: float) -> tuple[float, float]:
        tela_x = _numero_finito(x, "x de tela")
        tela_y = _numero_finito(y, "y de tela")
        visual_x, visual_y, zoom, rotacao = self._transformacao_visual()
        dx = (tela_x - self.largura / 2.0 - visual_x) / zoom
        dy = (tela_y - self.altura / 2.0 - visual_y) / zoom
        _, _, cos_a, sin_a = self._trig_rotacao(rotacao)
        rx = dx * cos_a - dy * sin_a
        ry = dx * sin_a + dy * cos_a
        centro_x, centro_y = self.centro
        return centro_x + rx, centro_y + ry

    def _limites_area_visivel(self) -> tuple[float, float, float, float]:
        visual_x, visual_y, zoom, rotacao = self._transformacao_visual()
        centro_x, centro_y = self.centro
        chave = (
            centro_x, centro_y, float(self.largura), float(self.altura),
            visual_x, visual_y, zoom, rotacao,
        )
        if chave == self._cache_area_chave and self._cache_area_limites is not None:
            return self._cache_area_limites

        _, _, cos_a, sin_a = self._trig_rotacao(rotacao)
        pontos = []
        for tela_x, tela_y in (
            (0.0, 0.0),
            (self.largura, 0.0),
            (self.largura, self.altura),
            (0.0, self.altura),
        ):
            dx = (tela_x - self.largura / 2.0 - visual_x) / zoom
            dy = (tela_y - self.altura / 2.0 - visual_y) / zoom
            rx = dx * cos_a - dy * sin_a
            ry = dx * sin_a + dy * cos_a
```

```
            pontos.append((centro_x + rx, centro_y + ry))
        xs = [p[0] for p in pontos]
        ys = [p[1] for p in pontos]
        limites = (min(xs), min(ys), max(xs), max(ys))
        self._cache_area_chave = chave
        self._cache_area_limites = limites
        return limites

    @property
    def area_visivel(self) -> Retangulo:
        minimo_x, minimo_y, maximo_x, maximo_y = self._limites_area_visivel()
        return Retangulo(minimo_x, minimo_y, maximo_x - minimo_x, maximo_y - minimo_y)

    def visivel(self, objeto: Sprite | Retangulo, *, margem: float = 0.0) -> bool:
        margem = _numero_finito(margem, "margem de culling")
        if margem < 0:
            raise ValueError("margem de culling não pode ser negativa")
        if isinstance(objeto, Sprite):
            alvo = objeto.limites_visuais
        elif isinstance(objeto, Retangulo):
            alvo = objeto
        else:
            raise TypeError("culling da câmera aceita Sprite ou Retangulo")
        minimo_x, minimo_y, maximo_x, maximo_y = self._limites_area_visivel()
        minimo_x -= margem
        minimo_y -= margem
        maximo_x += margem
        maximo_y += margem
        return not (
            maximo_x <= alvo.x or
            alvo.x + alvo.largura <= minimo_x or
            maximo_y <= alvo.y or
            alvo.y + alvo.altura <= minimo_y
        )

    def tela(self, x: float, y: float) -> tuple[float, float]:
        """Compatibilidade histórica: converte coordenadas de mundo para tela."""
        return self.mundo_para_tela(x, y)

_ADAPTADORES_ANIMAVEIS: dict[type, dict[str, tuple[Callable[[Any], float],
  Callable[[Any, float], None]]]] = {}


def registrar_propriedade_animavel(
    tipo: type,
    nome: str,
    obter: Callable[[Any], float],
    definir: Callable[[Any, float], None],
) -> None:
    if not isinstance(tipo, type):
        raise TypeError("tipo do adaptador animável precisa ser uma classe")
    nome = str(nome).strip()
    if not nome:
        raise ValueError("propriedade animável precisa de nome")
    if not callable(obter) or not callable(definir):
        raise TypeError("adaptador animável exige funções de leitura e escrita")
    _ADAPTADORES_ANIMAVEIS.setdefault(tipo, {})[nome] = (obter, definir)


def _adaptador_animavel(alvo: Any, propriedade: str):
    nome = str(propriedade).strip()
```

```
    if isinstance(alvo, Sprite):
        def numero_atributo(chave: str):
            return (
                lambda obj: _numero_finito(getattr(obj, chave), chave),
                lambda obj, valor: setattr(obj, chave, _numero_finito(valor, chave)),
            )
        adaptadores = {
            "x": numero_atributo("x"),
            "y": numero_atributo("y"),
            "escala": (lambda obj: float(obj.escala), lambda obj, valor:
              obj.definir_escala(valor)),
            "rotacao": (lambda obj: float(obj.rotacao), lambda obj, valor:
              obj.definir_rotacao(valor)),
            "opacidade": (lambda obj: float(obj.opacidade), lambda obj, valor:
              obj.definir_opacidade(valor)),
            "pivo_x": (
                lambda obj: float(obj._pivo_local()[0]),
                lambda obj, valor: setattr(obj, "pivo", (_numero_finito(valor, "pivô
                  x"), obj._pivo_local()[1])),
            ),
            "pivo_y": (
                lambda obj: float(obj._pivo_local()[1]),
                lambda obj, valor: setattr(obj, "pivo", (obj._pivo_local()[0],
                  _numero_finito(valor, "pivô y"))),
            ),
        }
        if nome in adaptadores:
            return adaptadores[nome]
    if isinstance(alvo, Camera):
        adaptadores = {
            "zoom": (lambda obj: float(obj.zoom), lambda obj, valor:
              obj.definir_zoom(valor)),
            "rotacao": (lambda obj: float(obj.rotacao), lambda obj, valor:
              obj.definir_rotacao(valor)),
        }
        if nome in adaptadores:
            return adaptadores[nome]
    for tipo, adaptadores in _ADAPTADORES_ANIMAVEIS.items():
        if isinstance(alvo, tipo) and nome in adaptadores:
            return adaptadores[nome]
    raise ValueError(f"propriedade {nome!r} não possui adaptador animável para
      {type(alvo).__name__}")


def animar_propriedade(
    alvo: Any,
    propriedade: str,
    valor: float,
    duracao: float,
    *,
    curva: str | Callable[[float], float] = "suave",
    modo: str = "normal",
) -> "VinculoClipe":
    """Anime uma propriedade pública suportada até um valor em tempo explícito.

    Esta função é a ponte compacta usada pela superfície em português corrente.
    Ela reutiliza os adaptadores seguros do CP6 em vez de usar ``setattr`` irrestrito.
    """
    nome = str(propriedade).strip()
    obter, _ = _adaptador_animavel(alvo, nome)
    inicio = _numero_finito(obter(alvo), f"valor inicial de {nome}")
```

```
    destino = _numero_finito(valor, f"valor final de {nome}")
    duracao = _numero_finito(duracao, "duração da animação")
    if duracao <= 0:
        raise ValueError("duração da animação deve ser positiva")
    faixa = FaixaAnimacao(
        nome,
        (QuadroChave(0.0, inicio, curva), QuadroChave(duracao, destino)),
    )
    clipe = ClipeAnimacao((faixa,), modo=modo)
    return ligar_clipe(alvo, clipe, {nome: nome})


def reproduzir_ao_contrario(animacao: Any) -> Any:
    """Reinicie uma animação ou clipe no modo reverso, quando suportado."""
    if not hasattr(animacao, "modo") or not callable(getattr(animacao, "reiniciar",
      None)):
        raise TypeError("reprodução ao contrário exige uma animação ou clipe
          reiniciável")
    animacao.modo = "reverso"
    if hasattr(animacao, "_sentido"):
        animacao._sentido = -1
    animacao.reiniciar()
    return animacao


@dataclass
class VinculoClipe:
    alvo: Any
    clipe: ClipeAnimacao
    mapeamento: dict[str, str]
    modo: str = "absoluto"
    restaurar_ao_final: bool = False
    composicao: str = "substituir"
    _iniciais: dict[str, float] = field(default_factory=dict, init=False, repr=False)
    _ultimos: dict[str, float] = field(default_factory=dict, init=False, repr=False)
    _restaurado: bool = field(default=False, init=False, repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        if not isinstance(self.clipe, ClipeAnimacao):
            raise TypeError("vínculo exige ClipeAnimacao")
        self.mapeamento = {str(faixa): str(prop) for faixa, prop in
          dict(self.mapeamento).items()}
        if not self.mapeamento:
            raise ValueError("vínculo de clipe precisa mapear ao menos uma faixa")
        nomes_faixa = {faixa.nome for faixa in self.clipe.faixas}
        ausentes = set(self.mapeamento) - nomes_faixa
        if ausentes:
            raise ValueError(f"faixas inexistentes no clipe: {',
              '.join(sorted(ausentes))}")
        self.modo = str(self.modo).strip().casefold()
        if self.modo not in {"absoluto", "relativo"}:
            raise ValueError("modo do vínculo deve ser absoluto ou relativo")
        self.composicao = str(self.composicao).strip().casefold()
        if self.composicao not in {"substituir", "aditiva"}:
            raise ValueError("composição do vínculo deve ser substituir ou aditiva")
        for propriedade in self.mapeamento.values():
            obter, _ = _adaptador_animavel(self.alvo, propriedade)
            self._iniciais[propriedade] = _numero_finito(obter(self.alvo), f"valor
              inicial de {propriedade}")
            self._ultimos[propriedade] = 0.0
```

```
    @property
    def propriedades(self) -> tuple[str, ...]:
        return tuple(dict.fromkeys(self.mapeamento.values()))

    @property
    def finalizado(self) -> bool:
        return self.clipe.finalizado and (not self.restaurar_ao_final or
          self._restaurado)

    def _aplicar(self, valores: dict[str, float]) -> None:
        for faixa, propriedade in self.mapeamento.items():
            valor = _numero_finito(valores[faixa], f"valor da faixa {faixa}")
            obter, definir = _adaptador_animavel(self.alvo, propriedade)
            if self.modo == "relativo":
                valor = self._iniciais[propriedade] + valor
            if self.composicao == "aditiva":
                atual = _numero_finito(obter(self.alvo), propriedade)
                delta = valor - self._ultimos[propriedade]
                definir(self.alvo, atual + delta)
                self._ultimos[propriedade] = valor
            else:
                definir(self.alvo, valor)

    def atualizar(self, dt: float) -> dict[str, float]:
        valores = self.clipe.avancar(dt)
        self._aplicar(valores)
        if self.clipe.finalizado and self.restaurar_ao_final and not self._restaurado:
            for propriedade, valor in self._iniciais.items():
                _, definir = _adaptador_animavel(self.alvo, propriedade)
                definir(self.alvo, valor)
            self._restaurado = True
        return valores


def ligar_clipe(
    alvo: Any,
    clipe: ClipeAnimacao,
    mapeamento: dict[str, str],
    *,
    modo: str = "absoluto",
    restaurar_ao_final: bool = False,
    composicao: str = "substituir",
    permitir_conflito: bool = False,
) -> VinculoClipe:
    novo = VinculoClipe(
        alvo,
        clipe,
        mapeamento,
        modo=modo,
        restaurar_ao_final=restaurar_ao_final,
        composicao=composicao,
    )
    existentes = getattr(alvo, "_vinculos_clipe", None)
    if existentes is None:
        try:
            setattr(alvo, "_vinculos_clipe", [])
            existentes = getattr(alvo, "_vinculos_clipe")
        except Exception as exc:
            raise TypeError("alvo não permite armazenar vínculos de animação") from exc
    sobrepostas = set(novo.propriedades)
    for atual in existentes:
```

```
        conflito = sobrepostas.intersection(atual.propriedades)
        if conflito and novo.composicao != "aditiva" and atual.composicao != "aditiva"
          and not permitir_conflito:
            raise ValueError(f"propriedades já animadas por outro vínculo: {',
              '.join(sorted(conflito))}")
    if isinstance(alvo, Sprite) and not permitir_conflito:
        if "x" in sobrepostas and alvo.velocidade_x != 0 and novo.composicao !=
          "aditiva":
            raise ValueError("animação absoluta de x conflita com velocidade_x; declare
              composição ou permita conflito")
        if "y" in sobrepostas and alvo.velocidade_y != 0 and novo.composicao !=
          "aditiva":
            raise ValueError("animação absoluta de y conflita com velocidade_y; declare
              composição ou permita conflito")
    existentes.append(novo)
    return novo

"""Pontes explícitas entre geração procedural e Jogos.

O núcleo de ``coral.procedural`` não importa Jogos. Este adaptador vive no
consumidor gráfico e continua utilizável com ``BackendNulo`` sem Pygame.
"""
from __future__ import annotations

from copy import deepcopy
from typing import Any, Callable, Iterable, Mapping, Sequence

from coral.procedural import (
    CampoProcedural,
    ReceitaProcedural,
    anotar_pontos,
    reconstruir_receita,
)

from .objetos import Cena, Sprite
from .base import BRANCO, Cor

CONTRATO = "coral.jogos.procedural/1"


def _inteiro_positivo(valor: Any, nome: str) -> int:
    if isinstance(valor, bool) or not isinstance(valor, int) or valor < 1:
        raise ValueError(f"{nome} precisa ser inteiro positivo")
    return valor


def _pontos_2d(pontos: Iterable[Sequence[float]], limite: int) -> tuple[tuple[float,
  float], ...]:
    saida: list[tuple[float, float]] = []
    for indice, ponto in enumerate(pontos):
        if indice >= limite:
            raise ValueError(
                "quantidade de sprites procedurais excede o limite; aumente o limite
                  explicitamente se aceitar o custo"
            )
        if isinstance(ponto, (str, bytes)):
            raise ValueError("cada ponto de jogo precisa conter x e y")
        coords = tuple(ponto)
        if len(coords) != 2:
            raise ValueError("cada ponto de jogo precisa conter exatamente x e y")
        try:
```

```
            x, y = float(coords[0]), float(coords[1])
        except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
            raise ValueError("coordenadas de jogo precisam ser numéricas") from exc
        import math
        if not math.isfinite(x) or not math.isfinite(y):
            raise ValueError("coordenadas de jogo precisam ser finitas")
        saida.append((x, y))
    return tuple(saida)


def sprites_de_pontos(
    pontos: Iterable[Sequence[float]],
    *,
    largura: float = 16.0,
    altura: float = 16.0,
    imagem: Any = None,
    cor: Cor = BRANCO,
    nome_base: str = "procedural",
    dados: Mapping[str, Any] | None = None,
    campos: Mapping[str, CampoProcedural] | None = None,
    fabrica: Callable[[int, float, float, dict[str, Any]], Sprite] | None = None,
    limite_sprites: int = 10_000,
) -> tuple[Sprite, ...]:
    """Converte pontos 2D determinísticos em sprites sem abrir janela."""
    limite_sprites = _inteiro_positivo(limite_sprites, "limite de sprites")
    pontos_n = _pontos_2d(pontos, limite_sprites)
    anotados = None
    if campos:
        anotados = anotar_pontos(pontos_n, campos, limite_pontos=limite_sprites)

    base = dict(dados or {})
    resultado: list[Sprite] = []
    for indice, (x, y) in enumerate(pontos_n):
        dados_sprite = deepcopy(base)
        dados_sprite["procedural"] = {"contrato": CONTRATO, "indice": indice, "x": x,
          "y": y}
        if anotados is not None:
            for chave, valor in anotados[indice].items():
                if chave not in {"indice", "x", "y"}:
                    dados_sprite[chave] = valor
        if fabrica is not None:
            sprite = fabrica(indice, x, y, dados_sprite)
            if not isinstance(sprite, Sprite):
                raise TypeError("fábrica procedural de sprites precisa retornar Sprite")
        else:
            sprite = Sprite(
                x,
                y,
                largura,
                altura,
                imagem=imagem,
                cor=cor,
                nome=f"{nome_base}_{indice}",
                dados=dados_sprite,
            )
        resultado.append(sprite)
    return tuple(resultado)


def sprites_de_receita(
    receita: ReceitaProcedural | Mapping[str, Any],
```

```
    *,
    limite_custo: int = 1_000_000,
    **opcoes_sprite: Any,
) -> tuple[Sprite, ...]:
    """Reconstrói uma receita de pontos e a adapta para sprites."""
    produto = reconstruir_receita(receita, limite_custo=limite_custo)
    if isinstance(produto, CampoProcedural):
        raise ValueError("receita de campo não produz pontos; use uma receita de
          distribuição para criar sprites")
    try:
        return sprites_de_pontos(produto, **opcoes_sprite)
    except TypeError as exc:
        raise ValueError("receita procedural não produziu uma coleção de pontos 2D")
          from exc


def popular_cena_procedural(
    cena: Cena,
    *,
    pontos: Iterable[Sequence[float]] | None = None,
    receita: ReceitaProcedural | Mapping[str, Any] | None = None,
    camada: Any = None,
    limite_custo: int = 1_000_000,
    **opcoes_sprite: Any,
) -> tuple[Sprite, ...]:
    """Cria sprites procedurais e os adiciona a uma cena existente."""
    if not isinstance(cena, Cena):
        raise TypeError("popular_cena_procedural exige uma Cena")
    if (pontos is None) == (receita is None):
        raise ValueError("informe pontos ou receita, mas não ambos")
    if receita is not None:
        sprites = sprites_de_receita(receita, limite_custo=limite_custo,
          **opcoes_sprite)
    else:
        sprites = sprites_de_pontos(pontos, **opcoes_sprite)  # type: ignore[arg-type]
    for sprite in sprites:
        cena.adicionar(sprite, camada=camada)
    return sprites


def aplicar_campo_em_sprites(
    campo: CampoProcedural,
    sprites: Iterable[Sprite],
    *,
    chave: str = "valor_procedural",
    usar_centro: bool = False,
    limite_sprites: int = 10_000,
) -> int:
    """Avalia um campo 2D na posição dos sprites e grava o valor em ``dados``."""
    if not isinstance(campo, CampoProcedural):
        raise TypeError("aplicar_campo_em_sprites exige CampoProcedural")
    chave = str(chave).strip()
    if not chave:
        raise ValueError("chave de dados precisa ser texto não vazio")
    limite_sprites = _inteiro_positivo(limite_sprites, "limite de sprites")
    quantidade = 0
    for sprite in sprites:
        if quantidade >= limite_sprites:
            raise ValueError(
                "aplicação de campo excede o limite de sprites; aumente o limite
                  explicitamente se aceitar o custo"
```

```
            )
        if not isinstance(sprite, Sprite):
            raise TypeError("coleção precisa conter apenas Sprite")
        x = float(sprite.x) + (float(sprite.largura) / 2.0 if usar_centro else 0.0)
        y = float(sprite.y) + (float(sprite.altura) / 2.0 if usar_centro else 0.0)
        sprite.dados[chave] = campo.valor(x, y)
        quantidade += 1
    return quantidade


__all__ = [
    "CONTRATO",
    "sprites_de_pontos",
    "sprites_de_receita",
    "popular_cena_procedural",
    "aplicar_campo_em_sprites",
]

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class QuadroSprite:
    """Região imutável de uma imagem usada como quadro de sprite."""

    caminho: Path
    x: int
    y: int
    largura: int
    altura: int
    indice: int | None = None
    linha: int | None = None
    coluna: int | None = None
    nome: str | None = None

    def __post_init__(self) -> None:
        if self.x < 0 or self.y < 0:
            raise ValueError("x e y do quadro não podem ser negativos")
        if self.largura <= 0 or self.altura <= 0:
            raise ValueError("largura e altura do quadro devem ser positivas")

    @property
    def retangulo(self) -> tuple[int, int, int, int]:
        return (self.x, self.y, self.largura, self.altura)


class Spritesheet:
    """Descrição headless de uma spritesheet ou atlas de imagens."""

    def __init__(self, caminho: str | Path, *, largura_imagem: int, altura_imagem: int)
      -> None:
        if largura_imagem <= 0 or altura_imagem <= 0:
            raise ValueError("as dimensões da imagem devem ser positivas")
        self.caminho = Path(caminho)
        self.largura_imagem = int(largura_imagem)
        self.altura_imagem = int(altura_imagem)
        self.largura_quadro: int | None = None
        self.altura_quadro: int | None = None
```

```
        self.margem = 0
        self.espacamento = 0
        self.colunas = 0
        self.linhas = 0
        self._quadros: tuple[QuadroSprite, ...] = ()

    @classmethod
    def em_grade(
        cls,
        caminho: str | Path,
        *,
        largura_imagem: int,
        altura_imagem: int,
        largura_quadro: int,
        altura_quadro: int,
        margem: int = 0,
        espacamento: int = 0,
    ) -> "Spritesheet":
        if largura_quadro <= 0 or altura_quadro <= 0:
            raise ValueError("as dimensões do quadro devem ser positivas")
        if margem < 0 or espacamento < 0:
            raise ValueError("margem e espaçamento não podem ser negativos")

        folha = cls(caminho, largura_imagem=largura_imagem, altura_imagem=altura_imagem)
        folha.largura_quadro = int(largura_quadro)
        folha.altura_quadro = int(altura_quadro)
        folha.margem = int(margem)
        folha.espacamento = int(espacamento)

        util_largura = folha.largura_imagem - (2 * folha.margem)
        util_altura = folha.altura_imagem - (2 * folha.margem)
        passo_x = folha.largura_quadro + folha.espacamento
        passo_y = folha.altura_quadro + folha.espacamento

        folha.colunas = (util_largura + folha.espacamento) // passo_x
        folha.linhas = (util_altura + folha.espacamento) // passo_y
        if folha.colunas <= 0 or folha.linhas <= 0:
            raise ValueError("a spritesheet não contém nenhum quadro completo")

        quadros: list[QuadroSprite] = []
        indice = 0
        for linha in range(folha.linhas):
            y = folha.margem + linha * passo_y
            for coluna in range(folha.colunas):
                x = folha.margem + coluna * passo_x
                if x + folha.largura_quadro > folha.largura_imagem:
                    continue
                if y + folha.altura_quadro > folha.altura_imagem:
                    continue
                quadros.append(
                    QuadroSprite(
                        folha.caminho,
                        x,
                        y,
                        folha.largura_quadro,
                        folha.altura_quadro,
                        indice=indice,
                        linha=linha,
                        coluna=coluna,
                    )
                )
```

```
                indice += 1
        folha._quadros = tuple(quadros)
        return folha

    def __len__(self) -> int:
        return len(self._quadros)

    def quadro(self, indice: int) -> QuadroSprite:
        if indice < 0 or indice >= len(self._quadros):
            raise IndexError(f"quadro {indice} não existe na spritesheet")
        return self._quadros[indice]

    def quadro_em(self, linha: int, coluna: int) -> QuadroSprite:
        if self.colunas <= 0 or self.linhas <= 0:
            raise ValueError("a spritesheet não foi configurada como grade")
        if linha < 0 or linha >= self.linhas or coluna < 0 or coluna >= self.colunas:
            raise IndexError(f"posição ({linha}, {coluna}) não existe na spritesheet")
        return self.quadro(linha * self.colunas + coluna)

    def quadros_de(self, inicio: int, fim: int) -> tuple[QuadroSprite, ...]:
        if inicio < 0 or fim < inicio:
            raise ValueError("intervalo de quadros inválido")
        if fim >= len(self):
            raise IndexError(f"quadro {fim} não existe na spritesheet")
        return self._quadros[inicio : fim + 1]

    def quadros_da_linha(
        self,
        linha: int,
        coluna_inicial: int = 0,
        coluna_final: int | None = None,
    ) -> tuple[QuadroSprite, ...]:
        if self.colunas <= 0 or self.linhas <= 0:
            raise ValueError("a spritesheet não foi configurada como grade")
        if linha < 0 or linha >= self.linhas:
            raise IndexError(f"linha {linha} não existe na spritesheet")
        if coluna_final is None:
            coluna_final = self.colunas - 1
        if coluna_inicial < 0 or coluna_final < coluna_inicial or coluna_final >=
          self.colunas:
            raise IndexError("intervalo de colunas não existe na spritesheet")
        inicio = linha * self.colunas + coluna_inicial
        fim = linha * self.colunas + coluna_final
        return self.quadros_de(inicio, fim)

    def animacao_da_linha(
        self,
        linha: int,
        coluna_inicial: int = 0,
        coluna_final: int | None = None,
        *,
        fps: float = 10.0,
        repetir: bool = True,
    ):
        from .objetos import Animacao

        return Animacao(
            self.quadros_da_linha(linha, coluna_inicial, coluna_final),
            fps=fps,
            repetir=repetir,
        )
```

```
    def animacao(self, inicio: int, fim: int, *, fps: float = 10.0, repetir: bool =
      True):
        """Cria uma Animacao usando um intervalo inclusivo de quadros."""
        from .objetos import Animacao

        return Animacao(self.quadros_de(inicio, fim), fps=fps, repetir=repetir)

    def animacoes_direcionais(
        self,
        linhas: dict[str, int],
        coluna_inicial: int = 0,
        coluna_final: int | None = None,
        *,
        fps: float = 10.0,
        repetir: bool = True,
    ):
        """Cria um grupo de animações a partir de linhas nomeadas da grade."""
        from .objetos import Animacao, AnimacoesDirecionais

        animacoes = {
            str(direcao): Animacao(
                self.quadros_da_linha(int(linha), coluna_inicial, coluna_final),
                fps=fps,
                repetir=repetir,
            )
            for direcao, linha in linhas.items()
        }
        return AnimacoesDirecionais(animacoes)

    def regiao(
        self,
        x: int,
        y: int,
        largura: int,
        altura: int,
        *,
        nome: str | None = None,
    ) -> QuadroSprite:
        quadro = QuadroSprite(self.caminho, x, y, largura, altura, nome=nome)
        if quadro.x + quadro.largura > self.largura_imagem or quadro.y + quadro.altura >
           self.altura_imagem:
            raise ValueError("a região solicitada fica fora dos limites da spritesheet")
        return quadro


def carregar_spritesheet(
    caminho: str | Path,
    largura_imagem: int,
    altura_imagem: int,
    largura_quadro: int,
    altura_quadro: int,
    *,
    margem: int = 0,
    espacamento: int = 0,
) -> Spritesheet:
    """Atalho funcional para criar uma spritesheet em grade uniforme."""

    return Spritesheet.em_grade(
        caminho,
        largura_imagem=largura_imagem,
```

```
        altura_imagem=altura_imagem,
        largura_quadro=largura_quadro,
        altura_quadro=altura_quadro,
        margem=margem,
        espacamento=espacamento,
    )

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field
from typing import Callable, Any
import math


def _numero_finito(valor: Any, nome: str) -> float:
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito") from exc
    if not math.isfinite(numero):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito")
    return numero


def onda_seno(fase: float) -> float:
    return math.sin(2.0 * math.pi * float(fase))


def onda_cosseno(fase: float) -> float:
    return math.cos(2.0 * math.pi * float(fase))


def onda_triangular(fase: float) -> float:
    f = float(fase) % 1.0
    return 1.0 - 4.0 * abs(f - 0.5)


def onda_serra(fase: float) -> float:
    return 2.0 * (float(fase) % 1.0) - 1.0


def onda_pulso(fase: float) -> float:
    return 1.0 if (float(fase) % 1.0) < 0.5 else -1.0


ONDAS: dict[str, Callable[[float], float]] = {
    "seno": onda_seno,
    "cosseno": onda_cosseno,
    "triangular": onda_triangular,
    "serra": onda_serra,
    "pulso": onda_pulso,
}


def resolver_onda(onda: str | Callable[[float], float]) -> Callable[[float], float]:
    if callable(onda):
        return onda
    nome = str(onda).strip().casefold()
    try:
```

```
        return ONDAS[nome]
    except KeyError as exc:
        raise ValueError(f"onda desconhecida: {onda!r}") from exc


def normalizar_progresso(progresso: float, *, extrapolar: bool = False) -> float:
    """Normaliza progresso temporal; extrapolação só ocorre quando explícita."""
    valor = _numero_finito(progresso, "progresso temporal")
    if extrapolar:
        return valor
    return min(1.0, max(0.0, valor))


def curva_linear(progresso: float) -> float:
    return float(progresso)


def curva_entrada_suave(progresso: float) -> float:
    p = float(progresso)
    return p * p


def curva_saida_suave(progresso: float) -> float:
    p = float(progresso)
    return 1.0 - (1.0 - p) * (1.0 - p)


def curva_entrada_saida_suave(progresso: float) -> float:
    p = float(progresso)
    return p * p * (3.0 - 2.0 * p)


def curva_quadratica(progresso: float) -> float:
    p = float(progresso)
    return p * p


def curva_cubica(progresso: float) -> float:
    p = float(progresso)
    return p * p * p


def curva_degrau(progresso: float) -> float:
    return 1.0 if float(progresso) >= 1.0 else 0.0


CURVAS_TEMPORAIS: dict[str, Callable[[float], float]] = {
    "linear": curva_linear,
    "entrada": curva_entrada_suave,
    "entrada_suave": curva_entrada_suave,
    "saida": curva_saida_suave,
    "saida_suave": curva_saida_suave,
    "suave": curva_entrada_saida_suave,
    "entrada_saida": curva_entrada_saida_suave,
    "entrada_saida_suave": curva_entrada_saida_suave,
    "quadratica": curva_quadratica,
    "cúbica": curva_cubica,
    "cubica": curva_cubica,
    "degrau": curva_degrau,
    "constante": curva_degrau,
}
```

```
def resolver_curva_temporal(curva: str | Callable[[float], float]) -> Callable[[float],
  float]:
    if callable(curva):
        return curva
    nome = str(curva).strip().casefold()
    try:
        return CURVAS_TEMPORAIS[nome]
    except KeyError as exc:
        raise ValueError(f"curva temporal desconhecida: {curva!r}") from exc


def avaliar_curva_temporal(
    curva: str | Callable[[float], float],
    progresso: float,
    *,
    extrapolar: bool = False,
) -> float:
    p = normalizar_progresso(progresso, extrapolar=extrapolar)
    valor = _numero_finito(resolver_curva_temporal(curva)(p), "resultado da curva
      temporal")
    if extrapolar:
        return valor
    return min(1.0, max(0.0, valor))


def interpolar(
    inicio: float,
    fim: float,
    progresso: float,
    *,
    curva: str | Callable[[float], float] = "linear",
    extrapolar: bool = False,
) -> float:
    a = _numero_finito(inicio, "início da interpolação")
    b = _numero_finito(fim, "fim da interpolação")
    p = avaliar_curva_temporal(curva, progresso, extrapolar=extrapolar)
    return a + (b - a) * p


@dataclass(frozen=True)
class FormaTransformada:
    vertices: tuple[tuple[float, float], ...]

    def __post_init__(self) -> None:
        if len(self.vertices) < 3:
            raise ValueError("uma forma transformada precisa de ao menos três vértices")
        normalizados: list[tuple[float, float]] = []
        for x, y in self.vertices:
            normalizados.append((_numero_finito(x, "x do vértice"), _numero_finito(y, "y
               do vértice")))
        object.__setattr__(self, "vertices", tuple(normalizados))

    @property
    def limites(self) -> tuple[float, float, float, float]:
        xs = [p[0] for p in self.vertices]
        ys = [p[1] for p in self.vertices]
        return min(xs), min(ys), max(xs), max(ys)
```

```
def _eixos(forma: FormaTransformada):
    vertices = forma.vertices
    for i, atual in enumerate(vertices):
        proximo = vertices[(i + 1) % len(vertices)]
        dx = proximo[0] - atual[0]
        dy = proximo[1] - atual[1]
        comprimento = math.hypot(dx, dy)
        if comprimento == 0:
            continue
        yield (-dy / comprimento, dx / comprimento)


def _projecao(forma: FormaTransformada, eixo: tuple[float, float]) -> tuple[float,
  float]:
    valores = [x * eixo[0] + y * eixo[1] for x, y in forma.vertices]
    return min(valores), max(valores)


def formas_colidem(a: FormaTransformada, b: FormaTransformada) -> bool:
    """Colisão convexa por SAT. Toque de borda não conta como colisão."""
    for eixo in (*tuple(_eixos(a)), *tuple(_eixos(b))):
        amin, amax = _projecao(a, eixo)
        bmin, bmax = _projecao(b, eixo)
        if amax <= bmin or bmax <= amin:
            return False
    return True


@dataclass
class CanalAnimado:
    canal: str
    base: float
    amplitude: float
    frequencia: float
    fase: float = 0.0
    modo: str = "absoluto"
    onda: str | Callable[[float], float] = "seno"

    def __post_init__(self) -> None:
        self.canal = str(self.canal).strip().casefold()
        if self.canal not in {"x", "y", "escala", "rotacao", "opacidade"}:
            raise ValueError(f"canal de transformação inválido: {self.canal!r}")
        self.base = _numero_finito(self.base, "base")
        self.amplitude = _numero_finito(self.amplitude, "amplitude")
        self.frequencia = _numero_finito(self.frequencia, "frequência")
        self.fase = _numero_finito(self.fase, "fase")
        if self.frequencia < 0:
            raise ValueError("frequência deve ser maior ou igual a zero")
        self.modo = str(self.modo).strip().casefold()
        if self.modo not in {"absoluto", "relativo"}:
            raise ValueError("modo deve ser 'absoluto' ou 'relativo'")
        resolver_onda(self.onda)

    def valor(self, tempo: float, *, referencia: float = 0.0) -> float:
        fase = (self.fase + self.frequencia * tempo) % 1.0
        bruto = resolver_onda(self.onda)(fase)
        onda = _numero_finito(bruto, "resultado da onda")
        valor = self.base + self.amplitude * onda
        if self.modo == "relativo":
            valor += referencia
        return _numero_finito(valor, f"valor do canal {self.canal}")
```

```
@dataclass
class AnimacaoTransformacao:
    canais: tuple[CanalAnimado, ...]
    tempo: float = 0.0
    estado: str = "ativo"

    def __post_init__(self) -> None:
        self.canais = tuple(self.canais)
        if not self.canais:
            raise ValueError("uma automação precisa de ao menos um canal")
        self.tempo = _numero_finito(self.tempo, "tempo")
        if self.tempo < 0:
            raise ValueError("tempo deve ser maior ou igual a zero")
        self.estado = str(self.estado).strip().casefold()
        if self.estado not in {"ativo", "pausado", "encerrado"}:
            raise ValueError("estado inválido da automação")

    def pausar(self) -> None:
        if self.estado != "encerrado":
            self.estado = "pausado"

    def retomar(self) -> None:
        if self.estado != "encerrado":
            self.estado = "ativo"

    def reiniciar(self) -> None:
        self.tempo = 0.0
        if self.estado == "encerrado":
            self.estado = "ativo"

    def encerrar(self) -> None:
        self.estado = "encerrado"

    def avancar(self, dt: float) -> None:
        dt = _numero_finito(dt, "dt da automação")
        if dt < 0:
            raise ValueError("dt da automação deve ser maior ou igual a zero")
        if self.estado == "ativo":
            self.tempo += dt


@dataclass(frozen=True)
class QuadroChave:
    """Valor numérico associado a um instante de uma faixa temporal."""

    instante: float
    valor: float
    curva: str | Callable[[float], float] = "linear"

    def __post_init__(self) -> None:
        instante = _numero_finito(self.instante, "instante do quadro chave")
        valor = _numero_finito(self.valor, "valor do quadro chave")
        if instante < 0:
            raise ValueError("instante do quadro chave não pode ser negativo")
        resolver_curva_temporal(self.curva)
        object.__setattr__(self, "instante", instante)
        object.__setattr__(self, "valor", valor)
```

```
@dataclass(frozen=True)
class FaixaAnimacao:
    """Faixa temporal imutável de quadros chave para uma propriedade."""

    nome: str
    quadros: tuple[QuadroChave, ...]

    def __post_init__(self) -> None:
        nome = str(self.nome).strip()
        if not nome:
            raise ValueError("faixa de animação precisa de nome")
        quadros = tuple(self.quadros)
        if not quadros:
            raise ValueError("faixa de animação precisa de ao menos um quadro chave")
        if not all(isinstance(q, QuadroChave) for q in quadros):
            raise TypeError("faixa de animação aceita apenas QuadroChave")
        instantes = [q.instante for q in quadros]
        if instantes != sorted(instantes):
            raise ValueError("quadros chave devem estar em ordem temporal")
        if len(set(instantes)) != len(instantes):
            raise ValueError("uma faixa não pode ter dois quadros chave no mesmo
              instante")
        object.__setattr__(self, "nome", nome)
        object.__setattr__(self, "quadros", quadros)

    @property
    def duracao(self) -> float:
        return self.quadros[-1].instante

    def valor_em(self, instante: float) -> float:
        t = _numero_finito(instante, "instante consultado")
        if t <= self.quadros[0].instante:
            return self.quadros[0].valor
        if t >= self.quadros[-1].instante:
            return self.quadros[-1].valor
        for atual, proximo in zip(self.quadros, self.quadros[1:]):
            if atual.instante <= t <= proximo.instante:
                intervalo = proximo.instante - atual.instante
                progresso = 0.0 if intervalo == 0 else (t - atual.instante) / intervalo
                return interpolar(atual.valor, proximo.valor, progresso,
                  curva=atual.curva)
        return self.quadros[-1].valor


@dataclass
class ClipeAnimacao:
    """Reprodutor headless de uma ou mais faixas de quadros chave."""

    faixas: tuple[FaixaAnimacao, ...]
    velocidade: float = 1.0
    modo: str = "normal"
    repetir: bool = False
    tempo: float = 0.0
    estado: str = "ativo"
    _sentido: int = field(default=1, init=False, repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        self.faixas = tuple(self.faixas)
        if not self.faixas:
            raise ValueError("clipe precisa de ao menos uma faixa")
        if not all(isinstance(f, FaixaAnimacao) for f in self.faixas):
```

```
            raise TypeError("clipe aceita apenas FaixaAnimacao")
        nomes = [f.nome for f in self.faixas]
        if len(set(nomes)) != len(nomes):
            raise ValueError("nomes de faixa precisam ser únicos dentro do clipe")
        self.velocidade = _numero_finito(self.velocidade, "velocidade do clipe")
        if self.velocidade <= 0:
            raise ValueError("velocidade do clipe deve ser positiva")
        self.modo = str(self.modo).strip().casefold()
        aliases = {"ida_e_volta": "ida_volta", "pingpong": "ida_volta", "ping_pong":
          "ida_volta"}
        self.modo = aliases.get(self.modo, self.modo)
        if self.modo not in {"normal", "reverso", "ida_volta"}:
            raise ValueError("modo do clipe deve ser normal, reverso ou ida_volta")
        self.estado = str(self.estado).strip().casefold()
        if self.estado not in {"ativo", "pausado", "finalizado"}:
            raise ValueError("estado inválido do clipe")
        self.tempo = _numero_finito(self.tempo, "tempo do clipe")
        if self.tempo < 0:
            raise ValueError("tempo do clipe não pode ser negativo")
        if self.modo == "reverso" and self.tempo == 0.0:
            self.tempo = self.duracao
            self._sentido = -1
        elif self.modo == "reverso":
            self._sentido = -1
        self.tempo = min(self.duracao, self.tempo)

    @property
    def duracao(self) -> float:
        return max(f.duracao for f in self.faixas)

    @property
    def finalizado(self) -> bool:
        return self.estado == "finalizado"

    @property
    def progresso(self) -> float:
        if self.duracao == 0:
            return 1.0
        return self.tempo / self.duracao

    def valor(self, faixa: str) -> float:
        nome = str(faixa)
        for item in self.faixas:
            if item.nome == nome:
                return item.valor_em(self.tempo)
        raise KeyError(f"faixa inexistente no clipe: {faixa!r}")

    def valores(self) -> dict[str, float]:
        return {faixa.nome: faixa.valor_em(self.tempo) for faixa in self.faixas}

    def pausar(self) -> "ClipeAnimacao":
        if not self.finalizado:
            self.estado = "pausado"
        return self

    def retomar(self) -> "ClipeAnimacao":
        if not self.finalizado:
            self.estado = "ativo"
        return self

    def reiniciar(self) -> "ClipeAnimacao":
```

```
        self.estado = "ativo"
        if self.modo == "reverso":
            self.tempo = self.duracao
            self._sentido = -1
        else:
            self.tempo = 0.0
            self._sentido = 1
        return self

    def buscar(self, instante: float) -> "ClipeAnimacao":
        instante = _numero_finito(instante, "instante do clipe")
        self.tempo = min(self.duracao, max(0.0, instante))
        return self

    def _avancar_normal(self, passo: float) -> None:
        novo = self.tempo + passo
        if self.duracao == 0:
            self.tempo = 0.0
            self.estado = "finalizado"
            return
        if novo < self.duracao:
            self.tempo = novo
            return
        if self.repetir:
            self.tempo = novo % self.duracao
        else:
            self.tempo = self.duracao
            self.estado = "finalizado"

    def _avancar_reverso(self, passo: float) -> None:
        novo = self.tempo - passo
        if self.duracao == 0:
            self.tempo = 0.0
            self.estado = "finalizado"
            return
        if novo > 0:
            self.tempo = novo
            return
        if self.repetir:
            restante = (-novo) % self.duracao
            self.tempo = self.duracao - restante if restante else self.duracao
        else:
            self.tempo = 0.0
            self.estado = "finalizado"

    def _avancar_ida_volta(self, passo: float) -> None:
        if self.duracao == 0:
            self.tempo = 0.0
            self.estado = "finalizado"
            return
        restante = passo
        while restante > 0 and self.estado == "ativo":
            limite = self.duracao if self._sentido > 0 else 0.0
            distancia = abs(limite - self.tempo)
            if restante < distancia:
                self.tempo += restante * self._sentido
                restante = 0.0
                continue
            self.tempo = limite
            restante -= distancia
            if self._sentido > 0:
```

```
                self._sentido = -1
            elif self.repetir:
                self._sentido = 1
            else:
                self.estado = "finalizado"

    def avancar(self, dt: float) -> dict[str, float]:
        dt = _numero_finito(dt, "dt do clipe")
        if dt < 0:
            raise ValueError("dt do clipe não pode ser negativo")
        if self.estado != "ativo" or dt == 0:
            return self.valores()
        passo = dt * self.velocidade
        if self.modo == "normal":
            self._avancar_normal(passo)
        elif self.modo == "reverso":
            self._avancar_reverso(passo)
        else:
            self._avancar_ida_volta(passo)
        return self.valores()

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
import math


_MODOS_VIEWPORT = {"ajustar", "esticar"}
_ANCORAS = {
    "superior_esquerda", "superior_centro", "superior_direita",
    "centro_esquerda", "centro", "centro_direita",
    "inferior_esquerda", "inferior_centro", "inferior_direita",
}


def _dimensao(valor: float, nome: str) -> float:
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito positivo")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito positivo") from exc
    if not math.isfinite(numero) or numero <= 0:
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito positivo")
    return numero


@dataclass(frozen=True)
class Viewport:
    """Transformação entre a superfície física e a área lógica de Jogos.

    O modo ``ajustar`` preserva a proporção lógica e centraliza a área útil.
    O modo ``esticar`` ocupa toda a superfície física usando escalas independentes.
    A classe não desenha nem altera estado de jogo, apenas converte coordenadas.
    """

    largura_logica: float
    altura_logica: float
    largura_fisica: float
    altura_fisica: float
    modo: str = "ajustar"
```

```
    def __post_init__(self) -> None:
        object.__setattr__(self, "largura_logica", _dimensao(self.largura_logica,
          "largura lógica"))
        object.__setattr__(self, "altura_logica", _dimensao(self.altura_logica, "altura
          lógica"))
        object.__setattr__(self, "largura_fisica", _dimensao(self.largura_fisica,
          "largura física"))
        object.__setattr__(self, "altura_fisica", _dimensao(self.altura_fisica, "altura
          física"))
        modo = str(self.modo).strip().casefold().replace(" ", "_")
        if modo not in _MODOS_VIEWPORT:
            raise ValueError("modo do viewport deve ser ajustar ou esticar")
        object.__setattr__(self, "modo", modo)

    @property
    def escala_x(self) -> float:
        if self.modo == "esticar":
            return self.largura_fisica / self.largura_logica
        return min(self.largura_fisica / self.largura_logica, self.altura_fisica /
          self.altura_logica)

    @property
    def escala_y(self) -> float:
        if self.modo == "esticar":
            return self.altura_fisica / self.altura_logica
        return self.escala_x

    @property
    def deslocamento_x(self) -> float:
        return (self.largura_fisica - self.largura_logica * self.escala_x) / 2.0

    @property
    def deslocamento_y(self) -> float:
        return (self.altura_fisica - self.altura_logica * self.escala_y) / 2.0

    @property
    def area_fisica_util(self) -> tuple[float, float, float, float]:
        return (
            self.deslocamento_x,
            self.deslocamento_y,
            self.largura_logica * self.escala_x,
            self.altura_logica * self.escala_y,
        )

    def logica_para_tela(self, x: float, y: float) -> tuple[float, float]:
        return (
            self.deslocamento_x + float(x) * self.escala_x,
            self.deslocamento_y + float(y) * self.escala_y,
        )

    def tela_para_logica(self, x: float, y: float, *, limitar: bool = False) ->
      tuple[float, float]:
        lx = (float(x) - self.deslocamento_x) / self.escala_x
        ly = (float(y) - self.deslocamento_y) / self.escala_y
        if limitar:
            lx = min(max(lx, 0.0), self.largura_logica)
            ly = min(max(ly, 0.0), self.altura_logica)
        return lx, ly

    def contem_tela(self, x: float, y: float) -> bool:
```

```
        lx, ly = self.tela_para_logica(x, y)
        return 0.0 <= lx <= self.largura_logica and 0.0 <= ly <= self.altura_logica

    def ancorar(
        self,
        largura: float,
        altura: float,
        *,
        ancora: str = "superior_esquerda",
        margem_x: float = 0.0,
        margem_y: float | None = None,
    ) -> tuple[float, float]:
        """Retorna o canto superior esquerdo de um elemento na área lógica."""
        largura = _dimensao(largura, "largura do elemento")
        altura = _dimensao(altura, "altura do elemento")
        ancora = str(ancora).strip().casefold().replace(" ", "_")
        if ancora not in _ANCORAS:
            raise ValueError("âncora do viewport é inválida")
        mx = float(margem_x)
        my = mx if margem_y is None else float(margem_y)
        if not math.isfinite(mx) or not math.isfinite(my):
            raise ValueError("margens do viewport devem ser números finitos")

        if ancora.endswith("esquerda"):
            x = mx
        elif ancora.endswith("direita"):
            x = self.largura_logica - largura - mx
        else:
            x = (self.largura_logica - largura) / 2.0

        if ancora.startswith("superior"):
            y = my
        elif ancora.startswith("inferior"):
            y = self.altura_logica - altura - my
        else:
            y = (self.altura_logica - altura) / 2.0
        return x, y


__all__ = ["Viewport"]
```

Biblioteca `coral.json`

`de_json(...)` · módulo `coral.json`

O que faz

Interpreta um texto JSON e reconstrói seus valores.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
de_json(texto)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	str, bytes ou bytearray com JSON	sim	sem padrão	Texto a consultar ou transformar.

Retorno

Valor compatível com JSON: lista, dicionário, texto, número, booleano ou nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.json importe de_json
mostre de_json("[1, 2]")
```

Resultado

Saída esperada

```
[1, 2]
```

Forma natural

`interprete json de "[1, 2]"` é equivalente.

Erros

JSONDecodeError para texto inválido.

`escrever_json(...)` · módulo `coral.json`

O que faz

Serializa um valor JSON e grava em UTF-8, criando ou substituindo o arquivo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
escrever_json(caminho, valor, identar=2)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local do arquivo; ~ é expandido.
valor	valor serializável pelo json do Python	sim	sem padrão	Conteúdo a serializar.
identar	inteiro, texto ou nulo	não	2	Indentação; nulo gera representação compacta conforme json.dumps.

Retorno

nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.json importe escrever_json
execute escrever_json("dados.json", {"nome": "Ana"})
de coral.json importe ler_json
mostre ler_json("dados.json")["nome"]
```

Resultado

Saída esperada

```
Ana
```

Erros

TypeError para objeto não serializável; ValueError para referência circular; erros de arquivo para destino inválido.

Atenção

Sobrescreve o conteúdo existente, preserva caracteres Unicode e não cria pastas. O serializador padrão permite NaN e Infinity; isso não é JSON estrito em todos os consumidores.

`ler_json(...)` · módulo `coral.json`

O que faz

Lê um arquivo UTF-8 e decodifica seu conteúdo JSON.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ler_json(caminho)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou os.PathLike[str] nativo	sim	sem padrão	Caminho local do arquivo; ~ é expandido.

Retorno

Valor Python correspondente ao JSON: dicionário, lista, texto, número, booleano ou nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.json importe ler_json
de coral.json importe escrever_json
execute escrever_json("dados.json", {"nome": "Ana"})
mostre ler_json("dados.json")["nome"]
```

Resultado

Saída esperada

```
Ana
```

Erros

JSONDecodeError para JSON malformado; FileNotFoundError, PermissionError e erros de decodificação UTF-8 para arquivo inválido.

Atenção

Materializa o arquivo e o valor JSON em memória. Datas e classes não são reconstruídas automaticamente.

`para_json(...)` · módulo `coral.json`

O que faz

Transforma valores compatíveis com JSON em texto JSON.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
para_json(valor, identar=2)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	valor serializável pelo json do Python	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
identar	inteiro, texto ou nulo	não	2	Quantidade de espaços de recuo; nulo produz a representação sem recuo.

Retorno

Texto JSON.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.json importe para_json
mostre para_json([1, 2])
```

Resultado

Saída esperada

```
[
  1,
  2
]
```

Forma natural

`serialize json de [1, 2]` é equivalente.

Erros

TypeError para objetos não serializáveis.

Atenção

Preserva Unicode. Chaves compatíveis não textuais são convertidas para texto. NaN e Infinity são permitidos pelo serializador padrão, embora consumidores de JSON estrito possam recusá-los.

Consultar a implementação canônica de coral.json

Implementação canônica de `coral.json`

Código Python

```
"""Superfície pública de coral.json."""
from .stdlib.json import *  # noqa: F401,F403

from __future__ import annotations

from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path
import shutil
import tempfile
from typing import Any, Iterable, Iterator, Mapping, Sequence

from coral.caminhos import normalizar_caminho
from . import _arquivos_graduais as _gradual


def _erro_arquivo_em_portugues(exc: OSError, caminho) -> OSError:
    alvo = str(normalizar_caminho(caminho, expandir_usuario=True))
    if isinstance(exc, FileNotFoundError):
        return FileNotFoundError(exc.errno or 2, f"arquivo não encontrado: {alvo}",
          alvo)
    if isinstance(exc, PermissionError):
        return PermissionError(exc.errno or 13, f"permissão negada para o arquivo ou
          pasta: {alvo}", alvo)
    return exc



def _com_erro_traduzido(caminho, operacao):
    try:
        return operacao()
    except (FileNotFoundError, PermissionError) as exc:
        raise _erro_arquivo_em_portugues(exc, caminho) from exc


def _path(caminho) -> Path:
    return normalizar_caminho(caminho, expandir_usuario=True)


def ler_texto(caminho, codificacao="utf-8"):
    path = _path(caminho)
    return _com_erro_traduzido(path, lambda: path.read_text(encoding=codificacao))


def escrever_texto(caminho, texto, codificacao="utf-8"):
    path = _path(caminho)
    _com_erro_traduzido(path, lambda: path.write_text(str(texto), encoding=codificacao))
    return None


def _abrir_gradual(caminho, modo, codificacao):
    path = _path(caminho)
    return _com_erro_traduzido(path, lambda: path.open(modo, encoding=codificacao,
      newline=""))


def ler_linhas(caminho, codificacao="utf-8") -> Iterator[str]:
```

```
    """Lê linhas sob demanda, preservando terminadores. Use com/with ou fechar/close.

    Abre no primeiro avanço e fecha ao terminar ou falhar. É um iterador de
    passagem única; após fechar não reabre. Não há garantia de fechamento por GC.
    """
    return _gradual._Leitor(lambda: _abrir_gradual(caminho, "r", codificacao), iter)


def ler_csv(caminho, codificacao="utf-8", *, delimitador=",", cabecalho=True) ->
  Iterator[dict[str, str] | list[str]]:
    """Lê registros CSV sob demanda, com campos de texto e estrutura estrita.

    Com cabeçalho produz dicionários, sem cabeçalho produz listas. Use com/with
    ou fechar/close se interromper a leitura; abre apenas no primeiro avanço.
    Fecha no fim e em erros, não reabre e não garante fechamento por GC.
    """
    _gradual._opcoes(delimitador, cabecalho)
    return _gradual._Leitor(lambda: _abrir_gradual(caminho, "r", codificacao),
                            lambda arquivo: _gradual._registros(arquivo, delimitador,
                              cabecalho))


def ler_lotes_csv(caminho, tamanho_lote=100, codificacao="utf-8", *, delimitador=",",
  cabecalho=True) -> Iterator[list[dict[str, str] | list[str]]]:
    """Lê lotes CSV de tamanho limitado, incluindo o último lote parcial.

    Recurso de passagem única e abertura preguiçosa. Use com/with ou fechar/close
    em interrupções; fecha no fim e em erros, sem reabrir ou garantia por GC.
    """
    _gradual._opcoes(delimitador, cabecalho)
    if isinstance(tamanho_lote, bool) or not isinstance(tamanho_lote, int) or
      tamanho_lote <= 0:
        raise ValueError("tamanho_lote precisa ser inteiro positivo")
    return _gradual._Leitor(lambda: _abrir_gradual(caminho, "r", codificacao),
                            lambda arquivo: _gradual._lotes(_gradual._registros(arquivo,
                              delimitador, cabecalho), tamanho_lote))


def escrever_linhas(caminho, linhas: Iterable[str], codificacao="utf-8") -> None:
    """Escreve textos gradualmente, sem inserir terminadores ou converter valores.

    Trunca o destino e sempre o fecha. Uma falha pode deixar arquivo parcial.
    """
    with _abrir_gradual(caminho, "w", codificacao) as arquivo:
        for linha in linhas:
            if not isinstance(linha, str):
                raise TypeError("linhas precisam ser texto")
            arquivo.write(linha)


def escrever_csv(caminho, registros: Iterable[Mapping[str, str] | Sequence[str]],
  codificacao="utf-8", *, delimitador=",", colunas=None, cabecalho=True) -> None:
    """Escreve CSV gradualmente com campos estritamente textuais e estrutura exata.

    Infere colunas do primeiro mapeamento ou aceita nomes explícitos. Sequências
    textuais usam sua primeira largura; sem colunas não geram cabeçalho, mesmo
    com cabecalho=True. Trunca e fecha o destino mesmo em erro;
    uma falha pode deixar arquivo parcial. Aspas e novas linhas seguem CSV.
    """
    _gradual._opcoes(delimitador, cabecalho)
    nomes = _gradual._colunas(colunas) if colunas is not None else None
```

```
    with _abrir_gradual(caminho, "w", codificacao) as arquivo:
        _gradual._escrever_csv(arquivo, registros, delimitador, nomes, cabecalho)


def adicionar_texto(caminho, texto, codificacao="utf-8"):
    path = _path(caminho)

    def adicionar():
        with path.open("a", encoding=codificacao) as f:
            return f.write(str(texto))

    _com_erro_traduzido(path, adicionar)
    return None


def ler_bytes(caminho) -> bytes:
    path = _path(caminho)
    return _com_erro_traduzido(path, path.read_bytes)


def escrever_bytes(caminho, dados) -> None:
    path = _path(caminho)
    if not isinstance(dados, (bytes, bytearray, memoryview)):
        raise TypeError("dados precisa ser bytes, bytearray ou memoryview")
    _com_erro_traduzido(path, lambda: path.write_bytes(bytes(dados)))
    return None


def existe(caminho):
    return _path(caminho).exists()


def listar(caminho="."):
    path = _path(caminho)
    return _com_erro_traduzido(path, lambda: [str(p) for p in path.iterdir()])


def listar_recursivo(caminho=".", *, profundidade: int | None = None, incluir_pastas:
  bool = False):
    raiz = _path(caminho)
    if profundidade is not None and (not isinstance(profundidade, int) or profundidade <
       0):
        raise ValueError("profundidade precisa ser inteiro não negativo ou nulo")
    resultado: list[str] = []
    base_nivel = len(raiz.parts)
    try:
        for atual, pastas, arquivos in __import__("os").walk(raiz):
            atual_path = Path(atual)
            nivel = len(atual_path.parts) - base_nivel
            if profundidade is not None and nivel >= profundidade:
                pastas[:] = []
            if incluir_pastas:
                resultado.extend(str(atual_path / nome) for nome in sorted(pastas))
            resultado.extend(str(atual_path / nome) for nome in sorted(arquivos))
    except (FileNotFoundError, PermissionError) as exc:
        raise _erro_arquivo_em_portugues(exc, raiz) from exc
    return resultado


def criar_pasta(caminho):
    path = _path(caminho)
```

```
    return _com_erro_traduzido(path, lambda: path.mkdir(parents=True, exist_ok=True))


def remover(caminho, *, recursivo: bool = False) -> None:
    path = _path(caminho)

    def operar():
        if path.is_dir() and not path.is_symlink():
            if recursivo:
                shutil.rmtree(path)
            else:
                path.rmdir()
        else:
            path.unlink()

    _com_erro_traduzido(path, operar)


def renomear(caminho, destino) -> Path:
    origem = _path(caminho)
    alvo = _path(destino)
    return _com_erro_traduzido(origem, lambda: origem.rename(alvo))


def copiar(caminho, destino, *, recursivo: bool = False) -> Path:
    origem = _path(caminho)
    alvo = _path(destino)

    def operar():
        if origem.is_dir():
            if not recursivo:
                raise IsADirectoryError(f"copiar pasta exige recursivo=True: {origem}")
            return Path(shutil.copytree(origem, alvo))
        return Path(shutil.copy2(origem, alvo))

    return _com_erro_traduzido(origem, operar)


def mover(caminho, destino) -> Path:
    origem = _path(caminho)
    alvo = _path(destino)
    return _com_erro_traduzido(origem, lambda: Path(shutil.move(str(origem),
      str(alvo))))


def tamanho(caminho) -> int:
    path = _path(caminho)
    return _com_erro_traduzido(path, lambda: path.stat().st_size)


def metadados(caminho) -> dict[str, Any]:
    path = _path(caminho)
    st = _com_erro_traduzido(path, path.stat)
    return {
        "caminho": path,
        "nome": path.name,
        "tamanho": st.st_size,
        "arquivo": path.is_file(),
        "pasta": path.is_dir(),
        "modificado_em": datetime.fromtimestamp(st.st_mtime, tz=timezone.utc),
        "criado_em": datetime.fromtimestamp(st.st_ctime, tz=timezone.utc),
```

```
    }


def arquivo_temporario(*, prefixo="coral_", sufixo="", pasta=None) -> Path:
    diretorio = str(_path(pasta)) if pasta is not None else None
    descritor, nome_arquivo = tempfile.mkstemp(prefix=str(prefixo), suffix=str(sufixo),
      dir=diretorio)
    __import__("os").close(descritor)
    return Path(nome_arquivo)


def pasta_temporaria(*, prefixo="coral_", pasta=None) -> Path:
    diretorio = str(_path(pasta)) if pasta is not None else None
    return Path(tempfile.mkdtemp(prefix=str(prefixo), dir=diretorio))


def nome(caminho) -> str:
    return _path(caminho).name


def extensao(caminho) -> str:
    return _path(caminho).suffix


def pai(caminho) -> Path:
    return _path(caminho).parent


def resolver(caminho, *, estrito: bool = False) -> Path:
    return _path(caminho).resolve(strict=bool(estrito))


__all__ = [
    "ler_linhas", "ler_csv", "ler_lotes_csv", "escrever_linhas", "escrever_csv",
    "ler_texto", "escrever_texto", "adicionar_texto", "ler_bytes", "escrever_bytes",
    "existe", "listar", "listar_recursivo", "criar_pasta", "remover", "renomear",
    "copiar", "mover", "tamanho", "metadados", "arquivo_temporario",
    "pasta_temporaria", "nome", "extensao", "pai", "resolver",
]

import json as _json

from .arquivos import ler_texto, escrever_texto


def para_json(valor, identar=2):
    return _json.dumps(valor, ensure_ascii=False, indent=identar)


def de_json(texto):
    try:
        return _json.loads(texto)
    except _json.JSONDecodeError as exc:
        raise _json.JSONDecodeError(f"JSON malformado: {exc.msg}", exc.doc, exc.pos)
          from exc


def ler_json(caminho):
    return de_json(ler_texto(caminho, "utf-8"))
```

```
def escrever_json(caminho, valor, identar=2):
    escrever_texto(caminho, para_json(valor, identar), "utf-8")
```

Biblioteca `coral.laboratorio`

`coral.laboratorio.CONTRATO_RESULTADO_JSON`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.laboratorio.resultado/1'`

`Medicao(...)` · **módulo** `coral.laboratorio`

O que faz

Registra o resultado de uma execução experimental.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Medicao(repeticao: 'int', parametros: 'dict[str, Any]', semente: 'int | None',
  tempo_segundos: 'float', memoria_atual_bytes: 'int', memoria_pico_bytes: 'int', retorno:
   'Any' = None, erro: 'str | None' = None, metricas: 'dict[str, Any]' = <factory>) ->
  None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
repeticao	int	sim	sem padrão	Número positivo da repetição, contado a partir de um.
parametros	dict[str, Any]	sim	sem padrão	Dicionário dos valores de entrada desta execução.
semente	int | None	sim	sem padrão	Semente da execução, ou nulo.
tempo_segundos	float	sim	sem padrão	Tempo medido em segundos.
memoria_atual_bytes	int	sim	sem padrão	Memória atual medida em bytes.
memoria_pico_bytes	int	sim	sem padrão	Pico de memória medido em bytes.
retorno	Any	não	None	Valor devolvido pela função estudada; padrão nulo.
erro	str | None	não	None	Mensagem da falha, ou nulo quando não houve falha.
metricas	dict[str, Any]	não	<factory>	Dicionário de métricas adicionais; padrão dicionário novo por instância.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`repeticao`	Número positivo da repetição, contado a partir de um.
`parametros`	Dicionário dos valores de entrada desta execução.
`semente`	Semente da execução, ou nulo.
`tempo_segundos`	Tempo medido em segundos.
`memoria_atual_bytes`	Memória atual medida em bytes.
`memoria_pico_bytes`	Pico de memória medido em bytes.
`retorno`	Valor devolvido pela função estudada; padrão nulo.
`erro`	Mensagem da falha, ou nulo quando não houve falha.
`metricas`	Dicionário de métricas adicionais; padrão dicionário novo por instância.

Retorno

Nova instância de Medicao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe Medicao
defina medicao como Medicao(1, {"x": 2}, 7, 0.0, 0, 0, retorno=4)
mostre medicao.retorno
```

Resultado

Saída esperada

```
4
```

Atenção

Registro imutável no nível dos atributos; dicionários internos continuam mutáveis. O construtor não mede a execução nem valida todos os campos. validar_resultado verifica medições inseridas em um resultado.

`ResultadoExperimento(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Agrupa medições, metadados e operações de análise de um experimento.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ResultadoExperimento(nome: 'str', medicoes: 'list[Medicao]', metadados: 'dict[str,
  Any]') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome textual do experimento.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
medicoes	list[Medicao]	sim	sem padrão	Lista de Medicao, na ordem de execução.
metadados	dict[str, Any]	sim	sem padrão	Dicionário de informações adicionais do experimento.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`nome`	Nome do experimento.
`medicoes`	Lista ordenada de medições.
`metadados`	Informações adicionais.
`passou`	Todas as medições sem erro.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
retornos(self, *, incluir_falhas: 'bool' = False) -> 'list[Any]'
```

Referência para leitura

```
resumo(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Referência para leitura

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Referência para leitura

```
adicionar_metadados(self, nome: 'str', valor: 'Any') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
salvar_json(self, caminho: 'str | Path') -> 'Path'
```

Referência para leitura

```
salvar_csv(self, caminho: 'str | Path') -> 'Path'
```

Retorno

Nova instância de ResultadoExperimento.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe ResultadoExperimento
de coral.laboratorio importe Medicao
defina medicao como Medicao(1, {"x": 2}, 7, 0.0, 0, 0, retorno=4)
defina resultado como ResultadoExperimento("Quadrado", [medicao], {})
mostre resultado.retornos()
mostre resultado.passou
```

Resultado

Saída esperada

```
[4]
True
```

Erros

ValueError para metadados inválidos ou conflitos de colunas no CSV; ErroPersistencia para valores não portáteis ao salvar; erros de arquivo podem ser propagados.

Atenção

Objeto mutável. passou exige que todas as medições tenham erro nulo; uma lista vazia também passa. retornos omite falhas por padrão. resumo calcula totais e médias; para_dict produz dados estruturados. salvar_json e salvar_csv escrevem arquivos. Tempo e memória variam com o ambiente.

`coral.laboratorio.VERSAO_RESULTADO_JSON`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`1`

`carregar_resultado_json(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Reconstrói um resultado experimental salvo no formato JSON versionado do laboratório.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
carregar_resultado_json(caminho: 'str | Path') -> 'ResultadoExperimento'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	str | Path	sim	sem padrão	Caminho textual ou Path do arquivo a ler.

Retorno

ResultadoExperimento reconstruído e validado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe carregar_resultado_json
de coral.laboratorio importe Medicao, ResultadoExperimento
defina medicao como Medicao(1, {"x": 2}, 7, 0.0, 0, 0, retorno=4, metricas={"quadrado":
  4})
defina resultado como ResultadoExperimento("Quadrado", [medicao], {})
execute resultado.salvar_json("experimento.json")
mostre carregar_resultado_json("experimento.json").retornos()
```

Resultado

Saída esperada

```
[4]
```

Erros

ValueError para contrato, esquema ou dados inválidos; erros de leitura e de decodificação JSON são propagados.

Atenção

Conferir contrato e versão do documento antes da reconstrução. O arquivo precisa ter sido salvo no formato do laboratório; um JSON arbitrário não é suficiente.

`comparar_experimentos(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Compara resultados de forma descritiva e explicita diferenças de configuração.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
comparar_experimentos(a: 'ResultadoExperimento', b: 'ResultadoExperimento') ->
  'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	ResultadoExperimento	sim	sem padrão	ResultadoExperimento usado como referência.
b	ResultadoExperimento	sim	sem padrão	ResultadoExperimento comparado com a referência.

Retorno

Dicionário com resumos, configuração, diferenças de métricas e interpretação.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe comparar_experimentos
de coral.laboratorio importe Medicao, ResultadoExperimento
defina a como ResultadoExperimento("A", [Medicao(1, {}, 1, 0.0, 0, 0, retorno=2)], {})
defina b como ResultadoExperimento("B", [Medicao(1, {}, 1, 0.0, 0, 0, retorno=3)], {})
mostre comparar_experimentos(a, b)["significancia_estatistica"]
```

Resultado

Saída esperada

```
None
```

Erros

TypeError para tipos incompatíveis; ValueError para resultados estruturalmente inválidos.

Atenção

As diferenças numéricas usam b menos a. Não calcula significância estatística nem prova causalidade ou superioridade. Erros estruturais são recusados; o diagnóstico de portabilidade isolado não impede a comparação.

`diagnosticar_laboratorio(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Produz um diagnóstico das capacidades, limites e recursos opcionais de Laboratório.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
diagnosticar_laboratorio() -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Dicionário de capacidades e contratos observados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe diagnosticar_laboratorio
mostre diagnosticar_laboratorio() != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Não executa experimentos nem grava resultados em disco.

`executar_experimento(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Executa uma grade de parâmetros e registra retorno, duração, memória e erros de cada repetição.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
executar_experimento(nome: 'str', funcao: 'Callable[..., Any]', *, repeticoes: 'int' =
  1, parametros: 'Mapping[str, Iterable[Any]] | None' = None, semente: 'int | None' =
  None, metricas: 'Callable[[Any], Mapping[str, Any]] | None' = None, continuar_em_erro:
  'bool' = True, relogio: 'FonteTempo | None' = None) -> 'ResultadoExperimento'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome atribuído ao experimento.
funcao	Callable[..., Any]	sim	sem padrão	Função chamável executada com os parâmetros da grade como argumentos nomeados.
repeticoes	int	não	1	Inteiro positivo de execuções por combinação.
parametros	Mapping[str, Iterable[Any]] | None	não	None	Mapeamento de nomes para iteráveis não vazios, ou nulo para uma combinação sem parâmetros.
semente	int | None	não	None	Inteiro base ou nulo; cada execução soma seu índice à base.
metricas	Callable[[Any], Mapping[str, Any]] | None	não	None	Função que recebe o retorno e produz um mapeamento, ou nulo.
continuar_em_erro	bool	não	True	Se verdadeiro, registra exceções da função ou métricas e prossegue; se falso, propaga.
relogio	FonteTempo | None	não	None	FonteTempo para medição, ou nulo para relógio padrão.

Retorno

ResultadoExperimento com medições e metadados do ambiente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe executar_experimento
crie a função quadrado com x
    retorne x vezes x
fim
defina resultado como executar_experimento("Quadrado", quadrado, parametros={"x": [2,
  3]}, semente=7)
mostre resultado.retornos()
```

Resultado

Saída esperada

```
[4, 9]
```

Erros

ValueError para repetições, semente ou grade inválidas; erros da função e métricas são registrados ou propagados conforme continuar_em_erro.

Atenção

A grade é materializada. Preserva e restaura o estado aleatório global de Python e NumPy; efeitos da função sobre arquivos ou outros objetos permanecem. Tempos e memória dependem do ambiente; o pico pode incluir rastreio já ativo. Erros de execução podem produzir um resultado com passou falso.

`executar_experimento_procedural(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Reconstrói uma receita para cada combinação e mede a função que observa seu produto.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
executar_experimento_procedural(nome: 'str', receita: 'Any', funcao: 'Callable[...,
  Any]', *, sementes: 'Iterable[Any] | None' = None, parametros: 'Mapping[str,
  Iterable[Any]] | None' = None, repeticoes: 'int' = 1, semente_laboratorio: 'int | None'
  = None, metricas: 'Callable[[Any], Mapping[str, Any]] | None' = None, continuar_em_erro:
   'bool' = True, relogio: 'FonteTempo | None' = None, limite_custo_receita: 'int' =
  1000000, limite_execucoes: 'int | None' = None, limite_custo_total: 'int | None' = None)
   -> 'ResultadoExperimento'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome do experimento.
receita	Any	sim	sem padrão	ReceitaProcedural ou dados de receita aceitos pelo normalizador.
funcao	Callable[..., Any]	sim	sem padrão	Função que recebe primeiro o produto procedural e depois os parâmetros nomeados do estudo.
sementes	Iterable[Any] | None	não	None	Iterável de sementes da receita, ou nulo para sua semente raiz.
parametros	Mapping[str, Iterable[Any]] | None	não	None	Grade adicional do estudo, ou nulo.
repeticoes	int	não	1	Inteiro positivo de repetições por combinação.
semente_laboratorio	int | None	não	None	Inteiro base das medições, independente das sementes procedurais, ou nulo.
metricas	Callable[[Any], Mapping[str, Any]] | None	não	None	Função que recebe o retorno e produz um mapeamento, ou nulo.
continuar_em_erro	bool	não	True	Se verdadeiro, registra exceções da função ou métricas e prossegue; se falso, propaga.
relogio	FonteTempo | None	não	None	FonteTempo para medição, ou nulo para relógio padrão.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
limite_custo_receita	int	não	1000000	Teto de custo permitido na reconstrução de cada receita.
limite_execucoes	int | None	não	None	Inteiro positivo para comparação com o total, ou nulo.
limite_custo_total	int | None	não	None	Inteiro positivo para comparação com o custo estimado, ou nulo.

Retorno

ResultadoExperimento com semente_procedural nas medições e proveniência nos metadados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe executar_experimento_procedural
de coral.procedural importe receita_procedural
defina receita como receita_procedural("distribuir_pontos", largura=10, altura=10,
  quantidade=2, max_tentativas_por_ponto=10, limite_tentativas_total=20)
crie a função contar com pontos
    retorne len(pontos)
fim
defina resultado como executar_experimento_procedural("Pontos", receita, contar,
  sementes=[1, 2], limite_execucoes=2)
mostre resultado.retornos()
```

Resultado

Saída esperada

```
[2, 2]
```

Erros

TypeError para função não chamável; ValueError para limites excedidos ou grade inválida; erros procedurais e da função podem ser registrados ou propagados.

Atenção

Recusa limites globais excedidos antes de executar. O limite de cada receita é aplicado na reconstrução. A semente procedural controla o produto; semente_laboratorio controla a medição. Falhas de reconstrução ou da função obedecem a continuar_em_erro.

`grade_parametros(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Gera as combinações cartesianas de valores de uma configuração de parâmetros para experimentos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
grade_parametros(parametros: 'Mapping[str, Iterable[Any]] | None') -> 'list[dict[str,
  Any]]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
parametros	Mapping[str, Iterable[Any]] | None	sim	sem padrão	Mapeamento de nomes para coleções de valores candidatos, ou nulo.

Retorno

Lista de dicionários, um por combinação de parâmetros, preservando o contrato do planejador.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe grade_parametros
mostre grade_parametros({"velocidade": [1,2]})
```

Resultado

Saída esperada

```
[{'velocidade': 1}, {'velocidade': 2}]
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Pode rejeitar iteráveis inválidos ou combinações que excedam limites de materialização.

`planejar_experimento(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Conta combinações e execuções sem materializar a grade ou executar a função estudada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
planejar_experimento(parametros: 'Mapping[str, Iterable[Any]] | None', repeticoes: 'int'
   = 1, limite: 'int | None' = None) -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
parametros	Mapping[str, Iterable[Any]] | None	sim	sem padrão	Mapeamento de nomes não vazios para coleções de valores, ou nulo para uma combinação sem parâmetros.
repeticoes	int	não	1	Inteiro positivo de repetições por combinação; padrão um.
limite	int | None	não	None	Inteiro positivo para comparação de tamanho, ou nulo sem limite.

Retorno

Dicionário com dimensões, combinações, execuções previstas, limite e excesso.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe planejar_experimento
defina plano como planejar_experimento({"x": [1, 2, 3]}, 2, 5)
mostre plano["execucoes_previstas"]
mostre plano["excede_limite"]
```

Resultado

Saída esperada

```
6
True
```

Erros

ValueError para nomes inválidos, repetições ou limite fora do contrato; entradas não iteráveis são recusadas.

Atenção

Iteráveis sem len são percorridos para contagem e podem ser consumidos; use coleções reutilizáveis quando depois precisar executar a grade. O limite é informado, sem executar nem interromper um experimento.

`planejar_experimento_procedural(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Estima execuções e custo máximo de um estudo procedural antes de reconstruir produtos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
planejar_experimento_procedural(receita: 'Any', *, sementes: 'Iterable[Any] | None' =
  None, parametros: 'Mapping[str, Iterable[Any]] | None' = None, repeticoes: 'int' = 1,
  limite_execucoes: 'int | None' = None, limite_custo_total: 'int | None' = None) ->
  'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
receita	Any	sim	sem padrão	ReceitaProcedural ou dados de receita aceitos pelo normalizador.
sementes	Iterable[Any] | None	não	None	Iterável de sementes da receita, ou nulo para sua semente raiz.
parametros	Mapping[str, Iterable[Any]] | None	não	None	Grade adicional do estudo, ou nulo.
repeticoes	int	não	1	Inteiro positivo de repetições por combinação.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
limite_execucoes	int | None	não	None	Inteiro positivo para comparação com o total, ou nulo.
limite_custo_total	int | None	não	None	Inteiro positivo para comparação com o custo estimado, ou nulo.

Retorno

Dicionário versionado com plano da grade, receita, custo por execução e custo máximo total.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe planejar_experimento_procedural
de coral.procedural importe receita_procedural
defina receita como receita_procedural("distribuir_pontos", largura=10, altura=10,
  quantidade=2, max_tentativas_por_ponto=10, limite_tentativas_total=20)
defina plano como planejar_experimento_procedural(receita, sementes=[1, 2])
mostre plano["plano_experimento"]["execucoes_previstas"]
mostre plano["executou_receita"]
```

Resultado

Saída esperada

```
2
False
```

Erros

Erros de contrato procedural para receita inválida; ValueError para grades, repetições ou limites inválidos.

Atenção

Não executa a função estudada nem reconstrói a receita. Os limites aparecem como indicadores no plano. A estimativa usa o pior caso declarado pela receita; não é medição de tempo. Iteráveis de parâmetros podem ser consumidos durante a preparação.

`protocolo_medicao(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Consulta a definição do protocolo de medição e da fonte de tempo usada em Laboratório.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
protocolo_medicao(relogio: 'FonteTempo | None' = None) -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
relogio	FonteTempo | None	não	None	Fonte de tempo opcional para registrar medições.

Retorno

Dicionário com características do relógio e da política de medição.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe protocolo_medicao
mostre protocolo_medicao() != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Uma fonte de tempo personalizada deve respeitar o protocolo esperado.

`resumir_por_parametro(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Agrupa medições pelo valor de um parâmetro, preservando a ordem de aparição dos grupos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
resumir_por_parametro(resultado: 'ResultadoExperimento', nome: 'str') -> 'dict[str,
  Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
resultado	ResultadoExperimento	sim	sem padrão	ResultadoExperimento com as medições a resumir.
nome	str	sim	sem padrão	Nome não vazio de um parâmetro presente em todas as medições.

Retorno

Dicionário com nome do parâmetro, grupos e total de execuções.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe resumir_por_parametro
de coral.laboratorio importe Medicao, ResultadoExperimento
defina medicao como Medicao(1, {"x": 2}, 7, 0.0, 0, 0, retorno=4, metricas={"quadrado":
  4})
defina resultado como ResultadoExperimento("Quadrado", [medicao], {})
mostre resumir_por_parametro(resultado, "x")["execucoes"]
```

Resultado

Saída esperada

```
1
```

Erros

TypeError para resultado incompatível; ValueError para nome vazio, parâmetro ausente ou valor não agrupável pela política portátil.

Atenção

Um resultado sem medições devolve grupos vazios. A chave de agrupamento usa representação portátil; a função não altera as medições.

`selecionar_medicoes(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Seleciona medições sem modificar o resultado e preservando sua ordem.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
selecionar_medicoes(resultado: 'ResultadoExperimento', criterio: 'Callable[[Medicao],
  bool] | Mapping[str, Any]') -> 'list[Medicao]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
resultado	ResultadoExperimento	sim	sem padrão	ResultadoExperimento que fornece as medições.
criterio	Callable[[Medicao], bool] | Mapping[str, Any]	sim	sem padrão	Função que recebe Medicao e devolve condição, ou mapeamento de chaves para valores esperados.

Retorno

Lista de Medicao correspondente ao critério.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe selecionar_medicoes
de coral.laboratorio importe Medicao, ResultadoExperimento
defina medicao como Medicao(1, {"x": 2}, 7, 0.0, 0, 0, retorno=4, metricas={"quadrado":
  4})
defina resultado como ResultadoExperimento("Quadrado", [medicao], {})
mostre selecionar_medicoes(resultado, {"parametros.x": 2})[0].retorno
```

Resultado

Saída esperada

```
4
```

Erros

TypeError para resultado ou critério incompatível; ValueError para chave de critério inválida; exceções do predicado são propagadas.

Atenção

Mapeamentos combinam condições por igualdade. Prefixos parametros. e metricas. desambiguam as chaves; campos como repeticao e semente também podem ser consultados. Chaves ausentes não correspondem. A lista contém os mesmos objetos do resultado.

`validar_resultado(...)` · módulo `coral.laboratorio`

O que faz

Verifica estrutura e portabilidade de um resultado experimental sem modificá lo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
validar_resultado(resultado: 'Any') -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
resultado	Any	sim	sem padrão	Valor a verificar como ResultadoExperimento.

Retorno

Dicionário com valido, erros e avisos; erros incluem código, caminho e mensagem.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.laboratorio importe validar_resultado
de coral.laboratorio importe Medicao, ResultadoExperimento
defina medicao como Medicao(1, {"x": 2}, 7, 0.0, 0, 0, retorno=4, metricas={"quadrado":
  4})
defina resultado como ResultadoExperimento("Quadrado", [medicao], {})
mostre validar_resultado(resultado)["valido"]
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

Inconsistências estruturais normais são devolvidas em erros, sem serem lançadas como exceção.

Atenção

Uma entrada de tipo incorreto devolve diagnóstico inválido. Verifica nomes, listas, medições, tempos, memória e dados portáteis. Resultado estruturalmente válido pode conter medições com erro de execução.

Consultar a implementação canônica de coral.laboratorio

Implementação canônica de `coral.laboratorio`

Código Python

```
"""Contratos transversais pequenos do runtime Coral.

A camada comum não substitui APIs de domínio. Ela fornece a gramática
arquitetural compartilhada do ciclo 1.5 para erro operacional, resultado e
diagnóstico, preservando os nomes públicos existentes em cada biblioteca.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import asdict, dataclass, field
from typing import Any, Iterable, Mapping

CONTRATO = "coral.comum/1"
CONTRATO_DIAGNOSTICO = "coral.diagnostico.operacional/1"


class ErroCoral(Exception):
    """Raiz pública dos erros controlados pela linguagem e bibliotecas Coral."""


class ErroOperacaoCoral(RuntimeError, ErroCoral):
    """Falha operacional de um recurso Coral ou de seu backend."""


class ErroDependenciaCoral(ErroOperacaoCoral):

    """Uma capacidade opcional não pode operar por ausência de dependência."""


@dataclass(frozen=True)
class FalhaOperacao:
    codigo: str
    mensagem: str
    dominio: str
    tipo: str = "operacional"
    causa: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def de_excecao(cls, exc: BaseException, *, codigo: str, dominio: str, tipo: str =
      "operacional", detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) -> "FalhaOperacao":
        causa = exc.__cause__ if exc.__cause__ is not None else exc
        return cls(codigo, str(exc), dominio, tipo, type(causa).__name__, dict(detalhe
          or {}))

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return asdict(self)


@dataclass(frozen=True)
```

```
class ResultadoOperacao:
    """Representação transversal sem substituir resultados ricos de domínio."""
    ok: bool
    valor: Any = None
    falha: FalhaOperacao | None = None
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def sucesso(cls, valor: Any = None, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(True, valor=valor, metadados=metadados)

    @classmethod
    def erro(cls, falha: FalhaOperacao, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(False, falha=falha, metadados=metadados)

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "contrato": CONTRATO,
            "ok": self.ok,
            "valor": self.valor,
            "falha": self.falha.para_dict() if self.falha is not None else None,
            "metadados": dict(self.metadados),
        }


@dataclass(frozen=True)
class DiagnosticoOperacional:
    id: str
    dominio: str
    ok: bool
    mensagem: str
    capacidade: str | None = None
    sugestao: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @property
    def nivel(self) -> str:
        return "info" if self.ok else "erro"

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "id": self.id,
            "dominio": self.dominio,
            "ok": self.ok,
            "nivel": self.nivel,
            "mensagem": self.mensagem,
            "capacidade": self.capacidade,
            "sugestao": self.sugestao,
            "detalhe": dict(self.detalhe),
        }


def diagnostico(id: str, dominio: str, ok: bool, mensagem: Any, *, capacidade: str |
  None = None, sugestao: str | None = None, detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) ->
  DiagnosticoOperacional:
    return DiagnosticoOperacional(str(id), str(dominio), bool(ok), str(mensagem),
      capacidade, sugestao, dict(detalhe or {}))


def agregar_diagnosticos(itens: Iterable[DiagnosticoOperacional | Mapping[str, Any]], *,
   origem: str = "coral") -> dict[str, Any]:
```

```
    normalizados: list[dict[str, Any]] = []
    for item in itens:
        if isinstance(item, DiagnosticoOperacional):
            normalizados.append(item.para_dict())
            continue
        d = dict(item)
        if "id" not in d:
            d["id"] = str(d.get("nome", "diagnostico"))
        if "dominio" not in d:
            d["dominio"] = origem
        d["ok"] = bool(d.get("ok"))
        d.setdefault("nivel", "info" if d["ok"] else "erro")
        d.setdefault("mensagem", str(d.get("detalhe", "")))
        d.setdefault("capacidade", None)
        d.setdefault("sugestao", None)
        detalhe = d.get("detalhe")
        if not isinstance(detalhe, Mapping):
            d["detalhe"] = {"valor": detalhe}
        normalizados.append(d)
    return {
        "contrato": CONTRATO_DIAGNOSTICO,
        "origem": origem,
        "ok": all(x["ok"] for x in normalizados),
        "quantidade": len(normalizados),
        "itens": normalizados,
    }


__all__ = [
    "CONTRATO", "CONTRATO_DIAGNOSTICO", "ErroCoral", "ErroOperacaoCoral",
    "ErroDependenciaCoral", "FalhaOperacao", "ResultadoOperacao",
    "DiagnosticoOperacional", "diagnostico", "agregar_diagnosticos",
]

"""Experimentos reprodutíveis, medições e análise para Coral."""
from __future__ import annotations

from dataclasses import asdict, dataclass, field
from itertools import product
import csv
import hashlib
import inspect
import json
import math
from numbers import Integral
from pathlib import Path
import platform
import random
import statistics
import time
import tracemalloc
from typing import Any, Callable, Iterable, Mapping

from . import __version__ as CORAL_VERSION
from .comum import FalhaOperacao, ResultadoOperacao, diagnostico
from .tempo_eventos import FonteTempo


CONTRATO_RESULTADO_JSON = "coral.laboratorio.resultado/1"
VERSAO_RESULTADO_JSON = 1
```

```
def protocolo_medicao(relogio: FonteTempo | None = None) -> dict[str, Any]:
    """Descreve o protocolo usado pelo runtime sem prometer estabilidade de
      benchmark."""
    return {
        "relogio": "time.perf_counter" if relogio is None else type(relogio).__name__,
        "tempo_unidade": "segundos",
        "memoria": "tracemalloc",
        "memoria_unidade": "bytes",
        "aquecimento_execucoes": 0,
        "observacao": (
            "Tempo e memória dependem da máquina, do sistema, da carga e do runtime. "
            "Compare cenários executados sob o mesmo protocolo; não trate um valor
              isolado como universal."
        ),
    }


@dataclass(frozen=True)
class Medicao:
    repeticao: int
    parametros: dict[str, Any]
    semente: int | None
    tempo_segundos: float
    memoria_atual_bytes: int
    memoria_pico_bytes: int
    retorno: Any = None
    erro: str | None = None
    metricas: dict[str, Any] = field(default_factory=dict)


@dataclass
class ResultadoExperimento:
    nome: str
    medicoes: list[Medicao]
    metadados: dict[str, Any]

    @property
    def passou(self) -> bool:
        return all(m.erro is None for m in self.medicoes)

    def adicionar_metadados(self, nome: str, valor: Any) -> None:
        if not isinstance(nome, str) or not nome.strip():
            raise ValueError("O nome do metadado deve ser um texto não vazio.")
        chave = nome.strip()
        para_dict = getattr(valor, "para_dict", None)
        if callable(para_dict):
            valor = para_dict()
        from .persistencia import valor_portatil

        self.metadados[chave] = valor_portatil(valor)

    def retornos(self, *, incluir_falhas: bool = False) -> list[Any]:
        if incluir_falhas:
            return [m.retorno for m in self.medicoes]
        return [m.retorno for m in self.medicoes if m.erro is None]

    def resumo(self) -> dict[str, Any]:
        tempos = [m.tempo_segundos for m in self.medicoes if m.erro is None]
        picos = [m.memoria_pico_bytes for m in self.medicoes if m.erro is None]
        return {
```

```
            "nome": self.nome,
            "execucoes": len(self.medicoes),
            "sucessos": sum(m.erro is None for m in self.medicoes),
            "falhas": sum(m.erro is not None for m in self.medicoes),
            "tempo_medio_segundos": statistics.fmean(tempos) if tempos else None,
            "tempo_mediano_segundos": statistics.median(tempos) if tempos else None,
            "memoria_pico_media_bytes": statistics.fmean(picos) if picos else None,
            "passou": self.passou,
        }

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "metadados": self.metadados,
            "resumo": self.resumo(),
            "medicoes": [asdict(m) for m in self.medicoes],
        }

    def resultado_operacao(self) -> ResultadoOperacao:
        if self.passou:
            return ResultadoOperacao.sucesso(
                self, dominio="laboratorio", execucoes=len(self.medicoes)
            )
        erros = [m.erro for m in self.medicoes if m.erro is not None]
        falha = FalhaOperacao(
            "laboratorio.experimento.falhas",
            f"O experimento registrou {len(erros)} falha(s) em {len(self.medicoes)}
              execução(ões).",
            "laboratorio",
            "falha_como_dado",
            detalhe={"erros": erros},
        )
        return ResultadoOperacao.erro(falha, execucoes=len(self.medicoes))

    def salvar_json(self, caminho: str | Path) -> Path:
        from .persistencia import valor_portatil

        diagnostico_resultado = validar_resultado(self)
        erros_estruturais = [
            item for item in diagnostico_resultado["erros"] if item["codigo"] !=
              "portabilidade"
        ]
        if erros_estruturais:
            mensagens = "; ".join(item["mensagem"] for item in erros_estruturais)
            raise ValueError("Resultado de experimento inválido: " + mensagens)

        p = Path(caminho)
        p.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        documento = valor_portatil(self.para_dict())
        documento["contrato"] = CONTRATO_RESULTADO_JSON
        documento["versao_esquema"] = VERSAO_RESULTADO_JSON
        texto = json.dumps(documento, ensure_ascii=False, indent=2, allow_nan=False)
        p.write_text(texto + "\n", encoding="utf-8")
        return p

    def salvar_csv(self, caminho: str | Path) -> Path:
        p = Path(caminho)
        p.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        chaves = sorted({k for m in self.medicoes for k in m.parametros})
        metricas = sorted({k for m in self.medicoes for k in m.metricas})
        reservados = {
```

```
            "repeticao",
            "semente",
            "tempo_segundos",
            "memoria_atual_bytes",
            "memoria_pico_bytes",
            "erro",
        }
        conflitos = (
            (set(chaves) & reservados)
            | (set(metricas) & reservados)
            | (set(chaves) & set(metricas))
        )
        if conflitos:
            raise ValueError(
                "Nomes de parâmetros ou métricas colidem com colunas reservadas do CSV:
                  "
                + ", ".join(sorted(map(str, conflitos)))
            )
        campos = [
            "repeticao",
            "semente",
            *chaves,
            "tempo_segundos",
            "memoria_atual_bytes",
            "memoria_pico_bytes",
            "erro",
            *metricas,
        ]
        with p.open("w", encoding="utf-8", newline="") as f:
            w = csv.DictWriter(f, fieldnames=campos)
            w.writeheader()
            for m in self.medicoes:
                linha = {
                    "repeticao": m.repeticao,
                    "semente": m.semente,
                    "tempo_segundos": m.tempo_segundos,
                    "memoria_atual_bytes": m.memoria_atual_bytes,
                    "memoria_pico_bytes": m.memoria_pico_bytes,
                    "erro": m.erro or "",
                }
                linha.update(m.parametros)
                linha.update(m.metricas)
                w.writerow(linha)
        return p

    def salvar(self, caminho: str | Path) -> Path:
        p = Path(caminho)
        sufixo = p.suffix.casefold()
        if sufixo == ".json":
            return self.salvar_json(p)
        if sufixo == ".csv":
            return self.salvar_csv(p)
        if sufixo in {".md", ".markdown"}:
            return self.salvar_markdown(p)
        raise ValueError("Formato de relatório desconhecido. Use .json, .csv ou .md")

    def salvar_markdown(self, caminho: str | Path) -> Path:
        p = Path(caminho)
        p.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        r = self.resumo()
        linhas = [
```

```
            f"# Experimento: {self.nome}",
            "",
            f"- Execuções: {r['execucoes']}",
            f"- Sucessos: {r['sucessos']}",
            f"- Falhas: {r['falhas']}",
            f"- Tempo médio: {r['tempo_medio_segundos']} s",
            f"- Tempo mediano: {r['tempo_mediano_segundos']} s",
            f"- Memória de pico média: {r['memoria_pico_media_bytes']} bytes",
            "",
            "## Metadados",
            "",
        ]
        linhas += [f"- **{k}**: {v}" for k, v in self.metadados.items()]
        p.write_text("\n".join(linhas) + "\n", encoding="utf-8")
        return p


def _metadados(
    funcao: Callable[..., Any] | None = None, relogio: FonteTempo | None = None
) -> dict[str, Any]:
    d = {
        "coral": CORAL_VERSION,
        "python": platform.python_version(),
        "sistema": platform.system(),
        "arquitetura": platform.machine(),
        "protocolo_medicao": protocolo_medicao(relogio),
    }
    if funcao is not None:
        try:
            fonte = inspect.getsource(funcao).encode("utf-8")
            d["funcao"] = getattr(funcao, "__qualname__", getattr(funcao, "__name__",
              str(funcao)))
            d["hash_funcao_sha256"] = hashlib.sha256(fonte).hexdigest()
        except Exception:
            pass
    try:
        import numpy as np

        d["numpy"] = np.__version__
    except Exception:
        pass
    return d


def grade_parametros(parametros: Mapping[str, Iterable[Any]] | None) -> list[dict[str,
  Any]]:
    if not parametros:
        return [{}]
    nomes = list(parametros)
    valores = [list(parametros[n]) for n in nomes]
    vazios = [str(nome) for nome, itens in zip(nomes, valores) if not itens]
    if vazios:
        raise ValueError("Parâmetros sem valores na grade: " + ", ".join(vazios))
    return [dict(zip(nomes, comb)) for comb in product(*valores)]


def _inteiro_exato(valor: Any, nome: str, *, permitir_none: bool = False) -> int | None:
    if valor is None and permitir_none:
        return None
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(
```

```
            f"{nome} deve ser um inteiro" + (" ou None" if permitir_none else "
              positivo")
        )
    if isinstance(valor, Integral):
        return int(valor)
    if isinstance(valor, str):
        texto = valor.strip()
        if texto and texto.lstrip("+-").isdigit():
            return int(texto)
    raise ValueError(
        f"{nome} deve ser um inteiro" + (" ou None" if permitir_none else " positivo")
    )


def _contar_iteravel(valores: Iterable[Any], nome: str) -> int:
    try:
        quantidade = len(valores)  # type: ignore[arg-type]
    except (TypeError, AttributeError):
        quantidade = sum(1 for _ in valores)
    if quantidade < 1:
        raise ValueError(f"Parâmetro sem valores na grade: {nome}")
    return quantidade


def planejar_experimento(
    parametros: Mapping[str, Iterable[Any]] | None,
    repeticoes: int = 1,
    limite: int | None = None,
) -> dict[str, Any]:
    """Calcula o tamanho de uma execução experimental sem materializar a grade completa.

    Iteráveis sem ``len`` são percorridos para contagem, mas seus itens não são
    mantidos em memória. A função nunca executa a função que será estudada.
    """
    total_repeticoes = _inteiro_exato(repeticoes, "repeticoes")
    assert total_repeticoes is not None
    if total_repeticoes < 1:
        raise ValueError("repeticoes deve ser maior ou igual a 1")
    limite_validado = _inteiro_exato(limite, "limite", permitir_none=True)
    if limite_validado is not None and limite_validado < 1:
        raise ValueError("limite deve ser maior ou igual a 1")

    dimensoes: dict[str, int] = {}
    combinacoes = 1
    if parametros:
        for nome, valores in parametros.items():
            if not isinstance(nome, str) or not nome:
                raise ValueError("Nomes de parâmetros devem ser textos não vazios.")
            quantidade = _contar_iteravel(valores, nome)
            dimensoes[nome] = quantidade
            combinacoes *= quantidade

    execucoes = combinacoes * total_repeticoes
    excesso = None if limite_validado is None else max(0, execucoes - limite_validado)
    return {
        "parametros": list(dimensoes),
        "dimensoes": dimensoes,
        "combinacoes": combinacoes,
        "repeticoes": total_repeticoes,
        "execucoes_previstas": execucoes,
        "limite": limite_validado,
```

```
        "excede_limite": bool(excesso),
        "excesso": excesso,
        "materializou_grade": False,
    }


def _valor_criterio(medicao: Medicao, chave: str) -> tuple[bool, Any]:
    if chave.startswith("parametros."):
        nome = chave.split(".", 1)[1]
        return (nome in medicao.parametros, medicao.parametros.get(nome))
    if chave.startswith("metricas."):
        nome = chave.split(".", 1)[1]
        return (nome in medicao.metricas, medicao.metricas.get(nome))
    if chave in {
        "repeticao",
        "semente",
        "tempo_segundos",
        "memoria_atual_bytes",
        "memoria_pico_bytes",
        "retorno",
        "erro",
    }:
        return True, getattr(medicao, chave)
    if chave in medicao.parametros:
        return True, medicao.parametros[chave]
    if chave in medicao.metricas:
        return True, medicao.metricas[chave]
    return False, None


def selecionar_medicoes(
    resultado: ResultadoExperimento,
    criterio: Callable[[Medicao], bool] | Mapping[str, Any],
) -> list[Medicao]:
    """Seleciona medições preservando ordem e sem modificar o resultado original."""
    if not isinstance(resultado, ResultadoExperimento):
        raise TypeError("resultado deve ser ResultadoExperimento")

    if callable(criterio):
        return [medicao for medicao in resultado.medicoes if bool(criterio(medicao))]
    if isinstance(criterio, Mapping):
        pares = list(criterio.items())
        if not all(isinstance(chave, str) and chave for chave, _ in pares):
            raise ValueError("As chaves do critério precisam ser textos não vazios.")

        def corresponde(medicao: Medicao) -> bool:
            for chave, esperado in pares:
                existe, atual = _valor_criterio(medicao, chave)
                if not existe or atual != esperado:
                    return False
            return True

        return [medicao for medicao in resultado.medicoes if corresponde(medicao)]
    raise TypeError("criterio deve ser uma função ou um mapeamento")


def _chave_agrupamento(valor: Any) -> str:
    from .persistencia import ErroPersistencia, valor_portatil

    try:
        portatil = valor_portatil(valor)
```

```
        return json.dumps(
            portatil,
            ensure_ascii=False,
            sort_keys=True,
            separators=(",", ":"),
            allow_nan=False,
        )
    except (ErroPersistencia, TypeError, ValueError) as exc:
        raise ValueError(
            "O parâmetro contém valor não agrupável pela política portátil da Coral."
        ) from exc


def _resumo_medicoes(medicoes: list[Medicao]) -> dict[str, Any]:
    sucessos = [m for m in medicoes if m.erro is None]
    tempos = [m.tempo_segundos for m in sucessos]
    atuais = [m.memoria_atual_bytes for m in sucessos]
    picos = [m.memoria_pico_bytes for m in sucessos]
    return {
        "execucoes": len(medicoes),
        "sucessos": len(sucessos),
        "falhas": len(medicoes) - len(sucessos),
        "tempo_medio_segundos": statistics.fmean(tempos) if tempos else None,
        "tempo_mediano_segundos": statistics.median(tempos) if tempos else None,
        "memoria_atual_media_bytes": statistics.fmean(atuais) if atuais else None,
        "memoria_pico_media_bytes": statistics.fmean(picos) if picos else None,
    }


def resumir_por_parametro(resultado: ResultadoExperimento, nome: str) -> dict[str, Any]:
    """Agrupa medições pelo valor de um parâmetro, preservando a ordem de aparição."""
    if not isinstance(resultado, ResultadoExperimento):
        raise TypeError("resultado deve ser ResultadoExperimento")
    if not isinstance(nome, str) or not nome:
        raise ValueError("nome deve ser um texto não vazio")
    if not resultado.medicoes:
        return {"parametro": nome, "grupos": [], "execucoes": 0}

    ausentes = [indice for indice, medicao in enumerate(resultado.medicoes) if nome not
      in medicao.parametros]
    if ausentes:
        raise ValueError(
            f"O parâmetro {nome!r} está ausente em {len(ausentes)} medição(ões)."
        )

    grupos: dict[str, dict[str, Any]] = {}
    ordem: list[str] = []
    for medicao in resultado.medicoes:
        valor = medicao.parametros[nome]
        chave = _chave_agrupamento(valor)
        if chave not in grupos:
            grupos[chave] = {"valor": valor, "medicoes": []}
            ordem.append(chave)
        grupos[chave]["medicoes"].append(medicao)

    saida = []
    for chave in ordem:
        grupo = grupos[chave]
        resumo = _resumo_medicoes(grupo["medicoes"])
        saida.append({"valor": grupo["valor"], **resumo})
    return {"parametro": nome, "grupos": saida, "execucoes": len(resultado.medicoes)}
```

```
def _valores_configuracao(resultado: ResultadoExperimento) -> dict[str, list[Any]]:
    """Resume valores de parâmetros em ordem de primeira aparição."""
    nomes: list[str] = []
    vistos_nomes: set[str] = set()
    for medicao in resultado.medicoes:
        for nome in medicao.parametros:
            if nome not in vistos_nomes:
                vistos_nomes.add(nome)
                nomes.append(nome)

    saida: dict[str, list[Any]] = {}
    for nome in nomes:
        valores: list[Any] = []
        chaves: set[str] = set()
        for medicao in resultado.medicoes:
            if nome not in medicao.parametros:
                continue
            valor = medicao.parametros[nome]
            chave = _chave_agrupamento(valor)
            if chave not in chaves:
                chaves.add(chave)
                valores.append(valor)
        saida[nome] = valores
    return saida


def _diferenca_descritiva(a: Any, b: Any) -> dict[str, Any]:
    diferenca = None
    if a is not None and b is not None:
        diferenca = b - a
    return {"a": a, "b": b, "diferenca_b_menos_a": diferenca}


def comparar_experimentos(
    a: ResultadoExperimento,
    b: ResultadoExperimento,
) -> dict[str, Any]:
    """Compara dois experimentos de forma estritamente descritiva.

    A função não calcula p valor, intervalo de confiança nem significância
    estatística. Diferenças numéricas são sempre apresentadas como ``b - a``.
    """
    if not isinstance(a, ResultadoExperimento) or not isinstance(b,
      ResultadoExperimento):
        raise TypeError("a e b devem ser ResultadoExperimento")

    for rotulo, resultado in (("a", a), ("b", b)):
        diagnostico_resultado = validar_resultado(resultado)
        erros_estruturais = [
            item
            for item in diagnostico_resultado["erros"]
            if item["codigo"] != "portabilidade"
        ]
        if erros_estruturais:
            mensagens = "; ".join(item["mensagem"] for item in erros_estruturais)
            raise ValueError(f"Resultado {rotulo} inválido: {mensagens}")

    resumo_a = a.resumo()
```

```
    resumo_b = b.resumo()
    parametros_a = _valores_configuracao(a)
    parametros_b = _valores_configuracao(b)

    sementes_a = []
    sementes_b = []
    for medicao in a.medicoes:
        if medicao.semente not in sementes_a:
            sementes_a.append(medicao.semente)
    for medicao in b.medicoes:
        if medicao.semente not in sementes_b:
            sementes_b.append(medicao.semente)

    chaves_metadados = list(dict.fromkeys([*a.metadados.keys(), *b.metadados.keys()]))
    metadados_diferentes = [
        {
            "nome": chave,
            "presente_a": chave in a.metadados,
            "presente_b": chave in b.metadados,
            "a": a.metadados.get(chave),
            "b": b.metadados.get(chave),
        }
        for chave in chaves_metadados
        if a.metadados.get(chave) != b.metadados.get(chave)
        or (chave in a.metadados) != (chave in b.metadados)
    ]

    campos_numericos = (
        "execucoes",
        "sucessos",
        "falhas",
        "tempo_medio_segundos",
        "tempo_mediano_segundos",
        "memoria_pico_media_bytes",
    )
    metricas = {
        campo: _diferenca_descritiva(resumo_a[campo], resumo_b[campo])
        for campo in campos_numericos
    }

    return {
        "a": {"nome": a.nome, "resumo": resumo_a},
        "b": {"nome": b.nome, "resumo": resumo_b},
        "configuracao": {
            "nomes_iguais": a.nome == b.nome,
            "parametros": {
                "a": parametros_a,
                "b": parametros_b,
                "iguais": parametros_a == parametros_b,
            },
            "sementes": {
                "a": sementes_a,
                "b": sementes_b,
                "iguais": sementes_a == sementes_b,
            },
            "metadados": {
                "iguais": not metadados_diferentes,
                "diferentes": metadados_diferentes,
            },
        },
        "metricas": metricas,
```

```
        "significancia_estatistica": None,
        "interpretacao": (
            "Comparação descritiva. Diferenças numéricas usam b - a e não demonstram "
            "significância estatística, causalidade ou superioridade geral."
        ),
    }


def _erro_validacao(codigo: str, caminho: str, mensagem: str) -> dict[str, str]:
    return {"codigo": codigo, "caminho": caminho, "mensagem": mensagem}


def validar_resultado(resultado: Any) -> dict[str, Any]:
    """Valida a estrutura e a portabilidade de um resultado sem modificá lo."""
    erros: list[dict[str, str]] = []
    avisos: list[dict[str, str]] = []
    if not isinstance(resultado, ResultadoExperimento):
        erros.append(
            _erro_validacao(
                "tipo_resultado",
                "$",
                "O valor precisa ser uma instância de ResultadoExperimento.",
            )
        )
        return {"valido": False, "erros": erros, "avisos": avisos}

    if not isinstance(resultado.nome, str) or not resultado.nome.strip():
        erros.append(_erro_validacao("nome", "$.nome", "O nome deve ser um texto não
          vazio."))
    if not isinstance(resultado.metadados, dict) or not all(
        isinstance(chave, str) for chave in resultado.metadados
    ):
        erros.append(
            _erro_validacao(
                "metadados", "$.metadados", "Metadados devem ser um dicionário com
                  chaves de texto."
            )
        )
    if not isinstance(resultado.medicoes, list):
        erros.append(_erro_validacao("medicoes", "$.medicoes", "Medições devem formar
          uma lista."))
        return {"valido": False, "erros": erros, "avisos": avisos}

    for indice, medicao in enumerate(resultado.medicoes):
        base = f"$.medicoes[{indice}]"
        if not isinstance(medicao, Medicao):
            erros.append(_erro_validacao("tipo_medicao", base, "Item não é uma
              Medicao."))
            continue
        if isinstance(medicao.repeticao, bool) or not isinstance(medicao.repeticao,
          Integral) or medicao.repeticao < 1:
            erros.append(_erro_validacao("repeticao", base + ".repeticao", "Repetição
              deve ser inteira positiva."))
        if medicao.semente is not None and (
            isinstance(medicao.semente, bool) or not isinstance(medicao.semente,
              Integral)
        ):
            erros.append(_erro_validacao("semente", base + ".semente", "Semente deve ser
               inteira ou None."))
        if not isinstance(medicao.tempo_segundos, (int, float)) or
          isinstance(medicao.tempo_segundos, bool) or not
```

```
          math.isfinite(float(medicao.tempo_segundos)) or medicao.tempo_segundos < 0:
            erros.append(_erro_validacao("tempo", base + ".tempo_segundos", "Tempo deve
              ser finito e não negativo."))
        for campo in ("memoria_atual_bytes", "memoria_pico_bytes"):
            valor = getattr(medicao, campo)
            if isinstance(valor, bool) or not isinstance(valor, Integral) or valor < 0:
                erros.append(_erro_validacao("memoria", base + "." + campo, "Memória
                  deve ser inteira e não negativa."))
        if not isinstance(medicao.parametros, dict) or not all(isinstance(chave, str)
          for chave in medicao.parametros):
            erros.append(_erro_validacao("parametros", base + ".parametros", "Parâmetros
               devem ter chaves de texto."))
        if not isinstance(medicao.metricas, dict) or not all(isinstance(chave, str) for
          chave in medicao.metricas):
            erros.append(_erro_validacao("metricas", base + ".metricas", "Métricas devem
               ter chaves de texto."))
        if medicao.erro is not None and not isinstance(medicao.erro, str):
            erros.append(_erro_validacao("erro", base + ".erro", "Erro deve ser texto ou
               None."))

    from .persistencia import ErroPersistencia, valor_portatil

    try:
        valor_portatil(resultado.para_dict())
    except ErroPersistencia as exc:
        erros.append(_erro_validacao("portabilidade", "$", str(exc)))

    return {"valido": not erros, "erros": erros, "avisos": avisos}


def _restaurar_documento_portatil(documento: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
    from .persistencia import CONTRATO, TIPO_VALOR_BASE, VERSAO_ESQUEMA, de_dados

    envelope = {
        "contrato": CONTRATO,
        "versao_esquema": VERSAO_ESQUEMA,
        "tipo": TIPO_VALOR_BASE,
        "dados": {"valor": documento},
    }
    restaurado = de_dados(envelope)
    if not isinstance(restaurado, dict):
        raise ValueError("Documento do laboratório não resultou em um objeto.")
    return restaurado


def carregar_resultado_json(caminho: str | Path) -> ResultadoExperimento:
    """Carrega relatório JSON do laboratório e recusa contratos ou esquemas
      desconhecidos."""
    p = Path(caminho)
    try:
        bruto = json.loads(p.read_text(encoding="utf-8"))
    except (OSError, UnicodeError, json.JSONDecodeError) as exc:
        raise ValueError(f"Não foi possível ler relatório JSON do laboratório: {exc}")
          from exc
    if not isinstance(bruto, dict):
        raise ValueError("Relatório JSON do laboratório deve ser um objeto.")

    contrato = bruto.get("contrato")
    versao = bruto.get("versao_esquema")
    if contrato is None and versao is None:
        # Formato histórico conhecido, anterior à 1.6.10.
```

```
        if not {"nome", "metadados", "medicoes"}.issubset(bruto):
            raise ValueError("Formato JSON do laboratório desconhecido.")
    else:
        if contrato != CONTRATO_RESULTADO_JSON:
            raise ValueError(f"Contrato JSON do laboratório desconhecido: {contrato!r}")
        if versao != VERSAO_RESULTADO_JSON:
            raise ValueError(f"Versão de esquema do laboratório desconhecida:
              {versao!r}")

    dados_codificados = {k: v for k, v in bruto.items() if k not in {"contrato",
      "versao_esquema", "resumo"}}
    dados = _restaurar_documento_portatil(dados_codificados)
    nome = dados.get("nome")
    metadados = dados.get("metadados")
    medicoes_brutas = dados.get("medicoes")
    if not isinstance(nome, str) or not isinstance(metadados, dict) or not
      isinstance(medicoes_brutas, list):
        raise ValueError("Estrutura do relatório JSON do laboratório é inválida.")

    medicoes: list[Medicao] = []
    for indice, item in enumerate(medicoes_brutas):
        if not isinstance(item, dict):
            raise ValueError(f"Medição {indice} do relatório é inválida.")
        try:
            medicoes.append(_medicao_de_dados(item))
        except (KeyError, TypeError, ValueError) as exc:
            raise ValueError(f"Medição {indice} do relatório é inválida: {exc}") from
              exc

    resultado = ResultadoExperimento(nome, medicoes, metadados)
    diagnostico_resultado = validar_resultado(resultado)
    if not diagnostico_resultado["valido"]:
        mensagens = "; ".join(item["mensagem"] for item in
          diagnostico_resultado["erros"])
        raise ValueError("Relatório JSON do laboratório inconsistente: " + mensagens)
    return resultado


def executar_experimento(
    nome: str,
    funcao: Callable[..., Any],
    *,
    repeticoes: int = 1,
    parametros: Mapping[str, Iterable[Any]] | None = None,
    semente: int | None = None,
    metricas: Callable[[Any], Mapping[str, Any]] | None = None,
    continuar_em_erro: bool = True,
    relogio: FonteTempo | None = None,
) -> ResultadoExperimento:
    total_repeticoes = _inteiro_exato(repeticoes, "repeticoes")
    assert total_repeticoes is not None
    if total_repeticoes < 1:
        raise ValueError("repeticoes deve ser maior ou igual a 1")
    semente_base = _inteiro_exato(semente, "semente", permitir_none=True)

    grade = grade_parametros(parametros)
    medicoes: list[Medicao] = []
    indice = 0
    estado_random = random.getstate()
    np = None
    estado_numpy = None
```

```
    try:
        try:
            import numpy as np_mod

            np = np_mod
            estado_numpy = np.random.get_state()
        except Exception:
            np = None
            estado_numpy = None

        for param in grade:
            for rep in range(total_repeticoes):
                seed = None if semente_base is None else semente_base + indice
                if seed is not None:
                    random.seed(seed)
                    if np is not None:
                        np.random.seed(seed % (2**32 - 1))

                rastreio_preexistente = tracemalloc.is_tracing()
                if not rastreio_preexistente:
                    tracemalloc.start()
                agora = time.perf_counter if relogio is None else relogio.agora
                inicio = float(agora())
                retorno = None
                erro = None
                mets = {}
                propagar: Exception | None = None
                try:
                    retorno = funcao(**param)
                    if metricas is not None:
                        mets = dict(metricas(retorno))
                except Exception as exc:
                    erro = f"{type(exc).__name__}: {exc}"
                    if not continuar_em_erro:
                        propagar = exc
                finally:
                    duracao = max(0.0, float(agora()) - inicio)
                    if tracemalloc.is_tracing():
                        atual, pico = tracemalloc.get_traced_memory()
                    else:
                        atual, pico = 0, 0
                    if not rastreio_preexistente and tracemalloc.is_tracing():
                        tracemalloc.stop()
                if propagar is not None:
                    raise propagar
                medicoes.append(
                    Medicao(
                        rep + 1,
                        dict(param),
                        seed,
                        duracao,
                        int(atual),
                        int(pico),
                        retorno,
                        erro,
                        mets,
                    )
                )
                indice += 1
    finally:
        random.setstate(estado_random)
```

```
        if np is not None and estado_numpy is not None:
            try:
                np.random.set_state(estado_numpy)
            except Exception:
                pass
    return ResultadoExperimento(str(nome), medicoes, _metadados(funcao, relogio))


def _normalizar_receita_procedural(receita: Any):
    from .procedural import ReceitaProcedural

    if isinstance(receita, ReceitaProcedural):
        return receita
    if isinstance(receita, Mapping):
        return ReceitaProcedural.de_dados(receita)
    raise TypeError("receita procedural precisa ser ReceitaProcedural ou dados
      portáteis")


def _sementes_procedurais(receita: Any, sementes: Iterable[Any] | None) -> tuple[Any,
  ...]:
    from .procedural import semente as criar_semente

    if sementes is None:
        return (receita.semente.valor,)
    valores = tuple(criar_semente(item).valor for item in sementes)
    if not valores:
        raise ValueError("sementes procedurais precisa conter ao menos um valor")
    return valores


def _grade_procedural(
    receita: Any,
    parametros: Mapping[str, Iterable[Any]] | None,
    sementes: Iterable[Any] | None,
) -> dict[str, tuple[Any, ...]]:
    grade: dict[str, tuple[Any, ...]] = {}
    for nome, valores in (parametros or {}).items():
        if nome == "semente_procedural":
            raise ValueError("semente_procedural é reservada pela integração
              procedural")
        itens = tuple(valores)
        if not itens:
            raise ValueError(f"Parâmetro sem valores na grade: {nome}")
        grade[nome] = itens
    grade["semente_procedural"] = _sementes_procedurais(receita, sementes)
    return grade


def planejar_experimento_procedural(
    receita: Any,
    *,
    sementes: Iterable[Any] | None = None,
    parametros: Mapping[str, Iterable[Any]] | None = None,
    repeticoes: int = 1,
    limite_execucoes: int | None = None,
    limite_custo_total: int | None = None,
) -> dict[str, Any]:
    """Planeja um estudo procedural sem reconstruir nem executar a receita.

    O custo combina a quantidade de execuções com o pior caso declarado pela
```

```
    própria receita. Isso permite rejeitar grades enormes antes da materialização.
    """
    from .procedural import diagnosticar_custo_receita

    receita_n = _normalizar_receita_procedural(receita)
    grade = _grade_procedural(receita_n, parametros, sementes)
    plano = planejar_experimento(grade, repeticoes=repeticoes, limite=limite_execucoes)
    custo_receita = diagnosticar_custo_receita(receita_n)
    custo_total = plano["execucoes_previstas"] * custo_receita["custo_maximo_estimado"]
    excede_custo = False
    limite_custo_n = None
    if limite_custo_total is not None:
        limite_custo_n = _inteiro_exato(limite_custo_total, "limite de custo total")
        assert limite_custo_n is not None
        if limite_custo_n < 1:
            raise ValueError("limite de custo total deve ser maior ou igual a 1")
        excede_custo = custo_total > limite_custo_n
    return {
        "contrato": "coral.laboratorio.procedural.plano/1",
        "receita": receita_n.para_dados(),
        "plano_experimento": plano,
        "custo_por_execucao": custo_receita,
        "custo_maximo_total": custo_total,
        "limite_custo_total": limite_custo_n,
        "excede_limite_custo": excede_custo,
        "executou_receita": False,
    }


def executar_experimento_procedural(
    nome: str,
    receita: Any,
    funcao: Callable[..., Any],
    *,
    sementes: Iterable[Any] | None = None,
    parametros: Mapping[str, Iterable[Any]] | None = None,
    repeticoes: int = 1,
    semente_laboratorio: int | None = None,
    metricas: Callable[[Any], Mapping[str, Any]] | None = None,
    continuar_em_erro: bool = True,
    relogio: FonteTempo | None = None,
    limite_custo_receita: int = 1_000_000,
    limite_execucoes: int | None = None,
    limite_custo_total: int | None = None,
) -> ResultadoExperimento:
    """Executa uma receita procedural como fator explícito de um experimento.

    ``funcao`` recebe primeiro o produto reconstruído e depois os parâmetros
    declarados pelo estudo. A semente da receita aparece em cada medição como
    ``semente_procedural`` e a receita base é preservada nos metadados.
    """
    from .procedural import ReceitaProcedural, reconstruir_receita

    if not callable(funcao):
        raise TypeError("função do experimento procedural precisa ser chamável")
    receita_n = _normalizar_receita_procedural(receita)
    plano = planejar_experimento_procedural(
        receita_n,
        sementes=sementes,
        parametros=parametros,
        repeticoes=repeticoes,
```

```
        limite_execucoes=limite_execucoes,
        limite_custo_total=limite_custo_total,
    )
    plano_base = plano["plano_experimento"]
    if plano_base["excede_limite"]:
        raise ValueError("experimento procedural excede o limite de execuções")
    if plano["excede_limite_custo"]:
        raise ValueError("experimento procedural excede o limite de custo total")

    grade = _grade_procedural(receita_n, parametros, sementes)
    parametros_receita = receita_n.parametros
    versao_receita = receita_n.versao_algoritmo
    algoritmo = receita_n.algoritmo

    def executar_uma(*, semente_procedural: Any, **parametros_estudo: Any):
        receita_execucao = ReceitaProcedural(
            algoritmo,
            semente_raiz=semente_procedural,
            parametros=parametros_receita,
            versao_algoritmo=versao_receita,
        )
        produto = reconstruir_receita(receita_execucao,
          limite_custo=limite_custo_receita)
        return funcao(produto, **parametros_estudo)

    resultado = executar_experimento(
        nome,
        executar_uma,
        repeticoes=repeticoes,
        parametros=grade,
        semente=semente_laboratorio,
        metricas=metricas,
        continuar_em_erro=continuar_em_erro,
        relogio=relogio,
    )
    resultado.adicionar_metadados(
        "procedural",
        {
            "contrato": "coral.laboratorio.procedural/1",
            "receita_base": receita_n.para_dados(),
            "sementes": list(grade["semente_procedural"]),
            "limite_custo_receita": limite_custo_receita,
            "custo_maximo_total": plano["custo_maximo_total"],
        },
    )
    return resultado


def diagnosticar_laboratorio() -> dict[str, Any]:
    dados = {
        "disponivel": True,
        "coral": CORAL_VERSION,
        "recursos": [
            "tempo",
            "memoria",
            "sementes",
            "parametros",
            "planejamento",
            "selecao",
            "resumos_por_parametro",
            "json_recuperavel",
```

```
            "comparacao_descritiva",
            "experimentos_procedurais",
            "csv",
            "markdown",
        ],
        "protocolo_medicao": protocolo_medicao(),
    }
    dados["diagnostico"] = diagnostico(
        "laboratorio.medicao",
        "laboratorio",
        True,
        "Laboratório disponível para planejar, executar, analisar e recuperar
          experimentos.",
        capacidade="laboratorio",
        detalhe={"recursos": list(dados["recursos"])},
    ).para_dict()
    return dados


__all__ = [
    "CONTRATO_RESULTADO_JSON",
    "VERSAO_RESULTADO_JSON",
    "Medicao",
    "ResultadoExperimento",
    "grade_parametros",
    "planejar_experimento",
    "selecionar_medicoes",
    "resumir_por_parametro",
    "validar_resultado",
    "carregar_resultado_json",
    "comparar_experimentos",
    "executar_experimento",
    "planejar_experimento_procedural",
    "executar_experimento_procedural",
    "diagnosticar_laboratorio",
    "protocolo_medicao",
]


def _medicao_para_dados(m: Medicao) -> dict[str, Any]:
    return {
        "repeticao": m.repeticao,
        "parametros": dict(m.parametros),
        "semente": m.semente,
        "tempo_segundos": m.tempo_segundos,
        "memoria_atual_bytes": m.memoria_atual_bytes,
        "memoria_pico_bytes": m.memoria_pico_bytes,
        "retorno": m.retorno,
        "erro": m.erro,
        "metricas": dict(m.metricas),
    }


def _medicao_de_dados(d: dict[str, Any]) -> Medicao:
    return Medicao(
        int(d["repeticao"]),
        dict(d.get("parametros", {})),
        d.get("semente"),
        float(d["tempo_segundos"]),
        int(d["memoria_atual_bytes"]),
        int(d["memoria_pico_bytes"]),
```

```
        retorno=d.get("retorno"),
        erro=d.get("erro"),
        metricas=dict(d.get("metricas", {})),
    )


def _resultado_para_dados(r: ResultadoExperimento) -> dict[str, Any]:
    from .persistencia import para_dados

    return {
        "nome": r.nome,
        "medicoes": [para_dados(m) for m in r.medicoes],
        "metadados": dict(r.metadados),
    }


def _resultado_de_dados(d: dict[str, Any]) -> ResultadoExperimento:
    medicoes = d.get("medicoes", [])
    if (
        not isinstance(d.get("nome"), str)
        or not isinstance(medicoes, list)
        or not all(isinstance(x, Medicao) for x in medicoes)
    ):
        raise ValueError("payload de ResultadoExperimento inválido")
    metadados = d.get("metadados", {})
    if not isinstance(metadados, dict):
        raise ValueError("metadados inválidos")
    return ResultadoExperimento(d["nome"], list(medicoes), dict(metadados))


from .persistencia import registrar_adaptador as _registrar_adaptador

_registrar_adaptador(Medicao, "coral.laboratorio/Medicao", _medicao_para_dados,
  _medicao_de_dados)
_registrar_adaptador(
    ResultadoExperimento,
    "coral.laboratorio/ResultadoExperimento",
    _resultado_para_dados,
    _resultado_de_dados,
)

"""Tempo, eventos e cancelamento compartilhados do runtime Coral.

Este módulo materializa a segunda parte da coesão 1.5 sem substituir as APIs
históricas de ``coral.regras``. Ele fornece fontes de tempo injetáveis,
validação uniforme de durações, eventos síncronos/enfileirados/propagados e um
token cooperativo de cancelamento reutilizável por bibliotecas e ferramentas.
"""
from __future__ import annotations

from collections import deque
from dataclasses import dataclass, field
import math
import time
from typing import Any, Callable, Mapping, Protocol, runtime_checkable

from .comum import ErroOperacaoCoral

CONTRATO = "coral.tempo_eventos/1"
```

```
def validar_duracao(valor: Any, nome: str = "duração", *, permitir_none: bool = False,
                    permitir_zero: bool = True) -> float | None:
    """Normaliza uma duração pública para segundos finitos não negativos."""
    if valor is None and permitir_none:
        return None
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito maior ou igual a zero")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito maior ou igual a zero") from
           exc
    if not math.isfinite(numero) or numero < 0 or (numero == 0 and not permitir_zero):
        operador = "maior que zero" if not permitir_zero else "maior ou igual a zero"
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito {operador}")
    return numero


def normalizar_dt(valor: Any, *, compatibilidade_negativo_zero: bool = True) -> float:
    """Normaliza avanço de simulação.

    A linha 1.2 já definia que ``dt`` negativo não volta temporizadores. Por
    compatibilidade, a política padrão converte valores negativos finitos em
    zero; novos consumidores podem optar por rejeitá-los.
    """
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito") from exc
    if not math.isfinite(numero):
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito")
    if numero < 0:
        if compatibilidade_negativo_zero:
            return 0.0
        raise ValueError("avanço de tempo não pode ser negativo")
    return numero


@runtime_checkable
class FonteTempo(Protocol):
    def agora(self) -> float: ...
    def passo(self) -> float: ...


class RelogioMonotonico:
    """Relógio real baseado em ``perf_counter`` e apropriado para durações."""
    def __init__(self, fonte: Callable[[], float] = time.perf_counter):
        self._fonte = fonte
        self._ultimo = float(fonte())

    def agora(self) -> float:
        return float(self._fonte())

    def passo(self) -> float:
        atual = self.agora()
        dt = normalizar_dt(atual - self._ultimo)
        self._ultimo = atual
        return dt
```

```
class RelogioSimulado:
    """Relógio controlado pelo programa, sem dormir nem consultar o sistema."""
    def __init__(self, inicial: float = 0.0):
        self._agora = float(validar_duracao(inicial, "tempo inicial"))
        self._ultimo = self._agora

    def agora(self) -> float:
        return self._agora

    def avancar(self, dt: Any) -> float:
        self._agora += normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=False)
        return self._agora

    def passo(self) -> float:
        dt = normalizar_dt(self._agora - self._ultimo,
          compatibilidade_negativo_zero=False)
        self._ultimo = self._agora
        return dt

    def definir(self, instante: Any) -> float:
        novo = float(validar_duracao(instante, "instante"))
        if novo < self._agora:
            raise ValueError("o relógio simulado não pode retroceder")
        self._agora = novo
        return novo


class OperacaoCancelada(ErroOperacaoCoral):
    """Operação cooperativa interrompida antes de uma fase segura."""


class TokenCancelamento:
    def __init__(self):
        self._cancelado = False
        self._motivo: str | None = None

    @property
    def cancelado(self) -> bool:
        return self._cancelado

    @property
    def motivo(self) -> str | None:
        return self._motivo

    def cancelar(self, motivo: str = "Operação cancelada pelo usuário.") -> None:
        self._cancelado = True
        self._motivo = str(motivo)

    def verificar(self) -> None:
        if self._cancelado:
            raise OperacaoCancelada(self._motivo or "Operação cancelada.")


@dataclass
class Evento:
    nome: str
    args: tuple[Any, ...] = ()
    kwargs: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)
    origem: str | None = None
    sequencia: int = 0
```

```
    instante: float | None = None
    cancelavel: bool = False
    cancelado: bool = False
    motivo_cancelamento: str | None = None
    consumido: bool = False
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)
    causa_sequencia: int | None = None

    def __post_init__(self):
        self.nome = str(self.nome)
        self.args = tuple(self.args)
        self.kwargs = dict(self.kwargs)
        self.origem = None if self.origem is None else str(self.origem)
        self.metadados = dict(self.metadados)

    def __getattr__(self, nome: str) -> Any:
        payload = self.__dict__.get("kwargs", {})
        if nome in payload:
            return payload[nome]
        raise AttributeError(nome)

    def cancelar(self, motivo: str | None = None) -> None:
        if not self.cancelavel:
            raise ValueError("este evento não é cancelável")
        self.cancelado = True
        self.motivo_cancelamento = None if motivo is None else str(motivo)

    def consumir(self) -> None:
        self.consumido = True

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        """Estado observável do evento sem executar ouvintes nem alterar a fila."""
        return {
            "nome": self.nome,
            "args": self.args,
            "kwargs": dict(self.kwargs),
            "origem": self.origem,
            "sequencia": self.sequencia,
            "instante": self.instante,
            "cancelavel": self.cancelavel,
            "cancelado": self.cancelado,
            "motivo_cancelamento": self.motivo_cancelamento,
            "consumido": self.consumido,
            "metadados": dict(self.metadados),
            "causa_sequencia": self.causa_sequencia,
        }


@dataclass
class _InscricaoEvento:
    funcao: Callable[..., Any]
    prioridade: int
    ordem: int
    receber_evento: bool = False
    max_execucoes: int | None = None
    cooldown: float = 0.0
    execucoes: int = 0
    ultimo_disparo: float | None = None


_PRIORIDADES_EVENTO = {
```

```
    "baixa": 0,
    "normal": 100,
    "alta": 200,
    "critica": 300,
    "crítica": 300,
}


def _normalizar_prioridade_evento(prioridade: str | int) -> int:
    if isinstance(prioridade, bool):
        raise ValueError("prioridade de evento desconhecida: use baixa, normal, alta ou
          crítica")
    if isinstance(prioridade, int):
        return prioridade
    nome = str(prioridade).strip().casefold()
    if nome not in _PRIORIDADES_EVENTO:
        raise ValueError(
            f"prioridade de evento desconhecida: {prioridade!r}; use baixa, normal, alta
               ou crítica"
        )
    return _PRIORIDADES_EVENTO[nome]


class Eventos:
    """Barramento local compatível com ``coral.regras.Eventos``.

    ``emitir`` mantém a chamada histórica de ouvintes via ``*args`` e
    ``**kwargs``. Inscrições novas podem receber o objeto :class:`Evento`
    completo e declarar prioridade sem alterar consumidores antigos.
    """
    def __init__(
        self,
        *,
        pai: "Eventos | None" = None,
        relogio: FonteTempo | None = None,
        fonte_instante: Callable[[], float] | None = None,
    ):
        self._ouvintes: dict[str, list[_InscricaoEvento]] = {}
        self._fila: deque[Evento] = deque()
        self._pai = pai
        self._relogio = relogio
        self._fonte_instante = fonte_instante
        self._sequencia = 0
        self._ordem_inscricao = 0
        self._pilha_processamento: list[Evento] = []

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "pendentes": len(self._fila),
            "fila": tuple(self._fila),
            "tipos_ouvintes": tuple(sorted(self._ouvintes)),
            "quantidade_ouvintes": sum(len(itens) for itens in self._ouvintes.values()),
            "ouvintes_por_tipo": {
                nome: len(itens)
                for nome, itens in sorted(self._ouvintes.items())
            },
            "sequencia": self._sequencia,
            "possui_pai": self._pai is not None,
            "possui_fonte_instante": self.possui_fonte_instante,
        }
```

```
    @property
    def pendentes(self) -> int:
        return len(self._fila)

    @property
    def pai(self) -> "Eventos | None":
        return self._pai

    @property
    def relogio(self) -> FonteTempo | None:
        return self._relogio

    def definir_fonte_instante(self, fonte: Callable[[], float] | None) -> None:
        self._fonte_instante = fonte

    def _instante_atual(self) -> float | None:
        if self._relogio is not None:
            return float(self._relogio.agora())
        if self._fonte_instante is not None:
            return float(self._fonte_instante())
        return None

    @property
    def possui_fonte_instante(self) -> bool:
        return self._relogio is not None or self._fonte_instante is not None

    def definir_pai(self, pai: "Eventos | None") -> None:
        if pai is self:
            raise ValueError("um barramento de eventos não pode propagar para si mesmo")
        atual = pai
        while atual is not None:
            if atual is self:
                raise ValueError("ciclo de propagação de eventos não permitido")
            atual = atual.pai
        self._pai = pai

    def quando(
        self,
        nome: str,
        funcao: Callable[..., Any],
        *,
        prioridade: str | int = "normal",
        receber_evento: bool = False,
        max_execucoes: int | None = None,
        cooldown: float = 0.0,
    ):
        valor_prioridade = _normalizar_prioridade_evento(prioridade)
        if max_execucoes is not None:
            if isinstance(max_execucoes, bool) or not isinstance(max_execucoes, int) or
              max_execucoes <= 0:
                raise ValueError("máximo de execuções de evento deve ser um inteiro
                  positivo ou nulo")
        try:
            valor_cooldown = float(validar_duracao(cooldown, "cooldown de evento"))
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("cooldown de evento deve ser um número finito maior ou
              igual a zero") from exc
        if valor_cooldown > 0 and self._relogio is None and self._fonte_instante is
          None:
            raise ValueError("cooldown de evento exige uma fonte de tempo")
        self._ordem_inscricao += 1
```

```
        inscricao = _InscricaoEvento(
            funcao=funcao,
            prioridade=valor_prioridade,
            ordem=self._ordem_inscricao,
            receber_evento=bool(receber_evento),
            max_execucoes=max_execucoes,
            cooldown=valor_cooldown,
        )
        self._ouvintes.setdefault(str(nome), []).append(inscricao)
        return funcao

    def remover(self, nome: str, funcao: Callable[..., Any]) -> bool:
        ouvintes = self._ouvintes.get(str(nome))
        if not ouvintes:
            return False
        for indice, inscricao in enumerate(ouvintes):
            if inscricao.funcao is funcao or inscricao.funcao == funcao:
                del ouvintes[indice]
                if not ouvintes:
                    self._ouvintes.pop(str(nome), None)
                return True
        return False

    def _novo_evento(
        self,
        nome: str,
        args: tuple[Any, ...],
        kwargs: Mapping[str, Any],
        origem: str | None,
        *,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
    ) -> Evento:
        self._sequencia += 1
        instante = self._instante_atual()
        return Evento(
            str(nome),
            tuple(args),
            dict(kwargs),
            None if origem is None else str(origem),
            self._sequencia,
            instante=instante,
            cancelavel=bool(cancelavel),
            metadados={} if metadados is None else dict(metadados),
            causa_sequencia=(self._pilha_processamento[-1].sequencia if
              self._pilha_processamento else None),
        )

    def _snapshot_ouvintes(self, nome: str) -> tuple[_InscricaoEvento, ...]:
        ouvintes = tuple(self._ouvintes.get(nome, ()))
        return tuple(sorted(ouvintes, key=lambda item: (-item.prioridade, item.ordem)))

    def _emitir_local(self, evento: Evento) -> int:
        ouvintes = self._snapshot_ouvintes(evento.nome)
        for inscricao in ouvintes:
            if inscricao.max_execucoes is not None and inscricao.execucoes >=
              inscricao.max_execucoes:
                continue
            if inscricao.cooldown > 0 and inscricao.ultimo_disparo is not None:
                if evento.instante is None:
                    raise ValueError("cooldown de evento exige instante lógico")
```

```
                decorrido = float(evento.instante) - inscricao.ultimo_disparo
                if decorrido < inscricao.cooldown and not math.isclose(
                    decorrido, inscricao.cooldown, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15
                ):
                    continue
            if inscricao.receber_evento:
                inscricao.funcao(evento)
            else:
                inscricao.funcao(*evento.args, **dict(evento.kwargs))
            inscricao.execucoes += 1
            if evento.instante is not None:
                inscricao.ultimo_disparo = float(evento.instante)
        return len(ouvintes)

    def emitir(self, nome: str, *args, **kwargs) -> int:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, None)
        return self._emitir_local(evento)

    def emitir_evento(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._emitir_local(evento)
        return evento

    def enfileirar(self, nome: str, *args, origem: str | None = None, **kwargs) ->
      Evento:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, origem)
        self._fila.append(evento)
        return evento

    def enfileirar_evento(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
```

```
        self._fila.append(evento)
        return evento

    def processar(self, limite: int | None = None) -> tuple[Evento, ...]:
        if limite is not None and (isinstance(limite, bool) or not isinstance(limite,
          int) or limite < 0):
            raise ValueError("limite de eventos deve ser inteiro não negativo ou nulo")
        processados: list[Evento] = []
        maximo = len(self._fila) if limite is None else min(limite, len(self._fila))
        for _ in range(maximo):
            evento = self._fila.popleft()
            self._pilha_processamento.append(evento)
            try:
                self._emitir_local(evento)
            finally:
                self._pilha_processamento.pop()
            processados.append(evento)
        return tuple(processados)

    def _emitir_propagado_objeto(self, evento: Evento) -> int:
        total = self._emitir_local(evento)
        if self._pai is not None and not evento.consumido:
            total += self._pai._emitir_propagado_objeto(evento)
        return total

    def emitir_propagado(self, nome: str, *args, origem: str | None = None, **kwargs) ->
       int:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, origem)
        return self._emitir_propagado_objeto(evento)

    def emitir_evento_propagado(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._emitir_propagado_objeto(evento)
        return evento


__all__ = [
    "CONTRATO", "validar_duracao", "normalizar_dt", "FonteTempo",
    "RelogioMonotonico", "RelogioSimulado", "OperacaoCancelada",
    "TokenCancelamento", "Evento", "Eventos",
]
```

Biblioteca `coral.matematica`

`absoluto(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Obtém a magnitude sem o sinal.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
absoluto(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número ou objeto com __abs__	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.

Retorno

Número.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe absoluto
mostre absoluto(-3)
```

Resultado

Saída esperada

```
3
```

Erros

Entradas fora do domínio da operação produzem erro. Média não aceita ausência de observações; raiz real não aceita número negativo.

`aproximadamente_igual(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Compara dois números usando tolerâncias relativa e absoluta.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
aproximadamente_igual(a, b, tolerancia_relativa=1e-09, tolerancia_absoluta=0.0)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	real, exceto booleano	sim	sem padrão	Primeiro número comparado.
b	real, exceto booleano	sim	sem padrão	Segundo número comparado.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tolerancia_relativa	real finito não negativo	não	1e-09	Tolerância proporcional à maior magnitude comparada.
tolerancia_absoluta	real finito não negativo	não	0.0	Tolerância mínima absoluta, útil perto de zero.

Retorno

Booleano.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe aproximadamente_igual
mostre aproximadamente_igual(0.1 + 0.2, 0.3)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; ValueError para tolerância negativa, não finita ou conversão fora do intervalo suportado.

Atenção

NaN nunca é aproximadamente igual. Infinitos são iguais somente ao mesmo infinito. O padrão relativo é 1e-9 e o absoluto é 0.0.

`arco_cosseno(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula o arco cosseno.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
arco_cosseno(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real finito, exceto booleano	sim	sem padrão	Número finito sobre o qual a operação atua.

Retorno

Ângulo decimal em radianos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe arco_cosseno
mostre arco_cosseno(1)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível ou booleano; ValueError para valor não finito ou fora de -1 a 1.

Atenção

Usa aproximação em ponto flutuante.

`arco_seno(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula o arco seno.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
arco_seno(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real finito, exceto booleano	sim	sem padrão	Número finito sobre o qual a operação atua.

Retorno

Ângulo decimal em radianos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe arco_seno
mostre arco_seno(0)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível ou booleano; ValueError para valor não finito ou fora de -1 a 1.

Atenção

Usa aproximação em ponto flutuante.

`arco_tangente(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula o arco tangente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
arco_tangente(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real finito, exceto booleano	sim	sem padrão	Número finito sobre o qual a operação atua.

Retorno

Ângulo decimal em radianos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe arco_tangente
mostre arco_tangente(0)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível ou booleano; ValueError para valor não finito.

Atenção

Usa aproximação em ponto flutuante.

`arranjos(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Conta escolhas ordenadas de k elementos distintos entre n, sem repetição.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
arranjos(n, k)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
n	inteiro, exceto booleano	sim	sem padrão	Quantidade inteira não negativa.
k	inteiro, exceto booleano	sim	sem padrão	Quantidade escolhida, entre zero e n.

Retorno

Inteiro não negativo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe arranjos
mostre arranjos(5, 2)
```

Resultado

Saída esperada

```
20
```

Erros

TypeError para tipos não inteiros ou booleanos; ValueError se n é negativo ou k está fora de 0 <= k <= n.

`arredondar(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Arredonda para a quantidade de casas decimais informada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
arredondar(valor, casas=0)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real	sim	sem padrão	Número sobre o qual a operação atua.
casas	inteiro	não	0	Casas decimais; valores negativos arredondam dezenas, centenas e assim por diante.

Retorno

Número arredondado; com casas explícitas, o tipo segue round do Python.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe arredondar
mostre arredondar(2.675, 2)
```

Resultado

Saída esperada

```
2.67
```

Erros

TypeError para tipos incompatíveis.

Atenção

Usa round do Python: empates vão ao par. A representação binária pode produzir resultados como 2.675 arredondado para 2.67.

`combinacoes(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Conta escolhas de k elementos distintos entre n, sem considerar a ordem.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
combinacoes(n, k)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
n	inteiro, exceto booleano	sim	sem padrão	Quantidade inteira não negativa.
k	inteiro, exceto booleano	sim	sem padrão	Quantidade escolhida, entre zero e n.

Retorno

Inteiro não negativo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe combinacoes
mostre combinacoes(5, 2)
```

Resultado

Saída esperada

```
10
```

Erros

TypeError para tipos não inteiros ou booleanos; ValueError se n é negativo ou k está fora de 0 <= k <= n.

`cosseno(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula o cosseno de um ângulo em radianos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
cosseno(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real	sim	sem padrão	Ângulo em radianos.

Retorno

Número decimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe cosseno
mostre cosseno(0)
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; ValueError para infinito.

Atenção

Delega a math do Python. Resultados trigonométricos têm precisão limitada de ponto flutuante.

`exp(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula e elevado ao valor.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
exp(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real	sim	sem padrão	Número sobre o qual a operação atua.

Retorno

Número decimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe exp
mostre exp(0)
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; OverflowError quando o resultado excede o intervalo de ponto flutuante.

`fatorial(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula o produto dos inteiros de 1 até n.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
fatorial(n)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
n	inteiro, exceto booleano	sim	sem padrão	Quantidade inteira não negativa.

Retorno

Inteiro; fatorial(0) é 1.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe fatorial
mostre fatorial(5)
```

Resultado

Saída esperada

```
120
```

Erros

TypeError se n não é inteiro ou é booleano; ValueError se n é negativo.

`finito(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Verifica se um número não é NaN nem infinito.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
finito(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real	sim	sem padrão	Número sobre o qual a operação atua.

Retorno

Booleano.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe finito
mostre finito(42)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; OverflowError para inteiro grande demais na conversão interna.

`graus(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Converte radianos para graus.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
graus(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real	sim	sem padrão	Ângulo em radianos.

Retorno

Número decimal em graus.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe graus
mostre graus(0)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível.

`hipotenusa(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula a distância euclidiana de dois componentes com math.hypot.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
hipotenusa(a, b)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	real finito, exceto booleano	sim	sem padrão	Primeiro componente.
b	real finito, exceto booleano	sim	sem padrão	Segundo componente.

Retorno

Número decimal não negativo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe hipotenusa
mostre hipotenusa(3, 4)
```

Resultado

Saída esperada

```
5.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; ValueError para entrada não finita ou fora do intervalo numérico suportado.

`interpolar_linear(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Interpola ou extrapola entre dois números finitos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
interpolar_linear(inicio, fim, fracao)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
inicio	real finito, exceto booleano	sim	sem padrão	Valor na fração zero.
fim	real finito, exceto booleano	sim	sem padrão	Valor na fração um.
fracao	real finito, exceto booleano	sim	sem padrão	Posição relativa; fora de zero a um, extrapola.

Retorno

Número decimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe interpolar_linear
mostre interpolar_linear(10, 20, 0.25)
```

Resultado

Saída esperada

```
12.5
```

Erros

TypeError para tipos incompatíveis; ValueError para entradas não finitas ou fora do intervalo suportado.

Atenção

Não limita a fração. Frações zero e um retornam exatamente os extremos convertidos para decimal; outras operações podem transbordar.

`limitar(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Restringe um valor ao intervalo fechado informado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
limitar(valor, minimo, maximo)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	valor comparável	sim	sem padrão	Valor a limitar.
minimo	valor comparável	sim	sem padrão	Extremo inferior incluído.
maximo	valor comparável	sim	sem padrão	Extremo superior incluído.

Retorno

Valor limitado, com o tipo do argumento ou extremo selecionado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe limitar
mostre limitar(12, 0, 10)
```

Resultado

Saída esperada

```
10
```

Erros

ValueError se mínimo é maior que máximo; TypeError se os valores não podem ser comparados.

Atenção

Não converte os argumentos para decimal nem rejeita automaticamente NaN.

`log(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula o logaritmo natural ou na base informada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
log(valor, base=None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número positivo	sim	sem padrão	Argumento do logaritmo.
base	número positivo diferente de 1 ou nulo	não	None	Base do logaritmo; nulo seleciona o logaritmo natural.

Retorno

Número decimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe log
mostre log(8, 2)
```

Resultado

Saída esperada

```
3.0
```

Erros

ValueError para domínio inválido; ZeroDivisionError para base 1; TypeError para tipos incompatíveis.

`log10(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula o logaritmo na base 10.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
log10(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	real finito positivo, exceto booleano	sim	sem padrão	Argumento do logaritmo.

Retorno

Número decimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe log10
mostre log10(100)
```

Resultado

Saída esperada

```
2.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível ou booleano; ValueError para valor não positivo, não finito ou conversão fora do intervalo suportado.

`log2(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula o logaritmo na base 2.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
log2(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	real finito positivo, exceto booleano	sim	sem padrão	Argumento do logaritmo.

Retorno

Número decimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe log2
mostre log2(8)
```

Resultado

Saída esperada

```
3.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível ou booleano; ValueError para valor não positivo, não finito ou conversão fora do intervalo suportado.

`maximo(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Obtém o maior item.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
maximo(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável de valores compatíveis	sim	sem padrão	Valores consumidos pela operação.

Retorno

Item selecionado, com seu tipo original.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe maximo
mostre maximo([3, 1, 2])
```

Resultado

Saída esperada

```
3
```

Erros

ValueError para coleção vazia; TypeError se os itens não podem ser comparados.

`mdc(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula o máximo divisor comum dos argumentos inteiros.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
mdc(*valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	argumentos inteiros variáveis	não	sem padrão	Números inteiros usados no cálculo; esta função recebe argumentos separados, não uma lista única.

Retorno

Inteiro não negativo; sem argumentos, zero.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe mdc
mostre mdc(12, 18)
```

Resultado

Saída esperada

```
6
```

Erros

TypeError para argumento que não suporta interpretação inteira.

Atenção

Delega a math do Python e aceita booleanos como inteiros, diferentemente de fatorial e combinacoes.

`media(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula a média aritmética de observações.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
media(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável não vazio de valores numéricos	sim	sem padrão	Coleção de entrada.

Retorno

Número decimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe media
mostre media([2, 4, 6])
```

Resultado

Saída esperada

```
4.0
```

Erros

Entradas fora do domínio da operação produzem erro. Média não aceita ausência de observações; raiz real não aceita número negativo.

`minimo(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Obtém o menor item.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
minimo(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável de valores compatíveis	sim	sem padrão	Valores consumidos pela operação.

Retorno

Item selecionado, com seu tipo original.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe minimo
mostre minimo([3, 1, 2])
```

Resultado

Saída esperada

```
1
```

Erros

ValueError para coleção vazia; TypeError se os itens não podem ser comparados.

`mmc(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula o mínimo múltiplo comum dos argumentos inteiros.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
mmc(*valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	argumentos inteiros variáveis	não	sem padrão	Números inteiros usados no cálculo; esta função recebe argumentos separados, não uma lista única.

Retorno

Inteiro não negativo; sem argumentos, um. Se há um zero, retorna zero.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe mmc
mostre mmc(4, 6)
```

Resultado

Saída esperada

```
12
```

Erros

TypeError para argumento que não suporta interpretação inteira.

Atenção

Delega a math do Python e aceita booleanos como inteiros, diferentemente de fatorial e combinacoes.

`piso(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Obtém o maior inteiro menor ou igual ao valor.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
piso(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real	sim	sem padrão	Número sobre o qual a operação atua.

Retorno

Inteiro.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe piso
mostre piso(-1.2)
```

Resultado

Saída esperada

```
-2
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; ValueError para NaN; OverflowError para infinito.

`potencia(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Eleva a base ao expoente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
potencia(base, expoente)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
base	valor compatível com potência	sim	sem padrão	Base da potência.
expoente	expoente compatível com a base	sim	sem padrão	Expoente aplicado à base.

Retorno

Número produzido pela potência; o tipo depende dos operandos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe potencia
mostre potencia(2, 3)
```

Resultado

Saída esperada

```
8
```

Erros

Entradas fora do domínio da operação produzem erro. Média não aceita ausência de observações; raiz real não aceita número negativo.

`produto(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Multiplica os valores de uma coleção.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
produto(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável de valores compatíveis	sim	sem padrão	Valores consumidos pela operação.

Retorno

Produto numérico; coleção vazia produz inteiro 1.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe produto
mostre produto([2, 3, 4])
```

Resultado

Saída esperada

```
24
```

Erros

TypeError para itens cuja multiplicação não é suportada.

`radianos(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Converte graus para radianos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
radianos(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real	sim	sem padrão	Ângulo em graus.

Retorno

Número decimal em radianos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe radianos
mostre radianos(0)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível.

`raiz(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula a raiz quadrada real.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
raiz(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real não negativo	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.

Retorno

Número decimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe raiz
mostre raiz(9)
```

Resultado

Saída esperada

```
3.0
```

Erros

Entradas fora do domínio da operação produzem erro. Média não aceita ausência de observações; raiz real não aceita número negativo.

`raiz_nesima(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula a raiz real de índice inteiro positivo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
raiz_nesima(valor, indice)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real finito, exceto booleano	sim	sem padrão	Número finito sobre o qual a operação atua.
indice	inteiro positivo, exceto booleano	sim	sem padrão	Índice da raiz; valor negativo exige índice ímpar.

Retorno

Número decimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe raiz_nesima
mostre raiz_nesima(-8, 3)
```

Resultado

Saída esperada

```
-2.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível ou booleano; ValueError para índice não positivo, número não finito ou valor negativo com índice par.

Atenção

Usa potência de ponto flutuante e pode ter erro de arredondamento.

`seno(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula o seno de um ângulo em radianos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
seno(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real	sim	sem padrão	Ângulo em radianos.

Retorno

Número decimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe seno
mostre seno(0)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; ValueError para infinito.

Atenção

Delega a math do Python. Resultados trigonométricos têm precisão limitada de ponto flutuante.

`sinal(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Obtém o sinal de um real finito.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
sinal(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real finito, exceto booleano	sim	sem padrão	Número finito sobre o qual a operação atua.

Retorno

Inteiro -1, 0 ou 1.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe sinal
mostre sinal(-2)
```

Resultado

Saída esperada

```
-1
```

Erros

TypeError para tipo incompatível ou booleano; ValueError para número não finito ou fora do intervalo suportado.

`soma(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Soma os valores da coleção.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
soma(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	iterável de valores somáveis	sim	sem padrão	Coleção de entrada.

Retorno

Número.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe soma
mostre soma([2, 4, 6])
```

Resultado

Saída esperada

```
12
```

Erros

Entradas fora do domínio da operação produzem erro. Média não aceita ausência de observações; raiz real não aceita número negativo.

`tangente(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula a tangente de um ângulo em radianos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
tangente(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real	sim	sem padrão	Ângulo em radianos.

Retorno

Número decimal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe tangente
mostre tangente(0)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; ValueError para infinito.

Atenção

Delega a math do Python. Resultados trigonométricos têm precisão limitada de ponto flutuante.

`teto(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Obtém o menor inteiro maior ou igual ao valor.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
teto(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real	sim	sem padrão	Número sobre o qual a operação atua.

Retorno

Inteiro.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe teto
mostre teto(-1.2)
```

Resultado

Saída esperada

```
-1
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; ValueError para NaN; OverflowError para infinito.

`truncar(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Descarta a parte fracionária em direção a zero.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
truncar(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	número real	sim	sem padrão	Número sobre o qual a operação atua.

Retorno

Inteiro.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe truncar
mostre truncar(-1.9)
```

Resultado

Saída esperada

```
-1
```

Erros

TypeError para tipo incompatível; ValueError para NaN; OverflowError para infinito.

`volume_bola3(...)` · módulo `coral.matematica`

O que faz

Calcula o volume de uma bola euclidiana em três dimensões.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
volume_bola3(raio)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
raio	real finito não negativo, exceto booleano	sim	sem padrão	Raio da bola.

Retorno

Número decimal, na unidade cúbica do raio.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.matematica importe volume_bola3
mostre volume_bola3(0)
```

Resultado

Saída esperada

```
0.0
```

Erros

TypeError para tipo incompatível ou booleano; ValueError para raio negativo ou não finito; OverflowError se a potência excede o intervalo suportado.

Consultar a implementação canônica de coral.matematica

Implementação canônica de `coral.matematica`

Código Python

```
"""Superfície pública de coral.matematica."""
from .stdlib.matematica import *  # noqa: F401,F403

from __future__ import annotations

import math
from numbers import Integral, Real


def _inteiro_exato(valor, nome: str) -> int:
    if isinstance(valor, bool) or not isinstance(valor, Integral):
        raise TypeError(f"{nome} deve ser um inteiro")
    return int(valor)


def _real(valor, nome: str) -> float:
    if isinstance(valor, bool) or not isinstance(valor, Real):
        raise TypeError(f"{nome} deve ser um número real")
    try:
        return float(valor)
    except OverflowError as exc:
        raise ValueError(f"{nome} está fora do intervalo numérico suportado") from exc



def _real_finito(valor, nome: str) -> float:
    numero = _real(valor, nome)
    if not math.isfinite(numero):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser finito")
    return numero
```

```
def raiz(valor): return math.sqrt(valor)
def potencia(base, expoente): return base ** expoente
def absoluto(valor): return abs(valor)
def arredondar(valor, casas=0): return round(valor, casas)
def minimo(valores): return min(valores)
def maximo(valores): return max(valores)
def soma(valores): return sum(valores)
def media(valores):
    valores=list(valores)
    if not valores: raise ValueError("não é possível calcular média de uma coleção
      vazia")
    return sum(valores)/len(valores)


def fatorial(n):
    """Fatorial de um inteiro não negativo."""
    n = _inteiro_exato(n, "n")
    if n < 0:
        raise ValueError("n deve ser maior ou igual a zero")
    return math.factorial(n)


def combinacoes(n, k):
    """Quantidade de escolhas de k elementos sem considerar ordem."""
    n = _inteiro_exato(n, "n")
    k = _inteiro_exato(k, "k")
    if n < 0:
        raise ValueError("n deve ser maior ou igual a zero")
    if k < 0 or k > n:
        raise ValueError("k deve satisfazer 0 <= k <= n")
    return math.comb(n, k)


def arranjos(n, k):
    """Quantidade de escolhas ordenadas de k elementos sem repetição."""
    n = _inteiro_exato(n, "n")
    k = _inteiro_exato(k, "k")
    if n < 0:
        raise ValueError("n deve ser maior ou igual a zero")
    if k < 0 or k > n:
        raise ValueError("k deve satisfazer 0 <= k <= n")
    return math.perm(n, k)


def hipotenusa(a, b):
    """Comprimento euclidiano dos catetos a e b, calculado de forma estável."""
    return math.hypot(_real_finito(a, "a"), _real_finito(b, "b"))


def aproximadamente_igual(a, b, tolerancia_relativa=1e-9, tolerancia_absoluta=0.0):
    """Compara números reais com tolerâncias explícitas."""
    a = _real(a, "a")
    b = _real(b, "b")
    relativa = _real_finito(tolerancia_relativa, "tolerancia_relativa")
    absoluta = _real_finito(tolerancia_absoluta, "tolerancia_absoluta")
    if relativa < 0 or absoluta < 0:
        raise ValueError("as tolerâncias não podem ser negativas")
    if math.isnan(a) or math.isnan(b):
        return False
```

```
    return math.isclose(a, b, rel_tol=relativa, abs_tol=absoluta)


def interpolar_linear(inicio, fim, fracao):
    """Interpola ou extrapola linearmente entre dois valores reais finitos."""
    inicio = _real_finito(inicio, "inicio")
    fim = _real_finito(fim, "fim")
    fracao = _real_finito(fracao, "fracao")
    if fracao == 0.0:
        return inicio
    if fracao == 1.0:
        return fim
    if 0.0 < fracao < 1.0:
        return inicio * (1.0 - fracao) + fim * fracao
    return inicio + (fim - inicio) * fracao


def seno(valor): return math.sin(valor)
def cosseno(valor): return math.cos(valor)
def tangente(valor): return math.tan(valor)
def arco_seno(valor):
    valor = _real_finito(valor, "valor")
    if valor < -1 or valor > 1:
        raise ValueError("valor deve estar entre -1 e 1 para arco_seno")
    return math.asin(valor)

def arco_cosseno(valor):
    valor = _real_finito(valor, "valor")
    if valor < -1 or valor > 1:
        raise ValueError("valor deve estar entre -1 e 1 para arco_cosseno")
    return math.acos(valor)

def arco_tangente(valor): return math.atan(_real_finito(valor, "valor"))
def piso(valor): return math.floor(valor)
def teto(valor): return math.ceil(valor)
def truncar(valor): return math.trunc(valor)
def log(valor, base=None): return math.log(valor) if base is None else math.log(valor,
  base)
def log10(valor):
    valor = _real_finito(valor, "valor")
    if valor <= 0:
        raise ValueError("valor deve ser positivo para log10")
    return math.log10(valor)
def log2(valor):
    valor = _real_finito(valor, "valor")
    if valor <= 0:
        raise ValueError("valor deve ser positivo para log2")
    return math.log2(valor)
def exp(valor): return math.exp(valor)
def graus(valor): return math.degrees(valor)
def radianos(valor): return math.radians(valor)
def finito(valor): return math.isfinite(valor)
def mdc(*valores): return math.gcd(*valores)
def mmc(*valores): return math.lcm(*valores)


def raiz_nesima(valor, indice):
    """Raiz real de índice inteiro positivo."""
    valor = _real_finito(valor, "valor")
    indice = _inteiro_exato(indice, "indice")
    if indice <= 0:
```

```
        raise ValueError("indice deve ser um inteiro positivo")
    if valor == 0:
        return 0.0
    if valor < 0:
        if indice % 2 == 0:
            raise ValueError("valor negativo exige indice ímpar para raiz real")
        return -math.pow(-valor, 1.0 / indice)
    return math.pow(valor, 1.0 / indice)


def produto(valores):
    """Multiplica os itens de uma coleção; a coleção vazia tem produto 1."""
    return math.prod(valores)


def sinal(valor):
    """Devolve -1, 0 ou 1 para um número real finito."""
    valor = _real_finito(valor, "valor")
    if valor > 0:
        return 1
    if valor < 0:
        return -1
    return 0


def volume_bola3(raio):
    """Volume de uma bola euclidiana tridimensional de raio não negativo."""
    raio = _real_finito(raio, "raio")
    if raio < 0:
        raise ValueError("raio não pode ser negativo")
    return (4.0 / 3.0) * math.pi * raio ** 3


def limitar(valor, minimo, maximo):
    if minimo > maximo:
        raise ValueError("mínimo não pode ser maior que máximo")
    return min(max(valor, minimo), maximo)


pi=math.pi
e=math.e

__all__ = [
    "raiz", "potencia", "absoluto", "arredondar", "minimo", "maximo", "soma", "media",
    "fatorial", "combinacoes", "arranjos", "hipotenusa", "aproximadamente_igual",
    "interpolar_linear", "seno", "cosseno", "tangente", "arco_seno", "arco_cosseno",
    "arco_tangente", "piso", "teto", "truncar", "log", "log10", "log2", "exp", "graus",
    "radianos", "raiz_nesima", "produto", "sinal", "volume_bola3", "limitar", "finito",
    "mdc", "mmc", "pi", "e",
]
```

Biblioteca `coral.mundo`

`BlocoMapa(...)` · **módulo** `coral.mundo`

O que faz

Representa material ou terreno identificado, com propriedades portáteis.

Construtor

Assinatura para consulta

```
BlocoMapa(identificador: 'str', propriedades: 'Mapping[str, Any] | None' = None) ->
  'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
identificador	str	sim	sem padrão	Nome convertido para texto e sem espaços nas extremidades; precisa ser não vazio.
propriedades	Mapping[str, Any] | None	não	None	Mapeamento com chaves textuais e valores portáteis, ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`identificador`	Identidade normalizada do bloco.
`propriedades`	Mapeamento de propriedades protegido contra alterações diretas.

Retorno

Nova instância de BlocoMapa.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe BlocoMapa
defina bloco como BlocoMapa("pedra", {"dureza": 3})
mostre bloco.propriedades["dureza"]
```

Resultado

Saída esperada

```
3
```

Erros

ErroMapaCoral para identificador vazio, propriedades inválidas ou valor não portátil.

Atenção

Registro imutável. Propriedades são validadas e clonadas pelo contrato portátil; a consulta devolve uma visão somente leitura de uma nova cópia. O bloco não ocupa uma célula até ser colocado no mapa.

`CamadaMapa(...)` · **módulo** `coral.mundo`

O que faz

Organiza conteúdos em uma camada nomeada, ordenada e esparsa.

Construtor

Assinatura para consulta

```
CamadaMapa(nome: 'str', *, ordem: 'int' = 0, propriedades: 'Mapping[str, Any] | None' =
  None, participa_travessia: 'bool' = True, _sequencia: 'int' = 0) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome convertido para texto e sem espaços nas extremidades; não vazio.
ordem	int	não	0	Inteiro da ordem da camada, sem booleanos.
propriedades	Mapping[str, Any] | None	não	None	Mapeamento portátil com chaves textuais, ou nulo.
participa_travessia	bool	não	True	Se os conteúdos contribuem para a avaliação de passagem.
_sequencia	int	não	0	Ordem interna de inserção; prefira o padrão e deixe o Mapa administrar esse campo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`nome`	Nome normalizado.
`ordem`	Ordem principal.
`quantidade`	Quantidade de células preenchidas.
`celulas`	Tupla das células ocupadas.
`propriedades`	Cópia portátil protegida.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
possui(self, celula: 'CelulaMapa') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
conteudo(self, celula: 'CelulaMapa') -> 'ConteudoCelula | None'
```

Retorno

Nova instância de CamadaMapa.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe CamadaMapa
defina camada como CamadaMapa("terreno", ordem=1)
mostre camada.quantidade
```

Resultado

Saída esperada

```
0
```

Erros

ErroMapaCoral para nome, ordem, propriedades ou participa_travessia inválidos; erro de conversão para _sequencia incompatível.

Atenção

Objeto mutável. O construtor não o registra em um mapa. Use Mapa.adicionar_camada e os métodos do mapa para alterar conteúdos e publicar mudanças. Consulta direta da camada exige uma célula já normalizada. Conteúdo ausente devolve nulo.

`CelulaHexagonal(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Identifica uma célula hexagonal por coordenadas axiais q e r.

Construtor

Assinatura para consulta

```
CelulaHexagonal(q: 'int', r: 'int') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
q	int	sim	sem padrão	Primeira coordenada axial inteira.
r	int	sim	sem padrão	Segunda coordenada axial inteira.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`q`	Primeira coordenada axial inteira.
r	Segunda coordenada axial inteira.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
como_tupla(self) -> 'tuple[int, int]'
```

Retorno

Nova instância de CelulaHexagonal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe CelulaHexagonal
defina celula como CelulaHexagonal(2, 3)
mostre celula.como_tupla()
```

Resultado

Saída esperada

```
(2, 3)
```

Erros

ErroMapaCoral com código mapa.coordenada_nao_inteira para coordenada inválida.

Atenção

Registro imutável e utilizável como chave de dicionário. Aceita inteiros do contrato Integral e recusa booleanos ou números fracionários. Coordenadas negativas são válidas; os limites pertencem à topologia, não à célula.

`CelulaQuadrada(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Identifica uma célula em grade quadrada por coluna e linha.

Construtor

Assinatura para consulta

```
CelulaQuadrada(coluna: 'int', linha: 'int') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
coluna	int	sim	sem padrão	Coordenada inteira horizontal.
linha	int	sim	sem padrão	Coordenada inteira vertical.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`coluna`	Coordenada inteira horizontal.
`linha`	Coordenada inteira vertical.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
como_tupla(self) -> 'tuple[int, int]'
```

Retorno

Nova instância de CelulaQuadrada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe CelulaQuadrada
defina celula como CelulaQuadrada(2, 3)
mostre celula.como_tupla()
```

Resultado

Saída esperada

```
(2, 3)
```

Erros

ErroMapaCoral com código mapa.coordenada_nao_inteira para coordenada inválida.

Atenção

Registro imutável e utilizável como chave de dicionário. Aceita inteiros do contrato Integral e recusa booleanos ou números fracionários. Coordenadas negativas são válidas; os limites pertencem à topologia, não à célula.

`CelulaVoxel(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Identifica uma célula de uma grade tridimensional.

Construtor

Assinatura para consulta

```
CelulaVoxel(x: 'int', y: 'int', z: 'int') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	int	sim	sem padrão	Coordenada inteira x.
y	int	sim	sem padrão	Coordenada inteira y.
z	int	sim	sem padrão	Coordenada inteira z.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`x`	Coordenada inteira x.
`y`	Coordenada inteira y.
`z`	Coordenada inteira z.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
como_tupla(self) -> 'tuple[int, int, int]'
```

Retorno

Nova instância de CelulaVoxel.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe CelulaVoxel
defina celula como CelulaVoxel(2, 3, 4)
mostre celula.como_tupla()
```

Resultado

Saída esperada

```
(2, 3, 4)
```

Erros

ErroMapaCoral com código mapa.coordenada_nao_inteira para coordenada inválida.

Atenção

Registro imutável e utilizável como chave de dicionário. Aceita inteiros do contrato Integral e recusa booleanos ou números fracionários. Coordenadas negativas são válidas; os limites pertencem à topologia, não à célula.

`ConteudoCelula(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Associa um valor portátil a propriedades e a uma política opcional de travessia.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ConteudoCelula(valor: 'Any', propriedades: 'Mapping[str, Any] | None' = None, *,
  travessia: 'bool | None' = None, custo: 'float | int | None' = None, motivo: 'str |
  None' = None) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	sim	sem padrão	Valor aceito pelo contrato portátil.
propriedades	Mapping[str, Any] | None	não	None	Mapeamento com chaves textuais e dados portáteis, ou nulo.
travessia	bool | None	não	None	Verdadeiro, falso ou nulo para não declarar permissão.
custo	float | int | None	não	None	Número finito e não negativo, ou nulo.
motivo	str | None	não	None	Texto que explica a política, ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`valor`	Cópia do valor portátil.
`propriedades`	Visão de uma cópia somente leitura.
`travessia_permitida`	Permissão declarada ou nulo.
`custo_travessia`	Custo normalizado ou nulo.
`declarou_travessia`	Se há alguma informação de travessia.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
com_valor(self, valor: 'Any') -> "'ConteudoCelula'"
```

Referência para leitura

```
com_propriedades(self, propriedades: 'Mapping[str, Any]') -> "'ConteudoCelula'"
```

Referência para leitura

```
com_travessia(self, *, permitida: 'bool | None' = None, custo: 'float | int | None' =
  None, motivo: 'str | None' = None) -> "'ConteudoCelula'"
```

Retorno

Nova instância de ConteudoCelula.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe ConteudoCelula
defina conteudo como ConteudoCelula("lama", travessia=verdadeiro, custo=2)
mostre conteudo.custo_travessia
```

Resultado

Saída esperada

```
2.0
```

Erros

ErroMapaCoral para dados não portáteis, propriedades inválidas, custo inválido ou política de travessia incompatível.

Atenção

Registro imutável com clonagem do valor e propriedades. com_valor, com_propriedades e com_travessia criam outro registro. com_travessia substitui a política usando os argumentos informados, inclusive os padrões nulos. O mapa agrega custos e bloqueios das camadas que participam da travessia.

`Entidade(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Representa uma entidade nomeada com atributos, tags e inventário.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Entidade(nome: 'str', atributos: 'dict[str, Any]' = <factory>, tags: 'set[str]' =
  <factory>, inventario: 'list[Any]' = <factory>) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome da entidade.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
atributos	dict[str, Any]	não	<factory>	Dicionário de atributos; por padrão, um dicionário novo.
tags	set[str]	não	<factory>	Conjunto de tags; por padrão, um conjunto novo.
inventario	list[Any]	não	<factory>	Lista de itens; por padrão, uma lista nova.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`nome`	Identidade textual usada pelo Mundo.
`atributos`	Dados consultáveis por obter ou indexação.
`tags`	Conjunto de marcadores.
`inventario`	Lista ordenada de itens.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
definir(self, nome: 'str', valor: 'Any') -> "'Entidade'"
```

Referência para leitura

```
obter(self, nome: 'str', padrao: 'Any' = None) -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
adicionar_tag(self, tag: 'str') -> "'Entidade'"
```

Referência para leitura

```
remover_tag(self, tag: 'str') -> 'None'
```

Referência para leitura

```
possui_tag(self, tag: 'str') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
guardar(self, item: 'Any') -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
remover_item(self, item: 'Any') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de Entidade.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe Entidade
defina entidade como Entidade("Explorador", {"energia": 10})
mostre entidade.obter("energia")
```

Resultado

Saída esperada

```
10
```

Erros

TypeError para argumentos fora da assinatura; KeyError ao indexar atributo ausente; coleções incompatíveis podem falhar nos métodos.

Atenção

Objeto mutável. Coleções fornecidas ao construtor são mantidas por referência, sem validação completa. definir e adicionar_tag devolvem a entidade. remover_item devolve falso se o item não existe. Criar a entidade não a adiciona a um Mundo.

`ErroMapaCoral(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Representa falhas de contrato no domínio de mapas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroMapaCoral(mensagem: 'str', *, codigo: 'str' = 'mapa.invalido', contexto: 'dict[str,
  Any] | None' = None) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Descrição da falha.
codigo	str	não	'mapa.invalido'	Código estável de diagnóstico; padrão mapa.invalido.
contexto	dict[str, Any] | None	não	None	Dicionário de detalhes, ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`codigo`	Identificador do diagnóstico.
`contexto`	Dados associados à falha.

Retorno

Nova instância de ErroMapaCoral.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe ErroMapaCoral
defina erro como ErroMapaCoral("Célula inválida", codigo="mapa.coordenada_nao_inteira")
mostre erro.codigo
```

Resultado

Saída esperada

```
mapa.coordenada_nao_inteira
```

Erros

TypeError para argumentos fora da assinatura ou contexto incompatível com dict.

Atenção

Deriva de ValueError e pode ser capturado por essa classe base. contexto recebe uma cópia superficial do dicionário. Prefira codigo para identificar o diagnóstico sem depender do texto da mensagem.

`Mapa(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Mantém camadas, regiões e conteúdos discretos sem depender de renderização.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Mapa(nome: 'str', topologia: 'Any', *, propriedades: 'Mapping[str, Any] | None' = None,
  eventos: 'Eventos | None' = None) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome convertido para texto e sem espaços nas extremidades; não vazio.
topologia	Any	sim	sem padrão	Objeto com normalizar, vizinhos, dimensionalidade e nome; as topologias oficiais atendem ao contrato.
propriedades	Mapping[str, Any] | None	não	None	Mapeamento de dados portáteis com chaves textuais, ou nulo.
eventos	Eventos | None	não	None	Barramento de eventos associado, ou nulo sem barramento oculto.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`nome`	Nome do mapa.
`topologia`	Política de coordenadas.

Atributo	Significado
`camadas`	Tupla das camadas ordenadas.
`regioes`	Tupla das regiões registradas.
`eventos`	Barramento associado ou nulo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
adicionar_camada(self, nome: 'str', *, ordem: 'int | None' = None, propriedades:
  'Mapping[str, Any] | None' = None, participa_travessia: 'bool' = True) -> 'CamadaMapa'
```

Referência para leitura

```
exigir_camada(self, nome: 'str') -> 'CamadaMapa'
```

Referência para leitura

```
definir(self, camada: 'str', celula: 'object', valor: 'Any', *, propriedades:
  'Mapping[str, Any] | None' = None, travessia: 'bool | None' = None, custo: 'float | int
  | None' = None, motivo: 'str | None' = None, causa: 'Any' = None) -> 'MudancaMapa'
```

Referência para leitura

```
obter(self, camada: 'str', celula: 'object', padrao: 'Any' = None) -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
remover(self, camada: 'str', celula: 'object', *, causa: 'Any' = None) -> 'MudancaMapa |
   None'
```

Referência para leitura

```
avaliar_travessia(self, origem: 'object', destino: 'object') -> 'ResultadoPassagem'
```

Referência para leitura

```
tentar_travessia(self, origem: 'object', destino: 'object', *, causa: 'Any' = None) ->
  'ResultadoPassagem'
```

Referência para leitura

```
criar_regiao(self, nome: 'str', *, celulas: 'Iterable[object] | None' = None, forma:
  'Any' = None, referencia: 'str' = 'centro', propriedades: 'Mapping[str, Any] | None' =
  None) -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
regioes_em(self, celula_ou_posicao: 'object') -> 'tuple[Any, ...]'
```

Referência para leitura

```
vizinhos(self, celula: 'object', **opcoes: 'Any') -> 'tuple[CelulaMapa, ...]'
```

Referência para leitura

```
aplicar_lote(self, operacoes: 'Iterable[Mapping[str, Any]]') -> 'tuple[MudancaMapa,
  ...]'
```

Retorno

Nova instância de Mapa.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe Mapa
de coral.mundo importe TopologiaQuadrada
defina mapa como Mapa("Estudo", TopologiaQuadrada())
execute mapa.adicionar_camada("terreno")
execute mapa.definir("terreno", [0, 0], "grama")
mostre mapa.obter("terreno", [0, 0])
```

Resultado

Saída esperada

```
grama
```

Erros

ErroMapaCoral para nome, topologia, propriedades, coordenadas, conteúdo ou política inválidos; erros de callbacks de eventos podem ser propagados.

Atenção

Criação não adiciona camadas ou regiões. Valores e propriedades são portáteis e clonados. Alterações devolvem MudancaMapa e podem ser canceladas por eventos antes da aplicação; verifique aplicada. avaliar_travessia consulta as camadas do destino, sem mover entidade nem exigir adjacência.

`MudancaMapa(...)` · **módulo** `coral.mundo`

O que faz

Registra uma proposta ou resultado de alteração de uma célula.

Construtor

Assinatura para consulta

```
MudancaMapa(mapa: 'str', camada: 'str', celula: 'CelulaMapa', operacao: 'str', anterior:
    'ConteudoCelula | None', novo: 'ConteudoCelula | None', causa: 'Any' = None, aplicada:
   'bool' = True, cancelada: 'bool' = False, motivo_cancelamento: 'str | None' = None,
   evento_sequencia: 'int | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mapa	str	sim	sem padrão	Nome do mapa.
camada	str	sim	sem padrão	Nome da camada.
celula	CelulaMapa	sim	sem padrão	Célula normalizada afetada.
operacao	str	sim	sem padrão	Nome da operação.
anterior	ConteudoCelula | None	sim	sem padrão	ConteudoCelula anterior ou nulo.
novo	ConteudoCelula | None	sim	sem padrão	ConteudoCelula novo ou nulo.
causa	Any	não	None	Informação da causa, ou nulo.
aplicada	bool	não	True	Se a alteração foi aplicada; padrão verdadeiro.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
cancelada	bool	não	False	Se houve cancelamento; padrão falso.
motivo_cancelamento	str | None	não	None	Texto do motivo ou nulo.
evento_sequencia	int | None	não	None	Sequência do evento relacionado ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`aplicada`	Resultado efetivo da aplicação.
`cancelada`	Indicação de cancelamento.
`anterior`	Conteúdo antes da operação.
`novo`	Conteúdo proposto ou aplicado.

Retorno

Nova instância de MudancaMapa.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe MudancaMapa
de coral.mundo importe Mapa, TopologiaQuadrada
defina mapa como Mapa("Estudo", TopologiaQuadrada())
execute mapa.adicionar_camada("terreno")
defina mudanca como mapa.definir("terreno", [0, 0], "grama")
mostre isinstance(mudanca, MudancaMapa)
mostre mudanca.aplicada
```

Resultado

Saída esperada

```
True
True
```

Erros

TypeError para argumentos fora da assinatura; o construtor não aplica as validações das operações de Mapa.

Atenção

Registro imutável nos campos, sem validação integral no construtor. Criar um registro manualmente não altera o mapa. Prefira o registro devolvido pelo mapa, que normaliza a célula, clona dados e registra aplicação ou cancelamento.

`Mundo(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Organiza entidades, relações, mapas e um motor reativo em um mesmo contexto.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Mundo(nome: 'str' = 'mundo', *, relogio: 'FonteTempo | None' = None, eventos: 'Eventos |
    None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	não	'mundo'	Nome convertido para texto; padrão mundo.
relogio	FonteTempo | None	não	None	FonteTempo do motor de regras, ou nulo.
eventos	Eventos | None	não	None	Barramento Eventos compartilhado, ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`nome`	Nome do mundo.
`entidades`	Tupla das entidades registradas.
`relacoes`	Tupla das relações registradas.
`mapas`	Tupla dos mapas registrados.
`regras`	MotorRegras associado.
`simulacao`	Simulação temporal criada, ou nulo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
criar_entidade(self, nome: 'str', **atributos: 'Any') -> 'Entidade'
```

Referência para leitura

```
adicionar(self, entidade: 'Entidade') -> 'Entidade'
```

Referência para leitura

```
buscar(self, nome: 'str') -> 'Entidade | None'
```

Referência para leitura

```
exigir(self, nome: 'str') -> 'Entidade'
```

Referência para leitura

```
remover(self, entidade: 'Entidade | str') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
relacionar(self, origem: 'Entidade | str', destino: 'Entidade | str', tipo: 'str',
  **dados: 'Any') -> 'Relacao'
```

Referência para leitura

```
relacionados(self, entidade: 'Entidade | str', tipo: 'str | None' = None, *, direcao:
  'str' = 'saida') -> 'tuple[Entidade, ...]'
```

Referência para leitura

```
caminho(self, origem: 'Entidade | str', destino: 'Entidade | str', *, tipo: 'str | None'
   = None, bidirecional: 'bool' = True) -> 'tuple[Entidade, ...]'
```

Referência para leitura

```
criar_mapa(self, nome: 'str', topologia, *, propriedades: 'dict[str, Any] | None' =
  None) -> 'Mapa'
```

Referência para leitura

```
criar_simulacao(self, *, tempo=None)
```

Referência para leitura

```
avancar_tempo(self, duracao: 'float')
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de Mundo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe Mundo
defina mundo como Mundo("Estudo")
defina entidade como mundo.criar_entidade("A", energia=5)
mostre mundo.exigir("A").obter("energia")
```

Resultado

Saída esperada

```
5
```

Erros

ValueError para conflitos de identidade ou relações entre entidades externas; KeyError para entidade ou mapa exigido e ausente; erros de mapas e do runtime temporal são propagados.

Atenção

O construtor não inicia loop nem cria simulação temporal. A simulação é criada explicitamente. Nome de entidade já usado por outro objeto é recusado; remover uma entidade também remove suas relações. Relacionamentos formam um grafo dirigido; caminho usa busca em largura. Mapas podem compartilhar o runtime reativo do mundo.

`ObservadorRegiaoMapa(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Reconhece entradas e saídas de um alvo entre avaliações explícitas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ObservadorRegiaoMapa(nome: 'str', alvo: 'Any', mapa: 'Mapa', regioes:
  'Iterable[RegiaoMapa | str]', resolvedor: 'ResolvedorLocalizacao', eventos: 'Eventos',
  *, identificador_alvo: 'Any' = None) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome do observador.
alvo	Any	sim	sem padrão	Objeto cuja localização será resolvida.
mapa	Mapa	sim	sem padrão	Mapa das regiões observadas.
regioes	Iterable[RegiaoMapa | str]	sim	sem padrão	Iterável não vazio de RegiaoMapa ou nomes registrados no mapa.
resolvedor	ResolvedorLocalizacao	sim	sem padrão	Função que recebe alvo e contexto e devolve célula ou posição espacial.
eventos	Eventos	sim	sem padrão	Barramento que recebe os eventos de entrada e saída.
identificador_alvo	Any	não	None	Identificador portátil explícito, ou nulo para obter identidade do alvo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`regioes_anteriores`	Tupla de nomes detectados na avaliação anterior.
`identificador_alvo`	Identidade usada nos eventos.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avaliar(self, contexto: 'Any') -> 'bool'
```

Retorno

Nova instância de ObservadorRegiaoMapa.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe ObservadorRegiaoMapa
de coral.mundo importe Mapa, TopologiaQuadrada
defina mapa como Mapa("Estudo", TopologiaQuadrada())
de coral.mundo importe RegiaoMapa
de coral.regras importe Eventos
defina regiao como RegiaoMapa(mapa, "Base", celulas=[[0, 0]])
crie a função localizar com alvo, contexto
    retorne [0, 0]
fim
defina observador como ObservadorRegiaoMapa("Teste", "A", mapa, [regiao], localizar,
  Eventos())
mostre observador.avaliar(nulo)
```

Resultado

Saída esperada

```
False
```

Erros

TypeError para resolvedor não chamável; ValueError para coleção vazia ou regiões incompatíveis; KeyError para nome de região ausente; erros de identidade portátil, consulta e callbacks são propagados.

Atenção

A primeira avaliação estabelece a referência e devolve falso. Avaliações posteriores emitem mapa.regiao_saiu e mapa.regiao_entrou quando há mudança. Não inicia thread nem amostra automaticamente. Todos os objetos de região devem pertencer ao mesmo mapa; o resolvedor e os ouvintes podem executar código do programa.

`RegiaoMapa(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Define uma região por células explícitas ou por uma forma espacial oficial.

Construtor

Assinatura para consulta

```
RegiaoMapa(mapa: 'Any', nome: 'str', *, celulas: 'Iterable[object] | None' = None,
  forma: 'Any' = None, referencia: 'str' = 'centro', propriedades: 'Mapping[str, Any] |
  None' = None) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mapa	Any	sim	sem padrão	Mapa ao qual a região pertence.
nome	str	sim	sem padrão	Nome textual normalizado e não vazio.
celulas	Iterable[object] | None	não	None	Iterável de células, ou nulo quando usar forma.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
forma	Any	não	None	Forma espacial oficial com dimensão compatível, ou nulo quando usar celulas.
referencia	str	não	'centro'	centro ou origem para consultar a forma com uma célula.
propriedades	Mapping[str, Any] | None	não	None	Mapeamento portátil de propriedades, ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mapa`	Mapa associado.
`nome`	Nome da região.
`tipo`	celulas ou forma.
`celulas_explicitas`	Tupla normalizada das células declaradas.
`propriedades`	Cópia protegida das propriedades.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
contem(self, celula_ou_posicao: 'object') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
celulas(self, *, limites: 'object' = None) -> 'tuple[CelulaMapa, ...]'
```

Retorno

Nova instância de RegiaoMapa.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe RegiaoMapa
de coral.mundo importe Mapa, TopologiaQuadrada
defina mapa como Mapa("Estudo", TopologiaQuadrada())
defina regiao como RegiaoMapa(mapa, "Base", celulas=[[0, 0]])
mostre regiao.contem([0, 0])
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

ErroMapaCoral para nome, alternativas, forma, dimensão, referência ou limites de enumeração inválidos; erros do contrato do mapa podem ser propagados.

Atenção

Exige exatamente uma alternativa entre celulas e forma. Células são normalizadas, deduplicadas e ordenadas. O construtor não registra a região no mapa. Regiões por forma em mapa ilimitado exigem limites explícitos para enumerar células; topologia hexagonal aceita somente âncora centro na conversão.

`Relacao(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Representa uma ligação dirigida entre duas entidades.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Relacao(origem: 'Entidade', destino: 'Entidade', tipo: 'str', dados: 'dict[str, Any]' =
  <factory>) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
origem	Entidade	sim	sem padrão	Entidade de partida.
destino	Entidade	sim	sem padrão	Entidade de chegada.
tipo	str	sim	sem padrão	Nome do vínculo.
dados	dict[str, Any]	não	<factory>	Dicionário de metadados; por padrão, um dicionário novo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`origem`	Entidade de origem.
`destino`	Entidade de destino.
`tipo`	Categoria do vínculo.
`dados`	Metadados associados.

Retorno

Nova instância de Relacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe Relacao
de coral.mundo importe Entidade
defina relacao como Relacao(Entidade("A"), Entidade("B"), "conhece")
mostre relacao.destino.nome
```

Resultado

Saída esperada

```
B
```

Erros

TypeError para argumentos fora da assinatura; o construtor não valida integralmente os tipos dos campos.

Atenção

Campos do registro são imutáveis, mas dados pode conter valores mutáveis. O construtor não exige que as entidades pertençam ao mesmo mundo e não registra a relação. Use Mundo.relacionar para validar pertencimento e registrar. A comparação de relações desconsidera dados.

`ResultadoPassagem(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Descreve permissão, custo e responsáveis por uma consulta de travessia.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ResultadoPassagem(permitida: 'bool', custo: 'float', motivo: 'str | None',
  camadas_responsaveis: 'tuple[str, ...]', origem: 'CelulaMapa', destino: 'CelulaMapa') ->
   None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
permitida	bool	sim	sem padrão	Condição da passagem.
custo	float	sim	sem padrão	Soma dos custos declarados.
motivo	str | None	sim	sem padrão	Motivo do bloqueio, ou nulo.
camadas_responsaveis	tuple[str, ...]	sim	sem padrão	Tupla de nomes das camadas que declararam política no destino.
origem	CelulaMapa	sim	sem padrão	Célula de origem.
destino	CelulaMapa	sim	sem padrão	Célula de destino.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`permitida`	Se nenhuma camada participante bloqueia.
`custo`	Custo total.
`motivo`	Explicação do primeiro bloqueio.
`camadas_responsaveis`	Camadas com declaração de travessia.

Retorno

Nova instância de ResultadoPassagem.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe ResultadoPassagem
de coral.mundo importe Mapa, TopologiaQuadrada
defina mapa como Mapa("Estudo", TopologiaQuadrada())
defina resultado como mapa.avaliar_travessia([0, 0], [1, 0])
mostre isinstance(resultado, ResultadoPassagem)
mostre resultado.permitida
```

Resultado

Saída esperada

```
True
True
```

Erros

TypeError para argumentos fora da assinatura; criação manual não normaliza células nem valida custo.

Atenção

Registro imutável nos campos, sem validação integral no construtor. Prefira Mapa.avaliar_travessia. Qualquer bloqueio de uma camada participante impede a passagem. O resultado descreve a política; não move objetos nem verifica adjacência ou caminho.

`TopologiaHexagonal(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Define uma grade hexagonal axial com seis vizinhos por célula interior.

Construtor

Assinatura para consulta

```
TopologiaHexagonal(tamanho_celula: 'float' = 1.0, orientacao: 'str' = 'topo_plano',
  origem: 'tuple[float, float]' = (0.0, 0.0), limites_configurados: 'object' = None) ->
  None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tamanho_celula	float	não	1.0	Escala positiva e finita usada na geometria hexagonal.
orientacao	str	não	'topo_plano'	topo_plano ou topo_pontudo.
origem	tuple[float, float]	não	(0.0, 0.0)	Dois números finitos do deslocamento contínuo.
limites_configurados	object	não	None	Limites inclusivos no formato ((mínimos...), (máximos...)), ou nulo para grade ilimitada.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`dimensionalidade`	Dois.
`orientacao`	Geometria selecionada.
`limitada`	Presença de limites.
`limites`	Limites axiais normalizados ou nulo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
normalizar(self, celula: 'object') -> 'C'
```

Referência para leitura

```
validar(self, celula: 'object') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
dentro_dos_limites(self, celula: 'object') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
vizinhos(self, celula: 'object', **_: 'object') -> 'tuple[CelulaHexagonal, ...]'
```

Referência para leitura

```
adjacentes(self, primeira: 'object', segunda: 'object', **opcoes: 'object') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
celula_para_mundo(self, celula: 'object', *, ancora: 'str' = 'centro') ->
  'ValorEspacial'
```

Referência para leitura

```
mundo_para_celula(self, coordenada: 'object') -> 'CelulaHexagonal'
```

Retorno

Nova instância de TopologiaHexagonal.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe TopologiaHexagonal
defina topologia como TopologiaHexagonal()
mostre len(topologia.vizinhos([0, 0]))
```

Resultado

Saída esperada

```
6
```

Erros

ErroMapaCoral para escala, orientação, origem, limites, âncora ou coordenada incompatíveis.

Atenção

Objeto imutável. Os limites são aplicados às coordenadas axiais q e r. celula_para_mundo aceita somente a âncora centro. mundo_para_celula exige posição espacial oficial 2D e usa arredondamento cúbico para escolher o hexágono. Vizinhos fora dos limites são omitidos.

`TopologiaQuadrada(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Define uma grade bidimensional com células retangulares e escala contínua.

Construtor

Assinatura para consulta

```
TopologiaQuadrada(largura_celula: 'float' = 1.0, altura_celula: 'float' = 1.0, origem:
  'tuple[float, float]' = (0.0, 0.0), limites_configurados: 'object' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
largura_celula	float	não	1.0	Largura positiva e finita de cada célula.
altura_celula	float	não	1.0	Altura positiva e finita de cada célula.
origem	tuple[float, float]	não	(0.0, 0.0)	Dois números finitos que deslocam a grade no mundo.
limites_configurados	object	não	None	Limites inclusivos no formato ((mínimos...), (máximos...)), ou nulo para grade ilimitada.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`dimensionalidade`	Dois.
`limitada`	Se há limites configurados.
`limites`	Limites normalizados ou nulo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
normalizar(self, celula: 'object') -> 'C'
```

Referência para leitura

```
validar(self, celula: 'object') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
dentro_dos_limites(self, celula: 'object') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
vizinhos(self, celula: 'object', *, incluir_diagonais: 'bool' = False) ->
  'tuple[CelulaQuadrada, ...]'
```

Referência para leitura

```
adjacentes(self, primeira: 'object', segunda: 'object', **opcoes: 'object') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
celula_para_mundo(self, celula: 'object', *, ancora: 'str' = 'centro') ->
  'ValorEspacial'
```

Referência para leitura

```
mundo_para_celula(self, coordenada: 'object') -> 'CelulaQuadrada'
```

Retorno

Nova instância de TopologiaQuadrada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe TopologiaQuadrada
defina topologia como TopologiaQuadrada()
mostre len(topologia.vizinhos([0, 0]))
```

Resultado

Saída esperada

```
4
```

Erros

ErroMapaCoral para escala, origem, limites, coordenadas, âncora ou dimensionalidade incompatíveis.

Atenção

Objeto imutável. Vizinhança padrão possui quatro células; incluir_diagonais permite oito. Limites filtram vizinhos e normalizar recusa células externas. Conversões contínuas exigem posições espaciais oficiais 2D; mundo_para_celula usa piso, inclusive para coordenadas negativas. Âncoras aceitas: centro e origem.

`TopologiaVoxel(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Define uma grade tridimensional com escala independente em cada eixo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
TopologiaVoxel(tamanho_x: 'float' = 1.0, tamanho_y: 'float' = 1.0, tamanho_z: 'float' =
  1.0, origem: 'tuple[float, float, float]' = (0.0, 0.0, 0.0), limites_configurados:
  'object' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tamanho_x	float	não	1.0	Escala positiva e finita no eixo x.
tamanho_y	float	não	1.0	Escala positiva e finita no eixo y.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tamanho_z	float	não	1.0	Escala positiva e finita no eixo z.
origem	tuple[float, float, float]	não	(0.0, 0.0, 0.0)	Três números finitos do deslocamento contínuo.
limites_configurados	object	não	None	Limites inclusivos no formato ((mínimos...), (máximos...)), ou nulo para grade ilimitada.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`dimensionalidade`	Três.
`limitada`	Presença de limites.
`limites`	Limites tridimensionais normalizados ou nulo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
normalizar(self, celula: 'object') -> 'C'
```

Referência para leitura

```
validar(self, celula: 'object') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
dentro_dos_limites(self, celula: 'object') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
vizinhos(self, celula: 'object', **_: 'object') -> 'tuple[CelulaVoxel, ...]'
```

Referência para leitura

```
adjacentes(self, primeira: 'object', segunda: 'object', **opcoes: 'object') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
celula_para_mundo(self, celula: 'object', *, ancora: 'str' = 'centro') ->
  'ValorEspacial'
```

Referência para leitura

```
mundo_para_celula(self, coordenada: 'object') -> 'CelulaVoxel'
```

Retorno

Nova instância de TopologiaVoxel.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe TopologiaVoxel
defina topologia como TopologiaVoxel()
mostre len(topologia.vizinhos([0, 0, 0]))
```

Resultado

Saída esperada

```
6
```

Erros

ErroMapaCoral para escala, origem, limites, âncora ou coordenada incompatíveis.

Atenção

Objeto imutável. Vizinhança usa as seis faces, sem diagonais. Âncoras aceitas: centro e origem. Conversões contínuas exigem posição espacial oficial 3D; mundo_para_celula usa piso. Células de grades quadradas ou hexagonais são recusadas.

`criar_mundo(...)` · módulo `coral.mundo`

O que faz

Cria um Mundo nomeado com motor reativo próprio.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
criar_mundo(nome: 'str' = 'mundo') -> 'Mundo'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	não	'mundo'	Nome convertido para texto; padrão mundo.

Retorno

Nova instância de Mundo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.mundo importe criar_mundo
defina mundo como criar_mundo("Estudo")
mostre mundo.nome
```

Resultado

Saída esperada

```
Estudo
```

Erros

TypeError para argumentos fora da assinatura; erros do construtor Mundo são propagados.

Atenção

Equivale a Mundo(nome). Não inicia simulação nem loop. Para compartilhar relógio ou eventos, use o construtor Mundo com esses argumentos.

Consultar a implementação canônica de coral.mundo

Implementação canônica de `coral.mundo`

Código Python

```
"""Modelo discreto e genérico de mapas Coral.

O núcleo é headless e não conhece cenas, sprites, câmeras ou personagens.
Células representam localizações discretas; posições contínuas permanecem na
baseline espacial oficial da Coral.
"""

from __future__ import annotations

from collections.abc import Iterable, Mapping
from dataclasses import dataclass, field
import math
from numbers import Integral
from types import MappingProxyType
from typing import Any

from coral.tempo_eventos import Eventos


class ErroMapaCoral(ValueError):
    """Erro de domínio para operações inválidas de mapas Coral."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, codigo: str = "mapa.invalido", contexto:
      dict[str, Any] | None = None) -> None:
        super().__init__(mensagem)
        self.codigo = codigo
        self.contexto = dict(contexto or {})


def _coordenada_inteira(valor: object, *, nome: str) -> int:
    if isinstance(valor, bool) or not isinstance(valor, Integral):
        raise ErroMapaCoral(
            f'A coordenada "{nome}" deve ser inteira; recebido {valor!r}.',
            codigo="mapa.coordenada_nao_inteira",
            contexto={"coordenada": nome, "valor": valor},
        )
    return int(valor)


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class CelulaQuadrada:
    coluna: int
    linha: int

    def __post_init__(self) -> None:
        object.__setattr__(self, "coluna", _coordenada_inteira(self.coluna,
          nome="coluna"))
        object.__setattr__(self, "linha", _coordenada_inteira(self.linha, nome="linha"))

    def como_tupla(self) -> tuple[int, int]:
        return self.coluna, self.linha

    def __iter__(self):
        return iter(self.como_tupla())


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class CelulaHexagonal:
    q: int
```

```
    r: int

    def __post_init__(self) -> None:
        object.__setattr__(self, "q", _coordenada_inteira(self.q, nome="q"))
        object.__setattr__(self, "r", _coordenada_inteira(self.r, nome="r"))

    def como_tupla(self) -> tuple[int, int]:
        return self.q, self.r

    def __iter__(self):
        return iter(self.como_tupla())


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class CelulaVoxel:
    x: int
    y: int
    z: int

    def __post_init__(self) -> None:
        object.__setattr__(self, "x", _coordenada_inteira(self.x, nome="x"))
        object.__setattr__(self, "y", _coordenada_inteira(self.y, nome="y"))
        object.__setattr__(self, "z", _coordenada_inteira(self.z, nome="z"))

    def como_tupla(self) -> tuple[int, int, int]:
        return self.x, self.y, self.z

    def __iter__(self):
        return iter(self.como_tupla())


CelulaMapa = CelulaQuadrada | CelulaHexagonal | CelulaVoxel


def _sequencia_coordenadas(valor: object, *, dimensoes: int, nome_topologia: str) ->
  tuple[object, ...]:
    if isinstance(valor, (str, bytes, bytearray)):
        raise ErroMapaCoral(
            f"Uma célula de topologia {nome_topologia} precisa de {dimensoes}
              coordenadas inteiras.",
            codigo="mapa.celula_dimensao_incorreta",
            contexto={"topologia": nome_topologia, "dimensoes": dimensoes, "valor":
              valor},
        )
    try:
        coordenadas = tuple(valor)  # type: ignore[arg-type]
    except TypeError as exc:
        raise ErroMapaCoral(
            f"Uma célula de topologia {nome_topologia} precisa de {dimensoes}
              coordenadas inteiras.",
            codigo="mapa.celula_dimensao_incorreta",
            contexto={"topologia": nome_topologia, "dimensoes": dimensoes, "valor":
              valor},
        ) from exc
    if len(coordenadas) != dimensoes:
        raise ErroMapaCoral(
            f"Uma célula de topologia {nome_topologia} precisa de {dimensoes}
              coordenadas; recebido {len(coordenadas)}.",
            codigo="mapa.celula_dimensao_incorreta",
            contexto={"topologia": nome_topologia, "dimensoes": dimensoes,
              "quantidade_recebida": len(coordenadas)},
```

```
        )
    return coordenadas


def _clonar_portatil(valor: Any, *, campo: str) -> Any:
    """Valida e clona um valor pelo contrato portátil existente da Coral."""
    from coral.persistencia import ErroPersistencia, de_dados, valor_portatil

    try:
        codificado = valor_portatil(valor)
        return de_dados({"valor": codificado})["valor"]
    except ErroPersistencia as exc:
        raise ErroMapaCoral(
            f"O {campo} não é portátil para um mapa Coral: {exc}",
            codigo="mapa.valor_nao_portatil",
            contexto={"campo": campo, "tipo": type(valor).__name__},
        ) from exc


def _copiar_propriedades(propriedades: Mapping[str, Any] | None, *, campo: str =
  "propriedades") -> dict[str, Any]:
    if propriedades is None:
        return {}
    if not isinstance(propriedades, Mapping):
        raise ErroMapaCoral(
            f"{campo.capitalize()} precisam ser um dicionário com chaves de texto.",
            codigo="mapa.propriedades_invalidas",
            contexto={"campo": campo, "tipo": type(propriedades).__name__},
        )
    bruto = dict(propriedades)
    if any(not isinstance(chave, str) for chave in bruto):
        raise ErroMapaCoral(
            f"{campo.capitalize()} exigem chaves de texto.",
            codigo="mapa.propriedades_invalidas",
            contexto={"campo": campo},
        )
    clonadas = _clonar_portatil(bruto, campo=campo)
    assert isinstance(clonadas, dict)
    return clonadas


def _validar_travessia(
    permitida: bool | None,
    custo: float | int | None,
    motivo: str | None,
) -> tuple[bool | None, float | None, str | None]:
    if permitida is not None and not isinstance(permitida, bool):
        raise ErroMapaCoral(
            "A política de travessia precisa ser verdadeira, falsa ou não declarada.",
            codigo="mapa.travessia_invalida",
        )
    custo_normalizado = None
    if custo is not None:
        if isinstance(custo, bool) or not isinstance(custo, (int, float)):
            raise ErroMapaCoral("O custo de travessia precisa ser numérico.",
              codigo="mapa.custo_travessia_invalido")
        custo_normalizado = float(custo)
        if custo_normalizado < 0 or not math.isfinite(custo_normalizado):
            raise ErroMapaCoral(
                "O custo de travessia precisa ser finito e maior ou igual a zero.",
                codigo="mapa.custo_travessia_invalido",
```

```
                contexto={"custo": custo},
            )
    if motivo is not None and not isinstance(motivo, str):
        raise ErroMapaCoral("O motivo de travessia precisa ser texto.",
          codigo="mapa.travessia_invalida")
    return permitida, custo_normalizado, motivo


@dataclass(frozen=True, slots=True, init=False)
class BlocoMapa:
    """Conveniência para terreno, material, obstáculo ou tile."""

    identificador: str
    _propriedades: dict[str, Any] = field(repr=False, compare=True, hash=False)

    def __init__(self, identificador: str, propriedades: Mapping[str, Any] | None =
      None) -> None:
        nome = str(identificador).strip()
        if not nome:
            raise ErroMapaCoral("Um bloco precisa de um identificador não vazio.",
              codigo="mapa.bloco_invalido")
        object.__setattr__(self, "identificador", nome)
        object.__setattr__(self, "_propriedades", _copiar_propriedades(propriedades,
          campo="propriedades do bloco"))

    @property
    def propriedades(self) -> Mapping[str, Any]:
        return MappingProxyType(_clonar_portatil(self._propriedades, campo="propriedades
           do bloco"))


@dataclass(frozen=True, slots=True, init=False)
class ConteudoCelula:
    """Valor imutável associado a uma célula, com travessia opcional."""

    _valor: Any = field(repr=False, compare=True, hash=False)
    _propriedades: dict[str, Any] = field(repr=False, compare=True, hash=False)
    travessia_permitida: bool | None
    custo_travessia: float | None
    motivo_travessia: str | None

    def __init__(
        self,
        valor: Any,
        propriedades: Mapping[str, Any] | None = None,
        *,
        travessia: bool | None = None,
        custo: float | int | None = None,
        motivo: str | None = None,
    ) -> None:
        permitida, custo_normalizado, motivo_normalizado = _validar_travessia(travessia,
           custo, motivo)
        object.__setattr__(self, "_valor", _clonar_portatil(valor, campo="valor da
          célula"))
        object.__setattr__(self, "_propriedades", _copiar_propriedades(propriedades))
        object.__setattr__(self, "travessia_permitida", permitida)
        object.__setattr__(self, "custo_travessia", custo_normalizado)
        object.__setattr__(self, "motivo_travessia", motivo_normalizado)

    @property
    def valor(self) -> Any:
```

```
        return _clonar_portatil(self._valor, campo="valor da célula")

    @property
    def propriedades(self) -> Mapping[str, Any]:
        return MappingProxyType(_clonar_portatil(self._propriedades,
          campo="propriedades"))

    @property
    def declarou_travessia(self) -> bool:
        return self.travessia_permitida is not None or self.custo_travessia is not None
          or self.motivo_travessia is not None

    def com_valor(self, valor: Any) -> "ConteudoCelula":
        return ConteudoCelula(
            valor,
            self._propriedades,
            travessia=self.travessia_permitida,
            custo=self.custo_travessia,
            motivo=self.motivo_travessia,
        )

    def com_propriedades(self, propriedades: Mapping[str, Any]) -> "ConteudoCelula":
        return ConteudoCelula(
            self._valor,
            propriedades,
            travessia=self.travessia_permitida,
            custo=self.custo_travessia,
            motivo=self.motivo_travessia,
        )

    def com_travessia(
        self,
        *,
        permitida: bool | None = None,
        custo: float | int | None = None,
        motivo: str | None = None,
    ) -> "ConteudoCelula":
        return ConteudoCelula(self._valor, self._propriedades, travessia=permitida,
          custo=custo, motivo=motivo)


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class MudancaMapa:
    mapa: str
    camada: str
    celula: CelulaMapa
    operacao: str
    anterior: ConteudoCelula | None
    novo: ConteudoCelula | None
    causa: Any = None
    aplicada: bool = True
    cancelada: bool = False
    motivo_cancelamento: str | None = None
    evento_sequencia: int | None = None


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class ResultadoPassagem:
    permitida: bool
    custo: float
    motivo: str | None
```

```
    camadas_responsaveis: tuple[str, ...]
    origem: CelulaMapa
    destino: CelulaMapa


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class ContextoLocalMapa:
    mapa: "Mapa"
    celula: CelulaMapa
    camadas_presentes: tuple[str, ...]
    conteudos: Mapping[str, ConteudoCelula]
    regioes: tuple[Any, ...]
    travessia: ResultadoPassagem | None


class CamadaMapa:
    """Camada nomeada, ordenada e esparsa de um mapa."""

    __slots__ = ("nome", "ordem", "participa_travessia", "_propriedades", "_conteudos",
      "_sequencia")

    def __init__(
        self,
        nome: str,
        *,
        ordem: int = 0,
        propriedades: Mapping[str, Any] | None = None,
        participa_travessia: bool = True,
        _sequencia: int = 0,
    ) -> None:
        nome_normalizado = str(nome).strip()
        if not nome_normalizado:
            raise ErroMapaCoral("Uma camada precisa de um nome não vazio.",
              codigo="mapa.camada_invalida")
        if isinstance(ordem, bool) or not isinstance(ordem, Integral):
            raise ErroMapaCoral("A ordem de uma camada precisa ser inteira.",
              codigo="mapa.ordem_camada_invalida")
        if not isinstance(participa_travessia, bool):
            raise ErroMapaCoral("participa_travessia precisa ser verdadeiro ou falso.",
              codigo="mapa.travessia_invalida")
        self.nome = nome_normalizado
        self.ordem = int(ordem)
        self.participa_travessia = participa_travessia
        self._propriedades = _copiar_propriedades(propriedades, campo=f"propriedades da
          camada {nome_normalizado}")
        self._conteudos: dict[CelulaMapa, ConteudoCelula] = {}
        self._sequencia = int(_sequencia)

    @property
    def propriedades(self) -> Mapping[str, Any]:
        return MappingProxyType(_clonar_portatil(self._propriedades,
          campo=f"propriedades da camada {self.nome}"))

    @property
    def quantidade(self) -> int:
        return len(self._conteudos)

    @property
    def celulas(self) -> tuple[CelulaMapa, ...]:
        return tuple(self._conteudos)
```

```
    def possui(self, celula: CelulaMapa) -> bool:
        return celula in self._conteudos

    def conteudo(self, celula: CelulaMapa) -> ConteudoCelula | None:
        return self._conteudos.get(celula)

    def _definir(self, celula: CelulaMapa, conteudo: ConteudoCelula) -> ConteudoCelula |
       None:
        anterior = self._conteudos.get(celula)
        self._conteudos[celula] = conteudo
        return anterior

    def _remover(self, celula: CelulaMapa) -> ConteudoCelula | None:
        return self._conteudos.pop(celula, None)


class Mapa:
    """Estrutura espacial discreta genérica, independente de visualização."""

    def __init__(
        self,
        nome: str,
        topologia: Any,
        *,
        propriedades: Mapping[str, Any] | None = None,
        eventos: Eventos | None = None,
    ) -> None:
        nome_normalizado = str(nome).strip()
        if not nome_normalizado:
            raise ErroMapaCoral("Um mapa precisa de um nome não vazio.",
              codigo="mapa.nome_invalido")
        if not all(hasattr(topologia, atributo) for atributo in ("normalizar",
          "vizinhos", "dimensionalidade", "nome")):
            raise ErroMapaCoral(
                "A topologia informada não implementa o contrato de mapas Coral.",
                codigo="mapa.topologia_desconhecida",
                contexto={"tipo": type(topologia).__name__},
            )
        self.nome = nome_normalizado
        self.topologia = topologia
        self._propriedades = _copiar_propriedades(propriedades, campo="propriedades do
          mapa")
        self._camadas: dict[str, CamadaMapa] = {}
        self._regioes: dict[str, Any] = {}
        self._proxima_sequencia = 0
        self._eventos: Eventos | None = eventos
        self._rastreamento: Any = None


    @property
    def eventos(self) -> Eventos | None:
        """Barramento associado, sem criar runtime oculto quando ausente."""
        return self._eventos

    def _vincular_runtime(self, eventos: Eventos | None, rastreamento: Any = None) ->
      None:
        self._eventos = eventos
        self._rastreamento = rastreamento

    def _registrar_evento_reativo(self, evento: Any, decisao: str) -> None:
        rastreamento = self._rastreamento
```

```
        if rastreamento is None:
            return
        rastreamento.registrar(
            sequencia=evento.sequencia,
            instante=evento.instante,
            tipo="evento",
            nome=evento.nome,
            decisao=decisao,
            causa_sequencia=evento.causa_sequencia,
            detalhes={
                "origem": evento.origem,
                "cancelado": evento.cancelado,
                "mapa": self.nome,
            },
        )

    @staticmethod
    def _valor_evento(conteudo: ConteudoCelula | None) -> Any:
        return None if conteudo is None else conteudo.valor

    def _dados_mudanca_evento(self, mudanca: MudancaMapa) -> dict[str, Any]:
        return {
            "mapa": self.nome,
            "camada": mudanca.camada,
            "celula": list(mudanca.celula.como_tupla()),
            "operacao": mudanca.operacao,
            "valor_anterior": self._valor_evento(mudanca.anterior),
            "valor_novo": self._valor_evento(mudanca.novo),
            "causa": mudanca.causa,
        }

    def _autorizar_mudanca(self, mudanca: MudancaMapa) -> MudancaMapa:
        if self._eventos is None:
            return mudanca
        evento = self._eventos.emitir_evento(
            "mapa.valor_antes_de_mudar",
            origem=self.nome,
            cancelavel=True,
            **self._dados_mudanca_evento(mudanca),
        )
        self._registrar_evento_reativo(evento, "cancelado" if evento.cancelado else
          "autorizado")
        if not evento.cancelado:
            return MudancaMapa(
                mudanca.mapa, mudanca.camada, mudanca.celula, mudanca.operacao,
                mudanca.anterior, mudanca.novo, mudanca.causa,
                evento_sequencia=evento.sequencia,
            )
        return MudancaMapa(
            mudanca.mapa, mudanca.camada, mudanca.celula, mudanca.operacao,
            mudanca.anterior, mudanca.novo, mudanca.causa,
            aplicada=False, cancelada=True,
            motivo_cancelamento=evento.motivo_cancelamento,
            evento_sequencia=evento.sequencia,
        )

    def _publicar_mudanca(self, mudanca: MudancaMapa) -> None:
        if self._eventos is None or not mudanca.aplicada:
            return
        evento = self._eventos.emitir_evento(
            "mapa.valor_mudou",
```

```
            origem=self.nome,
            **self._dados_mudanca_evento(mudanca),
        )
        self._registrar_evento_reativo(evento, "emitido")

    @property
    def propriedades(self) -> Mapping[str, Any]:
        return MappingProxyType(_clonar_portatil(self._propriedades, campo="propriedades
           do mapa"))

    @property
    def camadas(self) -> tuple[CamadaMapa, ...]:
        return tuple(sorted(self._camadas.values(), key=lambda camada: (camada.ordem,
          camada._sequencia)))

    @property
    def regioes(self) -> tuple[Any, ...]:
        return tuple(self._regioes.values())

    def adicionar_camada(
        self,
        nome: str,
        *,
        ordem: int | None = None,
        propriedades: Mapping[str, Any] | None = None,
        participa_travessia: bool = True,
    ) -> CamadaMapa:
        nome_normalizado = str(nome).strip()
        if nome_normalizado in self._camadas:
            raise ErroMapaCoral(
                f'Já existe uma camada chamada "{nome_normalizado}" no mapa
                  "{self.nome}".',
                codigo="mapa.camada_duplicada",
                contexto={"mapa": self.nome, "camada": nome_normalizado},
            )
        ordem_real = self._proxima_sequencia if ordem is None else ordem
        camada = CamadaMapa(
            nome_normalizado,
            ordem=ordem_real,
            propriedades=propriedades,
            participa_travessia=participa_travessia,
            _sequencia=self._proxima_sequencia,
        )
        self._proxima_sequencia += 1
        self._camadas[nome_normalizado] = camada
        return camada

    def buscar_camada(self, nome: str) -> CamadaMapa | None:
        return self._camadas.get(str(nome))

    def exigir_camada(self, nome: str) -> CamadaMapa:
        camada = self.buscar_camada(nome)
        if camada is None:
            raise ErroMapaCoral(
                f'A camada "{nome}" não existe no mapa "{self.nome}".',
                codigo="mapa.camada_inexistente",
                contexto={"mapa": self.nome, "camada": str(nome)},
            )
        return camada

    def remover_camada(self, nome: str) -> bool:
```

```
        return self._camadas.pop(str(nome), None) is not None

    def adicionar_regiao(self, regiao: Any) -> Any:
        from .regioes import RegiaoMapa

        if not isinstance(regiao, RegiaoMapa) or regiao.mapa is not self:
            raise ErroMapaCoral("A região precisa pertencer ao mapa em que será
              adicionada.", codigo="mapa.regiao_invalida")
        if regiao.nome in self._regioes and self._regioes[regiao.nome] is not regiao:
            raise ErroMapaCoral(
                f'Já existe uma região chamada "{regiao.nome}" no mapa "{self.nome}".',
                codigo="mapa.regiao_duplicada",
            )
        self._regioes[regiao.nome] = regiao
        return regiao

    def criar_regiao(
        self,
        nome: str,
        *,
        celulas: Iterable[object] | None = None,
        forma: Any = None,
        referencia: str = "centro",
        propriedades: Mapping[str, Any] | None = None,
    ) -> Any:
        from .regioes import RegiaoMapa

        return self.adicionar_regiao(
            RegiaoMapa(self, nome, celulas=celulas, forma=forma, referencia=referencia,
              propriedades=propriedades)
        )

    def buscar_regiao(self, nome: str) -> Any | None:
        return self._regioes.get(str(nome))

    def exigir_regiao(self, nome: str) -> Any:
        regiao = self.buscar_regiao(nome)
        if regiao is None:
            raise ErroMapaCoral(
                f'A região "{nome}" não existe no mapa "{self.nome}".',
                codigo="mapa.regiao_inexistente",
            )
        return regiao

    def remover_regiao(self, nome: str) -> bool:
        return self._regioes.pop(str(nome), None) is not None

    def regioes_em(self, celula_ou_posicao: object) -> tuple[Any, ...]:
        return tuple(regiao for regiao in self._regioes.values() if
          regiao.contem(celula_ou_posicao))

    def celulas_da_regiao(self, nome: str, *, limites: object = None) ->
      tuple[CelulaMapa, ...]:
        return self.exigir_regiao(nome).celulas(limites=limites)

    def possui_valor(self, camada: str, celula: object) -> bool:
        alvo = self.exigir_camada(camada)
        normalizada = self.topologia.normalizar(celula)
        return alvo.possui(normalizada)

    def conteudo_em(self, camada: str, celula: object) -> ConteudoCelula | None:
```

```
        alvo = self.exigir_camada(camada)
        normalizada = self.topologia.normalizar(celula)
        return alvo.conteudo(normalizada)

    def obter(self, camada: str, celula: object, padrao: Any = None) -> Any:
        conteudo = self.conteudo_em(camada, celula)
        return padrao if conteudo is None else conteudo.valor

    def definir(
        self,
        camada: str,
        celula: object,
        valor: Any,
        *,
        propriedades: Mapping[str, Any] | None = None,
        travessia: bool | None = None,
        custo: float | int | None = None,
        motivo: str | None = None,
        causa: Any = None,
    ) -> MudancaMapa:
        alvo = self.exigir_camada(camada)
        normalizada = self.topologia.normalizar(celula)
        extras = propriedades is not None or travessia is not None or custo is not None
          or motivo is not None
        if isinstance(valor, ConteudoCelula):
            if extras:
                raise ErroMapaCoral(
                    "Ao fornecer ConteudoCelula, altere suas propriedades ou travessia
                      antes de defini lo no mapa.",
                    codigo="mapa.conteudo_ambiguo",
                )
            conteudo = ConteudoCelula(
                valor.valor,
                valor.propriedades,
                travessia=valor.travessia_permitida,
                custo=valor.custo_travessia,
                motivo=valor.motivo_travessia,
            )
        else:
            conteudo = ConteudoCelula(valor, propriedades, travessia=travessia,
              custo=custo, motivo=motivo)
        causa_clonada = _clonar_causa(causa)
        anterior = alvo.conteudo(normalizada)
        proposta = self._autorizar_mudanca(
            MudancaMapa(self.nome, alvo.nome, normalizada, "definir", anterior,
              conteudo, causa_clonada)
        )
        if not proposta.aplicada:
            return proposta
        alvo._definir(normalizada, conteudo)
        self._publicar_mudanca(proposta)
        return proposta

    def remover(self, camada: str, celula: object, *, causa: Any = None) -> MudancaMapa
      | None:
        alvo = self.exigir_camada(camada)
        normalizada = self.topologia.normalizar(celula)
        causa_clonada = _clonar_causa(causa)
        anterior = alvo.conteudo(normalizada)
        if anterior is None:
            return None
```

```
        proposta = self._autorizar_mudanca(
            MudancaMapa(self.nome, alvo.nome, normalizada, "remover", anterior, None,
              causa_clonada)
        )
        if not proposta.aplicada:
            return proposta
        alvo._remover(normalizada)
        self._publicar_mudanca(proposta)
        return proposta

    def definir_travessia(
        self,
        camada: str,
        celula: object,
        *,
        permitida: bool | None = None,
        custo: float | int | None = None,
        motivo: str | None = None,
        causa: Any = None,
    ) -> MudancaMapa:
        alvo = self.exigir_camada(camada)
        normalizada = self.topologia.normalizar(celula)
        anterior = alvo.conteudo(normalizada)
        if anterior is None:
            raise ErroMapaCoral(
                "Não é possível definir travessia em uma célula sem conteúdo nessa
                  camada.",
                codigo="mapa.conteudo_ausente",
                contexto={"mapa": self.nome, "camada": camada, "celula":
                  normalizada.como_tupla()},
            )
        novo = anterior.com_travessia(permitida=permitida, custo=custo, motivo=motivo)
        causa_clonada = _clonar_causa(causa)
        proposta = self._autorizar_mudanca(
            MudancaMapa(self.nome, alvo.nome, normalizada, "travessia", anterior, novo,
              causa_clonada)
        )
        if not proposta.aplicada:
            return proposta
        alvo._definir(normalizada, novo)
        self._publicar_mudanca(proposta)
        return proposta

    def bloquear_travessia(self, camada: str, celula: object, *, motivo: str | None =
      None, causa: Any = None) -> MudancaMapa:
        return self.definir_travessia(camada, celula, permitida=False, motivo=motivo,
          causa=causa)

    def permitir_travessia(
        self,
        camada: str,
        celula: object,
        *,
        custo: float | int | None = None,
        motivo: str | None = None,
        causa: Any = None,
    ) -> MudancaMapa:
        return self.definir_travessia(camada, celula, permitida=True, custo=custo,
          motivo=motivo, causa=causa)

    def avaliar_travessia(self, origem: object, destino: object) -> ResultadoPassagem:
```

```
        origem_normalizada = self.topologia.normalizar(origem)
        destino_normalizado = self.topologia.normalizar(destino)
        custo_total = 0.0
        responsaveis: list[str] = []
        bloqueios: list[tuple[str, str | None]] = []

        for camada in self.camadas:
            if not camada.participa_travessia:
                continue
            conteudo = camada.conteudo(destino_normalizado)
            if conteudo is None or not conteudo.declarou_travessia:
                continue
            responsaveis.append(camada.nome)
            if conteudo.custo_travessia is not None:
                custo_total += conteudo.custo_travessia
            if conteudo.travessia_permitida is False:
                bloqueios.append((camada.nome, conteudo.motivo_travessia))

        if bloqueios:
            primeiro = bloqueios[0]
            motivo = primeiro[1] or f'A camada "{primeiro[0]}" bloqueia a travessia.'
            return ResultadoPassagem(False, custo_total, motivo, tuple(responsaveis),
              origem_normalizada, destino_normalizado)
        return ResultadoPassagem(True, custo_total, None, tuple(responsaveis),
          origem_normalizada, destino_normalizado)

    def tentar_travessia(self, origem: object, destino: object, *, causa: Any = None) ->
       ResultadoPassagem:
        """Avalia uma tentativa e publica bloqueio apenas quando a ação é explícita."""
        resultado = self.avaliar_travessia(origem, destino)
        if resultado.permitida or self._eventos is None:
            return resultado
        causa_clonada = _clonar_causa(causa)
        evento = self._eventos.emitir_evento(
            "mapa.travessia_bloqueada",
            origem=self.nome,
            mapa=self.nome,
            origem_celula=list(resultado.origem.como_tupla()),
            destino=list(resultado.destino.como_tupla()),
            custo=resultado.custo,
            motivo=resultado.motivo,
            camadas_responsaveis=list(resultado.camadas_responsaveis),
            causa=causa_clonada,
        )
        self._registrar_evento_reativo(evento, "emitido")
        return resultado

    def contexto_em(self, celula: object, *, origem: object | None = None) ->
      ContextoLocalMapa:
        normalizada = self.topologia.normalizar(celula)
        presentes: list[str] = []
        conteudos: dict[str, ConteudoCelula] = {}
        for camada in self.camadas:
            conteudo = camada.conteudo(normalizada)
            if conteudo is not None:
                presentes.append(camada.nome)
                conteudos[camada.nome] = conteudo
        travessia = None if origem is None else self.avaliar_travessia(origem,
          normalizada)
        return ContextoLocalMapa(
            self,
```

```
            normalizada,
            tuple(presentes),
            MappingProxyType(conteudos),
            self.regioes_em(normalizada),
            travessia,
        )

    def vizinhos(self, celula: object, **opcoes: Any) -> tuple[CelulaMapa, ...]:
        return self.topologia.vizinhos(celula, **opcoes)

    def aplicar_lote(self, operacoes: Iterable[Mapping[str, Any]]) -> tuple[MudancaMapa,
       ...]:
        """Valida todo o lote antes de aplicar qualquer escrita."""
        try:
            entradas = list(operacoes)
        except TypeError as exc:
            raise ErroMapaCoral("Um lote precisa ser uma coleção de operações.",
              codigo="mapa.lote_invalido") from exc

        simulacao: dict[tuple[str, CelulaMapa], ConteudoCelula | None] = {}
        preparados: list[tuple[str, CamadaMapa, CelulaMapa, ConteudoCelula | None,
          ConteudoCelula | None, Any]] = []

        for indice, operacao in enumerate(entradas):
            if not isinstance(operacao, Mapping):
                raise ErroMapaCoral(
                    f"A operação {indice} do lote precisa ser um registro.",
                    codigo="mapa.lote_invalido",
                    contexto={"indice": indice},
                )
            tipo = str(operacao.get("operacao", "definir"))
            nome_camada = operacao.get("camada")
            if not isinstance(nome_camada, str):
                raise ErroMapaCoral(
                    f"A operação {indice} do lote não informa uma camada válida.",
                    codigo="mapa.lote_invalido",
                    contexto={"indice": indice},
                )
            alvo = self.exigir_camada(nome_camada)
            if "celula" not in operacao:
                raise ErroMapaCoral(
                    f"A operação {indice} do lote não informa uma célula.",
                    codigo="mapa.lote_invalido",
                    contexto={"indice": indice},
                )
            celula = self.topologia.normalizar(operacao["celula"])
            chave = (alvo.nome, celula)
            anterior = simulacao[chave] if chave in simulacao else alvo.conteudo(celula)
            causa = _clonar_causa(operacao.get("causa"))

            if tipo == "definir":
                if "valor" not in operacao:
                    raise ErroMapaCoral(
                        f"A operação {indice} de definição não informa um valor.",
                        codigo="mapa.lote_invalido",
                        contexto={"indice": indice},
                    )
                novo = ConteudoCelula(
                    operacao["valor"],
                    operacao.get("propriedades"),
                    travessia=operacao.get("travessia"),
```

```
                    custo=operacao.get("custo"),
                    motivo=operacao.get("motivo"),
                )
            elif tipo == "remover":
                novo = None
            elif tipo == "travessia":
                if anterior is None:
                    raise ErroMapaCoral(
                        f"A operação {indice} tenta configurar travessia sem conteúdo.",
                        codigo="mapa.conteudo_ausente",
                        contexto={"indice": indice},
                    )
                novo = anterior.com_travessia(
                    permitida=operacao.get("permitida"),
                    custo=operacao.get("custo"),
                    motivo=operacao.get("motivo"),
                )
            else:
                raise ErroMapaCoral(
                    f'Operação de lote desconhecida: "{tipo}".',
                    codigo="mapa.lote_invalido",
                    contexto={"indice": indice, "operacao": tipo},
                )

            simulacao[chave] = novo
            preparados.append((tipo, alvo, celula, anterior, novo, causa))

        mudancas: list[MudancaMapa] = []
        for tipo, alvo, celula, anterior, novo, causa in preparados:
            if novo is None:
                alvo._remover(celula)
            else:
                alvo._definir(celula, novo)
            mudancas.append(MudancaMapa(self.nome, alvo.nome, celula, tipo, anterior,
              novo, causa))

        resultado = tuple(mudancas)
        if self._eventos is not None and resultado:
            evento = self._eventos.emitir_evento(
                "mapa.lote_aplicado",
                origem=self.nome,
                mapa=self.nome,
                quantidade=len(resultado),
                mudancas=[self._dados_mudanca_evento(mudanca) for mudanca in resultado],
            )
            self._registrar_evento_reativo(evento, "emitido")
        return resultado


def _clonar_causa(causa: Any) -> Any:
    if causa is None:
        return None
    return _clonar_portatil(causa, campo="causa da mudança")


def _bloco_para_dados(bloco: BlocoMapa) -> dict[str, Any]:
    return {"identificador": bloco.identificador, "propriedades":
      dict(bloco.propriedades)}


def _bloco_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> BlocoMapa:
```

```
    identificador = dados.get("identificador")
    propriedades = dados.get("propriedades", {})
    if not isinstance(identificador, str) or not isinstance(propriedades, dict):
        raise ValueError("payload de BlocoMapa inválido")
    return BlocoMapa(identificador, propriedades)


from coral.persistencia import registrar_adaptador as _registrar_adaptador

_registrar_adaptador(BlocoMapa, "coral.mundo/BlocoMapa", _bloco_para_dados,
  _bloco_de_dados)


__all__ = [
    "BlocoMapa",
    "CamadaMapa",
    "CelulaHexagonal",
    "CelulaMapa",
    "CelulaQuadrada",
    "CelulaVoxel",
    "ConteudoCelula",
    "ContextoLocalMapa",
    "ErroMapaCoral",
    "Mapa",
    "MudancaMapa",
    "ResultadoPassagem",
]

"""Observação reativa de regiões discretas sem acoplar mapas a entidades."""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field
from typing import Any, Callable, Iterable

from coral.tempo_eventos import Eventos

from .modelo import Mapa
from .regioes import RegiaoMapa

ResolvedorLocalizacao = Callable[[Any, Any], Any]


def _identificador_portatil(alvo: Any, explicito: Any = None) -> Any:
    from coral.persistencia import ErroPersistencia, de_dados, valor_portatil

    valor = explicito
    if valor is None:
        if isinstance(alvo, (str, int, float, bool)) or alvo is None:
            valor = alvo
        else:
            valor = getattr(alvo, "nome", None)
    if valor is None:
        return None
    try:
        return de_dados({"valor": valor_portatil(valor)})["valor"]
    except ErroPersistencia:
        return str(valor)


@dataclass
```

```
class ObservadorRegiaoMapa:
    """Reconhece transições de entrada e saída entre avaliações sucessivas."""

    nome: str
    alvo: Any
    mapa: Mapa
    regioes: tuple[RegiaoMapa, ...]
    resolvedor: ResolvedorLocalizacao
    eventos: Eventos
    identificador_alvo: Any = None
    _anteriores: tuple[str, ...] | None = field(default=None, init=False, repr=False)

    def __init__(
        self,
        nome: str,
        alvo: Any,
        mapa: Mapa,
        regioes: Iterable[RegiaoMapa | str],
        resolvedor: ResolvedorLocalizacao,
        eventos: Eventos,
        *,
        identificador_alvo: Any = None,
    ) -> None:
        if not callable(resolvedor):
            raise TypeError("resolvedor de região precisa ser chamável")
        normalizadas: list[RegiaoMapa] = []
        for item in regioes:
            regiao = mapa.exigir_regiao(item) if isinstance(item, str) else item
            if not isinstance(regiao, RegiaoMapa) or regiao.mapa is not mapa:
                raise ValueError("todas as regiões observadas precisam pertencer ao mapa
                   informado")
            if regiao not in normalizadas:
                normalizadas.append(regiao)
        if not normalizadas:
            raise ValueError("informe ao menos uma região para observação")
        self.nome = str(nome)
        self.alvo = alvo
        self.mapa = mapa
        self.regioes = tuple(normalizadas)
        self.resolvedor = resolvedor
        self.eventos = eventos
        self.identificador_alvo = _identificador_portatil(alvo, identificador_alvo)
        self._anteriores = None

    @property
    def regioes_anteriores(self) -> tuple[str, ...]:
        return () if self._anteriores is None else self._anteriores

    def avaliar(self, contexto: Any) -> bool:
        localizacao = self.resolvedor(self.alvo, contexto)
        atuais = tuple(regiao.nome for regiao in self.regioes if
          regiao.contem(localizacao))
        anteriores = self._anteriores
        self._anteriores = atuais
        if anteriores is None:
            return False

        conjunto_anterior = set(anteriores)
        conjunto_atual = set(atuais)
        saiu = tuple(nome for nome in anteriores if nome not in conjunto_atual)
        entrou = tuple(nome for nome in atuais if nome not in conjunto_anterior)
```

```
        disparou = bool(saiu or entrou)

        for nome_regiao in saiu:
            evento = self.eventos.emitir_evento(
                "mapa.regiao_saiu",
                origem=self.mapa.nome,
                mapa=self.mapa.nome,
                regiao=nome_regiao,
                alvo=self.identificador_alvo,
            )
            self.mapa._registrar_evento_reativo(evento, "emitido")
        for nome_regiao in entrou:
            evento = self.eventos.emitir_evento(
                "mapa.regiao_entrou",
                origem=self.mapa.nome,
                mapa=self.mapa.nome,
                regiao=nome_regiao,
                alvo=self.identificador_alvo,
            )
            self.mapa._registrar_evento_reativo(evento, "emitido")
        return disparou


__all__ = ["ObservadorRegiaoMapa", "ResolvedorLocalizacao"]

"""Regiões discretas e geométricas associadas a mapas Coral."""

from __future__ import annotations

from collections.abc import Iterable, Mapping
from itertools import product
from types import MappingProxyType
from typing import Any

from coral._espacial import Caixa, Circulo, Esfera, Poligono, Regiao2D, Regiao3D,
  Retangulo, ValorEspacial, contem

from .modelo import CelulaMapa, ErroMapaCoral, _copiar_propriedades, _clonar_portatil,
  _coordenada_inteira, _sequencia_coordenadas

_FORMAS_2D = (Retangulo, Circulo, Poligono, Regiao2D)
_FORMAS_3D = (Caixa, Esfera, Regiao3D)


class RegiaoMapa:
    """Região por conjunto de células ou por forma espacial oficial."""

    def __init__(
        self,
        mapa: Any,
        nome: str,
        *,
        celulas: Iterable[object] | None = None,
        forma: Any = None,
        referencia: str = "centro",
        propriedades: Mapping[str, Any] | None = None,
    ) -> None:
        nome_normalizado = str(nome).strip()
        if not nome_normalizado:
            raise ErroMapaCoral("Uma região precisa de um nome não vazio.",
              codigo="mapa.regiao_invalida")
```

```
        if (celulas is None) == (forma is None):
            raise ErroMapaCoral(
                "Uma região precisa usar células ou uma forma espacial, mas não as duas
                  ao mesmo tempo.",
                codigo="mapa.regiao_invalida",
            )
        if referencia not in {"centro", "origem"}:
            raise ErroMapaCoral(
                'A referência da região precisa ser "centro" ou "origem".',
                codigo="mapa.regiao_referencia_invalida",
            )
        self.mapa = mapa
        self.nome = nome_normalizado
        self.referencia = referencia
        self._propriedades = _copiar_propriedades(propriedades, campo=f"propriedades da
          região {nome_normalizado}")
        self._forma = None
        self._celulas: tuple[CelulaMapa, ...] = ()
        self._indice: frozenset[CelulaMapa] = frozenset()

        if celulas is not None:
            normalizadas = {mapa.topologia.normalizar(celula) for celula in celulas}
            self._celulas = tuple(sorted(normalizadas, key=lambda celula:
              celula.como_tupla()))
            self._indice = frozenset(self._celulas)
        else:
            dimensionalidade = getattr(forma, "dimensoes", None)
            permitida = _FORMAS_2D if mapa.topologia.dimensionalidade == 2 else
              _FORMAS_3D
            if dimensionalidade != mapa.topologia.dimensionalidade or not
              isinstance(forma, permitida):
                raise ErroMapaCoral(
                    f'A forma da região "{nome_normalizado}" é incompatível com o mapa
                      {mapa.topologia.dimensionalidade}D.',
                    codigo="mapa.regiao_dimensionalidade_incompativel",
                    contexto={"mapa": mapa.nome, "dimensionalidade":
                      mapa.topologia.dimensionalidade},
                )
            self._forma = forma

    @property
    def tipo(self) -> str:
        return "celulas" if self._forma is None else "forma"

    @property
    def forma(self) -> Any:
        return self._forma

    @property
    def propriedades(self) -> Mapping[str, Any]:
        return MappingProxyType(_clonar_portatil(self._propriedades,
          campo=f"propriedades da região {self.nome}"))

    @property
    def celulas_explicitas(self) -> tuple[CelulaMapa, ...]:
        return self._celulas

    def contem(self, celula_ou_posicao: object) -> bool:
        if isinstance(celula_ou_posicao, ValorEspacial):
            if celula_ou_posicao.dimensoes != self.mapa.topologia.dimensionalidade:
                raise ErroMapaCoral(
```

```
                    f'A posição consultada é {celula_ou_posicao.dimensoes}D, mas o mapa
                      "{self.mapa.nome}" é {self.mapa.topologia.dimensionalidade}D.',
                    codigo="mapa.regiao_dimensionalidade_incompativel",
                )
            if self._forma is None:
                celula = self.mapa.topologia.mundo_para_celula(celula_ou_posicao)
                return celula in self._indice
            return bool(contem(self._forma, celula_ou_posicao))

        celula = self.mapa.topologia.normalizar(celula_ou_posicao)
        if self._forma is None:
            return celula in self._indice
        ponto = self.mapa.topologia.celula_para_mundo(celula, ancora=self.referencia)
        return bool(contem(self._forma, ponto))

    def celulas(self, *, limites: object = None) -> tuple[CelulaMapa, ...]:
        if self._forma is None:
            if limites is None:
                return self._celulas
            minimos, maximos = _normalizar_limites_enumeracao(limites,
              self.mapa.topologia)
            return tuple(
                celula
                for celula in self._celulas
                if all(a <= valor <= b for valor, a, b in zip(celula.como_tupla(),
                  minimos, maximos, strict=True))
            )

        limites_efetivos = limites if limites is not None else
          self.mapa.topologia.limites
        if limites_efetivos is None:
            raise ErroMapaCoral(
                f'A região por forma "{self.nome}" está em um mapa não limitado. Informe
                   limites para enumerar suas células.',
                codigo="mapa.enumeracao_potencialmente_infinita",
            )
        minimos, maximos = _normalizar_limites_enumeracao(limites_efetivos,
          self.mapa.topologia)
        resultado = []
        intervalos = [range(inicio, fim + 1) for inicio, fim in zip(minimos, maximos,
          strict=True)]
        for coordenadas in product(*intervalos):
            try:
                celula = self.mapa.topologia.normalizar(coordenadas)
            except ErroMapaCoral as exc:
                if exc.codigo == "mapa.celula_fora_dos_limites":
                    continue
                raise
            if self.contem(celula):
                resultado.append(celula)
        return tuple(resultado)


def _normalizar_limites_enumeracao(limites: object, topologia: Any) -> tuple[tuple[int,
  ...], tuple[int, ...]]:
    try:
        minimo_bruto, maximo_bruto = tuple(limites)  # type: ignore[misc]
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ErroMapaCoral(
            "Limites de enumeração devem usar ((mínimos...), (máximos...)).",
            codigo="mapa.limites_invalidos",
```

```
        ) from exc
    dimensoes = topologia.dimensionalidade
    minimos_brutos = _sequencia_coordenadas(minimo_bruto, dimensoes=dimensoes,
      nome_topologia=topologia.nome)
    maximos_brutos = _sequencia_coordenadas(maximo_bruto, dimensoes=dimensoes,
      nome_topologia=topologia.nome)
    minimos = tuple(_coordenada_inteira(v, nome=f"mínimo {i}") for i, v in
      enumerate(minimos_brutos))
    maximos = tuple(_coordenada_inteira(v, nome=f"máximo {i}") for i, v in
      enumerate(maximos_brutos))
    if any(a > b for a, b in zip(minimos, maximos, strict=True)):
        raise ErroMapaCoral("Limites de enumeração estão invertidos.",
          codigo="mapa.limites_invalidos")
    return minimos, maximos


__all__ = ["RegiaoMapa"]

"""Topologias discretas oficiais da Coral 1.5.7."""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field
import math
from typing import Generic, Iterable, TypeVar

from coral._espacial import ValorEspacial, posicao

from .modelo import CelulaHexagonal, CelulaQuadrada, CelulaVoxel, ErroMapaCoral,
  _sequencia_coordenadas

C = TypeVar("C", CelulaQuadrada, CelulaHexagonal, CelulaVoxel)


def _numero_positivo_finito(valor: object, *, nome: str) -> float:
    if isinstance(valor, bool) or not isinstance(valor, (int, float)):
        raise ErroMapaCoral(
            f'O parâmetro "{nome}" deve ser um número positivo e finito.',
            codigo="mapa.escala_invalida",
            contexto={"parametro": nome, "valor": valor},
        )
    numero = float(valor)
    if numero <= 0 or not math.isfinite(numero):
        raise ErroMapaCoral(
            f'O parâmetro "{nome}" deve ser maior que zero e finito; recebido
              {valor!r}.',
            codigo="mapa.escala_invalida",
            contexto={"parametro": nome, "valor": valor},
        )
    return numero


def _origem_finita(valores: Iterable[object], *, dimensoes: int) -> tuple[float, ...]:
    try:
        origem = tuple(float(v) for v in valores)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ErroMapaCoral(
            f"A origem da topologia precisa ter {dimensoes} números finitos.",
            codigo="mapa.origem_invalida",
        ) from exc
    if len(origem) != dimensoes or any(not math.isfinite(v) for v in origem):
```

```
        raise ErroMapaCoral(
            f"A origem da topologia precisa ter {dimensoes} números finitos.",
            codigo="mapa.origem_invalida",
            contexto={"dimensoes": dimensoes, "origem": origem},
        )
    return origem


def _exigir_posicao_mundo(valor: object, *, dimensoes: int) -> ValorEspacial:
    if not isinstance(valor, ValorEspacial):
        raise ErroMapaCoral(
            "Conversões de mundo exigem uma posição ou ponto espacial oficial da
              Coral.",
            codigo="mapa.coordenada_mundo_invalida",
        )
    if valor.dimensoes != dimensoes:
        raise ErroMapaCoral(
            f"A coordenada de mundo é {valor.dimensoes}D, mas a topologia é
              {dimensoes}D.",
            codigo="mapa.dimensionalidade_incompativel",
        )
    return valor


def _validar_ancora(ancora: str, *, permite_origem: bool) -> str:
    aceitas = {"centro", "origem"} if permite_origem else {"centro"}
    if ancora not in aceitas:
        opcoes = '"centro" ou "origem"' if permite_origem else '"centro"'
        raise ErroMapaCoral(f"A âncora dessa topologia deve ser {opcoes}.",
          codigo="mapa.ancora_invalida")
    return ancora


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class _LimitesInteiros:
    minimos: tuple[int, ...]
    maximos: tuple[int, ...]

    def __post_init__(self) -> None:
        if len(self.minimos) != len(self.maximos):
            raise ErroMapaCoral("Os limites mínimo e máximo usam dimensões diferentes.",
               codigo="mapa.limites_invalidos")
        if any(a > b for a, b in zip(self.minimos, self.maximos, strict=True)):
            raise ErroMapaCoral(
                "Cada limite mínimo deve ser menor ou igual ao limite máximo
                  correspondente.",
                codigo="mapa.limites_invalidos",
                contexto={"minimos": self.minimos, "maximos": self.maximos},
            )

    def contem(self, coordenadas: tuple[int, ...]) -> bool:
        return all(a <= valor <= b for valor, a, b in zip(coordenadas, self.minimos,
          self.maximos, strict=True))


def _criar_limites(limites: object, *, dimensoes: int, nome_topologia: str) ->
  _LimitesInteiros | None:
    if limites is None:
        return None
    try:
        minimo_bruto, maximo_bruto = tuple(limites)  # type: ignore[misc]
```

```
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ErroMapaCoral(
            "Limites devem usar o formato ((mínimos...), (máximos...)).",
            codigo="mapa.limites_invalidos",
        ) from exc
    minimos = _sequencia_coordenadas(minimo_bruto, dimensoes=dimensoes,
      nome_topologia=nome_topologia)
    maximos = _sequencia_coordenadas(maximo_bruto, dimensoes=dimensoes,
      nome_topologia=nome_topologia)
    from .modelo import _coordenada_inteira

    return _LimitesInteiros(
        tuple(_coordenada_inteira(v, nome=f"mínimo {i}") for i, v in
          enumerate(minimos)),
        tuple(_coordenada_inteira(v, nome=f"máximo {i}") for i, v in
          enumerate(maximos)),
    )


class _TopologiaBase(Generic[C]):
    dimensionalidade: int
    identificador_persistente: str
    nome: str
    _limites: _LimitesInteiros | None

    @property
    def limitada(self) -> bool:
        return self._limites is not None

    @property
    def limites(self) -> tuple[tuple[int, ...], tuple[int, ...]] | None:
        if self._limites is None:
            return None
        return self._limites.minimos, self._limites.maximos

    def _coordenadas(self, celula: C) -> tuple[int, ...]:
        return celula.como_tupla()

    def dentro_dos_limites(self, celula: object) -> bool:
        normalizada = self._normalizar_sem_limites(celula)
        return self._limites is None or
          self._limites.contem(self._coordenadas(normalizada))

    def normalizar(self, celula: object) -> C:
        normalizada = self._normalizar_sem_limites(celula)
        if self._limites is not None and not
          self._limites.contem(self._coordenadas(normalizada)):
            raise ErroMapaCoral(
                f'A célula {self._coordenadas(normalizada)} está fora dos limites da
                  topologia {self.nome}.',
                codigo="mapa.celula_fora_dos_limites",
                contexto={"topologia": self.nome, "celula":
                  self._coordenadas(normalizada), "limites": self.limites},
            )
        return normalizada

    def validar(self, celula: object) -> bool:
        self.normalizar(celula)
        return True

    def vizinhos(self, celula: object, **opcoes: object) -> tuple[C, ...]:
```

```
        raise NotImplementedError

    def adjacentes(self, primeira: object, segunda: object, **opcoes: object) -> bool:
        a = self.normalizar(primeira)
        b = self.normalizar(segunda)
        return b in self.vizinhos(a, **opcoes)

    def _normalizar_sem_limites(self, celula: object) -> C:
        raise NotImplementedError

    def _filtrar_limites(self, celulas: Iterable[C]) -> tuple[C, ...]:
        if self._limites is None:
            return tuple(celulas)
        return tuple(c for c in celulas if self._limites.contem(self._coordenadas(c)))


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class TopologiaQuadrada(_TopologiaBase[CelulaQuadrada]):
    largura_celula: float = 1.0
    altura_celula: float = 1.0
    origem: tuple[float, float] = (0.0, 0.0)
    limites_configurados: object = field(default=None, repr=False, compare=False)
    _limites: _LimitesInteiros | None = field(init=False, repr=False, compare=True)

    dimensionalidade = 2
    identificador_persistente = "coral.mundo/topologia-quadrada/1"
    nome = "quadrada"

    def __post_init__(self) -> None:
        object.__setattr__(self, "largura_celula",
          _numero_positivo_finito(self.largura_celula, nome="largura_celula"))
        object.__setattr__(self, "altura_celula",
          _numero_positivo_finito(self.altura_celula, nome="altura_celula"))
        object.__setattr__(self, "origem", _origem_finita(self.origem, dimensoes=2))
        object.__setattr__(self, "_limites", _criar_limites(self.limites_configurados,
          dimensoes=2, nome_topologia=self.nome))

    def _normalizar_sem_limites(self, celula: object) -> CelulaQuadrada:
        if isinstance(celula, CelulaQuadrada):
            return celula
        if isinstance(celula, (CelulaHexagonal, CelulaVoxel)):
            raise ErroMapaCoral(
                f'A célula {celula.como_tupla()} não pertence a uma topologia quadrada
                  2D.',
                codigo="mapa.celula_topologia_incompativel",
            )
        coluna, linha = _sequencia_coordenadas(celula, dimensoes=2,
          nome_topologia=self.nome)
        return CelulaQuadrada(coluna, linha)  # type: ignore[arg-type]

    def vizinhos(self, celula: object, *, incluir_diagonais: bool = False) ->
      tuple[CelulaQuadrada, ...]:
        c = self.normalizar(celula)
        offsets = ((0, -1), (1, 0), (0, 1), (-1, 0))
        if incluir_diagonais:
            offsets += ((1, -1), (1, 1), (-1, 1), (-1, -1))
        return self._filtrar_limites(CelulaQuadrada(c.coluna + dc, c.linha + dl) for dc,
           dl in offsets)

    def celula_para_mundo(self, celula: object, *, ancora: str = "centro") ->
      ValorEspacial:
```

```
        c = self.normalizar(celula)
        _validar_ancora(ancora, permite_origem=True)
        deslocamento = 0.5 if ancora == "centro" else 0.0
        return posicao(
            self.origem[0] + (c.coluna + deslocamento) * self.largura_celula,
            self.origem[1] + (c.linha + deslocamento) * self.altura_celula,
        )

    def mundo_para_celula(self, coordenada: object) -> CelulaQuadrada:
        p = _exigir_posicao_mundo(coordenada, dimensoes=2)
        coluna = math.floor((p.x - self.origem[0]) / self.largura_celula)
        linha = math.floor((p.y - self.origem[1]) / self.altura_celula)
        return self.normalizar((coluna, linha))


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class TopologiaHexagonal(_TopologiaBase[CelulaHexagonal]):
    tamanho_celula: float = 1.0
    orientacao: str = "topo_plano"
    origem: tuple[float, float] = (0.0, 0.0)
    limites_configurados: object = field(default=None, repr=False, compare=False)
    _limites: _LimitesInteiros | None = field(init=False, repr=False, compare=True)

    dimensionalidade = 2
    identificador_persistente = "coral.mundo/topologia-hexagonal/1"
    nome = "hexagonal"

    def __post_init__(self) -> None:
        object.__setattr__(self, "tamanho_celula",
          _numero_positivo_finito(self.tamanho_celula, nome="tamanho_celula"))
        if self.orientacao not in {"topo_plano", "topo_pontudo"}:
            raise ErroMapaCoral(
                'A orientação hexagonal deve ser "topo_plano" ou "topo_pontudo".',
                codigo="mapa.orientacao_hexagonal_invalida",
                contexto={"orientacao": self.orientacao},
            )
        object.__setattr__(self, "origem", _origem_finita(self.origem, dimensoes=2))
        object.__setattr__(self, "_limites", _criar_limites(self.limites_configurados,
          dimensoes=2, nome_topologia=self.nome))

    def _normalizar_sem_limites(self, celula: object) -> CelulaHexagonal:
        if isinstance(celula, CelulaHexagonal):
            return celula
        if isinstance(celula, (CelulaQuadrada, CelulaVoxel)):
            raise ErroMapaCoral(
                f'A célula {celula.como_tupla()} não pertence a uma topologia hexagonal
                  axial.',
                codigo="mapa.celula_topologia_incompativel",
            )
        q, r = _sequencia_coordenadas(celula, dimensoes=2, nome_topologia=self.nome)
        return CelulaHexagonal(q, r)  # type: ignore[arg-type]

    def vizinhos(self, celula: object, **_: object) -> tuple[CelulaHexagonal, ...]:
        c = self.normalizar(celula)
        offsets = ((1, 0), (1, -1), (0, -1), (-1, 0), (-1, 1), (0, 1))
        return self._filtrar_limites(CelulaHexagonal(c.q + dq, c.r + dr) for dq, dr in
          offsets)

    def celula_para_mundo(self, celula: object, *, ancora: str = "centro") ->
      ValorEspacial:
        c = self.normalizar(celula)
```

```
        _validar_ancora(ancora, permite_origem=False)
        s = self.tamanho_celula
        if self.orientacao == "topo_pontudo":
            x = s * math.sqrt(3.0) * (c.q + c.r / 2.0)
            y = s * 1.5 * c.r
        else:
            x = s * 1.5 * c.q
            y = s * math.sqrt(3.0) * (c.r + c.q / 2.0)
        return posicao(self.origem[0] + x, self.origem[1] + y)

    def mundo_para_celula(self, coordenada: object) -> CelulaHexagonal:
        p = _exigir_posicao_mundo(coordenada, dimensoes=2)
        x = (p.x - self.origem[0]) / self.tamanho_celula
        y = (p.y - self.origem[1]) / self.tamanho_celula
        if self.orientacao == "topo_pontudo":
            q = math.sqrt(3.0) / 3.0 * x - y / 3.0
            r = 2.0 / 3.0 * y
        else:
            q = 2.0 / 3.0 * x
            r = -x / 3.0 + math.sqrt(3.0) / 3.0 * y
        rq, rr = _arredondar_axial(q, r)
        return self.normalizar((rq, rr))


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class TopologiaVoxel(_TopologiaBase[CelulaVoxel]):
    tamanho_x: float = 1.0
    tamanho_y: float = 1.0
    tamanho_z: float = 1.0
    origem: tuple[float, float, float] = (0.0, 0.0, 0.0)
    limites_configurados: object = field(default=None, repr=False, compare=False)
    _limites: _LimitesInteiros | None = field(init=False, repr=False, compare=True)

    dimensionalidade = 3
    identificador_persistente = "coral.mundo/topologia-voxel/1"
    nome = "voxel"

    def __post_init__(self) -> None:
        object.__setattr__(self, "tamanho_x", _numero_positivo_finito(self.tamanho_x,
          nome="tamanho_x"))
        object.__setattr__(self, "tamanho_y", _numero_positivo_finito(self.tamanho_y,
          nome="tamanho_y"))
        object.__setattr__(self, "tamanho_z", _numero_positivo_finito(self.tamanho_z,
          nome="tamanho_z"))
        object.__setattr__(self, "origem", _origem_finita(self.origem, dimensoes=3))
        object.__setattr__(self, "_limites", _criar_limites(self.limites_configurados,
          dimensoes=3, nome_topologia=self.nome))

    def _normalizar_sem_limites(self, celula: object) -> CelulaVoxel:
        if isinstance(celula, CelulaVoxel):
            return celula
        if isinstance(celula, (CelulaQuadrada, CelulaHexagonal)):
            raise ErroMapaCoral(
                f'A célula {celula.como_tupla()} não pertence a uma topologia voxel
                  3D.',
                codigo="mapa.celula_topologia_incompativel",
            )
        x, y, z = _sequencia_coordenadas(celula, dimensoes=3, nome_topologia=self.nome)
        return CelulaVoxel(x, y, z)  # type: ignore[arg-type]

    def vizinhos(self, celula: object, **_: object) -> tuple[CelulaVoxel, ...]:
```

```
        c = self.normalizar(celula)
        offsets = ((1, 0, 0), (-1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, -1, 0), (0, 0, 1), (0, 0, -1))
        return self._filtrar_limites(CelulaVoxel(c.x + dx, c.y + dy, c.z + dz) for dx,
          dy, dz in offsets)

    def celula_para_mundo(self, celula: object, *, ancora: str = "centro") ->
      ValorEspacial:
        c = self.normalizar(celula)
        _validar_ancora(ancora, permite_origem=True)
        deslocamento = 0.5 if ancora == "centro" else 0.0
        return posicao(
            self.origem[0] + (c.x + deslocamento) * self.tamanho_x,
            self.origem[1] + (c.y + deslocamento) * self.tamanho_y,
            self.origem[2] + (c.z + deslocamento) * self.tamanho_z,
        )

    def mundo_para_celula(self, coordenada: object) -> CelulaVoxel:
        p = _exigir_posicao_mundo(coordenada, dimensoes=3)
        return self.normalizar(
            (
                math.floor((p.x - self.origem[0]) / self.tamanho_x),
                math.floor((p.y - self.origem[1]) / self.tamanho_y),
                math.floor((p.z - self.origem[2]) / self.tamanho_z),
            )
        )


def _arredondar_axial(q: float, r: float) -> tuple[int, int]:
    x, z = q, r
    y = -x - z
    rx, ry, rz = round(x), round(y), round(z)
    dx, dy, dz = abs(rx - x), abs(ry - y), abs(rz - z)
    if dx > dy and dx > dz:
        rx = -ry - rz
    elif dy > dz:
        ry = -rx - rz
    else:
        rz = -rx - ry
    return int(rx), int(rz)


__all__ = ["TopologiaHexagonal", "TopologiaQuadrada", "TopologiaVoxel"]

from __future__ import annotations

from collections import deque
from dataclasses import dataclass, field
import json
from typing import Any, Iterable

from ._mapas import (
    BlocoMapa,
    CamadaMapa,
    CelulaHexagonal,
    CelulaQuadrada,
    CelulaVoxel,
    ConteudoCelula,
    ErroMapaCoral,
    Mapa,
    MudancaMapa,
    ObservadorRegiaoMapa,
```

```
    RegiaoMapa,
    ResultadoPassagem,
    TopologiaHexagonal,
    TopologiaQuadrada,
    TopologiaVoxel,
)
from .regras import MotorRegras
from .tempo_eventos import Eventos, FonteTempo


@dataclass(eq=False)
class Entidade:
    nome: str
    atributos: dict[str, Any] = field(default_factory=dict)
    tags: set[str] = field(default_factory=set)
    inventario: list[Any] = field(default_factory=list)

    def definir(self, nome: str, valor: Any) -> "Entidade":
        self.atributos[str(nome)] = valor
        return self

    def obter(self, nome: str, padrao: Any = None) -> Any:
        return self.atributos.get(str(nome), padrao)

    def adicionar_tag(self, tag: str) -> "Entidade":
        self.tags.add(str(tag))
        return self

    def remover_tag(self, tag: str) -> None:
        self.tags.discard(str(tag))

    def possui_tag(self, tag: str) -> bool:
        return str(tag) in self.tags

    def guardar(self, item: Any) -> Any:
        self.inventario.append(item)
        return item

    def remover_item(self, item: Any) -> bool:
        try:
            self.inventario.remove(item)
            return True
        except ValueError:
            return False

    def __getitem__(self, chave: str) -> Any:
        return self.atributos[chave]

    def __setitem__(self, chave: str, valor: Any) -> None:
        self.atributos[chave] = valor

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "atributos": dict(self.atributos),
            "tags": tuple(sorted(self.tags)),
            "inventario": tuple(self.inventario),
            "quantidade_itens": len(self.inventario),
        }

    def __repr__(self) -> str:
```

```
        return f"Entidade({self.nome!r})"


@dataclass(frozen=True)
class Relacao:
    origem: Entidade
    destino: Entidade
    tipo: str
    dados: dict[str, Any] = field(default_factory=dict, compare=False)


class Mundo:
    """Mundo leve para jogos, RPGs e simulações Coral.

    A API mantém entidades e relações como um grafo dirigido. Relações podem
    ser consultadas nos dois sentidos e o método ``caminho`` usa BFS.
    """

    def __init__(self, nome: str = "mundo", *, relogio: FonteTempo | None = None,
      eventos: Eventos | None = None):
        self.nome = str(nome)
        self._entidades: dict[str, Entidade] = {}
        self._relacoes: list[Relacao] = []
        self._mapas: dict[str, Mapa] = {}
        self.regras = MotorRegras(relogio=relogio, eventos=eventos)
        self._simulacao = None

    @property
    def entidades(self) -> tuple[Entidade, ...]:
        return tuple(self._entidades.values())

    @property
    def relacoes(self) -> tuple[Relacao, ...]:
        return tuple(self._relacoes)

    @property
    def mapas(self) -> tuple[Mapa, ...]:
        return tuple(self._mapas.values())

    @property
    def simulacao(self):
        """Simulação temporal associada, quando criada explicitamente."""
        return self._simulacao

    def criar_simulacao(self, *, tempo=None):
        """Cria ou devolve a simulação temporal do mundo sem exigir Jogos."""
        from .simulacao import Simulacao, TempoMundo
        from .tempo_eventos import RelogioSimulado

        if self._simulacao is not None:
            if tempo is not None and self._simulacao.tempo is not tempo:
                raise ValueError("o mundo já possui uma simulação com outro tempo")
            return self._simulacao
        if tempo is None:
            relogio_existente = self.regras.relogio
            if isinstance(relogio_existente, RelogioSimulado):
                tempo = TempoMundo(eventos=self.regras.eventos,
                  relogio=relogio_existente)
            else:
                tempo = TempoMundo(self.regras.instante_atual(),
                  eventos=self.regras.eventos)
```

```
        if not isinstance(tempo, TempoMundo):
            raise TypeError("tempo precisa ser TempoMundo")
        self.regras.relogio = tempo.relogio
        self._simulacao = Simulacao(tempo=tempo)
        return self._simulacao

    def avancar_tempo(self, duracao: float):
        """Avança a simulação e depois atualiza regras e temporizadores pelo mesmo
          delta."""
        simulacao = self.criar_simulacao()
        inicio = simulacao.tempo.instante
        resultados = simulacao.avancar(duracao, contexto=self)
        aplicado = simulacao.tempo.instante - inicio
        self.regras.atualizar(self, aplicado)
        return resultados

    def atualizar_simulacao(self, dt_externo: float):
        """Atualiza a simulação respeitando pausa e escala temporal."""
        simulacao = self.criar_simulacao()
        inicio = simulacao.tempo.instante
        resultados = simulacao.atualizar(dt_externo, contexto=self)
        aplicado = simulacao.tempo.instante - inicio
        if aplicado:
            self.regras.atualizar(self, aplicado)
        return resultados

    def adicionar_mapa(self, mapa: Mapa) -> Mapa:
        if not isinstance(mapa, Mapa):
            raise ErroMapaCoral("Mundo só pode adicionar objetos Mapa.",
              codigo="mapa.mapa_invalido")
        existente = self._mapas.get(mapa.nome)
        if existente is not None and existente is not mapa:
            raise ErroMapaCoral(
                f'Já existe um mapa chamado "{mapa.nome}" no mundo "{self.nome}".',
                codigo="mapa.mapa_duplicado",
                contexto={"mundo": self.nome, "mapa": mapa.nome},
            )
        self._mapas[mapa.nome] = mapa
        mapa._vincular_runtime(self.regras.eventos, self.regras.rastreamento)
        return mapa

    def criar_mapa(self, nome: str, topologia, *, propriedades: dict[str, Any] | None =
      None) -> Mapa:
        return self.adicionar_mapa(Mapa(nome, topologia, propriedades=propriedades))

    def buscar_mapa(self, nome: str) -> Mapa | None:
        return self._mapas.get(str(nome))

    def exigir_mapa(self, nome: str) -> Mapa:
        mapa = self.buscar_mapa(nome)
        if mapa is None:
            raise ErroMapaCoral(
                f'O mapa "{nome}" não existe no mundo "{self.nome}".',
                codigo="mapa.mapa_inexistente",
                contexto={"mundo": self.nome, "mapa": str(nome)},
            )
        return mapa

    def remover_mapa(self, mapa: Mapa | str) -> bool:
        nome = mapa if isinstance(mapa, str) else mapa.nome
        existente = self._mapas.get(str(nome))
```

```
        if existente is None or (isinstance(mapa, Mapa) and existente is not mapa):
            return False
        del self._mapas[str(nome)]
        existente._vincular_runtime(None, None)
        return True

    def observar_regioes_mapa(
        self,
        nome: str,
        alvo: Any,
        mapa: Mapa | str,
        regioes,
        resolvedor,
        *,
        identificador_alvo: Any = None,
    ) -> ObservadorRegiaoMapa:
        mapa_real = self.exigir_mapa(mapa) if isinstance(mapa, str) else mapa
        if self._mapas.get(mapa_real.nome) is not mapa_real:
            raise ErroMapaCoral(
                "O mapa observado precisa pertencer ao mundo.",
                codigo="mapa.mapa_inexistente",
                contexto={"mundo": self.nome, "mapa": mapa_real.nome},
            )
        return self.regras.observar_regioes_mapa(
            nome, alvo, mapa_real, regioes, resolvedor,
              identificador_alvo=identificador_alvo
        )

    def adicionar(self, entidade: Entidade) -> Entidade:
        if entidade.nome in self._entidades and self._entidades[entidade.nome] is not
          entidade:
            raise ValueError(f"já existe uma entidade chamada {entidade.nome!r}")
        self._entidades[entidade.nome] = entidade
        if hasattr(entidade, "_definir_mundo"):
            entidade._definir_mundo(self)
        return entidade

    def criar_entidade(self, nome: str, **atributos: Any) -> Entidade:
        entidade = Entidade(str(nome), dict(atributos))
        return self.adicionar(entidade)

    def buscar(self, nome: str) -> Entidade | None:
        return self._entidades.get(str(nome))

    def exigir(self, nome: str) -> Entidade:
        entidade = self.buscar(nome)
        if entidade is None:
            raise KeyError(f"entidade não encontrada: {nome}")
        return entidade

    def remover(self, entidade: Entidade | str) -> bool:
        if isinstance(entidade, str):
            entidade = self.buscar(entidade)
        if entidade is None or self._entidades.get(entidade.nome) is not entidade:
            return False
        del self._entidades[entidade.nome]
        self._relacoes[:] = [r for r in self._relacoes if r.origem is not entidade and
          r.destino is not entidade]
        if hasattr(entidade, "_definir_mundo"):
            entidade._definir_mundo(None)
        return True
```

```
    def relacionar(self, origem: Entidade | str, destino: Entidade | str, tipo: str,
      **dados: Any) -> Relacao:
        if isinstance(origem, str): origem = self.exigir(origem)
        if isinstance(destino, str): destino = self.exigir(destino)
        if self._entidades.get(origem.nome) is not origem or
          self._entidades.get(destino.nome) is not destino:
            raise ValueError("as duas entidades precisam pertencer ao mundo")
        relacao = Relacao(origem, destino, str(tipo), dict(dados))
        self._relacoes.append(relacao)
        return relacao

    def remover_relacao(self, relacao: Relacao) -> bool:
        try:
            self._relacoes.remove(relacao)
            return True
        except ValueError:
            return False

    def relacionados(self, entidade: Entidade | str, tipo: str | None = None, *,
      direcao: str = "saida") -> tuple[Entidade, ...]:
        if isinstance(entidade, str): entidade = self.exigir(entidade)
        direcao = direcao.casefold()
        if direcao not in {"saida", "entrada", "ambas"}:
            raise ValueError("direção deve ser 'saida', 'entrada' ou 'ambas'")
        resultado=[]
        for r in self._relacoes:
            if tipo is not None and r.tipo != tipo:
                continue
            if direcao in {"saida", "ambas"} and r.origem is entidade:
                resultado.append(r.destino)
            if direcao in {"entrada", "ambas"} and r.destino is entidade:
                resultado.append(r.origem)
        # preserva ordem e remove duplicatas por identidade
        vistos=set(); unicos=[]
        for e in resultado:
            if id(e) not in vistos:
                vistos.add(id(e)); unicos.append(e)
        return tuple(unicos)

    def caminho(self, origem: Entidade | str, destino: Entidade | str, *, tipo: str |
      None = None, bidirecional: bool = True) -> tuple[Entidade, ...]:
        if isinstance(origem, str): origem = self.exigir(origem)
        if isinstance(destino, str): destino = self.exigir(destino)
        if origem is destino:
            return (origem,)
        fila=deque([origem]); anterior={id(origem):None}; por_id={id(origem):origem}
        while fila:
            atual=fila.popleft()
            vizinhos=self.relacionados(atual,tipo,direcao="ambas" if bidirecional else
              "saida")
            for vizinho in vizinhos:
                chave=id(vizinho)
                if chave in anterior: continue
                anterior[chave]=id(atual); por_id[chave]=vizinho
                if vizinho is destino:
                    ids=[]; cursor=chave
                    while cursor is not None:
                        ids.append(cursor); cursor=anterior[cursor]
                    return tuple(por_id[i] for i in reversed(ids))
                fila.append(vizinho)
```

```
        return ()

    def com_tag(self, tag: str) -> tuple[Entidade, ...]:
        return tuple(e for e in self._entidades.values() if e.possui_tag(tag))

    def atualizar(self, dt: float = 0.0) -> tuple[str, ...]:
        return self.regras.atualizar(self, dt)

    def atualizar_por_relogio(self) -> tuple[str, ...]:
        return self.regras.atualizar_por_relogio(self)

    def emitir(self, evento: str, *args, **kwargs) -> int:
        return self.regras.eventos.emitir(evento, *args, **kwargs)

    def emitir_evento(
        self,
        evento: str,
        *args,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: dict[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ):
        return self.regras.eventos.emitir_evento(
            evento,
            *args,
            origem=self.nome,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
            **kwargs,
        )

    def enfileirar_evento(self, evento: str, *args, **kwargs):
        return self.regras.eventos.enfileirar(evento, *args, origem=self.nome, **kwargs)

    def processar_eventos(self, limite: int | None = None):
        return self.regras.eventos.processar(limite)

    def emitir_propagado(self, evento: str, *args, **kwargs) -> int:
        return self.regras.eventos.emitir_propagado(evento, *args, origem=self.nome,
          **kwargs)

    def emitir_evento_propagado(
        self,
        evento: str,
        *args,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: dict[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ):
        return self.regras.eventos.emitir_evento_propagado(
            evento,
            *args,
            origem=self.nome,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
            **kwargs,
        )

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        simulacao = self._simulacao
        return {
```

```
            "nome": self.nome,
            "quantidade_entidades": len(self._entidades),
            "entidades": tuple(self._entidades.values()),
            "quantidade_relacoes": len(self._relacoes),
            "relacoes": tuple(
                {
                    "origem": relacao.origem.nome,
                    "destino": relacao.destino.nome,
                    "tipo": relacao.tipo,
                    "dados": dict(relacao.dados),
                }
                for relacao in self._relacoes
            ),
            "mapas": tuple(self._mapas),
            "simulacao_ativa": simulacao is not None,
            "regras": self.regras,
        }

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "entidades": [
                {"nome": e.nome, "atributos": dict(e.atributos), "tags": sorted(e.tags),
                   "inventario": list(e.inventario)}
                for e in self._entidades.values()
            ],
            "relacoes": [
                {"origem": r.origem.nome, "destino": r.destino.nome, "tipo": r.tipo,
                  "dados": dict(r.dados)}
                for r in self._relacoes
            ],
        }

    def para_json(self, **kwargs) -> str:
        opcoes={"ensure_ascii":False,"indent":2}; opcoes.update(kwargs)
        return json.dumps(self.para_dict(), **opcoes)

    def __iter__(self):
        return iter(self._entidades.values())

    def __len__(self) -> int:
        return len(self._entidades)


def criar_mundo(nome: str = "mundo") -> Mundo:
    return Mundo(nome)


__all__ = [
    "Mundo", "Entidade", "Relacao", "criar_mundo",
    "Mapa", "CamadaMapa", "ConteudoCelula", "BlocoMapa", "MudancaMapa", "RegiaoMapa",
      "ResultadoPassagem", "ObservadorRegiaoMapa",
    "CelulaQuadrada", "CelulaHexagonal", "CelulaVoxel",
    "TopologiaQuadrada", "TopologiaHexagonal", "TopologiaVoxel", "ErroMapaCoral",
]


# Adaptadores de persistência são registrados no módulo do domínio para manter
# o núcleo ``coral.persistencia`` desacoplado de Mundo.
def _entidade_para_dados(entidade: Entidade) -> dict[str, Any]:
    return {
```

```
        "nome": entidade.nome,
        "atributos": dict(entidade.atributos),
        "tags": sorted(entidade.tags),
        "inventario": list(entidade.inventario),
    }


def _entidade_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> Entidade:
    if not isinstance(dados.get("nome"), str):
        raise ValueError("nome de entidade inválido")
    atributos = dados.get("atributos", {})
    tags = dados.get("tags", [])
    inventario = dados.get("inventario", [])
    if not isinstance(atributos, dict) or not isinstance(tags, list) or not
      isinstance(inventario, list):
        raise ValueError("payload de entidade inválido")
    entidade = Entidade(dados["nome"], dict(atributos))
    entidade.tags.update(str(x) for x in tags)
    entidade.inventario.extend(inventario)
    return entidade


def _mundo_para_dados(mundo: Mundo) -> dict[str, Any]:
    from .persistencia import extensoes_para_dados, para_dados
    dados = {
        "nome": mundo.nome,
        "entidades": [para_dados(e) for e in mundo.entidades],
        "relacoes": [
            {"origem": r.origem.nome, "destino": r.destino.nome, "tipo": r.tipo,
              "dados": dict(r.dados)}
            for r in mundo.relacoes
        ],
    }
    if mundo.mapas:
        dados["mapas"] = [para_dados(mapa) for mapa in mundo.mapas]
    extensoes = extensoes_para_dados(mundo)
    if extensoes:
        dados["extensoes"] = extensoes
    return dados


def _mundo_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> Mundo:
    from .persistencia import ErroPersistencia
    nome = dados.get("nome")
    entidades = dados.get("entidades", [])
    relacoes = dados.get("relacoes", [])
    mapas = dados.get("mapas", [])
    extensoes = dados.get("extensoes", {})
    if not isinstance(nome, str) or not isinstance(entidades, list) or not
      isinstance(relacoes, list) or not isinstance(mapas, list) or not
      isinstance(extensoes, dict):
        raise ErroPersistencia("Payload de Mundo inválido.")
    mundo = Mundo(nome)
    for entidade in entidades:
        if not isinstance(entidade, Entidade):
            raise ErroPersistencia("Mundo contém item que não é Entidade.")
        mundo.adicionar(entidade)
    for indice, relacao in enumerate(relacoes):
        if not isinstance(relacao, dict):
            raise ErroPersistencia(f"Relação inválida no índice {indice}.")
        origem = mundo.buscar(relacao.get("origem")) if
```

```
          isinstance(relacao.get("origem"), str) else None
        destino = mundo.buscar(relacao.get("destino")) if
          isinstance(relacao.get("destino"), str) else None
        if origem is None or destino is None:
            raise ErroPersistencia(f"Relação quebrada no índice {indice}: origem ou
              destino inexistente.")
        tipo = relacao.get("tipo")
        rel_dados = relacao.get("dados", {})
        if not isinstance(tipo, str) or not isinstance(rel_dados, dict):
            raise ErroPersistencia(f"Relação inválida no índice {indice}.")
        mundo.relacionar(origem, destino, tipo, **rel_dados)

    for indice, mapa in enumerate(mapas):
        if not isinstance(mapa, Mapa):
            raise ErroPersistencia(f"Mapa inválido no índice {indice} do Mundo.")
        mundo.adicionar_mapa(mapa)

    from .persistencia import aplicar_extensoes_persistentes
    aplicar_extensoes_persistentes(mundo, extensoes)
    return mundo


from .persistencia import registrar_adaptador as _registrar_adaptador
_registrar_adaptador(Entidade, "coral.mundo/Entidade", _entidade_para_dados,
  _entidade_de_dados)
_registrar_adaptador(Mundo, "coral.mundo/Mundo", _mundo_para_dados, _mundo_de_dados)

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
import math
from typing import Any, Callable

from .tempo_eventos import Evento, Eventos, FonteTempo, normalizar_dt, validar_duracao
from .rastreamento_reativo import ErroCicloReativo, RastreamentoReativo
from .observadores_reativos import ObservadorEspacial, ObservadorMudanca
from .sequencias_reativas import SequenciaDoisPassos


Condicao = Callable[[Any], bool]
Acao = Callable[[Any], Any]
MODOS_REGRA = frozenset({"ao_ativar", "sempre", "uma_vez"})


_PRIORIDADES_REGRA = {
    "baixa": 0,
    "normal": 100,
    "alta": 200,
    "critica": 300,
    "crítica": 300,
}


def _normalizar_prioridade_regra(prioridade: str | int) -> int:
    if isinstance(prioridade, bool):
        raise ValueError("prioridade de regra desconhecida: use baixa, normal, alta ou
          crítica")
    if isinstance(prioridade, int):
        return prioridade
    nome = str(prioridade).strip().casefold()
    if nome not in _PRIORIDADES_REGRA:
```

```
        raise ValueError(
            f"prioridade de regra desconhecida: {prioridade!r}; use baixa, normal, alta
              ou crítica"
        )
    return _PRIORIDADES_REGRA[nome]


@dataclass
class Regra:
    nome: str
    condicao: Condicao
    acao: Acao
    modo: str = "ao_ativar"
    habilitada: bool = True
    ativa: bool = False
    execucoes: int = 0
    prioridade: str | int = "normal"
    max_execucoes: int | None = None
    cooldown: float = 0.0
    ultimo_disparo: float | None = None
    motivo_ultima_supressao: str | None = None
    ultima_condicao: bool | None = None

    def __post_init__(self):
        self.prioridade = _normalizar_prioridade_regra(self.prioridade)
        if self.max_execucoes is not None:
            if (
                isinstance(self.max_execucoes, bool)
                or not isinstance(self.max_execucoes, int)
                or self.max_execucoes <= 0
            ):
                raise ValueError("máximo de execuções deve ser um inteiro positivo ou
                  nulo")
        try:
            self.cooldown = float(validar_duracao(self.cooldown, "cooldown"))
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("cooldown deve ser um número finito maior ou igual a zero")
               from exc

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "habilitada": self.habilitada,
            "ativa": self.ativa,
            "modo": self.modo,
            "prioridade": self.prioridade,
            "execucoes": self.execucoes,
            "max_execucoes": self.max_execucoes,
            "cooldown": self.cooldown,
            "ultimo_disparo": self.ultimo_disparo,
            "ultima_condicao": self.ultima_condicao,
            "motivo_ultima_supressao": self.motivo_ultima_supressao,
        }

    def avaliar(self, contexto: Any, *, instante: float | None = None) -> bool:
        self.motivo_ultima_supressao = None
        if not self.habilitada:
            self.motivo_ultima_supressao = "desabilitada"
            return False
        agora = bool(self.condicao(contexto))
        self.ultima_condicao = agora
```

```
        executar = False
        if self.modo == "sempre":
            executar = agora
        elif self.modo == "uma_vez":
            executar = agora and self.execucoes == 0
        elif self.modo == "ao_ativar":
            executar = agora and not self.ativa
        else:
            raise ValueError(f"modo de regra desconhecido: {self.modo}")
        self.ativa = agora
        if not executar:
            self.motivo_ultima_supressao = "condicao_inativa" if not agora else "modo"
            return False
        if self.max_execucoes is not None and self.execucoes >= self.max_execucoes:
            self.motivo_ultima_supressao = "limite_execucoes"
            return False
        if self.cooldown > 0 and self.ultimo_disparo is not None:
            if instante is None:
                raise ValueError("regra com cooldown exige instante lógico")
            decorrido = float(instante) - self.ultimo_disparo
            if decorrido < self.cooldown and not math.isclose(decorrido, self.cooldown,
              rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15):
                self.motivo_ultima_supressao = "cooldown"
                return False
        self.acao(contexto)
        self.execucoes += 1
        if instante is not None:
            self.ultimo_disparo = float(instante)
        return True


@dataclass(frozen=True)
class GrupoRegras:
    nome: str
    regras: tuple[Regra, ...]

    def habilitar(self) -> None:
        for regra in self.regras:
            regra.habilitada = True

    def desabilitar(self) -> None:
        for regra in self.regras:
            regra.habilitada = False


@dataclass
class Debounce:
    intervalo: float
    acao: Acao
    nome: str = "debounce"
    restante: float | None = None
    pendente: bool = False
    contexto_mais_recente: Any = None

    def __post_init__(self):
        try:
            self.intervalo = float(validar_duracao(self.intervalo, "intervalo de
              debounce"))
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("intervalo de debounce deve ser um número finito maior ou
              igual a zero") from exc
```

```
    def notificar(self, contexto: Any = None) -> None:
        self.contexto_mais_recente = contexto
        self.restante = self.intervalo
        self.pendente = True

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "intervalo": self.intervalo,
            "restante": self.restante,
            "pendente": self.pendente,
        }

    def atualizar(self, dt: float) -> bool:
        if not self.pendente:
            return False
        passo = normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=True)
        restante = self.intervalo if self.restante is None else float(self.restante)
        if passo < restante and not math.isclose(passo, restante, rel_tol=1e-12,
          abs_tol=1e-15):
            self.restante = restante - passo
            return False
        contexto = self.contexto_mais_recente
        self.pendente = False
        self.restante = None
        self.acao(contexto)
        return True


@dataclass
class _AtivacaoRegraDurante:
    regra: Regra
    fim: float


@dataclass
class _AtivacaoRegraAte:
    regra: Regra
    condicao: Condicao


@dataclass
class Temporizador:
    intervalo: float
    acao: Acao
    repetir: bool = False
    nome: str = "temporizador"
    restante: float | None = None
    ativo: bool = True

    def __post_init__(self):
        try:
            self.intervalo = float(validar_duracao(self.intervalo, "intervalo",
              permitir_zero=not self.repetir))
        except ValueError as exc:
            # Preserva mensagens públicas da linha 1.3 para os contratos antigos.
            if self.repetir and "maior que zero" in str(exc):
                raise ValueError("intervalo repetido deve ser maior que zero") from exc
            if "finito" in str(exc) and not str(exc).endswith("maior que zero"):
                raise ValueError("intervalo deve ser um número finito") from exc
```

```
            raise ValueError("intervalo não pode ser negativo") from exc
        if self.restante is None:
            self.restante = self.intervalo
        else:
            try:
                self.restante = float(validar_duracao(self.restante, "tempo restante"))
            except ValueError as exc:
                raise ValueError("tempo restante deve ser um número finito") from exc

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "intervalo": self.intervalo,
            "restante": self.restante,
            "repetir": self.repetir,
            "ativo": self.ativo,
        }

    def atualizar(self, contexto: Any, dt: float) -> int:
        if not self.ativo:
            return 0
        # Compatibilidade 1.2: avanços negativos não voltam o relógio do motor.
        passo = normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=True)
        restante_antes = float(self.restante)
        if passo < restante_antes:
            self.restante = restante_antes - passo
            return 0

        if not self.repetir:
            self.acao(contexto)
            self.restante = max(0.0, restante_antes - passo)
            self.ativo = False
            return 1

        # Calcula os intervalos vencidos de uma só vez. nextafter corrige o caso
        # 0.1 + 0.1 + 0.1, que na 1.3.6 podia perder o disparo do limite exato.
        excedente = passo - restante_antes
        quociente = excedente / self.intervalo
        adicionais = math.floor(math.nextafter(quociente, math.inf))
        previstos = 1 + max(0, adicionais)
        disparos = 0
        for _ in range(previstos):
            if not self.ativo:
                break
            self.acao(contexto)
            disparos += 1
        if self.ativo:
            self.restante = restante_antes - passo + disparos * self.intervalo
            # Evita expor resíduos negativos minúsculos depois de um limite exato.
            if math.isclose(self.restante, self.intervalo, rel_tol=1e-12, abs_tol=0.0):
                self.restante = self.intervalo
            elif self.restante < 0 and math.isclose(self.restante, 0.0, rel_tol=0.0,
              abs_tol=math.ulp(max(1.0, abs(passo))) * 4):
                self.restante = 0.0
        return disparos


class MotorRegras:
    def __init__(
        self,
        *,
```

```
        relogio: FonteTempo | None = None,
        eventos: Eventos | None = None,
        rastreamento: RastreamentoReativo | str | None = None,
    ):
        self.regras: list[Regra] = []
        self.temporizadores: list[Temporizador] = []
        self.debounces: list[Debounce] = []
        self.observadores: list[ObservadorMudanca | ObservadorEspacial] = []
        self.grupos: dict[str, GrupoRegras] = {}
        self.sequencias: list[SequenciaDoisPassos] = []
        self._ativacoes_durante: list[_AtivacaoRegraDurante] = []
        self._ativacoes_ate: list[_AtivacaoRegraAte] = []
        self.relogio = relogio
        self._tempo_logico = float(relogio.agora()) if relogio is not None else 0.0
        self.eventos = eventos if eventos is not None else Eventos(relogio=relogio)
        self.eventos.definir_fonte_instante(self._instante_atual)
        if rastreamento is None:
            self.rastreamento = RastreamentoReativo("desligado")
        elif isinstance(rastreamento, str):
            self.rastreamento = RastreamentoReativo(rastreamento)
        else:
            self.rastreamento = rastreamento

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "tempo_logico": self._tempo_logico,
            "regras": tuple(self.regras),
            "quantidade_regras": len(self.regras),
            "quantidade_temporizadores": len(self.temporizadores),
            "temporizadores": tuple(self.temporizadores),
            "quantidade_debounces": len(self.debounces),
            "debounces": tuple(self.debounces),
            "quantidade_observadores": len(self.observadores),
            "quantidade_sequencias": len(self.sequencias),
            "eventos_pendentes": self.eventos.pendentes,
            "rastreamento": {
                "modo": self.rastreamento.modo,
                "quantidade_entradas": len(self.rastreamento.historico),
            },
        }

    def adicionar(self, regra: Regra) -> Regra:
        if any(r.nome == regra.nome for r in self.regras):
            raise ValueError(f"já existe uma regra chamada {regra.nome!r}")
        self.regras.append(regra)
        return regra

    def regra(
        self,
        nome: str,
        condicao: Condicao,
        acao: Acao,
        *,
        modo: str = "ao_ativar",
        prioridade: str | int = "normal",
        max_execucoes: int | None = None,
        cooldown: float = 0.0,
    ) -> Regra:
        return self.adicionar(
            Regra(
                nome,
```

```
                condicao,
                acao,
                modo=modo,
                prioridade=prioridade,
                max_execucoes=max_execucoes,
                cooldown=cooldown,
            )
        )

    def obter_regra(self, nome: str) -> Regra:
        procurado = str(nome)
        for regra in self.regras:
            if regra.nome == procurado:
                return regra
        raise ValueError(f"regra inexistente: {procurado!r}")

    def habilitar_regra(self, nome: str) -> Regra:
        regra = self.obter_regra(nome)
        regra.habilitada = True
        return regra

    def desabilitar_regra(self, nome: str) -> Regra:
        regra = self.obter_regra(nome)
        regra.habilitada = False
        return regra

    def criar_grupo(self, nome: str, regras: list[str] | tuple[str, ...]) ->
      GrupoRegras:
        nome_grupo = str(nome)
        if nome_grupo in self.grupos:
            raise ValueError(f"já existe um grupo chamado {nome_grupo!r}")
        grupo = GrupoRegras(nome_grupo, tuple(self.obter_regra(item) for item in
          regras))
        self.grupos[nome_grupo] = grupo
        return grupo

    def obter_grupo(self, nome: str) -> GrupoRegras:
        procurado = str(nome)
        try:
            return self.grupos[procurado]
        except KeyError as exc:
            raise ValueError(f"grupo inexistente: {procurado!r}") from exc

    def habilitar_grupo(self, nome: str) -> GrupoRegras:
        grupo = self.obter_grupo(nome)
        grupo.habilitar()
        return grupo

    def desabilitar_grupo(self, nome: str) -> GrupoRegras:
        grupo = self.obter_grupo(nome)
        grupo.desabilitar()
        return grupo

    def observar_mudanca(self, nome: str, leitor, acao) -> ObservadorMudanca:
        item = ObservadorMudanca(nome, leitor, acao)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_passar_de(self, nome: str, leitor, limite, acao) -> ObservadorMudanca:
        item = ObservadorMudanca.passar_de(nome, leitor, limite, acao)
        self.observadores.append(item)
```

```
        return item

    def observar_cair_abaixo_de(self, nome: str, leitor, limite, acao) ->
      ObservadorMudanca:
        item = ObservadorMudanca.cair_abaixo_de(nome, leitor, limite, acao)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_entrada_regiao(self, nome: str, leitor, regiao_alvo, acao, **opcoes) ->
       ObservadorEspacial:
        item = ObservadorEspacial.entrar_em_regiao(nome, leitor, regiao_alvo, acao,
          **opcoes)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_saida_regiao(self, nome: str, leitor, regiao_alvo, acao, **opcoes) ->
      ObservadorEspacial:
        item = ObservadorEspacial.sair_de_regiao(nome, leitor, regiao_alvo, acao,
          **opcoes)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_proximidade(self, nome: str, leitor, referencia, limite, acao,
      **opcoes) -> ObservadorEspacial:
        item = ObservadorEspacial.chegar_a_menos_de(nome, leitor, referencia, limite,
          acao, **opcoes)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_toque(self, nome: str, leitor, referencia, acao, **opcoes) ->
      ObservadorEspacial:
        item = ObservadorEspacial.tocar(nome, leitor, referencia, acao, **opcoes)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_intersecao(self, nome: str, leitor, referencia, acao, **opcoes) ->
      ObservadorEspacial:
        item = ObservadorEspacial.intersectar(nome, leitor, referencia, acao, **opcoes)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_regioes_mapa(
        self,
        nome: str,
        alvo: Any,
        mapa,
        regioes,
        resolvedor,
        *,
        identificador_alvo: Any = None,
    ):
        """Observa transições discretas usando o mesmo barramento do motor."""
        from ._mapas.observacao import ObservadorRegiaoMapa

        item = ObservadorRegiaoMapa(
            nome,
            alvo,
            mapa,
            regioes,
            resolvedor,
            self.eventos,
```

```
            identificador_alvo=identificador_alvo,
        )
        self.observadores.append(item)
        return item

    def sequencia(
        self,
        nome: str,
        primeiro: str,
        segundo: str,
        acao,
        *,
        janela: float | None = None,
    ) -> SequenciaDoisPassos:
        item = SequenciaDoisPassos(
            self.eventos,
            primeiro,
            segundo,
            acao,
            janela=janela,
            nome=nome,
        )
        self.sequencias.append(item)
        return item

    def debounce(self, segundos: float, acao: Acao, *, nome: str = "debounce") ->
      Debounce:
        item = Debounce(segundos, acao, nome=nome)
        self.debounces.append(item)
        return item

    def ativar_regra_durante(self, nome: str, segundos: float) -> Regra:
        duracao = float(validar_duracao(segundos, "duração da regra temporária"))
        regra = self.obter_regra(nome)
        regra.habilitada = True
        self._ativacoes_durante = [a for a in self._ativacoes_durante if a.regra is not
          regra]
        self._ativacoes_durante.append(_AtivacaoRegraDurante(regra,
          self._instante_atual() + duracao))
        return regra

    def ativar_regra_ate(self, nome: str, condicao: Condicao) -> Regra:
        regra = self.obter_regra(nome)
        regra.habilitada = True
        self._ativacoes_ate = [a for a in self._ativacoes_ate if a.regra is not regra]
        self._ativacoes_ate.append(_AtivacaoRegraAte(regra, condicao))
        return regra

    def _atualizar_ativacoes(self, contexto: Any) -> None:
        instante = self._instante_atual()
        durante_ativas: list[_AtivacaoRegraDurante] = []
        for ativacao in self._ativacoes_durante:
            if instante > ativacao.fim or math.isclose(instante, ativacao.fim,
              rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15):
                ativacao.regra.habilitada = False
            else:
                durante_ativas.append(ativacao)
        self._ativacoes_durante = durante_ativas

        ate_ativas: list[_AtivacaoRegraAte] = []
        for ativacao in self._ativacoes_ate:
```

```
            if bool(ativacao.condicao(contexto)):
                ativacao.regra.habilitada = False
            else:
                ate_ativas.append(ativacao)
        self._ativacoes_ate = ate_ativas

    def depois_de(self, segundos: float, acao: Acao, *, nome: str = "depois") ->
      Temporizador:
        t = Temporizador(segundos, acao, False, nome)
        self.temporizadores.append(t)
        return t

    def a_cada(self, segundos: float, acao: Acao, *, nome: str = "intervalo") ->
      Temporizador:
        t = Temporizador(segundos, acao, True, nome)
        self.temporizadores.append(t)
        return t

    def _instante_atual(self) -> float:
        if self.relogio is not None:
            return float(self.relogio.agora())
        return self._tempo_logico

    def instante_atual(self) -> float:
        return self._instante_atual()

    def avaliar(self, contexto: Any) -> tuple[str, ...]:
        self._atualizar_ativacoes(contexto)
        executadas = []
        instante = self._instante_atual()
        ordenadas = sorted(
            enumerate(tuple(self.regras)),
            key=lambda item: (-int(item[1].prioridade), item[0]),
        )
        for _ordem, r in ordenadas:
            executou = r.avaliar(contexto, instante=instante)
            if executou:
                executadas.append(r.nome)
            self.rastreamento.registrar(
                sequencia=None,
                instante=instante,
                tipo="regra",
                nome=r.nome,
                decisao="executada" if executou else (r.motivo_ultima_supressao or
                  "nao_executada"),
                prioridade=int(r.prioridade),
                resultado_condicao=r.ultima_condicao,
                detalhes={"execucoes": r.execucoes, "modo": r.modo},
            )
        for observador in tuple(self.observadores):
            if observador.avaliar(contexto):
                executadas.append(observador.nome)
        return tuple(executadas)

    def atualizar(self, contexto: Any, dt: float | None = None) -> tuple[str, ...]:
        if dt is None:
            if self.relogio is None:
                raise ValueError("informe dt ou configure um relógio no MotorRegras")
            dt = self.relogio.passo()
        passo = normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=True)
        if self.relogio is None:
```

```
            self._tempo_logico += passo
        executadas = list(self.avaliar(contexto))
        for t in tuple(self.temporizadores):
            if t.atualizar(contexto, passo):
                executadas.append(t.nome)
        self.temporizadores[:] = [t for t in self.temporizadores if t.ativo]
        for debounce in tuple(self.debounces):
            if debounce.atualizar(passo):
                executadas.append(debounce.nome)
        return tuple(executadas)


    def processar_ciclo(self, contexto: Any = None, *, limite_reacoes: int = 1000) ->
      tuple[Evento, ...]:
        if isinstance(limite_reacoes, bool) or not isinstance(limite_reacoes, int) or
          limite_reacoes <= 0:
            raise ValueError("limite de reações deve ser um inteiro positivo")
        processados: list[Evento] = []
        nomes_recentes: list[str] = []
        while self.eventos.pendentes:
            if len(processados) >= limite_reacoes:
                cadeia = " → ".join(f'"{nome}"' for nome in nomes_recentes[-6:])
                self.rastreamento.registrar(
                    sequencia=processados[-1].sequencia if processados else None,
                    instante=processados[-1].instante if processados else None,
                    tipo="ciclo",
                    nome="ciclo_reativo",
                    decisao="interrompido",
                    detalhes={"limite": limite_reacoes, "cadeia_recente":
                      tuple(nomes_recentes[-6:])},
                )
                detalhe = f" Cadeia recente: {cadeia}." if cadeia else ""
                raise ErroCicloReativo(
                    f"Ciclo reativo interrompido após {limite_reacoes}
                      reações.{detalhe}"
                )
            evento = self.eventos.processar(1)[0]
            processados.append(evento)
            nomes_recentes.append(evento.nome)
            self.rastreamento.registrar(
                sequencia=evento.sequencia,
                instante=evento.instante,
                tipo="evento",
                nome=evento.nome,
                decisao="processado",
                causa_sequencia=evento.causa_sequencia,
                detalhes={"origem": evento.origem, "cancelado": evento.cancelado,
                  "consumido": evento.consumido},
            )
        return tuple(processados)

    def emitir_evento(self, nome: str, *args, **kwargs) -> int:
        """Emite um evento de regra pelo barramento compartilhado, sem conhecer
          consumidores."""
        return self.eventos.emitir_propagado(str(nome), *args, **kwargs)

    def atualizar_por_relogio(self, contexto: Any) -> tuple[str, ...]:
        return self.atualizar(contexto, None)


def regra(
```

```
    nome: str,
    quando: Condicao,
    entao: Acao,
    *,
    modo: str = "ao_ativar",
    prioridade: str | int = "normal",
    max_execucoes: int | None = None,
    cooldown: float = 0.0,
) -> Regra:
    return Regra(
        nome,
        quando,
        entao,
        modo=modo,
        prioridade=prioridade,
        max_execucoes=max_execucoes,
        cooldown=cooldown,
    )


__all__ = [
    "Condicao", "Acao", "MODOS_REGRA", "Regra", "GrupoRegras", "Debounce",
      "Temporizador",
    "Eventos", "MotorRegras", "ObservadorMudanca", "ObservadorEspacial",
      "SequenciaDoisPassos", "regra",
]

"""Tempo, eventos e cancelamento compartilhados do runtime Coral.

Este módulo materializa a segunda parte da coesão 1.5 sem substituir as APIs
históricas de ``coral.regras``. Ele fornece fontes de tempo injetáveis,
validação uniforme de durações, eventos síncronos/enfileirados/propagados e um
token cooperativo de cancelamento reutilizável por bibliotecas e ferramentas.
"""
from __future__ import annotations

from collections import deque
from dataclasses import dataclass, field
import math
import time
from typing import Any, Callable, Mapping, Protocol, runtime_checkable

from .comum import ErroOperacaoCoral

CONTRATO = "coral.tempo_eventos/1"


def validar_duracao(valor: Any, nome: str = "duração", *, permitir_none: bool = False,
                    permitir_zero: bool = True) -> float | None:
    """Normaliza uma duração pública para segundos finitos não negativos."""
    if valor is None and permitir_none:
        return None
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito maior ou igual a zero")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito maior ou igual a zero") from
           exc
    if not math.isfinite(numero) or numero < 0 or (numero == 0 and not permitir_zero):
        operador = "maior que zero" if not permitir_zero else "maior ou igual a zero"
```

```
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito {operador}")
    return numero


def normalizar_dt(valor: Any, *, compatibilidade_negativo_zero: bool = True) -> float:
    """Normaliza avanço de simulação.

    A linha 1.2 já definia que ``dt`` negativo não volta temporizadores. Por
    compatibilidade, a política padrão converte valores negativos finitos em
    zero; novos consumidores podem optar por rejeitá-los.
    """
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito") from exc
    if not math.isfinite(numero):
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito")
    if numero < 0:
        if compatibilidade_negativo_zero:
            return 0.0
        raise ValueError("avanço de tempo não pode ser negativo")
    return numero


@runtime_checkable
class FonteTempo(Protocol):
    def agora(self) -> float: ...
    def passo(self) -> float: ...


class RelogioMonotonico:
    """Relógio real baseado em ``perf_counter`` e apropriado para durações."""
    def __init__(self, fonte: Callable[[], float] = time.perf_counter):
        self._fonte = fonte
        self._ultimo = float(fonte())

    def agora(self) -> float:
        return float(self._fonte())

    def passo(self) -> float:
        atual = self.agora()
        dt = normalizar_dt(atual - self._ultimo)
        self._ultimo = atual
        return dt


class RelogioSimulado:
    """Relógio controlado pelo programa, sem dormir nem consultar o sistema."""
    def __init__(self, inicial: float = 0.0):
        self._agora = float(validar_duracao(inicial, "tempo inicial"))
        self._ultimo = self._agora

    def agora(self) -> float:
        return self._agora

    def avancar(self, dt: Any) -> float:
        self._agora += normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=False)
        return self._agora
```

```
    def passo(self) -> float:
        dt = normalizar_dt(self._agora - self._ultimo,
          compatibilidade_negativo_zero=False)
        self._ultimo = self._agora
        return dt

    def definir(self, instante: Any) -> float:
        novo = float(validar_duracao(instante, "instante"))
        if novo < self._agora:
            raise ValueError("o relógio simulado não pode retroceder")
        self._agora = novo
        return novo


class OperacaoCancelada(ErroOperacaoCoral):
    """Operação cooperativa interrompida antes de uma fase segura."""


class TokenCancelamento:
    def __init__(self):
        self._cancelado = False
        self._motivo: str | None = None

    @property
    def cancelado(self) -> bool:
        return self._cancelado

    @property
    def motivo(self) -> str | None:
        return self._motivo

    def cancelar(self, motivo: str = "Operação cancelada pelo usuário.") -> None:
        self._cancelado = True
        self._motivo = str(motivo)

    def verificar(self) -> None:
        if self._cancelado:
            raise OperacaoCancelada(self._motivo or "Operação cancelada.")


@dataclass
class Evento:
    nome: str
    args: tuple[Any, ...] = ()
    kwargs: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)
    origem: str | None = None
    sequencia: int = 0
    instante: float | None = None
    cancelavel: bool = False
    cancelado: bool = False
    motivo_cancelamento: str | None = None
    consumido: bool = False
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)
    causa_sequencia: int | None = None

    def __post_init__(self):
        self.nome = str(self.nome)
        self.args = tuple(self.args)
        self.kwargs = dict(self.kwargs)
        self.origem = None if self.origem is None else str(self.origem)
        self.metadados = dict(self.metadados)
```

```
    def __getattr__(self, nome: str) -> Any:
        payload = self.__dict__.get("kwargs", {})
        if nome in payload:
            return payload[nome]
        raise AttributeError(nome)

    def cancelar(self, motivo: str | None = None) -> None:
        if not self.cancelavel:
            raise ValueError("este evento não é cancelável")
        self.cancelado = True
        self.motivo_cancelamento = None if motivo is None else str(motivo)

    def consumir(self) -> None:
        self.consumido = True

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        """Estado observável do evento sem executar ouvintes nem alterar a fila."""
        return {
            "nome": self.nome,
            "args": self.args,
            "kwargs": dict(self.kwargs),
            "origem": self.origem,
            "sequencia": self.sequencia,
            "instante": self.instante,
            "cancelavel": self.cancelavel,
            "cancelado": self.cancelado,
            "motivo_cancelamento": self.motivo_cancelamento,
            "consumido": self.consumido,
            "metadados": dict(self.metadados),
            "causa_sequencia": self.causa_sequencia,
        }


@dataclass
class _InscricaoEvento:
    funcao: Callable[..., Any]
    prioridade: int
    ordem: int
    receber_evento: bool = False
    max_execucoes: int | None = None
    cooldown: float = 0.0
    execucoes: int = 0
    ultimo_disparo: float | None = None


_PRIORIDADES_EVENTO = {
    "baixa": 0,
    "normal": 100,
    "alta": 200,
    "critica": 300,
    "crítica": 300,
}


def _normalizar_prioridade_evento(prioridade: str | int) -> int:
    if isinstance(prioridade, bool):
        raise ValueError("prioridade de evento desconhecida: use baixa, normal, alta ou
          crítica")
    if isinstance(prioridade, int):
        return prioridade
```

```
    nome = str(prioridade).strip().casefold()
    if nome not in _PRIORIDADES_EVENTO:
        raise ValueError(
            f"prioridade de evento desconhecida: {prioridade!r}; use baixa, normal, alta
               ou crítica"
        )
    return _PRIORIDADES_EVENTO[nome]


class Eventos:
    """Barramento local compatível com ``coral.regras.Eventos``.

    ``emitir`` mantém a chamada histórica de ouvintes via ``*args`` e
    ``**kwargs``. Inscrições novas podem receber o objeto :class:`Evento`
    completo e declarar prioridade sem alterar consumidores antigos.
    """
    def __init__(
        self,
        *,
        pai: "Eventos | None" = None,
        relogio: FonteTempo | None = None,
        fonte_instante: Callable[[], float] | None = None,
    ):
        self._ouvintes: dict[str, list[_InscricaoEvento]] = {}
        self._fila: deque[Evento] = deque()
        self._pai = pai
        self._relogio = relogio
        self._fonte_instante = fonte_instante
        self._sequencia = 0
        self._ordem_inscricao = 0
        self._pilha_processamento: list[Evento] = []

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "pendentes": len(self._fila),
            "fila": tuple(self._fila),
            "tipos_ouvintes": tuple(sorted(self._ouvintes)),
            "quantidade_ouvintes": sum(len(itens) for itens in self._ouvintes.values()),
            "ouvintes_por_tipo": {
                nome: len(itens)
                for nome, itens in sorted(self._ouvintes.items())
            },
            "sequencia": self._sequencia,
            "possui_pai": self._pai is not None,
            "possui_fonte_instante": self.possui_fonte_instante,
        }

    @property
    def pendentes(self) -> int:
        return len(self._fila)

    @property
    def pai(self) -> "Eventos | None":
        return self._pai

    @property
    def relogio(self) -> FonteTempo | None:
        return self._relogio

    def definir_fonte_instante(self, fonte: Callable[[], float] | None) -> None:
        self._fonte_instante = fonte
```

```
    def _instante_atual(self) -> float | None:
        if self._relogio is not None:
            return float(self._relogio.agora())
        if self._fonte_instante is not None:
            return float(self._fonte_instante())
        return None

    @property
    def possui_fonte_instante(self) -> bool:
        return self._relogio is not None or self._fonte_instante is not None

    def definir_pai(self, pai: "Eventos | None") -> None:
        if pai is self:
            raise ValueError("um barramento de eventos não pode propagar para si mesmo")
        atual = pai
        while atual is not None:
            if atual is self:
                raise ValueError("ciclo de propagação de eventos não permitido")
            atual = atual.pai
        self._pai = pai

    def quando(
        self,
        nome: str,
        funcao: Callable[..., Any],
        *,
        prioridade: str | int = "normal",
        receber_evento: bool = False,
        max_execucoes: int | None = None,
        cooldown: float = 0.0,
    ):
        valor_prioridade = _normalizar_prioridade_evento(prioridade)
        if max_execucoes is not None:
            if isinstance(max_execucoes, bool) or not isinstance(max_execucoes, int) or
              max_execucoes <= 0:
                raise ValueError("máximo de execuções de evento deve ser um inteiro
                  positivo ou nulo")
        try:
            valor_cooldown = float(validar_duracao(cooldown, "cooldown de evento"))
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("cooldown de evento deve ser um número finito maior ou
              igual a zero") from exc
        if valor_cooldown > 0 and self._relogio is None and self._fonte_instante is
          None:
            raise ValueError("cooldown de evento exige uma fonte de tempo")
        self._ordem_inscricao += 1
        inscricao = _InscricaoEvento(
            funcao=funcao,
            prioridade=valor_prioridade,
            ordem=self._ordem_inscricao,
            receber_evento=bool(receber_evento),
            max_execucoes=max_execucoes,
            cooldown=valor_cooldown,
        )
        self._ouvintes.setdefault(str(nome), []).append(inscricao)
        return funcao

    def remover(self, nome: str, funcao: Callable[..., Any]) -> bool:
        ouvintes = self._ouvintes.get(str(nome))
        if not ouvintes:
```

```
            return False
        for indice, inscricao in enumerate(ouvintes):
            if inscricao.funcao is funcao or inscricao.funcao == funcao:
                del ouvintes[indice]
                if not ouvintes:
                    self._ouvintes.pop(str(nome), None)
                return True
        return False

    def _novo_evento(
        self,
        nome: str,
        args: tuple[Any, ...],
        kwargs: Mapping[str, Any],
        origem: str | None,
        *,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
    ) -> Evento:
        self._sequencia += 1
        instante = self._instante_atual()
        return Evento(
            str(nome),
            tuple(args),
            dict(kwargs),
            None if origem is None else str(origem),
            self._sequencia,
            instante=instante,
            cancelavel=bool(cancelavel),
            metadados={} if metadados is None else dict(metadados),
            causa_sequencia=(self._pilha_processamento[-1].sequencia if
              self._pilha_processamento else None),
        )

    def _snapshot_ouvintes(self, nome: str) -> tuple[_InscricaoEvento, ...]:
        ouvintes = tuple(self._ouvintes.get(nome, ()))
        return tuple(sorted(ouvintes, key=lambda item: (-item.prioridade, item.ordem)))

    def _emitir_local(self, evento: Evento) -> int:
        ouvintes = self._snapshot_ouvintes(evento.nome)
        for inscricao in ouvintes:
            if inscricao.max_execucoes is not None and inscricao.execucoes >=
              inscricao.max_execucoes:
                continue
            if inscricao.cooldown > 0 and inscricao.ultimo_disparo is not None:
                if evento.instante is None:
                    raise ValueError("cooldown de evento exige instante lógico")
                decorrido = float(evento.instante) - inscricao.ultimo_disparo
                if decorrido < inscricao.cooldown and not math.isclose(
                    decorrido, inscricao.cooldown, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15
                ):
                    continue
            if inscricao.receber_evento:
                inscricao.funcao(evento)
            else:
                inscricao.funcao(*evento.args, **dict(evento.kwargs))
            inscricao.execucoes += 1
            if evento.instante is not None:
                inscricao.ultimo_disparo = float(evento.instante)
        return len(ouvintes)
```

```
    def emitir(self, nome: str, *args, **kwargs) -> int:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, None)
        return self._emitir_local(evento)

    def emitir_evento(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._emitir_local(evento)
        return evento

    def enfileirar(self, nome: str, *args, origem: str | None = None, **kwargs) ->
      Evento:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, origem)
        self._fila.append(evento)
        return evento

    def enfileirar_evento(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._fila.append(evento)
        return evento

    def processar(self, limite: int | None = None) -> tuple[Evento, ...]:
        if limite is not None and (isinstance(limite, bool) or not isinstance(limite,
          int) or limite < 0):
            raise ValueError("limite de eventos deve ser inteiro não negativo ou nulo")
        processados: list[Evento] = []
        maximo = len(self._fila) if limite is None else min(limite, len(self._fila))
        for _ in range(maximo):
            evento = self._fila.popleft()
            self._pilha_processamento.append(evento)
            try:
                self._emitir_local(evento)
```

```
            finally:
                self._pilha_processamento.pop()
            processados.append(evento)
        return tuple(processados)

    def _emitir_propagado_objeto(self, evento: Evento) -> int:
        total = self._emitir_local(evento)
        if self._pai is not None and not evento.consumido:
            total += self._pai._emitir_propagado_objeto(evento)
        return total

    def emitir_propagado(self, nome: str, *args, origem: str | None = None, **kwargs) ->
       int:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, origem)
        return self._emitir_propagado_objeto(evento)

    def emitir_evento_propagado(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._emitir_propagado_objeto(evento)
        return evento


__all__ = [
    "CONTRATO", "validar_duracao", "normalizar_dt", "FonteTempo",
    "RelogioMonotonico", "RelogioSimulado", "OperacaoCancelada",
    "TokenCancelamento", "Evento", "Eventos",
]
```

Biblioteca `coral.numerico`

`DependenciaNumericaAusente(...)` · **módulo** `coral.numerico`

O que faz

Indica que uma operação numérica precisa de NumPy e não consegue carregá lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DependenciaNumericaAusente(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos usados na construção da exceção.

Retorno

Nova instância de DependenciaNumericaAusente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe DependenciaNumericaAusente
defina erro como DependenciaNumericaAusente("Falha de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha de exemplo
```

Erros

Construir esta exceção não a lança automaticamente.

Atenção

Importar o módulo numérico não exige NumPy; a operação dependente faz a verificação. O construtor herdado aceita argumentos posicionais; uma mensagem textual é a forma usada no exemplo. A introspecção não recupera sua assinatura.

`ErroNumerico(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Representa entrada numérica inválida ou operação numérica incompatível.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroNumerico(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos usados na construção da exceção.

Retorno

Nova instância de ErroNumerico.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe ErroNumerico
defina erro como ErroNumerico("Falha de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha de exemplo
```

Erros

Construir esta exceção não a lança automaticamente.

Atenção

Compatível com ValueError e com a hierarquia ErroCoral. O construtor herdado aceita argumentos posicionais; uma mensagem textual é a forma usada no exemplo. A introspecção não recupera sua assinatura.

`ResultadoBootstrap(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Agrupa estimativa e intervalo percentil de uma reamostragem bootstrap.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ResultadoBootstrap(estimativa: 'float', inferior: 'float', superior: 'float', confianca:
   'float', repeticoes: 'int', semente: 'int', tamanho_amostra: 'int', custo_estimado:
  'int', metodo: 'str' = 'bootstrap_percentil') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
estimativa	float	sim	sem padrão	Estatística estimada na amostra original.
inferior	float	sim	sem padrão	Limite inferior do intervalo percentil.
superior	float	sim	sem padrão	Limite superior do intervalo percentil.
confianca	float	sim	sem padrão	Nível de confiança usado na reamostragem.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
repeticoes	int	sim	sem padrão	Quantidade de reamostragens realizadas.
semente	int	sim	sem padrão	Semente usada para reproduzir o sorteio.
tamanho_amostra	int	sim	sem padrão	Quantidade de valores na amostra original.
custo_estimado	int	sim	sem padrão	Estimativa de trabalho registrada pela operação.
metodo	str	não	'bootstrap_percentil'	Nome do método; o padrão identifica bootstrap_percentil.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`estimativa`	Estatística estimada na amostra original.
`inferior`	Limite inferior do intervalo percentil.
`superior`	Limite superior do intervalo percentil.
`confianca`	Nível de confiança usado na reamostragem.
`repeticoes`	Quantidade de reamostragens realizadas.
`semente`	Semente usada para reproduzir o sorteio.
`tamanho_amostra`	Quantidade de valores na amostra original.
`custo_estimado`	Estimativa de trabalho registrada pela operação.
`metodo`	Nome do método; o padrão identifica bootstrap_percentil.

Retorno

Nova instância de ResultadoBootstrap.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe ResultadoBootstrap
defina resultado como ResultadoBootstrap(2.0, 1.0, 3.0, 0.95, 100, 7, 3, 300)
mostre resultado.metodo
```

Resultado

Saída esperada

```
bootstrap_percentil
```

Atenção

Registro imutável. Construir a classe não realiza reamostragem nem valida os limites; intervalo_bootstrap calcula e valida o resultado. O construtor aceita os valores fornecidos sem conversão automática.

`ResultadoMinimosQuadrados(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Armazena a solução e os diagnósticos de um ajuste por mínimos quadrados.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ResultadoMinimosQuadrados(solucao: 'Any', residuos: 'Any', posto: 'int',
  valores_singulares: 'Any') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
solucao	Any	sim	sem padrão	Vetor da solução calculada.
residuos	Any	sim	sem padrão	Somas dos resíduos quadráticos devolvidas pelo NumPy; podem ser vazias.
posto	int	sim	sem padrão	Posto inteiro da matriz usada no ajuste.
valores_singulares	Any	sim	sem padrão	Valores singulares calculados para a matriz.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`solucao`	Vetor da solução calculada.
`residuos`	Somas dos resíduos quadráticos devolvidas pelo NumPy; podem ser vazias.
`posto`	Posto inteiro da matriz usada no ajuste.
`valores_singulares`	Valores singulares calculados para a matriz.

Retorno

Nova instância de ResultadoMinimosQuadrados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe ResultadoMinimosQuadrados
defina resultado como ResultadoMinimosQuadrados([2.0], [], 1, [1.0])
mostre resultado.posto
```

Resultado

Saída esperada

```
1
```

Atenção

Registro imutável. Resíduos vazios podem indicar ausência de graus de liberdade; não significam automaticamente ajuste perfeito. O construtor aceita os valores fornecidos sem conversão automática.

`ResultadoRegressaoLinear(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Armazena o ajuste linear simples e suas medidas de qualidade.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ResultadoRegressaoLinear(inclinacao: 'float', intercepto: 'float', residuos: 'Any',
  r_quadrado: 'float', quantidade: 'int') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
inclinacao	float	sim	sem padrão	Coeficiente multiplicador de x na reta ajustada.
intercepto	float	sim	sem padrão	Valor previsto quando x é zero.
residuos	Any	sim	sem padrão	Diferenças entre valores observados e valores ajustados.
r_quadrado	float	sim	sem padrão	Coeficiente de determinação calculado para o ajuste.
quantidade	int	sim	sem padrão	Número de observações usadas.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`inclinacao`	Coeficiente multiplicador de x na reta ajustada.
`intercepto`	Valor previsto quando x é zero.
`residuos`	Diferenças entre valores observados e valores ajustados.
`r_quadrado`	Coeficiente de determinação calculado para o ajuste.
`quantidade`	Número de observações usadas.

Retorno

Nova instância de ResultadoRegressaoLinear.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe ResultadoRegressaoLinear
defina resultado como ResultadoRegressaoLinear(2.0, 1.0, [0.0, 0.0], 1.0, 2)
mostre resultado.inclinacao
```

Resultado

Saída esperada

```
2.0
```

Atenção

Registro imutável. Construir o resultado não ajusta uma reta; use regressao_linear para calcular os campos. O construtor aceita os valores fornecidos sem conversão automática.

`ResultadoTestePermutacao(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Agrupa a diferença observada e o valor p de um teste bilateral de permutação.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ResultadoTestePermutacao(diferenca_observada: 'float', valor_p: 'float', repeticoes:
  'int', semente: 'int', tamanho_a: 'int', tamanho_b: 'int', custo_estimado: 'int',
  metodo: 'str' = 'permutacao_bilateral') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
diferenca_observada	float	sim	sem padrão	Diferença de médias observada entre as amostras.
valor_p	float	sim	sem padrão	Probabilidade empírica estimada pelo teste.
repeticoes	int	sim	sem padrão	Quantidade de permutações realizadas.
semente	int	sim	sem padrão	Semente usada para reproduzir as permutações.
tamanho_a	int	sim	sem padrão	Quantidade de observações da primeira amostra.
tamanho_b	int	sim	sem padrão	Quantidade de observações da segunda amostra.
custo_estimado	int	sim	sem padrão	Estimativa de trabalho registrada pela operação.
metodo	str	não	'permutacao_bilateral'	Nome do método; o padrão identifica permutacao_bilateral.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`diferenca_observada`	Diferença de médias observada entre as amostras.
`valor_p`	Probabilidade empírica estimada pelo teste.
`repeticoes`	Quantidade de permutações realizadas.
`semente`	Semente usada para reproduzir as permutações.

Atributo	Significado
`tamanho_a`	Quantidade de observações da primeira amostra.
`tamanho_b`	Quantidade de observações da segunda amostra.
`custo_estimado`	Estimativa de trabalho registrada pela operação.
`metodo`	Nome do método; o padrão identifica permutacao_bilateral.

Retorno

Nova instância de ResultadoTestePermutacao.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe ResultadoTestePermutacao
defina resultado como ResultadoTestePermutacao(1.0, 0.2, 100, 7, 3, 3, 600)
mostre resultado.valor_p
```

Resultado

Saída esperada

```
0.2
```

Atenção

Registro imutável. Construir a classe não executa o teste nem valida o valor p; teste_permutacao calcula e valida os campos. O construtor aceita os valores fornecidos sem conversão automática.

`amplitude(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula a diferença entre o maior e o menor valor de uma série numérica.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
amplitude(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Série de valores finitos.

Retorno

Amplitude total não negativa.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe amplitude
mostre amplitude([2, 9, 4])
```

Resultado

Saída esperada

```
7.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para amostra vazia, não finita ou resultado fora do intervalo numérico.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`angulo_entre_vetores(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula o ângulo entre dois vetores não nulos pelo cosseno de sua orientação.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
angulo_entre_vetores(a, b)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Primeiro vetor finito.
b	valor dinâmico	sim	sem padrão	Segundo vetor da mesma dimensão.

Retorno

Ângulo em radianos entre os vetores.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe angulo_entre_vetores
mostre angulo_entre_vetores([1, 0], [0, 1])
```

Resultado

Saída esperada

```
1.5707963267948966
```

Erros

ErroNumerico para dimensão incompatível ou vetor de norma zero.

`area_triangulo3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Obtém a área do triângulo determinado por três pontos tridimensionais.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
area_triangulo3(a, b, c)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Primeiro vértice 3D.
b	valor dinâmico	sim	sem padrão	Segundo vértice 3D.
c	valor dinâmico	sim	sem padrão	Terceiro vértice 3D.

Retorno

Área não negativa em unidades quadradas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe area_triangulo3
mostre area_triangulo3([0, 0, 0], [1, 0, 0], [0, 1, 0])
```

Resultado

Saída esperada

```
0.5
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico quando as coordenadas são inválidas ou fora da dimensão 3D.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`assimetria(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Quantifica o desvio de simetria de uma amostra em torno de sua média.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
assimetria(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Valores observados, finitos e numéricos.

Retorno

Coeficiente numérico de assimetria amostral.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe assimetria
mostre assimetria([1, 2, 3, 4, 5])
```

Resultado

Saída esperada

```
3.679904200040098e-16
```

Erros

ErroNumerico para dados insuficientes ou inválidos.

`autovalores(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Obtém os autovalores de uma matriz quadrada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
autovalores(m)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
m	valor dinâmico	sim	sem padrão	Matriz quadrada cujos autovalores serão calculados.

Retorno

Sequência numérica, possivelmente com partes complexas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe autovalores
mostre autovalores([[2, 0], [0, 3]])
```

Resultado

Saída esperada

```
[2. 3.]
```

Erros

ErroNumerico para matriz não quadrada ou tipos incompatíveis.

`compor_transformacoes3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Compõe matrizes afins 3D em ordem de aplicação, produzindo uma única transformação homogênea.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
compor_transformacoes3(*transformacoes)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
transformacoes	valor dinâmico	não	sem padrão	Matrizes homogêneas 4 por 4 na ordem operacional desejada.

Retorno

Matriz homogênea 4 por 4, apropriada para pontos e vetores.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe compor_transformacoes3
de coral.numerico importe transformar_ponto3, matriz_translacao3
mostre transformar_ponto3([1,2,3], compor_transformacoes3(matriz_translacao3(2,0,0),
  matriz_translacao3(0,3,0)))
```

Resultado

Saída esperada

```
[3. 5. 3.]
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

ErroNumerico ou ValueError quando alguma transformação não é uma matriz 4 por 4 válida.

`concatenar(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Concatena coleções ou matrizes compatíveis ao longo de um eixo escolhido.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
concatenar(valores, eixo=0)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Lista de arranjos a combinar.
eixo	valor dinâmico	não	0	Eixo onde ocorre a concatenação, começando em zero.

Retorno

Arranjo formado pela justaposição das entradas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe concatenar
mostre concatenar([[1, 2], [3, 4]])
```

Resultado

Saída esperada

```
[1 2 3 4]
```

Erros

ErroNumerico ou erro de dimensão para matrizes de formas incompatíveis.

`coordenadas_esfericas3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Converte um vetor cartesiano 3D em raio e ângulos esféricos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
coordenadas_esfericas3(ponto)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
ponto	valor dinâmico	sim	sem padrão	Vetor cartesiano tridimensional finito.

Retorno

Coordenadas esféricas ordenadas segundo o contrato 3D.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe coordenadas_esfericas3
mostre coordenadas_esfericas3([1, 0, 0])
```

Resultado

Saída esperada

```
(1.0, 0.0, 0.0)
```

Erros

ErroNumerico para coordenadas inválidas ou dimensão diferente de três.

`correlacao(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula a correlação de Pearson entre séries finitas pareadas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
correlacao(a, b)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Primeira série de dados.
b	valor dinâmico	sim	sem padrão	Segunda série da mesma dimensão.

Retorno

Coeficiente adimensional de correlação entre menos um e um.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe correlacao
mostre correlacao([1, 2, 3], [1, 2, 3])
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para amostra insuficiente, comprimentos diferentes ou variância nula.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`covariancia(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula a covariância de duas séries de mesmo comprimento, com divisor populacional por padrão.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
covariancia(a, b, populacional=True)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Primeira série de observações.
b	valor dinâmico	sim	sem padrão	Segunda série pareada de observações.
populacional	valor dinâmico	não	True	Verdadeiro usa N; falso usa N menos um.

Retorno

Número positivo, negativo ou zero segundo a variação conjunta.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe covariancia
mostre covariancia([1, 2, 3], [2, 4, 6])
```

Resultado

Saída esperada

```
1.3333333333333335
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para comprimentos distintos, dados não finitos ou amostra insuficiente.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`curtose(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Mede o grau relativo de concentração de valores em caudas de uma distribuição.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
curtose(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Observações numéricas finitas.

Retorno

Coeficiente numérico de curtose sobre a amostra.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe curtose
mostre curtose([1, 2, 3, 4, 5])
```

Resultado

Saída esperada

```
-1.3000000000000005
```

Erros

ErroNumerico para amostra insuficiente ou degenerada.

`desvio_padrao(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Obtém a raiz da variância, adotando por padrão a convenção populacional.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
desvio_padrao(valores, populacional=True)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Observações numéricas finitas.
populacional	valor dinâmico	não	True	Verdadeiro usa convenção populacional, falso usa amostral.

Retorno

Desvio padrão da série na mesma unidade dos valores.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe desvio_padrao
mostre desvio_padrao([2, 2, 2])
```

Resultado

Saída esperada

```
0.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para dados vazios ou não finitos; amostra requer pelo menos dois valores.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`determinante(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula o determinante de uma matriz quadrada pelo núcleo numérico.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
determinante(m)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
m	valor dinâmico	sim	sem padrão	Matriz quadrada, numérica e finita.

Retorno

Escalar do determinante.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe determinante
mostre determinante([[2, 0], [0, 3]])
```

Resultado

Saída esperada

```
6.0
```

Erros

ErroNumerico para matriz não quadrada ou componentes inválidas.

`diagnosticar_numerico(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Descreve a configuração e disponibilidade dos recursos numéricos opcionais.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
diagnosticar_numerico() -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Dicionário de capacidades e dependências, sem alterar configurações.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe diagnosticar_numerico
mostre diagnosticar_numerico() == diagnosticar_numerico()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

Não executa operações científicas nem instala dependências.

`distancia_ponto_plano3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Obtém a distância perpendicular de um ponto tridimensional a um plano.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
distancia_ponto_plano3(ponto, ponto_plano, normal)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
ponto	valor dinâmico	sim	sem padrão	Coordenadas do ponto consultado.
ponto_plano	valor dinâmico	sim	sem padrão	Ponto de referência pertencente ao plano.
normal	valor dinâmico	sim	sem padrão	Vetor normal não nulo ao plano.

Retorno

Distância euclidiana não negativa.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe distancia_ponto_plano3
mostre distancia_ponto_plano3([0, 0, 2], [0, 0, 0], [0, 0, 1])
```

Resultado

Saída esperada

```
2.0
```

Erros

ErroNumerico para normal nula ou vetores de dimensões incompatíveis.

`distancia_vetores(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Mede a distância euclidiana entre dois vetores finitos de mesma dimensão.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
distancia_vetores(a, b)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Primeiro vetor.
b	valor dinâmico	sim	sem padrão	Segundo vetor da mesma dimensão.

Retorno

Distância não negativa no espaço euclidiano.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe distancia_vetores
mostre distancia_vetores([0, 0], [3, 4])
```

Resultado

Saída esperada

```
5.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para dimensões incompatíveis, vetores vazios ou dados não finitos.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`erro_padrao(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Estima o erro padrão da média de uma amostra numérica.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
erro_padrao(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Observações numéricas independentes da amostra.

Retorno

Desvio padrão da média estimada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe erro_padrao
mostre erro_padrao([2, 4, 6, 8])
```

Resultado

Saída esperada

```
1.2909944487358056
```

Erros

ErroNumerico para amostra inválida ou pequena demais.

`espaco_linear(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Gera pontos igualmente espaçados num intervalo incluindo as extremidades.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
espaco_linear(inicio, fim, quantidade=50)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
inicio	valor dinâmico	sim	sem padrão	Extremidade inicial do intervalo.
fim	valor dinâmico	sim	sem padrão	Extremidade final incluída.
quantidade	valor dinâmico	não	50	Quantidade de amostras equidistantes.

Retorno

Arranjo de pontos de início a fim.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe espaco_linear
mostre espaco_linear(0, 1, 3)
```

Resultado

Saída esperada

```
[0.  0.5 1. ]
```

Erros

ErroNumerico para quantidade inválida ou limites não finitos.

`forma(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Consulta as dimensões de um vetor ou matriz sem modificar seus valores.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
forma(valor) -> 'tuple[int, ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	valor dinâmico	sim	sem padrão	Arranjo cuja forma será inspecionada.

Retorno

Tupla de comprimentos por eixo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe forma
mostre forma([[1, 2], [3, 4]])
```

Resultado

Saída esperada

```
(2, 2)
```

Erros

ErroNumerico para dados irregulares que não admitem uma forma.

`frequencias(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Conta quantas vezes cada valor distinto aparece numa coleção.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
frequencias(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Observações categóricas ou numéricas da contagem.

Retorno

Dicionário de valores observados e suas frequências.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe frequencias
mostre frequencias([1, 1, 2])
```

Resultado

Saída esperada

```
{1: 2, 2: 1}
```

Erros

ErroNumerico para amostras inválidas ou valores não suportados.

`histograma(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Agrupa dados por faixas numéricas explícitas, preservando contagens.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
histograma(valores, faixas)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Amostra numérica a agrupar.
faixas	valor dinâmico	sim	sem padrão	Limites das faixas ou especificação de sua distribuição.

Retorno

Histograma estruturado com intervalos e contagens.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe histograma
mostre histograma([0, 1, 2, 3], [0, 2, 4])
```

Resultado

Saída esperada

```
(array([2, 2]), array([0., 2., 4.]))
```

Erros

ErroNumerico para limites de faixa inválidos.

`identidade(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Constrói matriz identidade de ordem indicada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
identidade(ordem)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
ordem	valor dinâmico	sim	sem padrão	Quantidade de linhas e colunas da matriz quadrada.

Retorno

Matriz quadrada com 1 na diagonal principal e 0 fora dela.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe identidade
mostre identidade(2)
```

Resultado

Saída esperada

```
[[1. 0.]
 [0. 1.]]
```

Erros

ErroNumerico para ordem negativa ou dimensão inválida.

`intersecao_reta_plano3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Obtém o encontro de uma reta parametrizada por origem e direção com um plano definido por ponto e normal.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
intersecao_reta_plano3(origem, direcao, ponto_plano, normal, *, tolerancia=1e-12)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
origem	valor dinâmico	sim	sem padrão	Ponto inicial da reta tridimensional.
direcao	valor dinâmico	sim	sem padrão	Vetor diretor da reta.
ponto_plano	valor dinâmico	sim	sem padrão	Ponto pertencente ao plano.
normal	valor dinâmico	sim	sem padrão	Vetor normal não nulo do plano.
tolerancia	valor dinâmico	não	1e-12	Limiar numérico para identificar paralelismo.

Retorno

Ponto 3D de interseção, ou nulo para uma reta paralela distinta do plano.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe intersecao_reta_plano3
mostre intersecao_reta_plano3([0,0,2], [0,0,-1], [0,0,0], [0,0,1])
```

Resultado

Saída esperada

```
[0. 0. 0.]
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

ErroNumerico para dimensões erradas, normal nula ou tolerância inválida.

`intervalo(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Gera uma sequência de valores numéricos com passo explícito, sem incluir o limite final.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
intervalo(inicio, fim=None, passo=1, tipo=None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
inicio	valor dinâmico	sim	sem padrão	Valor inicial, ou limite quando fim é omitido.
fim	valor dinâmico	não	None	Limite exclusivo opcional.
passo	valor dinâmico	não	1	Distância entre elementos consecutivos.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo	valor dinâmico	não	None	Tipo numérico de materialização quando informado.

Retorno

Arranjo numérico dos elementos do intervalo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe intervalo
mostre intervalo(0, 5, 2)
```

Resultado

Saída esperada

```
[0 2 4]
```

Erros

ErroNumerico para passo zero ou condições incompatíveis com o tipo.

`intervalo_bootstrap(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Estima um intervalo percentil por reamostragem com reposição e semente local.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
intervalo_bootstrap(valores, estatistica, confianca, repeticoes, semente)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Série real finita com pelo menos duas observações.
estatistica	valor dinâmico	sim	sem padrão	Função que recebe lista de números e devolve um número real finito.
confianca	valor dinâmico	sim	sem padrão	Número estritamente entre 0 e 1.
repeticoes	valor dinâmico	sim	sem padrão	Inteiro positivo de reamostragens.
semente	valor dinâmico	sim	sem padrão	Inteiro usado no gerador local reproduzível.

Retorno

ResultadoBootstrap com estimativa, limites, parâmetros e custo estimado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe intervalo_bootstrap
de coral.numerico importe media
defina resultado como intervalo_bootstrap([1, 2, 3], media, 0.95, 20, 7)
mostre resultado.estimativa
mostre resultado.custo_estimado
```

Resultado

Saída esperada

```
2.0
60
```

Erros

ErroNumerico para dados ou confiança inválidos, estatística não chamável, retorno não finito, falha da estatística ou excesso de trabalho; DependenciaNumericaAusente sem NumPy.

Atenção

Requer NumPy. Usa percentis com interpolação linear. repeticoes vezes tamanho_amostra não pode exceder 5.000.000; o sorteio local não altera o gerador global.

`intervalo_interquartil(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Subtrai o primeiro quartil do terceiro quartil para medir a dispersão central de uma série.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
intervalo_interquartil(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Valores ordenáveis e finitos da amostra.

Retorno

Intervalo interquartil, não negativo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe intervalo_interquartil
mostre intervalo_interquartil([1, 2, 3, 4, 5])
```

Resultado

Saída esperada

```
2.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para amostra vazia, não finita ou fora do intervalo suportado.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`inversa(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula a inversa de uma matriz quadrada não singular.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
inversa(m)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
m	valor dinâmico	sim	sem padrão	Matriz quadrada que admite inversão.

Retorno

Matriz inversa para a multiplicação matricial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe inversa
mostre inversa([[2, 0], [0, 2]])
```

Resultado

Saída esperada

```
[[0.5 0. ]
 [0.  0.5]]
```

Erros

ErroNumerico para matriz singular, não quadrada ou inválida.

`matriz(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Constrói uma matriz numérica a partir de linhas de valores.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
matriz(linhas: 'Iterable[Iterable[Any]]', tipo: 'Any | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
linhas	Iterable[Iterable[Any]]	sim	sem padrão	Coleção ordenada das linhas da matriz.
tipo	Any | None	não	None	Tipo dos elementos quando for solicitado explicitamente.

Retorno

Matriz com a forma e tipo numérico definidos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe matriz
mostre matriz([[1, 2], [3, 4]])
```

Resultado

Saída esperada

```
[[1 2]
 [3 4]]
```

Erros

ErroNumerico para linhas de comprimentos incompatíveis.

`matriz_correlacao(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula as correlações de Pearson entre colunas de dados.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
matriz_correlacao(dados)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dados	valor dinâmico	sim	sem padrão	Matriz de observações e variáveis numéricas.

Retorno

Matriz simétrica dos coeficientes de correlação.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe matriz_correlacao
mostre matriz_correlacao([[1, 2], [2, 4], [3, 6]])
```

Resultado

Saída esperada

```
[[1. 1.]
 [1. 1.]]
```

Erros

ErroNumerico para amostras insuficientes ou colunas degeneradas.

`matriz_covariancia(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula covariâncias entre variáveis de uma matriz de observações.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
matriz_covariancia(dados, populacional=False)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dados	valor dinâmico	sim	sem padrão	Conjunto tabular de variáveis numéricas.
populacional	valor dinâmico	não	False	Determina divisor populacional quando verdadeiro.

Retorno

Matriz simétrica de covariâncias.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe matriz_covariancia
mostre matriz_covariancia([[1, 2], [2, 4], [3, 6]])
```

Resultado

Saída esperada

```
[[1. 2.]
 [2. 4.]]
```

Erros

ErroNumerico para tamanho amostral insuficiente.

`matriz_escala3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Cria transformação homogênea de escala dos três eixos cartesianos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
matriz_escala3(sx, sy=None, sz=None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
sx	valor dinâmico	sim	sem padrão	Escala do eixo X.
sy	valor dinâmico	não	None	Escala opcional do eixo Y.
sz	valor dinâmico	não	None	Escala opcional do eixo Z.

Retorno

Matriz 4×4 de escala em três dimensões.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe matriz_escala3
mostre matriz_escala3(2, 3, 4)
```

Resultado

Saída esperada

```
[[2. 0. 0. 0.]
 [0. 3. 0. 0.]
 [0. 0. 4. 0.]
 [0. 0. 0. 1.]]
```

Erros

ErroNumerico para escalas inválidas ou não finitas.

`matriz_rotacao3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Cria matriz de rotação em torno de um eixo tridimensional.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
matriz_rotacao3(eixo, angulo)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
eixo	valor dinâmico	sim	sem padrão	Eixo tridimensional de rotação.
angulo	valor dinâmico	sim	sem padrão	Ângulo da rotação em radianos.

Retorno

Matriz 4×4 de rotação 3D.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe matriz_rotacao3
mostre matriz_rotacao3([0, 0, 1], 0)
```

Resultado

Saída esperada

```
[[1. 0. 0.]
 [0. 1. 0.]
 [0. 0. 1.]]
```

Erros

ErroNumerico para eixo nulo ou ângulo inválido.

`matriz_translacao3(...)` · **módulo** `coral.numerico`

O que faz

Cria matriz homogênea para translação espacial.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
matriz_translacao3(dx, dy, dz)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
dx	valor dinâmico	sim	sem padrão	Translação no eixo X.
dy	valor dinâmico	sim	sem padrão	Translação no eixo Y.
dz	valor dinâmico	sim	sem padrão	Translação no eixo Z.

Retorno

Matriz 4×4 com deslocamentos X, Y e Z.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe matriz_translacao3
mostre matriz_translacao3(1, 2, 3)
```

Resultado

Saída esperada

```
[[1. 0. 0. 1.]
 [0. 1. 0. 2.]
 [0. 0. 1. 3.]
 [0. 0. 0. 1.]]
```

Erros

ErroNumerico para deslocamentos não finitos.

`maximo(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Obtém o maior elemento de uma coleção numérica não vazia.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
maximo(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Coleção finita da qual extrair o máximo.

Retorno

Maior número observado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe maximo
mostre maximo([5, 2, 9])
```

Resultado

Saída esperada

```
9
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico quando a coleção estiver vazia ou tiver observações inválidas.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`media(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula a média aritmética de uma coleção de números finitos e não vazia.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
media(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Observações finitas para a média.

Retorno

Número decimal com a média aritmética.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe media
mostre media([2, 4, 6])
```

Resultado

Saída esperada

```
4.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico se a coleção estiver vazia, contiver ausentes ou valores não finitos.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`media_geometrica(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula a raiz de ordem N do produto de N observações estritamente positivas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
media_geometrica(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Valores reais positivos.

Retorno

Média geométrica positiva.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe media_geometrica
mostre media_geometrica([4, 4])
```

Resultado

Saída esperada

```
4.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para dados vazios, não finitos ou valores menores ou iguais a zero.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`media_harmonica(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula a razão entre a quantidade de valores e a soma de seus recíprocos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
media_harmonica(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Observações estritamente positivas.

Retorno

Média harmônica positiva.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe media_harmonica
mostre media_harmonica([2, 2])
```

Resultado

Saída esperada

```
2.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para dados vazios, não finitos ou não positivos.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`media_ponderada(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Combina observações segundo pesos não negativos de soma positiva.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
media_ponderada(valores, pesos)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Valores a agregar.
pesos	valor dinâmico	sim	sem padrão	Importância de cada valor na mesma ordem e comprimento.

Retorno

Média ponderada, considerando apenas pesos fornecidos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe media_ponderada
mostre media_ponderada([10, 20], [1, 3])
```

Resultado

Saída esperada

```
17.5
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para dimensões diferentes, pesos negativos, soma de pesos nula ou valores não finitos.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`mediana(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula a mediana de valores numéricos, interpolando os dois centrais quando a quantidade é par.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
mediana(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Observações finitas da amostra.

Retorno

Valor mediano como resultado numérico do NumPy.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe mediana
mostre mediana([1, 3, 9])
```

Resultado

Saída esperada

```
3.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para dados vazios, ausentes ou não finitos.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`mediana_desvios_absolutos(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Obtém a mediana das distâncias absolutas em relação à própria mediana, medida robusta de dispersão.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
mediana_desvios_absolutos(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Observações finitas para medir dispersão robusta.

Retorno

Mediana dos desvios absolutos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe mediana_desvios_absolutos
mostre mediana_desvios_absolutos([2, 3, 4])
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para observações vazias ou inválidas.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`minimo(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Obtém o menor elemento de uma coleção numérica não vazia.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
minimo(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Coleção finita da qual extrair o mínimo.

Retorno

Menor número observado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe minimo
mostre minimo([5, 2, 9])
```

Resultado

Saída esperada

```
2
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico quando a coleção estiver vazia ou tiver observações inválidas.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`minimos_quadrados(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Resolve um ajuste linear por mínimos quadrados, inclusive para matriz não quadrada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
minimos_quadrados(coeficientes, termos)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
coeficientes	valor dinâmico	sim	sem padrão	Matriz real finita, bidimensional e não vazia.
termos	valor dinâmico	sim	sem padrão	Vetor ou matriz real finita, com a mesma quantidade de linhas dos coeficientes.

Retorno

ResultadoMinimosQuadrados com solução, resíduos, posto e valores singulares.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe minimos_quadrados
defina resultado como minimos_quadrados([[1], [1]], [2, 2])
mostre resultado.posto
mostre resultado.solucao[0] > 1.9
```

Resultado

Saída esperada

```
1
True
```

Erros

DependenciaNumericaAusente sem NumPy; ErroNumerico para dimensões incompatíveis, dados vazios, valores não finitos ou falha do ajuste.

Atenção

Requer NumPy. Usa rcond=None. Resíduos vazios podem ocorrer quando não há graus de liberdade ou a matriz não tem posto completo.

`moda(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Encontra o valor mais frequente de uma amostra.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
moda(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Observações cujas frequências serão comparadas.

Retorno

Valor modal conforme o critério determinístico da implementação.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe moda
mostre moda([1, 2, 2, 3])
```

Resultado

Saída esperada

```
[2]
```

Erros

ErroNumerico para coleção vazia ou valores incompatíveis.

`multiplicar_matrizes(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula produto matricial com soma de produtos internos dos eixos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
multiplicar_matrizes(a, b)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Matriz à esquerda.
b	valor dinâmico	sim	sem padrão	Matriz à direita com dimensão interna compatível.

Retorno

Matriz do produto A×B.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe multiplicar_matrizes
mostre multiplicar_matrizes([[1, 2]], [[3], [4]])
```

Resultado

Saída esperada

```
[[11]]
```

Erros

ErroNumerico para dimensões incompatíveis.

`norma(...)` · **módulo** `coral.numerico`

O que faz

Obtém o comprimento euclidiano de um vetor finito.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
norma(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Componentes numéricas de um vetor.

Retorno

Comprimento não negativo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe norma
mostre norma([3, 4])
```

Resultado

Saída esperada

```
5.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para vetor vazio ou com componentes não finitos.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`normalizar(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Transforma um vetor numérico para norma unitária.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
normalizar(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Componentes do vetor a normalizar.

Retorno

Vetor normalizado preservando sua direção.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe normalizar
mostre normalizar([3, 4])
```

Resultado

Saída esperada

```
[0.6 0.8]
```

Erros

ErroNumerico para vetor nulo ou componentes inválidas.

`numpy_disponivel(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Verifica a presença da dependência NumPy sem criar arrays.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
numpy_disponivel() -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Booleano de disponibilidade da capacidade numérica opcional.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe numpy_disponivel
mostre numpy_disponivel() == numpy_disponivel()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

Não instala NumPy nem importa ferramentas de interface.

`percentil(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Interpola um percentil entre zero e cem em uma série numérica finita.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
percentil(valores, percentual)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Série finita da qual obter o percentil.
percentual	valor dinâmico	sim	sem padrão	Posição percentual desejada, inclusive os extremos 0 e 100.

Retorno

Valor correspondente ao percentil solicitado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe percentil
mostre percentil([0, 10, 20], 50)
```

Resultado

Saída esperada

```
10.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para percentual fora de 0 a 100, dados vazios ou não finitos.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`ponto_de_esfericas3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Converte raio, azimute e elevação em coordenadas cartesianas tridimensionais.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ponto_de_esfericas3(raio, azimute, elevacao)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
raio	valor dinâmico	sim	sem padrão	Distância radial à origem.
azimute	valor dinâmico	sim	sem padrão	Ângulo de direção horizontal em radianos.
elevacao	valor dinâmico	sim	sem padrão	Ângulo vertical em radianos.

Retorno

Vetor cartesiano 3D correspondente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe ponto_de_esfericas3
mostre ponto_de_esfericas3(1, 0, 0)
```

Resultado

Saída esperada

```
[1. 0. 0.]
```

Erros

ErroNumerico para raio inválido ou ângulo não finito.

`posto(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula o posto de uma matriz numérica segundo tolerâncias do núcleo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
posto(matriz)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
matriz	valor dinâmico	sim	sem padrão	Matriz numérica cujo posto será calculado.

Retorno

Número inteiro de dimensões lineares independentes.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe posto
mostre posto([[1, 0], [0, 1]])
```

Resultado

Saída esperada

```
2
```

Erros

ErroNumerico para matriz malformada ou tipos incompatíveis.

`produto_escalar(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Multiplica componentes correspondentes e soma seus produtos para obter um produto escalar.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
produto_escalar(a, b)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Primeiro vetor numérico.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
b	valor dinâmico	sim	sem padrão	Segundo vetor de dimensão compatível.

Retorno

Escalar numérico quando os argumentos são vetores compatíveis.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe produto_escalar
mostre produto_escalar([1, 2], [3, 4])
```

Resultado

Saída esperada

```
11
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para dimensões que não permitem o produto; outros erros NumPy para tipos incompatíveis.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`produto_misto3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula o volume orientado formado por três vetores em 3D.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
produto_misto3(a, b, c)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Primeiro vetor 3D.
b	valor dinâmico	sim	sem padrão	Segundo vetor 3D.
c	valor dinâmico	sim	sem padrão	Terceiro vetor 3D.

Retorno

Escalar do produto misto, com sinal da orientação.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe produto_misto3
mostre produto_misto3([1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1])
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Erros

ErroNumerico para dimensão diferente de três.

`produto_vetorial(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula o vetor perpendicular a dois vetores tridimensionais pelo produto vetorial orientado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
produto_vetorial(a, b)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Primeiro vetor 3D.
b	valor dinâmico	sim	sem padrão	Segundo vetor 3D.

Retorno

Vetor tridimensional ortogonal aos dois argumentos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe produto_vetorial
mostre produto_vetorial([1, 0, 0], [0, 1, 0])
```

Resultado

Saída esperada

```
[0. 0. 1.]
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para dimensões diferentes de três ou componentes inválidas.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`projecao_vetorial(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Projeta um vetor sobre a direção de um segundo vetor não nulo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
projecao_vetorial(a, sobre)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Vetor a ser projetado.
sobre	valor dinâmico	sim	sem padrão	Vetor que estabelece a direção da projeção.

Retorno

Vetor componente paralelo à direção de referência.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe projecao_vetorial
mostre projecao_vetorial([3, 4], [1, 0])
```

Resultado

Saída esperada

```
[3. 0.]
```

Erros

ErroNumerico quando a referência é nula ou as dimensões não coincidem.

`projetar_ponto_plano3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Projeta um ponto na superfície de um plano tridimensional.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
projetar_ponto_plano3(ponto, ponto_plano, normal)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
ponto	valor dinâmico	sim	sem padrão	Ponto cuja projeção se deseja.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
ponto_plano	valor dinâmico	sim	sem padrão	Ponto pertencente ao plano.
normal	valor dinâmico	sim	sem padrão	Normal não nula ao plano.

Retorno

Ponto 3D com componente perpendicular removida.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe projetar_ponto_plano3
mostre projetar_ponto_plano3([1, 2, 3], [0, 0, 0], [0, 0, 1])
```

Resultado

Saída esperada

```
[1. 2. 0.]
```

Erros

ErroNumerico para normal nula ou entrada não finita.

`quartis(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula os três quartis que dividem os valores ordenados em quatro partes.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
quartis(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Valores finitos a partir dos quais serão calculados os quartis.

Retorno

Três estatísticas do primeiro, segundo e terceiro quartil.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe quartis
mostre quartis([1, 2, 3, 4, 5])
```

Resultado

Saída esperada

```
(np.float64(2.0), np.float64(3.0), np.float64(4.0))
```

Erros

ErroNumerico para amostra vazia ou inválida.

`regressao_linear(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Ajusta uma reta pelo método de mínimos quadrados simples.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
regressao_linear(x, y)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	valor dinâmico	sim	sem padrão	Valores da variável explicativa.
y	valor dinâmico	sim	sem padrão	Valores correspondentes da variável resposta.

Retorno

ResultadoRegressaoLinear com inclinação, intercepto, resíduos e R^2.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe regressao_linear
mostre regressao_linear([1, 2, 3], [2, 4, 6]).inclinacao
```

Resultado

Saída esperada

```
2.0
```

Erros

ErroNumerico para tamanhos incompatíveis ou variância X nula.

`remodelar(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Reorganiza um arranjo em nova forma conservando a ordem dos elementos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
remodelar(valores, forma)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Elementos de entrada.
forma	valor dinâmico	sim	sem padrão	Tupla das dimensões de destino.

Retorno

Arranjo com novas dimensões.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe remodelar
mostre remodelar([1, 2, 3, 4], (2, 2))
```

Resultado

Saída esperada

```
[[1 2]
 [3 4]]
```

Erros

ErroNumerico quando o total de elementos não corresponde à forma solicitada.

`resolver_sistema(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Resolve sistema linear Ax=b quando a matriz admite solução única.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
resolver_sistema(coeficientes, termos)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
coeficientes	valor dinâmico	sim	sem padrão	Matriz A dos coeficientes.
termos	valor dinâmico	sim	sem padrão	Vetor b dos termos independentes.

Retorno

Vetor solução das incógnitas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe resolver_sistema
mostre resolver_sistema([[1, 0], [0, 1]], [2, 3])
```

Resultado

Saída esperada

```
[2. 3.]
```

Erros

ErroNumerico para sistema singular ou dimensões incompatíveis.

`rotacionar3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Rotaciona um vetor tridimensional em torno de um eixo usando um ângulo em radianos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
rotacionar3(vetor, eixo, angulo)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
vetor	valor dinâmico	sim	sem padrão	Vetor de entrada tridimensional.
eixo	valor dinâmico	sim	sem padrão	Eixo fixo de rotação não nulo.
angulo	valor dinâmico	sim	sem padrão	Ângulo da rotação em radianos.

Retorno

Vetor 3D transformado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe rotacionar3
mostre rotacionar3([1, 0, 0], [0, 0, 1], 0)
```

Resultado

Saída esperada

```
[1. 0. 0.]
```

Erros

ErroNumerico para eixo nulo e componentes inválidas.

`selecionar_coluna(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Extrai os valores de uma coluna de registros ordenados.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
selecionar_coluna(registros, campo, ausentes='erro')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
registros	valor dinâmico	sim	sem padrão	Coleção de mapeamentos ou registros com propriedades.
campo	valor dinâmico	sim	sem padrão	Campo a selecionar.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
ausentes	valor dinâmico	não	'erro'	Política quando um registro não apresenta o campo.

Retorno

Sequência da coluna preservando a ordem de registros.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe selecionar_coluna
mostre selecionar_coluna([{"x": 2}, {"x": 3}], "x")
```

Resultado

Saída esperada

```
[2, 3]
```

Erros

ErroNumerico quando campo ausente e política de ausência for erro.

`soma(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Soma os elementos de uma coleção numérica pela redução do NumPy.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
soma(valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Coleção de números a somar.

Retorno

Escalar ou agregado numérico; a precisão segue o tipo do conjunto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe soma
mostre soma([1, 2, 3])
```

Resultado

Saída esperada

```
6
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

Entradas incompatíveis podem provocar erro de conversão do NumPy.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`teste_permutacao(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Compara duas amostras usando a diferença de uma estatística e permutações bilaterais.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
teste_permutacao(a, b, estatistica, repeticoes, semente)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Primeira série real finita não vazia.
b	valor dinâmico	sim	sem padrão	Segunda série real finita não vazia.
estatistica	valor dinâmico	sim	sem padrão	Função que recebe uma lista e retorna um número real finito.
repeticoes	valor dinâmico	sim	sem padrão	Inteiro positivo de permutações.
semente	valor dinâmico	sim	sem padrão	Inteiro que fixa o gerador aleatório local.

Retorno

ResultadoTestePermutacao com diferença observada, valor p, tamanhos e custo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe teste_permutacao
de coral.numerico importe media
defina resultado como teste_permutacao([1, 1], [2, 2], media, 20, 7)
mostre resultado.diferenca_observada
mostre resultado.custo_estimado
```

Resultado

Saída esperada

```
-1.0
80
```

Erros

ErroNumerico para dados inválidos, função estatística incompatível, semente inválida ou excesso de trabalho; DependenciaNumericaAusente sem NumPy.

Atenção

O valor p usa (extremos + 1) dividido por (repeticoes + 1); compara valores absolutos, com tolerância numérica. O custo repeticoes vezes o tamanho combinado não pode exceder 5.000.000. Não altera a fonte aleatória global.

`transformar_ponto3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Aplica uma transformação afim homogênea 3D a um ponto, inclusive a componente de translação.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
transformar_ponto3(ponto, transformacao)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
ponto	valor dinâmico	sim	sem padrão	Coordenadas tridimensionais do ponto de entrada.
transformacao	valor dinâmico	sim	sem padrão	Matriz homogênea 4 por 4 aplicada ao ponto.

Retorno

Vetor cartesiano tridimensional resultante da transformação.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe transformar_ponto3
de coral.numerico importe matriz_translacao3
mostre transformar_ponto3([1,2,3], matriz_translacao3(5,0,0))
```

Resultado

Saída esperada

```
[6. 2. 3.]
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

ErroNumerico para ponto de dimensão incorreta ou matriz incompatível.

`transformar_vetor3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Aplica somente a componente linear de uma transformação 3D, sem deslocar o vetor por translação.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
transformar_vetor3(vetor, transformacao)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
vetor	valor dinâmico	sim	sem padrão	Vetor de direção com três componentes.
transformacao	valor dinâmico	sim	sem padrão	Transformação 4 por 4 cuja translação deve ser ignorada.

Retorno

Vetor transformado com três componentes.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe transformar_vetor3
de coral.numerico importe matriz_translacao3
mostre transformar_vetor3([1,2,3], matriz_translacao3(5,0,0))
```

Resultado

Saída esperada

```
[1. 2. 3.]
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

ErroNumerico para vetor de dimensão incorreta ou transformação inválida.

`transposta(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Troca os eixos de linhas e colunas de uma matriz.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
transposta(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	valor dinâmico	sim	sem padrão	Matriz cuja orientação será trocada.

Retorno

Matriz transposta.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe transposta
mostre transposta([[1, 2], [3, 4]])
```

Resultado

Saída esperada

```
[[1 3]
 [2 4]]
```

Erros

ErroNumerico para dados irregulares ou não matriciais.

`uns(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Constrói arranjo numérico com valor um em todas as posições.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
uns(forma, tipo=<class 'float'>)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
forma	valor dinâmico	sim	sem padrão	Dimensões do arranjo a criar.
tipo	valor dinâmico	não	float	Tipo numérico escolhido para os elementos.

Retorno

Arranjo com a forma e o tipo de elementos solicitados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe uns
mostre uns((2, 2))
```

Resultado

Saída esperada

```
[[1. 1.]
 [1. 1.]]
```

Erros

ErroNumerico para dimensões negativas ou inválidas.

`variancia(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Mede a dispersão ao quadrado; por padrão divide pelo total de observações.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
variancia(valores, populacional=True)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	valor dinâmico	sim	sem padrão	Observações numéricas finitas.
populacional	valor dinâmico	não	True	Verdadeiro usa divisor N; falso usa N menos um.

Retorno

Variância populacional ou amostral conforme a opção.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe variancia
mostre variancia([1, 3, 5])
```

Resultado

Saída esperada

```
2.6666666666666665
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para dados vazios ou não finitos; a forma amostral exige pelo menos dois valores.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`vetor(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Materializa coleção numérica unidimensional em vetor.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
vetor(valores: 'Iterable[Any]', tipo: 'Any | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valores	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Sequência dos componentes.
tipo	Any | None	não	None	Tipo de componente numérico opcional.

Retorno

Vetor de valores na ordem fornecida.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe vetor
mostre vetor([1, 2, 3])
```

Resultado

Saída esperada

```
[1 2 3]
```

Erros

ErroNumerico para valores incompatíveis com o tipo solicitado.

`vetor3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Constrói explicitamente um vetor de três coordenadas numéricas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
vetor3(x, y, z)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
x	valor dinâmico	sim	sem padrão	Componente do eixo X.
y	valor dinâmico	sim	sem padrão	Componente do eixo Y.
z	valor dinâmico	sim	sem padrão	Componente do eixo Z.

Retorno

Vetor tridimensional com as coordenadas informadas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe vetor3
mostre vetor3(1, 2, 3)
```

Resultado

Saída esperada

```
[1. 2. 3.]
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico se uma componente não puder ser interpretada numericamente.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`volume_paralelepipedo3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Calcula o volume absoluto do sólido formado por três vetores tridimensionais.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
volume_paralelepipedo3(a, b, c)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Primeira aresta.
b	valor dinâmico	sim	sem padrão	Segunda aresta.
c	valor dinâmico	sim	sem padrão	Terceira aresta.

Retorno

Volume não negativo do paralelepípedo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe volume_paralelepipedo3
mostre volume_paralelepipedo3([1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1])
```

Resultado

Saída esperada

```
1.0
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico se um argumento não for um vetor 3D finito.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`volume_tetraedro3(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Obtém o volume absoluto do tetraedro por quatro pontos tridimensionais.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
volume_tetraedro3(a, b, c, d)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
a	valor dinâmico	sim	sem padrão	Primeiro vértice 3D.
b	valor dinâmico	sim	sem padrão	Segundo vértice 3D.
c	valor dinâmico	sim	sem padrão	Terceiro vértice 3D.
d	valor dinâmico	sim	sem padrão	Quarto vértice 3D.

Retorno

Volume não negativo do tetraedro.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe volume_tetraedro3
mostre volume_tetraedro3([0, 0, 0], [1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1])
```

Resultado

Saída esperada

```
0.16666666666666666
```

Forma natural

Não possui uma forma natural distinta; importe a função pública do módulo indicado.

Erros

ErroNumerico para argumentos incompatíveis com pontos 3D.

Atenção

A disponibilidade de bibliotecas opcionais deve ser considerada quando a implementação exigir dependências externas.

`zeros(...)` · módulo `coral.numerico`

O que faz

Cria um arranjo numérico de zeros da forma especificada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
zeros(forma, tipo=<class 'float'>)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
forma	valor dinâmico	sim	sem padrão	Tupla das dimensões do arranjo.
tipo	valor dinâmico	não	float	Tipo de componente numérico, padrão ponto flutuante.

Retorno

Arranjo de zeros com dimensões e tipo escolhidos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.numerico importe zeros
mostre zeros((2, 2))
```

Resultado

Saída esperada

```
[[0. 0.]
 [0. 0.]]
```

Erros

ErroNumerico para dimensões negativas ou incompatíveis.

Consultar a implementação canônica de coral.numerico

Implementação canônica de `coral.numerico`

Código Python

```
"""Contratos transversais pequenos do runtime Coral.

A camada comum não substitui APIs de domínio. Ela fornece a gramática
arquitetural compartilhada do ciclo 1.5 para erro operacional, resultado e
diagnóstico, preservando os nomes públicos existentes em cada biblioteca.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import asdict, dataclass, field
from typing import Any, Iterable, Mapping

CONTRATO = "coral.comum/1"
CONTRATO_DIAGNOSTICO = "coral.diagnostico.operacional/1"


class ErroCoral(Exception):
    """Raiz pública dos erros controlados pela linguagem e bibliotecas Coral."""


class ErroOperacaoCoral(RuntimeError, ErroCoral):
    """Falha operacional de um recurso Coral ou de seu backend."""


class ErroDependenciaCoral(ErroOperacaoCoral):
    """Uma capacidade opcional não pode operar por ausência de dependência."""


@dataclass(frozen=True)
class FalhaOperacao:
    codigo: str
    mensagem: str
    dominio: str
    tipo: str = "operacional"
    causa: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def de_excecao(cls, exc: BaseException, *, codigo: str, dominio: str, tipo: str =
      "operacional", detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) -> "FalhaOperacao":
        causa = exc.__cause__ if exc.__cause__ is not None else exc
        return cls(codigo, str(exc), dominio, tipo, type(causa).__name__, dict(detalhe
          or {}))

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return asdict(self)


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoOperacao:
    """Representação transversal sem substituir resultados ricos de domínio."""
    ok: bool
    valor: Any = None
    falha: FalhaOperacao | None = None
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def sucesso(cls, valor: Any = None, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(True, valor=valor, metadados=metadados)
```

```
    @classmethod
    def erro(cls, falha: FalhaOperacao, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(False, falha=falha, metadados=metadados)

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "contrato": CONTRATO,
            "ok": self.ok,
            "valor": self.valor,
            "falha": self.falha.para_dict() if self.falha is not None else None,
            "metadados": dict(self.metadados),
        }


@dataclass(frozen=True)
class DiagnosticoOperacional:
    id: str
    dominio: str
    ok: bool
    mensagem: str
    capacidade: str | None = None
    sugestao: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @property
    def nivel(self) -> str:
        return "info" if self.ok else "erro"

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "id": self.id,
            "dominio": self.dominio,
            "ok": self.ok,
            "nivel": self.nivel,
            "mensagem": self.mensagem,
            "capacidade": self.capacidade,
            "sugestao": self.sugestao,
            "detalhe": dict(self.detalhe),
        }


def diagnostico(id: str, dominio: str, ok: bool, mensagem: Any, *, capacidade: str |
  None = None, sugestao: str | None = None, detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) ->
  DiagnosticoOperacional:
    return DiagnosticoOperacional(str(id), str(dominio), bool(ok), str(mensagem),
      capacidade, sugestao, dict(detalhe or {}))


def agregar_diagnosticos(itens: Iterable[DiagnosticoOperacional | Mapping[str, Any]], *,
   origem: str = "coral") -> dict[str, Any]:
    normalizados: list[dict[str, Any]] = []
    for item in itens:
        if isinstance(item, DiagnosticoOperacional):
            normalizados.append(item.para_dict())
            continue
        d = dict(item)
        if "id" not in d:
            d["id"] = str(d.get("nome", "diagnostico"))
        if "dominio" not in d:
            d["dominio"] = origem
        d["ok"] = bool(d.get("ok"))
```

```
        d.setdefault("nivel", "info" if d["ok"] else "erro")
        d.setdefault("mensagem", str(d.get("detalhe", "")))
        d.setdefault("capacidade", None)
        d.setdefault("sugestao", None)
        detalhe = d.get("detalhe")
        if not isinstance(detalhe, Mapping):
            d["detalhe"] = {"valor": detalhe}
        normalizados.append(d)
    return {
        "contrato": CONTRATO_DIAGNOSTICO,
        "origem": origem,
        "ok": all(x["ok"] for x in normalizados),
        "quantidade": len(normalizados),
        "itens": normalizados,
    }


__all__ = [
    "CONTRATO", "CONTRATO_DIAGNOSTICO", "ErroCoral", "ErroOperacaoCoral",
    "ErroDependenciaCoral", "FalhaOperacao", "ResultadoOperacao",
    "DiagnosticoOperacional", "diagnostico", "agregar_diagnosticos",
]

"""Computação numérica oficial da Coral.

NumPy é opcional: importar ``coral.numerico`` não torna NumPy uma dependência
obrigatória do compilador. As operações que precisam dele emitem um diagnóstico
em português com instrução de instalação.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
import math
import operator
import random
from collections.abc import Mapping
from typing import Any, Iterable, Sequence

from .comum import ErroCoral, ErroDependenciaCoral, diagnostico


class DependenciaNumericaAusente(ErroDependenciaCoral):
    pass


class ErroNumerico(ValueError, ErroCoral):
    """Erro público para entradas numéricas inválidas ou operações incompatíveis."""
    pass


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoMinimosQuadrados:
    """Resultado estruturado de :func:`minimos_quadrados`.

    ``residuos`` segue a convenção do NumPy: pode ser vazio quando o sistema
    não possui graus de liberdade para estimar a soma dos resíduos.
    """

    solucao: Any
    residuos: Any
    posto: int
```

```
    valores_singulares: Any


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoRegressaoLinear:
    """Ajuste linear simples com resíduos e coeficiente de determinação."""

    inclinacao: float
    intercepto: float
    residuos: Any
    r_quadrado: float
    quantidade: int


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoBootstrap:
    """Intervalo percentil obtido por reamostragem bootstrap."""

    estimativa: float
    inferior: float
    superior: float
    confianca: float
    repeticoes: int
    semente: int
    tamanho_amostra: int
    custo_estimado: int
    metodo: str = "bootstrap_percentil"


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoTestePermutacao:
    """Resultado de um teste de permutação bilateral entre duas amostras."""

    diferenca_observada: float
    valor_p: float
    repeticoes: int
    semente: int
    tamanho_a: int
    tamanho_b: int
    custo_estimado: int
    metodo: str = "permutacao_bilateral"


_LIMITE_TRABALHO_REAMOSTRAGEM = 5_000_000



def _numpy():
    try:
        import numpy as np
        return np
    except Exception as exc:
        raise DependenciaNumericaAusente(
            "A computação numérica da Coral requer NumPy. "
            "Instale com: python -m pip install numpy"
        ) from exc


def numpy_disponivel() -> bool:
    try:
        import numpy  # noqa: F401
```

```
        return True
    except Exception:
        return False


def diagnosticar_numerico() -> dict[str, Any]:
    dados: dict[str, Any] = {"disponivel": numpy_disponivel(), "dependencia": "numpy"}
    if dados["disponivel"]:
        import numpy as np
        dados["versao"] = np.__version__
        mensagem = "NumPy disponível para computação numérica."
        sugestao = None
    else:
        dados["instalacao"] = "python -m pip install numpy"
        mensagem = "NumPy não está disponível neste ambiente."
        sugestao = "Instale a capacidade Numérico pelo Coral Setup ou Gerenciador de
          Componentes."
    dados["diagnostico"] = diagnostico(
        "numerico.numpy", "numerico", dados["disponivel"], mensagem,
        capacidade="numpy", sugestao=sugestao,
        detalhe={k: v for k, v in dados.items() if k != "diagnostico"},
    ).para_dict()
    return dados


def vetor(valores: Iterable[Any], tipo: Any | None = None):
    np = _numpy()
    try:
        a = np.asarray(list(valores), dtype=tipo)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"não foi possível construir o vetor: {exc}") from exc
    if a.ndim != 1:
        raise ErroNumerico(f"vetor requer uma dimensão; recebido objeto com {a.ndim}
          dimensões")
    return a


def matriz(linhas: Iterable[Iterable[Any]], tipo: Any | None = None):
    np = _numpy()
    try:
        a = np.asarray([list(l) for l in linhas], dtype=tipo)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"não foi possível construir a matriz: {exc}") from exc
    if a.ndim != 2:
        raise ErroNumerico(f"matriz requer duas dimensões; recebido objeto com {a.ndim}
          dimensões")
    return a


def zeros(forma, tipo=float):
    try:
        return _numpy().zeros(forma, dtype=tipo)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"forma inválida para zeros: {exc}") from exc


def uns(forma, tipo=float):
    try:
        return _numpy().ones(forma, dtype=tipo)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"forma inválida para uns: {exc}") from exc
```

```
def intervalo(inicio, fim=None, passo=1, tipo=None):
    np = _numpy()
    if fim is None:
        inicio, fim = 0, inicio
    try:
        if passo == 0:
            raise ErroNumerico("intervalo requer passo diferente de zero")
        return np.arange(inicio, fim, passo, dtype=tipo)
    except ErroNumerico:
        raise
    except (TypeError, ValueError, ZeroDivisionError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"intervalo inválido: {exc}") from exc


def espaco_linear(inicio, fim, quantidade=50):
    if isinstance(quantidade, bool):
        raise ErroNumerico("quantidade do espaço linear deve ser um inteiro não
          negativo")
    try:
        q = int(quantidade)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico("quantidade do espaço linear deve ser um inteiro não
          negativo") from exc
    if isinstance(quantidade, str):
        texto = quantidade.strip()
        if not texto or not texto.lstrip("+-").isdigit():
            raise ErroNumerico("quantidade do espaço linear deve ser um inteiro não
              negativo")
    else:
        try:
            exata = quantidade == q
        except Exception:
            exata = False
        if not exata:
            raise ErroNumerico("quantidade do espaço linear deve ser um inteiro não
              negativo")
    if q < 0:
        raise ErroNumerico("quantidade do espaço linear deve ser maior ou igual a zero")
    try:
        return _numpy().linspace(inicio, fim, q)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"espaço linear inválido: {exc}") from exc


def soma(valores):
    return _numpy().sum(valores)


def _materializar_array(valores, operacao: str, *, tipo=None):
    np = _numpy()
    bruto = valores
    if not isinstance(valores, np.ndarray) and not isinstance(valores, (str, bytes,
      bytearray)):
        try:
            bruto = list(valores)
        except TypeError:
            bruto = valores
    try:
        return np.asarray(bruto, dtype=tipo)
```

```
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer valores numéricos compatíveis: {exc}")
          from exc


def _exigir_nao_vazio(valores, operacao: str):
    a = _materializar_array(valores, operacao)
    if a.size == 0:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer ao menos um valor")
    return a


def _exigir_dados_finitos(valores, operacao: str):
    np = _numpy()
    a = _exigir_nao_vazio(valores, operacao)
    if a.dtype == object:
        for item in a.flat:
            if item is None:
                raise ErroNumerico(f"{operacao} não aceita valores ausentes")
    try:
        finitos = np.isfinite(a)
    except TypeError as exc:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer valores numéricos") from exc
    if not bool(np.all(finitos)):
        raise ErroNumerico(f"{operacao} não aceita NaN ou infinito")
    return a


def _serie_real_finita(valores, operacao: str, *, minimo_itens: int = 1):
    a = _materializar_array(valores, operacao, tipo=float)
    if a.ndim != 1:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer uma sequência unidimensional")
    if a.size < minimo_itens:
        unidade = "valor" if minimo_itens == 1 else "valores"
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer ao menos {minimo_itens} {unidade}")
    if not bool(_numpy().all(_numpy().isfinite(a))):
        raise ErroNumerico(f"{operacao} não aceita valores ausentes, NaN ou infinito")
    return a




def _vetor_real_finito(valores, operacao: str, *, dimensao: int | None = None):
    np = _numpy()
    a = _materializar_array(valores, operacao, tipo=float)
    if a.ndim != 1:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer um vetor unidimensional")
    if a.size == 0:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer ao menos um componente")
    if dimensao is not None and a.size != dimensao:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer vetor com exatamente {dimensao}
          componentes")
    if not bool(np.all(np.isfinite(a))):
        raise ErroNumerico(f"{operacao} não aceita NaN ou infinito")
    return a


def _matriz_real_finita(valores, operacao: str):
    np = _numpy()
    a = _materializar_array(valores, operacao, tipo=float)
    if a.ndim != 2:
```

```
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer uma matriz bidimensional")
    if 0 in a.shape:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer matriz com linhas e colunas não vazias")
    if not bool(np.all(np.isfinite(a))):
        raise ErroNumerico(f"{operacao} não aceita NaN ou infinito")
    return a


def _percentil_linear_serie(a, percentual: float):
    np = _numpy()
    ordenados = np.sort(a)
    if ordenados.size == 1:
        return ordenados[0]
    posicao = (ordenados.size - 1) * (percentual / 100.0)
    inferior = int(math.floor(posicao))
    superior = int(math.ceil(posicao))
    if inferior == superior:
        return ordenados[inferior]
    fracao = posicao - inferior
    # Combinação convexa evita o overflow intermediário de (b - a) * f.
    return (1.0 - fracao) * ordenados[inferior] + fracao * ordenados[superior]


def _centralizar_escalado(a, operacao: str):
    np = _numpy()
    escala = float(np.max(np.abs(a)))
    if escala == 0.0:
        return np.zeros_like(a, dtype=float), 0.0
    normalizado = a / escala
    centro = float(np.mean(normalizado))
    desvios = normalizado - centro
    if not bool(np.all(np.isfinite(desvios))):
        raise ErroNumerico(f"{operacao} produziu intermediários fora do intervalo
          numérico suportado")
    return desvios, escala


def _exigir_resultado_finito(valor, operacao: str):
    try:
        finito = math.isfinite(float(valor))
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} produziu resultado numérico inválido") from exc
    if not finito:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} produziu resultado fora do intervalo numérico
          suportado")
    return valor


def _inteiro_exato(valor, nome: str, *, minimo: int | None = None) -> int:
    if isinstance(valor, bool):
        raise ErroNumerico(f"{nome} deve ser um inteiro")
    try:
        inteiro = operator.index(valor)
    except TypeError as exc:
        raise ErroNumerico(f"{nome} deve ser um inteiro") from exc
    if minimo is not None and inteiro < minimo:
        raise ErroNumerico(f"{nome} deve ser maior ou igual a {minimo}")
    return inteiro


def _eh_ausente(valor) -> bool:
```

```
    if valor is None:
        return True
    if isinstance(valor, float):
        return math.isnan(valor)
    try:
        return bool(valor.is_nan())
    except (AttributeError, TypeError, ValueError):
        return False


def identidade(ordem):
    n = _inteiro_exato(ordem, "ordem", minimo=0)
    return _numpy().eye(n)


def remodelar(valores, forma):
    np = _numpy()
    try:
        return np.asarray(valores).reshape(forma)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"não foi possível remodelar os valores: {exc}") from exc


def concatenar(valores, eixo=0):
    np = _numpy()
    try:
        partes = list(valores)
    except TypeError as exc:
        raise ErroNumerico("concatenar requer uma coleção de arrays") from exc
    if not partes:
        raise ErroNumerico("concatenar requer ao menos uma coleção")
    try:
        return np.concatenate(partes, axis=eixo)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"não foi possível concatenar no eixo {eixo}: {exc}") from
          exc


def selecionar_coluna(registros, campo, ausentes="erro"):
    if not isinstance(campo, str) or not campo:
        raise ErroNumerico("campo deve ser um nome de campo não vazio")
    if ausentes not in {"erro", "ignorar"}:
        raise ErroNumerico("ausentes deve ser 'erro' ou 'ignorar'")
    try:
        itens = list(registros)
    except TypeError as exc:
        raise ErroNumerico("selecionar_coluna requer uma coleção de registros") from exc
    saida = []
    for indice, registro in enumerate(itens):
        encontrado = False
        valor = None
        if isinstance(registro, Mapping):
            if campo in registro:
                valor = registro[campo]
                encontrado = True
        elif hasattr(registro, campo):
            valor = getattr(registro, campo)
            encontrado = True
        if not encontrado or _eh_ausente(valor):
            if ausentes == "ignorar":
                continue
```

```
            raise ErroNumerico(f"registro {indice} não possui valor utilizável para o
              campo '{campo}'")
        saida.append(valor)
    return saida


def media(valores):
    return _numpy().mean(_exigir_dados_finitos(valores, "média"))


def mediana(valores):
    return _numpy().median(_exigir_dados_finitos(valores, "mediana"))


def variancia(valores, populacional=True):
    a = _exigir_dados_finitos(valores, "variância")
    if not populacional and a.size < 2:
        raise ErroNumerico("variância amostral requer ao menos dois valores")
    return _numpy().var(a, ddof=0 if populacional else 1)


def desvio_padrao(valores, populacional=True):
    a = _exigir_dados_finitos(valores, "desvio padrão")
    if not populacional and a.size < 2:
        raise ErroNumerico("desvio padrão amostral requer ao menos dois valores")
    return _numpy().std(a, ddof=0 if populacional else 1)


def minimo(valores):
    return _numpy().min(_exigir_dados_finitos(valores, "mínimo"))


def maximo(valores):
    return _numpy().max(_exigir_dados_finitos(valores, "máximo"))


def percentil(valores, percentual):
    a = _serie_real_finita(valores, "percentil")
    try:
        p = float(percentual)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico("percentual deve ser um número entre 0 e 100") from exc
    if not math.isfinite(p) or p < 0 or p > 100:
        raise ErroNumerico("percentual deve estar entre 0 e 100")
    return _exigir_resultado_finito(_percentil_linear_serie(a, p), "percentil")


def covariancia(a, b, populacional=True):
    np = _numpy()
    x = _serie_real_finita(a, "covariância", minimo_itens=1 if populacional else 2)
    y = _serie_real_finita(b, "covariância", minimo_itens=1 if populacional else 2)
    if x.size != y.size:
        raise ErroNumerico("covariância requer amostras com o mesmo comprimento")
    if not populacional and x.size < 2:
        raise ErroNumerico("covariância amostral requer ao menos dois pares")
    dx, escala_x = _centralizar_escalado(x, "covariância")
    dy, escala_y = _centralizar_escalado(y, "covariância")
    divisor = x.size if populacional else x.size - 1
    normalizada = float(np.sum(dx * dy) / divisor)
    try:
        resultado = normalizada * escala_x * escala_y
```

```
    except OverflowError as exc:
        raise ErroNumerico("covariância produziu resultado fora do intervalo numérico
          suportado") from exc
    return _exigir_resultado_finito(resultado, "covariância")


def correlacao(a, b):
    np = _numpy()
    x = _serie_real_finita(a, "correlação", minimo_itens=2)
    y = _serie_real_finita(b, "correlação", minimo_itens=2)
    if x.size != y.size:
        raise ErroNumerico("correlação requer amostras com o mesmo comprimento")
    dx, _ = _centralizar_escalado(x, "correlação")
    dy, _ = _centralizar_escalado(y, "correlação")
    sx = float(np.sum(dx * dx))
    sy = float(np.sum(dy * dy))
    if sx == 0 or sy == 0:
        raise ErroNumerico("correlação é indefinida quando uma amostra tem variância
          zero")
    resultado = float(np.sum(dx * dy) / math.sqrt(sx * sy))
    return _exigir_resultado_finito(resultado, "correlação")


def frequencias(valores):
    try:
        itens = list(valores)
    except TypeError as exc:
        raise ErroNumerico("frequências requer uma coleção de valores") from exc
    if not itens:
        raise ErroNumerico("frequências requer ao menos um valor")
    contagens = {}
    for valor in itens:
        if _eh_ausente(valor):
            raise ErroNumerico("frequências não aceita valores ausentes ou NaN")
        try:
            if not isinstance(valor, (str, bytes, bytearray)) and not
              math.isfinite(valor):
                raise ErroNumerico("frequências não aceita infinito")
        except TypeError:
            pass
        try:
            contagens[valor] = contagens.get(valor, 0) + 1
        except TypeError as exc:
            raise ErroNumerico("frequências requer valores comparáveis e utilizáveis
              como categorias") from exc
    return contagens


def moda(valores):
    contagens = frequencias(valores)
    maior = max(contagens.values())
    return [valor for valor, quantidade in contagens.items() if quantidade == maior]


def quartis(valores):
    a = _serie_real_finita(valores, "quartis")
    return tuple(_exigir_resultado_finito(_percentil_linear_serie(a, p), "quartis") for
      p in (25.0, 50.0, 75.0))


def amplitude(valores):
```

```
    np = _numpy()
    a = _serie_real_finita(valores, "amplitude")
    with np.errstate(over="ignore", invalid="ignore"):
        resultado = np.max(a) - np.min(a)
    return _exigir_resultado_finito(resultado, "amplitude")


def intervalo_interquartil(valores):
    q1, _, q3 = quartis(valores)
    return q3 - q1


def mediana_desvios_absolutos(valores):
    np = _numpy()
    a = _serie_real_finita(valores, "mediana dos desvios absolutos")
    centro = np.median(a)
    return np.median(np.abs(a - centro))


def media_ponderada(valores, pesos):
    np = _numpy()
    a = _serie_real_finita(valores, "média ponderada")
    w = _serie_real_finita(pesos, "média ponderada")
    if a.size != w.size:
        raise ErroNumerico("média ponderada requer valores e pesos com o mesmo
          comprimento")
    if bool(np.any(w < 0)):
        raise ErroNumerico("média ponderada requer pesos não negativos")
    maior_peso = float(np.max(w))
    if maior_peso <= 0:
        raise ErroNumerico("média ponderada requer soma de pesos positiva")
    normalizados = w / maior_peso
    total = float(np.sum(normalizados))
    coeficientes = normalizados / total
    resultado = float(np.sum(a * coeficientes))
    return _exigir_resultado_finito(resultado, "média ponderada")


def media_geometrica(valores):
    np = _numpy()
    a = _serie_real_finita(valores, "média geométrica")
    if bool(np.any(a <= 0)):
        raise ErroNumerico("média geométrica requer valores estritamente positivos")
    return np.exp(np.mean(np.log(a)))


def media_harmonica(valores):
    np = _numpy()
    a = _serie_real_finita(valores, "média harmônica")
    if bool(np.any(a <= 0)):
        raise ErroNumerico("média harmônica requer valores estritamente positivos")
    escala = float(np.min(a))
    denominador = float(np.sum(escala / a))
    resultado = escala * (a.size / denominador)
    return _exigir_resultado_finito(resultado, "média harmônica")


def histograma(valores, faixas):
    np = _numpy()
    a = _serie_real_finita(valores, "histograma")
    bins = faixas
```

```
    if isinstance(faixas, bool):
        raise ErroNumerico("faixas do histograma deve ser inteiro positivo ou sequência
          de bordas")
    try:
        quantidade = operator.index(faixas)
    except TypeError:
        try:
            bordas = np.asarray(list(faixas), dtype=float)
        except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
            raise ErroNumerico("faixas do histograma deve ser inteiro positivo ou
              sequência de bordas") from exc
        if bordas.ndim != 1 or bordas.size < 2:
            raise ErroNumerico("bordas do histograma requerem ao menos dois valores")
        if not bool(np.all(np.isfinite(bordas))):
            raise ErroNumerico("bordas do histograma devem ser finitas")
        if not bool(np.all(np.diff(bordas) > 0)):
            raise ErroNumerico("bordas do histograma devem estar em ordem estritamente
              crescente")
        bins = bordas
    else:
        if quantidade <= 0:
            raise ErroNumerico("quantidade de faixas do histograma deve ser positiva")
        bins = quantidade
    try:
        return np.histogram(a, bins=bins)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"não foi possível construir o histograma: {exc}") from exc




def norma(valores):
    """Norma euclidiana de um vetor finito e não vazio."""
    np = _numpy()
    a = _vetor_real_finito(valores, "norma")
    try:
        valor = float(np.linalg.norm(a, ord=2))
    except (TypeError, ValueError, np.linalg.LinAlgError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"não foi possível calcular a norma: {exc}") from exc
    if not math.isfinite(valor):
        raise ErroNumerico("norma produziu resultado fora do intervalo numérico
          suportado")
    return valor


def normalizar(valores):
    """Devolve uma cópia do vetor com norma euclidiana igual a um."""
    a = _vetor_real_finito(valores, "normalizar")
    comprimento = norma(a)
    if comprimento == 0.0:
        raise ErroNumerico("normalizar não é definido para vetor de norma zero")
    resultado = a / comprimento
    if not bool(_numpy().all(_numpy().isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("normalizar produziu resultado fora do intervalo numérico
          suportado")
    return resultado


def produto_vetorial(a, b):
    """Produto vetorial exclusivo de vetores tridimensionais."""
    np = _numpy()
```

```
    va = _vetor_real_finito(a, "produto vetorial", dimensao=3)
    vb = _vetor_real_finito(b, "produto vetorial", dimensao=3)
    resultado = np.cross(va, vb)
    if not bool(np.all(np.isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("produto vetorial produziu resultado fora do intervalo
          numérico suportado")
    return resultado


def posto(matriz):
    """Posto numérico de uma matriz pela tolerância padrão da decomposição SVD do
      NumPy."""
    np = _numpy()
    a = _matriz_real_finita(matriz, "posto")
    try:
        return int(np.linalg.matrix_rank(a))
    except (TypeError, ValueError, np.linalg.LinAlgError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"não foi possível calcular o posto: {exc}") from exc


def minimos_quadrados(coeficientes, termos):
    """Resolve um ajuste linear por mínimos quadrados sem exigir sistema quadrado."""
    np = _numpy()
    a = _matriz_real_finita(coeficientes, "mínimos quadrados")
    b = _materializar_array(termos, "mínimos quadrados", tipo=float)
    if b.ndim not in (1, 2):
        raise ErroNumerico("mínimos quadrados requer termos em vetor ou matriz
          bidimensional")
    if b.size == 0:
        raise ErroNumerico("mínimos quadrados requer termos não vazios")
    if b.shape[0] != a.shape[0]:
        raise ErroNumerico("mínimos quadrados requer a mesma quantidade de linhas em
          coeficientes e termos")
    if not bool(np.all(np.isfinite(b))):
        raise ErroNumerico("mínimos quadrados não aceita NaN ou infinito")
    try:
        solucao, residuos, rank, singulares = np.linalg.lstsq(a, b, rcond=None)
    except (TypeError, ValueError, np.linalg.LinAlgError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"não foi possível calcular mínimos quadrados: {exc}") from
          exc
    if not bool(np.all(np.isfinite(solucao))) or not
      bool(np.all(np.isfinite(singulares))):
        raise ErroNumerico("mínimos quadrados produziu resultado fora do intervalo
          numérico suportado")
    if residuos.size and not bool(np.all(np.isfinite(residuos))):
        raise ErroNumerico("mínimos quadrados produziu resíduos fora do intervalo
          numérico suportado")
    return ResultadoMinimosQuadrados(solucao, residuos, int(rank), singulares)


def vetor3(x, y, z):
    """Constrói um vetor numérico tridimensional ``(x, y, z)``."""
    return _vetor_real_finito([x, y, z], "vetor3", dimensao=3)


def distancia_vetores(a, b):
    """Distância euclidiana entre vetores finitos da mesma dimensão."""
    va = _vetor_real_finito(a, "distância entre vetores")
    vb = _vetor_real_finito(b, "distância entre vetores")
    if va.shape != vb.shape:
        raise ErroNumerico("distância entre vetores requer vetores da mesma dimensão")
```

```
    return norma(va - vb)


def angulo_entre_vetores(a, b):
    """Ângulo em radianos entre vetores não nulos da mesma dimensão."""
    va = _vetor_real_finito(a, "ângulo entre vetores")
    vb = _vetor_real_finito(b, "ângulo entre vetores")
    if va.shape != vb.shape:
        raise ErroNumerico("ângulo entre vetores requer vetores da mesma dimensão")
    na, nb = norma(va), norma(vb)
    if na == 0.0 or nb == 0.0:
        raise ErroNumerico("ângulo entre vetores não é definido para vetor de norma
          zero")
    cosseno = float(_numpy().dot(va, vb) / (na * nb))
    cosseno = max(-1.0, min(1.0, cosseno))
    return math.acos(cosseno)


def projecao_vetorial(a, sobre):
    """Projeta ``a`` sobre um vetor não nulo, preservando a dimensão."""
    va = _vetor_real_finito(a, "projeção vetorial")
    vb = _vetor_real_finito(sobre, "projeção vetorial")
    if va.shape != vb.shape:
        raise ErroNumerico("projeção vetorial requer vetores da mesma dimensão")
    denominador = float(_numpy().dot(vb, vb))
    if denominador == 0.0:
        raise ErroNumerico("projeção vetorial não é definida sobre vetor de norma zero")
    resultado = (float(_numpy().dot(va, vb)) / denominador) * vb
    if not bool(_numpy().all(_numpy().isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("projeção vetorial produziu resultado fora do intervalo
          numérico suportado")
    return resultado


def produto_misto3(a, b, c):
    """Produto misto orientado de três vetores tridimensionais."""
    va = _vetor_real_finito(a, "produto misto 3D", dimensao=3)
    vb = _vetor_real_finito(b, "produto misto 3D", dimensao=3)
    vc = _vetor_real_finito(c, "produto misto 3D", dimensao=3)
    valor = float(_numpy().dot(va, produto_vetorial(vb, vc)))
    if not math.isfinite(valor):
        raise ErroNumerico("produto misto 3D produziu resultado fora do intervalo
          numérico suportado")
    return valor


def volume_paralelepipedo3(a, b, c):
    """Volume do paralelepípedo gerado por três vetores 3D."""
    return abs(produto_misto3(a, b, c))


def rotacionar3(vetor, eixo, angulo):
    """Rotaciona um vetor 3D em torno de um eixo não nulo, em radianos.

    Usa a fórmula de Rodrigues e preserva a norma dentro da precisão do
    backend numérico. O eixo define orientação pela regra da mão direita.
    """
    np = _numpy()
    v = _vetor_real_finito(vetor, "rotação 3D", dimensao=3)
    k = _vetor_real_finito(eixo, "rotação 3D", dimensao=3)
    try:
```

```
        theta = float(angulo)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico("rotação 3D requer ângulo numérico finito em radianos") from
          exc
    if not math.isfinite(theta):
        raise ErroNumerico("rotação 3D requer ângulo numérico finito em radianos")
    comprimento_eixo = norma(k)
    if comprimento_eixo == 0.0:
        raise ErroNumerico("rotação 3D não é definida para eixo de norma zero")
    unidade = k / comprimento_eixo
    c = math.cos(theta)
    sen = math.sin(theta)
    resultado = v * c + np.cross(unidade, v) * sen + unidade * float(np.dot(unidade, v))
       * (1.0 - c)
    if not bool(np.all(np.isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("rotação 3D produziu resultado fora do intervalo numérico
          suportado")
    return resultado


def transformar_ponto3(ponto, transformacao):
    """Aplica uma transformação afim homogênea 4 × 4 a um ponto 3D.

    A convenção pública usa vetor coluna ``[x, y, z, 1]``. A translação vive
    na última coluna e a última linha deve ser ``[0, 0, 0, 1]`` dentro de
    tolerância, rejeitando matrizes projetivas nesta API.
    """
    np = _numpy()
    p = _vetor_real_finito(ponto, "transformação de ponto 3D", dimensao=3)
    m = _matriz_real_finita(transformacao, "transformação de ponto 3D")
    if m.shape != (4, 4):
        raise ErroNumerico("transformação de ponto 3D requer matriz homogênea 4 × 4")
    if not bool(np.allclose(m[3], np.array([0.0, 0.0, 0.0, 1.0]), rtol=0.0,
      atol=1e-12)):
        raise ErroNumerico("transformação de ponto 3D requer última linha afim [0, 0, 0,
           1]")
    homogeneo = np.array([p[0], p[1], p[2], 1.0], dtype=float)
    resultado = m @ homogeneo
    if not bool(np.all(np.isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("transformação de ponto 3D produziu resultado fora do
          intervalo numérico suportado")
    if not math.isclose(float(resultado[3]), 1.0, rel_tol=0.0, abs_tol=1e-12):
        raise ErroNumerico("transformação afim 3D produziu coordenada homogênea
          inválida")
    return resultado[:3].copy()




def matriz_rotacao3(eixo, angulo):
    """Matriz 3 × 3 de Rodrigues para rotação em torno de um eixo 3D."""
    np = _numpy()
    k = _vetor_real_finito(eixo, "matriz de rotação 3D", dimensao=3)
    try:
        theta = float(angulo)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico("matriz de rotação 3D requer ângulo numérico finito em
          radianos") from exc
    if not math.isfinite(theta):
        raise ErroNumerico("matriz de rotação 3D requer ângulo numérico finito em
          radianos")
```

```
    comprimento = norma(k)
    if comprimento == 0.0:
        raise ErroNumerico("matriz de rotação 3D não é definida para eixo de norma
          zero")
    x, y, z = (k / comprimento).tolist()
    c, sen, t = math.cos(theta), math.sin(theta), 1.0 - math.cos(theta)
    resultado = np.array([
        [t*x*x+c, t*x*y-sen*z, t*x*z+sen*y],
        [t*x*y+sen*z, t*y*y+c, t*y*z-sen*x],
        [t*x*z-sen*y, t*y*z+sen*x, t*z*z+c],
    ], dtype=float)
    if not bool(np.all(np.isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("matriz de rotação 3D produziu resultado fora do intervalo
          numérico suportado")
    return resultado

def matriz_translacao3(dx, dy, dz):
    """Matriz afim 4 × 4 de translação 3D em convenção de vetor coluna."""
    np = _numpy()
    d = _vetor_real_finito([dx, dy, dz], "matriz de translação 3D", dimensao=3)
    resultado = np.eye(4, dtype=float)
    resultado[:3, 3] = d
    return resultado

def matriz_escala3(sx, sy=None, sz=None):
    """Matriz afim 4 × 4 de escala uniforme ou independente por eixo."""
    np = _numpy()
    if sy is None and sz is None:
        fatores = _vetor_real_finito([sx, sx, sx], "matriz de escala 3D", dimensao=3)
    elif sy is None or sz is None:
        raise ErroNumerico("matriz de escala 3D requer um fator uniforme ou três
          fatores")
    else:
        fatores = _vetor_real_finito([sx, sy, sz], "matriz de escala 3D", dimensao=3)
    resultado = np.eye(4, dtype=float)
    resultado[0, 0], resultado[1, 1], resultado[2, 2] = fatores.tolist()
    return resultado

def _transformacao_afim3(transformacao, contexto: str):
    np = _numpy()
    m = _matriz_real_finita(transformacao, contexto)
    if m.shape != (4, 4):
        raise ErroNumerico(f"{contexto} requer matriz homogênea 4 × 4")
    if not bool(np.allclose(m[3], np.array([0.0, 0.0, 0.0, 1.0]), rtol=0.0,
      atol=1e-12)):
        raise ErroNumerico(f"{contexto} requer última linha afim [0, 0, 0, 1]")
    return m

def compor_transformacoes3(*transformacoes):
    """Compõe transformações 3D na ordem em que são aplicadas ao ponto."""
    np = _numpy()
    resultado = np.eye(4, dtype=float)
    for indice, transformacao in enumerate(transformacoes, start=1):
        atual = _transformacao_afim3(transformacao, f"composição 3D: transformação
          {indice}")
        resultado = atual @ resultado
    if not bool(np.all(np.isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("composição 3D produziu resultado fora do intervalo numérico
          suportado")
    return resultado
```

```
def transformar_vetor3(vetor, transformacao):
    """Aplica a parte linear de uma transformação afim, ignorando translação."""
    np = _numpy()
    v = _vetor_real_finito(vetor, "transformação de vetor 3D", dimensao=3)
    m = _transformacao_afim3(transformacao, "transformação de vetor 3D")
    resultado = m[:3, :3] @ v
    if not bool(np.all(np.isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("transformação de vetor 3D produziu resultado fora do
          intervalo numérico suportado")
    return resultado

def distancia_ponto_plano3(ponto, ponto_plano, normal):
    """Distância euclidiana não negativa entre um ponto e um plano 3D."""
    p = _vetor_real_finito(ponto, "distância ponto plano 3D", dimensao=3)
    q = _vetor_real_finito(ponto_plano, "distância ponto plano 3D", dimensao=3)
    n = _vetor_real_finito(normal, "distância ponto plano 3D", dimensao=3)
    comprimento = norma(n)
    if comprimento == 0.0:
        raise ErroNumerico("distância ponto plano 3D requer normal de norma não nula")
    valor = abs(float(_numpy().dot(p - q, n))) / comprimento
    if not math.isfinite(valor):
        raise ErroNumerico("distância ponto plano 3D produziu resultado fora do
          intervalo numérico suportado")
    return valor

def projetar_ponto_plano3(ponto, ponto_plano, normal):
    """Projeção ortogonal de um ponto sobre um plano 3D."""
    np = _numpy()
    p = _vetor_real_finito(ponto, "projeção ponto plano 3D", dimensao=3)
    q = _vetor_real_finito(ponto_plano, "projeção ponto plano 3D", dimensao=3)
    n = _vetor_real_finito(normal, "projeção ponto plano 3D", dimensao=3)
    denominador = float(np.dot(n, n))
    if denominador == 0.0:
        raise ErroNumerico("projeção ponto plano 3D requer normal de norma não nula")
    resultado = p - (float(np.dot(p - q, n)) / denominador) * n
    if not bool(np.all(np.isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("projeção ponto plano 3D produziu resultado fora do intervalo
           numérico suportado")
    return resultado

def intersecao_reta_plano3(origem, direcao, ponto_plano, normal, *, tolerancia=1e-12):
    """Interseção reta plano; retorna None para paralelas distintas."""
    np = _numpy()
    o = _vetor_real_finito(origem, "interseção reta plano 3D", dimensao=3)
    d = _vetor_real_finito(direcao, "interseção reta plano 3D", dimensao=3)
    q = _vetor_real_finito(ponto_plano, "interseção reta plano 3D", dimensao=3)
    n = _vetor_real_finito(normal, "interseção reta plano 3D", dimensao=3)
    if norma(d) == 0.0:
        raise ErroNumerico("interseção reta plano 3D requer direção de norma não nula")
    if norma(n) == 0.0:
        raise ErroNumerico("interseção reta plano 3D requer normal de norma não nula")
    try:
        tol = float(tolerancia)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico("interseção reta plano 3D requer tolerância finita não
          negativa") from exc
    if not math.isfinite(tol) or tol < 0.0:
        raise ErroNumerico("interseção reta plano 3D requer tolerância finita não
          negativa")
    denominador, numerador = float(np.dot(d, n)), float(np.dot(q - o, n))
    if abs(denominador) <= tol * max(1.0, norma(d) * norma(n)):
```

```
        if abs(numerador) <= tol * max(1.0, norma(q - o) * norma(n)):
            raise ErroNumerico("interseção reta plano 3D não é única porque a reta
              pertence ao plano")
        return None
    resultado = o + (numerador / denominador) * d
    if not bool(np.all(np.isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("interseção reta plano 3D produziu resultado fora do
          intervalo numérico suportado")
    return resultado

def coordenadas_esfericas3(ponto):
    """Converte (x, y, z) em (raio, azimute, elevação), em radianos."""
    p = _vetor_real_finito(ponto, "coordenadas esféricas 3D", dimensao=3)
    x, y, z = map(float, p)
    raio = norma(p)
    if raio == 0.0:
        return (0.0, 0.0, 0.0)
    return (float(raio), float(math.atan2(y, x)), float(math.atan2(z, math.hypot(x,
      y))))

def ponto_de_esfericas3(raio, azimute, elevacao):
    """Converte (raio, azimute, elevação) para ponto cartesiano 3D."""
    np = _numpy()
    valores = []
    for nome, valor in (("raio", raio), ("azimute", azimute), ("elevação", elevacao)):
        try:
            numero = float(valor)
        except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
            raise ErroNumerico(f"coordenadas esféricas 3D requer {nome} finito") from
              exc
        if not math.isfinite(numero):
            raise ErroNumerico(f"coordenadas esféricas 3D requer {nome} finito")
        valores.append(numero)
    r, az, el = valores
    if r < 0.0:
        raise ErroNumerico("coordenadas esféricas 3D requer raio não negativo")
    cos_el = math.cos(el)
    resultado = np.array([r*cos_el*math.cos(az), r*cos_el*math.sin(az), r*math.sin(el)],
       dtype=float)
    if not bool(np.all(np.isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("coordenadas esféricas 3D produziram resultado fora do
          intervalo numérico suportado")
    return resultado

def area_triangulo3(a, b, c):
    """Área do triângulo definido por três pontos 3D."""
    pa = _vetor_real_finito(a, "área de triângulo 3D", dimensao=3)
    pb = _vetor_real_finito(b, "área de triângulo 3D", dimensao=3)
    pc = _vetor_real_finito(c, "área de triângulo 3D", dimensao=3)
    valor = 0.5 * norma(produto_vetorial(pb - pa, pc - pa))
    if not math.isfinite(valor):
        raise ErroNumerico("área de triângulo 3D produziu resultado fora do intervalo
          numérico suportado")
    return valor

def volume_tetraedro3(a, b, c, d):
    """Volume do tetraedro definido por quatro pontos 3D."""
    pa = _vetor_real_finito(a, "volume de tetraedro 3D", dimensao=3)
    pb = _vetor_real_finito(b, "volume de tetraedro 3D", dimensao=3)
    pc = _vetor_real_finito(c, "volume de tetraedro 3D", dimensao=3)
    pd = _vetor_real_finito(d, "volume de tetraedro 3D", dimensao=3)
```

```
    valor = abs(produto_misto3(pb - pa, pc - pa, pd - pa)) / 6.0
    if not math.isfinite(valor):
        raise ErroNumerico("volume de tetraedro 3D produziu resultado fora do intervalo
          numérico suportado")
    return valor

def erro_padrao(valores):
    """Calcula o erro padrão da média usando o desvio amostral.

    Requer ao menos duas observações finitas. A convenção usa ``n - 1`` no
    desvio padrão e divide o resultado por ``sqrt(n)``.
    """
    np = _numpy()
    a = _serie_real_finita(valores, "erro padrão", minimo_itens=2)
    desvios, escala = _centralizar_escalado(a, "erro padrão")
    if escala == 0.0:
        return 0.0
    variancia_amostral_normalizada = float(np.sum(desvios * desvios) / (a.size - 1))
    resultado = math.sqrt(variancia_amostral_normalizada) * escala / math.sqrt(a.size)
    return float(_exigir_resultado_finito(resultado, "erro padrão"))


def assimetria(valores):
    """Momento padronizado de ordem 3, sem correção de viés amostral."""
    np = _numpy()
    a = _serie_real_finita(valores, "assimetria", minimo_itens=2)
    desvios, _ = _centralizar_escalado(a, "assimetria")
    m2 = float(np.mean(desvios ** 2))
    if m2 == 0.0:
        raise ErroNumerico("assimetria é indefinida para variância zero")
    m3 = float(np.mean(desvios ** 3))
    resultado = m3 / (m2 ** 1.5)
    return float(_exigir_resultado_finito(resultado, "assimetria"))


def curtose(valores):
    """Curtose em excesso pelo quarto momento padronizado, isto é, normal = 0."""
    np = _numpy()
    a = _serie_real_finita(valores, "curtose", minimo_itens=2)
    desvios, _ = _centralizar_escalado(a, "curtose")
    m2 = float(np.mean(desvios ** 2))
    if m2 == 0.0:
        raise ErroNumerico("curtose é indefinida para variância zero")
    m4 = float(np.mean(desvios ** 4))
    resultado = (m4 / (m2 * m2)) - 3.0
    return float(_exigir_resultado_finito(resultado, "curtose"))


def _matriz_observacoes(dados, operacao: str, *, minimo_linhas: int = 2):
    m = _matriz_real_finita(dados, operacao)
    if m.shape[0] < minimo_linhas:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer ao menos {minimo_linhas} observações")
    if m.shape[1] < 1:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer ao menos uma variável")
    return m


def _normalizar_colunas_centradas(m, operacao: str):
    np = _numpy()
    escalas = np.max(np.abs(m), axis=0)
    normalizada = np.zeros_like(m, dtype=float)
```

```
    nao_zero = escalas != 0.0
    normalizada[:, nao_zero] = m[:, nao_zero] / escalas[nao_zero]
    centros = np.mean(normalizada, axis=0)
    desvios = normalizada - centros
    if not bool(np.all(np.isfinite(desvios))):
        raise ErroNumerico(f"{operacao} produziu intermediários fora do intervalo
          numérico suportado")
    return desvios, escalas


def matriz_covariancia(dados, populacional=False):
    """Matriz de covariância com linhas como observações e colunas como variáveis.

    Por padrão usa a convenção amostral, dividindo por ``n - 1``. Defina
    ``populacional=True`` para dividir por ``n``.
    """
    np = _numpy()
    m = _matriz_observacoes(dados, "matriz de covariância")
    if not isinstance(populacional, bool):
        raise ErroNumerico("populacional deve ser verdadeiro ou falso")
    if not populacional and m.shape[0] < 2:
        raise ErroNumerico("matriz de covariância amostral requer ao menos duas
          observações")
    desvios, escalas = _normalizar_colunas_centradas(m, "matriz de covariância")
    divisor = m.shape[0] if populacional else m.shape[0] - 1
    base = (desvios.T @ desvios) / divisor
    with np.errstate(over="ignore", invalid="ignore"):
        resultado = base * np.outer(escalas, escalas)
    if not bool(np.all(np.isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("matriz de covariância produziu resultado fora do intervalo
          numérico suportado")
    return resultado


def matriz_correlacao(dados):
    """Matriz de correlação de Pearson para colunas observadas conjuntamente."""
    np = _numpy()
    m = _matriz_observacoes(dados, "matriz de correlação")
    desvios, _ = _normalizar_colunas_centradas(m, "matriz de correlação")
    somas_quadrados = np.sum(desvios * desvios, axis=0)
    if bool(np.any(somas_quadrados == 0.0)):
        indices = [str(i) for i, valor in enumerate(somas_quadrados) if valor == 0.0]
        raise ErroNumerico(
            "matriz de correlação é indefinida para variável com variância zero "
            f"(coluna(s) {', '.join(indices)})"
        )
    denominadores = np.sqrt(np.outer(somas_quadrados, somas_quadrados))
    resultado = (desvios.T @ desvios) / denominadores
    resultado = np.clip(resultado, -1.0, 1.0)
    np.fill_diagonal(resultado, 1.0)
    if not bool(np.all(np.isfinite(resultado))):
        raise ErroNumerico("matriz de correlação produziu resultado numérico inválido")
    return resultado


def regressao_linear(x, y):
    """Ajusta ``y = intercepto + inclinacao * x`` por mínimos quadrados simples."""
    np = _numpy()
    xs = _serie_real_finita(x, "regressão linear: x", minimo_itens=2)
    ys = _serie_real_finita(y, "regressão linear: y", minimo_itens=2)
    if xs.size != ys.size:
```

```
        raise ErroNumerico("regressão linear requer x e y com o mesmo comprimento")

    dx, escala_x = _centralizar_escalado(xs, "regressão linear")
    dy, escala_y = _centralizar_escalado(ys, "regressão linear")
    soma_x2 = float(np.sum(dx * dx))
    if soma_x2 == 0.0 or escala_x == 0.0:
        raise ErroNumerico("regressão linear é indefinida quando x é constante")

    razao_normalizada = float(np.sum(dx * dy) / soma_x2) if escala_y != 0.0 else 0.0
    inclinacao = (escala_y / escala_x) * razao_normalizada if escala_y != 0.0 else 0.0
    media_x = float(np.mean(xs / escala_x) * escala_x)
    if escala_y == 0.0:
        media_y = 0.0
    else:
        media_y = float(np.mean(ys / escala_y) * escala_y)
    intercepto = media_y - inclinacao * media_x
    _exigir_resultado_finito(inclinacao, "regressão linear")
    _exigir_resultado_finito(intercepto, "regressão linear")

    if escala_y == 0.0:
        residuos = np.zeros_like(ys, dtype=float)
        r_quadrado = 1.0
    else:
        residuos_normalizados = dy - razao_normalizada * dx
        residuos = residuos_normalizados * escala_y
        if not bool(np.all(np.isfinite(residuos))):
            raise ErroNumerico("regressão linear produziu resíduos fora do intervalo
              numérico suportado")
        sse = float(np.sum(residuos_normalizados * residuos_normalizados))
        sst = float(np.sum(dy * dy))
        r_quadrado = 1.0 if sst == 0.0 else 1.0 - (sse / sst)
        r_quadrado = min(1.0, max(0.0, float(r_quadrado)))

    return ResultadoRegressaoLinear(
        inclinacao=float(inclinacao),
        intercepto=float(intercepto),
        residuos=residuos.copy(),
        r_quadrado=float(r_quadrado),
        quantidade=int(xs.size),
    )


def _semente_inteira(semente, operacao: str) -> int:
    if isinstance(semente, bool):
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer semente inteira")
    try:
        valor = operator.index(semente)
    except TypeError as exc:
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer semente inteira") from exc
    return int(valor)


def _avaliar_estatistica(estatistica, valores, operacao: str) -> float:
    if not callable(estatistica):
        raise ErroNumerico(f"{operacao} requer uma estatística chamável")
    try:
        bruto = estatistica(list(valores))
    except ErroCoral:
        raise
    except Exception as exc:
        raise ErroNumerico(f"{operacao}: a estatística falhou: {exc}") from exc
```

```
    try:
        numero = float(bruto)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"{operacao}: a estatística deve devolver um número real")
          from exc
    return float(_exigir_resultado_finito(numero, operacao))


def _validar_reamostragem(repeticoes, tamanho: int, operacao: str) -> tuple[int, int]:
    r = _inteiro_exato(repeticoes, "repeticoes", minimo=1)
    custo = r * tamanho
    if custo > _LIMITE_TRABALHO_REAMOSTRAGEM:
        raise ErroNumerico(
            f"{operacao} excede o limite de trabalho: {custo} observações reamostradas;
              "
            f"limite {_LIMITE_TRABALHO_REAMOSTRAGEM}"
        )
    return r, custo


def intervalo_bootstrap(valores, estatistica, confianca, repeticoes, semente):
    """Intervalo bootstrap percentil reproduzível com gerador aleatório local."""
    np = _numpy()
    a = _serie_real_finita(valores, "intervalo bootstrap", minimo_itens=2)
    try:
        c = float(confianca)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ErroNumerico("confiança do bootstrap deve ser um número entre 0 e 1") from
           exc
    if not math.isfinite(c) or not (0.0 < c < 1.0):
        raise ErroNumerico("confiança do bootstrap deve estar estritamente entre 0 e 1")
    seed = _semente_inteira(semente, "intervalo bootstrap")
    r, custo = _validar_reamostragem(repeticoes, int(a.size), "intervalo bootstrap")
    dados = [float(v) for v in a]
    estimativa = _avaliar_estatistica(estatistica, dados, "intervalo bootstrap")
    gerador = random.Random(seed)
    amostras = []
    n = len(dados)
    for _ in range(r):
        reamostra = [dados[gerador.randrange(n)] for _ in range(n)]
        amostras.append(_avaliar_estatistica(estatistica, reamostra, "intervalo
          bootstrap"))
    ordenadas = np.asarray(sorted(amostras), dtype=float)
    cauda = (1.0 - c) / 2.0
    inferior = float(_percentil_linear_serie(ordenadas, cauda * 100.0))
    superior = float(_percentil_linear_serie(ordenadas, (1.0 - cauda) * 100.0))
    return ResultadoBootstrap(
        estimativa=estimativa,
        inferior=inferior,
        superior=superior,
        confianca=c,
        repeticoes=r,
        semente=seed,
        tamanho_amostra=n,
        custo_estimado=custo,
    )


def teste_permutacao(a, b, estatistica, repeticoes, semente):
    """Teste de permutação bilateral para diferença de uma estatística entre grupos."""
    amostra_a = _serie_real_finita(a, "teste de permutação: a", minimo_itens=1)
```

```
    amostra_b = _serie_real_finita(b, "teste de permutação: b", minimo_itens=1)
    dados_a = [float(v) for v in amostra_a]
    dados_b = [float(v) for v in amostra_b]
    total = len(dados_a) + len(dados_b)
    seed = _semente_inteira(semente, "teste de permutação")
    r, custo = _validar_reamostragem(repeticoes, total, "teste de permutação")
    observado = (
        _avaliar_estatistica(estatistica, dados_a, "teste de permutação")
        - _avaliar_estatistica(estatistica, dados_b, "teste de permutação")
    )
    combinado = dados_a + dados_b
    n_a = len(dados_a)
    gerador = random.Random(seed)
    extremos = 0
    tolerancia = 1e-15 * max(1.0, abs(observado))
    for _ in range(r):
        permutados = combinado.copy()
        gerador.shuffle(permutados)
        diferenca = (
            _avaliar_estatistica(estatistica, permutados[:n_a], "teste de permutação")
            - _avaliar_estatistica(estatistica, permutados[n_a:], "teste de permutação")
        )
        if abs(diferenca) + tolerancia >= abs(observado):
            extremos += 1
    valor_p = (extremos + 1.0) / (r + 1.0)
    return ResultadoTestePermutacao(
        diferenca_observada=float(observado),
        valor_p=float(valor_p),
        repeticoes=r,
        semente=seed,
        tamanho_a=len(dados_a),
        tamanho_b=len(dados_b),
        custo_estimado=custo,
    )


def transposta(valor):
    return _numpy().transpose(valor)


def produto_escalar(a, b):
    try:
        return _numpy().dot(a, b)
    except ValueError as exc:
        raise ErroNumerico(f"dimensões incompatíveis para produto escalar: {exc}") from
          exc


def multiplicar_matrizes(a, b):
    try:
        return _numpy().matmul(a, b)
    except ValueError as exc:
        raise ErroNumerico(f"dimensões incompatíveis para multiplicação de matrizes:
          {exc}") from exc


def determinante(m):
    np = _numpy()
    try:
        return np.linalg.det(m)
    except (TypeError, ValueError, np.linalg.LinAlgError) as exc:
```

```
        raise ErroNumerico(f"não foi possível calcular o determinante: {exc}") from exc


def inversa(m):
    np = _numpy()
    try:
        return np.linalg.inv(m)
    except (ValueError, np.linalg.LinAlgError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"não foi possível inverter a matriz: {exc}") from exc


def resolver_sistema(coeficientes, termos):
    np = _numpy()
    try:
        return np.linalg.solve(coeficientes, termos)
    except (ValueError, np.linalg.LinAlgError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"não foi possível resolver o sistema linear: {exc}") from
          exc


def autovalores(m):
    np = _numpy()
    try:
        return np.linalg.eigvals(m)
    except (TypeError, ValueError, np.linalg.LinAlgError) as exc:
        raise ErroNumerico(f"não foi possível calcular autovalores: {exc}") from exc


def forma(valor) -> tuple[int, ...]:
    return tuple(_numpy().shape(valor))


__all__ = [
    "DependenciaNumericaAusente", "ErroNumerico", "ResultadoMinimosQuadrados",
    "ResultadoRegressaoLinear", "ResultadoBootstrap", "ResultadoTestePermutacao",
    "numpy_disponivel", "diagnosticar_numerico",
    "vetor", "matriz", "zeros", "uns", "intervalo", "espaco_linear",
    "identidade", "remodelar", "concatenar", "selecionar_coluna",
    "soma", "media", "mediana", "variancia", "desvio_padrao", "minimo", "maximo",
    "percentil", "covariancia", "correlacao", "frequencias", "moda", "quartis",
    "amplitude", "intervalo_interquartil", "mediana_desvios_absolutos",
    "media_ponderada", "media_geometrica", "media_harmonica", "histograma",
    "erro_padrao", "assimetria", "curtose", "matriz_covariancia", "matriz_correlacao",
    "regressao_linear", "intervalo_bootstrap", "teste_permutacao",
    "norma", "normalizar", "produto_vetorial", "posto", "minimos_quadrados",
    "vetor3", "distancia_vetores", "angulo_entre_vetores", "projecao_vetorial",
    "produto_misto3", "volume_paralelepipedo3", "rotacionar3", "transformar_ponto3",
    "matriz_rotacao3", "matriz_translacao3", "matriz_escala3",
    "compor_transformacoes3", "transformar_vetor3",
    "distancia_ponto_plano3", "projetar_ponto_plano3", "intersecao_reta_plano3",
    "coordenadas_esfericas3", "ponto_de_esfericas3", "area_triangulo3",
      "volume_tetraedro3",
    "transposta", "produto_escalar", "multiplicar_matrizes",
    "determinante", "inversa", "resolver_sistema", "autovalores", "forma",
]
```

Biblioteca `coral.persistencia`

`coral.persistencia.CONTRATO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.persistencia/1'`

`ErroPersistencia(...)` · **módulo** `coral.persistencia`

O que faz

Representa falha de validação, codificação ou reconstrução de dados persistentes.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroPersistencia(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos usados na construção da exceção.

Retorno

Nova instância de ErroPersistencia.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe ErroPersistencia
defina erro como ErroPersistencia("Falha de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha de exemplo
```

Erros

Construir esta exceção não a lança automaticamente.

Atenção

Compatível com ValueError. A mensagem informa a etapa ou o dado recusado. O construtor herdado aceita argumentos posicionais; uma mensagem textual é a forma usada no exemplo. A introspecção não recupera sua assinatura.

`coral.persistencia.VERSAO_ESCRITA`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`1`

`coral.persistencia.VERSAO_ESQUEMA`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`1`

`coral.persistencia.VERSOES_LEITURA`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`(1,)`

`aplicar_extensoes_persistentes(...)` · módulo `coral.persistencia`

O que faz

Aplica payloads de extensões registradas a um objeto já existente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
aplicar_extensoes_persistentes(objeto: 'Any', extensoes: 'Any') -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto hospedeiro compatível com os tipos das extensões.
extensoes	Any	sim	sem padrão	Dicionário de identificadores para payloads, ou nulo sem alterações.

Retorno

nulo; callbacks podem alterar o objeto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe aplicar_extensoes_persistentes
crie a classe Caixa
    ao criar uma Caixa com valor
        defina seu valor como valor
    fim
fim
crie a função exportar_extra com objeto
    retorne {"valor": objeto.valor}
fim
crie a função aplicar_extra com objeto, dados
    execute setattr(objeto, "valor", dados["valor"])
fim
de coral.persistencia importe registrar_extensao_persistente
execute registrar_extensao_persistente(Caixa, "estudo/extra", exportar_extra,
  aplicar_extra)
defina caixa como Caixa(0)
execute aplicar_extensoes_persistentes(caixa, {"estudo/extra": {"valor": 7}})
mostre caixa.valor
```

Resultado

Saída esperada

```
7
```

Erros

ErroPersistencia para extensoes fora de dicionário, identificador inválido, extensão desconhecida ou tipo hospedeiro incompatível; erros de importação e callbacks são propagados.

Atenção

Aplica itens em ordem de inserção. Não há transação nem rollback: se uma extensão falhar, as anteriores podem ter sido aplicadas. Identificadores oficiais iniciados em coral. podem importar seu módulo para localizar a extensão. O payload é validado pelo callback da extensão.

`carregar(...)` · **módulo** `coral.persistencia`

O que faz

Lê um documento de persistência e reconstrói seu valor ou objeto.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
carregar(caminho: 'str | Path') -> 'Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	str | Path	sim	sem padrão	Texto ou Path do arquivo JSON, com expansão de usuário.

Retorno

Valor ou objeto reconstruído conforme o contrato do documento.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe carregar
de coral.persistencia importe salvar
execute salvar({"energia": 10}, "estado.json")
mostre carregar("estado.json")["energia"]
```

Resultado

Saída esperada

```
10
```

Erros

ErroPersistencia para arquivo ausente ou ilegível, UTF 8, JSON, contrato, versão, tipo ou payload inválidos; erros de adaptadores podem ser propagados.

Atenção

Valida contrato e versões aceitas antes de reconstruir. Tipos e extensões oficiais podem carregar seus módulos registrados. Adaptadores personalizados devem estar registrados no processo. O formato contém dados, não código do programa.

`carregar_como(...)` · módulo `coral.persistencia`

O que faz

Carrega um documento e exige que o objeto reconstruído tenha o tipo esperado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
carregar_como(caminho: 'str | Path', tipo_esperado: 'type', nome_tipo: 'str | None' =
  None) -> 'Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	str | Path	sim	sem padrão	Texto ou Path do documento de persistência.
tipo_esperado	type	sim	sem padrão	Classe usada em isinstance após a reconstrução.
nome_tipo	str | None	não	None	Nome descritivo para a mensagem de erro, ou nulo para o nome da classe.

Retorno

Objeto reconstruído e compatível com tipo_esperado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe carregar_como
de coral.persistencia importe salvar
execute salvar({"energia": 10}, "estado.json")
defina dados como carregar_como("estado.json", dict)
mostre dados["energia"]
```

Resultado

Saída esperada

```
10
```

Erros

ErroPersistencia para tipo incompatível e para falhas de carregar; TypeError quando tipo_esperado não é aceito por isinstance.

Atenção

Usa isinstance, portanto aceita subclasses. Não converte um objeto de outro tipo. A reconstrução ocorre antes da validação final; callbacks de adaptadores já podem ter sido executados.

`de_dados(...)` · módulo `coral.persistencia`

O que faz

Reconstrói o objeto a partir de um documento do formato persistente canônico.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
de_dados(documento: 'dict[str, Any]') -> 'Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
documento	dict[str, Any]	sim	sem padrão	Dicionário produzido pelo codificador para_dados.

Retorno

Valor ou objeto recuperado e validado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe de_dados
mostre de_dados({"contrato": "coral.persistencia/1", "versao_esquema": 1, "tipo":
  "coral.base/Valor", "dados": {"valor": 10}})
```

Resultado

Saída esperada

```
10
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

ErroPersistencia em documentos malformados ou com identificadores desconhecidos.

`extensoes_para_dados(...)` · módulo `coral.persistencia`

O que faz

Consulta extensões registradas e reúne seus payloads para um objeto.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
extensoes_para_dados(objeto: 'Any') -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Objeto hospedeiro a consultar.

Retorno

Dicionário de identificadores para payloads; vazio quando nenhuma extensão fornece dados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe extensoes_para_dados
crie a classe Caixa
    ao criar uma Caixa com valor
        defina seu valor como valor
    fim
fim
crie a função exportar_extra com objeto
    retorne {"valor": objeto.valor}
fim
crie a função aplicar_extra com objeto, dados
    execute setattr(objeto, "valor", dados["valor"])
fim
de coral.persistencia importe registrar_extensao_persistente
execute registrar_extensao_persistente(Caixa, "estudo/extra", exportar_extra,
  aplicar_extra)
mostre extensoes_para_dados(Caixa(7))["estudo/extra"]["valor"]
```

Resultado

Saída esperada

```
7
```

Erros

Erros dos callbacks e de tipos registrados incompatíveis são propagados.

Atenção

Consulta tipos compatíveis por isinstance. Payload nulo é omitido. Não clona nem serializa automaticamente os payloads; callbacks podem executar código e produzir efeitos. Para formar o documento persistente completo, use para_dados ou salvar.

`para_dados(...)` · módulo `coral.persistencia`

O que faz

Encapsula um valor em documento persistente versionado e tipado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
para_dados(objeto: 'Any') -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Valor ou objeto com contrato de persistência.

Retorno

Dicionário de documento com contrato e conteúdo codificado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe para_dados
mostre para_dados(10)
```

Resultado

Saída esperada

```
{'contrato': 'coral.persistencia/1', 'versao_esquema': 1, 'tipo': 'coral.base/Valor',
  'dados': {'valor': 10}}
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

ErroPersistencia para tipos sem adaptador de persistência.

`politica_persistencia(...)` · módulo `coral.persistencia`

O que faz

Consulta as regras executáveis e a versão dos formatos persistentes suportados.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
politica_persistencia() -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Dicionário com limites, versões e regras de persistência.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe politica_persistencia
mostre politica_persistencia()
```

Resultado

Saída esperada

```
{'contrato': 'coral.persistencia/1', 'leitura': [1], 'escrita': 1, 'migracao':
  'recusa_explicita_de_esquema_desconhecido', 'compatibilidade': 'esquema_1_estavel'}
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Não acessa arquivos; não altera o registro de adaptadores.

`registrar_adaptador(...)` · módulo `coral.persistencia`

O que faz

Registra conversores de um tipo personalizado para o contrato de persistência.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
registrar_adaptador(tipo_python: 'type', identificador: 'str', para_dados:
  'Callable[[Any], dict[str, Any]]', de_dados: 'Callable[[dict[str, Any]], Any]') ->
  'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo_python	type	sim	sem padrão	Classe representada pelo adaptador.
identificador	str	sim	sem padrão	Texto não vazio contendo barra, por exemplo estudo/Caixa.
para_dados	Callable[[Any], dict[str, Any]]	sim	sem padrão	Função que recebe o objeto e devolve dicionário de dados serializáveis.
de_dados	Callable[[dict[str, Any]], Any]	sim	sem padrão	Função que recebe dados reconstruídos e devolve o objeto.

Retorno

nulo; altera o registro de adaptadores do processo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe registrar_adaptador
crie a classe Caixa
    ao criar uma Caixa com valor
        defina seu valor como valor
    fim
fim
crie a função exportar com objeto
    retorne {"valor": objeto.valor}
fim
crie a função importar_dados com dados
    retorne Caixa(dados["valor"])
fim
de coral.persistencia importe salvar, carregar
execute registrar_adaptador(Caixa, "estudo/Caixa", exportar, importar_dados)
execute salvar(Caixa(7), "caixa.json")
mostre carregar("caixa.json").valor
```

Resultado

Saída esperada

```
7
```

Erros

ValueError para identificador inválido ou já associado a outro tipo; TypeError para tipo não utilizável como chave; erros dos callbacks surgem ao serializar ou reconstruir.

Atenção

O identificador precisa ser estável para ler documentos depois. Registrá-lo para outro tipo falha; para o mesmo tipo, substitui o adaptador desse identificador. Não há validação integral de tipo e callbacks no registro: o programa deve fornecer contratos coerentes. Para leitura em outro processo, registre o adaptador novamente.

`registrar_extensao_persistente(...)` · módulo `coral.persistencia`

O que faz

Registra dados de domínio adicionais para um tipo hospedeiro.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
registrar_extensao_persistente(tipo_python: 'type', identificador: 'str', para_dados:
  'Callable[[Any], Any]', aplicar_dados: 'Callable[[Any, Any], None]') -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo_python	type	sim	sem padrão	Classe hospedeira à qual a extensão se aplica, incluindo subclasses.
identificador	str	sim	sem padrão	Identificador estável não vazio contendo barra.
para_dados	Callable[[Any], Any]	sim	sem padrão	Função que recebe o hospedeiro e devolve payload ou nulo para omitir.
aplicar_dados	Callable[[Any, Any], None]	sim	sem padrão	Função que recebe hospedeiro e payload para restaurar os dados.

Retorno

nulo; altera o registro de extensões do processo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe registrar_extensao_persistente
crie a classe Caixa
    ao criar uma Caixa com valor
        defina seu valor como valor
    fim
fim
crie a função exportar_extra com objeto
    retorne {"valor": objeto.valor}
fim
crie a função aplicar_extra com objeto, dados
    execute setattr(objeto, "valor", dados["valor"])
fim
de coral.persistencia importe extensoes_para_dados
execute registrar_extensao_persistente(Caixa, "estudo/extra", exportar_extra,
  aplicar_extra)
mostre extensoes_para_dados(Caixa(7))["estudo/extra"]["valor"]
```

Resultado

Saída esperada

```
7
```

Erros

ValueError para identificador inválido ou associado a outro tipo; erros de contratos de tipo e callbacks surgem ao usar a extensão.

Atenção

Repetir identificador e tipo substitui a extensão e a recoloca ao final da lista desse tipo. O registro não cria adaptador do hospedeiro e não grava arquivo. Callbacks não são serializados. Forneça funções válidas e dados compatíveis com o serializador.

`salvar(...)` · módulo `coral.persistencia`

O que faz

Serializa dados ou objetos registrados e grava um documento JSON de persistência.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
salvar(objeto: 'Any', caminho: 'str | Path') -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	Valor ou objeto aceito pelo contrato de persistência.
caminho	str | Path	sim	sem padrão	Texto ou Path do arquivo de saída, com expansão de usuário.

Retorno

Path normalizado do arquivo gravado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe salvar
defina destino como salvar({"energia": 10}, "estado.json")
mostre destino.name
```

Resultado

Saída esperada

```
estado.json
```

Erros

ErroPersistencia para objeto, adaptador, JSON ou dados incompatíveis; erros de caminho, criação de diretório e escrita são propagados.

Atenção

Cria diretórios pais e substitui o conteúdo existente. O documento inclui contrato e versão de esquema. Não serializa código arbitrário. A gravação usa write_text diretamente e não oferece substituição atômica; um erro de escrita pode deixar arquivo incompleto.

`serializar_canonico(...)` · módulo `coral.persistencia`

O que faz

Codifica o JSON canônico em bytes UTF 8, mantendo a ordem e representação estáveis.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
serializar_canonico(valor: 'Any') -> 'bytes'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	sim	sem padrão	Valor portátil a serializar em bytes.

Retorno

Sequência de bytes da serialização canônica.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe serializar_canonico
mostre serializar_canonico(10)
```

Resultado

Saída esperada

```
b'10'
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Propaga as falhas do codificador portátil para entradas não suportadas.

`texto_canonico(...)` · módulo `coral.persistencia`

O que faz

Converte valores portáteis ao JSON determinístico usado em hashes e comparação.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
texto_canonico(valor: 'Any') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	sim	sem padrão	Valor que precisa ser representado sem ambiguidades.

Retorno

Texto JSON com chaves ordenadas e sem espaços de apresentação.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe texto_canonico
mostre texto_canonico(10)
```

Resultado

Saída esperada

```
10
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

ErroPersistencia para valores sem codificação portátil ou não finitos.

`valor_portatil(...)` · módulo `coral.persistencia`

O que faz

Produz representação portátil de um valor isolado sem envelope de documento.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
valor_portatil(valor: 'Any') -> 'Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	sim	sem padrão	Objeto isolado a converter para o contrato portátil.

Retorno

Valor primitivo ou estrutura JSON portátil, conforme o tipo de entrada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.persistencia importe valor_portatil
mostre valor_portatil(10)
```

Resultado

Saída esperada

```
10
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

ErroPersistencia quando o valor contém dados não serializáveis.

Consultar a implementação canônica de coral.persistencia

Implementação canônica de `coral.persistencia`

Código Python

```
"""Contrato único de caminhos usado pelas APIs públicas da Coral.

Texto recebido por uma operação local é interpretado como caminho nativo do
sistema atual. Objetos ``PurePath`` de outro estilo continuam sendo caminhos
portáteis, mas não são usados silenciosamente em operações locais.
"""
from __future__ import annotations

import os
from pathlib import Path, PurePath, PurePosixPath, PureWindowsPath
from typing import Any


CaminhoAceito = str | os.PathLike[str]


def estilo_caminho(valor: PurePath) -> str:
    if isinstance(valor, PureWindowsPath):
        return "windows"
    return "posix"


def estilo_nativo() -> str:
    return "windows" if os.name == "nt" else "posix"



def normalizar_caminho(
    valor: CaminhoAceito,
    *,
    expandir_usuario: bool = False,
    resolver: bool = False,
) -> Path:
    """Converte uma entrada para ``Path`` nativo com regras explícitas.

    Caminhos puros de outro sistema são recusados em operações locais. Isso
    evita transformar silenciosamente ``C:\\dados`` em um caminho relativo em
    um host POSIX, ou o inverso.
    """

    if isinstance(valor, PurePath) and estilo_caminho(valor) != estilo_nativo():
        raise ValueError(
            f"caminho de estilo {estilo_caminho(valor)} não pode ser usado "
            f"como caminho local em sistema {estilo_nativo()}"
        )
    try:
        caminho = Path(os.fspath(valor))
    except (TypeError, ValueError) as erro:
        raise TypeError("caminho precisa ser texto ou objeto compatível com
          os.PathLike") from erro
    if expandir_usuario:
        caminho = caminho.expanduser()
    if resolver:
        caminho = caminho.resolve()
    return caminho


def juntar_caminho(*partes: Any, expandir_usuario: bool = True) -> Path:
    if not partes:
        caminho = Path()
```

```
    else:
        caminho = Path(*(os.fspath(p) if isinstance(p, os.PathLike) else str(p) for p in
           partes))
    return caminho.expanduser() if expandir_usuario else caminho


def caminho_portatil(texto: str, estilo: str, *, concreto: bool = True) -> PurePath:
    """Reconstrói a categoria caminho sem fingir compatibilidade entre SOs."""

    estilo = str(estilo).casefold()
    if estilo not in {"posix", "windows"}:
        raise ValueError(f"estilo de caminho desconhecido: {estilo!r}")
    puro: PurePath = PureWindowsPath(texto) if estilo == "windows" else
      PurePosixPath(texto)
    if concreto and estilo == estilo_nativo():
        return Path(puro)
    return puro


__all__ = [
    "CaminhoAceito",
    "normalizar_caminho",
    "juntar_caminho",
    "estilo_caminho",
    "estilo_nativo",
    "caminho_portatil",
]


def _arquivo_chamador(base: CaminhoAceito | None = None) -> Path:
    if base is not None:
        caminho = normalizar_caminho(base, resolver=True)
        return caminho if caminho.suffix else caminho / "__coral_contexto__.py"
    import inspect
    este = Path(__file__).resolve()
    for quadro in inspect.stack()[1:]:
        candidato = Path(quadro.filename).resolve()
        if candidato != este:
            return candidato
    return Path.cwd().resolve() / "__coral_contexto__.py"


def _achar_raiz_contexto(arquivo: Path) -> tuple[Path, bool]:
    atual = arquivo.parent if arquivo.suffix else arquivo
    for pasta in (atual, *atual.parents):
        if (pasta / ".coral_build_manifest.json").is_file():
            return pasta, True
        if (pasta / "coral.toml").is_file():
            return pasta, False
    raise FileNotFoundError("raiz de projeto Coral não encontrada a partir do módulo
      atual")


def raiz_projeto(*, base: CaminhoAceito | None = None) -> Path:
    """Retorna a raiz portátil do projeto fonte ou do build movido."""
    raiz, _ = _achar_raiz_contexto(_arquivo_chamador(base))
    return raiz


def caminho_modulo(
    relativo: CaminhoAceito | None = None,
```

```
    *,
    base: CaminhoAceito | None = None,
) -> Path:
    """Retorna a pasta do módulo chamador, opcionalmente acrescida de um caminho."""
    arquivo = _arquivo_chamador(base)
    pasta = arquivo.parent
    return pasta if relativo is None else pasta / normalizar_caminho(relativo)


def caminho_recurso(relativo: CaminhoAceito, *, base: CaminhoAceito | None = None) ->
  Path:
    """Resolve um recurso declarado tanto na fonte quanto em um build movido."""
    arquivo = _arquivo_chamador(base)
    raiz, em_build = _achar_raiz_contexto(arquivo)
    rel = normalizar_caminho(relativo)
    if rel.is_absolute() or ".." in rel.parts:
        raise ValueError("caminho de recurso deve ser relativo e permanecer dentro do
          projeto")
    return raiz / ("_recursos" if em_build else "") / rel


__all__ += ["raiz_projeto", "caminho_modulo", "caminho_recurso"]

"""Persistência portátil e versionada da Coral.

O contrato ``coral.persistencia/1`` armazena somente dados semânticos
reconstruíveis. Estado de execução, handles e objetos arbitrários são
recusados explicitamente.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
import base64
from datetime import date, datetime, timedelta
import importlib
import json
import math
from pathlib import Path, PurePath
from typing import Any, Callable

from .caminhos import caminho_portatil, estilo_caminho, normalizar_caminho

CONTRATO = "coral.persistencia/1"
VERSAO_ESQUEMA = 1
VERSOES_LEITURA = (1,)
VERSAO_ESCRITA = 1

TIPO_VALOR_BASE = "coral.base/Valor"
TIPO_TUPLA = "coral.base/Tupla"
TIPO_CONJUNTO = "coral.base/Conjunto"
TIPO_BYTES = "coral.base/Bytes"
TIPO_DATA = "coral.base/Data"
TIPO_DATA_HORA = "coral.base/DataHora"
TIPO_DURACAO = "coral.base/Duracao"
TIPO_CAMINHO = "coral.base/Caminho"
_TIPOS_BASE = {
    TIPO_VALOR_BASE, TIPO_TUPLA, TIPO_CONJUNTO, TIPO_BYTES,
    TIPO_DATA, TIPO_DATA_HORA, TIPO_DURACAO, TIPO_CAMINHO,
}
```

```
class ErroPersistencia(ValueError):
    """Falha de validação, codificação ou reconstrução persistente."""


def politica_persistencia() -> dict[str, Any]:
    """Descreve a política executável do formato persistente corrente."""
    return {
        "contrato": CONTRATO,
        "leitura": list(VERSOES_LEITURA),
        "escrita": VERSAO_ESCRITA,
        "migracao": "recusa_explicita_de_esquema_desconhecido",
        "compatibilidade": "esquema_1_estavel",
    }


@dataclass(frozen=True)
class _Adaptador:
    tipo_python: type
    identificador: str
    para_dados: Callable[[Any], dict[str, Any]]
    de_dados: Callable[[dict[str, Any]], Any]


@dataclass(frozen=True)
class _ExtensaoPersistente:
    tipo_python: type
    identificador: str
    para_dados: Callable[[Any], Any]
    aplicar_dados: Callable[[Any, Any], None]


_POR_TIPO: dict[type, _Adaptador] = {}
_POR_ID: dict[str, _Adaptador] = {}
_EXTENSOES_POR_TIPO: dict[type, list[_ExtensaoPersistente]] = {}
_EXTENSOES_POR_ID: dict[str, _ExtensaoPersistente] = {}
_MODULOS_CONHECIDOS = {
    "coral.mundo/Entidade": "coral.mundo",
    "coral.mundo/Mundo": "coral.mundo",
    "coral.mundo/Mapa": "coral.mundo",
    "coral.agentes/Recurso": "coral.agentes",
    "coral.agentes/Modificador": "coral.agentes",
    "coral.agentes/Atributo": "coral.agentes",
    "coral.agentes/Efeito": "coral.agentes",
    "coral.agentes/Agente": "coral.agentes",
    "coral.turnos/FilaTurnos": "coral.turnos",
    "coral.simulacao/TempoMundo": "coral.simulacao",
    "coral.simulacao/FaseCiclo": "coral.simulacao",
    "coral.simulacao/Ciclo": "coral.simulacao",
    "coral.procedural/Semente": "coral.procedural",
    "coral.procedural/GeradorProcedural": "coral.procedural",
    "coral.procedural/ReceitaProcedural": "coral.procedural",
    "coral.mundo/BlocoMapa": "coral.mundo",
    "coral.rpg/Personagem": "coral.rpg",
    "coral.rpg/CombateTurnos": "coral.rpg",
    "coral.rpg/EstadoRPG": "coral.rpg",
    "coral.jogos/Jogo": "coral.jogos",
    "coral.jogos/Camera": "coral.jogos",
    "coral.jogos/Animacao": "coral.jogos",
    "coral.jogos/ClipeAnimacao": "coral.jogos",
    "coral.jogos/CamadaApresentacao": "coral.jogos",
    "coral.jogos/ComposicaoTemporal": "coral.jogos",
```

```
    "coral.jogos/ComandoComposicao": "coral.jogos",
    "coral.laboratorio/Medicao": "coral.laboratorio",
    "coral.laboratorio/ResultadoExperimento": "coral.laboratorio",
}


def registrar_adaptador(tipo_python: type, identificador: str,
                        para_dados: Callable[[Any], dict[str, Any]],
                        de_dados: Callable[[dict[str, Any]], Any]) -> None:
    identificador = str(identificador)
    if not identificador or "/" not in identificador:
        raise ValueError("Identificador de persistência inválido.")
    existente = _POR_ID.get(identificador)
    if existente is not None and existente.tipo_python is not tipo_python:
        raise ValueError("Identificador de persistência já registrado: " +
          identificador)
    adaptador = _Adaptador(tipo_python, identificador, para_dados, de_dados)
    _POR_TIPO[tipo_python] = adaptador
    _POR_ID[identificador] = adaptador


def registrar_extensao_persistente(
    tipo_python: type,
    identificador: str,
    para_dados: Callable[[Any], Any],
    aplicar_dados: Callable[[Any, Any], None],
) -> None:
    """Registra uma extensão de domínio sem acoplar o tipo hospedeiro ao módulo dono."""
    identificador = str(identificador)
    if not identificador or "/" not in identificador:
        raise ValueError("Identificador de extensão persistente inválido.")
    existente = _EXTENSOES_POR_ID.get(identificador)
    if existente is not None:
        if existente.tipo_python is not tipo_python:
            raise ValueError("Identificador de extensão persistente já registrado: " +
              identificador)
        lista = _EXTENSOES_POR_TIPO.get(tipo_python, [])
        _EXTENSOES_POR_TIPO[tipo_python] = [e for e in lista if e.identificador !=
          identificador]
    extensao = _ExtensaoPersistente(tipo_python, identificador, para_dados,
      aplicar_dados)
    _EXTENSOES_POR_ID[identificador] = extensao
    _EXTENSOES_POR_TIPO.setdefault(tipo_python, []).append(extensao)


def extensoes_para_dados(objeto: Any) -> dict[str, Any]:
    saida: dict[str, Any] = {}
    for tipo, extensoes in tuple(_EXTENSOES_POR_TIPO.items()):
        if not isinstance(objeto, tipo):
            continue
        for extensao in tuple(extensoes):
            payload = extensao.para_dados(objeto)
            if payload is not None:
                saida[extensao.identificador] = payload
    return saida


def _garantir_extensao(identificador: str) -> None:
    if identificador in _EXTENSOES_POR_ID:
        return
    if identificador.startswith("coral.") and "/" in identificador:
```

```
        importlib.import_module(identificador.split("/", 1)[0])


def aplicar_extensoes_persistentes(objeto: Any, extensoes: Any) -> None:
    if extensoes is None:
        return
    if not isinstance(extensoes, dict):
        raise ErroPersistencia("Extensões persistentes precisam ser um objeto.")
    for identificador, payload in extensoes.items():
        if not isinstance(identificador, str):
            raise ErroPersistencia("Identificador de extensão persistente inválido.")
        _garantir_extensao(identificador)
        extensao = _EXTENSOES_POR_ID.get(identificador)
        if extensao is None:
            raise ErroPersistencia("Extensão persistente desconhecida: " +
              identificador)
        if not isinstance(objeto, extensao.tipo_python):
            raise ErroPersistencia(
                f"Extensão {identificador} não é compatível com
                  {type(objeto).__name__}."
            )
        extensao.aplicar_dados(objeto, payload)


def _erro(caminho: str, mensagem: str) -> ErroPersistencia:
    return ErroPersistencia(f"{mensagem} (campo: {caminho})")


def _adaptador_tipo(objeto: Any) -> _Adaptador | None:
    adaptador = _POR_TIPO.get(type(objeto))
    if adaptador is not None:
        return adaptador
    # Subclasses só usam adaptador de classe base quando não existe um mais
    # específico. Isso mantém tipos de domínio explícitos como Personagem.
    for classe, candidato in _POR_TIPO.items():
        if isinstance(objeto, classe):
            return candidato
    return None


def _garantir_registro(identificador: str) -> None:
    if identificador in _POR_ID:
        return
    modulo = _MODULOS_CONHECIDOS.get(identificador)
    if modulo:
        importlib.import_module(modulo)


def _envelope_base(identificador: str, dados: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
    return {
        "contrato": CONTRATO,
        "versao_esquema": VERSAO_ESQUEMA,
        "tipo": identificador,
        "dados": dados,
    }


def _chave_canonica_codificada(valor: Any) -> str:
    return json.dumps(
        valor, ensure_ascii=False, sort_keys=True, separators=(",", ":"),
          allow_nan=False
```

```
    )


def _tipo_base_direto(valor: Any) -> bool:
    return isinstance(valor, (tuple, set, frozenset, bytes, bytearray, datetime, date,
      timedelta, PurePath))


def _codificar(valor: Any, caminho: str) -> Any:
    if valor is None or isinstance(valor, (bool, str, int)):
        return valor
    if isinstance(valor, float):
        if not math.isfinite(valor):
            raise _erro(caminho, "Float não finito não é portátil")
        return valor
    if isinstance(valor, datetime):
        return _envelope_base(TIPO_DATA_HORA, {
            "iso": valor.isoformat(),
            "fold": int(valor.fold),
        })
    if isinstance(valor, date):
        return _envelope_base(TIPO_DATA, {"iso": valor.isoformat()})
    if isinstance(valor, timedelta):
        return _envelope_base(TIPO_DURACAO, {
            "dias": valor.days,
            "segundos": valor.seconds,
            "microssegundos": valor.microseconds,
        })
    if isinstance(valor, (bytes, bytearray)):
        return _envelope_base(TIPO_BYTES, {
            "base64": base64.b64encode(bytes(valor)).decode("ascii"),
            "mutavel": isinstance(valor, bytearray),
        })
    if isinstance(valor, PurePath):
        return _envelope_base(TIPO_CAMINHO, {
            "texto": str(valor),
            "estilo": estilo_caminho(valor),
            "concreto": isinstance(valor, Path),
        })
    if isinstance(valor, tuple):
        return _envelope_base(TIPO_TUPLA, {
            "itens": [_codificar(item, f"{caminho}[{indice}]") for indice, item in
              enumerate(valor)]
        })
    if isinstance(valor, (set, frozenset)):
        itens = [_codificar(item, f"{caminho}{{item}}") for item in valor]
        itens.sort(key=_chave_canonica_codificada)
        return _envelope_base(TIPO_CONJUNTO, {
            "itens": itens,
            "imutavel": isinstance(valor, frozenset),
        })
    adaptador = _adaptador_tipo(valor)
    if adaptador is not None:
        bruto = adaptador.para_dados(valor)
        if not isinstance(bruto, dict):
            raise _erro(caminho, f"Adaptador {adaptador.identificador} não retornou um
              dicionário")
        return {
            "contrato": CONTRATO,
            "versao_esquema": VERSAO_ESQUEMA,
            "tipo": adaptador.identificador,
```

```
            "dados": _codificar(bruto, caminho + ".dados"),
        }
    if isinstance(valor, list):
        return [_codificar(item, f"{caminho}[{indice}]") for indice, item in
          enumerate(valor)]
    if isinstance(valor, dict):
        saida = {}
        for chave, item in valor.items():
            if not isinstance(chave, str):
                raise _erro(caminho, "Dicionários persistentes exigem chaves de texto")
            saida[chave] = _codificar(item, f"{caminho}.{chave}")
        return saida
    raise _erro(caminho, f"Objeto não portátil: {type(valor).__name__}")


def _validar_envelope(documento: dict[str, Any], caminho: str) -> tuple[str, dict[str,
  Any]]:
    if documento.get("contrato") != CONTRATO:
        raise _erro(caminho, "Contrato de persistência incompatível")
    versao = documento.get("versao_esquema")
    if versao not in VERSOES_LEITURA:
        raise _erro(caminho, f"Versão de esquema incompatível: {versao!r}")
    identificador = documento.get("tipo")
    if not isinstance(identificador, str) or not identificador:
        raise _erro(caminho + ".tipo", "Tipo persistente ausente")
    dados = documento.get("dados")
    if not isinstance(dados, dict):
        raise _erro(caminho + ".dados", "Payload persistente deve ser um objeto")
    return identificador, dados


def _decodificar_base(identificador: str, dados: dict[str, Any], caminho: str) -> Any:
    if identificador == TIPO_VALOR_BASE:
        if set(dados) != {"valor"}:
            raise _erro(caminho + ".dados", "Envelope de valor base inválido")
        return _decodificar(dados["valor"], caminho + ".dados.valor")
    if identificador == TIPO_TUPLA:
        itens = dados.get("itens")
        if not isinstance(itens, list):
            raise _erro(caminho + ".dados.itens", "Tupla persistente exige lista de
              itens")
        return tuple(_decodificar(v, f"{caminho}.dados.itens[{i}]") for i, v in
          enumerate(itens))
    if identificador == TIPO_CONJUNTO:
        itens = dados.get("itens")
        if not isinstance(itens, list):
            raise _erro(caminho + ".dados.itens", "Conjunto persistente exige lista de
              itens")
        valores = [_decodificar(v, f"{caminho}.dados.itens[{i}]") for i, v in
          enumerate(itens)]
        try:
            return frozenset(valores) if dados.get("imutavel") else set(valores)
        except TypeError as erro:
            raise _erro(caminho, "Conjunto persistente contém valor não hashable") from
              erro
    if identificador == TIPO_BYTES:
        bruto = dados.get("base64")
        if not isinstance(bruto, str):
            raise _erro(caminho + ".dados.base64", "Bytes persistentes exigem base64
              textual")
        try:
```

```
            valor = base64.b64decode(bruto.encode("ascii"), validate=True)
        except Exception as erro:
            raise _erro(caminho + ".dados.base64", "Base64 inválido") from erro
        return bytearray(valor) if dados.get("mutavel") else valor
    if identificador == TIPO_DATA:
        bruto = dados.get("iso")
        if not isinstance(bruto, str):
            raise _erro(caminho + ".dados.iso", "Data persistente exige ISO 8601")
        try:
            return date.fromisoformat(bruto)
        except ValueError as erro:
            raise _erro(caminho + ".dados.iso", "Data ISO 8601 inválida") from erro
    if identificador == TIPO_DATA_HORA:
        bruto = dados.get("iso")
        if not isinstance(bruto, str):
            raise _erro(caminho + ".dados.iso", "Data/hora persistente exige ISO 8601")
        try:
            valor = datetime.fromisoformat(bruto)
            return valor.replace(fold=int(dados.get("fold", 0)))
        except (TypeError, ValueError) as erro:
            raise _erro(caminho + ".dados.iso", "Data/hora ISO 8601 inválida") from erro
    if identificador == TIPO_DURACAO:
        try:
            return timedelta(
                days=int(dados["dias"]),
                seconds=int(dados["segundos"]),
                microseconds=int(dados["microssegundos"]),
            )
        except (KeyError, TypeError, ValueError, OverflowError) as erro:
            raise _erro(caminho + ".dados", "Duração persistente inválida") from erro
    if identificador == TIPO_CAMINHO:
        texto = dados.get("texto")
        estilo = dados.get("estilo")
        if not isinstance(texto, str) or not isinstance(estilo, str):
            raise _erro(caminho + ".dados", "Caminho persistente inválido")
        try:
            return caminho_portatil(texto, estilo, concreto=bool(dados.get("concreto",
              True)))
        except ValueError as erro:
            raise _erro(caminho + ".dados", str(erro)) from erro
    raise _erro(caminho + ".tipo", "Tipo base persistente desconhecido: " +
      identificador)


def _decodificar(valor: Any, caminho: str) -> Any:
    if valor is None or isinstance(valor, (bool, str, int)):
        return valor
    if isinstance(valor, float):
        if not math.isfinite(valor):
            raise _erro(caminho, "Float não finito não é portátil")
        return valor
    if isinstance(valor, list):
        return [_decodificar(item, f"{caminho}[{indice}]") for indice, item in
          enumerate(valor)]
    if isinstance(valor, dict):
        if valor.get("contrato") == CONTRATO:
            identificador, dados = _validar_envelope(valor, caminho)
            if identificador in _TIPOS_BASE:
                return _decodificar_base(identificador, dados, caminho)
            _garantir_registro(identificador)
            adaptador = _POR_ID.get(identificador)
```

```
            if adaptador is None:
                raise _erro(caminho + ".tipo", "Tipo persistente desconhecido: " +
                  identificador)
            payload = _decodificar(dados, caminho + ".dados")
            try:
                return adaptador.de_dados(payload)
            except ErroPersistencia:
                raise
            except Exception as exc:
                raise _erro(caminho, f"Falha ao reconstruir {identificador}:
                  {type(exc).__name__}: {exc}") from exc
        saida = {}
        for chave, item in valor.items():
            if not isinstance(chave, str):
                raise _erro(caminho, "Dicionários persistentes exigem chaves de texto")
            saida[chave] = _decodificar(item, f"{caminho}.{chave}")
        return saida
    raise _erro(caminho, f"Valor persistente inválido: {type(valor).__name__}")


def valor_portatil(valor: Any) -> Any:
    """Normaliza um valor isolado segundo o contrato portátil da Coral.

    Diferente de :func:`para_dados`, não exige adaptador no objeto raiz. É
    usada por metadados e outras estruturas auxiliares que precisam validar
    portabilidade sem criar um novo documento persistente.
    """
    return _codificar(valor, "$")


def para_dados(objeto: Any) -> dict[str, Any]:
    documento = _codificar(objeto, "$")
    if _adaptador_tipo(objeto) is not None or _tipo_base_direto(objeto):
        if isinstance(documento, dict) and documento.get("contrato") == CONTRATO:
            return documento
    return _envelope_base(TIPO_VALOR_BASE, {"valor": documento})


def de_dados(documento: dict[str, Any]) -> Any:
    if not isinstance(documento, dict):
        raise ErroPersistencia("Documento persistente deve ser um objeto JSON.")
    return _decodificar(documento, "$")


def texto_canonico(valor: Any) -> str:
    """Serialização JSON canônica para hash, cache, replay e equivalência."""

    documento = _codificar(valor, "$")
    return json.dumps(
        documento, ensure_ascii=False, sort_keys=True, separators=(",", ":"),
          allow_nan=False
    )


def serializar_canonico(valor: Any) -> bytes:
    """Versão UTF 8 explícita da serialização canônica."""

    return texto_canonico(valor).encode("utf-8")


def salvar(objeto: Any, caminho: str | Path) -> Path:
```

```
    destino = normalizar_caminho(caminho, expandir_usuario=True)
    destino.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    documento = para_dados(objeto)
    try:
        texto = json.dumps(documento, ensure_ascii=False, indent=2, allow_nan=False)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ErroPersistencia("Não foi possível converter o documento para JSON: " +
          str(exc)) from exc
    destino.write_text(texto + "\n", encoding="utf-8")
    return destino


def carregar(caminho: str | Path) -> Any:
    origem = normalizar_caminho(caminho, expandir_usuario=True)
    try:
        documento = json.loads(origem.read_text(encoding="utf-8"))
    except (OSError, UnicodeError, json.JSONDecodeError) as exc:
        raise ErroPersistencia(f"Arquivo persistente inválido: {type(exc).__name__}:
          {exc}") from exc
    return de_dados(documento)


def carregar_como(caminho: str | Path, tipo_esperado: type, nome_tipo: str | None =
  None) -> Any:
    objeto = carregar(caminho)
    if not isinstance(objeto, tipo_esperado):
        esperado = nome_tipo or getattr(tipo_esperado, "__name__", str(tipo_esperado))
        raise ErroPersistencia(
            f"Tipo persistido incompatível: esperado {esperado}, recebido
              {type(objeto).__name__}."
        )
    return objeto


__all__ = [
    "CONTRATO", "VERSAO_ESQUEMA", "VERSOES_LEITURA", "VERSAO_ESCRITA",
    "politica_persistencia", "ErroPersistencia", "registrar_adaptador",
    "registrar_extensao_persistente", "extensoes_para_dados",
      "aplicar_extensoes_persistentes",
    "valor_portatil", "para_dados", "de_dados", "texto_canonico", "serializar_canonico",
    "salvar", "carregar", "carregar_como",
]
```

Biblioteca `coral.procedural`

`coral.procedural.CONTRATO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.procedural/1'`

`coral.procedural.CONTRATO_RECEITA`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'coral.procedural.receita/1'`

`CampoProcedural(...)` · **módulo** `coral.procedural`

O que faz

Encapsula uma função numérica consultada por coordenadas e permite composição de campos.

Construtor

Assinatura para consulta

```
CampoProcedural(funcao: 'Callable[..., float]', *, nome: 'str' = 'campo', metadados:
  'Mapping[str, Any] | None' = None, dimensoes_min: 'int' = 1, dimensoes_max: 'int | None'
   = None, intervalo: 'tuple[float, float] | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
funcao	Callable[..., float]	sim	sem padrão	Função chamável que recebe coordenadas e devolve número finito.
nome	str	não	'campo'	Nome convertido para texto; padrão campo.
metadados	Mapping[str, Any] | None	não	None	Mapeamento copiado superficialmente, ou nulo.
dimensoes_min	int	não	1	Inteiro exato positivo do mínimo de coordenadas.
dimensoes_max	int | None	não	None	Inteiro exato positivo, não menor que dimensoes_min, ou nulo.
intervalo	tuple[float, float] | None	não	None	Par de limites finitos ordenados, ou nulo para intervalo desconhecido.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`nome`	Nome do campo.
`dimensoes_min`	Limite inferior de coordenadas.
`dimensoes_max`	Limite superior ou nulo.
`intervalo`	Faixa declarada ou nulo.
`metadados`	Informações descritivas.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
valor(self, *coordenadas: 'float') -> 'float'
```

Referência para leitura

```
transformar(self, funcao: 'Callable[[float], float]', *, nome: 'str | None' = None,
  intervalo: 'tuple[float, float] | None' = None, operacao: 'str' = 'transformar') ->
  "'CampoProcedural'"
```

Referência para leitura

```
limitar(self, minimo: 'float', maximo: 'float') -> "'CampoProcedural'"
```

Referência para leitura

```
normalizar(self, origem_min: 'float', origem_max: 'float', destino_min: 'float' = 0.0,
  destino_max: 'float' = 1.0) -> "'CampoProcedural'"
```

Referência para leitura

```
somar(self, outro: "'CampoProcedural | float'") -> "'CampoProcedural'"
```

Referência para leitura

```
multiplicar(self, outro: "'CampoProcedural | float'") -> "'CampoProcedural'"
```

Referência para leitura

```
mascara(self, *, minimo: 'float | None' = None, maximo: 'float | None' = None, dentro:
  'float' = 1.0, fora: 'float' = 0.0) -> "'CampoProcedural'"
```

Retorno

Nova instância de CampoProcedural.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe CampoProcedural
crie a função quadrado com x
    retorne x vezes x
fim
defina campo como CampoProcedural(quadrado, dimensoes_max=1)
mostre campo.valor(3)
```

Resultado

Saída esperada

```
9.0
```

Erros

TypeError para função não chamável; ValueError para dimensão, intervalo, coordenada ou retorno inválidos; erros do callback são propagados.

Atenção

intervalo descreve o campo e não limita automaticamente os valores. Cada consulta verifica dimensão, coordenadas e retorno finitos. limitar cria outro campo que efetivamente recorta valores; somar e multiplicar combinam campos ou constantes. Efeitos do callback dependem do programa.

`GeradorProcedural(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Expõe geração sem estado, derivada da semente e de um namespace escolhido.

Construtor

Assinatura para consulta

```
GeradorProcedural(semente_raiz: 'Any' = 0, *, namespace: 'str' = 'gerador') -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
semente_raiz	Any	não	0	Semente raiz do domínio.
namespace	str	não	'gerador'	Identificador de espaço de geração independente.

Retorno

GeradorProcedural que pode obter números e amostras por chaves.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe GeradorProcedural
mostre GeradorProcedural(42).namespace
```

Resultado

Saída esperada

```
gerador
```

Erros

Parâmetros das operações numéricas devem ser finitos e limites válidos.

`ReceitaProcedural(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Descreve uma operação procedural portátil e reconstruível sem guardar callbacks.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ReceitaProcedural(algoritmo: 'str', *, semente_raiz: 'Any' = 0, parametros:
  'Mapping[str, Any] | None' = None, versao_algoritmo: 'int' = 1) -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
algoritmo	str	sim	sem padrão	Nome de algoritmo suportado pelo registro de receitas.
semente_raiz	Any	não	0	Semente raiz aceita pelo contrato procedural.
parametros	Mapping[str, Any] | None	não	None	Mapeamento portátil específico do algoritmo, ou nulo para seus padrões.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
versao_algoritmo	int	não	1	Versão suportada do algoritmo; atualmente um.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`algoritmo`	Operação registrada.
`versao_algoritmo`	Versão validada.
`semente`	Semente normalizada.
`parametros`	Cópia dos parâmetros normalizados.
`contrato`	Identificador versionado da receita.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
para_dados(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Referência para leitura

```
para_json(self, *, identar: 'int | None' = None) -> 'str'
```

Referência para leitura

```
de_dados(dados: 'Mapping[str, Any]') -> "'ReceitaProcedural'"
```

Referência para leitura

```
de_json(texto: 'str') -> "'ReceitaProcedural'"
```

Retorno

Nova instância de ReceitaProcedural.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe ReceitaProcedural
defina receita como ReceitaProcedural("distribuir_pontos", semente_raiz=7,
  parametros={"largura": 10, "altura": 10, "quantidade": 2, "max_tentativas_por_ponto":
  10, "limite_tentativas_total": 20})
mostre receita.para_dados()["algoritmo"]
```

Resultado

Saída esperada

```
distribuir_pontos
```

Erros

ValueError para algoritmo, versão, parâmetros, semente ou contrato incompatíveis; erros de decodificação JSON podem ser propagados.

Atenção

Criar a receita valida algoritmo, versão e parâmetros, mas não gera seu produto. parametros devolve uma cópia profunda. para_dados e para_json preservam contrato, versão, semente e parâmetros; de_dados e de_json revalidam. A reconstrução e seus limites de custo pertencem a reconstruir_receita.

`Semente(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Conserva uma semente portátil que pode derivar fluxos independentes por contexto.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Semente(valor: 'Any' = 0) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	não	0	Valor portátil usado como raiz do gerador.

Retorno

Semente imutável capaz de produzir inteiro derivado e gerador de eventos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe Semente
mostre Semente(42).valor
```

Resultado

Saída esperada

```
42
```

Erros

TypeError para tipo não portátil, ValueError para decimal não finito.

`SequenciaProcedural(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Produz valores por índice sem depender da ordem das consultas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
SequenciaProcedural(semente_raiz: 'Any' = 0, gerador: 'Callable[[GeradorProcedural,
  int], Any] | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
semente_raiz	Any	não	0	Valor de semente aceito pelo contrato procedural; padrão zero.
gerador	Callable[[GeradorProcedural, int], Any] | None	não	None	Função que recebe GeradorProcedural e índice, ou nulo para decimais pseudoaleatórios.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`gerador`	GeradorProcedural usado pela sequência.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
obter(self, indice: 'int') -> 'Any'
```

Referência para leitura

```
trecho(self, inicio: 'int', quantidade: 'int', *, limite_itens: 'int' = 1000000) ->
  'tuple[Any, ...]'
```

Retorno

Nova instância de SequenciaProcedural.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe SequenciaProcedural
crie a função dobro com gerador, indice
    retorne indice vezes 2
fim
defina sequencia como SequenciaProcedural(7, dobro)
mostre sequencia.obter(3)
```

Resultado

Saída esperada

```
6
```

Erros

ValueError ou TypeError para índice, trecho ou semente inválidos; erros do callback são propagados.

Atenção

O gerador padrão usa namespace sequencia. obter recusa booleanos, converte outros índices com int e recusa valores negativos; trecho aplica validação exata e limite de itens. Funções próprias precisam ser determinísticas para preservar a independência da ordem das consultas.

`amostrar_campo(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Amostra um campo procedural em pontos explícitos, produzindo registros de coordenadas e valores portáteis.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
amostrar_campo(campo: 'CampoProcedural', coordenadas: 'Iterable[Sequence[float]]', *,
  nomes_eixos: 'Sequence[str] | None' = None, nome_valor: 'str' = 'valor',
  limite_amostras: 'int' = 100000) -> 'tuple[dict[str, Any], ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
campo	CampoProcedural	sim	sem padrão	CampoProcedural a consultar sem alterá-lo.
coordenadas	Iterable[Sequence[float]]	sim	sem padrão	Pontos de amostragem em ordem.
nomes_eixos	Sequence[str] | None	não	None	Rótulos opcionais das dimensões espaciais.
nome_valor	str	não	'valor'	Nome do campo de saída que armazena a amostra.
limite_amostras	int	não	100000	Quantidade máxima de pontos autorizada.

Retorno

Tupla de dicionários com índice, eixos e valor amostrado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe amostrar_campo
de coral.procedural importe campo_constante
mostre amostrar_campo(campo_constante(2), [[0,0]])
```

Resultado

Saída esperada

```
({'indice': 0, 'x': 0.0, 'y': 0.0, 'valor': 2.0},)
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Limite de amostras e formato de coordenadas são verificados antes de materializar dados.

`anotar_pontos(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Acrescenta valores de campos procedurais a uma coleção de pontos 2D.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
anotar_pontos(pontos: 'Iterable[Sequence[float]]', campos: 'Mapping[str,
  CampoProcedural]', *, limite_pontos: 'int' = 100000) -> 'tuple[dict[str, Any], ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
pontos	Iterable[Sequence[float]]	sim	sem padrão	Iterável de pares finitos x e y.
campos	Mapping[str, CampoProcedural]	sim	sem padrão	Mapeamento não vazio de nomes para CampoProcedural.
limite_pontos	int	não	100000	Inteiro positivo do máximo de pontos processados; padrão 100000.

Retorno

Tupla de dicionários com indice, x, y e os campos amostrados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe anotar_pontos
de coral.procedural importe campo_constante
defina campo como campo_constante(2)
defina registros como anotar_pontos([[1, 2]], {"altura": campo})
mostre registros[0]["altura"]
```

Resultado

Saída esperada

```
2.0
```

Erros

ValueError para limite, coleção vazia, nomes reservados, pontos ou coordenadas inválidos; TypeError para campos incompatíveis; erros do iterável e dos campos são propagados.

Atenção

Nomes indice, x e y são reservados. O índice começa em zero. O limite é verificado durante o consumo do iterável; se ele for excedido, avaliações anteriores já ocorreram, mas não há retorno parcial.

`campo_constante(...)` · **módulo** `coral.procedural`

O que faz

Cria um campo procedural que devolve o mesmo valor finito em todas as coordenadas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
campo_constante(valor: 'float', *, nome: 'str' = 'constante') -> 'CampoProcedural'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	float	sim	sem padrão	Valor constante de cada amostra.
nome	str	não	'constante'	Identificador do campo para fins de documentação e proveniência.

Retorno

Objeto CampoProcedural com valor e metadados de origem.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe campo_constante
mostre campo_constante(3).valor(1, 2)
```

Resultado

Saída esperada

```
3.0
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

ValueError para entradas não numéricas ou não finitas.

`campo_ruido(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Configura campo de ruído de valor suave e determinístico em uma, duas ou três dimensões.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
campo_ruido(semente_raiz: 'Any' = 0, *, escala: 'float' = 1.0, oitavas: 'int' = 1,
  persistencia: 'float' = 0.5, lacunaridade: 'float' = 2.0, nome: 'str' = 'ruido') ->
  'CampoProcedural'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
semente_raiz	Any	não	0	Valor raiz para a derivação estável da amostra.
escala	float	não	1.0	Escala espacial do ruído, positiva e finita.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
oitavas	int	não	1	Número de níveis de detalhe.
persistencia	float	não	0.5	Razão de amplitude entre oitavas.
lacunaridade	float	não	2.0	Razão de frequência entre oitavas.
nome	str	não	'ruido'	Nome semântico atribuído ao campo.

Retorno

CampoProcedural com parâmetros de ruído validados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe campo_ruido
mostre campo_ruido(42).valor(0, 0) == campo_ruido(42).valor(0, 0)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

ValueError para escala inválida, oitavas ou parâmetros fora do contrato.

`derivar_semente(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Deriva uma sub semente determinística a partir do valor e rótulos de domínio.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
derivar_semente(valor: 'Any', *rotulos: 'Any') -> 'Semente'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	sim	sem padrão	Semente raiz da geração.
rotulos	Any	não	sem padrão	Rótulos que separam fluxos determinísticos.

Retorno

Instância Semente independente e reproduzível.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe derivar_semente
mostre derivar_semente(42, "terreno").inteiro == derivar_semente(42, "terreno").inteiro
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

TypeError para rótulos não portáteis ou semente inválida.

`diagnosticar_custo_receita(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Estima o trabalho máximo conhecido de uma receita antes da reconstrução.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
diagnosticar_custo_receita(receita: 'ReceitaProcedural | Mapping[str, Any]') ->
  'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
receita	ReceitaProcedural | Mapping[str, Any]	sim	sem padrão	ReceitaProcedural ou mapeamento no contrato portátil da receita.

Retorno

Dicionário com contrato, algoritmo, versao_algoritmo, custo_maximo_estimado e unidade.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe diagnosticar_custo_receita
de coral.procedural importe receita_procedural
defina receita como receita_procedural("campo_constante", valor=2)
mostre diagnosticar_custo_receita(receita)["custo_maximo_estimado"]
```

Resultado

Saída esperada

```
1
```

Erros

ValueError para dados, versão ou parâmetros inválidos ao reconstruir a descrição; erros de contrato da receita são propagados.

Atenção

Para distribuir_pontos, estima quantidade vezes max_tentativas_por_ponto em tentativas. Para construção de campos, estima uma construção; não inclui custo de amostragem futura nem tempo de execução.

`distribuir_pontos(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Distribui pontos bidimensionais determinísticos com margem e restrições.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
distribuir_pontos(largura: 'float', altura: 'float', quantidade: 'int', *, semente_raiz:
    'Any' = 0, margem: 'float' = 0.0, distancia_minima: 'float' = 0.0, restricao:
  'Callable[[float, float], bool] | None' = None, max_tentativas_por_ponto: 'int' = 200,
  limite_tentativas_total: 'int' = 1000000) -> 'tuple[tuple[float, float], ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
largura	float	sim	sem padrão	Largura finita positiva da área.
altura	float	sim	sem padrão	Altura finita positiva da área.
quantidade	int	sim	sem padrão	Inteiro exato não negativo de pontos.
semente_raiz	Any	não	0	Semente aceita pelo contrato procedural; padrão zero.
margem	float	não	0.0	Margem finita não negativa, menor que metade de ambas as dimensões.
distancia_minima	float	não	0.0	Separação finita não negativa entre pontos.
restricao	Callable[[float, float], bool] | None	não	None	Função de x e y que autoriza posição, ou nulo.
max_tentativas_por_ponto	int	não	200	Inteiro positivo de tentativas para cada ponto; padrão 200.
limite_tentativas_total	int	não	1000000	Inteiro positivo do orçamento preventivo; padrão 1000000.

Retorno

Tupla de pares (x, y) em ponto flutuante.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe distribuir_pontos
defina pontos como distribuir_pontos(10, 10, 3, semente_raiz=7)
mostre len(pontos)
```

Resultado

Saída esperada

```
3
```

Erros

ValueError para dimensões, margem, distância, inteiros, orçamento ou distribuição inviável; TypeError para restrição não chamável; erros do callback são propagados.

Atenção

O pior caso quantidade vezes max_tentativas_por_ponto deve caber no orçamento antes da geração. Restrições podem tornar a quantidade impossível dentro das tentativas; a função falha em vez de devolver quantidade parcial. Use callback determinístico para reprodutibilidade.

`matriz_campo(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Amostra um campo em uma grade bidimensional limitada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
matriz_campo(campo: 'CampoProcedural', colunas: 'int', linhas: 'int', *, origem:
  'Sequence[float]' = (0.0, 0.0), passo: 'Sequence[float]' = (1.0, 1.0), limite_celulas:
  'int' = 1000000) -> 'tuple[tuple[float, ...], ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
campo	CampoProcedural	sim	sem padrão	Instância CampoProcedural capaz de receber duas coordenadas.
colunas	int	sim	sem padrão	Inteiro exato positivo da largura da matriz.
linhas	int	sim	sem padrão	Inteiro exato positivo da altura da matriz.
origem	Sequence[float]	não	(0.0, 0.0)	Par finito x e y da primeira amostra; padrão (0, 0).
passo	Sequence[float]	não	(1.0, 1.0)	Par finito não nulo entre amostras; padrão (1, 1).
limite_celulas	int	não	1000000	Inteiro positivo do máximo de linhas vezes colunas; padrão 1000000.

Retorno

Tupla de linhas, cada linha uma tupla de valores numéricos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe matriz_campo
de coral.procedural importe campo_constante
defina campo como campo_constante(2)
defina matriz como matriz_campo(campo, 2, 2)
mostre matriz[0][0]
```

Resultado

Saída esperada

```
2.0
```

Erros

TypeError para campo incompatível; ValueError para dimensões, orçamento, origem ou passo inválidos; erros do campo são propagados.

Atenção

A indexação é matriz[linha][coluna]. Origem e passo transformam as coordenadas, sem alterar o campo. Passos negativos são aceitos. O orçamento é verificado antes de consultar o campo.

`proveniencia_procedural(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Descreve a origem de um objeto procedural conhecido.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
proveniencia_procedural(objeto: 'Any') -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
objeto	Any	sim	sem padrão	ReceitaProcedural, Semente, GeradorProcedural ou CampoProcedural.

Retorno

Dicionário no contrato coral.procedural.proveniencia/1, específico do tipo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe proveniencia_procedural
de coral.procedural importe receita_procedural
defina receita como receita_procedural("campo_constante", valor=2)
mostre proveniencia_procedural(receita)["reconstruivel"]
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Erros

TypeError para tipo desconhecido; erros ao copiar metadados não portáteis podem ser propagados.

Atenção

Receitas, sementes e geradores possuem descrição reconstruível. Campos são marcados reconstruivel=falso, pois seus callbacks não são serializados; seus metadados são copiados profundamente. Proveniência descreve origem e não produz amostras.

`receita_procedural(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Cria uma descrição portátil de algoritmo procedural sem executá-lo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
receita_procedural(algoritmo: 'str', *, semente_raiz: 'Any' = 0, **parametros: 'Any') ->
   'ReceitaProcedural'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
algoritmo	str	sim	sem padrão	campo_constante, campo_ruido ou distribuir_pontos.
semente_raiz	Any	não	0	Semente raiz aceita pelo contrato; padrão zero.
parametros	Any	não	sem padrão	Argumentos nomeados específicos do algoritmo; por exemplo valor para campo_constante.

Retorno

ReceitaProcedural validada na versão de algoritmo um.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe receita_procedural
defina receita como receita_procedural("campo_constante", valor=2)
mostre receita.algoritmo
```

Resultado

Saída esperada

```
campo_constante
```

Erros

ValueError para algoritmo, parâmetros ou semente inválidos; TypeError para argumentos fora da assinatura.

Atenção

Valida nomes, parâmetros e semente, sem reconstruir o produto. Não aceita callbacks arbitrários como receitas. Use reconstruir_receita com orçamento explícito para produzir o campo ou os pontos.

`reconstruir_receita(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Produz o campo ou os pontos descritos por uma receita validada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
reconstruir_receita(receita: 'ReceitaProcedural | Mapping[str, Any]', *, limite_custo:
  'int' = 1000000) -> 'Any'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
receita	ReceitaProcedural | Mapping[str, Any]	sim	sem padrão	ReceitaProcedural ou mapeamento portátil correspondente.
limite_custo	int	não	1000000	Inteiro exato positivo do orçamento máximo; padrão 1000000.

Retorno

CampoProcedural para campo_constante ou campo_ruido; tupla de pontos para distribuir_pontos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe reconstruir_receita
de coral.procedural importe receita_procedural
defina receita como receita_procedural("campo_constante", valor=2)
defina campo como reconstruir_receita(receita)
mostre campo.valor(1, 2)
```

Resultado

Saída esperada

```
2.0
```

Erros

ValueError para receita, limite ou custo excedido; erros do algoritmo de origem são propagados.

Atenção

Verifica versão e custo estimado antes de executar o algoritmo. O limite controla construção ou tentativas, não a amostragem futura de um campo. Para aceitar custo maior, aumente explicitamente limite_custo.

`semente(...)` · módulo `coral.procedural`

O que faz

Normaliza uma semente portátil em objeto gerador determinístico.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
semente(valor: 'Any' = 0) -> 'Semente'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	não	0	Valor determinístico inicial, inclusive texto ou número.

Retorno

Instância Semente com origem explícita.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.procedural importe semente
mostre semente(42).inteiro == semente(42).inteiro
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

TypeError para tipos não portáteis e ValueError para decimais não finitos.

Consultar a implementação canônica de coral.procedural

Implementação canônica de `coral.procedural`

Código Python

```
"""Fundação determinística de geração procedural da Coral.

O módulo é deliberadamente independente de Jogos, RPG, Laboratório, Gráficos e
interfaces gráficas. O contrato ``coral.procedural/1`` preserva sementes estáveis,
subsementes independentes e consultas determinísticas por chave, índice ou
coordenada. A Coral 1.6.15 refina validação e previsibilidade sem redesenhar a
superfície pública existente.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from copy import deepcopy
import hashlib
import json
import math
from typing import Any, Callable, Iterable, Mapping, Sequence

from .stdlib.aleatorio import FonteAleatoria

CONTRATO = "coral.procedural/1"
CONTRATO_RECEITA = "coral.procedural.receita/1"
VERSAO_RECEITA = 1
LIMITE_CUSTO_PADRAO = 1_000_000
LIMITE_TRECHO_PADRAO = 1_000_000



_SEMENTE_TIPOS = (type(None), bool, int, float, str, bytes)


def _normalizar_semente(valor: Any) -> Any:
    if not isinstance(valor, _SEMENTE_TIPOS):
        raise TypeError("semente procedural deve ser nula, booleana, inteira, decimal,
          texto ou bytes")
    if isinstance(valor, float) and not math.isfinite(valor):
        raise ValueError("semente decimal precisa ser finita")
    return valor


def _material(valor: Any) -> bytes:
    valor = _normalizar_semente(valor)
    if valor is None:
        payload = {"tipo": "nulo", "valor": None}
    elif isinstance(valor, bool):
        payload = {"tipo": "booleano", "valor": valor}
    elif isinstance(valor, int):
        payload = {"tipo": "inteiro", "valor": str(valor)}
    elif isinstance(valor, float):
        payload = {"tipo": "decimal", "valor": valor.hex()}
    elif isinstance(valor, str):
        payload = {"tipo": "texto", "valor": valor}
    else:
        payload = {"tipo": "bytes", "valor": valor.hex()}
    return json.dumps(payload, ensure_ascii=False, sort_keys=True, separators=(",",
      ":")).encode("utf-8")


def _rotulo_bytes(rotulo: Any) -> bytes:
    if isinstance(rotulo, bytes):
        return b"b:" + rotulo
```

```
    if isinstance(rotulo, (str, int, bool, float)) or rotulo is None:
        return b"v:" + _material(rotulo)
    if isinstance(rotulo, tuple):
        return b"t:[" + b"|".join(_rotulo_bytes(item) for item in rotulo) + b"]"
    if isinstance(rotulo, list):
        return b"l:[" + b"|".join(_rotulo_bytes(item) for item in rotulo) + b"]"
    raise TypeError("rótulo procedural precisa ser portátil e determinístico")


@dataclass(frozen=True)
class Semente:
    """Semente estável capaz de derivar sub sementes independentes."""

    valor: Any = 0

    def __post_init__(self) -> None:
        object.__setattr__(self, "valor", _normalizar_semente(self.valor))

    @property
    def inteiro(self) -> int:
        digest = hashlib.sha256(b"coral.procedural/1\0" +
          _material(self.valor)).digest()
        return int.from_bytes(digest[:16], "big", signed=False)

    @property
    def hexadecimal(self) -> str:
        return f"{self.inteiro:032x}"

    def derivar(self, *rotulos: Any) -> "Semente":
        estado = hashlib.sha256(b"coral.procedural/derivar/1\0" + _material(self.valor))
        for rotulo in rotulos:
            bruto = _rotulo_bytes(rotulo)
            estado.update(len(bruto).to_bytes(8, "big"))
            estado.update(bruto)
        return Semente(int.from_bytes(estado.digest()[:16], "big", signed=False))

    def fonte(self, *rotulos: Any) -> FonteAleatoria:
        alvo = self.derivar(*rotulos) if rotulos else self
        return FonteAleatoria(alvo.inteiro)


def semente(valor: Any = 0) -> Semente:
    return valor if isinstance(valor, Semente) else Semente(valor)


def derivar_semente(valor: Any, *rotulos: Any) -> Semente:
    return semente(valor).derivar(*rotulos)


def _numero_finito(valor: Any, nome: str) -> float:
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(f"{nome} precisa ser um número finito")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ValueError(f"{nome} precisa ser um número finito") from exc
    if not math.isfinite(numero):
        raise ValueError(f"{nome} precisa ser um número finito")
    return numero
```

```
def _inteiro_exato(valor: Any, nome: str, *, minimo: int | None = None) -> int:
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(f"{nome} precisa ser inteiro")
    if isinstance(valor, int):
        numero = valor
    elif isinstance(valor, float) and math.isfinite(valor) and valor.is_integer():
        numero = int(valor)
    else:
        raise ValueError(f"{nome} precisa ser inteiro")
    if minimo is not None and numero < minimo:
        if minimo == 0:
            raise ValueError(f"{nome} precisa ser inteiro não negativo")
        if minimo == 1:
            raise ValueError(f"{nome} precisa ser inteiro positivo")
        raise ValueError(f"{nome} precisa ser inteiro maior ou igual a {minimo}")
    return numero


def _pesos_validos(valores: Iterable[Any], pesos: Iterable[float]) -> tuple[tuple[Any,
  ...], tuple[float, ...]]:
    valores_t = tuple(valores)
    pesos_brutos = tuple(pesos)
    if not valores_t or len(valores_t) != len(pesos_brutos):
        raise ValueError("valores e pesos precisam ter o mesmo tamanho não vazio")
    pesos_t = tuple(_numero_finito(peso, "peso") for peso in pesos_brutos)
    if any(peso < 0 for peso in pesos_t):
        raise ValueError("pesos precisam ser não negativos")
    if math.fsum(pesos_t) <= 0:
        raise ValueError("pesos precisam ter soma positiva")
    return valores_t, pesos_t


class GeradorProcedural:
    """Gerador sem estado para consultas determinísticas por chave ou contexto."""

    def __init__(self, semente_raiz: Any = 0, *, namespace: str = "gerador") -> None:
        self.semente = semente(semente_raiz)
        self.namespace = str(namespace)

    def derivar(self, rotulo: Any) -> "GeradorProcedural":
        return GeradorProcedural(self.semente.derivar(self.namespace, rotulo),
          namespace=str(rotulo))

    def fonte(self, *chaves: Any) -> FonteAleatoria:
        return self.semente.fonte(self.namespace, *chaves)

    def decimal(self, *chaves: Any, minimo: float = 0.0, maximo: float = 1.0) -> float:
        minimo = _numero_finito(minimo, "mínimo")
        maximo = _numero_finito(maximo, "máximo")
        if maximo < minimo:
            raise ValueError("máximo não pode ser menor que mínimo")
        return self.fonte(*chaves).decimal(minimo, maximo)

    def inteiro(self, minimo: int, maximo: int, *chaves: Any) -> int:
        if isinstance(minimo, bool) or isinstance(maximo, bool):
            raise ValueError("limites inteiros não aceitam booleanos")
        minimo = int(minimo)
        maximo = int(maximo)
        if maximo < minimo:
            raise ValueError("máximo não pode ser menor que mínimo")
        return self.fonte(*chaves).inteiro(minimo, maximo)
```

```
    def escolher(self, valores: Iterable[Any], *chaves: Any) -> Any:
        valores = tuple(valores)
        if not valores:
            raise ValueError("não é possível escolher em uma coleção vazia")
        return self.fonte(*chaves).escolher(valores)

    def escolha_ponderada(self, valores: Iterable[Any], pesos: Iterable[float], *chaves:
       Any) -> Any:
        valores_t, pesos_t = _pesos_validos(valores, pesos)
        return self.fonte(*chaves).escolha_ponderada(valores_t, pesos_t)

    def amostra(self, valores: Iterable[Any], quantidade: int, *chaves: Any) ->
      list[Any]:
        return self.fonte(*chaves).amostra(tuple(valores), quantidade)

    def normal(self, *chaves: Any, media: float = 0.0, desvio: float = 1.0) -> float:
        media = _numero_finito(media, "média")
        desvio = _numero_finito(desvio, "desvio")
        if desvio < 0:
            raise ValueError("desvio precisa ser maior ou igual a zero")
        if desvio == 0:
            return media
        fonte = self.fonte(*chaves)
        # Box Muller explícito para evitar estado interno e cache de gauss().
        u1 = max(fonte.decimal(), 2.0 ** -53)
        u2 = fonte.decimal()
        z = math.sqrt(-2.0 * math.log(u1)) * math.cos(2.0 * math.pi * u2)
        return media + z * desvio

    def triangular(
        self,
        *chaves: Any,
        minimo: float = 0.0,
        maximo: float = 1.0,
        moda: float | None = None,
    ) -> float:
        minimo = _numero_finito(minimo, "mínimo")
        maximo = _numero_finito(maximo, "máximo")
        if maximo < minimo:
            raise ValueError("máximo não pode ser menor que mínimo")
        if minimo == maximo:
            return minimo
        moda = (minimo + maximo) / 2.0 if moda is None else _numero_finito(moda, "moda")
        if not minimo <= moda <= maximo:
            raise ValueError("moda precisa estar entre mínimo e máximo")
        u = self.decimal(*chaves)
        corte = (moda - minimo) / (maximo - minimo)
        if u <= corte:
            return minimo + math.sqrt(u * (maximo - minimo) * (moda - minimo))
        return maximo - math.sqrt((1.0 - u) * (maximo - minimo) * (maximo - moda))


class SequenciaProcedural:
    """Sequência indexada cuja posição não depende das consultas anteriores."""

    def __init__(self, semente_raiz: Any = 0, gerador: Callable[[GeradorProcedural,
      int], Any] | None = None):
        self.gerador = GeradorProcedural(semente_raiz, namespace="sequencia")
        self._funcao = gerador
```

```
    def obter(self, indice: int) -> Any:
        if isinstance(indice, bool):
            raise ValueError("índice procedural precisa ser inteiro")
        indice = int(indice)
        if indice < 0:
            raise ValueError("índice procedural não pode ser negativo")
        if self._funcao is None:
            return self.gerador.decimal(indice)
        return self._funcao(self.gerador, indice)

    def trecho(
        self,
        inicio: int,
        quantidade: int,
        *,
        limite_itens: int = LIMITE_TRECHO_PADRAO,
    ) -> tuple[Any, ...]:
        inicio = _inteiro_exato(inicio, "início", minimo=0)
        quantidade = _inteiro_exato(quantidade, "quantidade", minimo=0)
        limite_itens = _inteiro_exato(limite_itens, "limite de itens", minimo=1)
        if quantidade > limite_itens:
            raise ValueError(
                "trecho procedural excede o limite de itens; aumente o limite
                  explicitamente se aceitar o custo"
            )
        return tuple(self.obter(inicio + i) for i in range(quantidade))

    def __getitem__(self, indice: int) -> Any:
        return self.obter(indice)


class CampoProcedural:
    """Campo numérico consultável por coordenadas e combinável por composição.

    A quantidade de coordenadas aceita pode ser declarada. O intervalo informado é
    descritivo e usado para diagnóstico; cada valor ainda é validado como finito no
    momento da consulta.
    """

    def __init__(
        self,
        funcao: Callable[..., float],
        *,
        nome: str = "campo",
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        dimensoes_min: int = 1,
        dimensoes_max: int | None = None,
        intervalo: tuple[float, float] | None = None,
    ):
        if not callable(funcao):
            raise TypeError("campo procedural exige uma função")
        dimensoes_min = _inteiro_exato(dimensoes_min, "dimensões mínimas", minimo=1)
        if dimensoes_max is not None:
            dimensoes_max = _inteiro_exato(dimensoes_max, "dimensões máximas", minimo=1)
            if dimensoes_max < dimensoes_min:
                raise ValueError("dimensões máximas não podem ser menores que dimensões
                  mínimas")
        intervalo_n = None
        if intervalo is not None:
            if not isinstance(intervalo, (tuple, list)) or len(intervalo) != 2:
                raise ValueError("intervalo declarado precisa ter mínimo e máximo")
```

```
            inicio = _numero_finito(intervalo[0], "mínimo do intervalo")
            fim = _numero_finito(intervalo[1], "máximo do intervalo")
            if fim < inicio:
                raise ValueError("máximo do intervalo não pode ser menor que mínimo")
            intervalo_n = (inicio, fim)

        self._funcao = funcao
        self.nome = str(nome)
        self.dimensoes_min = dimensoes_min
        self.dimensoes_max = dimensoes_max
        self.intervalo = intervalo_n
        self.metadados = dict(metadados or {})
        self.metadados.setdefault("dimensoes_min", dimensoes_min)
        self.metadados.setdefault("dimensoes_max", dimensoes_max)
        if intervalo_n is not None:
            self.metadados.setdefault("intervalo", list(intervalo_n))

    def valor(self, *coordenadas: float) -> float:
        quantidade = len(coordenadas)
        if quantidade < self.dimensoes_min:
            raise ValueError(f"campo procedural exige ao menos {self.dimensoes_min}
              coordenada(s)")
        if self.dimensoes_max is not None and quantidade > self.dimensoes_max:
            raise ValueError(f"campo procedural aceita no máximo {self.dimensoes_max}
              coordenada(s)")
        coords = tuple(_numero_finito(v, "coordenada") for v in coordenadas)
        return _numero_finito(self._funcao(*coords), "valor do campo")

    __call__ = valor

    def _dimensoes_com(self, outro: "CampoProcedural") -> tuple[int, int | None]:
        minimo = max(self.dimensoes_min, outro.dimensoes_min)
        if self.dimensoes_max is None:
            maximo = outro.dimensoes_max
        elif outro.dimensoes_max is None:
            maximo = self.dimensoes_max
        else:
            maximo = min(self.dimensoes_max, outro.dimensoes_max)
        if maximo is not None and maximo < minimo:
            raise ValueError("campos não aceitam uma quantidade de dimensões em comum")
        return minimo, maximo

    def transformar(
        self,
        funcao: Callable[[float], float],
        *,
        nome: str | None = None,
        intervalo: tuple[float, float] | None = None,
        operacao: str = "transformar",
    ) -> "CampoProcedural":
        if not callable(funcao):
            raise TypeError("transformação de campo exige uma função")
        metadados = dict(self.metadados)
        metadados["operacao"] = operacao
        return CampoProcedural(
            lambda *c: funcao(self.valor(*c)),
            nome=nome or self.nome,
            metadados=metadados,
            dimensoes_min=self.dimensoes_min,
            dimensoes_max=self.dimensoes_max,
            intervalo=intervalo,
```

```
        )

    def limitar(self, minimo: float, maximo: float) -> "CampoProcedural":
        minimo = _numero_finito(minimo, "mínimo")
        maximo = _numero_finito(maximo, "máximo")
        if maximo < minimo:
            raise ValueError("máximo não pode ser menor que mínimo")
        return self.transformar(
            lambda v: min(max(v, minimo), maximo),
            nome=f"{self.nome}.limitado",
            intervalo=(minimo, maximo),
            operacao="limitar",
        )

    def normalizar(
        self,
        origem_min: float,
        origem_max: float,
        destino_min: float = 0.0,
        destino_max: float = 1.0,
    ) -> "CampoProcedural":
        origem_min = _numero_finito(origem_min, "origem mínima")
        origem_max = _numero_finito(origem_max, "origem máxima")
        destino_min = _numero_finito(destino_min, "destino mínimo")
        destino_max = _numero_finito(destino_max, "destino máximo")
        if origem_max == origem_min:
            raise ValueError("faixa de origem não pode ter tamanho zero")
        escala = (destino_max - destino_min) / (origem_max - origem_min)
        intervalo = (min(destino_min, destino_max), max(destino_min, destino_max))
        return self.transformar(
            lambda v: destino_min + (v - origem_min) * escala,
            nome=f"{self.nome}.normalizado",
            intervalo=intervalo,
            operacao="normalizar",
        )

    def somar(self, outro: "CampoProcedural | float") -> "CampoProcedural":
        if isinstance(outro, CampoProcedural):
            dimensoes_min, dimensoes_max = self._dimensoes_com(outro)
            metadados = {"operacao": "somar", "entradas": [self.nome, outro.nome]}
            intervalo = None
            if self.intervalo is not None and outro.intervalo is not None:
                intervalo = (self.intervalo[0] + outro.intervalo[0], self.intervalo[1] +
                   outro.intervalo[1])
            return CampoProcedural(
                lambda *c: self.valor(*c) + outro.valor(*c),
                nome=f"{self.nome}+{outro.nome}",
                metadados=metadados,
                dimensoes_min=dimensoes_min,
                dimensoes_max=dimensoes_max,
                intervalo=intervalo,
            )
        numero = _numero_finito(outro, "parcela")
        intervalo = None if self.intervalo is None else (self.intervalo[0] + numero,
          self.intervalo[1] + numero)
        return CampoProcedural(
            lambda *c: self.valor(*c) + numero,
            nome=f"{self.nome}+constante",
            metadados={"operacao": "somar_constante", "entrada": self.nome},
            dimensoes_min=self.dimensoes_min,
            dimensoes_max=self.dimensoes_max,
```

```
            intervalo=intervalo,
        )

    def multiplicar(self, outro: "CampoProcedural | float") -> "CampoProcedural":
        if isinstance(outro, CampoProcedural):
            dimensoes_min, dimensoes_max = self._dimensoes_com(outro)
            metadados = {"operacao": "multiplicar", "entradas": [self.nome, outro.nome]}
            intervalo = None
            if self.intervalo is not None and outro.intervalo is not None:
                candidatos = [a * b for a in self.intervalo for b in outro.intervalo]
                intervalo = (min(candidatos), max(candidatos))
            return CampoProcedural(
                lambda *c: self.valor(*c) * outro.valor(*c),
                nome=f"{self.nome}*{outro.nome}",
                metadados=metadados,
                dimensoes_min=dimensoes_min,
                dimensoes_max=dimensoes_max,
                intervalo=intervalo,
            )
        numero = _numero_finito(outro, "fator")
        intervalo = None
        if self.intervalo is not None:
            extremos = (self.intervalo[0] * numero, self.intervalo[1] * numero)
            intervalo = (min(extremos), max(extremos))
        return CampoProcedural(
            lambda *c: self.valor(*c) * numero,
            nome=f"{self.nome}*constante",
            metadados={"operacao": "multiplicar_constante", "entrada": self.nome},
            dimensoes_min=self.dimensoes_min,
            dimensoes_max=self.dimensoes_max,
            intervalo=intervalo,
        )

    def mascara(
        self,
        *,
        minimo: float | None = None,
        maximo: float | None = None,
        dentro: float = 1.0,
        fora: float = 0.0,
    ) -> "CampoProcedural":
        minimo_n = None if minimo is None else _numero_finito(minimo, "mínimo")
        maximo_n = None if maximo is None else _numero_finito(maximo, "máximo")
        dentro_n = _numero_finito(dentro, "valor dentro")
        fora_n = _numero_finito(fora, "valor fora")
        if minimo_n is not None and maximo_n is not None and maximo_n < minimo_n:
            raise ValueError("máximo não pode ser menor que mínimo")

        def avaliar(*coords: float) -> float:
            valor = self.valor(*coords)
            ok = (minimo_n is None or valor >= minimo_n) and (maximo_n is None or valor
              <= maximo_n)
            return dentro_n if ok else fora_n

        metadados = {
            "operacao": "mascara",
            "entrada": self.nome,
            "minimo": minimo_n,
            "maximo": maximo_n,
            "dentro": dentro_n,
            "fora": fora_n,
```

```
        }
        return CampoProcedural(
            avaliar,
            nome=f"{self.nome}.mascara",
            metadados=metadados,
            dimensoes_min=self.dimensoes_min,
            dimensoes_max=self.dimensoes_max,
            intervalo=(min(dentro_n, fora_n), max(dentro_n, fora_n)),
        )

    def __add__(self, outro: "CampoProcedural | float") -> "CampoProcedural":
        return self.somar(outro)

    def __mul__(self, outro: "CampoProcedural | float") -> "CampoProcedural":
        return self.multiplicar(outro)


def campo_constante(valor: float, *, nome: str = "constante") -> CampoProcedural:
    numero = _numero_finito(valor, "valor")
    return CampoProcedural(lambda *_: numero, nome=nome, intervalo=(numero, numero))


def _suavizar(t: float) -> float:
    return t * t * (3.0 - 2.0 * t)


def _interpolar(a: float, b: float, t: float) -> float:
    return a + (b - a) * t


def _cantos(dimensoes: int):
    total = 1 << dimensoes
    for mascara in range(total):
        yield tuple((mascara >> eixo) & 1 for eixo in range(dimensoes))


def _ruido_valor_ponto(gerador: GeradorProcedural, coordenadas: tuple[float, ...]) ->
  float:
    bases = tuple(math.floor(v) for v in coordenadas)
    fracoes = tuple(_suavizar(v - base) for v, base in zip(coordenadas, bases))
    valores: dict[tuple[int, ...], float] = {}
    for canto in _cantos(len(coordenadas)):
        chave = tuple(base + delta for base, delta in zip(bases, canto))
        valores[canto] = gerador.decimal(*chave, minimo=-1.0, maximo=1.0)

    total = 0.0
    for canto, valor in valores.items():
        peso = 1.0
        for eixo, bit in enumerate(canto):
            t = fracoes[eixo]
            peso *= t if bit else (1.0 - t)
        total += valor * peso
    return total


def campo_ruido(
    semente_raiz: Any = 0,
    *,
    escala: float = 1.0,
    oitavas: int = 1,
    persistencia: float = 0.5,
```

```
    lacunaridade: float = 2.0,
    nome: str = "ruido",
) -> CampoProcedural:
    """Cria ruído de valor suave para 1D, 2D ou 3D sem dependências externas."""
    escala = _numero_finito(escala, "escala")
    persistencia = _numero_finito(persistencia, "persistência")
    lacunaridade = _numero_finito(lacunaridade, "lacunaridade")
    if escala <= 0 or lacunaridade <= 0 or persistencia < 0:
        raise ValueError("escala e lacunaridade precisam ser positivas e persistência
          não negativa")
    if isinstance(oitavas, bool) or int(oitavas) != oitavas or int(oitavas) <= 0:
        raise ValueError("oitavas precisa ser um inteiro positivo")
    oitavas = int(oitavas)
    raiz = semente(semente_raiz)

    def avaliar(*coords: float) -> float:
        if not 1 <= len(coords) <= 3:
            raise ValueError("ruído procedural suporta de uma a três dimensões")
        frequencia = 1.0 / escala
        amplitude = 1.0
        soma = 0.0
        peso = 0.0
        for oitava in range(oitavas):
            gerador = GeradorProcedural(raiz.derivar("ruido", oitava),
              namespace="grade")
            ponto = tuple(c * frequencia for c in coords)
            soma += _ruido_valor_ponto(gerador, ponto) * amplitude
            peso += amplitude
            frequencia *= lacunaridade
            amplitude *= persistencia
        return 0.0 if peso == 0 else soma / peso

    return CampoProcedural(
        avaliar,
        nome=nome,
        metadados={
            "tipo": "ruido_valor",
            "escala": escala,
            "oitavas": oitavas,
            "persistencia": persistencia,
            "lacunaridade": lacunaridade,
            "semente": raiz.hexadecimal,
        },
        dimensoes_min=1,
        dimensoes_max=3,
        intervalo=(-1.0, 1.0),
    )


def distribuir_pontos(
    largura: float,
    altura: float,
    quantidade: int,
    *,
    semente_raiz: Any = 0,
    margem: float = 0.0,
    distancia_minima: float = 0.0,
    restricao: Callable[[float, float], bool] | None = None,
    max_tentativas_por_ponto: int = 200,
    limite_tentativas_total: int = 1_000_000,
) -> tuple[tuple[float, float], ...]:
```

```
    """Distribui pontos 2D determinísticos sob limites finitos de trabalho.

    ``limite_tentativas_total`` é um orçamento preventivo: configurações cujo
    pior caso declarado exceda o limite falham antes de materializar pontos.
    O chamador pode elevar explicitamente o limite quando aceitar o custo.
    """
    largura = _numero_finito(largura, "largura")
    altura = _numero_finito(altura, "altura")
    margem = _numero_finito(margem, "margem")
    distancia_minima = _numero_finito(distancia_minima, "distância mínima")
    if largura <= 0 or altura <= 0:
        raise ValueError("largura e altura precisam ser positivas")
    if margem < 0 or margem * 2 >= largura or margem * 2 >= altura:
        raise ValueError("margem inválida para a área informada")
    if distancia_minima < 0:
        raise ValueError("distância mínima não pode ser negativa")
    quantidade = _inteiro_exato(quantidade, "quantidade", minimo=0)
    max_tentativas_por_ponto = _inteiro_exato(
        max_tentativas_por_ponto, "máximo de tentativas por ponto", minimo=1
    )
    limite_tentativas_total = _inteiro_exato(
        limite_tentativas_total, "limite total de tentativas", minimo=1
    )
    if restricao is not None and not callable(restricao):
        raise TypeError("restrição espacial precisa ser uma função")

    pior_caso = quantidade * max_tentativas_por_ponto
    if pior_caso > limite_tentativas_total:
        raise ValueError(
            "distribuição excede o limite total de tentativas; aumente o limite
              explicitamente se aceitar o custo"
        )

    largura_util = largura - 2.0 * margem
    altura_util = altura - 2.0 * margem
    diagonal_util = math.hypot(largura_util, altura_util)
    if quantidade > 1 and distancia_minima > diagonal_util:
        raise ValueError("distância mínima torna impossível distribuir mais de um ponto
          nessa área")

    fonte = semente(semente_raiz).fonte("pontos")
    pontos: list[tuple[float, float]] = []
    distancia2 = distancia_minima * distancia_minima
    for _ in range(quantidade):
        aceito: tuple[float, float] | None = None
        for _tentativa in range(max_tentativas_por_ponto):
            x = fonte.decimal(margem, largura - margem)
            y = fonte.decimal(margem, altura - margem)
            if restricao is not None and not restricao(x, y):
                continue
            if distancia2 and any((x - px) ** 2 + (y - py) ** 2 < distancia2 for px, py
              in pontos):
                continue
            aceito = (x, y)
            break
        if aceito is None:
            raise RuntimeError("não foi possível satisfazer as restrições da
              distribuição procedural")
        pontos.append(aceito)
    return tuple(pontos)
```

```
def amostrar_campo(
    campo: CampoProcedural,
    coordenadas: Iterable[Sequence[float]],
    *,
    nomes_eixos: Sequence[str] | None = None,
    nome_valor: str = "valor",
    limite_amostras: int = 100_000,
) -> tuple[dict[str, Any], ...]:
    """Materializa amostras portáteis de um campo sem depender de Numérico ou
      Laboratório.

    Cada registro contém ``indice``, as coordenadas nomeadas e o valor calculado.
    O limite é aplicado durante a leitura para também proteger iteráveis sem tamanho.
    """
    if not isinstance(campo, CampoProcedural):
        raise TypeError("amostrar_campo exige um CampoProcedural")
    limite_amostras = _inteiro_exato(limite_amostras, "limite de amostras", minimo=1)
    nome_valor = str(nome_valor).strip()
    if not nome_valor:
        raise ValueError("nome do valor precisa ser texto não vazio")

    nomes = None if nomes_eixos is None else tuple(str(n).strip() for n in nomes_eixos)
    if nomes is not None and (not nomes or any(not n for n in nomes) or len(set(nomes))
      != len(nomes)):
        raise ValueError("nomes dos eixos precisam ser textos não vazios e distintos")
    if nomes is not None and nome_valor in nomes:
        raise ValueError("nome do valor não pode repetir um nome de eixo")

    saida: list[dict[str, Any]] = []
    for indice, coordenada in enumerate(coordenadas):
        if indice >= limite_amostras:
            raise ValueError(
                "amostragem procedural excede o limite de amostras; aumente o limite
                  explicitamente se aceitar o custo"
            )
        if isinstance(coordenada, (str, bytes)):
            raise ValueError("cada coordenada precisa ser uma sequência numérica")
        try:
            coords = tuple(_numero_finito(v, "coordenada") for v in coordenada)
        except TypeError as exc:
            raise ValueError("cada coordenada precisa ser uma sequência numérica") from
              exc
        if not coords:
            raise ValueError("cada amostra precisa informar ao menos uma coordenada")
        eixos = nomes
        if eixos is None:
            padrao = ("x", "y", "z", "w")
            eixos = tuple(padrao[i] if i < len(padrao) else f"eixo_{i + 1}" for i in
              range(len(coords)))
        if len(eixos) != len(coords):
            raise ValueError("quantidade de nomes de eixos não corresponde às
              coordenadas")
        registro = {"indice": indice}
        registro.update(zip(eixos, coords))
        registro[nome_valor] = campo.valor(*coords)
        saida.append(registro)
    return tuple(saida)


def matriz_campo(
```

```
    campo: CampoProcedural,
    colunas: int,
    linhas: int,
    *,
    origem: Sequence[float] = (0.0, 0.0),
    passo: Sequence[float] = (1.0, 1.0),
    limite_celulas: int = 1_000_000,
) -> tuple[tuple[float, ...], ...]:
    """Amostra um campo 2D como matriz, pronta para mapas, jogos e mapas de calor."""
    if not isinstance(campo, CampoProcedural):
        raise TypeError("matriz_campo exige um CampoProcedural")
    colunas = _inteiro_exato(colunas, "colunas", minimo=1)
    linhas = _inteiro_exato(linhas, "linhas", minimo=1)
    limite_celulas = _inteiro_exato(limite_celulas, "limite de células", minimo=1)
    if colunas * linhas > limite_celulas:
        raise ValueError(
            "matriz procedural excede o limite de células; aumente o limite
              explicitamente se aceitar o custo"
        )
    if len(origem) != 2 or len(passo) != 2:
        raise ValueError("origem e passo precisam conter x e y")
    ox, oy = (_numero_finito(v, "origem") for v in origem)
    px, py = (_numero_finito(v, "passo") for v in passo)
    if px == 0 or py == 0:
        raise ValueError("passo da matriz procedural não pode ser zero")
    return tuple(
        tuple(campo.valor(ox + x * px, oy + y * py) for x in range(colunas))
        for y in range(linhas)
    )


def anotar_pontos(
    pontos: Iterable[Sequence[float]],
    campos: Mapping[str, CampoProcedural],
    *,
    limite_pontos: int = 100_000,
) -> tuple[dict[str, Any], ...]:
    """Anexa valores de campos a pontos 2D em registros gerais e portáteis."""
    limite_pontos = _inteiro_exato(limite_pontos, "limite de pontos", minimo=1)
    campos_n = dict(campos)
    if not campos_n:
        raise ValueError("anotar_pontos exige ao menos um campo")
    for nome, campo in campos_n.items():
        if not isinstance(nome, str) or not nome.strip():
            raise ValueError("nomes dos campos precisam ser textos não vazios")
        if nome in {"indice", "x", "y"}:
            raise ValueError(f"nome de campo reservado: {nome}")
        if not isinstance(campo, CampoProcedural):
            raise TypeError(f"campo {nome!r} precisa ser CampoProcedural")

    saida: list[dict[str, Any]] = []
    for indice, ponto in enumerate(pontos):
        if indice >= limite_pontos:
            raise ValueError(
                "anotação procedural excede o limite de pontos; aumente o limite
                  explicitamente se aceitar o custo"
            )
        if isinstance(ponto, (str, bytes)):
            raise ValueError("ponto procedural precisa conter x e y")
        coords = tuple(ponto)
        if len(coords) != 2:
```

```
            raise ValueError("ponto procedural precisa conter exatamente x e y")
        x = _numero_finito(coords[0], "x")
        y = _numero_finito(coords[1], "y")
        registro = {"indice": indice, "x": x, "y": y}
        for nome, campo in campos_n.items():
            registro[nome] = campo.valor(x, y)
        saida.append(registro)
    return tuple(saida)


def proveniencia_procedural(objeto: Any) -> dict[str, Any]:
    """Descreve origem procedural sem importar domínios consumidores."""
    if isinstance(objeto, ReceitaProcedural):
        return {
            "contrato": "coral.procedural.proveniencia/1",
            "tipo": "receita",
            "reconstruivel": True,
            "receita": objeto.para_dados(),
        }
    if isinstance(objeto, Semente):
        return {
            "contrato": "coral.procedural.proveniencia/1",
            "tipo": "semente",
            "reconstruivel": True,
            "semente": _semente_portatil(objeto),
            "hexadecimal": objeto.hexadecimal,
        }
    if isinstance(objeto, GeradorProcedural):
        return {
            "contrato": "coral.procedural.proveniencia/1",
            "tipo": "gerador",
            "reconstruivel": True,
            "namespace": objeto.namespace,
            "semente": _semente_portatil(objeto.semente),
        }
    if isinstance(objeto, CampoProcedural):
        return {
            "contrato": "coral.procedural.proveniencia/1",
            "tipo": "campo",
            "reconstruivel": False,
            "nome": objeto.nome,
            "dimensoes_min": objeto.dimensoes_min,
            "dimensoes_max": objeto.dimensoes_max,
            "intervalo": None if objeto.intervalo is None else list(objeto.intervalo),
            "metadados": deepcopy(objeto.metadados),
        }
    raise TypeError("objeto não possui proveniência procedural conhecida")


_ALGORITMOS_RECEITA = {"campo_constante", "campo_ruido", "distribuir_pontos"}


def _semente_portatil(valor: Semente) -> dict[str, Any]:
    bruto = valor.valor
    if bruto is None:
        return {"tipo": "nulo", "valor": None}
    if isinstance(bruto, bool):
        return {"tipo": "booleano", "valor": bruto}
    if isinstance(bruto, int):
        return {"tipo": "inteiro", "valor": str(bruto)}
    if isinstance(bruto, float):
```

```
        return {"tipo": "decimal", "valor": bruto.hex()}
    if isinstance(bruto, str):
        return {"tipo": "texto", "valor": bruto}
    if isinstance(bruto, bytes):
        return {"tipo": "bytes", "valor": bruto.hex()}
    raise TypeError("semente de receita não é portátil")


def _semente_portatil_ler(dados: Any) -> Semente:
    if not isinstance(dados, dict):
        raise ValueError("semente da receita precisa ser um objeto")
    tipo = dados.get("tipo")
    valor = dados.get("valor")
    if tipo == "nulo" and valor is None:
        return Semente(None)
    if tipo == "booleano" and isinstance(valor, bool):
        return Semente(valor)
    if tipo == "inteiro" and isinstance(valor, str):
        try:
            return Semente(int(valor))
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("semente inteira da receita é inválida") from exc
    if tipo == "decimal" and isinstance(valor, str):
        try:
            numero = float.fromhex(valor)
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("semente decimal da receita é inválida") from exc
        return Semente(numero)
    if tipo == "texto" and isinstance(valor, str):
        return Semente(valor)
    if tipo == "bytes" and isinstance(valor, str):
        try:
            return Semente(bytes.fromhex(valor))
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("semente bytes da receita é inválida") from exc
    raise ValueError("semente da receita possui tipo ou valor inválido")


def _parametros_receita(algoritmo: str, parametros: Mapping[str, Any]) -> dict[str,
  Any]:
    if not isinstance(parametros, Mapping):
        raise TypeError("parâmetros da receita precisam ser um mapa")
    p = dict(parametros)

    if algoritmo == "campo_constante":
        extras = set(p) - {"valor", "nome"}
        if extras:
            raise ValueError("campo_constante recebeu parâmetro de receita desconhecido:
               " + sorted(extras)[0])
        if "valor" not in p:
            raise ValueError("receita campo_constante exige o parâmetro valor")
        return {
            "valor": _numero_finito(p["valor"], "valor"),
            "nome": str(p.get("nome", "constante")),
        }

    if algoritmo == "campo_ruido":
        extras = set(p) - {"escala", "oitavas", "persistencia", "lacunaridade", "nome"}
        if extras:
            raise ValueError("campo_ruido recebeu parâmetro de receita desconhecido: " +
               sorted(extras)[0])
```

```
        escala = _numero_finito(p.get("escala", 1.0), "escala")
        oitavas = _inteiro_exato(p.get("oitavas", 1), "oitavas", minimo=1)
        persistencia = _numero_finito(p.get("persistencia", 0.5), "persistência")
        lacunaridade = _numero_finito(p.get("lacunaridade", 2.0), "lacunaridade")
        if escala <= 0 or lacunaridade <= 0 or persistencia < 0:
            raise ValueError("escala e lacunaridade precisam ser positivas e
              persistência não negativa")
        return {
            "escala": escala,
            "oitavas": oitavas,
            "persistencia": persistencia,
            "lacunaridade": lacunaridade,
            "nome": str(p.get("nome", "ruido")),
        }

    if algoritmo == "distribuir_pontos":
        extras = set(p) - {
            "largura", "altura", "quantidade", "margem", "distancia_minima",
            "max_tentativas_por_ponto", "limite_tentativas_total",
        }
        if extras:
            extra = sorted(extras)[0]
            if extra == "restricao":
                raise ValueError("receita portátil não aceita callback de restrição")
            raise ValueError("distribuir_pontos recebeu parâmetro de receita
              desconhecido: " + extra)
        faltantes = [nome for nome in ("largura", "altura", "quantidade") if nome not in
           p]
        if faltantes:
            raise ValueError("receita distribuir_pontos exige: " + ", ".join(faltantes))
        largura = _numero_finito(p["largura"], "largura")
        altura = _numero_finito(p["altura"], "altura")
        margem = _numero_finito(p.get("margem", 0.0), "margem")
        distancia = _numero_finito(p.get("distancia_minima", 0.0), "distância mínima")
        quantidade = _inteiro_exato(p["quantidade"], "quantidade", minimo=0)
        tentativas = _inteiro_exato(
            p.get("max_tentativas_por_ponto", 200), "máximo de tentativas por ponto",
              minimo=1
        )
        limite = _inteiro_exato(
            p.get("limite_tentativas_total", LIMITE_CUSTO_PADRAO), "limite total de
              tentativas", minimo=1
        )
        if largura <= 0 or altura <= 0:
            raise ValueError("largura e altura precisam ser positivas")
        if margem < 0 or margem * 2 >= largura or margem * 2 >= altura:
            raise ValueError("margem inválida para a área informada")
        if distancia < 0:
            raise ValueError("distância mínima não pode ser negativa")
        if quantidade * tentativas > limite:
            raise ValueError(
                "distribuição excede o limite total de tentativas; aumente o limite
                  explicitamente se aceitar o custo"
            )
        return {
            "largura": largura,
            "altura": altura,
            "quantidade": quantidade,
            "margem": margem,
            "distancia_minima": distancia,
            "max_tentativas_por_ponto": tentativas,
```

```
            "limite_tentativas_total": limite,
        }

    raise ValueError("algoritmo de receita procedural desconhecido: " + algoritmo)


class ReceitaProcedural:
    """Descrição portátil e reconstruível de uma operação procedural suportada.

    A receita não guarda callbacks nem objetos de execução. Apenas algoritmo, versão,
    semente e parâmetros portáteis entram na representação.
    """

    __slots__ = ("algoritmo", "versao_algoritmo", "semente", "_parametros")

    def __init__(
        self,
        algoritmo: str,
        *,
        semente_raiz: Any = 0,
        parametros: Mapping[str, Any] | None = None,
        versao_algoritmo: int = VERSAO_RECEITA,
    ) -> None:
        algoritmo = str(algoritmo).strip()
        if algoritmo not in _ALGORITMOS_RECEITA:
            raise ValueError("algoritmo de receita procedural desconhecido: " +
              algoritmo)
        versao_algoritmo = _inteiro_exato(versao_algoritmo, "versão do algoritmo",
          minimo=1)
        if versao_algoritmo != VERSAO_RECEITA:
            raise ValueError(
                f"versão de receita procedural não suportada: {versao_algoritmo};
                  esperada {VERSAO_RECEITA}"
            )
        self.algoritmo = algoritmo
        self.versao_algoritmo = versao_algoritmo
        self.semente = semente(semente_raiz)
        self._parametros = _parametros_receita(algoritmo, parametros or {})

    @property
    def contrato(self) -> str:
        return CONTRATO_RECEITA

    @property
    def parametros(self) -> dict[str, Any]:
        return deepcopy(self._parametros)

    def para_dados(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "contrato": CONTRATO_RECEITA,
            "versao_algoritmo": self.versao_algoritmo,
            "algoritmo": self.algoritmo,
            "semente": _semente_portatil(self.semente),
            "parametros": self.parametros,
        }

    def para_json(self, *, identar: int | None = None) -> str:
        return json.dumps(
            self.para_dados(),
            ensure_ascii=False,
            sort_keys=True,
```

```
            separators=(",", ":") if identar is None else None,
            indent=identar,
            allow_nan=False,
        )

    @classmethod
    def de_dados(cls, dados: Mapping[str, Any]) -> "ReceitaProcedural":
        if not isinstance(dados, Mapping):
            raise ValueError("receita procedural precisa ser um objeto")
        if dados.get("contrato") != CONTRATO_RECEITA:
            raise ValueError("contrato de receita procedural inválido")
        algoritmo = dados.get("algoritmo")
        if not isinstance(algoritmo, str):
            raise ValueError("algoritmo da receita procedural precisa ser texto")
        versao = dados.get("versao_algoritmo")
        semente_lida = _semente_portatil_ler(dados.get("semente"))
        parametros = dados.get("parametros")
        if not isinstance(parametros, Mapping):
            raise ValueError("parâmetros da receita procedural precisam ser um objeto")
        return cls(
            algoritmo,
            semente_raiz=semente_lida,
            parametros=parametros,
            versao_algoritmo=versao,
        )

    @classmethod
    def de_json(cls, texto: str) -> "ReceitaProcedural":
        if not isinstance(texto, str):
            raise TypeError("JSON da receita procedural precisa ser texto")
        try:
            dados = json.loads(texto)
        except json.JSONDecodeError as exc:
            raise ValueError("JSON da receita procedural é inválido") from exc
        return cls.de_dados(dados)

    def __eq__(self, outro: object) -> bool:
        return isinstance(outro, ReceitaProcedural) and self.para_dados() ==
          outro.para_dados()

    def __repr__(self) -> str:
        return f"ReceitaProcedural({self.algoritmo!r}, versao={self.versao_algoritmo})"


def receita_procedural(algoritmo: str, *, semente_raiz: Any = 0, **parametros: Any) ->
  ReceitaProcedural:
    """Cria uma receita portátil para um dos algoritmos declarativos suportados."""
    return ReceitaProcedural(algoritmo, semente_raiz=semente_raiz,
      parametros=parametros)


def diagnosticar_custo_receita(receita: ReceitaProcedural | Mapping[str, Any]) ->
  dict[str, Any]:
    """Estima o trabalho máximo conhecido antes de reconstruir a receita."""
    if not isinstance(receita, ReceitaProcedural):
        receita = ReceitaProcedural.de_dados(receita)
    if receita.algoritmo == "distribuir_pontos":
        p = receita._parametros
        custo = p["quantidade"] * p["max_tentativas_por_ponto"]
        unidade = "tentativas"
    else:
```

```
        custo = 1
        unidade = "construções"
    return {
        "contrato": "coral.procedural.custo/1",
        "algoritmo": receita.algoritmo,
        "versao_algoritmo": receita.versao_algoritmo,
        "custo_maximo_estimado": custo,
        "unidade": unidade,
    }


def reconstruir_receita(
    receita: ReceitaProcedural | Mapping[str, Any],
    *,
    limite_custo: int = LIMITE_CUSTO_PADRAO,
) -> Any:
    """Reconstrói uma receita após validar versão e orçamento explícito."""
    if not isinstance(receita, ReceitaProcedural):
        receita = ReceitaProcedural.de_dados(receita)
    limite_custo = _inteiro_exato(limite_custo, "limite de custo", minimo=1)
    diagnostico = diagnosticar_custo_receita(receita)
    if diagnostico["custo_maximo_estimado"] > limite_custo:
        raise ValueError(
            "receita procedural excede o limite de custo; aumente o limite
              explicitamente se aceitar o trabalho"
        )
    p = receita._parametros
    if receita.algoritmo == "campo_constante":
        return campo_constante(p["valor"], nome=p["nome"])
    if receita.algoritmo == "campo_ruido":
        return campo_ruido(
            receita.semente,
            escala=p["escala"],
            oitavas=p["oitavas"],
            persistencia=p["persistencia"],
            lacunaridade=p["lacunaridade"],
            nome=p["nome"],
        )
    if receita.algoritmo == "distribuir_pontos":
        return distribuir_pontos(
            p["largura"],
            p["altura"],
            p["quantidade"],
            semente_raiz=receita.semente,
            margem=p["margem"],
            distancia_minima=p["distancia_minima"],
            max_tentativas_por_ponto=p["max_tentativas_por_ponto"],
            limite_tentativas_total=p["limite_tentativas_total"],
        )
    raise ValueError("algoritmo de receita procedural desconhecido: " +
      receita.algoritmo)


__all__ = [
    "CONTRATO",
    "Semente",
    "semente",
    "derivar_semente",
    "GeradorProcedural",
    "SequenciaProcedural",
    "CampoProcedural",
```

```
    "campo_constante",
    "campo_ruido",
    "distribuir_pontos",
    "amostrar_campo",
    "matriz_campo",
    "anotar_pontos",
    "proveniencia_procedural",
    "CONTRATO_RECEITA",
    "ReceitaProcedural",
    "receita_procedural",
    "diagnosticar_custo_receita",
    "reconstruir_receita",
]

# Adaptadores persistentes para a parte declarativa da fundação procedural.
def _semente_para_dados(valor: Semente) -> dict[str, Any]:
    bruto = valor.valor
    if isinstance(bruto, bytes):
        return {"tipo": "bytes", "valor": bruto.hex()}
    return {"tipo": type(bruto).__name__, "valor": bruto}


def _semente_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> Semente:
    tipo = dados.get("tipo")
    valor = dados.get("valor")
    if tipo == "bytes":
        if not isinstance(valor, str):
            raise ValueError("semente bytes persistida inválida")
        valor = bytes.fromhex(valor)
    return Semente(valor)


def _gerador_para_dados(valor: GeradorProcedural) -> dict[str, Any]:
    return {"semente": valor.semente, "namespace": valor.namespace}


def _gerador_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> GeradorProcedural:
    raiz = dados["semente"]
    if not isinstance(raiz, Semente):
        raise ValueError("semente procedural persistida inválida")
    return GeradorProcedural(raiz, namespace=dados.get("namespace", "gerador"))


from .persistencia import registrar_adaptador as _registrar_adaptador

_registrar_adaptador(Semente, "coral.procedural/Semente", _semente_para_dados,
  _semente_de_dados)
_registrar_adaptador(GeradorProcedural, "coral.procedural/GeradorProcedural",
  _gerador_para_dados, _gerador_de_dados)


def _receita_para_dados(valor: ReceitaProcedural) -> dict[str, Any]:
    return {"receita": valor.para_dados()}


def _receita_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> ReceitaProcedural:
    receita = dados.get("receita")
    if not isinstance(receita, dict):
        raise ValueError("receita procedural persistida inválida")
    return ReceitaProcedural.de_dados(receita)
```

```
_registrar_adaptador(ReceitaProcedural, "coral.procedural/ReceitaProcedural",
  _receita_para_dados, _receita_de_dados)

from __future__ import annotations

import random
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Any, Iterable, Sequence


@dataclass
class FonteAleatoria:
    """Fonte reproduzível quando criada com semente explícita.

    Não deve ser usada para senhas, chaves, tokens ou outros segredos.
    """

    semente: Any = None
    _gerador: random.Random = field(init=False, repr=False)

    def __post_init__(self):
        self._gerador = random.Random(self.semente)

    def inteiro(self, minimo, maximo):
        return self._gerador.randint(minimo, maximo)

    def decimal(self, minimo=0.0, maximo=1.0):
        return self._gerador.uniform(minimo, maximo)

    def escolher(self, valores):
        return self._gerador.choice(list(valores))

    def amostra(self, valores, quantidade):
        return self._gerador.sample(list(valores), quantidade)

    def escolha_ponderada(self, valores, pesos):
        valores = list(valores)
        pesos = list(pesos)
        if len(valores) != len(pesos) or not valores:
            raise ValueError("valores e pesos precisam ter o mesmo tamanho não vazio")
        if any(float(p) < 0 for p in pesos) or sum(map(float, pesos)) <= 0:
            raise ValueError("pesos precisam ser não negativos e ter soma positiva")
        return self._gerador.choices(valores, weights=pesos, k=1)[0]

    def embaralhar(self, valores):
        copia = list(valores)
        self._gerador.shuffle(copia)
        return copia


def fonte(semente=None) -> FonteAleatoria:
    return FonteAleatoria(semente)


def _g(fonte_aleatoria: FonteAleatoria | None):
    return fonte_aleatoria if fonte_aleatoria is not None else None


def inteiro(minimo, maximo, *, fonte: FonteAleatoria | None = None):
    return fonte.inteiro(minimo, maximo) if fonte is not None else
```

```
      random.randint(minimo, maximo)


def decimal(minimo=0.0, maximo=1.0, *, fonte: FonteAleatoria | None = None):
    return fonte.decimal(minimo, maximo) if fonte is not None else
      random.uniform(minimo, maximo)


def escolher(valores, *, fonte: FonteAleatoria | None = None):
    return fonte.escolher(valores) if fonte is not None else
      random.choice(list(valores))


def amostra(valores, quantidade, *, fonte: FonteAleatoria | None = None):
    return fonte.amostra(valores, quantidade) if fonte is not None else
      random.sample(list(valores), quantidade)


def escolha_ponderada(valores, pesos, *, fonte: FonteAleatoria | None = None):
    if fonte is not None:
        return fonte.escolha_ponderada(valores, pesos)
    valores = list(valores); pesos = list(pesos)
    if len(valores) != len(pesos) or not valores:
        raise ValueError("valores e pesos precisam ter o mesmo tamanho não vazio")
    if any(float(p) < 0 for p in pesos) or sum(map(float, pesos)) <= 0:
        raise ValueError("pesos precisam ser não negativos e ter soma positiva")
    return random.choices(valores, weights=pesos, k=1)[0]


def embaralhar(valores, *, fonte: FonteAleatoria | None = None):
    if fonte is not None:
        return fonte.embaralhar(valores)
    copia = list(valores)
    random.shuffle(copia)
    return copia


__all__ = [
    "FonteAleatoria", "fonte", "inteiro", "decimal", "escolher", "amostra",
    "escolha_ponderada", "embaralhar",
]
```

Biblioteca `coral.regras`

`coral.regras.Acao`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
Acao(*args, **kwargs)
```

Parâmetro	Tipo declarado	Modo	Obrigatório	Padrão
args	sem anotação	VAR_POSITIONAL	não	sem padrão

Parâmetro	Tipo declarado	Modo	Obrigatório	Padrão
kwargs	sem anotação	VAR_KEYWORD	não	sem padrão

Retorno declarado

Sem anotação no runtime. A implementação canônica a seguir define os caminhos de retorno; não inferir um tipo a partir da ausência de anotação.

`coral.regras.Condicao`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
Condicao(*args, **kwargs)
```

Parâmetro	Tipo declarado	Modo	Obrigatório	Padrão
args	sem anotação	VAR_POSITIONAL	não	sem padrão
kwargs	sem anotação	VAR_KEYWORD	não	sem padrão

Retorno declarado

Sem anotação no runtime. A implementação canônica a seguir define os caminhos de retorno; não inferir um tipo a partir da ausência de anotação.

`Debounce(...)` · módulo `coral.regras`

O que faz

Adia uma ação até decorrer um intervalo sem nova notificação.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Debounce(intervalo: 'float', acao: 'Acao', nome: 'str' = 'debounce', restante: 'float |
  None' = None, pendente: 'bool' = False, contexto_mais_recente: 'Any' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
intervalo	float	sim	sem padrão	Duração finita não negativa, em segundos.
acao	Acao	sim	sem padrão	Função que recebe o contexto da notificação mais recente.
nome	str	não	'debounce'	Nome descritivo; padrão debounce.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
restante	float | None	não	None	Tempo inicial restante, ou nulo.
pendente	bool	não	False	Estado inicial de notificação; padrão falso.
contexto_mais_recente	Any	não	None	Contexto inicial, ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`pendente`	Se há ação aguardando.
`restante`	Tempo até disparar.
`contexto_mais_recente`	Último contexto recebido.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
notificar(self, contexto: 'Any' = None) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
atualizar(self, dt: 'float') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de Debounce.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.regras importe Debounce
crie a função agir com contexto
    mostre contexto
fim
defina d como Debounce(0.5, agir)
execute d.notificar("concluído")
mostre d.atualizar(0.5)
```

Resultado

Saída esperada

```
concluído
True
```

Erros

ValueError para intervalo ou passo inválido; erros da ação são propagados.

Atenção

notificar reinicia o intervalo. atualizar precisa ser chamado pelo programa ou motor; não cria thread nem espera em tempo real. Passos negativos são tratados como zero por compatibilidade. A pendência é limpa antes da ação.

`Eventos(...)` · módulo `coral.regras`

O que faz

Distribui eventos localmente, por fila ou com propagação ao barramento pai.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Eventos(*, pai: "'Eventos | None'" = None, relogio: 'FonteTempo | None' = None,
  fonte_instante: 'Callable[[], float] | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
pai	'Eventos | None'	não	None	Barramento Eventos superior, ou nulo.
relogio	FonteTempo | None	não	None	FonteTempo dos instantes, ou nulo.
fonte_instante	Callable[[], float] | None	não	None	Função sem argumentos que devolve instante, ou nulo; relógio tem precedência.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`pendentes`	Quantidade de eventos na fila.
`pai`	Barramento superior.
`possui_fonte_instante`	Se pode registrar tempo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
quando(self, nome: 'str', funcao: 'Callable[..., Any]', *, prioridade: 'str | int' =
  'normal', receber_evento: 'bool' = False, max_execucoes: 'int | None' = None, cooldown:
  'float' = 0.0)
```

Referência para leitura

```
remover(self, nome: 'str', funcao: 'Callable[..., Any]') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
emitir(self, nome: 'str', *args, **kwargs) -> 'int'
```

Referência para leitura

```
emitir_evento(self, nome: 'str', *args, origem: 'str | None' = None, cancelavel: 'bool'
  = False, metadados: 'Mapping[str, Any] | None' = None, **kwargs) -> 'Evento'
```

Referência para leitura

```
enfileirar(self, nome: 'str', *args, origem: 'str | None' = None, **kwargs) -> 'Evento'
```

Referência para leitura

```
processar(self, limite: 'int | None' = None) -> 'tuple[Evento, ...]'
```

Referência para leitura

```
emitir_propagado(self, nome: 'str', *args, origem: 'str | None' = None, **kwargs) ->
  'int'
```

Referência para leitura

```
definir_pai(self, pai: "'Eventos | None'") -> 'None'
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de Eventos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.regras importe Eventos
defina eventos como Eventos()
crie a função receber com valor
    mostre valor
fim
execute eventos.quando("aviso", receber)
mostre eventos.emitir("aviso", "pronto")
```

Resultado

Saída esperada

```
pronto
1
```

Erros

ValueError para prioridade, limite, cooldown, ausência de relógio ou ciclo ao definir pai; erros dos ouvintes são propagados.

Atenção

emitir chama ouvintes imediatamente; enfileirar exige processar. quando usa prioridade e ordem de inscrição; receber_evento permite receber o objeto Evento. Cooldown exige fonte de instante. definir_pai verifica ciclos; forneça uma hierarquia válida ao construtor. Cancelamento sinaliza a operação; consumo interrompe propagação ao pai. O número retornado por emitir conta inscrições selecionadas, inclusive as suprimidas por limites.

`GrupoRegras(...)` · módulo `coral.regras`

O que faz

Agrupa referências a regras para habilitar ou desabilitar o conjunto.

Construtor

Assinatura para consulta

```
GrupoRegras(nome: 'str', regras: 'tuple[Regra, ...]') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome do grupo.
regras	tuple[Regra, ...]	sim	sem padrão	Tupla das instâncias Regra participantes.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`nome`	Identidade do grupo.
regras	Referências às regras agrupadas.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
habilitar(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
desabilitar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de GrupoRegras.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.regras importe GrupoRegras
crie a função pronta com contexto
    retorne verdadeiro
fim
crie a função agir com contexto
    mostre contexto
fim
de coral.regras importe Regra
defina r como Regra("aviso", pronta, agir)
defina grupo como GrupoRegras("avisos", (r,))
execute grupo.desabilitar()
mostre r.habilitada
```

Resultado

Saída esperada

```
False
```

Erros

TypeError para argumentos fora da assinatura; objetos sem habilitada podem falhar ao aplicar o grupo.

Atenção

Registro com campos imutáveis que altera as regras mutáveis referenciadas. Não copia regras nem registra o grupo em um motor. Use MotorRegras.criar_grupo para resolver nomes e registrar.

`coral.regras.MODOS_REGRA`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`frozenset({'ao_ativar', 'sempre', 'uma_vez'})`

`MotorRegras(...)` · **módulo** `coral.regras`

O que faz

Coordena regras, observadores, temporizadores e eventos por avanço explícito.

Construtor

Assinatura para consulta

```
MotorRegras(*, relogio: 'FonteTempo | None' = None, eventos: 'Eventos | None' = None,
  rastreamento: 'RastreamentoReativo | str | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
relogio	FonteTempo | None	não	None	FonteTempo compartilhada, ou nulo para fornecer dt.
eventos	Eventos | None	não	None	Barramento Eventos compartilhado, ou nulo para criar outro.
rastreamento	RastreamentoReativo | str | None	não	None	RastreamentoReativo, nome de modo válido, ou nulo para desligado.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`regras`	Lista das regras registradas.
`eventos`	Barramento usado.
`relogio`	Fonte de tempo ou nulo.
`rastreamento`	Registro das decisões.
`grupos`	Grupos nomeados.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
regra(self, nome: 'str', condicao: 'Condicao', acao: 'Acao', *, modo: 'str' =
  'ao_ativar', prioridade: 'str | int' = 'normal', max_execucoes: 'int | None' = None,
  cooldown: 'float' = 0.0) -> 'Regra'
```

Referência para leitura

```
adicionar(self, regra: 'Regra') -> 'Regra'
```

Referência para leitura

```
avaliar(self, contexto: 'Any') -> 'tuple[str, ...]'
```

Referência para leitura

```
atualizar(self, contexto: 'Any', dt: 'float | None' = None) -> 'tuple[str, ...]'
```

Referência para leitura

```
processar_ciclo(self, contexto: 'Any' = None, *, limite_reacoes: 'int' = 1000) ->
  'tuple[Evento, ...]'
```

Referência para leitura

```
criar_grupo(self, nome: 'str', regras: 'list[str] | tuple[str, ...]') -> 'GrupoRegras'
```

Referência para leitura

```
observar_mudanca(self, nome: 'str', leitor, acao) -> 'ObservadorMudanca'
```

Referência para leitura

```
observar_regioes_mapa(self, nome: 'str', alvo: 'Any', mapa, regioes, resolvedor, *,
  identificador_alvo: 'Any' = None)
```

Referência para leitura

```
sequencia(self, nome: 'str', primeiro: 'str', segundo: 'str', acao, *, janela: 'float |
  None' = None) -> 'SequenciaDoisPassos'
```

Referência para leitura

```
debounce(self, segundos: 'float', acao: 'Acao', *, nome: 'str' = 'debounce') ->
  'Debounce'
```

Referência para leitura

```
depois_de(self, segundos: 'float', acao: 'Acao', *, nome: 'str' = 'depois') ->
  'Temporizador'
```

Referência para leitura

```
a_cada(self, segundos: 'float', acao: 'Acao', *, nome: 'str' = 'intervalo') ->
  'Temporizador'
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de MotorRegras.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.regras importe MotorRegras
crie a função pronta com contexto
    retorne verdadeiro
fim
crie a função agir com contexto
    mostre contexto
fim
defina motor como MotorRegras()
execute motor.regra("aviso", pronta, agir)
mostre motor.avaliar("pronto")
```

Resultado

Saída esperada

```
pronto
('aviso',)
```

Erros

ValueError para nomes repetidos, relógio ausente ou opções inválidas; KeyError para regra ou grupo ausente; ErroCicloReativo ao exceder reações; erros de callbacks são propagados.

Atenção

Não inicia loop. Regras são avaliadas por prioridade decrescente, com desempate por registro. atualizar avança temporizadores e debounces; sem dt exige relógio. processar_ciclo consome eventos enfileirados com orçamento de reações. O motor configura a fonte de instante do barramento compartilhado.

`ObservadorEspacial(...)` · **módulo** `coral.regras`

O que faz

Detecta transições de uma relação espacial entre alvo e referência.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ObservadorEspacial(nome: 'str', leitor: 'LeitorValor', referencia: 'Any', acao:
  'Callable[[Any, Any, Any], Any]', relacao: 'str', transicao: 'str' = 'entrar', limite:
  'Any' = None, obter: 'Callable[[Any], Any] | None' = None, obter_referencia:
  'Callable[[Any], Any] | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome do observador.
leitor	LeitorValor	sim	sem padrão	Função que recebe contexto e devolve alvo espacial ou resolvível.
referencia	Any	sim	sem padrão	Valor espacial ou função de contexto que o devolve.
acao	Callable[[Any, Any, Any], Any]	sim	sem padrão	Função que recebe alvo resolvido, referência resolvida e contexto.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
relacao	str	sim	sem padrão	dentro, perto, toca ou intersecta.
transicao	str	não	'entrar'	entrar para falso a verdadeiro; use sair para verdadeiro a falso.
limite	Any	não	None	Distância usada por perto, ou nulo.
obter	Callable[[Any], Any] | None	não	None	Resolvedor do alvo, ou nulo para resolução oficial.
obter_referencia	Callable[[Any], Any] | None	não	None	Resolvedor da referência, ou nulo para resolução oficial.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`relacao`	Relação consultada.
`transicao`	Sentido da mudança.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avaliar(self, contexto: 'Any') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
entrar_em_regiao(nome, leitor, regiao_alvo, acao, *, obter=None, obter_referencia=None)
```

Referência para leitura

```
sair_de_regiao(nome, leitor, regiao_alvo, acao, *, obter=None, obter_referencia=None)
```

Referência para leitura

```
chegar_a_menos_de(nome, leitor, referencia, limite, acao, *, obter=None,
  obter_referencia=None)
```

Referência para leitura

```
tocar(nome, leitor, referencia, acao, *, obter=None, obter_referencia=None)
```

Referência para leitura

```
intersectar(nome, leitor, referencia, acao, *, obter=None, obter_referencia=None)
```

Retorno

Nova instância de ObservadorEspacial.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.regras importe ObservadorEspacial
crie a função localizar com contexto
    retorne ponto(0, 0)
fim
crie a função avisar com alvo, referencia, contexto
    mostre "entrada"
fim
defina o como ObservadorEspacial("perto", localizar, ponto(1, 0), avisar, "perto",
  limite=2)
mostre o.avaliar(nulo)
```

Resultado

Saída esperada

```
False
```

Erros

ValueError para relação desconhecida ao avaliar; erros de dimensão, resolução espacial, distância e callbacks são propagados.

Atenção

Primeira avaliação estabelece referência sem disparar. Prefira os construtores nomeados para entrar/sair de região, proximidade, toque ou interseção. Não amostra automaticamente. O construtor direto não valida toda a configuração; qualquer transicao diferente de entrar segue o ramo de saída na avaliação.

`ObservadorMudanca(...)` **· módulo** `coral.regras`

O que faz

Detecta mudanças de valor ou cruzamentos de limite entre avaliações.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ObservadorMudanca(nome: 'str', leitor: 'LeitorValor', acao: 'AcaoMudanca', modo: 'str' =
   'mudanca', limite: 'Any' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Identificador convertido para texto.
leitor	LeitorValor	sim	sem padrão	Função que recebe contexto e devolve valor observado.
acao	AcaoMudanca	sim	sem padrão	Função que recebe anterior, novo e contexto.
modo	str	não	'mudanca'	mudanca, passar_de ou cair_abaixo_de; padrão mudanca.
limite	Any	não	None	Valor de comparação para modos de limite; padrão nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`inicializado`	Se já ocorreu leitura.
`valor_anterior`	Último valor lido, ou nulo antes da primeira leitura.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avaliar(self, contexto: 'Any') -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
passar_de(nome: 'str', leitor: 'LeitorValor', limite: 'Any', acao: 'AcaoMudanca') ->
  "'ObservadorMudanca'"
```

Referência para leitura

```
cair_abaixo_de(nome: 'str', leitor: 'LeitorValor', limite: 'Any', acao: 'AcaoMudanca')
  -> "'ObservadorMudanca'"
```

Retorno

Nova instância de ObservadorMudanca.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.regras importe ObservadorMudanca
crie a função ler_valor com contexto
    retorne contexto
fim
crie a função mudou com anterior, novo, contexto
    mostre novo
fim
defina o como ObservadorMudanca("valor", ler_valor, mudou)
mostre o.avaliar(1)
mostre o.avaliar(2)
```

Resultado

Saída esperada

```
False
2
True
```

Erros

ValueError para modo inválido; erros de leitura, comparação ou ação são propagados.

Atenção

A primeira leitura estabelece referência e não dispara. passar_de exige anterior <= limite < novo; cair_abaixo_de exige anterior >= limite > novo. Valores são mantidos por referência; mutações internas no mesmo objeto podem não ser reconhecidas. Não inicia amostragem automática.

`Regra(...)` · módulo `coral.regras`

O que faz

Mantém condição, ação e estado de disparo de uma regra reativa.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Regra(nome: 'str', condicao: 'Condicao', acao: 'Acao', modo: 'str' = 'ao_ativar',
  habilitada: 'bool' = True, ativa: 'bool' = False, execucoes: 'int' = 0, prioridade: 'str
   | int' = 'normal', max_execucoes: 'int | None' = None, cooldown: 'float' = 0.0,
  ultimo_disparo: 'float | None' = None, motivo_ultima_supressao: 'str | None' = None,
  ultima_condicao: 'bool | None' = None) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Identificador da regra.
condicao	Condicao	sim	sem padrão	Função que recebe contexto e devolve valor lógico.
acao	Acao	sim	sem padrão	Função que recebe contexto quando ocorre disparo.
modo	str	não	'ao_ativar'	ao_ativar executa na transição para verdadeiro; sempre executa enquanto verdadeiro; uma_vez executa somente na primeira ativação.
habilitada	bool	não	True	Se pode ser avaliada; padrão verdadeiro.
ativa	bool	não	False	Estado anterior da condição; padrão falso.
execucoes	int	não	0	Contagem inicial de ações; padrão zero.
prioridade	str | int	não	'normal'	Inteiro, ou baixa, normal, alta e crítica; padrão normal.
max_execucoes	int | None	não	None	Inteiro positivo máximo de disparos, ou nulo para não limitar.
cooldown	float	não	0.0	Duração finita não negativa entre disparos; padrão zero.
ultimo_disparo	float | None	não	None	Instante lógico do último disparo, ou nulo.
motivo_ultima_supressao	str | None	não	None	Motivo anterior de supressão, ou nulo.
ultima_condicao	bool | None	não	None	Resultado anterior da condição, ou nulo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`ativa`	Última condição avaliada.
`execucoes`	Ações concluídas.
`prioridade`	Prioridade numérica normalizada.
`motivo_ultima_supressao`	Por que a última avaliação não disparou.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
avaliar(self, contexto: 'Any', *, instante: 'float | None' = None) -> 'bool'
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de Regra.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.regras importe Regra
crie a função pronta com contexto
    retorne verdadeiro
fim
crie a função agir com contexto
    mostre contexto
fim
defina r como Regra("aviso", pronta, agir)
mostre r.avaliar("pronto")
mostre r.execucoes
```

Resultado

Saída esperada

```
pronto
True
1
```

Erros

ValueError para prioridade, limite, duração, modo ou instante lógico ausente no controle de cooldown; erros de callbacks são propagados.

Atenção

Estado mutável. Prefira os valores iniciais padrão para os campos de execução. ao_ativar depende da transição da condição; a ação só aumenta execucoes após terminar. O construtor valida prioridade, max_execucoes e cooldown; modo é validado ao avaliar. Não registra a regra em um motor.

`SequenciaDoisPassos(...)` · módulo `coral.regras`

O que faz

Reconhece dois nomes de evento em ordem e chama uma ação.

Construtor

Assinatura para consulta

```
SequenciaDoisPassos(eventos: 'Eventos', primeiro: 'str', segundo: 'str', acao:
  'AcaoSequencia', janela: 'float | None' = None, nome: 'str' = 'sequencia') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
eventos	Eventos	sim	sem padrão	Barramento onde serão inscritos os dois ouvintes.
primeiro	str	sim	sem padrão	Nome do primeiro evento, convertido para texto.
segundo	str	sim	sem padrão	Nome do segundo evento, convertido para texto.
acao	AcaoSequencia	sim	sem padrão	Função que recebe os objetos dos dois eventos.
janela	float | None	não	None	Duração máxima finita não negativa entre eventos, ou nulo sem limite temporal.
nome	str	não	'sequencia'	Nome descritivo; padrão sequencia.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`primeiro`	Nome que inicia a sequência.
`segundo`	Nome que a conclui.
`janela`	Limite temporal ou nulo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
resetar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de SequenciaDoisPassos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.regras importe SequenciaDoisPassos
de coral.regras importe Eventos
defina eventos como Eventos()
crie a função concluir com primeiro, segundo
    mostre segundo.nome
fim
defina s como SequenciaDoisPassos(eventos, "abrir", "fechar", concluir)
execute eventos.emitir("abrir")
execute eventos.emitir("fechar")
```

Resultado

Saída esperada

```
fechar
```

Erros

ValueError para janela inválida ou barramento sem fonte temporal quando a janela foi declarada; erros dos ouvintes e da ação são propagados.

Atenção

O construtor inscreve ouvintes. Uma nova ocorrência do primeiro evento substitui a anterior. O segundo consome a referência, mesmo fora da janela. Janela exige fonte de instante; o limite exato é aceito. resetar limpa o evento pendente e mantém inscrições.

`Temporizador(...)` · **módulo** `coral.regras`

O que faz

Conta tempo explícito e executa uma ação única ou repetida.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Temporizador(intervalo: 'float', acao: 'Acao', repetir: 'bool' = False, nome: 'str' =
  'temporizador', restante: 'float | None' = None, ativo: 'bool' = True) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
intervalo	float	sim	sem padrão	Duração finita não negativa; deve ser positiva quando repetir.
acao	Acao	sim	sem padrão	Função que recebe contexto no disparo.
repetir	bool	não	False	Se repete a cada intervalo; padrão falso.
nome	str	não	'temporizador'	Nome descritivo; padrão temporizador.
restante	float | None	não	None	Tempo até o primeiro disparo; nulo usa intervalo.
ativo	bool	não	True	Estado inicial de execução; padrão verdadeiro.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`ativo`	Se aceita novos avanços.
`restante`	Tempo até o próximo disparo.
`repetir`	Política de repetição.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
atualizar(self, contexto: 'Any', dt: 'float') -> 'int'
```

Referência para leitura

```
estado_inspecao(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de Temporizador.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.regras importe Temporizador
crie a função agir com contexto
    mostre contexto
fim
defina t como Temporizador(1, agir)
mostre t.atualizar("disparo", 1)
mostre t.ativo
```

Resultado

Saída esperada

```
disparo
1
False
```

Erros

ValueError para duração, restante ou passo inválidos; erros da ação são propagados.

Atenção

atualizar devolve o número de disparos. Sem repetição, desativa após a ação. Com repetição, um passo grande pode executar vários disparos para compensar os intervalos vencidos. Não cria thread; passos negativos equivalem a zero.

`regra(...)` · módulo `coral.regras`

O que faz

Cria uma regra independente a partir de condição e ação.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
regra(nome: 'str', quando: 'Condicao', entao: 'Acao', *, modo: 'str' = 'ao_ativar',
  prioridade: 'str | int' = 'normal', max_execucoes: 'int | None' = None, cooldown:
  'float' = 0.0) -> 'Regra'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome identificador da regra.
quando	Condicao	sim	sem padrão	Função que recebe contexto e devolve condição de ativação.
entao	Acao	sim	sem padrão	Função que recebe contexto e realiza a ação.
modo	str	não	'ao_ativar'	ao_ativar executa na transição para verdadeiro; sempre executa enquanto verdadeiro; uma_vez executa somente na primeira ativação.
prioridade	str | int	não	'normal'	Inteiro, ou baixa, normal, alta e crítica; padrão normal.
max_execucoes	int | None	não	None	Inteiro positivo máximo de disparos, ou nulo para não limitar.
cooldown	float	não	0.0	Duração finita não negativa entre disparos; padrão zero.

Retorno

Regra criada, ainda sem registro em um motor.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.regras importe regra
crie a função pronta com contexto
    retorne verdadeiro
fim
crie a função agir com contexto
    mostre contexto
fim
defina r como regra("aviso", pronta, agir)
mostre r.avaliar("pronto")
```

Resultado

Saída esperada

```
pronto
True
```

Erros

ValueError para prioridade, limite ou cooldown inválidos; modo desconhecido falha ao avaliar; funções não chamáveis falham durante a avaliação.

Atenção

A avaliação é explícita. Erros de callbacks são propagados. Cooldown requer instante lógico para controlar disparos sucessivos. O nome só precisa ser único quando registrado em MotorRegras.

Consultar a implementação canônica de coral.regras

Implementação canônica de `coral.regras`

Código Python

```
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field
from typing import Any, Callable

from .tempo_eventos import Eventos


LeitorValor = Callable[[Any], Any]
AcaoMudanca = Callable[[Any, Any, Any], Any]

_NAO_LIDO = object()


@dataclass
class ObservadorMudanca:
    nome: str
    leitor: LeitorValor
    acao: AcaoMudanca
    modo: str = "mudanca"
    limite: Any = None
    _anterior: Any = field(default=_NAO_LIDO, init=False, repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        self.nome = str(self.nome)
        if self.modo not in {"mudanca", "passar_de", "cair_abaixo_de"}:
            raise ValueError(f"modo de observação desconhecido: {self.modo}")

    @classmethod
    def passar_de(
        cls,
        nome: str,
        leitor: LeitorValor,
        limite: Any,
        acao: AcaoMudanca,
    ) -> "ObservadorMudanca":
        return cls(nome, leitor, acao, modo="passar_de", limite=limite)

    @classmethod
    def cair_abaixo_de(
        cls,
        nome: str,
        leitor: LeitorValor,
        limite: Any,
        acao: AcaoMudanca,
    ) -> "ObservadorMudanca":
        return cls(nome, leitor, acao, modo="cair_abaixo_de", limite=limite)
```

```
    @property
    def inicializado(self) -> bool:
        return self._anterior is not _NAO_LIDO

    @property
    def valor_anterior(self) -> Any:
        return None if self._anterior is _NAO_LIDO else self._anterior

    def avaliar(self, contexto: Any) -> bool:
        novo = self.leitor(contexto)
        if self._anterior is _NAO_LIDO:
            self._anterior = novo
            return False

        anterior = self._anterior
        self._anterior = novo
        if self.modo == "mudanca":
            disparar = novo != anterior
        elif self.modo == "passar_de":
            disparar = anterior <= self.limite < novo
        else:
            disparar = anterior >= self.limite > novo

        if not disparar:
            return False
        self.acao(anterior, novo, contexto)
        return True


def _resolver_referencia(valor, contexto):
    return valor(contexto) if callable(valor) else valor


@dataclass
class ObservadorEspacial:
    nome: str
    leitor: LeitorValor
    referencia: Any
    acao: Callable[[Any, Any, Any], Any]
    relacao: str
    transicao: str = "entrar"
    limite: Any = None
    obter: Callable[[Any], Any] | None = None
    obter_referencia: Callable[[Any], Any] | None = None
    _anterior: bool | None = field(default=None, init=False, repr=False)

    @classmethod
    def entrar_em_regiao(cls, nome, leitor, regiao_alvo, acao, *, obter=None,
      obter_referencia=None):
        return cls(nome, leitor, regiao_alvo, acao, "dentro", "entrar", obter=obter,
          obter_referencia=obter_referencia)

    @classmethod
    def sair_de_regiao(cls, nome, leitor, regiao_alvo, acao, *, obter=None,
      obter_referencia=None):
        return cls(nome, leitor, regiao_alvo, acao, "dentro", "sair", obter=obter,
          obter_referencia=obter_referencia)

    @classmethod
    def chegar_a_menos_de(cls, nome, leitor, referencia, limite, acao, *, obter=None,
      obter_referencia=None):
```

```
        return cls(nome, leitor, referencia, acao, "perto", "entrar", limite=limite,
          obter=obter, obter_referencia=obter_referencia)

    @classmethod
    def tocar(cls, nome, leitor, referencia, acao, *, obter=None,
      obter_referencia=None):
        return cls(nome, leitor, referencia, acao, "toca", "entrar", obter=obter,
          obter_referencia=obter_referencia)

    @classmethod
    def intersectar(cls, nome, leitor, referencia, acao, *, obter=None,
      obter_referencia=None):
        return cls(nome, leitor, referencia, acao, "intersecta", "entrar", obter=obter,
          obter_referencia=obter_referencia)

    def _estado_atual(self, contexto: Any) -> tuple[bool, Any, Any]:
        from ._espacial import esta_dentro, esta_perto, intersecta, resolver_espacial,
          toca

        alvo_bruto = self.leitor(contexto)
        referencia_bruta = _resolver_referencia(self.referencia, contexto)
        alvo = resolver_espacial(alvo_bruto, obter=self.obter)
        referencia = resolver_espacial(referencia_bruta, obter=self.obter_referencia)
        if self.relacao == "dentro":
            atual = esta_dentro(alvo, referencia)
        elif self.relacao == "perto":
            atual = esta_perto(alvo, referencia, self.limite)
        elif self.relacao == "toca":
            atual = toca(alvo, referencia)
        elif self.relacao == "intersecta":
            atual = intersecta(alvo, referencia)
        else:
            raise ValueError(f"relação espacial desconhecida: {self.relacao}")
        return bool(atual), alvo, referencia

    def avaliar(self, contexto: Any) -> bool:
        atual, alvo, referencia = self._estado_atual(contexto)
        anterior = self._anterior
        self._anterior = atual
        if anterior is None:
            return False
        disparar = (not anterior and atual) if self.transicao == "entrar" else (anterior
           and not atual)
        if not disparar:
            return False
        self.acao(alvo, referencia, contexto)
        return True


class EstadoObservavel:
    def __init__(
        self,
        nome: str,
        valor_inicial: Any,
        *,
        eventos: Eventos | None = None,
        enfileirar: bool = False,
    ) -> None:
        self.nome = str(nome)
        self._valor = valor_inicial
        self.eventos = eventos if eventos is not None else Eventos()
```

```
        self.enfileirar = bool(enfileirar)

    @property
    def valor(self) -> Any:
        return self._valor

    def mudar(self, novo: Any) -> bool:
        anterior = self._valor
        if novo == anterior:
            return False
        self._valor = novo
        dados = {
            "estado": self.nome,
            "anterior": anterior,
            "novo": novo,
        }
        if self.enfileirar:
            self.eventos.enfileirar_evento("estado_mudou", origem=self.nome, **dados)
        else:
            self.eventos.emitir_evento("estado_mudou", origem=self.nome, **dados)
        return True

    def __eq__(self, outro: object) -> bool:
        if isinstance(outro, EstadoObservavel):
            return self._valor == outro._valor
        return self._valor == outro

    def __repr__(self) -> str:
        return f"EstadoObservavel({self.nome!r}, {self._valor!r})"


__all__ = [
    "LeitorValor",
    "AcaoMudanca",
    "ObservadorMudanca",
    "ObservadorEspacial",
    "EstadoObservavel",
]

"""Rastreamento estruturado e proteção do ciclo reativo da Coral 1.5.6."""
from __future__ import annotations

from dataclasses import asdict, dataclass, field
from typing import Any, Mapping

from .comum import ErroOperacaoCoral

MODOS_RASTREAMENTO = frozenset({"desligado", "resumido", "detalhado"})


class ErroCicloReativo(ErroOperacaoCoral):
    """O ciclo reativo excedeu o limite seguro configurado."""


@dataclass(frozen=True)
class EntradaRastreamentoReativo:
    sequencia: int | None
    instante: float | None
    tipo: str
    nome: str
    decisao: str
```

```
    causa_sequencia: int | None = None
    prioridade: int | None = None
    condicao: str | None = None
    resultado_condicao: bool | None = None
    detalhes: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    def como_dict(self) -> dict[str, Any]:
        dados = asdict(self)
        dados["detalhes"] = dict(self.detalhes)
        return dados


class RastreamentoReativo:
    def __init__(self, modo: str = "desligado"):
        nome = str(modo).strip().casefold()
        if nome not in MODOS_RASTREAMENTO:
            raise ValueError("modo de rastreamento deve ser desligado, resumido ou
              detalhado")
        self.modo = nome
        self._entradas: list[EntradaRastreamentoReativo] = []

    @property
    def historico(self) -> tuple[EntradaRastreamentoReativo, ...]:
        return tuple(self._entradas)

    def limpar(self) -> None:
        self._entradas.clear()

    def registrar(
        self,
        *,
        sequencia: int | None,
        instante: float | None,
        tipo: str,
        nome: str,
        decisao: str,
        causa_sequencia: int | None = None,
        prioridade: int | None = None,
        condicao: str | None = None,
        resultado_condicao: bool | None = None,
        detalhes: Mapping[str, Any] | None = None,
    ) -> EntradaRastreamentoReativo | None:
        if self.modo == "desligado":
            return None
        entrada = EntradaRastreamentoReativo(
            sequencia=sequencia,
            instante=instante,
            tipo=str(tipo),
            nome=str(nome),
            decisao=str(decisao),
            causa_sequencia=causa_sequencia,
            prioridade=prioridade,
            condicao=condicao if self.modo == "detalhado" else None,
            resultado_condicao=resultado_condicao if self.modo == "detalhado" else None,
            detalhes=dict(detalhes or {}) if self.modo == "detalhado" else {},
        )
        self._entradas.append(entrada)
        return entrada

    def como_dados(self) -> list[dict[str, Any]]:
        return [entrada.como_dict() for entrada in self._entradas]
```

```
    def resumo_texto(self) -> str:
        if not self._entradas:
            return "Nenhum evento ou regra foi registrado no histórico reativo."
        linhas: list[str] = []
        for entrada in self._entradas:
            if entrada.tipo == "regra":
                if entrada.decisao == "executada":
                    texto = f'Regra "{entrada.nome}": executada'
                else:
                    texto = f'Regra "{entrada.nome}": não executada ({entrada.decisao})'
                if entrada.resultado_condicao is not None:
                    texto += "; condição=" + ("verdadeiro" if entrada.resultado_condicao
                       else "falso")
                linhas.append(texto)
                continue
            texto = f"{entrada.tipo.capitalize()} {entrada.nome}: {entrada.decisao}"
            if entrada.sequencia is not None:
                texto += f" [sequência {entrada.sequencia}]"
            linhas.append(texto)
        return "\n".join(linhas)


__all__ = [
    "MODOS_RASTREAMENTO",
    "ErroCicloReativo",
    "EntradaRastreamentoReativo",
    "RastreamentoReativo",
]

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
import math
from typing import Any, Callable

from .tempo_eventos import Evento, Eventos, FonteTempo, normalizar_dt, validar_duracao
from .rastreamento_reativo import ErroCicloReativo, RastreamentoReativo
from .observadores_reativos import ObservadorEspacial, ObservadorMudanca
from .sequencias_reativas import SequenciaDoisPassos


Condicao = Callable[[Any], bool]
Acao = Callable[[Any], Any]
MODOS_REGRA = frozenset({"ao_ativar", "sempre", "uma_vez"})


_PRIORIDADES_REGRA = {
    "baixa": 0,
    "normal": 100,
    "alta": 200,
    "critica": 300,
    "crítica": 300,
}


def _normalizar_prioridade_regra(prioridade: str | int) -> int:
    if isinstance(prioridade, bool):
        raise ValueError("prioridade de regra desconhecida: use baixa, normal, alta ou
          crítica")
    if isinstance(prioridade, int):
```

```
        return prioridade
    nome = str(prioridade).strip().casefold()
    if nome not in _PRIORIDADES_REGRA:
        raise ValueError(
            f"prioridade de regra desconhecida: {prioridade!r}; use baixa, normal, alta
              ou crítica"
        )
    return _PRIORIDADES_REGRA[nome]


@dataclass
class Regra:
    nome: str
    condicao: Condicao
    acao: Acao
    modo: str = "ao_ativar"
    habilitada: bool = True
    ativa: bool = False
    execucoes: int = 0
    prioridade: str | int = "normal"
    max_execucoes: int | None = None
    cooldown: float = 0.0
    ultimo_disparo: float | None = None
    motivo_ultima_supressao: str | None = None
    ultima_condicao: bool | None = None

    def __post_init__(self):
        self.prioridade = _normalizar_prioridade_regra(self.prioridade)
        if self.max_execucoes is not None:
            if (
                isinstance(self.max_execucoes, bool)
                or not isinstance(self.max_execucoes, int)
                or self.max_execucoes <= 0
            ):
                raise ValueError("máximo de execuções deve ser um inteiro positivo ou
                  nulo")
        try:
            self.cooldown = float(validar_duracao(self.cooldown, "cooldown"))
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("cooldown deve ser um número finito maior ou igual a zero")
               from exc

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "habilitada": self.habilitada,
            "ativa": self.ativa,
            "modo": self.modo,
            "prioridade": self.prioridade,
            "execucoes": self.execucoes,
            "max_execucoes": self.max_execucoes,
            "cooldown": self.cooldown,
            "ultimo_disparo": self.ultimo_disparo,
            "ultima_condicao": self.ultima_condicao,
            "motivo_ultima_supressao": self.motivo_ultima_supressao,
        }

    def avaliar(self, contexto: Any, *, instante: float | None = None) -> bool:
        self.motivo_ultima_supressao = None
        if not self.habilitada:
            self.motivo_ultima_supressao = "desabilitada"
```

```
            return False
        agora = bool(self.condicao(contexto))
        self.ultima_condicao = agora
        executar = False
        if self.modo == "sempre":
            executar = agora
        elif self.modo == "uma_vez":
            executar = agora and self.execucoes == 0
        elif self.modo == "ao_ativar":
            executar = agora and not self.ativa
        else:
            raise ValueError(f"modo de regra desconhecido: {self.modo}")
        self.ativa = agora
        if not executar:
            self.motivo_ultima_supressao = "condicao_inativa" if not agora else "modo"
            return False
        if self.max_execucoes is not None and self.execucoes >= self.max_execucoes:
            self.motivo_ultima_supressao = "limite_execucoes"
            return False
        if self.cooldown > 0 and self.ultimo_disparo is not None:
            if instante is None:
                raise ValueError("regra com cooldown exige instante lógico")
            decorrido = float(instante) - self.ultimo_disparo
            if decorrido < self.cooldown and not math.isclose(decorrido, self.cooldown,
              rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15):
                self.motivo_ultima_supressao = "cooldown"
                return False
        self.acao(contexto)
        self.execucoes += 1
        if instante is not None:
            self.ultimo_disparo = float(instante)
        return True


@dataclass(frozen=True)
class GrupoRegras:
    nome: str
    regras: tuple[Regra, ...]

    def habilitar(self) -> None:
        for regra in self.regras:
            regra.habilitada = True

    def desabilitar(self) -> None:
        for regra in self.regras:
            regra.habilitada = False


@dataclass
class Debounce:
    intervalo: float
    acao: Acao
    nome: str = "debounce"
    restante: float | None = None
    pendente: bool = False
    contexto_mais_recente: Any = None

    def __post_init__(self):
        try:
            self.intervalo = float(validar_duracao(self.intervalo, "intervalo de
              debounce"))
```

```
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("intervalo de debounce deve ser um número finito maior ou
              igual a zero") from exc

    def notificar(self, contexto: Any = None) -> None:
        self.contexto_mais_recente = contexto
        self.restante = self.intervalo
        self.pendente = True

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "intervalo": self.intervalo,
            "restante": self.restante,
            "pendente": self.pendente,
        }

    def atualizar(self, dt: float) -> bool:
        if not self.pendente:
            return False
        passo = normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=True)
        restante = self.intervalo if self.restante is None else float(self.restante)
        if passo < restante and not math.isclose(passo, restante, rel_tol=1e-12,
          abs_tol=1e-15):
            self.restante = restante - passo
            return False
        contexto = self.contexto_mais_recente
        self.pendente = False
        self.restante = None
        self.acao(contexto)
        return True


@dataclass
class _AtivacaoRegraDurante:
    regra: Regra
    fim: float


@dataclass
class _AtivacaoRegraAte:
    regra: Regra
    condicao: Condicao


@dataclass
class Temporizador:
    intervalo: float
    acao: Acao
    repetir: bool = False
    nome: str = "temporizador"
    restante: float | None = None
    ativo: bool = True

    def __post_init__(self):
        try:
            self.intervalo = float(validar_duracao(self.intervalo, "intervalo",
              permitir_zero=not self.repetir))
        except ValueError as exc:
            # Preserva mensagens públicas da linha 1.3 para os contratos antigos.
            if self.repetir and "maior que zero" in str(exc):
```

```
                raise ValueError("intervalo repetido deve ser maior que zero") from exc
            if "finito" in str(exc) and not str(exc).endswith("maior que zero"):
                raise ValueError("intervalo deve ser um número finito") from exc
            raise ValueError("intervalo não pode ser negativo") from exc
        if self.restante is None:
            self.restante = self.intervalo
        else:
            try:
                self.restante = float(validar_duracao(self.restante, "tempo restante"))
            except ValueError as exc:
                raise ValueError("tempo restante deve ser um número finito") from exc

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "intervalo": self.intervalo,
            "restante": self.restante,
            "repetir": self.repetir,
            "ativo": self.ativo,
        }

    def atualizar(self, contexto: Any, dt: float) -> int:
        if not self.ativo:
            return 0
        # Compatibilidade 1.2: avanços negativos não voltam o relógio do motor.
        passo = normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=True)
        restante_antes = float(self.restante)
        if passo < restante_antes:
            self.restante = restante_antes - passo
            return 0

        if not self.repetir:
            self.acao(contexto)
            self.restante = max(0.0, restante_antes - passo)
            self.ativo = False
            return 1

        # Calcula os intervalos vencidos de uma só vez. nextafter corrige o caso
        # 0.1 + 0.1 + 0.1, que na 1.3.6 podia perder o disparo do limite exato.
        excedente = passo - restante_antes
        quociente = excedente / self.intervalo
        adicionais = math.floor(math.nextafter(quociente, math.inf))
        previstos = 1 + max(0, adicionais)
        disparos = 0
        for _ in range(previstos):
            if not self.ativo:
                break
            self.acao(contexto)
            disparos += 1
        if self.ativo:
            self.restante = restante_antes - passo + disparos * self.intervalo
            # Evita expor resíduos negativos minúsculos depois de um limite exato.
            if math.isclose(self.restante, self.intervalo, rel_tol=1e-12, abs_tol=0.0):
                self.restante = self.intervalo
            elif self.restante < 0 and math.isclose(self.restante, 0.0, rel_tol=0.0,
              abs_tol=math.ulp(max(1.0, abs(passo))) * 4):
                self.restante = 0.0
        return disparos


class MotorRegras:
```

```
    def __init__(
        self,
        *,
        relogio: FonteTempo | None = None,
        eventos: Eventos | None = None,
        rastreamento: RastreamentoReativo | str | None = None,
    ):
        self.regras: list[Regra] = []
        self.temporizadores: list[Temporizador] = []
        self.debounces: list[Debounce] = []
        self.observadores: list[ObservadorMudanca | ObservadorEspacial] = []
        self.grupos: dict[str, GrupoRegras] = {}
        self.sequencias: list[SequenciaDoisPassos] = []
        self._ativacoes_durante: list[_AtivacaoRegraDurante] = []
        self._ativacoes_ate: list[_AtivacaoRegraAte] = []
        self.relogio = relogio
        self._tempo_logico = float(relogio.agora()) if relogio is not None else 0.0
        self.eventos = eventos if eventos is not None else Eventos(relogio=relogio)
        self.eventos.definir_fonte_instante(self._instante_atual)
        if rastreamento is None:
            self.rastreamento = RastreamentoReativo("desligado")
        elif isinstance(rastreamento, str):
            self.rastreamento = RastreamentoReativo(rastreamento)
        else:
            self.rastreamento = rastreamento

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "tempo_logico": self._tempo_logico,
            "regras": tuple(self.regras),
            "quantidade_regras": len(self.regras),
            "quantidade_temporizadores": len(self.temporizadores),
            "temporizadores": tuple(self.temporizadores),
            "quantidade_debounces": len(self.debounces),
            "debounces": tuple(self.debounces),
            "quantidade_observadores": len(self.observadores),
            "quantidade_sequencias": len(self.sequencias),
            "eventos_pendentes": self.eventos.pendentes,
            "rastreamento": {
                "modo": self.rastreamento.modo,
                "quantidade_entradas": len(self.rastreamento.historico),
            },
        }

    def adicionar(self, regra: Regra) -> Regra:
        if any(r.nome == regra.nome for r in self.regras):
            raise ValueError(f"já existe uma regra chamada {regra.nome!r}")
        self.regras.append(regra)
        return regra

    def regra(
        self,
        nome: str,
        condicao: Condicao,
        acao: Acao,
        *,
        modo: str = "ao_ativar",
        prioridade: str | int = "normal",
        max_execucoes: int | None = None,
        cooldown: float = 0.0,
    ) -> Regra:
```

```
        return self.adicionar(
            Regra(
                nome,
                condicao,
                acao,
                modo=modo,
                prioridade=prioridade,
                max_execucoes=max_execucoes,
                cooldown=cooldown,
            )
        )

    def obter_regra(self, nome: str) -> Regra:
        procurado = str(nome)
        for regra in self.regras:
            if regra.nome == procurado:
                return regra
        raise ValueError(f"regra inexistente: {procurado!r}")

    def habilitar_regra(self, nome: str) -> Regra:
        regra = self.obter_regra(nome)
        regra.habilitada = True
        return regra

    def desabilitar_regra(self, nome: str) -> Regra:
        regra = self.obter_regra(nome)
        regra.habilitada = False
        return regra

    def criar_grupo(self, nome: str, regras: list[str] | tuple[str, ...]) ->
      GrupoRegras:
        nome_grupo = str(nome)
        if nome_grupo in self.grupos:
            raise ValueError(f"já existe um grupo chamado {nome_grupo!r}")
        grupo = GrupoRegras(nome_grupo, tuple(self.obter_regra(item) for item in
          regras))
        self.grupos[nome_grupo] = grupo
        return grupo

    def obter_grupo(self, nome: str) -> GrupoRegras:
        procurado = str(nome)
        try:
            return self.grupos[procurado]
        except KeyError as exc:
            raise ValueError(f"grupo inexistente: {procurado!r}") from exc

    def habilitar_grupo(self, nome: str) -> GrupoRegras:
        grupo = self.obter_grupo(nome)
        grupo.habilitar()
        return grupo

    def desabilitar_grupo(self, nome: str) -> GrupoRegras:
        grupo = self.obter_grupo(nome)
        grupo.desabilitar()
        return grupo

    def observar_mudanca(self, nome: str, leitor, acao) -> ObservadorMudanca:
        item = ObservadorMudanca(nome, leitor, acao)
        self.observadores.append(item)
        return item
```

```
    def observar_passar_de(self, nome: str, leitor, limite, acao) -> ObservadorMudanca:
        item = ObservadorMudanca.passar_de(nome, leitor, limite, acao)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_cair_abaixo_de(self, nome: str, leitor, limite, acao) ->
      ObservadorMudanca:
        item = ObservadorMudanca.cair_abaixo_de(nome, leitor, limite, acao)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_entrada_regiao(self, nome: str, leitor, regiao_alvo, acao, **opcoes) ->
       ObservadorEspacial:
        item = ObservadorEspacial.entrar_em_regiao(nome, leitor, regiao_alvo, acao,
          **opcoes)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_saida_regiao(self, nome: str, leitor, regiao_alvo, acao, **opcoes) ->
      ObservadorEspacial:
        item = ObservadorEspacial.sair_de_regiao(nome, leitor, regiao_alvo, acao,
          **opcoes)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_proximidade(self, nome: str, leitor, referencia, limite, acao,
      **opcoes) -> ObservadorEspacial:
        item = ObservadorEspacial.chegar_a_menos_de(nome, leitor, referencia, limite,
          acao, **opcoes)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_toque(self, nome: str, leitor, referencia, acao, **opcoes) ->
      ObservadorEspacial:
        item = ObservadorEspacial.tocar(nome, leitor, referencia, acao, **opcoes)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_intersecao(self, nome: str, leitor, referencia, acao, **opcoes) ->
      ObservadorEspacial:
        item = ObservadorEspacial.intersectar(nome, leitor, referencia, acao, **opcoes)
        self.observadores.append(item)
        return item

    def observar_regioes_mapa(
        self,
        nome: str,
        alvo: Any,
        mapa,
        regioes,
        resolvedor,
        *,
        identificador_alvo: Any = None,
    ):
        """Observa transições discretas usando o mesmo barramento do motor."""
        from ._mapas.observacao import ObservadorRegiaoMapa

        item = ObservadorRegiaoMapa(
            nome,
            alvo,
            mapa,
```

```
            regioes,
            resolvedor,
            self.eventos,
            identificador_alvo=identificador_alvo,
        )
        self.observadores.append(item)
        return item

    def sequencia(
        self,
        nome: str,
        primeiro: str,
        segundo: str,
        acao,
        *,
        janela: float | None = None,
    ) -> SequenciaDoisPassos:
        item = SequenciaDoisPassos(
            self.eventos,
            primeiro,
            segundo,
            acao,
            janela=janela,
            nome=nome,
        )
        self.sequencias.append(item)
        return item

    def debounce(self, segundos: float, acao: Acao, *, nome: str = "debounce") ->
      Debounce:
        item = Debounce(segundos, acao, nome=nome)
        self.debounces.append(item)
        return item

    def ativar_regra_durante(self, nome: str, segundos: float) -> Regra:
        duracao = float(validar_duracao(segundos, "duração da regra temporária"))
        regra = self.obter_regra(nome)
        regra.habilitada = True
        self._ativacoes_durante = [a for a in self._ativacoes_durante if a.regra is not
          regra]
        self._ativacoes_durante.append(_AtivacaoRegraDurante(regra,
          self._instante_atual() + duracao))
        return regra

    def ativar_regra_ate(self, nome: str, condicao: Condicao) -> Regra:
        regra = self.obter_regra(nome)
        regra.habilitada = True
        self._ativacoes_ate = [a for a in self._ativacoes_ate if a.regra is not regra]
        self._ativacoes_ate.append(_AtivacaoRegraAte(regra, condicao))
        return regra

    def _atualizar_ativacoes(self, contexto: Any) -> None:
        instante = self._instante_atual()
        durante_ativas: list[_AtivacaoRegraDurante] = []
        for ativacao in self._ativacoes_durante:
            if instante > ativacao.fim or math.isclose(instante, ativacao.fim,
              rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15):
                ativacao.regra.habilitada = False
            else:
                durante_ativas.append(ativacao)
        self._ativacoes_durante = durante_ativas
```

```
        ate_ativas: list[_AtivacaoRegraAte] = []
        for ativacao in self._ativacoes_ate:
            if bool(ativacao.condicao(contexto)):
                ativacao.regra.habilitada = False
            else:
                ate_ativas.append(ativacao)
        self._ativacoes_ate = ate_ativas

    def depois_de(self, segundos: float, acao: Acao, *, nome: str = "depois") ->
      Temporizador:
        t = Temporizador(segundos, acao, False, nome)
        self.temporizadores.append(t)
        return t

    def a_cada(self, segundos: float, acao: Acao, *, nome: str = "intervalo") ->
      Temporizador:
        t = Temporizador(segundos, acao, True, nome)
        self.temporizadores.append(t)
        return t

    def _instante_atual(self) -> float:
        if self.relogio is not None:
            return float(self.relogio.agora())
        return self._tempo_logico

    def instante_atual(self) -> float:
        return self._instante_atual()

    def avaliar(self, contexto: Any) -> tuple[str, ...]:
        self._atualizar_ativacoes(contexto)
        executadas = []
        instante = self._instante_atual()
        ordenadas = sorted(
            enumerate(tuple(self.regras)),
            key=lambda item: (-int(item[1].prioridade), item[0]),
        )
        for _ordem, r in ordenadas:
            executou = r.avaliar(contexto, instante=instante)
            if executou:
                executadas.append(r.nome)
            self.rastreamento.registrar(
                sequencia=None,
                instante=instante,
                tipo="regra",
                nome=r.nome,
                decisao="executada" if executou else (r.motivo_ultima_supressao or
                  "nao_executada"),
                prioridade=int(r.prioridade),
                resultado_condicao=r.ultima_condicao,
                detalhes={"execucoes": r.execucoes, "modo": r.modo},
            )
        for observador in tuple(self.observadores):
            if observador.avaliar(contexto):
                executadas.append(observador.nome)
        return tuple(executadas)

    def atualizar(self, contexto: Any, dt: float | None = None) -> tuple[str, ...]:
        if dt is None:
            if self.relogio is None:
                raise ValueError("informe dt ou configure um relógio no MotorRegras")
```

```
            dt = self.relogio.passo()
        passo = normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=True)
        if self.relogio is None:
            self._tempo_logico += passo
        executadas = list(self.avaliar(contexto))
        for t in tuple(self.temporizadores):
            if t.atualizar(contexto, passo):
                executadas.append(t.nome)
        self.temporizadores[:] = [t for t in self.temporizadores if t.ativo]
        for debounce in tuple(self.debounces):
            if debounce.atualizar(passo):
                executadas.append(debounce.nome)
        return tuple(executadas)


    def processar_ciclo(self, contexto: Any = None, *, limite_reacoes: int = 1000) ->
      tuple[Evento, ...]:
        if isinstance(limite_reacoes, bool) or not isinstance(limite_reacoes, int) or
          limite_reacoes <= 0:
            raise ValueError("limite de reações deve ser um inteiro positivo")
        processados: list[Evento] = []
        nomes_recentes: list[str] = []
        while self.eventos.pendentes:
            if len(processados) >= limite_reacoes:
                cadeia = " → ".join(f'"{nome}"' for nome in nomes_recentes[-6:])
                self.rastreamento.registrar(
                    sequencia=processados[-1].sequencia if processados else None,
                    instante=processados[-1].instante if processados else None,
                    tipo="ciclo",
                    nome="ciclo_reativo",
                    decisao="interrompido",
                    detalhes={"limite": limite_reacoes, "cadeia_recente":
                      tuple(nomes_recentes[-6:])},
                )
                detalhe = f" Cadeia recente: {cadeia}." if cadeia else ""
                raise ErroCicloReativo(
                    f"Ciclo reativo interrompido após {limite_reacoes}
                      reações.{detalhe}"
                )
            evento = self.eventos.processar(1)[0]
            processados.append(evento)
            nomes_recentes.append(evento.nome)
            self.rastreamento.registrar(
                sequencia=evento.sequencia,
                instante=evento.instante,
                tipo="evento",
                nome=evento.nome,
                decisao="processado",
                causa_sequencia=evento.causa_sequencia,
                detalhes={"origem": evento.origem, "cancelado": evento.cancelado,
                  "consumido": evento.consumido},
            )
        return tuple(processados)

    def emitir_evento(self, nome: str, *args, **kwargs) -> int:
        """Emite um evento de regra pelo barramento compartilhado, sem conhecer
          consumidores."""
        return self.eventos.emitir_propagado(str(nome), *args, **kwargs)

    def atualizar_por_relogio(self, contexto: Any) -> tuple[str, ...]:
        return self.atualizar(contexto, None)
```

```
def regra(
    nome: str,
    quando: Condicao,
    entao: Acao,
    *,
    modo: str = "ao_ativar",
    prioridade: str | int = "normal",
    max_execucoes: int | None = None,
    cooldown: float = 0.0,
) -> Regra:
    return Regra(
        nome,
        quando,
        entao,
        modo=modo,
        prioridade=prioridade,
        max_execucoes=max_execucoes,
        cooldown=cooldown,
    )


__all__ = [
    "Condicao", "Acao", "MODOS_REGRA", "Regra", "GrupoRegras", "Debounce",
      "Temporizador",
    "Eventos", "MotorRegras", "ObservadorMudanca", "ObservadorEspacial",
      "SequenciaDoisPassos", "regra",
]

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field
import math
from typing import Any, Callable

from .tempo_eventos import Evento, Eventos, validar_duracao


AcaoSequencia = Callable[[Evento, Evento], Any]


@dataclass
class SequenciaDoisPassos:
    eventos: Eventos
    primeiro: str
    segundo: str
    acao: AcaoSequencia
    janela: float | None = None
    nome: str = "sequencia"
    _evento_primeiro: Evento | None = field(default=None, init=False, repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        self.primeiro = str(self.primeiro)
        self.segundo = str(self.segundo)
        self.nome = str(self.nome)
        if self.janela is not None:
            self.janela = float(validar_duracao(self.janela, "janela da sequência"))
            if not self.eventos.possui_fonte_instante:
                raise ValueError("sequência com janela temporal exige fonte de tempo")
        self.eventos.quando(self.primeiro, self._receber_primeiro, receber_evento=True)
```

```
        self.eventos.quando(self.segundo, self._receber_segundo, receber_evento=True)

    def _receber_primeiro(self, evento: Evento) -> None:
        self._evento_primeiro = evento

    def _dentro_da_janela(self, primeiro: Evento, segundo: Evento) -> bool:
        if self.janela is None:
            return True
        if primeiro.instante is None or segundo.instante is None:
            return False
        decorrido = segundo.instante - primeiro.instante
        return decorrido < self.janela or math.isclose(
            decorrido,
            self.janela,
            rel_tol=1e-12,
            abs_tol=1e-15,
        )

    def _receber_segundo(self, evento: Evento) -> None:
        primeiro = self._evento_primeiro
        if primeiro is None:
            return
        self._evento_primeiro = None
        if self._dentro_da_janela(primeiro, evento):
            self.acao(primeiro, evento)

    def resetar(self) -> None:
        self._evento_primeiro = None


__all__ = ["AcaoSequencia", "SequenciaDoisPassos"]

"""Tempo, eventos e cancelamento compartilhados do runtime Coral.

Este módulo materializa a segunda parte da coesão 1.5 sem substituir as APIs
históricas de ``coral.regras``. Ele fornece fontes de tempo injetáveis,
validação uniforme de durações, eventos síncronos/enfileirados/propagados e um
token cooperativo de cancelamento reutilizável por bibliotecas e ferramentas.
"""
from __future__ import annotations

from collections import deque
from dataclasses import dataclass, field
import math
import time
from typing import Any, Callable, Mapping, Protocol, runtime_checkable

from .comum import ErroOperacaoCoral

CONTRATO = "coral.tempo_eventos/1"


def validar_duracao(valor: Any, nome: str = "duração", *, permitir_none: bool = False,
                    permitir_zero: bool = True) -> float | None:
    """Normaliza uma duração pública para segundos finitos não negativos."""
    if valor is None and permitir_none:
        return None
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito maior ou igual a zero")
    try:
        numero = float(valor)
```

```
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito maior ou igual a zero") from
           exc
    if not math.isfinite(numero) or numero < 0 or (numero == 0 and not permitir_zero):
        operador = "maior que zero" if not permitir_zero else "maior ou igual a zero"
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito {operador}")
    return numero


def normalizar_dt(valor: Any, *, compatibilidade_negativo_zero: bool = True) -> float:
    """Normaliza avanço de simulação.

    A linha 1.2 já definia que ``dt`` negativo não volta temporizadores. Por
    compatibilidade, a política padrão converte valores negativos finitos em
    zero; novos consumidores podem optar por rejeitá-los.
    """
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito") from exc
    if not math.isfinite(numero):
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito")
    if numero < 0:
        if compatibilidade_negativo_zero:
            return 0.0
        raise ValueError("avanço de tempo não pode ser negativo")
    return numero


@runtime_checkable
class FonteTempo(Protocol):
    def agora(self) -> float: ...
    def passo(self) -> float: ...


class RelogioMonotonico:
    """Relógio real baseado em ``perf_counter`` e apropriado para durações."""
    def __init__(self, fonte: Callable[[], float] = time.perf_counter):
        self._fonte = fonte
        self._ultimo = float(fonte())

    def agora(self) -> float:
        return float(self._fonte())

    def passo(self) -> float:
        atual = self.agora()
        dt = normalizar_dt(atual - self._ultimo)
        self._ultimo = atual
        return dt


class RelogioSimulado:
    """Relógio controlado pelo programa, sem dormir nem consultar o sistema."""
    def __init__(self, inicial: float = 0.0):
        self._agora = float(validar_duracao(inicial, "tempo inicial"))
        self._ultimo = self._agora

    def agora(self) -> float:
        return self._agora
```

```
    def avancar(self, dt: Any) -> float:
        self._agora += normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=False)
        return self._agora

    def passo(self) -> float:
        dt = normalizar_dt(self._agora - self._ultimo,
          compatibilidade_negativo_zero=False)
        self._ultimo = self._agora
        return dt

    def definir(self, instante: Any) -> float:
        novo = float(validar_duracao(instante, "instante"))
        if novo < self._agora:
            raise ValueError("o relógio simulado não pode retroceder")
        self._agora = novo
        return novo


class OperacaoCancelada(ErroOperacaoCoral):
    """Operação cooperativa interrompida antes de uma fase segura."""


class TokenCancelamento:
    def __init__(self):
        self._cancelado = False
        self._motivo: str | None = None

    @property
    def cancelado(self) -> bool:
        return self._cancelado

    @property
    def motivo(self) -> str | None:
        return self._motivo

    def cancelar(self, motivo: str = "Operação cancelada pelo usuário.") -> None:
        self._cancelado = True
        self._motivo = str(motivo)

    def verificar(self) -> None:
        if self._cancelado:
            raise OperacaoCancelada(self._motivo or "Operação cancelada.")


@dataclass
class Evento:
    nome: str
    args: tuple[Any, ...] = ()
    kwargs: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)
    origem: str | None = None
    sequencia: int = 0
    instante: float | None = None
    cancelavel: bool = False
    cancelado: bool = False
    motivo_cancelamento: str | None = None
    consumido: bool = False
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)
    causa_sequencia: int | None = None

    def __post_init__(self):
```

```
        self.nome = str(self.nome)
        self.args = tuple(self.args)
        self.kwargs = dict(self.kwargs)
        self.origem = None if self.origem is None else str(self.origem)
        self.metadados = dict(self.metadados)

    def __getattr__(self, nome: str) -> Any:
        payload = self.__dict__.get("kwargs", {})
        if nome in payload:
            return payload[nome]
        raise AttributeError(nome)

    def cancelar(self, motivo: str | None = None) -> None:
        if not self.cancelavel:
            raise ValueError("este evento não é cancelável")
        self.cancelado = True
        self.motivo_cancelamento = None if motivo is None else str(motivo)

    def consumir(self) -> None:
        self.consumido = True

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        """Estado observável do evento sem executar ouvintes nem alterar a fila."""
        return {
            "nome": self.nome,
            "args": self.args,
            "kwargs": dict(self.kwargs),
            "origem": self.origem,
            "sequencia": self.sequencia,
            "instante": self.instante,
            "cancelavel": self.cancelavel,
            "cancelado": self.cancelado,
            "motivo_cancelamento": self.motivo_cancelamento,
            "consumido": self.consumido,
            "metadados": dict(self.metadados),
            "causa_sequencia": self.causa_sequencia,
        }


@dataclass
class _InscricaoEvento:
    funcao: Callable[..., Any]
    prioridade: int
    ordem: int
    receber_evento: bool = False
    max_execucoes: int | None = None
    cooldown: float = 0.0
    execucoes: int = 0
    ultimo_disparo: float | None = None


_PRIORIDADES_EVENTO = {
    "baixa": 0,
    "normal": 100,
    "alta": 200,
    "critica": 300,
    "crítica": 300,
}


def _normalizar_prioridade_evento(prioridade: str | int) -> int:
```

```
    if isinstance(prioridade, bool):
        raise ValueError("prioridade de evento desconhecida: use baixa, normal, alta ou
          crítica")
    if isinstance(prioridade, int):
        return prioridade
    nome = str(prioridade).strip().casefold()
    if nome not in _PRIORIDADES_EVENTO:
        raise ValueError(
            f"prioridade de evento desconhecida: {prioridade!r}; use baixa, normal, alta
               ou crítica"
        )
    return _PRIORIDADES_EVENTO[nome]


class Eventos:
    """Barramento local compatível com ``coral.regras.Eventos``.

    ``emitir`` mantém a chamada histórica de ouvintes via ``*args`` e
    ``**kwargs``. Inscrições novas podem receber o objeto :class:`Evento`
    completo e declarar prioridade sem alterar consumidores antigos.
    """
    def __init__(
        self,
        *,
        pai: "Eventos | None" = None,
        relogio: FonteTempo | None = None,
        fonte_instante: Callable[[], float] | None = None,
    ):
        self._ouvintes: dict[str, list[_InscricaoEvento]] = {}
        self._fila: deque[Evento] = deque()
        self._pai = pai
        self._relogio = relogio
        self._fonte_instante = fonte_instante
        self._sequencia = 0
        self._ordem_inscricao = 0
        self._pilha_processamento: list[Evento] = []

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "pendentes": len(self._fila),
            "fila": tuple(self._fila),
            "tipos_ouvintes": tuple(sorted(self._ouvintes)),
            "quantidade_ouvintes": sum(len(itens) for itens in self._ouvintes.values()),
            "ouvintes_por_tipo": {
                nome: len(itens)
                for nome, itens in sorted(self._ouvintes.items())
            },
            "sequencia": self._sequencia,
            "possui_pai": self._pai is not None,
            "possui_fonte_instante": self.possui_fonte_instante,
        }

    @property
    def pendentes(self) -> int:
        return len(self._fila)

    @property
    def pai(self) -> "Eventos | None":
        return self._pai

    @property
```

```
    def relogio(self) -> FonteTempo | None:
        return self._relogio

    def definir_fonte_instante(self, fonte: Callable[[], float] | None) -> None:
        self._fonte_instante = fonte

    def _instante_atual(self) -> float | None:
        if self._relogio is not None:
            return float(self._relogio.agora())
        if self._fonte_instante is not None:
            return float(self._fonte_instante())
        return None

    @property
    def possui_fonte_instante(self) -> bool:
        return self._relogio is not None or self._fonte_instante is not None

    def definir_pai(self, pai: "Eventos | None") -> None:
        if pai is self:
            raise ValueError("um barramento de eventos não pode propagar para si mesmo")
        atual = pai
        while atual is not None:
            if atual is self:
                raise ValueError("ciclo de propagação de eventos não permitido")
            atual = atual.pai
        self._pai = pai

    def quando(
        self,
        nome: str,
        funcao: Callable[..., Any],
        *,
        prioridade: str | int = "normal",
        receber_evento: bool = False,
        max_execucoes: int | None = None,
        cooldown: float = 0.0,
    ):
        valor_prioridade = _normalizar_prioridade_evento(prioridade)
        if max_execucoes is not None:
            if isinstance(max_execucoes, bool) or not isinstance(max_execucoes, int) or
              max_execucoes <= 0:
                raise ValueError("máximo de execuções de evento deve ser um inteiro
                  positivo ou nulo")
        try:
            valor_cooldown = float(validar_duracao(cooldown, "cooldown de evento"))
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("cooldown de evento deve ser um número finito maior ou
              igual a zero") from exc
        if valor_cooldown > 0 and self._relogio is None and self._fonte_instante is
          None:
            raise ValueError("cooldown de evento exige uma fonte de tempo")
        self._ordem_inscricao += 1
        inscricao = _InscricaoEvento(
            funcao=funcao,
            prioridade=valor_prioridade,
            ordem=self._ordem_inscricao,
            receber_evento=bool(receber_evento),
            max_execucoes=max_execucoes,
            cooldown=valor_cooldown,
        )
        self._ouvintes.setdefault(str(nome), []).append(inscricao)
```

```
        return funcao

    def remover(self, nome: str, funcao: Callable[..., Any]) -> bool:
        ouvintes = self._ouvintes.get(str(nome))
        if not ouvintes:
            return False
        for indice, inscricao in enumerate(ouvintes):
            if inscricao.funcao is funcao or inscricao.funcao == funcao:
                del ouvintes[indice]
                if not ouvintes:
                    self._ouvintes.pop(str(nome), None)
                return True
        return False

    def _novo_evento(
        self,
        nome: str,
        args: tuple[Any, ...],
        kwargs: Mapping[str, Any],
        origem: str | None,
        *,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
    ) -> Evento:
        self._sequencia += 1
        instante = self._instante_atual()
        return Evento(
            str(nome),
            tuple(args),
            dict(kwargs),
            None if origem is None else str(origem),
            self._sequencia,
            instante=instante,
            cancelavel=bool(cancelavel),
            metadados={} if metadados is None else dict(metadados),
            causa_sequencia=(self._pilha_processamento[-1].sequencia if
              self._pilha_processamento else None),
        )

    def _snapshot_ouvintes(self, nome: str) -> tuple[_InscricaoEvento, ...]:
        ouvintes = tuple(self._ouvintes.get(nome, ()))
        return tuple(sorted(ouvintes, key=lambda item: (-item.prioridade, item.ordem)))

    def _emitir_local(self, evento: Evento) -> int:
        ouvintes = self._snapshot_ouvintes(evento.nome)
        for inscricao in ouvintes:
            if inscricao.max_execucoes is not None and inscricao.execucoes >=
              inscricao.max_execucoes:
                continue
            if inscricao.cooldown > 0 and inscricao.ultimo_disparo is not None:
                if evento.instante is None:
                    raise ValueError("cooldown de evento exige instante lógico")
                decorrido = float(evento.instante) - inscricao.ultimo_disparo
                if decorrido < inscricao.cooldown and not math.isclose(
                    decorrido, inscricao.cooldown, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15
                ):
                    continue
            if inscricao.receber_evento:
                inscricao.funcao(evento)
            else:
                inscricao.funcao(*evento.args, **dict(evento.kwargs))
```

```
            inscricao.execucoes += 1
            if evento.instante is not None:
                inscricao.ultimo_disparo = float(evento.instante)
        return len(ouvintes)

    def emitir(self, nome: str, *args, **kwargs) -> int:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, None)
        return self._emitir_local(evento)

    def emitir_evento(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._emitir_local(evento)
        return evento

    def enfileirar(self, nome: str, *args, origem: str | None = None, **kwargs) ->
      Evento:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, origem)
        self._fila.append(evento)
        return evento

    def enfileirar_evento(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._fila.append(evento)
        return evento

    def processar(self, limite: int | None = None) -> tuple[Evento, ...]:
        if limite is not None and (isinstance(limite, bool) or not isinstance(limite,
          int) or limite < 0):
            raise ValueError("limite de eventos deve ser inteiro não negativo ou nulo")
        processados: list[Evento] = []
        maximo = len(self._fila) if limite is None else min(limite, len(self._fila))
```

```
        for _ in range(maximo):
            evento = self._fila.popleft()
            self._pilha_processamento.append(evento)
            try:
                self._emitir_local(evento)
            finally:
                self._pilha_processamento.pop()
            processados.append(evento)
        return tuple(processados)

    def _emitir_propagado_objeto(self, evento: Evento) -> int:
        total = self._emitir_local(evento)
        if self._pai is not None and not evento.consumido:
            total += self._pai._emitir_propagado_objeto(evento)
        return total

    def emitir_propagado(self, nome: str, *args, origem: str | None = None, **kwargs) ->
       int:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, origem)
        return self._emitir_propagado_objeto(evento)

    def emitir_evento_propagado(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._emitir_propagado_objeto(evento)
        return evento


__all__ = [
    "CONTRATO", "validar_duracao", "normalizar_dt", "FonteTempo",
    "RelogioMonotonico", "RelogioSimulado", "OperacaoCancelada",
    "TokenCancelamento", "Evento", "Eventos",
]
```

Biblioteca `coral.rpg`

`CombateTurnos(...)` · **módulo** `coral.rpg`

O que faz

Organiza iniciativa, turnos, ataques e encerramento de um combate.

Construtor

Assinatura para consulta

```
CombateTurnos(participantes: 'Iterable[Personagem]' = (), *, nome: 'str | None' = None,
  encerramento: 'str' = 'ultimo_vivo')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
participantes	Iterable[Personagem]	não	()	Iterável de Personagem; padrão vazio.
nome	str | None	não	None	Nome convertido para texto, ou nulo sem registro automático.
encerramento	str	não	'ultimo_vivo'	ultimo_vivo, sem_vivos ou manual; padrão ultimo_vivo.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`participantes`	Lista dos participantes.
`ordem`	Lista da ordem de turnos.
`atual`	Personagem do turno ou nulo.
`rodada`	Rodada atual.
`pausado`	Estado de pausa.
`terminou`	Condição da política de encerramento.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
adicionar(self, personagem: 'Personagem') -> 'Personagem'
```

Referência para leitura

```
iniciar(self, *, iniciativas: 'dict[str, int] | None' = None, semente: 'int | None' =
  None) -> 'tuple[Personagem, ...]'
```

Referência para leitura

```
proximo(self) -> 'Personagem | None'
```

Referência para leitura

```
atacar(self, atacante: 'Personagem', alvo: 'Personagem', dano: 'int', *, defesa: 'int |
  None' = None, chance_critico: 'float' = 0.0, multiplicador_critico: 'float' = 2.0,
  exigir_turno: 'bool' = True) -> 'ResultadoAtaque'
```

Referência para leitura

```
pausar(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
retomar(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
encerrar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de CombateTurnos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe CombateTurnos
de coral.rpg importe Personagem
defina a como Personagem("A")
defina b como Personagem("B")
defina combate como CombateTurnos([a, b])
execute combate.iniciar(iniciativas={"A": 2, "B": 1}, semente=7)
mostre combate.atual.nome
```

Resultado

Saída esperada

```
A
```

Erros

TypeError para participante incompatível; ValueError para política, registro ou ataque inválidos; RuntimeError ao atacar antes de iniciar, durante pausa, fora do turno ou com personagem derrotado; erros dos eventos são propagados.

Atenção

O construtor não inicia combate. Quando todos pertencem ao mesmo Mundo e há nome, registra o combate nesse mundo. iniciar ordena iniciativas decrescentes, com desempate pelo nome, e remove derrotados da ordem. atacar exige combate iniciado, ativo, participantes vivos e turno correto por padrão. proximo avança a fila; pausar mantém o estado.

`EstadoRPG(...)` · módulo `coral.rpg`

O que faz

Envolve um Mundo no contrato persistente do domínio RPG.

Construtor

Assinatura para consulta

```
EstadoRPG(mundo: 'Mundo') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mundo	Mundo	sim	sem padrão	Instância Mundo que será preservada pelo agregado.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mundo`	Mundo envolvido pelo agregado.

Retorno

Nova instância de EstadoRPG.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe EstadoRPG
de coral.mundo importe criar_mundo
defina mundo como criar_mundo("Estudo")
defina estado como EstadoRPG(mundo)
mostre estado.mundo.nome
```

Resultado

Saída esperada

```
Estudo
```

Erros

TypeError quando mundo não é uma instância Mundo.

Atenção

Mantém a referência ao mundo, sem clone nem arquivo automático. O domínio RPG registra adaptadores e extensão de combates na persistência. Para escrever e restaurar o agregado, use salvar_estado_rpg e carregar_estado_rpg.

`Personagem(...)` · módulo `coral.rpg`

O que faz

Cria um agente de RPG com vida limitada e atributos extensíveis.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Personagem(nome: 'str', vida: 'int' = 10, *, vida_max: 'int | None' = None, **atributos:
   'Any')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome convertido para texto.
vida	int	não	10	Valor inicial convertido para inteiro; padrão dez.
vida_max	int | None	não	None	Máximo convertido para inteiro e no mínimo um; nulo usa vida inicial.
atributos	Any	não	sem padrão	Atributos adicionais fornecidos como argumentos nomeados.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`vida`	Valor do recurso vida.
`vida_max`	Máximo do recurso vida.
`vivo`	Se a vida é positiva.
`mundo`	Mundo associado, ou nulo.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
receber_dano(self, quantidade: 'int') -> 'int | float'
```

Referência para leitura

```
curar(self, quantidade: 'int') -> 'int | float'
```

Referência para leitura

```
teste(self, atributo: 'str', dificuldade: 'int' = 10, *, semente: 'int | None' = None)
  -> 'tuple[Rolagem, bool]'
```

Referência para leitura

```
definir_atributo(self, nome: 'str', base: 'float' = 0.0) -> 'Atributo'
```

Referência para leitura

```
valor_atributo(self, nome: 'str', padrao: 'Any' = None) -> 'Any'
```

Retorno

Nova instância de Personagem.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe Personagem
defina personagem como Personagem("A", 10)
mostre personagem.receber_dano(3)
mostre personagem.vida
```

Resultado

Saída esperada

```
3
7
```

Erros

ValueError ou TypeError para valores não convertíveis ou contratos de recursos inválidos; erros de eventos e callbacks são propagados.

Atenção

Não se registra automaticamente em Mundo. A vida inicial fica entre zero e vida_max. receber_dano e curar devolvem a quantidade efetivamente aplicada, respeitando limites; dano pode ser cancelado por evento quando houver mundo. teste faz rolagem d20 com bônus do atributo e dificuldade.

`ResultadoAtaque(...)` · módulo `coral.rpg`

O que faz

Registra os valores calculados e aplicados por um ataque.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ResultadoAtaque(atacante: "'Personagem'", alvo: "'Personagem'", dano_base: 'int',
  defesa: 'int', critico: 'bool', multiplicador_critico: 'float', dano_calculado: 'int',
  dano_aplicado: 'int | float', cancelado: 'bool' = False) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
atacante	'Personagem'	sim	sem padrão	Personagem que atacou.
alvo	'Personagem'	sim	sem padrão	Personagem atingido.
dano_base	int	sim	sem padrão	Dano inteiro antes de defesa e crítico.
defesa	int	sim	sem padrão	Defesa usada no cálculo.
critico	bool	sim	sem padrão	Se ocorreu crítico.
multiplicador_critico	float	sim	sem padrão	Multiplicador usado no crítico.
dano_calculado	int	sim	sem padrão	Dano calculado após as políticas.
dano_aplicado	int | float	sim	sem padrão	Dano efetivamente retirado da vida.
cancelado	bool	não	False	Se o ataque foi cancelado; padrão falso.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`dano_calculado`	Dano proposto pelo cálculo.
`dano_aplicado`	Dano efetivo.
`cancelado`	Estado de cancelamento.

Retorno

Nova instância de ResultadoAtaque.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe ResultadoAtaque
de coral.rpg importe Personagem
defina a como Personagem("A")
defina b como Personagem("B")
de coral.rpg importe CombateTurnos
defina combate como CombateTurnos([a, b])
execute combate.iniciar(iniciativas={"A": 2, "B": 1}, semente=7)
defina resultado como combate.atacar(a, b, 3)
mostre isinstance(resultado, ResultadoAtaque)
mostre resultado.dano_aplicado
```

Resultado

Saída esperada

```
True
3
```

Erros

TypeError para argumentos fora da assinatura; o construtor manual não valida os contratos de ataque.

Atenção

Registro imutável nos campos, com referências a personagens mutáveis. Prefira o resultado devolvido por CombateTurnos.atacar. Construir um registro manualmente não aplica dano nem valida integralmente os campos; dano_aplicado pode ser menor que dano_calculado por limite de vida ou cancelamento.

`Rolagem(...)` · **módulo** `coral.rpg`

O que faz

Guarda a expressão de dados, resultados individuais e modificador de uma rolagem concluída.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Rolagem(expressao: 'str', dados: 'tuple[int, ...]', modificador: 'int' = 0) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
expressao	str	sim	sem padrão	Expressão original de dados.
dados	tuple[int, ...]	sim	sem padrão	Tupla dos resultados de cada dado.
modificador	int	não	0	Bônus ou penalidade somado à rolagem.

Retorno

Rolagem com os dados registrados e modificador aplicado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe Rolagem
mostre Rolagem("1d6", (4,)).expressao
```

Resultado

Saída esperada

```
1d6
```

Erros

Não gera números automaticamente; a função rolar fornece a operação aleatória.

`buscar_combate(...)` · módulo `coral.rpg`

O que faz

Consulta um combate nomeado no registro RPG de um Mundo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
buscar_combate(mundo: 'Mundo', nome: 'str') -> "'CombateTurnos | None'"
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mundo	Mundo	sim	sem padrão	Instância Mundo consultada.
nome	str	sim	sem padrão	Nome convertido para texto.

Retorno

CombateTurnos registrado ou nulo quando ausente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe buscar_combate
de coral.mundo importe criar_mundo
defina mundo como criar_mundo("Estudo")
mostre buscar_combate(mundo, "ausente")
```

Resultado

Saída esperada

```
None
```

Erros

TypeError para argumento que não seja Mundo.

Atenção

Não cria registro, não inicia combate e não exige que o nome exista.

`carregar_estado_rpg(...)` · módulo `coral.rpg`

O que faz

Lê um agregado EstadoRPG e devolve o Mundo restaurado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
carregar_estado_rpg(caminho: 'str | Path') -> 'Mundo'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	str | Path	sim	sem padrão	Texto ou Path do arquivo persistido.

Retorno

Mundo reconstruído a partir do EstadoRPG.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe carregar_estado_rpg
de coral.mundo importe criar_mundo
defina mundo como criar_mundo("Estudo")
de coral.rpg importe salvar_estado_rpg
execute salvar_estado_rpg(mundo, "estado.json")
defina restaurado como carregar_estado_rpg("estado.json")
mostre restaurado.nome
```

Resultado

Saída esperada

```
Estudo
```

Erros

ErroPersistencia para arquivo ausente ou ilegível, JSON, contrato, versão, tipo ou referências inválidas.

Atenção

Exige o tipo persistido EstadoRPG; um arquivo de Mundo avulso não substitui esse agregado. Reconstrói dados e extensões registradas, sem executar código arbitrário nem reiniciar simulações ou loops automaticamente.

`combates_do_mundo(...)` · módulo `coral.rpg`

O que faz

Obtém os combates registrados para um Mundo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
combates_do_mundo(mundo: 'Mundo') -> "tuple['CombateTurnos', ...]"
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mundo	Mundo	sim	sem padrão	Instância Mundo consultada.

Retorno

Tupla das instâncias CombateTurnos registradas, em ordem de inserção.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe combates_do_mundo
de coral.mundo importe criar_mundo
defina mundo como criar_mundo("Estudo")
mostre len(combates_do_mundo(mundo))
```

Resultado

Saída esperada

```
0
```

Erros

TypeError para argumento que não seja Mundo.

Atenção

A tupla é uma fotografia das referências; os combates continuam mutáveis. Um mundo sem registro devolve tupla vazia.

`criar_personagem(...)` · módulo `coral.rpg`

O que faz

Cria um Personagem e o registra imediatamente em um Mundo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
criar_personagem(mundo: 'Mundo', nome: 'str', vida: 'int' = 10, **atributos: 'Any') ->
  'Personagem'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mundo	Mundo	sim	sem padrão	Mundo que recebe o personagem.
nome	str	sim	sem padrão	Nome do personagem.
vida	int	não	10	Vida inicial; padrão dez.
atributos	Any	não	sem padrão	Atributos adicionais como argumentos nomeados.

Retorno

Personagem criado e associado ao mundo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe criar_personagem
de coral.mundo importe criar_mundo
defina mundo como criar_mundo("Estudo")
defina p como criar_personagem(mundo, "A", 10, defesa=2)
mostre mundo.exigir("A").nome
```

Resultado

Saída esperada

```
A
```

Erros

ValueError para conflitos de identidade; erros do construtor Personagem e do registro no mundo são propagados.

Atenção

Usa Personagem e Mundo.adicionar. O nome precisa respeitar a unicidade das entidades. Para criar sem registro, use Personagem diretamente. Atributos são dados do agente, não classes ou comportamentos novos.

`estado_rpg(...)` · módulo `coral.rpg`

O que faz

Cria um agregado de persistência RPG para um Mundo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
estado_rpg(mundo: 'Mundo') -> 'EstadoRPG'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mundo	Mundo	sim	sem padrão	Instância Mundo a envolver.

Retorno

EstadoRPG referenciando o mesmo mundo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe estado_rpg
de coral.mundo importe criar_mundo
defina mundo como criar_mundo("Estudo")
defina estado como estado_rpg(mundo)
mostre estado.mundo.nome
```

Resultado

Saída esperada

```
Estudo
```

Erros

TypeError para argumento que não seja Mundo.

Atenção

Não copia estado nem escreve arquivos; equivale a EstadoRPG(mundo).

`registrar_combate(...)` · módulo `coral.rpg`

O que faz

Registra um combate no catálogo RPG associado a um Mundo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
registrar_combate(mundo: 'Mundo', nome: 'str', combate: "'CombateTurnos'") ->
  "'CombateTurnos'"
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mundo	Mundo	sim	sem padrão	Mundo que possui o registro.
nome	str	sim	sem padrão	Nome convertido para texto e não vazio.
combate	'CombateTurnos'	sim	sem padrão	Instância CombateTurnos.

Retorno

A mesma instância CombateTurnos recebida.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe registrar_combate
de coral.mundo importe criar_mundo
defina mundo como criar_mundo("Estudo")
de coral.rpg importe CombateTurnos
defina combate como CombateTurnos()
defina registrado como registrar_combate(mundo, "ensaio", combate)
mostre registrado.nome
```

Resultado

Saída esperada

```
None
```

Erros

TypeError para mundo ou combate incompatível; ValueError para nome vazio ou conflito de registro.

Atenção

Repetir o mesmo nome e objeto é permitido; usar esse nome para outro combate falha. O registro não inicia o combate, não altera combate.nome e não exige que os participantes pertençam ao mundo. Para persistir combates contextuais, mantenha nomes e participantes associados de modo coerente.

`rolar(...)` · módulo `coral.rpg`

O que faz

Interpreta expressão de dados como 2d6 e executa rolagem com gerador controlável.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
rolar(expressao: 'str' = '1d20', semente: 'int | None' = None, *, gerador:
  'random.Random | None' = None) -> 'Rolagem'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
expressao	str	não	'1d20'	Fórmula da rolagem, como 2d6 ou 1d20.
semente	int | None	não	None	Semente opcional para repetibilidade.
gerador	random.Random | None	não	None	Gerador aleatório fornecido explicitamente, alternativo à semente.

Retorno

Rolagem que contém resultado total e detalhes dos dados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe rolar
mostre rolar("2d6",42).total
```

Resultado

Saída esperada

```
7
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Expressão malformada ou lados/quantidades inválidas são recusados.

`salvar_estado_rpg(...)` · módulo `coral.rpg`

O que faz

Grava um Mundo como agregado RPG no formato de persistência da Coral.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
salvar_estado_rpg(mundo: 'Mundo', caminho: 'str | Path') -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mundo	Mundo	sim	sem padrão	Mundo a envolver em EstadoRPG.
caminho	str | Path	sim	sem padrão	Texto ou Path do arquivo de saída.

Retorno

Path do arquivo gravado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.rpg importe salvar_estado_rpg
de coral.mundo importe criar_mundo
defina mundo como criar_mundo("Estudo")
defina destino como salvar_estado_rpg(mundo, "estado.json")
mostre destino.name
```

Resultado

Saída esperada

```
estado.json
```

Erros

TypeError para mundo incompatível; ErroPersistencia para dados, adaptadores ou extensões inválidos; erros de sistema de arquivos são propagados.

Atenção

Grava dados, não código executável. O mundo e extensões precisam respeitar contratos de persistência. A gravação substitui o conteúdo no caminho informado. Use um caminho de teste para não sobrescrever arquivos importantes.

Consultar a implementação canônica de coral.rpg

Implementação canônica de `coral.rpg`

Código Python

```
"""Contratos genéricos de agentes, recursos, atributos e efeitos.

Este módulo não depende de RPG nem de Jogos. Ele reúne os mecanismos neutros
introduzidos na Coral 1.5.10 para que vida, bateria, combustível, estoque,
robôs, personagens e outras entidades compartilhem a mesma fundação.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field
import math
from typing import Any, Callable, Iterable, Mapping

from .mundo import Entidade, Mundo
from .tempo_eventos import Eventos, normalizar_dt, validar_duracao


def _numero_finito(valor: Any, nome: str) -> float:
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito") from exc
    if not math.isfinite(numero):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito")
    return numero


def _nome_publico(valor: Any, campo: str = "nome") -> str:
    nome = str(valor).strip()
    if not nome:
        raise ValueError(f"{campo} não pode ser vazio")
    return nome


@dataclass(frozen=True)
class MudancaRecurso:
    recurso: str
    anterior: float
    atual: float
    solicitado: float
    aplicado: float
    origem: str | None = None


class Recurso:
    """Valor limitado reutilizável como vida, energia, bateria ou estoque."""

    def __init__(
        self,
        nome: str,
        valor: float = 0.0,
        *,
        minimo: float = 0.0,
        maximo: float | None = None,
        unidade: str | None = None,
    ) -> None:
        self.nome = _nome_publico(nome)
        self.minimo = _numero_finito(minimo, "mínimo do recurso")
```

```
        self.maximo = None if maximo is None else _numero_finito(maximo, "máximo do
          recurso")
        if self.maximo is not None and self.maximo < self.minimo:
            raise ValueError("máximo do recurso não pode ser menor que o mínimo")
        self.unidade = None if unidade is None else str(unidade)
        self.eventos = Eventos()
        self._valor = self._limitar(_numero_finito(valor, "valor do recurso"))

    def _limitar(self, valor: float) -> float:
        valor = max(self.minimo, float(valor))
        if self.maximo is not None:
            valor = min(self.maximo, valor)
        return valor

    @property
    def valor(self) -> float:
        return self._valor

    @property
    def cheio(self) -> bool:
        return self.maximo is not None and math.isclose(self.valor, self.maximo,
          rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15)

    @property
    def vazio(self) -> bool:
        return math.isclose(self.valor, self.minimo, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15)

    @property
    def fracao(self) -> float | None:
        if self.maximo is None or math.isclose(self.maximo, self.minimo):
            return None
        return (self.valor - self.minimo) / (self.maximo - self.minimo)

    def definir(self, valor: float, *, origem: str | None = None) -> MudancaRecurso:
        solicitado = _numero_finito(valor, "valor do recurso")
        anterior = self._valor
        atual = self._limitar(solicitado)
        self._valor = atual
        mudanca = MudancaRecurso(
            self.nome,
            anterior,
            atual,
            solicitado - anterior,
            atual - anterior,
            None if origem is None else str(origem),
        )
        if not math.isclose(mudanca.aplicado, 0.0, rel_tol=0.0, abs_tol=1e-15):
            self.eventos.emitir("recurso.alterado", recurso=self, mudanca=mudanca)
        return mudanca

    def alterar(self, quantidade: float, *, origem: str | None = None) ->
      MudancaRecurso:
        quantidade = _numero_finito(quantidade, "alteração do recurso")
        return self.definir(self.valor + quantidade, origem=origem)

    def consumir(self, quantidade: float, *, origem: str | None = None) -> float:
        quantidade = _numero_finito(quantidade, "consumo do recurso")
        if quantidade < 0:
            raise ValueError("consumo do recurso não pode ser negativo")
        return -self.alterar(-quantidade, origem=origem).aplicado
```

```
    def recuperar(self, quantidade: float, *, origem: str | None = None) -> float:
        quantidade = _numero_finito(quantidade, "recuperação do recurso")
        if quantidade < 0:
            raise ValueError("recuperação do recurso não pode ser negativa")
        return self.alterar(quantidade, origem=origem).aplicado

    def pode_consumir(self, quantidade: float) -> bool:
        quantidade = _numero_finito(quantidade, "consumo do recurso")
        if quantidade < 0:
            return False
        return self.valor - quantidade >= self.minimo - 1e-12

    def __float__(self) -> float:
        return self.valor

    def __repr__(self) -> str:
        limite = "∞" if self.maximo is None else f"{self.maximo:g}"
        return f"Recurso({self.nome!r}, {self.valor:g}/{limite})"


_OPERACOES_MODIFICADOR = frozenset({"somar", "multiplicar", "substituir"})


@dataclass(frozen=True)
class Modificador:
    nome: str
    valor: float
    operacao: str = "somar"
    prioridade: int = 0
    origem: str | None = None
    persistente: bool = True

    def __post_init__(self) -> None:
        object.__setattr__(self, "nome", _nome_publico(self.nome))
        object.__setattr__(self, "valor", _numero_finito(self.valor, "valor do
          modificador"))
        operacao = str(self.operacao).strip().casefold()
        if operacao not in _OPERACOES_MODIFICADOR:
            raise ValueError("operação do modificador deve ser somar, multiplicar ou
              substituir")
        object.__setattr__(self, "operacao", operacao)
        if isinstance(self.prioridade, bool):
            raise ValueError("prioridade do modificador deve ser inteira")
        try:
            prioridade = int(self.prioridade)
        except (TypeError, ValueError) as exc:
            raise ValueError("prioridade do modificador deve ser inteira") from exc
        object.__setattr__(self, "prioridade", prioridade)
        if self.origem is not None:
            object.__setattr__(self, "origem", str(self.origem))


class Atributo:
    """Valor base com composição determinística de modificadores rastreáveis."""

    def __init__(self, nome: str, base: float = 0.0) -> None:
        self.nome = _nome_publico(nome)
        self.base = _numero_finito(base, "valor base do atributo")
        self._modificadores: list[tuple[int, Modificador]] = []
        self._proxima_ordem = 0
```

```
    @property
    def modificadores(self) -> tuple[Modificador, ...]:
        return tuple(item[1] for item in sorted(self._modificadores, key=lambda item:
          (item[1].prioridade, item[0])))

    @property
    def valor(self) -> float:
        atual = self.base
        for modificador in self.modificadores:
            if modificador.operacao == "somar":
                atual += modificador.valor
            elif modificador.operacao == "multiplicar":
                atual *= modificador.valor
            else:
                atual = modificador.valor
        return atual

    def definir_base(self, valor: float) -> "Atributo":
        self.base = _numero_finito(valor, "valor base do atributo")
        return self

    def adicionar(self, modificador: Modificador) -> Modificador:
        if not isinstance(modificador, Modificador):
            raise TypeError("atributo aceita apenas Modificador")
        self._modificadores.append((self._proxima_ordem, modificador))
        self._proxima_ordem += 1
        return modificador

    def modificar(
        self,
        nome: str,
        valor: float,
        *,
        operacao: str = "somar",
        prioridade: int = 0,
        origem: str | None = None,
        persistente: bool = True,
    ) -> Modificador:
        return self.adicionar(Modificador(nome, valor, operacao, prioridade, origem,
          persistente))

    def remover(self, modificador: Modificador) -> bool:
        for indice, (_, atual) in enumerate(self._modificadores):
            if atual is modificador:
                del self._modificadores[indice]
                return True
        return False

    def remover_origem(self, origem: str) -> int:
        origem = str(origem)
        antes = len(self._modificadores)
        self._modificadores[:] = [item for item in self._modificadores if item[1].origem
           != origem]
        return antes - len(self._modificadores)

    def explicar(self) -> dict[str, Any]:
        atual = self.base
        passos: list[dict[str, Any]] = []
        for modificador in self.modificadores:
            anterior = atual
            if modificador.operacao == "somar":
```

```
                atual += modificador.valor
            elif modificador.operacao == "multiplicar":
                atual *= modificador.valor
            else:
                atual = modificador.valor
            passos.append({
                "nome": modificador.nome,
                "operacao": modificador.operacao,
                "valor": modificador.valor,
                "prioridade": modificador.prioridade,
                "origem": modificador.origem,
                "anterior": anterior,
                "resultado": atual,
            })
        return {"atributo": self.nome, "base": self.base, "passos": passos, "valor":
          atual}

    def __float__(self) -> float:
        return self.valor

    def __repr__(self) -> str:
        return f"Atributo({self.nome!r}, base={self.base:g}, valor={self.valor:g})"


_MODOS_EMPILHAMENTO = frozenset({"empilhar", "renovar", "substituir", "ignorar"})


@dataclass
class Efeito:
    """Condição temporal neutra que pode aplicar modificadores a um agente."""

    nome: str
    duracao: float | None = None
    modificadores: Mapping[str, Iterable[Modificador]] = field(default_factory=dict)
    empilhamento: str = "renovar"
    persistente: bool = True
    origem: str | None = None
    restante: float | None = None
    _aplicados: list[tuple[str, Modificador]] = field(default_factory=list, init=False,
      repr=False)

    def __post_init__(self) -> None:
        self.nome = _nome_publico(self.nome)
        if self.duracao is not None:
            self.duracao = float(validar_duracao(self.duracao, "duração do efeito"))
        if self.restante is None:
            self.restante = self.duracao
        elif self.duracao is None:
            raise ValueError("efeito sem duração não pode declarar tempo restante")
        else:
            self.restante = float(validar_duracao(self.restante, "tempo restante do
              efeito"))
            self.restante = min(self.restante, self.duracao)
        self.empilhamento = str(self.empilhamento).strip().casefold()
        if self.empilhamento not in _MODOS_EMPILHAMENTO:
            raise ValueError("empilhamento deve ser empilhar, renovar, substituir ou
              ignorar")
        if self.origem is not None:
            self.origem = str(self.origem)
        normalizados: dict[str, tuple[Modificador, ...]] = {}
        for nome_atributo, itens in dict(self.modificadores).items():
```

```
            lista = tuple(itens)
            if not all(isinstance(item, Modificador) for item in lista):
                raise TypeError("efeitos aceitam apenas modificadores formais")
            normalizados[str(nome_atributo)] = lista
        self.modificadores = normalizados

    @property
    def ativo(self) -> bool:
        return self.restante is None or self.restante > 0.0

    def renovar(self) -> None:
        self.restante = self.duracao

    def avancar(self, dt: float) -> bool:
        if self.restante is None:
            return False
        passo = normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=True)
        self.restante = max(0.0, self.restante - passo)
        return self.restante <= 0.0


AcaoHabilidade = Callable[["Agente", Any, Any], Any]
RequisitoHabilidade = Callable[["Agente", Any, Any], bool]
PoliticaAcao = Callable[["Agente", Any], Any]


class Habilidade:
    """Ação reutilizável com custos de recursos e recarga por tempo simulado."""

    def __init__(
        self,
        nome: str,
        acao: AcaoHabilidade | None = None,
        *,
        custos: Mapping[str, float] | None = None,
        recarga: float = 0.0,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        requisitos: Iterable[RequisitoHabilidade] = (),
    ) -> None:
        self.nome = _nome_publico(nome)
        self.acao = acao
        self.custos = {str(k): _numero_finito(v, f"custo de {k}") for k, v in
          dict(custos or {}).items()}
        if any(valor < 0 for valor in self.custos.values()):
            raise ValueError("custos de habilidade não podem ser negativos")
        self.recarga = float(validar_duracao(recarga, "recarga da habilidade"))
        self.restante_recarga = 0.0
        self.metadados = dict(metadados or {})
        self.requisitos = tuple(requisitos)
        if not all(callable(requisito) for requisito in self.requisitos):
            raise TypeError("requisitos de habilidade precisam ser chamáveis")

    @property
    def pronta(self) -> bool:
        return self.restante_recarga <= 0.0

    def _recursos_indisponiveis(self, agente: "Agente") -> tuple[str, ...]:
        indisponiveis: list[str] = []
        for nome, custo in self.custos.items():
            recurso = agente.recurso(nome)
            if recurso is None or not recurso.pode_consumir(custo):
```

```
                indisponiveis.append(nome)
        return tuple(indisponiveis)

    def pode_usar(self, agente: "Agente", alvo: Any = None, contexto: Any = None) ->
      bool:
        if not isinstance(agente, Agente) or not self.pronta:
            return False
        if self._recursos_indisponiveis(agente):
            return False
        return all(bool(requisito(agente, alvo, contexto)) for requisito in
          self.requisitos)

    def usar(self, agente: "Agente", alvo: Any = None, contexto: Any = None) -> Any:
        if not isinstance(agente, Agente):
            raise TypeError("habilidade exige um Agente")
        if not self.pronta:
            agente._emitir("agente.habilidade.falhou", habilidade=self,
              motivo="recarga")
            raise RuntimeError(f"habilidade {self.nome!r} ainda está em recarga")
        indisponiveis = self._recursos_indisponiveis(agente)
        if indisponiveis:
            agente._emitir(
                "agente.habilidade.falhou",
                habilidade=self,
                motivo="recursos_insuficientes",
                recursos=indisponiveis,
            )
            raise RuntimeError("recursos insuficientes para habilidade: " + ",
              ".join(indisponiveis))
        if not all(bool(requisito(agente, alvo, contexto)) for requisito in
          self.requisitos):
            agente._emitir("agente.habilidade.falhou", habilidade=self,
              motivo="requisito")
            raise RuntimeError(f"requisitos da habilidade {self.nome!r} não foram
              atendidos")
        preparacao = agente._emitir_cancelavel(
            "agente.habilidade.antes", habilidade=self, alvo=alvo, contexto=contexto
        )
        if preparacao.cancelado:
            agente._emitir(
                "agente.habilidade.falhou",
                habilidade=self,
                motivo="cancelada",
                motivo_cancelamento=preparacao.motivo_cancelamento,
            )
            return None
        for nome, custo in self.custos.items():
            agente.exigir_recurso(nome).consumir(custo,
              origem=f"habilidade:{self.nome}")
        resultado = self.acao(agente, alvo, contexto) if self.acao is not None else None
        self.restante_recarga = self.recarga
        agente._emitir("agente.habilidade.usada", habilidade=self, alvo=alvo,
          resultado=resultado)
        return resultado

    def atualizar(self, dt: float) -> None:
        passo = normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=True)
        self.restante_recarga = max(0.0, self.restante_recarga - passo)


class Agente(Entidade):
```

```
    """Entidade com identidade persistente, recursos, atributos e estado."""

    def __init__(
        self,
        nome: str,
        *,
        identificador: str | None = None,
        atributos: Mapping[str, Any] | None = None,
        estados: Iterable[str] = (),
        politica_acao: PoliticaAcao | None = None,
    ) -> None:
        super().__init__(_nome_publico(nome), dict(atributos or {}))
        self.identificador = _nome_publico(identificador if identificador is not None
          else nome, "identificador")
        self.estados: set[str] = {str(item) for item in estados}
        self.recursos: dict[str, Recurso] = {}
        self.atributos_formais: dict[str, Atributo] = {}
        self.habilidades: dict[str, Habilidade] = {}
        self.efeitos: list[Efeito] = []
        self.imunidades_efeitos: set[str] = set()
        self.eventos = Eventos()
        self._mundo: Mundo | None = None
        self._politica_acao: PoliticaAcao | None = None
        self._propagadores_recursos: dict[int, Callable[..., Any]] = {}
        self.definir_politica_acao(politica_acao)

    @property
    def mundo(self) -> Mundo | None:
        return self._mundo

    def _definir_mundo(self, mundo: Mundo | None):
        self._mundo = mundo
        self.eventos.definir_pai(None if mundo is None else mundo.regras.eventos)
        return self

    def _payload_evento(self, dados: Mapping[str, Any]) -> dict[str, Any]:
        payload = {"agente": self, **dict(dados)}
        if self._mundo is not None:
            payload.setdefault("mundo", self._mundo)
        return payload

    def _emitir(self, nome: str, **dados: Any) -> None:
        self.eventos.emitir_propagado(
            nome, origem=self.identificador, **self._payload_evento(dados)
        )

    def _emitir_cancelavel(self, nome: str, **dados: Any):
        return self.eventos.emitir_evento_propagado(
            nome,
            origem=self.identificador,
            cancelavel=True,
            **self._payload_evento(dados),
        )

    @property
    def politica_acao(self) -> PoliticaAcao | None:
        return self._politica_acao

    def definir_politica_acao(self, politica: PoliticaAcao | None) -> "Agente":
        if politica is not None and not callable(politica):
            raise TypeError("política de ação do agente precisa ser chamável ou nula")
```

```
        self._politica_acao = politica
        return self

    def decidir(self, contexto: Any = None) -> Any:
        if self._politica_acao is None:
            raise RuntimeError(f"agente {self.nome!r} não possui política de ação")
        decisao = self._politica_acao(self, contexto)
        self._emitir("agente.decisao", decisao=decisao, contexto=contexto)
        return decisao

    def adicionar_recurso(self, recurso: Recurso) -> Recurso:
        if not isinstance(recurso, Recurso):
            raise TypeError("agente aceita apenas Recurso")
        existente = self.recursos.get(recurso.nome)
        if existente is not None and existente is not recurso:
            raise ValueError(f"já existe um recurso chamado {recurso.nome!r}")
        self.recursos[recurso.nome] = recurso
        chave = id(recurso)
        if chave not in self._propagadores_recursos:
            def propagar(*, recurso: Recurso, mudanca: MudancaRecurso) -> None:
                self._emitir("agente.recurso.alterado", recurso=recurso,
                  mudanca=mudanca)

            recurso.eventos.quando("recurso.alterado", propagar)
            self._propagadores_recursos[chave] = propagar
        return recurso

    def definir_recurso(
        self,
        nome: str,
        valor: float = 0.0,
        *,
        minimo: float = 0.0,
        maximo: float | None = None,
        unidade: str | None = None,
    ) -> Recurso:
        return self.adicionar_recurso(Recurso(nome, valor, minimo=minimo, maximo=maximo,
           unidade=unidade))

    def recurso(self, nome: str) -> Recurso | None:
        return self.recursos.get(str(nome))

    def exigir_recurso(self, nome: str) -> Recurso:
        recurso = self.recurso(nome)
        if recurso is None:
            raise KeyError(f"recurso não encontrado: {nome}")
        return recurso

    def adicionar_atributo(self, atributo: Atributo) -> Atributo:
        if not isinstance(atributo, Atributo):
            raise TypeError("agente aceita apenas Atributo")
        existente = self.atributos_formais.get(atributo.nome)
        if existente is not None and existente is not atributo:
            raise ValueError(f"já existe um atributo formal chamado {atributo.nome!r}")
        self.atributos_formais[atributo.nome] = atributo
        return atributo

    def definir_atributo(self, nome: str, base: float = 0.0) -> Atributo:
        return self.adicionar_atributo(Atributo(nome, base))

    def atributo(self, nome: str) -> Atributo | None:
```

```
        return self.atributos_formais.get(str(nome))

    def valor_atributo(self, nome: str, padrao: Any = None) -> Any:
        atributo = self.atributo(nome)
        if atributo is not None:
            return atributo.valor
        return self.obter(nome, padrao)

    def adicionar_habilidade(self, habilidade: Habilidade) -> Habilidade:
        if not isinstance(habilidade, Habilidade):
            raise TypeError("agente aceita apenas Habilidade")
        existente = self.habilidades.get(habilidade.nome)
        if existente is not None and existente is not habilidade:
            raise ValueError(f"já existe uma habilidade chamada {habilidade.nome!r}")
        self.habilidades[habilidade.nome] = habilidade
        return habilidade

    def usar_habilidade(self, nome: str, alvo: Any = None, contexto: Any = None) -> Any:
        try:
            habilidade = self.habilidades[str(nome)]
        except KeyError as exc:
            raise KeyError(f"habilidade não encontrada: {nome}") from exc
        return habilidade.usar(self, alvo, contexto)

    def adicionar_estado(self, estado: str) -> bool:
        estado = _nome_publico(estado, "estado")
        antes = len(self.estados)
        self.estados.add(estado)
        mudou = len(self.estados) != antes
        if mudou:
            self._emitir("agente.estado.adicionado", estado=estado)
        return mudou

    def remover_estado(self, estado: str) -> bool:
        estado = str(estado)
        if estado not in self.estados:
            return False
        self.estados.remove(estado)
        self._emitir("agente.estado.removido", estado=estado)
        return True

    def possui_estado(self, estado: str) -> bool:
        return str(estado) in self.estados

    def adicionar_imunidade_efeito(self, nome: str) -> bool:
        nome = _nome_publico(nome, "imunidade")
        antes = len(self.imunidades_efeitos)
        self.imunidades_efeitos.add(nome)
        return len(self.imunidades_efeitos) != antes

    def remover_imunidade_efeito(self, nome: str) -> bool:
        nome = str(nome)
        if nome not in self.imunidades_efeitos:
            return False
        self.imunidades_efeitos.remove(nome)
        return True

    def imune_a(self, efeito: str | Efeito) -> bool:
        nome = efeito.nome if isinstance(efeito, Efeito) else str(efeito)
        return nome in self.imunidades_efeitos
```

```
    def aplicar_efeito(self, efeito: Efeito) -> Efeito | None:
        if not isinstance(efeito, Efeito):
            raise TypeError("agente aceita apenas Efeito")
        if self.imune_a(efeito):
            self._emitir("agente.efeito.bloqueado", efeito=efeito, motivo="imunidade")
            return None
        existentes = [atual for atual in self.efeitos if atual.nome == efeito.nome and
          atual.ativo]
        if existentes and efeito.empilhamento == "ignorar":
            return existentes[-1]
        if existentes and efeito.empilhamento == "renovar":
            existentes[-1].renovar()
            self._emitir("agente.efeito.renovado", efeito=existentes[-1])
            return existentes[-1]
        if existentes and efeito.empilhamento == "substituir":
            for atual in tuple(existentes):
                self.remover_efeito(atual)

        token_origem = efeito.origem or f"efeito:{efeito.nome}:{id(efeito)}"
        efeito._aplicados.clear()
        for nome_atributo, modificadores in efeito.modificadores.items():
            atributo = self.atributo(nome_atributo)
            if atributo is None:
                atributo = self.definir_atributo(nome_atributo,
                  float(self.obter(nome_atributo, 0.0) or 0.0))
            for modificador in modificadores:
                aplicado = Modificador(
                    modificador.nome,
                    modificador.valor,
                    modificador.operacao,
                    modificador.prioridade,
                    token_origem,
                    False,
                )
                atributo.adicionar(aplicado)
                efeito._aplicados.append((nome_atributo, aplicado))
        self.efeitos.append(efeito)
        self._emitir("agente.efeito.aplicado", efeito=efeito)
        return efeito

    def remover_efeito(self, efeito: Efeito) -> bool:
        try:
            self.efeitos.remove(efeito)
        except ValueError:
            return False
        for nome_atributo, modificador in tuple(efeito._aplicados):
            atributo = self.atributo(nome_atributo)
            if atributo is not None:
                atributo.remover(modificador)
        efeito._aplicados.clear()
        self._emitir("agente.efeito.removido", efeito=efeito)
        return True

    def atualizar(self, dt: float = 0.0) -> None:
        passo = normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=True)
        for habilidade in tuple(self.habilidades.values()):
            habilidade.atualizar(passo)
        expirados = [efeito for efeito in tuple(self.efeitos) if efeito.avancar(passo)]
        for efeito in expirados:
            self.remover_efeito(efeito)
```

```
    @property
    def posicao(self) -> tuple[float, float] | None:
        x = self.obter("x", None)
        y = self.obter("y", None)
        if x is None or y is None:
            return None
        return (_numero_finito(x, "posição x"), _numero_finito(y, "posição y"))

    def definir_posicao(self, x: float, y: float) -> "Agente":
        self.definir("x", _numero_finito(x, "posição x"))
        self.definir("y", _numero_finito(y, "posição y"))
        return self


def criar_agente(
    mundo: Mundo,
    nome: str,
    *,
    identificador: str | None = None,
    atributos: Mapping[str, Any] | None = None,
    estados: Iterable[str] = (),
) -> Agente:
    """Cria um agente genérico e o adiciona a um Mundo sem acoplar Mundo a agentes."""
    if not isinstance(mundo, Mundo):
        raise TypeError("criar agente exige um Mundo")
    return mundo.adicionar(
        Agente(nome, identificador=identificador, atributos=atributos, estados=estados)
    )


# Persistência

def _recurso_para_dados(recurso: Recurso) -> dict[str, Any]:
    return {
        "nome": recurso.nome,
        "valor": recurso.valor,
        "minimo": recurso.minimo,
        "maximo": recurso.maximo,
        "unidade": recurso.unidade,
    }


def _recurso_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> Recurso:
    return Recurso(
        dados["nome"],
        dados.get("valor", 0.0),
        minimo=dados.get("minimo", 0.0),
        maximo=dados.get("maximo"),
        unidade=dados.get("unidade"),
    )


def _modificador_para_dados(modificador: Modificador) -> dict[str, Any]:
    return {
        "nome": modificador.nome,
        "valor": modificador.valor,
        "operacao": modificador.operacao,
        "prioridade": modificador.prioridade,
        "origem": modificador.origem,
        "persistente": modificador.persistente,
    }
```

```
def _modificador_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> Modificador:
    return Modificador(
        dados["nome"],
        dados["valor"],
        dados.get("operacao", "somar"),
        dados.get("prioridade", 0),
        dados.get("origem"),
        bool(dados.get("persistente", True)),
    )


def _atributo_para_dados(atributo: Atributo) -> dict[str, Any]:
    return {
        "nome": atributo.nome,
        "base": atributo.base,
        "modificadores": [m for m in atributo.modificadores if m.persistente],
    }


def _atributo_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> Atributo:
    atributo = Atributo(dados["nome"], dados.get("base", 0.0))
    for modificador in dados.get("modificadores", []):
        if not isinstance(modificador, Modificador):
            raise ValueError("atributo persistente possui modificador inválido")
        atributo.adicionar(modificador)
    return atributo


def _efeito_para_dados(efeito: Efeito) -> dict[str, Any]:
    return {
        "nome": efeito.nome,
        "duracao": efeito.duracao,
        "restante": efeito.restante,
        "modificadores": {nome: list(itens) for nome, itens in
          efeito.modificadores.items()},
        "empilhamento": efeito.empilhamento,
        "persistente": efeito.persistente,
        "origem": efeito.origem,
    }


def _efeito_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> Efeito:
    return Efeito(
        dados["nome"],
        dados.get("duracao"),
        modificadores=dados.get("modificadores", {}),
        empilhamento=dados.get("empilhamento", "renovar"),
        persistente=bool(dados.get("persistente", True)),
        origem=dados.get("origem"),
        restante=dados.get("restante"),
    )


def _agente_para_dados(agente: Agente) -> dict[str, Any]:
    return {
        "nome": agente.nome,
        "identificador": agente.identificador,
        "atributos": dict(agente.atributos),
        "tags": sorted(agente.tags),
```

```
        "inventario": list(agente.inventario),
        "estados": sorted(agente.estados),
        "imunidades_efeitos": sorted(agente.imunidades_efeitos),
        "recursos": list(agente.recursos.values()),
        "atributos_formais": list(agente.atributos_formais.values()),
        "efeitos": [efeito for efeito in agente.efeitos if efeito.persistente],
    }


def _agente_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> Agente:
    agente = Agente(
        dados["nome"],
        identificador=dados.get("identificador"),
        atributos=dados.get("atributos", {}),
        estados=dados.get("estados", ()),
    )
    agente.tags.update(str(item) for item in dados.get("tags", []))
    agente.inventario.extend(dados.get("inventario", []))
    agente.imunidades_efeitos.update(str(item) for item in
      dados.get("imunidades_efeitos", []))
    for recurso in dados.get("recursos", []):
        if not isinstance(recurso, Recurso):
            raise ValueError("agente persistente possui recurso inválido")
        agente.adicionar_recurso(recurso)
    for atributo in dados.get("atributos_formais", []):
        if not isinstance(atributo, Atributo):
            raise ValueError("agente persistente possui atributo inválido")
        agente.adicionar_atributo(atributo)
    for efeito in dados.get("efeitos", []):
        if not isinstance(efeito, Efeito):
            raise ValueError("agente persistente possui efeito inválido")
        agente.aplicar_efeito(efeito)
    return agente


from .persistencia import registrar_adaptador as _registrar_adaptador

_registrar_adaptador(Recurso, "coral.agentes/Recurso", _recurso_para_dados,
  _recurso_de_dados)
_registrar_adaptador(Modificador, "coral.agentes/Modificador", _modificador_para_dados,
  _modificador_de_dados)
_registrar_adaptador(Atributo, "coral.agentes/Atributo", _atributo_para_dados,
  _atributo_de_dados)
_registrar_adaptador(Efeito, "coral.agentes/Efeito", _efeito_para_dados,
  _efeito_de_dados)
_registrar_adaptador(Agente, "coral.agentes/Agente", _agente_para_dados,
  _agente_de_dados)


__all__ = [
    "Agente",
    "Atributo",
    "Efeito",
    "Habilidade",
    "Modificador",
    "MudancaRecurso",
    "Recurso",
    "criar_agente",
]

from __future__ import annotations
```

```
from collections import deque
from dataclasses import dataclass, field
import json
from typing import Any, Iterable

from ._mapas import (
    BlocoMapa,
    CamadaMapa,
    CelulaHexagonal,
    CelulaQuadrada,
    CelulaVoxel,
    ConteudoCelula,
    ErroMapaCoral,
    Mapa,
    MudancaMapa,
    ObservadorRegiaoMapa,
    RegiaoMapa,
    ResultadoPassagem,
    TopologiaHexagonal,
    TopologiaQuadrada,
    TopologiaVoxel,
)
from .regras import MotorRegras
from .tempo_eventos import Eventos, FonteTempo


@dataclass(eq=False)
class Entidade:
    nome: str
    atributos: dict[str, Any] = field(default_factory=dict)
    tags: set[str] = field(default_factory=set)
    inventario: list[Any] = field(default_factory=list)

    def definir(self, nome: str, valor: Any) -> "Entidade":
        self.atributos[str(nome)] = valor
        return self

    def obter(self, nome: str, padrao: Any = None) -> Any:
        return self.atributos.get(str(nome), padrao)

    def adicionar_tag(self, tag: str) -> "Entidade":
        self.tags.add(str(tag))
        return self

    def remover_tag(self, tag: str) -> None:
        self.tags.discard(str(tag))

    def possui_tag(self, tag: str) -> bool:
        return str(tag) in self.tags

    def guardar(self, item: Any) -> Any:
        self.inventario.append(item)
        return item

    def remover_item(self, item: Any) -> bool:
        try:
            self.inventario.remove(item)
            return True
        except ValueError:
            return False
```

```
    def __getitem__(self, chave: str) -> Any:
        return self.atributos[chave]

    def __setitem__(self, chave: str, valor: Any) -> None:
        self.atributos[chave] = valor

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "atributos": dict(self.atributos),
            "tags": tuple(sorted(self.tags)),
            "inventario": tuple(self.inventario),
            "quantidade_itens": len(self.inventario),
        }

    def __repr__(self) -> str:
        return f"Entidade({self.nome!r})"


@dataclass(frozen=True)
class Relacao:
    origem: Entidade
    destino: Entidade
    tipo: str
    dados: dict[str, Any] = field(default_factory=dict, compare=False)


class Mundo:
    """Mundo leve para jogos, RPGs e simulações Coral.

    A API mantém entidades e relações como um grafo dirigido. Relações podem
    ser consultadas nos dois sentidos e o método ``caminho`` usa BFS.
    """

    def __init__(self, nome: str = "mundo", *, relogio: FonteTempo | None = None,
      eventos: Eventos | None = None):
        self.nome = str(nome)
        self._entidades: dict[str, Entidade] = {}
        self._relacoes: list[Relacao] = []
        self._mapas: dict[str, Mapa] = {}
        self.regras = MotorRegras(relogio=relogio, eventos=eventos)
        self._simulacao = None

    @property
    def entidades(self) -> tuple[Entidade, ...]:
        return tuple(self._entidades.values())

    @property
    def relacoes(self) -> tuple[Relacao, ...]:
        return tuple(self._relacoes)

    @property
    def mapas(self) -> tuple[Mapa, ...]:
        return tuple(self._mapas.values())

    @property
    def simulacao(self):
        """Simulação temporal associada, quando criada explicitamente."""
        return self._simulacao
```

```
    def criar_simulacao(self, *, tempo=None):
        """Cria ou devolve a simulação temporal do mundo sem exigir Jogos."""
        from .simulacao import Simulacao, TempoMundo
        from .tempo_eventos import RelogioSimulado

        if self._simulacao is not None:
            if tempo is not None and self._simulacao.tempo is not tempo:
                raise ValueError("o mundo já possui uma simulação com outro tempo")
            return self._simulacao
        if tempo is None:
            relogio_existente = self.regras.relogio
            if isinstance(relogio_existente, RelogioSimulado):
                tempo = TempoMundo(eventos=self.regras.eventos,
                  relogio=relogio_existente)
            else:
                tempo = TempoMundo(self.regras.instante_atual(),
                  eventos=self.regras.eventos)
        if not isinstance(tempo, TempoMundo):
            raise TypeError("tempo precisa ser TempoMundo")
        self.regras.relogio = tempo.relogio
        self._simulacao = Simulacao(tempo=tempo)
        return self._simulacao

    def avancar_tempo(self, duracao: float):
        """Avança a simulação e depois atualiza regras e temporizadores pelo mesmo
          delta."""
        simulacao = self.criar_simulacao()
        inicio = simulacao.tempo.instante
        resultados = simulacao.avancar(duracao, contexto=self)
        aplicado = simulacao.tempo.instante - inicio
        self.regras.atualizar(self, aplicado)
        return resultados

    def atualizar_simulacao(self, dt_externo: float):
        """Atualiza a simulação respeitando pausa e escala temporal."""
        simulacao = self.criar_simulacao()
        inicio = simulacao.tempo.instante
        resultados = simulacao.atualizar(dt_externo, contexto=self)
        aplicado = simulacao.tempo.instante - inicio
        if aplicado:
            self.regras.atualizar(self, aplicado)
        return resultados

    def adicionar_mapa(self, mapa: Mapa) -> Mapa:
        if not isinstance(mapa, Mapa):
            raise ErroMapaCoral("Mundo só pode adicionar objetos Mapa.",
              codigo="mapa.mapa_invalido")
        existente = self._mapas.get(mapa.nome)
        if existente is not None and existente is not mapa:
            raise ErroMapaCoral(
                f'Já existe um mapa chamado "{mapa.nome}" no mundo "{self.nome}".',
                codigo="mapa.mapa_duplicado",
                contexto={"mundo": self.nome, "mapa": mapa.nome},
            )
        self._mapas[mapa.nome] = mapa
        mapa._vincular_runtime(self.regras.eventos, self.regras.rastreamento)
        return mapa

    def criar_mapa(self, nome: str, topologia, *, propriedades: dict[str, Any] | None =
      None) -> Mapa:
        return self.adicionar_mapa(Mapa(nome, topologia, propriedades=propriedades))
```

```
    def buscar_mapa(self, nome: str) -> Mapa | None:
        return self._mapas.get(str(nome))

    def exigir_mapa(self, nome: str) -> Mapa:
        mapa = self.buscar_mapa(nome)
        if mapa is None:
            raise ErroMapaCoral(
                f'O mapa "{nome}" não existe no mundo "{self.nome}".',
                codigo="mapa.mapa_inexistente",
                contexto={"mundo": self.nome, "mapa": str(nome)},
            )
        return mapa

    def remover_mapa(self, mapa: Mapa | str) -> bool:
        nome = mapa if isinstance(mapa, str) else mapa.nome
        existente = self._mapas.get(str(nome))
        if existente is None or (isinstance(mapa, Mapa) and existente is not mapa):
            return False
        del self._mapas[str(nome)]
        existente._vincular_runtime(None, None)
        return True

    def observar_regioes_mapa(
        self,
        nome: str,
        alvo: Any,
        mapa: Mapa | str,
        regioes,
        resolvedor,
        *,
        identificador_alvo: Any = None,
    ) -> ObservadorRegiaoMapa:
        mapa_real = self.exigir_mapa(mapa) if isinstance(mapa, str) else mapa
        if self._mapas.get(mapa_real.nome) is not mapa_real:
            raise ErroMapaCoral(
                "O mapa observado precisa pertencer ao mundo.",
                codigo="mapa.mapa_inexistente",
                contexto={"mundo": self.nome, "mapa": mapa_real.nome},
            )
        return self.regras.observar_regioes_mapa(
            nome, alvo, mapa_real, regioes, resolvedor,
              identificador_alvo=identificador_alvo
        )

    def adicionar(self, entidade: Entidade) -> Entidade:
        if entidade.nome in self._entidades and self._entidades[entidade.nome] is not
          entidade:
            raise ValueError(f"já existe uma entidade chamada {entidade.nome!r}")
        self._entidades[entidade.nome] = entidade
        if hasattr(entidade, "_definir_mundo"):
            entidade._definir_mundo(self)
        return entidade

    def criar_entidade(self, nome: str, **atributos: Any) -> Entidade:
        entidade = Entidade(str(nome), dict(atributos))
        return self.adicionar(entidade)

    def buscar(self, nome: str) -> Entidade | None:
        return self._entidades.get(str(nome))
```

```
    def exigir(self, nome: str) -> Entidade:
        entidade = self.buscar(nome)
        if entidade is None:
            raise KeyError(f"entidade não encontrada: {nome}")
        return entidade

    def remover(self, entidade: Entidade | str) -> bool:
        if isinstance(entidade, str):
            entidade = self.buscar(entidade)
        if entidade is None or self._entidades.get(entidade.nome) is not entidade:
            return False
        del self._entidades[entidade.nome]
        self._relacoes[:] = [r for r in self._relacoes if r.origem is not entidade and
          r.destino is not entidade]
        if hasattr(entidade, "_definir_mundo"):
            entidade._definir_mundo(None)
        return True

    def relacionar(self, origem: Entidade | str, destino: Entidade | str, tipo: str,
      **dados: Any) -> Relacao:
        if isinstance(origem, str): origem = self.exigir(origem)
        if isinstance(destino, str): destino = self.exigir(destino)
        if self._entidades.get(origem.nome) is not origem or
          self._entidades.get(destino.nome) is not destino:
            raise ValueError("as duas entidades precisam pertencer ao mundo")
        relacao = Relacao(origem, destino, str(tipo), dict(dados))
        self._relacoes.append(relacao)
        return relacao

    def remover_relacao(self, relacao: Relacao) -> bool:
        try:
            self._relacoes.remove(relacao)
            return True
        except ValueError:
            return False

    def relacionados(self, entidade: Entidade | str, tipo: str | None = None, *,
      direcao: str = "saida") -> tuple[Entidade, ...]:
        if isinstance(entidade, str): entidade = self.exigir(entidade)
        direcao = direcao.casefold()
        if direcao not in {"saida", "entrada", "ambas"}:
            raise ValueError("direção deve ser 'saida', 'entrada' ou 'ambas'")
        resultado=[]
        for r in self._relacoes:
            if tipo is not None and r.tipo != tipo:
                continue
            if direcao in {"saida", "ambas"} and r.origem is entidade:
                resultado.append(r.destino)
            if direcao in {"entrada", "ambas"} and r.destino is entidade:
                resultado.append(r.origem)
        # preserva ordem e remove duplicatas por identidade
        vistos=set(); unicos=[]
        for e in resultado:
            if id(e) not in vistos:
                vistos.add(id(e)); unicos.append(e)
        return tuple(unicos)

    def caminho(self, origem: Entidade | str, destino: Entidade | str, *, tipo: str |
      None = None, bidirecional: bool = True) -> tuple[Entidade, ...]:
        if isinstance(origem, str): origem = self.exigir(origem)
        if isinstance(destino, str): destino = self.exigir(destino)
```

```
        if origem is destino:
            return (origem,)
        fila=deque([origem]); anterior={id(origem):None}; por_id={id(origem):origem}
        while fila:
            atual=fila.popleft()
            vizinhos=self.relacionados(atual,tipo,direcao="ambas" if bidirecional else
              "saida")
            for vizinho in vizinhos:
                chave=id(vizinho)
                if chave in anterior: continue
                anterior[chave]=id(atual); por_id[chave]=vizinho
                if vizinho is destino:
                    ids=[]; cursor=chave
                    while cursor is not None:
                        ids.append(cursor); cursor=anterior[cursor]
                    return tuple(por_id[i] for i in reversed(ids))
                fila.append(vizinho)
        return ()

    def com_tag(self, tag: str) -> tuple[Entidade, ...]:
        return tuple(e for e in self._entidades.values() if e.possui_tag(tag))

    def atualizar(self, dt: float = 0.0) -> tuple[str, ...]:
        return self.regras.atualizar(self, dt)

    def atualizar_por_relogio(self) -> tuple[str, ...]:
        return self.regras.atualizar_por_relogio(self)

    def emitir(self, evento: str, *args, **kwargs) -> int:
        return self.regras.eventos.emitir(evento, *args, **kwargs)

    def emitir_evento(
        self,
        evento: str,
        *args,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: dict[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ):
        return self.regras.eventos.emitir_evento(
            evento,
            *args,
            origem=self.nome,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
            **kwargs,
        )

    def enfileirar_evento(self, evento: str, *args, **kwargs):
        return self.regras.eventos.enfileirar(evento, *args, origem=self.nome, **kwargs)

    def processar_eventos(self, limite: int | None = None):
        return self.regras.eventos.processar(limite)

    def emitir_propagado(self, evento: str, *args, **kwargs) -> int:
        return self.regras.eventos.emitir_propagado(evento, *args, origem=self.nome,
          **kwargs)

    def emitir_evento_propagado(
        self,
        evento: str,
```

```
        *args,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: dict[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ):
        return self.regras.eventos.emitir_evento_propagado(
            evento,
            *args,
            origem=self.nome,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
            **kwargs,
        )

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        simulacao = self._simulacao
        return {
            "nome": self.nome,
            "quantidade_entidades": len(self._entidades),
            "entidades": tuple(self._entidades.values()),
            "quantidade_relacoes": len(self._relacoes),
            "relacoes": tuple(
                {
                    "origem": relacao.origem.nome,
                    "destino": relacao.destino.nome,
                    "tipo": relacao.tipo,
                    "dados": dict(relacao.dados),
                }
                for relacao in self._relacoes
            ),
            "mapas": tuple(self._mapas),
            "simulacao_ativa": simulacao is not None,
            "regras": self.regras,
        }

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "nome": self.nome,
            "entidades": [
                {"nome": e.nome, "atributos": dict(e.atributos), "tags": sorted(e.tags),
                   "inventario": list(e.inventario)}
                for e in self._entidades.values()
            ],
            "relacoes": [
                {"origem": r.origem.nome, "destino": r.destino.nome, "tipo": r.tipo,
                  "dados": dict(r.dados)}
                for r in self._relacoes
            ],
        }

    def para_json(self, **kwargs) -> str:
        opcoes={"ensure_ascii":False,"indent":2}; opcoes.update(kwargs)
        return json.dumps(self.para_dict(), **opcoes)

    def __iter__(self):
        return iter(self._entidades.values())

    def __len__(self) -> int:
        return len(self._entidades)
```

```
def criar_mundo(nome: str = "mundo") -> Mundo:
    return Mundo(nome)


__all__ = [
    "Mundo", "Entidade", "Relacao", "criar_mundo",
    "Mapa", "CamadaMapa", "ConteudoCelula", "BlocoMapa", "MudancaMapa", "RegiaoMapa",
      "ResultadoPassagem", "ObservadorRegiaoMapa",
    "CelulaQuadrada", "CelulaHexagonal", "CelulaVoxel",
    "TopologiaQuadrada", "TopologiaHexagonal", "TopologiaVoxel", "ErroMapaCoral",
]


# Adaptadores de persistência são registrados no módulo do domínio para manter
# o núcleo ``coral.persistencia`` desacoplado de Mundo.
def _entidade_para_dados(entidade: Entidade) -> dict[str, Any]:
    return {
        "nome": entidade.nome,
        "atributos": dict(entidade.atributos),
        "tags": sorted(entidade.tags),
        "inventario": list(entidade.inventario),
    }


def _entidade_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> Entidade:
    if not isinstance(dados.get("nome"), str):
        raise ValueError("nome de entidade inválido")
    atributos = dados.get("atributos", {})
    tags = dados.get("tags", [])
    inventario = dados.get("inventario", [])
    if not isinstance(atributos, dict) or not isinstance(tags, list) or not
      isinstance(inventario, list):
        raise ValueError("payload de entidade inválido")
    entidade = Entidade(dados["nome"], dict(atributos))
    entidade.tags.update(str(x) for x in tags)
    entidade.inventario.extend(inventario)
    return entidade


def _mundo_para_dados(mundo: Mundo) -> dict[str, Any]:
    from .persistencia import extensoes_para_dados, para_dados
    dados = {
        "nome": mundo.nome,
        "entidades": [para_dados(e) for e in mundo.entidades],
        "relacoes": [
            {"origem": r.origem.nome, "destino": r.destino.nome, "tipo": r.tipo,
              "dados": dict(r.dados)}
            for r in mundo.relacoes
        ],
    }
    if mundo.mapas:
        dados["mapas"] = [para_dados(mapa) for mapa in mundo.mapas]
    extensoes = extensoes_para_dados(mundo)
    if extensoes:
        dados["extensoes"] = extensoes
    return dados


def _mundo_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> Mundo:
    from .persistencia import ErroPersistencia
    nome = dados.get("nome")
```

```
    entidades = dados.get("entidades", [])
    relacoes = dados.get("relacoes", [])
    mapas = dados.get("mapas", [])
    extensoes = dados.get("extensoes", {})
    if not isinstance(nome, str) or not isinstance(entidades, list) or not
      isinstance(relacoes, list) or not isinstance(mapas, list) or not
      isinstance(extensoes, dict):
        raise ErroPersistencia("Payload de Mundo inválido.")
    mundo = Mundo(nome)
    for entidade in entidades:
        if not isinstance(entidade, Entidade):
            raise ErroPersistencia("Mundo contém item que não é Entidade.")
        mundo.adicionar(entidade)
    for indice, relacao in enumerate(relacoes):
        if not isinstance(relacao, dict):
            raise ErroPersistencia(f"Relação inválida no índice {indice}.")
        origem = mundo.buscar(relacao.get("origem")) if
          isinstance(relacao.get("origem"), str) else None
        destino = mundo.buscar(relacao.get("destino")) if
          isinstance(relacao.get("destino"), str) else None
        if origem is None or destino is None:
            raise ErroPersistencia(f"Relação quebrada no índice {indice}: origem ou
              destino inexistente.")
        tipo = relacao.get("tipo")
        rel_dados = relacao.get("dados", {})
        if not isinstance(tipo, str) or not isinstance(rel_dados, dict):
            raise ErroPersistencia(f"Relação inválida no índice {indice}.")
        mundo.relacionar(origem, destino, tipo, **rel_dados)

    for indice, mapa in enumerate(mapas):
        if not isinstance(mapa, Mapa):
            raise ErroPersistencia(f"Mapa inválido no índice {indice} do Mundo.")
        mundo.adicionar_mapa(mapa)

    from .persistencia import aplicar_extensoes_persistentes
    aplicar_extensoes_persistentes(mundo, extensoes)
    return mundo


from .persistencia import registrar_adaptador as _registrar_adaptador
_registrar_adaptador(Entidade, "coral.mundo/Entidade", _entidade_para_dados,
  _entidade_de_dados)
_registrar_adaptador(Mundo, "coral.mundo/Mundo", _mundo_para_dados, _mundo_de_dados)

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
import random
import math
import re
from pathlib import Path
from typing import Any, Iterable
from weakref import WeakKeyDictionary

from .mundo import Mundo
from .agentes import Agente, Atributo, Efeito, Recurso
from .turnos import FilaTurnos


_REGISTRO_COMBATES: "WeakKeyDictionary[Mundo, dict[str, CombateTurnos]]" =
  WeakKeyDictionary()
```

```
def _registro_combates(mundo: Mundo, *, criar: bool = False) -> dict[str,
  "CombateTurnos"]:
    if not isinstance(mundo, Mundo):
        raise TypeError("o registro de combates precisa de um Mundo")
    registro = _REGISTRO_COMBATES.get(mundo)
    if registro is None and criar:
        registro = {}
        _REGISTRO_COMBATES[mundo] = registro
    return registro if registro is not None else {}


def registrar_combate(mundo: Mundo, nome: str, combate: "CombateTurnos") ->
  "CombateTurnos":
    if not isinstance(combate, CombateTurnos):
        raise TypeError("o registro RPG aceita apenas CombateTurnos")
    nome = str(nome)
    if not nome:
        raise ValueError("o nome do combate não pode ser vazio")
    registro = _registro_combates(mundo, criar=True)
    existente = registro.get(nome)
    if existente is not None and existente is not combate:
        raise ValueError(f"já existe um combate chamado {nome!r}")
    registro[nome] = combate
    return combate


def buscar_combate(mundo: Mundo, nome: str) -> "CombateTurnos | None":
    return _registro_combates(mundo).get(str(nome))


def combates_do_mundo(mundo: Mundo) -> tuple["CombateTurnos", ...]:
    return tuple(_registro_combates(mundo).values())


@dataclass(frozen=True)
class Rolagem:
    expressao: str
    dados: tuple[int, ...]
    modificador: int = 0

    @property
    def total(self) -> int:
        return sum(self.dados) + self.modificador

    def __int__(self) -> int:
        return self.total

    def __repr__(self) -> str:
        mod = f"{self.modificador:+d}" if self.modificador else ""
        return f"Rolagem({self.expressao!r}, dados={self.dados}{',
          mod='+str(self.modificador) if self.modificador else ''}, total={self.total})"


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoAtaque:
    atacante: "Personagem"
    alvo: "Personagem"
    dano_base: int
    defesa: int
```

```
    critico: bool
    multiplicador_critico: float
    dano_calculado: int
    dano_aplicado: int | float
    cancelado: bool = False


def rolar(expressao: str = "1d20", semente: int | None = None, *, gerador: random.Random
   | None = None) -> Rolagem:
    texto=str(expressao).strip().casefold().replace(" ","")
    m=re.fullmatch(r"(?:(\d+))?d(\d+)([+-]\d+)?",texto)
    if not m:
        raise ValueError("rolagem deve usar a forma NdM, por exemplo 1d20, 3d6 ou
          2d8+4")
    quantidade=int(m.group(1) or 1); lados=int(m.group(2)); modificador=int(m.group(3)
      or 0)
    if quantidade < 1 or quantidade > 1000:
        raise ValueError("quantidade de dados deve ficar entre 1 e 1000")
    if lados < 2:
        raise ValueError("um dado precisa ter ao menos 2 lados")
    rng=gerador or random.Random(semente)
    dados=tuple(rng.randint(1,lados) for _ in range(quantidade))
    return Rolagem(texto,dados,modificador)


class Personagem(Agente):
    """Conveniência de RPG construída sobre :class:`coral.agentes.Agente`."""

    def __init__(self, nome: str, vida: int = 10, *, vida_max: int | None = None,
      **atributos: Any):
        super().__init__(str(nome), atributos=dict(atributos))
        limite = max(1, int(vida if vida_max is None else vida_max))
        self.definir_recurso("vida", max(0, min(int(vida), limite)), minimo=0,
          maximo=limite)

    @property
    def vida(self) -> int | float:
        valor = self.exigir_recurso("vida").valor
        return int(valor) if float(valor).is_integer() else valor

    @vida.setter
    def vida(self, valor: int | float) -> None:
        self.exigir_recurso("vida").definir(valor, origem="rpg.vida")

    @property
    def vida_max(self) -> int | float:
        maximo = self.exigir_recurso("vida").maximo
        if maximo is None:
            return self.vida
        return int(maximo) if float(maximo).is_integer() else maximo

    @vida_max.setter
    def vida_max(self, valor: int | float) -> None:
        recurso = self.exigir_recurso("vida")
        limite = max(1.0, float(valor))
        recurso.maximo = limite
        recurso.definir(recurso.valor, origem="rpg.vida_max")

    @property
    def vivo(self) -> bool:
        return self.vida > 0
```

```
    def receber_dano(self, quantidade: int) -> int | float:
        dano=max(0,int(quantidade))
        antes=self.vida
        if dano and self._mundo is not None:
            antes_evento = self._mundo.emitir_evento_propagado(
                "rpg.dano.antes",
                personagem=self,
                quantidade=dano,
                vida_anterior=antes,
                mundo=self._mundo,
                cancelavel=True,
            )
            if antes_evento.cancelado:
                return 0
        aplicado = self.exigir_recurso("vida").consumir(dano, origem="rpg.dano")
        if aplicado and self._mundo is not None:
            self._mundo.emitir_evento_propagado(
                "rpg.dano",
                personagem=self,
                quantidade=aplicado,
                vida_anterior=antes,
                vida_atual=self.vida,
                mundo=self._mundo,
            )
        return int(aplicado) if float(aplicado).is_integer() else aplicado

    def curar(self, quantidade: int) -> int | float:
        cura=max(0,int(quantidade))
        antes=self.vida
        aplicado = self.exigir_recurso("vida").recuperar(cura, origem="rpg.cura")
        if aplicado and self._mundo is not None:
            self._mundo.emitir_evento_propagado(
                "rpg.cura",
                personagem=self,
                quantidade=aplicado,
                vida_anterior=antes,
                vida_atual=self.vida,
                mundo=self._mundo,
            )
        return int(aplicado) if float(aplicado).is_integer() else aplicado

    def teste(self, atributo: str, dificuldade: int = 10, *, semente: int | None = None)
       -> tuple[Rolagem,bool]:
        bonus=int(self.valor_atributo(atributo,0) or 0)
        resultado=rolar(f"1d20{bonus:+d}" if bonus else "1d20",semente=semente)
        return resultado, resultado.total >= int(dificuldade)


class CombateTurnos:
    def __init__(
        self,
        participantes: Iterable[Personagem] = (),
        *,
        nome: str | None = None,
        encerramento: str = "ultimo_vivo",
    ):
        self.fila = FilaTurnos(participantes)
        self.participantes = self.fila.participantes
        self._gerador = random.Random()
        if not all(isinstance(p, Personagem) for p in self.participantes):
```

```
            raise TypeError("combate por turnos aceita apenas Personagem")
        self.nome = str(nome) if nome is not None else None
        encerramento = str(encerramento).strip().casefold()
        if encerramento not in {"ultimo_vivo", "sem_vivos", "manual"}:
            raise ValueError("encerramento do combate deve ser ultimo_vivo, sem_vivos ou
               manual")
        self.encerramento = encerramento
        self._encerrado_manual = False
        contextos=[p.mundo for p in self.participantes]
        self.mundo: Mundo | None = (
            contextos[0]
            if contextos and contextos[0] is not None and all(m is contextos[0] for m in
               contextos[1:])
            else None
        )
        self._encerramento_emitido=False
        if self.nome is not None and self.mundo is not None:
            registrar_combate(self.mundo, self.nome, self)

    @property
    def ordem(self) -> list[Personagem]:
        return self.fila.ordem

    @ordem.setter
    def ordem(self, valor: Iterable[Personagem]) -> None:
        self.fila.ordem = list(valor)

    @property
    def indice(self) -> int:
        return self.fila.indice

    @indice.setter
    def indice(self, valor: int) -> None:
        self.fila.indice = int(valor)

    @property
    def rodada(self) -> int:
        return self.fila.rodada

    @rodada.setter
    def rodada(self, valor: int) -> None:
        self.fila.rodada = int(valor)

    @property
    def iniciado(self) -> bool:
        return self.fila.iniciada

    @iniciado.setter
    def iniciado(self, valor: bool) -> None:
        self.fila.iniciada = bool(valor)

    def pausar(self) -> None:
        self.fila.pausar()

    def retomar(self) -> None:
        self.fila.retomar()

    @property
    def pausado(self) -> bool:
        return self.fila.pausada
```

```
    def _mundo_compartilhado(self) -> Mundo | None:
        contextos=[p.mundo for p in self.participantes]
        com_mundo=[m for m in contextos if m is not None]
        if not com_mundo:
            return None
        if len(com_mundo) != len(contextos) or any(m is not com_mundo[0] for m in
          com_mundo[1:]):
            raise ValueError("participantes de combate contextual precisam pertencer ao
              mesmo mundo")
        return com_mundo[0]

    def _emitir(self, evento: str, *, personagem: Personagem | None = None) -> int:
        if self.mundo is None:
            return 0
        payload={"combate":self,"rodada":self.rodada,"mundo":self.mundo}
        if personagem is not None:
            payload["personagem"]=personagem
        return self.mundo.emitir_propagado(evento, **payload)

    def _emitir_encerramento_se_necessario(self) -> None:
        if self.iniciado and self.terminou and not self._encerramento_emitido:
            self._encerramento_emitido=True
            self._emitir("rpg.combate.encerrado", personagem=self.atual)

    def adicionar(self, personagem: Personagem) -> Personagem:
        if not isinstance(personagem, Personagem):
            raise TypeError("combate por turnos aceita apenas Personagem")
        self.fila.adicionar(personagem)
        return personagem

    def iniciar(self, *, iniciativas: dict[str,int] | None = None, semente: int | None =
       None) -> tuple[Personagem,...]:
        self.mundo=self._mundo_compartilhado()
        if self.nome is not None and self.mundo is not None:
            registrar_combate(self.mundo, self.nome, self)
        self._encerramento_emitido=False
        self._encerrado_manual = False
        self._gerador = random.Random(semente)
        rng = self._gerador
        iniciativas=iniciativas or {}
        pares=[]
        for p in self.participantes:
            valor=int(iniciativas[p.nome]) if p.nome in iniciativas else
              rng.randint(1,20)+int(p.obter('iniciativa',0) or 0)
            pares.append((valor,p))
        pares.sort(key=lambda x:(-x[0],x[1].nome.casefold()))
        self.fila.iniciar(ordem=[p for _,p in pares if p.vivo])
        if self.mundo is not None:
            self._emitir("rpg.combate.iniciado")
            if self.atual is not None:
                self._emitir("rpg.combate.turno", personagem=self.atual)
        return tuple(self.ordem)

    @property
    def atual(self) -> Personagem | None:
        if not self.iniciado or not self.ordem: return None
        vivos=[p for p in self.ordem if p.vivo]
        if not vivos: return None
        if self.indice >= len(self.ordem): self.indice=0
        # pula mortos sem reordenar a rodada
        tentativas=0
```

```
        while not self.ordem[self.indice].vivo and tentativas < len(self.ordem):
            self.indice=(self.indice+1)%len(self.ordem); tentativas+=1
        return self.ordem[self.indice] if self.ordem[self.indice].vivo else None

    def proximo(self) -> Personagem | None:
        if not self.ordem:
            return None
        if self.pausado:
            return self.atual
        atual = self.fila.avancar(aceitar=lambda personagem: personagem.vivo)
        if atual is None:
            self._emitir_encerramento_se_necessario()
            return None
        if self.terminou:
            self._emitir_encerramento_se_necessario()
        else:
            self._emitir("rpg.combate.turno", personagem=atual)
        return atual

    def atacar(
        self,
        atacante: Personagem,
        alvo: Personagem,
        dano: int,
        *,
        defesa: int | None = None,
        chance_critico: float = 0.0,
        multiplicador_critico: float = 2.0,
        exigir_turno: bool = True,
    ) -> ResultadoAtaque:
        if not self.iniciado:
            raise RuntimeError("combate ainda não foi iniciado")
        if self.pausado:
            raise RuntimeError("combate está pausado")
        if atacante not in self.participantes or alvo not in self.participantes:
            raise ValueError("atacante e alvo precisam participar do combate")
        if exigir_turno and self.atual is not atacante:
            raise RuntimeError("não é o turno deste personagem")
        if not atacante.vivo:
            raise RuntimeError("personagem derrotado não pode atacar")
        if not alvo.vivo:
            raise RuntimeError("alvo derrotado não pode receber ataque")
        dano_base = max(0, int(dano))
        defesa_final = max(0, int(alvo.valor_atributo("defesa", 0) if defesa is None
          else defesa))
        chance = float(chance_critico)
        multiplicador = float(multiplicador_critico)
        if not math.isfinite(chance) or not 0.0 <= chance <= 1.0:
            raise ValueError("chance de crítico deve ficar entre 0 e 1")
        if not math.isfinite(multiplicador) or multiplicador < 1.0:
            raise ValueError("multiplicador de crítico deve ser finito e maior ou igual
              a 1")
        critico = self._gerador.random() < chance
        bruto = dano_base * (multiplicador if critico else 1.0)
        calculado = max(0, int(round(bruto - defesa_final)))
        if self.mundo is not None:
            evento = self.mundo.emitir_evento_propagado(
                "rpg.combate.ataque.antes",
                combate=self,
                atacante=atacante,
                alvo=alvo,
```

```
                dano_base=dano_base,
                defesa=defesa_final,
                critico=critico,
                dano_calculado=calculado,
                rodada=self.rodada,
                mundo=self.mundo,
                cancelavel=True,
            )
            if evento.cancelado:
                return ResultadoAtaque(
                    atacante, alvo, dano_base, defesa_final, critico, multiplicador,
                      calculado, 0, True
                )
        aplicado = alvo.receber_dano(calculado)
        resultado = ResultadoAtaque(
            atacante, alvo, dano_base, defesa_final, critico, multiplicador, calculado,
              aplicado, False
        )
        if self.mundo is not None:
            self.mundo.emitir_propagado(
                "rpg.combate.ataque",
                combate=self,
                resultado=resultado,
                atacante=atacante,
                alvo=alvo,
                quantidade=aplicado,
                rodada=self.rodada,
                mundo=self.mundo,
            )
        self._emitir_encerramento_se_necessario()
        return resultado

    def encerrar(self) -> None:
        self._encerrado_manual = True
        self._emitir_encerramento_se_necessario()

    @property
    def terminou(self) -> bool:
        if self._encerrado_manual:
            return True
        vivos = sum(1 for p in self.participantes if p.vivo)
        if self.encerramento == "manual":
            return False
        if self.encerramento == "sem_vivos":
            return vivos == 0
        return vivos <= 1


def criar_personagem(mundo: Mundo, nome: str, vida: int = 10, **atributos: Any) ->
  Personagem:
    p=Personagem(nome,vida,**atributos); mundo.adicionar(p); return p


def _personagem_para_dados(personagem: Personagem) -> dict[str, Any]:
    return {
        "nome": personagem.nome,
        "identificador": personagem.identificador,
        "vida": personagem.vida,
        "vida_max": personagem.vida_max,
        "atributos": dict(personagem.atributos),
        "tags": sorted(personagem.tags),
```

```
        "inventario": list(personagem.inventario),
        "estados": sorted(personagem.estados),
        "imunidades_efeitos": sorted(personagem.imunidades_efeitos),
        "recursos": [recurso for nome, recurso in personagem.recursos.items() if nome !=
           "vida"],
        "atributos_formais": list(personagem.atributos_formais.values()),
        "efeitos": [efeito for efeito in personagem.efeitos if efeito.persistente],
    }


def _personagem_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> Personagem:
    atributos = dados.get("atributos", {})
    if not isinstance(dados.get("nome"), str) or not isinstance(atributos, dict):
        raise ValueError("payload de Personagem inválido")
    p = Personagem(
        dados["nome"],
        vida=int(dados.get("vida", 10)),
        vida_max=int(dados.get("vida_max", dados.get("vida", 10))),
        **atributos,
    )
    if dados.get("identificador") is not None:
        p.identificador = str(dados["identificador"])
    tags = dados.get("tags", [])
    inventario = dados.get("inventario", [])
    estados = dados.get("estados", [])
    recursos = dados.get("recursos", [])
    atributos_formais = dados.get("atributos_formais", [])
    efeitos = dados.get("efeitos", [])
    if not all(isinstance(item, list) for item in (tags, inventario, estados, recursos,
      atributos_formais, efeitos)):
        raise ValueError("payload de Personagem inválido")
    p.tags.update(str(x) for x in tags)
    p.inventario.extend(inventario)
    p.estados.update(str(x) for x in estados)
    p.imunidades_efeitos.update(str(x) for x in dados.get("imunidades_efeitos", []))
    for recurso in recursos:
        if not isinstance(recurso, Recurso):
            raise ValueError("payload de Personagem contém recurso inválido")
        p.adicionar_recurso(recurso)
    for atributo in atributos_formais:
        if not isinstance(atributo, Atributo):
            raise ValueError("payload de Personagem contém atributo inválido")
        p.adicionar_atributo(atributo)
    for efeito in efeitos:
        if not isinstance(efeito, Efeito):
            raise ValueError("payload de Personagem contém efeito inválido")
        p.aplicar_efeito(efeito)
    return p


def _combate_para_dados(combate: CombateTurnos) -> dict[str, Any]:
    return {
        "nome": combate.nome,
        "encerramento": combate.encerramento,
        "encerrado_manual": combate._encerrado_manual,
        "participantes": list(combate.participantes),
        "ordem": [p.nome for p in combate.ordem],
        "indice": combate.indice,
        "rodada": combate.rodada,
        "iniciado": combate.iniciado,
        "pausado": combate.pausado,
```

```
        "estado_aleatorio": combate._gerador.getstate(),
    }


def _combate_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> CombateTurnos:
    from .persistencia import ErroPersistencia

    participantes = dados.get("participantes", [])
    nomes_ordem = dados.get("ordem", [])
    if not isinstance(participantes, list) or not all(isinstance(p, Personagem) for p in
       participantes):
        raise ErroPersistencia("Combate isolado possui participantes inválidos.")
    if not isinstance(nomes_ordem, list) or not all(isinstance(nome, str) for nome in
      nomes_ordem):
        raise ErroPersistencia("Combate isolado possui ordem inválida.")

    por_nome: dict[str, Personagem] = {}
    for personagem in participantes:
        if personagem.nome in por_nome:
            raise ErroPersistencia(f"Combate isolado possui participantes duplicados
              chamados {personagem.nome!r}.")
        por_nome[personagem.nome] = personagem

    ordem: list[Personagem] = []
    for nome in nomes_ordem:
        personagem = por_nome.get(nome)
        if personagem is None:
            raise ErroPersistencia(f"Combate isolado referencia participante ausente
              {nome!r} na ordem.")
        ordem.append(personagem)

    combate = CombateTurnos(
        participantes,
        nome=dados.get("nome"),
        encerramento=dados.get("encerramento", "ultimo_vivo"),
    )
    combate._encerrado_manual = bool(dados.get("encerrado_manual", False))
    combate.ordem = ordem
    try:
        combate.indice = int(dados.get("indice", 0))
        combate.rodada = int(dados.get("rodada", 0))
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ErroPersistencia("Combate isolado possui estado numérico inválido.") from
          exc
    combate.iniciado = bool(dados.get("iniciado", False))
    combate.fila.pausada = bool(dados.get("pausado", False))
    estado_aleatorio = dados.get("estado_aleatorio")
    if estado_aleatorio is not None:
        try:
            combate._gerador.setstate(estado_aleatorio)
        except (TypeError, ValueError) as exc:
            raise ErroPersistencia("Combate isolado possui estado aleatório inválido.")
              from exc
    if combate.ordem and not (0 <= combate.indice < len(combate.ordem)):
        raise ErroPersistencia("Combate isolado possui índice de turno inválido.")
    if not combate.ordem and combate.indice != 0:
        raise ErroPersistencia("Combate isolado possui índice sem ordem de turnos.")
    return combate


def _restaurar_combates_contextuais(mundo: Mundo, combates: Any) -> None:
```

```
    from .persistencia import ErroPersistencia
    if not isinstance(combates, list):
        raise ErroPersistencia("Payload de combates RPG inválido.")

    def resolver_personagem(nome_entidade: Any, nome_combate: str, campo: str) ->
      Personagem:
        if not isinstance(nome_entidade, str):
            raise ErroPersistencia(f"Combate {nome_combate!r} possui referência inválida
               em {campo}.")
        entidade = mundo.buscar(nome_entidade)
        if entidade is None:
            raise ErroPersistencia(
                f"Combate {nome_combate!r} referencia entidade inexistente
                  {nome_entidade!r} em {campo}."
            )
        if not isinstance(entidade, Personagem):
            raise ErroPersistencia(f"Combate {nome_combate!r} exige Personagem em
              {campo}: {nome_entidade!r}.")
        return entidade

    for indice_combate, bruto in enumerate(combates):
        if not isinstance(bruto, dict) or not isinstance(bruto.get("nome"), str):
            raise ErroPersistencia(f"Combate inválido no índice {indice_combate}.")
        nome_combate = bruto["nome"]
        nomes_participantes = bruto.get("participantes", [])
        nomes_ordem = bruto.get("ordem", [])
        if not isinstance(nomes_participantes, list) or not isinstance(nomes_ordem,
          list):
            raise ErroPersistencia(f"Combate {nome_combate!r} possui participantes ou
              ordem inválidos.")
        participantes = [resolver_personagem(n, nome_combate, "participantes") for n in
          nomes_participantes]
        ordem = [resolver_personagem(n, nome_combate, "ordem") for n in nomes_ordem]
        combate = CombateTurnos(
            participantes,
            nome=nome_combate,
            encerramento=bruto.get("encerramento", "ultimo_vivo"),
        )
        combate._encerrado_manual = bool(bruto.get("encerrado_manual", False))
        combate.ordem = ordem
        try:
            combate.indice = int(bruto.get("indice", 0))
            combate.rodada = int(bruto.get("rodada", 0))
        except (TypeError, ValueError) as exc:
            raise ErroPersistencia(f"Combate {nome_combate!r} possui estado numérico
              inválido.") from exc
        combate.iniciado = bool(bruto.get("iniciado", False))
        combate.fila.pausada = bool(bruto.get("pausado", False))
        estado_aleatorio = bruto.get("estado_aleatorio")
        if estado_aleatorio is not None:
            try:
                combate._gerador.setstate(estado_aleatorio)
            except (TypeError, ValueError) as exc:
                raise ErroPersistencia(f"Combate {nome_combate!r} possui estado
                  aleatório inválido.") from exc
        if combate.ordem and not (0 <= combate.indice < len(combate.ordem)):
            raise ErroPersistencia(f"Combate {nome_combate!r} possui índice de turno
              inválido.")
        if not combate.ordem and combate.indice != 0:
            raise ErroPersistencia(f"Combate {nome_combate!r} possui índice sem ordem de
               turnos.")
```

```
@dataclass(frozen=True)
class EstadoRPG:
    """Agregado persistente do domínio RPG sobre um Mundo genérico."""

    mundo: Mundo

    def __post_init__(self) -> None:
        if not isinstance(self.mundo, Mundo):
            raise TypeError("EstadoRPG precisa de um Mundo")


def estado_rpg(mundo: Mundo) -> EstadoRPG:
    return EstadoRPG(mundo)


def _combate_contextual_para_dados(combate: CombateTurnos) -> dict[str, Any]:
    return {
        "nome": combate.nome,
        "encerramento": combate.encerramento,
        "encerrado_manual": combate._encerrado_manual,
        "participantes": [p.nome for p in combate.participantes],
        "ordem": [p.nome for p in combate.ordem],
        "indice": combate.indice,
        "rodada": combate.rodada,
        "iniciado": combate.iniciado,
        "pausado": combate.pausado,
        "estado_aleatorio": combate._gerador.getstate(),
    }


def _estado_rpg_para_dados(estado: EstadoRPG) -> dict[str, Any]:
    return {"mundo": estado.mundo}


def _estado_rpg_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> EstadoRPG:
    from .persistencia import ErroPersistencia
    mundo = dados.get("mundo")
    if not isinstance(mundo, Mundo):
        raise ErroPersistencia("Payload de EstadoRPG inválido.")
    return EstadoRPG(mundo)


def salvar_estado_rpg(mundo: Mundo, caminho: str | Path) -> Path:
    from .persistencia import salvar
    return salvar(estado_rpg(mundo), caminho)


def carregar_estado_rpg(caminho: str | Path) -> Mundo:
    from .persistencia import carregar_como
    return carregar_como(caminho, EstadoRPG, "EstadoRPG").mundo


def _combates_extensao_para_dados(mundo: Mundo):
    combates = combates_do_mundo(mundo)
    if not combates:
        return None
    return [_combate_contextual_para_dados(c) for c in combates]
```

```
def _aplicar_combates_extensao(mundo: Mundo, dados: Any) -> None:
    _restaurar_combates_contextuais(mundo, dados)


from .persistencia import registrar_extensao_persistente as
  _registrar_extensao_persistente
_registrar_extensao_persistente(Mundo, "coral.rpg/combates",
  _combates_extensao_para_dados, _aplicar_combates_extensao)


# Compatibilidade com a superfície histórica: a implementação pertence a RPG.
def _compat_registrar_combate(self: Mundo, nome: str, combate: CombateTurnos):
    return registrar_combate(self, nome, combate)


def _compat_buscar_combate(self: Mundo, nome: str):
    return buscar_combate(self, nome)


if not hasattr(Mundo, "registrar_combate"):
    setattr(Mundo, "registrar_combate", _compat_registrar_combate)
if not hasattr(Mundo, "buscar_combate"):
    setattr(Mundo, "buscar_combate", _compat_buscar_combate)
if not hasattr(Mundo, "combates"):
    setattr(Mundo, "combates", property(lambda self: combates_do_mundo(self)))


from .persistencia import registrar_adaptador as _registrar_adaptador
_registrar_adaptador(Personagem, "coral.rpg/Personagem", _personagem_para_dados,
  _personagem_de_dados)
_registrar_adaptador(CombateTurnos, "coral.rpg/CombateTurnos", _combate_para_dados,
  _combate_de_dados)
_registrar_adaptador(EstadoRPG, "coral.rpg/EstadoRPG", _estado_rpg_para_dados,
  _estado_rpg_de_dados)


__all__ = [
    "Rolagem", "ResultadoAtaque", "rolar", "Personagem", "CombateTurnos",
      "criar_personagem",
    "registrar_combate", "buscar_combate", "combates_do_mundo",
    "EstadoRPG", "estado_rpg", "salvar_estado_rpg", "carregar_estado_rpg",
]

"""Fila genérica de turnos e escalonamento da Coral 1.5.10."""
from __future__ import annotations

from collections.abc import Callable, Iterable, Mapping
from typing import Any


class FilaTurnos:
    """Fila circular persistível sem conhecimento de RPG ou combate.

    A fila pode representar turnos, atendimento, produção ou escalonamento.
    Participantes são objetos arbitrários portáteis para a persistência Coral.
    """

    def __init__(self, participantes: Iterable[Any] = ()) -> None:
        self.participantes: list[Any] = []
        for participante in participantes:
            if participante not in self.participantes:
```

```
                self.participantes.append(participante)
        self.ordem: list[Any] = []
        self.indice = 0
        self.rodada = 0
        self.iniciada = False
        self.pausada = False
        self.historico: list[dict[str, Any]] = []

    @staticmethod
    def identidade(participante: Any) -> str:
        for nome in ("identificador", "nome"):
            valor = getattr(participante, nome, None)
            if valor is not None:
                return str(valor)
        return repr(participante)

    def adicionar(self, participante: Any) -> Any:
        if participante not in self.participantes:
            self.participantes.append(participante)
            if self.iniciada:
                self.ordem.append(participante)
            self.historico.append({"acao": "adicionar", "participante":
              self.identidade(participante)})
        return participante

    def remover(self, participante: Any) -> bool:
        if participante not in self.participantes:
            return False
        self.participantes.remove(participante)
        if participante in self.ordem:
            posicao = self.ordem.index(participante)
            del self.ordem[posicao]
            if not self.ordem:
                self.indice = 0
            elif posicao < self.indice:
                self.indice -= 1
            elif self.indice >= len(self.ordem):
                self.indice = 0
        self.historico.append({"acao": "remover", "participante":
          self.identidade(participante)})
        return True

    def iniciar(
        self,
        *,
        ordem: Iterable[Any] | None = None,
        prioridades: Mapping[Any, float] | Callable[[Any], float] | None = None,
    ) -> tuple[Any, ...]:
        if ordem is not None and prioridades is not None:
            raise ValueError("use ordem explícita ou prioridades, não ambos")
        if ordem is not None:
            escolhida = list(ordem)
            if any(p not in self.participantes for p in escolhida):
                raise ValueError("ordem só pode conter participantes da fila")
            if len({id(p) for p in escolhida}) != len(escolhida):
                raise ValueError("ordem não pode repetir participante")
        elif prioridades is not None:
            def prioridade(participante: Any) -> float:
                if callable(prioridades):
                    return float(prioridades(participante))
                try:
```

```
                    return float(prioridades[participante])
                except (KeyError, TypeError):
                    identidade = self.identidade(participante)
                    try:
                        return float(prioridades[identidade])
                    except KeyError:
                        return 0.0
            enumerados = list(enumerate(self.participantes))
            enumerados.sort(key=lambda item: (-prioridade(item[1]), item[0]))
            escolhida = [participante for _, participante in enumerados]
        else:
            escolhida = list(self.participantes)
        self.ordem = escolhida
        self.indice = 0
        self.rodada = 1 if self.ordem else 0
        self.iniciada = True
        self.pausada = False
        self.historico.append({"acao": "iniciar", "ordem": [self.identidade(p) for p in
          self.ordem]})
        return tuple(self.ordem)

    @property
    def atual(self) -> Any | None:
        if not self.iniciada or not self.ordem:
            return None
        if self.indice >= len(self.ordem):
            self.indice = 0
        return self.ordem[self.indice]

    def avancar(self, *, aceitar: Callable[[Any], bool] | None = None) -> Any | None:
        if self.pausada or not self.ordem:
            return self.atual
        aceitar = aceitar or (lambda _participante: True)
        for _ in range(len(self.ordem)):
            self.indice = (self.indice + 1) % len(self.ordem)
            if self.indice == 0:
                self.rodada += 1
            participante = self.ordem[self.indice]
            if aceitar(participante):
                self.historico.append({
                    "acao": "avancar",
                    "participante": self.identidade(participante),
                    "rodada": self.rodada,
                })
                return participante
        return None

    def pausar(self) -> None:
        if not self.pausada:
            self.pausada = True
            self.historico.append({"acao": "pausar"})

    def retomar(self) -> None:
        if self.pausada:
            self.pausada = False
            self.historico.append({"acao": "retomar"})

    def limpar_historico(self) -> None:
        self.historico.clear()
```

```
def _fila_para_dados(fila: FilaTurnos) -> dict[str, Any]:
    indices = {id(participante): indice for indice, participante in
      enumerate(fila.participantes)}
    try:
        ordem = [indices[id(participante)] for participante in fila.ordem]
    except KeyError as exc:
        raise ValueError("fila possui participante na ordem que não pertence à lista
          principal") from exc
    return {
        "participantes": list(fila.participantes),
        "ordem": ordem,
        "indice": fila.indice,
        "rodada": fila.rodada,
        "iniciada": fila.iniciada,
        "pausada": fila.pausada,
        "historico": list(fila.historico),
    }


def _fila_de_dados(dados: dict[str, Any]) -> FilaTurnos:
    participantes = dados.get("participantes", [])
    ordem_indices = dados.get("ordem", [])
    if not isinstance(participantes, list) or not isinstance(ordem_indices, list):
        raise ValueError("payload de FilaTurnos inválido")
    fila = FilaTurnos(participantes)
    try:
        fila.ordem = [participantes[int(indice)] for indice in ordem_indices]
        fila.indice = int(dados.get("indice", 0))
        fila.rodada = int(dados.get("rodada", 0))
    except (TypeError, ValueError, IndexError) as exc:
        raise ValueError("payload de FilaTurnos possui estado inválido") from exc
    fila.iniciada = bool(dados.get("iniciada", False))
    fila.pausada = bool(dados.get("pausada", False))
    historico = dados.get("historico", [])
    if not isinstance(historico, list):
        raise ValueError("histórico de FilaTurnos inválido")
    fila.historico = list(historico)
    if fila.ordem and not (0 <= fila.indice < len(fila.ordem)):
        raise ValueError("índice de FilaTurnos inválido")
    if not fila.ordem and fila.indice != 0:
        raise ValueError("FilaTurnos vazia não pode possuir índice de turno")
    return fila


from .persistencia import registrar_adaptador as _registrar_adaptador

_registrar_adaptador(FilaTurnos, "coral.turnos/FilaTurnos", _fila_para_dados,
  _fila_de_dados)

__all__ = ["FilaTurnos"]
```

Biblioteca `coral.sistema`

`ComandoFalhou(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Preserva o resultado de um processo cujo código de saída não é zero.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ComandoFalhou(resultado: "'ResultadoComando'")
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
resultado	'ResultadoComando'	sim	sem padrão	ResultadoComando da execução malsucedida.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`resultado`	Resultado completo da execução.
`codigo`	Código de saída copiado do resultado.
`stderr`	Texto do canal de erro copiado do resultado.

Retorno

Nova instância de ComandoFalhou.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe ComandoFalhou
de coral.sistema importe ResultadoComando
defina resultado como ResultadoComando(["programa"], 3, "", "Entrada inválida", 0.0)
defina erro como ComandoFalhou(resultado)
mostre erro.codigo
mostre erro.stderr
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
3
Entrada inválida
O comando falhou com código 3: Entrada inválida
```

Erros

Um objeto sem codigo ou erro produz AttributeError; forneça ResultadoComando.

Atenção

O construtor guarda o resultado e não executa o processo. A exigência de sucesso do ResultadoComando lança esta classe quando o código é diferente de zero.

`ErroSistema(...)` · **módulo** `coral.sistema`

O que faz

Representa uma falha operacional do sistema hospedeiro.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroSistema(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos usados na construção da exceção.

Retorno

Nova instância de ErroSistema.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe ErroSistema
defina erro como ErroSistema("Falha de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha de exemplo
```

Erros

Construir esta exceção não a lança automaticamente.

Atenção

Base comum das falhas de execução de processos e leitura de configuração obrigatória. O construtor herdado aceita argumentos posicionais; uma mensagem textual é a forma usada no exemplo. A introspecção não recupera sua assinatura.

`FalhaSistemaOperacional(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Representa demais falhas do sistema operacional traduzidas pela Coral.

Construtor

Assinatura para consulta

```
FalhaSistemaOperacional(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos usados na construção da exceção.

Retorno

Nova instância de FalhaSistemaOperacional.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe FalhaSistemaOperacional
defina erro como FalhaSistemaOperacional("Falha de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha de exemplo
```

Erros

Construir esta exceção não a lança automaticamente.

Atenção

Também mantém compatibilidade com captura por OSError em integrações Python. O construtor herdado aceita argumentos posicionais; uma mensagem textual é a forma usada no exemplo. A introspecção não recupera sua assinatura.

`InformacoesSistema(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Agrupa um retrato das informações do processo e da plataforma.

Construtor

Assinatura para consulta

```
InformacoesSistema(sistema: 'str', versao: 'str', arquitetura: 'str', maquina: 'str',
  processador: 'str', python: 'str', pid: 'int', pasta_atual: 'str') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
sistema	str	sim	sem padrão	Nome do sistema operacional.
versao	str	sim	sem padrão	Versão do sistema operacional.
arquitetura	str	sim	sem padrão	Arquitetura reportada pela plataforma.
maquina	str	sim	sem padrão	Nome da máquina.
processador	str	sim	sem padrão	Identificação textual do processador.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
python	str	sim	sem padrão	Versão do interpretador Python.
pid	int	sim	sem padrão	Identificador inteiro do processo.
pasta_atual	str	sim	sem padrão	Caminho textual da pasta de trabalho.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`sistema`	Nome do sistema operacional.
`versao`	Versão do sistema operacional.
`arquitetura`	Arquitetura reportada pela plataforma.
`maquina`	Nome da máquina.
`processador`	Identificação textual do processador.
`python`	Versão do interpretador Python.
`pid`	Identificador inteiro do processo.
`pasta_atual`	Caminho textual da pasta de trabalho.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
para_dict(self) -> 'dict[str, Any]'
```

Retorno

Nova instância de InformacoesSistema.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe InformacoesSistema
defina info como InformacoesSistema("Linux", "exemplo", "x86_64", "notebook", "CPU",
  "3", 42, "/tmp")
mostre info.sistema
mostre info.para_dict()["pid"]
```

Resultado

Saída esperada

```
Linux
42
```

Atenção

Registro imutável. Construí lo não consulta a máquina; informacoes() preenche os valores reais. O construtor não valida o conteúdo dos campos.

`ProgramaNaoEncontrado(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Indica que o executável solicitado não foi encontrado.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ProgramaNaoEncontrado(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Atributos importantes

Atributo	Significado
`args`	Tupla dos argumentos usados na construção da exceção.

Retorno

Nova instância de ProgramaNaoEncontrado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe ProgramaNaoEncontrado
defina erro como ProgramaNaoEncontrado("Falha de exemplo")
mostre erro
```

Resultado

Saída esperada

```
Falha de exemplo
```

Erros

Construir esta exceção não a lança automaticamente.

Atenção

Também pode ser capturada como FileNotFoundError em integrações Python. O construtor herdado aceita argumentos posicionais; uma mensagem textual é a forma usada no exemplo. A introspecção não recupera sua assinatura.

`ResultadoComando(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Agrupa argumentos, código de retorno, saídas capturadas e duração de um subprocesso.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ResultadoComando(comando: 'tuple[str, ...]', codigo: 'int', saida: 'str', erro: 'str',
  duracao_segundos: 'float', saida_truncada: 'bool' = False, erro_truncado: 'bool' =
  False) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
comando	tuple[str, ...]	sim	sem padrão	Sequência de argumentos do processo.
codigo	int	sim	sem padrão	Código de saída do processo.
saida	str	sim	sem padrão	Texto capturado do stdout.
erro	str	sim	sem padrão	Texto capturado do stderr.
duracao_segundos	float	sim	sem padrão	Tempo medido de execução.
saida_truncada	bool	não	False	Indica corte por limite de stdout.
erro_truncado	bool	não	False	Indica corte por limite de stderr.

Retorno

ResultadoComando com metadados de limites de captura.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe ResultadoComando
mostre ResultadoComando(("echo",), 0, "ok", "", 0.1).codigo
```

Resultado

Saída esperada

```
0
```

Erros

Construir o resultado não executa comandos e não valida previamente o sistema.

`TempoLimiteExcedido(...)` · **módulo** `coral.sistema`

O que faz

Registra que um processo ultrapassou o prazo permitido.

Construtor

Assinatura para consulta

```
TempoLimiteExcedido(comando: 'tuple[str, ...]', timeout: 'float | None', mensagem:
  'str')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
comando	tuple[str, ...]	sim	sem padrão	Sequência com o executável e seus argumentos.
timeout	float | None	sim	sem padrão	Prazo em segundos associado à execução, ou nulo.
mensagem	str	sim	sem padrão	Mensagem pública apresentada em português.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`cmd`	Comando informado.
`timeout`	Prazo informado.
`output`	Saída associada ao timeout, inicialmente nulo.
`stderr`	Erro associado ao timeout, inicialmente nulo.

Retorno

Nova instância de TempoLimiteExcedido.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe TempoLimiteExcedido
defina erro como TempoLimiteExcedido(["programa"], 2.0, "Prazo excedido")
mostre erro
mostre erro.timeout
```

Resultado

Saída esperada

```
Prazo excedido
2.0
```

Atenção

Construir a exceção não executa o comando e não espera pelo timeout. output e stderr começam como nulo.

`ambiente_selecionado(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Copia somente as variáveis presentes cujos nomes foram indicados.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ambiente_selecionado(nomes: 'Iterable[Any]') -> 'dict[str, str]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nomes	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coleção dos nomes a consultar, evitando expor todo o ambiente.

Retorno

Dicionário de nomes e valores presentes; não inclui nomes ausentes.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe ambiente_selecionado
mostre ambiente_selecionado(["CORAL_LIVRO_AUSENTE_9081"])
```

Resultado

Saída esperada

```
{}
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Nomes incompatíveis podem ser rejeitados pela normalização do ambiente.

`argumentos_programa(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Obtém os argumentos adicionais recebidos pelo programa, excluindo o executável.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
argumentos_programa() -> 'tuple[str, ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Tupla dos argumentos da linha de comando.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe argumentos_programa
mostre argumentos_programa() == argumentos_programa()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Não inicia subprocessos nem altera o ambiente.

`caminho(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Constrói um caminho de arquivo juntando partes sem tocar no sistema de arquivos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
caminho(*partes: 'Any') -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
partes	Any	não	sem padrão	Componentes de caminho em ordem, sem criar arquivos.

Retorno

Objeto Path representando o caminho composto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe caminho
mostre caminho("pasta", "arquivo.txt")
```

Resultado

Saída esperada

```
pasta/arquivo.txt
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Erros de conversão para componentes incompatíveis com o construtor.

`caminho_executavel(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Consulta o caminho informado pelo processo para o executável que hospeda o runtime, sem iniciar arquivos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
caminho_executavel() -> 'Path | None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Path do executável quando informado pelo sistema, ou nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe caminho_executavel
mostre caminho_executavel() != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Não executa programas; a descoberta depende das informações expostas pelo processo.

`definir_variavel_ambiente(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Define uma variável no ambiente do processo corrente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
definir_variavel_ambiente(nome: 'str', valor: 'Any') -> 'None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome convertido com str; precisa ser aceito pelo sistema operacional.
valor	Any	sim	sem padrão	Valor convertido com str antes de armazenar.

Retorno

nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe definir_variavel_ambiente
de coral.sistema importe variavel_ambiente, remover_variavel_ambiente
execute definir_variavel_ambiente("CORAL_EXEMPLO_TEMP", 42)
mostre variavel_ambiente("CORAL_EXEMPLO_TEMP")
execute remover_variavel_ambiente("CORAL_EXEMPLO_TEMP")
```

Resultado

Saída esperada

```
42
```

Erros

ValueError para nome vazio, nome com = ou caracteres nulos; erros do sistema podem ocorrer na alteração do ambiente.

Atenção

Afeta o processo corrente e seus futuros subprocessos. Não altera o ambiente do terminal que iniciou a Coral. Preserve o valor anterior quando modificar uma variável já existente.

`diagnosticar_sistema(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Reúne em um diagnóstico as informações de plataforma e capacidade observáveis pelo módulo Sistema.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
diagnosticar_sistema() -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Dicionário com dados diagnósticos dependentes do ambiente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe diagnosticar_sistema
mostre diagnosticar_sistema() != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Não altera configuração nem instala ferramentas; dados indisponíveis podem ficar ausentes.

`executar_comando(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Executa um programa sem shell e captura saída, erro e código de retorno.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
executar_comando(programa: 'str', argumentos: 'Iterable[Any]' = (), *, pasta: 'str |
  Path | None' = None, timeout: 'float | None' = None, ambiente: 'Mapping[str, Any] |
  None' = None, entrada: 'str | None' = None, relogio: 'FonteTempo | None' = None,
  codificacao: 'str | None' = None, erros_decodificacao: 'str' = 'estrito',
  limite_saida_bytes: 'int | None' = None) -> 'ResultadoComando'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
programa	str	sim	sem padrão	Nome ou caminho textual não vazio do executável.
argumentos	Iterable[Any]	não	()	Iterável convertido para argumentos textuais; padrão vazio.
pasta	str | Path | None	não	None	Diretório de trabalho com expansão de usuário, ou nulo para herdar.
timeout	float | None	não	None	Tempo finito não negativo, ou nulo sem limite.
ambiente	Mapping[str, Any] | None	não	None	Mapeamento que complementa o ambiente herdado, ou nulo.
entrada	str | None	não	None	Texto enviado à entrada padrão, ou nulo sem envio.
relogio	FonteTempo | None	não	None	FonteTempo para medir duração, ou nulo para relógio monotônico.
codificacao	str | None	não	None	Nome de codec para entrada e saída, ou nulo para padrão do runtime.
erros_decodificacao	str	não	'estrito'	estrito, substituir ou ignorar; também aceita strict, replace e ignore. Padrão estrito.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
limite_saida_bytes	int | None	não	None	Inteiro não negativo de bytes retidos por fluxo, ou nulo sem limite.

Retorno

ResultadoComando com comando, codigo, saida, erro, duracao_segundos e flags de truncamento.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe executar_comando
tente
    execute executar_comando("", timeout=1)
se der erro do tipo ValueError
    mostre "Informe um executável"
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
Informe um executável
```

Erros

ValueError para programa vazio, duração, limite ou política inválidos; ProgramaNaoEncontrado para executável ausente; TempoLimiteExcedido por timeout; ErroSistema para codificação; FalhaSistemaOperacional para erros de processo ou diretório; outros erros de configuração são propagados.

Atenção

O exemplo mostra a validação antes de criar processo. Para execução real, use um executável existente, como executar_comando("python3", ["--version"], timeout=5). Argumentos não passam por shell. Código não zero é registrado no resultado, sem exceção automática. Limite de saída vale individualmente para stdout e stderr; excedentes são drenados. Timeout encerra a árvore de processos e tem precedência sobre truncamento e retorno.

`informacoes(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Consulta uma visão tipada de identificação e características do sistema corrente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
informacoes() -> 'InformacoesSistema'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Instância InformacoesSistema com campos sobre a plataforma observada.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe informacoes
mostre informacoes() != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Valores são informativos e não garantem disponibilidade de recursos opcionais.

`localizar_programa(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Procura um programa executável sem iniciá-lo e devolve seu caminho, se existir.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
localizar_programa(nome: 'str') -> 'Path | None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome exato do programa procurado.

Retorno

Path do executável localizado ou nulo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe localizar_programa
mostre localizar_programa("coral_programa_que_nao_existe_9081")
```

Resultado

Saída esperada

```
None
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Consulta somente o ambiente; nomes inválidos podem ser recusados.

`pasta_atual(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Retorna o diretório corrente do processo sem criar novos arquivos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
pasta_atual() -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Path do diretório de trabalho atual.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe pasta_atual
mostre pasta_atual() == pasta_atual()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Propaga erros do sistema caso o diretório deixe de existir.

`pasta_temporaria(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Consulta o diretório temporário da configuração do processo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
pasta_temporaria() -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Path do diretório temporário sem criar arquivos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe pasta_temporaria
mostre pasta_temporaria() == pasta_temporaria()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Propaga erros na determinação do diretório temporário.

`pasta_usuario(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Retorna o diretório pessoal do usuário identificado pelo processo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
pasta_usuario() -> 'Path'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Path do diretório pessoal sem criar arquivos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe pasta_usuario
mostre pasta_usuario() == pasta_usuario()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Pode refletir configurações específicas do sistema e ambiente.

`processo_atual(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Obtém dados sobre o processo corrente sem abrir ou encerrar outros processos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
processo_atual() -> 'dict[str, Any]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Dicionário de informações do processo observado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe processo_atual
mostre processo_atual() != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Alguns campos dependem do sistema operacional e de permissões disponíveis.

`programa_disponivel(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Verifica se um executável com o nome fornecido é resolvido no ambiente atual.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
programa_disponivel(nome: 'str') -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome do executável a procurar no PATH.

Retorno

Booleano verdadeiro quando a busca encontra um programa executável.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe programa_disponivel
mostre programa_disponivel("coral_programa_que_nao_existe_9081")
```

Resultado

Saída esperada

```
False
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Entrada incompatível pode provocar erro de validação ou do sistema.

`quantidade_processadores(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Consulta o número de processadores lógicos reportado ao runtime.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
quantidade_processadores() -> 'int | None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Inteiro positivo quando disponível, ou nulo caso não haja dado confiável.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe quantidade_processadores
mostre quantidade_processadores() != nulo
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Não interpreta cota de contêiner como capacidade física garantida.

`remover_variavel_ambiente(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Remove uma variável do ambiente do processo quando ela existe.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
remover_variavel_ambiente(nome: 'str') -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome da variável a remover do processo atual.

Retorno

Booleano indicando se houve remoção.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe remover_variavel_ambiente
mostre remover_variavel_ambiente("CORAL_LIVRO_AUSENTE_9081")
```

Resultado

Saída esperada

```
False
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Nome inválido pode ser rejeitado pelo sistema operacional.

`terminal_interativo(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Consulta se um fluxo padrão está conectado a um terminal interativo.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
terminal_interativo(canal: 'str') -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
canal	str	sim	sem padrão	Um dos canais suportados de entrada, saída ou erro.

Retorno

Booleano indicativo de TTY para entrada, saída ou erro.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe terminal_interativo
mostre terminal_interativo("saida")
```

Resultado

Saída esperada

```
False
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Canal não reconhecido é rejeitado com erro de valor.

`variaveis_ambiente(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Produz uma cópia do ambiente corrente sem modificar seus valores.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
variaveis_ambiente() -> 'dict[str, str]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Dicionário dos nomes e valores conhecidos do processo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe variaveis_ambiente
mostre variaveis_ambiente() == variaveis_ambiente()
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Não expõe um mecanismo de alteração global.

`variavel_ambiente(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Lê uma variável do ambiente atual com fallback explícito para ausência.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
variavel_ambiente(nome: 'str', padrao: 'str | None' = None) -> 'str | None'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome exato da variável de ambiente.
padrao	str | None	não	None	Texto retornado quando a variável não está definida.

Retorno

Texto do ambiente, ou o padrão fornecido.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe variavel_ambiente
mostre variavel_ambiente("CORAL_LIVRO_AUSENTE_9081", "sem valor")
```

Resultado

Saída esperada

```
sem valor
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

Entradas inválidas de nome são rejeitadas pelo ambiente.

`variavel_ambiente_obrigatoria(...)` · módulo `coral.sistema`

O que faz

Obtém uma variável de ambiente que precisa estar presente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
variavel_ambiente_obrigatoria(nome: 'str') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome convertido com str; não pode ser vazio.

Retorno

Texto armazenado; texto vazio é aceito se a variável existe.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sistema importe variavel_ambiente_obrigatoria
de coral.sistema importe definir_variavel_ambiente, remover_variavel_ambiente
execute definir_variavel_ambiente("CORAL_EXEMPLO_TEMP", "ativo")
mostre variavel_ambiente_obrigatoria("CORAL_EXEMPLO_TEMP")
execute remover_variavel_ambiente("CORAL_EXEMPLO_TEMP")
```

Resultado

Saída esperada

```
ativo
```

Erros

ValueError para nome vazio; ErroSistema se a variável não está definida. A mensagem da ausência não expõe o conteúdo de outras variáveis.

Consultar a implementação canônica de coral.sistema

Implementação canônica de `coral.sistema`

Código Python

```
"""Contrato único de caminhos usado pelas APIs públicas da Coral.

Texto recebido por uma operação local é interpretado como caminho nativo do
sistema atual. Objetos ``PurePath`` de outro estilo continuam sendo caminhos
portáteis, mas não são usados silenciosamente em operações locais.
"""
from __future__ import annotations

import os
from pathlib import Path, PurePath, PurePosixPath, PureWindowsPath
from typing import Any


CaminhoAceito = str | os.PathLike[str]


def estilo_caminho(valor: PurePath) -> str:
    if isinstance(valor, PureWindowsPath):
        return "windows"
    return "posix"


def estilo_nativo() -> str:
    return "windows" if os.name == "nt" else "posix"



def normalizar_caminho(
    valor: CaminhoAceito,
    *,
    expandir_usuario: bool = False,
    resolver: bool = False,
) -> Path:
    """Converte uma entrada para ``Path`` nativo com regras explícitas.

    Caminhos puros de outro sistema são recusados em operações locais. Isso
    evita transformar silenciosamente ``C:\\dados`` em um caminho relativo em
    um host POSIX, ou o inverso.
    """

    if isinstance(valor, PurePath) and estilo_caminho(valor) != estilo_nativo():
        raise ValueError(
            f"caminho de estilo {estilo_caminho(valor)} não pode ser usado "
            f"como caminho local em sistema {estilo_nativo()}"
        )
    try:
        caminho = Path(os.fspath(valor))
    except (TypeError, ValueError) as erro:
        raise TypeError("caminho precisa ser texto ou objeto compatível com
          os.PathLike") from erro
    if expandir_usuario:
        caminho = caminho.expanduser()
    if resolver:
        caminho = caminho.resolve()
    return caminho
```

```
def juntar_caminho(*partes: Any, expandir_usuario: bool = True) -> Path:
    if not partes:
        caminho = Path()
    else:
        caminho = Path(*(os.fspath(p) if isinstance(p, os.PathLike) else str(p) for p in
           partes))
    return caminho.expanduser() if expandir_usuario else caminho


def caminho_portatil(texto: str, estilo: str, *, concreto: bool = True) -> PurePath:
    """Reconstrói a categoria caminho sem fingir compatibilidade entre SOs."""

    estilo = str(estilo).casefold()
    if estilo not in {"posix", "windows"}:
        raise ValueError(f"estilo de caminho desconhecido: {estilo!r}")
    puro: PurePath = PureWindowsPath(texto) if estilo == "windows" else
      PurePosixPath(texto)
    if concreto and estilo == estilo_nativo():
        return Path(puro)
    return puro


__all__ = [
    "CaminhoAceito",
    "normalizar_caminho",
    "juntar_caminho",
    "estilo_caminho",
    "estilo_nativo",
    "caminho_portatil",
]


def _arquivo_chamador(base: CaminhoAceito | None = None) -> Path:
    if base is not None:
        caminho = normalizar_caminho(base, resolver=True)
        return caminho if caminho.suffix else caminho / "__coral_contexto__.py"
    import inspect
    este = Path(__file__).resolve()
    for quadro in inspect.stack()[1:]:
        candidato = Path(quadro.filename).resolve()
        if candidato != este:
            return candidato
    return Path.cwd().resolve() / "__coral_contexto__.py"


def _achar_raiz_contexto(arquivo: Path) -> tuple[Path, bool]:
    atual = arquivo.parent if arquivo.suffix else arquivo
    for pasta in (atual, *atual.parents):
        if (pasta / ".coral_build_manifest.json").is_file():
            return pasta, True
        if (pasta / "coral.toml").is_file():
            return pasta, False
    raise FileNotFoundError("raiz de projeto Coral não encontrada a partir do módulo
      atual")


def raiz_projeto(*, base: CaminhoAceito | None = None) -> Path:
    """Retorna a raiz portátil do projeto fonte ou do build movido."""
    raiz, _ = _achar_raiz_contexto(_arquivo_chamador(base))
    return raiz
```

```
def caminho_modulo(
    relativo: CaminhoAceito | None = None,
    *,
    base: CaminhoAceito | None = None,
) -> Path:
    """Retorna a pasta do módulo chamador, opcionalmente acrescida de um caminho."""
    arquivo = _arquivo_chamador(base)
    pasta = arquivo.parent
    return pasta if relativo is None else pasta / normalizar_caminho(relativo)


def caminho_recurso(relativo: CaminhoAceito, *, base: CaminhoAceito | None = None) ->
  Path:
    """Resolve um recurso declarado tanto na fonte quanto em um build movido."""
    arquivo = _arquivo_chamador(base)
    raiz, em_build = _achar_raiz_contexto(arquivo)
    rel = normalizar_caminho(relativo)
    if rel.is_absolute() or ".." in rel.parts:
        raise ValueError("caminho de recurso deve ser relativo e permanecer dentro do
          projeto")
    return raiz / ("_recursos" if em_build else "") / rel


__all__ += ["raiz_projeto", "caminho_modulo", "caminho_recurso"]

"""Contratos transversais pequenos do runtime Coral.

A camada comum não substitui APIs de domínio. Ela fornece a gramática
arquitetural compartilhada do ciclo 1.5 para erro operacional, resultado e
diagnóstico, preservando os nomes públicos existentes em cada biblioteca.
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import asdict, dataclass, field
from typing import Any, Iterable, Mapping

CONTRATO = "coral.comum/1"
CONTRATO_DIAGNOSTICO = "coral.diagnostico.operacional/1"


class ErroCoral(Exception):
    """Raiz pública dos erros controlados pela linguagem e bibliotecas Coral."""


class ErroOperacaoCoral(RuntimeError, ErroCoral):
    """Falha operacional de um recurso Coral ou de seu backend."""


class ErroDependenciaCoral(ErroOperacaoCoral):
    """Uma capacidade opcional não pode operar por ausência de dependência."""


@dataclass(frozen=True)
class FalhaOperacao:
    codigo: str
    mensagem: str
    dominio: str
    tipo: str = "operacional"
    causa: str | None = None
```

```
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def de_excecao(cls, exc: BaseException, *, codigo: str, dominio: str, tipo: str =
      "operacional", detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) -> "FalhaOperacao":
        causa = exc.__cause__ if exc.__cause__ is not None else exc
        return cls(codigo, str(exc), dominio, tipo, type(causa).__name__, dict(detalhe
          or {}))

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return asdict(self)


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoOperacao:
    """Representação transversal sem substituir resultados ricos de domínio."""
    ok: bool
    valor: Any = None
    falha: FalhaOperacao | None = None
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @classmethod
    def sucesso(cls, valor: Any = None, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(True, valor=valor, metadados=metadados)

    @classmethod
    def erro(cls, falha: FalhaOperacao, **metadados: Any) -> "ResultadoOperacao":
        return cls(False, falha=falha, metadados=metadados)

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "contrato": CONTRATO,
            "ok": self.ok,
            "valor": self.valor,
            "falha": self.falha.para_dict() if self.falha is not None else None,
            "metadados": dict(self.metadados),
        }


@dataclass(frozen=True)
class DiagnosticoOperacional:
    id: str
    dominio: str
    ok: bool
    mensagem: str
    capacidade: str | None = None
    sugestao: str | None = None
    detalhe: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)

    @property
    def nivel(self) -> str:
        return "info" if self.ok else "erro"

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "id": self.id,
            "dominio": self.dominio,
            "ok": self.ok,
            "nivel": self.nivel,
            "mensagem": self.mensagem,
            "capacidade": self.capacidade,
```

```
            "sugestao": self.sugestao,
            "detalhe": dict(self.detalhe),
        }


def diagnostico(id: str, dominio: str, ok: bool, mensagem: Any, *, capacidade: str |
  None = None, sugestao: str | None = None, detalhe: Mapping[str, Any] | None = None) ->
  DiagnosticoOperacional:
    return DiagnosticoOperacional(str(id), str(dominio), bool(ok), str(mensagem),
      capacidade, sugestao, dict(detalhe or {}))


def agregar_diagnosticos(itens: Iterable[DiagnosticoOperacional | Mapping[str, Any]], *,
   origem: str = "coral") -> dict[str, Any]:
    normalizados: list[dict[str, Any]] = []
    for item in itens:
        if isinstance(item, DiagnosticoOperacional):
            normalizados.append(item.para_dict())
            continue
        d = dict(item)
        if "id" not in d:
            d["id"] = str(d.get("nome", "diagnostico"))
        if "dominio" not in d:
            d["dominio"] = origem
        d["ok"] = bool(d.get("ok"))
        d.setdefault("nivel", "info" if d["ok"] else "erro")
        d.setdefault("mensagem", str(d.get("detalhe", "")))
        d.setdefault("capacidade", None)
        d.setdefault("sugestao", None)
        detalhe = d.get("detalhe")
        if not isinstance(detalhe, Mapping):
            d["detalhe"] = {"valor": detalhe}
        normalizados.append(d)
    return {
        "contrato": CONTRATO_DIAGNOSTICO,
        "origem": origem,
        "ok": all(x["ok"] for x in normalizados),
        "quantidade": len(normalizados),
        "itens": normalizados,
    }


__all__ = [
    "CONTRATO", "CONTRATO_DIAGNOSTICO", "ErroCoral", "ErroOperacaoCoral",
    "ErroDependenciaCoral", "FalhaOperacao", "ResultadoOperacao",
    "DiagnosticoOperacional", "diagnostico", "agregar_diagnosticos",
]

"""Integração segura e portátil do Coral com o sistema operacional."""
from __future__ import annotations

from dataclasses import asdict, dataclass
import codecs
import locale
import os
from pathlib import Path
import platform
import shutil
import signal
import subprocess
import sys
```

```
import tempfile
import threading
import time
from typing import Any, BinaryIO, Iterable, Mapping

from .comum import ErroOperacaoCoral, FalhaOperacao, ResultadoOperacao, diagnostico
from .caminhos import juntar_caminho, normalizar_caminho
from .tempo_eventos import FonteTempo, RelogioMonotonico, validar_duracao


class ErroSistema(ErroOperacaoCoral):
    """Falha operacional do sistema hospedeiro traduzida para a superfície Coral."""


class ProgramaNaoEncontrado(ErroSistema, FileNotFoundError):
    """Executável ausente, compatível com o FileNotFoundError exposto até a 1.4.2."""


class TempoLimiteExcedido(ErroSistema, subprocess.TimeoutExpired):
    """Timeout de processo, compatível com subprocess.TimeoutExpired da linha 1.4.1."""

    def __init__(self, comando: tuple[str, ...], timeout: float | None, mensagem: str):
        # RuntimeError aparece antes de TimeoutExpired no MRO; inicializamos a
        # mensagem pública Coral e preservamos os atributos historicamente
        # consultáveis por consumidores Python.
        ErroSistema.__init__(self, mensagem)
        self.cmd = comando
        self.timeout = timeout
        self.output = None
        self.stderr = None

    def __str__(self) -> str:
        # ``subprocess.TimeoutExpired`` define um ``__str__`` em inglês. Como
        # esta exceção é uma superfície pública Coral, preservamos a mensagem
        # já normalizada em português sem perder ``cmd`` e ``timeout``.
        return str(self.args[0]) if self.args else "Tempo limite de processo excedido."


class FalhaSistemaOperacional(ErroSistema, OSError):
    """Demais falhas do SO, mantendo compatibilidade com captura por OSError."""


class ComandoFalhou(ErroSistema):
    """Código de saída não zero preservando o resultado completo do processo."""

    def __init__(self, resultado: "ResultadoComando"):
        self.resultado = resultado
        self.codigo = resultado.codigo
        self.stderr = resultado.erro
        mensagem = resultado.erro.strip() or f"Processo terminou com código
          {resultado.codigo}."
        super().__init__(f"O comando falhou com código {resultado.codigo}: {mensagem}")


@dataclass(frozen=True)
class InformacoesSistema:
    sistema: str
    versao: str
    arquitetura: str
    maquina: str
    processador: str
```

```
    python: str
    pid: int
    pasta_atual: str

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return asdict(self)


@dataclass(frozen=True)
class ResultadoComando:
    comando: tuple[str, ...]
    codigo: int
    saida: str
    erro: str
    duracao_segundos: float
    saida_truncada: bool = False
    erro_truncado: bool = False

    @property
    def sucesso(self) -> bool:
        return self.codigo == 0

    def para_dict(self) -> dict[str, Any]:
        return asdict(self) | {"sucesso": self.sucesso}

    def linhas_saida(self) -> tuple[str, ...]:
        """Linhas da saída capturada sem modificar ``saida``."""
        return tuple(self.saida.splitlines())

    def linhas_erro(self) -> tuple[str, ...]:
        """Linhas do erro capturado sem modificar ``erro``."""
        return tuple(self.erro.splitlines())

    def codigo_saida(self) -> int:
        """Alias de leitura em português corrente para ``codigo``."""
        return self.codigo

    def tempo_decorrido(self) -> float:
        """Alias de leitura para a duração medida na execução."""
        return self.duracao_segundos

    def exigir_sucesso(self) -> "ResultadoComando":
        """Retorna este resultado ou produz uma falha Coral em código não zero."""
        if not self.sucesso:
            raise ComandoFalhou(self)
        return self

    def resultado_operacao(self) -> ResultadoOperacao:
        if self.sucesso:
            return ResultadoOperacao.sucesso(self, dominio="sistema",
              codigo_saida=self.codigo)
        falha = FalhaOperacao(
            "sistema.comando.codigo_saida", self.erro or f"Processo terminou com código
              {self.codigo}.",
            "sistema", "resultado", detalhe={"codigo": self.codigo, "comando":
              list(self.comando)},
        )
        return ResultadoOperacao.erro(falha, codigo_saida=self.codigo)


def informacoes() -> InformacoesSistema:
```

```
    return InformacoesSistema(
        sistema=platform.system() or os.name,
        versao=platform.version(),
        arquitetura=platform.machine(),
        maquina=platform.node(),
        processador=platform.processor(),
        python=platform.python_version(),
        pid=os.getpid(),
        pasta_atual=str(Path.cwd()),
    )


def variavel_ambiente(nome: str, padrao: str | None = None) -> str | None:
    return os.environ.get(str(nome), padrao)


def definir_variavel_ambiente(nome: str, valor: Any) -> None:
    os.environ[str(nome)] = str(valor)


def remover_variavel_ambiente(nome: str) -> bool:
    return os.environ.pop(str(nome), None) is not None


def variaveis_ambiente() -> dict[str, str]:
    return dict(os.environ)


def ambiente_selecionado(nomes: Iterable[Any]) -> dict[str, str]:
    """Copia somente as variáveis explicitamente solicitadas que estejam presentes."""
    if isinstance(nomes, (str, Path)):
        nomes = (nomes,)
    selecionado: dict[str, str] = {}
    for nome in nomes:
        chave = str(nome)
        if not chave:
            raise ValueError("nomes de variáveis de ambiente não podem ser vazios")
        if chave in os.environ:
            selecionado[chave] = os.environ[chave]
    return selecionado


def variavel_ambiente_obrigatoria(nome: str) -> str:
    """Lê uma variável obrigatória sem expor valores em mensagens de erro."""
    chave = str(nome)
    if not chave:
        raise ValueError("nome da variável de ambiente não pode ser vazio")
    if chave not in os.environ:
        raise ErroSistema(f"A variável de ambiente obrigatória {chave!r} não está
          definida.")
    return os.environ[chave]


def localizar_programa(nome: str) -> Path | None:
    """Resolve um executável no ambiente atual sem iniciá lo."""
    candidato = str(nome).strip()
    if not candidato:
        raise ValueError("nome deve identificar um programa")
    resolvido = shutil.which(candidato)
    return Path(resolvido).resolve() if resolvido else None
```

```
def programa_disponivel(nome: str) -> bool:
    """Indica se ``localizar_programa`` consegue resolver o executável."""
    return localizar_programa(nome) is not None


def quantidade_processadores() -> int | None:
    """Quantidade lógica observada pelo runtime, sem estimar quotas efetivas."""
    quantidade = os.cpu_count()
    return quantidade if quantidade is None or quantidade > 0 else None


def pasta_temporaria() -> Path:
    """Pasta temporária configurada para o processo, sem criar arquivos."""
    return Path(tempfile.gettempdir())


def terminal_interativo(canal: str) -> bool:
    """Informa se entrada, saída ou erro estão conectados a um terminal."""
    chave = str(canal).strip().casefold()
    canais = {
        "entrada": sys.stdin, "stdin": sys.stdin,
        "saida": sys.stdout, "saída": sys.stdout, "stdout": sys.stdout,
        "erro": sys.stderr, "stderr": sys.stderr,
    }
    if chave not in canais:
        raise ValueError("canal deve ser entrada, saida ou erro")
    fluxo = canais[chave]
    isatty = getattr(fluxo, "isatty", None)
    if not callable(isatty):
        return False
    try:
        return bool(isatty())
    except (OSError, ValueError):
        return False


def argumentos_programa() -> tuple[str, ...]:
    """Cópia dos argumentos do programa em execução, sem o caminho do próprio
      programa."""
    return tuple(str(item) for item in sys.argv[1:])


def caminho_executavel() -> Path | None:
    """Caminho do executável que hospeda o runtime, quando o processo o informa."""
    bruto = str(getattr(sys, "executable", "") or "").strip()
    if not bruto:
        return None
    try:
        return Path(bruto).resolve()
    except OSError:
        return Path(bruto)


def pasta_atual() -> Path:
    return Path.cwd()


def pasta_usuario() -> Path:
    return Path.home()
```

```
def caminho(*partes: Any) -> Path:
    return juntar_caminho(*partes, expandir_usuario=True)


def _validar_limite_saida_bytes(valor: int | None) -> int | None:
    if valor is None:
        return None
    if isinstance(valor, bool) or not isinstance(valor, int) or valor < 0:
        raise ValueError("limite_saida_bytes deve ser inteiro maior ou igual a zero ou
          nulo")
    return valor


def _resolver_codificacao(codificacao: str | None) -> str:
    nome = codificacao or locale.getpreferredencoding(False) or "utf-8"
    try:
        return codecs.lookup(nome).name
    except LookupError as exc:
        raise ValueError(f"codificação desconhecida: {nome!r}") from exc


def _resolver_erros_decodificacao(politica: str) -> str:
    mapa = {
        "estrito": "strict", "strict": "strict",
        "substituir": "replace", "replace": "replace",
        "ignorar": "ignore", "ignore": "ignore",
    }
    chave = str(politica).strip().casefold()
    if chave not in mapa:
        raise ValueError("erros_decodificacao deve ser estrito, substituir ou ignorar")
    return mapa[chave]


@dataclass
class _CapturaLimitada:
    dados: bytearray
    truncada: bool = False


def _drenar_fluxo(fluxo: BinaryIO, captura: _CapturaLimitada, limite: int | None) ->
  None:
    try:
        while True:
            trecho = fluxo.read(65536)
            if not trecho:
                break
            if limite is None:
                captura.dados.extend(trecho)
                continue
            restante = max(0, limite - len(captura.dados))
            if restante:
                captura.dados.extend(trecho[:restante])
            if len(trecho) > restante:
                captura.truncada = True
    finally:
        try:
            fluxo.close()
        except OSError:
            pass
```

```
def _escrever_entrada(fluxo: BinaryIO, dados: bytes) -> None:
    try:
        fluxo.write(dados)
        fluxo.flush()
    except (BrokenPipeError, OSError):
        pass
    finally:
        try:
            fluxo.close()
        except OSError:
            pass


def _opcoes_grupo_processos() -> dict[str, Any]:
    if os.name == "posix":
        return {"start_new_session": True}
    if os.name == "nt":
        return {"creationflags": getattr(subprocess, "CREATE_NEW_PROCESS_GROUP", 0)}
    return {}


def _encerrar_arvore_processos(processo: subprocess.Popen[bytes]) -> None:
    if processo.poll() is not None:
        return
    if os.name == "posix":
        try:
            os.killpg(processo.pid, signal.SIGKILL)
        except (ProcessLookupError, PermissionError, OSError):
            processo.kill()
    elif os.name == "nt":
        try:
            subprocess.run(
                ["taskkill", "/PID", str(processo.pid), "/T", "/F"],
                stdout=subprocess.DEVNULL,
                stderr=subprocess.DEVNULL,
                check=False,
                shell=False,
            )
        except OSError:
            processo.kill()
    else:
        processo.kill()


def executar_comando(
    programa: str,
    argumentos: Iterable[Any] = (),
    *,
    pasta: str | Path | None = None,
    timeout: float | None = None,
    ambiente: Mapping[str, Any] | None = None,
    entrada: str | None = None,
    relogio: FonteTempo | None = None,
    codificacao: str | None = None,
    erros_decodificacao: str = "estrito",
    limite_saida_bytes: int | None = None,
) -> ResultadoComando:
    """Executa um processo sem shell e com captura opcionalmente limitada.

    Quando ``limite_saida_bytes`` é informado, stdout e stderr recebem o mesmo
```

```
    teto individual. O excedente continua sendo drenado para não bloquear o
    processo, mas não é mantido em memória. Timeout tem prioridade sobre
    truncamento e código de saída.
    """
    if programa is None or not str(programa).strip():
        raise ValueError("programa deve identificar um executável")
    if isinstance(argumentos, (str, Path)):
        argumentos = (argumentos,)
    timeout = validar_duracao(timeout, "timeout", permitir_none=True)
    limite = _validar_limite_saida_bytes(limite_saida_bytes)
    encoding = _resolver_codificacao(codificacao)
    erros_texto = _resolver_erros_decodificacao(erros_decodificacao)
    cmd = (str(programa), *(str(x) for x in argumentos))
    env = None
    if ambiente is not None:
        env = os.environ.copy()
        env.update({str(k): str(v) for k, v in ambiente.items()})
    relogio_medicao = relogio or RelogioMonotonico()
    inicio = relogio_medicao.agora()
    captura_saida = _CapturaLimitada(bytearray())
    captura_erro = _CapturaLimitada(bytearray())
    processo: subprocess.Popen[bytes] | None = None
    try:
        processo = subprocess.Popen(
            cmd,
            cwd=str(normalizar_caminho(pasta, expandir_usuario=True)) if pasta is not
              None else None,
            env=env,
            stdin=subprocess.PIPE if entrada is not None else None,
            stdout=subprocess.PIPE,
            stderr=subprocess.PIPE,
            shell=False,
            **_opcoes_grupo_processos(),
        )
        assert processo.stdout is not None and processo.stderr is not None
        leitores = [
            threading.Thread(target=_drenar_fluxo, args=(processo.stdout, captura_saida,
               limite), daemon=True),
            threading.Thread(target=_drenar_fluxo, args=(processo.stderr, captura_erro,
              limite), daemon=True),
        ]
        for leitor in leitores:
            leitor.start()
        escritor = None
        if entrada is not None:
            assert processo.stdin is not None
            escritor = threading.Thread(
                target=_escrever_entrada,
                args=(processo.stdin, entrada.encode(encoding, errors=erros_texto)),
                daemon=True,
            )
            escritor.start()
        try:
            codigo = processo.wait(timeout=timeout)
        except subprocess.TimeoutExpired as exc:
            _encerrar_arvore_processos(processo)
            try:
                processo.wait(timeout=5)
            except subprocess.TimeoutExpired:
                processo.kill()
                processo.wait()
```

```
            for leitor in leitores:
                leitor.join(timeout=2)
            if escritor is not None:
                escritor.join(timeout=1)
            raise TempoLimiteExcedido(
                cmd, timeout, f"O comando {programa!r} excedeu o tempo limite de
                  {timeout} segundos."
            ) from exc
        for leitor in leitores:
            leitor.join()
        if escritor is not None:
            escritor.join(timeout=1)
    except FileNotFoundError as exc:
        raise ProgramaNaoEncontrado(
            f"Não foi possível executar {programa!r}: programa não encontrado."
        ) from exc
    except TempoLimiteExcedido:
        raise
    except UnicodeError as exc:
        raise ErroSistema(
            f"Falha de codificação textual ao executar {programa!r}: "
            "a entrada ou a saída não pôde ser processada pela codificação configurada."
        ) from exc
    except OSError as exc:
        if processo is not None and processo.poll() is None:
            _encerrar_arvore_processos(processo)
        raise FalhaSistemaOperacional(
            f"Falha do sistema ao executar {programa!r}: {exc}"
        ) from exc

    try:
        saida = bytes(captura_saida.dados).decode(encoding, errors=erros_texto)
        erro = bytes(captura_erro.dados).decode(encoding, errors=erros_texto)
    except UnicodeError as exc:
        raise ErroSistema(
            f"Falha de codificação textual ao executar {programa!r}: "
            "a saída não pôde ser processada pela codificação configurada."
        ) from exc
    return ResultadoComando(
        comando=cmd,
        codigo=codigo,
        saida=saida,
        erro=erro,
        duracao_segundos=max(0.0, relogio_medicao.agora() - inicio),
        saida_truncada=captura_saida.truncada,
        erro_truncado=captura_erro.truncada,
    )


def diagnosticar_sistema() -> dict[str, Any]:
    info = informacoes()
    item = diagnostico(
        "sistema.runtime", "sistema", True, "Integração básica com o sistema
          disponível.",
        capacidade="sistema", detalhe=info.para_dict(),
    )
    return {"disponivel": True, "informacoes": info.para_dict(), "diagnostico":
      item.para_dict()}


def processo_atual() -> dict[str, Any]:
```

```
    executavel = caminho_executavel()
    return {
        "pid": os.getpid(),
        "python": sys.executable,
        "executavel": str(executavel) if executavel is not None else None,
        "programa": str(sys.argv[0]) if sys.argv else None,
        "argumentos": tuple(sys.argv),
        "argumentos_programa": argumentos_programa(),
        "pasta": str(Path.cwd()),
    }


__all__ = [
    "ErroSistema", "ProgramaNaoEncontrado", "TempoLimiteExcedido",
      "FalhaSistemaOperacional",
    "ComandoFalhou", "InformacoesSistema", "ResultadoComando", "informacoes",
      "diagnosticar_sistema",
    "variavel_ambiente", "variavel_ambiente_obrigatoria", "definir_variavel_ambiente",
    "remover_variavel_ambiente", "variaveis_ambiente", "ambiente_selecionado",
      "localizar_programa",
    "programa_disponivel", "quantidade_processadores", "pasta_temporaria",
      "terminal_interativo",
    "argumentos_programa", "caminho_executavel", "pasta_atual", "pasta_usuario",
      "caminho",
    "executar_comando", "processo_atual",
]

"""Tempo, eventos e cancelamento compartilhados do runtime Coral.

Este módulo materializa a segunda parte da coesão 1.5 sem substituir as APIs
históricas de ``coral.regras``. Ele fornece fontes de tempo injetáveis,
validação uniforme de durações, eventos síncronos/enfileirados/propagados e um
token cooperativo de cancelamento reutilizável por bibliotecas e ferramentas.
"""
from __future__ import annotations

from collections import deque
from dataclasses import dataclass, field
import math
import time
from typing import Any, Callable, Mapping, Protocol, runtime_checkable

from .comum import ErroOperacaoCoral

CONTRATO = "coral.tempo_eventos/1"


def validar_duracao(valor: Any, nome: str = "duração", *, permitir_none: bool = False,
                    permitir_zero: bool = True) -> float | None:
    """Normaliza uma duração pública para segundos finitos não negativos."""
    if valor is None and permitir_none:
        return None
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito maior ou igual a zero")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito maior ou igual a zero") from
           exc
    if not math.isfinite(numero) or numero < 0 or (numero == 0 and not permitir_zero):
        operador = "maior que zero" if not permitir_zero else "maior ou igual a zero"
```

```
        raise ValueError(f"{nome} deve ser um número finito {operador}")
    return numero


def normalizar_dt(valor: Any, *, compatibilidade_negativo_zero: bool = True) -> float:
    """Normaliza avanço de simulação.

    A linha 1.2 já definia que ``dt`` negativo não volta temporizadores. Por
    compatibilidade, a política padrão converte valores negativos finitos em
    zero; novos consumidores podem optar por rejeitá-los.
    """
    if isinstance(valor, bool):
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError) as exc:
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito") from exc
    if not math.isfinite(numero):
        raise ValueError("avanço de tempo deve ser um número finito")
    if numero < 0:
        if compatibilidade_negativo_zero:
            return 0.0
        raise ValueError("avanço de tempo não pode ser negativo")
    return numero


@runtime_checkable
class FonteTempo(Protocol):
    def agora(self) -> float: ...
    def passo(self) -> float: ...


class RelogioMonotonico:
    """Relógio real baseado em ``perf_counter`` e apropriado para durações."""
    def __init__(self, fonte: Callable[[], float] = time.perf_counter):
        self._fonte = fonte
        self._ultimo = float(fonte())

    def agora(self) -> float:
        return float(self._fonte())

    def passo(self) -> float:
        atual = self.agora()
        dt = normalizar_dt(atual - self._ultimo)
        self._ultimo = atual
        return dt


class RelogioSimulado:
    """Relógio controlado pelo programa, sem dormir nem consultar o sistema."""
    def __init__(self, inicial: float = 0.0):
        self._agora = float(validar_duracao(inicial, "tempo inicial"))
        self._ultimo = self._agora

    def agora(self) -> float:
        return self._agora

    def avancar(self, dt: Any) -> float:
        self._agora += normalizar_dt(dt, compatibilidade_negativo_zero=False)
        return self._agora
```

```
    def passo(self) -> float:
        dt = normalizar_dt(self._agora - self._ultimo,
          compatibilidade_negativo_zero=False)
        self._ultimo = self._agora
        return dt

    def definir(self, instante: Any) -> float:
        novo = float(validar_duracao(instante, "instante"))
        if novo < self._agora:
            raise ValueError("o relógio simulado não pode retroceder")
        self._agora = novo
        return novo


class OperacaoCancelada(ErroOperacaoCoral):
    """Operação cooperativa interrompida antes de uma fase segura."""


class TokenCancelamento:
    def __init__(self):
        self._cancelado = False
        self._motivo: str | None = None

    @property
    def cancelado(self) -> bool:
        return self._cancelado

    @property
    def motivo(self) -> str | None:
        return self._motivo

    def cancelar(self, motivo: str = "Operação cancelada pelo usuário.") -> None:
        self._cancelado = True
        self._motivo = str(motivo)

    def verificar(self) -> None:
        if self._cancelado:
            raise OperacaoCancelada(self._motivo or "Operação cancelada.")


@dataclass
class Evento:
    nome: str
    args: tuple[Any, ...] = ()
    kwargs: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)
    origem: str | None = None
    sequencia: int = 0
    instante: float | None = None
    cancelavel: bool = False
    cancelado: bool = False
    motivo_cancelamento: str | None = None
    consumido: bool = False
    metadados: Mapping[str, Any] = field(default_factory=dict)
    causa_sequencia: int | None = None

    def __post_init__(self):
        self.nome = str(self.nome)
        self.args = tuple(self.args)
        self.kwargs = dict(self.kwargs)
        self.origem = None if self.origem is None else str(self.origem)
        self.metadados = dict(self.metadados)
```

```
    def __getattr__(self, nome: str) -> Any:
        payload = self.__dict__.get("kwargs", {})
        if nome in payload:
            return payload[nome]
        raise AttributeError(nome)

    def cancelar(self, motivo: str | None = None) -> None:
        if not self.cancelavel:
            raise ValueError("este evento não é cancelável")
        self.cancelado = True
        self.motivo_cancelamento = None if motivo is None else str(motivo)

    def consumir(self) -> None:
        self.consumido = True

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        """Estado observável do evento sem executar ouvintes nem alterar a fila."""
        return {
            "nome": self.nome,
            "args": self.args,
            "kwargs": dict(self.kwargs),
            "origem": self.origem,
            "sequencia": self.sequencia,
            "instante": self.instante,
            "cancelavel": self.cancelavel,
            "cancelado": self.cancelado,
            "motivo_cancelamento": self.motivo_cancelamento,
            "consumido": self.consumido,
            "metadados": dict(self.metadados),
            "causa_sequencia": self.causa_sequencia,
        }


@dataclass
class _InscricaoEvento:
    funcao: Callable[..., Any]
    prioridade: int
    ordem: int
    receber_evento: bool = False
    max_execucoes: int | None = None
    cooldown: float = 0.0
    execucoes: int = 0
    ultimo_disparo: float | None = None


_PRIORIDADES_EVENTO = {
    "baixa": 0,
    "normal": 100,
    "alta": 200,
    "critica": 300,
    "crítica": 300,
}


def _normalizar_prioridade_evento(prioridade: str | int) -> int:
    if isinstance(prioridade, bool):
        raise ValueError("prioridade de evento desconhecida: use baixa, normal, alta ou
          crítica")
    if isinstance(prioridade, int):
        return prioridade
```

```
    nome = str(prioridade).strip().casefold()
    if nome not in _PRIORIDADES_EVENTO:
        raise ValueError(
            f"prioridade de evento desconhecida: {prioridade!r}; use baixa, normal, alta
               ou crítica"
        )
    return _PRIORIDADES_EVENTO[nome]


class Eventos:
    """Barramento local compatível com ``coral.regras.Eventos``.

    ``emitir`` mantém a chamada histórica de ouvintes via ``*args`` e
    ``**kwargs``. Inscrições novas podem receber o objeto :class:`Evento`
    completo e declarar prioridade sem alterar consumidores antigos.
    """
    def __init__(
        self,
        *,
        pai: "Eventos | None" = None,
        relogio: FonteTempo | None = None,
        fonte_instante: Callable[[], float] | None = None,
    ):
        self._ouvintes: dict[str, list[_InscricaoEvento]] = {}
        self._fila: deque[Evento] = deque()
        self._pai = pai
        self._relogio = relogio
        self._fonte_instante = fonte_instante
        self._sequencia = 0
        self._ordem_inscricao = 0
        self._pilha_processamento: list[Evento] = []

    def estado_inspecao(self) -> dict[str, Any]:
        return {
            "pendentes": len(self._fila),
            "fila": tuple(self._fila),
            "tipos_ouvintes": tuple(sorted(self._ouvintes)),
            "quantidade_ouvintes": sum(len(itens) for itens in self._ouvintes.values()),
            "ouvintes_por_tipo": {
                nome: len(itens)
                for nome, itens in sorted(self._ouvintes.items())
            },
            "sequencia": self._sequencia,
            "possui_pai": self._pai is not None,
            "possui_fonte_instante": self.possui_fonte_instante,
        }

    @property
    def pendentes(self) -> int:
        return len(self._fila)

    @property
    def pai(self) -> "Eventos | None":
        return self._pai

    @property
    def relogio(self) -> FonteTempo | None:
        return self._relogio

    def definir_fonte_instante(self, fonte: Callable[[], float] | None) -> None:
        self._fonte_instante = fonte
```

```
    def _instante_atual(self) -> float | None:
        if self._relogio is not None:
            return float(self._relogio.agora())
        if self._fonte_instante is not None:
            return float(self._fonte_instante())
        return None

    @property
    def possui_fonte_instante(self) -> bool:
        return self._relogio is not None or self._fonte_instante is not None

    def definir_pai(self, pai: "Eventos | None") -> None:
        if pai is self:
            raise ValueError("um barramento de eventos não pode propagar para si mesmo")
        atual = pai
        while atual is not None:
            if atual is self:
                raise ValueError("ciclo de propagação de eventos não permitido")
            atual = atual.pai
        self._pai = pai

    def quando(
        self,
        nome: str,
        funcao: Callable[..., Any],
        *,
        prioridade: str | int = "normal",
        receber_evento: bool = False,
        max_execucoes: int | None = None,
        cooldown: float = 0.0,
    ):
        valor_prioridade = _normalizar_prioridade_evento(prioridade)
        if max_execucoes is not None:
            if isinstance(max_execucoes, bool) or not isinstance(max_execucoes, int) or
              max_execucoes <= 0:
                raise ValueError("máximo de execuções de evento deve ser um inteiro
                  positivo ou nulo")
        try:
            valor_cooldown = float(validar_duracao(cooldown, "cooldown de evento"))
        except ValueError as exc:
            raise ValueError("cooldown de evento deve ser um número finito maior ou
              igual a zero") from exc
        if valor_cooldown > 0 and self._relogio is None and self._fonte_instante is
          None:
            raise ValueError("cooldown de evento exige uma fonte de tempo")
        self._ordem_inscricao += 1
        inscricao = _InscricaoEvento(
            funcao=funcao,
            prioridade=valor_prioridade,
            ordem=self._ordem_inscricao,
            receber_evento=bool(receber_evento),
            max_execucoes=max_execucoes,
            cooldown=valor_cooldown,
        )
        self._ouvintes.setdefault(str(nome), []).append(inscricao)
        return funcao

    def remover(self, nome: str, funcao: Callable[..., Any]) -> bool:
        ouvintes = self._ouvintes.get(str(nome))
        if not ouvintes:
```

```
            return False
        for indice, inscricao in enumerate(ouvintes):
            if inscricao.funcao is funcao or inscricao.funcao == funcao:
                del ouvintes[indice]
                if not ouvintes:
                    self._ouvintes.pop(str(nome), None)
                return True
        return False

    def _novo_evento(
        self,
        nome: str,
        args: tuple[Any, ...],
        kwargs: Mapping[str, Any],
        origem: str | None,
        *,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
    ) -> Evento:
        self._sequencia += 1
        instante = self._instante_atual()
        return Evento(
            str(nome),
            tuple(args),
            dict(kwargs),
            None if origem is None else str(origem),
            self._sequencia,
            instante=instante,
            cancelavel=bool(cancelavel),
            metadados={} if metadados is None else dict(metadados),
            causa_sequencia=(self._pilha_processamento[-1].sequencia if
              self._pilha_processamento else None),
        )

    def _snapshot_ouvintes(self, nome: str) -> tuple[_InscricaoEvento, ...]:
        ouvintes = tuple(self._ouvintes.get(nome, ()))
        return tuple(sorted(ouvintes, key=lambda item: (-item.prioridade, item.ordem)))

    def _emitir_local(self, evento: Evento) -> int:
        ouvintes = self._snapshot_ouvintes(evento.nome)
        for inscricao in ouvintes:
            if inscricao.max_execucoes is not None and inscricao.execucoes >=
              inscricao.max_execucoes:
                continue
            if inscricao.cooldown > 0 and inscricao.ultimo_disparo is not None:
                if evento.instante is None:
                    raise ValueError("cooldown de evento exige instante lógico")
                decorrido = float(evento.instante) - inscricao.ultimo_disparo
                if decorrido < inscricao.cooldown and not math.isclose(
                    decorrido, inscricao.cooldown, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15
                ):
                    continue
            if inscricao.receber_evento:
                inscricao.funcao(evento)
            else:
                inscricao.funcao(*evento.args, **dict(evento.kwargs))
            inscricao.execucoes += 1
            if evento.instante is not None:
                inscricao.ultimo_disparo = float(evento.instante)
        return len(ouvintes)
```

```
    def emitir(self, nome: str, *args, **kwargs) -> int:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, None)
        return self._emitir_local(evento)

    def emitir_evento(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._emitir_local(evento)
        return evento

    def enfileirar(self, nome: str, *args, origem: str | None = None, **kwargs) ->
      Evento:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, origem)
        self._fila.append(evento)
        return evento

    def enfileirar_evento(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._fila.append(evento)
        return evento

    def processar(self, limite: int | None = None) -> tuple[Evento, ...]:
        if limite is not None and (isinstance(limite, bool) or not isinstance(limite,
          int) or limite < 0):
            raise ValueError("limite de eventos deve ser inteiro não negativo ou nulo")
        processados: list[Evento] = []
        maximo = len(self._fila) if limite is None else min(limite, len(self._fila))
        for _ in range(maximo):
            evento = self._fila.popleft()
            self._pilha_processamento.append(evento)
            try:
                self._emitir_local(evento)
```

```
            finally:
                self._pilha_processamento.pop()
            processados.append(evento)
        return tuple(processados)

    def _emitir_propagado_objeto(self, evento: Evento) -> int:
        total = self._emitir_local(evento)
        if self._pai is not None and not evento.consumido:
            total += self._pai._emitir_propagado_objeto(evento)
        return total

    def emitir_propagado(self, nome: str, *args, origem: str | None = None, **kwargs) ->
       int:
        evento = self._novo_evento(nome, args, kwargs, origem)
        return self._emitir_propagado_objeto(evento)

    def emitir_evento_propagado(
        self,
        nome: str,
        *args,
        origem: str | None = None,
        cancelavel: bool = False,
        metadados: Mapping[str, Any] | None = None,
        **kwargs,
    ) -> Evento:
        evento = self._novo_evento(
            nome,
            args,
            kwargs,
            origem,
            cancelavel=cancelavel,
            metadados=metadados,
        )
        self._emitir_propagado_objeto(evento)
        return evento


__all__ = [
    "CONTRATO", "validar_duracao", "normalizar_dt", "FonteTempo",
    "RelogioMonotonico", "RelogioSimulado", "OperacaoCancelada",
    "TokenCancelamento", "Evento", "Eventos",
]
```

Biblioteca `coral.sqlite`

`Conexao(...)` · **módulo** `coral.sqlite`

O que faz

Representa uma conexão SQLite com consultas em dicionários, confirmação, reversão e transação contextual explícitas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
Conexao(caminho: 'str | Path', *, timeout: 'float' = 5.0)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou Path	sim	sem padrão	Caminho do banco. O texto :memoria: cria um banco somente em memória.
timeout	inteiro ou decimal não negativo, exceto booleano	não	5.0	Tempo máximo, em segundos, aguardado pelo SQLite em bloqueios; número não negativo, exceto booleano.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`fechada`	Booleano somente leitura que indica se fechar() já encerrou a conexão.
`em_transacao`	Booleano somente leitura que reflete a transação atual; exige conexão aberta.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
executar(self, sql: 'str', parametros=()) -> 'dict[str, int | None]'
```

Referência para leitura

```
executar_muitos(self, sql: 'str', parametros) -> 'dict[str, int | None]'
```

Referência para leitura

```
consultar(self, sql: 'str', parametros=()) -> 'list[dict[str, Any]]'
```

Referência para leitura

```
consultar_um(self, sql: 'str', parametros=()) -> 'dict[str, Any] | None'
```

Referência para leitura

```
confirmar(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
reverter(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
fechar(self) -> 'None'
```

Referência para leitura

```
transacao(self) -> "Iterator['Conexao']"
```

Retorno

Instância de Conexao pronta para uso até fechar().

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sqlite importe Conexao
defina banco como Conexao(":memoria:")
mostre banco.fechada
execute banco.fechar()
mostre banco.fechada
```

Resultado

Saída esperada

```
False
True
```

Forma natural

Normalmente obtenha a conexão por abrir(...); construir Conexao(...) diretamente é equivalente no contrato atual.

Erros

ErroSQLite para uso após fechamento ou estado transacional incompatível; ErroOperacionalSQLite para falhas operacionais do driver; TypeError/ValueError para argumentos fora do contrato.

Atenção

executar/consultar usam parâmetros separados do SQL. transacao() não aceita aninhamento nem começa sobre alteração pendente. fechar() é idempotente.

Veja também

Cap. 29; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_SQLite_Textos_Multilinha_1_7_9.md; Exemplos/Projetos/Catalogo_SQLite.

`ErroOperacionalSQLite(...)` · módulo `coral.sqlite`

O que faz

Especialização de ErroSQLite para falhas operacionais do driver, como bloqueio, abertura ou SQL rejeitado pelo SQLite.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroOperacionalSQLite(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Instância de exceção usada para identificar falhas SQLite na camada Coral.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sqlite importe ErroSQLite e ErroOperacionalSQLite
de coral.tipos importe e_tipo
defina erro como ErroOperacionalSQLite("bloqueado")
mostre e_tipo(erro, ErroOperacionalSQLite)
mostre e_tipo(erro, ErroSQLite)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
True
```

Forma natural

Não há forma natural específica para construir este erro; normalmente ele é produzido pela camada coral.sqlite.

Erros

A própria classe representa erro operacional; não introduz validação adicional ao construtor herdado.

Atenção

É subclasse de ErroSQLite. Operações coral.sqlite traduzem sqlite3.OperationalError para esta classe preservando a causa original.

Veja também

Cap. 29; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_SQLite_Textos_Multilinha_1_7_9.md.

`ErroSQLite(...)` · módulo `coral.sqlite`

O que faz

Exceção base da camada SQLite Coral, usada para estado inválido e erros SQLite não classificados como operacionais.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroSQLite(...)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nenhum	não se aplica	não	não se aplica	não recebe argumentos

Retorno

Instância de exceção usada para identificar falhas SQLite na camada Coral.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sqlite importe ErroSQLite
de coral.tipos importe e_tipo
defina erro como ErroSQLite("falha")
mostre e_tipo(erro, ErroSQLite)
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

Não há forma natural específica para construir este erro; normalmente ele é produzido pela camada coral.sqlite.

Erros

A própria classe representa erro; não introduz validação adicional ao construtor herdado de RuntimeError.

Atenção

Prefira tratar esta classe ou ErroOperacionalSQLite em torno de operações de banco, em vez de depender diretamente das exceções sqlite3.

Veja também

Cap. 29; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_SQLite_Textos_Multilinha_1_7_9.md.

`abrir(...)` · módulo `coral.sqlite`

O que faz

Abre uma conexão SQLite local com timeout explícito e resultados adaptados à API Coral.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
abrir(caminho: 'str | Path', *, timeout: 'float' = 5.0) -> 'Conexao'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho	texto ou Path	sim	sem padrão	Caminho do banco. O texto :memoria: cria um banco somente em memória.
timeout	inteiro ou decimal não negativo, exceto booleano	não	5.0	Tempo máximo, em segundos, aguardado pelo SQLite em bloqueios; número não negativo, exceto booleano.

Retorno

Conexao aberta. O chamador deve confirmar ou reverter alterações e fechar a conexão.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.sqlite importe abrir
defina banco como abrir(":memoria:")
mostre banco.fechada
execute banco.fechar()
mostre banco.fechada
```

Resultado

Saída esperada

```
False
True
```

Forma natural

Não há forma natural específica. Use abrir(...) de coral.sqlite e mantenha SQL explícito.

Erros

TypeError para caminho/timeout incompatíveis; ValueError para caminho vazio ou timeout negativo; ErroOperacionalSQLite quando o driver não consegue abrir o banco.

Atenção

Parâmetros SQL pertencem às operações da conexão, não a abrir. :memoria: não persiste após o fechamento.

Veja também

Cap. 29; Volume II; Documentacao/Usuario/Coral_SQLite_Textos_Multilinha_1_7_9.md; Exemplos/Projetos/Catalogo_SQLite.

Consultar a implementação canônica de coral.sqlite

Implementação canônica de `coral.sqlite`

Código Python

```
"""SQLite local para aplicações Coral.

A API mantém SQL explícito e valores parametrizados separados. Não é ORM e não
traduz SQL para português. O ciclo de vida da conexão é explícito: confirmar,
reverter e fechar.
"""
from __future__ import annotations

from collections.abc import Mapping, Sequence
from contextlib import contextmanager
from pathlib import Path
import sqlite3 as _sqlite3
from typing import Any, Iterator


class ErroSQLite(RuntimeError):
    """Erro de uso ou execução da camada SQLite Coral."""


class ErroOperacionalSQLite(ErroSQLite):
    """Erro operacional do SQLite, como bloqueio, caminho ou SQL inválido."""


def _erro_sqlite(erro: BaseException) -> ErroSQLite:

    mensagem = str(erro).strip() or type(erro).__name__
    if isinstance(erro, _sqlite3.OperationalError):
        return ErroOperacionalSQLite(mensagem)
    return ErroSQLite(mensagem)

```

```
def _sql(valor: str) -> str:
    if not isinstance(valor, str):
        raise TypeError("sql deve ser texto")
    if not valor.strip():
        raise ValueError("sql não pode ser vazio")
    return valor


def _parametros(valor: Any):
    if valor is None:
        return ()
    if isinstance(valor, Mapping):
        return dict(valor)
    if isinstance(valor, (str, bytes, bytearray, memoryview)):
        raise TypeError("parametros deve ser sequência ou mapeamento, não texto/bytes")
    if isinstance(valor, Sequence):
        return tuple(valor)
    raise TypeError("parametros deve ser sequência, mapeamento ou None")


def _caminho(valor: str | Path) -> str:
    if isinstance(valor, Path):
        return str(valor)
    if not isinstance(valor, str):
        raise TypeError("caminho deve ser texto ou Path")
    if valor == ":memoria:":
        return ":memory:"
    if not valor:
        raise ValueError("caminho não pode ser vazio")
    return valor


class Conexao:
    """Conexão SQLite com resultados em dicionários e transações explícitas."""

    def __init__(self, caminho: str | Path, *, timeout: float = 5.0):
        if isinstance(timeout, bool) or not isinstance(timeout, (int, float)):
            raise TypeError("timeout deve ser número")
        if timeout < 0:
            raise ValueError("timeout deve ser não negativo")
        self.caminho = _caminho(caminho)
        self.timeout = float(timeout)
        try:
            self._conexao = _sqlite3.connect(self.caminho, timeout=self.timeout)
            self._conexao.row_factory = _sqlite3.Row
        except _sqlite3.Error as erro:
            raise _erro_sqlite(erro) from erro
        self._fechada = False
        self._transacao_contextual = False

    @property
    def fechada(self) -> bool:
        return self._fechada

    @property
    def em_transacao(self) -> bool:
        self._garantir_aberta()
        return bool(self._conexao.in_transaction)

    def _garantir_aberta(self) -> None:
```

```
        if self._fechada:
            raise ErroSQLite("conexão SQLite já foi fechada")

    def executar(self, sql: str, parametros=()) -> dict[str, int | None]:
        """Executa um comando e devolve linhas_afetadas e ultimo_id.

        Valores devem ser fornecidos por ``parametros`` usando ``?`` ou nomes
        SQLite. Parâmetros representam valores, não nomes de tabelas/colunas.
        """
        self._garantir_aberta()
        comando = _sql(sql)
        valores = _parametros(parametros)
        try:
            cursor = self._conexao.execute(comando, valores)
            return {
                "linhas_afetadas": int(cursor.rowcount),
                "ultimo_id": None if cursor.lastrowid is None else
                  int(cursor.lastrowid),
            }
        except _sqlite3.Error as erro:
            raise _erro_sqlite(erro) from erro

    def executar_muitos(self, sql: str, parametros) -> dict[str, int | None]:
        self._garantir_aberta()
        comando = _sql(sql)
        if isinstance(parametros, (str, bytes, bytearray, memoryview, Mapping)):
            raise TypeError("parametros de executar_muitos deve ser iterável de
              sequências/mapeamentos")
        try:
            cursor = self._conexao.executemany(comando, parametros)
            return {
                "linhas_afetadas": int(cursor.rowcount),
                "ultimo_id": None if cursor.lastrowid is None else
                  int(cursor.lastrowid),
            }
        except _sqlite3.Error as erro:
            raise _erro_sqlite(erro) from erro

    def consultar(self, sql: str, parametros=()) -> list[dict[str, Any]]:
        """Executa consulta e materializa as linhas em dicionários."""
        self._garantir_aberta()
        comando = _sql(sql)
        valores = _parametros(parametros)
        try:
            cursor = self._conexao.execute(comando, valores)
            return [dict(linha) for linha in cursor.fetchall()]
        except _sqlite3.Error as erro:
            raise _erro_sqlite(erro) from erro

    def consultar_um(self, sql: str, parametros=()) -> dict[str, Any] | None:
        self._garantir_aberta()
        comando = _sql(sql)
        valores = _parametros(parametros)
        try:
            cursor = self._conexao.execute(comando, valores)
            linha = cursor.fetchone()
            return None if linha is None else dict(linha)
        except _sqlite3.Error as erro:
            raise _erro_sqlite(erro) from erro

    def confirmar(self) -> None:
```

```
        self._garantir_aberta()
        try:
            self._conexao.commit()
        except _sqlite3.Error as erro:
            raise _erro_sqlite(erro) from erro

    def reverter(self) -> None:
        self._garantir_aberta()
        try:
            self._conexao.rollback()
        except _sqlite3.Error as erro:
            raise _erro_sqlite(erro) from erro

    def fechar(self) -> None:
        if self._fechada:
            return
        try:
            self._conexao.close()
        except _sqlite3.Error as erro:
            raise _erro_sqlite(erro) from erro
        finally:
            self._fechada = True

    @contextmanager
    def transacao(self) -> Iterator["Conexao"]:
        """Confirma ao sair normalmente e reverte quando o bloco falha.

        Uma transação contextual aninhada é recusada para evitar semântica
        implícita de savepoint nesta API pequena.
        """
        self._garantir_aberta()
        if self._transacao_contextual:
            raise ErroSQLite("transação contextual aninhada não é suportada")
        if self._conexao.in_transaction:
            raise ErroSQLite("já existe uma transação pendente; confirme ou reverta
              antes")
        try:
            self._conexao.execute("BEGIN")
        except _sqlite3.Error as erro:
            raise _erro_sqlite(erro) from erro
        self._transacao_contextual = True
        try:
            yield self
        except BaseException:
            try:
                self._conexao.rollback()
            except _sqlite3.Error as erro:
                raise _erro_sqlite(erro) from erro
            finally:
                self._transacao_contextual = False
            raise
        else:
            try:
                self._conexao.commit()
            except _sqlite3.Error as erro:
                raise _erro_sqlite(erro) from erro
            finally:
                self._transacao_contextual = False

    def __enter__(self) -> "Conexao":
        self._garantir_aberta()
```

```
        return self

    def __exit__(self, tipo, valor, traceback) -> bool:
        try:
            if tipo is None:
                self.confirmar()
            else:
                self.reverter()
        finally:
            self.fechar()
        return False


def abrir(caminho: str | Path, *, timeout: float = 5.0) -> Conexao:
    """Abre uma conexão SQLite. ``:memoria:`` cria banco somente em memória."""
    return Conexao(caminho, timeout=timeout)


__all__ = [
    "ErroSQLite",
    "ErroOperacionalSQLite",
    "Conexao",
    "abrir",
]
```

Biblioteca `coral.texto`

`aparar(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Retira espaços em branco nas extremidades do texto.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
aparar(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.

Retorno

Texto novo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe aparar
mostre aparar("  Coral  ")
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Forma natural

`apare o texto de " Coral "` é a forma natural equivalente para estes argumentos.

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`comeca_com(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Verifica se o texto começa com o prefixo informado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
comeca_com(valor, prefixo)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
prefixo	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Texto procurado no início.

Retorno

Booleano.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe comeca_com
mostre comeca_com("coral", "co")
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

`"coral" começa com "co"` é a forma natural equivalente para estes argumentos.

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`contar(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Conta ocorrências de um trecho.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
contar(valor, trecho, inicio=0, fim=None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
trecho	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Texto cujas ocorrências serão contadas.
inicio	valor convertível com int	não	0	Índice inicial da busca.
fim	valor convertível com int ou nulo	não	None	Limite final da busca.

Retorno

Quantidade inteira.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe contar
mostre contar("banana", "a")
```

Resultado

Saída esperada

```
3
```

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`dividir(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Divide o texto em partes.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
dividir(valor, separador=None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
separador	texto não vazio ou nulo	não	None	Texto que separa as partes.

Retorno

Lista de textos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe dividir
mostre dividir("a,b", ",")
```

Resultado

Saída esperada

```
['a', 'b']
```

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`formatar(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Substitui placeholders simples pelos valores fornecidos, sem avaliar expressões.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
formatar(modelo, valores=None, **campos)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
modelo	qualquer valor	sim	sem padrão	Modelo convertido para texto; placeholders devem ser identificadores simples.
valores	dicionário ou nulo	não	None	Valores dos campos; nulo começa sem campos.
campos	argumentos nomeados variáveis	não	sem padrão	Campos adicionais, que substituem as chaves do dicionário com mesmo nome.

Retorno

Texto formatado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe formatar
mostre formatar("Olá, {nome}. Nota {nota:.1f}", {"nome": "Ana", "nota": 7})
```

Resultado

Saída esperada

```
Olá, Ana. Nota 7.0
```

Erros

TypeError para valores que não é dicionário nem nulo; KeyError para campo ausente; ValueError para placeholder não simples, conversão !r/!s/!a ou especificação inválida.

Atenção

Não permite acesso a atributos, índices ou avaliação de expressões. Especificações de formato seguem format do Python.

`juntar(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Reúne textos com um separador.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
juntar(separador, valores)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
separador	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Texto que separa as partes.
valores	iterável de valores convertidos com str	sim	sem padrão	Coleção de entrada.

Retorno

Texto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe juntar
mostre juntar(",", ["a", "b"])
```

Resultado

Saída esperada

```
a,b
```

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`linhas(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Obtém as linhas de um texto.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
linhas(valor, *, manter_quebras=False)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
manter_quebras	booleano	não	False	Se verdadeiro, mantém os caracteres de quebra de linha nas partes devolvidas.

Retorno

Lista de textos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe linhas
mostre linhas("a\nb")
```

Resultado

Saída esperada

```
['a', 'b']
```

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`localizar(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Procura um trecho no texto.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
localizar(valor, trecho, inicio=0)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
trecho	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Texto procurado a partir do índice inicial.
inicio	valor convertível com int	não	0	Índice inicial da busca.

Retorno

Índice inteiro; menos um quando não encontrado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe localizar
mostre localizar("coral", "ra")
```

Resultado

Saída esperada

```
2
```

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`maiusculas(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Produz a versão em maiúsculas do texto.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
maiusculas(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.

Retorno

Texto novo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe maiusculas
mostre maiusculas("Coral")
```

Resultado

Saída esperada

```
CORAL
```

Forma natural

`maiúsculas de "Coral"` é a forma natural equivalente para estes argumentos.

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`minusculas(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Produz a versão em minúsculas do texto.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
minusculas(valor)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.

Retorno

Texto novo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe minusculas
mostre minusculas("Coral")
```

Resultado

Saída esperada

```
coral
```

Forma natural

`minúsculas de "Coral"` é a forma natural equivalente para estes argumentos.

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`normalizar_unicode(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Normaliza a representação Unicode com a forma escolhida.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
normalizar_unicode(valor, forma='NFC')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
forma	texto NFC, NFD, NFKC ou NFKD	não	'NFC'	Forma de normalização Unicode.

Retorno

Texto normalizado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe normalizar_unicode
mostre normalizar_unicode("Coral")
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`preencher(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Preenche um texto até a largura solicitada com o alinhamento indicado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
preencher(valor, largura, caractere=' ', alinhamento='direita')
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor	sim	sem padrão	Valor convertido para texto com str.
largura	valor convertível para inteiro	sim	sem padrão	Largura mínima em caracteres; não conta largura visual no terminal.
caractere	texto de um caractere	não	' '	Caractere usado para preencher.
alinhamento	texto	não	'direita'	direita/fim, esquerda/inicio/início ou centro/centralizado/centralizada.

Retorno

Texto novo; se a largura já foi atingida, o texto não é truncado.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe preencher
mostre preencher("7", 3, "0")
```

Resultado

Saída esperada

```
007
```

Erros

ValueError para caractere com tamanho diferente de um, alinhamento desconhecido ou largura não convertível; TypeError para largura incompatível.

Atenção

direita é o alinhamento do conteúdo: os caracteres de preenchimento entram à esquerda.

`remover_prefixo(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Retira o prefixo se estiver presente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
remover_prefixo(valor, prefixo)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
prefixo	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Texto procurado no início.

Retorno

Texto novo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe remover_prefixo
mostre remover_prefixo("coral", "co")
```

Resultado

Saída esperada

```
ral
```

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`remover_sufixo(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Retira o sufixo se estiver presente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
remover_sufixo(valor, sufixo)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
sufixo	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Texto procurado no final.

Retorno

Texto novo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe remover_sufixo
mostre remover_sufixo("coral", "al")
```

Resultado

Saída esperada

```
cor
```

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`substituir(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Produz um texto substituindo ocorrências do trecho informado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
substituir(valor, antigo, novo)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
antigo	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Trecho a substituir.
novo	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Texto que ocupa o lugar do trecho encontrado.

Retorno

Texto novo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe substituir
mostre substituir("casa", "a", "o")
```

Resultado

Saída esperada

```
coso
```

Forma natural

`substitua "a" por "o" em "casa"` é a forma natural equivalente para estes argumentos.

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

`termina_com(...)` · módulo `coral.texto`

O que faz

Verifica se o texto termina com o sufixo informado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
termina_com(valor, sufixo)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
sufixo	qualquer valor convertido com str	sim	sem padrão	Texto procurado no final.

Retorno

Booleano.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.texto importe termina_com
mostre termina_com("coral", "al")
```

Resultado

Saída esperada

```
True
```

Forma natural

`"coral" termina com "al"` é a forma natural equivalente para estes argumentos.

Atenção

O texto original é preservado. A comparação respeita o conteúdo e a caixa fornecidos.

Consultar a implementação canônica de coral.texto

Implementação canônica de `coral.texto`

Código Python

```
from __future__ import annotations

import re
import string
import unicodedata


def maiusculas(valor): return str(valor).upper()
def minusculas(valor): return str(valor).lower()
def aparar(valor): return str(valor).strip()
def dividir(valor, separador=None): return str(valor).split(separador)
def juntar(separador, valores): return str(separador).join(map(str, valores))
def substituir(valor, antigo, novo): return str(valor).replace(str(antigo), str(novo))
def comeca_com(valor, prefixo): return str(valor).startswith(str(prefixo))
def termina_com(valor, sufixo): return str(valor).endswith(str(sufixo))


def localizar(valor, trecho, inicio=0):
    return str(valor).find(str(trecho), int(inicio))


def contar(valor, trecho, inicio=0, fim=None):
    texto = str(valor)
    if fim is None:
        return texto.count(str(trecho), int(inicio))
    return texto.count(str(trecho), int(inicio), int(fim))


def normalizar_unicode(valor, forma="NFC"):
    forma = str(forma).upper()
    if forma not in {"NFC", "NFD", "NFKC", "NFKD"}:
        raise ValueError("forma Unicode precisa ser NFC, NFD, NFKC ou NFKD")
    return unicodedata.normalize(forma, str(valor))


def linhas(valor, *, manter_quebras=False):
    return str(valor).splitlines(keepends=bool(manter_quebras))


def remover_prefixo(valor, prefixo):
    texto = str(valor); prefixo = str(prefixo)
    return texto[len(prefixo):] if texto.startswith(prefixo) else texto


def remover_sufixo(valor, sufixo):
    texto = str(valor); sufixo = str(sufixo)
    return texto[:-len(sufixo)] if sufixo and texto.endswith(sufixo) else texto


def preencher(valor, largura, caractere=" ", alinhamento="direita"):
    texto = str(valor); largura = int(largura); caractere = str(caractere)
    if len(caractere) != 1:
        raise ValueError("caractere de preenchimento precisa ter exatamente um
          caractere")
    modo = str(alinhamento).strip().casefold()
```

```
    if modo in {"direita", "fim"}:
        return texto.rjust(largura, caractere)
    if modo in {"esquerda", "inicio", "início"}:
        return texto.ljust(largura, caractere)
    if modo in {"centro", "centralizado", "centralizada"}:
        return texto.center(largura, caractere)
    raise ValueError("alinhamento precisa ser esquerda, direita ou centro")


def formatar(modelo, valores=None, **campos):
    """Formata placeholders simples sem avaliar expressões ou atributos."""
    dados = {}
    if valores is not None:
        if not isinstance(valores, dict):
            raise TypeError("valores precisa ser um dicionário")
        dados.update(valores)
    dados.update(campos)
    partes = []
    formatter = string.Formatter()
    for literal, campo, especificacao, conversao in formatter.parse(str(modelo)):
        partes.append(literal)
        if campo is None:
            continue
        if not campo.isidentifier():
            raise ValueError("placeholder precisa ser um nome simples")
        if conversao is not None:
            raise ValueError("conversões !r, !s e !a não são permitidas")
        if campo not in dados:
            raise KeyError(campo)
        partes.append(format(dados[campo], especificacao))
    return "".join(partes)


__all__ = [
    "maiusculas", "minusculas", "aparar", "dividir", "juntar", "substituir",
    "comeca_com", "termina_com", "localizar", "contar", "normalizar_unicode", "linhas",
    "remover_prefixo", "remover_sufixo", "preencher", "formatar",
]

"""Superfície pública de coral.texto."""
from .stdlib.texto import *  # noqa: F401,F403
```

Biblioteca `coral.tipos`

`coral.tipos.TIPOS_CORAL`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`{'inteiro': 'int', 'decimal': 'float', 'número': 'float', 'numero': 'float', 'texto': 'str', 'booleano': 'bool', 'lógico': 'bool', 'logico': 'bool', 'lista': 'list', 'dicionário': 'dict', 'dicionario': 'dict', 'conjunto': 'set', 'tupla': 'tuple', 'qualquer': 'object', 'nulo': 'None'}`

`TipoCoral(...)` · **módulo** `coral.tipos`

O que faz

Representa um nome de tipo da Coral, seus tipos correspondentes e nomes alternativos.

Construtor

Assinatura para consulta

```
TipoCoral(nome: 'str', tipos_python: 'tuple[type, ...]' = (), aliases: 'tuple[str, ...]'
    = ()) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome canônico do tipo.
tipos_python	tuple[type, ...]	não	()	Tupla de classes Python associadas ao tipo.
aliases	tuple[str, ...]	não	()	Denominações equivalentes aceitas.

Retorno

TipoCoral com operação aceita para teste de pertinência.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.tipos importe TipoCoral
mostre TipoCoral("inteiro").nome
```

Resultado

Saída esperada

```
inteiro
```

Erros

Tipos não reconhecidos não passam a ser válidos só por construir a descrição.

`e_tipo(...)` · módulo `coral.tipos`

O que faz

Testa se o valor pertence à categoria informada.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
e_tipo(valor: 'Any', esperado: 'str | type | TipoCoral') -> 'bool'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.
esperado	texto de tipo, classe Python ou TipoCoral	sim	sem padrão	Nome, tipo ou descritor aceito pelo teste de tipo.

Retorno

Booleano.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.tipos importe e_tipo
mostre e_tipo(verdadeiro, "inteiro")
```

Resultado

Saída esperada

```
False
```

Forma natural

`valor for do tipo inteiro` e `animal for do tipo Animal` usam o mesmo contrato. A negação é `animal não for do tipo Animal`.

Erros

Um nome de classe ausente ou ocultado por outro valor pode receber diagnóstico de análise. A API não transforma um nome textual arbitrário numa classe do programa.

Atenção

Booleano não é inteiro implícito. Classes são passadas como objetos reais, não como texto. Subclasses pertencem aos ancestrais válidos, inclusive na herança múltipla. Não valida profundamente coleções parametrizadas.

Veja também

Cap. 17, seção Consultar classes do programa; Cap. 16, seção Exemplo: uma célula que guarda conteúdo.

`nome_tipo(...)` · módulo `coral.tipos`

O que faz

Obtém o nome Coral da categoria do valor.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
nome_tipo(valor: 'Any') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor, classe Python ou TipoCoral	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.

Retorno

Texto.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.tipos importe nome_tipo
mostre nome_tipo(12)
```

Resultado

Saída esperada

```
inteiro
```

Forma natural

`o nome do tipo de 12` consulta o mesmo contrato.

Atenção

Booleano não é inteiro implícito. Não é um validador profundo de coleções parametrizadas.

`tipo_de(...)` · módulo `coral.tipos`

O que faz

Obtém o descritor da categoria do valor.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
tipo_de(valor: 'Any') -> 'TipoCoral'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	qualquer valor	sim	sem padrão	Valor sobre o qual a operação atua.

Retorno

TipoCoral; o atributo nome contém o nome da categoria.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.tipos importe tipo_de
mostre tipo_de(12).nome
```

Resultado

Saída esperada

```
inteiro
```

Forma natural

`(o tipo de 12).nome` consulta o mesmo contrato.

Atenção

Booleano não é inteiro implícito. Não é um validador profundo de coleções parametrizadas.

`traduzir_tipo(...)` · módulo `coral.tipos`

O que faz

Converte um tipo escrito em português Coral para a anotação equivalente na representação Python.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
traduzir_tipo(tipo: 'str') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
tipo	str	sim	sem padrão	Expressão de tipo da Coral em português.

Retorno

Texto com a expressão de tipo Python resultante da gramática de tipos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.tipos importe traduzir_tipo
mostre traduzir_tipo("inteiro")
```

Resultado

Saída esperada

```
int
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

A análise estrutural rejeita sintaxes e identificadores de tipo inválidos.

Consultar a implementação canônica de coral.tipos

Implementação canônica de `coral.tipos`

Código Python

```
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from datetime import date, datetime, timedelta
from pathlib import PurePath
from typing import Any

TIPOS_CORAL = {
    "inteiro": "int",
    "decimal": "float",
    "número": "float",
    "numero": "float",
    "texto": "str",
    "booleano": "bool",
    "lógico": "bool",
    "logico": "bool",
    "lista": "list",
    "dicionário": "dict",
    "dicionario": "dict",
    "conjunto": "set",
    "tupla": "tuple",
    "qualquer": "object",
    "nulo": "None",
}



def traduzir_tipo(tipo: str) -> str:
    from .tipos_estruturais import analisar_tipo, emitir_tipo_python
    return emitir_tipo_python(analisar_tipo(tipo))


@dataclass(frozen=True)
class TipoCoral:
    nome: str
    tipos_python: tuple[type, ...] = ()
    aliases: tuple[str, ...] = ()

    def __str__(self) -> str:
        return self.nome

    def aceita(self, valor: Any) -> bool:
        if self.nome == "nulo":
            return valor is None
        if self.nome == "inteiro":
            return isinstance(valor, int) and not isinstance(valor, bool)
        if self.nome == "decimal":
            return isinstance(valor, float)
        if self.nome == "data":
            return isinstance(valor, date) and not isinstance(valor, datetime)
        return bool(self.tipos_python) and isinstance(valor, self.tipos_python)


_TIPOS_RUNTIME = (
    TipoCoral("booleano", (bool,), ("lógico", "logico")),
    TipoCoral("inteiro", (int,)),
    TipoCoral("decimal", (float,), ("número", "numero")),
    TipoCoral("texto", (str,)),
    TipoCoral("lista", (list,)),
    TipoCoral("dicionário", (dict,), ("dicionario",)),
```

```
    TipoCoral("conjunto", (set,)),
    TipoCoral("tupla", (tuple,)),
    TipoCoral("bytes", (bytes, bytearray)),
    TipoCoral("data e hora", (datetime,), ("data_hora", "data-hora")),
    TipoCoral("data", (date,)),
    TipoCoral("duração", (timedelta,), ("duracao",)),
    TipoCoral("caminho", (PurePath,)),
    TipoCoral("nulo"),
)
_TIPOS_POR_NOME = {
    nome.casefold(): tipo
    for tipo in _TIPOS_RUNTIME
    for nome in (tipo.nome, *tipo.aliases)
}


def tipo_de(valor: Any) -> TipoCoral:
    for tipo in _TIPOS_RUNTIME:
        if tipo.aceita(valor):
            return tipo
    return TipoCoral(type(valor).__name__, (type(valor),))


def nome_tipo(valor: Any) -> str:
    if isinstance(valor, TipoCoral):
        return valor.nome
    if isinstance(valor, type):
        for tipo in _TIPOS_RUNTIME:
            if valor in tipo.tipos_python:
                return tipo.nome
        return valor.__name__
    return tipo_de(valor).nome


def e_tipo(valor: Any, esperado: str | type | TipoCoral) -> bool:
    if isinstance(esperado, TipoCoral):
        return esperado.aceita(valor)
    if isinstance(esperado, type):
        if esperado is int:
            return isinstance(valor, int) and not isinstance(valor, bool)
        return isinstance(valor, esperado)
    tipo = _TIPOS_POR_NOME.get(str(esperado).strip().casefold())
    return tipo.aceita(valor) if tipo is not None else False


__all__ = [
    "TIPOS_CORAL",
    "traduzir_tipo",
    "TipoCoral",
    "tipo_de",
    "nome_tipo",
    "e_tipo",
]
```

Biblioteca `coral.web`

`coral.web.html`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`<módulo coral.web.html>`

`coral.web.http`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`<módulo coral.web.http>`

`coral.web.servidor`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`<módulo coral.web.servidor>`

`coral.web.url`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`<módulo coral.web.url>`

Consultar a implementação canônica de coral.web

Implementação canônica de `coral.web`

Código Python

```
"""Ferramentas Web locais e determinísticas da Coral.

A base Web contém HTML e URL locais. O cliente HTTP e o servidor de desenvolvimento
  permanecem em submódulos separados.
Importar ``coral.web`` continua sem abrir conexão, criar socket de escuta ou iniciar
thread de servidor.
"""
from . import html, url

__all__ = ["html", "url", "http", "servidor"]
```

Biblioteca `coral.web.html`

`DocumentoHTML(...)` · **módulo** `coral.web.html`

O que faz

Representa um documento como registro imutável. O construtor direto armazena título, corpo e idioma; prefira documento para validar o idioma e agrupar o corpo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
DocumentoHTML(titulo: 'str', corpo: 'FragmentoHTML', idioma: 'str' = 'pt-BR') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
titulo	str	sim	sem padrão	Título textual do documento.
corpo	FragmentoHTML	sim	sem padrão	FragmentoHTML que reúne o corpo.
idioma	str	não	'pt-BR'	Idioma, por padrão pt-BR.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`titulo`	Título textual do documento.
`corpo`	FragmentoHTML que reúne o corpo.
`idioma`	Idioma, por padrão pt-BR.

Retorno

Instância de DocumentoHTML; nenhum método de domínio adicional é definido por esta classe.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.html importe DocumentoHTML, renderizar, FragmentoHTML
defina no como DocumentoHTML("Coral", FragmentoHTML(("Olá",)))
mostre no.titulo
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Erros

TypeError para argumentos ausentes ou desconhecidos. Campos não são validados por suas anotações no construtor direto. Atribuição posterior aos campos é rejeitada pelo registro imutável.

Atenção

Imutabilidade do registro não garante imutabilidade profunda de objetos contidos. A renderização mantém escape contextual; prefira as funções construtoras para a validação completa.

`ElementoHTML(...)` · módulo `coral.web.html`

O que faz

Representa um elemento como registro imutável. O construtor direto apenas armazena os campos; prefira elemento para validar nomes, atributos e filhos.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ElementoHTML(nome: 'str', atributos: 'tuple[tuple[str, Any], ...]' = (), filhos:
  'tuple[Any, ...]' = ()) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome armazenado do elemento.
atributos	tuple[tuple[str, Any], ...]	não	()	Tupla ordenada de pares nome valor.
filhos	tuple[Any, ...]	não	()	Tupla ordenada de nós filhos.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`nome`	Nome armazenado do elemento.
`atributos`	Tupla ordenada de pares nome valor.
`filhos`	Tupla ordenada de nós filhos.

Retorno

Instância de ElementoHTML; nenhum método de domínio adicional é definido por esta classe.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.html importe ElementoHTML, renderizar
defina no como ElementoHTML("p", (), ("Coral",))
mostre renderizar(no)
```

Resultado

Saída esperada

```
<p>Coral</p>
```

Erros

TypeError para argumentos ausentes ou desconhecidos. Campos não são validados por suas anotações no construtor direto. Atribuição posterior aos campos é rejeitada pelo registro imutável.

Atenção

Imutabilidade do registro não garante imutabilidade profunda de objetos contidos. A renderização mantém escape contextual; prefira as funções construtoras para a validação completa.

`ErroHTML(...)` · módulo `coral.web.html`

O que faz

Falha de composição ou serialização HTML controlada pela Coral. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroHTML(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
causa	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.html importe ErroHTML
defina erro como ErroHTML("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`FragmentoHTML(...)` · módulo `coral.web.html`

O que faz

Representa uma sequência imutável de nós sem contêiner. O construtor direto não normaliza os filhos; prefira fragmento para aceitar entradas variadas.

Construtor

Assinatura para consulta

```
FragmentoHTML(filhos: 'tuple[Any, ...]') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
filhos	tuple[Any, ...]	sim	sem padrão	Tupla ordenada dos nós do fragmento.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`filhos`	Tupla ordenada dos nós do fragmento.

Retorno

Instância de FragmentoHTML; nenhum método de domínio adicional é definido por esta classe.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.html importe FragmentoHTML, renderizar
defina no como FragmentoHTML(("Coral",))
mostre renderizar(no)
```

Resultado

Saída esperada

```
Coral
```

Erros

TypeError para argumentos ausentes ou desconhecidos. Campos não são validados por suas anotações no construtor direto. Atribuição posterior aos campos é rejeitada pelo registro imutável.

Atenção

Imutabilidade do registro não garante imutabilidade profunda de objetos contidos. A renderização mantém escape contextual; prefira as funções construtoras para a validação completa.

`documento(...)` · módulo `coral.web.html`

O que faz

Monta a estrutura de um documento HTML com título, corpo, idioma e declaração UTF 8.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
documento(titulo: 'Any', corpo: 'Any', idioma: 'str' = 'pt-BR') -> 'DocumentoHTML'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
titulo	Any	sim	sem padrão	Valor convertido para texto por str; será escapado como texto no título.
corpo	Any	sim	sem padrão	Nó ou coleção de nós agrupados em FragmentoHTML.
idioma	str	não	'pt-BR'	Código textual de idioma com segmentos alfanuméricos separados por hífen; o padrão é pt-BR.

Retorno

DocumentoHTML; renderizar produz doctype, html, head e body.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.html importe documento, renderizar
mostre renderizar(documento("Coral", "Olá"))
```

Resultado

Saída esperada

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Coral</title>
</head>
<body>Olá</body>
</html>
```

Erros

ErroHTML para idioma não textual ou fora do formato aceito. Bytes do corpo só são decodificados ao renderizar. Exceções de str do título ou de iteração do corpo são propagadas.

Atenção

Estas operações não acessam rede, disco ou navegador. Em atributos de URL, a composição rejeita os esquemas javascript, vbscript e data; o escape isolado não substitui essa validação.

`elemento(...)` · módulo `coral.web.html`

O que faz

Constrói um nó HTML com nome, atributos e filhos validados. Texto nos filhos só é escapado durante a serialização.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
elemento(nome: 'str', atributos: 'Any' = None, filhos: 'Any' = None) -> 'ElementoHTML'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
nome	str	sim	sem padrão	Nome textual válido de elemento; espaços externos são retirados e o nome é convertido para minúsculas.
atributos	Any	não	None	Mapeamento ou sequência de pares nome valor, ou nulo. Nomes são normalizados. Atributos duplicados e nomes iniciados por on são rejeitados.
filhos	Any	não	None	Nó único, texto ou coleção ordenada de nós; nulo significa ausência. Elementos vazios como br não podem ter filhos.

Retorno

ElementoHTML imutável, com nome em minúsculas e atributos e filhos em tuplas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.html importe elemento, renderizar
mostre renderizar(elemento("p", nulo, "Coral & Python"))
```

Resultado

Saída esperada

```
<p>Coral &amp;amp; Python</p>
```

Erros

ErroHTML para nome de elemento inválido, atributos malformados, nomes de atributos inválidos, duplicados ou iniciados por on, esquema de URL recusado e filhos em elemento vazio. Bytes dos filhos são armazenados sem decodificação: seu UTF 8 só é verificado ao renderizar. Falhas de iteração ou str de objetos personalizados podem ser propagadas.

Atenção

Estas operações não acessam rede, disco ou navegador. Em atributos de URL, a composição rejeita os esquemas javascript, vbscript e data; o escape isolado não substitui essa validação.

`escapar_atributo(...)` · módulo `coral.web.html`

O que faz

Codifica caracteres especiais e aspas para um atributo HTML entre aspas duplas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
escapar_atributo(valor: 'Any') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	sim	sem padrão	Valor convertido por str, ou nulo para texto vazio.

Retorno

Texto escapado. Escapar não valida um esquema de URL.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.html importe escapar_atributo
mostre escapar_atributo("Ana & Coral")
```

Resultado

Saída esperada

```
Ana &amp;amp; Coral
```

Erros

Não valida URLs nem levanta ErroHTML para bytes não UTF 8: usa str. Exceções de str de objetos personalizados são propagadas.

Atenção

Estas operações não acessam rede, disco ou navegador. Em atributos de URL, a composição rejeita os esquemas javascript, vbscript e data; o escape isolado não substitui essa validação.

`escapar_texto(...)` · módulo `coral.web.html`

O que faz

Codifica caracteres especiais no contexto de texto HTML. Nulo produz texto vazio; aspas não são escapadas neste contexto.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
escapar_texto(valor: 'Any') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	sim	sem padrão	Valor convertido por str, ou nulo para texto vazio.

Retorno

Texto escapado; não cria nó HTML nem escreve arquivo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.html importe escapar_texto
mostre escapar_texto("<Coral & Python>")
```

Resultado

Saída esperada

```
&lt;Coral &amp; Python&gt;
```

Erros

Não levanta ErroHTML para bytes não UTF 8: o valor é convertido por str, sem decodificação binária. Exceções de str de objetos personalizados são propagadas.

Atenção

Estas operações não acessam rede, disco ou navegador. Em atributos de URL, a composição rejeita os esquemas javascript, vbscript e data; o escape isolado não substitui essa validação.

`fragmento(...)` · módulo `coral.web.html`

O que faz

Agrupa filhos em ordem sem inserir um elemento contêiner.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
fragmento(filhos: 'Any' = None) -> 'FragmentoHTML'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
filhos	Any	não	None	Nó único, texto ou coleção ordenada; nulo produz fragmento vazio. Um mapeamento é um valor único, não uma lista de suas chaves.

Retorno

FragmentoHTML imutável com tupla de filhos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.html importe fragmento, renderizar
mostre renderizar(fragmento(["Ana", " & ", "Coral"]))
```

Resultado

Saída esperada

```
Ana &amp;amp; Coral
```

Erros

Não valida nomes, atributos ou UTF 8 dos filhos. Bytes não UTF 8 só produzem ErroHTML ao renderizar. Exceções de um iterador personalizado, exceto o TypeError usado para tratar um valor único, são propagadas.

Atenção

Estas operações não acessam rede, disco ou navegador. Em atributos de URL, a composição rejeita os esquemas javascript, vbscript e data; o escape isolado não substitui essa validação.

`renderizar(...)` · módulo `coral.web.html`

O que faz

Serializa um documento, fragmento, elemento ou valor comum em memória. Texto comum nunca é interpretado como marcação.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
renderizar(no: 'Any') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
no	Any	sim	sem padrão	DocumentoHTML, FragmentoHTML, ElementoHTML ou valor simples. Nulo produz texto vazio; valores simples usam str e escape contextual.

Retorno

Texto HTML. Bytes e bytearray são decodificados como UTF 8 antes do escape.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.html importe renderizar
mostre renderizar("<b>Coral</b>")
```

Resultado

Saída esperada

```
&lt;b&gt;Coral&lt;/b&gt;
```

Erros

ErroHTML para bytes ou bytearray de texto não decodificáveis como UTF 8. Não repete a validação de nomes e atributos do construtor elemento em registros criados diretamente. Falhas de str e erros em registros incompatíveis são propagados.

Atenção

Estas operações não acessam rede, disco ou navegador. Em atributos de URL, a composição rejeita os esquemas javascript, vbscript e data; o escape isolado não substitui essa validação.

`tabela(...)` · módulo `coral.web.html`

O que faz

Constrói uma tabela a partir de registros e colunas explícitas, com cabeçalho e corpo. Textos comuns são escapados ao renderizar; nós HTML são inseridos estruturalmente e coleções de células seguem a normalização de filhos de elemento.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
tabela(registros: 'Iterable[Any]', colunas: 'Any') -> 'ElementoHTML'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
registros	Iterable[Any]	sim	sem padrão	Coleção de mapeamentos ou objetos com atributos; cada registro deve possuir todos os campos escolhidos. Um mapeamento isolado não representa a coleção. Uma célula pode ser texto, nó HTML ou coleção de filhos; não é convertida obrigatoriamente em texto.
colunas	Any	sim	sem padrão	Mapeamento campo rótulo, nome de campo único ou sequência de nomes e pares campo rótulo. Pelo menos uma coluna é obrigatória; campos vazios ou repetidos são rejeitados.

Retorno

ElementoHTML de nome table, sem serializar ou gravar arquivo automaticamente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.html importe tabela, renderizar
mostre renderizar(tabela([{"nome": "Ana"}], ["nome"]))
```

Resultado

Saída esperada

```
<table><thead><tr><th>nome</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ana</td></tr></tbody></table>
```

Erros

ErroHTML para coleção de registros inválida, nenhuma coluna, campo vazio, coluna repetida, especificação de coluna inválida ou campo ausente em um registro. Bytes usados como células só são verificados ao renderizar. Falhas de propriedades, iteração ou str de objetos personalizados podem ser propagadas.

Atenção

Estas operações não acessam rede, disco ou navegador. Em atributos de URL, a composição rejeita os esquemas javascript, vbscript e data; o escape isolado não substitui essa validação.

Consultar a implementação canônica de coral.web.html

Implementação canônica de `coral.web.html`

Código Python

```
from __future__ import annotations

from typing import Any

from .comum import ErroCoral, ErroOperacaoCoral


class ErroCoralRuntime(ErroCoral):
    """Base dos erros controlados expostos pelo runtime base da Coral."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroEntrada(ErroCoralRuntime):
    """Falha ao obter entrada para um programa Coral."""


class FimDeEntrada(ErroEntrada, EOFError):
    """A fonte de entrada terminou antes de produzir outra linha."""



class ErroConversao(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Um valor não pôde ser convertido para o tipo Coral solicitado."""

    def __init__(
        self,
        valor: Any,
        destino: str,
        mensagem: str | None = None,
        *,
        causa: BaseException | None = None,
    ):
        self.valor = valor
        self.destino = destino
        super().__init__(
            mensagem or f"não foi possível converter o valor para {destino}",
            causa=causa,
        )


class ErroFormato(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Dados ou texto não obedecem ao formato esperado."""


class ErroValor(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """O tipo é aceito, mas o valor não é válido para a operação."""


class ErroOperacao(ErroOperacaoCoral):
    """Falha operacional com preservação opcional da causa técnica."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa

```

```
class ErroArquivo(ErroOperacao):
    """Falha em uma operação com arquivo ou caminho."""


__all__ = [
    "ErroCoralRuntime",
    "ErroEntrada",
    "FimDeEntrada",
    "ErroConversao",
    "ErroArquivo",
    "ErroFormato",
    "ErroValor",
    "ErroOperacao",
]

"""Composição de HTML local com escape por contexto.

A superfície desta versão trabalha somente com uma árvore de nós simples.
Texto comum nunca é interpretado como marcação e a serialização não escreve em
disco, não abre navegador e não acessa a rede.
"""
from __future__ import annotations

from collections.abc import Iterable, Mapping, Sequence
from dataclasses import dataclass
from html import escape as _escape_html
import re
from typing import Any

from ..erros import ErroValor


class ErroHTML(ErroValor):
    """Falha de composição ou serialização HTML controlada pela Coral."""


_NOME_ELEMENTO = re.compile(r"^[A-Za-z][A-Za-z0-9:-]*$")
_NOME_ATRIBUTO = re.compile(r"^[A-Za-z_:][A-Za-z0-9_.:-]*$")
_IDIOMA = re.compile(r"^[A-Za-z]{2,8}(?:-[A-Za-z0-9]{1,8})*$")
_ELEMENTOS_VAZIOS = frozenset(
    {"area", "base", "br", "col", "embed", "hr", "img", "input", "link", "meta",
      "source", "track", "wbr"}
)
_ATRIBUTOS_URL = frozenset({"href", "src", "action", "formaction", "poster", "cite"})
_ESQUEMAS_PERIGOSOS = frozenset({"javascript", "vbscript", "data"})


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class ElementoHTML:
    """Elemento validado com atributos e filhos em ordem estável."""

    nome: str
    atributos: tuple[tuple[str, Any], ...] = ()
    filhos: tuple[Any, ...] = ()


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class FragmentoHTML:
    """Sequência de nós sem elemento contêiner adicional."""
```

```
    filhos: tuple[Any, ...]


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class DocumentoHTML:
    """Documento HTML completo com idioma e UTF 8 declarados."""

    titulo: str
    corpo: FragmentoHTML
    idioma: str = "pt-BR"


def escapar_texto(valor: Any) -> str:
    """Escapa um valor para o contexto de texto de um elemento HTML."""
    if valor is None:
        return ""
    return _escape_html(str(valor), quote=False)


def escapar_atributo(valor: Any) -> str:
    """Escapa um valor para atributo entre aspas duplas.

    Esta operação é codificação contextual, não validação de URL. Por exemplo,
    ``javascript:...`` continua sendo um esquema perigoso depois do escape.
    """
    if valor is None:
        return ""
    return _escape_html(str(valor), quote=True)


def _validar_nome_elemento(nome: Any) -> str:
    if not isinstance(nome, str) or not _NOME_ELEMENTO.fullmatch(nome.strip()):
        raise ErroHTML("nome de elemento HTML inválido")
    return nome.strip().lower()


def _validar_nome_atributo(nome: Any) -> str:
    if not isinstance(nome, str) or not _NOME_ATRIBUTO.fullmatch(nome.strip()):
        raise ErroHTML("nome de atributo HTML inválido")
    resultado = nome.strip().lower()
    if resultado.startswith("on"):
        raise ErroHTML("atributos de evento inline não são aceitos pela base HTML
          segura")
    return resultado


def _validar_url_em_atributo(nome: str, valor: Any) -> None:
    if nome not in _ATRIBUTOS_URL or valor in (None, False, True):
        return
    texto = str(valor).strip()
    # Fragmentos, caminhos relativos e URLs sem esquema explícito são dados
    # legítimos. Quando um esquema aparece, recusamos os que executam conteúdo.
    candidato = texto.split(":", 1)
    if len(candidato) == 2:
        # Navegadores podem tolerar tabulações e quebras de linha no trecho do
        # esquema. Normalizamos apenas esse prefixo para que ``java\nscript:``
        # não contorne a política de atributos URL.
        esquema = re.sub(r"[\x00-\x20\x7f]+", "", candidato[0])
        if re.fullmatch(r"[A-Za-z][A-Za-z0-9+.-]*", esquema):
            if esquema.casefold() in _ESQUEMAS_PERIGOSOS:
                raise ErroHTML(f"esquema de URL perigoso no atributo {nome}")
```

```
def _normalizar_atributos(atributos: Any) -> tuple[tuple[str, Any], ...]:
    if atributos is None:
        return ()
    if isinstance(atributos, Mapping):
        itens = tuple(atributos.items())
    else:
        if isinstance(atributos, (str, bytes, bytearray)):
            raise ErroHTML("atributos devem ser mapeamento ou pares nome valor")
        try:
            itens = tuple(atributos)
        except TypeError as exc:
            raise ErroHTML("atributos devem ser mapeamento ou pares nome valor") from
              exc

    resultado: list[tuple[str, Any]] = []
    vistos: set[str] = set()
    for item in itens:
        if not isinstance(item, Sequence) or isinstance(item, (str, bytes, bytearray))
          or len(item) != 2:
            raise ErroHTML("cada atributo deve ser um par nome valor")
        nome = _validar_nome_atributo(item[0])
        if nome in vistos:
            raise ErroHTML(f"atributo duplicado: {nome}")
        vistos.add(nome)
        valor = item[1]
        _validar_url_em_atributo(nome, valor)
        resultado.append((nome, valor))
    return tuple(resultado)


def _normalizar_filhos(filhos: Any) -> tuple[Any, ...]:
    if filhos is None:
        return ()
    if isinstance(filhos, (ElementoHTML, FragmentoHTML, DocumentoHTML, str, bytes,
      bytearray)):
        return (filhos,)
    if isinstance(filhos, Mapping):
        # Um registro não vira implicitamente uma coleção de chaves.
        return (filhos,)
    try:
        return tuple(filhos)
    except TypeError:
        return (filhos,)


def elemento(nome: str, atributos: Any = None, filhos: Any = None) -> ElementoHTML:
    """Cria um elemento validado; texto em ``filhos`` será escapado ao renderizar."""
    nome_ok = _validar_nome_elemento(nome)
    filhos_ok = _normalizar_filhos(filhos)
    if nome_ok in _ELEMENTOS_VAZIOS and filhos_ok:
        raise ErroHTML(f"elemento vazio {nome_ok} não pode receber filhos")
    return ElementoHTML(nome_ok, _normalizar_atributos(atributos), filhos_ok)


def fragmento(filhos: Any = None) -> FragmentoHTML:
    """Agrupa nós preservando a ordem sem criar marcação adicional."""
    return FragmentoHTML(_normalizar_filhos(filhos))
```

```
def documento(titulo: Any, corpo: Any, idioma: str = "pt-BR") -> DocumentoHTML:
    """Cria documento completo; título e corpo seguem a mesma política de escape."""
    if not isinstance(idioma, str) or not _IDIOMA.fullmatch(idioma.strip()):
        raise ErroHTML("idioma HTML inválido")
    return DocumentoHTML(str(titulo), fragmento(corpo), idioma.strip())


def _renderizar_atributos(atributos: tuple[tuple[str, Any], ...]) -> str:
    partes: list[str] = []
    for nome, valor in atributos:
        if valor is None or valor is False:
            continue
        if valor is True:
            partes.append(nome)
        else:
            partes.append(f'{nome}="{escapar_atributo(valor)}"')
    return (" " + " ".join(partes)) if partes else ""


def _renderizar_no(no: Any) -> str:
    if isinstance(no, DocumentoHTML):
        titulo = escapar_texto(no.titulo)
        corpo = "".join(_renderizar_no(item) for item in no.corpo.filhos)
        idioma = escapar_atributo(no.idioma)
        return (
            "<!doctype html>\n"
            f'<html lang="{idioma}">\n'
            "<head>\n"
            '<meta charset="utf-8">\n'
            f"<title>{titulo}</title>\n"
            "</head>\n"
            f"<body>{corpo}</body>\n"
            "</html>"
        )
    if isinstance(no, FragmentoHTML):
        return "".join(_renderizar_no(item) for item in no.filhos)
    if isinstance(no, ElementoHTML):
        attrs = _renderizar_atributos(no.atributos)
        if no.nome in _ELEMENTOS_VAZIOS:
            return f"<{no.nome}{attrs}>"
        conteudo = "".join(_renderizar_no(item) for item in no.filhos)
        return f"<{no.nome}{attrs}>{conteudo}</{no.nome}>"
    if isinstance(no, bytes):
        try:
            no = no.decode("utf-8")
        except UnicodeDecodeError as exc:
            raise ErroHTML("bytes usados como texto HTML devem estar em UTF 8") from exc
    if isinstance(no, bytearray):
        return _renderizar_no(bytes(no))
    return escapar_texto(no)


def renderizar(no: Any) -> str:
    """Serializa um nó ou valor em memória, sem efeitos externos."""
    return _renderizar_no(no)


def _normalizar_colunas(colunas: Any) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
    if isinstance(colunas, Mapping):
        itens = tuple(colunas.items())
    else:
```

```
        if isinstance(colunas, (str, bytes, bytearray)):
            itens = (colunas,)
        else:
            try:
                itens = tuple(colunas)
            except TypeError as exc:
                raise ErroHTML("colunas deve listar campos ou pares campo rótulo") from
                  exc
    if not itens:
        raise ErroHTML("tabela requer ao menos uma coluna")

    resultado: list[tuple[str, str]] = []
    vistos: set[str] = set()
    for item in itens:
        if isinstance(item, str):
            campo, rotulo = item, item
        elif isinstance(item, Sequence) and not isinstance(item, (bytes, bytearray)) and
           len(item) == 2:
            campo, rotulo = item[0], item[1]
        else:
            raise ErroHTML("cada coluna deve ser um campo ou par campo rótulo")
        if not isinstance(campo, str) or not campo.strip():
            raise ErroHTML("nome de campo da tabela não pode ser vazio")
        campo = campo.strip()
        if campo in vistos:
            raise ErroHTML(f"coluna duplicada: {campo}")
        vistos.add(campo)
        resultado.append((campo, str(rotulo)))
    return tuple(resultado)


def _valor_registro(registro: Any, campo: str, indice: int) -> Any:
    if isinstance(registro, Mapping):
        if campo not in registro:
            raise ErroHTML(f"registro {indice} não possui campo {campo}")
        return registro[campo]
    if not hasattr(registro, campo):
        raise ErroHTML(f"registro {indice} não possui campo {campo}")
    return getattr(registro, campo)


def tabela(registros: Iterable[Any], colunas: Any) -> ElementoHTML:
    """Monta tabela a partir de registros comuns com colunas explícitas.

    Mapeamentos e objetos com atributos são aceitos. Nenhuma célula é tratada
    como HTML confiável: todo valor comum é escapado durante a serialização.
    """
    if isinstance(registros, (str, bytes, bytearray, Mapping)):
        raise ErroHTML("registros deve ser uma coleção de registros")
    try:
        linhas = tuple(registros)
    except TypeError as exc:
        raise ErroHTML("registros deve ser uma coleção de registros") from exc
    colunas_ok = _normalizar_colunas(colunas)

    cabecalho = elemento(
        "thead",
        filhos=elemento(
            "tr",
            filhos=tuple(elemento("th", filhos=rotulo) for _, rotulo in colunas_ok),
        ),
```

```
    )
    corpo_linhas: list[ElementoHTML] = []
    for indice, registro in enumerate(linhas):
        celulas = tuple(
            elemento("td", filhos=_valor_registro(registro, campo, indice))
            for campo, _ in colunas_ok
        )
        corpo_linhas.append(elemento("tr", filhos=celulas))
    corpo = elemento("tbody", filhos=tuple(corpo_linhas))
    return elemento("table", filhos=(cabecalho, corpo))


__all__ = [
    "ErroHTML",
    "ElementoHTML",
    "FragmentoHTML",
    "DocumentoHTML",
    "escapar_texto",
    "escapar_atributo",
    "elemento",
    "fragmento",
    "documento",
    "renderizar",
    "tabela",
]
```

Biblioteca `coral.web.http`

`ErroHTTP(...)` · **módulo** `coral.web.http`

O que faz

Falha de transporte ou política do cliente HTTP da Coral. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroHTTP(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
`causa`	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.http importe ErroHTTP
defina erro como ErroHTTP("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`ErroLimiteHTTP(...)` · módulo `coral.web.http`

O que faz

Resposta excedeu um limite declarado pelo programa. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroLimiteHTTP(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
`causa`	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.http importe ErroLimiteHTTP
defina erro como ErroLimiteHTTP("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`ErroRedirecionamentoHTTP(...)` · módulo `coral.web.http`

O que faz

Cadeia de redirecionamento viola o contrato configurado. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroRedirecionamentoHTTP(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
causa	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.http importe ErroRedirecionamentoHTTP
defina erro como ErroRedirecionamentoHTTP("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`coral.web.http.LIMITE_RESPOSTA_PADRAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`8388608`

`coral.web.http.MAX_REDIRECIONAMENTOS_PADRAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`5`

`RespostaHTTP(...)` · módulo `coral.web.http`

O que faz

Preserva resposta HTTP cliente com status, cabeçalhos, corpo original e URL efetiva.

Construtor

Assinatura para consulta

```
RespostaHTTP(status: 'int', cabecalhos: 'tuple[tuple[str, str], ...]', corpo_bytes:
  'bytes', url: 'str', metodo: 'str', redirecionamentos: 'int' = 0) -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
status	int	sim	sem padrão	Código HTTP retornado.
cabecalhos	tuple[tuple[str, str], ...]	sim	sem padrão	Pares de cabeçalho retornados.
corpo_bytes	bytes	sim	sem padrão	Conteúdo bruto recebido.
url	str	sim	sem padrão	URL efetiva da resposta.
metodo	str	sim	sem padrão	Método empregado.
redirecionamentos	int	não	0	Quantidade de redirecionamentos seguidos.

Retorno

RespostaHTTP com bytes e metadados de redirecionamentos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.http importe RespostaHTTP
mostre RespostaHTTP(200, (), bytes([65]), "https://exemplo.org", "GET").status
```

Resultado

Saída esperada

```
200
```

Erros

Construção não realiza a requisição, que é responsabilidade de requisitar.

`coral.web.http.TEMPO_LIMITE_PADRAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`10.0`

`codificar_formulario(...)` · módulo `coral.web.http`

O que faz

Transforma pares de campos em corpo de formulário web percentualmente codificado em UTF 8.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
codificar_formulario(campos: 'Any') -> 'bytes'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
campos	Any	sim	sem padrão	Mapeamento ou sequência de pares, mantendo repetições quando aplicável.

Retorno

Bytes no formato application/x-www-form-urlencoded.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.http importe codificar_formulario
mostre codificar_formulario({"nome": "Ana"})
```

Resultado

Saída esperada

```
b'nome=Ana'
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

ErroFormato para campos com representação incompatível.

`enviar(...)` · módulo `coral.web.http`

O que faz

Envia um corpo por POST com as mesmas políticas do cliente HTTP.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
enviar(url: 'str', corpo: 'Any', cabecalhos: 'Any' = None, tempo_limite: 'float' = 10.0,
   **opcoes: 'Any') -> 'RespostaHTTP'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
url	str	sim	sem padrão	URL absoluta http ou https sem credenciais embutidas.
corpo	Any	sim	sem padrão	Dados binários ou texto com codificacao_corpo explícita.
cabecalhos	Any	não	None	Mapeamento ou sequência de pares HTTP, ou nulo.
tempo_limite	float	não	10.0	Tempo finito positivo do transporte; padrão dez segundos.
opcoes	Any	não	sem padrão	Opções nomeadas de requisitar, como codificacao_corpo, limite_resposta, proxy, contexto_tls e redirecionamentos.

Retorno

RespostaHTTP materializada após o POST.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.http importe enviar
# Exemplo de HTTP no loopback
de coral.web.servidor importe criar_servidor, resposta_texto
crie a função pagina com requisicao
    retorne resposta_texto("Coral local")
fim
defina servidor como criar_servidor()
execute servidor.adicionar_rota("POST", "/", pagina)
execute servidor.iniciar()
tente
    defina resposta como enviar(servidor.url_base + "/", "olá",
      codificacao_corpo="utf-8", tempo_limite=2, limite_resposta=4096)
    mostre resposta.status
    mostre resposta.texto()
finalmente
    execute servidor.encerrar()
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
200
Coral local
```

Erros

Erros públicos de requisitar para configuração, limites, transporte ou TLS; TypeError para opção desconhecida.

Atenção

Equivale a requisitar("POST", ...). POST não segue redirecionamentos por padrão; habilite explicitamente se aceitar repetição ou alteração da requisição. Corpo textual exige codec; a função não converte dicionário em JSON automaticamente. Status 4xx ou 5xx continuam disponíveis no objeto resposta.

`obter(...)` · módulo `coral.web.http`

O que faz

Faz um pedido HTTP GET com limites explícitos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
obter(url: 'str', cabecalhos: 'Any' = None, tempo_limite: 'float' = 10.0, **opcoes:
  'Any') -> 'RespostaHTTP'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
url	str	sim	sem padrão	URL do recurso HTTP.
cabecalhos	Any	não	None	Cabeçalhos adicionais da resposta.
tempo_limite	float	não	10.0	Tempo limite finito da operação, em segundos.
opcoes	Any	não	sem padrão	Opções nomeadas aceitas pelo contrato chamado, conforme a referência de ServidorHTTP ou requisitar nesta parte.

Retorno

RespostaHTTP, com status, cabeçalhos e corpo em bytes; a interpretação do conteúdo é solicitada por métodos da resposta.

Exemplo

Código Coral

```
# Exemplo de HTTP no loopback
de coral.web.servidor importe criar_servidor, resposta_texto
de coral.web.http importe obter

crie a função pagina com requisicao
    retorne resposta_texto("Coral local")
fim

defina servidor como criar_servidor()
execute servidor.adicionar_rota("GET", "/", pagina)
execute servidor.iniciar()
tente
    defina resposta como obter(servidor.url_base + "/", tempo_limite=2,
      limite_resposta=4096)
    mostre resposta.status
    mostre resposta.texto()
finalmente
    execute servidor.encerrar()
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
200
Coral local
```

Erros

ErroHTTP para falha de transporte ou limites no cliente. O servidor de desenvolvimento não substitui um servidor de produção.

Atenção

Este exemplo completo usa somente o loopback e encerra o servidor no bloco finalmente. HTTP local não comprova TLS ou segurança de um serviço público. Consulte o Volume II, Parte II, seções coral.web.http e coral.web.servidor.

`requisitar(...)` · **módulo** `coral.web.http`

O que faz

Executa uma requisição HTTP ou HTTPS com limites explícitos de tempo, resposta e redirecionamento.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
requisitar(metodo: 'str', url: 'str', cabecalhos: 'Any' = None, corpo: 'Any' = None,
  tempo_limite: 'float' = 10.0, *, codificacao_corpo: 'str | None' = None,
  limite_resposta: 'int' = 8388608, seguir_redirecionamentos: 'bool | None' = None,
  max_redirecionamentos: 'int' = 5, proxy: 'Any' = None, contexto_tls: 'ssl.SSLContext |
  None' = None) -> 'RespostaHTTP'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
metodo	str	sim	sem padrão	Método HTTP normalizado para maiúsculas, sem controles.
url	str	sim	sem padrão	URL absoluta http ou https, sem credenciais incorporadas.
cabecalhos	Any	não	None	Mapeamento ou pares válidos de nome e valor, ou nulo.
corpo	Any	não	None	Bytes, bytearray, memoryview, texto com codec explícito, ou nulo.
tempo_limite	float	não	10.0	Tempo finito positivo do transporte; padrão dez segundos.
codificacao_corpo	str | None	não	None	Codec necessário quando corpo é texto, ou nulo para dados binários.
limite_resposta	int	não	8388608	Inteiro não negativo do máximo de bytes do corpo; padrão 8388608.
seguir_redirecionamentos	bool | None	não	None	Lógico explícito, ou nulo para seguir somente GET, HEAD e OPTIONS.
max_redirecionamentos	int	não	5	Inteiro não negativo do máximo de redirecionamentos; padrão cinco.
proxy	Any	não	None	nulo para conexão direta, URL textual para ambos os esquemas ou mapeamento de http e https para URLs de proxy.
contexto_tls	ssl.SSLContext | None	não	None	SSLContext explícito, ou nulo para contexto TLS padrão com verificação.

Retorno

RespostaHTTP com status, cabeçalhos, corpo em bytes, URL final e redirecionamentos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.http importe requisitar
# Exemplo de HTTP no loopback
de coral.web.servidor importe criar_servidor, resposta_texto
crie a função pagina com requisicao
    retorne resposta_texto("Coral local")
fim
defina servidor como criar_servidor()
execute servidor.adicionar_rota("GET", "/", pagina)
execute servidor.iniciar()
tente
    defina resposta como requisitar("GET", servidor.url_base + "/", tempo_limite=2,
      limite_resposta=4096)
    mostre resposta.status
    mostre resposta.texto()
finalmente
    execute servidor.encerrar()
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
200
Coral local
```

Erros

ErroValor para método, URL, cabeçalhos, corpo, codec, limites, proxy ou contexto inválidos; ErroHTTP para timeout, TLS ou transporte; ErroLimiteHTTP ao exceder corpo; ErroRedirecionamentoHTTP ao exceder a política de redirecionamento.

Atenção

3xx, 4xx e 5xx são respostas inspecionáveis, sem exceção de transporte automática. texto e json decodificam o corpo após a chamada. Métodos com efeitos não seguem redirecionamentos por padrão. O cliente não usa proxy de ambiente implicitamente quando proxy é nulo. Configuração TLS deve respeitar o serviço acessado.

Consultar a implementação canônica de coral.web.http

Implementação canônica de `coral.web.http`

Código Python

```
from __future__ import annotations

from typing import Any

from .comum import ErroCoral, ErroOperacaoCoral


class ErroCoralRuntime(ErroCoral):
    """Base dos erros controlados expostos pelo runtime base da Coral."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroEntrada(ErroCoralRuntime):
    """Falha ao obter entrada para um programa Coral."""


class FimDeEntrada(ErroEntrada, EOFError):
    """A fonte de entrada terminou antes de produzir outra linha."""



class ErroConversao(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Um valor não pôde ser convertido para o tipo Coral solicitado."""

    def __init__(
        self,
        valor: Any,
        destino: str,
        mensagem: str | None = None,
        *,
        causa: BaseException | None = None,
    ):
        self.valor = valor
        self.destino = destino
        super().__init__(
            mensagem or f"não foi possível converter o valor para {destino}",
            causa=causa,
        )


class ErroFormato(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Dados ou texto não obedecem ao formato esperado."""


class ErroValor(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """O tipo é aceito, mas o valor não é válido para a operação."""


class ErroOperacao(ErroOperacaoCoral):
    """Falha operacional com preservação opcional da causa técnica."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa

```

```
class ErroArquivo(ErroOperacao):
    """Falha em uma operação com arquivo ou caminho."""


__all__ = [
    "ErroCoralRuntime",
    "ErroEntrada",
    "FimDeEntrada",
    "ErroConversao",
    "ErroArquivo",
    "ErroFormato",
    "ErroValor",
    "ErroOperacao",
]

"""Cliente HTTP geral e limitado da Coral 1.6.8.

O módulo só realiza acesso à rede quando uma função de requisição é chamada.
Importá-lo não abre sockets, não inicia servidor e não consulta recursos externos.
"""
from __future__ import annotations

from collections.abc import Mapping, Sequence
from dataclasses import dataclass
import codecs
import json as _json
import re
import socket
import ssl
from typing import Any
from urllib.error import HTTPError, URLError
from urllib.request import (
    HTTPRedirectHandler,
    HTTPSHandler,
    ProxyHandler,
    Request,
    build_opener,
)

from ..erros import ErroFormato, ErroOperacao, ErroValor
from .url import ErroURL, codificar_consulta, decompor


TEMPO_LIMITE_PADRAO = 10.0
LIMITE_RESPOSTA_PADRAO = 8 * 1024 * 1024
MAX_REDIRECIONAMENTOS_PADRAO = 5

_TOKEN_HTTP = re.compile(r"^[!#$%&'*+.^_`|~0-9A-Za-z-]+$")


class ErroHTTP(ErroOperacao):
    """Falha de transporte ou política do cliente HTTP da Coral."""


class ErroLimiteHTTP(ErroHTTP):
    """Resposta excedeu um limite declarado pelo programa."""


class ErroRedirecionamentoHTTP(ErroHTTP):
    """Cadeia de redirecionamento viola o contrato configurado."""
```

```
@dataclass(frozen=True, slots=True)
class RespostaHTTP:
    """Resposta HTTP materializada com corpo preservado em bytes."""

    status: int
    cabecalhos: tuple[tuple[str, str], ...]
    corpo_bytes: bytes
    url: str
    metodo: str
    redirecionamentos: int = 0

    @property
    def sucesso(self) -> bool:
        return 200 <= self.status < 300

    def cabecalho(self, nome: str, padrao: str | None = None) -> str | None:
        """Obtém o último valor de um cabeçalho sem alterar a resposta."""
        alvo = str(nome).casefold()
        encontrados = [valor for chave, valor in self.cabecalhos if chave.casefold() ==
          alvo]
        return encontrados[-1] if encontrados else padrao

    def texto(self, codificacao: str = "utf-8", *, erros: str = "strict") -> str:
        """Decodifica o corpo sob demanda usando codificação explícita."""
        try:
            codecs.lookup(codificacao)
        except LookupError as exc:
            raise ErroFormato(f"codificação HTTP desconhecida: {codificacao}",
              causa=exc) from exc
        try:
            return self.corpo_bytes.decode(codificacao, errors=erros)
        except (UnicodeDecodeError, LookupError) as exc:
            raise ErroFormato(
                f"corpo HTTP não pode ser decodificado como {codificacao}", causa=exc
            ) from exc

    def json(self) -> Any:
        """Decodifica JSON sem transformar erro de formato em erro de transporte."""
        try:
            # json.loads aceita bytes e reconhece UTF 8/16/32 e BOMs suportados.
            return _json.loads(self.corpo_bytes)
        except (UnicodeDecodeError, _json.JSONDecodeError) as exc:
            raise ErroFormato("resposta HTTP não contém JSON válido", causa=exc) from
              exc


class _RedirecionadorLimitado(HTTPRedirectHandler):
    def __init__(self, *, seguir: bool, maximo: int):
        super().__init__()
        self.seguir = seguir
        self.maximo = maximo
        self.quantidade = 0

    def redirect_request(self, req, fp, code, msg, headers, newurl):  # noqa: ANN001
        if not self.seguir:
            return None
        if self.quantidade >= self.maximo:
            raise ErroRedirecionamentoHTTP(
                f"requisição excedeu {self.maximo} redirecionamentos"
```

```
            )
        try:
            partes = decompor(newurl)
        except ErroURL as exc:
            raise ErroRedirecionamentoHTTP("redirecionamento aponta para URL inválida",
              causa=exc) from exc
        if partes.esquema not in {"http", "https"}:
            raise ErroRedirecionamentoHTTP(
                "redirecionamento HTTP só pode apontar para http ou https"
            )
        self.quantidade += 1
        return super().redirect_request(req, fp, code, msg, headers, newurl)


def _validar_numero_positivo(valor: Any, nome: str, *, permitir_zero: bool = False) ->
  float:
    if isinstance(valor, bool):
        raise ErroValor(f"{nome} deve ser numérico")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ErroValor(f"{nome} deve ser numérico") from exc
    minimo_ok = numero >= 0 if permitir_zero else numero > 0
    if not minimo_ok or numero == float("inf") or numero != numero:
        relacao = "maior ou igual a zero" if permitir_zero else "maior que zero"
        raise ErroValor(f"{nome} deve ser finito e {relacao}")
    return numero


def _validar_inteiro_nao_negativo(valor: Any, nome: str) -> int:
    if isinstance(valor, bool) or not isinstance(valor, int) or valor < 0:
        raise ErroValor(f"{nome} deve ser inteiro maior ou igual a zero")
    return valor


def _normalizar_metodo(metodo: Any) -> str:
    if not isinstance(metodo, str):
        raise ErroValor("método HTTP deve ser texto")
    resultado = metodo.strip().upper()
    if not resultado or not _TOKEN_HTTP.fullmatch(resultado):
        raise ErroValor("método HTTP inválido")
    return resultado


def _normalizar_url(endereco: Any) -> str:
    if not isinstance(endereco, str):
        raise ErroValor("URL HTTP deve ser texto")
    texto = endereco.strip()
    try:
        partes = decompor(texto)
    except ErroURL as exc:
        raise ErroValor("URL HTTP inválida", causa=exc) from exc
    if partes.esquema not in {"http", "https"}:
        raise ErroValor("cliente HTTP aceita somente esquemas http e https")
    if not partes.host:
        raise ErroValor("URL HTTP precisa declarar um host")
    # Credenciais embutidas são fáceis de vazar em logs e erros. O perfil base
    # usa cabeçalhos explícitos quando autenticação for realmente necessária.
    if "@" in partes.autoridade.rsplit("]", 1)[-1] and partes.autoridade.count("@"):
        raise ErroValor("URL HTTP não deve conter credenciais embutidas")
    return texto
```

```
def _normalizar_cabecalhos(cabecalhos: Any) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
    if cabecalhos is None:
        return ()
    if isinstance(cabecalhos, Mapping):
        itens = tuple(cabecalhos.items())
    else:
        if isinstance(cabecalhos, (str, bytes, bytearray)):
            raise ErroValor("cabeçalhos HTTP devem ser mapeamento ou pares nome valor")
        try:
            itens = tuple(cabecalhos)
        except TypeError as exc:
            raise ErroValor("cabeçalhos HTTP devem ser mapeamento ou pares nome valor")
              from exc

    saida: list[tuple[str, str]] = []
    for item in itens:
        if (
            not isinstance(item, Sequence)
            or isinstance(item, (str, bytes, bytearray))
            or len(item) != 2
        ):
            raise ErroValor("cada cabeçalho HTTP deve ser um par nome valor")
        nome = str(item[0]).strip()
        valor = str(item[1]).strip()
        if not _TOKEN_HTTP.fullmatch(nome):
            raise ErroValor("nome de cabeçalho HTTP inválido")
        if "\r" in valor or "\n" in valor or "\x00" in valor:
            raise ErroValor(f"valor inválido para cabeçalho HTTP {nome}")
        saida.append((nome, valor))
    return tuple(saida)


def _normalizar_corpo(corpo: Any, codificacao_corpo: str | None) -> bytes | None:
    if corpo is None:
        return None
    if isinstance(corpo, bytes):
        return corpo
    if isinstance(corpo, bytearray):
        return bytes(corpo)
    if isinstance(corpo, memoryview):
        return corpo.tobytes()
    if isinstance(corpo, str):
        if not codificacao_corpo:
            raise ErroValor(
                "corpo HTTP em texto exige codificacao_corpo explícita, por exemplo
                  'utf-8'"
            )
        try:
            codecs.lookup(codificacao_corpo)
            return corpo.encode(codificacao_corpo)
        except LookupError as exc:
            raise ErroValor(f"codificação de corpo desconhecida: {codificacao_corpo}")
              from exc
    raise ErroValor("corpo HTTP deve ser bytes, texto ou vazio")


def _normalizar_proxy(proxy: Any) -> dict[str, str]:
    if proxy is None:
        return {}
```

```
    if isinstance(proxy, str):
        return {"http": proxy, "https": proxy}
    if not isinstance(proxy, Mapping):
        raise ErroValor("proxy HTTP deve ser URL textual ou mapeamento por esquema")
    resultado: dict[str, str] = {}
    for esquema, endereco in proxy.items():
        chave = str(esquema).casefold().strip()
        if chave not in {"http", "https"}:
            raise ErroValor("proxy só pode ser configurado para http ou https")
        valor = _normalizar_url(str(endereco))
        resultado[chave] = valor
    return resultado


def _cabecalhos_resposta(resposta: Any) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
    mensagem = getattr(resposta, "headers", None)
    if mensagem is None:
        return ()
    return tuple((str(nome), str(valor)) for nome, valor in mensagem.items())


def _ler_corpo_limitado(resposta: Any, limite: int) -> bytes:
    tamanho = resposta.headers.get("Content-Length") if getattr(resposta, "headers",
      None) else None
    if tamanho is not None:
        try:
            declarado = int(tamanho)
        except ValueError:
            declarado = None
        if declarado is not None and declarado > limite:
            raise ErroLimiteHTTP(
                f"resposta HTTP declara {declarado} bytes, acima do limite de {limite}"
            )
    corpo = resposta.read(limite + 1)
    if len(corpo) > limite:
        raise ErroLimiteHTTP(f"resposta HTTP excedeu o limite de {limite} bytes")
    return corpo


def _resposta_materializada(
    resposta: Any,
    *,
    metodo: str,
    redirecionamentos: int,
    limite_resposta: int,
) -> RespostaHTTP:
    corpo = _ler_corpo_limitado(resposta, limite_resposta)
    status = int(getattr(resposta, "status", resposta.getcode()))
    url_final = str(getattr(resposta, "url", resposta.geturl()))
    return RespostaHTTP(
        status=status,
        cabecalhos=_cabecalhos_resposta(resposta),
        corpo_bytes=corpo,
        url=url_final,
        metodo=metodo,
        redirecionamentos=redirecionamentos,
    )


def requisitar(
    metodo: str,
```

```
    url: str,
    cabecalhos: Any = None,
    corpo: Any = None,
    tempo_limite: float = TEMPO_LIMITE_PADRAO,
    *,
    codificacao_corpo: str | None = None,
    limite_resposta: int = LIMITE_RESPOSTA_PADRAO,
    seguir_redirecionamentos: bool | None = None,
    max_redirecionamentos: int = MAX_REDIRECIONAMENTOS_PADRAO,
    proxy: Any = None,
    contexto_tls: ssl.SSLContext | None = None,
) -> RespostaHTTP:
    """Executa uma requisição HTTP limitada e retorna resposta inspecionável.

    Respostas HTTP 3xx/4xx/5xx não são convertidas em exceção de transporte.
    O corpo permanece em bytes e só é decodificado por ``texto`` ou ``json``.
    """
    metodo_ok = _normalizar_metodo(metodo)
    url_ok = _normalizar_url(url)
    timeout = _validar_numero_positivo(tempo_limite, "tempo_limite")
    limite = _validar_inteiro_nao_negativo(limite_resposta, "limite_resposta")
    max_redirs = _validar_inteiro_nao_negativo(max_redirecionamentos,
      "max_redirecionamentos")
    corpo_bytes = _normalizar_corpo(corpo, codificacao_corpo)
    headers = list(_normalizar_cabecalhos(cabecalhos))

    if corpo_bytes is not None and codificacao_corpo:
        if not any(nome.casefold() == "content-type" for nome, _ in headers):
            headers.append(("Content-Type", f"text/plain; charset={codificacao_corpo}"))

    if seguir_redirecionamentos is None:
        # Métodos de leitura seguem redirecionamento por padrão. Métodos com
        # potencial de efeito exigem opt-in para evitar repetição implícita.
        seguir = metodo_ok in {"GET", "HEAD", "OPTIONS"}
    elif isinstance(seguir_redirecionamentos, bool):
        seguir = seguir_redirecionamentos
    else:
        raise ErroValor("seguir_redirecionamentos deve ser verdadeiro ou falso")

    redirecionador = _RedirecionadorLimitado(seguir=seguir, maximo=max_redirs)
    proxy_handler = ProxyHandler(_normalizar_proxy(proxy))
    contexto = contexto_tls if contexto_tls is not None else
      ssl.create_default_context()
    if not isinstance(contexto, ssl.SSLContext):
        raise ErroValor("contexto_tls deve ser ssl.SSLContext")

    opener = build_opener(proxy_handler, HTTPSHandler(context=contexto), redirecionador)
    pedido = Request(url_ok, data=corpo_bytes, method=metodo_ok)
    for nome, valor in headers:
        pedido.add_header(nome, valor)

    try:
        with opener.open(pedido, timeout=timeout) as resposta:
            return _resposta_materializada(
                resposta,
                metodo=metodo_ok,
                redirecionamentos=redirecionador.quantidade,
                limite_resposta=limite,
            )
    except HTTPError as exc:
        # HTTPError também é uma resposta válida para status não 2xx e para
```

```
        # redirecionamentos que a política decidiu não seguir.
        try:
            return _resposta_materializada(
                exc,
                metodo=metodo_ok,
                redirecionamentos=redirecionador.quantidade,
                limite_resposta=limite,
            )
        finally:
            exc.close()
    except ErroHTTP:
        raise
    except (socket.timeout, TimeoutError) as exc:
        raise ErroHTTP("requisição HTTP excedeu o tempo limite", causa=exc) from exc
    except ssl.SSLError as exc:
        raise ErroHTTP("falha de verificação ou negociação TLS", causa=exc) from exc
    except URLError as exc:
        motivo = getattr(exc, "reason", None)
        if isinstance(motivo, (socket.timeout, TimeoutError)):
            raise ErroHTTP("requisição HTTP excedeu o tempo limite", causa=exc) from exc
        if isinstance(motivo, ssl.SSLError):
            raise ErroHTTP("falha de verificação ou negociação TLS", causa=exc) from exc
        raise ErroHTTP("falha de transporte HTTP", causa=exc) from exc
    except OSError as exc:
        raise ErroHTTP("falha de transporte HTTP", causa=exc) from exc


def obter(
    url: str,
    cabecalhos: Any = None,
    tempo_limite: float = TEMPO_LIMITE_PADRAO,
    **opcoes: Any,
) -> RespostaHTTP:
    """Atalho para GET com as mesmas regras de :func:`requisitar`."""
    return requisitar("GET", url, cabecalhos, None, tempo_limite, **opcoes)


def enviar(
    url: str,
    corpo: Any,
    cabecalhos: Any = None,
    tempo_limite: float = TEMPO_LIMITE_PADRAO,
    **opcoes: Any,
) -> RespostaHTTP:
    """Atalho para POST; redirecionamentos exigem opt-in por padrão."""
    return requisitar("POST", url, cabecalhos, corpo, tempo_limite, **opcoes)


def codificar_formulario(campos: Any) -> bytes:
    """Codifica formulário ``application/x-www-form-urlencoded`` em UTF 8.

    Campos repetidos e sua ordem são preservados quando a entrada é uma
    sequência de pares. O resultado é bytes prontos para envio explícito.
    """
    return codificar_consulta(campos).encode("ascii")


__all__ = [
    "ErroHTTP",
    "ErroLimiteHTTP",
    "ErroRedirecionamentoHTTP",
```

```
    "RespostaHTTP",
    "TEMPO_LIMITE_PADRAO",
    "LIMITE_RESPOSTA_PADRAO",
    "MAX_REDIRECIONAMENTOS_PADRAO",
    "requisitar",
    "obter",
    "enviar",
    "codificar_formulario",
]

"""Manipulação local de URLs e consultas para a Coral 1.6.6.

Todas as operações deste módulo são puramente textuais. Nenhuma função resolve
DNS, abre socket, realiza requisição ou consulta recurso externo.
"""
from __future__ import annotations

from collections.abc import Iterable, Mapping, Sequence
from dataclasses import dataclass
import re
from typing import Any
from urllib.parse import parse_qsl, urlencode, urljoin, urlsplit, urlunsplit

from ..erros import ErroValor


class ErroURL(ErroValor):
    """URL ou consulta não obedece ao contrato esperado."""


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class EnderecoURL:
    """Componentes textuais de uma URL com esquema explícito."""

    esquema: str
    autoridade: str
    host: str | None
    porta: int | None
    caminho: str
    consulta: str
    fragmento: str

    @property
    def parametros(self) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
        """Consulta decodificada preservando ordem e chaves repetidas."""
        return ler_consulta(self.consulta)

    def reconstruir(self) -> str:
        """Reconstrói a URL sem acessar a rede."""
        return urlunsplit((self.esquema, self.autoridade, self.caminho, self.consulta,
          self.fragmento))


_PERCENTUAL_INVALIDO = re.compile(r"%(?![0-9A-Fa-f]{2})")
_ESQUEMA = re.compile(r"^[A-Za-z][A-Za-z0-9+.-]*$")


def _texto(valor: Any, contexto: str) -> str:
    if isinstance(valor, bytes):
        try:
            return valor.decode("utf-8")
```

```
        except UnicodeDecodeError as exc:
            raise ErroURL(f"{contexto} em bytes deve estar em UTF 8") from exc
    if isinstance(valor, bytearray):
        return _texto(bytes(valor), contexto)
    if valor is None:
        return ""
    return str(valor)


def _pares_parametros(parametros: Any) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
    if isinstance(parametros, Mapping):
        bruto: list[tuple[Any, Any]] = []
        for chave, valor in parametros.items():
            if isinstance(valor, (list, tuple)):
                bruto.extend((chave, item) for item in valor)
            else:
                bruto.append((chave, valor))
        itens = tuple(bruto)
    else:
        if isinstance(parametros, (str, bytes, bytearray)):
            raise ErroURL("parâmetros devem ser mapeamento ou sequência de pares")
        try:
            itens = tuple(parametros)
        except TypeError as exc:
            raise ErroURL("parâmetros devem ser mapeamento ou sequência de pares") from
              exc

    resultado: list[tuple[str, str]] = []
    for item in itens:
        if not isinstance(item, Sequence) or isinstance(item, (str, bytes, bytearray))
          or len(item) != 2:
            raise ErroURL("cada parâmetro deve ser um par chave valor")
        chave = _texto(item[0], "chave de consulta")
        valor = _texto(item[1], "valor de consulta")
        resultado.append((chave, valor))
    return tuple(resultado)


def codificar_consulta(parametros: Any) -> str:
    """Codifica pares ordenados em UTF 8 preservando chaves repetidas."""
    pares = _pares_parametros(parametros)
    return urlencode(pares, doseq=False, encoding="utf-8", errors="strict")


def ler_consulta(texto: Any) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
    """Lê consulta em UTF 8, preservando ordem, vazios e duplicatas."""
    bruto = _texto(texto, "consulta")
    if bruto.startswith("?"):
        bruto = bruto[1:]
    if _PERCENTUAL_INVALIDO.search(bruto):
        raise ErroURL("consulta contém escape percentual inválido")
    try:
        pares = parse_qsl(
            bruto,
            keep_blank_values=True,
            strict_parsing=False,
            encoding="utf-8",
            errors="strict",
        )
    except (UnicodeDecodeError, ValueError) as exc:
        raise ErroURL("consulta não contém codificação UTF 8 válida") from exc
```

```
    return tuple((str(chave), str(valor)) for chave, valor in pares)


def decompor(endereco: Any) -> EnderecoURL:
    """Decompõe uma URL com esquema explícito sem realizar acesso externo."""
    texto = _texto(endereco, "endereço").strip()
    if not texto:
        raise ErroURL("endereço não pode ser vazio")
    try:
        partes = urlsplit(texto)
    except ValueError as exc:
        raise ErroURL("endereço URL inválido") from exc
    if not partes.scheme or not _ESQUEMA.fullmatch(partes.scheme):
        raise ErroURL("endereço deve possuir esquema explícito")
    try:
        porta = partes.port
        host = partes.hostname
    except ValueError as exc:
        raise ErroURL("porta da URL é inválida") from exc
    return EnderecoURL(
        esquema=partes.scheme.casefold(),
        autoridade=partes.netloc,
        host=host,
        porta=porta,
        caminho=partes.path,
        consulta=partes.query,
        fragmento=partes.fragment,
    )


def juntar(base: Any, referencia: Any) -> str:
    """Resolve referência contra uma base usando apenas regras textuais de URL."""
    base_texto = _texto(base, "URL base").strip()
    referencia_texto = _texto(referencia, "referência").strip()
    # A base precisa ser uma URL real e explícita; a referência pode ser relativa.
    decompor(base_texto)
    try:
        resultado = urljoin(base_texto, referencia_texto)
    except ValueError as exc:
        raise ErroURL("não foi possível juntar a URL base e a referência") from exc
    # A resolução deve continuar produzindo um endereço com esquema explícito.
    decompor(resultado)
    return resultado


__all__ = [
    "ErroURL",
    "EnderecoURL",
    "codificar_consulta",
    "ler_consulta",
    "juntar",
    "decompor",
]
```

Biblioteca `coral.web.servidor`

`ErroLimiteCorpoHTTP(...)` · **módulo** `coral.web.servidor`

O que faz

Corpo de requisição excedeu o limite declarado pelo servidor. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroLimiteCorpoHTTP(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
`causa`	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.servidor importe ErroLimiteCorpoHTTP
defina erro como ErroLimiteCorpoHTTP("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`ErroRotaHTTP(...)` · módulo `coral.web.servidor`

O que faz

Definição de rota não obedece ao contrato literal do servidor. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroRotaHTTP(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
causa	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.servidor importe ErroRotaHTTP
defina erro como ErroRotaHTTP("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`ErroServidorHTTP(...)` · módulo `coral.web.servidor`

O que faz

Falha operacional do servidor HTTP local da Coral. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroServidorHTTP(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.
causa	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.servidor importe ErroServidorHTTP
defina erro como ErroServidorHTTP("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`coral.web.servidor.HOST_PADRAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`'127.0.0.1'`

`coral.web.servidor.LIMITE_ARQUIVO_PADRAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`8388608`

`coral.web.servidor.LIMITE_CORPO_PADRAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`1048576`

`coral.web.servidor.PORTA_PADRAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

0

`RequisicaoHTTP(...)` · módulo `coral.web.servidor`

O que faz

Conserva uma requisição HTTP recebida e normalizada antes de chamar a rota.

Construtor

Assinatura para consulta

```
RequisicaoHTTP(metodo: 'str', caminho: 'str', consulta: 'tuple[tuple[str, str], ...]',
  cabecalhos: 'tuple[tuple[str, str], ...]', corpo_bytes: 'bytes', cliente: 'str') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
metodo	str	sim	sem padrão	Método HTTP recebido.
caminho	str	sim	sem padrão	Caminho solicitado.
consulta	tuple[tuple[str, str], ...]	sim	sem padrão	Parâmetros da query em pares.
cabecalhos	tuple[tuple[str, str], ...]	sim	sem padrão	Cabeçalhos da requisição.
corpo_bytes	bytes	sim	sem padrão	Corpo recebido em bytes.
cliente	str	sim	sem padrão	Identificação textual do cliente.

Retorno

RequisicaoHTTP com método, caminho, consulta, cabeçalhos, corpo e cliente.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.servidor importe RequisicaoHTTP
mostre RequisicaoHTTP("GET", "/", (), (), bytes([]), "local").metodo
```

Resultado

Saída esperada

```
GET
```

Erros

O parsing e os limites de tamanho devem ser validados pelo servidor antes da construção.

`RespostaServidorHTTP(...)` · módulo `coral.web.servidor`

O que faz

Representa resposta HTTP já materializada, incluindo status, cabeçalhos e corpo binário.

Construtor

Assinatura para consulta

```
RespostaServidorHTTP(status: 'int', cabecalhos: 'tuple[tuple[str, str], ...]',
  corpo_bytes: 'bytes') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
status	int	sim	sem padrão	Código de status HTTP.
cabecalhos	tuple[tuple[str, str], ...]	sim	sem padrão	Sequência de pares nome e valor de cabeçalhos.
corpo_bytes	bytes	sim	sem padrão	Conteúdo da resposta em bytes.

Retorno

RespostaServidorHTTP pronta para envio por servidor explícito.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.servidor importe RespostaServidorHTTP
mostre RespostaServidorHTTP(200, (), bytes([65])).status
```

Resultado

Saída esperada

```
200
```

Erros

O objeto não aplica validações de roteamento ou inicia a rede.

`ServidorHTTP(...)` · módulo `coral.web.servidor`

O que faz

Configura um servidor de desenvolvimento com rotas explícitas e limites de corpo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ServidorHTTP(host: 'str' = '127.0.0.1', porta: 'int' = 0, *, limite_corpo: 'int' =
  1048576, tempo_limite_corpo: 'float' = 10.0, raiz_arquivos: 'Any' = None,
  permitir_externo: 'bool' = False)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
host	str	não	'127.0.0.1'	Endereço de escuta; padrão 127.0.0.1.
porta	int	não	0	Inteiro de zero a 65535; zero solicita porta disponível.
limite_corpo	int	não	1048576	Inteiro não negativo do máximo de bytes recebidos; padrão 1048576.
tempo_limite_corpo	float	não	10.0	Duração finita positiva de leitura do corpo; padrão dez segundos.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
raiz_arquivos	Any	não	None	Diretório válido para rotas de arquivo, ou nulo sem essa raiz.
permitir_externo	bool	não	False	Autorização explícita para host não local; padrão falso.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`ativo`	Se a thread e servidor estão ativos.
`porta`	Porta solicitada antes de iniciar; porta efetiva depois.
`url_base`	URL do servidor iniciado.
`ultimo_erro`	Última exceção de tratamento, ou nulo.
`raiz_arquivos`	Raiz permitida para arquivos.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
adicionar_rota(self, metodo: 'str', caminho: 'str', tratador: 'TratadorHTTP') ->
  "'ServidorHTTP'"
```

Referência para leitura

```
adicionar_arquivo(self, caminho_rota: 'str', caminho_arquivo: 'Any', *, limite_arquivo:
  'int' = 8388608, cabecalhos: 'Any' = None) -> "'ServidorHTTP'"
```

Referência para leitura

```
iniciar(self) -> "'ServidorHTTP'"
```

Referência para leitura

```
encerrar(self) -> 'None'
```

Retorno

Nova instância de ServidorHTTP.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.servidor importe ServidorHTTP
# Exemplo de HTTP no loopback
defina servidor como ServidorHTTP()
mostre servidor.ativo
execute servidor.iniciar()
tente
    mostre servidor.ativo
finalmente
    execute servidor.encerrar()
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
False
True
```

Erros

ErroValor para host, porta, limites ou autorização inválidos; ErroRotaHTTP para rota duplicada, caminho ou tratador inválidos; ErroServidorHTTP para abertura de porta, reinício indevido ou alteração de rotas durante execução.

Atenção

O construtor não abre a porta. iniciar cria servidor e thread; encerrar fecha ambos e pode ser repetido. Registre rotas antes de iniciar. url_base exige servidor iniciado. O servidor é voltado ao desenvolvimento local, não oferece TLS próprio nem autenticação automática. Rotas de arquivo usam raiz explícita.

`coral.web.servidor.TEMPO_LIMITE_CORPO_PADRAO`

Símbolo público exportado pelo runtime. Seu contrato de uso é apresentado no código canônico incorporado nesta parte.

Valor

`10.0`

`criar_servidor(...)` · **módulo** `coral.web.servidor`

O que faz

Cria a configuração de um servidor HTTP pequeno para desenvolvimento local. Não começa a escuta até iniciar.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
criar_servidor(host: 'str' = '127.0.0.1', porta: 'int' = 0, **opcoes: 'Any') ->
  'ServidorHTTP'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
host	str	não	'127.0.0.1'	Endereço de escuta; o padrão limita o servidor ao loopback.
porta	int	não	0	Porta de escuta; zero pede uma porta efêmera livre.
opcoes	Any	não	sem padrão	Opções nomeadas aceitas pelo contrato chamado, conforme a referência de ServidorHTTP ou requisitar nesta parte.

Retorno

ServidorHTTP.

Exemplo

Código Coral

```
# Exemplo de HTTP no loopback
de coral.web.servidor importe criar_servidor, resposta_texto
de coral.web.http importe obter

crie a função pagina com requisicao
    retorne resposta_texto("Coral local")
fim

defina servidor como criar_servidor()
execute servidor.adicionar_rota("GET", "/", pagina)
execute servidor.iniciar()
tente
    defina resposta como obter(servidor.url_base + "/", tempo_limite=2,
      limite_resposta=4096)
    mostre resposta.status
    mostre resposta.texto()
finalmente
    execute servidor.encerrar()
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
200
Coral local
```

Erros

ErroHTTP para falha de transporte ou limites no cliente. O servidor de desenvolvimento não substitui um servidor de produção.

Atenção

Este exemplo completo usa somente o loopback e encerra o servidor no bloco finalmente. HTTP local não comprova TLS ou segurança de um serviço público. Consulte o Volume II, Parte II, seções coral.web.http e coral.web.servidor.

`resposta_arquivo(...)` · módulo `coral.web.servidor`

O que faz

Materializa uma resposta HTTP com um arquivo contido em uma raiz explícita.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
resposta_arquivo(raiz: 'Any', caminho_relativo: 'Any', status: 'int' = 200, cabecalhos:
  'Any' = None, *, limite_arquivo: 'int' = 8388608) -> 'RespostaServidorHTTP'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
raiz	Any	sim	sem padrão	Diretório existente autorizado para leitura.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
caminho_relativo	Any	sim	sem padrão	Caminho relativo válido dentro da raiz.
status	int	não	200	Inteiro HTTP de 100 a 599; padrão 200.
cabecalhos	Any	não	None	Mapeamento ou pares HTTP válidos, ou nulo.
limite_arquivo	int	não	8388608	Inteiro não negativo do máximo de bytes do arquivo; padrão 8388608.

Retorno

RespostaServidorHTTP com corpo em bytes e tipo de conteúdo inferido pela extensão.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.servidor importe resposta_arquivo
de pathlib importe Path
execute Path("pagina.txt").write_text("Coral", encoding="utf-8")
defina resposta como resposta_arquivo(".", "pagina.txt")
mostre resposta.status
mostre resposta.corpo_bytes.decode("utf-8")
```

Resultado

Saída esperada

```
200
Coral
```

Erros

ErroValor para status, cabeçalhos, limite, raiz ou caminho inválidos, fuga da raiz ou arquivo ausente; ErroServidorHTTP para inspeção, leitura ou tamanho excedido.

Atenção

Não inicia servidor nem registra rota. Resolve caminho e exige arquivo dentro da raiz, inclusive após resolução de links. Verifica tamanho antes de ler; não oferece streaming. Para registrar uma rota de arquivo, use ServidorHTTP.adicionar_arquivo com raiz_arquivos configurada.

`resposta_bytes(...)` · módulo `coral.web.servidor`

O que faz

Monta resposta HTTP binária com status e tipo de conteúdo declarados.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
resposta_bytes(corpo: 'Any', status: 'int' = 200, cabecalhos: 'Any' = None, *,
  tipo_conteudo: 'str' = 'application/octet-stream') -> 'RespostaServidorHTTP'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
corpo	Any	sim	sem padrão	Conteúdo aceito pelo normalizador binário.
status	int	não	200	Código de resposta HTTP válido.
cabecalhos	Any	não	None	Cabeçalhos HTTP adicionais.
tipo_conteudo	str	não	'application/octet-stream'	Valor de Content Type quando não fornecido nos cabeçalhos.

Retorno

RespostaServidorHTTP com bytes imutáveis e cabeçalhos normalizados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.servidor importe resposta_bytes
mostre resposta_bytes(bytes([97, 98, 99])).status
```

Resultado

Saída esperada

```
200
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

ErroValor para status HTTP inválido e ErroFormato para corpo incompatível.

`resposta_grafico(...)` · módulo `coral.web.servidor`

O que faz

Converte um gráfico Coral em resposta HTML autossuficiente.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
resposta_grafico(grafico: 'Any', status: 'int' = 200, cabecalhos: 'Any' = None, *,
  limite_pontos: 'int' = 200000) -> 'RespostaServidorHTTP'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
grafico	Any	sim	sem padrão	Gráfico aceito por coral.graficos.para_html.
status	int	não	200	Inteiro HTTP de 100 a 599; padrão 200.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
cabecalhos	Any	não	None	Mapeamento ou pares HTTP válidos, ou nulo.
limite_pontos	int	não	200000	Inteiro do orçamento de pontos da exportação; padrão 200000.

Retorno

RespostaServidorHTTP com HTML UTF 8 em bytes.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.servidor importe resposta_grafico
de coral.graficos importe barras
defina resposta como resposta_grafico(barras(["A"], [1]))
mostre resposta.status
mostre resposta.corpo_bytes.decode("utf-8").find("coral.graficos.html/1") >= 0
```

Resultado

Saída esperada

```
200
True
```

Erros

Erros gráficos e de dependência de para_html; ErroValor para status ou cabeçalhos inválidos.

Atenção

Não inicia servidor. Carrega Plotly apenas na exportação. Adiciona Cache-Control: no-store e X-Content-Type-Options: nosniff quando ausentes. O HTML incorpora dados e recursos necessários; o programa deve escolher quais informações deseja servir.

`resposta_html(...)` · módulo `coral.web.servidor`

O que faz

Cria uma resposta HTTP em memória para conteúdo HTML, com tipo de conteúdo apropriado.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
resposta_html(conteudo: 'Any', status: 'int' = 200, cabecalhos: 'Any' = None) ->
  'RespostaServidorHTTP'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
conteudo	Any	sim	sem padrão	Texto ou conteúdo HTML a enviar.
status	int	não	200	Código HTTP, normalmente 200.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
cabecalhos	Any	não	None	Cabeçalhos adicionais da resposta.

Retorno

RespostaServidorHTTP com status, corpo e cabeçalhos normalizados.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.servidor importe resposta_html
mostre resposta_html("<p>Olá</p>").status
```

Resultado

Saída esperada

```
200
```

Forma natural

Sem forma natural exclusiva; importe a função pública do módulo correspondente.

Erros

Status inválido ou conteúdo não suportado é recusado pelo normalizador.

`resposta_json(...)` · módulo `coral.web.servidor`

O que faz

Converte um valor JSON para resposta HTTP em memória, sem iniciar servidor.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
resposta_json(valor: 'Any', status: 'int' = 200, cabecalhos: 'Any' = None) ->
  'RespostaServidorHTTP'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
valor	Any	sim	sem padrão	Valor serializável em JSON sem perda.
status	int	não	200	Código HTTP válido, padrão 200.
cabecalhos	Any	não	None	Cabeçalhos adicionais, preservando tipos de conteúdo existentes.

Retorno

RespostaServidorHTTP com bytes JSON, status e cabeçalho de tipo.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.servidor importe resposta_json
mostre resposta_json({"ok": verdadeiro}).status
```

Resultado

Saída esperada

```
200
```

Forma natural

Sem forma natural alternativa exclusiva: importe a operação pública do módulo correspondente.

Erros

ErroFormato para valores não compatíveis com JSON ou não finitos.

`resposta_texto(...)` · módulo `coral.web.servidor`

O que faz

Cria uma resposta HTTP cujo corpo é texto, com tipo de conteúdo e codificação definidos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
resposta_texto(texto: 'Any', status: 'int' = 200, cabecalhos: 'Any' = None, *,
  codificacao: 'str' = 'utf-8') -> 'RespostaServidorHTTP'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	Any	sim	sem padrão	Texto a enviar no corpo da resposta.
status	int	não	200	Código HTTP da resposta.
cabecalhos	Any	não	None	Cabeçalhos adicionais da resposta.
codificacao	str	não	'utf-8'	Codificação de texto usada na resposta.

Retorno

RespostaServidorHTTP.

Exemplo

Código Coral

```
# Exemplo de HTTP no loopback
de coral.web.servidor importe criar_servidor, resposta_texto
de coral.web.http importe obter

crie a função pagina com requisicao
    retorne resposta_texto("Coral local")
fim

defina servidor como criar_servidor()
execute servidor.adicionar_rota("GET", "/", pagina)
execute servidor.iniciar()
tente
    defina resposta como obter(servidor.url_base + "/", tempo_limite=2,
      limite_resposta=4096)
    mostre resposta.status
    mostre resposta.texto()
finalmente
    execute servidor.encerrar()
fim
```

Resultado

Saída esperada

```
200
Coral local
```

Erros

ErroHTTP para falha de transporte ou limites no cliente. O servidor de desenvolvimento não substitui um servidor de produção.

Atenção

Este exemplo completo usa somente o loopback e encerra o servidor no bloco finalmente. HTTP local não comprova TLS ou segurança de um serviço público. Consulte o Volume II, Parte II, seções coral.web.http e coral.web.servidor.

Consultar a implementação canônica de coral.web.servidor

Implementação canônica de `coral.web.servidor`

Código Python

```
from __future__ import annotations

from typing import Any

from .comum import ErroCoral, ErroOperacaoCoral


class ErroCoralRuntime(ErroCoral):
    """Base dos erros controlados expostos pelo runtime base da Coral."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroEntrada(ErroCoralRuntime):
    """Falha ao obter entrada para um programa Coral."""


class FimDeEntrada(ErroEntrada, EOFError):
    """A fonte de entrada terminou antes de produzir outra linha."""



class ErroConversao(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Um valor não pôde ser convertido para o tipo Coral solicitado."""

    def __init__(
        self,
        valor: Any,
        destino: str,
        mensagem: str | None = None,
        *,
        causa: BaseException | None = None,
    ):
        self.valor = valor
        self.destino = destino
        super().__init__(
            mensagem or f"não foi possível converter o valor para {destino}",
            causa=causa,
        )


class ErroFormato(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Dados ou texto não obedecem ao formato esperado."""


class ErroValor(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """O tipo é aceito, mas o valor não é válido para a operação."""


class ErroOperacao(ErroOperacaoCoral):
    """Falha operacional com preservação opcional da causa técnica."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa

```

```
class ErroArquivo(ErroOperacao):
    """Falha em uma operação com arquivo ou caminho."""


__all__ = [
    "ErroCoralRuntime",
    "ErroEntrada",
    "FimDeEntrada",
    "ErroConversao",
    "ErroArquivo",
    "ErroFormato",
    "ErroValor",
    "ErroOperacao",
]

"""Composição de HTML local com escape por contexto.

A superfície desta versão trabalha somente com uma árvore de nós simples.
Texto comum nunca é interpretado como marcação e a serialização não escreve em
disco, não abre navegador e não acessa a rede.
"""
from __future__ import annotations

from collections.abc import Iterable, Mapping, Sequence
from dataclasses import dataclass
from html import escape as _escape_html
import re
from typing import Any

from ..erros import ErroValor


class ErroHTML(ErroValor):
    """Falha de composição ou serialização HTML controlada pela Coral."""


_NOME_ELEMENTO = re.compile(r"^[A-Za-z][A-Za-z0-9:-]*$")
_NOME_ATRIBUTO = re.compile(r"^[A-Za-z_:][A-Za-z0-9_.:-]*$")
_IDIOMA = re.compile(r"^[A-Za-z]{2,8}(?:-[A-Za-z0-9]{1,8})*$")
_ELEMENTOS_VAZIOS = frozenset(
    {"area", "base", "br", "col", "embed", "hr", "img", "input", "link", "meta",
      "source", "track", "wbr"}
)
_ATRIBUTOS_URL = frozenset({"href", "src", "action", "formaction", "poster", "cite"})
_ESQUEMAS_PERIGOSOS = frozenset({"javascript", "vbscript", "data"})


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class ElementoHTML:
    """Elemento validado com atributos e filhos em ordem estável."""

    nome: str
    atributos: tuple[tuple[str, Any], ...] = ()
    filhos: tuple[Any, ...] = ()


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class FragmentoHTML:
    """Sequência de nós sem elemento contêiner adicional."""
```

```
    filhos: tuple[Any, ...]


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class DocumentoHTML:
    """Documento HTML completo com idioma e UTF 8 declarados."""

    titulo: str
    corpo: FragmentoHTML
    idioma: str = "pt-BR"


def escapar_texto(valor: Any) -> str:
    """Escapa um valor para o contexto de texto de um elemento HTML."""
    if valor is None:
        return ""
    return _escape_html(str(valor), quote=False)


def escapar_atributo(valor: Any) -> str:
    """Escapa um valor para atributo entre aspas duplas.

    Esta operação é codificação contextual, não validação de URL. Por exemplo,
    ``javascript:...`` continua sendo um esquema perigoso depois do escape.
    """
    if valor is None:
        return ""
    return _escape_html(str(valor), quote=True)


def _validar_nome_elemento(nome: Any) -> str:
    if not isinstance(nome, str) or not _NOME_ELEMENTO.fullmatch(nome.strip()):
        raise ErroHTML("nome de elemento HTML inválido")
    return nome.strip().lower()


def _validar_nome_atributo(nome: Any) -> str:
    if not isinstance(nome, str) or not _NOME_ATRIBUTO.fullmatch(nome.strip()):
        raise ErroHTML("nome de atributo HTML inválido")
    resultado = nome.strip().lower()
    if resultado.startswith("on"):
        raise ErroHTML("atributos de evento inline não são aceitos pela base HTML
          segura")
    return resultado


def _validar_url_em_atributo(nome: str, valor: Any) -> None:
    if nome not in _ATRIBUTOS_URL or valor in (None, False, True):
        return
    texto = str(valor).strip()
    # Fragmentos, caminhos relativos e URLs sem esquema explícito são dados
    # legítimos. Quando um esquema aparece, recusamos os que executam conteúdo.
    candidato = texto.split(":", 1)
    if len(candidato) == 2:
        # Navegadores podem tolerar tabulações e quebras de linha no trecho do
        # esquema. Normalizamos apenas esse prefixo para que ``java\nscript:``
        # não contorne a política de atributos URL.
        esquema = re.sub(r"[\x00-\x20\x7f]+", "", candidato[0])
        if re.fullmatch(r"[A-Za-z][A-Za-z0-9+.-]*", esquema):
            if esquema.casefold() in _ESQUEMAS_PERIGOSOS:
                raise ErroHTML(f"esquema de URL perigoso no atributo {nome}")
```

```
def _normalizar_atributos(atributos: Any) -> tuple[tuple[str, Any], ...]:
    if atributos is None:
        return ()
    if isinstance(atributos, Mapping):
        itens = tuple(atributos.items())
    else:
        if isinstance(atributos, (str, bytes, bytearray)):
            raise ErroHTML("atributos devem ser mapeamento ou pares nome valor")
        try:
            itens = tuple(atributos)
        except TypeError as exc:
            raise ErroHTML("atributos devem ser mapeamento ou pares nome valor") from
              exc

    resultado: list[tuple[str, Any]] = []
    vistos: set[str] = set()
    for item in itens:
        if not isinstance(item, Sequence) or isinstance(item, (str, bytes, bytearray))
          or len(item) != 2:
            raise ErroHTML("cada atributo deve ser um par nome valor")
        nome = _validar_nome_atributo(item[0])
        if nome in vistos:
            raise ErroHTML(f"atributo duplicado: {nome}")
        vistos.add(nome)
        valor = item[1]
        _validar_url_em_atributo(nome, valor)
        resultado.append((nome, valor))
    return tuple(resultado)


def _normalizar_filhos(filhos: Any) -> tuple[Any, ...]:
    if filhos is None:
        return ()
    if isinstance(filhos, (ElementoHTML, FragmentoHTML, DocumentoHTML, str, bytes,
      bytearray)):
        return (filhos,)
    if isinstance(filhos, Mapping):
        # Um registro não vira implicitamente uma coleção de chaves.
        return (filhos,)
    try:
        return tuple(filhos)
    except TypeError:
        return (filhos,)


def elemento(nome: str, atributos: Any = None, filhos: Any = None) -> ElementoHTML:
    """Cria um elemento validado; texto em ``filhos`` será escapado ao renderizar."""
    nome_ok = _validar_nome_elemento(nome)
    filhos_ok = _normalizar_filhos(filhos)
    if nome_ok in _ELEMENTOS_VAZIOS and filhos_ok:
        raise ErroHTML(f"elemento vazio {nome_ok} não pode receber filhos")
    return ElementoHTML(nome_ok, _normalizar_atributos(atributos), filhos_ok)


def fragmento(filhos: Any = None) -> FragmentoHTML:
    """Agrupa nós preservando a ordem sem criar marcação adicional."""
    return FragmentoHTML(_normalizar_filhos(filhos))
```

```
def documento(titulo: Any, corpo: Any, idioma: str = "pt-BR") -> DocumentoHTML:
    """Cria documento completo; título e corpo seguem a mesma política de escape."""
    if not isinstance(idioma, str) or not _IDIOMA.fullmatch(idioma.strip()):
        raise ErroHTML("idioma HTML inválido")
    return DocumentoHTML(str(titulo), fragmento(corpo), idioma.strip())


def _renderizar_atributos(atributos: tuple[tuple[str, Any], ...]) -> str:
    partes: list[str] = []
    for nome, valor in atributos:
        if valor is None or valor is False:
            continue
        if valor is True:
            partes.append(nome)
        else:
            partes.append(f'{nome}="{escapar_atributo(valor)}"')
    return (" " + " ".join(partes)) if partes else ""


def _renderizar_no(no: Any) -> str:
    if isinstance(no, DocumentoHTML):
        titulo = escapar_texto(no.titulo)
        corpo = "".join(_renderizar_no(item) for item in no.corpo.filhos)
        idioma = escapar_atributo(no.idioma)
        return (
            "<!doctype html>\n"
            f'<html lang="{idioma}">\n'
            "<head>\n"
            '<meta charset="utf-8">\n'
            f"<title>{titulo}</title>\n"
            "</head>\n"
            f"<body>{corpo}</body>\n"
            "</html>"
        )
    if isinstance(no, FragmentoHTML):
        return "".join(_renderizar_no(item) for item in no.filhos)
    if isinstance(no, ElementoHTML):
        attrs = _renderizar_atributos(no.atributos)
        if no.nome in _ELEMENTOS_VAZIOS:
            return f"<{no.nome}{attrs}>"
        conteudo = "".join(_renderizar_no(item) for item in no.filhos)
        return f"<{no.nome}{attrs}>{conteudo}</{no.nome}>"
    if isinstance(no, bytes):
        try:
            no = no.decode("utf-8")
        except UnicodeDecodeError as exc:
            raise ErroHTML("bytes usados como texto HTML devem estar em UTF 8") from exc
    if isinstance(no, bytearray):
        return _renderizar_no(bytes(no))
    return escapar_texto(no)


def renderizar(no: Any) -> str:
    """Serializa um nó ou valor em memória, sem efeitos externos."""
    return _renderizar_no(no)


def _normalizar_colunas(colunas: Any) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
    if isinstance(colunas, Mapping):
        itens = tuple(colunas.items())
    else:
```

```
        if isinstance(colunas, (str, bytes, bytearray)):
            itens = (colunas,)
        else:
            try:
                itens = tuple(colunas)
            except TypeError as exc:
                raise ErroHTML("colunas deve listar campos ou pares campo rótulo") from
                  exc
    if not itens:
        raise ErroHTML("tabela requer ao menos uma coluna")

    resultado: list[tuple[str, str]] = []
    vistos: set[str] = set()
    for item in itens:
        if isinstance(item, str):
            campo, rotulo = item, item
        elif isinstance(item, Sequence) and not isinstance(item, (bytes, bytearray)) and
           len(item) == 2:
            campo, rotulo = item[0], item[1]
        else:
            raise ErroHTML("cada coluna deve ser um campo ou par campo rótulo")
        if not isinstance(campo, str) or not campo.strip():
            raise ErroHTML("nome de campo da tabela não pode ser vazio")
        campo = campo.strip()
        if campo in vistos:
            raise ErroHTML(f"coluna duplicada: {campo}")
        vistos.add(campo)
        resultado.append((campo, str(rotulo)))
    return tuple(resultado)


def _valor_registro(registro: Any, campo: str, indice: int) -> Any:
    if isinstance(registro, Mapping):
        if campo not in registro:
            raise ErroHTML(f"registro {indice} não possui campo {campo}")
        return registro[campo]
    if not hasattr(registro, campo):
        raise ErroHTML(f"registro {indice} não possui campo {campo}")
    return getattr(registro, campo)


def tabela(registros: Iterable[Any], colunas: Any) -> ElementoHTML:
    """Monta tabela a partir de registros comuns com colunas explícitas.

    Mapeamentos e objetos com atributos são aceitos. Nenhuma célula é tratada
    como HTML confiável: todo valor comum é escapado durante a serialização.
    """
    if isinstance(registros, (str, bytes, bytearray, Mapping)):
        raise ErroHTML("registros deve ser uma coleção de registros")
    try:
        linhas = tuple(registros)
    except TypeError as exc:
        raise ErroHTML("registros deve ser uma coleção de registros") from exc
    colunas_ok = _normalizar_colunas(colunas)

    cabecalho = elemento(
        "thead",
        filhos=elemento(
            "tr",
            filhos=tuple(elemento("th", filhos=rotulo) for _, rotulo in colunas_ok),
        ),
```

```
    )
    corpo_linhas: list[ElementoHTML] = []
    for indice, registro in enumerate(linhas):
        celulas = tuple(
            elemento("td", filhos=_valor_registro(registro, campo, indice))
            for campo, _ in colunas_ok
        )
        corpo_linhas.append(elemento("tr", filhos=celulas))
    corpo = elemento("tbody", filhos=tuple(corpo_linhas))
    return elemento("table", filhos=(cabecalho, corpo))


__all__ = [
    "ErroHTML",
    "ElementoHTML",
    "FragmentoHTML",
    "DocumentoHTML",
    "escapar_texto",
    "escapar_atributo",
    "elemento",
    "fragmento",
    "documento",
    "renderizar",
    "tabela",
]
```

```
"""Servidor HTTP local de desenvolvimento da Coral 1.6.9.

O módulo não abre portas durante a importação. Um servidor só começa a aceitar
conexões depois de :meth:`ServidorHTTP.iniciar` ou da entrada em seu contexto.
Por padrão, ele escuta exclusivamente em ``127.0.0.1`` e usa porta efêmera.
"""
from __future__ import annotations

from collections.abc import Callable, Mapping, Sequence
from dataclasses import dataclass
import codecs
import ipaddress
import json as _json
import mimetypes
from pathlib import Path
import re
import socket
import threading
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, ThreadingHTTPServer
from typing import Any
from urllib.parse import unquote_to_bytes, urlsplit

from ..erros import ErroFormato, ErroOperacao, ErroValor
from .html import renderizar as renderizar_html
from .url import ler_consulta


HOST_PADRAO = "127.0.0.1"
PORTA_PADRAO = 0
LIMITE_CORPO_PADRAO = 1 * 1024 * 1024
LIMITE_ARQUIVO_PADRAO = 8 * 1024 * 1024
TEMPO_LIMITE_CORPO_PADRAO = 10.0

_TOKEN_HTTP = re.compile(r"^[!#$%&'*+.^_`|~0-9A-Za-z-]+$")
_PERCENTUAL_INVALIDO = re.compile(r"%(?![0-9A-Fa-f]{2})")
```

```
class ErroServidorHTTP(ErroOperacao):
    """Falha operacional do servidor HTTP local da Coral."""


class ErroRotaHTTP(ErroValor):
    """Definição de rota não obedece ao contrato literal do servidor."""


class ErroLimiteCorpoHTTP(ErroServidorHTTP):
    """Corpo de requisição excedeu o limite declarado pelo servidor."""


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class RequisicaoHTTP:
    """Requisição materializada antes da chamada ao tratador da rota."""

    metodo: str
    caminho: str
    consulta: tuple[tuple[str, str], ...]
    cabecalhos: tuple[tuple[str, str], ...]
    corpo_bytes: bytes
    cliente: str

    def cabecalho(self, nome: str, padrao: str | None = None) -> str | None:
        alvo = str(nome).casefold()
        encontrados = [valor for chave, valor in self.cabecalhos if chave.casefold() ==
          alvo]
        return encontrados[-1] if encontrados else padrao

    def texto(self, codificacao: str = "utf-8", *, erros: str = "strict") -> str:
        try:
            codecs.lookup(codificacao)
        except LookupError as exc:
            raise ErroFormato(f"codificação de requisição desconhecida: {codificacao}",
              causa=exc) from exc
        try:
            return self.corpo_bytes.decode(codificacao, errors=erros)
        except UnicodeDecodeError as exc:
            raise ErroFormato(
                f"corpo da requisição não pode ser decodificado como {codificacao}",
                  causa=exc
            ) from exc

    def json(self) -> Any:
        try:
            return _json.loads(self.corpo_bytes)
        except (UnicodeDecodeError, _json.JSONDecodeError) as exc:
            raise ErroFormato("corpo da requisição não contém JSON válido", causa=exc)
              from exc

    def formulario(self) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
        tipo = (self.cabecalho("Content-Type") or "").split(";",
          1)[0].strip().casefold()
        if tipo != "application/x-www-form-urlencoded":
            raise ErroFormato(
                "formulário HTTP requer Content-Type application/x-www-form-urlencoded"
            )
        try:
            texto = self.corpo_bytes.decode("ascii")
```

```
        except UnicodeDecodeError as exc:
            raise ErroFormato("formulário HTTP deve usar codificação percentual UTF 8")
              from exc
        return ler_consulta(texto)


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class RespostaServidorHTTP:
    """Resposta pronta para serialização pelo servidor local."""

    status: int
    cabecalhos: tuple[tuple[str, str], ...]
    corpo_bytes: bytes


TratadorHTTP = Callable[[RequisicaoHTTP], RespostaServidorHTTP]


def _validar_status(status: Any) -> int:
    if isinstance(status, bool) or not isinstance(status, int) or not 100 <= status <=
      599:
        raise ErroValor("status HTTP deve ser inteiro entre 100 e 599")
    return status


def _normalizar_metodo(metodo: Any) -> str:
    if not isinstance(metodo, str):
        raise ErroRotaHTTP("método da rota deve ser texto")
    resultado = metodo.strip().upper()
    if not resultado or not _TOKEN_HTTP.fullmatch(resultado):
        raise ErroRotaHTTP("método da rota HTTP inválido")
    return resultado


def _normalizar_caminho_rota(caminho: Any) -> str:
    if not isinstance(caminho, str):
        raise ErroRotaHTTP("caminho da rota deve ser texto")
    resultado = caminho.strip()
    if not resultado.startswith("/"):
        raise ErroRotaHTTP("rota HTTP deve começar com /")
    if "?" in resultado or "#" in resultado:
        raise ErroRotaHTTP("rota literal não deve conter consulta nem fragmento")
    if _PERCENTUAL_INVALIDO.search(resultado):
        raise ErroRotaHTTP("rota contém escape percentual inválido")
    try:
        decodificado = unquote_to_bytes(resultado).decode("utf-8")
    except UnicodeDecodeError as exc:
        raise ErroRotaHTTP("rota deve possuir codificação UTF 8 válida") from exc
    if not decodificado.startswith("/") or "\x00" in decodificado:
        raise ErroRotaHTTP("rota HTTP inválida")
    return decodificado


def _normalizar_cabecalhos(cabecalhos: Any) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
    if cabecalhos is None:
        return ()
    if isinstance(cabecalhos, Mapping):
        itens = tuple(cabecalhos.items())
    else:
        if isinstance(cabecalhos, (str, bytes, bytearray)):
            raise ErroValor("cabeçalhos da resposta devem ser mapeamento ou pares")
```

```
        try:
            itens = tuple(cabecalhos)
        except TypeError as exc:
            raise ErroValor("cabeçalhos da resposta devem ser mapeamento ou pares") from
               exc
    saida: list[tuple[str, str]] = []
    for item in itens:
        if (
            not isinstance(item, Sequence)
            or isinstance(item, (str, bytes, bytearray))
            or len(item) != 2
        ):
            raise ErroValor("cada cabeçalho deve ser um par nome valor")
        nome = str(item[0]).strip()
        valor = str(item[1]).strip()
        if not _TOKEN_HTTP.fullmatch(nome):
            raise ErroValor("nome de cabeçalho HTTP inválido")
        if any(c in valor for c in ("\r", "\n", "\x00")):
            raise ErroValor(f"valor inválido para cabeçalho HTTP {nome}")
        if nome.casefold() in {"content-length", "connection"}:
            raise ErroValor(f"cabeçalho {nome} é controlado pelo servidor")
        saida.append((nome, valor))
    return tuple(saida)


def _normalizar_corpo(corpo: Any) -> bytes:
    if isinstance(corpo, bytes):
        return corpo
    if isinstance(corpo, bytearray):
        return bytes(corpo)
    if isinstance(corpo, memoryview):
        return corpo.tobytes()
    raise ErroValor("corpo de resposta HTTP deve ser bytes")


def resposta_bytes(
    corpo: Any,
    status: int = 200,
    cabecalhos: Any = None,
    *,
    tipo_conteudo: str = "application/octet-stream",
) -> RespostaServidorHTTP:
    corpo_bytes = _normalizar_corpo(corpo)
    headers = list(_normalizar_cabecalhos(cabecalhos))
    if tipo_conteudo and not any(nome.casefold() == "content-type" for nome, _ in
      headers):
        headers.append(("Content-Type", str(tipo_conteudo)))
    return RespostaServidorHTTP(_validar_status(status), tuple(headers), corpo_bytes)


def resposta_texto(
    texto: Any,
    status: int = 200,
    cabecalhos: Any = None,
    *,
    codificacao: str = "utf-8",
) -> RespostaServidorHTTP:
    try:
        codecs.lookup(codificacao)
        corpo = str(texto).encode(codificacao)
    except LookupError as exc:
```

```
        raise ErroValor(f"codificação de resposta desconhecida: {codificacao}") from exc
    return resposta_bytes(
        corpo,
        status,
        cabecalhos,
        tipo_conteudo=f"text/plain; charset={codificacao}",
    )


def resposta_html(
    conteudo: Any,
    status: int = 200,
    cabecalhos: Any = None,
) -> RespostaServidorHTTP:
    corpo = renderizar_html(conteudo).encode("utf-8")
    return resposta_bytes(
        corpo,
        status,
        cabecalhos,
        tipo_conteudo="text/html; charset=utf-8",
    )


def resposta_grafico(
    grafico: Any,
    status: int = 200,
    cabecalhos: Any = None,
    *,
    limite_pontos: int = 200_000,
) -> RespostaServidorHTTP:
    """Adapta um gráfico Coral para resposta HTML sem iniciar servidor.

    Plotly continua opcional e é carregado somente nesta chamada por meio de
    ``coral.graficos.para_html``. A resposta recebe ``Cache-Control: no-store``
    por padrão porque o HTML autossuficiente incorpora os próprios dados.
    """
    from ..graficos import para_html

    html = para_html(grafico, limite_pontos=limite_pontos)
    headers = list(_normalizar_cabecalhos(cabecalhos))
    if not any(nome.casefold() == "cache-control" for nome, _ in headers):
        headers.append(("Cache-Control", "no-store"))
    if not any(nome.casefold() == "x-content-type-options" for nome, _ in headers):
        headers.append(("X-Content-Type-Options", "nosniff"))
    return resposta_bytes(
        html.encode("utf-8"),
        status,
        headers,
        tipo_conteudo="text/html; charset=utf-8",
    )


def resposta_json(
    valor: Any,
    status: int = 200,
    cabecalhos: Any = None,
) -> RespostaServidorHTTP:
    try:
        corpo = _json.dumps(
            valor,
            ensure_ascii=False,
```

```
            separators=(",", ":"),
            allow_nan=False,
        ).encode("utf-8")
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ErroFormato("valor não pode ser serializado como JSON HTTP fiel",
          causa=exc) from exc
    return resposta_bytes(
        corpo,
        status,
        cabecalhos,
        tipo_conteudo="application/json; charset=utf-8",
    )


def _validar_raiz(raiz: Any) -> Path:
    if raiz is None:
        raise ErroValor("servidor não possui raiz de arquivos declarada")
    try:
        caminho = Path(raiz).expanduser().resolve(strict=True)
    except (OSError, RuntimeError) as exc:
        raise ErroValor("raiz de arquivos não existe ou não pode ser resolvida") from
          exc
    if not caminho.is_dir():
        raise ErroValor("raiz de arquivos deve apontar para uma pasta")
    return caminho


def _resolver_arquivo_sob_raiz(raiz: Path, relativo: Any) -> Path:
    if not isinstance(relativo, (str, Path)):
        raise ErroValor("caminho de arquivo deve ser texto ou Path")
    texto = str(relativo)
    candidato_rel = Path(texto)
    if candidato_rel.is_absolute():
        raise ErroValor("arquivo servido deve usar caminho relativo à raiz declarada")
    try:
        candidato = (raiz / candidato_rel).resolve(strict=True)
    except (OSError, RuntimeError) as exc:
        raise ErroValor("arquivo solicitado não existe sob a raiz declarada") from exc
    try:
        candidato.relative_to(raiz)
    except ValueError as exc:
        raise ErroValor("caminho de arquivo tenta sair da raiz declarada") from exc
    if not candidato.is_file():
        raise ErroValor("caminho servido deve apontar para um arquivo regular")
    return candidato


def resposta_arquivo(
    raiz: Any,
    caminho_relativo: Any,
    status: int = 200,
    cabecalhos: Any = None,
    *,
    limite_arquivo: int = LIMITE_ARQUIVO_PADRAO,
) -> RespostaServidorHTTP:
    raiz_ok = _validar_raiz(raiz)
    caminho = _resolver_arquivo_sob_raiz(raiz_ok, caminho_relativo)
    if isinstance(limite_arquivo, bool) or not isinstance(limite_arquivo, int) or
      limite_arquivo < 0:
        raise ErroValor("limite_arquivo deve ser inteiro maior ou igual a zero")
    try:
```

```
        tamanho = caminho.stat().st_size
    except OSError as exc:
        raise ErroServidorHTTP("não foi possível inspecionar o arquivo servido",
          causa=exc) from exc
    if tamanho > limite_arquivo:
        raise ErroServidorHTTP(
            f"arquivo possui {tamanho} bytes, acima do limite de {limite_arquivo}"
        )
    try:
        corpo = caminho.read_bytes()
    except OSError as exc:
        raise ErroServidorHTTP("não foi possível ler o arquivo servido", causa=exc) from
           exc
    tipo, _ = mimetypes.guess_type(caminho.name)
    return resposta_bytes(corpo, status, cabecalhos, tipo_conteudo=tipo or
      "application/octet-stream")


def _host_local(host: str) -> bool:
    texto = host.strip().casefold()
    if texto == "localhost":
        return True
    try:
        return ipaddress.ip_address(texto).is_loopback
    except ValueError:
        return False


def _validar_host(host: Any, permitir_externo: bool) -> str:
    if not isinstance(host, str) or not host.strip():
        raise ErroValor("host do servidor deve ser texto não vazio")
    resultado = host.strip()
    if not permitir_externo and not _host_local(resultado):
        raise ErroValor(
            "servidor HTTP local só aceita loopback por padrão; use
              permitir_externo=True conscientemente"
        )
    return resultado


def _validar_porta(porta: Any) -> int:
    if isinstance(porta, bool) or not isinstance(porta, int) or not 0 <= porta <= 65535:
        raise ErroValor("porta HTTP deve ser inteiro entre 0 e 65535")
    return porta


def _validar_limite_corpo(limite: Any) -> int:
    if isinstance(limite, bool) or not isinstance(limite, int) or limite < 0:
        raise ErroValor("limite_corpo deve ser inteiro maior ou igual a zero")
    return limite


def _validar_tempo_limite(valor: Any) -> float:
    if isinstance(valor, bool):
        raise ErroValor("tempo_limite_corpo deve ser numérico positivo")
    try:
        numero = float(valor)
    except (TypeError, ValueError) as exc:
        raise ErroValor("tempo_limite_corpo deve ser numérico positivo") from exc
    if numero <= 0 or numero != numero or numero == float("inf"):
        raise ErroValor("tempo_limite_corpo deve ser finito e maior que zero")
```

```
    return numero


class _ServidorInterno(ThreadingHTTPServer):
    daemon_threads = True
    allow_reuse_address = True

    def __init__(self, endereco: tuple[str, int], dono: "ServidorHTTP"):
        self.dono = dono
        super().__init__(endereco, _TratadorInterno)


class _TratadorInterno(BaseHTTPRequestHandler):
    protocol_version = "HTTP/1.1"
    server_version = "CoralHTTP/1.6"
    sys_version = ""

    @property
    def _dono(self) -> "ServidorHTTP":
        return self.server.dono  # type: ignore[attr-defined]

    def log_message(self, format: str, *args: Any) -> None:  # noqa: A002
        # Servidor de desenvolvimento não escreve em stderr implicitamente.
        return None

    def _caminho_e_consulta(self) -> tuple[str, tuple[tuple[str, str], ...]]:
        partes = urlsplit(self.path)
        bruto = partes.path or "/"
        if _PERCENTUAL_INVALIDO.search(bruto):
            raise ErroFormato("caminho da requisição contém escape percentual inválido")
        try:
            caminho = unquote_to_bytes(bruto).decode("utf-8")
        except UnicodeDecodeError as exc:
            raise ErroFormato("caminho da requisição não possui UTF 8 válido") from exc
        return caminho, ler_consulta(partes.query)

    def _ler_corpo(self) -> bytes:
        transferencia = (self.headers.get("Transfer-Encoding") or "").strip().casefold()
        if transferencia and transferencia != "identity":
            raise ErroFormato("servidor básico não aceita Transfer-Encoding; use
              Content-Length")
        tamanho_txt = self.headers.get("Content-Length")
        if tamanho_txt is None:
            return b""
        try:
            tamanho = int(tamanho_txt)
        except ValueError as exc:
            raise ErroFormato("Content-Length da requisição é inválido") from exc
        if tamanho < 0:
            raise ErroFormato("Content-Length da requisição não pode ser negativo")
        if tamanho > self._dono.limite_corpo:
            raise ErroLimiteCorpoHTTP(
                f"corpo da requisição declara {tamanho} bytes, acima do limite de
                  {self._dono.limite_corpo}"
            )
        self.connection.settimeout(self._dono.tempo_limite_corpo)
        try:
            corpo = self.rfile.read(tamanho)
        except (socket.timeout, TimeoutError) as exc:
            raise ErroServidorHTTP("leitura do corpo da requisição excedeu o tempo
              limite", causa=exc) from exc
```

```
        if len(corpo) != tamanho:
            raise ErroFormato("corpo da requisição terminou antes do Content-Length
              declarado")
        return corpo

    def _enviar(self, resposta: RespostaServidorHTTP, *, somente_cabecalhos: bool =
      False) -> None:
        self.send_response(resposta.status)
        vistos = {nome.casefold() for nome, _ in resposta.cabecalhos}
        for nome, valor in resposta.cabecalhos:
            self.send_header(nome, valor)
        if "content-length" not in vistos:
            self.send_header("Content-Length", str(len(resposta.corpo_bytes)))
        self.send_header("Connection", "close")
        self.end_headers()
        if not somente_cabecalhos and resposta.corpo_bytes:
            self.wfile.write(resposta.corpo_bytes)
        self.close_connection = True

    def _erro(self, status: int, mensagem: str) -> None:
        self._enviar(resposta_texto(mensagem, status=status))

    def _despachar(self, *, somente_cabecalhos: bool = False) -> None:
        metodo = self.command.upper()
        try:
            caminho, consulta = self._caminho_e_consulta()
            corpo = self._ler_corpo()
        except ErroLimiteCorpoHTTP:
            self._erro(413, "corpo da requisição excede o limite configurado")
            return
        except (ErroFormato, ErroValor):
            self._erro(400, "requisição HTTP inválida")
            return
        except ErroServidorHTTP:
            self._erro(408, "não foi possível ler a requisição no prazo configurado")
            return

        rota = self._dono._rotas.get((metodo, caminho))
        if rota is None and metodo == "HEAD":
            rota = self._dono._rotas.get(("GET", caminho))
        if rota is None:
            metodos = sorted({m for m, p in self._dono._rotas if p == caminho})
            if metodos:
                resposta = resposta_texto(
                    "método não permitido para esta rota",
                    status=405,
                    cabecalhos={"Allow": ", ".join(metodos)},
                )
                self._enviar(resposta, somente_cabecalhos=metodo == "HEAD")
            else:
                self._erro(404, "rota não encontrada")
            return

        requisicao = RequisicaoHTTP(
            metodo=metodo,
            caminho=caminho,
            consulta=consulta,
            cabecalhos=tuple((str(k), str(v)) for k, v in self.headers.items()),
            corpo_bytes=corpo,
            cliente=str(self.client_address[0]),
        )
```

```
        try:
            resposta = rota(requisicao)
            if not isinstance(resposta, RespostaServidorHTTP):
                raise TypeError("tratador deve retornar RespostaServidorHTTP")
        except Exception as exc:  # noqa: BLE001
            self._dono._ultimo_erro = exc
            self._erro(500, "erro interno no tratador da rota")
            return
        self._enviar(resposta, somente_cabecalhos=somente_cabecalhos or metodo ==
          "HEAD")

    def do_GET(self) -> None:
        self._despachar()

    def do_HEAD(self) -> None:
        self._despachar(somente_cabecalhos=True)

    def do_POST(self) -> None:
        self._despachar()

    def do_PUT(self) -> None:
        self._despachar()

    def do_PATCH(self) -> None:
        self._despachar()

    def do_DELETE(self) -> None:
        self._despachar()

    def do_OPTIONS(self) -> None:
        self._despachar()


class ServidorHTTP:
    """Servidor HTTP pequeno, explícito e orientado a desenvolvimento local."""

    def __init__(
        self,
        host: str = HOST_PADRAO,
        porta: int = PORTA_PADRAO,
        *,
        limite_corpo: int = LIMITE_CORPO_PADRAO,
        tempo_limite_corpo: float = TEMPO_LIMITE_CORPO_PADRAO,
        raiz_arquivos: Any = None,
        permitir_externo: bool = False,
    ):
        if not isinstance(permitir_externo, bool):
            raise ErroValor("permitir_externo deve ser verdadeiro ou falso")
        self.host = _validar_host(host, permitir_externo)
        self.porta_solicitada = _validar_porta(porta)
        self.limite_corpo = _validar_limite_corpo(limite_corpo)
        self.tempo_limite_corpo = _validar_tempo_limite(tempo_limite_corpo)
        self.raiz_arquivos = _validar_raiz(raiz_arquivos) if raiz_arquivos is not None
          else None
        self.permitir_externo = permitir_externo
        self._rotas: dict[tuple[str, str], TratadorHTTP] = {}
        self._servidor: _ServidorInterno | None = None
        self._thread: threading.Thread | None = None
        self._ultimo_erro: BaseException | None = None

    @property
```

```
    def ativo(self) -> bool:
        return self._servidor is not None and self._thread is not None and
          self._thread.is_alive()

    @property
    def porta(self) -> int:
        if self._servidor is None:
            return self.porta_solicitada
        return int(self._servidor.server_address[1])

    @property
    def url_base(self) -> str:
        if self._servidor is None:
            raise ErroServidorHTTP("servidor ainda não foi iniciado")
        host = self.host
        if ":" in host and not host.startswith("["):
            host = f"[{host}]"
        return f"http://{host}:{self.porta}"

    @property
    def ultimo_erro(self) -> BaseException | None:
        return self._ultimo_erro

    def adicionar_rota(self, metodo: str, caminho: str, tratador: TratadorHTTP) ->
      "ServidorHTTP":
        if self.ativo:
            raise ErroServidorHTTP("rotas não podem ser alteradas enquanto o servidor
              está ativo")
        metodo_ok = _normalizar_metodo(metodo)
        caminho_ok = _normalizar_caminho_rota(caminho)
        if not callable(tratador):
            raise ErroRotaHTTP("tratador da rota deve ser chamável")
        chave = (metodo_ok, caminho_ok)
        if chave in self._rotas:
            raise ErroRotaHTTP(f"rota duplicada: {metodo_ok} {caminho_ok}")
        self._rotas[chave] = tratador
        return self

    def adicionar_arquivo(
        self,
        caminho_rota: str,
        caminho_arquivo: Any,
        *,
        limite_arquivo: int = LIMITE_ARQUIVO_PADRAO,
        cabecalhos: Any = None,
    ) -> "ServidorHTTP":
        raiz = _validar_raiz(self.raiz_arquivos)
        # Validar já no registro impede publicar uma rota que só falharia no primeiro
          acesso.
        _resolver_arquivo_sob_raiz(raiz, caminho_arquivo)

        def servir(_: RequisicaoHTTP) -> RespostaServidorHTTP:
            return resposta_arquivo(
                raiz,
                caminho_arquivo,
                cabecalhos=cabecalhos,
                limite_arquivo=limite_arquivo,
            )

        return self.adicionar_rota("GET", caminho_rota, servir)
```

```
    def iniciar(self) -> "ServidorHTTP":
        if self._servidor is not None:
            raise ErroServidorHTTP("servidor HTTP já foi iniciado")
        try:
            servidor = _ServidorInterno((self.host, self.porta_solicitada), self)
        except OSError as exc:
            raise ErroServidorHTTP("não foi possível abrir a porta HTTP solicitada",
              causa=exc) from exc
        thread = threading.Thread(
            target=servidor.serve_forever,
            name=f"coral-http-{servidor.server_address[1]}",
            daemon=True,
        )
        self._servidor = servidor
        self._thread = thread
        thread.start()
        return self

    def encerrar(self) -> None:
        servidor = self._servidor
        thread = self._thread
        if servidor is None:
            return
        try:
            servidor.shutdown()
        finally:
            servidor.server_close()
            if thread is not None and thread is not threading.current_thread():
                thread.join(timeout=2.0)
            self._servidor = None
            self._thread = None

    def __enter__(self) -> "ServidorHTTP":
        return self.iniciar()

    def __exit__(self, exc_type, exc, tb) -> None:  # noqa: ANN001
        self.encerrar()


def criar_servidor(
    host: str = HOST_PADRAO,
    porta: int = PORTA_PADRAO,
    **opcoes: Any,
) -> ServidorHTTP:
    """Cria servidor sem abrir a porta; chame ``iniciar`` ou use ``com``."""
    return ServidorHTTP(host, porta, **opcoes)


__all__ = [
    "ErroServidorHTTP",
    "ErroRotaHTTP",
    "ErroLimiteCorpoHTTP",
    "RequisicaoHTTP",
    "RespostaServidorHTTP",
    "ServidorHTTP",
    "HOST_PADRAO",
    "PORTA_PADRAO",
    "LIMITE_CORPO_PADRAO",
    "LIMITE_ARQUIVO_PADRAO",
    "TEMPO_LIMITE_CORPO_PADRAO",
    "resposta_bytes",
```

```
    "resposta_texto",
    "resposta_html",
    "resposta_grafico",
    "resposta_json",
    "resposta_arquivo",
    "criar_servidor",
]

"""Manipulação local de URLs e consultas para a Coral 1.6.6.

Todas as operações deste módulo são puramente textuais. Nenhuma função resolve
DNS, abre socket, realiza requisição ou consulta recurso externo.
"""
from __future__ import annotations

from collections.abc import Iterable, Mapping, Sequence
from dataclasses import dataclass
import re
from typing import Any
from urllib.parse import parse_qsl, urlencode, urljoin, urlsplit, urlunsplit

from ..erros import ErroValor


class ErroURL(ErroValor):
    """URL ou consulta não obedece ao contrato esperado."""


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class EnderecoURL:
    """Componentes textuais de uma URL com esquema explícito."""

    esquema: str
    autoridade: str
    host: str | None
    porta: int | None
    caminho: str
    consulta: str
    fragmento: str

    @property
    def parametros(self) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
        """Consulta decodificada preservando ordem e chaves repetidas."""
        return ler_consulta(self.consulta)

    def reconstruir(self) -> str:
        """Reconstrói a URL sem acessar a rede."""
        return urlunsplit((self.esquema, self.autoridade, self.caminho, self.consulta,
          self.fragmento))


_PERCENTUAL_INVALIDO = re.compile(r"%(?![0-9A-Fa-f]{2})")
_ESQUEMA = re.compile(r"^[A-Za-z][A-Za-z0-9+.-]*$")


def _texto(valor: Any, contexto: str) -> str:
    if isinstance(valor, bytes):
        try:
            return valor.decode("utf-8")
        except UnicodeDecodeError as exc:
            raise ErroURL(f"{contexto} em bytes deve estar em UTF 8") from exc
```

```
    if isinstance(valor, bytearray):
        return _texto(bytes(valor), contexto)
    if valor is None:
        return ""
    return str(valor)


def _pares_parametros(parametros: Any) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
    if isinstance(parametros, Mapping):
        bruto: list[tuple[Any, Any]] = []
        for chave, valor in parametros.items():
            if isinstance(valor, (list, tuple)):
                bruto.extend((chave, item) for item in valor)
            else:
                bruto.append((chave, valor))
        itens = tuple(bruto)
    else:
        if isinstance(parametros, (str, bytes, bytearray)):
            raise ErroURL("parâmetros devem ser mapeamento ou sequência de pares")
        try:
            itens = tuple(parametros)
        except TypeError as exc:
            raise ErroURL("parâmetros devem ser mapeamento ou sequência de pares") from
              exc

    resultado: list[tuple[str, str]] = []
    for item in itens:
        if not isinstance(item, Sequence) or isinstance(item, (str, bytes, bytearray))
          or len(item) != 2:
            raise ErroURL("cada parâmetro deve ser um par chave valor")
        chave = _texto(item[0], "chave de consulta")
        valor = _texto(item[1], "valor de consulta")
        resultado.append((chave, valor))
    return tuple(resultado)


def codificar_consulta(parametros: Any) -> str:
    """Codifica pares ordenados em UTF 8 preservando chaves repetidas."""
    pares = _pares_parametros(parametros)
    return urlencode(pares, doseq=False, encoding="utf-8", errors="strict")


def ler_consulta(texto: Any) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
    """Lê consulta em UTF 8, preservando ordem, vazios e duplicatas."""
    bruto = _texto(texto, "consulta")
    if bruto.startswith("?"):
        bruto = bruto[1:]
    if _PERCENTUAL_INVALIDO.search(bruto):
        raise ErroURL("consulta contém escape percentual inválido")
    try:
        pares = parse_qsl(
            bruto,
            keep_blank_values=True,
            strict_parsing=False,
            encoding="utf-8",
            errors="strict",
        )
    except (UnicodeDecodeError, ValueError) as exc:
        raise ErroURL("consulta não contém codificação UTF 8 válida") from exc
    return tuple((str(chave), str(valor)) for chave, valor in pares)
```

```
def decompor(endereco: Any) -> EnderecoURL:
    """Decompõe uma URL com esquema explícito sem realizar acesso externo."""
    texto = _texto(endereco, "endereço").strip()
    if not texto:
        raise ErroURL("endereço não pode ser vazio")
    try:
        partes = urlsplit(texto)
    except ValueError as exc:
        raise ErroURL("endereço URL inválido") from exc
    if not partes.scheme or not _ESQUEMA.fullmatch(partes.scheme):
        raise ErroURL("endereço deve possuir esquema explícito")
    try:
        porta = partes.port
        host = partes.hostname
    except ValueError as exc:
        raise ErroURL("porta da URL é inválida") from exc
    return EnderecoURL(
        esquema=partes.scheme.casefold(),
        autoridade=partes.netloc,
        host=host,
        porta=porta,
        caminho=partes.path,
        consulta=partes.query,
        fragmento=partes.fragment,
    )


def juntar(base: Any, referencia: Any) -> str:
    """Resolve referência contra uma base usando apenas regras textuais de URL."""
    base_texto = _texto(base, "URL base").strip()
    referencia_texto = _texto(referencia, "referência").strip()
    # A base precisa ser uma URL real e explícita; a referência pode ser relativa.
    decompor(base_texto)
    try:
        resultado = urljoin(base_texto, referencia_texto)
    except ValueError as exc:
        raise ErroURL("não foi possível juntar a URL base e a referência") from exc
    # A resolução deve continuar produzindo um endereço com esquema explícito.
    decompor(resultado)
    return resultado


__all__ = [
    "ErroURL",
    "EnderecoURL",
    "codificar_consulta",
    "ler_consulta",
    "juntar",
    "decompor",
]
```

Biblioteca `coral.web.url`

`EnderecoURL(...)` · **módulo** `coral.web.url`

O que faz

Registro imutável dos componentes textuais de uma URL. O construtor direto armazena os campos sem validar a URL; decompor é a entrada recomendada para análise.

Construtor

Assinatura para consulta

```
EnderecoURL(esquema: 'str', autoridade: 'str', host: 'str | None', porta: 'int | None',
  caminho: 'str', consulta: 'str', fragmento: 'str') -> None
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
esquema	str	sim	sem padrão	Esquema textual, como https.
autoridade	str	sim	sem padrão	Autoridade textual completa, incluindo porta quando presente.
host	str | None	sim	sem padrão	Nome do host ou nulo, quando não houver host.
porta	int | None	sim	sem padrão	Porta inteira ou nulo.
caminho	str	sim	sem padrão	Caminho textual.
consulta	str	sim	sem padrão	Consulta textual sem ? inicial.
fragmento	str	sim	sem padrão	Fragmento textual sem # inicial.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`esquema`	Esquema armazenado.
`autoridade`	Autoridade armazenada.
`host`	Host informado.
`porta`	Porta informada.
`caminho`	Caminho informado.
`consulta`	Consulta bruta.
`fragmento`	Fragmento informado.
`parametros`	Propriedade somente de leitura: tupla de pares decodificados por ler_consulta, preservando a ordem e duplicatas.

Métodos principais

Assinatura para consulta

```
reconstruir(self) -> 'str'
```

Retorno

Instância de EnderecoURL. Sua imutabilidade não converte nem valida automaticamente os campos.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.url importe EnderecoURL
defina endereco como EnderecoURL("https", "example.com", "example.com", nulo, "/a",
  "q=1", "")
mostre endereco.reconstruir()
mostre endereco.parametros
```

Resultado

Saída esperada

```
https://example.com/a?q=1
(('q', '1'),)
```

Erros

TypeError para argumentos obrigatórios ausentes ou desconhecidos. A propriedade parametros pode levantar ErroURL se consulta tiver escapes ou UTF 8 inválidos. reconstruir propaga falhas de urlunsplit para campos incompatíveis.

Atenção

reconstruir() não recebe argumentos além da instância e retorna texto produzido por urlunsplit, sem acessar rede. Usa esquema, autoridade, caminho, consulta e fragmento; host e porta separados não são aplicados à autoridade automaticamente.

`ErroURL(...)` · **módulo** `coral.web.url`

O que faz

URL ou consulta não obedece ao contrato esperado. O construtor cria o objeto; a operação que falha é responsável por lançá-lo.

Construtor

Assinatura para consulta

```
ErroURL(mensagem: 'str', *, causa: 'BaseException | None' = None)
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
mensagem	str	sim	sem padrão	Texto que descreve a falha e é preservado no atributo mensagem e na representação textual da exceção.
causa	BaseException | None	não	None	Exceção técnica original ou nulo. Só pode ser fornecida pelo nome; é armazenada em causa, sem levantar automaticamente a exceção nem configurar encadeamento Python.

Atributos importantes

Atributo	Significado
`mensagem`	Mensagem fornecida ao construtor.

Atributo	Significado
`causa`	Causa técnica fornecida, ou nulo.
`args`	Tupla dos argumentos da exceção base; contém a mensagem.

Retorno

Instância da classe de erro. Criá-la não interrompe a execução.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.url importe ErroURL
defina erro como ErroURL("falha demonstrativa")
mostre erro.mensagem
```

Resultado

Saída esperada

```
falha demonstrativa
```

Erros

A falta de mensagem ou argumentos desconhecidos produz TypeError pela assinatura Python. O construtor preserva os argumentos fornecidos, sem validar a anotação de tipo em tempo de execução.

Atenção

Pode ser capturada pela classe específica ou por suas bases. Métodos herdados de BaseException seguem o contrato Python; esta ficha não cria métodos de domínio adicionais.

`codificar_consulta(...)` · módulo `coral.web.url`

O que faz

Codifica os parâmetros em uma consulta UTF 8, preservando a ordem e as chaves repetidas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
codificar_consulta(parametros: 'Any') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
parametros	Any	sim	sem padrão	Mapeamento ou sequência de pares chave valor. Valores de mapeamento que são listas ou tuplas geram pares repetidos. Texto isolado não é uma sequência de pares válida.

Retorno

Texto codificado; espaços usam + e caracteres especiais usam escapes percentuais.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.url importe codificar_consulta
mostre codificar_consulta([("nome", "Ana Silva"), ("tag", "a"), ("tag", "b")])
```

Resultado

Saída esperada

```
nome=Ana+Silva&tag=a&tag=b
```

Erros

ErroURL para parâmetros que não sejam mapeamento ou sequência de pares e para bytes não decodificáveis como UTF 8. Não interpreta escapes percentuais existentes nos valores: eles são codificados como dados. Falhas de str e UnicodeEncodeError da codificação são propagadas.

`decompor(...)` · módulo `coral.web.url`

O que faz

Separa os componentes de uma URL com esquema explícito sem acessar a rede.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
decompor(endereco: 'Any') -> 'EnderecoURL'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
endereco	Any	sim	sem padrão	URL não vazia após retirar espaços nas extremidades; precisa ter esquema explícito. A porta, quando presente, precisa ser válida. O contrato não exige autoridade para todo esquema.

Retorno

EnderecoURL imutável com esquema, autoridade, host, porta, caminho, consulta e fragmento. O esquema é normalizado para minúsculas.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.url importe decompor
defina endereco como decompor("https://example.com:443/a?q=1#fim")
mostre endereco.host
mostre endereco.porta
```

Resultado

Saída esperada

```
example.com
443
```

Erros

ErroURL para endereço vazio, bytes inválidos, esquema ausente ou inválido e porta ou estrutura rejeitadas por urlsplit. Não valida escapes percentuais no caminho ou na consulta; a propriedade parametros valida a consulta quando consultada. Falhas de str são propagadas.

`juntar(...)` · módulo `coral.web.url`

O que faz

Resolve uma referência textual em relação a uma URL base, sem resolver DNS ou acessar recursos.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
juntar(base: 'Any', referencia: 'Any') -> 'str'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
base	Any	sim	sem padrão	URL base válida com esquema explícito; caminhos relativos são resolvidos a partir dela.
referencia	Any	sim	sem padrão	Referência relativa ou URL absoluta. Uma URL absoluta pode mudar a origem; esta operação não impõe uma política de origem.

Retorno

Texto da URL resolvida, novamente validada quanto ao esquema explícito.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.url importe juntar
mostre juntar("https://example.com/pasta/", "arquivo?q=1")
```

Resultado

Saída esperada

```
https://example.com/pasta/arquivo?q=1
```

Erros

ErroURL para bytes inválidos, URL base sem esquema ou inválida, falha de resolução e resultado sem esquema ou inválido. Não valida escapes percentuais na consulta ou no caminho. Falhas de str são propagadas.

`ler_consulta(...)` · módulo `coral.web.url`

O que faz

Decodifica uma consulta UTF 8, preservando valores vazios, a ordem e as chaves repetidas.

Assinatura

Assinatura para consulta

```
ler_consulta(texto: 'Any') -> 'tuple[tuple[str, str], ...]'
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Significado
texto	Any	sim	sem padrão	Consulta textual; bytes e bytearray precisam estar em UTF 8. Nulo vira texto vazio. Outros valores são convertidos com str.

Retorno

Tupla de pares de textos; + é interpretado como espaço. Aceita ? inicial. Um campo sem sinal de igualdade é preservado com valor vazio.

Exemplo

Código Coral

```
de coral.web.url importe ler_consulta
mostre ler_consulta("?tag=a&tag=b&vazio=")
```

Resultado

Saída esperada

```
(('tag', 'a'), ('tag', 'b'), ('vazio', ''))
```

Erros

ErroURL para bytes que não sejam UTF 8, escape percentual malformado ou consulta que decodifique para UTF 8 inválido. Falhas de str de objetos personalizados são propagadas.

Consultar a implementação canônica de coral.web.url

Implementação canônica de `coral.web.url`

Código Python

```
from __future__ import annotations

from typing import Any

from .comum import ErroCoral, ErroOperacaoCoral


class ErroCoralRuntime(ErroCoral):
    """Base dos erros controlados expostos pelo runtime base da Coral."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa


class ErroEntrada(ErroCoralRuntime):
    """Falha ao obter entrada para um programa Coral."""


class FimDeEntrada(ErroEntrada, EOFError):
    """A fonte de entrada terminou antes de produzir outra linha."""



class ErroConversao(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Um valor não pôde ser convertido para o tipo Coral solicitado."""

    def __init__(
        self,
        valor: Any,
        destino: str,
        mensagem: str | None = None,
        *,
        causa: BaseException | None = None,
    ):
        self.valor = valor
        self.destino = destino
        super().__init__(
            mensagem or f"não foi possível converter o valor para {destino}",
            causa=causa,
        )


class ErroFormato(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """Dados ou texto não obedecem ao formato esperado."""


class ErroValor(ErroCoralRuntime, ValueError):
    """O tipo é aceito, mas o valor não é válido para a operação."""


class ErroOperacao(ErroOperacaoCoral):
    """Falha operacional com preservação opcional da causa técnica."""

    def __init__(self, mensagem: str, *, causa: BaseException | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.mensagem = mensagem
        self.causa = causa

```

```
class ErroArquivo(ErroOperacao):
    """Falha em uma operação com arquivo ou caminho."""


__all__ = [
    "ErroCoralRuntime",
    "ErroEntrada",
    "FimDeEntrada",
    "ErroConversao",
    "ErroArquivo",
    "ErroFormato",
    "ErroValor",
    "ErroOperacao",
]

"""Manipulação local de URLs e consultas para a Coral 1.6.6.

Todas as operações deste módulo são puramente textuais. Nenhuma função resolve
DNS, abre socket, realiza requisição ou consulta recurso externo.
"""
from __future__ import annotations

from collections.abc import Iterable, Mapping, Sequence
from dataclasses import dataclass
import re
from typing import Any
from urllib.parse import parse_qsl, urlencode, urljoin, urlsplit, urlunsplit

from ..erros import ErroValor


class ErroURL(ErroValor):
    """URL ou consulta não obedece ao contrato esperado."""


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class EnderecoURL:
    """Componentes textuais de uma URL com esquema explícito."""

    esquema: str
    autoridade: str
    host: str | None
    porta: int | None
    caminho: str
    consulta: str
    fragmento: str

    @property
    def parametros(self) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
        """Consulta decodificada preservando ordem e chaves repetidas."""
        return ler_consulta(self.consulta)

    def reconstruir(self) -> str:
        """Reconstrói a URL sem acessar a rede."""
        return urlunsplit((self.esquema, self.autoridade, self.caminho, self.consulta,
          self.fragmento))


_PERCENTUAL_INVALIDO = re.compile(r"%(?![0-9A-Fa-f]{2})")
_ESQUEMA = re.compile(r"^[A-Za-z][A-Za-z0-9+.-]*$")
```

```
def _texto(valor: Any, contexto: str) -> str:
    if isinstance(valor, bytes):
        try:
            return valor.decode("utf-8")
        except UnicodeDecodeError as exc:
            raise ErroURL(f"{contexto} em bytes deve estar em UTF 8") from exc
    if isinstance(valor, bytearray):
        return _texto(bytes(valor), contexto)
    if valor is None:
        return ""
    return str(valor)


def _pares_parametros(parametros: Any) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
    if isinstance(parametros, Mapping):
        bruto: list[tuple[Any, Any]] = []
        for chave, valor in parametros.items():
            if isinstance(valor, (list, tuple)):
                bruto.extend((chave, item) for item in valor)
            else:
                bruto.append((chave, valor))
        itens = tuple(bruto)
    else:
        if isinstance(parametros, (str, bytes, bytearray)):
            raise ErroURL("parâmetros devem ser mapeamento ou sequência de pares")
        try:
            itens = tuple(parametros)
        except TypeError as exc:
            raise ErroURL("parâmetros devem ser mapeamento ou sequência de pares") from
              exc

    resultado: list[tuple[str, str]] = []
    for item in itens:
        if not isinstance(item, Sequence) or isinstance(item, (str, bytes, bytearray))
          or len(item) != 2:
            raise ErroURL("cada parâmetro deve ser um par chave valor")
        chave = _texto(item[0], "chave de consulta")
        valor = _texto(item[1], "valor de consulta")
        resultado.append((chave, valor))
    return tuple(resultado)


def codificar_consulta(parametros: Any) -> str:
    """Codifica pares ordenados em UTF 8 preservando chaves repetidas."""
    pares = _pares_parametros(parametros)
    return urlencode(pares, doseq=False, encoding="utf-8", errors="strict")


def ler_consulta(texto: Any) -> tuple[tuple[str, str], ...]:
    """Lê consulta em UTF 8, preservando ordem, vazios e duplicatas."""
    bruto = _texto(texto, "consulta")
    if bruto.startswith("?"):
        bruto = bruto[1:]
    if _PERCENTUAL_INVALIDO.search(bruto):
        raise ErroURL("consulta contém escape percentual inválido")
    try:
        pares = parse_qsl(
            bruto,
            keep_blank_values=True,
```

```
            strict_parsing=False,
            encoding="utf-8",
            errors="strict",
        )
    except (UnicodeDecodeError, ValueError) as exc:
        raise ErroURL("consulta não contém codificação UTF 8 válida") from exc
    return tuple((str(chave), str(valor)) for chave, valor in pares)


def decompor(endereco: Any) -> EnderecoURL:
    """Decompõe uma URL com esquema explícito sem realizar acesso externo."""
    texto = _texto(endereco, "endereço").strip()
    if not texto:
        raise ErroURL("endereço não pode ser vazio")
    try:
        partes = urlsplit(texto)
    except ValueError as exc:
        raise ErroURL("endereço URL inválido") from exc
    if not partes.scheme or not _ESQUEMA.fullmatch(partes.scheme):
        raise ErroURL("endereço deve possuir esquema explícito")
    try:
        porta = partes.port
        host = partes.hostname
    except ValueError as exc:
        raise ErroURL("porta da URL é inválida") from exc
    return EnderecoURL(
        esquema=partes.scheme.casefold(),
        autoridade=partes.netloc,
        host=host,
        porta=porta,
        caminho=partes.path,
        consulta=partes.query,
        fragmento=partes.fragment,
    )


def juntar(base: Any, referencia: Any) -> str:
    """Resolve referência contra uma base usando apenas regras textuais de URL."""
    base_texto = _texto(base, "URL base").strip()
    referencia_texto = _texto(referencia, "referência").strip()
    # A base precisa ser uma URL real e explícita; a referência pode ser relativa.
    decompor(base_texto)
    try:
        resultado = urljoin(base_texto, referencia_texto)
    except ValueError as exc:
        raise ErroURL("não foi possível juntar a URL base e a referência") from exc
    # A resolução deve continuar produzindo um endereço com esquema explícito.
    decompor(resultado)
    return resultado


__all__ = [
    "ErroURL",
    "EnderecoURL",
    "codificar_consulta",
    "ler_consulta",
    "juntar",
    "decompor",
]
```

PARTE III: FERRAMENTAS

Objetivo desta parte

Consultar execução, verificação, instalação e integração com o editor.

Como usar esta referência

Comandos de terminal devem ser executados no sistema, fora de um arquivo .coral.

CLI Coral

O comando `coral` reúne execução, inspeção do compilador, projetos, testes, documentação, editor e diagnósticos da linha 1.3.

Fluxos do dia a dia

Terminal

```
coral programa.coral
coral verificar programa.coral
coral lint programa.coral
coral formatar programa.coral
coral testar
coral documentar
coral explicar programa.coral
coral ensinar programa.coral
coral naturalidade .
```

Diagnóstico e release 1.3

Terminal

```
coral --numerico-check
coral --sistema-info
coral --hardware-check
coral --laboratorio-check
coral --contratos-1-3
coral --conformidade-1-3
coral --gate-1-3
coral --release-check-1-3
```

Inspeção do compilador

Terminal

```
coral --tokens-expressao "1 mais 2 vezes 3"
coral --ast-expressao "1 mais 2 vezes 3"
coral --ast-programa programa.coral
coral --semantica programa.coral
coral --simbolos programa.coral
coral --mapa-linhas programa.coral
```

Cache

Terminal

```
coral --cache-info programa.coral
coral --sem-cache programa.coral
coral --limpar-cache programa.coral
```

Referência completa

Este capítulo mantém apenas os comandos necessários ao fluxo cotidiano. A listagem integral das opções da CLI fica concentrada no seção **Referência do CLI** desta parte, evitando duplicar no percurso didático um bloco extenso de documentação de referência. Para conferir a instalação atual, use também `coral --help`.

VS Code

A extensão 0.77.0 distribuída com a Coral 1.7.6 reúne realce, snippets, formatação, LSP, DAP, Test Explorer, Project Explorer, criação de projetos, Modo Aprender, Coral Ensinar, diagnóstico, tokens semânticos, navegação e integração com componentes e Coral Manager.

Resolução do runtime

A ordem de preferência é explícita: configuração do workspace/usuário quando fornecida, instalação persistente quando disponível e mecanismos de fallback controlados. **Coral: Mostrar runtime selecionado** apresenta a decisão efetiva.

Edição tolerante

Durante digitação, o LSP reduz cascatas de erros em cabeçalhos e blocos parciais, mantém diagnósticos versionados e reanalisa o documento completo quando necessário para preservar consistência.

Componentes

Coral: Verificar suporte opcional e **Coral: Instalar suporte opcional** delegam ao gerenciador da própria Coral. A extensão não implementa uma segunda política de `pip`.

Coral Manager

A extensão pode abrir o Manager e disparar diagnóstico da instalação, mantendo editor e runtime sobre o mesmo contrato de manutenção.

Depuração

O DAP Coral é implementado pelo runtime. F5 no VS Code inicia uma sessão que compila o projeto, preserva mapa de linhas e expõe pausa, pilha, variáveis e avaliação.

Breakpoints e módulos locais

A linha 1.3.11 eliminou uma limitação importante: breakpoints podem ser registrados em módulos `.coral` locais antes do launch e permanecem válidos quando a execução atravessa imports do projeto.

Navegação

`continue`, `next`, `stepIn` e `stepOut` possuem contratos automatizados. `stackTrace`, `scopes`, `variables` e `evaluate` permitem inspecionar o estado disponível na pausa.

O que ainda depende de ambiente gráfico

A lógica do protocolo é testada automaticamente. O comportamento completo da interface de uma janela real do VS Code em Windows é verificado pela suíte de campo e só recebe estado de aprovado mediante evidência externa.

Diagnóstico e logs

A linha 1.4 possui três superfícies complementares: Coral Manager, Coral Setup e os assistentes autocontidos.

Coral Manager

`coral manager` é a API operacional principal. Ele diagnostica, planeja instalação, atualização, reparo e remoção. Operações mutáveis só aplicam mudanças com confirmação explícita pelo parâmetro apropriado.

Coral Setup

`coral setup` é uma interface gráfica construída sobre `coral.manager/1`. O modo `coral setup --diagnostico` permite testar o contrato sem abrir janela.

Assistentes

`Instalar_Coral.pyz` e `Diagnosticar_Extensao.pyz`, com lançadores `.sh` e `.cmd`, permanecem como entradas autocontidas. O diagnosticador coleta evidências de runtime, DAP, ensino, VSIX e, quando possível, Extension Host.

Logs

A extensão possui o canal **Coral: Log** e exportação de log. A suíte Windows/VS Code cria um ZIP único de evidências tanto em sucesso quanto em falha, incluindo resumo JSON, eventos, stdout/stderr e registros relevantes do editor.

Atualizar uma instalação existente para a 1.7.4

1. Faça backup de projetos e configurações pessoais.
2. Use a distribuição completa 1.7.4 ou um patch cuja base seja declarada pelo fluxo de release; não aplique patches sobre uma base diferente da indicada.
3. Execute `Coral_Setup` ou `coral manager atualizar` para obter o plano da mudança.
4. Revise o plano antes de usar a forma com `--aplicar`.
5. Confirme `coral --versao` e `coral --self-check`. Os gates amplos de release pertencem ao processo de desenvolvimento e congelamento, não ao uso cotidiano.

A atualização não instala dependências opcionais silenciosamente. Perfis e componentes continuam sob o contrato do Manager e o modo Personalizado permanece disponível.

Referência do CLI

Use `coral --help` para a lista exata da versão instalada. Os fluxos principais estão organizados abaixo:

Tarefa	Comando
Executar arquivo	`coral arquivo.coral`
Verificar	`coral verificar arquivo.coral`
Lint	`coral lint arquivo.coral`
Formatar	`coral formatar arquivo.coral`
Testar projeto	`coral testar`
Documentar	`coral documentar`
REPL	`coral repl`
Versão	`coral --versao`
Instalação	`coral diagnostico`
VS Code	`coral vscode-check`
Jogos	`coral jogos-check`
NumPy	`coral --numerico-check`
Sistema	`coral --sistema-info`
Hardware	`coral --hardware-check`
Laboratório	`coral --laboratorio-check`

Tarefa	Comando
Modo Aprender	`coral explicar arquivo.coral`
Ensinar	`coral ensinar arquivo.coral`
Naturalidade	`coral naturalidade .`
Contratos 1.3	`coral --contratos-1-3`
Conformidade 1.3	`coral --conformidade-1-3`
Gate 1.3	`coral --gate-1-3`
Auditoria de release	`coral --release-check-1-3`

Ajuda da CLI

Referência para leitura

```
usage: coral [-h] [--versao] [--repl] [--mostrar-python]
             [--compilar ARQUIVO.py] [--verificar] [--lint] [--formatar]
             [--formatar-em-lugar] [--checar-formatacao]
             [--ast-expressao EXPRESSAO] [--tokens-expressao EXPRESSAO]
             [--ast-programa] [--ast-json] [--semantica] [--simbolos]
             [--mapa-linhas] [--diagnosticos-json] [--conformidade]
             [--conformidade-1-1] [--conformidade-1-2] [--conformidade-1-3]
             [--auditar-exemplos] [--robustez] [--robustez-intensa] [--corpus]
             [--sem-cache] [--cache-info] [--limpar-cache] [--ambiente]
             [--ambiente-json] [--self-check] [--lsp] [--dap] [--api-info]
             [--projeto-info] [--projeto-validar] [--projeto-executar]
             [--projeto-construir] [--dependencias] [--testar [CAMINHO]]
             [--testes-json [CAMINHO]] [--filtro-teste NOME] [--caso-teste N]
             [--documentar [DESTINO]] [--contratos-stdlib] [--contratos-1-3]
             [--contratos-1-3-json] [--gate-1-1] [--gate-rc-1-1]
             [--vscode-check] [--vscode-check-json] [--gate-vscode]
             [--gate-1-2] [--gate-1-3] [--gate-1-4] [--gate-1-4-9]
             [--gate-1-4-10] [--gate-1-4-11] [--gate-1-5]
             [--release-check-1-3] [--release-check-1-3-json]
             [--validar-vsix ARQUIVO] [--listar-templates]
             [--novo-projeto NOME] [--template-projeto ID]
             [--destino-projeto PASTA] [--jogos-check] [--numerico-check]
             [--sistema-info] [--sistema-info-json] [--hardware-check]
             [--hardware-check-json] [--laboratorio-check] [--explicar]

             [--explicar-json] [--naturalidade] [--naturalidade-json]
             [--diagnostico-instalacao] [--diagnostico-instalacao-json]
             [arquivo]

Executa, analisa, formata e traduz programas escritos na linguagem Coral.

positional arguments:
  arquivo               arquivo .coral

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --versao              mostra a versão do Coral
  --repl                abre o console interativo do Coral
  --mostrar-python      mostra o Python gerado antes da execução
  --compilar ARQUIVO.py
                        gera o Python correspondente sem executar
```

```
  --verificar           apenas verifica tradução e sintaxe
  --lint                analisa o arquivo e mostra diagnósticos
  --formatar            imprime o código formatado
  --formatar-em-lugar   formata o arquivo no próprio caminho
  --checar-formatacao   retorna erro se o arquivo/diretório precisar de
                        formatação
  --ast-expressao EXPRESSAO
                        mostra AST e Python de uma expressão Coral
  --tokens-expressao EXPRESSAO
                        mostra os tokens de uma expressão Coral
  --ast-programa        mostra a AST estrutural de um arquivo Coral
  --ast-json            mostra a AST estrutural em JSON
  --semantica           executa somente a análise semântica estrutural
  --simbolos            mostra a tabela de símbolos e escopos
  --mapa-linhas         mostra o mapa de linhas Python → Coral
  --diagnosticos-json   emite diagnósticos estáticos em JSON
  --conformidade        executa a suíte normativa de conformidade Coral 1.0
  --conformidade-1-1    executa a suíte normativa candidata do Coral 1.1
  --conformidade-1-2    executa a suíte normativa da linha Coral 1.2
  --conformidade-1-3    executa a suíte normativa candidata da linha Coral 1.3
  --auditar-exemplos    confirma que exemplos usam apenas o backend estrutural
  --robustez            executa testes determinísticos de robustez do
                        compilador
  --robustez-intensa    executa o gate pesado de robustez da linha 1.0
  --corpus              executa o corpus de programas Coral de estabilização
  --sem-cache           desativa o cache persistente desta compilação
  --cache-info          mostra informações do cache de compilação
  --limpar-cache        remove o cache persistente associado ao
                        arquivo/diretório atual
  --ambiente            mostra informações de plataforma e runtime
  --ambiente-json       mostra o ambiente em JSON
  --self-check          verifica rapidamente a instalação do Coral
  --lsp                 inicia o Coral Language Server experimental via stdio
  --dap                 inicia o Coral Debug Adapter via stdio
  --api-info            mostra a versão e a superfície da API pública Coral
  --projeto-info        mostra informações do coral.toml encontrado
  --projeto-validar     valida o coral.toml e os caminhos declarados
  --projeto-executar    constrói e executa o projeto coral.toml
  --projeto-construir   compila todos os módulos do projeto
  --dependencias        mostra o grafo de módulos Coral locais
  --testar [CAMINHO]    executa testes Coral
  --testes-json [CAMINHO]
                        executa testes Coral e retorna JSON
  --filtro-teste NOME   executa teste(s) por nome; pode repetir a opção, ou
                        usar grupo:NOME
  --caso-teste N        executa somente o caso parametrizado N; use com um
                        filtro de teste
  --documentar [DESTINO]
                        gera documentação do projeto Coral
  --contratos-stdlib    executa os contratos normativos da biblioteca padrão
                        Coral
  --contratos-1-3       executa os contratos públicos de comportamento da
                        Coral 1.3
  --contratos-1-3-json  emite os contratos públicos da Coral 1.3 em JSON
  --gate-1-1            executa o gate integrado da linha Coral 1.1
  --gate-rc-1-1         executa os gates de release candidate Coral 1.1
  --vscode-check        diagnostica a integração local/remota com VS Code
  --vscode-check-json   diagnostica a integração VS Code em JSON
  --gate-vscode         executa o gate de compatibilidade VS Code da linha
                        Coral 1.2
  --gate-1-2            executa o gate integrado da linha Coral 1.2
```

```
  --gate-1-3            executa o gate integrado da linha Coral 1.3
  --gate-1-4            verifica os 20 critérios de prontidão para Coral 1.4
  --gate-1-4-9          executa o gate específico da Coral 1.4.9
  --gate-1-4-10         executa o gate de fechamento da Coral 1.4.10
  --gate-1-4-11         executa o gate visual da Coral 1.4.11
  --gate-1-5            executa o gate final de promoção da Coral 1.5.0
  --release-check-1-3   audita o candidato/release Coral 1.3
  --release-check-1-3-json
                        audita a release Coral 1.3 em JSON
  --validar-vsix ARQUIVO
                        valida estruturalmente um pacote VSIX Coral
  --listar-templates    lista templates oficiais de projeto
  --novo-projeto NOME   cria um novo projeto Coral
  --template-projeto ID
                        template usado por --novo-projeto
  --destino-projeto PASTA
                        pasta de destino para --novo-projeto
  --jogos-check         verifica a integração opcional Pygame CE
  --numerico-check      verifica a integração opcional NumPy do Coral 1.3
  --sistema-info        mostra informações do sistema operacional para Coral
                        1.3
  --sistema-info-json   mostra informações do sistema operacional em JSON
  --hardware-check      diagnostica recursos e dependências de hardware do
                        Coral 1.3
  --hardware-check-json
                        diagnostica hardware em JSON
  --laboratorio-check   mostra capacidades do laboratório reprodutível Coral
                        1.3
  --explicar            executa o programa no Modo Aprender e explica os
                        passos
  --explicar-json       executa o Modo Aprender e retorna o rastreio em JSON
  --naturalidade        audita se o arquivo ou projeto preserva o estilo
                        natural e idiomático do Coral
  --naturalidade-json   emite a auditoria de naturalidade em JSON
  --diagnostico-instalacao
                        verifica instalação persistente e execução fora do
                        projeto
  --diagnostico-instalacao-json
                        diagnóstico de instalação em JSON

Manutenção: coral diagnostico --completo; coral reparar --help. Coral Manager:
coral manager --help. Coral Setup: coral setup --help. Perfis: coral perfis
--help. Componentes: coral componentes --help.
```

Configurações

Integração de desktop Linux 1.7.11

O subcomando `coral desktop` administra somente os registros de identidade de arquivos no Linux. As ações públicas são `instalar`, `status` e `remover`. O modo por usuário usa `XDG_DATA_HOME` ou `~/.local/share`; `--sistema` aponta para `/usr/share` sem tentar elevar privilégios. `--prefixo` existe para empacotamento e testes reproduzíveis.

A integração registra `text/x-coral` para `*.coral` e `text/x-coral-project` somente para `coral.toml`, instala ícones no tema `hicolor` e mantém um manifesto com hashes. Ela não escreve `mimeapps.list`, não escolhe aplicativo padrão e não interfere no VS Code.

coral.toml

Configuração TOML

```toml
[projeto]
nome = "meu-app"
versao = "0.1.0"

[coral]
versao = ">=1.7.4"

[entrada]
arquivo = "principal.coral"

[modulos]
caminhos = ["."]

[testes]
caminhos = ["testes"]
```

Instalação persistente e VS Code

A instalação gera `instalacao.json` e `vscode-settings.json`. Um exemplo de configuração explícita:

Configuração JSON

```json
{
  "coral.pythonPath": "/caminho/para/coral/ambiente/bin/python",
  "coral.pyzPath": "/caminho/para/coral/coral.pyz",
  "coral.executablePath": "",
  "coral.format.enable": true,
  "coral.inlayHints.enable": true,
  "coral.trace.server": "off"
}
```

Quando esses caminhos não são definidos explicitamente, a extensão 0.83.0 pode consultar o manifesto persistente da instalação do usuário. Use **Coral: Mostrar runtime selecionado** para conferir a decisão.

launch.json

Configuração JSON

```json
{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "type": "coral",
      "request": "launch",
      "name": "Coral: Depurar arquivo",
      "program": "${file}",
      "cwd": "${workspaceFolder}",
      "args": [],
      "stopOnEntry": false
    }
  ]
}
```

Solução de problemas

Sintoma	Ação sugerida
`coral` não é encontrado	Reabra o terminal, execute o instalador e consulte `coral diagnostico`.
Versão antiga	Execute `coral --versao`, confira `instalacao.json` e use **Coral: Mostrar runtime selecionado**.
F5 pede outro debugger	Abra um `.coral`, recarregue a janela e confirme Coral Language 0.83.0.
Run funciona e F5 não	Exporte **Coral: Log** e execute `Diagnosticar_Extensao`.
Breakpoint não é verificado	Use linha executável do arquivo de entrada; breakpoints internos em módulos locais continuam limitados.
LSP não inicia	Execute `coral vscode-check` e confira o runtime selecionado.
NumPy ausente	Instale NumPy no Python da instalação Coral e execute `coral --numerico-check`.
Estatística vazia falha	É contrato preservado na 1.5.5; forneça ao menos um valor. Variância amostral exige dois.
Experimento com zero repetições falha	Use `repeticoes >= 1`; zero é inválido por contrato.
pyserial ausente	Instale pyserial no ambiente Coral antes de usar portas seriais.
Porta serial falha	Execute `coral --hardware-check`; a serial física depende de evidência em dispositivo real.
Pygame ausente	Instale `pygame-ce` no Python do ambiente Coral e execute `coral jogos-check`.
Tela não abre em CI ou SSH	Use `BackendNulo` ou execute em ambiente gráfico.
Programa externo não inicia	`executar_comando` não usa shell; passe programa e argumentos separadamente.
Diagnósticos aparecem enquanto digita	Atualize para 0.83.0; a edição tolerante reduz cascatas, mas alguns limites estruturais continuam.

Antes de pedir ajuda

Terminal

```
coral --versao
coral --self-check
coral diagnostico
coral vscode-check
coral --gate-1-3
coral --release-check-1-3
```

Se o problema estiver no editor, exporte **Coral: Log**. Para instalação, VSIX ou DAP, execute o assistente externo e compartilhe o ZIP de logs.

Instalação

A distribuição completa separa responsabilidades em seis áreas principais. Código fonte, instalação, testes, documentação, exemplos e Livro Oficial não competem pelo mesmo diretório. Histórico técnico permanece dentro das áreas correspondentes, sem recriar uma segunda árvore ativa.

Referência para leitura

```
Coral/
|--- 00_LEIA_PRIMEIRO.md
|--- Coral.code-workspace
|--- Instalacao/
|   |--- Runtime/
|   |--- Extensao_VSCode/
|   |--- Assistentes/
|   `--- Ferramentas/
|--- Documentacao/
|   |--- Usuario/
|   |--- Desenvolvimento/
|   |--- Identidade_Visual/
|   `--- Historico/
|--- Projeto/
|   |--- coral/
|   |--- tools/
|   |--- vscode-coral/
|   |--- configuracao/
|   `--- auditoria/
|--- Exemplos/
|--- Testes/
|   |--- Rapidos/
|   |--- Integracao/
|   |--- Slow/
|   |--- Historicos/
|   |--- Campo/
|   `--- Executar_Testes_Reais.coral
`--- Livro/
    |--- Coral_1.7.6_Volume_I_Fonte.md
    |--- Coral_1.7.6_Volume_I.pdf
    |--- Exemplos/
    `--- recursos/
```

Artefatos correntes

Artefato	Arquivo	Papel
Runtime Coral	`Instalacao/Runtime/coral-1.8.0.pyz`	aplicação Python zip portátil
Extensão VS Code	`Instalacao/Extensao_VSCode/coral-language-0.83.0.vsix`	editor, LSP, DAP, testes e experiência de estudo
Fonte da extensão	`Instalacao/Extensao_VSCode/coral-vscode-0.83.0-source.zip`	auditoria e desenvolvimento da extensão
Coral Manager	`coral manager`	diagnóstico, instalação, atualização, reparo e remoção
Coral Setup	`Instalacao/Coral_Setup.*`	interface que consome o mesmo contrato do Manager
Livro Oficial	`Livro/Coral_1.7.6_Volume_I.pdf`	volume didático da coleção oficial
Livro Oficial, Volume II	`Livro/Coral_1.7.6_Volume_II.pdf`	referência e arquitetura da coleção oficial
Testes reais	`Testes/Executar_Testes_Reais.coral`	evidência assistida em máquina física

Dependências

O núcleo exige **Python 3.10 ou superior**. NumPy, Matplotlib, Plotly, psutil, pyserial e Pygame CE continuam opcionais e são administráveis pelo sistema oficial de componentes e perfis. A extensão declara compatibilidade com **VS Code ^1.85.0**.

Há quatro caminhos oficiais, todos apoiados pela mesma base de runtime.

Coral Setup, recomendado para uso comum

Abra `Instalacao/Coral_Setup.cmd` no Windows ou `Instalacao/Coral_Setup.sh` em sistemas POSIX. A interface usa o contrato `coral.manager/1`: não existe um segundo instalador escondido na GUI.

Coral Manager, recomendado para automação e diagnóstico

Terminal

```
python Instalacao/Runtime/coral-1.8.0.pyz manager diagnosticar --json
python Instalacao/Runtime/coral-1.8.0.pyz manager instalar --runtime coral-1.7.6.pyz
  --perfil estudante --json
python Instalacao/Runtime/coral-1.8.0.pyz manager instalar --runtime coral-1.7.6.pyz
  --perfil estudante --aplicar --json
```

Operações mutáveis produzem primeiro um plano. A alteração é aplicada apenas quando o usuário pede explicitamente.

Runtime portátil

Terminal

```
python3 Instalacao/Runtime/coral-1.8.0.pyz --versao
python3 Instalacao/Runtime/coral-1.8.0.pyz meu_programa.coral
```

Desenvolvimento do compilador

Terminal

```
python -m venv .venv
# Linux/macOS
source .venv/bin/activate
# Windows PowerShell
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -e .
python -m coral --self-check
```

A instalação persistente continua disponível pelos assistentes em `Instalacao/Assistentes`.

4.1 Requisitos

O executável Linux x86_64 inclui o pacote Coral com Python e pip privados. O modo portátil continua aceitando Python 3.10 ou superior quando o usuário escolhe executar o PYZ diretamente.

4.2 Setup ou assistente

Para instalar a versão atual pelo launcher da distribuição, execute:

Terminal

```
bash Instalacao/Coral_Setup.sh
```

O pacote `Projeto/dist/nativos/coral-setup_1.7.0_amd64.deb` é histórico da 1.7.0 e não deve ser confundido com um instalador nativo novo da 1.7.4. Os launchers `Instalacao/Coral_Setup.sh` e os assistentes de terminal continuam disponíveis para o fluxo portátil e de desenvolvimento.

4.3 Validar

Terminal

```
coral --versao
coral --self-check
coral --gate-1-3
coral --gate-1-4
coral diagnostico --completo
```

4.4 VS Code

O VSIX corrente fica em `Instalacao/Extensao_VSCode/coral-language-0.83.0.vsix`. Instale pela interface **Extensions: Install from VSIX...** ou pelo CLI do editor.

4.5 Componentes opcionais

Use `coral componentes listar`, `coral componentes verificar` e `coral componentes instalar`. Perfis como estudante, científico, hardware, jogos e completo agrupam capacidades sem transformar dependências opcionais em requisitos do núcleo.

Realce semântico na 1.7.4

O LSP fornece Semantic Tokens usando a resolução compartilhada de símbolos e interfaces. Distingue categorias comprováveis e posições de declaração, referência e tipo. O cliente VS Code usa `coral.semanticColoring.enable`; o tema decide as cores. TextMate é a base de fallback para trechos incompletos ou não resolvidos.

A análise de dependências considera importações também dentro de funções e mantém os caminhos das dependências mesmo quando um arquivo contém erros de sintaxe. Mudanças num contrato de arquivo aberto provocam nova publicação de diagnósticos nos consumidores abertos e invalidam o cache de tokens afetado.

Editor na Coral 1.7.6

Consultas de pertencimento oferecem autocomplete restrito a tipos e classes válidas. As mesmas identidades alimentam navegação, hover e Semantic Tokens, com coordenadas UTF 16 do protocolo. Em expressões compostas, o contexto especial de tipo termina no identificador consultado; o restante volta ao completamento comum.

Chamadas multilinha oferecem ajuda de assinatura para funções, métodos e construtores, incluindo construtores herdados. O editor conserva o alvo e o argumento ativo durante uma edição incompleta. O compilador usa o parser estrito. As opções de fechamento e realce existentes continuam disponíveis.

Ambientes reproduzíveis da 1.7.6

`coral manager ambiente` oferece `resolver`, `preparar`, `verificar` e `sincronizar`. O manifesto é lido por um contrato central; a resolução usa pip isolado e aceita apenas wheels. `coral.lock`, no formato `coral.projeto.resolucao/1`, registra requisitos normalizados, identidade do runtime, alvo, grafo selecionado, origem e hashes. Alterar requisitos, catálogo, runtime ou alvo invalida a resolução adotada.

A aplicação prepara uma nova geração sob trava e só altera o ponteiro ativo depois de verificar instalação, arquivos e isolamento. O registro `coral.projeto.ambiente/1` identifica essa geração. A verificação não importa código do usuário para decidir se a instalação é

válida. Gerações anteriores permanecem disponíveis; a remoção automática não faz parte deste contrato.

`--simular` não resolve nem instala. `--offline` usa artefatos já disponíveis. Rede exige `--permitir-rede`. `--cancel-arquivo CAMINHO` cancela em uma fronteira segura antes de publicar lock ou ativar geração; não encerra imediatamente um pip em andamento. O runtime verifica capacidades do pip e espaço estimado antes de aplicar. A estimativa é informativa e não reserva espaço nem mede quotas.

A CLI e o launcher de depuração selecionam o executor de projeto com uma ponte que evita relançamento recursivo. API Python de execução chamada diretamente, Windows, rede pública e operação física do VS Code não foram qualificados neste checkpoint. Essas limitações não são convertidas em garantias pela existência dos comandos.

PARTE IV: IMPLEMENTAÇÃO E ARQUITETURA

Objetivo desta parte

Entender como a fonte Coral chega à execução em Python.

Como usar esta referência

Leia as camadas em sequência. AST, análise semântica e backend são etapas distintas do compilador.

Fundação em Python

Coral é implementada em Python e **transpila** programas `.coral` para Python. Isso permite aproveitar portabilidade, biblioteca padrão, ecossistema, mecanismos de exceção, asyncio e empacotamento Python sem obrigar a superfície da linguagem a parecer Python.

Camadas de distribuição

- `Projeto/pyproject.toml` define o pacote `coral-linguagem`, com versão obtida de `coral.__version__`, requer Python >=3.10 e registra o comando `coral = coral.cli:main`.
- `coral-1.7.6.pyz` é um **Python zip application**: um arquivo ZIP executável por Python que contém o pacote e um ponto de entrada.
- a instalação persistente cria um `venv`, copia o `.pyz` e cria launchers.
- a extensão VS Code não contém um segundo compilador; ela chama o mesmo runtime por CLI/LSP/DAP.

O que transpilar significa aqui

Referência para leitura

```
fonte .coral
    ↓
parser de programa + parser de expressões
    ↓
AST Coral
    ↓
análise semântica
    ↓
backend estrutural
    ↓
Python gerado + mapa de linhas
    ↓
compile/exec do Python
```

O Python gerado é uma representação de backend. Ele pode ser inspecionado com `--mostrar-python` ou salvo com `--compilar`, mas não é a API editorial principal da linguagem.

Modelo de segurança

Coral **não é um sandbox**. Um programa Coral, inclusive código trazido por `python:`, executa com as permissões do processo Python. Nunca execute código Coral não confiável supondo isolamento.

Interoperabilidade

`python:` permanece o escape explícito:

Código Coral

```
python: print("interoperabilidade direta")
```

Saída esperada

```
interoperabilidade direta
```

Imports também permitem usar módulos Python quando a sintaxe Coral os referencia. Para a biblioteca oficial, aliases como `matematica` e `arquivos` são resolvidos para `coral.stdlib` quando apropriado; módulos locais têm prioridade. Quando há colisão, o namespace explícito `coral.json`, por exemplo, remove a ambiguidade.

Extras científicos da 1.3

O `pyproject.toml` registra extras opcionais `numerico`, `sistema`, `hardware`, `jogos` e `completo`. O núcleo permanece instalável sem essas dependências. Isso mantém o compilador leve e permite que um curso introdutório não dependa de NumPy, Pygame ou acesso serial.

Pipeline do compilador

Caminho real de compilação

`coral.api.compilar` e `traduzir_codigo` convergem em `coral.tradutor.compilar_validado`. A função executa análise semântica e depois geração estrutural. Nesta implementação, a semântica analisa o programa e o backend volta a analisá lo; não há ainda uma única AST compartilhada entre todas as etapas.

Módulo	Responsabilidade
`coral/parser_programa.py`	Reconhecer instruções, blocos e construções naturais a partir das linhas
`coral/lexico.py`	Tokenizar expressões, preservando literais
`coral/parser_expressoes.py`	Precedência e composição da AST de expressões
`coral/ast_programa.py`	Nós de programa, blocos e localização de fonte

Módulo	Responsabilidade
`coral/nos.py`	Nós de expressão e sua representação Python
`coral/semantica.py`	Diagnósticos contextuais, como retorno fora de função e await fora de contexto assíncrono
`coral/backend_estrutural.py`	Gerar Python por nós estruturais e produzir mapa de linhas
`coral/runtime.py`	Operações auxiliares usadas pelo programa gerado
`coral/diagnosticos.py`	Normalizar diagnósticos para CLI e ferramentas
`coral/simbolos.py`	Símbolos e escopos para ferramentas de linguagem

O parser de programa usa reconhecedores de linha, incluindo expressões regulares, para construir nós próprios. Isso não equivale a um fallback de tradução textual: o caminho oficial precisa reconhecer a construção estruturalmente. O lexer de expressões não é uma etapa única aplicada previamente ao programa inteiro.

Expressões e interoperabilidade

Chamadas naturais são declaradas e analisadas deterministicamente. `python:` é escape explícito. `traduzir_expressao` mantém espaços internos de literais na 1.2.1; a normalização textual anterior alterava dados do usuário. O arquivo `tradutor.py` continua sendo uma fachada pública e contém auxiliares; seu nome não indica a permanência do tradutor legado 0.x.

Execução e projetos

O CLI compila e executa Python no processo do runtime. `projeto.py` lê `coral.toml`, coleta módulos e produz `.coral_build`. A 1.2.1 rejeita diretórios de saída que contenham fontes, configuração ou raiz do projeto, e rejeita módulos distintos que gerariam o mesmo arquivo Python, antes de limpar a saída.

O cache em `cache.py` depende da fonte, nome de arquivo, versão Coral e formato de serialização. É uma otimização: entradas inválidas são descartadas e recompiladas. Escritas usam temporários individuais com substituição final do arquivo.

Editor

A extensão `Projeto/vscode-coral/extension.js` inicia `coral --lsp` para linguagem e `coral --dap` para depuração. O cliente LSP está em `coral-lsp-client.js`. `lsp.py` implementa os recursos de linguagem; `dap.py` usa o mapa de linhas para conectar a execução Python à fonte Coral. Test Explorer e Modo Aprender consomem interfaces do runtime.

Bibliotecas

`regras.py` fornece motor, condições, ações, eventos e temporizadores. `mundo.py` representa entidades e relações; a busca BFS é bidirecional por padrão apesar de as relações serem dirigidas. `rpg.py` oferece rolagens e turnos. `jogos/base.py` define o contrato do backend e o ciclo de vida; `pygame_backend.py` realiza as operações gráficas e `BackendNulo` registra comandos sem abrir janela.

Limites arquiteturais

A análise semântica não é uma prova de correção completa nem um sistema obrigatório de tipos estáticos. A gramática EBNF 1.0 permanece histórica; a linha 1.6.1 mantém uma referência sintática versionada apoiada pelo parser e por testes sentinela. LSP e DAP reutilizam as estruturas correntes do compilador. A execução Coral tem os acessos do processo Python e não oferece isolamento de código não confiável.

Referências internas: `Projeto/coral/tradutor.py`, `Projeto/coral/api.py`, `Projeto/coral/parser_programa.py`, `Projeto/coral/backend_estrutural.py` e os testes correspondentes em `Testes/`.

Módulos centrais e tamanho aproximado nesta distribuição

Módulo	Linhas
`coral/ast_programa.py`	238
`coral/backend_estrutural.py`	588
`coral/cache.py`	143
`coral/cli.py`	821
`coral/dap.py`	552
`coral/diagnosticos.py`	84
`coral/lexico.py`	93
`coral/lsp.py`	1223
`coral/nos.py`	207
`coral/parser_expressoes.py`	736
`coral/parser_programa.py`	835
`coral/projeto.py`	361
`coral/runtime.py`	7
`coral/semantica.py`	184
`coral/simbolos.py`	191
`coral/tradutor.py`	214

A fachada pública `tradutor.py` permanece por compatibilidade de API, mas o caminho estável é estrutural. O nome histórico do arquivo não significa que o compilador 0.x de substituições textuais continue como fallback oficial.

Lexer e expressões

Expressões são analisadas por uma camada própria, separada do reconhecimento de blocos do programa. `coral.lexico` tokeniza, preservando strings; `coral.parser_expressoes` aplica precedência e constrói nós de `coral.nos`.

Nós de expressão atuais

`NoExpressao`, `Literal`, `Nome`, `Lista`, `Tupla`, `Conjunto`, `Dicionario`, `ArgumentoChamada`, `Chamada`, `Lambda`, `Atributo`, `Indice`, `Fatia`, `Aguarde`, `Unario`, `Binario`, `Comparacao`, `CompreensaoLista`, `CompreensaoConjunto`, `CompreensaoDicionario`.

Precedência conceitual

Da menor para a maior ligação:

1. `ou`
2. `e`
3. comparações (`for igual a`, `for maior que`, etc.)
4. adição/subtração
5. multiplicação/divisão
6. potência
7. operadores unários
8. chamada, atributo, índice e fatia

O parser aceita formas naturais e algumas formas simbólicas para interoperabilidade. A identidade editorial favorece palavras em português quando a construção oficial existe.

AST, não execução

O parser produz objetos como `Literal`, `Nome`, `Binario`, `Comparacao`, `Chamada`, `Atributo` e `Indice`. Isso permite LSP, análise, formatação e backend raciocinarem sobre estrutura em vez de depender de `eval` ou de substituições de texto.

Programa, blocos e AST

`coral.parser_programa` percorre as linhas do arquivo, reconhece construções por regras determinísticas e produz nós de `coral.ast_programa`.

Nós principais

`InstrucaoSimples`, `Bloco`, `RamoCondicional`, `Condicional`, `RamoTente`, `Tente`, `Caso`, `Combinar`, `FormaChamadaNatural`, `RegraDeclarativa`, `EventoDeclarativo`, `TemporizadorDeclarativo`, `Programa`.

O parser usa reconhecedores de linha, inclusive expressões regulares. Isso não é equivalente a um tradutor textual: uma construção só entra no caminho oficial depois de ser classificada e representada como nó estruturado.

Delimitador de bloco

Coral usa `fim` como delimitador explícito. A indentação é parte do estilo oficial e das ferramentas, mas `fim` é o sinal estrutural principal.

Chamadas naturais

Uma função pode declarar uma frase de chamada:

Código Coral

```
crie a função somar com a e b chamada como "some {a} com {b}"
    retorne a mais b
fim

defina total como some 4 com 7
```

Este exemplo não imprime texto no terminal.

O template é validado no parser: placeholders precisam corresponder a parâmetros e templates ambíguos/duplicados são rejeitados. Não há interpretação livre por IA.

Regras declarativas

`RegraDeclarativa`, `EventoDeclarativo` e `TemporizadorDeclarativo` são nós próprios. A forma longa de regra exige a sequência `regra`, `quando`, `então`, corpo e `fim`, com erros P130/P131 quando etapas obrigatórias estão ausentes.

Semântica e símbolos

Depois do parse, `coral.semantica` verifica regras contextuais que não são apenas sintaxe.

Exemplos de erros:

Código	Exemplo de categoria
S101	retorno/produção fora de função
S102	`pare` fora de laço
S103	`continue` fora de laço
S104	`aguarde` fora de contexto assíncrono
S105	laço assíncrono fora de função assíncrona
S106	contexto assíncrono fora de função assíncrona
S107	método/propriedade fora de classe
S110	teste em escopo inválido
S120-S123	restrições contextuais de regras/eventos/temporizadores

O parser usa códigos Pxxx para problemas estruturais, e o linter usa Cxxx para estilo/geração, incluindo:

- `C101`: tabulação em vez de espaços.
- `C102`: linha acima de 150 caracteres.
- `C201`: uso de `python:` reduz portabilidade.
- `C202`: captura genérica de exceção.
- `C203`: importação com `*`.

A tabela de símbolos em `coral.simbolos` registra escopos e localizações e alimenta recursos de IDE como definição, referências, rename, completion e hierarquias.

Dívida arquitetural conhecida

Na arquitetura atual, a análise semântica parseia o programa e o backend estrutural volta a parsear antes de gerar Python. Ainda não há uma única instância de AST compartilhada por todas as etapas. O comportamento é testado, mas essa duplicação é uma oportunidade futura de simplificação interna.

Backend e mapas de linhas

`coral.backend_estrutural` gera Python a partir dos nós do programa. Durante a geração, mantém um mapa entre linhas Python e linhas Coral.

Esse mapa é essencial para:

- erros de execução que apontam para o arquivo Coral;
- breakpoints e stack frames do DAP;
- Modo Aprender;
- diagnósticos e ferramentas de inspeção.

Inspecione:

Terminal

```
coral --mostrar-python programa.coral
coral --mapa-linhas programa.coral
coral --compilar programa.py programa.coral
```

O módulo `coral.runtime` contém operações auxiliares usadas pelo Python gerado. `coral.regras`, `mundo`, `rpg` e `jogos` são runtimes públicos especializados, não macros textuais.

Cache

`coral.cache` fornece cache persistente endereçado por conteúdo e versão, com escrita por arquivo temporário e substituição final. O parser de expressões também usa cache em memória. Cache é otimização: dados inválidos devem ser descartados e recompilados.

Terminal

```
coral --cache-info
coral --limpar-cache
coral --sem-cache programa.coral
```

Módulos e construção

`coral.projeto` lê `coral.toml`, descobre módulos locais, monta o grafo de importações, detecta ciclos e constrói saída em `.coral_build`.

Módulos locais têm prioridade sobre aliases curtos da stdlib. A construção rejeita situações perigosas como um diretório de saída contendo a própria fonte/configuração e módulos diferentes que colidiriam no mesmo arquivo Python gerado.

Exemplo de coral.toml

Configuração TOML

```
[projeto]
nome = "meu-projeto"
versao = "0.1.0"

[coral]
versao = ">=1.7.4"

[entrada]
arquivo = "principal.coral"

[modulos]
caminhos = ["."]

[testes]
caminhos = ["testes"]
```

Comandos relacionados:

Terminal

```
coral projeto-info
coral dependencias
coral construir
coral executar
coral testar
coral documentar
```

LSP

O LSP separa inteligência da linguagem da interface do editor. Coral inicia o servidor com:

Terminal

```
coral --lsp
```

O processo conversa por **JSON-RPC sobre stdio**. O cliente do VS Code é implementado no próprio projeto, sem dependência runtime de `vscode-languageclient`.

Capacidades declaradas pelo servidor 1.5.5

- sincronização de documento
- hover
- go to definition
- references
- document symbols
- workspace symbols
- rename com prepare
- completion
- signature help
- formatação de documento
- range formatting
- on type formatting

- document highlights
- selection ranges
- call hierarchy
- type hierarchy
- code actions
- semantic tokens
- folding
- inlay hints
- document links
- CodeLens

Ciclo simplificado

Referência para leitura

```
VS Code
  | JSON-RPC / stdio
  v
coral-lsp-client.js
  |
  v
coral --lsp
  |
  |-- parser / semântica
  |-- símbolos / índice de workspace
  |-- formatador / linter
  `-- documentação / tipos / chamadas naturais
```

O uso de LSP reduz duplicação: a mesma análise pode, em princípio, ser consumida por outros editores que implementem o protocolo.

Edição tolerante e cache na 1.3

O LSP diferencia o diagnóstico tolerante usado enquanto a pessoa digita do diagnóstico estrito aplicado ao salvar. Cabeçalhos e construções parcialmente reconhecidas podem ser tratados como edição incompleta, reduzindo falsos positivos durante a escrita.

O índice de símbolos mantém cache limitado por conteúdo e tamanho. Documentos acima do limite configurado são processados sem permanecer no cache. Essa estratégia não equivale a um parser incremental completo; é uma otimização controlada com recuperação parcial.

DAP

O debugger é iniciado por:

Terminal

```
coral --dap
```

O VS Code conversa com `coral.dap` pelo **Debug Adapter Protocol**. O adaptador prepara o arquivo, compila Coral, usa o mapa de linhas e controla a execução Python.

Capacidades atuais

- configurationDone
- breakpoints condicionais
- hit conditions
- log points
- breakpoint locations
- exceções não tratadas/todas
- exceptionInfo
- setVariable
- stackTrace
- scopes
- variables
- evaluate
- continue
- step over
- step in
- step out
- pause
- terminate/disconnect

Fluxo

Referência para leitura

```
VS Code Run and Debug
   | DAP (JSON)
   v
coral-debug.js
   | stdio
   v
coral --dap
   |
   |-- compilação Coral -> Python
   |-- mapa de linhas
   |-- breakpoints
   |-- inspeção de variáveis
   `-- controle de execução
```

Limites honestos

O adaptador anuncia `supportsStepBack: false` e `supportsRestartRequest: true`. O comando de restart reinicia a sessão preservando a configuração de lançamento aplicável. Breakpoints podem ser associados aos módulos Coral conhecidos pelo projeto e são traduzidos pelo mapa de linhas correspondente; fontes que não pertencem ao projeto continuam sendo rejeitadas ou marcadas como não verificadas em vez de receber suporte fictício. Retroceder a execução continua fora do contrato da 1.6.1.

Extensão e VSIX

A extensão está em `Projeto/vscode-coral/` e é empacotada como VSIX. O manifesto atual declara:

Campo	Valor
Nome	Coral Language
ID	`coral-lang.coral-language`
Versão	0.83.0
VS Code	`^1.85.0`
Runtime dependencies	nenhuma
Dev dependency	`@vscode/vsce ^3.0.0`

Arquivos de execução principais

- `extension.js`: ativação, comandos, tarefas, Project Explorer, Test Explorer e integração geral.
- `coral-runtime.js`: descoberta e invocação do runtime Coral.
- `coral-lsp-client.js`: cliente LSP JSON-RPC autocontido.
- `coral-debug.js`: configuração e ponte de depuração.
- `coral-teaching.js`: estudo automático estático.
- `coral-log.js`: canal **Coral: Log** e exportação de logs.

Há ainda gramática TextMate, snippets, configuração da linguagem, ícones e recursos de UI.

VSIX

A distribuição inclui `coral-language-0.67.0.vsix`. O VS Code permite instalar VSIX pela Command Palette/Extensions e por `code --install-extension caminho.vsix`. Instalações via VSIX têm atualização automática desativada por padrão segundo a documentação do editor; uma atualização da Coral deve portanto considerar runtime **e** extensão.

Instalação e Manager

A instalação possui uma única autoridade de mutação: o contrato `coral.manager/1`. O **Coral Setup** implementa `coral.setup/1` como interface gráfica para esse mesmo contrato; launchers e VS Code delegam às mesmas operações, sem manter uma segunda tabela de pacotes ou chamar `pip` diretamente.

Componentes e perfis

O núcleo exige apenas Python 3.10 ou superior. NumPy, Matplotlib, Plotly, psutil, pyserial e Pygame CE permanecem opcionais e são administrados pelo sistema oficial de **componentes e perfis**. Perfis como Estudante, Científico, Hardware, Jogos e Completo agrupam intenções comuns; o modo Personalizado continua disponível para escolher capacidades individualmente.

Uma operação mutável produz primeiro um plano. Instalação, atualização, reparo ou remoção só alteram o ambiente quando o usuário solicita explicitamente a aplicação. Diagnóstico e planejamento nunca instalam dependências como efeito colateral.

Ciclo mínimo comprovável

A prova automatizada de instalação usa um destino isolado e o perfil Estudante. Ela percorre planejamento, instalação, diagnóstico, launcher, reparo, atualização e remoção sem alterar PATH global. Isso prova o contrato operacional sem fingir validar propriedades visuais de uma janela real.

Setup 1.5

O visual consolidado deriva do redesign da 1.4.11: identidade da cobra Coral, hierarquia mais limpa, indicador das cinco etapas, navegação por teclado, tamanho mínimo e suporte a redução de movimento. O Setup não possui um motor de instalação próprio; toda mutação continua passando pelo Manager.

`coral setup --diagnostico` informa disponibilidade de Tkinter e contexto gráfico. Em Linux sem DISPLAY/Wayland e em qualquer ambiente onde a janela real não possa ser exercitada, a evidência visual permanece `nao_executado`, não “aprovada”.

Launchers correntes

Windows e Linux apontam para `Instalacao/Runtime/coral-1.7.6.pyz`. Os assistentes de instalação e diagnóstico são reconstruídos a partir da mesma árvore da release.

Princípios de manutenção

1. Português corrente, não mera tradução lexical

Coral deve ser escrito e lido como um subconjunto controlado do português. A forma preferida é:

Código Coral

```
defina idade como 19
se idade for maior ou igual a 18 então
    mostre "Acesso permitido"
senão
    mostre "Acesso negado"
fim
```

Saída esperada

```
Acesso permitido
```

A linguagem evita fazer o usuário pensar primeiro em Python para depois traduzir. Operadores simbólicos e chamadas convencionais continuam disponíveis quando necessários à interoperabilidade, mas não definem a identidade do Coral.

2. Naturalidade controlada

Português totalmente livre seria ambíguo. Coral aceita formas deliberadamente limitadas, documentadas e determinísticas. A leitura deve soar natural sem depender de IA ou de adivinhação da intenção do programador.

3. Legibilidade antes de concisão

Entre duas sintaxes equivalentes, a API oficial deve preferir a que comunica intenção com menos conhecimento prévio de convenções de outras linguagens.

Código Coral

```
defina pontos como 10
adicione 5 a pontos
```

Este exemplo não imprime texto no terminal.

é preferível, na documentação introdutória, a uma mutação simbólica equivalente.

4. APIs oficiais devem ter uma superfície Coral

Bibliotecas podem usar classes e métodos internamente, mas templates, tutoriais e exemplos devem oferecer uma camada que permaneça coerente com a leitura da linguagem. Chamadas como `objeto.metodo(...)` são válidas e importantes para interoperabilidade, porém não devem ser a única forma de ensinar os recursos centrais da biblioteca oficial.

5. Previsibilidade acima de adivinhação

Chamadas naturais são declarativas (`chamada como`) e regras/eventos possuem gramática formal. A mesma entrada deve sempre ter a mesma interpretação.

6. Python como plataforma, não como aparência

Coral transpila para Python para aproveitar runtime, bibliotecas, portabilidade e ecossistema. Essa decisão de implementação não deve obrigar o código Coral a parecer código Python.

7. Interoperabilidade progressiva

O prefixo `python:` permanece como escape explícito. Ele é uma ferramenta de integração, não a forma recomendada para funcionalidades que já possuem equivalente Coral.

8. AST e semântica próprias

A sintaxe oficial deve ser reconhecida pelo parser e representada na AST Coral. Recursos novos não devem ser introduzidos como simples substituições textuais frágeis.

9. Ensino sem infantilização

Coral busca reduzir barreiras linguísticas e conceituais sem esconder que programação possui estado, fluxo, funções, objetos, erros e abstrações. O objetivo é tornar esses conceitos observáveis e legíveis, não fingir que eles não existem.

10. Critério para novos recursos

Um recurso candidato deve responder positivamente a estas perguntas:

1. É determinístico?
2. É legível em português sem conhecer sua tradução Python?
3. É consistente com construções já existentes?
4. Pode ser diagnosticado pelo compilador em termos Coral?
5. Pode ser documentado e testado sem depender do backend Python?

Se uma nova API importante só puder ser demonstrada com chamadas Pythonicas, ela ainda não atingiu a experiência ideal da biblioteca oficial Coral.

Checklist de implementação

Ao adicionar sintaxe nova:

1. defina a forma portuguesa e casos ambiguamente parecidos;
2. adicione testes de parser antes do backend;
3. represente a construção em AST ou em um tipo estrutural existente adequado;
4. acrescente diagnósticos semânticos quando houver restrições de contexto;
5. gere Python no backend estrutural;

6. preserve mapa de fonte;
7. acrescente formatação, highlighting/snippet/LSP quando relevante;
8. atualize conformidade e naturalidade;
9. documente a forma natural como principal e a API OO/Python como avançada;
10. execute gates e testes de regressão.

Uma nova API que só pode ser ensinada como `objeto.metodo(...)` ainda não atingiu a experiência Coral ideal quando poderia existir uma frase determinística melhor.

11. Separar estabilidade de experimentação

Na 1.5.5, essa regra também vale para comunicação serial, Pygame, áudio, janela, entrada real e recursos dependentes do sistema: contratos automatizados cobrem o que o ambiente permite, enquanto `Testes/Executar_Testes_Reais.coral` registra a evidência complementar em máquina física. Uma funcionalidade não deve ganhar o rótulo de estável apenas porque compila ou passa por mocks.

Autoridade documental da base estável

A coleção oficial é formada pelos Volumes I e II da 1.7.6, com fontes e PDFs registrados em `Livro/EDICAO.json`. O livro único 1.7.0 permanece como edição histórica. A identificação oficial da coleção foi definida pelo responsável do projeto; ela não elimina as lacunas editoriais registradas na validação. O histórico de evolução é preservado principalmente pelo changelog e pela documentação de release; cópias editoriais antigas não precisam permanecer indefinidamente na árvore principal. O índice corrente, os manuais operacionais e o README da distribuição devem apontar para esta edição.

Resolução e build incremental na 1.7.4

`coral.contratos_importados` centraliza a resolução de contratos públicos importados. O compilador, a análise semântica, a tipagem e o editor recebem interfaces como contexto, sem executar código do usuário para descobrir assinaturas.

O hash de contrato transitivo incorpora interfaces públicas das dependências e reexportações. O manifesto de build identifica a versão do contrato para invalidar caches anteriores. Um build limpo e um incremental devem produzir comportamento equivalente. A inferência permanece conservadora quando não existe evidência suficiente.

Documentos, snapshots e índice seletivo na 1.7.5

`_lsp_documentos` administra documentos abertos, URI normalizada, versões e gerações. Eventos antigos são rejeitados. O fechamento retira o overlay e restaura a leitura do disco. `_lsp_snapshots` mantém uma LRU com até 128 entradas e 32 MiB de fontes; o limite em bytes não representa um teto de heap total. Consumidores recebem cópias defensivas dos resultados mutáveis.

A chave de snapshot considera fonte, opções, identidade de projeto, interfaces de dependências e versão do contrato. `_lsp_indice` mantém relações diretas e reversas, resumos compactos de símbolos e contratos adquiridos. Uma edição de corpo preserva os consumidores quando o contrato já conhecido permanece igual; a primeira edição sem contrato aquecido pode invalidar transitivamente de modo conservador.

Criação, remoção e mudança de manifesto atualizam o projeto afetado. Raízes aninhadas são separadas, overlays são reaplicados depois de reconstruções e ciclos não causam recursão infinita. Navegação e renomeação respeitam identidade, aliases, reexportações e sombras locais; uma referência ambígua não é renomeada por coincidência textual.

`lsp.py` mantém a fachada e o transporte públicos. Os serviços não executam código do usuário para descobrir tipos. O protocolo permanece síncrono. As medições registradas em `Projeto/MEDICAO_EDITOR_1_7_5.json` comparam processos Python; não medem a latência percebida do VS Code nem qualificam equipamentos físicos.

PARTE V: COMPATIBILIDADE, LIMITES E INTEROPERABILIDADE

Objetivo desta parte

Integrar ferramentas sem depender de detalhes internos.

Como usar esta referência

Prefira a API pública. Confira compatibilidade, limites e o glossário ao interpretar um contrato.

Coral mantém uma API pública estável da família 1.x para ferramentas que precisam analisar ou compilar sem invocar a CLI.

`coral.api.info_api()` informa:

Configuração JSON

```
{
  "api": "1.0",
  "funcoes": [
    "parse_programa",
    "parse_expressao",
    "analisar",
    "compilar",
    "formatar",
    "info_api"
  ],
  "tipos": [
    "ResultadoAnalise",
    "ResultadoCompilacao",
    "DiagnosticoEstruturado",
    "ErroCoral",
    "ErroDeTraducao"
  ]
}
```

Funções

- `parse_programa(codigo)` - obtém AST estrutural de programa.
- `parse_expressao(texto)` - obtém AST de expressão.
- `analisar(codigo, nome_fonte=...)` - devolve diagnósticos estruturados.
- `compilar(codigo, nome_fonte=...)` - devolve resultado de compilação e Python gerado.
- `formatar(codigo)` - aplica o formatador Coral.
- `info_api()` - descreve versão e superfície da API.

Tipos públicos

`ResultadoAnalise`, `ResultadoCompilacao`, `DiagnosticoEstruturado`, `ErroCoral` e `ErroDeTraducao`.

Ferramentas externas devem preferir essa API à importação de módulos internos como `parser_programa` ou `backend_estrutural`, pois estes podem evoluir entre releases sem a mesma promessa de estabilidade.

Glossário

- **AST**: árvore sintática abstrata do programa.
- **Backend**: etapa que transforma a representação estrutural em Python executável.
- **DAP**: Debug Adapter Protocol usado pelo debugger.
- **LSP**: Language Server Protocol usado pelo servidor de linguagem.
- **PYZ**: aplicação Python empacotada como ZIP executável.
- **VSIX**: pacote de extensão do Visual Studio Code.
- **Superfície natural**: forma idiomática e determinística em português para uma operação Coral.
- **Contrato público**: comportamento verificado automaticamente e tratado como parte da superfície estável.
- **BackendNulo**: backend de jogos que permite testar o loop sem abrir janela.
- **Coral Manager**: orquestrador público da instalação e manutenção.
- **Coral Setup**: interface gráfica que consome o contrato do Manager.

Limites conhecidos

1. Coral depende de Python 3.10 ou superior; não é uma compilação nativa independente.
2. O código executado possui as permissões do processo Python; não há sandbox de segurança geral.
3. A análise semântica é contextual e não constitui prova completa de correção.
4. O parser do editor possui recuperação parcial, mas não é um parser incremental total.
5. Pygame CE, NumPy, psutil e pyserial continuam dependências externas opcionais de áreas específicas.
6. Medições de tempo e memória do laboratório são locais e não devem ser tratadas como resultados universais.
7. Windows nativo e a interface gráfica real do VS Code dependem da suíte de campo para evidência no host do usuário.
8. Arduino e ESP32 físicos dependem de validação em dispositivo real; o backend serial simulado não substitui esse teste.

Referências internas

- `Projeto/README.md` e `Documentacao/Desenvolvimento/Projeto/INDICE.md`.
- `Documentacao/Desenvolvimento/Projeto/PRINCIPIOS.md`, `ARQUITETURA_COMPILADOR.md` e `GRAMATICA.md`.

- `Documentacao/Desenvolvimento/Projeto/CORAL_SETUP_MANAGER.md`, `TUTORIAL_VSCODE.md` e `VALIDACOES_DE_CAMPO_1_4.md`.
- `Documentacao/Desenvolvimento/Projeto/PRONTIDAO_CORAL_1_4.md` e `PIPELINE_RELEASE.md`.
- `Projeto/vscode-coral/package.json`, cliente LSP e adaptador DAP.
- `Testes/` e `Testes/Fixtures/runtimes/` para regressões históricas e `Testes/Executar_Testes_Reais.coral` para evidência complementar em host real.

Referências externas oficiais

- Python: `https://docs.python.org/`
- Visual Studio Code: `https://code.visualstudio.com/docs`
- Language Server Protocol: `https://microsoft.github.io/language-server-protocol/`
- Debug Adapter Protocol: `https://microsoft.github.io/debug-adapter-protocol/`
- NumPy: `https://numpy.org/doc/`
- Matplotlib: `https://matplotlib.org/stable/`
- Plotly: `https://plotly.com/python/`
- psutil: `https://psutil.readthedocs.io/`
- pySerial: `https://pyserial.readthedocs.io/`
- Pygame CE: `https://pyga.me/docs/`

Encerramento

A Coral 1.7.6 parte de uma arquitetura fechada na 1.6.0, preserva a organização em seis áreas e mantém português corrente controlado, bibliotecas coesas, ferramentas integradas, instalação unificada e testes proporcionais ao impacto. Esta edição sincroniza o Livro com o runtime, preserva a geometria e visualização científica 3D da 1.6.12 e integra registros comuns e experimentos com Gráficos e Web, preservando a apresentação HTML interativa introduzida na 1.6.13. A linha 1.6.x não mantém uma frente pública dedicada a quatro dimensões espaciais. A implementação em Python continua sendo uma escolha de plataforma; a identidade da linguagem é definida por seus contratos, sua sintaxe e sua forma de explicar programas em português.

Compatibilidade da 1.7.4

A qualificação da release é autoritativa em Linux. Windows não bloqueia a publicação e só volta ao escopo quando solicitado. Dependências científicas e gráficas continuam opcionais; a ausência de um backend não torna o núcleo indisponível.

A análise ampliada de membros e tipos entre módulos pertence à linha seguinte. `programa principal` é opcional; programas lineares e funções comuns chamadas principal continuam válidos. Anotações estruturais não inserem coerção ou validação profunda em tempo de execução.

A revisão editorial tem identidade própria. Ela não substitui a evidência de execução dos artefatos binários congelados. Consulte `EDICAO.json` para os volumes e o relatório `VALIDACAO.json` para os gates editoriais desta revisão.

Compatibilidade da 1.7.5

Consultas nativas, `e_tipo`, chamadas compactas, scripts lineares e `programa principal` conservam seus contratos. A consulta natural de classes é uma forma preferencial de escrever código comum, não uma comparação nominal. O novo corpo de chamada é opcional e preserva a ordem dos argumentos.

A coleção oficial passa a ter dois volumes na versão 1.7.5. A constante histórica `coral.EDICAO_LIVRO` permanece em 1.7.0 para consumidores do antigo formato de livro único; ela não seleciona a coleção oficial. Novos consumidores devem usar `Livro/EDICAO.json`, chave `colecao`, e percorrer seus dois volumes. Os geradores usam a versão do runtime para a coleção e conservam o modo legado explícito.